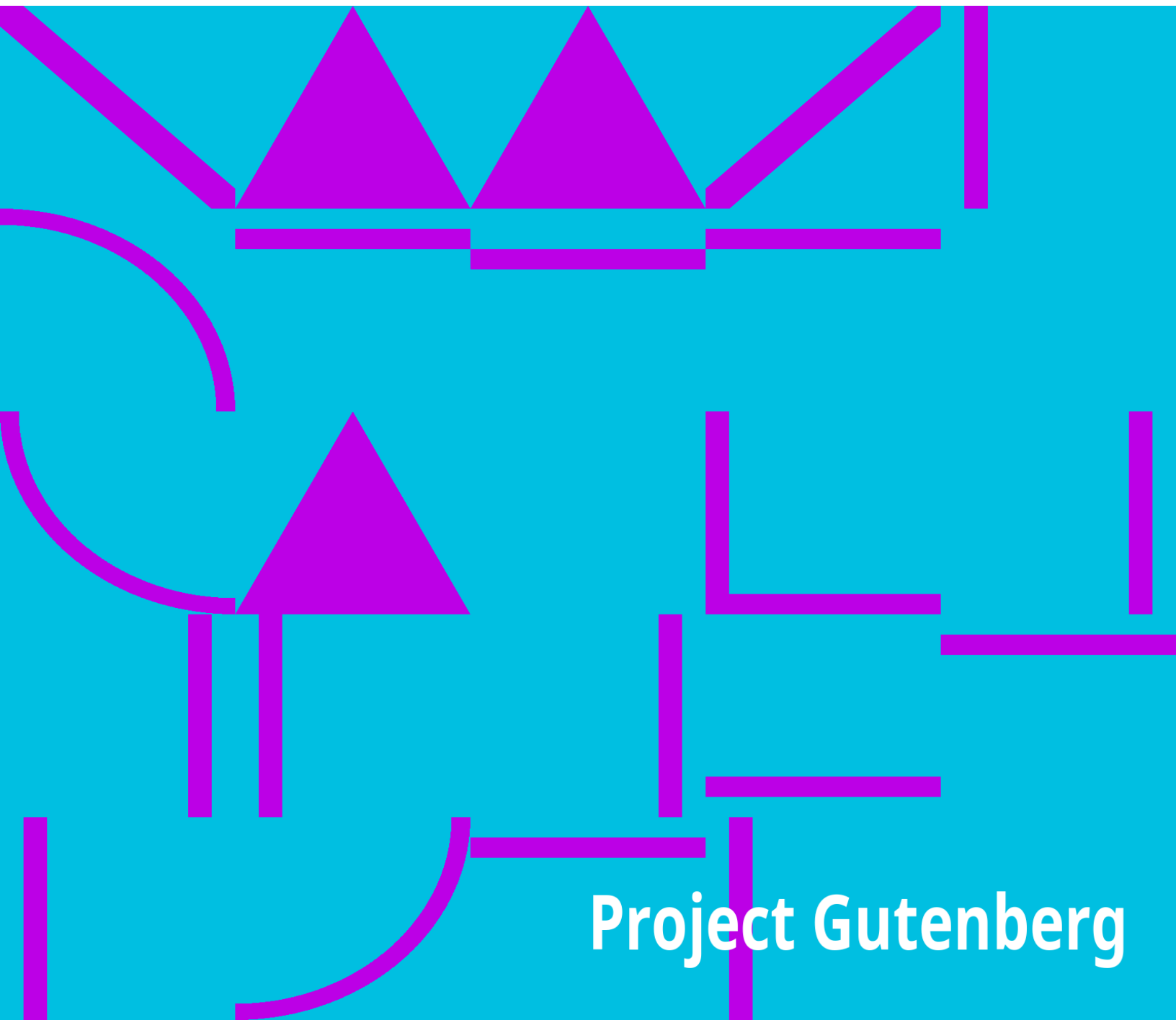


Maantiede ja löytöretket 3

Uusin aika 17.-vuosisadan alusta nykyaikaan (alkupuoli)

Into Konrad Inha

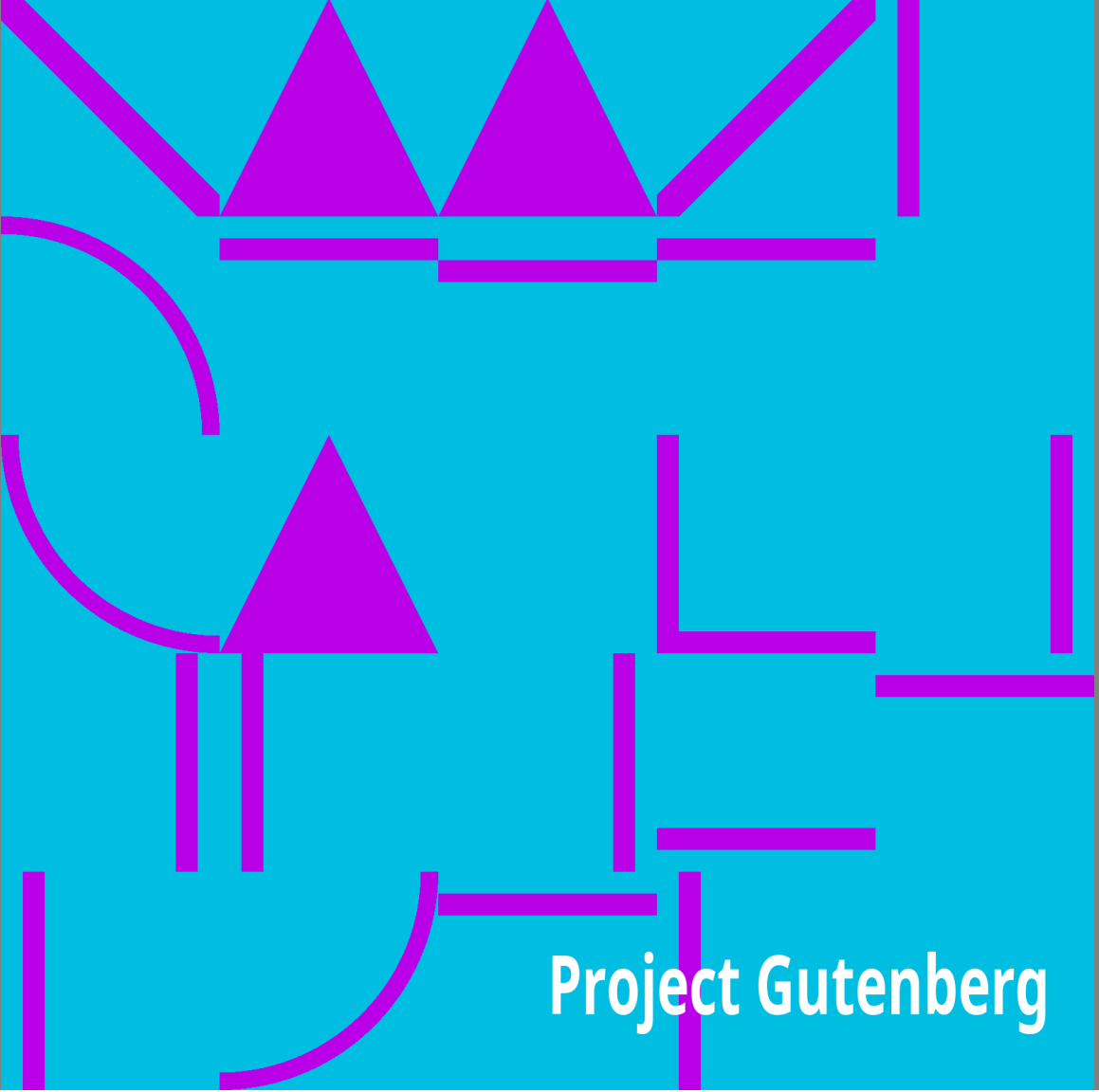
The background of the lower half of the image is a solid cyan color. Overlaid on this are various magenta geometric shapes. These include several triangles of different sizes, some pointing upwards and some downwards. There are also horizontal and vertical lines of varying lengths, some of which form L-shapes or step-like patterns. A large, thick magenta arc is visible on the left side, curving from the middle towards the bottom. The overall effect is a modern, abstract, and colorful geometric design.

Project Gutenberg

Maantiede ja löytöretket 3

Uusin aika 17.-vuosisadan alusta nykyaikaan (alkupuoli)

Into Konrad Inha



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Maantiede ja löytöretket 3

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Maantiede ja löytöretket 3

Uusin aika 17.-vuosisadan alusta nykyaikaan (alkupuoli)

Author: Into Konrad Inha

Release date: January 21, 2023 [eBook #69850]

Most recently updated: October 19, 2024

Language: Finnish

Original publication: Finland: WSOY, 1923

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/69850

Credits: Tapio Riikonen

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MAANTIEDE JA
LÖYTÖRETKET 3 ***

MAANTIEDE JA LÖYTÖRETKET III

Kertomus siitä, miten maa on tullut tunnetuksi ja maantiede kehittynyt

Uusin aika 17.-vuosisadan alusta nykyaikaan (alkupuoli)

Kirj.

I. K. INHA

Porvoossa, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1923.

SISÄLLYS:

Alkusanat.

XVII JA XVIII VUOSISATA.

Alamaitten mahtiaika.

Kuinka Alamaista tuli suurvalta.

Länsivallat Intiassa.

Houtmanin retki. — Retkiä Magalhãesin salmen kautta. —

Hollantilainen Itä-Intian komppania. — Englantilaisten retkiä

Itä-Intiaan. — Ranskalaisten retkiä. — Batavia. — Hollantilaiset

Japanissa. — Ceylon. — Kilpailu Etu-Intiassa. — Ranskalaiset

Siamissa ja Madagaskarissa. — Matkustajia ja seikkailijoita.

Australian löytäjät.

Duifken. — Schouten ja Le Maire. — Australian länsirannikko. — Uusi

Guinea. — Abel Tasmanin retket. — Tasmania. — Uusi Seelanti.

Jesuiitat Keski-Aasiassa ja Kiinassa.

Bento de Goes. — Antonio de Andrade. — Lähetyssaarnaajat Kiinassa.

— Juhana Grueber Tibetissä. — Jean François Gorbillon. —

Jesuiittain Kiinan kartta. — Tibet.

Siirtomaat ja maailmanhistoria.

Pohjois-Amerikan tienraivaajat.

Ranskalaiset Acadiassa ja Canadassa.

Samuel de Champlain. — Acadian ensimmäiset siirtokunnat. — Quebecin perustaminen. — Sotaretki irokuoita vastaan. — Montrealin perustaminen. — Huron-järvi ja huronit. — Ontario. — Kuuden kansan liitto. — Onondagain kaupungin piiritys. — Etienne Brulé. — Champlainin viimeiset vaiheet. — Jean Nicollet. — Jesuiittain lähetystyö. — Niagara. — Irokuoi-sota.

Virginia ja Uusi Englanti.

Bartholomew Gosnald. — Maine ja New Hampshire. — Jamestown. — John

Smith. — Powhatan ja Pocahontas. — Chesapeake-lahti. — Uusi Englanti.

— Puritaanit. — Plymouth. — Boston. — Rhode Island. — Connecticut. — Virginia. — Maryland. — Bermudat. — Uudet Alamaat. — V:n 1676 intiaanisota. — Cameronilaiset. — Kveekarit. — Carolinat ja Georgia.

Uuden Ruotsin siirtokunta.

Canadasta Louisianaan.

Irokuoi-sodan loppu. — Chouart ja Radisson. — Jesuiitat onondagain luona. — Ménard. — Allouez. — Irokuoitien kurittaminen. — Dollier ja Galinée. — Isä Marquette. — Järvialueen juhlallinen valtaus. — Jollietin ja Marquetten matka Mississipille. — La Salle. — Niagara. — La Salle laskee Mississipin. — Louisiana. — La Sallen murha. — Le Moyne D'Iberville ja Louisianan asutus.

Turkiskauppiat Amerikan luoteiskulmina.

Le Vérendrye. — Hudson-lahden maat. — Samuel Hearne. — Alexander Mackenzie. — Uuden Englannin takamaa. — Kentucky. — Washington ja Gist. — Daniel Boone.

Espanjalaiset Californiassa.

Länsi-Intia ja Etelä-Amerikka.

Hollantilainen Länsi-Intian Komppania. — Vähät Antillit ja »flibustierit». — Guayana. — Hollantilaiset Brasiliassa. —

Bukkaniirit. — Jesuiitat Paranan laaksossa. — Brasilia. — Lähetystyö sisämaassa. — Teixeira. — Amazonijoen ja Paraguayn latvoilla. — Manvel Felix. — Rajariitoja. — Don Felix de Azara. — Rio Negrón vesistö. — Quiton astemittaus. — La Condamine Amazonijoella. — Rouva Godin.

Mustain maanosa.
Monomotapa. — Latinalainen lähetystoimi Abessiniassa.
James Bruce ja Sinisen Niilin lähteet.
Etelä-Afrikka. — William Paterson. — Van Reenenit.

Okeaanian tutkiminen.
Ajanjakso 1650—1768 Tyynellä merellä.
William Dampier. — Aleksander Selkirk. — Ranskalaisia purjehtijoita. — Bouvet. — Jacob Roggeveen. — Pääsiäissaari. — John Byron. — Samuel Wallis. — Wallis Tahitissa. — Carteret. — De Bougainville.

Cookin ensimmäinen retki.
James Cook. — Tahitissa. — Venuksen poikkikulku. — Tahitilaiset. — Ulietean juhlat. — Uusi Seelanti. — Australian itärannalla. — Torres-salmi.

Cookin toinen retki.
Etelä-Jäämeri. — Tahitissa. — Ulietea. — Tonga-saaristo. — Marquesas-saaret. — Jälleen Tahitissa. — Huahine. — Uudet Hebridit. — Uusi Caledonia. — Etelä-Jäämeri. — »Adventuren» seikkailu. — Omai.

Cookin kolmas retki.
Tasmanian alkuasukkaat. — Uudessa Seelannissa. — Atiu. — Tonga-saaristossa. — Hapain juhlat. — Tongatabussa. — Tahitissa. — Tahitilainen monai. — Omai. — Hawaiji-saaristo. — Espanjalaiset Californian rannalla. — Cook Pohjois-Amerikan länsirannalla. —

Alaskan rannoilla. — Jäämeri. — Venäläiset Aleuteilla. — Jälleen Hawaiji-saaristossa. — Cookin kuolema.

Muita retkiä Tyynelle merelle.

La Perouse. — La Perousen katoaminen. — Alessandro Malaspina.'— Yrjö Vancouver ja Amerikan luoteisrannikon kartoitus. — Australian valtaus. — William Bligh ja »Bountyn» seikkailut. — D'Entrecasteaux.

Länsimaiset valloittajat idässä.

Siperian valtaus.

Stroganovit. — Jennakin Siperian retket. — Sibirin valloitus. — Siperian vesitiet. — Simeon Deshnew. — Amurin alue. — Everhart Ides. — Kamtshatka. — Uuden Siperian saaret. — Kuriilit. — Messerschmidt ja Strahlenberg. — Renat. — Vitus Bering. — Luonnontutkijain matkoja. — Jäämeren hauta. — Bering salmessaan ja merellään. — Aleutit. — Uuden Siperian saaret.

Muita Aasian matkoja.

Kbiva ja Bokhara. — Pietari Simon Pallas. — Kaukasia.

Englantilaiset Intiassa.

»Suuri moguli». — Ranskalaiset ja englantilaiset. — Arcotin puolustus. — Lordi Clive. — Englantilaiset saavat Bengalin. — Warren Hastings. — Tibet.

Pohjoisnapamaat.

Grönlanti.

Maantiede XVII:llä ja XVIII:lla vuosisadalla.

Kartta.

Astemittaukset. — Maantietieteellinen asema. — Asteverkko. — Atlakset ja maankartat. — Korkeuskartta.

Yleinen maantiede.

Geologia ja maanpinnan muoto-oppi. — Magnneettiset voimat.

Meritutkimukset.

Ilmatiede.

Elämän ilmiöt.

Kasvi- ja eläintiede. — Ihmismaantiede.

Maantieteellinen kirjallisuus.

Varenius. — Maittentieto.

Suomi.

Andreas Buraeus. — Hermelinin kartta. — Mikael Vexionius. — Pietari Malm. — Tuneldin maantieto.

Matkoja vuosisadan vaiheessa.

Aleksander v. Humboldt.

Pico de Teyde. — Leonidit. — Guacharo-luola. — Mangroverämeet. — Sähköankeriaat. — Orinocon vesistössä. — Casiquiare. — Andien poikki Ecuadoriin. — Humboldt Mexicossa. — Aasian matka.

Tanskalainen Arabian retki.

Mungo Park Nigerillä.

Houston. — Mungo Park. — Niskoittelevien vaimojen kurittaminen. — Bondu. — Kassonissa. — Ystävällinen vastaanotto. Kaartassa. — Ludamarissa. — Alin leirissä. — Pako Alin leiristä. — Bambarrassa. — Park näkee Nigerin. — Neekerivaimon armeliaisuus. — Segussa. — Park lähtee paluumatkalle. — Sadeaika ja matkan vaikeudet. —

Leijonan vaanimana. — Bammaku. — Rosvojen käsissä. —

Ystävällisempää

kohtelua. — Kuoleman sairaana. — Orjakauppa. — Orjakaravaani. — Erämaassa. — Park tapaa maanmiehen. — Orjalaivassa. Kotona.

Mungo Parkin toinen matka.

Maamatkalla. — Mehiläishyökkäys. — Vastoinikäymisiä. —

Rosvokaupunki.

— Retkikunnan viheliäinen tila. — Nigerillä. Sansanding. — Parkin katoaminen. — Retkikunnan tuhosta saadaan tieto.

Vanhan Libyan tutkijat.

Englantilaisia retkiä Saharaan ja Sudaniin.

Tuckeyn onneton retki Kongolle. — Oudney, Clapperton ja Denhamin retki Bornuun. — Erämaassa. — Tshad järvi. — Bornu. — Orjastusretki. — Sokoto. — Sulttaani Bello. — Clapperton Nigerin alajuoksulla. — Joruba. — Mungo Parkin muisto. — Lander. — Lander löytää Nigerin suun. — Kaupparetkikunta Nigerille.

Salaperäinen Timbaktu.

Laingin retki. — René Caillé.

Algerian valloitus.

Saksalaisia matkustajia.

Heinrich Barth. — Adamana. — Komadugun rannoilla. — Manga. — Zinder

ja sen kauppa. — Sokoto. — Kabara. — Hän ei kuule. — Barth

Timbuktussa. — Paluumatka. — Vogel. — v. Beurman. — Rohlfs. — Gustav

Nachtigal. — Nachtigalin matka Tibestiin. — Alexandrine Tinne. —

Nachtigal Bornussa ja Vadaissa. — Marokko ja Lansi-Sahara. — Gerhard

Rohlfs. — Rohlfs Libyan erämaassa. — Oskar Lenz. — Lenz Timbuktussa.

Ranskalaisten yritykset Saharan ja Sudanin länsiosissa.

Toureau Keski-Saharassa. — Ranskalaiset valloittavat Nigerin laakson. — Sota Samoria vastaan. — Songhai-valtakunta.

Sahara tutkimuksen valossa.

Mikä on Sahara.

Niilin lähteet.

Retkiä Egyptistä.

Khartum. — Caillaud. — Petherick niam-niamien luona.

Ensimmäiset retket Sisä-Afrikan suurille järville.

Kilimandjaro ja Kenia. — Burtonin ja Speken matka Tanganjikalle.

- Unjamvesi ja sen kantaja-asukkaat. — Tabora. — Tanganjika. —
Taistelu tiestä. — Speke Ukerewen rannalla.

Speken ja Grantin retki Viktoria Njansalle.

Rumanika. — Vahumat. — Ugandan ihanuus. — Mtesa. — Speken ja
Mtesan

kohtaus. — Mtesan hovi. — Niilin alku. — Riponin putous. —
Unjorossa.

— Matkalla Gondokoroon.

Niilin tutkimisen myöhempiä vaiheita.

Samuel Baker. — Baker Atbaralla. — Atbaran arabialaiset. — Baker
Albert Njansalla. — Baker masentaa orjakaupan. — Orjain ryöstö
Niilin yläjuoksulla. — Bakerin retkikunta. — Yrjö Schweinfurth
Niilin ja Kongon välisellä vedenjakajalla. — Mambuttu. — Akka
kääpiökansa. — Junker.

Mahdilaisuus.

Niilin vesistö.

Abessinia.

Lordi Napierin sotaretki.

Etelä-Afrikka.

Buurien trekit.

Sambesi ja Kongon lähteet.

Livingstone lähetyssaarnaajana.

Matka Etelä-Afrikkaan. — Robert Moffat. — Matka Kurumaniin. —
Vesimeloni. — Jalopeuran kidassa. — Pyyntitapoja. — Kolobeng. —
Ensimmäiselle löytöretkelle. — Kalahari. — Bakalaharit. — Bushmannit.
— Harhanäky. — Ngami. — Andersson Ngami järvellä. — Vedettä
erämaassa. — Tsetse-kärpänen. — Sebituane. — Sambesi. — Buurien
mielivaltaisuutta. — Baobab. — Liujantissa. — Sambesin yläjuoksulla.
— Barotse-laakso. — Matka Loandaan. — 'Lunda. — Amatsoneja. —

Shintissä. — Sadeaika. — Dilolo järvi. — Veronkiskojia. — Kuango joella. — Angolan ylämaa. — Maailmanloppu. — Paluumatka Linjantiin. — Hyökkäys ja tappelu. — Ruoholakeuksilla. — Palaavia juhlitaan. — Livingstone kulkee Sambesin vartta merelle. — Viktoria putous. — Bakobain maassa. — Paratiisimaisia maisemia. — Sodan uhka. —

Hyvä

sydän mustia kohtaan. — Candido kertoo Njanjesta. — Matka Afrikan poikki päättynyt.

Livingstonen retki Sambesille vv. 1858—1864.

Sambesin suistamo. — Kebrabasan koskella. — Livingstone Shirellä. — Murchisonin putous. — Shirwa. — Shiran ylämaa. — Pamalombo.

Njassa.

— Retki makololojcn maahan. — Lähetysaseman surullinen kohtalo.

— Makololo-valtakunnan tuho. — Venematka Sambesilla. —

Yliopistolähetys. — Rovuma. — Orjain vapauttaminen. — Shiren ylämaan

lähetysasema. — Venematka Njassalla. — Pakolaisia. —

Yliopistolähetysten tuhoutuminen. — Uudelleen Rovumalla. —

Orjastajain kamalat jäljet. — Orjakauppiaat Njassalla. — Uusi retki Njassalle.

Livingstonen viimeinen matka.

Onneton alkumatka. — Valheellinen huhu Livingstonen kuolemasta. —

Livingstone menettää rohtonsa. — Vedenjakajalla. — Tshambesi. —

Tanganjikan rannalla. — Arabialaisten matkassa. — Uusi suuri

järvi. — Kasembe. — Retkiä Kongon lähteillä. — Bangveolon rannalla.

— Kongon latvat. — Matkalla Udjidjiin. — Udjidjissa. — Sisimpään

Afriikkaan. — Soko. — Lualaba. — Livingstone Manjemassa. —

Jalkatauti. — Livingstone saavuttaa Lualaban. — Njangve. — Niili

vaiko Kongo? — Kuinka Stanley löysi Livingstonen. — Afrikkalaisessa

tiheikössä. — Simbavenni. — Makata suossa. — Vahumat. —

Unjanjembe.

— Sota Miramboaa vastaan. — Kapina leirissä. — Hunajalintu. —
Tanganjika. — Tulo Udjidjiin. — Livingstonen ja Stanleyn kohtaaminen.
— Rusisi. — Kivu järvi. — Tanganjikan ihanuus. — Uutta tietä
Unjanjembeen. — Livingstonen viimeiset suunnitelmat. — Niilin
otaksutut lähteet. — Orjuuden hävittäminen ylin päämäärä. —

Bangveolon soissa. — Kuolema. — Viimeinen matka. — Cameronin
matka

Afrikan poikki. — Lukuga. — Cameron otaksuu Lualaban Kongoksi.

ALKUSANAT.

Seitsemännentoista ja kahdeksannentoista vuosisadan löytöretket ovat kerrotut Eduard Heywoodin teoksen mukaan: A History of Geographic and Discovery in the seventeenth and eighteenth Centuries ynnä Cookin retket laajemmin hänen matkakertomuksistaan laadittujen lyhennettyjen laitosten mukaan. Maantieteen kehitys on O. Peschelin teoksesta: Geschichte der Erdkunde.

Muita lähdeteoksia mainittakoon: S.E. Dawson: The Saint Lawrence Basin. Charles Morris: Heroes of Discovery in America. D.G. Hogarth: Penetration of Arabia. J. Thomson: Mungo Park and the Niger. Daniel Bruun: Afrika. R. Brown: The Story of Africa and its Explorers. Sir Harry Johnston: The Nile Quest.

Livingstonen matkat olen kertonut hänen omain matkakertomustensa ja niistä tehtyjen lyhennettyjen laitosten mukaan.

I. K. Inha.

XVII JA XVIII VUOSISATA.

ALAMAITTEN MAHTIAIKA.

Kuinka Alamaista tuli suurvalta.

Nykyaikoina, paljouksien etupäässä ratkaistessa tapaukset, tuntuu ensi katsannolla käsittämättömältä, kuinka niin pienet kansat kuin Alamaitten ja Portugalin ovat voineet anastaa maailman rikkaimmat tulolähteet ja vuosisatansa kumpikin hallita idän ja lännen välistä kauppaa. Tehokkaat voimasuhteet eivät kuitenkaan olleet likimainkaan samat kuin asianomaisten maitten pinta-alat kartalla. Valtioelimistöt eivät niihin aikoihin vielä olleet niin kehittyneet, että suuret valtakunnat olisivat voineet esiintyä apuneuvojensa mukaisella mahdolla. Pienempikin maa, joka oli taajaan asuttu ja korkealle kehittynyt, saattoi jonkun aikaa toimia historian näyttämöllä yhtä suurilla mahtikeinoilla. Italian kaupungit samoin kuin Hansa-liittokin olivat tämän osoittaneet, Portugal niiden jälkeen, ja seitsemännentoista vuosisadan alussa Alamaat anastivat merien hegemonian, vaikka sitä katkeran kovapintaisesti vastustivat molempien Intiain löytäjät ja niiden lisäksi oli kestävä kahden suuren naapurikansankin kateellinen kilpailu. Alamaitten väkiluku ei kuitenkaan ollut paljoa pienempi kuin esim. Englannin, niiden merenkulku, teollisuus, kauppa ja varallisuus taas olivat paljon suuremmat, ja näiden etujen vaikutusvoimaa alueen pienuus pikemminkin edisti kuin haittasi, sillä se tarjosi hollantilaisille ne keskityksen edut, jotka meidän aikanamme vasta rautateiden ja kaikenlaisten ajatuksen vaihtoa edistävään keksinnöitten

kautta ovat tulleet suurien kansojen osaksi. Lisäksi oli suuri taistelu uskonnon ja vapauden puolesta luonut hollantilaisista kiinteän kokonaisuuden ja kehittänyt heissä toimitarmon ja rohkeutta kaikkein suurimpiinkin yrityksiin.

Seuraava lyhyt historiallinen katsaus antaa jonkun verran käsitystä siitä elävästä voimasta, joka johti Hollannin kansan suuruuteen, samalla kun se asettaa laajemman taustan niille tapauksille ja retkille, joiden kautta se hyödytti maantiedettä ja maantuntemusta.

Alamaat elivät Kaarle Suuren kuoltua monta vuosisataa mitä surullisimpia sorron aikoja, ainaisen sodan ja hävityksen jaloissa. Ne olivat silloin vielä enimmäkseen suota ja tiheätä metsämaata, jossa oli melkein mahdoton liikkua muulla tavalla kuin pitkin jokia ja roomalais-aikana rakennettuja teitä. Kulkuneuvojen huonouden ja maan syrjäisen aseman vuoksi oli sekä Saksan keisarin että Ranskan kuninkaan vaikea pitää Alamaita pysyväisesti vallassaan. Ala-Lothringiin, jolla nimellä maa tunnettiin, muodostui vähitellen useita melkein itsenäisiä feodalisia valtakuntia, kuten Brabantin herttuakunta, Flanderin, Hennegaun, Hollannin, Gelderlandin, Limburgin ja Luxemburgin kreivikunnat, sekä Lüttichin ja Utrechtin hiippakunnat.

Yhdennentoista vuosisadan lopussa nämä feodaliset pikkuvaltakunnat olivat päässeet suuresti vahvistumaan, vaikka ne kävivätkin keskenään alinomaa sotia. Ei missään ristiretkikäskyä tervehditty suuremmalla innostuksella kuin Alamaissa. Ensimmäisen ristiretken etevimmät miehet olivat Alamaista. Bouillonin Gottfrid, ristiretken johtaja ja Jerusalemin ensimmäinen kuningas, oli Ala-Lothringin herttua, hänen veljensä, Edessan Balduin ja Boulugnen Eustacius, olivat melkein yhtä kuulut, eikä sankarimainetta puuttunut Flanderin kreiviltä Robertiltakaan. Kolmannenkin ristiretken päälliköistä useat olivat Alamaista, ja Balduin,

joka neljännellä ristiretkellä Konstantinopolin valloituksen jälkeen valittiin latinalaisen keisarikunnan hallitsijaksi, oli Flanderin kreivi. Alamailla oli, samoin kuin yleensä Länsi-Euroopalla, mitä suurin hyöty ristiretkistä. Niiden kautta murtuivat läänityslaitoksen ahtaat puitteet, käsitykset laajenivat joka alalla ja elämään tuli paljon uusia kehityksen siemeniä. Itämaitten tuotteita ja eteviä valmisteita kulki Länsi-Eurooppaan ja ne elähyttivät kauppaa. Alamaissa tämä virike oli pääsyitä etuoikeuksia nauttivien kaupunkien syntymiseen.

Alamaitten kaupungeista on hyvin vähän tietoja ennen 12:tta vuosisataa. Tältä ajalta ovat vanhimmat kaupunkioikeudet. Mutta sitten niitä alkoi syntyä tiheään ja päästä hyvin vaurastumaan, ja kun ne pienien ruhtinaitensa rinnalla olivat sangen voimallisia ja varakkaita, niin saattoivat ne heiltä hankkia laajat oikeudet. Ne toden teolla olivat pieniä tasavaltoja valtakunnassa. Mahtavimmat kaikista olivat Flanderin kaupungit, Gent, Brugge ja Ypern, myöhemmin Antwerpen. Kolmannellatoista vuosisadalla niissä oli erinomaisen toimelias väestö ja monta teollisuutta, suurimpien väkiluku nousi 100,000—200,000:een ja ne olivat siis sen ajan oloihin nähden maailmankaupungeita. Tärkein teollisuus oli villakankaitten kutominen. Villa tuotiin enimmäkseen Englannista, jonka vuoksi Flanderin kaupungit tämän maan kanssa ylläpitivät vilkasta kauppayhteyttä. Brugge oli siihen aikaan maailmankaupan keskusta. Huolimatta alituisista sodista, joita maan pikkuruhtinaat keskenään kävivät, olivat Alamaat, joka nimi siihen aikaan käsitti sekä nykyiset Alamaat että Belgian, vaurastuneet niin rikkaiksi ja kukoistaviksi, ettei Euroopassa ollut toista maata, joka olisi niille vertoja vetänyt. Mutta sitä myöten ne myös alkoivat herättää mahtavimpain hallitsijain pyyteitä.

Ne joutuivat ensinnä Burgundin silmämääräksi. Avioliittojen, oston, petoksen ja väkivallan kautta maakunta toisensa jälkeen joutui Filip Hyvän ja hänen poikansa, Kaarle Rohkean vallan alle. Kaarle Rohkean tyttären

Marian hallitessa palauttivat kaupungit oikeutensa, jotka Filip Hyvä suureksi osaksi oli hävittänyt taikka vähään supistanut. Kun Maria v. 1477 meni naimisiin habsburgilaisen arkkiherttuan Maximilianin kanssa, josta sitten tuli Itävallan keisari, niin Alamaat joutuivat Habsburgin suvulle.

Kun Habsburgit perivät Espanjankin kruunun, niin yhdistyivät Alamaitten kohtalot Espanjan kohtaloihin ja se oli niiden kauheain kärsimysten ja sankarillisen vapaudentaistelun alku. Tosin Kaarle V niitä varsinkin alkuaikoinaan suosi, hän kun oli Alamaissa syntynyt ja kasvanut, mutta jo hänen loppuvuosinaan alkoi verojen nylkeminen ja uskonvaino. Filip II:n aikana olot nopeaan kävivät aivan sietämättömiksi. Hän aikoi Alamaissa toteuttaa koko ankaruudessaan Tridentin kirkolliskokouksen päätökset evankeelisten uskontojen hävittämisestä. Tämä synnytti kapinoita, nämä mitä julminta sortosotaa, inkvisitio sai vapaan vallan hirttää, teloittaa ja polttaa tuhansittain ihmisiä. Rikkaista Alamaista tuli espanjalaisten palkkasoturien temmelyskenttä ja sanomattomissa kärsimyksissä, mutta samalla sankarimaisella urheudella uskontonsa ja inhimillisten oikeuksiensa puolesta taistellen ne uhmasivat Filip H:ta ja hänen pyöveliään, Alban herttuaa.

Alamaitten kotimaisista ruhtinaista, jotka viimeiseen asti olivat koettaneet pysyä lojaalisina, lopulta suuri osa yhtyi kapinallisiin, ja Oranian prinssi Vilhelm Vaitelias vähitellen sai maassa suurimman vaikutusvallan. Sotaa käytiin säälimättömällä julmuudella ja vaihtelevalla onnella. Tärkeimmät sotatapaukset ovat jokaiselle tutut historiasta. Taisteltiin sekä maalla että merellä. Oranian Vilhelm antoi Hollannin rannikon urheille purjehtijoille kaapparioikeuksia, ja kilvan englantilaisten »meren koirain» kanssa alkoivat hollantilaiset »meren kerjäläiset» häiritä Espanjan ja Portugalin kauppaa ja siirtomaita. Kolmen etevän ylimyksen johdolla he tulella ja miekalla hävittivät rantoja, kokosivat paljon ryöstösaalista ja kostaakseen Alban herttuan hirmutyöt kamalasti räökkäsivät munkkeja,

pappeja ja katolilaisia virkamiehiä. He valtasivat Maasin suulla Brillin kaupungin ja Vlissingenin, joka vallitsi Antwerpenin meriväylää. Pian anastettiin muitakin kaupunkeja ja vähitellen koko Hollanti erosi Espanjasta. Turhaan espanjalaiset koettivat valloittaa takaisin pohjoisia maakuntia; kuta enemmän he teurastivat ja ryöstivät, sitä katkerammaksi kävi vastarinta. Tokeet avattiin ja laajoja maa-aloja laskettiin veden alle, niin että espanjalaisten täytyi kesken luopua monen kaupungin piirityksestä. Luultavasti olisivat Alamaitten molemmat puoliskot loppujen lopuksi kokonaan vapautuneet, ellei uskonnoitten erotus olisi ollut niin jyrkkä. Ainoastaan pohjoiset evankeeliset maakunnat julkisesti erosivat Espanjasta ja jatkoivat vapaustaistelua. Filip kuningas, tuntiessaan loppunsa lähestyvän, antoi Alamaat itsenäiseksi valtakunnaksi tyttärelleen, joka oli naimisissa itävaltalaisen arkkiherttuan kanssa. Mutta ei arkkiherttuakaan kyennyt valloittamaan takaisin pohjoisia maakuntia, vaan hänen täytyi tyytyä eteläisiin, vallonilaisiin, joista nykyinen Belgia muodostui.

Pohjoiset maakunnat tunnustettiin v:n 1609 välirauhassa itsenäisiksi ja niitä hallittiin sitten tasavaltana, jossa Oranian prinssit olivat perinnöllisiä hallituksen hoitajia. He olivat kaikki harvinaisen etevä miehiä, Moritz etevä sotapäällikkö, jonka taitoa etupäässä oli kiittäminen siitä, etteivät espanjalaiset Vilhelm Vaiteliaan murhan jälkeen voitolle päässeet, ja Fredrik Henrik erinomainen sekä sotilas että valtiomies. Keskellä kolmikymmenvuotista sota, johon Hollanti otti osaa Ranskan liittolaisena, nuori tasavalta jokineen, kanavineen ja tokeineen kohosi korkeimpaan kukoistukseensa ja anasti molempain Intiain kaupan. Westfalin rauhassa Espanja vihdoon pysyväisestä tunnusti Yhdistetyt Alamaat (s.o. ne maakunnat, jotka olivat yhtyneet Espanjasta erotakseen) itsenäiseksi valtakunnaksi. Ne olivat taistelunsa kautta saavuttaneet vielä enemmän kuin itsenäisyyden, niistä oli tullut suurvalta.

Pohjoisien maakuntien nopea aineellinen vaurastuminen vapaussodan aikana oli tämän pitkän ja katkeran taistelun merkillisimpiä ilmiöitä. Kesken taistelua maailman siihen aikaan mahtavinta valtakuntaa vastaan niitten väestö ja varallisuus kasvamistaan kasvoi, teollisuus ja kauppa kehittyivät hämmästyttävällä tavalla. Sodan alussa pohjoiset maakunnat olivat paljon harvemmin asutut ja köyhemmät kuin eteläiset, jotka jäivät Espanjan vallan alle, mutta sodan päättyessä suhde oli muuttunut päinvastaiseksi. Antwerpen, joka Filip II:n hallituksen alussa oli Alamaitten kaupungeista mahtavin, sodan aikana peräti rappeutui ja sen, samoin kuin monen muunkin kaupungin, kauppa ja varallisuus menetettiin Hollannille taikka vallan ulkomaille, etenkin Englannin kaupungeille. Taitavimmat ammattilaiset ja etevimmät kauppiat muuttivat pois uskonvainoa pakoon. Sitä myöten kuin Antwerpen rappeutui, sitä myöten Amsterdam paisui. Tämän kaupungin aluetta oli monta kertaa laajennettava» jotta saatiin kaikille pakolaisille tilaa. Heidät otettiin mielihyvällä vastaan, sillä he toivat mukanaan pääomaa, ammattitaitoa ja yritteliäisyyttä. Huolimatta sodan hävityksistä ja mieshukasta pohjoisten maakuntien asukasluku sen aikana lisääntyi neljäksi miljoonaksi, joka luku oli koko joukon suurempi pohjoisten ja eteläisten yhteistä asukaslukua sodan alkaessa. Hollantilaiset merimiehet olivat kaikista taitavimmat ja yritteliäimmät, hollantilaiset kauppiat olivat levitelleet toimiaan melkein kaikille maailman merille. Laivanrakennus oli kehittynyt niin valtavasti, että Hollannin laivaveistämöillä rakennettiin enemmän laivoja kuin Euroopan kaikilla muilla veistämöillä yhteensä. Käsi kädessä tämän vaurastumisen kanssa kävi valistuskin, niin että sekä luku- että kirjoitustaito jo silloin olivat levinneet kansansyviin riveihin ja Hollannin yliopistot, varsinkin Leydenin, joka perustettiin urhoollisen puolustuksen muistoksi, olivat Euroopan ensimmäiset. Ja tämä aika vihdoin oli Hollannin elinvoimaisen taiteenkin paras aika.

Yksi Filip II:n keino hollantilaisten kukistamiseksi oli yritys tuhota heidän kauppansa, mutta tämäkin keino kääntyi käyttäjäänsä vastaan. Alamaitten purjehtijat olivat vanhastaan hoitaneet Intian tavarain kuljetusta Lissabonista edelleen Euroopan satamiin (II, s. 171), mutta Filip kuningas kielsi nyt kaiken kaupan Alamaitten ja Iberian niemimaan välillä. Seuraus siitä oli» että hollantilaiset alkoivat kaikin voimin pyrkiä Intiaan. Sitä paitsi Espanjan oli vaikea tulla toimeen ilman Alamaitten tuotteita, ruokatavaroita ja kankaita, ja tämä seikka vaikutti, että hollantilaisten oli helppo harjoittaa Espanjan rannoilla mitä laajinta salakuljetusta, jossa espanjalainen, kansa itse oli heille kaikin tavoin avullisena virallisista kielloista huolimatta. Hollantilaiset kuljettivat vihollisilleen aseitakin ja kaikenlaisia muita sotatarpeita, niin ahnaita he olivat kauppaa tekemään. Kautta sodan sadat hollantilaiset alukset kävivät tätä luvatonta salakauppaa kaikissa Espanjan alusmaissa.

Englanti auttoi Hollantia sekä apurahoilla, että sotaväellä ja lisäksi välillisesti sen kautta, että se Elisabethin aikana enemmän kehitti sotalaivastoaan kuin kauppalaivastoaan ja sotalaivastollaan antoi Espanjan merimahdille niin musertavan iskun.

Mutta tuskin oli yhteinen vihollinen kukistettu, ennenkuin voittajain kesken syntyi katkera kilpailu. Hollantilaisten tuottavimpia elinkeinoja oli merikalastus. Olemme jo ennen nähneet (II, s. 457), kuinka se johti kilpailuun valaanpyynnistä Huippuvuorien vesillä. Mutta kaikilla lähemmälläkin merillä hollantilaiset kalastajat olivat ylinnä, jopa siihen määrään, että kalastivat Englannin maavedetkin. Englanti lopetti tämän oikeuden ja se antoi aihetta kansainväliseen rettelöön, joka laski nykyajan merioikeuden perustukset. Hollantilainen Grotius puolusti »Mare liberum» lentokirjassaan kaikkien merien vapautta, englantilainen Selden »Mare clausum» vastakirjoituksessaan hyvin pitkälle meneviä rajoituksia. Kun käsitykset olivat niin ristiriitaiset, niin ratkaisu useinkin jäi tykeille. Vielä

paljon katkerammaksi kävi kilpailu siirtomaissa, varsinkin molemmissa Intioissa. Se johti suuriin sotiin, joissa Alamaat kauan enimmäkseen olivat voitolla.

Saatuaan Intian kaupan käsiinsä Alamaat rikastuivat nopeaan ja suhdattomasti. Sinne keräytyi niin runsaasti pääomia, että rahoja lainattiin kolmea prosenttia vastaan, samaan aikaan kun Englannissa ja Ranskassa maksettiin kahdeksan. Hollantilaisista tuli maailman pankkiirit ja he pitivät tämän aseman vielä kauas seuraavaankin vuosisataan. Kahdeksannentoista vuosisadan keskivaiheilla olivat ulkomaat Alamaihin velkaa noin viisi miljardia markkaa, joka sen ajan oloihin nähden oli suunnaton summa.

Seitsemästoista vuosisata oli Alamaitten, samoin kuin kuudestoista oli ollut Espanjan ja Portugalin. Mutta kahdeksannellatoista vuosisadalla niiden merimahti ja kauppa yhä enemmän jäivät Englannin ja Ranskan rinnalla takapajulle. Niiden voimat eivät ajan pitkään kyenneet ylläpitämään suurvalta-asemaa suurempien naapurikansojen ennätettyä apulähteitään kehittää.

Länsivallat Intiassa.

Kun Filip II v. 1591 sulki hollantilaisilta Portugalin satamat, eikä sieltä enää saatu Itä-Intian tuotteita, niin nämä viipymättä päättivät purjehtia perille saakka hankkiakseen niitä portugalilaisten sivu heidän omilta ostomailtaan. Mieluimmin hollantilaiset olisivat etsineet itselleen uuden väylän, jota he sitten olisivat voineet pitää yksityisomaisuutenaan, mutta Willem Barentsin ensimmäisen hukkayrityksen jälkeen älyttiin, että Aasian pohjoispuolitse oli turha pyrkiä Kaukaisen Idän ja Intian markkinoille, eikä siis ollut muuta neuvoa kuin tunkeutua sinne miekka kädessä samoja väyliä

kuin portugalilaiset ja espanjalaisetkin, vaikka nämä löydön, valtauksen ja paavin tuomion oikeudella yhä pitivät niitä erikoisomaisuutenaan. Englantilaiset olivat yrittäneet samaa heti, kun Filip II:n armada oli voitettu, vaikka huonolla menestyksellä. Toinen heidän laivoistaan kärsi haaksirikon menomatkalla, toinen paluumatkalla, Sansibarissa ja Malakan Pinangissa käytyään. Sitten kului kymmenkunta vuotta, ennenkuin Englannista käsin tehtiin uutta yritystä, ja tällä ajalla olivat hollantilaiset jo saaneet Itä-Intiassa pysyvän jalansijan.

Äsken perustettu hollantilainen »Ulkomaisten seutujen komppania» varusti neljä laivaa ja lähetti ne keskellä tuiminta sotaa Hyväntoivonniemen ympäri Intiaan yrittämään.

Houtmanin retki.

Cornelius Houtman, jolle yrityksen johto uskottiin, oli ollut monta vuotta Portugalin palveluksessa, tehnyt Itä-Intiaan monta matkaa ja tunsii siis väylät ja paikat. Väyläoppaana hänellä oli kerallaan Jan van Linschotenin (II, s. 445) kirjoittama »Navigatio ac itinerarium», joka perustui tekijän omiin ja muidenkin matkustajain havaintoihin. Houtman suuntasi ensinnä Madagaskariin ja poikkesi sitten Etu-Intiaan, mutta kun portugalilaiset joka paikassa häntä ahdistivat, niin hän lopulta päätti purjehtia Javaan, jonka rikkaus oli hänelle tunnettu ja jossa portugalilaisilla oli verraten vähän sananvaltaa. Mutta portugalilaiset seurasivat sinnekin ja yllyttivät asukkaita häntä vastaan. Houtman koetti saada kuormat Bantamista, nykyisin raunioiksi sortuneesta kaupungista, joka siihen aikaan oli pippurikaupan keskusta Javassa, mutta portugalilaiset saivat kun saivatkin tämän juonillaan estetyksi, ja Houtmanin täytyi purjehtia edelleen. Vasta Javan itärannalla hollantilainen laivue saattoi rauhassa virkistää voimiaan.

Paluumatka tapahtui pitkin Javan etelärantaa, jonka väyliä nyt ensi kerran kyntivät eurooppalaiset laivat. Taisteluitten ja muitten vastoinikäymisten kautta Houtman oli menettänyt kaksi laivaansa ja kaksi kolmannelta miehistään, mutta siitä huolimatta varustajat päättivät tämän kaupan kannattavan, jos sitä käytiin riittävillä voimilla. Kotiin tuoduista merkillisistä esineistä mainittakoon kamelikurjen näköinen kasuaari, joka lienee Javaan tuotu Ceramista tai Papuain saarilta.

Retkiä Magalhãesin salmen kautta.

Yhdistettyjen Alamaitten satamat alkoivat tämän jälkeen kilvan lähettää laivastoja Itä-Intiaan. Toiset purjehtivat tavallista tietä Hyväntoivonniemen ympäri, toiset yrittivät päästä sinne länsitietä. V. 1598 lähti ensimmäinen laivue Magalhãesin salmen kautta. Ainoastaan yksi viidestä pääsi Molukeille, ja sen portugalilaiset anastivat. Erään toisen valtasivat espanjalaiset Perussa, kolmas palasi väliltä kotia. Pari laivaa suuntasi muista myrskyssä erottuaan Japaniin, jonne toinen lopulta saapuikin, vaikka niin huonossa kunnossa, että miehistö tuskin kykeni purjehdusta hoitamaan. Laivaa johti englantilainen luotsi William Adams, kapteenin saatua surmansa kahakassa Chilen rannikolla. Adams pääsi shogunin (Japanin sijaishallitsijan) suosioon, mutta maasta häntä ei laskettu. Hän sai Japanissa tiluksia ja otti japanilaisen vaimon. Kun kapteeni John Saris v. 1613 saapui Japaniin, niin Adams sai luvan palata kotimaahansa, mutta ei enää sitä lupaa käyttänyt, vaan rupesti englantilaisen Itä-Intian komppanian asiamieheksi. Matkoja hän kuitenkin teki sekä Siamiin että Kotshinkiinaan. Hänen japanilainen nimensä oli Anjin Sama. Eräs Jedon kaduista on saanut hänestä nimensä, jota paitsi japanilaiset joka vuosi kesäk. 15 p. juhlivat hänen muistoaan.

Parempi onni oli Olivier Van Noortilla, joka syysk. 1598 lähti Rotterdamista neljällä laivalla, Magalhãesin salmen kautta hänkin. Anastettuaan yhden espanjalaisen laivan Chilen rannalla ja toisen Filippiinien luona hän saapui Borneon Bruneiin ja palasi Sundasalmen kautta ja Hyväntoivonniemen ympäri, saapuen Hollantiin elokuussa 1601. Hän oli ensimmäinen hollantilainen kapteeni, joka purjehti maan ympäri.

Vuonna 1598 Amsterdamin kauppiaat lähettivät kahdeksan laivaa amiraali J. van Neckin johdolla perustamaan vakinaisen kauppa-aseman Javaan, jonka he päättivät ottaa toimiensa tukipaikaksi Itä-Intiassa. Van Neck purjehti Hyväntoivonniemen ympäri ja pääsi onnellisesti Javaan, jossa laivoista neljä otti täydet maustekuormat. Itse hän jatkoi neljällä laivalla Molukeille, karkoitti siellä Portugalilaiset muutamilta asemilta ja teki ruhtinaitten kanssa kauppaliittoja. Otettuaan lopuksi täydet maustelastit hän palasi kaikkine laivoineen onnellisesti kotimaahan. Osa van Neckin laivastosta poikkesi Mauritiukseen, joka oli asumaton, ja istutti sinne puutarhan.

Hollantilainen Itä-Intian komppania.

Tämä onnistunut matka kiihoitti kauppiaita kaikin voimin jatkamaan tuottavaa kauppaa ja 1601 lähetettiin Itä-Intiaan neljäkymmentä laivaa, jotka kaikki palasivat täysin kuormin. Mutta kun oli pelättävää, että keskenäinen kilpailu estäisi tätä kauppaa kaikin puolin edullisesti kehittymästä, niin Itä-Intian kauppa kenraalistaattien välityksellä annettiin yhdelle ainoalle suurelle seuralle, kuululle »Itä-Intian kauppaseuralle», joka perustettiin maaliskuussa 1602 ja sai sekä valtion että koko kansan kannatuksen. Seura sai mitä laajimmat oikeudet, yksinomaisen oikeuden kaupan käyntiin Itä-Intiassa, oikeuden nimittää sinne virkamiehiä, käydä

sotaa ja tehdä rauhan, solmia liittoja, leimata rahaa, rakentaa kaupungeita ja linnoja, kaikki kenraalistaattien nimessä. Seuraan liittyivät kaikki pienemmät kauppaseurat. Sen pääoma, 6.600.000 guldenia, oli ajan oloihin nähden suunnattoman suuri, kaksi vertaa suurempi kuin kaksi vuotta aikaisemmin perustetun englantilaisen Itä-Intian komppanian. Mutta liike ja toimeliaisuus olivatkin kasvaneet Yhdistyneitten Alankomaitten satamissa suunnattomasti. Grotiuksen tietojen mukaan rakennettiin niissä vuoden 1600 vaiheilla 2000 laivaa.

Hollantilaisen Itä-Intian komppanian lähettämään ensimmäiseen laivastoon kuului 13 alusta, ja sitä komensi van der Hagen. Kun hän oli Javan Bantamissa pippurikuormaa ottamassa, niin saapui sinne Amboinasta lähetystö pyytämään apua portugalilaisia vastaan. Van der Hagen mielihyvällä noudatti kutsumusta ja sitkeän vastarinnan jälkeen Amboinan portugalilainen linna valloitettiin. Se sai nyt nimeksi Victoria, ja siitä tuli hollantilaisten ensimmäinen tukikohta Aasiassa. Amboinasta käsin he vähitellen valloittivat muutkin Molukit linnoineen, Tidoria ja Ternatea lukuunottamatta, joissa espanjalaiset pitivät jonkun aikaa puoliaan.

Englantilaisten retkiä Itä-Intiaan.

Hollantilaisten koroitettua v. 1599 pippurin hinnan 3 shillingistä 6 ja 8 shillinkiin naulalta englantilaiset alkoivat täydellä todella ajatella Intian kauppaa. V. 1600 perustettiin englantilainen Itä-Intian komppania, siis paria vuotta aikaisemmin kuin hollantilainen. Neljä suurta laivaa lähetettiin v. 1601 matkaan, John Davis luotsina. Tällä retkellä huomattiin, että sitrunamehu oli mitä paras keino keripukkia vastaan. Laivasto löysi Chagos-saaret Intian meren keskeltä ja saapui sitten Nikobarien kautta Atjehiin, Sumatran rannalle, josta saatiin vähän pippuria. Lisää samaa

haluttua tavaraa saatiin Javan Bantamista. Malakan salmessa anastettiin Portugalin lipulla purjehtiva kauppalaiva. Kovia myrskyjä paluumatkalla kestätyään laivasto syksyllä 1603 saapui kotiin täysin kuormin. V. 1605 lähetettiin uusi laivasto, joka toivoi saavansa tehdä vapaasti kauppaa, kun Englanti oli tehnyt Portugalin ja Espanjan kanssa rauhan, mutta hollantilaiset kävivät sotaa edelleenkin, valloittivat paraillaan toisen portugalilaisen aseman toisensa jälkeen, ja minne englantilaiset tulivatkin, kaikkialla tämä sota ja hollantilaisten kateus haittasivat heidän kauppansa. Yksi laiva matkalla menetettiin. Kapteeni Middleton, joka tätä retkikuntaa johti, sai kuitenkin Molukeilta neilikoita, ja tästä hänet lyötiin ritariksi. V. 1607 lähetettiin jälleen kolme laivaa, jotka kulkivat toisia teitä, Sokotran ja Adenin kautta Suratiin, Etu-Intian länsirannalle. Englantilaiset koettivat sieltä käsin päästä suuren mogulien kanssa yhteyteen ja lähettivät Suratista erään kapteenin Jehangirin hoviin, jossa hän sai paljon arvokkaita tietoja Intian oloista. Matkoja alettiin sitten tehdä yhä taajemmin ja seitsemännellä matkalla, v. 1611, komppanian laivat kävivät aina Siamissa saakka, perustaen silloiseen pääkaupunkiin Ajuthiaan kauppaa-aseman.

Englantilaisen komppanian kahdeksas matka (1611—13) oli muita tärkeämpi. Kapteeni John Saris purjehti silloin Japaniin saakka, ollen ensimmäinen englantilainen, joka siellä kävi. Kun hollantilaiset, joilla oli linnoja Ternatessa, Tidorissa ja Makianissa, estelivät hänen kauppansa Molukeilla, niin Saris purjehti Japaniin ja matkusti Hiradosta maisin Jedoon viemään keisarille komppanian lahjoja. Hänen matkakertomuksessaan on mieltäkiinnittäviä tietoja Japanin silloisista kaupungeista, joista Kioto eli Miako oli suurin. Saris perusti Hiradoon pysyvän englantilaisen kauppaa-aseman. Tämän matkan kautta saatiin entistä paremmat tiedot Kaukaisen Idän purjehdusoloista ja karttoihin tehtiin monta korjausta. Kapteeni Best, jonka matka alkoi v. 1612, sai Suraten edustalla loistavan voiton paljon suuremmasta portugalilaisesta laivastosta, ja tämä voitto se avasi Etu-Intian

länsirannikon Englannin yritteliäisyydelle. V. 1615 Sir Thomas Roe lähetettiin Jehangirin hoviin Englantia edustamaan.

Ranskalaisten retkiä.

Ranskalaisetkin tekivät muutamia, vaikka tosin vähäpätöisiä, yrityksiä saadakseen Itä-Intiassa jalansijaa. V. 1601 lähti sinne kaksi Bretagnessa varustettua laivaa, mutta niiden matka oli kaikin puolin onneton. Toinen upposi paluumatkalla Azorien luona, toinen Malediveilla Etu-Intian edustalla. Viimeksimainitun miehistö otettiin vangiksi. François Pyrard-niminen haaksirikkoinen ranskalainen saavutti maan kieltä opittuaan Maledivien kuninkaan suosion, vaikk'ei häntä silti maasta laskettu. Viiden vuoden kuluttua saapui kuitenkin Chittagongista vihollisjoukko, joka kuninkaan surmattuaan vapautti Pyrardin ja hänen kolme toveriaan, ainoat, mitä enää oli elossa »Corbinin» miehistöstä. Pyrard kirjoitti seikkailuistaan teoksen, joka näihin saakka on ollut päälähde Maledivien ja niiden asukkaiden tuntemiseen. Vankeudesta päästyään hän kulki laajalti Intiassa ja keräsi arvokkaita tietoja, jotka monessa suhteessa ovat ainoat, mitä tältä ajalta on säilynyt. Hän kävi portugalilaisilla laivoilla Cambayssa ja Molukeilla ja julkaisi täydellisen selonteon Kaakkois-Aasian kaupasta, jonka keskustana yhä vielä oli Malakka. Afrikankin portugalilaisiin siirtokuntiin perehdyttyään hän paluumatkalla kärsi Brasilian rannalla haaksirikon, mutta käytti hyväkseen sitä aikaa, joka hänen täytyi viipyä Bahiassa, kerätäkseen vielä Brasiliastakin tietoja. Palatessaan talvella 1610 Eurooppaan Pyrard oli seikkaillut kymmenen vuotta, mutta harvinaisen hyvin käyttänyt tämän vaiherikkaan aikansa.

Vasta v. 1616 Ranskasta uudelleen lähti pari laivaa Intiaan ja v. 1619 kolme. Jälkimmäisestä retkestä on säilynyt arvokas matkakertomus, joka

muun muassa sisältää tarkan kuvauksen sarvivalaasta; niitä nähtiin kaksi matkalla. Kapteeni Beaulieu tutki Kapmaan Pöytävuoren seutuja oleskellessaan Pöytälahdessa, jonka vanha nimi, Saldanhalahi, silloin juuri oli nykyiseksi muuttumassa, ja sitten Madagaskarin etelärannikon luontoa. Komoro-saarista Beaulieu kirjoitti ensimmäisen laajemman kertomuksen. Jakatrassa (Bataviassa) laivan menetettyään — petolliset hollantilaiset näyttävät sen polttaneen — hän v. 1622 palasi Ranskaan.

Paitsi edellämainittuja kansoja purjehtivat vielä tanskalaiset ja ruotsalaisetkin Intiaan kauppaa tekemään. Viimeksimainitut kuitenkin jo v. 1671 luopuivat luvusta, heidän komppaniansa kun silloin teki vararikon.

Batavia.

Alamaitten hallitus asetti v. 1610 Itä-Intiaan ylimaaherran, ja Pietari Both oli ensimmäinen, joka nimitettiin tähän korkeaan luottamustoimeen. Hän ensi työkseen lähti Jakatra-lahteen, joka on Javan luoteisrannalla, Bantam-lahdesta itään, perustaakseen sinne kaupungin hollantilaisten mahdin keskustaksi. Jakatran pikkukuningas luovutti maata linnan rakentamiseen, ja siten syntyi se ensimmäinen rakennusryhmä, josta sitten kehittyi komea Batavia. Muutamia muitakin pieniä linnoja rakennettiin ja hollantilaisten vaikutusvalta Intiassa kasvoi vuosi vuodelta.

Mutta katkeraa sotaa heidän täytyi käydä herkeämättä pitääkseen puoliaan tällä uudella toimialallaan. Espanjalaiset, joilla vielä oli Ternatessa ja Tidorissa joku tukipaikka, hyökkäsivät hollantilaisten kimppuun, missä vain heitä tapasivat, ja Euroopan sotatoimien jonkun verran helpottaessa Espanjan kuningas lähetti Itä-Intiaan entistä enemmän sotalaivoja. Espanjalaisiin yhtyivät englantilaiset, vihoissaan siitä, että hollantilaiset

olivat heidät karkoittaneet Molukeilta, vieläpä Javan pikkuhallitsijatkin, niin että hollantilaisilla oli vihollisia joka puolella. Mutta he eivät säikähtäneet, vaan ryhtyivät niitä kaikkia vastaan taisteluun ja taistelivat hyvällä menestyksellä. 1615 he saivat Malakan luona loistavan voiton espanjalaisesta laivastosta. Englantilaiset kävivät Bantamin hallitsijan avulla Jakatraan rakennetun pienen hollantilaisen linnan kimppuun, mutta se sankarillisesti taistellen piti puoliaan, kunnes sai apua, ja lopputulos oli, että Jakatran pikkuruhtinaan täytyi luovuttaa maansa hollantilaisille, ja nyt sai Batavia vapaasti levitä ja turvata ympäristöään. Samalla hollantilaiset saivat käsiinsä Javan pippurikaupan, jonka pääpaikka Bantam oli.

Hollantilaiset jatkoivat sitten tarmokkaasti valloituksiaan. Banda-saaristo valloitettiin v. 1621, väestö hävitettiin sukupuuttoon ja sijaan tuotiin orjia ja rikoksentekijöitä. Amboinassa englantilaiset kilpailivat hollantilaisten kanssa, mutta heidät v. 1623 otettiin vangiksi muka salajuonien vuoksi ja kamalan kidutuksen jälkeen mestattiin. Tämä »Amboinan verioikeus» herätti Englannissa suunnatonta suuttumusta. Kuningas Jaakko I tosin tyytyi uhkauksiin, koska muka asia oli Itä-Intian komppanian yksityisasia, eikä hallituksella siis ollut syytä siilien sekaantua. Mutta yleisön kesken suuttumus oli syvä ja pitkällinen. Vasta Oliver Cromwell hankki hyvityksen. Alamaita vahingoittaakseen hän sääti, että ainoastaan englantilaiset laivat ynnä sen maan laivat, joista tavarat olivat, saivat tuoda merentakaisia tuotteita Englannin satamiin. Tämä Englannin kauppalaivaston »magna charta». joksi aikalaiset sanoivat säädöstä, olikin niin kipeä kolaus Alamaille, että ne v. 1652 aloittivat sodan. Mutta Englannin laivasto oli Cromwellin toimesta pantu erinomaiseen kuntoon, ja enimmissä tappeluissa se oli hollantilaista etevämpi. Rauha tehtiin parin vuoden kuluttua, ja siinä täytyi Hollannin vihdoinkin suostua maksamaan sovittajaisia Amboinan uhreista.

Englantilainen komppania lakkautti toimensa Molukeilla, ainoastaan Banlamissa se vielä koetti pitää puoliaan. Maaherra Van Diemen valloitti v. 1641 portugalilaisilta Malakan, ja siten oli yksi Batavian tärkeimpiä purjehdusreittejä turvattu.

Hollantilaiset olivat siten vähitellen karkoittaneet Malaiji-saaristosta kaikki eurooppalaiset kilpailijansa, mutta silti ei se vielä likimainkaan ollut kokonaan heidän vallassaan. Javassa oli mahtavia kotimaisia ruhtinaita, joitten valta ulottui naapurisaariinkin, ja nämä kauan pitivät puoliaan. Kappale kappaleelta Java vallattiin, viimeiset osat vasta viime vuosisadan alkupuoliskolla, ja vielä tänä päivänä siellä on pieni maakunta, joka on nimellisesti itsenäinen.

Hollantilaiset Japanissa.

Siamissa ja Cambodjassa portugalilaiset alussa pitivät puoliaan. Macaosta hollantilaiset niinikään turhaan koettivat heitä karkoittaa. Kun siitä ei tullut mitään, niin he anastivat Formosan, käydäkseen sieltä kauppaa Kiinan ja Japanin kanssa. Kiinalainen merirosvo Koaxinga kuitenkin v. 1662 karkoitti heidät Formosasta. Japaniin hollantilaiset perustivat ensimmäiset kauppa-asemansa v. 1609 pienelle saarelle Kiushiun länsirannalle ja siellä heille oli eduksi japanilaisten yhä kiihtyvä viha kristittyjä kohtaan. Tämä viha kohdistui etupäässä katolilaisiin, ja koska hollantilaiset protestantteina vihasivat paavilaisia vielä katkerammin, niin heidät otettiin vastaan mielisuosiolla. V. 1639 portugalilaiset karkotettiin Japanista, ja siitä pitäen hollantilaiset olivat ainoat eurooppalaiset, joita siellä suvaittiin, ja koko Japanin kauppa joutui heidän käsiinsä. Mutta heidänkin toimintaansa alettiin myöhemmin rajoittamistaan rajoittaa.

Ceylon.

V. 1637 portugalilaiset ajettiin pois Ceylonista ja hollantilaiset alkoivat siellä käydä kauppaa Etu-Intian itärannikon kanssa, jolla kuitenkin useimmat kauppapaikat olivat englantilaisten käsissä ja jossa v:sta 1642 tanskalainenkin komppania heidän kanssaan kilpaili. Tälle rannikolle englantilaiset v. 1639 rakensivat ensimmäisen linnoituksensa lähelle Madrasia, ja siitä alkoi heidän valloitustoimensa, jonka kautta sitten vähitellen koko Etu-Intia joutui heidän valtansa alle.

Hollantilaiset olivat näine toimineen kohonneet Intian ja Itä-Aasian ensimmäiseksi kauppamahdiksi. Portugalilaiset olivat perin pohjin nujerretut, englantilaiset olivat vasta ratansa alussa. Seitsemännentoista vuosisadan puolivälissä hollantilaisilla jo oli 30 kauppaa-asemaa kaikissa maissa Arabiasta Japaniin saakka. Ne eivät kuitenkaan yleensä olleet Hollannin aluetta, sillä hollantilaiset olivat ensi sijassa kauppiaita eivätkä tavoitelleet valtiollista mahtiasemaa. Varsinainen siirtokunta oli ainoastaan Java. Hollantilaiset yleensä vain tekivät sopimuksia ruhtinaitten kanssa saadakseen heidän maittensa kaupan yksinoikeudekseen. Niiden sisälliseen hallintoon he eivät puuttuneet.

Tästä itämaitten kaupasta oli suunnattomat voitot. Vuosisatana, joka alkoi v. 1620, hollantilainen Itä-Intian komppania keskimäärin jakoi 12—25 % voittoa osakkailleen, jopa joskus 50, 60 ja 75:kin %. Rosvojen, kilpailevain valtain ja muitten vaarain pelko pakotti järjestämään kaupan hyvin perusteellisesti. Kauppalaivat purjehtivat menen tullen suurissa laivastoissa, joita sotalaivat saattelivat. Laivastoita lähti Amsterdamista kolmasti vuodessa, keväällä, syksyllä ja talvella. Ne veivät mennessään Uudesta maailmasta saatuja jaloja metalleja ynnä Hollannin teollisuustuotteita — jopa suolattua tilliäkin — ja vaihtoivat nämä tavarat Itämaitten tuotteihin. Samoin kuin Espanjalaiset hollantilaisetkin

tuomitsivat kuolemaan jokaisen, joka rikkoi komppanian kauppayksinoikeutta. Kartat pidettiin visusti salassa ja kapteeneja, jotka näyttivät muukalaisille hollantilaisten valmistamia karttoja, rangaistiin raipoilla, polttoleimoilla taikka maanpaolla. Muukalaisille laivoille ei annettu luotseja, vaikkapa ne olisivat hädässä olleet.

Mutta toiselta puolen hollantilaiset eivät nylkeneet aasialaisia kauppattaviana niin kamalasti kuin espanjalaiset ja portugalilaiset. He eivät pakottaneet heitä ostamaan eurooppalaisia tavaroita, vaan koettivat heissä kehittää niitten tarvetta. Tämä tarve taas elvytti maan asukkaitten omia elinkeinoja, sillä heidän tietysti oli hankittava semmoisia tuotteita, joilla voitiin muukalaisia tavaroita ostaa.

Uskon asioissa hollantilaiset olivat aivan suvaitsevaiset, ja se seikka oli omiaan mitä tehokkaimmin tasoittamaan heidän tietään, sillä portugalilaisten käännytyskiihko se varsinkin oli herättänyt katkeria vihoja kristittyjä vastaan.

Kilpailu Etu-Intiassa.

Hollantilaiset olivat askel askelelta karkoittaneet englantilaiset Malaijisaaristosta, niin ettei näillä kuudennentoista vuosisadan lopulla ollut kuin muuan linna Sumatrassa, jonne he olivat muuttaneet pippurikauppansa. Mutta Etu-Intiassa englantilaisten vaikutusvalta kasvamistaan kasvoi. V. 1665 englantilainen Itä-Intian komppania Kaarle kuninkaalta sai Bombayn, joka kuului kuningattaren, portugalilaisen prinsessan, myötäjäisiin. Koromandel-rannikollekin rakennettiin linnoja ja v. 1696 englantilaiset saivat jalansijan Gangeen suistamossa, jonne Hugli-putaan rannalle perustettiin linna. Tästä linnasta kasvoi sitten Calcutta.

Ranskalaiset perustivat kauppa-asemia Suratiin ja Masulipatamiin ennen tulleiden kanssa kilpaillakseen. He olisivat kaikin mokomin tahtoneet saada haltuunsa tuomaskristittyjen vanhat keskustat, Madrasin ja St Thomaan, mutta hollantilaiset Ludvig XIV:n aikana karkottivat heidät näistä paikoista. Pondichérissa, Madraan eteläpuolella, he kuitenkin saivat jalansijan, ja tämä paikka on siitä saakka pysynyt ranskalaisena.

Ranskalaiset Siamissa ja Madagaskarissa.

Ranskalainen kauppakomppania ulotti vielä tointaan Siamiinkin, jossa hollantilaisilla jo paljon ennen oli ollut kauppa-asemia. Näiden valta oli siellä kasvanut niin suureksi, että Siamin hallitsija pelkäsi heidän rupeavan hänen maassaan aluetta anastamaan ja kauppamonopolia vaatimaan samalla tavalla kuin Javassakin. Hän pyysi apua Ludvig XIV:ltä, jonka maine oli hänenkin korviinsa kantanut. V. 1686 saapuikin ranskalaista sotaväkeä, joka valtasi sekä Bangkokin että Merguin, ja hollantilaiset karkoitettiin maasta. Mutta ranskalaisten kopeuden ja käännetytskiihkon vuoksi siamilaiset, suuttuivat heihinkin. Vallankumous, jota hollantilaiset avustivat, kukisti ranskalaisystävällisen kuninkaan ja ranskalaiset vuorostaan karkoitettiin maasta.

Kardinaali Richelieu oli heti huomannut, että Madagaskar asemansa vuoksi Intian kaupan varrella olisi tärkeä omistettava, ja ryhtyi toimiin sen valtaamiseksi, saari kun jo oli ruvennut herättämään englantilaistenkin huomiota. Ranskalaiset anastivat itärannalta muutamia kohtia ja rakensivat eteläpäähän linnan, mutta heidän aikeensa eivät sen koommin menestyneet. Maan asukkaat tosin olivat alussa ystävällisiä, mutta suuttuivat sitten ranskalaisten harjoittaman orjanryöstön ja käännetystoimen johdosta. Colbertin aikana Madagaskarille annettiin nimeksi »Dauphinin saari» ja

koko saariryhmälle »Itä-Ranska». Se aiottiin täydellä todella asuttaa ja muuttaa ranskalaiseksi, mutta pari kapinaa, joissa kaatui melkoinen joukko valkoisia, teki tämän yrityksen tyhjäksi. Eloon jääneet vietiin Bourbon-saareen, jossa asutusyritykset kantoivat paremman hedelmän.

Matkustajia ja seikkailijoita.

Intiaan ja Kaukaiseen Itään alkoi saapua kauppiaitten keralla yhä enemmän seikkailijoitakin tutustumaan Idän kuuluihin valtakuntiin, ja kun useat näistä julkaisivat vaiheistaan kirjoja, niin lisääntyi maitten tuntemus heidänkin toimestaan suuressa määrin. Ranskalainen Vincent le Blanc samoili neljäkymmentä vuotta Itämaita, kulkien Syyriasta, Arabiasta ja Samarkandista Peguun, Siamiin ja Javaan saakka. Afrikassa hän tutustui Abyssiniaan, Egyptiin ja Marokkoon. Matkakertomus julkaistiin v. 1648 hänen kuolemansa jälkeen. Portugalilainen Pedro Teixeira, joka kulki melkein yhtä laajalti, julkaisi matkakertomuksen v. 1610. Englantilainen Thomas Coryat matkusti Vähän-Aasian, Palestiinan ja Mesopotamian kautta Persiaan ja sieltä Kandaharin kautta Intiaan, jossa hän kuoli v. 1617. Hänen kirjeensä julkaistiin. Onneton rakkaus sai venezialaisen Pietro della Vallen v. 1614 tarttumaan matkasauvaan. Hän kulki Palestiinan kautta Babylonin raunioille ja meni Bagdadissa naimisiin ihanan cirkassittaren kanssa, joka kuolemaansa saakka matkusti hänen seurassaan. Della Valle kävi Persian hovissa, matkusteli shahin maissa laajalti, kulki sitten Intiaan ja palasi Arabian, Bassran ja Alepon kautta Eurooppaan. Hänenkin matkakertomuksessaan, joka v. 1652 julkaistiin, on paljon arvokkaita havaintoja.

Yllä luetellut olivat yksityisiä seikkailijoita. Mutta Itämaitten hoveissa kävi paljon semmoisiakin henkilöitä, joilla oli Euroopan valloilta

diplomatinen tehtävä. Sir Thomas Roe, jonka matkan jo edellä mainitsimme, oleskeli lähes kolme vuotta Jehangirin hovissa Ajmeressä. Hänen matkakertomuksensa sisältää paljon tietoja Pohjois-Intian silloisista oloista. William Methold, Englannin Itä-Intian komppanian virkamies, kävi v. 1622 Golcondan timanttikaivoksissa ja julkaisi niistä luotettavamman kertomuksen kuin Sinbadit, Marco Polot ja muut. Persian hovissa kävi useitakin lähetystöjä, englantilaisia, saksalaisia, venäläisiä ja v. 1683 ruotsalainenkin Ludvig Fabritiuksen johdolla. Tämän lähetystön mukana matkusti saksalainen Engelbrecht Kaempfer, kuulu lääkäri ja luonnontutkija. Kaempfer jatkoi Persiasta matkaa Intiaan, rupesi Hollannin palvelukseen ja Intiassa laajalti retkeilyään lähti Japaniin, jonka oloista hän kokosi paljon tietoja, kolme vuotta siellä oleskellen. Fabritius antoi ensimmäiset tiedot mordvalaisten suomensukuisuudesta.

Ajan ehtiessä matkustajain luku alkoi lisääntymistään lisääntyä ja ainoastaan muutamia tunnetuimpia voimme edellisten lisäksi mainita. Ranskalainen Jean Baptiste Tavernier osteli Itämailta timantteja ja muita jalokiviä, joita hän sitten möi Eurooppaan. Hänen matkakertomuksensa, joka julkaistiin Parisissa vv. 1677—79, sisältää arvokkaita tietoja Itämaitten kaupasta ja kauppateistä, varsinkin Intian timanttikaivoksista. Eräs toinen ranskalainen, François Bernier, oli muutamia vuosia Aurangzeb suurmogulin lääkärinä. Hänen kirjansa käsittelee varsinkin suurmogulien valtakuntaa, ja hänen kertomuksensa Kashmirista on vanhin, mitä yleensä on olemassa. Jean de Thévenot oli kuulu maateiden matkustaja, Sir John Chardin jalokivikauppias ja matkustaja.

Ne yritykset, retket ja seikkailut, joista olemme edellä lyhyeen maininneet, enemmän niiden merkityksellistä yhteisyyttä kuin yksityisseikkoja silmällä pitäen, eivät tosin monikaan olleet uusia löytöjä, mutta siitä huolimatta Etelä-Aasian maantieteellisten olojen tunteminen niiden kautta syventyi arvaamattomassa määrässä, kehittyi

seikkaperäisemmäksi ja joutui yleissivistyksen omaksi, siihen saakka oltuaan yhden tai parin maan kateellisesti kätkemänä erikoistietona. Mutta ne olot, jotka taistelu Intian vallitsemisesta näin loi, olivat myös varsinaisien suurien löytöretkienkin edellytyksenä ja aiheena, ja näihin maantuntemuksen rajapaalujen siirtoihin uusille tuntemattomille alueille käymme seuraavassa tutustumaan.

Australian löytäjät.

Aina siitä pitäen kuin Ptolemaios Intian meren eteläpuolelle oli piirtänyt manteren, oli uskottu tämän »Terra Australiin» olemassaoloon ja sen löytäminen ja anastaminen askarrutti yhä enemmän purjehtijain mieltä, kuta enemmän valtamerien muut rannat alkoivat olla vakoiltuina. Yhdeltä kulmalta jo luultiin oltavan varmat sen pohjoisrajasta: sen luultiin alkavan Magalhãesin salmesta. Espanjalaiset purjehtijat etsivät jatkoa Tyynestä merestä, kuten olemme jo ennen kertoneet (II, st. 216 ja 219). Hyvin kauan luultiin Javan siihen kuuluvan, eikä tämä usko tahtonut maantieteilijöistä erota sittenkään, vaikka Del Cano, Drake ja Cavendish olivat Javan eteläpuolitse purjehtineet Intian meren poikki. Vasta hollantilaiset purjehtijat lopullisesti saivat tämän harhaluulon kumotuksi. Kauemmin kului, ennenkuin Uuden Guinean saariluonne tuli todetuksi. Tyhjää täynnään oli kartoilla kaikki sen pohjoisrannasta ja Pienistä Sunda-saarista etelää kohti. Kun hollantilaiset saapuivat Itä-Intiaan, oli heillä siis Australian kulmilla suuri maantieteellinen tehtävä ratkaistavanaan, eikä kauan viipynytkään, ennenkuin he siihen ryhtyivät.

»Duifken».

V. 1605 Javan Bantamista lähetettiin »Duifken»- (kyyhkynen) niminen laiva Uuden Guinean rantoja tutkimaan. Willem Janszoon näyttää seuranneen Uuden Guinean länsirantaa aina Torreksen salmeen saakka, mutta kääntyneen sitten etelää kohti ja tulleen Carpentaria-lahteen, jonka itärantaa hän purjehti jotenkin kauas etelään. Hän on siis, mikäli tiedetään, ensimmäinen purjehtija, joka näki Australian rannan. Mutta luullen Torreksen salmea lukemattomine saarineen ja matalikkoineen lahdeksi hän päätti löytämänsä uuden rannan Uuden Guinean jatkoksi. Janszoon näki Australian rannalla moniaassa paikassa alkuasukkaitakin, joitten hän sanoo olleen villejä ja mustia. Merimiehet yrittivät tehdä niiden kanssa kauppaa, mutta yhdeksän »Duifkenin» miestä sai tässä kohtauksessa surmansa. Etäisin nokka sai nimekseen Kap Keerweer (»palaa takaisin»), jonka nykyisistäkin kartoista löydämme. »Duifken» palasi kesäkuussa 1606 takaisin Sunda-saarille ja löysi siis epäilemättä ennen Torresta Australian manteren, sillä Torres oli saman kesän kesäkuussa vielä Uusilla Hebrideillä (vrt. II, s. 219).

Schouten ja Le Maire.

Torreksen purjehdus salmen kautta, joka on hänestä nimen saanut, ei vaikuttanut mitään hollantilaisten seuraaviin retkiin, koska espanjalaiset pitivät tämän, niinkuin yleensä muutkin löytönsä, salassa. Jotenkin samanlaiselle retkelle kuin Quiros ja Torres lähtivät v. 1615 hollantilaiset Willem Corneliszoon Schouten ja Jacob Le Maire. Kun Hollannissa ei kenelläkään muulla kuin Itä-Intian komppaniolla ollut oikeutta purjehtia Itä-Intiaan Hyväntoivonniemen ympäri, sen enempää kuin Magalhãesinkaan salmen kautta, niin eräs kauppiasryhmä lähetti yllämainitut kapteenit etsimään Magalhãesin salmen eteläpuolelta uutta väylää Tyynen mereen. He toivoivat, että Tyynen meren eteläosista löydettäisiin uusia rikkaita

maita, joitten kanssa muutkin kuin komppania saisivat tehdä tuottavaa kauppaa. Loaysan ja Draken näkemykset tosin olivat jo osoittaneet, että Tulimaa luultavasti olikin saari, mutta asia oli saanut jäädä tarkemmin tutkimatta. Retkikunta löysikin Tulimaan kaakkoispäästä salmen, jonka nimi, Le Maire-salmi, yhä säilyttää löytäjänsä muistoa. Salmen vasen ranta, jonka saariluonne vasta neljännesvuosisataa myöhemmin huomattiin, sai nimekseen Staaten Land Hollannin kenraalistaattein kunniaksi. 29 p. tammik. 1616 sivuutettiin Tulimaa-saariston eteläisin nokka, joka sai nimensä Schoutenin syntymäkaupungista Hoornista. Kap Hoornin myrskyjen takaa aukenivat Etelämeren eli Tyynen meren ulapat.

Poikettuaan Juan Fernandez-saarille molemmat kapteenit aikoivat purjehtia meren poikki eteläisempää reittiä kuin tavallisesti, mutta tuuliolot pakottivat laskemaan pohjoisemmaksi, kunnes tavattiin kaakkoispasaadi. Matalilta saarilta, joita löydettiin useita, ohjattiin kuitenkin eteläisempää reittiä kuin kukaan sitä ennen, Fidshi-, Samoa- ja Tongasaaristojen välitse purjehtien. Mutta kun toivottua etelämaata ei näkynyt, ei kuulunut, niin Schouten käänsi matkan luodetta kohti ja purjehti Uuden Guinean pohjoispuolitse, välillä useita uusia saaria nähden, Javaan, jonne toinen laivoista saapuikin — toinen oli täytynyt matkalla polttaa. Hollantilainen kuvernööri otti ansiokkaitten maanmiestensä laivan takavarikkoon, koska se oli loukannut komppanian etuoikeuksia, ja kotimatalla Le Maire mielipahasta riutui ja kuoli.

Australian länsirannikko.

V. 1616 Itä-Intian komppania käski kapteenejaan Hyväntoivonniemestä itäänpäin suunnatessaan purjehtimaan entistä etelämmitsä, toivoen sieltä löytyvän paremman väylän Javaan. Samana vuonna kapteeni Dirck

Hartogszoon odottamatta tapasikin maata vähän käännepiirin eteläpuolelta, kappaleen Australian mannerta, taikka oikeammin sen edustalla olevaa saarta, jolla nyt on löytäjän nimi. Matkaa pohjoista kohti jatkaessaan hän hyvän matkaa seuraili tätä rannikkoa, nimittäen sen laivansa mukaan Eendracht-maaksi; löytäjä varmistui paikalla siitä, että hän oli nähnyt etelämaan rannan. Seuraavina vuosina useat muutkin purjehtijat tapasivat rannan samoilta seuduilta ja v. 1619 kaksi laivaa koko joukon etelämpääkin, 32:selta asteelta eteläistä leveyttä. Purjehdittuaan rantaa pohjoista kohti kapteenit varmistuivat siitä, että kaikki tämä maa oli samaa kuin Dirck Hartogszoonin löytämä. V. 1622 Leeuwin löysi Australian länsirannan eteläisimmän kohdan, josta ranta kääntyi itää kohti. Niemen nimi on siitä kartoissamme Kap Leeuwin.

V. 1629 François Pelsaert kärsi haaksirikon Australian rannikolla 28:nnella leveysasteella, ja Bataviaan avoimella veneellä matkaa jatkaessaan hän kartoitti osan länsirannikkoa. Rantahyökky oli niin ankaraa ja äyräs niin jyrkkää, että hän vasta monen turhan yrityksen jälkeen pääsi maihin. Maa näytti hänestä aivan erikoisen karulta. Asukkaitakin nähtiin, mutta heidän kanssaan ei päästy minkäänlaiseen yhteyteen. Bataviasta Pelsaert palasi laivalla pelastamaan Abrolhos-saarille Australian rannikolle jättämiään miehiä, sai ilmi kapinayrityksen, hirtätti muutamia yllyttäjiä ja jätti kaksi Australian mantereelle ehkä vielä kamalampaan kuolemaan. He olivat kauan toivotun Etelämaan ensimmäiset valkoiset asukkaat. 13 vuoden kuluessa oli Australian länsirannikko näin tullut tunnetuksi Kap Leeuwinistä Kauriin kääntöpiirin ohi aina siihen kohtaan, jossa sen suunta muuttuu koilliseksi. V. 1627 »Gylden Zeepard»-niminen laiva purjehti etelärannikkoakin aina 133:nteen pituusasteeseen saakka, mutta tämän matkan vaiheista ei valitettavasti tiedetä juuri mitään.

Uusi Guinea.

Jan Carstenszoon tutki v. 1623 Uuden Guinean rannikkoa ja näki saaren sisäosista sen korkean luoksepääsemättömän lumivuorijonon, jonka korkein kukkula on hänestä nimensä saanut. Hänkin luuli Torreksen salmea lahdeksi ja purjehti sen matalikoita vältellen Australian rannikolle. Toinen laivoista tutki Carpentaria-lahden itärannikkoa, toinen, »Amhem», länsirannikkoa, jolla vieläkin on sen nimi. Vasta v. 1636 tutkimusta jatkettiin, ja silloin Melville-saari ja läheiset mannerrannat tulivat tunnetuiksi. Melkein jokainen näistä retkikunnista menetti miehiä Uuden Guinean rannikolla asukkaitten petollisuuden kautta. Tutkimustyön näin pitkälle edistyttyä hollantilaiset viranomaiset lähettivät Tasmanin, erään aikansa etevimpiä purjehtijoita, liittämään yhteen kaikki nämä löydöt ja samalla niitä jatkamaan.

Abel Tasmanin retket.

Abel Janszoon Tasman, joka oli syntynyt v. 1603, saapui Intiaan v. 1633 ja saavutti siellä taitavan purjehtijan maineen, jonka vuoksi hänelle uskottiin varsinkin löytöretkien johto. Selvitettyään Itä-Intian komppanian palveluksessa Molukkien väyliä hän v. 1639 lähti yhdessä kapteeni Quastin kanssa etsimään Tyynen meren pohjoisosista »Kulta- ja Hopeasaaria» (11, s. 167), jotka huhun mukaan eräs portugalilainen laiva oli löytänyt v. 1584 35:nneen ja 40:nneen pohj. leveyspiirin välimailta. Espanjalaiset olivat jo tarpeekseen saakka etsineet näitä kultia ja hopeita ja kaunista lempeätä valkoista kansaa, joka ne omisti, ja hollantilaiset lähtivät yhtä ahnaasti etsiskelyjä jatkamaan kuultuaan huhun Japanista asiamieheltään. Mutta Tasmanin ja Quastinkin etsimiset olivat turhat. He löysivät kuitenkin Bonin saaret ja korjasivat koko joukon Filippiinien ja Japanin karttaa. Heidän työtään jatkoi muutaman vuoden kuluttua Marten Vries, joka tutki Jesson rankoja, sillä vaikka jesuiitat De Angelis ja Carvalho jo olivat siellä

käyneet, ei kuitenkaan varmaan tiedetty, oliko se itsenäinen saari. Pitkän matkan Sahalininkin rantaa Vriesin retkikunta tutki, voimatta kuitenkaan täydelleen selvittää näiden maiden luonnetta ja yhteenkuuluvaisuutta.

Elokuussa v. 1642 Tasman lähti Bataviasta kahdella laivalla suurelle löytöretkelleen. Frans Visscher, hollantilaisten kokenein ja luotettavin kartoittaja ja luotsi, seurasi mukana purjehduksen oppaana. Kuvernööri Van Diemen oli antanut retkikunnan toimeksi Intian meren eteläosien tutkimisen, sillä 40:ttä leveyspiiriä etelämmäksi ei vielä ainoakaan laiva ollut päässyt. Toiseksi Tasmanin piti etsiä salmi, jonka luultiin olevan Australian etelä- ja pohjoisosien välillä; toivottiin siitä mukavaa ja suoraa kauppätietä Chileen. Ja vihdoinkin oli selvitettävä, oliko Uusi Guinea samaa maata kuin Australia.

Tasman ohjasi ensinnä Mauritiukseen, jonne oli perustettu vankisiirtokunta, ja sieltä 40:nnelle leveyspiirille etelää kohti ja tämän jälkeen kaakkoon. 4 1/2° Kerguelenin pohjoispuolella jouduttiin sumuihin, ja kun meressä nähtiin leviä, ruohoja ja lehtiä ja niistä päätettiin maan olevan lähellä, niin suunta muutettiin itäiseksi. Tasman kävi kuitenkin lähellä 50:ttä eteläistä leveyspiiriä, 10° etelämpänä kuin kukaan ennen häntä Intian meren keskiosissa. Hän oli nyt »urheiden länsituulien» kehässä, ja matka sujui nopeaan.

Tasmania.

Marraskuun 4 p. nähtiin hyvin korkea maa, joka oli aivan tuntematon. Se oli Tasmanian lounaisranta. Tasman nimitti löytönsä kuvernöörin mukaan Van Diemenin maaksi; vasta myöhemmin se on saanut hänestä nimensä. Kuukauden päivät Tasman risteili rannikolla, laatien kartan sen lahdista,

niemistä ja saarista. Sää oli niin myrskyiset, että vasta jouluk. 2 p. voitiin mennä maihin. Maa huomattiin tosin korkeaksi, mutta tasaiseksi ja kasvullisuuden peittämäksi. Metsät olivat kuitenkin harvat ja aluskasvistoa vähän. Nähtiin asukkaistakin merkkejä: kaksi puuta, joiden rungossa oli aina viiden jalan päässä lovet kiipeämisen helpottamiseksi. Merimiehet siitä päättelivät, että asukkaat mahtoivat olla oikeita jättiläisiä. Nähtiin eläimen jalanjälkiä, joiden kynnsijat merimiesten mielestä muistuttivat tiikeriä.

Uusi Seelanti.

Tuulien muuttua epäsuotuisiksi palattiin merelle ja purjehdittiin kahdeksan päivää itää kohti. Jouluk. 13 p. nähtiin jälleen korkea tuntematon maa, jonka kahdenkertainen vuorijono Tasmanin mielestä muistutti Formosaa. Hän oli tullut Uuden Seelannin Eteläsaaren länsirannalle ja luuli sitä samaksi maaksi, jonka Schouten ja Le Maire olivat tavanneet Tulimaan kaakkoispuolelta ja nimittäneet Staaten-maaksi. Tasman laski molempien saarien väliseen salmeen, luullen sitä ensin lahdeksi. Rannalla tavattiin maanasukkaita, mutta tutustuminen heihin muodostui hyvin surulliseksi tapaukseksi. He yllättivät ja tappoivat neljä merimiestä, ja lahti sai siitä »Murhamiesten lahden» nimen. Kansa oli tavallisen kookasta. Ihonväri oli ruskeankeltainen, ruumiin yläosa vyötäisistä alkaen alaston. Päälaella oli mustat hiustukot ja näissä valkoisia sulkia. Ääni oli karkea ja heidän torvissaan oli melkein trumpetin ääni. Veneet olivat kahdenkertaiset, kannella yhdistetyt. Vaikkei Tasman salmea löytänytkään, luuli hän kuitenkin tätä vettä salmeksi, koska siinä sisemmäs purjehdittaessa tuli vastaan toinen vuoksiaalto. Jouluk. 26 p. jatkettiin matkaa Pohjoissaaren länsirantaa seuraten pohjoista kohti ja tultiin Uuden Seelannin pohjoiskärkeen, joka sai nimekseen Kap Maria Van Diemen. Kun siinä tuli

vastaan koillisesta käyvä suuri aallokko, niin Tasman päätti matkan itää kohti olevan vapaan.

Hän lähti sen vuoksi pyrkimään Schoutenin löytämille Cocos- ja Hoornsaariita. 29 p. tammik. tultiin Tonga-tabuun, Tonga-saariston pääsaareen, jonka asukkaat ottivat purjehtijat ystävällisesti vastaan. Sieltä saatiin sekä sikoja että siipikarjaa, jonka jälkeen purjehdittiin luodetta kohti Fidshi-saariston kautta, Vanna Levun niemitse. Nykyisen Uusi Mecklenburg-saaren ohi purjehtien Tasman sitten seurasi Uuden Guinean pohjoisrantaan länsipäähän ja löysi Jilolon ja Uuden Guinean välisen salmen, joka siihen saakka oli ollut hollantilaisille tuntematon. Suoritettuaan näin tutkimusretken, joka Magalhãesin matkan jälkeen oli kaikkia muita tärkeämpi, Tasman toukok. 14 p. ankkuroi laivansa Batavian satamaan. Hän oli ensimmäiseksi ja viimeiseksi osoittanut, ettei Australian ja oletetun etelänapamaan välillä ollut mitään yhteyttä, ja Uuden Seelannin löytäessään saattanut salasta ilmi ainoan suuremman maan, mikä napamaitten ulkopuolella enää odotti löytäjänsä. Hän oli purjehtinut päälle viisituhatta meripenikulmaa merta, jolla ei siihen saakka kukaan ollut käynyt. Matkan laatua osoittaa, että kului vuosisata, ennenkuin kukaan sen jälkeen purjehti samoilla vesillä. Mutta suuren kiitoksen matkan onnistumisesta ansaitsi epäilemättä myös luotsi Visscher, jonka neuvoa Tasman taajaan kysyi.

Uuden Guinean eteläranta jäi Tasmanilta tällä retkellä tutkimatta. Sitä varten hänelle v. 1644 varustettiin kolme laivaa, joiden seikkailuista ei kuitenkaan ole säilynyt mitään kertomusta. Mutta tarkasta kartasta, johon sen tulokset yhdistettiin, näemme Tasmanin purjehtineen Uuden Guinean etelärantaa Torreksen salmeen, jota ei hänkään salmeksi huomannut, kulkeneen sen suitse Carpentaria-lahteen, kartoittaneen tämän rannat, ehkä lahdelle nimenkin antaneen, ja purjehtineen sitten Australian luoteisrantaan läheltä seuraillen aina Kauriin käännepiiriin saakka. Hän siis liitti yhteen aikaisemmin tehdyt löydöt ja epäsi sen arvelun, että Australian

luoteisrannalta ehkä kulki maan poikki salmi. Maan sisäosista retkikunta ei hankkinut mitään tietoa, se vain purjehti rannat.

Uudelle manterelle, jonka olemassaolo näin oli todistettu, annettiin nimeksi »Komppanian Uudet Alamaat», joka kömpelö nimi piankin muutettiin »Uudeksi Hollanniksi». Löydetyn maanosan, itäranta sai vielä enemmän kuin vuosisadan odottaa purjehtijaansa. Hollantilaiset eivät enää jatkaneet uteluitaan, koska Australia näytti tarjoavan hyvin vähän kaupan saaliita. Kauppa taas oli heille pääasia.

Jesuiitat Keski-Aasiassa ja Kiinassa.

Uskonpuhdistus oli jälleen herättänyt katolisessa kirkossa taistelevan hengen ja siitä olivat syntyneet ne katkerat sisälliset uskonvainot ja suuret kansainväliset uskonsodat kaikkine hirmuineen, joiden merkeissä Eurooppa eli kolmikymmenvuotisen sodan loppuun saakka ja vielä myöhemminkin. Katolisen kirkon vimmatussa itsepuolustuksessa oli kuitenkin kauniimpikin lehti. Se jälleen kehoitti lähetyssaarnaajia lähtemään etäisiin maihin ja valloittamaan kirkolle pakanakansaan keskuudesta uusia seurakuntia niiden sijaan, joita se oli kristikunnassa menettänyt. Tämä pakanalähetys on varsinkin jesuiittain veljeskunnan synkän historian valopuolia. Veljeskunta ei vain ryhtynyt uudella innolla jatkamaan edellisten vuosisatain työtä, vaan teki sen myös uudessa hengessä. Se ei enää kastanut tulella ja miekalla, vaan esiintyi ensi sijassa opettavana ja sivistyksen levittäjänä. Sovelluttaen esiintymisensä eri kansain kehityssuunnan mukaan Pakanalähetyksen myötä kulki veljeskunnan jäseniä nestorialaisten ja Kublai kaanin aikaisten katolilaisten lähetyssaarnaajain polkuja Kiinaan saakka, ja sovelluttaen vaikutuksensa tämän korkealle kehittyneen ikivanhan sivistyksen mukaan

he siellä esiintyivät lähetys-toimensa ohella länsimaisen tieteen edustajina ja sen kautta saavuttivatkin paljon enemmän vaikutusvaltaa kuin konsanaan saarnamiehinä. Kiinalaiset ehkä antoivat suurimman arvon heidän tähtitieteelliselle opilleen, länsimailla taas on enimmänsyytä kiittää sitä arvaamattoman suurta työtä, jonka he suorittivat Kiinan maantieteen hyväksi. Kun eurooppalaisten myöhemmin kävi yhä vaikeammaksi päästä Kiinan sisäosiin, niin on Kiinan kartta vuosisatoja suureksi osaksi ollut jesuiittain näihin aikoihin suorittaman työn varassa.

Bento de Goes.

Bento (Benedictus) de Goes, jesuiittain veljeskunnan maallikkojäsen, lähti v. 1603 Intiasta matkaan etsiäkseen suurta Cathayn valtakuntaa, josta keskiajan matkustajat olivat niin paljon kertoneet. Siitä saakka kuin Juhana Marignolli (I, s. 372) v. 1542 oli saapunut suurkaanin hoviin, ei ainoakaan eurooppalainen, mikäli tiedetään, ollut kulkenut maatietä Pekingiin. Tosin olivat portugalilaiset purjehtien käyneet Kiinan satamissa, mutta siitä huolimatta olivat tiedot Kaukaisen Idän maista yhä niin häilyväiset ettei edes tarkalleen tiedetty, olivatko Kiina ja Cathay sama maa. Intiassa olevien jesuiittain huomio kääntyi Kiinaan siitä syystä, että sieltä oli Kashgarin kautta tullut Akbarin hoviin muhamedilainen lähetysaarnaaja. Goes lähetettiin eräitten muitten jesuiittain kanssa koettamaan, menestyisikö käännäytys tällä uudella alueella. Hän oli Azoreilta kotoisin ja oli tullut Intiaan portugalilaisena sotamiehenä.

Goesin matka piti seutujen kautta, joissa eurooppalaiset eivät sen koommin ole käyneet, ennenkuin yhdeksännellätoista vuosisadalla, mutta valitettavasti ovat tiedot siitä hyvän puutteelliset. Hän lähti alkupuolella vuotta 1603 Agrasta, jossa Akbarin hovi siihen aikaan oli, kulkien

kauppiaitten tavallista tietä Himalajan länsipään ympäri Itä-Turkestaniin, Peshawarista Kabuliin, Hindukushin poikki Badakshaniin ja Pamiriin ja sieltä edelleen Jarkandiin ja Khotaniin. Marraskuussa 1604 Goes liittyi Kiinaan menevään karavaniin, joka noudatteli Tianshanin eteläistä lievettä. Goes kuuli kauppiailta, että Cathay todenteolla oli sama maa kuin Kiina. Sutshoun kaupungista, joka on nykyisen Kansu-maakunnan äärimmäinen, hän suurella vaivalla sai lähetetyksi sanoman uskonveljilleen Pekingiin, ja sieltä saapui maaliskuussa 1607 muuan kiinalainen kristitty hänelle apua tuomaan. Goesin voimat olivat kuitenkin silloin jo niin riutuneet, että hän muutaman päivän kuluttua kuoli. Muhamedilaiset olivat Sutshoussa kaiken aikaa häntä ahdistaneet ja epäiltiin heidän myrkyttäneen hänet. Hänen kuoltuaan he anastivat kaikki hänen tavaransa. Näiden joukossa oli tarkka päiväkirja. Siitä varmaan olisi saatu arvokkaita tietoja reitistä, jota ei sen koommin kukaan eurooppalainen kulkenut 250:een vuoteen.

Antonio de Andrade.

Antonio de Andrade, jesuiitta hänkin, lähti v. 1624 Agrasta seikkailiselle matkalle Himalajan takana oleviin tuntemattomiin maihin. Hän oli ensimmäinen varsinaisen Himalajan poikki kulkenut eurooppalainen ja ensimmäinen, joka Tibetiin tunkeutui; otaksumme nimittäin, ettei munkki Odorik, joka neljännentoista vuosisadan alkupuolella sai Lhasasta ensimmäiset tiedot, käynyt siellä itse, vaan hankki ne buddhalaisilta pyhiinvaeltajilta (I, s. 370). Pyhiinvaeltajiin yhtyen Andrade nousi Gangeen vartta aina Mana-solaan saakka ja kulki sieltä Sutlejn latvoille Tsaparangiin, josta hän ennen vuoden loppua palasi Intiaan. Tästä matkasta johtuivat eurooppalaisten ja Tibetin väliset pitkäilliset yhteydet, jotka vasta yhdeksännentoista vuosisadan alussa Tibetin sulkemisen kautta päättyivät. Seuraava matka Tibetiin tehtiin Kiinan puolelta.

Lähetysaarnaimat Loomassa-

Portugalilaisten kauppiaitten ja rosvojen käynneistä muutamissa Kiinan satamissa maantiede ei paljoa kostunut. Kiinalaiset suuttuivat heihin siihen määrään, että tuota pikaa sulkivat heiltä kaikki satamansa (II, s. 169). Vasta kun latinalainen kirkko uudelleen aloitti lähetystyönsä, alkoi tästä suunnattomasta väkirikasta maasta herua enemmän tietoja. Ensimmäinen tämän uuden lähetystoimen edustaja oli Juan Gonzales de Mendoza, joka v. 1585 julkaisi kertomuksen Kiinasta — saman, joka Barentsilla oli mukanaan viimeisellä matkallaan.

Lähetysaarnaimat saivat ensiksi luvan aloittaa työnsä Kwangtungin maakunnassa Etelä-Kiinassa, mutta suuren oppinsa ansiosta he sitten pääsivät Pekingiin ja olivat siellä avullisina Kiinan almanakan korjaamisessa. Heidän maantieteellisistä töistään oli tältä ajalta kuuluin isä Martinin julkaisema »Atlas Sinensis» (1655), Kiinan kartta, jonka hän laati yksinomaan kiinalaisten lähteitten mukaan. Se osoittaa, että kiinalaisilla itsellään oli maastaan verraten hyvät käsitykset.

Hollantilaiset alkoivat samoihin aikoihin puuhata kauppayhteyttä Kiinan kanssa ja lähettivät sitä varten Pekingiin useita lähetystöjä. Nämä lähettiläät eivät tosin saaneet juuri mainittavasti toteutetuksi matkansa tarkoitusta, mutta kun he matkustivat maisin, tulivat Kiinan sisäosat heidän retkiensä kautta paremmin tunnetuiksi. 1655 Pieter van Goyer matkusti Kantonista suurta vesitietä pohjoista kohti, kulkien Sikiangin laaksosta vedenjakajan poikki Jangtsen monihaaraisille vesiteille ja sitten Jangtsen suusta suurta kanavaa pitkin edelleen. Pieter van Hoorn v. 1666 lähti matkaan Fukienin Futshousta, nousi Min-jokea, kulki vedenjakajan poikki Tshekiang-maakuntaan ja laski Tsientang-jokea meren rannalle Hangtshouhun. Matka jatkui sieltä suurta kanavaa pitkin. Kummastakin matkasta julkaistiin kuvalliset ja kartalliset kertomukset.

Juhana Grueber Tibetissä.

Juhana Grueber, ensimmäinen Tibetin matkustaja, oli kotoisin Itävallan Linzistä. V. 1656 hän lähti lähetyssaarnaajaksi Kiinaan matkustaen Armenian ja Persian kautta Intian Suratiin ja sieltä, jonkun aikaa viivytyään, edelleen Macaoon ja Pekingiin. Mutta saatuaan sitten käskyn palata Roomaan ja kuultuaan, että meritie oli hollantilaisen laivaston sulkema, Grueber huhtikuussa v. 1661 lähti pyrkimään etäiseen matkanmääräänsä maitse yhdessä toisen, Dorville-nimisen, jesuiitan kanssa. He matkustivat Singanfun kautta Hsiningiin, lähelle Kuku-norin rantoja, ja kuvasivat suuren muurin ynnä pohjoiset arot lukemattomine villikarjoiheen ja tataariheimoiheen, joita Grueber nimitti kalmukeiksi. Kuku-norista molemmat jesuiitat kulkivat erämaiden, vuoristojen ja jokien poikki, kunnes saapuivat Lhasaan, jota tataarien kesken sanottiin Barontalaksi. Grueber tutustui täten Aasian keskellä olevaan buddhalaisten kirkkovaltioon, Lhasan palatseihin ja luostareihin. Hän määräsi tähtitieteellisten havaintojen avulla kaupungin leveyspiirin. Himalajan poikki matka sitten piti Nepaliin, jossa Grueber kävi Kathmandun kaupungissa. Nepalista he kulkivat Patnaan Gangeen rannalle, sieltä Benaresiin ja saapuivat Agraan yksitoista kuukautta Kiinasta lähtönsä jälkeen. Dorville kuoli, mutta Grueber jatkoi matkaa Persian ja Aasian puoleisen Turkin kautta Eurooppaan. Hänet lähetettiin sitten maatietä takaisin Kiinaan, mutta jo Konstantinopolista hän esteiden vuoksi palasi takaisin ja kuoli Saksassa v. 1684. Grueber ei näytä kirjoittaneen matkastaan laajempaa kertomusta, mutta hänen kirjeistään saatiin kuitenkin pääseikat ilmi.

Jean François Gerbillon.

V. 1685 lähetettiin Kiinaan kristinuskoa levittämään viisi ranskalaista jesuiittaa, jotka kolmen vuoden kuluttua saapuivat perille. He olivat kaikki oppineita miehiä, ja niinpä näidenkin osaksi tuli suosiollinen vastaanotto. Maamatka Pekingiin alkoi Ningposta ja kulki Kiangnan- ja Shantung-maakuntain kautta. Yksi lähetyssaarnaajista, Jean François Gerbillon, oli kiinalaisen diplomaattisen lähetystön apuna Siperian rajalla, kuten saamme myöhemmin nähdä. Gerbillon sitten seurasi, samoin kuin tähtitieteilijä munkki Ferdinand Verbiest ennen häntä, keisari Kanghia monelle retkelle niiden mongolien maahan, jotka asuivat ison muurin pohjoispuolella. V. 1688 tekemällään matkalla Gerbillon retkeili kiinalaisen lähetystön keralla khalkkain asumain arojen ja hiettaerämaitten poikki, nähden matkalla paljon hirvieläimiä. Retkikunta ei kuitenkaan päässyt sitä tietä perille, vaan kulki seuraavana vuonna toista reittiä melkein suoraan pohjoista kohti, kunnes saapui Shilkaa kohti juokseville latvajoille. Shilka itse yhdyttiin Nertshinskin kohdalla. Paluumatka piti enimmäkseen samoja teitä. V. 1696 Gerbillon oli mukana sotaretkellä eleutheja vastaan, jotka asuivat Kerulenjoen latvoilla (Kemien laskee Gobin erämaan pohjoisreunoja Dalai-norjärveen, josta Argun alkaa). Myöhemmin samana vuonna hän kävi Ordos maassa Hoanghon suuressa mutkassa. Seuraavana vuonna hän teki vielä pitemmän matkan samoille seuduille, seuraillen pitkät matkat Hoanghon juoksua. Tällä matkalla hän mää räsi enemmän kuin neljäkymmenen paikan maantieteellisen leveyden. V. 1698 Gerbillon kolmen kiinalaisen virkamiehen kanssa kävi Itä-Mongoliassa khalkkain maassa pitämässä heidän kanssaan kokouksia. Matka piti Khingan vuoriston poikki, jonka Gerbillon sanoo erottavan toisistaan pohjoiseen ja eteläiseen mereen laskevat joet. Dalai-norin rannalla hän kokosi tietoja tästä järvestä ja vuoristosta, nousi sitten Kerulenin laaksoa ja kulki Juen hallitsijasuvun aikana rakennetun Karahotunin raunioitten ohi. Kerulenin laaksosta retkikunta suuntasi matkansa Tujan rannalle, joka oli ensimmäinen Jeniseihin laskeva joki. Maa muuttui miellyttäväksi, Tulassa oli metsäisiä

saaria, ja sen kahden puolen kauniita niittyjä ja metsiä. Tulan ja Orkhonin välisessä maankulmauksessa retkikunta piti uuden kokouksen. Siellä jo kohdattiin venäläisiä kauppiaita, joilta Gerbillon sai paljon tietoja etelärajoista, muun muassa Altai-, Khangai- ja Tannu-vuorista, joilta Siperian suuret joet lähtevät. Eräs venäläinen, joka oli kulkenut Baikal-jarven päästä päähän, kertoi hänelle tästä järvestä ja Pohjois-Mongolian joista ja järvistä. Paluumatka kävi Kerulenin laaksosta Gobin erämaan poikki. Gerbillon oli näin koonnut niin runsaasti aineksia, että hän saattoi laatia melkoisen tarkan kartan näistä melkein kokonaan tuntemattomista seuduista.

Jesuiittain Kiinan kartta.

Pian kuitenkin alkoi järjestelmällisempi työ Kiinan valtakunnan kartoittamiseksi. Tosin kiinalaisten omat kartat valtakunnan läheisistä osista olivat jotenkin oikeat, mutta ne eivät kuitenkaan voineet likimainkaan vetää vertoja tähtitieteelliseen paikanmääräykseen perustuville. Ranskalaiset jesuiitat, jotka olivat saaneet paljon lisävoimia, saivat sen vuoksi v. 1699 keisari Kanghilta toimeksi kotimaisilla voimilla aikaansaatuja karttoja korjaamisen ja laajentamisen.

V. 1705 jesuiitoille uskottiin Pekingin eteläpuolella olevan lakeuden kartoitus patojen rakentamiseksi tulvia vastaan. Mutta vasta v. 1708 he ison muurin lähiseuduilta saattoivat alkaa suuren kartoitustyönsä, jonka johtavana miehenä oli Jean Baptiste Régis. 1709 Rogis kartoitti Mandshurian, käyden aina Ussuri-alueella saakka. Korean pohjoisosiinkin hän sen verran tutustui, että saattoi osoittaa tämän maan kuuluvan mannermaahan. Mandshuriasta palattuaan jesuiitat kartoittivat Petshilin, jonka työn he v. 1710 saivat loppuun suoritetuksi. Seuraavana vuonna tuli

vuoro Shantungin ja muitten itäisten maakuntain aina Honanista Fukieniin saakka. V. 1715 Régis erään toisen jesuiitan kesken työtä kuoltua päätti Jynnanin kartoituksen, ja hänellä oli silloin koolla koko Kiinan kartan ainekset, Tibetiä lukuunottamatta. Keisari lähetti Tibetiin kaksi laamaa, jotka jesuiitat olivat opettaneet tekemään tähtitieteellisiä paikanmääräyksiä, ja v. 1717 Régis sai käytettäväkseen heidänkin keräämänsä ainekset. Tämä kartta, jonka täydentämiseksi muun muassa Gerbillonin keräämiä aineksia käytettiin, oli valtava edistysaskel kaikkiin entisiin Kiinan karttoihin verraten, vaikka siihenkin tietysti vielä jäi paljon aukkoja. Se on ollut aina viime aikoihin saakka me melkein ainoana lähteenä Tibetin maantiedon tuntemiseen. Tibetin joet piirrettiin paikoilleen, ja vaikka niiden alajatkot olivatkin yhä tuntemattomat, niin päätettiin varsin oikein, että ne olivat Jangtsen ja Taka-Intian suurien jokien lähdejokia.

Jesuiittalähetyssaarnaajain kokoomat kirjoitetut ainekset julkaisi jesuiitta Du Halde Parisissa v. 1735, ja kuulu maantieteilijä d'Änville laati niiden nojalla Kiinan kartan, joka liitettiin tähän teokseen. Vasta nämä julkaisut perustivat tiedon Kaukaisen Idän jättiläisvaltakunnasta varmalle pohjalle.

Tibet.

Kahdeksannentoista vuosisadan alkupuoliskolla latinalainen kirkko teki vakavia ponnistuksia saadakseen jalansijaa Tibetissä. V. 1707 saapui Lhasaan joukko kapusinimunkkeja. V. 1716 sinne Kashmirin korkeiden solien kautta matkusti jesuiitta Hippolito Desideri, joka viipyi siellä aina vuoteen 1729. Desideri kuvaa vilkkain sanoin vuoristosolien kauhuja, joiden paljas muistelemisenkin häntä puistatti. 1719 Lhasaan saapui Nepalín kautta suuri joukko kapusinimunkkeja, joiden perustama lähetyssasema toimi siellä yli kaksikymmentä vuotta. Samoihin aikoihin kävi

Tibetissä eräs hollantilainen seikkailija, Samuel van de Putte, joka maan vaateparren omistaen vuosikausia matkustettuaan viipyi Lhasassa muutamia vuosia. Erään tibetiläisen lähetystön keralla hän Lhasasta pääsi Kiinaan, kulkien matkalla Jangtsen latvaosan poikki. Van de Putten monista vaiheista ei kuitenkaan ole säilynyt paljoa tietoa, sillä laajat muistiinpanonsa hän käski polttaa Bataviassa kuollessaan (v. 1745), ja tämä määräys toteutettiin.

Kanghi keisarin kuollessa latinalaisten lähetyssaarnaajain vaikutusvalta Kiinassa jälleen lakkasi, ja samalla lakkasi myös joksikin aikaa lisätietojen saanti Kiinan maantieteestä, maa kun kokonaan suljettiin eurooppalaisilta. Vasta yhdeksännentoista vuosisadan keskivaiheilla pääsi tutkijoita jälleen Keskustan valtakunnan sisäosiin jesuiittain työtä jatkamaan.

Siirtomaat ja maailmanhistoria.

Kun Espanjan ja Portugalin merihegemonia oli murrettu, joutui johto joksikin aikaa Alamaille, kuten olemme edellisestä nähneet. Englanti menetti Stuartien aikana koko joukon mahtiaan, eikä sen teollisuuskaan vielä ollut niin edistynyt, että se olisi tarjonnut soveliaista pohjaa siirtomaayrityksille. Oliver Cromwellin vuosikymmenellä (1649—1658) maa tosin nopeaan jälleen voimistui ja esiintyi siirtomaissakin sangen pontevasti, mutta hänen jälkeensä seurasi jälleen heikompi aikakausi, kunnes Oranian prinssi Wilhelm III, Alamaitten maaherra, nousi Englannin valtaistuimelle. Huolimatta katkerasta kilpailusta, joka ensimmäisistä Intian-retkistä alkaen oli vallinnut naapurikansain välillä ja johtanut moneen kovaan sotaan, olivat Alamaat säilyttäneet siirtomaansa melkein vähentymättöminä, kun yhteisen hallitsijan kautta pitkä keskinäisen rauhan aika alkoi Alamaitten ja Englannin välillä.

Mutta Ranska, joka enimmäkseen oli taistellut Englannin ja Alamaitten kanssa yksistä puolin, niin kauan kuin Espanja oli yhteisenä ylivoimaisena vihollisena, kävi kolmikymmenvuotisen sodan jälkeen niille molemmille vaaralliseksi, sillä lopullisesti Itävallan voitettuaan ja koillisrajalleen saatuaan voimattomia puoli-itsenäisiä pikkuvaltoja, se saattoi entistä vapaammin ryhtyä merentakaisiin yrityksiin, joista vähitellen kehittyi varmapiirteinen siirtomaapolitiikka. Frans I oli sen aloittanut, Henrik IV oli sitä innokkaasti jatkanut — hänen aikanaan laskettiin Quebecin perustukset — ja Richelieu yhä laajensi näitä yrityksiä sekä idässä että lännessä samalla lisäten Ranskan sotalaivastoa. Vielä varmempi suunta oli Ludvig XIV:n kuulun ministerin Colbertin toimilla. Colbert edisti merkantilisuuden kannattajana kaikin tavoin kauppaa, teollisuutta, merenkulkua ja vahvisti suuresti Ranskan laivastoa. Ranska aikoi anastaa merellä ensimmäisen sijan, ja tämä seikka se vaikutti, että Englanti seuraavissa sodissa melkein aina oli Ranskan vastustajana, miten muutoin valtain ryhmytykset vaihtelivatkin.

Niitä suuria sotia, joita seitsemännentoista vuosisadan lopulla ja kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa käytiin Länsi-Euroopassa, ei tosin aloitettu siirtomaiden vuoksi, mutta monella tavalla ne vaikuttivat siirtomaiden kohtaloihin, ja rauhat solmittiin etupäässä niiden kustannuksella.

Ludvig XIV ei Alamaita vastaan tekemillään hyökkäyksillä voinut kukistaa tätä pientä maata. Vaara pakotti Alamaat liittymään Englantiin, ja yhdessä nämä molemmat entiset kilpailijat taistelivat mahtavaa Ranskaa vastaan Espanjan perimyssodassa (1700—1714), joka syntyi sen johdosta, että Ranska ja Espanja uhkasivat sulaa yhdeksi ylivoimaiseksi vallaksi, kun Espanjan kruunu oli joutunut Ludvig XIV:n pojanpojalle. Tämä tuhoisa sota masensi Ranskan joksikin aikaa. Se ratkaistiin Euroopan tappelutanterilla, Pohjois-Italiassa, Belgiassa ja Rheinin rintamalla, jossa Marlborough,

Savoijinprinssi Eugène, ja ranskalaiset Villars ja Vendome monissa tappeluissa kalpojaan mittelivät ja shakinpeluutempuilla toisiaan pettelivät, mutta se ulotti hävityksiään kauas merentakaisiin siirtomaihinkin. Brasiliassa espanjalaiset taistelivat portugalilaisia vastaan, jotka olivat liittyneet sen ja Ranskan vihollisiin, Guayanen hollantilaisia siirtokuntia ahdistivat ranskalaiset, Länsi-Intian saaristossa taisteltiin varsinkin Guadeloupeissa ja Bahama-saaristossa. Pohjois-Amerikassa englantilaiset siirtokunnat jo olivat paljoa voimakkaammat ranskalaisia ja töin tuskin Quebec ja Detroit pelastuivat.

Utrechtin rauhassa (1713—1715) Espanja sai pitää melkein kaikki siirtomaansa, paitsi että sen täytyi luovuttaa San Domingon länsipuoli liittolaiselleen Ranskalle, joka jo oli sitä todellisuudessa hallinnut. Ranska menetti enemmän. Englanti sai takaisin Hudson-lahden maat ynnä Uuden Skotlannin, ja Newfoundland tunnustettiin kokonaan Englannin omaisuudeksi, vaikka ranskalaiset edelleenkin saivat sen rannoilla kaloja kuivata. Tässä rauhanteossa Englanti sai Gibraltarin, jonka omistaminen on sen merimahdille ollut niin tärkeä. Englantilaiset saivat vielä oikeuden myydä Etelä-Amerikan espanjalaisiin siirtokuntiin muutamia tuhansia orjia ja rajoitetun määrän muita tavaroita, joka sopimus mursi Espanjan ankaran kauppasulun. Samalla tämä pykälä edisti suuresti salakuljetusta, jonka keskustaksi tuli varsinkin Buenos Ayres. Portugal, joka oli taistellut merivaltain puolella, sai takaisin, mitä se oli Brasiliasta menettänyt ranskalaisille ja espanjalaisille. Mutta Alamaita, vaikka kuuluivatkin voittavaan puolueeseen, tämä sota melkoisesti heikensi.

Utrechtin rauhan jälkeen Englannilla jo todella oli ensi sija merellä, vaikka tämä ylivalta vielä enemmän perustui sen molempien kilpailijain, Ranskan ja Alamaitten, heikontumiseen kuin sen omiin voimiin.

Sota oli ensinnäkin hyvin tuntuvasti lisännyt Ranskan valtiovelkaa ja rasitti kauan sen kulunkiarviota. Englanti sitä vastoin sodan aikana pikemminkin vaurastui. Sen teollisuus kehittyi näihin aikoihin nopeaan, suureksi osaksi maanpakolaisten kautta, joita saapui sekä Alamaista että varsinkin Ranskasta, Ludvig XIV:n pitkän hallitusaikansa lopulla peruutettua Nantesin ediktin, joka oli turvannut hugenottien uskonvapauden. Satojatuhansia uutteria protestantteja tämä teko karkoitti maasta. Ranskan teollisuuden täten kärsimä suunnaton vahinko tuli kahdenkertaisesti Englannin hyväksi. Villa oli ennen ollut Englannin tärkeimpänä vientitavarana, mutta nyt se alkoi itse kehrätä ja kutoa ja tavattomasti levitellä kauppaansa.

Ainoastaan elinvoimaisina nousuaikoina ovat semmoiset suurenmoiset jättiläiskeinottelut mahdollisia kuin »Darien komppania» ja varsinkin »Etelämeren komppania», joka harjoitti orjakauppaa Etelä-Amerikkaan ja lupasi Etelämeren, löytäjänsä odottavista, vuorikaivoksista suunnattomia rikkauksia osakkailleen. Darien komppania oli etupäässä skotlantilainen yritys. Aikomus oli perustaa siirtokunta Panaman kannakselle Espanjalta ryöstetylle alueelle ja siitä tehdä kauppaa Tyynen meren poikki Aasiaan ja Intiaan, mutta tämä yritys, johon uhrattiin suuria summia, kärsi surkean haaksirikon. Etelämeren komppanian osingot saatiin keinottelulla kohoamaan kymmenkertaiseen hintaan, kunnes romahdus tuli ja tuhannet joutuivat taloudelliseen häviöön. Seisaus, jonka nämä suunnattomat vararikot saivat aikaan, oli kuitenkin vain ohimenevä, ja Englannin kauppiaat laajensivat toimialojaan uupumatta joka ilmansuunnalle. Kaikista kauppakomppanioista toimi suurimmalla menestyksellä englantilainen Itä-Intian komppania, jonka yritykset alusta saakka olivat tuottaneet suunnattomia voittoja. Laajaa lahjomisjärjestelmää käyttäen se saattoi kotimaassa vahvistaa asemansa, esiintyä kauppa-aloillaan yksinvaltiaana ja levittää yhä enemmän valtiollistakin mahtiaan, kunnes tärkein osa Etu-Intiaa oli sen hallitsemaa alusmaata.

Espanjan perimyssodan jälkeen vallitsi Euroopassa harras rauhantarve, mutta siitä huolimatta valtiolliselle taivaalle tuon tuostakin ilmestyi uhkaavia pilviä, sillä sodan ja rauhan määräisivät useinkin suuremmassa määrässä hallitsijahuoneitten kuin hallittujen maitten edut. Dynastiset kilvoittelut sytyttivät Itävallan perimyssodankin, mutta siirtomaa-asiat epäilemättä vaikuttivat siihen, että Englanti tässä sodassa Hollannin keralla asettui Maria Theresian ja Itävallan puolelle Preussia, Ranskaa ja Espanjaa vastaan. Tappelutantereina olivat Schlesia, Böhmi, Lounais-Saksa, Alamaat ja Italia, mutta sitä paitsi taisteltiin merellä ja siirtomaissa, vaikkakin veltoisti. Pohjois-Amerikassa brittiläiset valloittivat ranskalaisilta kappaleen Canadaa. Panaman kannaksella valloitettiin Porto Bello, mutta Colombian rannalla olevan Cartagenan valloittamisyritys raukesi aivan tyhjiin. Espanjalaisetkin tässä sodassa varustivat paljon kaappareita, jotka yhdessä ranskalaisten »vapaasaalistajain» kanssa tekivät sangen suurta hallaa Englannin ja Hollannin kaupalle. Viimeksimainitut maat kostivat samalla mitalla, väijyen varsinkin niitä espanjalaisia laivoja, jotka Keski- ja Etelä-Amerikasta kuljettivat kultaa ja hopeaa kotimaahan. Varsinaisia laivastoja, jotka olisivat kyenneet Englannin ja Hollannin yhdistyneille merivoimille puoliaan pitämään, eivät Ranska ja Espanja kyenneet liikkeelle lähettämään. Itävallan perimyssota päättyi Aachenin rauhaan v. 1748. Tämä ei siirtomaissa saanut aikaan suuriakaan muutoksia, vaan enimmäkseen kaikki asiat palautuivat sille kannalle, jolla ne ennen sotaa olivat olleet.

Tämäkin pitkällinen sota heikonsi suuressa määrin Ranskan teollisuutta ja kauppaa, mutta seuraavina vuosina Ranska taas vaurastui nopeammin kuin milloinkaan ennen. Se oli jälleen valmiina kilpailemaan Englannin kanssa merellä. Vaikka englantilaiset tekivät suuria ponnistuksia säilyttääkseen ensimmäisen sijansa, niin kului kuitenkin sangen kauan, ennenkuin he oppivat rakentamaan parempia laivoja kuin ranskalaiset. Sodissa aina valloitettiin laivoja puolelta ja toiselta ja vallatuista aluksista voitiin tutustua vastustajan rakennusmalliin. Aina 18:nneen vuosisadan

loppuun saakka englantilaiset säännöllisesti totesivat, että ranskalaisten laivat olivat sekä suuremmat että parempimuotoiset ja nopeammat kuin heidän. Jos ranskalaiset olisivat voineet omistaa voimansa merelle yhtä jakamattomasti kuin englantilaiset, niin he olisivat todennäköisyyden mukaan voittaneet merien hegemonian. Näinkin he sitkeästi ja kauan pitivät puoliaan ja vasta Napoleonin sodat ja Nelsonin kuulu voitto saivat vaakakupin ratkaisevasti painumaan Englannin puolelle.

Ranskassa syntyi näihin aikoihin samanlaisia keinotteluyrityksiä kuin yllämainitut englantilaiset olivat. Suurin niistä oli »Louisianan komppania», jonka John Low perusti ja jonka kohtalosta myöhemmin kerromme. Nämä yritykset tuottivat lukemattomille yksityisille taloudellisen häviön, mutia itse maan varallisuutta ne eivät voineet sanottavasti heikentää, vaan paremminkin olivat sen lisääntyvien voimien merkinä. Ranska omisti huomionsa sekä Länsi-Intialle, jossa sillä oli kukoistavia plantaasiasiirtokuntia, että Itä-Intialle, jossa sen kansalaisten yritykset toistaiseksi menestyivät erinomaisesti.

Ja tämän vaurastumisen tuottama vaara se sai Englannin seitsenvuotisessakin sodassa asettumaan Ranskan vihollisten puolelle, vaikka Ranska nyt oli liittynyt vanhaan perintöviholliseensa Itävaltaan kukistaakseen sen kanssa Preussin, joka alkoi, kohottaa päätään liian korkealle Saksan valtakunnan hajonneiden raunioiden keskeltä. Englantia oli Fredrik Suuren oman kykynsä ja urhoollisen kansansa jälkeen kiittäminen siitä, että Preussi tästä verisestä ja vaarallisesta sodasta suoriutui voitollisesti ja että se sen jälkeen oli suurvaltoihin luettava. Mutta eivät olleet Englanninkaan saavuttamat edut vähäisiä. Ranskasta ei voitu lähettää Canadaan apuväkeä, koska Englannin laivasto hallitsi merta, ja seurauksena olikin koko Canadan valloittaminen ja sen ynnä kaikkien Uuden Englannin äärettömien takamaiden joutuminen rauhanteossa Ohion laaksoa myöten Englannille. Parisin rauhassa (1763) Ranskalle ei jäänyt

muuta kuin pari pientä saarta kalastusasemiksi New Foundlandin rannikoilla ynnä Louisianasta se puoli, joka oli Mississipin länsipuolella Iberville-jokeen saakka pohjoiseen, mutta tämänkin alueen se oli jo ennen rauhaa salaisen sopimuksen kautta luovuttanut Espanjalle avun palkaksi. Länsi-Intian saarista Ranska sai takaisin useimmat sodan aikana valloitetut.

Itä-Intiankin valtakysymyksen tämä sota ratkaisi Englannin eduksi. Bengalin hallitsija yritti käyttää tilaisuutta ajaakseen englantilaiset maasta, mutta vaikka ranskalaiset häntä auttoivat, niin kukisti lordi Clive hänet täydelleen. Ranskalaisilta valloitettiin tärkeimmät asemat, mitä heillä oli Etu-Intian mannermaalla. Nyt sekaantui Espanjakin sotaan Ranskan liittolaisena ja Portugal meni Englannin puolelle. Mutta Englanti oli jo niin paljon voimallisempi merellä, että muitten oli vaikea taistella sitä vastaan siirtomaissa. Espanjalaisilta englantilaiset valloittivat Havannan ja Manilan. Ranska tosin sai takaisin Itä-Intiassa olevat asemansa, mutta sen mahti niillä markkinoilla oli murtunut ja ranskalainen Itä-Intian komppania teki vararikon. Espanja menetti Englannille Floridan, mutta sai muut valloitetut alueet takaisin. Etelä-Amerikassa rauha siirteli Espanjan ja Portugalin välisiä rajoja. Nämä muutokset aiheuttivat monia rettelöitä, joitten lopputuloksena oli, että kaikki siellä palautettiin entiselleen.

Pohjois-Amerikka oli nyt englantilaista aluetta Mexican lahdesta Hudson-lahteen saakka, lukuunottamatta Louisianan länsipuolta, jonka Espanja oli saanut, mutta jonka anastus niinikään näytti vain ajan kysymykseltä. Englanti ei kuitenkaan saanut kauan nauttia voittojaan. Ylimielisenä ja ajan käsitykseen perustaen, että muka siirtomaat olivat vain emämaan rikastuttamista varten, Englannin hallitus alkoi yhä suhdattomammin sortaa amerikkalaisten alusmaittensa itsemääräämisoikeutta ja kauppavapautta, ja seurauksena oli, että nämä, voimansa tuntien, tekivät kapinan ja v. 1776 julistautuivat itsenäisiksi. Ranskalaiset puolestaan kostivat tappionsa siten, että heitä joukoittain

tulvasi Washingtonin armeijaan taistelemaan. Syksyllä 1777 kenraali Burgoynen johtaman englantilaisen armeijan täytyi Saratogan luona antautua, ja siten oli pohjoisella näyttämöllä sota ratkennut. Eteläisellä sotanäyttämöllä, Carolinassa ja Georgiassa, se niinkään päättyi amerikkalaisten voittoon. Yhdysvallat saivat liittolaisikseen Ranskan ja Espanjan ja myöhemmin Hollannin, Pohjoismaat ja Venäjän, joitten maitten kauppaa englantilaiset olivat vahingoittaneet, mutta vihollistensa suuresta luvusta huolimatta englantilaiset yleensä taistelivat voitollisesti. Gibraltar piti puoliaan Espanjaa vastaan ja espanjalainen laivasto Kap St. Vincentin luona voitettiin. Hollantilaisilta valloitettiin maita sekä Länsi- että Itä-Intiassa ja Kapmaakin olisi valloitettu, ellei sitä olisi estänyt ranskalainen laivasto. Tosin espanjalaiset ja ranskalaiset valloittivat muutamia toisarvoisia englantilaisia alusmaita Länsi-Intiassa ja Hudson-lahden rannalla, mutta yleensä olivat englantilaiset voitolla muualla paitsi v. 1781 amerikkalaisella sotanäyttämöllä. Siellä viimeinen englantilainen armeija joutui saarroksiin Yorktownissa ja senkin täytyi antautua. Yhdysvallat tosin olivat liittolaisilleen luvanneet olla tekemättä Englannin kanssa erikoisrauhaa, mutta kun saatiin vihiä, että Ranska ja Espanja aikoivat anastaa takaisin Mississipin ja Alleghany-vuoriston välisen maan, jotteivät Yhdysvallat liian mahtaviksi paisuisi, niin Yhdysvallat sen estääkseen v. 1782 tekivät Englannin kanssa erikoisrauhan Parisissa. Yhdysvaltain itsenäisyys tunnustettiin, mutta Canada jäi Englannille. Seuraavana vuonna Ranska ja Espanjakin tekivät Englannin kanssa rauhan, jossa siirtomaitten omistussuhteet jonkun verran muuttuivat, mutta yleensä kuitenkin jokainen valta sai pitää maa-alueensa, sillä tappioita, jotka se oli yhdellä sotanäyttämöllä kärsinyt, korvasivat toisaalla saavutetut voitot.

Vielä viimeisen ja kaikkia entisiä voimallisemman yrityksen Ranska teki voittaakseen takaisin menetetyn merimahtinsa. Mutta Napoleoninkin sodista ja kuristustoimista saarivaltakunta suoriutui voitokkaasti. Nämä

tapaukset kuitenkin enimmältä osaltaan kuuluvat yhdeksännentoista vuosisadan historiaan.

Olemme näin muistutelleet mieleen tärkeimpiä niistä maailmanhistoriallisista tapauksista, jotka vaikuttivat merentakaisten uudismaitten kohtaloihin. Vaikkeivät ne suoranaisesti kaikki edistäneetkään maantuntemuksen leviämistä, muodostavat ne kuitenkin taustan, jota vastaan sen ajan löytöretket ja uusien maitten anastukset esiintyvät tehokkaammassa valossa.

POHJOIS-AMERIKAN TIENRAIVAAJAT.

Kaikki ne eurooppalaiset, jotka löytäjinä tulivat Pohjois-Amerikan itärannikon lauhkeisiin osiin, ihastuivat sanomattomasti näkemäänsä maahan. Melkein asumattomana, raivaamattomana luonnon häiritsemättömyydessä, valtavin aarniometsin, rehevin niityin, köynnöskasvein, rypälein, luonnonviljoin, oudoin linnuin ja jaloin riistaeläimin se oli kuin ääretön omaan valtaansa jätetty Edenin puisto. Yhtenäinen metsäalue ulottui Atlantin rannikkoa pitkin Floridasta aina Labradoriin saakka. Se peitti koko maaperän sekä vuoret että laaksot ja lakeudet. Ei ollut ihanissa Alleghany-vuorissa niin jyrkkää rinnettä, ettei joku puu olisi päässyt kallionkoloihin juurtumaan. Eikä ollut luonnostaan

niin laihaa maaperää, etteivät vuosituhannet olisi saaneet siihen sankkaa metsää kasvamaan. Kamalimmat rämeet ja suotkin kasvoivat metsää, vieläpä olivat suokypressin, Amerikan laajimman puun kasvupaikkoina. Siellä missä Mexican lahden rannoilla nykyisin on silmän siintämättömiin paljaita avohietikoita dyyneineen, siellä oli siihen aikaan mitä parhaat petäjiköt. Ja kaikkein sankimmat olivat metsät tietenkin niillä mailla, jotka nykyisin ovat vainioina, sillä nehän olivat luonnostaan lihavinta maanlaatua. Vain jokien tulvamaat olivat metsättömät, niittyinä.

Ei koskaan enää ihminen pääse samanlaisiin luonnonoloihin kuin ensimmäiset uudisasukkaat, jotka näihin lauhkean ilmaston aarniometsiin tunkeutuivat. Ei koskaan enää hän saa nähdä samanlaista majesteetillista luonnonvaltakuntaa niillä leveysasteilla, jotka ovat valkoisen rodun varsinaiset kotivyöhykkeet. Ainoastaan taivaan sytyttämät metsävalkeat toisin paikoin tekivät näihin metsiin aukkoja, jotka kuitenkin jäljestäpäin kasvoivat umpeen kahta sankemmiksi. Suurimmat puut säilyivät kulovalkeiltakin ja jatkoivat välittämättä kasvuaan, lisätäkseen uusia vuosisatoja ja vuosituhansiakin jo ennestään pitkään ikäänsä. Ihmekö se, että monet sinne tulleista unhottivat muut elinkeinot ja elämänsä asuivat näissä metsissä, elättäen itseään niitten riistalla ja nahkoilla kooten omaisuutta. Eivät intiaanit eivätkä muut vaarat, ei koti eivätkä siirtokuntain muut viehätykset saaneet heitä erämiehen elämästä luopumaan.

Löytöretkien historia säilyttää paljon piirteitä niiden tienraivaajien ihastuksesta, jotka ensin saapuivat Pohjois-Amerikan itärannalle. Heidän mielestään ei koko kristikunnassa ollut ihanampaa maata. Mutta siitä huolimatta ja vaikka maa raivattuna saattoi monta sukupolvea lannoittamatta antaa runsaita satoja, oli ensimmäisten siirtokuntien olemisen taistelu odottamattoman ankara, ja loppumattomia vaikeuksia ja kärsimyksiä oli voitettava, kammottavat saaliit tuoni korjasi, ennenkuin asutus oli voiton puolella. Moni asutuksen alku meni aivan hukkaan huonon

johdon ja järjestyksen vuoksi, mutta semmoisetkin yritykset, joitten osanottajia innostutti hartain uhrautuvaisuus ja yhteishenki, saivat kokea vaikeita aikoja, ennenkuin pääsivät kunnolla juurtumaan ja tulemaan toimeen ilman kotimaan apua. Jos Viinimaan asutus olisi ollut helppoa, niin varmaan jo Thorfinn Karlsefni ja hänen karaistunut, rohkea ja tarmokas pohjan kansansa olisi saanut Uuden maailman manterella pysyväisen jalansijan ja Pohjois-Amerikasta olisi voinut tulla skandinavinen maa.

Ranskalaiset Acadiassa ja Canadassa.

Cartierin jälkeen kului monta vuosikymmentä, ennenkuin Ranskasta tehtiin uutta retkeä hänen tutkimiinsa maihin Laurentin lahden ja joen rannoille. Frans I:n monet sodat vieroittivat mielet niin etäisistä merentakaisista yrityksistä. Normandilaiset ja bretonilaiset kalastajat tosin edelleenkin säännöllisesti purjehtivat Newfoundlandin matalikoille ja Acadiassa [Acadiaksi sanottiin nykyisen Dominion of Canadan Atlantin meren rannikkoa. Nimityksen alkuperä on hämärä; toiset luulevat sen polveutuvan intiaanisesta, toiset »Arkadiasta.»] ja Canadassa käytiin turkiksia ostamassa, mutta mitään vakinaisia siirtokuntia ei perustettu, ja turkiskauppiaittenkin matkat olivat vain tilapäisiä poikkeuksia. Eikä heillä ollut minkäänlaista virallista lupakirjaa eikä suojelusta. Maahan vakinaisesti asettumasta pelotti ilmanalan ankuruus ynnä Cartierin ja Robervalin surkeat kokemukset.

Vasta kun Henrik IV nousi Ranskan valtaistuimelle, kääntyi huomio uudelleen näihin merentakaisiin maihin. Ja vaikka ministeri Sully vastustikin asutusyrityksiä, antoi kuningas kuitenkin oikeuskirjoja. Ensimmäiset yrittäjät olivat osaksi hugenotteja, jotka jo ennenkin olivat

koettaneet perustaa siirtokuntia, vaikka vihamieliset mahdit olivatkin ne niin surkeasti tuhonneet. He toivoivat nyt parempaa menestystä Acadiassa ja Canadassa, joihin maihin Ranskalla oli eittämätön löytöoikeus. Mutta kun Nantesin edikti oli melkoisesti taltuttanut uskonvihaa, oli näissä merentakaisissa yrityksissä hugenottien keralla osallisina hyviä katolilaisiakin, ja katolilaiset ne lopulta saivat Canadassakin koko uskonnollisen vaikutusvallan.

Aymar de Chastes, Dieppen kuvernööri, sai kuninkaalta Canadan turkiskauppaoikeudet ja lähetti 1603 retkikunnan Laurentin joen suistamoon. Tällä retkellä oli mukana Champlain, kuuluin Canadan tienraivaajista.

Samuel de Champlain.

Samuel de Champlain oli syntynyt v. 1567. Laivastokapteenina taisteltuaan Espanjaa vastaan hän rauhanteon jälkeen lähti Henrik IV:n asioille Espanjaan ja sieltä teki matkan Länsi-Intiaan ja Mexicoon (1599—1602). Hänen matkakertomuksensa omituisine piirroksineen on Länsi-Intian ja Mexican silloisten olojen tuntemiseen tärkeä lähde. Panamassa hän muun muassa suunnitteli kanavaa kannaksen poikki; jo aikaisemmin (v. 1552) oli sama asia pälkähtänyt. Gomaran päähän.

Champlain, josta oli tuleva Canadan asutuksen varsinainen perustaja, purjehti Laurentin jokeen ja sitä nousten saapui Hochelagaan, jossa Cartier oli käynyt seitsemänkymmentä vuotta aikaisemmin. Seutua ei asutuksen puolesta olisi entisekseen tuntenut. Huronit olivat kadonneet. Ainoastaan kuljeskelevia algonkin-intiaaneja tavattiin nyt paikalta, jolla Cartierin

aikana oli suuri kaupunki. Yhtä autio oli Stadacona, jossa Cartier oli viettänyt pari talvea (II, 407).

Champlain yritti nousta Laurentin joen kosket, mutta raskain merivenein se ei ollut mahdollista. Hän keräsi sen vuoksi ylämaasta suusanallisia tietoja saadakseen selville, kuinka kaukana Tyyni meri oli. Intiaanit tiesivät, että joessa ylempänä oli koskia ja sitten suuri järvi (Ontario) ja sen takana korkea koski, jossa muka oli jotenkin vähän vettä (Niagara). Sitten tuli toinen järvi (Erie) ja sen takana oli salmi, joka johti niin laajalle järvelle, etteivät intiaanit uskaltaneet sen poikki kulkea. Champlain päätteli, että nuo etäiset vedet mahtoivat olla Etelämerta. Mutta keneltäkään hän ei saanut sensuuntaista tietoa, että noissa järvissä olisi ollut suolaista vettä.

Paluumatkalla Champlain tapasi erään St. Malon purjehtijan, joka hänelle kertoi paljon kummia Acadian rannikon ihmeistä, epämuodostuneesta intiaanikansasta, jolla oli niin pitkät sääret, että polvet ulottuivat pitkälle pään yli heidän kyykkysillään istuessaan, ja varsinkin Gugusta, joka asui Chaleur-lahden rannalla Miskun niemellä. Suuren laivan mastot eivät muka ulottuneet edes hirviön vyötäisiin. Se otti kiinni ja söi paljon intiaaneja, ja mitä se ei sillä kertaa jaksanut syödä, ne se pisti taskuun. Jotkut intiaanit, jotka olivat päässeet sen taskuista karkaamaan, sanoivat niitä niin suuriksi, että iso laiva olisi niihin mahtunut. Champlain näyttää aluksi uskoneen nämä jutut. Ranskalainen kapteeniko ne oli itse keksinyt, vai olivatko intiaanit ne hänelle valehdelleet, sitä ei tiedetä, mutta varmaa on, että sama kapteeni valehteli paljon muutakin. Mahdollista on, että intiaanit näitä juttuja varta vasten keksivät ranskalaisten niin kiihkeän uteliaina heiltä tiedustellessa kaikenlaisia kummituksia, epäsiikiöitä ja epämuodostuksia, joita keskiajalla oli niin runsaasti vanhoista taruista karttoihin kokoontunut. Champlain luuli Gugua joksikin piruksi, joka oli pantu sinne kiduttamaan pakanallisia ihmisparkoja. Hän eli hyvä katolilainen, miksei hän siis olisi moista uskonut; uskoivathan pirujen maan päällä liikkuvan itse valistuneet

uskonpuhdistajatkin. Champlain tutki näitä rantoja laajalti seuraavilla retkillään. Gugusta hän ei sen koommin mitään kerro, mutta saman bretagnealaisen kapteenin muita valheita hän oikaisi useita.

Acadian ensimmäiset siirtokunnat.

Ranskaan palattuaan Champlain kävi hovissa näyttämässä karttojaan ja tekemässä selkoa matkastaan, sillä Länsi-Intiassa käynnistään hän oli nimitetty »kuninkaan maantieteilijäksi». Henrik IV suurella mielenkiinnolla kuunteli hänen selontekoaan, mutta rahoja suureen siirtomaayritykseen ei ollut, varsinkaan kun rahaministeri Sully vastusti kaikkia merentakaisia seikkailuja. Kuninkaalle silloin huomautettiin, ettei valtiolta rahoja pyydettykään, yksinomaisen turkiskaupan oikeus riittäisi kustannuksiin. Semmoista myönnytystä ei ollut vaikea saada, vaikka se tekikin lopun St. Malon ja Dieppen kauppiaitten Canadassa harjoittamasta yksityisestä kaupasta.

De Chastes oli Champlainin poissa ollessa kuollut ja hänen oikeutensa olivat joutuneet Pietari du Guastille, De Montsin herralle, joka oli kalvinisti ja kuninkaan suosiossa. Bretagne ja Normandian kaupungit turhaan koettivat saada De Montsin oikeudet peruutetuiksi, muun muassa sillä verukkeella, että lukemattomien intiaanien autuus mokoman vääräuskoisen takia joutuisi vaaraan. Kuningas ilmoitti, että yritys oli Ranskan edun mukainen, ja kauppiaitten täytyi toistaiseksi tyytyä siihen. Heille tarjottiin tilaisuus ruveta De Montsin yritykseen osakkaiksi.

De Monts oli utter ja tarmokas mies. Hän päätti perustaa Acadian rannalle siirtokunnan kauppansa tueksi. Huhtikuussa 1604 retkikunta lähti Havresta. Champlain ja eräitä toisia herrasmiehiä oli mukana sekä toista

sataa käsityöläistä. Vähän jäljempänä seurasi toinen laiva, Sable-saarella oli tulla haaksirikko, mutta laiva pelastui kuitenkin ja saapui Uuden Skotlannin rannalle, jossa siihen yhtyi myöhemminkin lähtenyt. Molemmat laivat laskivat sitten siihen syvään lahteen, joka on Uuden Skotlannin ja mannermaan välillä ja joka nykyisin on varsinkin valtavan vuoksiaaltonsa vuoksi maineessa. Se sai nimekseen »Ranskan lahti», mutta tämä nimi on kartoista kadonnut, ja lahtea nykyisin nimitetään vanhemmalla portugalilaisella nimellä Fundy-lahdeksi (syväksi lahdeksi). Rannikkoa tutkittaessa löytyi nykyisen Annapoliin oiva satama Uuden Skotlannin länsirannalta. Tämän jälkeen herätti huomiota mannermaalla eräs lahti, joka on tavallaan luonnon merkillisyys, koska siihen laskevan joen suussa koski vuoroveden mukaan aina kääntyy joko mereen taikka sisämaahan päin. Kun oli juhannus tähän paikkaan tultaessa, sai joki siitä nimen, ja St. John se on vielä tänä päivänä. Joen, suussa oli kalliolla intiaanikylä, josta kulki maan puikki intiaanien polku Canadaan. Jatkettiin sitten rantaa pitkin matkaa etelämmäksi ja saavuttiin Passamaquoddy-lahteen, joka kauneine saarineen miellytti De Montsia niin, että hän siihen perusti siirtokuntansa. Se sai nimeksi Ste Croix. Champlain laati seudusta tarkan kartan, joka sitten v. 1797 pelasti tämän seudun Canadalle Yhdysvaltain aloittamassa rajariidassa.

De Montsin mukana oli myös tullut paroni Jean de Biencourt, Poutrincourtin herra. Tämä oli siihen määrään mieltynyt Annapoliin lahteen, että päätti perustaa siihen toisen siirtokunnan ja muuttaa siihen perheensä 'keralla asumaan. Hän palasi Ranskaan valmistamaan tätä uutta yritystään, johon kuningaskin suostui, vaikka Poutrincourt, joka oli kiivas katolilainen, oli häntä vastaan taistellut liigan puolella. Champlain lähetettiin etelään päin tutkimaan rannikkoa, jota aina Verrazzanon ajoista saakka oli sanottu »Norumbegaksi» ja jossa muka piti olla joku tarumaisen rikas kaupunki. Hän ei kuitenkaan löytänyt mitään jälkeä näistä ihmeistä eikä rikkauksista, vaikka maa itse oli kylläkin ihanaa.

Ste Croix'n siirtokunta oli perustettu huonolle paikalle. Talven kuluessa puolet siirtolaisista kuoli keripukkiin, vilu ja ruoan puute tuotti paljon kärsimyksiä, ja kevään tullen sen vuoksi kaikki halusivat lähteä pois. Champlain lähti De Montsin kanssa rantaa pitkin etelään päin etsimään parempaa paikkaa, ja tällä kertaa he tutkivat rannan aina Kap Codiin saakka. Muun muassa he kävivät siinä satamassa, jossa viisitoista vuotta myöhemmin puritanilaiset »pyhiinvaeltaja-isät» astuivat maihin. Se ja muutkin rannikon paikat saivat ranskalaiset nimet, joista kuitenkin suurin osa on myöhemmin vaihtunut toisiin. Tällä matkalla muun muassa tavattiin se heimo, jonka polvien piti ulottua pään yli, kun he kantapäillään istuivat, mutta Champlain ei heistä sen kummempaa huomannut, kuin että he olivat nopeat kulkemaan, samoin kuin intiaanit yleensäkin.

Tämän matkan johdosta De Monts muutti siirtokuntansa väliaikaisesti toiseen paikkaan ja antoi sitten Champlainin toimeksi tutkia vielä tarkemmin samaa rannikkoa, koska hän halusi perustaa siirtokuntansa lämpöisempään seutuun. Itse hän lähti Ranskaan. Poutrincourtin kanssa Champlain nyt tutki Fundy-lahden aina viimeiseen perukkaan saakka. Matkassa oli Markus Lescarbot, nuori sukkela lakimies, joka uteliaisuudesta oli tullut Poutrincourtin seurassa ja sitten kirjoitti Uuden Ranskan alkuvaiheista sekä lähdeteoksena tärkeän että tyylin puolesta vilkkaan ja ansiokkaan historiateoksen. Seuraavan talven he viettivät Port Royalissa, ja kun he ruokajärjestyksestä pitivät hyvän huolen, kului aika hyvin. Champlain, jolla oli enemmän kokemusta Uuden maailman oloista ja ilmanalasta, perusti »Hyvän ajanvieton veljeskunnan» melkein samaan tapaan kuin nykyisten napamatkustajain on tapana. Tämän veljeskunnan jäsenten tuli vuoron mukaan pitää siirtokuntaa hyvällä tuulella kunkin päivänsä ja pitää huolta ruokatavarain hankkimisesta. Päivällisajan tultua veljeskunnan jäsenet saatossa marssivat ruokasaliin, edellä sen päivän hankkija, pyyhinliina olallaan ja kaulassaan veljeskunnan nauha. Muut jäsenet hänen perässään tullen kantoivat hänen hankkimiaan ruokia, jotka

suureksi osaksi olivat ympäristön metsistä ja vesistä, sillä niihin aikoihin oli Uudessa Skotlannissa vielä runsaasti riistaa sekä maalla että vedessä. Talvi kuluikin hupaisesti, mutta kevään tultua retkikunta sai huonoja uutisia. De Montsin oikeudet oli lakkautettu, eikä hänellä enää ollut varoja yrityksen jatkamiseen. Kaikki saivat käskyn palata Ranskaan. Viimeisinä lähtivät Champlain, jonka kartta vielä oli keskeneräinen, ja Poutrincourt, joka tahtoi korjata kylvämänsä viljat, voidakseen Ranskan kuninkaalle näyttää, kuinka hedelmällistä maa oli.

Poutrincourt ei sitten hylännytään siirtokuntaansa, ennenkuin se monien vihain vuoksi oli täytymys. Ensin jesuiitat juonillaan häiritsivät sen toimeentuloa, sitten Virginian englantilaiset siirtolaiset sen hävittivät, väittäen kaikkien näitten seutujen kuuluvan Englannille John Cabotin löytöjen oikeudella.

Acadia oli seuraavina aikoina ainaisten riitain aiheena Ranskan ja Englannin välillä. Sen ranskalaiset siirtokunnat olivat toisin ajoin jotenkin lukuisat, mutta niitten sisällistä rauhaa häiritsivät ankarat riidat. Lopulta Uuden Skotlannin ranskalaisten täytyi tyytyä pohjoisosaan, Breton-saareen, jonka asukkaista melkoinen osa vielä tänä päivänä polveutuu vanhoista ranskalaisista siirtolais-suvuista.

Quebecin perustaminen.

Kun Champlain kolme vuotta poissa oltuaan palasi Ranskaan, vei hän karttansa ja muut tietonsa De Montsille ja sai tämän taivutetuksi vielä jatkamaan näitä merentakaisia yrityksiä. De Monts sai kuninkaan suomaan itselleen vielä yhdeksi vuodeksi turkiskaupan yksinoikeuden ja Champlain lähetettiin nyt hyvin varustettuna Laurentin joelle. Hän purjehti ensin

Saguenayn suuhun Tadoussaciin, joka vanhastaan oli turkisten markkinapaikka, otti siellä takavarikkoon turkiksia ostelevain baskien laivan ja rakensi sitten aluksen, jolla hän lähti nousemaan Laurentin jokea. Erääseen paikkaan, jonka kohdalla kallioniemi ahdistaa joen tavallista kapeammaksi ja jota intiaanit Champlainin oman ilmoituksen mukaan sanoivat Quebeciksi, hän rakensi kahdenkertaisia hirsihuoneita ja niiden ympäri vallin ja ojan, ja niin oli Quebecin perustus laskettu. Laivat palasivat ostettuja turkiksia Ranskaan viemään, Champlain taas jäi uusiin asumuksiinsa väkensä keralla talvea viettämään. Kahdeksantoista hänen miehistään sairastui keripukkiin ja niistä kymmenen kuoli. Champlain etsi joka taholta ameda-puuta, joka oli niin ihmeellisellä tavalla pelastanut Cartierin retkikunnan (II, 408), mutta intiaanit eivät siitä voineet antaa mitään tietoa. Siitä hän päätti, että ne intiaanit, jotka Cartierin aikana paikkakunnalla asuivat, olivat olleet toista rotua kuin hänen aikaisensa. Niin asia olikin. Muutoin talvi kului suotuisasti, eivätkä Quebeciin rakennetut uudisasunnot sen jälkeen ole kylmille jääneet.

Sotaretki irokuoita vastaan.

Keväällä tehtiin retki, joka sai ratkaisevan merkityksen Canadan koko tulevaisuudelle. Algonkin-intiaanit ja ylämaahan paenneet huronit valmistelivat kostoretkeä irokuoita vastaan, jotka olivat karkottaneet huronit Laurentin jokilaaksosta, ja Champlain tarjoutui lähtemään mukaan heidän liittolaisenaan. Tämän retken kautta ranskalaiset ja irokuoit kaikiksi ajoiksi riitaantuivat, ja arvaamattoman paljon vahinkoa tuotti se heidän yrityksilleen. Mutta toiselta puolen irokuoit olivat niin pelätyt, että kaikki ne Laurentin jokilaaksossa ja isojen järvien pohjoispuolella olevat intiaaniheimot, jotka elivät heidän kanssaan vihoissa, sen sijaan lujasti liittyivät ranskalaisiin, ja nämä saattoivat aina Superior-järvelle saakka

kulkea kuin ystävään maassa — milloin irokuoit eivät sinne saakka retkiään ulottaneet.

Irokuoitien suuri liitto levitti valtaansa samain periaatteitten mukaan kuin vanhat roomalaiset. He hävittivät vastustajansa yhden erältään. Muitten kanssa sillä välin hyvissä väleissä ollen he tuhosivat tuhottavansa niin perusteellisesti, että heimo, jonka kimppuun he olivat hyökänneet, samalla lakkasi olemassa olemasta. Mitä tähteitä jäi, ne he ottivat omain heimojensa aukkojen täytteiksi. Heikontumattomina he siten saattoivat kääntyä uutta vihollista vastaan. Ottava-joen algonkinit ja Georgian lahdelta saakka tulleet huronit — huronien, s.o. harjaspäitten nimen tämä kansa vasta myöhemmin sai ranskalaisilta, Champlain käyttä heistä nimeä, joka vastaa nykyistä Wyandottea — suostuivat ilomielin Champlainin avuntarjoukseen. Ranskalaisten luku ei tosin ollut suuri, mutta intiaanit, siitä mitä olivat heistä nähneet, arvasivat, että heidän esiintymisensä siitä huolimatta olisi tehoisa.

Ainoastaan kaksitoista ranskalaista oli retkikunnan mukana. Noustiin Quebecistä Laurentin jokea Richelieu-nimisen oikealta puolelta tulevan syrjäjoen suuhun saakka; siinä pari päivää kalastettiin eväitä. Richelieu oli irokuoitien liittokunnan maahan valtatie. Vedenjakajalla asuivat mohawkit, ensimmäinen irokuoi-kansa, ja retki siis piti aivan vihollisen alueen sydämeen. Intiaanit olivat Champlainille kertoneet, että jokea saattoi nousta meriveneillä, aina siihen suureen järveen saakka, joka on löytäjästään nimensä saanut, mutta eteen tulikin koski, jonka alle vene oli jätettävä. Vaikka intiaanit siis olivat antaneet vääriä tietoja, ei Champlain kuitenkaan malttanut palata takaisin, vaan lähetti miehensä veneen keralla Quebeciin ja otti ainoastaan kaksi vapaaehtoista mukaansa. Intiaanit helposti taivalsivat kevyet kanoottinsa koskien ohi, ja niitten niskasta lähdettiin uudelleen veneillä matkaa jatkamaan. Sankat aarniometsät saartoivat kahden puolen

jokea, joka kesäisen auringonpaisteen loisteessa oli kuin valokatu tuntemattomiin synkkiin saloseutuihin.

Osa intiaaneista oli oikullisesti luopunut koko sotaretkestä jo Richelieun suulla, ja kun retkikunnan voima koskien päällä laskettiin, oli jäljellä vain kuusikymmentä miestä ja neljäkolmatta kanoottia. Pysähdyttiin eräälle saarelle metsästämään ja tehtiin sitten leiri nykyisen St. Johns'n kaupungin seuduille. Päälliköt osoittivat nyt joka miehelle, mikä kunkin paikka oli tappelussa, pistäen sitä varten maahan keppejä, yhden kutakin miestä varten, ja pitemmät kepit päälliköitä varten. Intiaanit kokoontuivat sitten tätä asemakaavaa tutkimaan ja oppimaan jokainen osansa. Kanootit oli vedetty rannalle, ja koska oltiin vihollismaassa, niin rakennettiin yöksi kaadetuista puista suojus leirin ympärille. Kahdessa tunnissa tämä työ sai valmiiksi Champlainin suureksi ihmeeksi. Seuraavana päivänä jatkettiin matkaa virtaa pitkin, kunnes saavuttiin suurelle Champlain-järvelle. Ranskalainen matkustaja katseli sitä ihastuneena. Hän pani muistoon kaikki tärkeimmät seikat, puut, riistaeläimet, maan kauneuden, vanhat asutuksen merkit — ennen irokuoi-sotia seutu oli ollut asuttua. Kummallakin rannalla kohosi takamaasta korkeita vuoristoita. Oltiin nyt keskellä mohawkien aluetta ja tehtiin matkaa vain yöllä. George- ja Champlain-järven välisellä kannaksella, lähellä nykyistä Ticonderogaa, vihdoin tavattiin joukko irokuoita. Tällä paikalla, jossa myöhemmin taisteltiin monta Pohjois-Amerikan historiassa muistettavaa tappelua, syntyi kahakka. Champlain laati siitä kertomuksen ja liitti kertomukseen kuvankin, josta näkyy, että intiaanit sittemmin muuttivat taistelutapaansa, tultuaan pyssyjen kanssa tekemisiin. Kuvassa he taistelevat taajoissa joukoissa, joita päälliköt johtavat. Näemme siinä niinkään puuvarustuksen, jonka irokuoit nopeaan laativat vihollisen huomattuaan. Nämä irokuoit nyt ensi kerran tutustuivat ampuma-aseihin ja pelästyivät heti niitten taikatehoa, kun kaksi heidän etevintä miestänsä laukausten kajahtaessa paikalla kaatui. Kaksi ranskalaista oli asetettu sivustalle ja he alkoivat ampuu metsästä; Champlain itse marssii

kuvassa joukon edellä, ampuen hänkin. Irokuoit säikähtivät pamauksia ja luotien tehoa niin kamalasti, että tuota pikaa lähtivät pakoon, ja retkikunta sai helpon voiton. Monta sotavankia otettiin, ja ensi kerran Champlain nyt näki heitä paalussa kidutettavan; heidän kärsimyksiään säälien hän ampui heihin armoluodin. Intiaanien julmat tavat häntä kammottivat. Paluumatkalla Champlain sotavangeilta kokosi tietoja järven eteläpuolella olevasta maasta. Ilman muita tapaturmia retkikunta sitten palasi samaa tietä, jota oli tullutkin, ja Laurentin joella tiet erkanivat. Ranskalaiset palasivat virtaa alaspäin, heidän intiaaniliittolaisensa taas lähtivät päinvastaiseen suuntaan, noustakseen jokireittejä myöten kotiseuduilleen.

Montrealin perustaminen.

Champlain palasi nyt Ranskaan, mutta ei siellä kauan viipynyt. Seuraavana kesänä hän jo purjehti takaisin Uuteen Ranskaan, jonka nimen Canada oli saanut, ja vietti siellä suurimman osan loppuikänsä uupumattomassa toimessa siirtokunnan hyväksi. V. 1611 hän perusti Mont Royalin kauppa-aseman, nykyisen Montrealin. Vasta v. 1613 hän saattoi ryhtyä löytöretkiään jatkamaan nousten toukokuun lopulla Laurentin jokea sen suureen syrjäjokeen Ottavaan. Hän oli Vignan-nimiseltä seikkailijalta, joka oli käynyt algonkinein luona, kuullut pohjoiseen mereen muka laskevasta joesta, jonka tämä seikkailija sanoi löytäneensä. Champlain nousi suurin vaivoin vuolasta Ottavaa, jonka koskissa hän oli henkensä menettää, ja saapui vihdoinkin algonkinien asumuksille Coulange-järven seuduille. Mutta sieltä hän huomattuaan Vignanin kertomukset paljaiksi valheiksi palasi takaisin.

Huron-järvi ja huronit.

V. 1615 huronit uudelleen pyysivät Champlainen apua irokuoita vastaan.

Hän suostui tulemaan ja nousi tällä kertaa samaa vesireittiä aina Huron-järven rannalle. Hänen edellään kulki franciskanimunkki Josef Le Caron, joka oli tullut Ranskasta kastamaan Canadian alkuasukkaita. Champlain nousi Ottavaa ohi Coulange-järven Mattawa-nimisen syrjäjoen laskupaikalle saakka, nousi Mattawaa vedenjakajalle ja kulki Nipissing-järveä ja French Riveriä — samaa reittiä siis, jota nykyään suuri valtamerikanava on suunniteltu — Huron-järven Georgian lahteen. Huron, keskimmäinen, oli näin ensimmäinen Pohjois-Amerikan suurista sisäjärvistä, jonka eurooppalaiset näkivät. Champlain ei kuitenkaan ollut sen ensimmäinen näkijä, vaikka hän olisi sen kunnian ansainnut, sillä Le Caron seuransa keralla oli sen yhdyttänyt ennen häntä.

Huronien kansa, jonka luo Champlain nyt oli matkalla, oli irokuoitien ahdistamana hylännyt vanhat asuinpaikkansa, Quebecin, ja Montrealin seudut, ja liittolaisiltaan Ottawan algonkineilta saanut uudet asuinsijat niin kaukana lännessä, ettei luultu irokuoitien sotaretkikuntien uskaltavan sinne saakka tulla. Huronit olivat samaa rotua kuin irokuoit, viljelivät maata, asuivat kylissä ja saivat vainioistaan suuren osan elatustaan samoin kuin hekin, jota vastoin vierasrotuiset algonkinit, jotka olivat koko joukon alemmalla kehityskannalla, elivät metsästyksestä ja muuttelivat asuinpaikkojaan aina sen mukaan, kuin riistan väheneminen vaati.

French Kiveristä erottuaan Champlain laski Huron-järven rantaa seuraillen etelää kohti, kunnes tapasi etsimänsä kansan Georgian lahden ja Simcoe-järven välisellä kannaksella sangen hedelmällisessä seudussa asumassa. Näkemänsä valtavan suolattoman ulapan hän ensin nimitti huronien mahtavimman heimon, attigouantanien nimellä, koska hän ensin tuli heidän kyliinsä, mutta muutti nimen myöhemmin »Mer Douceksi» (suolattomaksi mereksi). Molemmat ovat kuitenkin kartoista hävinneet;

Huron, haukuntanimi, jonka ranskalaiset antoivat wyandoteille, on lyönyt laudalta muut nimet.

Huroneilla oli täällä kolmisenkymmentä kylää, näissä pari-, kolmekymmentätuhatta asukasta. Eteläisen rintaman kylät olivat linnoitetut samalla tavalla kuin Hochelaga Cartierin käydessä (II, s. 405). Vainioilla kasvoi viljalti maissia ja kurbitsoja. Päivännoutojakin viljeltiin ja niiden siemenistä puserrettiin öljyä. Vastaanotto oli riemullinen. Eräässä kylässä tavattiin toistakymmentä edellä tullutta ranskalaista, ja franciskani Le Caron oli jo täydessä opetustoimessa. Hän vietti Champlainin saapuessa juhlallisen messun, joka oli laatuaan ensimmäinen Canadian suurien järvien rannoilla.

Champlain oli viipynyt matkalla niin kauan, että huronit, luullen hänen väliltä takaisin kääntyneen, jo olivat ennättäneet laskea sotaväkinsä hajalleen. Mutta nyt ryhdyttiin paikalla toimiin sen kokoamiseksi. Sotilaita alkoi keräytyä, ja saapui tieto, että andastet, jotka asuivat Susquehannan varsilla irokuoitien takana, olivat luvanneet tulla siltä puolelta auttamaan. Andastet olivat jo joutuneet tekemisiin hollantilaisten kanssa, jotka olivat asettuneet Hudsonin rannoille ja tehneet irokuoitien kanssa liiton. Syyskuun lopulla oli vihdoinkin kaikki valmiina ja lähdettiin matkalle.

Ontario.

Retkikunta kulki Simcoe-järvelle ja siitä edelleen jokia, järviä ja taipaleitten poikki Ontarioon. Ontariolla ei kukaan valkoinen ollut käynyt ennen Champlainia, ellei ehkä Etienne Brulé, jonka matkoista tiedot ovat vajanaiset. Retkikunta meloi järven pohjoisrantaan itäpäähän, jossa »oli paljon suuria kauniita saaria», ja oikaisi sitten selän poikki etelärannalle.

Kanootit kätkettiin metsään ja lähdettiin maisin samoamaan irokuoitte kyliä kohti. Tultiin joelle ja järvelle, jotka luultavasti olivat nykyiset Oneida-joki ja -järvi. Niin oli saavuttu lähelle Onondagain pääkaupunkia, jossa paloi irokuoitte liiton yhteinen neuvostuli.

Kuuden kansan liitto.

Irokuoitte liittokunnan maat alkoivat siihen aikaan Ontarion ja Laurentin joen eteläiseltä vedenjakajalta ja niihin kuului Hudsonin, Susquehannan ja Delawaren latvaseudut. Sotarekillään olivat he hävittäneet autioksi sangen laajan alueen joka taholle. Liittoon kuului alkuaan viisi heimoa ja sitä sanottiin silloin »viiden kansan liitoksi». Mutta kun Pohjois-Carolinan tuscarorat pakenivat liittokunnan turviin, oli kansoja kuusi, ja liittokuntaa sitten siirtoloitteen kesken alettiin nimittää »kuuden kansan liitoksi». Sen varsinainen perustaja oli Hiawatha-niminen intiaanipäällikkö, jonka nimeen liittyy paljon taruja ja josta Longfellow sai aiheen tunnettuun Kalevalaa jäljittelevään runoelmaansa. Vaikka liittokunnan valta ulottui länttä kohti aina Mississippiin ja etelässä Tennesseehen, ei sen miesluku ollut suuri; se on arvioitu vain 10,000—12,000 hengeksi, ja sotaan se saattoi nostaa vain pari tuhatta miestä ja jonkun sadan päälle. Mutta hollantilaiset ja englantilaiset hankkivat irokuoille ampuma-aseita, ennenkuin niitä saivat muut intiaaniheimot, ja siitä syystä he olivat sodissa muita etevämmät. Sataviisikymmentä vuotta he kykenivät säilyttämään itsenäisyytensä käyttäen hyväkseen englantilaisten ja ranskalaisten välisiä riitoja, vaikka enimmäkseen taistellen englantilaisten puolella. Heidän politiikkaansa on kiittäminen siitä, että englantilaiset saivat sisämaat haltuunsa ja että Pohjois-Amerikasta tuli englantilainen maa, sillä jos he olisivat menneet Ranskan puolelle, eivät englantilaiset olisi voineet edetä rannikkoa edemmäksi, siksi pienet olivat

ne voimat, joilla siirtolaiset siihen aikaan tekivät raivaustyötään. Irokuoita on syytetty erikoisesta julmuudesta, mutta siinä kyllä muut intiaanit vetivät heille vertoja. Lescarbot'n mielestä eivät useimmat Euroopankaan kansat siihen aikaan olleet julmuudessa heitä huonompia. Tätä mahtavaa liittokuntaa vastaan Champlain nyt johti intiaaniliittolaisiaan, lähimpänä päämääränään eräs sen lujimpia linnoja.

Onondagain kaupungin piiritys.

Lokakuun 9 p. retkikunta tapasi ensimmäiset irokuoit, ja seuraavana päivänä se saapui kylän luo, joka lienee ollut Oneida-järven kaakkoispuolella. Paikka soveltui oivallisesti puolustamiseen ja kylä oli lujasti linnoitettu, samaan tapaan kuin Hochelaga Cartierin sinne saapuessa. Asemakaava oli kuusikulmio; sen yhtä puolta suojeli lammikko, neljää puolta lammesta johdettu joki, joka vallihaudan tavoin juoksi paaluvarustuksen ympäri. Paaluita, joka ympäröi koko kylän, oli rakennettu kymmentä metriä pitkistä vankoista pölkyistä, jotka oli lujasti yhteen punottu. Sen sisäpuolella oli yläreunan ympäri, parvekkeet puolustajia varten ja sopivissa paikoissa oli paaluidassa ampumareikiä, joista puolustajat saattoivat ampuu hyökkääjiä.

Huronit eivät malttaneet noudattaa Champlainin hyökkäysohjeita, vaan kävivät kiivaasti ja varomattomasti liian aikaisin kylän kimppuun. Hyökkäys lyötiin takaisin ja Champlainin ranskalaisineen täytyi ilmaista väijytyksensä huronien pakoa suojellakseen. Vaikka Champlain olikin vihoissaan tästä tottelemattomuudesta, suostui hän kuitenkin koettamaan uuden kerran ja rakensi sitä varten piirityskojeen, paaluita korkeamman rintavarustuksella suojatun lavan, jolta pyssymiesten piti ampuu puhtaiksi paaluidan sisäpuoliset parvekkeet. Kaksisataa intiaania kantoi tämän lavan

paikalleen ja arkipuuseilla ammuttiin sitten paaluaidan selkä puhtaaksi. Mutta huronit tästä kiihtyneinä eivät nytkään malttaneet tehdä säännöllistä hyökkäystä, vaan hyppivät ympäri kiljuen ja ampuen nuoliaan umpimähkään mihin sattui. He kantoivat sitten puita polttaakseen kylän varustukset, mutta kiihkoissaan latoivat puut tuulen alle, eikä valkea sytyttänytäkään paaluita, kun tuuli painoi liekit pois päin. Champlain koetti parhaan taitonsa mukaan johtaa hyökkäystä, mutta hänen huutojaan ja käskyjään ei kuunneltu. Iroquoilla oli riittävästi vettä palon sammuttamiseksi, ja masentunein mielin huronit yrityksen myttyyn mentyä palasivat takaisin leiriinsä. Champlain oli saanut polveensa haavan, intiaaneja oli haavoittanut parikymmentä. Champlain olisi tahtonut uudistaa hyökkäyksen, mutta huronit olivat käyneet niin noloiksi, etteivät he mitenkään siihen suostuneet. Heidän masennukseensa oli syynä sekin, ettei andasteja kuulunut avuksi. Neljän päivän kahakoimisen jälkeen huronit lähtivät paluumatkalle. Peräytymisen he suorittivat hyvin, sivustat ja jälkipää tehokkaasti suojeltuina ja haavoitettuja vasuissa kantaen. Muuan vankka intiaani kantoi selässään Champlainia.

Iroquoitten ahdistuessa saavuttiin vihdoinkin paikkaan, johon kanootit oli jätetty, ja ne olivat hyvässä korjuussa. Sitten retkikunta hajaantui, jotkut kalastamaan, toiset metsästäämään, toiset majavia ansoilla pyytämään, jotkut kotiinsa palatakseen. Champlain olisi ollut halukas palaamaan Quebeciin, mutta intiaanit eivät häntä laskeneet. He tarvitsivat häntä ja hänen ranskalaisiaan suojakseen ja neuvotellakseen uudesta talviretkestä. Champlain ei saanut kanoottia, jolla olisi voinut lähteä, ja hänen täytyi palata huronien kyliin omavaltaisten liittolaistensa keralla. Kuljettiin takaisin Ontarion pohjoisrannalle ja sitten Ottawa-joelle metsästäämään. Champlain siellä yksin metsässä ollessaan harvinaista lintua takaa ajaessaan oli eksyksissä kolme päivää ja kaksi yötä. Sää oli sateista ja pilvistä, ja kun hänellä ei ollut kompassia mukanaan, niin hän kulki piiriä eikä löytänyt takaisin. Pyssyllään hän hankki syötävää ja tulella paahtoi riistan, nuotiolla

nukkui yöt. Sitten tuli joki vastaan, ja hän lähti sitä seuraamaan. Tuli koski, metsä aukeni, ja hän tuli pitkälle niitylle, jolla oli tavattoman runsaasti kaikenlaista metsänriistaa. Sitten hän näki pitkän uoman leveätä jokea ja tunsu vihdoinkin kaalamon, jonka poikki hän oli ennen kulkenut. Tästä hän sen verran käsitti seutua, että tiesi, millä suunnalla leiri oli, ja seuraavana päivänä palasi sinne takaisin. Sen perästä eivät intiaanit tahtoneet laskea häntä yksin metsään, eikä Champlain toista kertaa unohtanut kompassiaan. Talven tullessa retkikunta palasi kotiin riistasaaliineen, jota oli niin paljon, kuin suinkin kulkemaan saatiin. Jäällä käytettiin canadalaisia ahkioita, »tobogganeja». Joulun aikaan saavuttiin huronien kyliin, joista Champlain sitten teki retkiä muittenkin heimojen, kuten »tupakkain» luo. Tämä kansa oli saanut nimensä siitä, että se viljeli erästä tupakkalajia, joka intiaanien kesken oli suuressa maineessa. Champlain kuvaa matkakertomuksessaan laajalti kaikkien näitten heimojen tapoja.

Etienne Brulé.

Champlainin tulkki Etienne Brulé tuli kulkeneeksi Canadaa vielä koko joukon laajemmalti kuin hänen isäntänsä. Ennenkuin huronit lähtivät ylläkuvatulle sotaretkelle, pidettiin Simcoe-järven laskuväylän niskassa suuri neuvottelu ja päätettiin lähettää andastien luo airuita pyytämään näitä jouduttamaan apuväen lähettämistä. Kaksitoista intiaania valittiin tälle retkelle ja Brulé pyysi päästä mukaan. Champlain suostui siihen, koska tie piti tuntemattoman maan kautta, ja syyskuun 8 p. airutjoukko lähti matkaan. Se oli vaarallinen retki, sillä andastien maa oli kaukana Susquchannan varsilla ja sinne oli mentävä irokuoitien liittokunnan läntisimmän heimon, senekain, maan läpi. Täytyi ensin tehdä pitkä kierros puolueettomain alueen kautta — tämä kansa oli nimensä saanut siitä, ettei se liittynyt irokuoihin sen enempää kuin huroneihinkaan — joka ei suinkaan estänyt ensiksi-

mainittuja heitäkään tuhoamasta. Ontarion länsipää luultavasti kierrettiin kanooteilla, mutta Niagarasta Brulé ei näytä mitään kuulleen. Suurinta varovaisuutta noudattaen saatiin vihollisjoukot vältetyiksi yhtä senekajoukkoa lukuunottamatta, joka oli siksi pieni, että se osaksi tuhottiin, osaksi hajoitettiin.

Andastit ottivat Brulén saattajineen mitä parhaiten vastaan, mutta siellä juhlittiin niin kauan, että apujoukko, joka kyllä lähti liikkeelle, tulikin perille kahta päivää liian myöhään. Talven Brulé vietti andastien pääkylässä, Karantuanissa, ja sieltä käsin tutki nykyisen Pennsylvanian sisäosia. Kun oli liian vaarallisia palata takaisin samaa tietä, niin hän laski Susquehannaa Chesapeake-lahteen, jonka kapteeni Smith oli seitsemän vuotta aikaisemmin tutkinut. Mutta sieltä hän kuitenkin palasi takaisin ylämaahan ja keväällä 1616 lähti andasteilta saamainsa oppaitten keralla paluuretkelle huronien maahan. Tiellä tavattiin suurehko joukko senekoita, Brulén saattajat hajosivat kuin akanat tuuleen ja Brulé jäi yksin ja eksyi metsään. Välttääkseen nälkäkuoleman hän päätti lähteä senekain luo ja nämä ottivatkin hänet ystävällisesti vastaan. Mutta myöhemmin huomattessaan, mitä hän oli miehiään, he tuomitsivat hänet kuolemaan ja alkoivat häntä kiduttaa. Riisuessaan hänet roviolle intiaanit löysivät hänen rinnaltaan pienestä pussista »Agnus Dei» messun — vaikkei Brulé suinkaan ollut miesten hurskaimpia — ja tahtoivat tietää, mitä se oli. Brulé heitä juhlallisesti varoitti, että sitä oli pideltävä varovaisesti, koska se oli voimallinen taika, joka heidät varmasti tappaisi. Ja samalla puhkesikin raivoamaan kova rajuilma salamoineen ja ukkosineen, jota yht'äkkiä seurasi kirkas taivas. Intiaanit sitä niin säikähtivät, että päästivät hänet nuorista, vaatettivat hänet ja veivät kyliinsä. Siellä Brulé saavutti niin suuren suosion, ettei pidetty juhlaa eikä karkeloa ilman häntä, ja vihdoin hänelle annettiin oppaat, jotka saattoivat hänet takaisin huronien maahan.

Brulé eli sitten jonkun aikaa kadoksissa intiaanien keskuudessa, mutta v. 1618 hän heidän kanssaan laski jokireittiä alas siirtokuntiin kauppaa tekemään ja tapasi Champlainin, jolle hän kertoi seikkailunsa ja kuvasi näkemänsä uudet seudut. Hän sai sitten toimekseen taivuttaa huronit säännöllisesti tulemaan Quebeciin kaupoille ja oleskeli enimmän aikansa heidän keskuudessaan. Seuraavina vuosina hän retkeili yhä kauemmaksi länteen päin ja ensimmäisenä saapui Sault Ste Marieen ja tämän jälkeen Superior-järven rannalle. Samoin hän oli ensimmäinen puolueettomain kansan luona käynyt. Champlain oli ollut heidän rajallaan, mutta huronien pelotuksesta palannut takaisin. Mutta Niagarasta Brulé ei nytkään saanut tietoa.

Brulé oppi intiaaniystäviltään enemmän kuin he häneltä. Hän eli heidän keskuudessaan irstaasti eikä kammonut petosta. Hän otti englantilailta vastaan rahoja antaakseen heille tietoja Canadasta. V. 1632 huronit, luullen erästä ruttoa hänen synnyttämäkseen, murhasivat hänet, keittivät ja söivät. Kylän, jossa tämä tihutyö tehtiin, he sitten polttivat, ja heimon poppamies väitti nähneensä murhatun sisaren hengen lentävän kylän yli — vaikka suurin osa intiaaneista luuli tietävänsä, että se olikin ollut hänen setänsä.

Champlainin viimeiset vaiheet.

Champlainin aikomus oli Huron-järvestä tehdä retki pohjoiselle merelle, josta hän oli kuullut, sillä kauppatrien löytäminen Kiinaan väikkyi kaiken aikaa hänen mielessään, mutta huronien ja algonkinien välinen sota, jossa vuodatettiin verta ja jonka sovittaminen annettiin hänen toimekseen, viivytti lähtöä niin kauan, että matka lopulta oli sikseen heitettävä. Keväällä 1616 hän vihdoinkin pääsi lähtemään paluumatkalle samaa reittiä käyttäen, jota oli noussutkin, ja saapui heinäkuussa Quebeciin sekä syyskuussa Ranskaan.

Siihen päättyivät Champlainin löytöretket. Mutta hän olikin kulkenut suuren osan Itä-Canadasta, aivan tuntemattomia maita, laatinut niistä omien tarkkain havaintojensa ja intiaanien osoitusten mukaan kartan ja koonnut paljon tietoja maan luonnosta, tuotteista ja asukkaista. Hän oli tarkalleen tutkinut Acadian merenrannan, kulkenut ristiin rastiin Quebecin maakunnan, noussut Saguenayta ja St. Maurice-jokea niin korkealle, kuin niitä meriveneillä pääsi, ja intiaaneilta koonnut tietoja pohjan puolen seuduista. Hän oli tunkeutunut Laurentin vesistösyvänteen etelärannalle kahdesta paikasta, Champlain-järven reittiä ja Oneidan reittiä, noussut Ottawa-jokea Nipissing-järveen ja sieltä kulkenut French Riveriä Huron-järvelle. Hän tunsu Huron-järven itärannan ja aavisti sen valtavan suuruuden. Hän oli saanut tietoja Superior-järvestä ja kanootissa kulkenut Ontarion poikki. Mutta Erie-järvi oli hänelle tuntematon, luultavasti siitä syystä, että se kuului irokuoitien alueeseen, jonka vuoksi huronit eivät koskaan siellä päin liikkuneet. Niagarasta hän- oli jotain kuullut, vaikkei aavistanutkaan sen putousluonnetta. Champlain oli näin saanut oikean käsityksen Laurentin joen ja suurien järvien välisestä yhteydestä, mutta silti jäi hänen aikalaistensa mieliin vireille toivo, että niistä voisi jatkua vesiväylä Tyyneen mereen, siten nimittäin, että niiden vesi juoksisi kahtia, samoin kuin vanhoissa kartoissa Niilin lähdejärvien.

Elämänsä loppuosan Champlain vietti Quebecissa vahvistaen siirtokuntaa kaikella tavalla. Hän hankki sinne enemmän katolilaisia lähetyssaarnaajia, joitten piti kääntää huronit ja algonkit kristinuskoon, jotta niistä tulisi luotettavia alamaisia. Irokuoit hän olisi kukistanut, jos olisi saanut kotimaasta sitä varten pyytämänsä satakunnan miestä: mutta verraten espanjalaisten ja portugalilaisten merentakaisiin yrityksiin liikenä Ranskasta Canadaan sangen vähän väkeä. Sieltäpä ei saatu kultaa, joka olisi seikkailijoita houkutellut. Kun hän ei voinut irokuoita kukistaa, niin hän teki heidän kanssaan rauhan, jota kesti lähes viisi vuotta ja olisi kestänyt kauemminkin, elleivät algonkit v. 1627 olisi tehneet typerää hyökkäystä

irokuoitte maahan ja siten saaneet näitä uudelleen kaivamaan esiin sotatapparan. Vasta Champlainin kuoltua tämän hurjan työn huonot seuraukset kuitenkin kävivät vallan ilmeisiksi, sillä irokuoit sitten perin pohjin hajoittivat sekä huronien kansan että muutkin ranskalaisten ystäväkansat suurien järvien pohjoispuolelta ja samoilivat niin kauas ranskalaisen alueen sydämeen, että siirtolaiset tuskin uskalsivat lähteä Quebecia edemmäksi.

Vähäiset olivat ne varat, joilla Canada perustettiin, yritys kun oikeastaan oli vain kauppayritys ja perustui kokonaan turkiskaupan tuottamaan voittoon. Vasta Richelieu päätti antaa Canadalle entistä tehokkaampaa tukea ja rupesi itse suuren kauppakomppanian esimieheksi. V. 1629 englantilaiset valloittivat Quebecin, ennenkuin uusi järjestys vielä oli voimaan päässyt, ja Champlain lähetettiin Englantiin sotavankina. Mutta sinne saapuessaan hän ilokseen saikin tietää, että valloitus oli sattunut rauhanteon jälkeen ja Canada annettu takaisin Ranskalle. Champlain palasi siirtokuntaansa v. 1633 ja kuoli pari vuotta myöhemmin Quebecissä 68 vuoden ikäisenä. Hänelle kuuluu kunnia Pohjois-Amerikan sisäosien avaamisesta. Hänen jälkeensä tunnetun alan rajat verkalleen, mutta varmasti laajenivat.

Champlain oli lähettänyt nuoria ranskalaisia intiaaniheimojen luo kieltä oppimaan, ja heistä tuli sitten siirtokunnan ja heimojen välittäjät. Tulkit elivät vuosia intiaanien luona ja palasivat sitten takaisin siirtokuntaan perustaen perheitä, joista moni Canadian vanhimpia ranskalaisia sukuja polveutui. Toiset jäivät kokonaan intiaanien luo asumaan, taikka rupesivat ammattimetsästäjiksi ja ottivat intiaanilaiset vaimot, ja näistä polveutuivat nuo »metsän juoksijat», »coureurs de bois», jotka myöhemmin tuottivat lähetyssaarnaajain joukkoa, puoleksi kauppiaita, puoleksi löytöretkeilijöitä, aina ilonpitoon valmiita, puutteen tai vaarain masentamattomia. He elivät metsäläiselämää, niinkuin metsäläiset itsekin — ja niinkuin usein

lähetysaarnajatkain, heidän esimeikkiään noudattaen. Intiaanista ei tullut ranskalaista, vaan ranskalaisesta intiaani.

Jean Nicollet.

Champlainin vielä eläessä saapuivat ensimmäiset jesuiitat Canadaan ja perustivat lähetysasemiaan huronien keskuuteen. Heidän mukanaan matkusti ylämaahan Jean Nicollet, joka siellä melkoisessa määrässä laajensi tunnettua aluetta, löytäen Michigan-järven ja luultavasti myös Canadian järvien ja Mississipin välisen vedenjakajan.

Champlain eli kuolemaansa saakka siinä vakuutuksessa, että Laurentin vesistöä oli mahdollinen päästä Etelämereen ja sen poikki Kiinaan ja Japaniin. Nicollet sai toimekseen lähteä entisten löytöjen rajapaaluilta eteenpäin länttä kohti tunkeutumaan.

Nicollet, joka oli Normandiassa syntynyt ja kasvanut, tuli jo nuorukaisena Quebeciin, jossa hänen kykynsä ja rohkeutensa heti herättivät huomiota. Hän ei vielä ollut kahdenkymmenen ikäinen, kun hänet lähetettiin algonkinien luo oppimaan heidän kieltään. Hän eli heidän luonaan pari vuotta täydellistä metsäläisen elämää, runsaudessa ja puutteessa, niinkuin näitten metsästäjäheimojen kohtalona oli. Hän oppi heidän kielensä täydelleen ja kävi v. 1622 algonkinien kanssa solmimassa rauhaa iroquoitten kanssa. Sitten hän muutti nipissingien luo ja eli heidän luonaan kahdeksan tai yhdeksän vuotta. Hänet otettiin heimon jäseneksi ja kaikissa neuvotteluissa hän oli mukana. Nipissingien luota hän palasi Quebeciin tulkiksi. Koska hän osasi erinomaisesti tulla toimeen metsäläisten kanssa, uskoi Champlain hänen toimekseen yllämainitun tutkimusretken.

Heinäkuussa 1634 Nicollet lähti matkaan. Hän nousi Ottawaa ja siitä jatkuvaa vesireittiä huronien luo solmitakseen rauhan heidän ja erään lännessä asuvan tuntemattoman kansan välillä, joka kansa oli silloisille asuinpaikoilleen muuttanut länsimeren rannoilta, kuten Nicollet luuli. Seitsemän huronin kanssa hän tuohikanootissa lähti vaaralliselle matkalleen. Matka piti Huron-järven pohjoista rantaa Sault Ste Marieen ja siitä edelleen rantaa seuraten Michilimackinac-salmeen, josta Nicolletille avautui kenenkään sitä ennen näkemätön Michigan-järvi.

»Tämä salmi on suurien järvien avainkohta», lausuu siitä Dawson, »sillä siinä Superior, Huron ja Michigan koskettavat toisiaan, ja lähellä Michiganin länsirantaa Laurentin ja Mississipin suunnattomat vesistöalueet lähestyvät niin lähelle toisiaan, että paljon veden aikana on vedenjakajan poikki kanootin kuljettavat vesiväylät. Silloin saattaa meloa Laurentin joesta Mexican lahteen ensinkään nostamatta alustaan vedestä. Intiaanilaisia heimoja virtasi tämän salmen kautta edes takaisin metsäläissotien ainaisissa onnen vaiheissa, ja jokaiseen niemeen, jokaiseen saareen liittyi romanttisia legendoja. Aivan salmen suussa näyttää Michilimackinacin metsäinen saari uivan veden päällä, kohoten mahtavin piirtein keskustaansa kohti. Se on nykyisin huvimatkustajain lempipaikkoja, mutta ennen vanhaan se oli algonkinien jumaluustaruston suurien karkeloivien henkien tyyssijojä. Nicollet ensimmäisenä valkoisena miehenä kulki tämän taruportin kautta tuntemattomalle vedelle, josta hän niin paljon toivoi. Hän toivoi löytävänsä tien kultaiseen Itään. Hän olikin varustautunut Itämailla esiintymään; veneessä oli niitten vähien matkatavaroitten joukossa, mitä hän oli mukaansa ottanut, kiinalaisesta damastista neulottu juhlapuku, joka oli lintu- ja kukkaompeluksin kauniisti kirjailtu. Mutta se kare, joka loiski hänen kanoottinsa keulassa, tulikin kuuttasataa kilometriä laajan järven poikki. Hänen oikealla kädellään oli Ignatiuksen niemi, jonka sitten hurskas Marquette läsnäolollaan pyhitti, ja vasemmalla kädellä Mackinac-niemi, jossa myöhemmin Pontiac niin petollisesti teurasti

brittiläisen linnaväen. Se on paikka, jonka kauneus etsii vertojaan. Siinä missä Nicolletin kanootti liukui veden yli hiljaa, ilman muuta ääntä kuin melain säännöllinen pistely veteen, kulkee nykyisin suunnaton liike järvestä toiseen. Valtavia höyrylaivoja liukuu edes takaisin sisämerimatkallaan, jonka pituus voi olla puolentoistatuhatta kilometriä. Mutta etäisyydet ovat niin suuret, että tässä salmessa vielä nytkin levon tunnelma on vallitsevana. Ja miten suuria lienevätkin laivat, joitten savut kohoavat taivaanrannalle rajattomilta ulapoilta, niin on täällä tilaa yhtä paljon kuin valtamerellä, eikä mikään kiireen eikä ahtauden tunne vielä nytkään häiritse paikan rauhaa.»

Nicolletin matka piti ensinnä winnebago-kansan luo. Nimi merkitsi hänen luulonsa mukaan »meren kansaa», ja Nicollet oli vakuutettu siitä, että winnebagot olivat tulleet länsimereltä. Champlain oli kuullut heistä huroneilta. He olivat uutta rotua, jota ranskalaiset eivät olleet tavanneet, eivät ymmärtäneet algonkinien enempää kuin huronienkaan kieltä. He olivat dakotoja, samaa rotua kuin mahtavat siouxit ja assiniboinet. Rodun varsinaisena kotina olivat Mississipin ja Missourin ruohoaavikot, mutta winnebagot olivat sieltä ajelehtineet itää kohti suurien järvien rannoille. Ranskalaiset sanoivat kansaa, sanan intianikielestä kääntäen, »haisijain kansaksi», mutta käännös oli väärä, kuten Nicollet tiesi kertoa, sillä sana merkitsi »haisevaa vettä» ja algonkinin mukaan sanoivat merivettä haisevaksi. Mutta Nicolletkin erehtyi, he eivät tarkoittaneet merivettä, vaan Mississippia.

Tämän kansan luo päästäkseen Nicollet meloi Michiganin länsirantaa ja yhä oikealle kääntyen saapui nykyiseen Green Bayhin. Kuljettuaan lahden päähän saakka hän nykyisen Fox Riverin suussa tapasi winnebagot. Nicollet oli edeltäkäsinkin lähettänyt rantaa pitkin lähettilään tuloaan ilmoittamaan, ja vastaanotto oli mitä paras. Neljä-, viisituhatta henkeä oli tullut rantaan häntä tervehtimään ja nuoret miehet kantoivat hänen tavaransa kylään. Winnebagot olivat jo kuulleet näistä ihmeellisistä valkoisista miehistä ja

luulivat heitä hengiksi. Nicollet käveli kylään kiinalaiseen juhlapukuun pukeutuneena, kummassakin kädessä pistooli, joilla hän ammuskeli. Hänhän oli ilmetty Manitu, jolla oli salama ja ukkonen vallassaan, ja naiset ja lapset kauhistuneina pakenivat. Päälliköt ottivat hänet mitä ystävällisimmin vastaan ja panivat toimeen suuria pitoja, joissa eräissäkin syötiin sataviisikymmentä majavaa yhdellä kertaa.

Rauha saatiin pian solmituksi ja Nicolletilla oli sitten hyvää aikaa tutkia maata ja käydä lähiheimoja tervehtimässä. Hän nousi Fox Riveriä Winnebago-järveen ja siitä edelleen aina Wisconsinin taivalluspaikalle saakka. Hän kertoi myöhemmin isä Le Jeunelle, että jos hän olisi vielä kolme päivää kulkenut, niin hän olisi tullut merelle. Mutta hän olisikin tullut vain »suurelle vedelle»; algonkinilainen sana Mississippi merkitsee »suurta vettä», eikä merta eikä »vetten isääkään». Vielä v. 1640 eräs munkki kirjoitti olevansa varma, että tuo meri oli Tyyntä merta ja että sitä pitkin päästäisiin Japaniin ja Kiinaan. Nicollet ei näy kulkeneen vedenjakajaa edemmäksi, vaikkei taivallusta Wisconsin-jokeen olisi ollut kuin pari kilometriä.

Jesuiittain lähetystyö.

Nicollet palasi sitten huronien maahan, jossa jesuiitat olivat sillä välin aloittaneet käännystyönsä ja rakentaneet keskusasemansa lähelle nykyistä Midlandin kaupunkia, Georgian lahden kaakkois-perukkaan. Asema ympäröitiin paaluidalla ja muilla varustuksilla, siinä oli kirkko, rakennuksia kaikenlaisiin tarkoituksiin ja asunnot kuudellekymmenelle miehelle. Nicolletin kanssa oli tullut kolme jesuiittaa, mutta heidän lukunsa pian karttui kahdeksaksitoista. Sitä paitsi oli laitoksessa neljä maallikkoveljeä ja neljä-, viisikymmentä muuta ranskalaista. Tästä

keskusasemasta perustettiin eri tahoille pienempiä asemia, joihin lähetettiin viisitoista munkkia. Jumalanpalvelusta vietettiin pääasemalla suurella loistolla, jotta se alkuasukkaihin tekisi syvemmän vaikutuksen. Isät viljelivät maissia ja hankkivat riistaa metsistä, kaloja järvistä, ja siten he saattoivat harjoittaa sangen laajaa vieraanvaraisuutta. Puutteen aikana asemalle kokoontui paljon nälkää näkeviä metsäläisiä, ja aina he saivat ruokaa. Uusia löytöretkiä ei näihin aikoihin tehty montakaan, mutta jesuiittain asemilta maantuntemus kuitenkin laajeni ja syveni joka tavalla.

V. 1641 ne algonkinit, jotka asuivat Superiorista tulevan virran varrella, kutsuivat jesuiittoja luokseen, ja isät Raynibault ja Jogues lähtivät sinne syyskuussa, jolloin näissä maissa on ihana »intiaanikesä» kirkkaine tyvenine ilmoineen ja syksyisine väriloistoineen. Seitsemäntoista päivää kesti meloa Huron-järven pohjoisrantaa, ennenkuin oltiin Sault Ste Mariessa. Siellä oli koolla kaksituhatta metsäläistä, ja monta kansaa oli neuvottelussa osallisena. Isät kuulivat täällä nadouessieuxien kansasta, joitten nimi myöhemmin lyhennettiin siouxiksi.

Niiden luo oli mentävä Superior-järven poikki ja sitten heidän maansa halki juoksevaa jokea; matkaan kului kahdeksantoista päivää. Jesuiitat eivät voineet aavistaa, että se joki, josta tässä oli puhe, oli sama »suuri vesi», josta Nicollet oli huhua kuullut, sitä mereksi luullen.

Niagara.

V. 1640 kaksi jesuiittaa, Brébeuf ja Chaumont, kävi vaarallisella retkellä puolueettomain maassa Erien ja Ontarion välissä. Tämä kansa oli kaikkein ylpeintä ja vihamielisin!ä koko Laurentin vesistössä. Molempia munkkeja kirottiin, pideltiin pahoin ja rääkättiin joka kylässä, mihin he tulivat, ja

hädin tuskin he hengissä pelastuivat. Mutta he saivat tällä retkellä vihdoinkin selvän käsityksen kaikkien näitten järvien ja jokien yhteenkuuluvaisuudesta, kuten eräästä seuraavana vuonna laaditusta kertomuksesta näkyy: »Niagara on puolueettomain kuulu joki. Se on se joki, jonka kautta suuri Huron-järvemme purkaa vetensä. Se laskee ensiksi Erieen eli Kissakansan järveen ja siitä puolueettomain maahan, jossa sen nimi on Onguiaaha aina siihen saakka, missä se laskee Ontarioon eli Pyhän Ludvigin järveen, josta sitten lähtee Quebecin sivu juokseva Pyhän Laurentiuksen joki.» Tästä näkyy, etteivät nämä jesuiitatkaan olleet nähneet putousta, muutoin he eivät varmaankaan olisi jättäneet sitä mainitsematta.

Vasta v. 1648 isä Ragneau antaa selviä tietoja Niagarasta: »Se (Eriestä lähtevä joki) jatkaa siitä matkaansa ja syöksyy kammottavan korkealta kynnykseltä kolmanteen järveen, jota samotaan Ontarioksi, mutta jolle me olemme antaneet Pyhän Ludvigin järven nimen.» Mutta ei hänkään näytä itse nähneen tätä »maailman suurinta vesi-ihmettä».

Irokuoi-sota.

Etelän puolella oli jo kauan aikaa valmistellut myrskyä, jota silloin tällöin jo olivat ennustelleet yksityiset leimaukset ja joka nyt oli lähellä lopullista puhkeamistaan. Sitä alkoivat jesuiitatkin jo aavistaa, kuten näkyy hurskaan Brébeufin kirjeestä: »*Sentio me vehementer impelli ad moriendum pro Christo* (Tunnen itseäni väkevästi pakotettavan kuolemaan Kristuksen edestä)». Molemmat yllämainitut munkit tulivat talvella puolueettomain maasta palatessaan jesuiittain asemalle ja saivat siellä vihdoinkin ravintoa ja lepoa. Brébeuf jätti äsken saapuneet uupuneet toverinsa makaamaan ja meni läheiseen metsään rukoilemaan. Ennenkuin hän sen varjoon ennätti, hän luuli tähtien valossa näkevänsä kirkkaan ristin, joka kiiti häntä kohti kaakon

ilmalta, ja hän käsitti sen merkityksen. Seuraavana päivänä molemmat matkamiehet jatkoivat matkaansa, ja kun Brébeuf heille kuvasi ilmestystään, niin toinen heistä kysyi, oliko risti suuri. »Kyllin suuri meidän kaikkien ristiin naulitsemiseksi», vastasi Brébeuf.

Ja siitä vuodesta kävi Quebecin ja ylämaan yhteys kovin vaikeaksi. Pieniä irokuiojoukkoja väijyi kaikilla teillä. Montreal perustettiin v. 1642, mutta sinne muuttaneet siirtolaiset eivät uskaltaneet lähteä linnan portteja edemmäksi kalastamaan eivätkä metsästäämään. Mohawkeja kierteli alituisen metsissä, ja heidän sotahuutonsa monta kertaa herättivät linnan asujaimet unestaan. Muutama kuukausi vain oli vuosikymmenen kuluessa rauhaa. V. 1648 alkoi irokuoitien loppuhyökkäys. V. 1649 he valloittivat väkiryynnäköllä huronien kaupungit toisen toisensa jälkeen. Säälimättömällä verisellä julmuudella voittajat kiduttivat, tappoivat, hävittivät heidän maassaan. Jesuiitat Brébeuf ja Lalemant molemmat heittivät kidutuspaalussa henkensä, intiaanien heitä vastaan käytettyä pirullisimpia rääkkäyskeinojaan. Garnier, Daniel ja Chabanel saivat tomahawkista surmansa. Huronien tähteet hajautuivat yhä edemmäksi länteen ystävällisten heimojen keskuuteen ja irokuoit hävittivät autioksi koko maan Montrealista Michiganin salmeen saakka.

Virginia ja Uusi Englanti.

Kun Espanjan ylivalta merellä oli murrettu ja tie molempiin Intioihin avoinna, niin näytti siltä, kuin jäisivät Walter Raleighin sitkeät siirtomaayritykset unhotukseen ja Virginian rauniot myöhempiin aikoihin odottamaan jälleenrakentajiaan. Mutta unhotusta ei kestänyt kauan.

Seitsemännentoista vuosisadan alussa Englannissa alkoi tuntua todellinen maasta muuttamisen tarve, johon oli taloudelliset syyt. Karjanhoidon anastaessa maanviljelykseltä alaa joutui maanviljelysvoimia vapaiksi, jalojen metallien hinta alenemistaan aleni synnyttäen pulia, ja luostarien vaivaishoidon lakkautuksen vuoksi, kruunun anastettua niiden omaisuuden, kävi köyhälistön tila entistä tukalammaksi. Mutta lisäksi toivottiin siirtomaista saatavan paljon rikkautta.

Bartholomew Gosnold.

Jo vähän aikaisemmin kuin Raleighin siirtokuntaa ruvettiin uudelleen rakentamaan, tehtiin muutamia yrityksiä pysyvän jalansijan saamiseksi pohjoisempana, samalla rannikolla, jolle puritaanit sitten perustivat siirtokuntansa. Raleighin vielä eläessä purjehti valtameren poikki seikkailija Bartholomew Gosnold, vieläpä mainitun ylimyksen avulla. Gosnoldin matka on merkillinen siitä, että hän alkoi purjehtia Atlantin poikki entistä oikoisempaa tietä. Yleinen reitti Pohjois-Amerikan itärannalle oli kulkenut kiertäen ensinnä alas Canarian saarille, sieltä Länsi-Intiaan ja vasta Länsi-Intiasta pohjoista kohti. Tämä reitti oli tietysti paljoa pitempi, mutta tuulet olivat siellä suotuisammat kuin suoraan purjehdittaessa (Vert. karttaa II, s. 27). Gosnold oli ensi matkallaan purjehtinut samaa väylää, mutta toisella retkellä hän laski suoraan valtameren poikki, ja se tie sitten kävi yleiseksi Pohjois-Amerikan itärannikon pohjoisiin osiin purjehdittaessa.

Gosnoldin piti perustaa siirtokunta hänenkin. Hän saapui ensiksi nykyisen Mainen rannikolle ja purjehti siitä etelää kohti, löytäen 15 p. toukokuuta 1602 kuulun Kap Codin, joka New Yorkin pohjoispuolelta pistää kauas mereen omituiseen koukeroon päättyvän hiekkakärkensä. Hän oli, mikäli tiedetään, ensimmäinen, joka on noussut tällä niemellä maihin.

Purjehtien eteenpäin hän saapui komeaan salmeen, joka on niemen eteläpuolella sen kannassa, ja maa oli hänen mielestään ylen kaunista, metsät juhlalliset, täynnään marjapensaita ja viiniköynnöksiä, kukkia ja varsinkin sassafras-pensasta, joka siihen aikaan oli suuressa maineessa rohtokasvina. Eräälle saarelle rakennettiin linna ja varasto, sillä Gosnold aikoi perustaa tähän siirtokunnan; sen jälkeen hän kuormasi pienen laivansa täyteen sassafrasta. Mutta kun lähdön aika tuli, ei kukaan suostunut jäämään linnaan, etenkin kun intiaanit osoittivat vihamielisyyttä, ja Gosnoldin täytyi sen vuoksi viedä kaikki mukanaan takaisin kotimaahan.

Maine ja New Hampshire.

Gosnoldin yritys houkutteli seuraavanakin vuonna retkikunnan samoille seuduille. Martti Pring tuli kahdella laivalla Mainen rannikolle ja seuraili sitä etelää kohti sassafrasta etsien. Vasta Kap Codin eteläpuolelta hän sitä vihdoinkin löysi ja kuormasi laivansa. Seuraava purjehtija oli Yrjö Waymouth, joka 1605 saapui Kap Codin hiekkaiselle rannalle. Hän purjehti sitä jonkun matkaa edelleen ja saapui saaristoon ja lahteen, joka häntä niin miellytti, että hän sen tarkkaan tutki, nousten St. George-jokea jonkun matkaa sisämaahankin. Maan asukkaat olivat ystävällisiä, mutta siitä huolimatta Waymouth ryösti heitä viisi henkeä, viedäkseen heidät Englantiin kieltä oppimaan. Plymouthin silloinen kuvernööri Sir Ferdinando Gorges mieltyi Waymouthin kertomukseen niin suuresti, että hän sitten lähetti monta retkikuntaa Mainen rannalle ja 1607 perusti sinne siirtokunnan, joka kuitenkin talven kylmyyden vuoksi pysyi voimassa vain vuoden. V. 1636 Englannin kuningas antoi hänelle laajan alueen Mainen rannikkoa Merrimac- ja Kennebec-jokien seuduilta. Hänen osamiehensä kapteeni John Mason sai toisen puolen alueesta, ja hänen puoliskostaan, vähäisistä

kalastajakylistä, kehittyi New Hampshire, Gorgesin puolesta taas nykyinen Mainen valtio.

Lontoon kauppiaat ryhtyivät paremmalla menestyksellä jatkamaan Raleighin yritystä, joka oli ollut yhden voimille liian laaja. Virginian komppania sai Raleighin oikeudet, ja uudenvuodenpäivänä 1607 lähetettiin kolme laivaa ja toista sataa siirtolaista meren taa onneaan koettamaan.

Jamestown.

Vaikean matkan jälkeen laivat saapuivat Länsi-Intiaan, josta ne ohjasivat pohjoista kohti. Mutta ne eivät osuneetkaan Pamlico-salmeen, vaan ankara myrsky ajoi ne onnen kaupalla ihanaan Chesapeake-lahteen. Retkeläisten mielestä ei taivasta eikä maata muualla niin ihanaa! Heitä oli käsketty menemään maihin samalle Roanoke-saarelle, joka Raleighin yrityksistä oli niin surullisessa muistossa, mutta Chesapeake-lahden löydettyään he muuttivat mieltään, nousivat lahteen laskevaan leveään jokeen ja perustivat sen äyräälle noin 80 kilometriä suusta kaupungin. Englannin silloisen kuninkaan mukaan se nimitettiin Jamestowniksi. Mutta vaikeat olivat tämänkin siirtokunnan alkuajat. Kaupungin paikka oli epäterveellinen, suuri osa sen asukkaista kuoli tauteihin ja melkein kaikki sairastuivat, niin että toisin ajoin vain muutama mies oli pystyssä. Lisäksi siirtolaiset olivat keskenään riitaiset ja maanasukkaitten kanssa ilmisodassa, ja loppujen lopuksi heidän rakentamansa kaupungin alku paloi. Se rakennettiin uudelleen, mutta kolmen vuoden kuluessa ei saatu kuin puolensataa eekeriä maata raivatuksi ja ruokatavarat olivat vielä enimmäkseen tuotavat kotimaasta.

John Smith.

Siirtokunnan pelasti perikadosta John Smith-niminen sotilas-seikkailija, omituisimpia ja samalla kuuluisimpia miehiä, mitä Amerikka nuoruutensa ajalla näki itärannallaan vaikuttamassa. Kapteeni Smith oli taistellut monessa Euroopan maassa, ollut lukemattomissa vaaroissa, sotinut turkkilaisia vastaan ja ollut heidän orjanaan, päässyt pakenemaan ja lopulta liittynyt tähän siirtomaahankkeeseen, jossa hänen kykynsä vihdoinkin kävi niin välttämättömäksi, että viranomaistenkin täytyi häneen tyytyä, vaikka he merimatalla olivat tahtoneet hänestä päästä nuoran ja raakapuun avulla sillä verukkeella, että hän muka juoni ja aikoi anastaa koko siirtokunnan omaksi valtakunnakseen. Pontevalla, ja kyvykkäällä johdolla John Smith pelasti siirtokunnan. Hän pakotti laiskat työtä tekemään ja sai intiaanien kanssa aikaan siedettävät välit. Kaikkien muitten toimiensa ohella hän ennätti tehdä löytöretkiäkin.

James-joki, jonka rannalle joen niemeen kaupunki rakennettiin — paikka myöhemmin kokonaan hylättiin ja on vielä nytkin autiona — laskee Chesapeake-lahden suupuoleen. Smith lähti nousemaan tätä jokea kauemmaksi sisämaahan hankkiakseen ruokavaroja, joista siirtokunnassa tuon tuostakin oli surkea puute, sen jäsenet kun eivät olisi muuta kuin hakeneet kultaa ja herrastelleet. Luultavasti hän myös toivoi saavansa tietoja Tyynestä merestä, jonka intiaanit väittivät olevan aivan tämän joen latvoilla. Noustuaan pääjokea ja sen syrjäjokea niin kauas kuin meriveneellä pääsi, hän jatkoi matkaa kanooteilla. Mutta hän ei löytänyt Tyyntä merta, eikä isoja järviääkään, joita intiaanit lienevät tarkoittaneet. Sen sijaan metsäläiset ottivat hänet vangiksi venekuntineen, surmasivat muut ja olisivat hänetkin surmanneet, ellei pieni taskukompassi olisi hänen henkeään pelastanut. Vielä enemmän kuin kompassi intiaaneja myöhemmin

kummastutti puhuva paperi, jonka hän lähetti Jamestowniin, saaden sieltä vastauksen.

Powhatan ja Pocahontas.

Lopulta Smith vietiin York-joelle Powhatan-nimisen suuren päällikön luo, joka otti hänet vastaan juhlallisessa heimokokouksessa, syötti ja juotti hänet kylläiseksi ja lopuksi käski laskea hänen päänsä laajalle kivelle ja parhaiten soturiensa nuijillaan murskata hänen kallonsa. Mutta Powhatanin lempitytär, kolmentoista-vuotias Pocahontas, joka jo ennen oli rukoillut vangille armoa, juoksi esiin ja laski päänsä vangin pään päälle. Tämä teko liikutti vanhan päällikön sydäntä ja hän säästi valkoisen miehen hengen. Kahden päivän perästä Powhatan päästi vankinsa palaamaan Jamestowniin sillä ehdolla, että hän sieltä lähettäisi lunnaiksi kaksi tykkiä ja jauhinkivet. Oppaille, jotka häntä sinne saattoivat, hän sitten osoitti tykit ja jauhinkivet ja käski ottamaan omansa, mutta nämä niitä mittailtuaan ja nosteltuaan tyytyivät pienempiin lahjoihin. Pocahontas tuli myöhemmin monta kertaa Jamestowniin, kunnes Smith matkusti Englantiin. Hänen lähdettyään siirtokunnan seuraava johtaja petollisesti vangitsi päälliköntyttären pelastaakseen siirtokunnan intiaanien hyökkäykseltä. Pocahontas kääntyi sitten kristinuskoon ja luullen Smithin kuolleen meni erään toisen valkoisen miehen kanssa naimisiin. Vihdoin hän matkusti Englantiin, jossa hänen hyvätyönsä Smithiä kohtaan oli herättänyt suurta myötätuntoa. Hänet otettiin hovissakin mitä suosiollisimmin vastaan, mutta hän ei päässyt tätä kaikkea kotimaahansa kertomaan, sillä paluumatkalla hän kuoli. Hänen vaiheensa ovat nuoren siirtokunnan romanttisimpia muistoja.

Chesapeake-lahti.

Kesäkuun alussa 1608 kapteeni Smith lähti varsinaiselle tutkimusretkelle, mukanaan neljätoista miestä. Avoimessa veneessä retkikunta ensin laski James-joen suuhun ja alkoi sitten kulkea Chesapeake-lahden länsirantaa pohjoiseen päin, tarkalleen kartoittaen joka niemen ja lahden ja poiketen tekemään alkuasukkaiden tuttavuutta. Toiset olivat rauhallisia, toiset sota-aisia, mutta semmoisetkin, jotka retkikuntaa ampuivat, kapteeni Smith sai hyvin helposti leppymään, niin että he tulivatkin hänelle nahkojaan myymään. Monen seikkailun jälkeen retkikunta saapui komean Potomacin suuhun ja nousi sitä kauas sisämaahan, aina nykyisen Washingtonin ohi. Täällä retkeilijät joutuivat intiaaniväijytykseen, mutta Smith sai hyökkääjät rauhoittumaan, kun hän käski miestensä ampua veteen. Luotiräiske ja pyssynpamaukset herättivät villeissä suunnatonta ihmetystä, he lakkasivat nuoliaan tuiskuttamasta ja tulivat sen sijaan kauppaa tekemään. Erästä paikasta löydettiin keltaista kivennäistä, jota luultiin kullaksi, ja sitten intiaanien osoitusten mukaan kokonainen vuori samaa metallia. Mutta näytteet, joita siitä otettiin, huomattiin myöhemmin arvottomiksi; metalli olikin antimonia. Eräässä paikassa saatiin Virrasta pistorausku, retkikunnan jäsenille tuntematon kala, joka evillään pisti Smithiä niin pahasti, että hän jo luuli kuolevansa; mutta vielä samana päivänä hän sentään tointui tuskistaan. Kaksikymmentä päivää matkalla oltuaan retkikunta palasi takaisin Jamestowniin. Mutta ei kulunut kuin kuukausi, ennenkuin Smith oli uudelleen liikkeellä.

Tällä kerralla hän kulki Potomacin suun ohi ja nousi Patapsco-jokeen, jonka rannalla asui sotainen ja mahtava massowomek-kansa. Häntä oli heistä varoitettu, ja kun suuri osa veneen miehistä oli sairaana, niin hän antoi sairaitten ruveta pitkäkseen veneen pohjalle ja nosti heidän hattunsa keppien nenään, jotta luku kuitenkin näyttäisi täydeltä. Mutta onneksi nämä intiaanit olivatkin rauhallisia, samoin kuin melkein kaikkikin, joita hän tapasi. Matka piti ohi nykyisen Baltimoren Susquehanna-joen suulle saakka. Siellä asui susquohannock-heimo, josta joki on nimensä saanut, ja Smith

vakuuttaa, että kaikki olivat jättiläisiä, mittasi muutamia ja mainitsee numeroita, jotka ovat aivan mahdottomia. Tämä ihailtu sankari ja muutoin kaikin puolin oiva mies näyttää toisinaan valehdelleen kelpo lailla, vaikka hänestä ei hevin uskottaisi niin paha. Hän vakuutti, että muuan heimon jättiläisistä helposti olisi saattanut häpeään itse Gathin Goljatinkin. Nämä ihmiset muutoin olivat jotenkin yksinkertaisia ja pitivät valkoisia jumalallisena ilmestyksenä. He rupesivat heitä palvelemaan ja Smithin lähtiessä lahjoittivat hänelle ja hänen miehilleen mitä heillä vain parasta oli. He kertoivat, että kaukana tämän mahtavan joen latvoilla asui sangen sotainen kansa, jonka nimi oli mohawk, ja että se kävi sotaa koko maailmaa vastaan. Tämä oli ensimmäinen tieto, minkä englantilaiset saivat ylämaan mahtavista irokuoi-kansoista ja heidän liitostaan.

Paluumatka piti pitkin Chesapeake-lahden länsirannikkoa, ja samoin kuin menomatkalla tutkittiin siltäkin puolelta tarkkaan joka mutka ja niemi, paikkoja nimitettiin, ristejä pystytettiin, puitten runkoihin kairattiin reikiä ja näihin pantiin kirjoituksia, maa sanalla sanoen joka tavalla vallattiin. Rappahannock-jokeen noustaessa tavattiin intiaaneja, jotka olivat kuulleet Jamestownin valkoisista ja heidän teoistaan, eikä näillä intiaaneilla ollut vähääkään halua laskea maahansa niin vaarallisia vieraita. He kävivät kiivaasti Smithin ja hänen pienen joukkonsa kimppuun, ahdistuen heitä jousillaan ja keihäillään koko matkan heidän jokea palatessaan väljälle vedelle. Onneksi retkikunta oli massowomek-kansalta saanut kilpiä, joita Smith nyt pisti pystyyn veneen kummallekin laidalle, ja nämä pysäyttivät terävimmänkin nuolen. Loppumatkalla oli myrsky vähällä täyttää veneen. Smith laati matkastaan tarkan kartan, ja kaiken kaikkiaan tämä onnistunut, vähillä varoilla suoritettu retki oli tärkeä siirtokunnan vastaiselle kehitykselle ja englantilaisten valta-asemalle tällä rannikolla.

Kapteeni Smith valittiin sitten Jamestownin presidentiksi, kun muut eivät kyenneet siirtokuntaa pelastamaan. Hän koetti saada Powhatanilta viljaa

siirtokunnalle, joka oli nälkään nääntymäisillään, mutta kun tämä ei onnistunut, niin hän kahdeksantoista miehen keralla meni erään toisen intiaanipäällikön kylään ja pakotti hänet, vaikka monen sadan sotilaan ympäröimänä, suostumaan viljaa myymään. Seuraavana vuonna saapui kotimaasta 500 uutta siirtolaista yhdeksässä laivassa, eivätkä nämä uudet tulokkaat välittäneet Smithistä, vaan alkoivat omin päin hallita ja vallita. Smith oli saanut aikaan siedettävät välit intiaanien kanssa, mutta vastatulleet alkoivat sortaa ja ryöstää heitä, ja seurauksena oli sota ja nälkä, kun intiaanit puolestaan lakkasivat tuomasta siirtokunnalle viljaa. Tapaturmaisesti — ruutisarvensa räjähdyksestä — Smith sitten joksikin aikaa menetti terveytensä ja liikuntokykynsä ja hänet lähetettiin kotia Englantiin. Seuraavana talvena Jamestownissa oli niin kova nälänhätä, että 490:stä hengestä ainoastaan 60 jäi kevääksi eloon.

Uusi Englanti.

Kapteeni Smith ei enää palannut Virginiaan. Räjähdyksestä syntyneen ruhjehaavan parannuttua hän matkusti Bermudas-saarille, kävi Länsi-Intiassa ja tutki sitten rannikkoa Virginiasta pohjoiseen päin, antaen sille nimeksi Uusi Englanti, joka sillä on näihin päiviin saakka säilynyt. Hän kalasti turskaa, osti intiaaneilta nahkoja ja kartoitti rannikkoa. Häneltä Henry Hudson sai kuulla, että Amerikka muka 40 leveysasteen kohdalta oli hyvin kapea (II, s. 459) ja että niiltä mailta ehkä löytyisi salmi merestä mereen, ja häitten ohjeitten johdolla Hudson löysi vuonomaisen Hudsonjoen. Smith olisi mielellään perustanut tälle rannikolle siirtokuntaa, se kun hänestä näytti Virginiaa kaikin puolin paremmalta, mutta varoja puuttui, eivätkä puritaanit sinne lähtiessään huolineet häntä retkikuntaansa johtamaan, vaikka hän tarjoutui, koska hän oli protestantti eikä puritaani. Loppuikänsä Smith vietti kotimaassaan ja kirjoitti monta teosta elämästään,

Virginiasta ja Uudesta Englannista, julkaisi karttoja ja neuvoja siirtolaisille y.m. Eräs lontoolainen komppania, joka sai oikeudet hänen tutkimaansa rannikkoon, nimitti hänet »Uuden Englannin amiraaliksi». Kaiken kaikkiaan hän on Pohjois-Amerikan varhaisen raivauksen suosituimpia henkilöitä.

Virginian siirtokunta eli edelleenkin huonoja aikoja. Se sai maaherroja, jotka hallitsivat täydellisten tyrannien tavoin ja kohtelivat siirtolaisia niin huonosti, että näitä pakeni pois intiaanien turviin. Yksi maaherroista piti uudisasukkaita orjinaan ja otti itse kaikki tulot, mitä siirtokunnasta saatiin. Lisäksi nämä siirtolaiset olivat huonoja uudisraivaajia; heitä olisi paljoa enemmän huvittanut merellä rosvous ja maalla kullan etsiminen kuin kyntäminen ja kylväminen. Eräs sen ajan virginialainen sanoo heistä, että »ei muuta puhetta, ei muuta toivoa, ei muuta työtä kuin kaivaa kultaa, puhdistaa kultaa, takoa kultaa, laivata kultaa.» Siirtolaiset olivat suureksi osaksi semmoisia, jotka olivat kotimaassa joutuneet taloudellisesti rappiolle tai joita siellä pidettiin heittiöinä. Toiset oli irstas elämä siihen määrään heikontanut, etteivät he jaksaneet työtä tehdä, vaikka olisivat halunneetkin. Jamestownissa koetettiin sitten saada aikaan parempi järjestys suhdattoman ankaran lainsäädännön avulla, joka vähimmistään rikoksista sääti kuolemantuomion, kuten siitä, ettei käynyt sunnuntaisin kirkossa. Joka laiminlöi jokapäiväiset hartaudenharjoitukset, tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi kalereihin, j.n.e. Mutta seurauksena olikin, että kuri päin vastoin kävi vielä entistäkin huonommaksi, eikä kukaan viitsinyt tehdä työtä, kun menestymisestä ei ollut yksityiselle mitään hyötyä. Heitettiin keilaa Jamestownin kaduilla ja talot saivat lahota raunioiksi, ei kynnetty, ei kylvetty, ja ellei kotimaasta saapunut ajoissa ruokatavaroita, niin nähtiin nälkää ja sadoittain sorruttiin kuolemaan. Mutta siitä huolimatta komppania, joka oli tähän yritykseen ryhtynyt ja sitä kustansi, uupumatta pakisti maaherrojaan, että heidän piti löytää kultaa, taikka meritie Kiinaan, taikka saada aikaan jotain muuta, jotta Englannista, »tästä pienestä

pohjoisesta maan kolkasta», ennen pitkää tulisi maailman rikkain maa ja sen kaupan keskusta. Mutta kauppiaat unohtivat, ettei Virginia ollut hyvin viljelty rikas sivistysmaa, kuten kaukainen Itä, taikkapa Keski-Amerikka, vaan että se oli erämaata. Kun siis nämä kauniit toiveet niin huonosti toteutuivat ja siirtokunta tuotti paljaita pettymyksiä, niin kaikki Virginian harrastus laimentui, ja loppujen lopuksi siirtokuntaa kohtasi kamala onnettomuus, punanahkat hyökkäsivät uudisasutuksien kimppuun ja ennättivät surmata 347 miestä ja naista, ennenkuin valkoiset sen verran tointuivat hämmästyksestään, että kykenivät asettumaan vastarintaan. Espanja aikoi näihin aikoihin ryhtyä Virginiaa tuhoamaan, koska se muka oli Espanjan aluetta, mutta luulot siirtokunnan tulevaisuudesta olivat Madridissa niin huonot, että päätettiin odottaa, kunnes se itsestään riutuisi ja jäisi autioksi.

Niinkään ei sentään käynyt. Virginia eli, vaikka kituuttaen, kunnes Englannin kruunu v. 1624 kumosi komppanian oikeudet ja otti siirtokunnan välittömän valtansa alaiseksi. Viisi vuotta sitä ennen oli kuitenkin Jamestownin porvaristo laatinut itselleen itsehallinnon, ja tämä itsehallinto, josta sitten tuli Englannin koko siirtomaajärjestelmän vankka perustus, jäi voimaan senkin jälkeen, kun kruunu oli ottanut siirtokunnan hoitoonsa. Ja siitä syystä, että ensimmäinen merentakainen brittiläinen parlamentti perustettiin Jamestowniin, englantilaiset ja amerikkalaiset vielä tänä päivänä kunnioittaen katselevat tämän vähäpätöisen ja kovaonnisen siirtokunnan raunioita.

Puritaanit.

Uskonpuhdistus tapahtui Englannissa jotenkin rauhallisesti, enemmän vallanpitäjiin kuin kansan toimesta, mutta siitäpä syystä se seisahtuikin

puoliväliin ja synnytti anglikanisen valtiokirkon, joka ei ole katolinen, mutta ei protestanttinenkaan. Kansan keskuudesta nousi kuitenkin liike, joka vaati uskonpuhdistuksen jatkamista kalviniseen ankaraan henkeen, ja tätä liikettä ruvettiin sanomaan »puritaanisuudeksi». Elisabeth kuningatar ei puritaanisuutta suvainnut, koska hänen mielestään maa ennen kaikkea tarvitsi sisällistä rauhaa, voidakseen pitää puoliaan ulkonaisia vihollisiaan vastaan. Mutta liike kasvoi siitä huolimatta, ja kuta enemmän siveettömyys ja vallattomuus pääsivät valtaan Elisabethin seuraajain aikana, sitä enemmän puritanisuus vahvistui. Hallitus alkoi sitä vainota ja jyrkimpäin puritaanien täytyi paeta mannermaalle, varsinkin Hollantiin, voidakseen rauhassa harjoittaa uskontoaan. Niitten kesken, jotka näin joutuivat pois vieraalle maalle, heräsi ajatus, että olisi perustettava Uuteen maailmaan puritaanisia siirtokuntia, joissa heidän uskonnollaan olisi täysi vapaus. Päätettiin valita niitten paikaksi Uusi Englanti. V. 1620 sai n.s. Plymouth-komppania Englannin hallitukselta tämän rannikon oikeudet, ja näissä oikeuksissa uskonto nimenomaan jätettiin mainitsematta.

Plymouth.

Elokuussa 1620 lähti osa Hollantiin paenneista matkaan, osa jäi Leydeniin toimittamaan Vanhasta maailmasta apua. Lähtijöitä oli kaikkiaan 120 henkeä, miestä, naista ja lasta. Plymouthissa Englannissa heitä odotti kaksi pientä laivaa, »Mayflower» ja »Speedwell», mutta jälkimmäinen oli niin huono, että se oli hylättävä, ja kaikki sullottiin »Mayfloweriin». Vasta joulukuun puolivälissä tämä pieni alus hurskaine siirtolaisineen pääsi meren poikki. Käytyään Kap Codin luona maissa se jatkoi matkaa erääseen lahteen, jota jo ennakolta nimitettiin Plymouth-lahdeksi. Paikka on Kap Codin kohdalla mannermaalla. Näistä »pyhiinvaeltaja-isistä» Pohjois-Amerikan asutus sai ensimmäisen vankan perustuksensa.

Oli jo talvi, huoneita ei ollut minkäänlaisia, ja rakennustarpeista oli puute. Ravinto oli keinoa ja sitä oli niukasti. Metsästää ei voitu vuodenajan myöhäisyyden vuoksi, kalan pyytämiseksi ei ollut pyyntineuvoja. Vilu ja taudit tekivät tuhojaan, ja puolet tulokkaista talven kuluessa kuolivat. Yhteen aikaan ei ollut kuin seitsemän tervettä koko joukossa. Mutta puritaanit olivat toisenlaisia miehiä kuin ne rappeutuneet onnenonkijat, jotka olivat lähteneet Virginiaan muka rikastumaan. Heidän luottamuksensa Jumalaan oli järkähtymätön kuin kallio, se varjeli heitä yli kovan ajan, ja keskisäätyläisen käytännöllisyys auttoi heitä saamaan pystyyn asumukset ja raivaamaan viljelykset. Mutta ei kesälläkään elämä paljoa parantunut, eikä vielä moneen aikaan. He eivät kolmen vuoden kuluttua vielä »illalla tienneet, mistä saada seuraavana aamuna suupalan».

Mutta vihdoin saapui apua ja uusia siirtolaisia. Aikomuksena oli ensin perustaa kommunistinen seurakunta, mutta pian tämä huomattiin mahdottomaksi, sillä puritaanienkin joukossa oli semmoisia, jotka olisivat mielellään eläneet toisten työstä. Puolentoista vuosikymmenen kuluttua hyväksyttiin yksityisomaisuus. Siirtolaiset oppivat punanahkoilta maissin viljelyksen. He toivat Euroopasta sarvikarjaa. Alkuasukkaitten kanssa tehtiin kauppaa, heiltä ostettiin viljaa ja turkiksia. Heidän kanssaan elettiin sovussa, samoin kuin hollantilaistenkin kanssa, jotka olivat vähän etelämmäksi, Hudsonin suuhun, perustaneet siirtokunnan. Puritaanit menivät aikaisin naimisiin ja heillä oli suuret perheet. Kuolevaisuus oli suuri lasten keskuudessa, kun puutetta oli niin paljon. Kova olemassaolon taistelu karkaisi puritanisiirtokuntien asukkaat, karsien heikot pois; heistä tuli sitkeän, tarmokkaan jenkin esi-isät. Eivätkä he edes huolineet joukkoonsa huonoja aineksia. »Kavaljeerit» yleensä eivät heidän sekaansa pyrkineetkään, vaan lähtivät Virginiaan, jossa elämä oli iloisempaa ja toimeentulo orjain työtä tehdessä huokeampaa; ja muista siirtolaisista, joita pyrki maihin Plymouth-lahdessa, valittiin vain parhaat, muut pakotettiin matkaa jatkamaan. Plymouthissa ylläpidettiin mitä kovinta kuria, varsinkin

kirkkokuria. Alussa oli aikomuksena, että kaikki pysyisivät yhdessä kaupungissa, jotta uskon puhtautta ja sen noudattamista voitaisiin paremmin valvoa, mutta siirtokunnan kasvaessa tämä kävi mahdottomaksi, ja syntyi pari muutakin puritaanikaupunkia läheisyyteen. Toisina vuosina tuli puolentoistakin tuhatta uutta siirtolaista, ja niin sai Massachusetts vankan väestökantansa.

Boston.

V. 1630 perustettiin Boston, josta pian edullisen asemansa ja oivan satamansa vuoksi tuli kaikkein puritanisiirtokuntien keskusta. Vaikka Bostonissakin alkuvuodet olivat kovat, ennenkuin saatiin kunnollisia asumuksia, oli se kuitenkin muutaman vuoden kuluttua koko tämän rannikon suurin paikka.

Rhode Island.

Muuan puritaani, joka opetti suvaitsevampia uskonnollisia käsityksiä ja joka siitä syystä oli karkotettu vanhemmista siirtokunnista, perusti Narragansett-lahteen Rhode Islandin siirtokunnan. Hänellä oli vain viisi miestä mukanaan, kun hän sinne lähti intiaanikanootissa, mutta siitä huolimatta siirtokunta pääsi hyvään alkuun. Ja ensimmäisestä vähäpätöisestä alusta on kasvanut nykyinen Providencen kaupunki.

Connecticut.

Puritaanit ennättivät vähää ennen hollantilaisia valtaamaan Connecticut-joen viljavat rannat ja sinne he v. 1635 perustivat siirtokunnan, josta niinkään kasvoi valtio. Se sai Bostonista ensimmäiset asukkaansa. Punanahkat olivat vihamielisiä, mutta heidät voitettiin. Kolme kaupunkia perustettiin, muun muassa pääkaupunki Hartford.

Puritaanisiirtokuntien nopeata vaurastumista parhaiten todistaa se, että niistä niin lyhyessä ajassa perustettiin uusia asutuskeskuksia. Ne olivat alussa tasavaltoja, eivätkä tunnustaneet kotimaan hallituksen esivaltaa. Voidakseen paremmin torjua ulkonaiset vaarat, ranskalaisten uhkan Canadasta, hollantilaisten Hudsonin suulta, ne etupäässä turvautuivat omiin voimiinsa. V. 1638 Massachusetts ehdotti liittokuntaa, ja kuusi vuotta myöhemmin se perustettiin »Uuden Englannin yhdistyneitten siirtokuntien» nimellä. Uuden siirtokuntaliiton perussäännöissä mainittiin tuskin mitään emämaasta, jonka hallitus varmaankin olisi ryhtynyt sen liian suurta itsenäisyyttä rajoittamaan, elleivät Englannissa samaan aikaan olisi raivonneet sisälliset vainot, jotka vihdoinkin päättyivät puritaanisuuden täydelliseen voittoon. Uuden Englannin siirtokunnat saivat siis alkuaikansa aivan itsenäisesti kehittää hallintoaan ja lainsäädäntöään, ja tämä vaikutti ratkaisevasti ei ainoastaan niitten, vaan koko Pohjois-Amerikan tulevaisuuteen. Uudessa Englannissa laskettiin Yhdysvaltain perustus.

Kun puritaanit pääsivät Englannissa valtaan ja Oliver Cromwell voimakkaalla kädellä ryhtyi maansa asioita ohjaamaan, niin Uuden Englannin siirtokunnat luonnollisesti saivat kotimaan hallitukselta täyden kannatuksen ja saattoivat vahvistua rauhassa niiden yhdentoista vuoden ajan, joina Cromwell hallitsi. Mutta juuri sama aika myös vahvisti eteläisempiä, n.s. kavaljeerisiirtokuntia. Kotimaasta karkoitettiin paljon ylhäistä väkeä, ja suuri osa näistä karkoitetuista muutti Virginiaan ja kiintyi pakolliseen kotiinsa, niin etteivät he vastavallankumouksen tultua enää palanneetkaan.

Virginia.

Uuden Englannin puritaanisten siirtokuntien pyrkiessä täydelliseen itsenäisyyteen Virginiassa sitä vastoin mieluummin oltiin kruunun hallinnon kuin komppaniain alaisina. V. 1644 intiaanit kävivät siirtokunnan kimppuun ja neljättä sataa valkoista sai sodassa surmansa; mutta kun ensi yllätys oli kestäetty, saatiin kapina helposti kukistetuksi. Muutoin elettiin punanahkain kanssa yleensä rauhassa. Virginiassa noudatettiin sitä periaatetta, että heidän asioihinsa oli niin vähän sekaannuttava kuin suinkin, ja käännytystyötä pidettiin epäkäytännöllisenä. Virginian pääelinkeino oli tupakan viljelys, joka siihen määrään oli siirtokunnan talouden perustuksena, että yhteen aikaan tupakka kävi rahanakin. Siirtokunta kasvoi kasvamistaan James-virtaa ylöspäin, ja kuta enemmän se kasvoi, sitä enemmän siinä kehittyi luokkaerotus. Kotimaasta alettiin pian tuoda rikoksentekijöitä ja vararikkoisia, mutta puritaanien siellä valtaan päästessä alkoi myös saapua paljon kuningasmielisiä ylimyksiä, joilla oli varoja hankkia itselleen suuria tiluksia ja pitää orjia. Virginialaiset olivat niin kuningasmielisiä, että he aikoivat nousta Cromwellia vastaan. Mutta kun Oliver Cromwell viipymättä lähetti sinne sotalaivoja, niin kavaljeerisiirtokunnan täytyi alistua. Puritaanihallitusta pakoon saapuivat Virginiaan muun muassa Westmorelandin Washingtonit, joitten suvusta polveutui Yhdysvaltain vapaudentaistelun etevä johtaja.

Maryland.

Potomac-joen pohjoispuolelle perustettiin siirtokunta, joka perinpohjin erosi sekä puritaanisiirtokunnista että kavaljeerien Virginiastakin. Maryland, jonka perustamisvuosi on 1632, rakennettiin uskonnollisen

suvaitsevaisuuden pohjalle. »Älköön ketään Jeesukseen Kristukseen uskovaista henkilöä tässä maakunnassa millään tavalla häiritäkö, vainottako taikka vahinkoon saatettako hänen uskontonsa vuoksi, olipa hän mies taikka nainen, älköönkään estettävä häntä uskontoaan vapaasti harjoittamasta.» Se oli suvaitsevaisuutta, joka seitsemännellätoista vuosisadalla oli harvinainen ilmiö. Siitä siirtokunnan oli kiittäminen perustajaansa, lordi Baltimorea, joka kotimaassaan oli menettänyt valtiollisen asemansa sen vuoksi, että oli kääntynyt katoliuskoon. Hän oli ensinnä koettanut asuttaa New Foundlandia, mutta huonolla menestyksellä, ja saapui nyt ehtoisemmille rannoille.

Marylandin ensimmäinen keskusta perustettiin Potomacin pohjoiselle rannalle. Maa oli erinomaisen viljavaa, ja kun suuri osa siirtolaisista oli maalaisväkeä, menestyi raivaus niin mainiosti, että Maryland jo toisena vuotena möi viljaa Uuteen Englantiin. Punanahkain kanssa enimmäkseen oltiin hyvissä väleissä ja siirtokunta voimistui kaikin puolin. Virginian kanssa syntyneen rajariidan, jonka vuoksi jo taisteltiin, kruunu ratkaisi Marylandin eduksi.

Bermudat.

Virginiasta käsin asutettiin Bermuda-saaret, jotka espanjalainen Juan Bermudez oli v. 1511 löytänyt, mutta jotka olivat jääneet edelleenkin autioiksi. V. 1609 eräs englantilainen laivasto kärsi niitten luona haaksirikon, ja laivaston komentaja mieltäytyi saariin siihen määrään, että hän päätti muuttaa sinne. Muodostettiin sitä varten erityinen komppania, saarelle rakennettiin linna ja tupakkaa, perunoita ja muita viljelyskasveja istutettiin. Siirtolaisia saapui sadoittain, mutta ne olivat levotonta väkeä, ja siirtokunnassa elettiin sen vuoksi ainaisissa riidoissa. Maaherra ja pappi

varsinkaan eivät tahtoneet sopia. Pappi moitti kirkossa seurakuntalaisiaan siitä, että he Herran huoneessa naisia katselivat, ja maaherra kesken saarnan sanoi: »Ja miksikä ei, eivätkö ne sitten ole Jumalan luomia?» Mutta kun päästiin näistä ensi vaikeuksista, alkoi siirtokunta oivallisesti menestyä. Englannissa Bermudat olivat suuressa suosiossa ja tuon tuostakin runoilijat niitä muistelivat. Saaristo on siitä pitäen kuulunut Englannille.

Uudet Alamaat.

V. 1609 Henry Hudson Hollannin palvelukseen siirryttyään tutki joen, joka on hänestä nimensä saanut (II, s. 459), nimitti maan Uudeksi Hollanniksi ja kehoitti isännistöään ryhtymään toimiin seudun asuttamiseksi, koska se oli kaikin puolin mitä parasta maata ja soveliasta kaupan käymiseen. Kenraalistaatit antoivat eräälle komppanialle neljän vuoden monopolin ja kauppiaita liittyi nopeasti yhteen tätä oikeutta käyttämään. 1614 luultavasti perustettiin ensimmäinen linna Manhattan-saarelle ja seuraavana vuonna Albanyyn kauppa-asema. Jo v. 1612 oli rakennettu muutamia yksinkertaisia hökkeleitä sille paikalle, jossa nyt kohoo New York pilvenpiirtäjäineen. Paikka sai vaativaisen nimen: Uusi Amsterdam. Kun hollantilainen Länsi-Intian komppania v. 1621 perustettiin ja sai suunnattomat kauppaoikeutensa sekä Afrikan että kaikilla Amerikankin rannoilla, niin hollantilaisten toimet näilläkin kulmilla saivat uutta sysäystä ja asemia perustettiin Delawareen, New Jerseyhin, Connecticutiin ja kaikkialle New Yorkin seuduille. Mutta nämä olivat kaikki kaupan käymistä varten. Komppania ei välittänyt maanviljelyssiirtokunnista, koska ne eivät antaneet jako-osinkoja, jotka olivat sille pääasiana.

Vähitellen alettiin kuitenkin lähettää siirtolaisiakin, varsinkin semmoista väkeä, joka tavalla taikka toisella oli tullut vainon, varsinkin uskonnollisen vainon alaiseksi, ja Uusissa Alamaissa, joksi nimi muutettiin, julistettiin täydellinen uskonvapaus. Nyt oli aikomus tehdä maasta suuri maanviljelysmaa, joka tulevaisuudessa kovina aikoina olisi emämaan turvana. Mutta kuta enemmän tämä siirtokunta laajeni ja kuta enemmän kahden puolen Uuden Englannin, Virginian ja Marylandin englantilaisten raivaukset kasvoivat, sitä ahtaammaksi alkoi tällä rannikolla käydä, ja lopulta syntyi yhteentörmäys. Hollantilaiset jo olivat asevoimin kukistaneet Delawareen perustetun ruotsalais-suomalaisen siirtokunnan, ennenkuin heidän oma vuoronsa tuli.

Tyytymättöminä komppanian virkavaltaiseen hallitukseen Uuden Amsterdamin porvaristo ilman vastarintaa antautui, kun heidän maansa Uudesta Englannista käsin valloitettiin. Hollantilaiset olivat jo ensi ajoista saakka eläneet puritaanien kanssa hyvissä väleissä. Näin joutui nykyisten Yhdysvaltain koko itärannikko Floridaa myöten v. 1664 Englannille. Hollantilaisella Länsi-Intian komppanialla ei ollut halua alkaa Uusien Alamaitten vuoksi sota, se kun pelkäsi suuria rahatappioita moisesta yhteentörmäyksestä, koska siitä olisi seurannut sota Englantiakin vastaan.

V:n 1676 intiaanisota.

Kuningasvallan päästyä Englannissa uudelleen voimaan Uuden Englannin siirtokunnat alkoivat pelätä, että niiden itsenäisyyttä alettaisiin supistaa. Yrityksiä ei puuttunutkaan, mutta vasta myöhemmin siirtokunnat joutuivat toden teolla ahtaalle kotimaan puolelta. Suurempi vaara niitä uhkasi intiaanien puolelta, joitten kanssa oli eletty niin kauan rauhassa, että yleinen turvallisuuden tunne ja sen mukana huolettomuus oli päässyt

valtaan. Lait, jotka kielsivät myymästä punanahkoille ampuma-aseita, olivat joutuneet unohdukseen. Uudisasutuksia oli syntynyt jo melko kauas metsiinkin. Jonkun verran intiaaneja oli kääntynyt kristinuskoon, kauppa oli vilkasta ja siitä hyötyivät sekä valkoiset että punanahkat. Puritaanit saattoivat hyvällä omallatunnolla kehua, että he olivat kohdelleet intiaaneja paremmin kuin sekä virginialaiset että ranskalaiset, eivätkä he olleet usein käyneetkään heidän kanssaan sotaa. Heillä ei sen vuoksi mielestään ollut syytä pelätä hyökkäystä. Mutta punanahkoilla oli todenteolla hyvinkin hyvät syyt olla huolissaan. Vuosi vuodelta lisääntyi valkoisten luku. Vuosi vuodelta punaisen kansan luku väheni. Heitä oli jo vähemmän kuin valkoisia. Siirtokuntien levittäessä aluettaan punanahkain täytyi peräytyä. Toiset heimot olivat antaneet houkutella itsensä koko maansa myymiseen. Vähitellen heille selvisi niiden etujen mitättömyys, joita he olivat korvaukseksi saaneet, niistä kun parhaat, -uskonto ja opetus, ehkä olivat heistä suorastaan vahingolliset.

Intiaanit alkoivat käsittää, että heitä odotti säälimätön, vaikka rauhallinen sukupuuttoon hävitys, eikä ole ihme, että he sen huomattessaan päättivät koettaa, eivätkö he voisi rotuaan pelastaa. Syksyllä v. 1675 he äkkiarvaamatta hyökkäsivät Uuden Englannin kimppuun. Vaikka sotaa kesti vain vuoden, oli se kuitenkin siirtokunnille verenvuodatuksen ja hirmujensa vuoksi kamalaa ahdistuksen aikaa. Intiaanit räikkäsivät ja kiduttivat jokaista valkoista, joka heidän käsiinsä joutui. Hetken vaara näytti musertavalta. Mutta kun valkoiset olivat tointuneet hämmästyksestään ja saaneet sodankäyntinsä järjestetyksi, oli intiaanien mahdoton heitä vastustaa. Punanahkat karkoitettiin siirtokunnista ja sitten alkoi takaa-ajo metsästä metsään, kunnes intiaanit lopulta pakenivat rämeihin ja Soihin, joille valkoisten oli vaikea joukolla heitä seurata. »Me taistelemme vaikka kaksikymmentä vuotta», lausui eräs päälliköistä. »Teillä on talot, aitat ja viljaa, meillä taas ei ole mitään menetettävää.» Mutta intiaanien taistelu oli toivoton, etenkin kun he olivat keskenään eripuraisia. Toiset taistelivat

valkoisten puolella omia maanmiehiään vastaan. Kun vihdoinkin sota päättyi, oli se iskenyt siirtokuntiin sangen syvät haavat. Uusi Englanti ei enää ollut sama kukoistava maa kuin ennen soraa. Massachusettsissa oli kokonaisia kyliä hävitetty, Mainen ja pohjoisen rajamaan pienet kaupungit ja kylät olivat kaikki raunioina. Ei ollut koko maassa monta perhettä, joka ei olisi menettänyt isää, poikaa taikka muuta omaista sodassa, ja monessa kodissa oli äiti ja turvattomat lapset murhattu miesten poissa ollessa. Mutta kun intiaanien vastarinta vihdoinkin oli murrettu, niin saatettiin sitten olla varmoja, ettei heidän puoleltaan enää tarvinnut samanlaista yllätystä pelätä.

James II:n aikana koetti Englannin hallitus saattaa anglikanisen kirkon voimaan puritaanisiirtokunnissakin. Tosin niitten joksikin aikaa täytyi alistua, mutta heti ensi tilassa ne taas loivat yltään tämän vihatun ikeen ja palauttivat olonsa ennalleen. Mutta vielä suurempi vaara kuin Stuartien uskonnollinen sortovalta oli se taloudellinen sorto, jota Englannin parlamentti Stuartien kukistuttua alkoi harjoittaa, saadakseen siirtomaista enemmän hyötyä. Tämä tuotti niille paljon suurempaa ja pysyväisempää vahinkoa ja lopulta teki olot sietämättömiksi. Kotimaan kasvava teollisuus tarvitsi uusia markkinoita ja sitä varten emämaa kaikin tavoin rajoitti amerikkalaisten siirtokuntien kauppaa, pakottaakseen ne ostamaan kotimaasta. Tästä syntyneet rettelöt lopulta johtivat vapaussotaan ja Amerikan Yhdysvaltain muodostamiseen.

Cameronilaiset.

Vielä ei ollut uskonnollisen suvaitsemattomuuden aika Euroopassa ohi, vaikka suuret uskonsodat olivat päättyneet. Protestantteja ei tietenkään enää vainottu niissä maissa, joissa uskonpuhdistus oli voittanut, mutta lahkolaisia vainottiin protestanttisissakin maissa. Skotlannissa syntyi cameronilaisten

lahko. Cameronilaiset muun muassa kieltäytyivät tekemästä kuninkaalle uskollisuuden valaa, koska hän ei tunnustanut sitä uskontoa, joka heidän mielestään oli ainoa oikea. Siitäpä syystä heitä esivalta kahta katkerammin ahdisti. Heitä kidutettiin ja teloitettiin, missä vain kiinni saatiin. Lopulta he päättivät muuttaa Amerikkaan ja New Jerseyssä he saivat kodin. Maa oli heistä kuin »Kaanaa maan päällä», ja koska he olivat vaatimatonta ja ututteraa väkeä, niin siirtokunta menesty! mitä parhaiten.

Kveekarit.

Suurempi ja voimallisempi oli »kveekarien» eli »ystävien seuran» lahkokunta, jonka oppi enemmän tarkoitti kristillistä elämää kuin varsinaisia opinkappaleita. Kveekarit joutuivat viranomaisten vihoihin varsinkin siitä syystä, että he kieltäytyivät sotapalveluksesta ja valanteosta. Yleisön vihan ja pilkan he saivat osakseen liikkeensä alkuaikoina ilmautuneiden monenlaisten liioitteluitensa takia. Mutta näistä liioitteluista huolimatta kveekarit kaikista uskonsuunnista suurimmassa määrässä elämässään toteuttivat suvaitsevaisuuden hyveen ja Kristuksen opin.

Ainaisen vainon alaisina kotimaassaan ollen he alkoivat muuttaa Amerikkaan, mutta siellä heitä kohtaan oltiin vielä suvaitsemattomampia. Massachusettsissa kveekareita syytettiin harhaopista, ruoskittiin, leikattiin korvat, poltettiin kieli, ja kun eivät nämä pakkokeinot auttaneet, vaan sinne saapui yhä enemmän kveekareita, niin neljä peloitukseksi hirtettiin. Paljoa parempi ei heidän kohtalonsa ollut muissakaan maakunnissa ja sen vuoksi he lopulta päättivät perustaa oman siirtokunnan. Aluksi saatiin maata New Jerseyyn länsiosista ja sinne perustettu siirtokunta menestyikin hyvin. Mutta alue oli liian ahdas ja sen vuoksi William Penn, Jamaican valloittajan, amiraali Pennin poika, joka oli Foxin oppiin liittynyt, hovivaikutuksiaan

hyväkseen käyttäen hankki lahkokuntansa tyyssijaksi sen maan, joka oli Delaware-lahden länsipuolella ja jolle Englannin hallitus hänen muistokseen antoi nimeksi »Pennsylvania».

Alueella asui ennestään joku verta ruotsalaisia, suomalaisia ja hollantilaisia, joista osa sai vaihtamalla muualta maita. Penn oli säätänyt, että punanahkain kanssa oli ylläpidettävä mitä parasta ystävyyttä, ja tämä ystävyys vahvistettiin juhlallisessa kokouksessa ison tammen juurella. Punanahkat ihastuivat niin suuresti siihen ystävyyteen, jonka Penn heille lupasi ja jota sitten kauan käytännössä toteutettiin, että he kokouksessa sanoivat: »Me elämme William Pennin ja hänen lastensa kanssa rakkaudessa, niin kauan kuin kuu ja aurinko kestävät.»

Penn perusti paikalle kaupungin, joka tämän veljeytymisen muistoksi sai nimen »Philadelphia», s.o. »veljesrakkaus». Se suunniteltiin alun pitäen avaraksi, levein kaduin ja puutarhoin, suorakulmaisoin kortterein. Paikka oli erinomaisen edullinen, kulkureitit, kauppaedellytykset oivalliset ja takamaa Amerikan rikkaimpia kivennäistuotteista — vaikkeivät perustajat sitä tienneet — ja nuori kaupunki menestyi niin hyvin, että siitä pian tuli Amerikan rannikon kaikkein etevin. Alussa vuotta 1683 käytiin ensimmäiset kadut, ja jo parin vuoden kuluttua kaupungissa oli kuusisataa taloa, koulu ja kirjapaino. Siihen keräytyi paljon vainottuja ulkomaalaislakin Euroopan kaikista maista. Ruotsalaisia — ja arvatenkin suomalaisiakin — uudisasukkaita oli siksi paljon, että heille määrättiin erikoinen kaupunginosa, samoin kuin saksalaisillekin. Vieraita aineksia tulvasi maakuntaan niin runsaasti, että ne lopulta melkein pimittivät sen kveekariluonteen, ja William Penniä itseäänkin, hänen elämänsä lopulla käydessään perustamaansa siirtokuntaa katsomassa, kohdeltiin kiittämättömyydellä, vaikka siirtokunnan olemisestaan oli kiittäminen hänen tointaan ja rahallisia uhrauksiaan. Valta tosin oli kveekarien käsissä, mutta näiden täytyi sovittaa oppiaan olojen mukaan, esim. suostua

sodankäyntiin ranskalaisten uhatessa riistää heiltä koko takamaan. Ennen kuolemaansa Penn möi siirtokuntansa Englannin kruunulle ja sai siitä 280,000 puntaa, aikaan nähden siis erinomaisen suuren summan.

Carolinat ja Georgia.

Samaan aikaan kuin Pennsylvania muodostui Virginian eteläpuolelle kaksi uutta maakuntaa, molemmat Carolinat, jotka saivat jo Kaarle I:n aikaan nimensä, vaikka rannikko silloin jäikin asuttamatta. Niitten asuttamisoikeus annettiin hovilaisille, ja niihin piti sisältyä kaiken maan Atlantin merestä mannermaan poikki Tyynen meren rannoille saakka.

Pohjois-Carolinaan asettui jotenkin kirjava väestö — joukkoon kveekareita, joita Fox itse kävi katsomassa, maitse matkustaen ja pahamaineisen »Dismal swamp»-nimisen kypressi- ja ketrisuon poikki kulkien. Vaikka maakunta oli harvaan asuttua, säilyi se jotenkin hyvin intiaaneilta. Ei ollut kaupunkeja, ei paljon kirkkojakaan, kouluista puhumattakaan. Paremmiin suunniteltu oli Etelä-Carolinan asutus ja sinne syntyi useita kaupunkeja, muun muassa Charleston. Virginia oli vaurastunut tupakan viljelyksestä, molempien Carolinain päätuotteeksi tuli pumpuli. Samoin kuin Virginiassa ja Marylandissa perustui niidenkin maatalous neekerioirjiin. Kun neekerejä ei saatu, niin Etelä-Carolinassa ryöstettiin orjiksi intiaaneja, ja siitä syntyi montakin tuimaa sotaa, joissa satoja valkoisia sai surmansa. Turhaan siirtokuntien englantilaiset isännät koettivat estää tätä häpeällistä ihmisryöstöä.

Etelä-Carolinan eteläpuolelle syntyi Georgia, jonka perustamisvuosi kuitenkin on puolen vuosisataa myöhempi (1732). Georgian aikaisimmat vaiheet ovat merkilliset kahden ihmisystävällisen englantilaisen

vaikutuksesta. Toinen oli James Oglethorpe, joka oli elämäntehtäväkseen ottanut vankilaoljen silloisen kurjan tilan parantamisen, toinen uskonlahkon perustaja Wesley. Heidän toimestaan siirtokuntaan tuli paljon kunnollista väkeä, mutta lopulta olot pakottivat Georgianakin siirtolaiset orjia pitämään, ja niin siitäkin tuli neekerimaa, vaikka Oglethorpe ponnisti kaikki voimansa sen estämiseksi. Orjalaivat alkoivat säännöllisesti saapua siirtokunnan pääkaupunkiin Savannahiin.

Näistä Atlantin meren rannalle perustetuista siirtokunnista tulivat vähitellen maan sisäosat tunnetuiksi, vaikkeivät likimainkaan niin nopeaan eivätkä niin laajalti, kuin Canadasta käsin. Intiaanien vihamielisyys oli enimmäkseen sangen suurena esteenä ja vielä suurempana hyvien vesiväylien puute. Kauppiaat tosin jo varhain kulkivat intiaanipolkuja Alleghanyn poikki, mutta kauan kului, ennenkuin rohkeimmat uudisasukkaat uskalsivat seurata heidän jälkiään. Ranskalaiset saattoivat siten Canadasta käsin kokonaan kiertää englantilaiset siirtokunnat ja anastaa niiden takamaat.

Uuden Ruotsin siirtokunta.

[Tämän luvun on kirjoittanut maisteri Akseli Rauanheimo.]

Siihen Amerikan jakoon, johon Espanja, Portugali, Ranska, Englanti ja Alamaat olivat kukin tahoillaan ryhtyneet ja josta oli jo suuriakin rikkauksia koottu, kävi 1600-luvun alulla osalliseksi myös Ruotsi, joka Kustaa II Adolfin aikana oli noussut suurvallan asemaan. Tähän hankkeeseen sitä houkuttelivat etupäässä hollantilaiset liikemiehet, joille ei toiminta oman kansansa keskuudessa riittänyt.

Ensimmäisen sysäyksen asialle antoi William Usselinx, joka oli perustanut tärkeän ja vaikutusvaltaisen Alamaitten Länsi-Intian Komppanian. Jouduttuaan tämän yhtiön toimista syrjään sysätyksi ja pettyneenä toiveissaan hän v. 1623 lähti isänmaastaan aikoen Danzigiin. Matkalla hän pysähtyi Köpenhaminassa, missä Tanskan kuningas pyysi häntä palvelukseensa. Ennenkuin hän antoi ratkaisevan vastauksen, matkusti hän Ruotsiin. Siellä hän sai tavata nuoren Kustaa II Adolfin, jonka sotaretket Puolassa olivat herättäneet maailman ihastusta. Usselinx esitti kuninkaalle laajasti suunnitelmansa, josta Ruotsi voisi saada suurta hyötyä. Kuningas innostui tuumaan ja antoi miehelle täyden toimivallan asiansa ajamiseksi.

Niihin aikoihin oli paljon hollantilaisia Ruotsin palveluksessa ja monet heistä olivat nousseet vaikuttavaan asemaan. Usselinx suunnitteli suurta kauppayhtiötä, joka kävisi kauppaa Aasian, Afrikan, Amerikan ja Magellanican kanssa. Perustuskirja laadittiin ja osakkeita alettiin myydä. Niihin aikoihin Ruotsi oli kuitenkin vielä verrattain köyhä. Asiakin oli outo, joten osakkeiden merkitseminen sujui hitaasti. Kuningas itse merkitsi asian auttamiseksi ja innostuksen herättämiseksi 450,000 taalerin arvosta. Usselinx kiersi asiasta puhumassa valtakunnan eri osissa, myöskin Suomen kaupungeissa, joista karttui 25,000 taaleria.

Näissä puuhissa kului useita vuosia. Yhtiö alkoi jo toimintansa, vaikkakin se alussa suunnattiin pienempiin yrityksiin (perustettiin köysitehdas ja laivaveistämö). Merkityt osakemaksut karttuivat hyvin hitaasti. Kuninkaankin osuus jäi suureksi osaksi suorittamatta. Toiset asiat kiinnittivät nuoren hallitsijan mieltä. Usselinx alkoi tulla kärsimättömäksi. Hänen pääpyrintönsä oli ohjata kaupankäynti Amerikkaan. V. 1628 ilmoitettiin vihdoinkin erään laivan olevan valmiina lähtemään löytö- ja kaupparetkelle. Lähtikö se laiva liikkeelle ja saapuiko se Amerikkaan, ei ole varmasti tiedossa. Nykyään ovat enimmäkseen tutkijat sitä mieltä, että laivan

lähettäminen jäi sikseen. Pian sen jälkeen matkusti Usselinx pois Ruotsista, ja ensimmäinen yritys siirtokunnan perustamiseksi raukesi.

Kauppayhtiö jatkoi hiukan uudelleen muodostettuna toimintaansa. Se ei kuitenkaan voinut suurempaa saada aikaan eikä päässyt ollenkaan Amerikan kauppaan käsiksi. Ruotsin kaikki harrastukset keskittyivät 30-vuotiseen sotaan, joka kuninkaan kaaduttua monesti kääntyi Ruotsille sangen vaikeaksi.

Hankkeet saivat kuitenkin voimakasta tukea pystyviltä hollantilaisilta liikemiehiltä. Rikas Samuel Blommert piti yllä Ruotsin siirtokunta-ajatusta. Käytännölliseksi toimeenpanijaksi tuli Peter Minuit, joka oli jo luonut itselleen pysyvän nimen Amerikan asuttamisen historiassa. Hänhän oli ollut hollantilaisten ensimmäisenä kuvernöörinä Uusissa Alamaissa ja oli intiaaneilta aivan pilkkahinnalla ostanut Hudson-joen suulla Manhattan-saaren, joka nykyään on New Yorkin kaupungin pääosana. Minnit oli joutunut isäntiensä epäsuosioon ja kutsuttu 1632 pois Uudesta Amsterdamista. Blommert, joka oli hankkinut itselleen oikeuksia Eteläjoella (Delawarella), kehoitti Minuitia ryhtymään ruotsalaisten avulla perustamaan sinne asutusta.

Minuit kävi hankkeeseen täydellä tarmolla. Axel Oxenstjerna antoi kannatusta, mutta hän toivoi samalla, että toimintaa ei ulotettaisi ainoastaan »Länsi-Intiaan», vaan myös Guineaan Afrikassa. Muodostettiin Uuden Ruotsin komppania, jonka toimeenpanevasi voimaksi tuli Minuit. V. 1637 päästiin jo niin pitkälle, että alettiin varustaa ensimmäistä retkikuntaa. Yhtiön pääosakkaita Ruotsissa olivat Axel ja Gabriel Oxenstjerna, amiraali Klaus Fleming ja Pietari Spiring. Fleming valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja hän toimikin siinä innostuksella pitkät ajat.

Kaksi laivaa, »Kalmarin Avain» ja »Grip», lähti liikkeelle lokakuussa. Paljon oli niihin sijoitettu muonaa ja intiaanikaupan tekoon vaihtotavaraa.

Merimiehet olivat enimmäkseen hollantilaisia, mutta sotilaat perustettavaa linnoitusta varten suurimmaksi osaksi ruotsalaisia. Maunu Klinga lähti alempana upseerina ja Pietari Rambo, jota pidetään ensimmäisenä suomalaisena uudisasukkaana Amerikassa, oli palkattu merimieheksi. Laivat saapuivat Delaware-joelle maaliskuussa 1638.

Minuit oli saanut lähtiessään tarkat ohjeet. Perille päästyään hän valitsi linnoituksen paikan erään pienen sivujoen suulta lähellä Delawarea. Tämän hiukan peitossa olevan paikan Minuit valitsi sen vuoksi, ettei ärsyttäisi heti alussa hollantilaisia, jotka katsoivat Delawarenkin alueen itselleen kuuluvaksi. Minuit teki intiaanien kanssa maakaupat, joten Ruotsin kruunulla oli alueeseen muodollisetkin oikeudet. Linnoituksen rakentamistöihin ryhdyttiin tarmokkaasti ja ennen pitkää oli Kristinalinnoitus sellaisessa kunnossa, että se jaksoi seista ei ainoastaan intiaanien, vaan myös hollantilaisten hyökkäyksiä vastaan.

Yritystä kuitenkin kohtasi heti alussa onnettomuus. Minuit oli lähtenyt St. Christofer-saarelle vaihtamaan laivoja varten paluurahdiksi tupakkaa. Siellä meni hän kyläilemään erääseen hollantilaiseen laivaan, jonka myrsky ajoi merelle ja nähtävästi upotti, koska sen jälkeen ei laivasta, miehistöstä ja Minuitistakaan mitään kuultu.

»Kalmarin Avain» lähti tupakkalastissa paluumatkalle ja saapui syksyllä 1638 Eurooppaan. Rakenteilla olevan linnoituksen väliaikaiseksi hoitajaksi jäi Maunu Klinga.

Tämä ensimmäinen retkikunta tarkoitti vain maan hankkimista ja perustuksen panemista. Sen vuoksi ei siinä ollut mukana varsinaisia siirtolaisia. Ei niitä tullut myöskään seuraavassa kaupallisessa retkikunnassa. V. 1639 lähti Maunu Klinga paluumatkalle, ja linnoituksen komentajan tehtävä siirtyi Ridderille.

Alkuun oli päästy, mutta yritys uhkasi raueta siihen. Hollantilaiset eivät Minuitin kuoltua enää olleet asiaan innostuneita. He pelkäsivät, että siirtokunta tulisi liian ruotsalaiseksi. Sen vuoksi he jo lähettivät sinne pienen retkikunnan hollantilaisia.

Maunu Klinga Ruotsiin palattuaan puhalsi asiaan uutta eloa. Yhtiön johtajat olivat tyytyväisiä tupakkakaupan antamaan tulokseen ja halusivat jatkaa ruotsalaisella pohjalla. Ryhdyttiin hankkimaan siirtolaisia, jotka uudessa maanosassa alkaisivat harjoittaa tuottavaa tupakanviljelystä. Kuitenkaan ei juuri kukaan ollut Ruotsista halukas muuttamaan tuohon tuntemattomaan maahan. Hallituksen kehoitukset kaikuivat kuuroille korville.

Silloin hallitus keksi mielestään oivan keinon. Viime vuosina olivat sille tuottaneet paljon mieliharmia suomalaiset, jotka Kaarle IX:n kutsusta olivat saapuneet Wermlantiin ja muihin takametsiin kaskiviljelystä harjoittamaan. Heitä oli suurille saloille karttunut lukuisat määrät ja heidän joukkonsa näytti lisääntyvän. Ruotsalaiset peltoviljelijät valittivat, että suomalaiset kaatavat riistan ja kaskenpoltollaan hävittävät metsät. Niiltä seuduilta oli myös, osittain suomalaisten avulla, löytynyt hyödyllisiä mineraaleja, joiden käyttämiseksi oli syntynyt kaivoksia. Näiden omistajat olivat myöskin tyytymättömiä suomalaisiin metsänhävityksen johdosta. Hallitus katsoi suomalaiset sopivimmiksi uudisasukkaiksi uuteen siirtokuntaan. Maunu Klinga pantiin heitä värväämään. Ja samalla annettiin maaherroille määräys, että suomalaiset, jotka olivat tehneet itsensä syypäiksi luvattomaan metsän ja riistan hävittämiseen, piti pakottaa, jopa kahleisiin panemalla, lähtemään Amerikkaan.

Näin saatiin retkikunta varustetuksi. Kaksi laivaa, »Kalmarin Avain» ja »Charitas», lähti liikkeelle toukokuussa 1641 ja ne saapuivat perille marraskuun alussa. Se oli ensimmäinen uudisasukkaita Ruotsista kuljettava

retkikunta ja siinä matkusti useita suomalaisia. Se käy historiassa »neljännen retkikunnan» nimellä.

Nyt alkoi Delawaren varsilla vilkas toiminta. Viljelyksiä, etupäässä tupakan kasvatusta varten, alettiin raivata. Asuntoja tehtiin ja koteuduttiin uuteen maahan. Viides retkikunta 1642—1643 toi arvokasta apua. Ruotsissa 'oli jo kiinnitetty hankkeeseen suurempaa huomiota. Yhtiö järjestettiin puhtaasti ruotsalaiseksi. Valtio kävi siihen osakkaaksi, jopa määrääväksi. Kuvernööriksi lähetettiin tarmokas Johan Printz, 30-vuotisen sodan karski soturi. Hän rupesi melkein itsevaltiaana hallitsemaan Uutta Ruotsia ja hankki sille intiaaneilta oston kautta paljon lisää maa-aluetta, niin että siirtokunta ulottui Delaware-lahdelta aina nykyisen Trentonin kaupungin seuduille asti.

Printz huomasi tarpeelliseksi turvata siirtokuntaa uusilla linnoituksilla. Niinpä hän rakensi Delaware-joen toiselle rannalle Kristina-linnoituksesta vähän alaspäin Helsingborg-nimisen linnoituksen sekä ylemmäs joen rannalle Uuden Göteborgin, jonka vierelle hän kohotti komean hallintorakennuksen, Printzin Hovin. Näiden suurempien rakennusyritysten ohessa hän teetti useampia pienempiä puisia suojavaarustuksia, jotka samalla palvelivat kauppatarkoituksia. Sellaisia olivat Vaasa ja Tornio sekä ennen kaikkia Korsholma nykyisen Philadelphian kaupungin paikalla. Korsholmaan asettui päälliköksi Maunu Klinga, joka oli ensimmäisen siirtolaisretkikunnan kanssa uudelleen tullut Uuteen Ruotsiin.

Printzin mukana tuli joukko siirtolaisia, muiden muassa suomalaisia Ruotsista sekä Suomestakin. Uusia retkikuntia saapui myöhemmin, joten asutus pääsi laajenemaan.

Jo pian asutuksen alettua siirryttiin nykyisen Delawaren valtion rajojen yli nykyiseen Pennsylvaniaan, ja ensimmäinen siirtola sai siellä asukkaittensa kansallisuuden mukaan nimen Finland. Suomalaiset olivat

siis tuon nykyisen tärkeän valtion ensimmäiset viljelyksen alkajat. Kauemmas siitä joen vartta pitkin muodostui siirtola Upland (suomalaisten Ylämaa) nykyisen Chesterin kaupungin tienoille ja siitä kauemmas siirtola, joka kartoissa merkitään Takony.

Uuden Ruotsin siirtokunta on Amerikan asuttamisessa saanut kunnia-aseman siinä, että siellä ei suvaittu orjuutta ja että se eli aina sovussa intiaanien kanssa. Tämän siirtokunnan historiassa ei ole mitään intiaanisotia tai edes intiaanivainoja. Useinpa intiaanit kävivät näitä siirtolaisia puolustamaan muiden valkoisten (etupäässä hollantilaisten) hyökätessä heidän kimppuunsa. Intiaanipäällikkö Naaman viittasi naapureihinsa suomalaisiin ja sanoi, että »me olemme kuin yksi».

Kuvernööri Printz oli jäntevä hallitusmies ja hänen aikansa oli Uuden Ruotsin loistoaikaa. Joskus kyllä hänen itsevaltaisuutensa herätti tyytymättömyyttä, jopa hänestä kanneltiin kotimaahankin. Myöskin suomalaiset häntä jonkun kerran vastustivat.

Jos emämaasta olisi jatkuvasti avustettu siirtokuntaa, olisi se voinut tulla hyvinkin merkitseväksi. Mutta sekin apu, mitä alussa, annettiin, tyrehtyi vähitellen. Printz huomautti usein tästä ja pyysi lähettämään etupäässä siirtolaisia. Kuitenkin uusien retkikuntien välillä kului vuosikausia. Samoihin aikoihin lisääntyi hollantilaisten lukumäärä pohjoisessa ja englantilaisten etelässä, joten ruotsalaiset jäivät keskelle kovin vähälukuisiksi.

Hollanti oli jo heti siirtokunnan perustamisen jälkeen pannut sitä vastaan vastalauseensa. Olivathan niillä tienoilla heidän parhaat majavannahkamarkkinansa. He näkivät kauppansa kärsivän ruotsalaisten tulosta ja heidän kauppa-asemansa Fort Nassau kävi merkityksettömäksi. Jo kuvernööri Printzin loppuaikoina kävivät hollantilaiset suorastaan

vihamielisiksi ja perustivat lähelle Kristina-linnoitusta Fort Casimir-nimisen linnoituksen.

Kymmenkunnan vuotta hallittuaan taidolla ja toimella siirtokuntaa päätti kuvernööri Printz 1653 jättää toimensa ja palata Ruotsiin tehdäkseen siellä selkoa siirtokunnan tarpeista. Hän koetti saada lähetetyksi siirtokuntaan apua, jota ilman Ruotsi ei voisi pitää aluetta hallussaan.

Näytti siltä, että tämä hänen toimenpiteensä tuottaisi tuloksia. Ruotsissa herättiin avun lähettämiseen. Printzin tilalle asetettiin kuvernööriksi sotaista Johan Klaudius Rysingh. Lähetettiin uusia retkikuntia siirtolaisineen.

Tämä kuitenkin tapahtui liian myöhään. Rysingh tosin ruotsalaisella ylpeydellä ja häikäilemättömyydellä anasti ensi töikseen Fort Casimir-linnoituksen, mutta samalla ratkaisi Uuden Ruotsin kohtalon lopullisesti. Hollantilaisilla oli niinä aikoina tarmokas ja tuittupäinen kuvernööri Pietari Stuyvesant, joka on Uuden Amsterdamin maineikkain nimi. Hän suuttui Rysinghin teosta silmittömästi, kokosi v. 1655 seitsemän laivaa ja useita satoja miehiä sekä saapui niillä kukistamaan ruotsalaisia. Fort Casimir valloitettiin takaisin ja pian sen jälkeen Kristina ja muut linnoitukset. Uusi Ruotsi kukistui ja joutui hollantilaiseksi alusmaaksi. Rysingh sai joukkoineen lähteä pois.

Suurin osa siirtolaisia jäi kuitenkin paikoilleen. Erittäinkään suomalaiset eivät tunteneet halua palaamiseen. Päinvastoin heitä saapui vielä edelleenkin osittain Hollannin, vieläpä Englanninkin kautta. Eräs suomalainen, Jyrge, tuli hollantilaisen käskynhaltijan lähimmäksi mieheksi.

Hollantilaistaika oli verrattain ahdasta ja suomalaisillekin vaikeata. Sitä ei kuitenkaan kestänyt kauan. Englantilaiset olivat voimakkaimpia Pohjois-Amerikan asuttajia. Pian kiristyivät heidän ja hollantilaisten välit niin, että

tuli kysymys toisen tai toisen kukistumisesta. Englantilaiset pääsivät verrattain helposti voitolle. Stuyvesantin täytyi luovuttaa heille Uusi Amsterdam, josta tuli New York. Ja Uuden Amsterdamin kukistuessa joutui entinen Uusi Ruotsikin englantilaisille 1664.

Tämä vallanmuutos ei häirinnyt siirtolaisia Delaware-joen siirtoloissa juuri ollenkaan. Päinvastoin englantilaiset järjestivät esim. maanomistusolot lujemmalle ja varmemmalle pohjalle. Tässä⁴ järjestelyssä tosin otettiin suomalaisiltakin pois koko joukko liikamaita jaettavaksi maahantulleille englantilaisille ja siten kyllä herätettiin sen verran tyytymättömyyttä, että eräs Königsmarckiksi itseään sanova seikkailija, n.s. Pitkä Suomalainen, sai aikaan pienen kapinayrityksen, joka kuitenkin kukistui jo ennenkuin pääsi alkuunkaan. Johtaja tuskin lienee ollut edes suomalainen eivätkä läheskään kaikki suomalaiset häntä kannattaneet. Kapinallisilta, m.m. eräältä Kolehmaiselta, otettiin maat pois, vaikka he saivatkin niitä myöhemmin takaisin.

Uuteen vaiheeseen joutui siirtokunta sen jälkeen kun William Penn saapui sinne Englannista perustamaan kveekarivaltaansa. Hän oli Englannin kuninkaalta saanut korvaukseksi isänsä amiraali Pennin palveluksista ja rahalainoista kaikki nämä alueet sekä paljon sen lisäksi (koko nykyisen Pennsylvanian valtion). William Penn tuli Uplantiin 1682 ja viivytyään siellä vähän aikaa valitsi asutuksen pääpaikaksi Delaware- ja Schuylkill-jokien yhtymäkohdan, mihin hän alkoi perustaa Philadelphian (Veljesrakkauden) kaupunkia. Hän osti maata siellä olevilta siirtolaisilta (Svenson Skuteilta, Kokkisilta, Ramboilta y.m.) ja teki muodollisen sopimuksen maista myös intiaanien kanssa neuvottelussa erään jättiläisjalavan (Treaty Elm) juurella, joka kasvoi suomalaissyntyisen Lassi Kokkisen (Cockin) maalla.

William Pennin aikana nousivat nämä siirtokunnat kukoistukseen ja kasvoivat tavattoman nopeasti. Myöskin englantilaistuminen kävi nopeasti juuri sen vuoksi, että englantilaisaines aivan pian voitti kaikki muut. Suomalaiset, joiden kansallisista tarpeista ei alun pitäen ollut pidetty juuri mitään huolta, sulivat jo aikaisin muihin kansallisuuksiin jättäen kuitenkin jälkeensä luonteenominaisuuksia, joita lienee vieläkin niillä tienoin nähtävänä.

Suuri ei suomalaisaines alkuaankaan ollut, sillä eihän koko Uuden Ruotsin väestö noussut kuin muutamiin satoihin. Ruotsin hallitus piti siellä kyllä seurakuntain hoidossa pappeja, joiden joukossa oli sattumalta muuan suomalainenkin. Näitä lähetettiin vielä kauan senkin jälkeen, kun valtiollinen yhteys Ruotsin kanssa oli katkennut (viimeinen Ruotsista lähetetty pappi Nikolaus Collin kuoli v. 1831). He kuitenkin etupäässä valvoivat luterilaisuuden säilymistä, kansallisuuden säilyminen oli heille vähempiarvoinen seikka.

Etteivät suomalaiset noilla tienoin ole sukupuuttoon hävinneet, siitä antoi todistuksen jo William Penn, joka sanoi, että heidän perheissään oli paljon lapsia, useinkin toista kymmentä joka talossa. Mitä heistä on tullut, mitä vaikutusta suomalaisten jälkeläisillä on Amerikan historiaan, sitä ei ole vielä voitu selvittää. Tiedetään vain, että moni amerikkalainen »yankee» johtaa juurensa suomalaisista (historioitsija Bancroft sanoo, että joka 18:s yankee polveutuu Uuden Ruotsin siirtokunnasta). John Morton, Amerikan itsenäisyyden-julistuksen ratkaisija, oli suomalaista perijuurta.

Suomalaisilla ei ole yleensä ollut mainittavaa osaa löytöretkissä ja maailman valloittamisessa. Ruotsalaistenkin, joiden kanssa suomalaisten kohtalo on ollut yhdistettynä, osuus siinä on uudelta ajalta sangen pieni. Uuden Ruotsin siirtokunta on melkein ainoa yritys, sillä sellaisista vähäpätöisyyksistä kuin esim. Guinean siirtokuntahankkeesta, jota samoihin

aikoihin järjestettiin, tuskin maksaa vaivaa mainitakaan. Juuri tämän vuoksi on aihetta muistaa Uuden Ruotsin perustamista ja sen asuttamista. Siinä ovat suomalaisetkin kantaneet kortensa kekoon uuden maailman, Amerikan edistyksen hyväksi.

Canadasta Louisianaan.

Löytöretkien jatkaminen ei Canadassa ollut niin vaikeata kuin suurilla mannermailla yleensä. Merenrannikolla on syviä lahtia, joista helposti pääsi kauas maan sisään. Laurentin joki johtaa syvälle mannermaan sydämeen ja tämän vesistön lukemattomat joet ja syrjäjoet ovat kesällä vesiteitä, joita kevyt tuohikanootti helposti ui synkimpiinkin aarniometsiin aina lähdesoihin saakka, ja hyvin usein ovat eri suunnille virtaavien jokien väliset vedenjakajat niin kapeat ja matalat, että venhot voi helposti taivaltaa niitten poikki. Ranskalaiset olivat Canadaan tullessaan kömpelöitä kanootilla kulkemaan ja Champlain oli vähällä henkensä menettää koskissa, kun hän ensi kerran nousi Ottawa-jokea ilman intiaanilaisia venemiehiä. Mutta pian he oppivat melan käytön ja sauvomisen salaisuudet ja voittivat sitten intiaanitkin kanootin hoidossa. Vettä oli kaikkialla ja suunnattoman laaja järvi-, joki- ja puroverkko kallistui suurimpien vesistösyvänteitten valtajokia kohti. Joet tunkeutuivat kuin avatut kadut aarniometsiin, jotka olivat niin sankat, että ne kummaltakin rannalta ulottuivat melkein yhteen. Toisin paikoin oli laajalti vesiruohokoita, joissa ei tottumaton olisi minnekään osannut, mutta joissa tottunut opas näköjään umpimutkasta muutamalla melan punalluksella johti kanootin johonkin järveen selvälle vedelle. Laurentin joki oli koko mannermaan valtatie, sillä se kulkee poikittain syvälle sen sisäosiin ja koskettaa läheltä sekä pohjois- että eteläpuolelle virtaavain jokialueitten latvoja. Varsinkin Mississippiin ovat

taivallukset niin lyhyet, että vesi kevättulvan aikana Chicagon seuduilla ja parissa muussakin kohdassa juoksee kumpaankin suuntaan. Talvella taas joet ovat jäässä, lumi peittää laaksot, vuoret, ja metsämies, ahkiolla tarpeitaan perässään vetäen kulki lumikengillään minne halusi. Tämänkin taipaleen teon ranskalaiset pian oppivat. Ainoastaan keväällä jäitten lähdön aikaan oli tässä maassa mahdoton matkustaa. Canadian sisäosat tulivat helppojen vesiliikkeittensä vuoksi hyvin pian tutkituiksi, kun intiaanisodat päättyivät ja lähetyssaarnaajat ja kauppiaat saattoivat matkata pelkäämättä henkensä ja tavaransa, vieläpä päänahkansa menettämistä.

Irokuoi-sodan loppu.

Aarniometsä sulki helmaansa hävitetyn huronien maan rauniot, ja kun englantilaiset uudisasukkaat sata seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin maan raivasivat, niin he löysivät kosolti luukasoja, asumuksen pohjia, talouskapineitten rauskoja, sota-aseita, jotka todistivat maan entistä asutusta ja verinäytelmiä, joissa se oli tuhottu. Jesuiittain suuri keskusasema oli säilynyt, vaikka kaikki haara-asemat olivat joutuneet hävityksen omiksi. Siinä oli hävitysaallon lähestyessä neljäkymmentä ranskalaista, jotka varmaan olivat viimeiseen veripisaraan puolustaneet henkeään, ynnä parikymmentä huronisotilasta, viimeinen jäännös joukosta, joka oli urhokkaasti taistellut irokuoita vastaan ja tuottanut näille suuren mieshukan. Huronien jälkiä seuraten vihollinen saapui aina asemalle saakka ja hiipiviä vakoojia alkoi näkyä metsissä. Munkit rukoilivat kaiken yötä, mutta päivän valjetessa huomattiin, että salaperäinen pakokauhu olikin vallannut irokuoit, niin että he olivat sotavankineen kiiruimman kaupalla paenneet. Munkit pitivät tätä Kaitselmuksen erikoisena apuna. Mutta tietäen, että armonaika oli oleva lyhyt, ja huronien rukouksia kuullen he itse sytyttivät keskusaseman tuleen ja peräytyivät kaikkineen Georgian lahden

kaakkoispäässä olevaan pieneen saareen, rakensivat siihen varustuksen ja kokosivat luokseen kolmisensataa huroniperhettä. Talven tullen ajoi nälkä metsistä vielä enemmän kodittomia punanahkoja munkkien armeliaisuuden turviin. Mutta ei kukaan uskaltanut mennä mannermaalle, sillä irokuiojoukkoja väijyi taas kaikkialla. Huronipäällikköjen pyynnöstä, että heidät vietäisiin johonkin turvalliseen paikkaan, jesuiitat lopulta päättivät hylätä kaikki nämä etäiset ylämaan asemat ja paeta heidän kerallaan Laurentin joen suupuoleen. »Kyynelin päätimme jättää maan, jota rakastimme», kirjoitti eräs jesuiitoista v. 1650, »johon kaikki toiveemme olivat kiintyneet ja joka kunniaan kohotettujen veljiemme verestä punertaen lupasi meille avata taivaan tien ja Paratiisin portin.» Pitkin matkaa nähtiin irokuoitte veritöiden jälkiä. Nipissingit oli tuhottu, Ottawa-joen algonkinit tapettu tai hajalle ajettu. Pakenevat huronit olivat niin masennuksissaan, etteivät uskaltaneet vielä Montrealiinkaan jäädä, vaan kiiruhtivat Quebecin tykkien suojaan. He asettuivat ensiksi suureen saareen, joka oli vähän alempana Quebeci' Laurentin joessa, mutta kun mohawkit sinnekin löysivät heiltä päänahkoja rosvoamaan, niin he muuttivat mannermaalle vielä lähemmäksi kaupunkia, ja siellä, heimon vanhassa kotimaassa, heitä on säilynyt hiukkanen näihin saakka.

Ylämaassa jatkui hävitystyötä. Puolueettomien voimakas kansa hajoitettiin. Erien kansa tuhottiin. Muistotiedon mukaan siellä oli palamassa tuhannen roviota, jokaisen rovion keskellä paaluun sidottu erie tuskissaan vääntelehtien, ja vaikka luku olikin ehkä liioiteltu, niin varmaa on, että tämäkin onneton kansa helvetillisellä julmuudella tuhottiin. Osa huroneista ja tupakat, heidän läheiset sukulaisensa, kiertelivät kauan etsimässä itselleen uusia asuinsijoja. Suuri joukko pakeni Manitulin saarelle, joka erottaa Georgian lahden Huronin ulapasta, ja sieltä Michilimackinacin salmeen, mutta sinnekin irokuoitte etujoukot heitä seurasivat. He muuttivat silloin Michigan-järven Green Bayn suulla oleville saarille, mutta eivät saaneet sielläkään olla rauhassa. Sieltä ajettuina he pakenivat

Illinoisien alueen kautta siouxien maahan Mississipin rannalle ja sieltä nousivat kahta jokea pitkin Superior-järvelle, jonka lounaispäästä, Chaquamegon-lahden rannalta, he vihdoinkin löysivät tyyssijan.

V. 1653, kun Uudessa Ranskassa vielä oltiin epätoivoisella mielellä iroquoitten hyökkäysten johdosta, onondagat kaikkien ihmeeksi ehdottivat rauhaa, ja kun se oli solmittu, voitiin siirtokunnista uudelleen nousta ylämaahan turkiksia ostamaan ja löytöjä jatkamaan.

Chouart ja Radisson.

Ensimmäisiä, jotka näihin toimiin jälleen ryhtyivät, olivat Médard Chouart, Grosseillersin herra, ja hänen lankonsa Pierre Esprit Radisson. Viimeksimainittu kirjoitti elämänsä loppupuolella vaiheistaan kirjan, joka vasta viime vuosisadan lopulla löydettiin ja painettiin. Tämä kirja antaa värikkäämmän kuvan turkiskauppiaitten vaiherikkaasta elämästä kuin rohkeimmankaan romaanikirjoittajan mielikuvitus.

Chouart oli jesuiittain palveluksessa tutustunut huroneihin ja reittiin, joka Ottawaa pitkin vei heidän maahansa. V. 1646 hän erosi jesuiitoista ja alkoi omin päin tehdä intiaanien kanssa kauppaa.

Radisson ei ollut kauaa ollut Canadassa, ennenkuin mohawkit saivat hänet vangiksi. Hän oli jo paaluun köytetty poltettavaksi, oli jo kestänyt valmistelevan kidutuksen, kynsien repimisen sormista ja nuorukaisten pilkkaan ampumisen jousilla, kun eräs mohawkinainen otti hänet pojakseen ja siten pelasti hänen henkensä. Radissonista tuli tämän naisen perheen jäsen ja ennen pitkää heimon suosikki. Hän karkasi sitten muutamien algonkinilaisvankien kanssa ja oli jo päässyt melkein kotiinsa, kun takaa ajavat mohawkit saivat hänet jälleen kiinni. Vaikka kolme mohawkia oli

saanut surmansa häntä takaa ajettaessa, niin hänen ottosukulaisensa jälleen pelastivat hänet paalusta. Radisson pakeni kuitenkin uuden kerran, ja nyt pako onnistui. Hän kulki etelää kohti Albanyyn, joka silloin vielä oli hollantilaisten käsissä, ja sieltä meren poikki Hollantiin, mutta palasi pian uudelleen takaisin Canadaan, jossa hänen muukin sukunsa oli.

Chouart ja Radisson nousivat Ottawaa Huron-järvelle, jonka ympäri he melkein kokonaan meloivat, huomaten muun muassa etelärannan saarettomuuden. Tältä retkeltä he palasivat Manitulin saarelle, jossa Radisson voitti sinne muuttaneiden algonkinien mielisuosion johtamalla sotaretkeä kierteleviä irokuoijoukkoja vastaan. Näistä tuotiin kotiin kahdeksan kuolleen ja kolme elävänä. Tapetut syötiin ja elävät poltettiin hiljaisella tulella ja kaikella julmuudella, mitä vain keksiä voitiin.

Manitulin saarelta Chouart ja Radisson yhdessä muutamien pottawatomien kanssa kulkivat Michigan-järveen Green Bayliin ja tutustuivat siellä mascoutineihin. Kaiken talvea ja kevättä he sieltä samoilivat milloin millekin suunnalle, käyden Wisconsinissa ja lähialueilla ja nähden monta kylissä elävää rauhallista heimoa, jotka kaikki ottivat heidät ystävällisesti ja vieraanvaraisesti vastaan. He tapasivat siellä muutamia siouxeja sekä kri-intiaaneja; viimeksimainittu heimo vaelteli hyvin kauas pohjoista kohti, aina »Pohjan merelle», s.o. Hudson-lahden rannoille saakka. Molemmat ranskalaiset lienevät käyneet Mississipillä saakka, siis neljätoista vuotta ennen kuin Joliet ja Marquette; he kertoivat eräälle jesuiitalle, että se oli kaunis joki, suuri, leveä ja syvä, Pyhän Laurentiuksen ison joen vertainen. Michigan oli heidän mielestään maailman kaunein järvi, ilmanala parempi kuin Italian, ja sitä ihanampi, kuta kauemmaksi etelää kohti he kulkivat. Radisson valitti, ettei Euroopan köyhiä voitu tuoda tähän hedelmälliseen maahan, jossa oli metsänriistaakin aivan ylenpalttisesti. Niin kului kesä ja syksyn tullen he palasivat Michilimackinac-salmen kautta Sault Ste Marieen ja sieltä Superior-

järvelle Chaquamegon-lahteen, joka osa tätä järveä on lähinnä Mississipin latvavesiä. Sinne he asettivat pääkortteerinsa ja sieltä käsin tutkivat laajan osan nykyistä Wisconsinin valtiota. He olivat, mikäli tiedetään, ensimmäiset eurooppalaiset, jotka kanootilla kulkivat Superior-järveä.

Superior-järven lounaiskulmaan oli kokoontunut paljon pakolaisia, huroneja, tupakkoja, ottawoja ja Sault Ste Marien kannaksen asujia, joitten niinikään oli täytynyt lähteä irokuoitte vainoa pakoon. Sinne saapui paljon kri-intiaanejakin, kertoen äärimmäisen pohjan perille tekemistään retkistä. Radisson kulki sieltä lumikengillä erästä syrjäjokea alas Mississipille, jonka hän luuli jakautuvan kahtia, niin että toinen haara juoksi alas Mexican lahteen, toinen länteen päin — toisin sanoen hän luuli Missourin juoksevan sinne päin, josta se tuli. Keväällä 1660 molemmat seikkailijat lähtivät paluumatkalle siirtokuntiin ja saivat viisisataa intiaania mukaansa lähtemään. Ottawa-joella he saivat taistella, mutta ilman muita seikkailuja he elokuussa' kuitenkin pääsivät Montrealiin ja sen alapuolella olevaan Three Riversiin, joka oli turkiskaupan pääpaikka.

Varmaan näille teräville turkiskauppiaille jo oli selvinnyt, että kuta pohjoisempaa, sitä paremmat olivat turkikset. Tämä heitä voimallisesti houkutteli lähtemään sille pohjoiselle merelle, josta olivat kuulleet ja josta he luulivat väylän Kiinaan ja Japaniin aukeavan. Kun he eivät saaneet maaherran lupaa kohtuuehdoilla, lähtivät he salaa matkaan. Heidä odottivat ylempänä virralla nipissingit ja Superiorin intiaanit, lähteäkseen heidän seurassaan kotimatkalle, sillä molemmat ranskalaiset olivat intiaanien kesken tunnetut sotataidostaan. Ottawa-joella irokuoit hyökkäsivätkin joukon kimppuun, mutta heidän kävi nolosti; heitä kaatui kymmenkunta ja loput piiritettiin linnaan, jonka jälkeen molemmat ranskalaiset joukkoineen suurimmalla kiireellä salaa lähtivät matkaa jatkamaan, ottaen mukaansa neljä irokuoivankia ensi tilassa poltettaviksi. Vasta Nipissing-järvellä ruvettiin kulkemaan hitaammin ja siitä matka kävi vanhaa reittiä Huronin

rannalle ja edelleen Superior-järvelle, jonka etelärantaa Radisson kuvaa, sen pitkiä hiekkadyynejä, maalattuja kallioita, kupariseutua, Keweenaw-lahtea ja sen pitkää ulapalle pistävää niemeä. He eivät meloneet tämän niemen ympäri, vaan taivalsivat kannan poikki, kuten metsäläisten oli tapana. Montreal-joella osa intiaaneista erosi kulkeakseen vedenjakajan poikki Mississipin latvavesille. Chouart ja Radisson jatkoivat pääjoukon keralla matkaa Chaquamegon-lahteen ja rakensivat sen rannalle kauppa-aseman. Kolme tai neljä vuotta myöhemmin jesuiitat samaan paikkaan perustivat lähetysaseman, se kun oli intiaanien suosituin kokouspaikka.

Talvella 1661—62 molemmat ranskalaiset vaelsivat laajalti pitkin nykyistä Minnesotaa ja rakensivat toisen aseman erään järven luo, johon kahdeksantoista heimon oli tapana tulla kauppaa tekemään. Siellä pidettiin suuri neuvottelu, jossa oli läsnä viisisataa metsäläistä. Kutsumusta noudattaen Chouart ja Radisson sitten kävivät »härän kansan» vieraina ja tapasivat siellä 7000 miestä. Puolentoista kuukautta siellä viivytyään he palasivat Superiorin rannalle.

Tähän saakka Radissonin kertomus, joka on kirjoitettu huonolla englanninkielellä, on selvä, mutta siitä eteenpäin hänen matkojansa on vaikea seurata. Hän meloi Chouartin kanssa Yläjärven länsipään poikki pohjoisrannalle, jossa joukko kri-intiaaneja heitä salaisen sopimuksen mukaan odotti, ja näiden keralla he laskivat suurta jokea merelle, oleskelivat sen rannalla kesän ja palasivat talven lähestyessä takaisin ylämaahan. He näyttävät Hudson-lahden rannalla nähneen jonkun vanhan huoneen, jonka Hudson taikka James olivat talveksi rakentaneet. He palasivat sitten asemalleen Superior-järvelle ja keväällä suurin vaivoin saivat intiaanit lähtemään kerallaan alas siirtokuntiin. Kun Uuden Ranskan maaherra heti otti heidät kiinni luvattomasta matkustamisesta, niin he suuttuneina tarjosivat palveluksiaan Englannille ja saivat englantilaiset v. 1667 perustamaan Hudson-lahden komppanian, joka viipymättä rakenteli

linnoja lahden rannalle, vaikka ranskalaisetkin vaativat tätä rannikkoa, koska se oli Canadian luonnollista jatkoa.

Radisson ja Chouart palasivat kuitenkin takaisin Canadaan, kun englantilaiset eivät heidän vaatimuksiaan täyttäneet, ja huomauttivat nyt Ranskan hallituksen edustajille, minä vaarana Hudson-lahden komppania oli Ranskan turkiskaupalle. He perustivat sitä vastaan canadalaisen Pohjois-komppanian ja hyökkäsivät maan poikki Hudson-lahden englantilaisten asemain kimppuun. Nelsonin suuhun perustettu englantilainen asema valloitettiin ja sijaan rakennettiin ranskalainen linna. Mutta kahta vuotta myöhemmin molemmat langokset jälleen vaihtoivat lippua ja luovuttivat rakentamansa linnan englantilaiselle Hudson-lahden komppanialle. Canadalaiset uudelleen hyökkäsivät Hudson-lahden asemien kimppuun, vaikka Englanti ja Ranska virallisesti elivätkin keskenään rauhassa.

Jesuiitat ondagain luona.

Onondagain tekemästä rauhasta oli seurauksena, että jesuiitat perustivat heidänkin maahansa lähetysaseman. Siitä ei kuitenkaan tullut pitkäikäistä. V. 1657 lähetettiin kuitenkin kaksi isää sen avuksi, eikä Radisson, jota pyydettiin tulkiksi, voinut vastustaa viettelystä, vaan lähti mukaan. Mutta kevään tullen jesuiitat saivat vihiä, että onondagat aikoivat hävittää lähetysaseman ja surmata kaikki sen jäsenet. Asema oli rakennettu Onondaga-järven rannalle, syvälle irokuoitten maahan; Onondagasta lähti pieni joki Oswego-järveen ja Oswegosta edelleen Ontarioon. Ranskalaiset eivät intiaaneille näyttäneet epäilevänsä petosta, vaan kaikessa salassa rakensivat kanootteja. Kun joki keväällä loi jäänsä, niin he panivat toimeen suuret pidot ja kutsuivat niihin koko kylän. Se oli uskonnollinen juhla, johon oli sekoitettu paljon pakanallisiakin menoja, ja intiaanien keskeinen

tapa vaati, että kaikki oli syötävä, mitä vieraitten eteen kannettiin. Siitä riippui nyt lähetyssaarnaajien henki, ja yhä vain kannettiin vieraitten eteen uusia ruokia, maissia, sianpaistia, trapinpaistia, sorsanpaistia, kilpikonaa, ankeriaista, lohta ja monenlaista muuta ruokaa, ja intiaanit vakavina söivät syömistään niinkuin tapa vaati. Lopulta he pyytämällä pyysivät, ettei enempää tuotaisi, mutta ranskalaiset vain muistuttelivat heille uskonnollista velvoitusta ja toivat yhä enemmän ruokaa. Aterian aikana he soittelivat soittokoneilla, joita heillä oli mukana. Lopulta intiaanit toinen toisensa jälkeen vaipuivat kellelleen ja heidän silmäluomensa painuivat umpeen. He nukkuivat syöneen miehen raskaaseen uneen ja kun viimeinen mies oli kellistynyt, ottivat hurskaat isät äkkiä esiin kanoottinsa ja meloivat matkoihinsa. Päivän valjetessa ja intiaanien tointuessa horrostilastaan he olivat jo kaukana Oswegolla. Onneksi vielä lumisadekin oli heidän jälkensä hävittänyt, niin että intiaanit päättivät heidän yön aikana lentäneen pois.

Ménard.

Jesuiitat eivät voineet unohtaa hajoitettua seurakuntaansa.

V. 1660 isä Ménard, ikämies jo, päätti palaavain ottawain keralla lähteä ylämaan suurille järvi lie. Muutamia ranskalaisia turkiskauppiaita seurasi mukana. Vaikka ottawat, roistomaisimmat kaikista intiaaneista, matkalla pitelivät Ménardia pahoin, pääsi hän kuitenkin Superior-järvelle saakka ja oleskeli siellä ottawain luona kahdeksan kuukautta. Mutta huomattessaan heidät aivan piintyneiksi hän lopulta huronien kutsumusta noudattaen lähti näiden luokse. Ennenkuin Ménard heidän kyliinsä pääsi, pettivät huronilaiset oppaat hänet ja toisen hänen seurassaan olevan ranskalaisen. Vähäksi aikaa Guérinista erottuaan Ménard eksyi ja katosi metsään. Hänen ruumistaan ei milloinkaan löydetty, mutta hänen tavaroitaan tavattiin

myöhemmin säkkien ja siouxien luota, jossa niitä pyhänä rukoiltiin. Guérin löysi huronien kylät.

Allouez.

V. 1665 isä Allouez lähti nousemaan Ottawaa, jatkaakseen Ménardin työtä. Hänen matkansa oli ylen vaikea, sillä intiaanit eivät suostuneet ottamaan häntä seuraansa ensinkään, vaikka mielellään ottivat keralleen valkoisia turkiskauppiaita. Mutta isä Allouez lähti sittenkin. Hänen kanoottiinsa särkyi Ottawan koskissa ja intiaanit olisivat jättäneet hänet nälkään kuolemaan, ellei eräs ottawain päällikkö olisi ottanut häntä omaan kanoottiinsa, pakottaen hänet melomaan muitten mukana. Allouez matkusti yhtä mittaa Superior-järvelle saakka ja perusti Chaquamegon-lahden rannalle lähetysasemansa. Paikka oli mitä parhaiten valittu, koska sinne saapui paljon intiaaneja. Järvi antoi runsaasti ravintoa, lyhyessä ajassa Allouezin miehet pyydystivät kaksituhatta taimenta ja siikaa. Talvella niitä otettiin ahraimella ja taimenet painoivat keskimäärin kaksikymmentä naulaa. Allouez oli taitava kielimies ja osasi saarnata kuudella kielellä. Aseman läheisyydessä oli kaksi kylää, toisessa asui paenneita tupakoita, toisessa algonkineja. Allouez rakensi kappelinsa näitten kylien keskivälille ja alkoi sitten saarnata säkeille, ketuille, Illinoiseille, kri-intiaaneille, siouxlaisille ja muille. Nipissingit olivat paenneet Nipigon järvelle ja Allouez kävi Superiorin poikki heidänkin luonaan. Aseman seutu oli ojibwain maata. Se oli tosin sotainen heimo, mutta ei niin riitainen ja julma kuin itäiset kansat. Täällä ei sotavankeja paalussa rääkätty. Vasta iroquoisodan jälkeen läntisetkin kansat alkoivat sitä harjoittaa kostoksi.

Allouez sai asemallaan paljon tietoja lähempien ja etäisempien seutujen maantieteellisistä oloista, varsinkin Mississipistä ja niistä mahtavista

suurista kansoista, joita sen rannalla asui. Hän palasi sitten Quebeciin apua hakemaan, mutta ei viipynyt siellä kuin muutaman päivän, ennenkuin jälleen riensi ylämaahan, mukanaan eräs maallikkoveli ynnä neljä palkkapalvelijaa. Mutta huronit olivat jo niin paatuneet onnettomuuksistaan, ettei työ ensinkään ottanut menestyäkseen heidän keskuudessaan, vaikka isä Allouez suuressa neuvottelussa otti jaloistaan kenkänsä ja karisti niistä tomut heitä vastaan todistamaan. V. 1669 hän sen vuoksi muutti asemansa Michiganin Green Bayn rannalle winnebagojen maahan. Keväällä hän kävi vedenjakajalla ja kulki sen poikki Wisconsinin rannalle, joka virtasi etelään päin ja jota olisi ollut vain kuuden päivän matka Mississipille. Perustamalla Michiganin rannalle aseman hän valmisti tietä Marquetten ja Jollietin löytöretkelle.

Uuden Ranskan hallinnossa tapahtui sitten tärkeitä muutoksia, se kun v. 1663 joutui välittömästi Ranskan kruunun hoitoon. Colbert ryhtyi vielä tarmokkaammin kuin Richelieu siirtomaan kehitystä edistämään. V. 1660 ei Quebecissä vielä ollut täyteen kuuttasataa asukasta, vaikka se silloin oli ollut olemassa puolen vuosisataa. Saadakseen siirtolaisia Uuteen Ranskaan Ludvig XIV joka vuosi omasta rahastostaan suoritti kolmensadan nuoren miehen matkakulut. Ja kun sitten siirtokunnassa valitettiin suurta naisten puutetta, niin hallitus ryhtyi ripeihin toimiin senkin puutteen poistamiseksi. Canadaan toimitettiin nuoria naisia, jotka sitten saivat vapaasti valita miehen, ja häitten jälkeisenä päivänä kuvernööri jokaiselle parikunnalle antoi härän, lehmän, pari sikaa, pari kanaa, kaksi tynnöriä suolalihaa ja yksitoista kruunua rahaa. Väestön lisääntymistä edistääkseen hallitus maksoi palkinnon jokaiselle tytölle, joka meni naimisiin kuuttatoista vuotta nuorempana, ja vanhemmille, joilla oli enemmän kuin kymmenen lasta, annettiin vuotuinen eläke yleisistä varoista. Kahdennentoista lapsen syntyessä eläke korotettiin. Semmoisilta miehiltä taas, jotka mieluummin paloivat kuin naivat, kannettiin erityinen vero. Mutta sittenkään ei Canadan koko ranskalaisen väestön lukumäärä v. 1688 ollut kuin pari sataa päälle

11,000. Siirtokunnassa ei sitä paitsi ollut niin vapaita laitoksia kuin Uudessa Englannissa ja vähitellen muissakin englantilaisissa siirtokunnissa, vaan sitä hallittiin täydelleen emämaan virkavaltaiseen tapaan.

Ranskalaiset eivät raivanneet maata viljelykselle samassa määrässä kuin englantilaiset — maakaan ei ollut maanviljelykseen yhtä edullista kuin Uusi Englanti — mutta sitä enemmän he tunkeutuivat eteenpäin, johon heidän erinomaiset vesiväylänsäkin heitä houkuttelivat. Lähetyssaarnaajat ja turkiskauppiaat rakensivat asemiaan yhä kauemmaksi sisämaahan, kunnes isojen järvien kaikki rannat olivat ranskalaisten vaikutuksen alaisia. Ja kahta innokkaammaksi tämä eteenpäin tunkeutumisen halu kävi, kun saatiin kuulla, että isoilta järviltä oli mitä helpoin pääsy suurelle vesitielle, joka johti jollekin etäiselle merelle.

Irokuoitien kurittaminen.

Olemme nähneet, kuinka irokuoit edelleenkin olivat vaarallisimpana esteenä, mitä oli tällä lännen tiellä voitettavana. Ranskan hallitukselle vihdoinkin selvisi, että jos mieli jatkaa etenemistä ja saada Ranskan valta pysyvälle pohjalle, niin oli tehtävä loppu irokuoivaarasta, ja sitä varten toimitettava Canadaan riittävästi sotaväkeä. V. 1665 sinne siis lähetettiin tuhat kaksisataa miestä Turkin sodissa karaistuja veteraaneja. Näitten keralla De Courcelles tammikuussa 1666 teki lumikengillä retken mohawkien maahan ja seuraavana kesänä markisi de Tracy uuden suuremman retken, jolla poltettiin mohawkien kaikki kaupungit, heidän laihonsa ja ruokavarastonsa hävitettiin. Kaksikymmentä vuotta vallitsi tämän retken jälkeen Canadian joella rauha. Jos Ranskan hallitus joku vuosikymmen aikaisemmin olisi tämän tehnyt, niinkuin Champlain pyysi, niin olisivat huronit ja algonkinit säilyneet, irokuoit eivät olisi koskaan

päässeet niin mahtaviksi, satoja valkoisia olisi säilynyt viiltoveitseltä ja kidutuspaalusta ja ranskalaiset olisivat ennättäneet vahvistaa Canadassa valtansa, ennenkuin englantilaiset ryhtyivät sitä heiltä asevoimalla anastamaan.

Vihdoinkin olivat ylämaahan vievät tiet vapaina ja Quebecistä alkoi matkustaa sinne sekä lähetyssaarnaajia että kauppiaita. Sekä Superior-järven että siitä Huroniin johtavan virran rannalle perustettiin lähetysasemat. Tällöin lähti työmaalle isä Marquettekin. Jesuiittain kera kilpailen alkoivat Montrealin pappiseminaarin oppilaatkin harjoittaa lähetystointia, valiten työmaakseen Ontarion pohjoisen rannan, jonne oli asettunut irokuoita huronien tyhjille tiloille.

Dollier ja Galinée.

Kuusikymmenluvun lopulla lähtivät St. Sulpicen miehet Dollier ja Galinée etsimään lounaan puolelta erästä intiaaniheimoa, jonka oli kuultu olevan hyväluontoisemman kuin irokuoit, ja heihin liittyi La Salle, joka myöhemmin Canadian löytöretkeilijänä saavutti kaikkia muita suuremman maineen. Galinée laati matkasta kartan ja kertomuksen, jossa ensi kerran tehdään tunnetuksi Erie-järvi; siitä ei siihen saakka tiedetty muuta kuin huhuja.

Matka kävi Pyhän Laurentiuksen jokea Ontarioon ja sen poikki senekain maahan ja sieltä juonien ja viivytysten jälkeen järven länsipäähän Niagara-virran suite. Vaikka he kuulivat könkään jyminän, eivät he kuitenkaan viitsineet lähteä sitä katsomaan, vaan tyytyivät intiaanien siitä antamaan kertomukseen. He löysivät etsimänsä kylän ja saivat sieltä pari orjaa, joista La Salle piti toisen, Ohion varsilta kotoisin olevan, molemmat papit erään

Huronin rantain miehen. Suureksi hämmästykseen he täältä tapasivat kaksi ranskalaista, Jollietin ja Pérén, jotka olivat paluumatkalla siirtokuntiin. Nämä olivat käyneet Superior-järvellä etsimässä kuparikaivoksia, joista oli paljon kuultu aina Cartierin ajoista saakka, mutta saaneet palata tyhjin toimin. Jolliet oli noussut Ottawaa, mutta paluumatkalla eräs irokuoi-vanki, jonka hän oli ottawoilta pelastanut, opasti hänet Huron-järvestä Detroitin kautta Erieen ja tämän järven itäpäästä kannaksen poikki mainittuun kylään. Niagaran virtaa hän karttoi, kierteleviä andastejoukkoja peläten, ja siten jäi köngäs Jollietiltakin näkemättä. Jolliet kertoi pottawatomien suuresta heimosta, joka oli pyytänyt lähetyssaarnaajia, ja heidän luokseen Huronin taa molemmat papit päättivät lähteä, vaikka heidät oikeastaan oli lähetetty lounaaseen, jossa piti olla muuan tuntematon suuri jokikin — Ohio — löydettävänä. La Salle riitaantui ja sairautta teeskennellen jäi kylään. Jolliet lähti jatkamaan matkaansa Quebeciin, molemmat papit yläjärville. Minne La Salle kulki, siitä ei ole milloinkaan täyttä varmuutta saatu.

Molempien pappien saapuessa Erien rannalle vyöryi mahtavia aaltoja sen' hietikoille. Vuodenaika oli käynyt niin myöhäiseksi, että he päättivät viettää täällä talvea. Kulkien vähän edemmäksi he nousivat Lynn-jokea kappaleen matkaa sisämaahan. Seutu oli Galinéen mielestä kuin maallinen paratiisi. »Ei varmaan ole koko Canadassa kauniimpaa paikkaa. Metsät ovat avoimet, niissä kiertelee kauniita niittyjä, joita kastelevat joet ja purot ja näissä on kaloja ja majavia ylenmäärin. Hedelmiä on jos kuinka runsaasti ja riistaa niin paljon, että me kerrankin näimme sata hirvieläintä yhdessä parvessa». He rakensivat majan joen rannalle erään puistikon kolkkaan, suojaan järven myrskyiltä, ja majansa yhteyteen pienen kappelin, jossa he kolmesti viikossa toimittivat messun. Apotti Dollier sanoi, että se talvi varmaan painoi enemmän heidän ikuisen autuutensa hyväksi kuin kymmenen parasta vuotta heidän muuta elämäänsä. He saivat olla

häiritsemättä koko talven, lukuunottamatta erästä yksinäistä irokuoita, joka kävi siellä majavan pyynnissä.

Kevään tullen he lähtivät kanooteissaan järvelle. Mutta kerran heidän rannalla maatessaan syntyi kova myrsky ja vesi nousi niin paljon, että he menettivät osan tavaroistaan, muun muassa ne tarpeet, joilla sakramentti jaettiin, samoin kuin kauppatavaratkin, joilla he ostivat ruokaa. Sen vuoksi he päättivät Ottawan tietä palata takaisin siirtokuntiin, hankkiakseen uudet alttariesineet, joita ilman he eivät voineet sakramentteja jakaa. Matkan varressa he sitten tapasivat punaisen kivistä veistetyyn epäjumalan kuvan ja päättivät, että se oli piru, joka oli ollut syynä heidän alttaritarpeittensa hukkaan. He siis hakkasivat sen kappaleiksi ja upottivat palaset syvään jokeen, ja paikalla, sanoo hurskas pappi, »Jumala palkitsi meitä tästä otollisesta työstä, sillä samana päivänä saimme tapetuksi sarvaan ja karhun.» Tämä tapahtui St. Clair-järven rannalla, joka on Huronin ja Erien välisessä virrassa.

Matka kävi sitten Michilimackinacin salmen kautta, jossa ei ollutkaan lähetysasemaa, niinkuin he olivat luulleet, mutta Sault Mariessa he tapasivat isä Marqueten ja erään toisen jesuiitan; näillä oli jo valmiina linnoitettu asema, huone ja kappeli, ja aseman ympärille oli raivattu vainio, jossa kasvoi viljoja. Molemmat papit eivät kuitenkaan siellä kauan viipyneet, sillä St. Sulpice oli jesuiittain kanssa huonoissa väleissä. Ottawan tietä palaten Dollier ja Galinée kesäkuussa 1670 saapuivat takaisin Montrealiin.

Isä Marquette.

Isä Marquette kävi Saultin asemalla Yläjärven lounaiskulmassa ja siellä hänkin illinois-intiaaneilta kuuli Mississipistä. Se suuresti innostutti häntä ja

herätti hänessä halua tunkeutua sinne saakka. Huronit ja ottawat olivat kuitenkin niihin aikoihin riitautuneet siouxien kanssa, joitten keshivieraina he asuivat. He olivat nimittäin saaneet hankituksi ranskalaisilta pyssyjä ja teräsaseita ja kävivät siitä niin ylpeiksi, että aikoivat ajaa siouxit heidän omasta maastaan. Mutta tämä mahtava kansa silloin julisti heille sodan ja sen alkamisen merkiksi lähetti isä Marquetelle takaisin kaikki uskonnolliset kuvat, joita hän oli heille antanut. Huronit ja ottawat eivät voineet ajatellakaan taistelua näin mahtavaa kansaa vastaan; heillä ei ollut muuta neuvoa kuin lähteä pyssyineen etsimään uusia asuinsijoja. Isä Marquette vei huronit kerallaan Michilimackinac-salmeen, jossa jo oli vähän aikaa ollut jonkinlainen lähetysasema, ja isä André ottawat Manitulin saarille, jotka erottivat Georgian lahden Huronin ulapasta. Marquette perusti asemansa Michilimackinac-salmen pohjoisrannalle, ja siihen pian kasvoi kaksi kylää, joista toisessa asuivat huronit, toisessa algonkinit. Paikka kehittyi nopeaan, niin että siitä tuli turkiskaupankin tärkein keskusta. Vasta seuraavan vuosisadan alussa, kun Detroit perustettiin, Michilimackinac menetti suurimman osan merkitystään. Sinne oli vähitellen asettunut paljon »metsän juoksijoita» ja kaupustelijoita, jotka viettivät niin huonoa elämää, että jesuiitat epätoivoissaan itse sytyttivät asemansa palamaan ja muuttivat pois.

Järvialueen juhlallinen valtaus.

Ylämaiden tutkiminen oli nyt edistynyt niin pitkälle, että Ranskan hallitus päätti juhlallisesti ottaa ne haltuunsa. Menot oli tehtävä niin vaikuttaviksi kuin suinkin, että intiaanit saisivat korkean käsityksen merentakaisesta hallitsijasta, joka oli heidät lapsikseen ottanut.

Daumont de St. Lussion lähetettiin v. 1671 näitä menoja toimittamaan. Hän oli talvea Manitulin saarella ja lähetti sieltä sanomat kaikille järvien

rannikolla asuville heimoille, että he tulisivat juhlaan Superiorin ja Huronin välisen virran rannalle. Neljäntoista suurimman heimon päälliköt olivat maan anastuksessa saapuvilla, samoin kuin paljon ranskalaisiakin, pappeja, munkkeja, kauppiaita ja virkahenkilöitä. Pystytettiin risti ja se pyhitettiin kirkollisilla juhlamenoilla. Ristin juurelle kohotettiin paalu, jonka päässä oli Ranskan vaakuna. Luettiin julki maananastuskirja, huudettiin »eläköön kuningas» ja kaikilla ampuma-aseilla ammuttiin. Sitten isä Allouez puhui intiaaneille heidän omalla kielellään ja kertoi heille Ranskan mahtavasta kuninkaasta, jolla oli tuhansia yhtä mahtavia päälliköitä kuin Quebecin kuvernööri, joka oli irokuoit voittanut ja jolla oli suunnattoman paljon laivoja ja sotaväkeä. Hän kuvasi, kuinka ilma oli liekeissä, kun kuninkaan tykit paukkuivat, kuinka kuningas vihollistensa veren tahraamana ratsasti sotajoukkojensa keskellä ja kuinka hänen käskystään tapettiin niin paljon vihollisia, ettei kukaan voinut heidän päänahkoistaan lukua pitää, niitä kun oli tapettava niin paljon, että veri juoksi virtanaan. St. Lusson sitten vuorostaan piti puheen, jossa hän selitti kaikkien läsnäolevien intiaanien edustajain siitä hetkestä nauttivan tämän mahtavan kuninkaan suojelusta. Sitten veisattiin Te Deum ja kaikki ampuma-aseet taas laukaistiin.

Intiaaneihin menot tekivät syvän vaikutuksen, pappien komeat puvut, veisuu, ampuminen ja huuto, ja heillä oli siitä moneksi ajaksi puheen aihetta wigwameissaan ja neuvostuliensa ääressä.

Jollietin ja Marqueten Mississipille.

Mississipistä oli jo saatu intiaaneilta niin paljon tiet?oja, että Canadan viranomaiset päättivät lähettää Jollietin sitä etsimään ja tutkimaan, mihin se laski, Tyyneen mereenkö, vaiko Mexicon lahteen. Jolliet, johon jo olemme tutustuneet, oli Canadassa syntynyt ja kasvanut. Hän oli tarmokas, rohkea ja

yritteliäs mies ja oli jesuiitoilta saanut hyvän kasvatuksen, hänestä kun alkuaan piti tulla heidän veljeskuntansa jäsen, vaikka sitten metsät ja joet viehättivät enemmän ja hänestä tuli »metsän juoksija» ja kauppias. Tuskin oli Uuden Ranskan uusi tarmokas maaherra, kreivi de Frontenac, saapunut Quebeciin, ennenkuin Jolliet lähetettiin monivaiheiselle matkalleen. Joulukuussa v. 1672 hän saapui Michilimackinacin lähetysasemalle, josta hänen piti ottaa isä Marquette mukaansa. Tämä oli jo kauan hartaasti toivonut päästä tälle retkelle ja oli sitä varten opetellut Illinoisien kieltä. Hän oli intiaaneilta koonnut tietoja edessä olevista maista ja intiaanit olivat koettaneet häntä peloittaa moisesta matkasta, jutellen joen hirviöistä (alligatoreista), jotka söivät ihmisiä, sen rannoilla asuvista sotalaisista kansoista ja kamalasta kuumuudesta, joka sen suupuolessa vallitsi. Mutta Marquette ja Jolliet eivät säikähtäneet, vaan kaiken talvea valmistelivat retkeään ja keväällä aikaisiin lähtivät matkaan.

He kulkivat ensin veneillä Michiganin Green Bayhin. Marquette poikkesi matkalla menomini-intiaanien luona, jotka olivat nimensä saaneet siitä, että he söivät »metsäkauraa», erään kauran kaltaisen ruohon siemeniä; tätä ruohoa kasvoi laajalti Koillis-Amerikan soissa ja joissa. Green Baysta he nousivat Fox Riveriä Winnebago-järveen ja kulkivat sitten taipaleen poikki Wisconsin-joelle. Siellä heistä erosivat intiaani-oppaat, ja molemmat matkustajat, kerallaan viisi muuta ranskalaista, lähtivät hatarissa tuohialuksissaan laskemaan tuntematonta jokea. Päivän toisensa jälkeen he laskivat tätä yksinäistä vettä, jonka rantoja yhtämittaiset metsät reunustivat, näkemättä ihmisiä, kuulematta juuri muita ääniä kuin puhvelien etäistä mylvinää. Seitsemäntenä päivänä maisema äkkiä avautui ja venhot Illinoisista puskiivat mahtavaan Mississippiin, joka vuolaana virtasi poikittain heidän editseen etelää kohti.

Jolliet ja Marquette olivat ensimmäiset valkoiset, jotka meloivat maanosan mahtavimman joen latvapuolta. Heidän veneensä liukuivat sen

rauhallisen virtauksen kantamina vihintain saarien lomitse, puistorantain keskitse, ohi matalien umpisalmien, joissa oli äärettömät karjat vesilintuja, mutta ihmisiä ei näkynyt missään, ennenkuin oli kuljettu lähes kolmekymmentä penikulmaa Wisconsinin suusta. Silloin nähtiin hiekkarannalla jalanjalkia, ja kun niitä seurattiin, niin löydettiin polku, joka metsän läpi vei ihanalle niitylle. Jättäen toverinsa kanootteihin Marquette ja Jolliet lähtivät polkua kulkemaan tavatakseen ihmisiä, vaikk'ei heillä ollut aavistustakaan, millä tavalla nämä ottaisivat muukalaiset vastaan. Kymmenisen kilometriä kuljettuaan he näkivät joen rannalla kylän ja vähän etäämpänä kaksi muuta kylää. Huudoilla ilmaisten tulonsa molemmat ranskalaiset lähestyivät kylää, jossa heidän ilmestymisensä herätti suurta hälinää ja hämmästyä, ja paljon ihmisiä kokoontui heitä katselemaan. Nämä tosin jo olivat kuulleet valkoisista ihmisistä, joita oli meren rannalle tullut, mutta molemmat ranskalaiset olivat ensimmäiset, jotka he omin silmin näkivät. Neljä vanhaa miestä tuli ulos kylästä, rauhanpiippua tuoden ja tarjoten sen poltettavaksi sanoen: »Me olemme Illinoiseja» (me olemme ihmisiä). »Kuinka kaunis on aurinko, kun sinä tulet luoksemme vieraaksi», sanoi iäkäs pappi, jonka majaan heidät johdettiin. »Me tervehdimme sinua ystävinä, astu rauhassa kattomme alle.»

Kuusi päivää retkikunta viipyi näitten ystävällisten ihmisten luona, Marquette kertoen heille ainoasta oikeasta Jumalasta ja Jolliet Ranskan mahtavasta kuninkaasta, joka oli rangaissut ylpeitä irokuoita. Tämä uutinen oli Illinoiseille niin tervetullut, että he panivat toimeen suuren ilojuhlan ja vierailleen tarjosivat parasta, mitä suinkin oli joesta saatu tai metsistä hankittu. Jolliet ja Marquette vuorostaan saivat heiltä tietoja Mississipistä ja sen rannalla asuvista ihmisistä. Kun ranskalaiset vihdoinkin lähtivät matkaansa jatkamaan, niin saattoivat sadat illinoissoturit heitä veneille ja etevin päällikkö ripusti Marqueten kaulaan kirjavilla linnunpäillä ja sulilla koristellun rauhanpiipun. Se oli intiaanien pyhä rauhansymboli, kalumet, turva sotalaisia heimoja vastaan.

Matka oli tähän saakka menestynyt hyvin ja iloisesti sitä jatkettiin. Kanootit liukuivat sukkelaan alas leveätä virtaa. Eräällä kohdalla herättivät huomiota korkeat äkkijyrkät kalliit, jotka maalauksineen näyttivät hirviöiltä. Saavuttiin sitten siihen kohtaan, jossa oikealta kädeltä Missouri työnsi Mississippiin sekaiset vuolaat vetensä. Tätä mahtavaa jokea Marquette toivoi vielä kerran pääsevänsä nousemaan Lännen mereen. Kun oli jälleen kuljettu satoja kilometrejä, niin laski Mississippiin itäpuolelta toinen mahtava joki, jota silloin sanottiin Wabashiksi, nykyisin Ohioksi. Sen rannalla asuivat shawneet, rauhallinen heimo, joka kuitenkin oli silloin tällöin saanut tuta irokuoitte vihoja.

Retkikunta oli nyt kulkenut niin kauas etelään, että ilmasto alkoi tuntuvasti muuttua. Joenrannan ruokotiheiköt muuttuivat niin sankoiksi, ettei edes voimallinen puhveli niitten läpi päässyt. Sääsket ja kaikenlaiset muut itikat ahdistivat matkamiehiä, tuottaen heille sietämättömiä tuskia. Aurinko paahtoi niin kuumasti, että kanoottien purjeet oli asetettava katoksi sitä vastaan. Sitten alkoi niittyjen sijasta rannoilla olla juhlallisia aarniometsiä, joissa komea magnolia kukkineen ja rehevät köynnöskasvit ihastuttivat silmää. Kuljettiin Arkansaan suun ohi aina samannimisen nykyisen valtion etelärajoille saakka, ja niillä seuduin ensi kerran tavattiin vihamielisiä alkuasukkaita. Joukko aseellisia sotilaita hyppäsi yhdestä puusta koverrettuihin veneihinsä ja kamalasti kiljuen meloi heitä vastaan. Kuolema näytti välttämättömältä, mutta kun isä Marquette kohotti rauhanpiipun nähtäväksi, niin vihamielisyys kuin taiasta muuttui ystävyydeksi. Sotilaat heittivät kädestä aseensa ja heidän sotahuutonsa muuttuivat tervetuloahuudoiksi. Ja ilomielin he saattelivat rantaan vieraat, joita he olivat vihollisiksi luulleet. Vastaanotto kylässä oli ystävällinen ja sen asukkaat saattoivat retkikuntaa kappaleen matkaa alaspäin Arkansaan nimeen suureen kylään, josta tuli veneitä puolitiehen vastaan. Tulijain päällikkö kohotti rauhanpiippunsa ilmaan ja Marquette teki samoin, ja paikalla olivat välit ystävälliset ja selvät. Mutta intiaanit puhuivat aivan

uutta kieltä, jota ranskalaiset eivät ymmärtäneet. Talvi oli heille tuntematon ja turkisnahkain sijasta olivat puhvelinvuodat heidän suurimpana rikkautenaan. Mutta vielä enemmän retkeläisten mieltä kiinnitti se seikka, että näillä intiaaneilla oli teräsaseita, joita he varmaan olivat saaneet Mexican lahden espanjalaisilta, koska rauta oli Pohjois-Amerikassa aivan tuntematonta ennen eurooppalaisten tuloa.

Marquette ja Jolliet olivat nyt varmat siitä, että tämä mahtava joki oli sama, jota Soto oli kulkenut ja joka laski Mexican lahteen. He sen vuoksi päättivät turhaksi kauemmaksi kulkea, etenkin kun oli syytä pelätä, että espanjalaiset ottaisivat heidät huonommin vastaan kuin intiaanit. He päättivät rientää takaisin kertomaan tärkeästä löydöstään ja 17 p. heinäkuuta, kolmekymmentäseitsemän päivää sen jälkeen, kuin olivat Fox Kiveristä lähteneet, he kääntyivät paluumatkalle. Alkoi kovempi työ kuin menomatkalla, jolloin virtauksesta oli ollut niin hyvä apu. Nyt oli melottava sitä vastaan ja nousu edistyi hitaasti. Kun oli Missourin suun ohi päästy, niin poikettiin Illinois-jokeen, jonka intiaanit vakuuttivat paljoa mukavammin vievän Michiganiin kuin Wisconsin. Niin olikin asian laita. Illinois virtasi kauniitten niittymaitten välitse ja oli tyyntä, rauhallista suvantoa. Sen rannalla asuvat kansat olivat ystävällisiä ja vieraanvaraisia ja ne pyysivät lähetyssaarnaajaa tulemaan takaisin ja asettumaan heidän keskuuteensa. Eräs päälliköistä opasti retkikuntaa aina Chicagon taivallukselle saakka.

Michigan-järven eteläreunaa kulkee matala kalliosyrjä, johon jääkaudella on syöpynyt siksi syvä lovi, että järvestä jääkaudella oli avoin väylä Mississipin jokialueeseen. Jääkauden lopulla tämä lovi kuitenkin tukkeutui ja matala, vain muutamaa metriä korkea soraharju patosi järven ja esti sen vettä etelää kohti juoksemasta. Jolliet arveli, että siihen olisi ollut helppo kaivaa kanava, niin että isoilta järviltä olisi voitu kulkea veneillä vaikka Floridaan saakka. Hänen tuumansa jäi silloin toteutumatta, mutta nykyisin

tämä kanava on olemassa ja vedenjakajan katkaisupaikalla on Jolliet'n kaupunki.

Kanootit taivallettiin Michiganiin ja palaavat löytöretkeilijät sitten meloivat tämän järven aavaa länsirantaa, kunnes tulivat kapealle kannakselle, jonka poikki taivallettiin Green Bayhin, isä Allouezin asemalle, jolle Marquette oli poissa ollessaan määrätty. Jollietkin viipyi asemalla talven ja vasta seuraavana keväänä jatkoi matkaa Quebeciin kertomaan kreivi de Frontenacille tärkeistä löydöistään. Lähellä Montrealia hänen kanoottinsa koskessa kaatui ja kaikki kartat ja muistiinpanot joutuivat veden saaliiksi. Jolliet yksin pelastui koko venekunnasta. Mutta isä Marquette lähetti selostuksensa ja karttansa tavallista tietä esimiehilleen, ja niissä on kertomus löytöretkestä säilynyt.

Isä Marquette oli matkalla saanut hivuttavan taudin, joka lyhensi hänen loppuikänsä. Hän aikoi perustaa uuden lähetysaseman illinois-heimon keskuuteen ja matkusti Chicagon taipaleelle. Siellä vietettyään talvea pienessä mökissä hän keväällä v. 1675 saapui Illinoisien kaupunkiin ja saarnasi heille hartaasti evankeliumia. Hän palasi sitten Michilimackinacin asemalle järven itärantaa, jossa virtaus oli apuna, mutta kuoli matkalla rannalle rakennetussa pienessä suojassa. Intiaanit hautasivat hänet rannalle, mutta vuoden kuluttua tuli toisia intiaaneja ja he kaivoivat hänen luunsa maasta ja tapansa mukaan kuivasivat ne auringonpaisteessa, jonka jälkeen joukko, joka oli saapunut kolmellakymmenellä kanootilla, kuljetti ne Pyhän Ignatiuksen asemalle Michilimackinacin salmeen, Marquetten itsensä valitsemaan vaikutuspaikkaan. Niin suuresti metsäläiset kunnioittivat tätä harrasta ja vilpitöntä miestä, joka oli heidän hyväkseen elämänsä uhrannut. V. 1877 löydettiin nykyisessä St. Ignacen kaupungissa jäännöksiä Marqueten kirkosta ja sen holvista puulipas, johon intiaanit olivat opettajansa luut koonneet. Marquettea sitten näissä lännen seuduissa pidettiin kauan pyhänä, vaikkei hän saanutkaan apostolista pyhitystä.

Jolliet myöhemmin kävi Saguenayta nousten Hudson-lahdella. Hän osasi siksi paljon purjehdusta ja purjehdusapuneuvojen käyttöä, että hänet nimitettiin Laurentin joen ja Labradorin rannikon yliluotsiksi. Löytöjensä palkaksi hän sai Anticosti-saaren ja perusti sinne kalastusaseman. Sen kuitenkin englantilaiset hävittivät, ja Jolliet kuoli köyhänä.

Jesuiitat koettivat ulottaa vaikutuspiiriään niittenkin intiaanien keskeen, joita asui pohjoisissa metsissä. Saguenayn laaksoa he nousivat ensinnä vedenjakajalle ja v. 1672 kulkivat edelleen aina Hudson-lahden rannalle, ottaen maan Ranskan omaksi.

La Salle.

Robert Cavelier La Salle, jonka jätimme Ontarion ja Erien väliselle kannakselle, Ohion retkeä mielessään hautomaan, oli saapunut Canadaan v. 1667. Hän oli Normandiasta kotoisin. Hänen veljensä oli Montrealissa St. Sulpicen seminaarissa pappina ja auttoi löytöretkeilijää monella tavalla, ensinnäkin toimittamalla hänelle hyvän laajan alan seminaarin omistamaa maata. La Salle oli erinomaisen kunnianhimoinen mies, itseensä luottava, ylpeä, uupumaton ja järkähtämätön kaikissa tuumissaan. Mutta itsekkäisyytensä ja ynseytensä vuoksi hän oli huonossa suosiossa, ja harvat, jotka hänen palveluksessaan toimivat, häneen kiintyivät.

Intiaanien kertomukset lounaan tuntemattomista maista olivat siihen määrään kiihoittaneet La Sallen mielikuvitusta, että hän möi maansa ja Dollierin ja Galinéen keralla lähti Ohiota etsimään. Kun molemmat papit mielensä muuttaen jatkoivatkin matkaa Huron-järvelle, niin La Salle näyttää päättäneen yksin pyrkiä Ohiolle. Ja hän luultavasti pääsikin sinne, vaikka hän piti löytönsä salassa, vastaisten tuumainsa varalta.

Maaherra kreivi de Frontenac mielistyi heti alussa La Sallen rohkeisiin suunnitelmiin ja antoi hänelle täyden kannatuksensa. Frontenacin ensi tehtäviä oli linnan rakentaminen Ontarion itäpäähän La Sallen suosittamalle paikalle, ja hän kävi itse sen perustukset laskemassa ja puoleksi hyvällä, puoleksi pakolla, taivuttamassa irokuoitte päälliköt luovuttamaan maata. La Sallen hän jätti linnaan sen ensimmäiseksi komentajaksi. Seuraavana vuonna La Salle kävi Ranskassa, jossa hänet aateloitiin ja nimitettiin sen linnaläänin herraksi, jonka komentaja hän oli, ehdolla, että hän suoritti linnan rakentamisesta koituneet kulut. Frontenac-linnan ympärille pian muodostui siirtokunta ja siitä tuli tärkeä kauppapaikka, mutta juuri siitä syystä Quebecin ja Montrealin kauppiaat alkoivat kaikin tavoin sitä ja sen herraa vahingoittaa. V. 1677 La Salle oli toisen kerran Ranskassa, neuvotellen siellä Colbertin, Contin prinssin ja muitten vaikutusvaltaisten henkilöitten kanssa, ja seuraus näistä keskusteluista oli, että hän sai oikeuden perustaa Canadian ylämaahan niin monta linnaa kuin vain tahtoi. Hänen mukanaan saapui Canadaan Henrik de Tonty, josta sitten tuli hänen kaikkein uskollisin ystävänsä ja apulaisensa.

Niagara.

Lopulla vuotta 1678 lähetettiin La Motte rakentamaan uutta linnaa Niagara-joelle, ja tällä retkellä oli Hennepin-niminen jesuiitta mukana. Hennepin oli ensimmäinen, joka julkaisi Niagarasta kuvauksen. Hän liioitteli putouksen korkeutta 600 jalaksi, vaikkei se ole kuin 158 jalkaa Canadian ja 167 jalkaa Yhdysvaltain puolelta. Muutoin hänen kuvauksensa on satuttava, vaikkapa koski onkin siitä pitäen jonkun verran muotoaan muuttanut, se kun kynnystään alati syöden siirtyy taapäin. Retkikunta kulki aivan Niagaran ohitse ja rakensi varastonsa sen yläpuolelle virran varteen. La Salle itse Tontyn keralla lähti kuukautta myöhemmin matkaan.

Frontenacin linnassa jo oli saatu valmiiksi melkoinen purjelaiva, jolla kuljettiin Ontariota, ja sillä he jatkoivat matkaa Niagaralle. Mutta äkkimyrskyssä, jotka näillä järvillä ovat niin vaarallisia, laiva kärsi haaksirikon ja kaikki varustukset joutuivat aaltojen omiksi. La Salle ja Tonty olivat tyynen vuoksi lähteneet edeltäpäin kanootilla ja saivat vasta perästäpäin tiedon tästä onnettomuudesta. Se oli ensimmäinen niistä monista vastoinkäymisistä, jotka La Sallen yrityksiä vainosivat.

Hän ryhtyi viipymättä rakentamaan uutta laivaa Niagaran könkään yläpuolella. Senekat, joita kauppiaat olivat La Sallea vastaan yllyttäneet, yrittivät sytyttää laivan telakalla tuleen, mutta se ei onnistunut, ja toukokuussa »Griffon» työnnettiin vesille, ollen ensimmäinen Niagaran päällisiä suuria vesiä kyntänyt purjealus. Talven kuluessa oli Frontenaciin tuotettu uusia varastoja ja rakennettu sielläkin uusi alus hukkuneen sijaan, ja keväällä kaikki toimitettiin Niagaran kannakselle. Elokuussa »Griffon» purjehti Erien länsipäähän ja nousi St. Clairin järveen sekä siitä, tarkkain luotausten mukaan edeten, onnellisesti Huroniin. Mutta ranskalaiset purjehtijat näyttävät halveksineen näitten sisäjärvien tuulia, niinkuin muutkin merimiehet, ja seurauksena oli haaksirikko toisensa jälkeen, sillä toden teolla ne ovat rajummat ja vaarallisemmat kuin merellä. Huronilla iski raju myrsky »Griffoniin», mutta se kuitenkin sillä kertaa pelastui ja saapui onnellisesti Michilimackinac-salmeen, jossa se kävi Pyhän Ignatiuksen satamaan ankkuriin. Intiaaneja kanootteineen keräytyi kosolti sitä ihmettelemään, ja ensi kerran kuultiin täällä nyt tykkien jymähtelevän. Green Baysta etsittiin sitten turkikset, joita edellä kulkenut joukkokunta oli ostanut, jonka jälkeen La Salle lähetti sekä ne että kaikki omat ostamansa »Griffonilla» takaisin Niagaralle ja siitä edelleen Frontenaciin velkojiensa tyydyttämiseksi. Muutamista rauskoista perästäpäin nähtiin, että laiva kaikkineen oli kärsinyt haaksirikon, josta ei ainoakaan ihminen pelastunut. La Salle itse neljäntoista miehen kanssa jatkoi matkaa Michiganin eteläosaan, mutta hänenkin täytyi olla viisi päivää säänpidossa saman

myrskyn vuoksi. Hän kulki Michiganin länsirantaa Chicagon kohdalle ja vielä sen ohikin pienelle St. Joosef-joelle, joka laskee järven kaakkoiskulmaan. Sitä hän nousi sisämaahan ja taivalsi toiseen pieneen jokeen, joka laski Chicago-jokeen, ja sitten edelleen Mississippiin. Illinois-intiaanit aluksi olivat La Sallea kohtaan ystävälliset, kunnes kauppiaitten asiamiehet heihin istuttivat epäluuloja, jotka sitten edelleenkin katkeroittivat kaikkia La Sallen töitä. Hän sai kuitenkin luvan linnan rakentamiseen ja sen nimeksi hän pani »Crévecoeur,» s.o. »harmin paikka», koska hän nyt alkoi käsittää, että »Griffonin» oli täytynyt kärsiä haaksirikko. Hän lähetti Hennepinin erään toisen ranskalaisen kanssa laskemaan jokea Mississippiin ja palasi itse Montrealiin hankkimaan uusia tarpeita. Tonty jäi vasta rakennettuun linnaan. Maaliskuun alussa La Salle neljän ranskalaisen ja yhden mohikaani-intiaanin keralla lähti retkelleen, joka kelirikon vuoksi oli suunnattoman vaikea. Lisäksi matka kävi maan kautta, jossa kierteli iroquoilaisia sotilasparvia. Kun kanooteista ei ollut apua, niin ne jätettiin, ja joukko kulki Michiganin eteläpäästä suoraan maan poikki Huronin ja Erien väliselle kannakselle. Detroitin virran poikki kuljettiin lautalla ja Erien rannalla rakennettiin kanootti ja sillä kuljettiin Niagaralle, jossa saatiin varma tieto »Griffonin» haaksirikosta, ja päälle päätteeksi sekin murhesanoma, että eräs toinen laiva, joka oli Ranskasta tuonut suuren määrän tavaroita La Sallea varten, Laurentin joen suussa oli kärsinyt haaksirikon. La Salle jatkoi viipymättä matkaa Frontenaciin ja sieltä edelleen Montrealiin.

Heti rahoja ja tavaroita saatuaan hän palasi ylämaahan. Kun hän saapui Michiganin eteläpäähän rakentamaansa pieneen linnaan, oli se autiona. Kun hän sitten kulki taivalluksen poikki ja alkoi laskea myötävirtaa, niin näkyi joka puolella jälkiä iroquoitten kamalista veritöistä. Sota ja vaino oli sillävälin hävittänyt koko maan. Illinoisien suuri kaupunki oli poltettu, koko heimo kadonnut ja silvottuja ruumiita oli kaikkialla. Crévecoeurin linna oli autiona, Tontysta ja hänen miehistään ei näkynyt merkkiäkään. La Salle etsi

ruumiitten joukosta, mutta ei ainoatakaan ranskalaista hän löytänyt. Pääkallot olivat intiaanien, kuten karkeasta mustasta tukasta oli helppo päättää. Neljän miehen kanssa La Salle kulki jokea alaspäin, ja tapausten kulku alkoi sitten käydä ilmeiseksi. Illinoisit olivat joukolla peräytyneet joen toista rantaa, irokuoit seuranneet takaa ajaen. La Salle etsi kummankin puolen leiripaikat, tutki jokaisen paalussa kidutetun ja poltetun jäännökset, mutta ei löytänyt ranskalaisista mitään jälkiä. Näin hän kulki alas aina Mississipille saakka löytämättä Tontya ja palasi sieltä takaisin. Paluumatkalla hän kulki Chicagon taivalluksen kautta ja siellä hän ilokseen näki varmoja heikkoja merkkejä siitä, että Tonty miehineen oli siitä kulkenut ja siis oli elossa. Mutta La Sallen yritys oli auttamattomasti mennyt myttyyn, se oli alettava alusta. Michiganin eteläpäässä koetettuaan koota kaikkia sinne eksyneitä heimojäännöksiä, abenaqueja, mohikaaneja, shawneita, miameja ja Mississipiltä palaavia illinoiseja liittoon irokuoita vastaan La Salle keväällä jälleen lähti palaamaan siirtokuntiin hankkimaan uusia varoja. Matkalla hän Michilimackinacin salmessa vihdoinkin tapasi Tontyn ja yhdessä he jatkoivat matkaa Montrealiin. Tonty oli joutunut La Sallen lähdettyä mitä vaikeimpaan pulaan, hänen oma väkensä kun kapinoi ja karkasi intiaanien luo. Irokuoitien maahan hyökätessä Tonty hylkäsi linnan ja samosi Michiganin länsirantaa pohjoista kohti, samaan aikaan kun La Salle itärantaa kulkien toi apua. Hennepin taas oli seuralaisensa keralla laskenut Mississipille ja noussut tätä jokea melkoisen matkan, kunnes siouxit olivat ottaneet hänet vangiksi. Hänen matkainsa laajuutta ei kuitenkaan tarkoin tiedetä, sillä hänen matkakertomuksensa on epäluotettava. Mississipin yläjuoksulla hän tapasi Du Luth-nimisen ranskalaisen seikkailijan, joka oli kaksi vuotta tutkinut Superior-järven seutuja ja Mississipin latvaosia sekä niinikään käynyt siouxien kylissä. Hänen kerallaan Hennepin palasi Michiganin Green Bayhin ja Michilimackinaciin, sekä sieltä edelleen matkusti Montrealiin, olematta sen koommin osallisena La Sallen yrityksissä.

La Salle laskee Mississipin.

Frontenacin ja rikkaitten sukulaistensa avulla La Salle vielä kerran selviytyi pulasta ja sai tarvitsemansa varustukset hankituiksi. Syksyn tullessa hän taas oli matkalla ylämaahan, taivaltaen nyt, samoin kuin edelliselläkin kerralla, Ontariosta Simcoe-järven kautta Georgian lahteen ja jatkaen siitä vesitietä Michiganin eteläosaan. Alussa vuotta 1682 hän vihdoinkin saattoi lähteä sille matkalle, joka perusti hänen löytäjämäineensa. Illinoisin rannalla oli rakennettu vene, ja tällä ynnä kanooteilla La Salle miehineen kulki Mississippiin ja lähti sitä mereen laskemaan. Samoin kuin Jolliet ja Marquette tämänkin retkikunta kiinnitti huomionsa Missouriin ja sen sekavaan veteen, tuli sitten Ohion suulle ja maaliskuun 13 p. kuuli vettä peittävän sumun läpi arkansas-heimon sotarummun läheltä syräjokea, jolla vieläkin on heimon nimi. Mutta rauhanpiippu solmi nytkin samoin kuin Marquetten näyttämänä sulan sovinnon, ja retkikunta otettiin Taensain suuressa kylässä mitä parhaiten vastaan. Viivyttyään kylässä kaksi viikkoa La Salle lähtiessään juhlallisesti otti maan Ranskan kuninkaan omaksi, intiaanien uteliaina katsellessa tätä menoa, josta he eivät mitään ymmärtäneet. Maaliskuun 17 päivä kanootit jälleen työnnettiin vesille ja retkikunta lähti laskemaan jokimatkoja, joita ei ennen kukaan valkoinen ollut kulkenut. Muutaman päivän kuluttua saavuttiin järven tapaiselle suvannolle, jonka rannoilla oli paljon kyliä. Niitä laskettiin ainakin seitsemänkymmentäneljä ja talot olivat paljoa paremmin rakennetut ja mukavammat kuin pohjoisten heimojen vaatimattomat wigwamit. Tätä suurta ja väkirikasta seutua hallitsi kuningas, jonka valta oli suurempi kuin pohjoisten päällikköjen. Kansa oli suoraa ja ystävällistä, viljeli maata ja piti monenlaisia hedelmäpuita. Monta päivää ranskalaiset viipyivät näitten intiaanien vieraina, vaikk'ei heidän kieltään ymmärrettykään, vaan täytyi keskustella merkkien avulla.

Mutta alempaa tavattiin heimo, joka oli sotainen. Joessa oli sillä kohdalla suuri pitkulainen saari, ja sen ja mannermaan välistä pudasta laskiessaan ranskalaiset äkkiä kuulivat rannoilta julmat sotahuudot ja rumpujen pärinän, sotilaita ilmestyi, ja kaikkiin rauhan vakuutuksiin saatiin nuolituisku vastaukseksi. Ei edes pyhä rauhanpiippu mitään vaikuttanut. La Sallella ei ollut muuta neuvoa kuin soutaa toiselle rannalle ja sitten nopean virtauksen ja melain voimalla pyrkiä pois niin sukkelaan kuin suinkin. Metsäläiset juoksivat pitkin rantaa perässä ampuen nuoliaan, mutta onneksi ne eivät osuneet. La Salle kielsi miehiään ampumasta, siitä kun ei kuitenkaan olisi ollut mitään hyötyä. Muita hyökkäyksiä ei sitten sattunut. Muutaman päivän kuluttua retkikunta laski sen paikan sivu, jossa nyt on New Orleansin mahtava kauppakaupunki. Kun sitten saavuttiin siihen kohtaan, josta deltamaa alkaa, niin La Salle jakoi kanoottinsa kolmeen osastoon, joista kukin laski mereen yhtä suuhaaraa. Joki alkoi pian käydä suolaiseksi, ja muutaman päivän kuluttua venhot uivat Mexican lahden ulapalle.

Louisiana.

Veneet sitten yhtyivät ja nousivat läntistä suuhaaraa, kunnes tapasivat kiinteätä maata. Siihen La Salle pystytti mahtavan patsaan, johon koverrettiin Ranskan vaakuna, ja patsaan viereen ristin, ja näitten juurelle hän kaivoi maahan lyijylaatan, joka kertoi matkasta ja maananastuksesta; se oli päivätty 9 p. huhtikuuta 1682. Hän siinä ilmoitti valtaavansa Ranskalle koko Mississipin ja sen syrjäjokien syvänteet ja nimitti koko tämän suunnattoman alueen Louisianaksi kuningas Ludvig XIV:n muistoksi.

Suuri voitto oli näin saatu, mutta nyt oli edessä mitä vaivalloisin paluumatka vastavirtaa, koska ei ollut laivoja, joilla olisi voitu purjehtia meritietä takaisin Canadaan. Paluumatkalla täytyi jonkun verran taistellakin

samaa heimoa vastaan, joka oli menomatalla kimppuun käynyt. La Salle lisäksi sairastui, mutta vaikka hitaastikin matkaa tehden retkikunta kuitenkin ennen syyskuun loppua pääsi takaisin Michilimackinaciin. La Salle aikoi perustaa kaksi siirtokuntaa, toisen Illinoisin rannalle turkiskaupan keskustaksi, toisen Mississipin suulle. Illinoisin rannalle rakennettiin äkkijyrkälle kalliolle St. Louis-niminen linna. Sen ympärille piankin asettui asumaan paljon intiaaneja, toivoen linnasta turvaa irokuoita vastaan.

La Sallen palatessa oli Canadassa uusi maaherra, joka ei ollut löytöretkeilijää kohtaan yhtä suosiollinen kuin Frontenac. Mutta La Salle matkusti Ranskaan ja sai kuninkaalta neljä laivaa siirtokunnan perustamiseksi Mississipin suistamoon. Tämä yritys kuitenkin alun pitäen menestyi huonosti. La Salle, joka ei tiennyt Mississipin suistamon pituusastetta, ei sitä löytänyt, vaan laski maihin paljoa kauemmaksi lanteen Mexicon lahden luoteisrannalle. Yksi laivoista, vieläpä lisäksi se, jossa olivat tulevan siirtokunnan kaikki varastot, kärsi haaksirikon. Siirtolaiset olivat huonoa väkeä. Intiaanit rupesivat vihamielisiksi ja kylvöistä tuli kato. La Salle teki kanoottimatkan Mississippiä etsiäkseen, mutta neljän kuukauden kuluttua hänen täytyi palata tyhjin toimin, kaksitoista miestä retkellä menetettyään. Ei joen merkkiäkään löydetty. Sitten hän kahdenkymmenen miehen keralla teki retken sisämaahan, nykyiseen Uuteen Mexicoon, jossa espanjalaiset luulivat olevan rikkaita kaivoksia. Mutta vain muutamia hevosia ja vähän viljaa ja papuja saatiin siltä retkeltä saaliiksi. Siirtolaisten luvun olivat taudit ja taistelut vähentäneet niin pieneksi, että vain viidettäkymmentä enää oli elossa.

Kun kaksi laivoista oli pois lähetetty ja vielä yksi haaksirikon kärsinyt, niin La Sallella ei lopulta ollut muuta neuvoa kuin lähteä maan poikki Canadaan pyrkimään. Ainoastaan parikymmentä miestä jätettiin Mexicon lahden rannalle Ranskaa edustamaan. Nahkoihin puettuina, jalassa

puhvelinnahkalötöt ja muutoinkin huonosti varustettuina ranskalaiset tammikuussa 1687 lähtivät pitkälle matkalleen.

La Salien murha.

He seurasivat jokea latvoille päin mäkimaahan saakka. Maaliskuun puolivälissä he olivat kulkeneet Coloradon syvänteen poikki ja saapuneet eräälle Trinity Riverin syrjäjoelle, kun joukon kuri kokonaan löyhtyi ja tyytymättömyys La Sallen puhkesi tuhotöiksi. Ensin murhattiin La Salien sisarenpoika ja pari hänen apulaistaan, sitten La Salle itse. Kuusi miestä pysyi johtajalleen uskollisena, voimatta kuitenkaan kostaa hänen kuolemaansa. Nämä Joutelin johdolla vaelsivat maan poikki Arkansaaseen saakka, josta tavattiin kaksi Tontyn miestä. Tonty oli nimittäin toisen kerran laskenut Mississipin kadonnutta johtajaansa etsien ja jättänyt osan väestään Arkansaaseen. Joutel viiden toverinsa kera palasi Illinoisin linnaan (v. 1687) ja kirjoitti myöhemmin kertomuksen La Sallen viimeisestä suuresta yrityksestä. Mexican lahden rannalle jätetyt ranskalaiset rupesivat intiaaneiksi, ne jotka eivät olleet tauteihin ja puutteeseen kuolleet; eivätkä espanjalaiset saapuessaan siirtokuntaa hävittämään tavanneet muuta kuin aution linnan ja luurankoja. Tonty kirjoitti arvokkaan teoksen La Sallen molemmista retkistä, joihin hän oli ottanut osaa.

La Salle oli Pohjois-Amerikan sisäosien -etevimpiä tutkijoita. Hänen suuret saavutuksensa ovat sitä ihmeellisemmät, kun hänen voitettavansa vaikeudet olivat niin suunnattomat. Ranskan vaikutusalue laajeni niiden ansiosta sisämaan kautta suurilta järviltä aina Mexican lahdelta saakka.

Le Moyne D'Iberville ja Louisianan asutus.

La Sallen kuoltua kului neljätoista vuotta, ennenkuin ranskalaiset ryhtyivät hänen suurta yritystään jatkamaan. Mutta v. 1698 purjehti Mississipin suulle Brestistä canadalainen Le Moyne D'Iberville kahden veljensä, Sauvollen ja Bienvillen keralla, mukanaan kaksisataa siirtolaista, enimmäkseen miehiä. D'Iberville ilmoitti muka lähtevänsä Amazoni-joelle, jottei tieto hänen yrityksestään leviäisi Espanjaan ja Englantiin ja näissä maissa ryhdyttäisi sitä estämään. Retkikunta ensin poikkesi San Domingoon, joka oli Ranskan hallussa, ja sieltä uuden vuoden päivänä v. 1699 laski pohjoista kohti nykyisen Alabaman rannikolle. Ranta tavattiin ensinnä Pensacolan seudulta, mutta siinä näytti jo olevan espanjalainen kaupunki, jonka vuoksi D'Iberville jatkoi matkaa länteen päin, koska hän ei halunnut ilman pakkoa taistella ja koska sitä paitsi hänen matkansa päämääränä oli Mississippi. Mutta ei hänenkään ollut helppo löytää Mississipin suuta. Vihdoin hän, helmikuun lopulla, lähti veneillä rantaa seuraamaan, voidakseen tarkemmin etsiä, eikä kulunutkaan kuin kolme päivää, ennenkuin nähtiin suuren joen läheisyydestä merkkejä. Merivesi oli sekaista, sen suolaisuus vähenemistään väheni ja paljon puunrunkoja uiskenteli pinnalla, ja pian oli selvä vastavirta jyrkkine aaltoineen soudettavana. Paksu ruokotiheikkö sulki joen suun, mutta veneet tunkeutuivat sen läpi. Vielä ei kuitenkaan oltu varmoja, oliko se Mississippi, ja D'Iberville etsi kaikkialta merkkejä, jotka olisivat todistaneet joen samaksi, jonka La Salle oli vallannut Ranskalle. Veistellen ristejä puihin hän nousi jokea, näki intiaanien tulia, silloin tällöin heitä tapasikin, mutta pelokkaasti kaikki meloivat pakoon, niin kiireesti kuin suinkin pääsivät. Vihdoin saavuttiin siihen kohtaan, jossa nykyisin on New Orleans, ja D'Iberville ilokseen huomasi, että kapea kannas erotti sen maan sisään pistävästä merenlahdesta, johon hän arveli laivoineen pääsevänsä. Noustun jokea vielä korkeammalle hän tapasi bayagoulain ystävällisen heimon, jonka päällikkö oli hänen kaltaiseltaan valkoiselta mieheltä saanut aivinaisen paidan, niin kerrottiin. Erään toisen heimon kylästä löytyi

lasipullo, ja ranskalaiset saattoivat nyt olla varmoja siitä, että valkoisia oli jo ennen siellä käynyt. Intiaanioppaat saattelivat heitä vastavirtaa yhä korkeammalle, ja joka kylässä oli vastaanotto mitä parasta, asukkaat panivat toimeen juhlia ja tytöt karkeloivat vieraitten kunniaksi. Ranskalaiset antoivat vastalahjoja. Mutta D'Iberville kaipasi vielä varmempia todistuksia. Tonty oli toisella kerralla Mississipin laskiessaan La Sallea etsiäkseen jättänyt eräälle päällikölle kirjeen, kehoittaen antamaan sen ranskalaiselle, joka pian kulkisi vastavirtaa hänen perässään. Tästä kirjeestä, josta tieto oli levinnyt laajalti heimojen kesken, kerrottiin nyt D'Ibervilleille, ja hän paikalla lähti sitä etsimään. Hän lasi jälleen New Orleansin seudulle, ja Bienville kauan etsittyään ja luvattuaan kirveen palkaksi saikin eräältä päälliköltä Tontyn kirjeen. Nyt voitiin olla varmat siitä, että oltiin oikealla joella.

Viipymättä valittiin siirtokunnan paikaksi hiekkainen niemi. Siinä ei tosin ollut vähääkään viljelykseen kelpoista maata, mutta siitä siirtolaiset eivät mitään välittäneet, sillä he olivat espanjalaisilta karkulaisilta kuulleet, että kauempana lännessä muka oli rikkaita vuorikaivoksia, eivätkä aikoneetkaan ruveta maata viljelemään, vaan kultaa etsimään. Paikan nimi oli Biloxi. Jätettyään siihen satakunnan siirtolaista ja molemmat veljensä D'Iberville itse lähti laivoineen pois.

Uutta siirtokuntaa odottivat ikävät ajat. Kuumuus oli raukaiseva, hiekkain hohde silmiä sokaiseva, vesi huonoa, ruokatavaroita vähän ja intiaanit osoittivat vihamielisyyden oireita. Lisäksi oli pelättävä, että joko espanjalaiset taikka englantilaiset millä hetkellä hyvänsä tulisivat heitä pois ajamaan. Espanja piti vanhastaan tätä rannikkoa omanaan ja englantilaiset väittivät sen kuuluvan Carolinaan Kaarle kuninkaan lahjakirjan nojalla. D'Iberville kuitenkin palasi ennen vuoden loppua tuoden uusia tarpeita ja kuusikymmentä kokenutta canadalaista metsästäjää. Hän oli saanut toimekseen kulkea maan puhki ja poikki jaloja metalleja etsiäkseen, ja sitä

varten oli hänen kerallaan Le Sueur-niminen asiantuntija. Tämän piti nousta jokea siouxien maahan, siellä kun sanottiin olevan eräänlaista »viheriäistä maata», joka muka saattoi olla kullanpitoista. Mukanaan kaksikymmentä miestä ja muutamia intiaaneja oppaina kivennäistuntija lähti Mississippia nousemaan, saapui ilman tapaturmia »viheriäisen maan» paikalle, joka oli Minnesota-joen rannalla, kuormasi sitä kanoottinsa täyteen ja lähti sitten taas jokea laskemaan. Mutta siouxit kääntyivätkin vihamielisiksi. Töin tuhkin päästyään lähtemään hän katosi tietymättömiin. Ei ole tietoa siitä, mitä hän viheriäisestä mullastaan löysi, mutta luultavasti hän huomasi sen arvottomaksi.

Iberville lähti vähää myöhemmin itsekin jokea nousemaan ja saapui natchez-heimon maahan, jossa Mississipin rannat alkoivat kohota. Tämä omituinen kansa palveli aurinkoa, samoin kuin Perun asukkaat, heillä oli temppelit ja papit ja ylimmäinen pappi, jota sanottiin »suureksi auringoksi». Natchezit ottivat ranskalaiset hyvin vastaan ja olisivat epäilemättä pysyneet heidän ystävinään, elleivät ranskalaiset olisi katalasti pettäneet heidän luottamustaan. Tämä kuitenkin tapahtui vasta myöhemmin. Ibervillen täällä ollessa laski jokea ylämaasta joukko veneitä, joissa oli turkiskuorma, ja niissä Ibervillen hämmästykseksi teki matkaa Tonty, La Sallen vanha ystävä, canadalaisjoukkueen keralla. Ibervillen nuorempi veli sitten Tontyn keralla nousi Red Riveriä, Mississipin syrjäjokea, saadakseen selville, olivatko espanjalaiset Uudesta Mexicosta käsin anastaneet lännen puolisia takamaita, joissa metallien piti olla. Mutta he eivät löytäneet mitään espanjalaisen valtauksen merkkejä. Iberville jälleen kävi Ranskassa, mutta kun hän lopulla vuotta 1701 palasi Biloxiin, oli siirtokunta niin huonossa kunnossa, että päätettiin muuttaa se suistamon itäpuolelle Mobile-lahteen, aivan Pensacolan naapuriksi. Tämän tehtyään Iberville purjehti kotimaahan, hänen terveytensä kun oli murtunut, eikä hän sen koommin Louisianaan palannut. Sauvolle kuoli kuumeeseen, mutta nuori Bienville kesti urhoollisesti taudit ja vastoinkäymiset ja oli kauan tämän ranskalaisen

siirtokunnan varsinaisena johtomiehenä. Ei ollut hänen syynsä, ettei se paremmin menestynyt. Siirtolaiset kuluttivat aikansa helmien ja metallien etsimiseen ja puhvelinkarvojen kokoamiseen, maata ei viljelty, koska se tällä rannikolla on karua ja kuivaa, vaan ruokatavarat olivat edelleenkin tuotavat kotimaasta. V. 1716 Louisianassa oli vasta seitsemänsataa ranskalaista, ja olot yleensä olivat huonolla kannalla. Mutta Mississipistä oli tullut tärkeä liikeväylä, jota myöten kauppiaat toivat pohjan puolesta veneen täydet turkiksia, ja joen rannoille oli perustettu linnoja tämän kaupan turvaksi. Useista näistä linnoista sitten kehittyi kaupunkeja.

Skotlantilainen John Low, joka Ludwig XIV:n kuoltua yritti epätoivoisilla keinoilla palauttaa Ranskan raha-asiat paremmalle kannalle, teki suurenmoisen yrityksen Louisianan asuttamiseksi, taikka oikeammin rahan tekemiseksi siitä. Hän perusti suuren kauppakomppanian ja lupasi lähettää Mississipin suulle kuusituhatta valkoista siirtolaista ja kolmetuhatta neekeriorjaa. Bienville nimitettiin siirtokunnan ylimaaherraksi. Ensi työkseen hän perusti uuden aseman Mississipin suupuoleen, paikkaan, jossa joen äyräät olivat tavallista korkeammat, kohoten vedestä kokonaista kymmenen jalkaa, ja tästä pienestä turkiskauppasiirtolasta kehittyi sitten New Orleans-niminen suurkaupunki.

Joulukuussa 1720 John Lowin suurenmoinen keinottelu kärsi mitä surkeimman haaksirikon, tuottaen taloudellisen häviön monen monelle ranskalaiselle. Tapaus herätti Louisianassakin suurta pelästystä, mutta siirtokunta oli jo ennättänyt siksi vahvistua, ettei se kumoon mennyt. Valkoisia siirtolaisia saapui edelleenkin tuhansittain, vaikka joukossa oli paljon rikoksentekijöitä ja muita huonoja aineksia. Neekeriorjia tuotiin niinikään tuhansittain, maanviljelys pääsi niin hyvään voimaan, että siirtokunta tuli omillaan toimeen, ja kauppa oli tuottavaa. Vaikkei vuorikaivoksia löydettykään eikä muutoinkaan saatu suunnattomia rikkauksia kootuksi, niin näytti kuitenkin vihdoinkin kaikki käyvän hyvin.

Mutta vuosisadan jälkipuoliskolla kaikki mitä oli saavutettu menetettiin yhdellä iskulla, kun Ranska v. 1763 luovutti Louisianan Espanjalle. Ei se sen koommin sitä takaisin saanut muuta kuin Napoleonin aikana pariaksi vuodeksi; Napoleon v. 1803 luovutti koko alueen Yhdysvalloille.

Turkiskauppiaat Amerikan luoteiskulmilla.

Jacques de Noyon nousi v. 1688 Superior-järvestä Kaministikwia-jokea, jonka suuhun Du Luth oli linnan rakentanut, ja saapui Rainy Lake-nimiseen järveen, viipyen talven sen länsipäässä. Hän näyttää sitten nousseen Rainy River-jokea Lake of the Woods-järveen, jonka hän mainitsee Assiniboiles-järven nimellä. Tämän matkan jälkeen maantuntemus näillä kulmilla eteni vasta seuraavan vuosisadan toisella vuosikymmenellä, jolloin samoille seuduille perustettiin ensimmäiset asemat. Ranskalaisten tienraivaajain tarkoitus oli tunkeutua maan poikki Tyynen meren rannalle saakka, mutta voitettavat vaikeudet olivat paljoa suuremmat kuin he otaksuivat, ja kauan kului, ennenkuin ensimmäinen semmoinen matka todenteolla tehtiin. Sitä varten v. 1727 lähetettiin Michigan-järven kautta retkikunta Missourin rannoille perustamaan asemaa, josta sitten voitaisiin jatkaa tutkimuksia.

La Vérendrye.

Näihin aikoihin saapui Canadian läntisille ulkokulmille Pierre Gaultier de Varennes, Vérendryen herra, joka entistä tarmokkaammin alkoi viedä eteenpäin maantuntemuksen rajapaaluja. Hän oli Canadassa syntynyt, vaikka sitten taisteli Ranskan sodissa Euroopassa ja Malplaquet'n tappelussa (Espanjan perimyssodissa) haavoittui. Canadaan palattuaan hän

antautui turkiskaupan palvelukseen ja sai hoidettavakseen Superior-järven pohjoispuolelle perustetun Nipigon järven aseman. Siellä hän sai intiaaneilta kuulla, että lännessä oli suuri vesi, joka kohosi ja laski, ja luuli sitä lännen mereksi, vaikka se luultavasti tarkoitti vain Winnipeg-järveä. La Vérendrye hankki hallitukselta kauppamonopolin niissä maissa, joita hän aikoi siltä puolen löytää, ja sai Montrealin kauppiaat antamaan varoja retkeä varten. Kesällä 1731 hän veljenpoikansa ja kolmen poikansa keralla, mukanaan eräs jesuiitta ja koko joukko venemiehiä ja metsästäjiä, lähti Superior-järven päästä ensimmäiselle retkelleen länttä kohti. Retkikunta perusti asemia Rainy Lake- ja Lake of the Woods-järville. (Lake of the Woods on intiaanikielellä Minitie eli Ministik, s.o. »saarien järvi», eikä »metsien järvi», jota sen nykyinen englantilainen nimi merkitsee.) Winnipeg-jokea Vérendryen vanhin poika sitten laski suureen Winnipeg-järveen, ollen ensimmäinen valkoinen, joka sille saapui. Hän perusti sinne aseman ja palasi sitten apua hakemaan. La Vérendrye sai vaivalla Montrealin kauppiaat antamaan varoja yrityksen jatkamiseksi. Hänen veljenpoikansa kuoli ja hänen vanhin poikansa joutui sioux-intiaanien väijytykseen ja sai kaikkine seuralaisineen surmansa. Mutta molemmat nuoremmat pojat tutkivat Winnipeg-järven rannat ja Assiniboine-jokea hyvän matkaa ja perustivat sikäläiselle prerialle aseman, josta sitten tunkeuduttiin edelleen länttä kohti. Siten kuljettiin vähitellen yhä kauemmaksi Winnipegistä länteen vievää valtatieä, jota nykyisin Canadan pasific-rata kulkee.

Vasta v. 1738 La Vérendrye saattoi ruveta jatkamaan löytöjään ja tunkeutumaan yhä kauemmaksi tuntemattomaan länteen. Hän lähti molempien poikiensa ja canadalaisten assiniboine-intiaanien keralla Ylä-Missourin varsille mandaanien maahan, joka vastasi nykyistä Pohjois-Dakotaa. Retkikunta kulki prerian poikki ja saapui joulukuun ensi päivinä mandaanien kyliin. Tämä kansa oli niin omituisen näköistä, että ranskalaiset epäilivät, tokko he olivat intiaaneja ensinkään. Hyvin paljon oli

vaaleaverisiä, ja naisten joukossa oli semmoisia, joilla oli pellavankeltainen tukka. Kasvojen piirteetkin olivat toisenlaiset kuin intiaanien yleensä, asumukset ja tavat niinikään. Myöhempinä aikoina heitä yleensä sanottiin »valkoisiksi intiaaneiksi» ja jotkut luulivat heitä intiaanien ja valkoisten sekaroduksi. Siten oli tunkeuduttu koko joukon sivu puolivälin Tyyntä merta kohti, mutta vaikka samaa reittiä pian kuljettiin kappaleen matkaa kauemmaksikin, niin ei lännen merta kuitenkaan lopultakaan sitä tietä saavutettu. Kun assiniboinelaiset tulkit karkasivat, niin ei retkikunta voinut hankkia mandaaneilta kaikkia haluamiansa tietoja — assiniboinein kertomuksien mukaan olivat he ainoat, jotka tunsivat tien lännen merelle. Sen verran he kuitenkin kertoivat, että vain päivämatkan päässä asui valkoisia miehiä, jotka ratsastivat hevosilla ja käyttivät rautahaarniskoita. Kun Uuden Mexican espanjalaiset asuivat paljon kauempana, oli ehkä tieto saanut tämän muodon Soton ja Coronadon retkien johdosta, jotka tapahtuivat parisataa vuotta aikaisemmin (vert. Maant. ja löytöretket II, s:t 307 ja 314).

[Mainittakoon tämän yhteydessä, että se Quivira-niminen kultamaa, joka houkutteli Coronadoa matkalle suurille prerioille, näyttää tarkoittaneen St Lawrence-joen suistamoa ja tuon maan valtijat Grönlannista saapuneita ristiretkeläisiä. Varmoista islantilaisista lähteistä tiedetään, että Eirik piispa, Grönlannin ensimmäinen piispa, v. 1121 lähti Eirikin vuonosta »Viinimaata hakemaan» (Maant. ja löytör. I, s. 242) ja mahdollista on, että hän laski St. Lawrence-joen suuhun ja sinne perusti lähetysaseman. Tarkempi kertomus Quivirasta Coronadon matkakertomuksen mukaan sisältää seuraavat piirteet: Quivirassa oli virta, joka oli paria leguaa (noin 8 km.) leveä ja jossa oli hevosen kokoisia kaloja (voisi tarkoittaa mainitun joen suistamossa yleisiä maitovalaita). Joella sen maan herrat kulkivat valtavissa upeissa kanooteissa, joita kuljetti purjeet ja joiden kummallakin laidalla oli yli 20 soutajaa; joka aluksen keulaa koristi suuri kultainen kotka ja herrat lepäsivät niissä upeiden telttain alla. — Kuvaus soveltuu oivasti

Viikinkilaivaan. — Joka ilta maan hallitseva päällikkö lepäsi puun alla, jonka oksista riippui monta kultaista kelloa, tuudittaen häntä uneen soinnullaan. — Tämä kuvaus on ehkä saanut alkunsa lähetysaseman vespermessusta. — Jaloja metalleja oli melkein yhtä paljon kuin kiviä; kannut, lautaset ja maljatkin olivat kullasta. — Epäilemättä Grönlannin viikinkipapeilla oli hyvin varustettu alttari, kultaa oli silloin vielä pohjolassa runsaasti.]

[Myöhemmin tiedämme varmoista lähteistä Grönlannin pohjoisemman siirtokunnan kaikkineen kadonneen teille tietämättömille. Ehkä olivat vaaleaveriset mandaanit näiden kadonneitten jälkeläisiä. Ehkä tutkimus voi vielä senkin toteen näyttää, että pois muuttaneet myöhemmin kääntyivät pakanuuteen ja sitten palasivat takaisin ryöstämään Grönlannin eteläisiä siirtokuntia. Siihen suuntaan viittaavat eräät paavien bullat.] [La Vérendrye palasi takaisin, vaikka talvi olikin ankarimmillaan ja jäätävät viimat tekivät matkan lumisten preriain poikki melkein sietämättömäksi. Helmikuussa 1739 retkikunta pääsi takaisin asemalle, joka oli rakennettu Assiniboinejoen rannalle, mutta johtajan voimat olivat niin murtuneet, ettei hän enää voinut jatkaa löytöjä. Kaksi miestä oli jätetty mandaanien luo kieltä oppimaan, ja he palasivat takaisin seuraavana vuonna syksyllä. Heidän mandaanien luona ollessaan oli sinne tullut erään lännen heimon miehiä kauppaa tekemään. Nämä kertoivat, että lähellä heitä asui miehiä, joilla oli vaaleat kasvot, niinkuin näillä molemmilla ranskalaisillakin. He muka rakensivat tiilistä ja kivistä linnoja ja asettivat niihin tykkejä. Heillä oli härkiä ja hevosia, puuvillavaatteet, he viljelivät viljaa, palvelivat ristiä ja kirjoilla rukoilivat. Näillä intiaaneilla siis näyttää olleen tieto Californian espanjalaisista. La Vérendrye paikalla lähetti poikansa Pierren yrittämään kauemmaksi, mutta kun hän ei saanut mandaaneilta oppaita, niin hänen täytyi palata tyhjin toimin.]

V. 1742 La Vérendryen kaksi poikaa lähti uudelle retkelle, ja tällä kertaa he pääsivät entistä paljon kauemmaksi. He nousivat mandaanioppaitten keralla Pientä Missouria, huomasivat seudun kirjavat maanlaadut ja saapuivat sitten varis-intiaanien maahan. Jatkaen matkaa yhä kauemmaksi länttä kohden he tapasivat joukon jousi-intiaaneja, jotka olivat sotaretkellä pelättyjä käärme-intiaaneja vastaan. Tämän joukon keralla molemmat La Vérendryet saapuivat korkean, lumen peittämän vuoriston luo, jonka rinteillä oli suuret havumetsät. Mutta kun sieltä löydettiin käärme-intiaanien leirinpohja ja siitä päätettiin vihollisen lähteneenkin jousien maahan sotaretkelle, niin nämä kiiruimman kautta palasivat takaisin, eivätkä molemmat ranskalaiset päässeetkään näkemään kauan toivottua lännen merta, jonka he luulivat aaltoilevan vuoriston takana. Ei ole varmaa, kauaksiko länttä kohti he tunkeutuivat; jotkut luulevat heidän päässeen aina Kalliovuoriston pääjonon juurelle saakka, toiset vain Bighorn-vuoristolle, joka on lähempänä idässä. Kului sitten monta vuotta, ennenkuin koetettiin päästä siihen suuntaan kauemmaksi.

Pohjan puolella La Vérendryet ennen vuotta 1738 löysivät Manitobajärven, jota he kartassaan sanovat »Preria-in järveksi», ja perustivat sen rannalle aseman. Toinen veljeksistä näyttää käyneen Saskatshevan-joella, vaikkei hänen matkastaan sen- enempää tiedetä. Ennen vuotta 1749 oli joki tutkittu aina molempien latvahaarojen yhtymäpaikkaan saakka ja jokivarteen perustettu pari asemaa. Siihen päättyivät La Vérendryen ja hänen poikainsa löydöt. Isä koroitettiin kapteeniksi ja hänelle annettiin korkea ritarimerkki, mutta pian tämän myöhäisen tunnustuksen jälkeen hän kuoli (v. 1749), voimatta enää toteuttaa uusia tuumia, joihin hän ehkä olisi saanut tarvittavat varat. Vähillä varoilla hän oli suorittanut suuren tutkijatyön ja astunut Pohjois-Amerikan sisäosien uranaukaisijain ensimmäisten joukkoon. La Vérendryen ritarimerkki ei suojellut hänen poikiaan suurelta vääryydeltä. Heille ei annettu oikeutta löytöjen jatkamiseen eikä niihin etuihin, joita isälle oli vakuutettu jo löydettyissä

maissa, vaan uusi maaherra antoi kaikki heidän perustamansa asemat aivan vieraalle miehelle, jonka lähettämä retkikunta v. 1751 nousi Saskatshewanin eteläistä lähdehaaraa aina Kalliovuorien juurelle saakka, rakentaen sinne linnan. Siellä olevat intiaanit tiesivät kertoa, että eräällä saarella länsirannan edustalla asui valkoisia miehiä, joiden kanssa tehtiin kauppaa, mutta ei ole varmaa, oliko näillä huhuilla tosipohjaa.

Sen koommin eivät ranskalaiset jatkaneet Pohjois-Amerikan sisäosien tutkimista kauemmaksi länttä kohti, sillä v. 1763 Canada kenraali Wolfin voitokkaan sotaretken jälkeen luovutettiin Suur-Britannialle ja sekä pohjoisessa että etelämmässä englantilaiset miehet ryhtyivät työtä jatkamaan.

Hudson-lahden maat.

Retket, joita Canadasta alettiin maitse tehdä Hudson-lahden rannalle, herättivät Englannissa suurta levottomuutta, ja luonnollista oli, että siellä kallistettiin kuuliainen korva Chouartin ja Radissonin puheille, kun he saapuivat kehoittamaan englantilaisia omien maanmiestensä kanssa kilpailemaan. Prinssi Rupert, kuningas Kaarle I:n saksalainen serkku, joka suurimman osan elämänsä vietti Englannissa ja erinomaisella menestyksellä johti maa- ja merisotavoimia, sai Kaarle II:lta oikeuden Hudsonin löytämän sisämeren rantoihin ja niiden kauppaan. Englantilaiset retkikunnat eivät olleet sanottavasti maissa käyneet, mutta molemmilta ranskalaisilta saatiin kuulla, että nuo pohjoiset ja vielä pohjoisuuttaankin kolkkommat seudut olivat erinomaisen rikkaita turkiseläimistä. Majava siellä pesi joka joessa, jonka vettä se kykeni järjestelemään, sauikkoja, biisamiroittia, näätiä ja kaikenlaisia vesieläimiä, puhveleita, hirviä, hirvaita, karhuja, kettuja ja susia siellä oli.

Komppania perustikin muutamia asemia Hudson-lahden rannalle ja osti intiaaneilta kaikenlaisella vähäarvoisella rihkamalla erinomaisen arvokkaat turkiskuormat. Mutta silti ei prinssi Rupert ystävineen saanut siirtokunnastaan hyötyä, sillä ranskalaiset eivät sitä hyvällä luovuttaneet, vaan tekivät sinne monta sotaretkeä ja valtasivat ja hävittivät englantilaisten asemat. Muun muassa D'Iberville, Louisianan perustaja, johti moista retkikuntaa.

Englantilaiset eivät sen vuoksi alkaneet tehdä asemiltaan laajoja sisämaan matkojakaan, ennenkuin Canada joutui heille. Joku seikkailija tosin kävi intiaanien keralla kauempanakin, mutta tiedot heidän vaelluksistaan ovat aivan häälyväisiä. Ainoastaan kauas pohjoisen perille tehtiin joku tärkeäkin retki.

V. 1719 kapteeni James Knight, lähes 80-vuotias veteraani, lähti kahdella laivalla tutkimaan Hudson-lahden rantoja, toivoen löytävänsä Anianin salmen, jonka olemassaoloon silloin vielä yleiseen uskottiin. Hänen täytyi viettää Marmorisaaren luona talvea, ja siellä koko retkikunta viimeiseen mieheen kuoli tautiin ja nälkään. Kapteeni Scroggs v. 1721—22 turhaan etsi retkikuntaa; vasta v. 1767 löydettiin saarelta sen tähteitä ja sen kamala kohtalo tuli tunnetuksi.

Kesällä 1741 Englannin hallitus lähetti Christopher Middletonin kahdella laivalla etsimään Anianin salmea. Hän vietti talvea Churchill-joen suulla, Hudson-lahden länsirannalla, ja purjehti seuraavana kesänä pohjoista kohti. Middleton tutki ne syvät vuonot, jotka Hudson-lahden luoteiskulmista pistävät maan sisään, ynnä Frozen Streetin (jäätyneen salmen), joka kulkee suuren Southampton-saaren pohjoispuolitse, ja osoitti varmasti, ettei Hudson-lahdesta ollut länteen eikä luoteeseen kulkevaa salmea. Vasta hän sai suoritetuksi loppuun Bylotin, Foxen ja Jamesin työn.

Tehtiin kuitenkin vielä myöhemminkin retkiä, sillä Englannissa oli vaikutusvaltaisia miehiä, jotka yhä vielä uskoivat merien välillä olevan salmen. Myöhemmillä matkoilla löydettiin ja tutkittiin Chesterfield-vuono, joka Hudson-lahden luoteiskulmilta pistää kauas maan sisään ja enimmäkseen on syvä ja korkearantainen. Mutta vaikka vuonon alkuosa näyttikin lupaavalta, niin oli kuitenkin pettymys tutkijain lopullinen palkka. Vuonon vesi vähitellen muuttui suolattomaksi ja sen päässä oli järvi, johon laski suuri Dubawnt-joki. Sitäkin noustiin vähän matkaa, mutta siihen jäivätkin moneksi aikaa näillä kulmilla tutkimiset.

Ensimmäinen, joka teki Hudson-lahdelta pitemmän matkan maan sisäosiin, oli Hudson Bay komppanian palveluksessa oleva Anthony Hendry. Yorkin asemalta, joka on Nelson-joen suussa, hän nousi kanootilla aina Saskatshevan-joelle ja assiniboinien maahan, ja kanoottinsa jättäen tutki ensimmäisenä Saskatshevanin molempien lähdehaarain välisen maan. Ranskalaiset olisivat halusta estäneet hänen matkansa, mutta eivät uskaltaneet käyttää väkivaltaa. Prerioilla Hendry tapasi runsaasti riistaa ja assiniboinet ottivat hänet ystävällisesti vastaan. Hän näki tämän jälkeen ensimmäiset puhvelit ja tuli miellyttävään seutuun, jossa oli viljalti riistaa. Siellä hän tapasi toisia intiaaneja, jotka epäilemättä kuuluivat mustajalkain heimoon. Hän vietti talven mustajalkain maassa, kulkien ristiin rastiin, kunnes huhtikuun lopulla lähti kanootilla Red Deer-jokea kotia kohti kulkemaan. Kesäkuun 20 p. 1755 Hendry saapui Yorkin asemalle Hudson-lahden rannalle, suoritettuaan matkan, josta hänen maanmiehilleen oli erinomaisen paljon hyötyä. Siten oli englantilainen matkustaja tutkinut Canadaa länteen päin vielä pitemmälle kuin ranskalaiset, ennenkuin maa vielä oli Englannille siirtynytään.

Samuel Hearne.

Muista matkustajista, jotka Hudson-lahden komppanian puolesta tutkivat maan sisäosia, on mainittava varsinkin Samuel Hearne, joka siirsi maantuntemuksen rajapaaluja muita paljoa kauemmaksi pohjoista kohti.

Hearne lähetettiin etsimään jokea, joka oli kaukana luoteessa ja jonka luona intiaanien tietojen mukaan piti olla runsaasti kuparimalmia. Hän lähti matkaan marraskuussa 1769, mukanaan pari englantilaista ja joukko intiaaneja; intiaanit kuitenkin alkoivat matkalla niskoitella ja karkailla, niin että Hearnen täytyi palata takaisin. Paluumatkalla hän tapasi intiaanipäällikön, joka neuvoi ottamaan intiaanien vaimotkin mukaan; silloin miehetkin pysyisivät mukana. Seuraavana talvena, joulukuussa, hän teki uuden yrityksen ja tämä päällikkö heimon miesten ja vaimojen kanssa lähti hänen kerallaan matkalle. Hearne samosi järvien ja jokien poikki luodetta kohti, kulki napapiirin poikki ja chipewy-intiaanien keralla, joita hän matkalla tapasi, päätti tunkeutua aina Jäämeren rannalle saakka. Matkalla tavatut intiaanit olivat sotaretkellä eskimolta vastaan, ja heihin vielä Kuparikaivosjoella yhtyivät kupari-intiaanitkin. Retkikunta, joka oli jättänyt vaimot ja raskaimmat taakat jälkeensä, oli näin paisunut melkoiseksi. Intiaanit hyökkäsivät eskimoitten kimppuun ja säälimättä surmasivat koko heimon, Hearnen voimatta sitä estää. Heinäkuun 18 p. saavuttiin Kuparikaivosjoen suuhun ja valkoinen mies oli näillä kulmilla täten ensi kerran tavannut Jäämeren rannan. Hearne oli suorittanut matkan, joka takasi hänelle pysyvän maineen, ja vaikka hänen piirtämänsä kartta olikin hatara ja etäisyydet virheelliset, niin toi hän kuitenkin ensimmäiseksi tiedot näistä laajoista autioista maista, jotka osaksi tunnemme vain hänen kertomuksensa mukaan. Mutta kuparia, jota hän oli lähtenyt etsimään, hän ei löytänyt.

Paluumatkalla hän kulki toisia teitä ja löysi suuren järven, jonka nimeksi hän ilmoitti Athapuseowin, vaikkei se lienekään ollut nykyinen Athabasca, vaan hänen matkansa yleisestä suunnasta päättäen Suuri Orjajärvi. Hän

kulki järven poikki ja edelleen muita järviä ja jokia, kunnes saapui Walesin prinssin asemalle Hudson-lahden rannalle, josta hän oli matkaankin lähtenyt.

Myöhemminkin Hearne teki komppanian puolesta matkoja sisämaahan ja rakensi alisen Saskatshevanin pohjoispuolelle aseman, joka sitten kauan oli turkiskaupan keskustana niillä kulmilla. La Pérousen v. 1782 tehdessä hävitysretkensä Hudson-lahden rannoille Hearne oli Walesin prinssin aseman komentajana, ja kun hänellä ei ollut minkäänlaisia keinoja vastarinnan tekemiseen, niin hänen täytyi luovuttaa asema kaikkineen ranskalaiselle. La Pérouse antoi hänen pitää matkalla kirjoittamansa päiväkirjan, vieläpä kehoitti häntä sen julkaisemaankin, ja Hearne jonkun ajan kuluttua noudattikin kehoitusta.

Hudson-lahden komppania ei tämän jälkeen muutamaan aikaan jatkanut retkiään, mutta sitä uutterampia olivat ne englantilaiset turkiskauppiaat, jotka Canadassa aloittivat toimensa tämän maan siirryttyä Ranskan vallasta Englannin vallan alaiseksi. Ne seudut, joihin edellämainitut uranaukaisijat olivat matkansa tehneet, tulivat vähitellen sangen laajalti tunnetuiksi heidän matkainsa kautta ja uusia asemia perustettiin. Pietari Pond tutki Athabasca-järven ja -joen ja sieltä Saskatshevanille vievät vesireitit.

Montrealin turkiskauppiaat muodostivat näihin aikoihin suuren Luoteiskomppanian, jonka piti ottaa haltuunsa koko näiden takamaiden turkiskauppa, mutta kaikki eturintaman miehet eivät yhtyneet komppaniaan. Pond pysyi erillään ja päinvastoin muodosti kilpailevan komppanian, jonka pontevin jäsen oli Alexander Mackenzie, nuori skotlantilainen, josta tuli »loiton luoteen» kuuluisin uranaukaisija. Kolmen vuoden kuluttua tämä komppania yhti Luoteiskomppaniaan, vaikka se myöhemmin keskinäisen eripuraisuuden vuoksi uudelleen teki pesäeron.

Alexander Mackenzie.

Nuori Mackenzie, joka oli saanut Churchill-joen seudut piirikseen, halusi laajempaa toimialaa ja suunnitteli matkaa Jäämerelle saakka. Hän ryhtyi retkeään valmistelemaan asemalla, jonka hänen serkkunsa oli perustanut Athabasca-järven rannalle, aikoen ensinnä matkustaa sieltä Suurelle Orjajärvelle, jonka rannoille turkiskauppiaat jo olivat alkaneet tunkeutua. Mackenzie lähti useiden eurooppalaisten seurassa matkaan Athabasca-järveltä kesällä 1789 ja laski Suureen Orjajärveen leveätä Orjajokea, jonka koskien ohi veneet oli taivallettava. Säät olivat vielä kylmät ja selillä paljon jäälauttoja, niin että Suuren Orjajärven poikki vain vaivoin päästiin kulkemaan. Laskettuaan järven pohjoiseen haaraan retkikunta tapasi punapuukko- ja kupari-intiaaneja, joiden kanssa tehtiin kauppaa. Osa retkikunnasta jäi tänne asemaa rakentamaan, Mackenzie toisten keralla lähti edelleen retkeilemään kohti seutuja, joissa ei vielä kukaan valkoinen ollut käynyt.

Hän palasi ensin pääjärvelle ja kulki sen pohjoisrantaa länttä kohti laskuväylää etsien. Näin hän löysikin mahtavan joen, jolle sitten on annettu hänen nimensä. Se vähitellen kapeni ja kävi yhä vuolaammaksi. Ensin kuljettiin Horn-vuoriston ohi, joka oli oikealla rannalla, sitten vasemmalta tulevan Liard-joen suun ohi. Intiaaneja nähtiin, mutta retkikunnan huomattuaan ne enimmäkseen kiiruimman kaupalla pakenivat. Toiset taas kuvailivat joen vaaroja niin peloittavin värein, että Mackenzie töin tuskin saattoi estää omia intiaanejaan karkaamasta. Heinäk. 3 p. nähtiin vasemmalla rannalla vuoria ja Mackenzie nousi korkealle, melkein äkkijyrkälle kalliolle, jolta oli laaja näköala joka puolelle. Ilmat lämpenivät ja matkaa jatkettiin ripeästi myötävirtaan. Kuljettiin melkoisen kirkasvetisen syrjäjoen laskupaikan ohi; se tuli Suuresta Karhujärvestä, jonka olemassaolo kuitenkin oli silloin vielä tuntematon. Silloin tällöin

tavattiin intiaaneja, mutta ne olivat arkoja ja epäluuloisia. Laskettiin Sans Sault-kosket ja tultiin sitten kapeaan kuruun, jossa mahtava joki puristui korkeiden kalkkikalliorantain väliin. Kun oli päästy tästä kurusta, niin tultiin sille alankomaalle, joka on Pohjois-Amerikan rantueena Jäämerta vastaan. Siitä alkaen joki leveni ja jakautui moneksi haaraksi. Kohdattiin uusi intiaaniheimo ja siltä vihdoinkin saatiin tietoa Pohjois-Jäämerestä. Vaikka retkikunnan intiaanit niskoittelivat, ruokavarat kun olivat loppumassa, niin päätti Mackenzie kuitenkin jatkaa matkaa. Heinäkuun 12 p. hänen pieni venejoukkonsa vihdoinkin saapui joen suuhun. Nähtiin paljon pieniä valaita, mutta eskimoita ei näkynyt. Heinäk. 16 p. Mackenzie lähti paluumatkalle, kuljettuaan löytämänsä jokea 1600 kilometriä Suuresta Orjajärvestä hikien.

Paluumatka oli deltan haarautumiskohdasta alkaen sangen vaivalloista virran vuolauden vuoksi. Eräässä intiaanikylässä Mackenzie sai kuulla huhuja lännen merestä, jonka rannoille oli tullut valkoisia miehiä — nämä arvatenkin olivat niitä turkiskauppiaita, joita oli saapunut Alaskan rannikolle. Yukon-joestakin hän näyttää saaneen tiedon. Karhujoen laskukohdan yläpuolella joen äyräs paloi; saman ilmiön ovat huomanneet myöhemmätkin matkustajat; siihen näyttää syynä olevan paikalla esiin tuleva ruskohiilikerro. Suurelle Orjajärvelle saavuttiin 22 p. elok. ja syyskuun 12 p. Chipewayn asemalle Athabaskan rannalle, josta oli liikkeellekin lähdetty. Puolenneljättä kuukautta oli retki kestänyt.

Tämä merkillinen löytöretki ei näytä herättäneen niin suurta huomiota, kuin olisi ollut syytä luulla, mutta Mackenzien tutkijainto ei siitä talttunut. Hän kävi Englannissa hankkimassa tieteellisiä koneita ja oppi tekemään niillä havainnolta. Hän aikoi nyt nousta Peace-jokea, joka laskee Mackenzieen vähän alempana sen lähtökohtaa Athabasca-järvestä, aina Kalliovuoriin saakka ja sitten niiden poikki kulkien jatkaa retkeä länttä kohti, kunnes saapuisi Lännen meren rannoille.

Lokakuussa 1792 hän lähti matkaan Chipewayn asemalta, kulki kanootilla Athabascan päähän, laski kappaleen matkaa siitä lähtevää jokea, kunnes tuli Peacc-joen suuhun. Tämän joen vuolaudesta huolimatta hän, jättäen taakseen kaikki ennen käydyt paikat, nopeaan nousi sitä aina Smoky-joen suulle, johon hän väkensä kera asettui talveksi. Keväällä hän heti säiden salliessa lähti jatkamaan matkaa kohti jokea, jonka hänen talvella tapaamansa intiaanit olivat kertoneet vuoriston takana juoksevan länttä kohti. Saatuaan kaksi intiaania oppaiksi Mackenzie lähti matkaan toukok. 9 p. 1793 uudessa talven kuluessa rakennetussa kanootissa; paitsi intiaaneja hänellä oli mukanaan yksi englantilainen ja kuusi Canadian ranskalaista. Peace-joen rantamaisemat olivat erinomaisen kauniit ja metsänriistaa oli runsaasti. Mutta jokimatka oli ylen vaarallista ja monta kertaa kanootti oli vähällä tuhoutua kuohuissa. Miehet alkoivat väsyä ja tyytymättöminä vaativat palaamaan takaisin, mutta Mackenzie ei tahtonut kuulla puhuttavankaan semmoisista ehdotuksista, vaan päätti raivata tien vuorenrinteellä kasvavan pensaikon läpi taivaltaakseen sitä pitkin kanootin ja tavarat kurun yläpuolella olevalle tynemmälle virranosalle. Kovilla ponnistuksilla tämä tulikin tehdyksi ja he saapuivat siten siihen paikkaan, jossa yhtyvät Peace-joen molemmat lähdehaarat, Parsnip ja Finlay.

Lähdettiin nousemaan eteläisempää haaraa, Parsnipia. Se oli tulvillaan, virtaus tavattoman kiivas ja nousu sen mukaan ylen vaikeata. Tavattiin intiaaneja, jotka eivät vielä milloinkaan olleet nähneet valkoisia miehiä, ja näiltä Mackenzie sai vähän varmempia tietoja vuoren takana länttä kohti juoksevista joista. Hän saapui pian Parsnipin latvoille ja oli näin kulkenut Mackenzien sen suusta, Jäämeren rannoilta, aina joen suurimman syrjäjoen latvoille, Kalliovuoriston korkeimpiin soliin saakka. Taivallettuaan kanootin vedenjakajan poikki Mackenzie oli ensimmäinen valkoinen, joka on Pohjois-Amerikan pohjoispuoliskossa maan poikki kulkien saavuttanut Tyyneen mereen laskevan joen. Se oli vuolas vuoristojoki, joka laski suureen, myöhemmin nykyisen nimensä saaneeseen

Fraser-jokeen. Muutamassa koskessa kanootti oli vähällä hajota ja koko retkikunta saada surmansa. Miehet alkoivat niskoitella ja vaativat kääntymään takaisin, mutta Mackenzie tarmokkaalla käytöksellään sai heidän vastarintansa voitetuksi, ja lukemattomien vaarojen ja vaikeuksien jälkeen saavuttiin Fraserin tyynemmälle vedelle. Mackenzie luuli tätä jokea Columbiaksi, jonka alaosan purjehtijat olivat löytäneet ja tutkineet. Mutta matkan vaikeudet eivät silti olleet vielä lopussa-. Fraserissakin oli koskia, joiden sivu oli taivallettava, ja intiaanit, joita kohdattiin, olivat kovin epäluuloisia ja hitaita rauhalliseen seurusteluun. Kuultuaan heiltä joen edelleenkin olevan hyvin vaikean veneellä kulkea Mackenzie jätti sen ja lähti samoamaan oikotietä vuoriston poikki. Monien kieltojen jälkeen saatiin oppaaksi muuan intiaani, mutta yleensä asukkaiden vihamielisyys oli ilmeinen, joten Mackenzien täytyi käyttää koko tarmonsä ja mielenmalttinsa estääkseen heitä aseita käyttämästä. Heinäkuun 4 p. lähdettiin kulkemaan vuoriston poikki raskain taakoin, vähin eväin ja huonojen säitten vallitessa. Retkikuntaa rohkaisi kuitenkin sanoma, ettei meri ollut kaukana ja että sen rannikolla usein kävi valkoisia. Bella Coola-joen rannalla asuvilta ystävällisiltä intiaaneilta saatiin taas kanootit ja laskettiin tätä jokea meren rannalle saakka. 20 p. heinäkuuta Mackenzie vihdoinkin näki kauan kaivatun länsimeren, jonka luo ennen häntä niin moni rohkea retkeilijä oli turhaan pyrkinyt. Vancouver oli vähää ennen käynyt sillä paikalla, jossa Mackenzie meren yhdytti.

Mutta rannikon intiaanit olivat niin vihamielisiä, että Mackenzie tiedon retkestään kallioon maalattuaan viipymättä lähti paluumatkalle. Eväät olivat melkein lopussa ja sitä suuremmalla kiireellä kuljettiin. Vaikka intiaaniheimot koettivatkin ehkäistä paluumatkaa, päästiin kuitenkin elok. 17 p. takaisin Parsnip-joelle, ja toista kyytiä kuin noustessa laskettiin nyt sitä ja Peace-jokea alamaihin. Kuukaudessa kuljettiin siten Tyynen meren rannoilta ylimmälle, Peace-joen rannalle rakennetulle asemalle.

Mackenzien toinen retki oli tärkeimpiä tutkimusretkiä, mitä Pohjois-Amerikan luoteisosiin on milloinkaan tehty, ja sen lopulliset vaikutukset ulottuivat sangen laajalle. Kun tie Lännen merelle näin oli saatu avatuksi, niin ei kauan kulunut, ennenkuin toisia seurasi perässä ja Kalliovuoristo ynnä nykyinen British Columbia tulivat tunnetuiksi.

Hudson-lahden komppaniakin uudelleen rupesi maantutkimusta edistämään ja sen toimesta Philip Turner 1790—92 kartoitti Suuren Orjajärven ja Saskatshewanin välisen maan. Hänen kartassaan m.m. Athabasca-järvi oli ensi kerran oikein esitetty. Hänen jälkeensä Pietari Fidler jatkoi työtä, matkustellen vielä paljoa laajemmalti. Mutta suurin osa hänen suorittamastaan työstä jo kuuluu seuraavaan vuosisataan, samoin kuin David Thompsoninkin, joka oli näiden laajain erämaiden toimeliaimpia tutkijoita.

Omituista on, että nämä Pohjois-Amerikan etäiset kolkat tulivat osapuilleen tunnetuiksi paljoa ennemmin kuin etelämmät ja hedelmällisemmät seudut. Syynä siihen oli, että ne olivat arvokkaimpien turkiseläimien kotiseudut ja siksi harvaan asutut, että valkoiset vähälläkin joukolla saattoivat mielin määrin niissä samoilla. Sikäläiset intiaanit ovat aina olleet vähemmän sotaista kuin etelämmät, eikä niillä ollut syytäkään tehdä aseellista vastarintaa ja karkoittaa valkoisia maastaan, nämä kun eivät saapuneet uudisasukkaina heiltä maata riistämään, vaan kauppiaina, jotka tulivat arvoa antamaan heidän siihen saakka melkein arvottomille metsästystuotteilleen ja samalla toivat heille monta uutta hyöty-, ylellisyys- ja nautintoesineitä, joiden viehätykset heihin lujasti vaikuttivat.

Näin oli ennen kahdeksannentoista vuosisadan päättymistä Hudson-lahden, Yläjärvi-Ontario-järvi- ja Jäämeren ja Kalliovuoriston välinen suunnattoman laaja, harvaan asuttu erämaa lukemattomine järvineen ja jokineen tullut osapuilleen tunnetuksi ja oli tehty ensimmäinen retki

vuoriston poikki Lännen merelle. Tämän työn olivat suorittaneet etupäässä englantilaiset, ja he myös Tyynen meren puolelta tutkivat vastaavan rannikon, ja siten oli maanosan koko pohjoisosa, Alaskaa lukuunottamatta, joutunut Englannin vaikutuspiiriin, niin että tämä saattoi sen lopulta kokonaan anastaa. Dominion of Canadan perustukset oli siten laskettu.

Uuden Englannin takamaa.

Sillä välin kuin Canadassa niin laajalti vallattiin aluetta, viljeltiin Atlantin rannikon siirtokunnissa maata. Löytöretkiin oli hyvin vähän aikaa — tosin oli niihin paljoa huonommat edellytyksetkin. Ainoastaan Hudson-joen kohdalla oli sisämaahan kuljettava vesireitti, eikä sekään johtanut aivan kauaksi. Sen eteläpuolella kulki takamaassa rinnan merenrannikon kanssa Alleghany-vuoristo monine harjanteineen, joitten poikki ei ollut mahdollista päästä kuin kepeäjalkaisen erämiehen. Englantilaiset senvuoksi sangen hitaasti pääsivät tunkeutumaan rannikolta sisämaahan, mutta heidän lukunsa kasvoi paljoa nopeammin kuin ranskalaisten. Siihen aikaan kun ranskalaisten etäiset yritykset kukoistivat parhaimmillaan, englantilaiset vasta kulkivat lähimpien vuoristojen poikki ja rohkeat tienraivaajat lähtivät katselemaan, minkälaisia maat niitten toisella puolella olivat. Heitä houkutteli varsinkin Ohion laakso, jonka ranskalaiset aikoivat anastaa, kaventaen siten Uuden Englannin siirtokuntien takamaata. Niistä seikkailijoista, jotka sinne lähtivät, mainittakoon varsinkin Christopher Gist, joka oli vapaussodan johtajan Washingtonin ystävä ja liittolainen.

Kentucky.

1748 oli vielä harva valkoinen mies ennättänyt edes Virginian ihanaan Shenandoah-laaksoon saakka. Mainittuna vuonna Yrjö Washington, joka silloin oli vasta kuudentoista-vuotias nuorukainen, työskenteli tässä laaksossa lohkaisemassa siitä lordi Fairfaxille luovutettua aluetta. Seuraavana vuonna muuan komppania lohkaisi itselleen maata Carolinan vuoriston takaa, ja yhtiön johtaja, Tuomas Walker, löysi solan, joka on saanut nimensä Cumberlandin herttuasta, ja joukkoineen tunkeutui sen kautta Cumberland-joelle, jonka rannalle rakennettiin Kentuckyn ensimmäinen siirtokunta. Se oli mitä rikkainta maata siniruohokenttineen, vihantine lehtimetsineen, suurine hirvas- ja puhvelilaumoineen. Cumberland Gap-solasta tuli rintamamiesten lännen valtatie. Metsästäjiä ja seikkailijoita alkoi yhä enemmän kulkea vuoriston oiviin riistamaihin. 1753 Walker aikoi lähteä uudelleen Alleghanyjen poikki etsimään jokea, jota pitkin voitaisiin laskea tuohon ammuin etsittyyn Lännen mereen, mutta uhkaava sota teki tämän tuuman tyhjäksi.

Pennsylvaniasta käsin tunkeutui kaupustelijoita Ohion laaksoon. Philadelphiasta oli vaunuin kuljettava tie Harrisburgiin saakka ja sieltä ratsupolku Potomacille. Potomacin rannalta kulki intiaanipolku vuoriston poikki Ohion haaroille, nykyisen Pittsburgin seuduille. Kauempana lännessä oli toisia intiaanipolkuja. Kaupustelijain luku oli ajan mukana kasvanut melkoiseksi. V. 1749 kulki arvion mukaan kolmesataa englantilaista rihkamakuormaa hevosen selässä vuoriston poikki lännen joille ja sitten laski niitä veneissään edelleen. Samaan aikaan muodostettiin englantilainen Ohion komppania, joka sitten sai aikaan sodan; Ohion komppanian päätiedustelija Christopher Gist lähetettiin 1750 Ohion koskille tutustumaan sikäläisiin intiaaneihin ja etsimään soveliaista hedelmällistä ja tasaista maata. Hän matkusteli laajalti kautta Ohion seutujen ja teki intiaaniheimojen tuttavuutta, lopulta rakentaen Miamin varrelle kauppaseman parinkymmenen penikulman päähän Ohioista. Se oli siihen aikaan

englantilaisten etäisin asema sillä puolella. Sieltä Gist teki laajan matkan Kentuckyynkin, käyden etäämpänä kuin kukaan englantilainen ennen häntä.

Washington ja Gist.

Talvella 1753 Gist teki sen matkansa, joka on hänelle tuottanut historiallisen maineen. Myöhään marraskuussa saapui hänen etäiseen raja-asumukseensa Yrjö Washington kahden seuralaisen kanssa pyytämään Gistiä oppaaksi retkelle, jolle viranomaiset olivat hänet lähettäneet. Englantilaisten etenemisestä levottomiksi käyneinä ranskalaiset nimittäin olivat ruvenneet pohjoisesta päin tunkeutumaan Ohion laaksoa kohti, perustaen aseman toisensa jälkeen ja lopulta vallaten Ohion haaratkin, sen tärkeän paikan, jossa nykyinen Pittsburg on. Paikalla olleet englantilaiset oli otettu vangiksi, he kun muka olivat asettuneet ranskalaiselle alueelle. Virginian englantilainen kuvernööri puolestaan väitti, että ranskalaiset olivat tulleet englantilaiselle alueelle, ja oli lähettänyt nuoren Washingtonin heidän linnojaan tarkastamaan ja käskemään heitä poistumaan. Matka oli tavattoman pitkä ja vaikea, koska oli täysi talvi, tietä ei muuta kuin intiaanien polkuja, vuoristoita ja jokia yli kuljettavana. Gist lähti viipymättä muutaman toverinsa keralla matkaan. Otettuaan mukaan intiaaneja, jotka mielihyväkseen saivat kuulla, että oli aikomus ajaa ranskalaiset maasta pois, pieni retkikunta mitä huonoimmilla keleillä saapui ranskalaisten linnoille. Siellä vastaanotto oli kaikin puolin kohtelias, mutta Washingtonin vaatimuksiin linnoituksien päälliköt vastasivat, että he olivat sotilaita, jotka tottelivat Quebecistä saamiaan ohjeita; eivätkä siis voineet Virginian kuvernöörin käskystä lähteä maasta. Paluumatka oli melkein vielä vaikeampi kuin menomatka, ja nopeammin matkatakseen Washington lopulta kulki metsien läpi oikotietä kahden Gistin kanssa. Tällä retkellä muuan yksinäinen intiaani, joka oli luvannut heitä opastaa, yritti

salakavalasti ampua jommankumman valkoisista, mutta laukaus ei sattunut. Alleghany-joella he rakensivat pienen lautan yli päästäkseen ja olivat siinä henkensä menettää. Gistin kädet ja jalat paleltuivat pienellä saarella, jolle heidän täytyi laualtaan paeta, mutta joki kun yöllä oli kauttaaltaan jäätynyt, niin he jalan pääsivät toiselle rannalle. Sitten ei enää ollut pitkää matkaa lähimpään brittiläiseen kauppapaikkaan, jossa molemmat retkeilijät saivat levätä. Tällä retkellä oli historialliset seuraukset. Washingtonin tiedot saatuaan Virginian kuvernööri lähetti Ohion laaksoon retkikunnan rakentamaan haaroihin linnan. Mutta tuskin oli rakennustyöhön ryhdytty, ennenkuin ranskalaiset sen keskeyttivät ja valloittivat paikan. Washington lähetettiin paikalle mukanaan osasto Virginian maanpuolustusväkeä ja hän voitti ranskalaiset metsässä syntyneessä taistelussa. Se oli sen seitsemän vuotta kestäneen sodan ensimmäinen tappelu, jossa Ranska menetti kaikki Uudessa maailmassa olevat alusmaansa.

Daniel Boone.

Alleghany-vuoristo ja sen takainen maa oli intiaanisodan synkkää veristä maata. Henkensä kaupalla siellä liikkuivat valkoiset metsästäjät. Mutta erämaiden viehätys oli vaaroja suurempi. Daniel Boone, joka oli syntynyt Pennsylvaniassa, oli jo nuorena poikana kiintynyt niihin. Jo v. 1760 hän kulki vuoriston poikki Tennesseeen eräretkille. Mutta vielä enemmän häntä viehätti Kentucky ihanine laaksoineen ja lakeuksineen. Tämä maa oli siihen aikaan aivan asumatonta, se kun oli pohjoisien ja eteläisien intiaanien riitamaata ja sen vuoksi ainaisen vainon jaloissa. Boone oli kuullut John Finlay-nimisen erämiehen kiittävän sen erinomaista riistarikkautta. Yhdessä Finlayn ja eräiden toisten toverien keralla hän lähti retkelle tähän luvattuun maahan. Kun oli monen vaivan ja vastuksen jälkeen päästy vuoriston poikki, niin nähtiin vihdoinkin viimeiseltä harjanteelta ihana puistomaisema,

jonka kedoilla kävi laitumella puhveli- ja hirvieläin-karjoja. Metsät olivat erinomaisen reheväkasvuiset. Kaikki näytti lupaavalta, sillä väijyviä intiaaneja ei näkynyt missään. Seikkailijat asettuivat kallion rotkoon, jonka kokonaan peitti suuri kaatunut puu, ja oleskelivat kesän ja syksyn samoilla mailla näkemättä merkkiäkään punanahkoista. Luultavasti he vähitellen kävivät varomattomiksi, sillä eräänä päivänä Boone ja John Stewart äkkiä huomasivat olevansa intiaanien piirittämänä ja heidän täytyi hyvällä antautua punanahkojen vangeiksi. Viikon päivät he olivat intiaanien käsissä; mutta eräänä yönä, näiden nukkuessa tavallista sikeämmin, molemmat erämiehet pääsivät karkaamaan ja palasivat takaisin leiripaikkaansa, josta kuitenkin Finlay tovereineen oli lähtenyt. Seuraavan vuoden alussa punanahkat jälleen hyökkäsivät molempien erämiesten kimppuun ja Stewart sai tappelussa surmansa. Boone olisi jäänyt ypö yksin erämaahan, mutta onneksi saapui silloin vuoriston poikki hänen veljensä erään toisen miehen keralla kadonneita etsimään. Heitä oli nyt kolme, mutta kolmas mies sattui kerran leiristä eksymään, eikä sen koommin palannut; luultavasti oli intiaaninuoli hänet metsässä saavuttanut. Kun ruuti ja luodit alkoivat loppua, niin veli lähti uusia varastolta etsimään, ja Boone jäi yksin erämaahan kolmeksi kuukaudeksi. Vainolaisiaan välttääkseen hän alinomaa muutti leiriään, ja elikin siten aikansa tapaturmaa kohtaamatta, oman kertomuksensa mukaan suuresti nauttien yksinäisestä metsäelämästään. Kolmen kuukauden kuluttua veli palasi ja yhdessä he sitten jatkoivat maan tutkimista. Kun he v. 1761 palasivat kotiin, tunsivat he sangen hyvin Kentuckyn.

Cherokee-intiaanit pitivät Etelä-Kentuckya omanaan, vaikka muutkin heimot siellä metsästivät. Eversti Henderson useitten muitten varakkaitten uudisasukkaiden kanssa päätti ostaa tämän maan cherokee-heimolta, perustaakseen sinne itsenäisen valtion, jonka hän aikoi nimittää »Transsylvaniaksi». Boonen kertomus maan rikkaudesta antoi erinomaista vauhtia tälle tuumalle, etenkin kun Pobjois-Carolinassa siihen aikaan oli

hyvin levotonta ja tyytymättömyys viranomaisiin oli suuri. Luultavasti Boone oli eversti Hendersonin asiamiehenä jo sopinut kaupat, kun eversti itse saapui kaupan vahvistamaan ja hinnan maksamaan, polttaen cherokeeitten kanssa rauhanpiippua. Kauppakirjan vahvistettuaan päälliköt lausuivat: »Kauniin maan teille nyt annamme, mutta sen asuttaminen taitaa olla vaikeanlaista.» Niin tosiaan olikin.

Daniel Boone johti v. 1773 lunastettuun maahan ensimmäiset siirtolaiset, kaikkiaan kuusi perhettä, Boonen omakin mukaan luettuna. Kiertelevä intiaanijoukko keksi retkikunnan, hyökkäsi sen kimppuun ja surmasi useita, Boonen nuorimman pojan muiden mukana, sekä hajoitti eri suunnille retkikunnan kotieläimet. Uudisasukkaat siitä niin säikähtivät, että palasivat Virginiaan. Vasta v. 1775 Boone saattoi tehdä uuden yrityksen. Hän johti miesjoukon Kentucky-joen rannalle ja rakensi hirsilinnoituksen siirtokuntansa suojaksi. Linna sai nimekseen »Boonesborough». Kun se oli valmistunut, niin Boone lähti perhettään noutamaan ja toikin linnaansa sen, ynnä useita uusia siirtolaisia. Kentuckyn asutus oli jo hyvässä alussa, kun vallankumous tapahtui ja sanoma Lexingtonin tappelusta sinne saapui. Uuden siirtokunnan nimi paikalla muutettiin Lexingtoniksi; se sijaitsee Kentuckyn valtion siniheinäalueella ja on nykyään suuri ja komea kaupunki.

Mutta vapaussodan aikana nuorta siirtokuntaa uhkasivat entistäkin suuremmat vaarat. Intiaaneja kierteli alinomaa sen ympärillä, ja kerran ne ryöstivät Boonen tyttären ja kaksi muuta tyttöä, jotka olivat uskaltaneet lähteä vähän matkaa linnan ulkopuolelle. Yö oli jo lähellä, ennenkuin heidän katoamisensa huomattiin. Seuraavana aamuna Boone muutamien toverien keralla etsi intiaanijoukon jäljet, seurasi niitä ja yllätti partiokunnan paraillaan ruoan keitossa. Erämiehet kaatoivat miehen joka laukauksella, punanahkat pakenivat ja ryöstetyt immet pelastettiin. Samanlaisia seikkailuja sattui tiheään. Kerran joutui Boone itsekkin useiden

toverien keralla vangiksi maasuolaa kootessaan, ja punanahkat kuljettivat hänet mukanaan Ohion pohjoispuolelle. Englantilaiset lunastivat muut vapaiksi, mutta Boonea intiaanit eivät luovuttaneet, hänen maineensa oli jo niin suuri. Muuan päällikkö pelasti hänet kidutuksesta ja otti hänet pojakseen, ja Boone sitten eli heimokunnan keralla rauhassa, kunnes kuuli punanahkain valmistelevan hyökkäystä hänen siirtokuntansa kimppuun. Hän pääsi karkaamaan ja viidessä päivässä samosi metsien läpi 250 kilometriä Boonesboroughiin, joka hänen toimestaan kiiruimmiten korjattiin ja varustettiin puolustuskuntoon. Puolentuhatta intiaania yhdessä englantilaisten liittolaistensa kanssa hyökkäsi linnan kimppuun, jota vain viisikymmentä miestä puolusti. Yhdeksän päivää kesti taistelua, mutta lopulta intiaanit, paljon väkeä menetettyään, suuttuivat ja lähtivät pois. Siirtokunta oli pelastunut ja Boone lähti etsimään rannikolta vaimoaan ja lapsiaan, jotka olivat sinne palanneet, luullen hänet surmatun.

1790-luvulla Kentucky jo alkoi olla Boonen mielestä niin taajaan asuttua, ettei hän siellä viihtynyt, etenkin kun keinottelijat riistivät häneltä maat, huomattuaan papereissa jonkun muotovirheen. Kuultuaan Missourin viljavista seuduista ja riistarikkaudesta hän päätti muuttaa sinne, vaikka Missouri oli Espanjan vallan alla. Espanjalaiset ottivat vanhan metsämiehen hyvin vastaan ja nimittivät hänet sen piirin päälliköksi, myöntäen hänelle 8000 tynnörinalaa maata yksityisomaisuudeksi. Mutta Boone ei nytkään hankkinut omistusoikeudelleen täyttä muodollista vahvistusta, ja kun Missouri siirtyi Yhdysvaltain vallan alle, niin hän jälleen menetti omaisuutensa. Kentuckyn lainsäätäjäkunta silloin puuttui asiaan ja vahvisti vanhan erämiehen omistusoikeuden muodollisista puutteista huolimatta. Boone oli silloin lähes seitsemänkymmenen vuoden ikäinen, mutta vielä innokas metsästäjä. Vielä 84 vuoden ikäisenä hän palasi eräältä eräretkeltä kuusikymmentä majavannahkaa saaliinaan. Hän kuoli v. 1820 kuudennellayhdeksättä ikävuodellaan.

Daniel Boonea voisimme sanoa Cooperin »Nahkasukan» perikuvaksi, ellei moni muu sen ajan erämies yhtä hyvällä syyllä voisi kunniasta riidellä. Hän oli voimakas, vankka, jäntevä, sopusuhhtainen ruumiiltaan, tarkkoja tarkempi ampumaan, valpas ja sukkela, samalla rohkea ja varovainen, rehellinen ja ystävällinen luonteeltaan, ihmisystävä, mutta niin kiintynyt metsäelämäänsä, että hän ainiaan oleskeli asutuksen eturintamalla, alttiina lukemattomille vaaroille, joista hän aina suoriutui. Eivät terävimmäkään intiaanit kyenneet Boonen kanssa kilpailemaan sotapolulla. Mutta vaikka vaara oli alati seurannut häntä kintereillä, niin kuoli hän kuitenkin vuoteeseensa. »Jälkeni ovat usein olleet veriset», hän sanoi avaamastaan maasta puhuessaan. »Kaksi rakasta poikaa ja yhden veljen olen intiaanien käden kautta menettänyt, neljäkymmentä arvokasta hevosta ja paljon karjaa he ovat minulta ryöstäneet. Monta pimeätä ja unetonta yötä olen ollut vain huuhkajain toverina, kaukana ihmisten rattoisasta seurasta, kesäauringon paahtamana, talven pakkasten purtavana, erämaan asutuksen välikappaleena.» Kolmekymmentä vuotta Daniel Boonen kuoleman jälkeen hänen maalliset jäännöksensä siirrettiin valtion kustannuksella Missouriista Kentuckyn pääkaupunkiin.

Espanjalaiset Californiassa.

Paitsi meriretkiä tekivät espanjalaiset Mexicosta käsin muutamia maaretkiäkin Pohjois-Amerikan eteläosiin. Suurien löytöretkien aikana oli tosin Coronado tunkeutunut aina Colorado-kanjonille saakka (II, s. 310), mutta nämä löydöt olivat aikain kuluessa jääneet melkein unhotukseen ja myöhempien löytäjien oli jälleen alettava alusta. Samoin kuin Amerikan muissakin espanjalaisissa maissa laajensivat maantuntemusta täälläkin lähetyssaarnaajat, varsinkin jesuiitat. Viranomaistenkin toimesta tehtiin

muutamia retkiä, esim. sataman etsimistä varten nykyisen Californian valtion rannoille, jotta laivat Itä-Aasiasta palatessaan voisivat siihen poiketa, ynnä sitten Californian niemimaan tarkempaa tutkimista varten. Vaikka nimittäin olikin jo varhain saatu selville, että tämä maa oli niemimaa, niin unhotettiin tämäkin tieto ja myöhemmin pääsi valtaan se käsitys, että Californian niemimaa oli saari.

Seitsemännentoista vuosisadan lopulla yrittivät espanjalaiset asuttaa Californian niemimaan. V. 1683 lähti sinne Don Isidro Otondon johdolla retkikunta, jonka mukana oli kolme jesuiittaa, isä Kuhn muita kuulumpi. Maa kuitenkin huomattiin niin karuksi, että Otondo parin vuoden kuluttua kaikkine siirtolaisineen lähti takaisin Mexicoon. Alkuasukkaitten kanssa oli täytynyt taistella. Isä Kuhn sai kuitenkin toisen jesuiitan, Juan Salvatierran, harrastamaan lähetystoimen levittämistä niemimaahan, ja lokakuussa 1697 lähti Californiaan sitä varten retkikunta. Perustettiin lähetysasema, joka maan karuudesta ja alkuasukkaitten ynseydestä huolimatta pysyi voimassa ja vähitellen laajensi vaikutustaan ja samalla maantuntemusta yhä pitemmälle. Kuhn sillä välin toimi Sonorassa, ulottaen lähetystoimensa yhä kauemmaksi pohjoista kohti ja käyttäen joka tilaisuutta maantuntemuksenkin laajentamiseksi. V. 1694 hän oli Coloradon viimeisen syrjäjoen Gilan rannoilla. V. 1700 hän intiaanien seurassa laski tätä jokea pääjokeen, yuma-intiaanien maahan saakka. Eräältä korkealta vuorelta hän näki Colorado-joen suun ja Californian niemimaan vuoret. Tämä näköala sai hänet vakuutetuksi siitä, että California oli niemimaa, eikä saari. Monta kertaa hän yritti epäamättömillä tosiasioilla todistaa tämän otaksumansa, mutta joka kerralla luonnonesteet tekivät yrityksen tyhjäksi. Californian lahden perukassa estivät laajat hiekkaerämaat pääsemästä niemimaan puolelle, ylempää, yumain ja quinquimain maassa, Colorado oli niin leveä, ettei voitu viedä sen yli kuormajuhtia.

Salvatierra oli saanut Californian niemimaalle innokkaita apulaisia, joista varsinkin isä Ugarte laajensi maantuntemusta. Tehtyään muutaman matkan niemimaan poikki länsirannalle ja töin tuskin pelastuttuaan veden puutteen tuottamasta hädästä hän sai laivan ja veneitä ja lähti niillä rannikkoa tutkimaan. Kovat vuorovesivirtaukset estivät työtä ja lahden perukassa meriveden sekaantuminen Coloradon kuljettamasta liejusta. Vihdoin Ugarte kuitenkin pääsi Coloradon itäisen suuhaaran suuhun. Joki oli tulvillaan ja kuljetti mukanaan paljon ruohoa, lehviä ja puunrunkoja. Silmänäön mukaan ja vuoksen korkeudesta tultiin vakuutetuiksi siitä, että lahti todella oli pohjoista kohti umpinainen. Keripukki ja myrskyt hidastuttivat sitten siihen määrään retkikunnan matkaa, että kului kaksi kuukautta, ennenkuin se pääsi palaamaan lähtökohtaansa. Muutama vuosikymmen myöhemmin isä Consag täydensi Ugarten työn, tutkien niemimaan ulkorannankin, ja toiset jesuiitat jatkoivat maamatkoja yhä kauemmaksi pohjoista kohti. Kun jesuiitat v. 1767 karkoitettiin kaikista Espanjan alusmaista, niin jatkoivat fransiskaanit lähetystointa, ulottaen sen Sonoran puolelta yhä kauemmaksi pohjoista kohti.

Espanjalaiset viranomaisetkin alkoivat samaan aikaan ulottaa siirtokuntatoimiaan yhä kauemmaksi pohjoiseen, ja samalla kun laivaliike Ylä-Californian rannikolle kehittyi, kävi maayhteyskin suotavaksi. V. 1770 perustettiin siirtokunta Montereyn lahteen, nykyisen San Franciscon eteläpuolelle, ja neljä vuotta myöhemmin lähetettiin kapteeni Juan Bautista de Anza etsimään Mexicosta sinne vievää tietä, Garcés-niminen munkki mukanaan. Retkikunta matkasi Sonoran kautta Gila- ja Colorado-joille sekä sitten maan poikki San Gabriel-nimiselle lähetysasemalle, joka oli perustettu Ylä-Californian rannikolle, lähelle nykyistä Los Angeles-kaupunkia. Seuraavana vuonna samat miehet saivat toimekseen lähetysaseman ja hallintokeskustan perustamisen San Franciscon lahteen, mutta matkalla Garcés erosi retkikunnasta ja omin päin teki monta matkaa eri puolille, seutuihin, joissa ei ennen kukaan ollut käynyt. Myöhemmin

Garcés lähetettiin perustamaan siirtokuntaa ja lähetysasemaa yuma-intiaanien maahan, mutta kun espanjalaiset anastivat ja keskenään jakoivat intiaanien parhaat maat, niin nämä hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja surmasivat kaikki, Garcéen ja hänen apulaisensa muitten mukana.

Kaksi fransiskaania, isät Escalante ja Dominguez, lähti Mexican pohjoisosista Santa Fén kaupungista pyrkimään sisämaan kautta Tyynen meren rannoille. Heidän tietysti täytyi tehdä paljoa pitempi maamatka kuin Sonorasta yrittäneiden. Molemmat munkit lähtivät Santa Féstä heinäkuussa 1776 kaksi upseeria ja viisi sotamiestä seuranaan, kulkivat Rio Granden poikki tämän joen latvoilta ja tulivat sitten Coloradon vesistöalueeseen. Käytyään eräässä utah-intiaanien leirissä retkikunta syyskuussa kulki Coloradon poikki ja matkaansa luodetta kohti jatkaen tuli Green Riverille, joka laskee Coloradoon Wyomingin vuorilta. Sen yli kuljettuaan he tulivat maahan, johon pelätyt comanche-intiaanit tapasivat tehdä rosvoretkiään, mutta he eivät näytä näitä kohdanneen. Kuljettuaan vuoriston poikki vaikeita teitä retkikunta saapui Utah-järven rannalle, Suuren Suolajärven eteläpuolelle, ja löysi sieltä Utah-intiaanein kotimaan. Mutta Utaheilla ei ollut kaupungeita, kuten moqui- ja zuni-intiaaneilla, vaan he elivät yksinkertaisissa kehittymättömissä oloissa. He olivat kuitenkin ystävällistä kansaa ja suostuivat siihen, että heidän keskuuteensa perustettaisiin lähetysasema. Retkikunta sai heiltä paljon tietoja ympärillä olevista maista, muun muassa suuresta kauempana olevasta järvestä — Suuresta Suolajärvestä — jonka vesi oli niin suolaista, että siinä kylpeneet sairastuivat. Munkit olivat nyt, ehkä kanjonien vuoksi, kulkeneet niin kauas pohjoista kohti, että he olivat tulleet Montereyn ohi, ja palasivat sen vuoksi etelämmäksi. Mutta kun he eivät mistään saaneet tietoa lännen merestä eivätkä opastusta sen rannalla oleviin espanjalaisiin siirtokuntiin, niin he arpa heitettyään päättivät palata Colorado-joelle, kulkivat sen poikki ja saapuivat moqui-intiaanien maahan. Nämä tosin sanoivat mielellään elävänsä ystävyudessa espanjalaisten kanssa, mutta eivät suostuneet

lähetysaseman perustamiseen. Marraskuun lopulla tultiin Zuniin, ja tammikuun ensi päivänä 1777 retkikunta saapui takaisin Santa Féhen. Se ei tosin ollut saavuttanut matkansa päämäärää, mutta maan sisäosien tuntemista se oli edistänyt erinomaisesti. Escalante kirjoitti matkakertomuksen, jossa on paljon tietoja maasta, sen ilmastosta, tuotteista ja kansasta. Utah-järveä kauemmaksi ei ainoakaan toinen retkikunta tunkeutunut pohjoista kohti, vaan löytöjä näillä kulmilla jatkettiin sitten Yhdysvalloista käsin.

LÄNSI-INTIA JA ETELÄ-AMERIKA.

Portugal menetti Itä-Intiassa melkein kaikki alusmaansa voimallisemmille kilpailijoille, sen täytyi askel askelelta peräytyä ylivoiman edestä. Paremmin se ja Espanja pitivät puoliaan Länsi-Intiassa, vaikka kilpailu sielläkin oli ankaraa. Ne eivät tosin voineet ylläpitää paavin maanjakoa, niinkuin olisivat halunneet, mutta suurin osa niistä maista, joissa molemmat naapurikansat olivat jalansijan saaneet, niillä myös säilyi, kunnes nuo maat itse vapautuivat.

Hollantilainen Länsi-Intian komppania.

Ennenkuin Alamaat tekivät Espanjaa vastaan kapinan, oli niillä ollut Uudessa maailmassa koko joukko kauppaoikeuksia, ja varsinkin Kaarle V:n aikana teki monta hollantilaista komppaniaa Länsi-Intiassa kauppaa. Espanjalaiset maaherrat olivat niille suosiollisia, koska ne möivät halvemmalla tavaroita kuin espanjalaiset kauppiaat. Siitä kehittyi myös laaja salakuljetus, ennenkuin Alamaat vielä olivat kapinaakaan tehneet. V. 1579 purjehti Länsi-Intian vesillä 120 hollantilaista laivaa, ja vapaussodan aikana ja sen päätyttyä tämä kauppa vielä paljon laajeni. Samoin harjoitettiin salakuljetusta Portugalin alusmaihiin Afrikan länsirannalla ja siellä ostettiin orjia. Kun hollantilaiset lopulta saivat pysyvän jalansijan Guayanassa, Pohjois-Amerikassa Hudsonin suulla ja Guineassa, niin kaikki nämä pienet komppanijat yhteisen edun tehokkaampaa valvomista varten v. 1621 sulatettiin yhdeksi Länsi-Intian komppaniaksi, joka neljäksikolmatta vuodeksi sai hollantilaisen kauppamonopolin kaikkialla Amerikassa ja Afrikan länsirannalla ja samanlaiset sodankäynnin ja rauhanteon oikeudet kuin Itä-Intian komppanialla oli.

Uuden komppanian kauppa alusia keskitettiin etupäässä Uuteen Amsterdamiin (New Yorkiin), San Domingoon ja Cubaan, mutta ei kauan kulunut, ennenkuin se aloitti sodan kaikkia kilpailijoitaan vastaan Uudessa maailmassa. Hudsonin suistamosta tuli komppanian tärkein satama Atlantin länsipuolella. Sinne kokoontuivat sekä ne alukset, jotka harjoittivat kalastusta Newfoundlandin matalikoilla, ja niitä suojelevat sotalaivat, että nekin, jotka hankkivat rikkauksia salakuljetuksella ja merirosvouksella Espanjan vesillä. Komppania maksoi osakkailleen sangen korkeita osingoita, vaikk'ei rehellisillä keinoilla saatuja. Se sai paljoa suuremman voiton orjakaupasta, salakuljetuksesta ja merirosvouksesta kuin rauhallisesta kaupanteosta. Ajettuaan portugalilaiset pois Afrikan länsirannalta hollantilaiset saivat käsiinsä tuottavan kullan kaupan, mutta vielä paljoa suurempi oli heidän hyötynsä orjakaupasta. V. 1634 he espanjalaisilta anastivat Curaçaon, aution kuivan kalliosaaren, joka on

Karibimeressä muutaman penikulman päässä Venezuelan rannikosta, ja tästä paikasta tuli sitten erittäin toimelias salakuljetuskeskusta, jota vastaan espanjalaiset viranomaiset olivat aivan voimattomia. Koko seitsemännentoista ja kahdeksannentoista vuosisadan Curaçaosta lähti liikkeelle lukemattomia salakuljettajia, ja hollantilaiset merirosvotkin saivat siellä suojaa. Vv. 1623—1636 komppania varusti lähes kahdeksansataa »vapaasaalistajaa», jotka anastivat lähes kuusisataa espanjalaista ja portugalilaista kauppalaivaa, muun muassa v. 1628 kuulun »hopealaivaston», jossa hollantilaisten arvion mukaan oli 30 miljoonan markan edestä jaloa metallia. Näitten kaappausten johdosta Länsi-Intian komppania saattoi jakaa hyviä osinkoja, toisina vuosina satakin prosenttia. Westfalin rauhan jälkeen ei julkista merirosvousta enää voitu harjoittaa, ja salakuljetustakin täytyi melkoisesti rajoittaa, ja seurauksena oli, että komppanian osingot nopeaan hupenivat. Rauhallisella kaupalla ei Uudessa maailmassa vielä ollut riittävän hyviä edellytyksiä, ei varsinkaan sen jälkeen, kun hollantilaiset olivat siellä enimmät alusmaansa kadottaneet. V. 1674 Länsi-Intian komppania teki vararikon, ja vaikka muodostettiin uusi sen tilalle, niin ei sekään paremmin menestynyt. V. 1734 Alamaitten kenraalistaatit senvuoksi julistivat Uuden maailman kaupan vapaaksi kaikille hollantilaisille, jotka siitä maksoivat kahden prosentin veron.

Espanjan amerikkalaisten siirtomaiden heikoin kohta oli Länsi-Intian saaristo, koska sitä oli helpoin mereltä vallita ja lisäksi espanjalainen kansanaines näissä trooppisissa maissa oli verraten harvalukuinen. Niistä ei tosin saatu runsaasti jaloja metalleja eikä enää sanottavasti orjiakaan, kun melkein kaikki asukkaat oli sukupuuttoon hävitetty, mutta asemansa vuoksi ne oivallisesti soveltuivat troopilliseen plantaasiviljelykseen, kun halpaa työvoimaa saatiin Afrikasta. Englantilaiset Oliver Cromwellin aikana valloittivat Jamaican; Haiti bukkaniirien toimesta joutui Ranskalle.

Vähät Antillit ja »flibustierit».

Espanjalaiset olivat jättäneet Vähät Antillit valtaamatta, niillä kun ei ollut metalleja, jotka olisivat houkuttelleet, eikä tahdottu ruveta maatakaan viljelemään, koska maa olisi täytynyt verellä kalliisti lunastaa sotaiselta karibiväestöltä. Mutta seitsemännentoista vuosisadan alkupuolella näille saarille alkoi asettua kaikenkarvaisia meriseikkailijoita, englantilaisia, hollantilaisia ja ranskalaisia, harjoittaen niistä merirosvoutta ja salakuljetusta. Heitä alettiin yhteisellä nimellä sanoa »flibustiereiksi». Helppo rahansaanti ja ylellinen rietas elämä houkuttelivat sinne yhä enemmän väkeä, ja salakuljettajia ja rosvolaivoja vilisi joka nurkassa. St. Christopher-saarelle, Guadeloupen pohjoispuolelle, perustettiin ensimmäinen siirtokunta, jonka englantilaiset ja ranskalaiset rosvot keskenään jakoivat. Espanjalaiset tosin hyökkäsivät siirtokunnan kimppuun ja sen hävittivät, mutta siirtolaiset palasivat takaisin ja rakensivat sen uudelleen. Osa ranskalaisista muutti Haitiin vahvistamaan »bukkaniirien» joukkoa, osa asettui Tortuga-saarelle Haitin pohjoisrannalle. Tortugasta tuli siten flibustierein pääpaikkoja, kunnes ranskalaiset hugenotit sen valloittivat v. 1640.

Englantilaiset St. Christopherista käsin valtasivat ja asuttivat useita pohjoispuolisia saaria. 1625 he anastivat Vähien Antillien eteläosassa Barbadosen, jonka espanjalaiset orjastajat olivat kokonaan väestä tyhjentäneet. Hedelmällisyytensä ja syrjäisen asemansa vuoksi Barbados alkoi nopeaan kukoistaa ja sinne asettui parikymmentätuhatta valkoista. Barbadosesta käsin anastettiin toinen Tortuga-saari, joka on Venezuelan rannikolla, ja siitäkin tuli tärkeä keskusta ja espanjalaisten lihaan pistävä piikki. Englannin kuningas James I kuitenkin antoi nämä saaret Kuurinmaan herttualle Fredrikille, joka oli hänen heimolaisensa, ja tämä käytti niitä Guinean rannikolla harjoittamansa orjakaupan tukikohtina.

Ranskalaiset anastivat St. Christopherista käsin Guadeloupen ja Martiniquen, joiden karibiväestö teki sitkeätä vastarintaa. Hollantilaiset riensivät ottamaan muutamia Pieniä Antilleja saariston pohjoispäästä ynnä Curaçaon Venezuelan rannikolta, kuten edellä mainitsimme.

Guayana.

Guayanaan olivat Walter Raleighin satumaiset kuvaukset (II s. 437) houkutelleet kosolti seikkailijoita, mutta he eivät löytäneet Manoa, eivätkä muutakaan sanottavaa aikaansaaneet. Pysyväisiä siirtokuntia perustivat vasta hollantilaiset, jotka v. 1625 alkoivat maansa hallituksen myötävaikutuksella siellä toimia ja perustivat monta näihin saakka säilynyttä siirtokuntaa. He tekivät kerrassaan ihmeitä. Hedelmälliseen rämemaahan he kaivoivat ojia ja kanavia, joilla rämeet kuivattiin, ja erinomaisella menestyksellä he sitten alkoivat viljellä sokeria, kahvia, puuvillaa, tupakkaa ja kaakaota. Hollantilaiset eivät kuitenkaan saaneet olla yksin. Englantilaiset ja ranskalaiset anastivat samalta rannikolta kaistaleita Espanjan vastaväitteistä huolimatta, ja näitten kolmen vallan välillä on maa jaettuna vielä tänä päivänä. Amazoni-joen suistamossakin nämä kolme länsivaltaa koettivat saada jalansijaa, mutta portugalilaiset valloittivat Brasiliasta heidän rakentamansa pienet linnat ja karkoittivat heidät sieltä kokonaan. Espanjan hallitus siitä hyvästä suostui siihen, että Amazoni-joen suistamo liitettiin Portugalin alusmaihin, vaikka se olikin Tordesillan demarkatioviivan länsipuolella ja siis muka Espanjan omaisuutta. Amazonian omistus olikin ainoa hyöty, mitä Portugalilla oli siitä, että se enemmän kuin puolen vuosisataa oli kuulunut Espanjaan.

Hollantilaiset Brasiliassa.

Huonommalla menestyksellä portugalilaiset puolustivat Brasilian muita osia. Hollantilainen Länsi-Intian komppania olisi mielellään omistanut osan tätä rannikkoa, joka oli niin lähellä Itä-Intian reittiä, ja monta kertaa hollantilaiset jo anastivatkin Bahian, jonka kuitenkin espanjalaiset ja portugalilaiset yhtä monta kertaa valloittivat takaisin. Mutta Pernambucon ja rannikon sen kahden puolen hollantilaiset pitivät, perustivat sinne siirtokunnan, joka sai nimekseen »Uusi Hollanti», ja Mauritia-nimisen kaupungin lähelle mannerta saarelle. Siirtokuntaa hallitsi Nassaun prinssi Moritz, ja siitä ehkä olisi tullut pysyväinen, ellei Portugal v. 1640 olisi vapautunut Espanjan vallanalaisuudesta.

Alamaat eivät tosin luovuttaneet takaisin Brasiliassa sen enempää kuin muuallakaan anastamiaan siirtokuntia, vaikka tekivät Portugalin kanssa liiton, mutta vapautuminen siihen määrään rohkaisi brasilialaisia, että he itse nousivat aseihin ja v. 1654 karkoittivat hollantilaiset. Seuraavalla kymmenluvulla Hollanti vihdoin rauhansopimuksessa luopui kaikista vaatimuksistaan.

Bukkaniirit.

Samoin kuin flibustierit olivat bukkaniiritkin tämän levottoman ajan ilmiöitä, molemmatkin jatkaen Hawkinsin, Draken, Cavendishin ja muitten englantilaisten merisankarien ammattia, vaikka yhä turmeltuneemmassa muodossa.

Joukko Normandiasta tulleita ranskalaisia seikkailijoita anasti melkein autioksi joutuneen Haitin pohjoisrannan, ruveten metsästämään villiytynyttä sarvikarjaa, jota oli Haitiin, samoin kuin Länsi-Intian muihinkin saariin siinnyt suunnattomat joukot asukkaitten miltei sukupuuttoon hävittyä. He hankkivat siten huokealla hinnalla ruokavaroja ja samalla talia ynnä vuotia myytäviksi. Liha karibilaiseen tapaan kuivattiin verkallisella tulella; tämän toimen karibilainen nimi oli »bukan», ja siitä näitä seikkailijoita ruvettiin sanomaan »bukkaniireiksi». Rohkeutensa ja säälimättömän julmuutensa vuoksi bukkaniirit kävivät Länsi-Intian kaikkien rantain vitsaukseksi ja purjehtijain, etupäässä espanjalaisten, kauhistukseksi. He tekivät uskomattomia hirmun ja väkivallan töitä, sillä espanjalaisten vihaaminen oli heille kaikille ylimpänä yhdyssiteenä. Englannin ja Ranskan hallitukset eivät suostuneet alamaisiaan kurittamaan näistä töistä, kun ei Espanja puolestaan suonut millekään muulle maalle oikeutta kaupantekoon eikä siirtokuntien perustamiseen Länsi-Intiassa. Kuta enemmän bukkaniirien luku kasvoi, sitä suurempiin yrityksiin he ryhtyivät. Länsi-Intiassa vallitsi ainainen sotatila, vaikka Englanti v. 1670 teki Espanjan kanssa rauhan.

Espanja koetti monta kertaa karkoittaa bukkaniirit Haitista. Kun se ei asevoimalla onnistunut — avoimessa tappelussakin bukkaniirit voittivat espanjalaiset — niin alettiin hävittää saarelta metsiintynyttä karjaa, etteivät he tulisi siellä toimeen. Mutta siitä taas oli seurauksena, että ne bukkaniirit, jotka eivät merirosvoiksi ruvenneet, kiintyivät maanviljelijöiksi ja sitten vasta oikein lujassa istuivatkin.

V. 1671 bukkaniirit kuulun päällikkönsä Morganin johdolla anastivat Panaman kaupungin tuiman tappelun jälkeen ja hävittivät sen. Tämä kannaksen poikki tehty retki menestyi niin hyvin; että he v. 1680 uudistivat sen ja anastivat Panamassa useita espanjalaisia laivoja, joita he sitten käyttivät rosvoretkiinsä. Retkillä oli mukana William Dampierkin, joka myöhemmin saavutti kuuluisuutta löytöretkeilijänä. Intiaanit olivat

erinomaisella auliudella opastaneet bukkaniirit kannaksen poikki sortajiaan vastaan. Ainoastaan pieni joukko palasi kannaksen poikki Länsi-Intiaan, pääjoukko lähti anastamillaan laivoilla Tyyntä merta viillettämään ja sen espanjalaisia rantoja ryöstämään. Aikansa rosvottuaan tämä pieni laivasto palasi takaisin Länsi-Intiaan Kap Hoornin ympäri kiertäen, matkalla tutkittuaan Patagonian länsirannikon sokkeloisia salmia ja solia.

V. 1683 eräs bukkaniirijoukko, jossa olivat mukana Dampier ja Cowley, John Cook-nimisen kapteenin johdolla lähti liikkeelle Virginiasta ja anasti ensin Guinean rannikolla suuren tanskalaisen laivan, joka muutettiin rosvolaivaksi ja sai nimeksi »Poikamiehen ilo». Sitten purjehdittiin Kap Hoornin ympäri Tyynelle merelle. Poikettuaan Juan Fernandez-saarilla ja yhdyttyään toisen rosvolaivan bukkaniirit purjehtivat Galapagos-saarille, joista laadittiin ensimmäinen kunnollinen kartta. Dampierin ja Cowleyn päiväkirjoissa mainitaan, että bukkaniirit nimittivät saaret — heidän nimistään useimmat ovat säilyneet näihin saakka — ja ne sisältävät saaristosta hyvän kuvauksen, muun muassa kertomuksen suurista kilpikonnista, joista saaristo oli saanut espanjalaisen yhteisnimensä. Galapagos-saarilta retkikunta purjehti Mexican rannikolle, jossa joukkoon yhtyi yhä enemmän bukkaniireja. Ylijohtajaksi tuli nyt Edward Davis ja monta rosvoretkeä tehtiin Mexican, Keski-Amerikan ja Perun rannoille. Kun vielä ranskalaisiakin bukkaniireja oli joukkoon yhtynyt, niin' oli Davisilla johdossaan kymmenen laivaa ja hän saattoi Panaman lahdessa tarjota taistelua eräälle espanjalaiselle sotalaivastolle. Sitten hän omalla laivallaan valloitti Nicaraguan Leonin, Guayaquilin ja monta muuta paikkaa, kävi pari kertaa Galapagos-saarilla vaurioitaan korjaamassa, ja purjehti lopulta Kap Hoornin ympäri takaisin Länsi-Intiaan.

Dampier oli Nicaraguan rannikolla siirtynyt kapteeni Swanin laivaan ja risteili hänen kanssaan monet ajat Mexican rannikolla, jota hän päiväkirjassaan tarkkaan kuvaa. Lopulta Swan purjehti Tyynen meren

poikki Filippiineille, joilla Mindanaon sulttaani otti hänet hyvin vastaan, koska hän oli espanjalaisten vihollinen. Mutta bukkaniirilaivalla sitten tapahtui kapina ja osa miehistöstä, Dampier muiden mukana, anasti laivan ja jätti kapteenin Mindanaoon. Dampier sitten risteili Etelä-Kiinan merellä, poikkesi Formosaan, palasi jälleen Filippiineille ja purjehti sieltä Celebesiin ja Timoriin. Kaikkia näitä seutuja Dampier päiväkirjassaan kuvaa, ja hänen tuomansa tiedot paljon selvittivät englantilaisten maantieteellisiä käsitteitä. Timorista bukkaniirilaiva käänsi keulansa melkein tuntemattomia maita kohti, purjehtien meren poikki Uuden Hollannin rannoille. Tuonnempana saamme tutustua retken jatkuun.

Jesuiitat Paranán laaksossa.

Etelä-Amerikka oli jo tullut kuudennentoista vuosisadan kuluessa jotenkin moneen suuntaan samoilluksi Doradon etsijäin toimesta. Seitsemännellätoista vuosisadalla maantuntemusta laajensi etupäässä jesuiittain lähetystoimi. Eteneminen tapahtui kolmelta päätaholta, Brasiliasta portugalilaisten, La Platasta ja Perusta espanjalaisten toimesta.

Roque Gonzales de Santa Cruz, jonkun aikaa oltuaan Paranán jesuiittakeskusten johtajana, perusti v. 1623 uuden keskusosan Uruguayn rannalle, jonka juoksua eräs toinen jesuiitta tutki kauas sisämaahan. Muutamia vuosia myöhemmin Gonzales etsi Paranán jesuiittasemilta suoraa tietä mereen, mutta tällä retkellä intiaanit hänet murhasivat. 1630 La Plata-maiden jesuiittasiirtolat joutuivat kovin vaikeihin oloihin, kun São Paulon maakunnasta Brasiliasta tunkeutui sinne maan poikki kunnottomia seikkailijajoukkoja, jotka hyökkäsivät jesuiittain lähetysasemain kimppuun ja kuljettivat kristinuskoon kääntyneet maan-

asukkaat mukanaan orjuuteen. Nämä »paulistit», kuten heitä yhteisellä nimellä sanottiin, olivat portugalilaisia seikkailijoita, joihin oli liittynyt ranskalaisia, englantilaisia ja myöhemmin espanjalaisiakin. He menivät naimisiin intiaaninaisten kanssa, ja avioliitoista syntyneet veripuolijäkeläiset olivat mikäli mahdollista vielä häijympää rotua kuin heidän isänsä. Heitä sanottiin »mamelukeiksi». Kuta laajemmalti maa paljastui asukkaista, sitä kauemmaksi sisämaahan täytyi tehdä orjastusretkiä, ja vihdoinkin paulistit kulkivat vedenjakajan poikki Paranán rannoille ja karkoittivat sieltä kokonaan monen lähetysaseman asukkaat. Jesuiittain täytyi hylätä koko Guayra-seutu ja etsiä uusia vaikutusalueita, jotka olivat vähemmän alttiit pohjoisesta tuleville hyökkäyksille. Kuljettiin alaspäin Paraná-jokea, ja matkan kestäessä kovaonniset pakolaiset saivat kokea uusia vaaroja ja vaikeuksia. He yrittivät sitten perustaa uusia asemia Paraguayn itäpuolelle itatines-heimon alueelle, mutta näidenkin siirtokuntain kimppuun São Paulon rosvojoukot hyökkäsivät, hävittäen lähetysasemat. Munkkien täytyi muuttaa sille maankaistaleelle, joka on Paraná ja Uruguayn välillä ja joka heistä sai Misioneksen nimen. Mutta Paraguayn jesuiitat eivät säikähtäneet ilkimyksiä, jotka orjia ryöstäessään olivat araabejakin julmemmat, vaan ensi tilassa hankkivat intiaaneilleen aseet ja voittivat paulistit, niin että näitten täytyi peräytyä, ja ainoastaan Paranán latvapuoli joutui siten Brasilialle.

Brasilia.

Brasiliassakin jesuiitat olivat lähetyssaarnaajina toimeliaita (II, s. 385), mutta siellä metallien etsijät ja orjain hankkijat kuitenkin tutkivat enemmän maata. Sekä São Paulosta että muista maakunnista tunkeutui sisämaahan seikkailijajoukkoja — usein siellä eri maakuntain joukkojen välillä sattui

verisiä kahakoita — ja vähitellen saatiin väsymättömällä etsinnällä selville Brazilian suuret metalli- ja jalokiviaarteet.

Marcos de Azevedo löysi seitsemännentoista vuosisadan keskivaiheilla nykyisestä Minas Geraes-maakunnasta hopeasuonia ja smaragdipaikkoja, mutta kun hän ei suostunut viranomaisille ilmoittamaan löytöseutuja, niin hän sai vankeudessa päättää päivänsä. Hallituksen turhaan niitä etsittyä lähti 80-vuotias Fernando Diaz onneaan koettamaan ja iästään huolimatta suuria vaikeuksia ja vaaroja kokien muutamassa vuodessa tutki melkein koko nykyisen Minas Geraesin, avasi sen uudisasutukselle, löysi smaragdipaikat ja vasta sitten kuumeeseen kuoli. Toiset löysivät myöhemmin kultaa, ja kahdeksannentoista vuosisadan alulla alkoi maakuntaan tulvata paljon väkeä, vuoriteollisuus kehittyi nopeaan ja koko maakunta tuli kauttaaltaan avatuksi. Goyaz, joka niinkään on mannun aarteista rikas, sai kauemmin odottaa kehitystään, vaikka jo seitsemännentoista vuosisadan lopulla moniaat seikkailijat olivat tunkeutuneet senkin syrjäisiin kolkkiin ja kultaa löytäneet. Mutta vasta kahdeksannentoista vuosisadan kolmannella vuosikymmenellä syntyivät vastaisien kaivoksien paikoille ensimmäiset siirtokunnat.

Pohjois-Brasiliassa jatkui vielä seitsemännelläkintoista vuosisadalla tarumaisen »El Doradon» etsimistä. Gabriel Soares nousi sitä varten sisämaahan pitkin São Francisco-jokea kauemmaksi kuin kenkään ennen häntä, tunkeutui joen laaksosta vielä sisämaahankin kappaleen matkaa, mutta lopulta hänen täytyi tyhjin toimin palata takaisin. Pernambucosta hollantilaiset, jotka pitivät sitä jonkun aikaa hallussaan, tekivät retkiä sisämaahan metalleja ja jalokiviä etsien. Portugalilaiset jesuiitat harjoittivat tälläkin puolella lähetystointia. Amazoni-joen vesistöalueen avaamiselle oli Paran kaupungin perustaminen (v. 1616) merkkitapaus, vaikka se alussa olikin pikemmin hävityksen kuin edistyksen keskuksena.

Lähetystyö sisämaassa.

Enemmän saatiin aikaan Perun puolella. V. 1635 lähti Quitosta joukko fransiskaanimunkkeja kääntämään kristinuskoon Napon syrjäjoen Aguaricon intiaaneja. Perustettiin lähetysasema Aguaricon suuhun, mutta vihamieliset maanasukkaat sen tuhosivat; kaksi eloon jäänyttä munkkia kuuden sotamiehen keralla, jotka aseman hävityksen aikana olivat olleet poissa retkellä, ei keksinyt muuta pelastuksen keinoa, kuin laskea Amazonijokea mereen. Se oli kolmas kerta, kun moinen retki tehtiin.

Teixeira.

Se käänsi jälleen huomion tähän jättiläisjokeen ja Pedro de Teixeira varusti Parassa retkikunnan tutkiakseen jokireitin aina Quitoon saakka. Molemmat yllämainitut munkit olivat mukana ja vähitellen retkikunta nousi yhä korkeammalle ylämaahan ja jotain toista latvajokea kuin Napota seuraten lopulta pääsi Quitoon alueelle. Teixeira jätti osan väestään venereitin päähän ja kulki maisin Quitoon, jonne hän saapui syksyllä 1638. Seuraavana vuonna helmikuussa hän lähti paluumatkalle Napota laskien. Mukana oli tällä kertaa pari oppinutta jesuiittaa, jotka merkitsivät muistoon kaikkien tärkeimpien lisäjokien laskupaikat. Saatiin myös tietoja Casiquiaresta, jonka kautta Amazoni-joki on vesiyhteydessä Orinocon kanssa. Osa retkikunnasta olisi tahtonut nousta Rio Negroa sille suunnalle orjastamaan, mutta munkit saivat tämän estetyksi. Acuna, toinen jesuiitoista, joka julkaisi matkakertomuksen, latelee kaikki vanhat jutut Amazonimaan naissotilas-heimoista. Joulukuussa 1639 Teixeira saapui takaisin Parahan. Edestakaiseen matkaan maanosan poikki oli kulunut täsmälleen kaksi vuotta.

Vuosisadan keskivaiheilla Pohjois-Brasiliassa toimi kaksi jaloa miestä, Maranhão'n maaherra Vidal ja jesuiitta Vieyra, jotka kumpikin työskentelivät uutterasti orjien vapauttamiseksi ja sisämaan intiaaniheimojen sivistämiseksi. Kaksi jesuiittaa lähetettiin nousemaan Tocantinsia, Amazoni-joen ensimmäistä syrjäjokea, joka purkaa vetensä sen suistamoon, eräs kolmas Xingu- ja Tapajoz-jokien varrella asuvien intiaanien luo. Toiset jesuiitat avasivat maan poikki kulkureitin Maranhãosta Pernambucoon. Amazoni-jokea noustiin nyt useinkin ainakin Rio Negrin suulle saakka, toisia retkikuntia tunkeutui Amazoni-joen muihin syrjäjokiin, ja siten tulivat Brasilian sisäosat vähitellen paremmin tunnetuiksi, vaikkapa siellä varsinkin jättiläisjoen vesialueella on paljon valkoisten vielä tänä päivänäkin käymättömiä seutuja.

Amazoni-joen ja Paraguayn latvoilla.

Perusta käsin jesuiitat ja muut munkki-lähetyssaarnaajat perustivat asemia niitten intiaanien keskuuteen, jotka asuvat Amazoni-joen latvajokien varsilla ja Andien itäpuolella. Näiden lähetyssaarnaajain toimesta tulivat Maranjonin lähdejoet entistä paremmin tunnetuiksi. Paljon uhrauksia tämä työ kysyi, ja moni sille elämänsä omistanut lähetyssaarnaaja sai väkivaltaisen surman, mutta yleensä jesuiitat käännytystyössä menestyivät hyvin, koska he osasivat asettua maanasukkaitten kannalle ja todella vilpittömästi harrastivat heidän parastaan. Etelä-Amerikan intiaanien käännättämistyö on epäilemättä kaunein lehti tämän syystä vihatun munkkikunnan historiaa. Suuri vahinko intiaaneille oli, että heidät Etelä-Amerikankin maista karkoitettiin. Paitsi Ucayalia ja Huallagaa tulivat lähetyssaarnaajain ja myös maallikkoseikkailijain retkien kautta tunnetuiksi Madeiran latvahaarat, Madre de Dios, Beni ja Mamore, joiden varsilla chunchos-intiaanit asuivat.

Useita valloitusretkiäkin tehtiin näihin seutuihin, sillä Perussa piti sitkeästi puoliaan muuan kulkupuhe, että muka Andien itäpuolella olevissa suurissa aarniometsissä oli säilynyt jäännös inkkain valtakunnasta, ja tätä jäännöstä lähdettiin etsimään ja valloittamaan. Sanomattakin on selvää, että nämä etsimiset olivat turhat, ja suurin sitä varten liikkeelle lähteneistä retkikunnista, jota Don Benito Quiroga johti, pääsi (v. 1670) hädin tuskin palaamaan. Fransiskaanit perustivat useita menestyviä lähetyksasemia Benin lähteille Apolobamban vuorimaahan, jesuiitat -taas lähetystyö-keskustan kauemmaksi itään Mamore-joen rannoilla asuvien mojo-intiaanien keskuuteen. Näillä seuduilla yhtyivät etelästä Paraguayn puolelta etenevät lähetyssaarnaajat Perusta tullessiin. Siten jesuiitat ensimmäisinä todellisen sivistystyön avulla rakensivat maanosan poikki sillan. Paraguaysta tulleet jesuiitat vaikuttivat chiquito-intiaanien keskuudessa, joiden asunta-alat olivat mojoin kaakkoispuolella. Näiden intiaanien asumat alueet eivät ole metsämaita, Amazoni-alueen suuria »selvoja», vaan puuttomia ruohotasankoja, »llanoja», joita ulottuu etelää kohti katkeamatta aina maanosan eteläisimpiin osiin saakka.

Seitsemännentoista vuosisadan lopulla lähetyksasemien toiminta laimentui, eikä sen koommin yritetty tunkeutua itää kohti mannermaan tuntemattomiin sisäosiin. Suurempaa toimitarmoa osoittivat edelleenkin portugalilaiset, eivät tosin lähetyssaarnaajat, vaan kaikenlaiset rikkauksien ja tulolähteitten etsijät. Monesta kohdasta he ennättivät jo lähelle Andien lievemaita, ennenkuin tapasivat vastakkaiselta puolelta etenevät espanjalaiset, ja siitä oli seurauksena, että kun kahdeksannentoista vuosisadan keskivaiheilla rajat käytiin ja Etelä-Amerikka jaettiin lopullisesti näiden molempien maitten kesken, niin sai Brasilia osalleen koko sisämaan aina Mojo- ja Chiquito-llanoille ja Andien vuorimaahan saakka.

Samoin kuin seitsemännellätoista, samoin lähetyssaarnaajat kahdeksannellakintoista vuosisadalla muita tehokkaammin edistivät Etelä-Amerikan tutkimista. Lopulta tuskin oli koko tässä laajassa maanosassa seutua, johon ei heidän vaikutuksensa olisi ulottunut. Portugalin alusmaissa levisi maantuntemus myös kivennäisaarteitten etsinnän ja opastuksen kautta. Kahdeksannellatoista vuosisadalla Etelä-Amerikassa suoritettiin ensimmäiset puhtaasti tieteellisetkin työt.

Olemme edellä nähneet, kuinka lähetyssaarnaajat La Plata-maista käsin koettivat ulottaa lähetystoimensa nykyisen Bolivian rajoille saakka, chiriguana- ja chiquito-intiaanien keskeen, ja kuinka portugalilaiset seikkailijat Brasiliasta käsin häiritsivät heidän työtään. Edellinen mainituista heimoista oli niin sotainen, että sen käännättämistyö oli heitettävä sikseen; paremmalla menestyksellä työskenneltiin chiquito-intiaanien keskuudessa. Retkillään etäisille lähetysasemille munkit tutkivat Paraguayn latvaosat ja Pilcomayon, sen suurimman syrjäjoen. Nämä matkat olivat sangen vaarallisia alkuasukkaitten sotaisuuden vuoksi. Chacon tobat, jotka nykyaikoihin saakka ovat säilyttäneet itsenäisyytensä, saivat jo silloin sotaisen maineensa, ja moni hengenmies, samoin kuin seikkailijakin, sai surmansa sekä avohyökkäyksissä että väijytyksissä. Jesuiitat laativat matkainsa perustuksella La Plata-maista sangen hyvän kartan ja kehittämistään sitä kehittivät, kunnes veljeskunta v. 1767 karkoitettiin Espanjan kaikista alusmaista, Etelä-Amerikastakin. Jesuiittain kukoistavat asemat viljelyksineen jäivät autioiksi, ja hylätyt rauniot kaukana erämaissa enää todistavat heidän rohkeata ja uupumatonta työtään alkuasukkaitten sekä aineellisen että henkisen toimeentulon parantamiseksi.

Manoel Felix.

Matto Grosso, Brazilian laaja keskusylänselkä, tuli tunnetuksi portugalilaisten seikkailijain erään matkan johdosta. Antonio Fernandez de Abrey oli v. 1734 löytänyt sieltä kivennäisaarteita, ja löydön tiedoksi tultua oli alkanut keräytyä seikkailijoita tähän harvaan asuttuun maakuntaan, johon ei ollut teitä eikä vesiväyliä.

Manoel Felix de Lima johti v. 1742 erästä retkikuntaa, johon kuului etupäässä velkojiaan pakenevia seikkailijoita, aikoen yhä kauempaa Madeiran puolesta löytää yhä runsaampia aarteita. Toinen puoli joukosta palasi takaisin jo tieltä, mutta pääosan keralla Manoel Felix onnellisesti saapui espanjalaisten eteläisimmälle lähetysasemalle moijoen maahan. Lähetysaarnajat ottivat heidät ystävällisesti vastaan, kunnes saivat esimiehiltään käskyn karkoittaa muukalaiset. Manoel Felix laski Guapore-jokea Mamorehen ja jatkoi matkaa sitä pitkin Benin, Madeiran kolmannen latvahaaran suulle. Matkaa alkoivat sitten haitata vaaralliset kosket, ruoan vähyys ja kärpästen ja sääskien paljous. Kanootti tarttui karille ja tuhoutui, mutta seikkailijat onnekseen löysivät toisen, joka oli tarttunut kiinni kivien väliin, ja pääsivät sillä matkaa jatkamaan. Nälänhätä alkoi jo ahdistaa retkikuntaa ankarasti, mutta vihdoinkin päästiin portugalilaisten ylimmille lähetysasemille, joista saatiin ruokavaroja, ja laskettiin sitten jokea aina Amazoni-jokeen saakka. Näin sai Amazoni-joen suurin syrjäjoki tutkituksi melkein latvoilta suuhun saakka.

Kun Manoel oli saapunut Parahan, lähetettiin hänet viranomaisten toimesta Lissaboniin tekemään selkoa matkastaan, sitä kun pidettiin tavallista tärkeämpänä. Hän esitti kuitenkin niin ylenmäärin suuria vaatimuksia, ettei Portugalin hallitus lähettänytkään häntä työtä jatkamaan, ja Manoel Felix päätti päivänsä mitä suurimmassa köyhyydessä.

Muuan toinen portugalilainen teki matkan Paraguayn ja Amazoni-joen vesistöjen välialueihin, jotka vielä tänä päivänäkin ovat vaillinaisesti

tunnetut. Hän laski Cuyaba-jokea Paraguayhin, nousi Paraguayta ja erästä sen lisäjokea niiden latvoille saakka ja kulki vedenjakajan poikki Tapajosille, eräälle Amazoni-joen suurelle lisäjoelle, laskien sitä sen suuhun saakka.

Rajariitoja.

Espanjalaisten ja portugalilaisten tienraivaajat olivat näin joutuneet kosketuksiin Etelä-Amerikan sisimmissä osissa, ja kun kumpikin maa piti ominaan niitä seutuja, jotka sen alamaiset olivat löytäneet, niin joutui laajoja alueita riidanalaisiksi, koska matkat kävivät ristiin. Portugalilaiset lähettivät Parasta retkikunnan, joka Franciseo Lemen johdolla nousi Madeiran ja siis kulki vastakkaiseen suuntaan kuin Manoel Felix. Tämä matka oli vaarallinen ja vaikea, muun muassa mura-intiaanien hyökkäyksien vuoksi. Madeiran suurien könkäitten alla täytyi rakentaa keveämmät kanootit, ja monta vaivaa ja taivallusta kysyi, ennenkuin päästiin niiden päälle. Mamoren suulta tavattiin ensimmäinen espanjalainen lähetysasema, jossa retkikunnan osaksi vasten odotuksia tuli ystävällinen vastaanotto. Matkan aikana oli nimittäin tapahtunut Espanjassa hallitsijanvaihdos; Ferdinand VI oli naimisissa portugalilaisen prinsessan kanssa, ja tämä liitto paransi molempien naapuruksien välejä. Mutta matkan vaikeudet eivät silti päättyneet. Vuodenaika oli kaikkein pahimmillaan, joet tulvillaan, rantametsät rämeinä, niin ettei niistä saatu juuri mitään ravintoa. Lopulta retkikunta kuitenkin pääsi uloimpiin portugalilaisiin siirtokuntiin nykyisen Diamantinon läheisyyteen yhdeksän kuukautta kestäneen matkan jälkeen. Madeira-Guaporén venereittiä, joka täten oli avattu, portugalilaiset sitten käyttivät jotenkin ahkeraan.

Kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla kävi yhä tärkeämmäksi saada Espanjan ja Portugalin alueitten rajat määritellyiksi selkkausten välttämiseksi. Molempien maitten välillä saatiinkin aikaan sopimus, joka ei enää' perustunut paavin maanjakoon, vaan tutkimusretkillä tunnetuiksi tulleeihin maantieteellisiin tosiasioihin. Tämä sopimus ei kuitenkaan päässyt guarani-intiaanien kapinan vuoksi voimaan, ja ennenkuin kapina oli kukistettu, olivat kummankin maan hallitukset käyneet sopimukseen tyytymättömiksi. Senvuoksi se sai raueta ja kolmekymmentä vuotta myöhemmin (v. 1777) tehtiin uusi, joka näihin saakka on ollut Etelä-Amerikan valtiollisen jaon perustuksena, vaikka sen epäselvyys onkin aiheuttanut monta selkkausta.

Don Felix de Azara.

Tämän sopimuksen johdosta saapui Don Felix de Azara Etelä-Amerikkaan. Hän oli espanjalainen upseeri, joka sodassa Algerian merirosvoja vastaan haavan saatuaan v. 1780 nimitettiin Espanjan hallituksen yhdeksi edustajaksi Brasilian ja La Plata-maiden välistä rajaa käyvään komissioniin. Tämä työ edistyi portugalilaisten komissarien vitkastelujen vuoksi hyvän hitaasti, ja Azara käytti loma-aikoja laajoihin matkoihin. Hän ryhtyi ensiksi kartoittamaan Paraguayta, joka siihen aikaan oli nykyistään paljoa laajempi, ja suoritti tämän työn erinomaisen huolellisesti, niin että Paraguay sitten oli monet ajat paremmin tunnettu kuin mikään muu Etelä-Amerikan maa. Samalla hän väsymättömän innokkaasti tutki maan luonnonhistoriaa, vaikk'ei hän ollutkaan tiedemies. Kulutettuaan 13 vuotta näihin töihin Azara lähetettiin La Plata-maiden etelärajalle levittämään Espanjan vaikutusvaltaa pampain intiaaniheimojen keskuuteen. Väestön sotaaisuuden ja maan autiuden vuoksi tämä tehtävä oli sangen vaikea, mutta Azara suoritti senkin menestyksellä ja kartutti paljon

tietoja näistä vähän tunnetuista maista. Tämän jälkeen hän vielä tutki Paranán alajuoksun, kartoitti La Plata-maiden itärajan ja johti näiden seutujen asutusta. Vasta v. 1801, kaksikymmentä vuotta kestäneen uutteran työn jälkeen, hän sai luvan palata Espanjaan. Hän oli saanut kokea paljon kateutta ja rettelöimistä Etelä-Amerikan espanjalaisten viranomaisten puolelta, ja näiden juonien vuoksi hänen palveluksensa kotimaassakin jäivät vaille ansaittua palkkaa. Vain osan laajoista muistiinpanoistaan hän viranomaisten estelyn takia saattoi julkaista; vasta meidän aikanamme ne on kaikki julkisuuteen saatettu.

Rio Negrin vesistö.

Tutkimus ei edistynyt yhtä ripeästi Etelä-Amerikan pohjoisosissa. Amazoni-joen vesistöalueella maantuntemus levisi varsinkin orjastuksen kautta. Portugalilaiset hankkivat orjia yllyttämällä maan heimoja sotaan toisiaan vastaan ja ostamalla sitten kummaltakin sotijapuolelta vangit. Näitä retkiä tehtiin Rio Negrin latvoille saakka, ja sillä puolella portugalilaisten ja Orinocoa nousevain espanjalaisten etujoukot niinikään joutuivat kosketuksiin. Etäisimmät vakinaiset asuinpaikat olivat näilläkin kulmilla lähetysasemat. Espanjalainen munkki Ramon matkusti v. 1744 Orinocon ylimmältä asemalta vastavirtaa, kunnes joen latvoilla kohtasi portugalilaisia orjastajia. Näiden keralla hän kulki Casiquiarea, Orinocoa ja Rio Negroa yhdistävää kuulua välivirtaa pitkin Rio Negrin ylimpiin portugalilaisiin siirtokuntiin. Siellä hän, jonkun aikaa odotettuaan, tapasi portugalilaisen jesuiitan Avogadron. Samaa tietä palaten hän oli ensimmäinen, joka antoi täsmällisiä tietoja tästä reitistä, vaikka sen todellinen luonne pysyi Euroopan maantieteilijöille edelleenkin hämäränä. Toistakymmentä vuotta myöhemmin perustettiin Orinocon syrjäjoen Atabapon suulle lähetysasema, ja lähetyssaarnaajat siis pohjoisesta käsin ulottivat vaikutuksensa

molempien suurien jokien väliselle vedenjakajalle saakka. Tältä asemalta kuljettiin Orinocon syrjäjokia Metaa ja Vichodaa nousten Bogotá ylängölle, nykyiseen Colombiaan saakka, poikki Ilanjoen, joilla jo 16:nneen vuosisadan seikkailijat olivat samoilleet El Doradoa etsimässä. 18:nneen vuosisadan jälkipuoliskolla tehtiin useita matkoja kultamaan löytämiseksi, mutta ei enää näille aroille, vaan Guayanan eteläosassa oleviin vuorimaihin ja niiden poikki Amazoni-joen pohjoisten syrjäjokien lähteille saakka. Kun nämä retket tietysti olivat turhia, niin luovuttiin piankin jälleen kultamaan etsimisestä. Monta aikaa sen jälkeen kului, ennenkuin näiden maanäärien tutkiminen uudelleen edistyi.

Quiton astemittaus.

Merkillisin maantieteellinen suurtyö Etelä-Amerikassa kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa oli Pariisin akatemian toimeenpanema meridiaanikaaren mittaus. Samaan aikaan kun Maupertuis tovereineen suoritti mittauksia Lapissa, saapuivat ranskalaiset oppineet Bouger, Godin ja La Condamine (v. 1736) Quitoon, jonka ylängöllä he sen ajan tarkimpia koneita ja menetelmiä käyttäen mittasivat meridiaaniasteen pituuden päiväntasaajan seuduilla. Kun tähän työhön maisemanlaadun, ilmaston ja muiden vaikeuksien vuoksi kului vuosikausia, niin he samalla kokosivat paljon arvokkaita tietoja Andien ylätasankojen luonnosta ja tuotteista. Maaliskuussa v. 1743 työ saatiin loppuun suoritetuksi ja Bouger ja La Condamine palasivat Eurooppaan; Godin jäi vaimonsa keralla vielä muutamaksi vuodeksi Peruhun.

Bouger matkusti Magdalena-jokea Cartagenaan, La Condamine Andien poikki Amazoni-joen latvoille ja jättiläisjokea edelleen mereen saakka.

Tosin olivat Orellanan jälkeen jo toisetkin tehneet saman matkan maanosan poikki, mutta La Condamine ensimmäisenä laski tieteellisen perustuksen sen kartoitukselle.

La Condamine Amazoni-joella.

Toukokuussa 1743 matkaan lähdettyään La Condamine kulki Andien poikki ja aloitti jokimatkan Chincipe-nimiseltä latvajoelta, joka Andien juurella jo oli yhtä leveä kuin Seine Pariisin kohdalta. Hän laski Chincipen Maranoniin ja sitten edelleen tätä jokea, vaikka siinä vielä olikin koskia ja mahtava joki toisin paikoin ahdistui aivan kapeihin rotkoihin äkkijyrkkien vuorensinämäin väliin. Kuuluin näistä rotkoista on Pongo de Manseriche, jossa ovat Maranonin alimmat kosket. La Condamine oli tällä paikalla vähällä menettää kaikki matkatavaransa ja muistiinpanonsa, kun hänen lauttansa tarttui valtavaan puunoksaan ja vesi yöllä aleni niin nopeaan, että lautta olisi jäänyt oksan päähän kiikkumaan, ellei hän viime hetkessä olisi saanut sitä irtautumaan.

Pongo de Manserichen alapuolelta alkoivat lakeudet, joilla joki levisi ja haarojiksi sekavaksi sokkelikoksi ja valtavat aarniometsät peittivät rannat. Maisemat olivat yksitoikkoiset, mutta La Condamine ei väsynyt ihailemasta luonnon uhkuvaa rehevyyttä. Heinäk. 14 p. hän saapui Lagunaan, jossa portugalilainen maaherra häntä odotti. Laguna oli siihen aikaan suuri kauppala, jonka väestön lähetyssaarnaajat olivat koonneet. Jatkaessaan sieltä matkaansa La Condamine mää räsi longitudin ja latitudin, milloin se oli mahdollista, joen suunnanmuutokset, mutkain pituudet kellolla, uoman leveyden eri paikoista, syrjäjokien suun leveyden sekä kuinka suuri oli niiden emäjoen kanssa muodostama kulma, merkitsi muistiin saaret ja niiden pituuden, laski virtauksen nopeuden monta eri menetelmää käyttäen.

Usein hän mittausopillisesti mittasi itse joen ja sen syrjäjokien leveyden. Kaiken lisäksi hän vielä teki säännöllisiä ilmapuntari- ja lämpömittaushavainnoita. Heinäk. 25 p. La Condamine saapui uudelle lähetysasemalle, jolle munkit olivat koonneet, metsästä houkutellen, suuret määrät yaineos-nimisiä metsäläisiä. Nämä villit olivat hyvin alhaisella kehityskannalla, ja vaikka heidän kielensä oli sangen monimutkaista, eivät he osanneet laskea enempää kuin kolmeen. Aseena heillä oli pitkä putki, jolla he erinomaisen taitavasti lennättivät pieniä nuolia. Nuolet oli kastettu niin väkevään myrkkyyn, että niiden haava minuutissa tuotti kuoleman. La Condamine sai mukaansa tätä myrkkyä, ja siten tuli kuraremyrkky Euroopassa tunnetuksi.

Seuraavana päivänä hän tuli Ucayalin suulle, ja sen alapuolelta Maranon melkoisesti levisi. Yhä uusien heimojen alueitten läpi piti matka ja yhä uusiin tuotteihin matkustaja tutustui, quinquinan, ipekakuanan, simaruban, sassaparillin, guajakin, kaakaon ja vaniljin ynnä kautsukin mainitaksemme. Viimeksimainitusta asukkaat valmistivat pulloja, kenkiä ja männättömiä ruiskuja. Omaguain juhlissa oli tapana antaa vieraille moisia ruiskuja lahjaksi. Napojoen suulla La Condamine toimitti tarkan longitudimääräyksen Jupiterin kuun avulla, ja tähän määräykseen perustui sitten koko loppujuoksun kartoitus.

Lähellä Içan suuta olivat ensimmäiset portugalilaiset lähetysasemat. Joki oli siltä kohdalta jo 900 toisea (lähes 1800 metriä) leveä. Seudun asukkaat olivat jo koko joukon edistyneempiä, heillä oli pumpulikankaasta hameet, lukolliset lippaat, rauta-avaimet, neuloja, peilejä, saksia ja muita Euroopassa valmistettuja esineitä, joita he ostivat Parasta viedessään sinne kaakao-satonsa. Heillä oli paljoa paremmat aluksetkin, pisimmät parinkymmenen metrin mittaiset, puolen kolmatta metriä leveät, neljälläkymmenellä melalla melottavat.

Rio Negrón suulla La Condamine keräsi lähetyssaarnaajilta tietoja takamaista ja sai niitä huolellisesti seuloen oikean käsityksen Casiquiaren luonteesta. Hän saapui sitten valtavan Madeiran suulle. Pian sen jälkeen alkoi jo tuntua vuorovesien vaikutus. Syyskuussa näkyivät pohjoisesta ensimmäiset vuoret Andeilta lähdön jälkeen; ne olivat Guayanán uloimpia pääteharjanteita. Syrjäkanavia matkaten La Condamine sitten saapui Parahan, mutta teki sieltä erikoisen matkan Amazon-joen suistamoon, jossa hän tutki kuulua pororokaa, korkeata vastavirtaa hyökkäävää vuoksiaaltoa, joka on tielle joutuvain pienten laivain varma tuho. Parasta La Condamine purjehti Cayenneen ja palasi Ranskaan helmikuussa 1744.

Rouva Godin.

Vaikeammaksi kävi Godinin ja hänen vaimonsa kotimatka. Sekin kävi pitkin Amazon-jokea, vaikka eri ajoin. Godin itse lähti matkaan vähän edeltäkäs, v. 1749; hänen piti palata vaimoansa hakemaan, mutta sota teki paluumatkan mahdottomaksi. Parikymmentä vuotta rouva Godin Perussa odotti ja lopulta hänen täytyi ilman miestä v. 1769 matkustaa Andien poikki Amazon-joelle, jossa häntä odotti portugalilainen laiva. Matka kävi kamalaksi seikkailuksi. Intiaanisaattue hylkäsi erämaassa rouva Godinin ja hänen seuralaisensa, kanootti kaatui ja retkikunta menetti kaikki tavaransa. Retkellä tietämättä metsäin läpi rouva Godinin kaikki seuralaiset sitten kuolivat nälkään ja uupumukseen ja rouva Godin sai ylö yksin pyrkiä eteenpäin, kunnes intiaanit sattumalta hänet löysivät ja pelastivat. Hän saapui lopulta Parahan ja matkusti sieltä Guayanaan, jossa hänen miehensä yhä odotti. Rouva Godinin kokemukset ovat kaikkien aikain matkailun merkillisimpiä.

Kahdeksannentoista vuosisadan lopussa Alexander v. Humboldt aloitti merkilliset matkansa Venezuelassa, Colombiassa ja Ecuadorissa, mutta ne kuuluvat seuraavan vuosisadan saavutuksiin.

MUSTAIN MAANOSA.

Afrikan luoteisrannikko oli se koulu, joka valmisti purjehtijoita suurien löytöretkien aikakauden urotöihin. Kappale kappaleelta Henrik Purjehtijan kapteenit tunkeutuivat tätä rannikkoa etelämmäksi hälventäen vanhoja keskiaikaisia ennakkoluuloja, jotka olivat pelottaneet merenkulkijoita lähtemästä kuumen vyöhykkeen ulapoille. He löysivät Saharan aution rannikon eteläpuolelta uhkuvan troopillisen kasvullisuuden arvokkain tuotteineen, saivat kultaa ja orjia. Mutta mitään Intian rikkauksiin verrattavaa he eivät löytäneet ja senvuoksi nämä yhä kauemmaksi ulotetut retket vain olivat edistysaskeleita suurella Intian tiellä, joka yhä varmemmin pysyi purjehtijain päämääränä, kunta enemmän he tulivat Afrikan rantaa tutkineeksi.

Portugalilaiset löysivät Guinean, Kongon, Hyväntoivonniemen ja vihdoinkin Afrikan itärannikon varakkaat arabialaiset satamat, mutta kaikkien näitten löytöjen päämerkitys oli siinä, että niiden kautta Intian reitti tuli avatuksi. Intiaan löytäjät sijoittivat toimeliaisuutensa ja mahtinsa koko painon ja Afrikan paikat jäivät edelleenkin vain väliasemiksi Itämaille kuljettaessa. Jopa suurin osa mustien maanosan rannikkoa aivan sivuutettiin, kun oli saatu selville valtamerien suuret tukijärjestelmät ja parhaat reitit. Intian tietä

etsittäessä oli Afrikka kuitenkin ympäriinsä tullut jotenkin hyvin kartoitetuksi.

Mitäpä mustain maanosan raakalaisrannoilla olisikaan ollut Intian rikkauksiin verrattavaa. Niiden köyhyys satamista, villit vihamieliset asukkaat, mangroverämeet ja kuumeet torjuivat luotaan sekä purjehtijaa että kauppiasta.

Mutta viljelyksen ja vuoriteollisuuden päästyä Uudessa maailmassa hyvään alkuun ja sikäläisten heikkojen rotujen tuhouduttua kovassa orjuudessa asiat muuttuivat. Uuteen maailmaan alettiin tarvita yhä enemmän halpaa työvoimaa, sinne alettiin kuljettaa neekereitä, ja samalla Afrikan rannikot sekä portugalilaisista että muistakin merta kulkevista kansoista saivat enemmän arvoa.

Ranskalaiset alkoivat jo kuudennellatoista vuosisadalla purjehtia Diepestä Senegaliin. Englantilaiset pian seurasivat esimerkkiä ja 1588 kuningatar Elisabeth antoi ensimmäiselle englantilaiselle Länsi-Afrikan komppanialle oikeudet. 1618 perustettiin vielä suurempi englantilainen komppania, joka keskitti toimintansa varsinkin Gambia-jokeen, sillä toivottiin sitä pitkin päästävän Timbaktuun ja Länsi-Sudanin kultaseutuihin. Lähelle Gambia-joen suuta, rakennettiin saarelle Fort James, josta tuli sekä englantilaisten pääasema että koko Guinean tärkeimpiä kauppasemia. Guinean Kultarannallekin sama englantilainen komppania rakensi linnan. Hollantilaisetkin tarvitsivat paljon orjia ja Itä-Intian komppania perusti sitä ja muutakin kauppaa varten useita asemia Guineaan. He julkaisivat koko rannikosta tarkkoja maantieteellisiä kuvauksia, tuntien sekä Nonin että Nigerin deltan muutkin monisokkeloiset suuhaarat, vaikkeivät osanneetkaan aavistaa, että niiden kautta laskee mereen sama sisämaan joki, vieläpä itse Niger. Seitsemännentoista vuosisadan kuluessa samalle rannikolle vielä

ilmaantuivat tanskalaiset ja brandenburgilaiset. Tanskalaisilla oli Kultarannalla asemia aina yhdeksännentoista vuosisadan keskivaiheille.

Ranskalaiset yritykset kohdistuivat Senegaliin ja myöhemmin Guinean Orjarannikkoon. Eräs Sieur d'Elbée matkusti rannikolta Ardrahin kuningaskuntaan, joka käsitti suuren osan nykyistä Dahomeita. André Brue, Senegalin siirtomaan maaherra, nousi Senegalia kauas sisämaahan ja lähetti asiamiehiään vieläkin edemmäksi. Siihen aikaan yleiseen luultiin, että Senegal oli Nigerin alijuoksu, mutta Bruen matkahavainnot alkoivat tätä luuloa järkyttää. Eräs toinen ranskalainen, Sieur Compagnon, kulki paljon vastuksia kohdaten maan poikki Tambaura-nimiselle kulta-alueelle ja tutustui siellä neekerien kullanhuuhtomoihin, arvatenkin samoihin, joista jo Henrik Purjehtijan kapteenit olivat tietoja saaneet. Compagnon laati Senegalin ja Falemen välisestä maasta hyvän kartan ja kokosi tietoja kasvi- ja eläinkunnasta. Labat-niminen dominikaanimunkki yhdisti ranskalaisten matkustajain tuomat tiedot ja kirjoitti niiden johdolla Senegalin ja Sierra Leonen välisestä rannikosta kertomuksen.

Kongolle ja Angolalle omistivat huolta portugalilaiset lähetyssaarnaajat. Kapusinimunkit tekivät matkoja kauas sisämaahan, jopa semmoisiinkin seutuihin, joissa ei sen koommin eurooppalaisia ole käynyt. He nousivat Kongoa pitkin Stanley Pooliin saakka ja kastoivat paljon kansaa. Vasta Stanley heidän jälkeensä kävi samoilla seuduilla. Toisia matkusti maan poikki Kuangolle, Kongon ensimmäiselle etelästä tulevalle syrjäjoelle saakka. Kapusinimunkit eivät olleet yhtä oppineita kuin jesuiitat eivätkä kiinnittäneet yhtä paljon huomiota maantieteeseen, mutta kuitenkin voitiin heidän tuomiensa tietojen johdolla kartoittaa Angolaa ja Kongo-maata melkoinen matka sisämaahan.

Enemmän viljelyksiä tarjosi Afrikan itäranta, jolla araabit jo ikivanhoina aikoina olivat kehittäneet melkoisen kaupan sisämaan kanssa.

Portugalilaiset noudattivat kuitenkin siellä samaa menetelmää kuin Intiassakin: he jättivät sisämaan kaupan maanasukkaille ja tyytyivät ostamaan tavarat satamissa, joissa he yhtä hyvin saattoivat määrätä hinnat. Arabialaiset kauppiaat olivatkin jo ammuin kehittäneet orjain, kullan ja norsunluun hankinnan niin tehokkaaksi, etteivät portugalilaiset olisi voineet sitä parantaa, eivät edes entiselläänkään pitää. Vielä tänä päivänä on eurooppalaisten kaikkine apuneuvoineen vaikea kilpailla araabien kanssa Afrikan sisäosissa. Portugalilaisista tuli araabien parhaat orjanostajat.

Parilla kulmalla portugalilaiset kuitenkin osoittivat enemmän tarmoa. Sofalasta ja Mosambikista tunkeutui retkikuntia, epäilemättä kullan houkutuksesta, kauas sisämaahan Monomotapa-nimisen kuulun päällikön maahan, joka oli Sambesin keskijuoksusta eteläänpäin.

Monomotapa.

Tämän nimityksen merkitys ei ole selvä. Vanhoissa, portugalilaisiin ja hollantilaisiin lähteihin perustuvissa kartoissa on Sambesin eli Quaman eteläpuolella laaja alue, jonka nimi on regnum monomolafrae; ja kuudennentoista vuosisadan portugalilaiset kirjailijat vakuuttavat sisämaassa olleen voimallisen hallitsijan, jota laajalti mainittiin sillä nimellä. Sana on bantukieltä, mutta sen merkitystä on eri tavoin selitetty. Hänen pääkaupunkina nimi oli Zumubany, joka ilmeisestikin oli väärennys sanasta »Zimbabue»; viimeksimainittua sanaa, jolla nyt etupäässä tarkoitetaan Mashonamaan kuulua rauniokaupunkia, käytettiin siihen aikaan yleensä voimallisien päälliköitten pääkaupungeista. Monomotapan asukkaat olivat karanga kansaa, taikka oikeammin, tämä heimo oli vallitsevana. Useat portugalilaiset kirjailijat tekevät selkoa hallitsijan hovista, hänen vaimojensa luvusta ja hovitavoista, virkakunnista ja niiden järjestyksestä.

Monomotapa antoi kastaa itsensä ja joutui kokonaan portugalilaisten vaikutuksen alaiseksi.

Hänen kuningaskunnassaan kävi sitten tuon tuostakin sekä lähetyssaarnaajia että seikkailijoita, mutta maantieteellistä tietopiiriä he eivät enää sanottavasti saaneet laajennetuksi. Yksi huomattavakin matka kuitenkin tehtiin. Bocarro näyttää v. 1616 tunkeutuneen aina lähelle Njassajärveä, jonka olemassaolo portugalilaisissa siirtokunnissa siten oli tunnettu, vaikka järven laajuudesta ja muodosta päästiinkin vasta paljoa myöhemmin selvyYTEEN.

Ranskalaiset jatkoivat seitsemännellätoista vuosisadalla toimiaan Madagaskarissa. Etienne de Flacourt, joka oli nimitetty kaakkoisrannalle perustetun Dauphin linnan kuvernööriksi, levitti ranskalaisten vaikutusvaltaa melko laajalle ja v. 1648 kotimaahansa palatessaan julkaisi Madagaskarista teoksen. Intian meressä sijaitsevan Mascarenhas-saariston omituisista eläimistä, varsinkin dodo-kanasta, on tältä ajalta säilynyt useankin matkustajan hajanaisia vaillinaisia muistiinpanoja, mutta vasta jokilietteistä löydettyjen luurankojen johdolla on näistä sittemmin hävinneistä lajeista saatu tieteellisesti pätevä käsitys.

Latinalainen lähetystoimi Abessiniassa.

Portugalilaiset eivät unohtaneet harrastuksiaan »Pappi-Johanneksen» maata kohtaan, jonka Christofer da Gama urheudellaan pelasti maurien valloitukselta, itse sankarikuoleman kärsien. Aseellista apua abessinialaiset eivät enää tarvinneet, mutta heidän kirkkonsa oli poikennut sangen kauaksi Rooman kirkon oikeaoppisuudesta ja senvuoksi portugalilaiset toimittivat maahan lähetyssaarnaajia valistamaan ja korjaamaan.

Ensimmäiset lähetyssaarnaajat saapuivat jo v. 1557 piispa André de Oviedon johdolla. Vaikk'ei vastaanotto ollutkaan kaikin puolin suosiollinen, niin voitiin kuitenkin Tigren maakuntaan perustaa Fremonan lähetysasema, joka vaikutti yhteen mittaan 40 vuotta. 1588 sinne yritti päästä pari jesuiittaa apuun, mutta he joutuivat matkalla araabien käsiin ja saivat viettää vankeudessa seitsemän vuotta, ennenkuin pääsivät Intiaan palaamaan. Intiasta toinen heistä, Pedro Paez, lähti uudelleen Fremonaan pyrkimään ja pääsikin nyt perille (1603). Paez, joka sitten oleskeli Abessiniasa kuolemaansa saakka (1622), matkusti siellä hallitsijan seurueessa moneen suuntaan ja kokosi lähetystyönsä ohella maantieteellisiä ja historiallisia tietoja. Hän kirjoitti niiden johdolla teoksen, joka kuitenkin yhdessä erään toisen lähetyssaarnaajan teoksen kanssa vasta v. 1905 painettiin. Paez kävi Sinisen Niilin lähteellä, josta hän antaa erinomaisen kuvauksen, ja ilmaisee Niilin tulvan oikean syyn, Abessinian vuorimaan äärettömän rankat sadekausisateet.

Eräs toinen jesuiitta, Antonio Fernandez, tunkeutui 1613—14 kauas Shoan eteläpuolella oleviin Galla-maihin. Abessinian hallitsija lähetti Portugaliin lähetystön, mutta se ei uskaltanut kulkea tavanmukaista reittiä Punaisen meren rannalle, koska pelättiin araabien katkaisevan matkan, vaan yritti sinne aivan uutta tietä gallain maan kautta. Fernandez matkusti tulkkina tämän lähetystön mukana. Hän tuli siten kulkeneeksi aivan uusien maitten kautta, joissa hänen jälkeensä vasta yhdeksännentoista vuosisadan jälkipuoliskolla on käynyt eurooppalaisia matkustajia; nykyisistä kartoista voimme helposti seurata hänen matkansa suuntaa. Se kävi monen pienen valtakunnan kautta, joiden hallitsijat estelivät lähetystön matkaa, niin että sen lopulta täytyi palata väliltä takaisin, vieläpä vaaroja välttääkseen valita aivan uusi tie.

Jeronimo Lobo-niminen jesuiitta koetti tunkeutua Melindestä Gallamaan kautta Abessiniaan, löytääkseen siten tien, jolla ei tarvitsisi pelätä araabeja

eikä turkkilaisia. Hän kulki ensin veneellä merenrantaa Juba-joen suuhun, mutta sikäläisiin galloihin tutustuttuaan heti älysi, että sen kautta oli mahdoton matkustaa, ja palasi takaisin. Intiasta muiden lähetyssaarnaajain seurassa uudelleen matkaan lähdettyään Lobo astui maihin Bab-el-Mandebin salmen rannalla Bailurin satamassa, josta monen vaaran ja vastuksen jälkeen päästiin Fremonaan. Lobokin matkusteli Abessiniassa laajalti ja julkaisi kuvauksen sen eri osista. Erään matkan ään nimenomaan teki löytääkseen taistelussa maureja vastaan kaatuneen Don Christofer da Gaman maalliset jäännökset; se hänelle onnistuikin, ja urhea ritari sai kaikin kunnianosoituksin myöhäisen kristityn hautauksen. Varsinaiseksi vaikutusalueekseen Lobo sai Ligonus-nimisen maakunnan, joka hänen mielestään oli maailman kauneimpia ja miellyttävimpiä seutuja, ilmasto terveellistä ja lauhkeata, vuorien rinteillä varjoisat ketr metsät.

Sulttaani Segued oli ollut jesuiitalähetyssaarnaajille suosiollinen, ja jesuiitat olivat vähitellen voineet levittää vaikutustaan kautta maan, mutta hänen kuoltuaan alkoi vaino; toisten jesuiittain täytyi paeta maasta, toiset kärsivät marttyyrikuoleman. Myöhemmin yritettiin saada takaisin, mitä oli menetetty, mutta kaikki nämä yritykset olivat turhia. Yhtä paljon kuin uskonnolliset syyt vaikutti vastarintaan pelko, että portugalilaiset, joiden urhoollisuus oli niin suurta ihmetystä herättänyt, anastaisivat maan. Abessinian yhteys Rooman kanssa ei kuitenkaan kokonaan lakannut, sillä katoliseen uskoon kääntyneitä abessinialaisia matkusti tuon tuostakin Egyptin kautta paavin kaupunkiin, jossa muun muassa kuulu saksalainen kielimies Job Ludolf heihin tutustui, perin pohjin oppi heidän kielensä samoin kuin vanhemman gesinkin kielen, jota Abessinian kirkon vanhat kirkkokäsikirjat ovat. Ludolf laati kummankin kielen kieliopin ja sanakirjan, kirjoitti Ethiopian historian ja portugalilaisten jesuiittain teosten ja abessinialaisten matkamiesten ilmoitusten mukaan perusteellisesti korjasi Abessinian kartan. Ludolfin kartta, joka on v. 1683 painettu, on yleispiirtein hämmästyttävän oikea, mutta siitä huolimatta ajan parhaatkin kartanpiirtäjät

mieluummin edelleenkin kuvasivat Afrikan sisäosat Vanhaan ptolemaiolaiseen tapaan.

Seitsemännentoista vuosisadan lopulla tehtiin Abessiniaan Egyptinkin kautta pari matkaa ranskalaisten päätettyä koettaa, suvaittaisiinko heitä paremmin kuin portugalilaisia. Jesuiitta de Brevedent lähti Kairosta kesäkuussa 1698, mukanaan ranskalainen lääkäri Charles Poncet, joka kirjoitti matkasta kertomuksen. Siutin kohdalla kuljettiin Niilin poikki kivisiltaa, jonka jälkeen matkustajat keitaalta keitaalle kulkien yleistä karavaanitietä samosivat erämaan poikki. Maaliskuussa 1699 molemmat ranskalaiset tulivat Sennariin, jossa kuumuus oli melkein sietämätön. Paikka oli väkirikas, mutta huonosti rakennettu; kaikki tavarat olivat huokeita ja Suakiniin kulki erämaan poikki suuri kauppa. Sennarista lähdettyään matkustajat kulkivat Sinisen Niilin ja sitten Atbaran latvahaarain poikki. Abessinian rajalla toivotun työmaan kynnyksellä jo kauan sairastellut jesuiitta kuoli ja Poncet yksin jatkoi matkaa Gondariin. Hän tutustui Abessiniaan jotenkin hyvin, viipyi siellä jonkun aikaa ja sairastuttuaan lähti v:n 1700 alussa Massovan kautta paluumatkalle. Massovassa hän tapasi englantilaisen laivan, sillä englantilaiset parillaan yrittivät saada Abessinian kanssa aikaan kauppayhteyttä.

Useita muitakin matkoja tehtiin Kairosta käsin, Niiliä nousten. V. 1700 sitä tietä kulki seitsemän munkkia, jotka paavi lähetti Abessiniaan työtä jatkamaan. Yksi joukosta kuoli matkalla, mutta muut saapuivat Gondariin, Tanaeli Demba-järven pohjoispuolelle, jossa hallitsija asui. Negus saatiin kääntymään roomalaiskatoliseen uskoon, vaikka hän paljon vastustelikin, jonka jälkeen vielä elossa olevat lähetyssaarnaajat palasivat kotimaahan. Paluumatkalla heihin jälleen liittyi Krump-niminen munkki, joka oli jäänyt Sennariin parantamaan sen hallitsijaa, ja hän sittemmin julkaisi seikkaperäisen matkakertomuksen.

Kahdeksannentoista vuosisadan alkupuolella muhamedilainen uskonkiihko, joka niin kateellisena oli vartioinut Afrikan portteja, alkoi melkoisesti laimentua. Osaksi tähän oli syynä se vilkkaampi rauhallinen kauppa, jota Englanti ja Ranska alkoivat käydä Turkin kanssa. Egyptiin ja Pohjois-Afrikan n.s. Barbari-valtioihin, Tunisiaan, Algeriaan ja Marokkoon, jotka kuuluivat Turkin ylivallan alle, nimitettiin konsuleita. Ystävällisten välien kehittymistä edisti niinikään kahvikauppa, kahvi oli tuotu Turkista Eurooppaan seitsemännellätoista vuosisadalla ja sen kysyntä oli käynyt Keski- ja Pohjois-Euroopassa niin vilkkaaksi, että Punaiselle merelle lähetettiin englantilaisia ja ranskalaisia laivoja yksinomaan kahvia kuljettamaan Etelä-Arabian satamista Suezin kannakselle, josta se vietiin maan poikki Aleksandriaan ja sieltä edelleen Ranskaan ja Englantiin. Tämän kautta kävi englantilaisille mahdolliseksi matkustaa Turkin vallan alaisessa Egyptissä joutumatta pahoinpitelyn alaisiksi, etenkin jos he saivat matkaan konsuliensa luvan. Näistä matkoista oli tuloksena, että Egyptistä julkaistiin entistä perusteellisempia teoksia ja että harrastus siihen ja koko Niilin laaksoon sai uutta virikettä ja ikivanha lähdekysymyskin taas alkoi askarruttaa mieliä Yrityksiä sen ratkaisemiseksi ei kuitenkaan tehty, ennenkuin James Bruce lähti suurelle matkalleen.

James Bruce ja Sinisen Niilin lähteet.

James Bruce oli varakkaan skotlantilaisen maanviljelijän poika, syntynyt v. 1730. Hyvän kasvatuksen saatuaan hän isänsä tahdosta lähti Espanjaan viinikauppiaksi, mutta sodan sytyttyä palasi kotimaahansa esittääkseen hallitukselle hyökkäystuumaan Galician valtaamiseksi. Lordi Halifax ei kuitenkaan kiinnittänyt mitään huomiota hänen suunnitelmaansa, mutta sen

sijaan kehoitti häntä löytämään Niilin lähteet, joihin Brucen huomio oli jo ennen kiintynyt.

Bruce hallituksen kannatuksen saatuaan ryhtyi viipymättä perusteellisiin valmistuksiin, oppi käyttämään tieteellisiä koneita ja parantamaan tavallisimpia tauteja, josta taidosta hänellä oli matkallaan paljon apua. Perehtyäkseen Pohjois-Afrikan oloihin hän sitten lähti Englannin ylikonsuliksi Algeriaan ja siellä ollessaan matkusteli laajalti Pohjois-Afrikassa, tutkien ja kuvaten m.m. sikäläisiä muinaisjäännöksiä. Käytyään vielä Kreetassa, Vähässä-Aasiassa ja Syyriassa hän alkoi pitää itseään kyllin valmisteltuna ja lähti Egyptiin, josta Abessinian matkan piti alkaa. Alibei antoi hänelle suosituksia Ylä-Egyptin viranomaisille ja kreikkalainen patriarkka Abessinian kreikanuskoisille kristityille. Bruce nousi ensin Niiliä Assuaniin, poiketen rannoilla tutkimassa muinaisjäännöksiä ja rakennuksia, ja sitten Assuanin karavanitietä erämaan poikki Punaiselle merelle; Kosseirissa toimitettuaan tähtitieteelliset havainnot hän vuokrasi aluksen purjehtiakseen sillä Massovaan, josta maamatkan Abessiniaan piti alkaa.

Merimatka kävi kiertoteitä, Punaisen meren pohjoispäitse, jossa Bruce kävi Siinain niemellä, ja sitten Arabian rantaa etelään päin. Djiddassa löytöretkeilijämme tapasi englantilaisia kauppiaita ja sai suosituskirjeitä Mekan sheriffiltä, ja tämän ministeriltä, joka oli abessinialainen. Nämä suosituskirjeet olivat hänelle erinomaisena apuna matkalla. Matka Djiddasta edelleen Massovaan oli kylläkin seikkailurikas. Meren poikki kuljettaessa muhamedilaiset laivamiehet Dhalaakin saariston kohdalla pelästyivät aavetta, joka muka oli laivassa nähty, ja siitä syntyi suuri meteli, jonka aikana alus joutui karille. Se saatiin kuitenkin luodolta pois, ja syyskuussa 1769 Bruce astui Massovassa maihin.

Tästä alkoivat matkan varsinaiset vaikeudet. Massovan pikkuruhtinas koetti ensinnäkin nylkeä Brucelta kaikki mitä hänellä oli, ja matka oli

vähällä siihen päättyä. Matka pois sieltä Tarantan solan kautta Tigreen ylängölle ja sieltä Lamalmonin solan kautta Gondarin ylängölle. Kumpikin sola oli tavattoman jyrkkä ja vaikea nousta, ja varsinkin suuren tähtitieteellisen kvadrantin kuljettaminen oli hankalaa. Lisäksi maa oli ilmi kapinassa, jota Ras Mikael-niminen kenraali nuoren Tekla Haimanot-nimisen kuninkaan kanssa oli kukistamassa. Bruce pääsi kuitenkin onnellisesti Gondariin, jossa leskikuningatar otti hänet hyvin vastaan. Hovi sairasti isoarokkoa, ja Bruce sai paikalla ruveta lääkärinammattiaan harjoittamaan. Hänen parannustoimensa menestyi hyvin, ja siitä hyvästä hän sitten sai hallituksen suojeluksen maassa liikkueensa. Kuninkaan ja Ras Mikaelin palattua pääkaupunkiin Bruce pääsi nuoren kuninkaan puheille ja sai tältä hallittavakseen sen maakunnan, jossa Niilin lähteet ovat. Mutta ei pitkään aikaan tullut soveliasta tilaisuutta matkustaa sinne. Hänen oma terveytensäkin kävi huonoksi ja sitä parantaakseen hän muutti joksikin aikaa asumaan kukkuloille, joilta oli näköala yli Tsana-järven. Sieltä käsin hän kävi Alatan koskilla, jotka ovat vähän alempana Sinisen Niilin lähtöpaikkaa Tsana-järvestä. Myöhemmin Bruce liittyi kuninkaaseen ja Ras Mikaeliin, heidän lähtiessään sotaretkelle Niilin taa Fasil-nimistä maaherraa vastaan, mutta sotaretki päättyi onnettomasti ja abessinialaisen armeijan täytyi suin päin paeta Fasilin maasta. Mutta odottamatta Fasil sitten tekikin rauhan ja syksyllä 1770 Bruce vihdoinkin sai kauan toivotun tilaisuuden lähteäkseen Niilin lähteille. Fasilin maassa vastaanotto ei hallitsijan suosituskirjeistä huolimatta alussa ollut ensinkään suosiollinen, mutta Brucen rohkea esiintyminen miellytti Fasilia. Tämä antoi hänelle gallaneekerejä saatoksi, velvottaen heidät kovilla valoilla kaikin tavoin matkustajaa auttamaan, ja vielä oman hevosensakin sen merkiksi, että matkustaja oli hänen erikoisessa suojeluksessaan.

Marraskuun alussa Bruce kulki Niilin poikki vähän ylempänä sitä kohtaa jossa se laskee Tsana-järveen, ja huomasi sen satakuntaa metriä leveäksi toista metriä syväksi vuolaaksi virraksi. Lähellä oli koskikin, mutta se ei

ollut kuin viitisen metriä korkea. Hän nousi sitten loivaan kohoavaa mäkeä, jonka laella oli Geeshin Pyhälle Mikaelille pyhitetty kirkko. Tältä mäeltä hän näki vihannan nurmeltuneen kunnaan juurella lähteet, joista Sininen Niili alkaa. Koska maanasukkaat pitivät paikkaa pyhänä, niin hän riisui kengät jalastaan ja juoksi nurmeltunutta rinnettä alas lähteille ja vaipui niitten partailla riemun huimaukseen, saavutettuaan vihdoinkin päämäärän, johon hän oli niin kauan ja uutteraan pyrkinyt.

Bruce luuli nyt ratkaisseensa Niilin lähteitten ikivanhan kysymyksen ja aikoi lähteä paluumatkalle, mutta tiet olivat kapinallisten vallassa ja vuoden hänen vielä täytyi odottaa Gondarissa, ennenkuin vihdoin joulukuussa 1771 pääsi karavanitielle, joka vei maan poikki Sennariin, Niilin rannoille.

Laskeutuessaan Abessinian länsirinnettä sankkain metsäin läpi Bruce sattui yhteen prinssien kanssa, jotka paraillaan olivat norsun ajossa, ja nämä toimeenpanivat hänen kunniakseen näytöksen, jossa arabialaiset miekkamiehet, agagirit, esittivät elefantin pyyntitapansa. Sennarissa hän sai kokea paljon vihamielisyyttä ja rettelöitä, ja lopulta hänen täytyi myydä jopa osa Abessinian neguksen antamasta kultakäädystä saadakseen saattoväkeä. Nubian pelätyssä erämaassa kiitävät hietapatsaat uhkasivat haudata retkikunnan alleen ja jano sen näännyttää. Lähempänä Egyptiä matka sujui nopeammin ja Bruce saapui muitta seikkailuitta Kairoon tammikuussa 1773.

Paluumatkalla Ranskassa käydessään Bruce suureksi surukseen sai kuulla, ettei hän ollutkaan Sinisen Niilin lähteiden ensimmäinen löytäjä. D'Anville oli juuri saanut valmiiksi portugalilaisten lähetyssaarnaajain löytöihin perustuvan karttansa, joka niin tarkkaan piti yhtä Brucen omien löytöjen kanssa, että tämän täytyi tunnustaa heidän ennättäneen ennen häntä. D'Anville koetti sitäpaitsi todistella Brucelle, ettei Sininen Niili ollut päähaara, kuten hän oli luullut, vaan että kaksikolmannelta Niilin

lähdekysymyksestä vielä oli ratkaisematta. Siitä huolimatta Brucen osaksi kuitenkin tuli mitä paras vastaanotto ja Ranskan etevimmät tiedemiehet hakivat hänen seuraansa. Englantiin palattuaan hän pettymyksen masentamana viivytti matkakertomuksensa julkaisemista seitsemäntoista vuotta. Huolimatta luotettavuudestaan se ilmestyessään otettiin vastaan epäoikeutetulla epäluulolla. Se on julkaistu viitenä suurena nidoksena ja se sisältää runsaasti tietoja Abessinian historiasta ja maantieteestä.

Etelä-Afrikka.

Etelä-Afrikassa maantuntemus hyvin vähän edistyi seitsemännentoista vuosisadan kuluessa. Hollantilaiset tosin v. 1652 anastivat Hyväntoivonniemen ja perustivat sinne siirtokunnan, mutta se oli vain aiottu asemaksi heidän Intian-matkoillaan. Sisämaassa kävi seikkailijoita etsimässä Monomotapan valtakuntaa, jonka asemasta käsitykset olivat hyvin häällyvät. Näillä retkillä hollantilaiset tutustuivat bushmaneihin, kiertelevään kansakuntaan, jonka hyökkäykset myöhemmin tuottivat siirtokunnille paljon vahingoita. Kuvernööri Simon van der Stell kulki v. 1685 viidenkymmenen valkoisen kanssa aina Vähään Namaqua-maahan saakka kuparisuonia etsimään ja palasi takaisin länsirantaa.

Pöytälahteen kohosi vähitellen pieni kaupunki ja kaupungin läheisyyteen maanviljelyssiirtokuntia. Lukua lisäsivät ranskalaiset hugenotit. Kun hollantilainen Itä-Intian komppania kovasti sorti tätä kehittyvää yhteiskuntaa, niin alkoi sekä hugenotteja että hollantilaisia talonpoikia muuttaa kauemmaksi sisämaahan, toivoen sieltä löytävänsä enemmän vapautta. V. 1705 lähetettiin Kapkaupungista Nataliin meritse retkikunta, joka ei kuitenkaan saanut paljoa aikaan. Viisitoista vuotta myöhemmin

hollantilaiset perustivat linnan Delagoa-lahteen, jonka portugalilaiset olivat vähää aikaisemmin hylänneet. Lahti kartoitettiin ja luodattiin, mutta sisämaahan oli vaikea tunkeutua. Tehtiinpä jo muutamia retkiä kullankin etsimiseksi, mutta toistaiseksi huonolla menestyksellä. Tähän saakka hollantilaiset olivat joutuneet tekemisiin melkein yksinomaan hottentottien kanssa, joista saksalainen tähtitieteilijä Pietari Kolbe kahdeksannentoista vuosisadan alussa kirjoitti hyvän kuvauksen, mutta v. 1736 Hermanus Hubner teki melkoisen joukon keralla retken kafferien maahan, etsiäkseen parempia elefantinmetsästysmaita. Hubner itse sai kafferien väijytyksessä surmansa ja suurin osa hänen retkikunnastaan tuhoutui, mutta osa kuitenkin pelastui Kapkaupunkiin kertomaan tapausta.

Vuosisadan keskivaiheilla viranomaisetkin rupesivat entistä tehokkaammin edistämään Etelä-Afrikan tutkimista. August Fredrik Beutler v. 1752 lähti matkaan retkikunnan kanssa, johon kuului kaksi kartoittajaa, kasvitieteilijä, useita käsityöläisiä ynnä sotaväkeä. Retkikunta oli joka suhteessa paraiten varustettu, mitä Kapkaupungista siihen saakka oli lähetetty. Se seurasi merenrantaa Algoa-lahteen saakka jotenkin läheltä ja kulki sitten Ison Kalajoen ja muitten jokien poikki, kunnes Keiskama-joella pääsi hottentottien ja kafferien välisen rajan yli. Kuljettiin senkin paikan ohi, jossa Hubnerin joukko oli tuhoutunut, mutta retkikunta ei ollut siksi voimakas, että se olisi kyennyt kostamaan. Beutler puolestaan osasi pitää alku-asukkaitten kanssa jotakuinkin hyviä välejä.

Paluumatkalla kuljettiin vähän toisia teitä kauempaa sisämaitse ja tavattiin bushmanveja. Noustiin ensinnä Isoa Kalajokea, mutta ylempänä sen varressa vallitsi ankara kuivuus, ja ruoho ja puut olivat lakastuneet. Retkikunta senvuoksi kääntyi takaisin merelle ja marraskuun lopulla saapui takaisin Kapkaupunkiin.

Kauan kului, ennenkuin sitten jatkettiin retkiä kauemmaksi itää kohti, mutta seuraavina vuosina tehtiin muutamia yrityksiä tunkeutua pohjoista ja koillista kohti. Ei varmaan tiedetä, milloin Etelä-Afrikan suurin joki, Oranja-joki, saavutettiin, mutta ensi kerran sen poikki kulki v. 1760 Jacobus Coetsee-niminen uudisasukas, käydessään hottentottilaisen retkikunnan kanssa sen takana elefanteja metsästävässä. Hän kuuli täällä mustanahkaisista damaroista, jotka asuivat jonkun verran pohjoisempana sitä kohtaa, josta hän kääntyi takaisin.

Tämä retki kehoitti Hendrik Hopia, erästä sotilasta, ryhtymään suurempaan yritykseen, jossa oli osallisina muutamia tiedemiehiäkin. Hop lähti matkaan elokuussa 1761 mukanaan lähes satakunta henkeä, niistä toistakymmentä siirtolaista. Olifant-joen suulta retkikunta kulki Kuparivuorien poikki ja saapui syyskuun lopulla Oranja-joelle. Matkaa jatkettiin siitä pohjoista kohti, kunnes kuumuus ja kuivuus pakottivat palaamaan takaisin. Paluumatkalla viivytettiin joku aika Oranja-joella, jonka äkkitulva oli vähällä tuhota koko retkikunnan. Oranja-joen pohjoispuolella nähtiin kirahveja ja erään nahka tuotiin saaliina. Huhtikuussa retkikunta palasi Kapkaupunkiin hyvin onnistuneelta matkaltaan.

William Paterson.

Seuraavat tärkeimmät matkustajat olivat englantilaisia, jotka olivat saapuneet Kapmaahan nimenomaan seikkailuita etsimään. Luutnantti William Paterson samosi Olifant-joelta sisämaan kautta Sneeuwberg-vuoristoon, keräten matkalla tärkeän kokoelman etelä-afrikkalaisia kasveja ja lintuja. Kapteeni Robert Gordon, joka matkusti osaksi yhdessä Patersonin kanssa, kulki Sneeuwbergin poikki ja oli ensimmäinen valkoinen, joka tuli Vaal-joelle. Hän yhdytti Vaalin lähellä sitä paikkaa, missä se laskee Oranja-

jokeen. Kun hän ei kuitenkaan löytänyt kaalamoa, niin hän palasi takaisin kulkematta joen poikki toiselle rannalle.

V. 1778 Paterson jälleen lähti matkaan seuranaan Van Recnen-niminen nuori hollantilainen, jolla sisämaassa oli useita maatiloja ja jonka suku seuraavana aikana paljon edisti pohjoisten alojen tutkimista. Vuoristossa retkikuntaa esti lumi, mutta kiertoteitä se kuitenkin pääsi Karruun poikki Roggeveldiin ja sieltä hieman luodetta kohti polveten Oranja-joen suupuoleen. Suurella vaivalla kuljettiin hiekkaerämaan poikki, joka on joen eteläpuolella. Retkeilijät uivat joen poikki, Paterson keräsi paljon kasveja ja harvinaisia lintuja ja Van Reenen ampui kirahvin. Paluumatka piti kuparimaan kautta, joka jo oli tunnettu, ja Kapkaupunkiin saavuttiin marraskuun lopulla.

Kuukauden levättyään Paterson jälleen oli taipaleella, aikoen nyt käydä kafferien maassa äärimmäisessä idässä. Van Reenen oli jälleen mukana, mutta Isoa Kalajokea kauemmaksi ei voitu pensaikoiden vuoksi härkävaunulla päästä. Kolmen kuukauden kuluttua yritys uudistettiin toisia teitä. Suunta piti melkein suoraan pohjoista kohti ja Green River-joella retkikuntaan liittyi Gordon. Kuivuus ja rehun puute haittasivat jälleen matkaa ja retkikunnan jäsenistä milloin toinen, milloin toinen eksyi erämaahan, aina lopulta kuitenkin löytäen takaisin muitten luo. Elokuun puolivälissä saavuttiin Oranja-joelle, joka vihantine rantoineen yhdeksän päivää kestäneen erämaavaelluksen jälkeen näytti väsyneistä matkustajista oikealta paratiisin joelta. Gordon oli tuonut mukanaan veneen, jonka hän samana iltana työnsi joelle, kohottaen sen perään Hollannin lipun ja antaen joelle sen nykyisen nimen Oranjan prinssin kunniaksi. Joella viivytettiin joku aika ja tehtiin retkiä eri tahoille, jonka jälkeen sitä noustiin joku kappale ylöspäin autioiden ja karujen seutujen kautta.

Vuotta myöhemmin matkusteli samoissa seuduissa ranskalainen luonnontutkija Le Vaillant, joka julkaisi erinomaisen vilkkaasti kirjoitetun, vaikka monessa kohden epäluotettavan matkakertomuksen. Hän kävi Sneeuwberg-vuoristossa ja palasi sieltä Suuren Karuun poikki.. Toisella matkalla hän kävi Oranja-joella sen suupuolessa. Matkainsa pituutta hän suuressa määrin liioitteli. Paljon tuntemattomia lintuja hän löysi, mutta ei siihen tyytynyt, vaan vielä lisäksi rakensi aivan olemattomiakin lajeja siten, että otti yhdestä siivet, toisesta pyrstön, kolmannesta muita sulkia ja kokosi niistä »fantasia-lajeja». Vasta hänen kuolemansa jälkeen nämä petokset tulivat ilmi.

Van Reenenit.

Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla hollantilaisetkin alkoivat entistä ahkerammin matkustella Etelä-Afrikan sisäosiin. Eräs Van Reenenin suvun jäsen lähti hakemaan kultaa Oranja-joen pohjoispuolella olevista maista. Marraskuussa 1791 hän kulki mainitun joen poikki ja tunkeutui sen taa, hottentotteja vastaan taistellen, kauemmaksi kuin sitä ennen kukaan. Eräs retkikunnan jäsenistä samosi vielä viisitoista päivänmatkaa muita pohjoisemmaksi damarain maahan ja näyttää tavanneen vuori-damaroja. Matkalla löydettiin malmia, jota luultiin kultamalmiksi, vaikka se myöhemmin huomattiinkin vaskeksi, ja sitä koottiin niin paljon, kuin härät jaksoivat vetää. Kesäkuussa 1792 palattiin Van Reenenien maatilalle.

Tämä retkikunta oli enemmän kuin ainoakaan edellinen valaissut Oranja-joen pohjoispuolella olevien seutujen luontoa ja asukkaita, ja menestyksen rohkaisemina Van Reenenit pyysivät hallitukselta varoja tutkimisen jatkamiseen. »Meermin»-nimisellä hallituksen laivalla kaksi Van Reeneniä purjehti länsirannikkoon pitkin pohjoista kohti vallaten paikkoja Hollannin

nimeen, ja sisämaitse samosi samaan suuntaan toinen osasto, jonka myöhemmin piti liittyä meriretkikuntaan. »Meermin» poikkesi tuon tuostakin maihin, saamatta kuitenkaan minkäänlaisia tietoja maaretkikunnasta. Valaslahdesta lähetettiin joukkokunta maitse etsimään kadonneita, mutta kolme viikkoa poissa oltuaan tämäkin palasi tyhjin toimin. Päätettiin sen vuoksi palata takaisin, ja tämä autio ranta jäi valtaamatta, vaikka Hollannin lippu olikin kohotettu muutamiin kohtiin. Maaretkikunta oli palannut tieltä kuivuuden vuoksi.

Tämä oli viimeinen retki, mitä Hollannin vallan aikana tehtiin Kapkaupungista pohjoista kohti. Suuret valtiolliset tapaukset kiinnittivät tämän jälkeen kokonaan viranomaisten huomion, ja loppujen lopuksi tuli, että Suur-Britannia anasti Kapmaan. Vasta yhdeksännellätoista vuosisadalla jatkettiin retkeilyä kauemmaksi pohjoista kohti.

OKEAANIAN TUTKIMINEN.

Ajanjakso 1650—1768 Tyynellä merellä.

Tasmanin matkoihin päättyivät suuret merilöytöretket moneksi ajaksi. Maanosien väliset suuret purjehdusreitit olivat nyt hyvin tunnetut ja Euroopan kansat olivat keskenään niin ankarassa kauppakilpailussa sekä

Itä- että Länsi-Intiassa, etteivät ne voineet omistaa paljoa aikaa puhtaasti maantieteellisiin löytöihin. Merellä tosin matkattiin entistä enemmän, mutta purjehtijat enimmäkseen kulkivat okeanin valtateitä, ja vain sattumalta he mitään uutta löysivät. Muutamia poikkeuksiakin sentään oli. Sillä ajalla, joka sisältyy ylläolevien vuosilukujen kehyksiin, useat kaikkein tunnetuimmat purjehtijat olivat merirosvoja ja kaappareita, ja heidän ansiotaan olivat monet saman ajan löydötkin.

Kaupparetkillä, joita tehtiin Englannista Etelä-Amerikan länsirannikolle, tuli Magelhãesin salmi entistä paremmin kartoitetuksi ja Tulimaan eteläpuolella olevat vaaralliset vedet tunnetuiksi. Kapteeni Strong löysi Falklandin saariston molempien pääsaarien välisen salmen ja nimitti sen Falklandin salmeksi, josta sitten koko saaristo sai nimen. Salmessa kasvoi niin paljon merileviä, että ne haittasivat purjehdusta. Maalla hän näki kettuja ja teki siitä sen oikean johtopäätöksen, että Falklandin saaristo ennen oli ollut samaa maata kuin Etelä-Amerikkakin.

William Dampier.

Tasmanin suuren, v. 1644 tekemän matkan kautta olivat Australian luoteisrannikon pääpiirteet tulleet tunnetuiksi, ja kun hänen löytönsä yhdistettiin vanhempiin, niin voitiin piirtää yhtämittainen rantaviiva Torresin salmesta aina etelärannikon puoliväliin saakka. Myöhemminkin tehtiin muutamia retkiä samoille rannoille, useimmat haaksirikkoutuneiden pelastamiseksi, ja niiden kautta saatiin vähän paremmat tiedot Länsi-Australian luonnosta ja asukkaista, vaikkei löytöjä jatkettukaan, kun maa oli niin toivottoman karua.

Dampier Timorista lähdettyään purjehti Australian luoteisrannikolle ja seuraili sitä itää ja koillista kohti. Hän tapasi monessakin kohden maan asukkaita, jotka hänen mielestään olivat maailman kurjimpia ihmisiä, vielä »hodmadodejakin» (hottentotteja) kurjempia. Maa oli kauttaaltaan matalaa, meren puolella hietakunnaita ja kauempana maan sisässä harvoja metsiä. Ei ainoatakaan jokea tavattu eikä lähdettä, mutta hyvää vettä saatiin, kun kaivettiin hietikkoon kaivoja. Laiva uitettiin erääseen hieta-lahdelmaan, jossa se pakovedellä jäi aivan kuiville; niin että pohja voitiin puhdistaa. Purjeet korjattiin ja vettä otettiin, jonka jälkeen purjehdittiin takaisin Intiaan. Dampier kahden toverin keralla jäi Nikobareille, josta he alkuasukkaiden veneissä pääsivät Sumatran Atjehiin, vaikka olivat vähällä menettää henkensä myrskyssä. Monen seikkailun jälkeen Dampier saapui Bencoolenin englantilaiselle kauppasemalle ja palveli siellä jonkun aikaa tykkimiehenä. Tammikuussa 1691 hän palasi Englantiin, oltuaan kotimaastaan poissa enemmän kuin kaksitoista vuotta. Hänen matkakertomuksensa, joka ilmestyi v. 1697, herätti niin suurta huomiota tarkkuutensa ja perusteellisuutensa ansiosta, että hänelle annettiin valtion laiva varsinaista löytöretkeä varten. »Roebuck» oli ensimmäisiä laivoja, mitä yleensä on lähetetty varta vasten löytöretkelle.

Dampier lähti matkaan Englannista tammikuussa 1699, poikkesi Brasiliassa, kooten tietoja sen maan luonnosta ja tuotteista, sekä ohjasi sitten suorinta tietä Australian mannerta kohti. Vasta elokuun 1 p. nähtiin maata; kun oli muutama päivä etsitty soveliaa satamaa, löydettiin Haikalalahti, joka on noin 26:nneksi leveyspiirillä Australian länsirannalla. Dampier seurasi nyt rannikkoa tarkkaan tuhatkunnan kilometriä, oikoen ja tarkistaen sen karttaa, tutkien rannikon tuotteita ja asukkaita siinä toivossa, että löytäisi siirtokunnalle soveliaan paikan. Lopulta hänen miehistönsä uupui ja varastot vähenivät, niin että hänen täytyi lähteä Timorista vettä ja vereksiä ruokatavaroita hankkimaan. Timorista hän sitten purjehti Uuden Guinean luoteisen niemen ohi ja Schouten-saaret oikealle kädelle jättäen

laski ulapoita, kunnes löysi nykyisen Bismarck-saariston [Saksalaiset, joitten haltuun saaristo joutui, muuttivat nimet saksalaisiksi. Tekijällä ei ole tietoja, miten nimien on maailmansodan jälkeen käynyt. Tekijä.] ja hänestä nimensä saaneen salmen, joka erottaa Uuden Guinean siitä. Tämä saaristo, jonka kahden pääsaaren hän luuli olevan samaa maata, miellytti häntä suuresti ja hän antoi sille nimeksi »Uusi Britannia». Hän kävi nykyisen »Uuden Mecklenburgin» rannalla satamaan, jota asukkaiden vihamielisyyden vuoksi nimitettiin »Linkoojain lahdeksi», kartoitti sekä sen että nykyisen »Uuden Pommerin» ulkorannikon, luullen lahdeksi salmea, joka erottaa nämä molemmat saaret toisistaan. Maa oli täynnään vuoria ja metsiä ja lihavvia laaksoja ja näytti erinomaiselta siirtokunnan paikaksi. Eräällä rannikon edustalla olevalla saarella tapahtui paraillaan hirmuinen tulivuorenpurkaus Dampierin ohi laskiessa. Paluumatkalla hän purjehti Uuden Guinean pohjois-rannikkoa ulkopuolitse rantasaarien, joissa useissa oli toimivia tulivuoria. Sen jälkeen hän ei enää etsinyt uusia maita, löytöretki oli päättynyt, ja keula käännettiin kotia kohti. Ascension-saaren luona »Roebuck» sai niin pahan vuodon, että se oli hylättävä, ja väki siirtyi englantilaiseen sotalaivaan. Länsi-Intian kautta Dampier sitten palasi kotimaahan. Vaikkeivät matkan käytännölliset tulokset olleetkaan niin suuret kuin Dampier oli lähtiessään toivonut, oli sillä kuitenkin löytöretkenä melkoinen merkitys. Dampier toivoi, että Englannin hallitus rientäisi ottamaan »Uuden Britannian» haltuunsa, mutta sillä oli niin paljon muita hommia, ettei siitä tullut mitään.

Syttyi jälleen sota Englannin ja Espanjan välillä (Espanjan perimyssota), ja englantilaiset kauppiaat varustivat Etelämerelle kaappareita ryöstämään espanjalaisia laivoja ja siirtokuntia. Dampier lähti matkaan moisen kaapparilaivan kapteenina v. 1703, purjehti Kap Hoornin ympäri Etelämerelle ja piti Juan Fernandez-saaria pääasemanaan. Mutta yritykset onnistuivat huonosti, Dampier kiivaan luonteensa vuoksi riitautui seurassaan olevan toisen laivan kapteenin, Stradlingin kanssa, ja tämä erosi

hänenä Panaman lahdella ja palasi kotiin; matkalla Stradling hylkäsi Juan Fernandeziin Aleksander Selkirkin, Robinson Crusoen esikuvan, ja kärsi sitten itsekin haaksirikon Amerikan rannikolla, pelastuen vain itse kuuden miehen keralla. Dampier jatkoi vielä jonkun aikaa rosvouksiaan, anasti sitten pienen espanjalaisen laivan ja hylkäsi omansa, se kun alkoi jo olla kunnoton, sekä purjehti Tyynen meren poikki Itä-Intiaan, jossa hollantilaiset ottivat takavarikkoon hänen laivansa. V. 1708 Dampier seurasi kapteeni Rogersia luotsina samanlaiselle matkalle. Tällä matkalla Aleksander Selkirk pelastettiin Juan Fernandezista, jossa hän oli elänyt yksin neljä vuotta. Kapteeni Rogersin päiväkirja sisältää muutamia tietoja Selkirkin kokemuksista.

Aleksander Selkirk.

Kapteeni Rogers oli lähettänyt veneensä maihin vettä ottamaan ja odotti sen palaamista. Hänen edessään kohosi komea saari, noin kahdeksaa kilometriä leveä ja pariakymmentä pitkä, toinen pää matala, toinen lähes tuhannen metriä korkeata louhista vuorta. Saarella kasvoi siihen aikaan arvokkaat metsät, joissa oli paljon ensimmäisten löytäjän tuomia metsittyneitä vuohia. Sieltä oli siis paitsi hyvää vettä riistaakin saatavana, mutta kun se oli merirosvojen tyyssija, niin harvoin siihen poikkisivat kauppalaivat, joiden matkoihinkaan se ei sopinut.

Veneitään odotellessaan Rogers näki rannalla suuren nuotion ja pelästyi, että siellä ehkä oli ranskalaisia tai espanjalaisia, joiden kanssa täytyisi tapella. Hän senvuoksi yön kuluessa suori laivansa tappelukuntoon, mutta aamun koittaessa ei näkynytäkään vihollista. Maihin lähetetty vene palasi häiritsemättä takaisin ja sen mukana vuohennahkoihin puettu mies, jonka kasvot vielä pukuakin enemmän muistuttivat metsäläistä. Se mies oli

Aleksander Selkirk, Skotlannissa syntynyt, hurjapäisyyden vuoksi merille lähtenyt, kapteeni Stradlingin hylkäämä tälle yksinäiselle saarelle. Selkirk oli saarella ollessaan nähnyt monen laivan purjehtivan ohi, mutta näistä oli ainoastaan kaksi käynyt saaren luo ankkuriin, ja nekin olivat olleet espanjalaisia. Espanjalaiset merimiehet olivat hänet tavanneet ja ampuneet häntä, mutta hän oli takaa-ajajat välttänyt kiipeämällä korkeaan puuhun niin äkkiä, etteivät he sitä huomanneet.

Kapteeni Stradling oli hänet maihin lähettäessään antanut mukaan vaatteet, makuulaverin, pyssyn, naulan ruutia, luoteja, tupakkaa, kirveen, puukon, kattilan, piplian ja moniaita muita hartauskirjoja ynnä purjehduskoneet ja -kirjat. Selkirk varusti olonsa niin mukavaksi kuin taisi, mutta ensimmäisten kuukausien kuluessa häntä kovin vaivasi raskasmielisyys ja kauhistuttavan yksinäisyyden synnyttämä pelko. Hän rakensi pippuripuusta kaksi majaa jonkun matkan päähän toisistaan, kattoi ne ruo'oilla ja vuohien nahkoilla. Niin kauan kuin ruutia riitti, ei häneltä puuttunut ravintoa, ja helppo oli tehdä tulikin. Kun ruuti alkoi olla vähissä, niin hän teki tulen hankaamalla toisiaan vastaan kahta pippuripuun palasta, ja kun se kokonaan loppui, niin hän juoksemalla tavoitti vuohet. Jokapäiväisestä harjoituksesta hän oli käynyt niin notkeaksi, että juoksi kautta metsien, yli vuorien ja mäkien uskomattoman nopeaan. Eräänä päivänä hän oli ajanut vuohta niin kiivaasti, että hän saaliinsa perässä oli suistunut suin päin tiheää pensaikkoa kasvavan kuilun partaalta syvyyteen. Pudotessaan hän pyörtyi, mutta tointuessaan huomasi, että vuohi makasi kuolleenä hänen vieressään. Melkein kokonaisen vuorokauden hänen täytyi maata samalla paikalla, ennenkuin pääsi suurella vaivalla ryömimään parin kilometrin päässä olevaan mökkiinsä. Vasta parin päivän kuluttua hän saattoi siitä liikkeelle lähteä. Selkirk lähti nyt kapteeni Rogersin ja muiden merimiesten kanssa metsästämään ja helposti jätti jälkeensä laivan parhaat juoksijat, vieläpä erinomaisen ajokoirankin. Pian hän juoksi vuohenkin kiinni ja kantoi sen selässään merimiehille.

Nauriista, joita jonkun laivan miehistö oli kylvänyt, palmukaalista ja pippurista onneton oli saanut ravinnon apua. Kun kengät ja vaatteet olivat kuluneet repaleiksi, niin hän valmisti itselleen toiset vuohen nahkasta, käyttäen naulaa neulana. Kun puukko oli kaiuttomaksi kulunut, takoi hän uuden rannalta löytämästään rautavanteesta. Hän oli siihen määrään puheesta vieraantunut, että hänen pelastuttuaan oli alussa vaikea lausua julki ajatuksiaan. Rogers otti Selkirkin mukaansa ja palkkasi hänet pursimiehekseen. V. 1868 kiinnitettiin hänen muistokseen kirjoitus saaren korkealle kukkulalle, josta on suurenmoinen näköala, ja jolta Selkirk varmaan usein oli tähyillyt merta, laivaa odotellessaan. Defoe on käsitellyt aihetta vapaasti. Robinson Crusoen saari on luontonsa puolesta troopillisempi, muistuttaen enemmän Länsi-Intiaa, ja tietysti se oli paljoo lähempänä muita asuttuja saaria, koska Auliit saattoivat meloa siihen veneissään. Juan Fernandez-ryhmään oikeastaan kuuluu kaksi suurempaa saarta, Mas-a-tierra, jolla Selkirk oli, maan puolella, ja pienempi, mutta paljoo korkeampi Mas-a-fuera meren puolella, lähes kaksi kilometriä korkea valtava kalliomöhkäle, tulivuorenpurkauksien jäännös, niinkuin suurempikin saari.

Rogers kävi kahdesti Galapagos-saarilla ja muillakin sen pohjoispuolella olevilla saarilla ja purjehti sitten Californian rannikolta Tyynen meren poikki Guamiin ja Itä-Intiaan, sekä palasi Hyväntoivonniemen ympäri kotimaahan. Dampier ei sen koommin merille lähtenyt. Hän kuoli kotimaassaan v. 1715. Suuren maineensa hän saavutti etupäässä matkakertomuksillaan, tarkalla havaintokyvyllään, joka pani tähdelle varsinkin purjehdusta koskevat tieteelliset ilmiöt sekä sujuvalla, selvällä ja miehuullisella tyyllillään. Vaikk'ei hän ollutkaan tiedemies, niin ovat hänen kuvauksensa, eläimistä ja kasveista hämmästyttävän tarkat ja luotettavat.

Kapteeni Clipperton, kaapparilaivan päällikkö hänkin, etsi v. 1719 Magalhãesin salmesta tietä Tyynen mereen Tulimaan läpi, mutta ei

tietenkään löytänyt. Kapteeni Shelvocke, joka purjehti hänen kerallaan, tutki Patagonian länsirannikkoa ja jonkun aikaa Chilen edustalla risteilyään kärsi haaksirikon Juan Fernandezin rannalla. Vaikka hänen väkensä kapinoikin, sai hän kuitenkin rakennetuksi saarella pienen aluksen, jossa tehtiin vaarallinen matka meren poikki mannermaan rannalle. Siellä tehtiin hyökkäyksiä espanjalaisten siirtokuntain kimppuun ja anastettiin laivoja, niin että Shelvockella pian oli vara valita, millä hän tahtoi purjehtia. Californian rannikolta Shelvocke purjehti Tyynen meren poikki Cantoniin, möi siellä laivansa ja palasi kauppalaivassa Englantiin. Shelvockekin julkaisi kertomuksen matkoistaan, koettaen siinä parhaan taitonsa mukaan kaunistella tekojaan.

Kului sitten parikymmentä vuotta, ennenkuin Englannista jälleen käytiin rosvoretkillä Etelämerellä; kauppamatkoja sinne ei tehty ensinkään, koska Englannin hallitus oli luovuttanut Etelämeren kaupan suurelle komppanialle yksinoikeudeksi, eikä mainittu komppania etuoikeuttaan käyttänyt. Vasta kun sota uudelleen syttyi, alkoi siellä parveilla kaappareitakin. Näistä voitti enimmän kunniaa ja saalista Yrjö Anson, joka myöhemmin paljoa enemmän hyödytti maataan sen laivaston uudestaluojana. Uusia maita ei hänkään risteilyretkillään löytänyt, mutta luonnollisesti tulivat väylät ja rannat paremmin tunnetuiksi.

Ranskalaisia purjehtijoita.

Englantilaiset eivät olleet ainoat, joiden kaapparit Etelämerellä häiritsivät Espanjan kauppaa ja sen siirtomaiden turvallisuutta. Ranskalaisille bukkaniireille ei Etelämeri tosin ollut yhtä tuttu kuin englantilaisille, mutta lippuansa hekin siellä näyttivät. V. 1695 Ranskan hallitus, jouduttuaan Espanjan kanssa sotaan, lähetti sinne kuusi laivaa kreivi de Gennesin

johdolla, mutta tämä ei vastatuulien vuoksi päässyt Magalhãesin salmen läpi, vaikka risteili siinä toista kuukautta, vaan lopulta luopui koko yrityksestä ja palasi Länsi-Intiaan. V. 1698 lähetettiin Etelämerelle kolme ranskalaista laivaa Gouin de Beauchéneen johdolla, kauppaa tekemään, ja hänelle onni oli suotuisempi. Mutta seitsemän kuukautta pitelivät häntäkin vastatuulet Magalhãesin salmessa, ennenkuin hän pääsi siitä, ja paljon hän ennätti tällä ajalla täydentää sen karttaa. Paluumatkalla Beauchène kulki Kap Hoornin ohi. Pian tämän jälkeen Etelämerellä alkoi käydä enemmänkin ranskalaisia kauppalaivoja, kun Ludvig XIV:n pojanpoika oli noussut Espanjan valtaistuimelle. Useimmat laivat lähtivät St. Malosta ja poikkесivat menomatkalla Falklandin saarille. Näille annettiin ranskalainen nimikin, »Malouines», ja jonkun ajan saaristoa siksi mainittiin (Ranskassa ja Espanjassa vielä tänä päivänäkin). Useakaan laiva ei palannut samaa tietä, vaikka sekä Magalhãesin salmen kautta että Kap Hoornin ympäri aina on helpompi purjehtia Tyyneltä mereltä Atlantinmerelle kuin päinvastoin, koska Etelä-Amerikan ja Antarktikan välinen kapea meri kuuluu länsituulien piiriin ja on tunnettu rajuista länsimyrskyistään. Tavallisesti palattiin Tyynen meren poikki ja käytiin joko Kiinassa taikka Intiassa kaupoilla. Mutta purjehdittiin myös vastakkaiseen suuntaan. Kun oli tehty Kiinassa kaupat, niin palattiin Kap Hoornin tietä kotimaahan. Toiset näistä ranskalaisista purjehtijoista harrastivat kartoitusta ja maantiedettäkin, julkaisten Etelä-Amerikan länsirannikkoa koskevia teoksia. Eräällä retkellä löydettiin Magalhãesin salmesta uusi aukko Etelämereen tavallisesti käytetyn väylän eteläpuolelta.

Bouvet.

Varsinaiselle tutkimusretkelle lähti Lozier Bouvet, joka sai kaksi laivaa etsiäkseen otaksuttua Etelämaata Hyväntoivonniemen eteläpuolelta. Hän

lähti matkaan kesällä 1738 ja Brasilian rannikolle poikettuaan saapui marraskuussa Kapmaan eteläpuolisiin vesiin, jossa sanottiin edellisten purjehtijain nähneen maata. Bouvet laski niin kauas etelään, että meressä jo oli paljon jäävuoria ja muita ajojäitä ynnä sankkoja sumuja, jotka tekivät laivaliikkeen vaaralliseksi. Uuden vuoden päivänä 1739 nähtiin korkea lumipeitteinen maa, jolta valui mereen jäävirtoja; mutta kun sumujen ja jäitten vuoksi purjehdus oli vaarallista ja ranta oli niin jyrkkä, ettei voitu maihin nousta, kääntyi Bouvet takaisin ja palasi Ranskaan. Moni purjehtija hänen jälkeensä etsi tätä maata, jota Bouvet oli luullut mantereen pohjoiskärjeksi, mutta turhaan. Kun merta oli vielä paljoa kauemmaksi etelää kohti, niin selvisi kuitenkin, ettei Bouvetin näkemä maa voinut olla mannerta, vaan pieni saari, joka sai Bouvetin saaren nimen. Vasta saksalainen »Valdivia»-retkikunta vuosisadan lopussa löysi sen uudelleen sumujen keskeltä. Se huomattiin pieneksi, korkeaksi, yhden ainoan suuren jäälakin peittämäksi saareksi, joka kaikesta päättäen on valtameren pohjasta kohonnut yksinäinen tulivuorikeila.

Jacob Roggeveen.

Hollantilaiset omistivat kaiken huomionsa Intian kaupalleen, eivätkä joutuneet löytöretkiin osaaottamaan, ja vähän he enää kaappareinakaan toimivat. Mutta kun hollantilaisella Itä-Intian komppanialla oli yksinoikeus Hyväntoivon tien käyttämiseen, niin kapteeni Jacob Roggeveen ehdotti Länsi-Intian komppanialle, että koetettaisiin uudelleen purjehtia sinne Kap Hoornin ympäri, jota tietä niin moni hollantilainen retkikunta oli purjehtinut vuosisata aikaisemmin. Hänen aikomuksensa oli samalla etsiä Tyynen meren eteläosista suurta etelämannerta, josta mainittiin bukkaniiri Edward Davisin nähneen jonkun kulman. Ehdotukseen suostuttiin, ja elokuussa 1721 Roggeveen lähti matkaan kolmella laivalla. Vasta toista sataa vuotta

myöhemmin löydettiin hänen logikirjansa, josta saatiin tästä matkasta tarkempia tietoja.

Laivat purjehtivat Magalhãesin ja Le Mairen salmien kautta Tyynen mereen ja yhtyivät Juan Fernandezin luona. Vaikka Roggeveen sieltä purjehti länsiluodetta kohti aivan samaa reittiä kuin useimmat häntä ennen, oli hänellä kuitenkin niin hyvä onni, että löysi uusia saaria, jotka eivät olleet sattuneet ainoankaan varhaisemman purjehtijan tielle.

Pääsiäissaari.

Merkillisin näistä oli Pääsiäissaari, joka nähtiin huhtikuussa 1722. Aasukkaat olivat ystävällisiä, vaikka arkoja, mutta kun Roggeveen kohteli heitä tapansa mukaan väkivaltaisesti, niin syntyi tappelu. Hollantilaiset tutustuivat suuriin kivikuviin, jotka yhä vielä ovat saaren merkillisin nähtävyys. Useita muita pieniä saaria nähtiin jälleen ja Ystävyysaaristossa poikettiin Raioteaan, josta saatu ruoho nopeaan paransi keripukkiin sairastuneet. Mutta alkuasukkaitten kanssa syntyneessä tappelussa kaatui useita merimiehiä. Sitten Roggeveen näyttää käyneen Samoa-saarilla, jonka jälkeen hän suorinta tietä purjehti Bataviaan. Mutta siellä, hollantilaisessa satamassa, laiva otettiin takavarikkoon, koska matka oli tehty ilman Itä-Intian komppanian lupaa. Hollannin eduskunta kuitenkin velvoitti komppanian peruuttamaan takavarikon ja antamaan täyden korvauksen.

V. 1763 solmittua Parisin rauhaa seurasi yleinen rauhan aika, jonka voimme sanoa aloittaneen uuden aikakauden löytöretkien historiaa. Ne seudut maapalloamme, jotka eivät vielä olleet nähneet valkoisia löytöretkeilijöitä, joutuivat nyt järjestelmällisen etsiskelyn alaisiksi. Tämä pitää paikkansa varsinkin Tyynestä merestä, jonka saaristosta tosin parina

edellisenä vuosisatana suuri osa oli nähty, mutta jonka tutkimisessa vielä oli paljon työtä jo siitäkin syystä, että entisten paikanmääräysten epäluotettavuuden vuoksi oli hyvin vaikea päättää, millä saarilla jo oli käyty, millä ei. Sen sijaan, että edellisellä vuosisadalla etupäässä seikkailijat olivat Tyynellä merellä retkiä tehneet, lähettivät nyt hallitukset sinne laivojaan.

John Byron.

Englannin hallitus lähetti v. 1764 amiraali John Byronin, runoilijan isoisän, purjehtimaan Tyynen meren eteläosissa, jossa vielä oli laajalti kenenkään käymättömiä aloja ja joista vielä saattoi toivoa löytyvän asutukselle soveliaita maita. Byron ensinnäkin anasti Englannille Falklandin saaret, vaikka ranskalaiset olivat jo edellisellä vuosisadalla perustaneet sinne siirtokunnan. Hän purjehti koko saariston ympäri ja laati sen rannoista entistä tarkemman kartan. Byron niinkään sai selville, että saari oli aivan puuton, ja että ne, mitä ennen oli luultu metsiksi, todenteolla olivatkin vain suuria ruokopehkoja. Eläimiä ei saarilla siihen aikaan ollut juuri muuta kuin hylkeitä ja kettuja ynnä lintuja, mutta eurooppalaiset toivat sinne karjaa, joka erinomaisesti menestyi ja lisääntyi, koska talvet ovat leudot, vaikka saariston ilmasto muutoin onkin kolkkoa. Purjehdittuaan monin vaivoin ja vastuksin Magalhãesin salmesta läpi Byron poikkesi Juan Fernandeziin ja lähti sitten etsimään maata, jonka bukkaniiri Edward Davisin piti nähneen. Mutta keripukki ja epäsuotuiset tuulet estivät häntä ohjaamasta haluamaansa reittiä. Monta pienempää saarta nähtiin ja toisilla käytiinkin, mutta toivomaansa suurta maata Byron ei löytänyt.

Amiraali Byron palasi toukokuussa 1766 kotimaahan pari vuotta kestäneeltä matkaltaan ja kirjoitti siitä kirjan, josta runoilija on saanut

moniaita aiheita »Don Juaniinsa». Hänellä oli niin huono sääonni, että häntä merimiesten kesken sanottiin »Pahansään Jaakoksi».

Samuel Wallis.

Parempi menestys oli kapteeni Samuel Wallis'illa, joka vähän myöhemmin lähti ulapoille. Neljä kuukautta viivytteli häntäkin Magalhãesin salmi, ennenkuin lävitseen päästi. Wallis mittaili Patagonian rannikolla maanasukkaita ja huomasi silloin, että niiden kokoa oli paljon liioiteltu. Hän ei tavannut ainoatakaan, jonka mitta olisi ollut enemmän kuin 5 jalkaa 7 tuumaa (152,4 sentim.) Kun oli salmen läpi päästy, niin toinen laiva hitautensa vuoksi jäi jälkeen, eikä Wallis sitä enää sen koommin nähnyt, vaan kumpikin erikseen suoritti matkan maan ympäri. Wallis tuli ensimmäiseksi Matalille saarille, joista hän sai väelleen vihanneksia ja muita vereksiä ruokatavaroita, koska keripukki teki pahasti tuhoja laivalla; kapteeni itsekin oli siihen sairastunut.

Wallis Tahitissa.

Löydettyään useita Matalien saarien läntisistä pienistä saarista hän eräänä aamuna auringonnousun aikaan näki suuren saaren ja ympärillään monta sataa suurta ja pientä venettä, joissa oli lähes tuhannen alkuasukasta. Banaaninlehtiä heilutellen rauhan merkiksi ne lähestyivät ja muutamat tulivat aivan laivan ääreen, jossa syntyi vilkas vaihtokauppa. Moni kiipesi laivaan, jossa kauppa kuitenkin oli vähällä saada äkkilopun, kun laivassa mukana oleva pukki puski erästä alkuasukasta ja tämä siitä niin pelästyi, että suin päin hyppäsi mereen. Kaikki hänen maanmiehensä seurasivat

esimerkkiä, mutta vähän tyynnyttyään he palasivat takaisin, olivat laivalla kuin kotonaan ja kaupan ohessa varastelivat, erinomaisen näppärästi. Mutta kun lopulta eräältä upseerilta varastettiin hattu päästä, niin tehtiin varkauksista hetkeksi äkkiloppu. Hyvää satamaa etsien »Dolphin» verkalleen purjehti pitkin rannikkoa, veneet edellä veden syvyyttä mittaamassa.

Englantilaiset eivät mielestään olleet koko matkalla nähneet niin ihanaa maata kun tämä oli. Pitkin rannikkoa oli maanasukkaitten kyliä lehtojen keskellä, joissa kookospalmujen sirot latvukset häälyivät ja kauempana maan sisästä kohosi korkeita metsäisiä vuoria, taempi aina edessään olevaansa korkeammalle, ja lehtojen ja metsiköitten läpi juoksi merta kohti puroja kuin hopeanauhoja.

Eräässä suuressa mutkassa kokoontui luotaavien veneitten ympärille äkkiä suuri joukko haapioita, ja vaikka kapteeni Wallis, hyökkäystä peläten, ampui yhdeksän tykinlaukausta maanasukkaitten pään yli, niin nämä yhä enemmän lähestyivät ja alkoivat kivittää englantilaisten veneitä, haavoittaen useita merimiehiä. Veneistä vastattiin pyssynlaukauksella, joka kaatoi yhden maanasukkaista, ja tämä sai hyökkääjät päistikkaa lähtemään pakoon. Seuraavana päivänä »Dolphin» kävi ankkuriin kauniin joen suuhun, ja paikalla kokoontui sen ympärille veneitä, joissa oli kaupan sikoja, lintuja ja vihanneksia. Mutta jälleen hyökättiin mittaamaan lähetetyn veneen kimppuun ja merimiehet itseään puolustaessaan tappoivat erään maanasukkaan ja haavoittivat toista. Seurauksena oli yleinen säikähdys, mutta sitä ei kestänyt kauan, ja pian maanasukkaat jälleen lähestyivät laivaa ja vaihtokauppa jatkui entistä vilkkaammin. Wallis kuitenkin päätti etsiä toisen ankkuripaikan, mutta oli vähällä jäädä korallisärkälle matkalla. Onnellista tuulenpuuskaa hänen oli kiittäminen siitä, että »Dolphin» pelastui satamaan. Maanasukkaat uudistivat paikalla hyökkäyksensä ja alkoi tuima kahakka, jossa hyökkääjät käyttivät aseina etenkin kiviä.

Englantilaiset taas ampuivat tykeillä karteesseja. Kun yksi tykinlaukaus oli kokonaan halkaissut päällikön veneen, niin valtasi yleinen pakokauhu maanasukkaat ja kaikki soutivat kiiruimmiten maihin. Kapteeni Wallis lähetti nyt luutnantti Fumeauxin maihin pystyttämään Englannin lipun ja valtaamaan saaren Englannin kuninkaan nimiin. Hän nimitti sen »Kuningas Yrjö kolmannen saareksi». Maanasukkaitten kesken sen nimi on Tahiti, ja sillä nimellä se kartoissa tunnetaan.

Tahitilaiset näyttivät nyt katuvaan ja parantavan käytöstään, mutta Wallis ei heihin vielä luottanut. Lähettäessään miehensä maihin vettä ottamaan hän huomasi, että he puuhasivatkin hyökkäystä näitten kimppuun sekä maan että meren puolelta. Wallis päätti joutua ennen ja lähetti aseellisen joukon hakkaamaan rikki kaikki tahitilaisten veneet, joita oli rannalla kumollaan päälle viidenkymmenen, toiset pariakymmentä metriä pitkiä. Tämä teko sai tahitilaiset nöyrytymään. He jättivät rannalle sikoja, koiria, kankaita ja hedelmiä ja peräytyivät sitten. Näitten tavarain korvaukseksi vietiin rannalle kirveitä, nauvoja ynnä kaikenlaista rihkamaa, ja tahitilaiset suurta iloa osoittaen veivät ne mukanaan metsään. Näin oli rauha saatu aikaan ja seuraavana päivänä alkoi säännöllinen vaihtokauppa, jonka kautta laiva sai yllin kyllin vereksiä ruokatavaroita. Rannalle pystytettiin teltoja, sairaat vietiin maihin parantumaan ja terveet alkoivat ripeästi laivaa puhdistaa, ja maalata sekä kaikin puolin kuntoon korjata pitkää paluumatkaa varten. Wallis itse ensimmäisen luutnanttinsa keralla oli vaarallisesti sairaana, mutta jo parin viikon kuluttua kaikki taas olivat terveinä. Heinäkuun 15 p. saapui laivaan saaren silloinen kuningatar, Oberea, joka oli tavattoman kookas ja lihava, kapteeni Wallisin luo vieraaksi pyytäen sitten kapteenia käymään vastavierailulla maalla. Vaikka Wallis vielä oli heikkona, lähti hän kuitenkin, ja hänet vietiin suureen, toista sataa metriä pitkään majaan, jota kannatti puolensataa patsasta. Katto oli palmunlehdistä. Tahitilaiset ottivat kapteenin vastaan erinomaisin kunnianosoituksin. Kun laivan lääkäri, kävelystä hiostuneena, otti peruukin päästään pyyhkiäkseen päälakeaan,

niin eräs tahitilaisista sen huomattessaan kiljaisi kauhistuksesta, josta kaikkien muittenkin huomio kiintyi lääkäriin. Syntyi äkkiä kuolon hiljaisuus ja kaikki sanattomina hämmästyksestä katselivat ihmeentekijää. He eivät olisi enempää hämmästyneet, vaikka hän olisi ottanut päänsä paikoiltaan ja sitä pyyhkinyt käsissään. Vierailu päättyi molemmanpuoliseksi tyytyväisyydeksi.

Seuraavana päivänä kuningatar Oberea piti pidot alamaisilleen, joita oli koolla tuhatkunta henkeä. Palvelijat kantoivat vieraitten eteen liharuokia kookosmaljoissa ja simpukoita puukaukaloissa, ja kuningatar itse omin käsin jakoi niitä vieraille, jotka istuivat riveissä ympäri huoneen. Sitten hän itse asettui jonkinlaiselle valtaistuimelle ja kaksi naista kantoi ruokia hänen eteensä, tarjoten niitä hänelle siten, ettei hänen tarvinnut muuta kuin suunsa avata ja syödä.

Luutnantti Furneaux teki pitkin rantaa länttä kohti tiedusteluretken saadakseen saaren muodosta ja suuruudesta käsityksen. Kaikkialla englantilaiset otettiin hyvin vastaan ja he tapasivat kauniin, hyvin asutun maan. Aukkaitten kaikki aseet ja työneuvot olivat kivistä ja luusta, josta saattoi päätellä, etteivät he metalleja tunteneet. Laivassa kävi kauppa yhä sangen vilkkaasti, ja asukkaat, varsinkin naiset, halusivat niin kiihkeästi raudankappaleita ja pieniä rautaesineitä, että merimiehet salaa kiskoivat lankuista nauvoja ja ruuveja, voidakseen tehdä heidän kanssaan kauppaa. Ja vaikka Wallis tämän mitä ankarimmin kielsi ja määräsi, ettei ketään saanut päästää mailiin ensin tarkasti etsiskelemättä häntä, niin veivät merimiehet kuitenkin salaa paljon laivan rautaosia mennessään.

Saaren sisäosaankin lähetettiin retkikunta, ja se löysi avaran laakson, jonka keskitse virtasi melkoinen joki. Maa oli ylt'yleensä hyvin viljeltyä ja vettä oli kuurnilla johdettu istutuksille. Kuta korkeammalle noustiin jokea, sitä kapeammaksi se kävi, sitä kapeammaksi itse laaksokin ja sen rinteet

muuttuivat korkeiksi vuoriksi. Noustiin eräälle vuorelle, joka oli noin kymmenen kilometrin päässä rannasta, ja toivottiin koko saaren sille näkyvän, mutta tämä toivo petti, sillä takana oli vielä korkeampi. Mutta sille suunnalle, josta oli tultu, näköala oli aivan suurenmoinen, metsäisiä mäkiä ja kukkuloita joka puolella ja metsien siimeksessä asukkaitten somia majoja. Laaksojen maisemat olivat vielä hymyilevämmät lehtoineen, puutarhoineen ja kylineen ja koko taivaanranta oli laajalti ja leveästi meren ääretöntä ulappaa. Sokeriruoko, inkivääri, tamarindi ja puun korkuiset sananjalat olivat huomattavimmat saaren luonnekasveja, puista taas tärkein kookospalmu. Wallis kylvi saareen persikan, kirsikan, sitruunan ja appelsiinin siemeniä, monenlaisia vihanneksia ja viljoja. Kuningattarelle hän sitäpaitsi lahjoitti naaraskissan, kaksi kukkoa, kanoja, hanhia ja muita eläimiä, joitten hän arveli helposti lisääntyvän.

Oberea kuningatar suri englantilaisten lähtöä niin haikeasti, että hän viipyi laivassa viimeiseen asti, »syleili meitä mitä sydämellisimmin vuodattaen runsaita kyyneliä, ja tahitilaiset ystävämme suruissaan sanoivat meille niin hellät jäähyväiset, että minunkin sydäntäni ahdisti ja kyynelät tulivat silmiini.» Kahakoista, joilla valkoiset vieraat oli vastaan otettu, oli siis seurauksena vain sitä sydämellisemmät välit.

Niistä tiedoista, joita Wallis kokosi saaresta ja sen asukkaista, mainittakoon:

Asukkaat olivat kookkaita, hyvin muodostuneita ja notkeita, ihonväri ruskeahko. Pukuna he käyttivät vaaleahkoa kangasta, joka oli valmistettu erään puun kuoresta. Vaatekappaleita oli kaksi, toinen nelikulmainen, keskellään reikä, johon pää pistettiin, toinen, joka kiedottiin ympäri ruumiin, saalin kaltainen. Melkein kaikki, sekä miehet että naiset, olivat tatuoidut; hienot mustat juovat muodostivat ihoon monenlaisia kuvioita. Heillä ei ollut saviastioita, eivätkä he osanneet keittää, ja pata, jonka Wallis

lahjoitti kuningattarelle, senvuoksi herätti mitä suurinta ihmettelyä. Ei huomattu heidän palvovan jumalia, mutta kalmistoille he osoittivat mitä suurinta kunnioitusta. Eräs tahitilainen, joka koetti oppia käyttäytymään englantilaisten tavoin, sai lahjaksi eurooppalaiset vaatteet, jotka hänelle sopivat mitä parhaiten. Jonathan — se nimi hänelle annettiin — oli kovin ylpeä puvustaan, ja vielä enemmän loistaakseen hän koetti oppia haarukalla syömään, mutta se ei onnistunut, vaan aina löysivät sormet suuhun ennen haarukkaa.

On arveltu, että Quiroksen löytämä Sagittaria ehkä oli Tahiti (II, s. 219), mutta tarkemmin tutkittuaan Quiroksen matkakertomusta toiset ovat päättäneet, ettei se ole mahdollista. Wallis siis oli Tyynen meren kuulun paratiisin löytäjä.

Heinäkuun 27 p. 1767 »Dolphin» vihdoinkin erkani satamasta, jossa miehistö oli niin perin pohjin parantunut, ettei koko joukosta ollut sairaana muuta kuin kapteeni itse ja pari luutnanttia ja nämäkin nopeaan paranivat. Saari oli retkeläisten mielestä maailman kaikkein terveellisimpiä ja ihanimpia, eikä asukkaissa huomattu taudin merkkiäkään. Muita tärkeitä löytöjä Wallis ei enää matkallaan tehnyt, vaikka näkikin useita pienehköjä saaria. Paluumatka kävi Batavian ja Hyväntoivonniemen kautta.

Carteret.

Wallisista erottuaan kapteeni Filip Carteret purjehti halki Tyynen meren koko joukon etelämpää reittiä kuin hän, mutta mitään mainittavampaa ei löytynyt, ennenkuin meren länsiosista. Salomon-saaria turhaan haettuaan Carteret löysi uudelleen Santa Cruz-saaret, joilla Mendana oli vuosisataa aikaisemmin kuollut (II, s. 217), ja antoi niille nimeksi »Kuningatar

Charlotan saaret», joka nimi ei kuitenkaan tullut vallitsevaksi, vaikka, sitä edellisen ohessa käytetäänkin. Kun tämän jälkeen purjehdittiin pohjoista kohti, niin tultiin vihdoinkin Salomon saarille, joista Carteret löysi muutamia. Mutta tärkeämpi oli Bismarck-saariston kahden pääsaaren, Uuden Pommerin ja Uuden Mecklenburgin välisen salmen löytö. (Siihen aikaan niitä nimitettiin Uudeksi Britanniaksi ja Uudeksi Irlanniksi). Jälkimmäisen saaren lounaisrannan Carteret kokonaan kartoitti, niin että sen pitkulainen kapea muoto tuli ilmeiseksi. Carteret sitten poikkesi Filippiineille ja Celebekseen ja Bataviassa varastoitaan täydennettyään palasi takaisin Englantiin. Ascensionin luona hän kohtasi ranskalaisen Bougainvillen, joka niinikään oli paluumatkalla suurelta löytöretkeltä.

De Bougainville.

Louis Antoine de Bougainville oli ensimmäinen ranskalainen, joka purjehti maan ympäri. Ammatiltaan hän ei oikeastaan ollut merimies, vaan oli saanut lakitieteellisen kasvatuksen, sitten ruvennut sotilaaksi ja palvelut Canadassa, samalla kuitenkin harrastaen tieteitäkin. Pariisin rauhan jälkeen hän rupesi merimieheksi ja sai Ranskan hallituksen ryhtymään Malouineja eli Falklandin saaria asuttamaan, saadakseen sieltä sijaa niille Canadan ranskalaisille, jotka eivät suostuneet rupeamaan Englannin alamaisiksi, kun heidän maansa oli Englannille luovutettu. Bougainville veikin Malouineille koko joukon siirtolaisia, tehden sitä varten monta matkaa. Mutta sekä Englanti että Espanja vaativat saaristoa itselleen ja senvuoksi Ranska vaatimuksistaan luopui ja Bougainvillen siirtokunta menetettiin. Asian saatua tämän ratkaisun Ranskan hallitus lähetti Bougainvillen Tyynelle merelle, hänellä kun oli varustettuna valmis retkikunta.

Bougainville, jonka toinen laiva, »La Boudeuse». oli suuri fregatti,' toinen kuormalaiva, poikkesi Rio Janeiroon, Buenos Ayrekseen ja Montevideoon, joita hän matkakertomuksessaan kuvaa, ja ohjasi sitten Magalhãesin salmeen, kohdaten siinä samoja vaikeuksia kuin muut ennen häntä. Tammikuussa 1768 hän ohjasi Etelämereen ja kaksi kuukautta purjehdittuaan tuli Tuamotu-saarille ja sieltä huhtikuussa Tahitiin, jonka Wallis oli löytänyt kahdeksaa kuukautta aikaisemmin. Tämän saaren rehevä luonto ihastutti suuresti purjehtijoita, samoin kuin asukkaittenkin ystävällisyys ja iloisuus. Ranskalaisten vastaanotto oli mitä sydämellisintä, ja vaikka sopu uhkasikin mennä rikki, kun ranskalaiset merimiehet murhasivat useita saarelaisia, niin saatiin se kuitenkin taas palautetuksi, kun Bougainville ankarasti rankaisi syyllisiä. Hän ei kuitenkaan viipynyt saarella sen kauempaa, kuin että sairaat paranivat keripukista, hankki vereksiä ruokavaroja ja lähti uudelleen matkaan. Hän nimitti koko Tahiti-ryhmän Bomba-saaristoksi, mutta tämä nimi sai väistyä Cookin antaman »Seurasaaret» nimityksen tieltä.

Lähtiessään toukokuussa 1768 matkaa jatkamaan Bougainville ensinnä löysi useita Samoa-ryhmän saaria, nimittäen ne »Purjehtijain saariksi», joka nimitys niillä yhä vielä on alkukielisen rinnalla. Hän ei kuitenkaan ollut ensimmäinen Samoa-saarilla kävijä; Roggeveen oli niiden varsinainen löytäjä. Samoan asukkaat eivät olleet yhtä luottavia, eivätkä muutoinkaan yhtä viehättäviä kuin Tahitin. Vielä vastenmielisempiä olivat Uusien Hebridien asukkaat; yrittäessään hankkia heiltä ruokavaroja Bougainvillen väki sai kestää ankaran kahakan. Nämä ihmiset jo olivat paksuhuulista, mustaa rotua, josta tämä osa Tyyntä merta on saanut »Melanesian» nimen. Bougainville nimitti saariston »Suuriksi Kykladeiksi», mutta tämä nimi sai väistyä nykyisen tieltä, jonka Cook antoi. Uusien Hebridien löytäjä oli oikeastaan Quiros (II, s. 219); mutta hän ei huomannut niiden saariluonnetta, vaan luuli suurinta saarta etsimänsä Australian eli Etelämaan osaksi.

Bougainvillen laivoissa oli keripukki alkanut siihen määrään tehdä tuhojaan, että hän päätti kiiruimmiten purjehtia Molukeille. Matkalla hän kuitenkin sekaantui siihen saaristoon, joka on Uuden Guinean itäpään edustalla, ja vastaiset tuulet pidättivät häntä siellä melko kauan. Saaristo sai Louisiadien nimen. Tämän jälkeen hän poikkesi Salomon-saarille ja purjehti sieltä Bismarck-saaristoon. Kun ei sielläkään voitu saada ruokavaroja, nim alkoivat nälänhätä ja puute yltymistään yltyä, kuta kauemmaksi purjehdittiin. Burun saaresta saatiin vihdoinkin ravinnon apua, niin että voitiin jatkaa matkaa Bataviaan. Eri teitä molemmat laivat sitten palasivat kotimaahan, puolenkolmatta vuotta matkalla oltuaan.

Bougainvillen matka oli ensimmäisiä, jolla oli mukana varsinaisia tiedemiehiä, nimittäin kasvitieteilijä Commerçon ja tähtitieteilijä Verra, jotka paluumatkalla poikkesivat Mauritiukseen havaintojaan täydentämään. Tämä esimerkki näytti kaikin puolin noudatettavalta ja sitä seuraten englantilaisten ja ranskalaisten seuraavat retket erinomaisen tehokkaasti syvensivät maantuntemusta, vaikkei niillä kaikilla löydettykään kovin paljoa uusia maita.

Cookin ensimmäinen retki.

Mielenkiinto Tyynen meren tutkimiseen oli näihin aikoihin käynyt sangen yleiseksi ja retkikunta toisensa jälkeen lähti sinne löydöille; toisinaan oli pari kolmekin liikkeellä samalla haavaa. Ennenkuin vielä edellämainitut retkikunnat olivat palanneet, valmistettiin Englannissa uutta, jonka tarkoituksena oli havaita Venuksen kulku auringon poikki v. 1769 jollakin Tyynen meren saarella. Englannin tiedeseura sai hallituksen varustamaan sitä varten retkikunnan, jonka samalla piti tehdä

maantieteellisiäkin havainnoita. Kun tiedemies, joka aluksi aiottiin matkaan lähettää, ei suostunut meriupseerin ylijohtoon, niin oli valittava semmoinen meriupseeri, joka kykeni toimittamaan tähtitieteellisiäkin havainnoita. James Cook, jolle tehtävä uskottiin, oli kaikin puolin hallituksen vaalin arvoinen. Niillä kolmella löytöretkellä, jotka hän tämän jälkeen suoritti ja joilla hän vietti enimmän osan kymmenestä vuodesta, hän osoittautui erinomaiseksi purjehtijaksi, toisten mielestä ehkä parhaaksi, mitä milloinkaan on Englannissa tai missään muuallakaan elänyt. Hän purjehti niin laajalti siihen saakka kokonaan tuntemattomia meriä, että nämä vuodet muodostuivat maantieteellisten löytöjen käännekohtaksi.

James Cook.

James Cook oli yorkshireläisen maanviljelijän poika. Jo poikana hänen mielensä paloi merille, mutta vasta kahdeksantoistavuotiaana tämä toivo toteutui. Palveltuaan muutamia vuosia hyvällä menestyksellä kauppalaivastossa hän sodan syttyessä v. 1755 meni meriväkeen ja palveli mitä parhaalla menestyksellä Canadian vesillä ja sitten Labradorin ja Newfoundlandin rannikkojen kartoittajana. Hänen julkaisemansa purjehdusohjeet herättivät huomiota etevyydellään. Samalla hän itseksensä opiskellen hankki sangen laajat tiedot meriasioista ja varsinkin teki erittäin tarkkoja tähtitieteellisiä havainnoita. Hän oli siis kaikin puolin valmistunut siihen vaativaan tehtävään, jonka hallitus hänelle nyt uskoi. Retkelle seurasi mukana eräs nuorempi tähtitieteilijä Green, ynnä luonnontutkija Banks ruotsalaisen ystävänsä, Linnén oppilaan Solanderin, ja usean apulaisen keralla. Keripukkia vastaan hankittiin kaikki apuneuvot, mitä siihen aikaan tunnettiin, etenkin sitruunamehua.

»Endeavour» lähti matkaan kesäkuun 30 p:nä v. 1768 ja seuraavassa tammikuussa kulki Kap Hoornin ohi kokematta ensinkään niitä myrskyjä, joista tämä niemi on niin huonossa huudossa. Muuan retkikunta kävi maissa ja tunkeutui jonkun matkaa maan sisään, mutta yö, joka sen täytyi viettää maalla, oli niin kylmä, että kaksi Banksin neekeripalvelijaa paleltui kuoliaaksi ja tuho oli tulla koko maaretkikunnan osaksi. Seudun kartat huomattiin hyvin puutteellisiksi ja niihin tehtiin paljon arvokkaita oikaisuja. Cook ohjasi sitten oikopäätä Tahitiin, jota Wallis oli arvellut soveliaimmaksi Venus-havaintojen toimittamiseen.

Tahitissa.

Huhtikuun 10 p. nähtiin iltahämärässä taivaanrannalla kaistale vuorista maata ja seuraavana päivänä oltiin Tahitin rannoilla. Aasukkaita tuli veneissä merelle, vihannat banaaninlehdet käsissään, ja näitä he pyysivät kiinnittämään laivaan näkyviin paikkoihin ystävyysmerkin. 13 p. »Endeavour» laski ankkuriin Matavain satamaan, jota englantilaiset sanoivat Port Royaliksi. Cook hyvin tiesi, mitä Wallisin saarella käydessä oli tapahtunut, ja koska tähtitieteellisten havaintojen vuoksi oli välttämätöntä säilyttää hyvät välit alkuasukkaiden kanssa, niin oli hän laatinut jyrkät ohjeet meriväelleen, ja hän piti nyt ankarasti kiinni niiden noudattamisesta. Ruokavarain ostaminen annettiin erikoisen komennuskunnan asiaksi, kaikkia muita kiellettiin saarelaisten kanssa harjoittamasta minkäänlaista kauppaa ilman kapteenin lupaa, ja jos merimies maalla ollessaan menetti kiväärinsä taikka muun aseensa, niin hänet veloitettiin se maksamaan, ja lisäksi häntä huolimattomuudesta rangaistiin. Näillä säännöksillä olikin mitä paras vaikutus.

Kun Cook retkikunnan etevimpien miesten kanssa meni maihin, niin hänet otettiin mitä syvimmällä kunnioituksella vastaan. Ensimmäinen, joka heitä lähestyi, tuli nelinkontin ryömien. Kaikilla oli kädessään vihannat lehvät, joita he heiluttivat, ja englantilaiset tekivät samoin huomattessaan, että se saarelaisille tuotti iloa. Ensimmäinen kohtaaminen päättyi kaikin puolin suotuisasti, johon englantilaisten jakamat pienet lasikorutkin puolestaan vaikuttivat. Seuraavana päivänä saapui laivaan ylhäisiä tahitilaisia puettuina paraihin vaatteihinsa, jotka he laivalla riisuivat päältänsä ja pukivat niitten valkoisten päälle, joille he tahtoivat osoittaa erikoista ystävyystään. Mutta kun englantilaiset seuraavana päivänä kävivät maissa erään päällikön vieraina, niin alkoivat varkaudet, ja he menettivät kaikenlaisia tavaroita taskuistaan, Solander muun muassa kaukoputkensa. Kun he vaativat tavaroitaan takaisin ja vaatimukselleen parempaa pontta antaakseen tömistelivät maata pyssynperillä, niin tahitilaiset pelästyivät ja kaikki pakenivat. Jonkun ajan kuluttua he kuitenkin palasivat takaisin, ja lopulta päällikkö toimitti takaisin varastetut tavarat.

Seuraavana päivänä Cook alkoi rakentaa rannalle pientä linnaa. Kun hän vähäksi aikaa poistui työmaalta lintuja ampumaan, oli sillä välin syntynyt kahakka, kun tahitilaiset yrittivät riistää merimiehiltä pyssyjä, ehkä sulasta uteliaisuudesta, ja nämä siitä syystä ampuivat erään saarelaisista kuoliaaksi.

Siitä taas syntyi uusi yleinen pakokauhu, jonka Tuborai päällikkö vain erinomaisilla toimilla sai asettumaan. Alamaisiaan rauhoittaakseen hän itse muutti linnan läheisyyteen asumaan ja nukkui Banksin vuoteessa. Varkauksia kuitenkin jatkui edelleenkin, milloin vain oli vähänkään tilaisuutta. Mutta jos vaikka mitä varastettiin, niin paikalla kaikki sen tiesivät ja olivat heti valmiit johdattamaan varkaan luo, joten tavarat enimmäkseen helposti saatiin takaisin. Laivan teurastaja puolestaan koetti väkivallalla anastaa tahitilaiselta vaimolta kauniin kivikirveen, tarjottuaan siitä aluksi turhaan naulaa, ja tahitilaiset kantelivat hänen päälleen Cookille,

joka päätti rangaista miestä muille varoitukseksi. Teurastaja sidottiin puuhun kiinni ja sai sitten raippoja. Mutta tuskin olivat ensimmäiset sivallukset sattuneet, ennenkuin tahitilaiset heltyivät ja rukoilivat, että mies saisi anteeksi. Kun siitä ei tullut mitään, niin he alkoivat itkeä, kuin lapset. Englantilaiset yleensäkin huomasivat, kuinka erinomaisen herkkätuntoisia he olivat ja vähimmästäkin sekä ilostuivat että kävivät murheellisiksi, nauroivat ja itkivät, ja yhtä nopeaan unohtivat mielenliikutuksensa ja varsinkin olivat valmiit paikalla nauramaan. Mutta kuinka alati varuillaan piti olla heidän näpistelyhaluaan vastaan, kävi selville siitäkin, että eräänä päivänä katosi tähtitieteellinen kvadrantti, joka oli aivan välttämätön Venuksen poikkikulun havaitsemiseen. Sekin kuitenkin saatiin kappale kappaleelta takaisin ja voitiin ajoissa korjata tyydyttävään kuntoon.

Venuksen poikkikulku.

Poikkikulun havaitsemista varten Cook jakoi väkensä kolmii. Yksi osasto Banksin johdolla lähetettiin Eimeo-nimiseen saareen. Cook itse lähti eräälle niemelle, jota siitä pitäen on nimetty Venus-niemeksi, kolmas osasto jäi linnaan. Retkikunta sai kokea kaikki nuo jännittävät säähuolet, jotka sitten ovat niin monta retkikuntaa pitäneet Etelämeren saarilla jännityksessä auringonpimennyksien aikana, mutta kesäkuun 3 p. vaiken i aivan selkeänä, eikä pieninkään pilvenhattara koko päivänä häirinnyt havaintoja. Venuksen poikkikulku alkoi klo 9 ja 21 min. aamulla ja päättyi vasta klo 3 ja 10 min. iltapäivällä. Kuumuus oli niin rasittava, että Cook epäili, tokko havainnot olivat niin tarkkoja, kuin olisi suotavaa ollut. Se aikain epätarkkuus, joka haittasi eri ryhmäin havaintoja, riippui kuitenkin yleisistä ilmastollisista ja tähtitieteellisistä syistä, jonka vuoksi niitä ei ollut havaittajain viaksi luettava. Venuksen ja auringonreunan yhteensattumista on mahdoton aivan tarkkaan määrätä optillisten ilmiöitten vuoksi, jotka

vaikuttavat näköhäiriöitä, ja sen vuoksi onkin tämä auringon etäisyyden määäämmismenetelmä myöhemmin kokonaan hylätty.

Tahitilaiset.

Cook teki sitten Obereankin, saaren kuningattaren tuttavuutta, jolle lahjoitettiin kaikenlaisia esineitä, muun muassa nukke, josta eräs mahtava päällikkö kävi niin kateelliseksi, että hänellekin paikalla piti antaa nukke. On mahdollista, että he näitä nukkeja pitivät kristittyjen jumalina. Cook seuralaisineen kokosi tahitilaisten tavoista ja käsityksistä paljon tietoja. Saarella uskottiin, mikäli voitiin selville saada, yhteen pääjumalaan ja alijumaliin, joita oli vaikka kuinka paljon. Mutta ei minkäänlaisia temppeleitä eikä muita palveluspaikkoja voitu löytää. Ruumiit haudattiin siten, että ne nostettiin korkeille telineille, joilla ne saivat paljaan taivaan alla mädätä, ja luut vasta peitettiin maahan tai piilotettiin luoliin, joihin ei sen koommin kukaan enää uskaltanut lähteä. Ruumiitten luo kannettiin kaikenlaisia uhrilahjoja. Hiljakkoin kuolleita vainajia surressaan omaiset piirtelivät ihonsa veriin haikalan hampailla. Veri pyyhittiin liinoihin, jotka sitten jätettiin kalmistoon surun uhreiksi. Kalmisto oli »tabu», pyhä, eikä kenenkään vieraan ollut lupa sitä lähestyä. Papit, »tahovat», olivat ruhtinaan jälkeen saaren mahtavimmat. He tunsivat tähdet, merenkulun ja omistivat kaiken muunkin sukupolvien keräämän tiedon ja sen kautta kykenivät johtamaan. He saattoivat uskonnon vaatiessa määrätä ihmisuhrejakin, jotka oikeastaan olivat vain katalia salamurhia, sillä papit saattoivat määrätä murhattavaksi kenenkä vihamiehensä tahansa. Heidän osoittamansa henkilön kimppuun hyökättiin takaapäin, hänet iskettiin kuoliaaksi ja vietiin sitten uhripaikalle jumalille tarjottavaksi. Toisinaan uhrattiin nuorukaisia ja impiä, mutta useimmin vanhuksia, »särkyneitä kurbitseja», joista ei enää ollut mitään hyötyä. Usein omaiset työnsivät vanhuksensa valmiiksi oven

eteen, jossa hänen päänsä sitten nuijalla muserrettiin. Tämän jälkeen uhri vietiin »moraihin», nelikulmaiseen kivimuureilla ympäröityyn paikkaan, jossa ne saivat mädätä. Cook luuli moraita kalmistoiksi, mutta myöhemmin on saatu selville, että ne oikeastaan olivat yleisiä pyhiä paikkoja. Niissä oli kivipyramideja, uhrikivi ja »koston kivi», »upus», jonka luo jokainen, jolle oli vääryyttä tehty, sai paeta. »Ahut» taas olivat kiviraunioita, joita kasattiin päälliköitten haudoille. Sinne saapuivat uskovaiset rukoilemaan, ja eräästä semmoisesta Cook löysi jonkinlaisen epäjumalankuvankin. Kaikki nämä paikat olivat »tabuja». Pappien suureen vaikutusvaltaan oli syynä sekin, että he itse olivat tabuja ja että heillä oli valta, samoin kuin päälliköilläkin, julistaa toisia henkilöitä tabuiksi. Tabuksi voitiin myös julistaa esineitä ja paikkoja pitemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi, toisinaan kokonainen saarikin. Sen miehinen väestö ei silloin saanut toimittaa minkäänlaisia töitä, vaan sen täytyi aamusta iltaan rukoilla, ja jos tabu oli oikein ankara, niin ei saanut pitää tulta, ei saanut lähteä merelle, ei saanut uida, eikä majansa ovella seisoa. Ei saanut olla näkyvissä kanaa, ei koiraa, muutoin sen omistajaa rangaistiin kuolemalla. Tämän omituisen pyhitystavan tuntemattomuus tuotti eurooppalaisille paljon vaikeuksia ja antoi aiheita hyvin moneen rettelöön, ja Cook itse sai kolmannella retkellä surmansa senvuoksi, ettei hän ollut kaikista tabu-säännöistä selvillä. Cook seuralaisineen kerrassaan ihastui saareen ja sen asukkaihin. Miehet olivat kookkaita ja hyvin kasvaneita, naisten joukosta tapasi paljon todellisia kaunottaria. Suuret mustat silmät, pitkä musta tukka ja kukkakiehkurat, joilla he alati koristivat itseään, pani monen urhean merimiehen pään pyörälle, etenkin kun saaren kaunottaret olivat yhtä ihastuneita tulijoihin kuin nämä heihin. Saaren viehätysvoimaa lisäsi asukkaitten erinomainen puhtauskin. Kolmesti päivässä he meressä kylpivät ja joka aterian jälkeen pesivät suunsa ja kätensä. Uimaan he olivat semmoisia mestareita, että eurooppalaiset sitä hämmästyksellä katselivat. He uivat ulos hyökyaaltoihin, jotka kokonaan peittivät heidät kuohuihin ja nakkasivat kallioita kohti, niin että kuolema

näytti välttämättömältä, mutta sukkelaan he vaarallisimmalla hetkellä taas pujahtivat pakoon ja uivat takaisin merelle, aloittaakseen leikin uudelleen. Yhtä intohimoisia he olivat kisoihin, ja heidän karkelonsa olivat enimmäkseen kaikenlaisia ruumiinliikkeitä, joita säestettiin laululla. He karkeloivat enimmäkseen yöllä suurien tulien valossa, joka vielä lisäsi leikkien romanttista viehätystä. Painikilpailujakin pantiin toimeen vieraitten kunniaksi ja poikien ja tyttöjen kesken kilpajuoksuja. Tavattoman kärkeäitä he olivat uhkapeliin, joka tapahtui vetoa lyömällä.

Tahitilaiset olivat rohkeita, avomielisiä ja vilpittömiä. Heillä ei oikeastaan ollut muuta vikaa kuin varastamisen himo, josta eivät ylimyksetkään olleet aivan vapaita. Eurooppalaiset saattoivat vapaasti kulkea pitkin maata, missä halusivat, mutta helposti saattoi sattua, että heidän aamulla herätessään vaatteet olivat tipotiessä. Vielä kamalampi paha tapa oli lastenmurha, joka oli yleinen. Toiset äidit kerskasivat surmanneensa kymmenenkin lasta, eivätkä he näyttäneet vähääkään aavistavan, että se oli rikollista. Saaren etevimmät naiset kuuluivat seuraan, jonka jäsenet olivat sitoutuneet tappamaan kaikki lapsensa. Tästä voi arvata, että käsitykset avioliiton pyhydestä olivat hyvin löyhät. Naiset eivät olleet »tabuja», heistä voitiin erota, milloin mieli halusi. Tahitilaiset olivat täydellisiä nautintoihmisiä, huolettomia, itsekkäitä, iloisia ja joutilaita. Luonto antoi heille työttäkin mitä parhaan ravinnon, maa kasvatti runsaasti leipäpuuta, kookospalmua ja monenlaisia banaaneja, jamsijuuri rehoitti siellä, samoin imelät perunat, sokeriruoko ja eräät muutkin kasvikset. Meressä oli kaloja, ja sikoja ja siipikarjaa oli helppo pitää niin paljon kuin niitä kasvisruuan höysteeksi tarvittiin. Kesyjä eläimiä oli Cookin saarella käydessä ainoastaan sikoja, koiria ja kanoja, metsäeläimiä vain kyyhkysiä, papukaijoja, sorsia ja rottia. Ei käärmeitä eikä petoeläimiä ollut tällä onnellisella saarella. Kalastus oli melkein ainoa rasittava työ. Kala ja liha paistettiin, taikka oikeammin haudottiin, kun Tahitissa ei tunnettu keittoastioita. Sitä varten tehtiin maakuoppa ja kuoppaan tuli, jolla kuumennettiin kiviä. Kun kivet

olivat kyllin kuumat, niin valkea hajoitettiin, kuumat kivet peitettiin lehdillä ja lehtien päälle ladottiin kalat taikka liha ja näitten päälle uudelleen lehtiä ja kuumia kiviä. Vihdoin kaiken päälle kasattiin multaa, ja kun ravintoaineet näin saivat aikansa paahtua, niin olivat ne kypsyneet erittäin hyvänmakuisiksi. Juomana oli vesi, mutta toisin ajoin valmistettiin kuitenkin ava-ava-kasvin juurista jonkinlaista päihdyttävää juomaa, joka sekä valmistustapansa että makunsa puolesta oli eurooppalaisille vastenmielistä. Saarelaiset toisinaan joivat itsensä päihin ja tekivät silloin paljon tihutöitä.

Tahitilaisten huoneet olivat yksinkertaiset ja koruttomat, patsaiden kannattama katto oli palmunlehdistä koottu, seinät bambusta, varakkaiden talojen lattia matoilla peitetty. Mutta tahitilaiset oleskelivatkin huoneissaan ainoastaan yöt ja pahain säitten aikana. Joka kylässä oli suuri, puiden ympäröimä yhteinen maja, jossa kokoukset pidettiin. Leudosta ilmanalastaan huolimatta kaikki tahitilaiset kävivät puettuina. He kutoivat mulperi- ja leipäpuun kuoresta kolmenlaista kangasta. Kuta arvokkaampi mies, sitä enemmän hänellä oli vaatteita. Päässä pidettiin palmunlehdistä punottuja hattuja, joita jokainen osasi valmistaa. Erinomaisen kätevästi he kutoivat kauniita mattoja ja verkkoja, leikkasivat puusta somasti koristettuja ongenkoukkuja, simpukankuorista ja kivistä valmistivat helminauhoja, kovasta puusta jalomuotoisia kiilloitettuja aseita. Punaisista papukaijansulista sommiteltiin komeita sulkakoristeita, joita päälliköt ja papit käyttivät juhlatilaisuuksissa, ja muista höyhenistä lakkeja ja kypäreitä, jotka muistuttivat vanhain kreikkalaisten kypärämuotoa.

Cook ihaili saarelaisten veneitä, joita oli erikokoisia ja erimallisia eri tarkoituksiin. Suurimmat olivat sotiveneet, joitten keula ja perä oli hyvin korkea. Tavallisesti niitä oli kaksi rinnakkain kiinnitetty, metri väliä. Keulassa oli lava, jolla sotilaat seisoivat, ja melojain vieressä oli varamiehiä, jotka heti hyppäsivät kaatuneitten paikalle aukon täyttämään.

Perehtyäkseen paremmin saaren luontoon Cook veneellä purjehti sen ympäri. Hän huomasi siihen kuuluvan kaksi puoliskoa, joita yhdisti kapea kannas. Keskellä saarta kohoaa vanha tulivuori, jonka korkeus on 3000 metriä. Rantoja reunustavat korallisärkät, joihin sekä Wallis'in että Bougainville'n laivat olivat tuhoutua, mutta korallisärkissä on väljiä aukkoja ja ne ne muodostavat satamat. Saarella on melkoinen järvinen, joka muodostaan ja syvyydestään päättäen on entinen kraateri.

Kolme kuukautta Tahitissa vietettyään Cook lähti matkaan. Banks istutti sinne melooneja, oransseja ja muita etelänhedelmiä ja ne menestyivät erinomaisesti. Ennen lähtöä karkasi laivasta kaksi nuorta merimiestä, joitten aikomus oli ottaa saarelta vaimot ja jäädä sinne asumaan. Kun ei saarelaisia saatu muulla tavalla karkulaisia takaisin toimittamaan, niin Cook otti useita ylimyksiä panttivangeiksi, ja tämä keino vihdoinkin auttoi. Englantilaisten matkaan lähti Tupia-niminen nuori tahitilainen palvelijansa Tayotan kanssa. Tupiasta oli matkalla paljon hyötyä, koska hän mainiosti pystyi hoitamaan tulkin tehtäviä.

Ulietean juhlat.

Tahitista erottuaan kävi Cook naapurisaarissa, ja Ulieteassa viipyi enemmänkin aikaa laivan korjauksen vuoksi. Aasukkaat olivat sielläkin erinomaisen ystävällisiä. Eräästä majasta Banks ja Solander tapasivat kolme niin kaunista imeä, etteivät he olleet ennen niitten vertoja nähneet. Aasukkaat panivat vieraittensa kunniaksi toimeen tansseja. Eräs mies tanssi sooloa, päässään metriä korkea korupäähine, jolla hän teki kaikenlaisia naurettavia temppuja. Vielä suurempaa ihastusta herätti joukko naistanssijoita, joitten joukossa oli saaren ylhäisimpiä naisia. He kulkivat karkeloidessaan sivuttain, pitäen tarkkaan tahtia rumpujen mukaan, joita

kaiken aikaa kovasti päristettiin. Sitten he alkoivat omituisesti pudistella itseään ja asetella vartaloitaan omituisiin asentoihin. Milloin he seisoivat rivissä toistensa takana, milloin kyykkivät kantapäillään, milloin lankesivat maahan kasvoilleen polvien ja kyynärpäitten nojalle. Varsinkin sormiaan he liikuttelivat uskomattoman nopeaan. Lähtiessään Ulieteasta Cook nimitti koko saariston »Seurasaariksi» Englannin tiedeseuran kunniaksi, joka oli ollut matkan alkuunpanija. Tämä nimitys on säilynyt näihin saakka.

Seurasaarien eteläpuolelta löytyi pieni Rurutu, mutta sitten ei moneen aikaan nähty maata, vaikka purjehdittiin aina 40:nnelle eteläiselle leveyspiirille saakka. Lintuja toisinaan nähtiin hyvin paljon. Keula käännettiin nyt länttä kohti ja lokakuun toisella viikolla 1769 saavuttiin Uuden Seelannin rannalle, jossa ei sen jälkeen, kun Tasman v. 1642 sen löysi, ainoakaan purjehtija ollut käynyt. Tasman oli tullut Pohjoissaaren länsirannalle, Cook löysi itärannan, valkoisen kalkkiaisrannan, jonka takaa sisämaasta kohosi korkeita vuoria.

Uusi Seelanti.

Uudessa Seelannissa ei tavattu yhtä ystävällistä väestöä kuin Seurasaarilla; sen asukkaat, maorit, olivat sotaisia, valmiina joka hetki hyökkäämään muukalaisten kimppuun. Monta kertaa he yrittivätkin, mutta ampuma-aseilla heidät verraten helposti saatiin pakenemaan. Heti ensi paikassa, jossa maihin mentiin, alkuasukkaat yrittivät anastaa laivaveneen ja pakenivat vasta, kun heidän johtajansa oli luodin lävistämänä kaatunut. Metsään lähteneet tiedemiehet laukauksen kuultuaan kiiruimman kaupalla palasivat veneelle, ja se olikin heidän pelastuksensa, sillä alkuasukkaitten kuultiin kovaäänisesti keskustelevan siitä, mihin toimiin olisi vieraita vastaan ryhdyttävä. Seuraavana päivänä hyökkäys uudistui veneen taas

maihin yrittäessä, ja vaikka Tupia koetti heitä rauhoittaa vakuuttamalla, ettei heille mitään pahaa tehtäisi, niin oli heitä kuitenkin hyvin vaikea saada luottavaisina lähestymään. Tupian kieltä he kyllä hyvin ymmärsivät. Kun vihdoinkin joukko saarelaisia lähestyi, niin he ensi työkseen ehdottivat, että vaihdettaisiin aseita, ja kun valkoiset eivät siihen suostuneet, niin he koettivat äkkihyökkäyksellä ne ryöstää. Valkoisten täytyi kiiruimmiten peräytyä veneihinsä, eikä Cook harmikseen voinut saada heidän kanssaan aikaan ystävällisiä suhteita. Hän koetti sitten toista keinoa, anastaa väkisin pyydyksiltään palaavia kalastajia; Tämä onnistuikin: kahakan jälkeen, jossa neljä maoria sai surmansa, saatiin kolme nuorta miestä kiinni. Heille annettiin runsaat lahjat, jonka jälkeen heidät lähetettiin maihin runsaasti syötettyinä ja juotettuina. Mutta huolimatta siitä, että nämä sitten koettivat taivuttaa maanmiehiään ystävällisyyteen, eivät maorit luopuneet vihamielisyydestään, ja englantilaisten täytyi tyytyä heitä etäältä katselemaan. He olivat vielä kookkaampaa ja voimallisempaa kansaa kuin tahitilaiset, yllään puunkuoresta tehdyt vaatteet, miehillä sulkia solmuksi punotuissa hiuksissaan ja koko iho aivan täyteen tatuoituna. Korvissa killui kaikenlaisia leluja, toisilla oli nenäkin lävistetty sulkaa kantamaan.

Matkaa jatkettaessa tuli rannan mutkista tuon tuostakin merelle veneitä, joissa oli sotilaita täysissä tamineissa, ja keihäitään ja muita aseitaan heilutellen he uhkaavina lähestyivät laivaa, mutta pötkivät tavallisesti tykin pamahdettua pakoon. Eräässä paikassa tulivat asukkaat kuitenkin kauppaa tekemään, mutta saatuaan englantilaisten tavarat he kiireen kautta meloivat pois omia tavaroitaan antamatta ja veivät Tupian pienen palvelijankin. Heitä ammuttiin paikalla musketeilla, ja erään varkaista saatua haavan toiset hätäytyivät, niin että pikku Tayota pääsi mereen hyppäämään ja laivaan uimaan, johon hän varsin uupuneena saapui. Cook nimitti niemen Kap Kidnapperiksi (»Lapsenvarkaittenuemeksi»). Mutta Tayota pelastuksensa kunniaksi uhrasi jumalille ja heitti Tupian luvalla mereen kalan.

Pohjoisempana sitten tavattiin asukkaita, jotka olivat ystävällisempiä. Saatiin vereksiä kasviravintoaineita, jotka olivat toisia kuin Tahitissa, bataatteja, syötäviä juuria ja Uuden Seelannin pinaattia. Asukkaitten pääravintona kuitenkin näyttivät olevan kalat, simpukat ja äyriäiset, joita meressä oli hyvin runsaasti. Leipänä he käyttivät erään sananjalan juurta. Majat olivat sangen yksinkertaisesti rakennetut ja hatarat, mutta väestö oli sitä enemmän karaistunutta. Naiset eivät olleet yhtä kauniita ja miellyttäviä kuin Tahitin, mutta heidän äänensä oli kuitenkin sangen sulava. He maalasivat kasvonsa punaisiksi. He valmistivat Uuden Seelannin pitkistä pellavasta nuoria ja köysiä, verkkoja ja purjeita, jotka olivat paljoa lujempia kuin samanlaiset eurooppalaiset valmisteet. Aseina miehillä oli sotinuijat, tapparat ja keihäät, joita he käyttivät erinomaisen tehokkaasti. Metsissä oli papukaijoja ja muita lintuja, mutta kanalintuja puuttui kokonaan ja nelijalkaisia tavattiin vain rotta ja koira.

Marraskuun 6 p. tuli laivaan eräs ylhäinen vanhus, jolla oli useita maanmiehiään kerallaan, ja hän kertoi, että näitä rantoja usein ryöstivät pohjoisesta päin tulevat merirosvot, vieden naiset ja lapset mukanaan. Päällikköä kohdeltiin laivassa mitä parhaiten ja siitä hyvästä alkuasukkaat vuorostaan osoittivat valkoisille suurta vieraanvaraisuutta. Green ja Solander saattoivat tehdä muutamia retkiä ympäristöön ja ilokseen he löysivät 400 aivan uutta kasvilajia. Alkuasukkaat toivat laivaan semmoiset määrät makrillia, että niitä riitti suolata moneksi ajaksi. Green saattoi mitä edullisimmissa oloissa havaita Merkuriuksen poikkikulun. Muuan varkausrettelö, jossa nuori alkuasukas sai hengellään maksaa ahneutensa, oli vähällä tehdä lopun ystävydestä, mutta tultuaan vakuutetuksi siitä, ettei heitä mikään vaara uhannut, maanasukkaat helposti unohtivat tapauksen. Tupia heille selitti, mikä rikos varkaus oli, ja he näyttivät selityksen ymmärtävän ja hyväksyvän.

Edelleen purjehdittaessa tavattiin sitten taas vihamielisiäkin alkuasukkaita. Eräässä kohdassa laiva oli merivirtauksen kantamana niin vähällä ajaa rantakalliolle, että se olisi kärsinyt haaksirikon, ellei viime hetkessä olisi tullut maalta päin tuulenpuuskaa, joka painoi sen merelle. Tupia, joka ei tiennyt vaarasta mitään, saattoi kaiken aikaa keskustella rannalle kokoontuneitten asukkaitten kanssa.

Purjehdittiin Pohjoissaaren pohjoiskärjen ohi ja alettiin hiljaisilla tuulilla ohjata sen länsirantaa etelää kohti. Kun saavuttiin korkean lumipeitteisen Egmont-vuoren näkyviin, niin laskettiin erääseen pieneen lahteen, jossa laiva kallistettiin ja pohja puhdistettiin. Kapteeni tiedemiesten keralla kalasti ja teki retkiä maalle. Metsissä he näkivät paljon lintuja, monenlaisia laululintujakin. Erään kasvin lehdistä alkuasukkaat valmistivat teetä, erään toisen kuoresta vaatteensa, jotka olivat karkean lammasnahkan kaltaisia. Tavattiin myös eräs perhekunta, joka parhaillaan söi ihmislihaa, ja niin oli saatu varma todistus siitä, että maorit olivat ihmissyöjiä. Sen he tunnustivatkin Tupialle, sanoen, että elleivät he syöneet vihollisiaan, niin nämä söivät heidät. Cook kävi eräässä kylässä, joka oli lähellä satamaa. Se oli varsinkin paikkansa vuoksi huomattava. Kylä oli nimittäin rakennettu kauniille, holvikaarena mereen pistävälle kalliolle ja linnoitettu vankalla paaluidalla, niinkuin kaikkikin kylät Uuden Seelannin rannalla. Kylässä valkoiset otettiin mitä parhaiten vastaan ja heille näytettiin kaikki paikat.

Eräässä kohdassa oli risti, jota englantilaiset suuresti ihmettelivät, ja vielä suurempi oli heidän kummastuksensa, kun ristin sanottiin olevan kuolleitten muistoksi pystytetty muistomerkki. Matkaa jatkettiin sitten rannikkoa seuraillen edelleen, kunnes saavuttiin Kap Palliseriin ja oli purjehdittu koko Pohjoissaaren ympäri. Cook huomasi nyt, että saaria oli kaksi, ja kääntyi salmesta etelää kohti, purjehtiakseen Eteläsaaren ympäri vastakkaiseen suuntaan. »Endeavour» saapui vähitellen viileämpiin vesiin, joissa tavattiin valaita ja hylkeitä. Purjehdittiin Eteläsaaren itärantaa etelään päin, kunnes

oli päästy saaren eteläpuolella olevan Stewart-saaren ympäri ja vastaan tuli niin iso aallokko, että voitiin varmaan päättää, että kauempana lännessä ei ole suurempaa maata. Suunta käännettiin taas kohti lauhkeampia vesiä ja seurailtiin Eteläsaaren länsirantaa pohjoista kohti. Tämä länsiranta on erinomaisen mahtava syvine vuonoineen ja lumivuorineen, joitten korkeimmat kukkulat kohoavat 3800 metriä yli merenpinnan. Salmen, joka erottaa toisistaan molemmat saaret ja jota Tasman ei huomannut, Cook nimitti Kuningatar Charlotan salmeksi, mutta se on myöhemmin saanut Cookista itsestään nimensä. Matkalla englantilaiset olivat tulleet vakuutetuiksi siitä, että Uuden Seelannin asukkaat ovat samaa sukujuurta kuin Tahitin ja Tyynen meren muittenkin eteläisempien saarien väestö. Sukulaisuutta todistaa sekä vanha perimätieto että kielten odottamattoman läheinen sukulaisuus. Cook olisi mielellään palannut kotimaahan Kap Hoornin tietä ja purjehtinut niin eteläistä reittiä, että kysymys etelämantereen olemassaolosta vihdoinkin olisi tullut ratkaistuksi, mutta laivan huono kunto pakotti luopumaan tästä aikomuksesta. Kun kuitenkin vielä oli kuuden kuukauden ruokavarat, niin päätettiin löytöjä jatkaa ja ohjata Uuden Hollannin itärannalle, joka oli jäänyt Tasmanilta tutkimatta. Maaliskuun 31 p. 1770 käännettiin keula Uuden Seelannin rannikolta länttä kohti ja viimeinen nokka, joka Eteläsaaresta nähtiin, sai nimeksi Cape Farewell («Jäähyväisten niemi»).

Australian itärannalla.

Kun oli pari viikkoa purjehdittu ihanien säiden vallitessa, niin istahti laivan köysiin maalintunen, ja siitä arvattiin rannan olevan lähellä. Tavattiin nykyisen Viktoria-valtion itäkulma, matala, vihanta ja metsäinen aivan asumaton maa. Muutaman päivän kuluttua tosin nähtiin maanasukkaita, mutta nämä olivat niin arkoja, ettei heidän kanssaan millään tavalla päästy

yhteyteen. Toisessa paikassa nähtiin rannalla enemmänkin alkuasukkaita, mutta nämä heiluttelivat niin uhkaavasti keihäitään ja heittokirveitään, että toiveet ystävällisten välisen aikaansaamisesta olivat pienet. Ja tuskin olivat veneet maihin laskeneet, kun he tekivät hyökkäyksen, joka haulilaukauksilla torjuttiin. Ennen lähtöään he nakkasivat englantilaisia vastaan monta heittokeihästä. Lahden sivut olivat tämän rannikon maiksi harvinaisen kauniit ja hedelmälliset. Kauniista, mehevistä niityistään ja puistaan, joissa oli melkein kirsikan kaltaiset hedelmät, ynnä lukuisista luonnontutkijoille aivan uusista kasveistaan se sai nimeksi Botany Bay, joka sillä on vielä tänä päivänä. Mutta seutu ei enää ole erämaata, niinkuin Cookin aikana, vaan siinä kohoo nykyään Australian vanhin suurkaupunki, komea Sidney.

Jatkettiin sitten matkaa koillista kohti pitkin rannikkoa, nimitellen nokat ja niemet ja poikettiin silloin tällöin maihinkin, vaikka alkuasukkaitten pelko esti metsiin menemästä, kuinka palavasti Banks ja Solander sitä halusivatkin; he olivat jo selvillä siitä, että tämä maa luonnontieteen kannalta oli kaikkein merkillisimpiä. Paljon sekä kasveja että outoja eläimiä kuitenkin saatiin saaliiksi. Eräässä kohdassa luonnontutkijat kuitenkin kaikista varoituksista huolimatta tekivät retken metsän sisään. Se oli hyvin vaivalloinen pitkän, teräväkärkisen heinän vuoksi, jota maassa kasvoi. Ilma oli sääskiä täynnään. Metsät olivat akaasioita, eukalyptuspuita ja erästä puuta, jota nykyisin sanotaan »banksiaksi» juuri tämän Banksin muistoksi. Puitten oksilla oli valkoisten muurahaisten savipesiä, toisinaan hyvin kookkaitakin. Ilma oli perhoseja täynnään, pensaat ja oksat niitten peitossa. Kalatkin olivat niin outoja, etteivät molemmat tutkijat tahtoneet silmiään uskoa. Niinpä erästä paikasta tavattiin taimenen kokoinen kala kuivalla maalla. Pitkillä, voimakkailla rintaevillään se hyppi kuin sammakko.

Mutta rannikko oli sangen kuivaa ja vedensaanti vaikeaa. Seutu sai nimeksi Uusi Etelä-Wales. Purjehdus oli lukemattomien koralliriuttain

vuoksi hyvin vaarallista, ja kauempana pohjoisessa »Endeavour» kerran oli vähällä joutua tuhon omaksi. Vain omituinen sattuma pelasti koko retkikunnan kaikkine tuloksineen, kokoelmineen joutumasta meren saaliiksi. Luotirihmaa tosin käytettiin uupumatta, mutta sen ilmoitukset olivat epäluotettavia, koska pohjamuodot vaihtelivat aivan jyrkin hyppäyksin, toisin paikoin saattoi olla niin vähän vettä, että laiva tuskin ylipääsi, ja paikalla taas aivan syvää. Eräälle tämmöiselle matalikolle laiva keskellä yötä tarttui ja jäi karin nokkaan kiinni laineitten heiteltäväksi. Tilanne oli ylen vaarallinen. Laiva oli korallisärkällä, joka oli puhkaissut pohjan, niin että kuutamossa jo nähtiin varakölin ja laudoituksen kappaleita uiskentelevan merenpinnalla, ja pahaksi onneksi karille vielä oli jouduttu vuoksiveden aikana, eikä ollut toivoa edes siitä, että veden kohotessa päästäisiin irti. Laivaa keventääkseen Cook antoi heittää mereen kuusi tykkiä, rautapainolastin, raskaita tynnöreitä ja kaikenlaista muuta tavaraa, mitä ilman voitiin toimeen tulla. Mutta se ei auttanut, laiva pysyi karilla ja aallot sitä keikuttelivat niin, että oli pelättävä aukon suurenemistaan suurenevan. Otettiin alas raakapuita ja tankoja, varppiankkurit soudettiin ulos, muut ankkurit niinikään, mutta vaikka merimiehet olisivat miten vivunneet laivaa kallelleen, ei se kuitenkaan lähtenyt karilta. Päivän valjetessa huomattiin, että oltiin kahdeksan meripenikulman päässä maasta, eikä ollut lähettyvillä ainoatakaan saarta, johon olisi voinut paeta, jos laiva halkeaisi. Viisikymmentä tonnia oli heitetty mereen, mutta »Endeavour» oli kohonnut vain puolentoista jalkaa. Onneksi oli jotenkin tyyni, muutoin laiva pian, olisi ollut rauskana. Se vuoti kuitenkin niin pahasti, ettei vettä kahdella pumpulla saatu poistetuksi niin nopeaan, kuin uutta virtasi sisään. Asema oli sangen arveluttava. Jos laiva karilta lähti, niin oli pelättävä, että se paikalla uppoisi, jos se taas karilla pysyi, niin aallot sen ennen pitkää runtelisivat rikki. Veneet olivat liian pienet, jotta niissä kaikki olisivat kerralla maihin päässeet. Laivaa vielä kevennettiin, ja kun sitten korkean vuoksiveden aika»a kaikki ryhtyivät pumppuihin ja releihin, niin se lähti

karilta. Ja suureksi ilokseen haaksirikkoiset huomasivat, ettei se karilta päästyään vuotanut sen enempää kuin sillä ollessaankaan. Hetkeksi pelästys tosin valtasi joka miehen, kun vuotoveden mittajaan vaihtuessa uusi mittaja ilmoitti veden nousseen puolentoista jalkaa lyhyessä ajassa, mutta se oli vain erehdys, joka johtui siitä, että mittajat olivat alkaneet laskunsa eri paikasta. Laiva kuitenkin' vuoti niin, etteivät miesten voimat tahtoneet riittää veden päällä sitä pitämään, kunnes olisi löydetty mukava satama. Lääkäri Monkhouse silloin muisti hyvän keinon, jota hän oli nähnyt kerran ennen käytettävän. Hänen neuvostaan täytettiin eräs purje villalla ja kaikenlaisilla rievuilla ja upotettiin sitten vuodon tukkeeksi ja se autoikin odottamattoman hyvin. Jonkun päivän päästä löydettiin pienen joen suistamosta satama, johon »Endeavour» voitiin viedä korjattavaksi. Kun se kallistettiin ja vuoto tutkittiin, niin huomattiin, että suurimpaan läpeen oli lohjennut suuri korallikallion möhkäle, joka oli jäänyt paikalleen senkin jälkeen, kun laiva oli karilta irtautunut. Sitä oli yksinomaan kiittäminen siitä, ettei laiva pohjaan mennyt.

Sillä välin kun laivaa korjattiin, päällystö ja luonnontutkijat ahkeraan metsästelivät ja kokoilivat ja Tupia näki eläimen, jota Banks hänen kuvauksestaan päättäen arveli sudeksi. Muutama päivä myöhemmin tavattiin toisia eläimiä, jotka takajaloillaan hyppien pakenivat tavattoman nopeaan. Ne olivat kenguruita, Australian suurimpia pussieläimiä, joita ei vielä silloin monikaan eurooppalainen liene nähnyt, vaikk'ei se enää ollutkaan aivan tuntematon. Tämän tienoon asukkaatkin olivat vähemmän arkoja kuin ennen tavatut ja valkoiset tekivät heidän kanssaan tuttavuutta. He olivat yleensä keskuläntiä kooltaan, iho noen karvainen tai ruskahtava, hiukset mustat, mutta eivät kiharat, ruumis toisin paikoin punaisella kirjailtu, jollakulla rinnassa valkoisia juovia. Kasvojen piirteet eivät olleet epämiellyttävät, hampaat olivat erinomaisen valkoiset, ääni sointuva ja pehmeä. Hyvää ystävyyttä ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä merimiesten kerran pyydystettyä kolme suurta kilpikonaa maanasukkaat yrittivät

anastaa ne väkisin, ja kun siitä ei tullut mitään, niin he vihapäissään poistuivat ja mennessään sytyttivät valkoisten leirin ympäriltä kuivan ruohon palamaan. Siitä tuli suuri kulovalkea, paja paloi, yksi teltoista vahingoittui ja koko joukko vähempiarvoista tavaraa joutui liekkien saaliiksi. Kulovalkea levisi joka suunnalle penikulmia ja varsinkin yöllä näky oli komea tulirintaman samotessa etäisiä vuoria.

Elokuun alussa »Endeavour» taas oli sellaisessa kunnossa että voitiin lähteä matkaa jatkamaan. Purjehdus oli siitä edelleenkin ylen vaarallista. Joka puolella oli koralliriuttoja ja kareja, ja kaksikymmentä päivää täytyi luodin olla yhtämittaa käynnissä, ennenkuin selvempiin vesiin päästän. Monta kertaa laiva oli vähällä kärsiä haaksirikon. »Endeavour» olikin näin monet ajat purjehtinut Australian itärannikon ja suuren Barrier-riffin, maailman mahtavimman korallisärkän väliä. Barrier-riff kulkee rannikon suuntaisesti noin 20—30 meripenikulmaa kaukana siitä, toisin paikoin etäämpänäkin, ja on enemmän kuin 1000 mailia pitkä. Rannan ja riutan välillä on vain 20—30 metriä vettä keskimäärin ja kareja tuhka tiheässä. Tässä pitkässä korallivarustuksessa on aukkoja aavalle merelle vain suurimpien jokien suulla, jossa veden suolapitoisuus on vähempi, niin etteivät korallit tule toimeen.

Torres-salmi.

21 p. elokuuta löydettiin saaria, jotka nimitettiin York-saariksi, ja pian sitten Australian pohjoisin niemi, joka nimitettiin York-niemeksi. Tästä avautui ranta länttä kohti ja Cook arvasi saapuneensa salmeen, josta tie oli avoin Intian mereen. Hän luuli olevansa salmen ensimmäinen löytäjä, mutta Torres oli purjehtinut sen kautta jo puolentoista vuosisataa aikaisemmin, vaikka tieto hänen löydöstään oli hautaantunut Espanjan hallituksen

arkistoihin. (II s. 220). Tasman sitävastoin, vaikka olikin purjehtinut läheltä salmen poikki, ei ollut sitä salmeksi huomannut edessä olevien saarien vuoksi. Cook laski länttä kohti aivan maan nokatse solan kautta, jolla kartoissamme on Endeavour-salmen nimi. Tässä jätettiin Uuden Hollannin ranta luonnontutkijain suureksi suruksi, sillä mielellään he olisivat tutkineet tätä omituista maata, joka kasviensa ja eläimiensä puolesta niin suuresti erosi kaikista ennen nähdyistä. Merimiehet ihastuivat, että nyt muka oli päästy särkistä ja riutoista, mutta heidän ilonsa oli ennenaikainen. Torres-salmi on kauttaaltaan matalaa ja korallisärkkiä täynnään. Uuden Guinean rannalta Cook olisi halusta ottanut kookospähkinöitä ja leipäpuun hedelmiä avuksi keripukkia vastaan, mutta alkuasukkaat olivat niin vihamielisiä, että yrityksestä oli luovuttava. Maalla käydessään Banks huomasi, että kasvisto tosin oli uhkuvan rehevää, mutta lajeista jotenkin köyhää. Asukkaat osoittivat uhkaavia eleitä ja heittivät, niinkuin jo Tasman oli kokenut, tulta vieraita vastaan, estääkseen heitä näkemästä. Suurta tehoa ei heidän tulellaan kuitenkaan ollut. Tämän jälkeen poikettiin Savu-saarelle, joka on Timorin länsipuolella, ja sieltä saatiin, hollantilaisen asiamiehen estelyistä huolimatta, vihanneksia ja muita vereksiä ruokatavaroita ja matkaa voitiin jatkaa Bataviaan, jossa »Endeavour» oli perusteellisesti korjattava pitkää kotimatkaa varten.

Oleskelu tässä satamassa oli surullisin aika, mitä retkikunta sai pitkällä matkallaan kokea. Batavia oli siihen aikaan epäterveellisimpiä paikkoja, mitä oli missään tropiikeissa, ja nyt tiedämme, että siihen olivat syynä kanavat, joissa kuumetta levittävät sääsket saivat vapaasti siitä. Aluksi kuitenkin seurustelu sivistyneiden ihmisten kanssa tuotti retkikunnan jäsenille suurta iloa, ja vielä suurempi oli se hurmaus, jonka valtaan molemmat tahitilaiset joutuivat niin paljon kummaa nähdessään. Kuultuaan, että ne kaikki erilaiset puvut, joita he kaupungilla näkivät, ilmaisivat kunkin käyttäjän kansallisuutta, Tupia palvelijoineen paikalla pukeutui tahitilaiseksi ja teki kaupungilla retkiä, herättäen suurta huomiota. Tayota

oli niin ihastuksissaan, että hän kuin juopunut hyppi pitkin katuja ja pysähtyi vain, milloin näki jonkun uuden kumman. Mutta kun oli pari viikkoa oltu Bataviassa, niin oli melkein joka mies vuoteen omana, mikä kuumetta, mikä muuta tautia sairastaen. Banks ja Solander koettivat parhaan taitonsa mukaan hoitaa molempia tahitilaisia, vaikka he itsekin olivat sairaina, mutta Tayota kuoli, ja pian sen jälkeen Tupiakin hoidosta huolimatta heitti henkensä. Cook itsekin sairastui, mutta parani kuitenkin väleen. Ja niin pian kuin »Endeavour» suinkin oli matkakunnossa — sen viat olivat olleet niin suuret, että oli ihme, kuinka se oli Bataviaan saakka päässyt — niin käännettiin keula kotia kohti. Bataviassa oli joka mies vuoron jälkeen sairastunut, poikkeuksena vain 70-vuotias purjemestari, joka oli ollut koko ajan humalassa ja monen luulon mukaan juuri senvuoksi säilyi. Seitsemän merimiestä oli kuollut, ja matkalle lähdettäessä oli vielä 40 sairaana. Viivytettiin vielä joku aika Prinssin saarien suojassa, jotta potilaat ennättäisivät parantua, mutta kaikesta huolimatta kuoli kuuden viikon kuluessa vielä 23 henkeä, näitten joukossa tähtitieteilijä Green. Laivan lääkäri oli jo Bataviassa tuonen tuville sortunut. Maalisk. 5 p. 1771 päästiin suurin vaivoin Hyväntoivonniemelle, johon pysähdyttiin ja jossa potilaat parantuivat nopeammin. Huhtikuun keskivaiheilla »Endeavour» jälleen lähti merelle, poikkesi Helenan saarella, ja 10 p. heinäkuuta tuli Englannin rannan näkyviin.

Näin oli päättynyt kaksi vuotta yhdeksän kuukautta kestänyt tutkimusretki, joka laajuutensa ja tärkeitten tuloksiensa puolesta herätti mitä suurinta huomiota. Tärkein osa retken tuloksista epäilemättä oli Australian itärannan tutkiminen, sillä se ehkä ratkaisi maanosan koko tulevaisuuden. Cook oli todistanut, että tällä, halveksitulla maalla, joka Intian mereen päin käänsi niin karun ja toivottoman erämaapuolen, olikin arvokas ja hedelmällinen itäpuolisko, joka löytöoikeuden nojalla nyt joutui Englannin vaikutuspiiriin. Sitäpaitsi oli osoitettu Guinean saariluonne, Uusi Seelanti kauttaaltaan ympäripurjehdittu ja kartoitettu ja suuressa määrin lisätty

tietoja Tyynen meren saarista. Cookin kuvaukset Tahitista olivat kaikkia edellisiä täydellisemmät ja luotettavammat, ja tieteellinen maailma oli haltioissaan niistä luonnontieteellisistä ihmekokoelmista, joita Banks ja Solander toivat mukanaan.

Cookin toinen retki.

»Endeavourin» suuren matkan tulokset olivat niin runsaat, että se kehoitti viipymättä löytöjä jatkamaan. Cookia soveliaampaa miestä olisi ollut turha etsiä, siitä oltiin paikalla selvillä. Hänen purjehdustaitonsa, innokkaisuutensa, hyvä mieskuri ja erinomainen huoli, jota hän oli väestään pitänyt, saivat kaikkien yksimielisen tunnustuksen. Retkikunta varustettiin nyt yksinomaan maantieteellisiä löytöjä varten. Vaikka Cookin matka oli osoittanut, ettei Tyynen meren eteläosissa Tahitin ja Uuden Seelannin välillä ollut mannerta 40:ttä leveyspiiriä pohjoisempaan, niin oli kuitenkin mainitun leveyspiirin eteläpuolella vielä niin paljon tuntemattomia aloja, että niihin olisi mahtunut hyvinkin suuri maanosa. Cookin piti nyt tutkia nämä tuntemattomat alueet ja siten ratkaista suuren etelämaan asia, joka niin kauan oli purjehtijoita houkutellut ja niin monta kertaa kaikki toiveet pettänyt.

Matkaa varten hankittiin kaksi uutta alusta, »Resolution» (462 t.) ja »Adventure» (336 t.); edellisen johto uskottiin Cookille, jälkimmäisen Tobias Furneauxille, joka oli kunnostautunut Wallisin retkellä. Banks aikoi lähteä mukaan, mutta luopui sitten tuumasta, ja hänen asemestaan lähti luonnontutkijaksi saksalainen Juhana Reinhold Forster, joka kunnialla täyttikin tehtävänsä. Retkikunta varustettiin erinomaisen huolellisesti; se luultavasti oli parhaiten valmistettu, mitä oli vielä milloinkaan matkaan

lähetetty. Heinäkuussa 1772 Cook Plymouthin satamasta laski väljälle vedelle.

Etelä-Jäämeri.

Poikettuaan Kapkaupunkiin, jossa hollantilaiset viranomaiset sallivat retkikunnan täydentää varustuksiaan, Cook 22 p. marraskuuta ohjasi etelää kohti, jakaen miehistölleen lämpöiset vaatteet, koska nopeaan tultiin yhä viileämpiin seutuihin. Raju myrsky ottikin pian laivat valtoihinsa ja ajoi niitä edelleen. Cookin piti ensinnäkin tutkia muutamia maantuntuja, joita aikaisemmat purjehtijat olivat luulleet etelänapamaan pohjoisiksi kärjiksi, mutta ne saatettiin piankin osoittaa saariksi, missä niitä oli ensinkään olemassa. Etelämeren ainaisten myrskyjen, sumujen ja lumituiskujen vuoksi oli tosiaan hyvin vaikea erottaa maata lyhyenkään matkan päästä muuta kuin sattuman kaupalla, ja siitä saa selityksensä, miksi edelliset purjehtijat olivat saattaneet luulla mannerniemiksi pieniä yksinäisiä saaria, jotka sakeasta sumusta olivat pistäneet näkyviin. Jatkaessaan matkaa yhä etelämmäksi Cook pian kohtasi Etelä-Jäämeren jäävuoria, jotka valtavan kokonsa, pystysuorain sivujensa ja tasaisen selkänsä puolesta eroavat pohjoisen napameren jäävuorista. Kuta pitemmälle hän matkaa jatkoi, sitä sakeammin alkoi näitä jäävuoria olla ja meri muutoinkin niin täynnä ajojäitä, että oli mahdotonta tunkeutua kauemmaksi etelää kohti, vaikkei mannerta näkynytäkään. Mutta Cookille alkoi jo selvitä, ettei se saattanut olla mikään viljelyskelpoinen maa, joka tämän äärettömän jäävarustuksen takana ehkä odotti löytäjäänsä. Hän tahtoi kuitenkin purjehtia koko tämän jäisen etelänapalakin ympäri nähdäkseen, eikö siitä toisilla pituusasteilla pistäisi maata kauemmaksi pohjoiseen.

Myrskyisien länsituulien mukana, jotka Etelä-Amerikan, Afrikan ja Australian eteläpuolella kiertävät piiriä maan ympäri, Cook jatkoi matkaansa itää kohti. Liikevoimasta ei ollut puutetta — suotta ei näitä latituedeja sanota »kiljuviksi piireiksi» — mutta sitä vaikeampaa oli selvittää vaaroista. Usein oltiin pimeässä, sumussa ja myrskyssä vähällä törmätä jäävuoriin. Purjehduksen onnellinen suoritus näillä siihen saakka tuntemattomilla vesillä todistaa, kuinka oivallinen purjehtija Cook oli. 17 p. toukok. 1773 purjehdittiin ensi kerta eteläisen napapiirin poikki. Siten Cook oli todistanut, että valtamerta ainakin tällä kohdalla ulottui kauas etelään semmoisillekin aloille, joitten oli luultu olevan suurta etelämannerta. Vaikka meri oli jotakuinkin avointa, ei Cook kuitenkaan uskaltanut laskea kauemmaksi etelää kohti, vaan käänsi itää kohti etsiäkseen saaret, jotka kaksi ranskalaista, Marion-Dufresne ja Kerguelen-Tremarc olivat vähäistä aikaisemmin löytäneet Intian merestä. [Kerguelen luuli löytämänsä suurta saarta ensinnä etelämaan pohjoisosaksi ja kiirehti paikalla kotiin antamaan löydöstään tietoja. Hän kuvasi tämän uuden maan kauneutta niin hehkuvien värein, että hänelle varustettiin retkikunta sen valtaamiseksi. Toisella retkellä hän sitten huomasi maan saareksi ja ylen karuksi, ja kaikki asutusaikheet saivat raueta.] Mutta helmik. 4 p. molemmat laivat eksyivät toisistaan sakeassa sumussa. Kun »Adventurea» ei näkynyt, ei kuulunut, niin Cook päätti purjehtia oikopäätä Uuteen Seelantiin, joka oli sovittu yhtymäkohta. Siellä olikin »Adventure» ankkurissa sovitussa paikassa. Se oli matkalla poikennut Tasmaniaan ja seuraillut sen itärantaa aina lähelle saaren koilliskärkeä. Päätellen saaren lopultakin olevan yhtä Australian kanssa Furneaux ennen Bassin salmea oli kääntynyt itää kohti ja purjehtinut Uuteen Seelantiin odottamaan. Alkuasukkaat olivat siellä yrittäneet salahyökkäyksellä vallata »Adventuren», mutta kun yritys ei onnistunut, niin he rupesivatkin ystävällisiksi. Cook heille istutti puutarhan, jossa oli kaikenlaisia eurooppalaisia vihanneksia.

Kesäk. 7 p. lähdettiin uudelleen matkaan etsimään Uuden Seelannin itäpuolelta etelämaata, vaikkei miehistön terveys ollutkaan kaikin puolin tyydyttävä. Erinomaisen tarkalla hoidolla ja monenlaisilla keripukkiruohoilla Cook tosin oli saanut terveyden pysymään hyvänä omalla laivallaan, mutta »Adventurella» oli keripukkia. Kun oli purjehdittu melkoisen kauas itää ja etelää kohti, eikä mitään maata löytynyt, niin Cook ohjasi Tahitiin, koska miehistö vilun ja kosteuden sekä vereksien ruokatavarain puutteen vuoksi alkoi olla suuressa määrin virkistysten tarpeessa.

Tahitissa.

Tahitissa olivat olot sillä välin paljon muuttuneet. Heidän entiset ystävänsä olivat menettäneet valtansa ja Otu-niminen päällikkö oli nyt muita mahtavampi. Hänkin kuitenkin osoitti englantilaisille suurta ystävyyttä. Cook kävi hänen vieraanaan ja Otu puolestaan, kauan esteltyään, koska hän sanoi pelkäävänsä tykkeitä, suostui kuitenkin lopulta käymään vastavieraissa laivassa. Englantilaiset soittelivat hänelle säkkipilliä, ja Otu pani heidän kunniakseen toimeen näytelmän, jonka esitti viisi miestä ja yksi nainen, kuninkaan oma sisar; säestystä hoiti kolme rumpua. Englantilaiset eivät oikein ymmärtäneet näytelmää, mutta koska siinä tuon tuostakin mainittiin Cookin nimi, niin päätettiin sen sisällyksen olevan hänen kunniakseen.

Ulietea.

Tahitista purjehdittiin Huahineen, jossa vastaanotto oli mitä sydämellisin. Viimeisinä päivinä tämä hyvä sopu kuitenkin häiriytyi. Rannalla muuan mies nuijalla hyökkäsi Cookin kimppuun; Sparmannin kimppuun taas hyökättiin hänen ollessaan metsässä kasveja kokoamassa, häneltä riistettiin vaatteet ja väkipuukko. Päällikön ja hänen sisarensa avulla varastetut tavarat kuitenkin saatiin takaisin, vaikka saarelaiset olivat vastahakoisia niitä luovuttamaan. Huahinesta purjehdittiin Ulieteaan, jossa niinikään tehtiin vilkasta kauppaa. Molemmat kapteenit kävivät kuningas Oreon vieraina, joka hyvin muisti Cookin edelliseltä matkalta ja otti heidät vastaan lähellä meren rantaa olevassa majassaan. Toisella käynnillä hän vieraittensa kunniaksi pani toimeen näytännön, jonka esitti seitsemän miestä ja kuninkaan sisar. Se oli jotenkin yksitoikkoista huvia lukuunottamatta varkauskohtausta, jonka kaksi miestä suoritti niin mestarillisen sukkelaan, etteivät englantilaiset vielä olleet sen vertaa nähneet, vaikka olivat saaneet kylläkin paljon kokea maanasukkaitten näpistelyitä. Kuningas tuli itse laivaan saattamaan ja kaikki pyytämällä pyysivät Cookia ilmoittamaan, milloin hän palaisi takaisin. Cook otti saarelta matkaan Oedidi-nimisen 18-vuotiaan nuorukaisen, joka oli kuninkaan läheinen sukulainen, ja Furneaux sai laivaansa Omai-nimisen nuoren miehen, joka oli sodassa menettänyt kaiken omaisuutensa.

Tonga-saaristo.

Tonga-saarilla taas viivytettiin ja päästiin asukkaitten kanssa mitä parhaisiin väleihin. Saaret olivat erinomaisen hedelmälliset ja kun asukkaat viljelivät maatansa tarkasti, niin sen tuotantokyky oli niin suuri, ettei Cook ollut mielestään koskaan nähnyt sen vertaa. Ilma oli täynnään sulotuoksuja, maisema kuin yhtä puutarhaa, talot yksitellen, puitten ja korukasvien varjostamia, välillään hyvät tiet. Asukkaat olivat kookasta ja kauniisti

muodostunutta kansaa, iho vaalean kuparinväristä. Naiset olivat luottavaisia ja samalla kuitenkin kainoja. Heidän käsivartensa ja sormensa olivat tatuoidut, silmät kauniit, ääni soinnukas. He lauloivat viehättäviä, vienoja lauluja, säestäen niitä huiluilla, rummuilla ja sormillaan tahtia liksuttaen. Tervehdys tapahtui neniä yhteenhieromalla samoin kuin Uudessa Seelannissakin. Kaiken, mitä heille lahjoitettiin, he kohottivat päänsä päälle; vaimot muun muassa usein kohottivat Cookin kädet päänsä päälle. Kaikilta asukkailta puuttui toisesta kädestä pikkusormi, lapsia lukuunottamatta. Sormen poikkileikkaus Cookin luulon mukaan oli surunilmaisu jonkun omaisen kuoleman johdosta.

Tongalaiset osasivat valmistaa sangen taidokkaita kankaita paperimulperipuun niinestä. Kookospähkinäin kuiduista he palmikoivat kaikenlaisia karkeita kutomuksia koristellen niitä hyvin aistikkaasti. Huoneet olivat avarat ja taidokkaasti somistellut, siirtoseinin eri osastoihin jaetut. Mutta kaikkein emimmän englantilaiset ihailivat saarelaisten aluksia. Kukin vene oli koottu monesta laudasta, jotka oli niin taidokkaasti yhteen ommeltu, että saumaa tuskin näki. Molemmissa päissä oli kansi, mutta keskusta oli avoin. Kuhunkin veneeseen kuului pieni rinnakkaisvene, se kun kapeutensa vuoksi muutoin olisi helposti kaatunut. Pitkillä matkoilla käytettiin täydellistä kaksoisvenettä, jolloin veneiden välillä oli lava ja sillä huone. Cook nimitti Tonga-saariston Ystävyysaariksi erinomaisen sovun vuoksi, joka näytti vallitsevan asukkaitten kesken, ja myös hänen retkikuntansa osaksi tulleen ystävällisen vastaanoton muistoksi. Sitten hän jälleen palasi Uuteen Seelantiin, lahjoittaen siellä eräälle päällikölle pari sikaa, neljä kanaa, kaksi kukkoa ja monenlaisia siemeniä ja kehoittaen häntä pitämään hyvää huolta, että ne kaikki hyvin menestyisivät ja lisääntyisivät. Merellä »Resolution» uudelleen eksyi »Adventuresta», jonka vuoksi Cook yksin jatkoi retkeään. Hän ohjasi nyt hyvin kauas etelään, kohtasi paljon jäitä ja jäävuoria ja kulki kahdesti napapiirin poikki. Tammik. 30 p. 1774 saavutettiin 70° leveyspiiri ja pian sen jälkeen kiinteän

jään reuna, joka kohosi korkeiksi särmiksi, ikäänkuin vuorijonoiksi. Mahdotonta oli tunkeutua kauemmaksi etelää kohti ja Cook kääntyi takaisin pohjoiseen vakuutettuna siitä, että jos tällä puolen oli mannerta, niin se oli vielä paljoa kauempana etelässä.

Marquesas-saaret.

Kun miehistö nopeaan ränstyi Jäämeren vilussa ja ankarasta työstä jäävuorien, sumujen ja myrskyjen keskellä, niin Cook jonkun ajan kuluttua palasi tropiikkiin hakemaan vereksiä ruokatavaroita ja suomaan väelleen hyvin ansaitun levon. Itsekin hän sairastui sangen pahasti, vaikka toipui pian. Tavattiin ensiksi yksinäinen Pääsiäissaari ihmeellisine, kömpelöine kivipatsaineen, joitten alkuperä vieläkin on hämärän peitossa; mutta kun sieltä oli mahdoton saada riittävästi vereksiä ravintoaineita, niin jatkettiin matkaa Marquesas-saarille, jotka Mendana jo v. 1595 oli löytänyt (II s. 217). Sieltä souti merelle monta venettä, joissa oli ihmeellisesti puettuja miehiä, ja vaikkeivät he suostuneetkaan laivaan tulemaan, niin saatiin kuitenkin joku verta leipäpuun hedelmiä ja kaloja. Yhtä ovelia varkaita olivat nämä kuin kaikki muutkin polynesialaiset. Mutta he ovat kaikkia muita Tyynen meren kansoja kookkaammat ja kauniimmat. Ihoväri on keltainen, naisten hieman ruskahtava. Forsterin mielestä suuri osa heistä olisi kelvannut kreikkalaiselle kuvanveistäjälle malliksi. Tatuointi oli täällä vielä runsaampi kuin missään muualla, miehet olivat näistä kirjailuistaan hyvin ylpeät. Mutta tämä kaunis kansa oli niin sotaista ja tappelunhaluista; julmaa ja hurjaa, etteivät fidshiläisetkään näiden ominaisuuksien puolesta heistä voittoa vieneet. Kaatuneet vihollisensa he empimättä söivät. Ilmanala oli paljoa kuumempaa kuin Tahitin, mutta terveellistä siitä huolimatta. Maa oli niin hedelmällistä, ettei asukkaitten tarvinnut paljoa työtä tehdä elannokseen. Mutta siitä huolimatta oli Cookin

niin vaikea saada sieltä ruokatavaroita, että hän päätti taas purjehtia Tahitiin.

Jälleen Tahitissa.

Matka piti Paumotu-saariston kautta, jossa mentiin useassa paikassa maihin.

Huhtik. 22 p. »Resolution» saapui Tahitiin ja laski Matavain satamaan ankkuriin. Vastaanotto oli yhä edelleen mitä paras ja ruokatavaroita tuotiin runsaasti. Eräänä päivänä saatiin nähdä mahtava sotalaivasto, joka oli koottu erästä naapurisaarta vastaan sotimaan. Siinä oli kuusisataa kaksoisvenettä, jotka kaikki oli lipuilla ja viireillä koristettu, ja lähes parisataa pienempää venettä ruokatavaroita varten. Sotilaita ja soutajia oli kaikkiaan lähes kahdeksantuhatta. Koko tämä mahtava sotavoima oli koottu yhtenä yönä, niin että valkoiset jo säikähtivät ja aavistelivat sotaa; mutta heidän pelkonsa oli aiheeton. Ihmeteltävää oli, että näin mahtava laivasto oli voitu niin alkuperäisillä työaseilla rakentaa. Päälliköt ja sotilaat olivat parhaissa korupuvuissaan, päälliköitten päähineet niin korkeat, että ne kerrassaan haittasivat kulkua. Mutta komea näytelmä se oli ja tahitilaiset koettivat parhaan taitonsa mukaan lisätä sen vaikutusta. Sotalaivaston päämääränä oli Eimeo-saari, joka oli vapautunut Tahitin yliherruudesta ja jota nyt oli kuritettava. Otu kuningas olisi mielellään suonut, että englantilaiset olisivat lähteneet häntä auttamaan, mutta Cook ei tahtonut millään tavalla sekaantua heidän riitoihinsa. Sota kuitenkin päättyi verettömästi, sillä Eimeo päätti viisaimmaksi ajoissa taipua.

Eräänä päivänä saatiin muuan tahitilainen varkaudesta kiinni ja häntä siitä raipoilla kuritettiin. Kurituksen jälkeen muuan päälliköistä piti

kokoontuneelle kansalle pitkän ja kaunopuheisen nuhdesaarnan, ja parempaa tehoa antaakseen näille varoituksille Cook antoi merisotamiesten marssia esiin ja ampuu ilmaan muutamia yhteislaukauksia. Eräänä päivänä taas yritti muuan laivan järjestysmiehistä karata tahitilisen naisen kanssa, mutta saatiin estetyksi. Tahitilaiset olisivat piilottaneet hänet saaren sisäosaan, jos pakomatka olisi onnistunut. Näistä karkausyrityksistä, joita varmaan olisi sattunut paljoa enemmän, ellei kuri olisi ollut niin kireä, saattaa arvata, kuinka ihanalta tämä paratiisimainen saari lempeine ja kauniine asukkaineen merimiehistä näytti. Lähtiessään Cook poltatti laivassa ilotulituksen.

Huahine.

Huahinella pantiin vieraitten kunniaksi taas toimeen juhlanäytäntö, joka tällä kertaa esitti nuoren naisen karkumatkaa Tahitista muukalaisten miesten kanssa. Tämän naisen seikkailut esitettiin hyvin elävästi, vaikka nähtävästi liioitellen, ja tosiaan oli englantilaisten mukana eräs nuori Tahitista lähtenyt nainen, johon näytäntö teki niin syvän vaikutuksen, että hän puhkesi kyyneliin eikä mitenkään tahtonut katsella kappaletta loppuun saakka. Huahinelaisetkin olivat sangen ovelia varkaita, kuten, kaksi' englantilaista aliupseeria sai kokea linnustusretkellään. Saaren sisäosissa oppaat näyttivät merimiehille lintuja; toinen ampui, toisen pyssy ei palanut, ja paikalla sen huomattuaan molemmat oppaat lähtivät käpälämäkeen, vieden mukanaan merimiesten laukut kirveineen, nauloineen ja muine tavaroineen, joita oli otettu mukaan rahaksi. Ja sille tielle jäivät kaikki ne tavarat. Oedidi jäi nyt saarelle ja erosi valkoisista ystävistään suuresti suruissaan. Cook antoi hänelle passin, jota hän saattoi näyttää muille laivoille, kun niitä sattui saarella käymään.

Uudet Hebridit.

Kesäkuun jälkipuoliskolla »Resolution» Fidshi-saariston eteläpuolitse purjehtien saapui Uusille Hebrideille ja kävi Mallicollon luo ankkuriin. Laivalle paikalla saapui maanasukkaita, osaksi uiden; osaksi veneissä. Nämä olivat rumaa kansaa ja erosivat kerrassaan niistä kauniista ihmisistä, joitten kanssa oli tähän saakka oltu tekemisissä. He olivat melkein alasti, ulkomuoto oli neekerimäinen, melkeinpä apinamainen. Kun ensimmäinen oli laivaan noussut, niin nousi hänen perässään paljon muitakin, täyttyen lopulta laivan köysistönkin. Ei kauan kulunut, ennenkuin he kävivät niin nenäkkäiksi, että syntyi julki riita ja täytyi haulipanoksilla ampua tunkeilevimpiä, jotka uhkailivat laivaväkeä myrkytetyillä nuolillaan. Suotta Cook oli heitä kajuuttaansa kutsunut ja koettanut kaikella tavalla heidän ystävyytensä voittaa, loppujen lopuksi täytyi ajaa pois koko joukko, ja kun eivät pyssynlaukaukset tehonneet, niin annettiin tykkien jyristä, ja niiden äänen kuultuaan villit suin päin pakenivat rantaa kohti. Jonkun ajan kuluttua he kuitenkin palasivat takaisin ja nyt alkoi vaihtokauppa. Heille eivät kuitenkaan kelvanneet kirveet eivätkä naulat, mutta sitä suurempi arvo oli heidän silmissään pienilläkin kankaankappaleilla. Lahdessa oli runsaasti kaloja, mutta eräänä päivänä sairastuivat kaikki, jotka olivat kalaa syöneet, ja siitä saattoi päätätä, että kalat olivat olleet myrkyllisiä. Kun saarelta sen luonnonrikkaudesta huolimatta ei voitu saada riittävästi ruokavaroja — asukkaat viljelivät vain sen verran, kuin itse tarvitsivat — niin jatkettiin matkaa. Alkuasukkaat seurasivat laivaa veneissään ja vielä matkallakin tekivät vaihtokauppaa. Vaikka he olivat rumia ja häijyjä, niin olivat he sen sijaan hämmästyttävän rehellisiä ja muuan venekunta seurasi laivaa pitkät matkat, se kun oli saanut tavarain hinnan, mutta ostetut tavarat olivat jääneet kiireessä antamatta.

Cook kävi sitten useilla muillakin tämän ryhmän saarilla ja enimmäkseen seurustelu alkuasukkaitten kanssa alkoi pienellä kahakalla. Helposti heidät kuitenkin pyssynlaukauksilla saatiin nöyryytetyiksi, ja milloin ei pyssyistä ollut apua, ei tarvinnut kuin ampua monias tykinlaukaus. Elokuun alkupäivinä näkyi tulivuori, joka tuprutti ilmaan savua ja tulta, ja samalla kuului maanalaista jyrinää. Saari oli Tanna nimeltään ja kuului Uusiin Hebrideihin. Alkuasukkaat tuota pikaa tulivat kauppaa tekemään, mutta kävivät sitten niin röyhkeiksi, että heidätkin täytyi karkoittaa tykinlaukauksella. Ensi pelästyksestään toinnuttuaan he kuitenkin uudelleen lähestyivät ja äänekkäästi uhkaillen ja aseitaan heilutellen aikoivat käydä laivan kimppuun. Nähtävästi he päättelivät, että tulivuori jyrisee vielä kovemmin eikä kuitenkaan sen kummempia aikaansaa. Mutta laivasta nyt ammuttiin monias laukaus rautaisia rakeita, ja ne auttoivat. Lopulta tämäkin väki saatiin luopumaan vihamielisyydestään. Englantilaiset saattoivat ottaa vettä, pilkkoa polttopuita ja vetää lahdessa nuottaa. Mutta vihanneksia ei saatu kuin hyvin vähän, sillä hedelmällisyydestään huolimatta saari tuskin saattoi omaakaan väestöään elättää. Tulivuori oli kaiken aikaa toimessa, ja varsinkin yöllä näkyi sen kidasta kohoava tulipatsas. Maan alla jyrisi, ikäänkuin olisi tapahtunut suuria kaivosräjähdyksiä, ja kaiken aikaa satoi hienoa tuhkaa, joka kirveli silmiä. Sadevesi oli kuin liejua. Rannalla nähtiin kuumia lähteitä ja monessa paikassa maa oli polttavan kuumaa. Lopulta alkuasukkaat rupesivat englantilaisiin siihen määrin tutustumaan, että Cook erään päällikön välityksellä saattoi käydä heidän kurjassa kylässäänkin. Saaren kuningas kävi laivassa, eikä voinut kyllin sanoja löytää ihmetystään julki lausuakseen. Eräänä päivänä vartijasotamies ampui saarelaisen, joka oli, ehkä vain leikillä häntä jousellaan tähdännyt, ja tästä asukkaat siihen määrään säikähtivät, että kiiruhtivat tuomaan laivaan, mitä heiltä suinkin vihanneksia riitti.

Uusi Caledonia.

Pari viikkoa tämän saaren laidassa vietettyään »Resolution» jatkoi matkaa. Syyskuun 1 p. nähtiin saari, jonka eteläpäässä kohosi korkea vuori, ja rannikko oli ylt'ympäriinsä koralliriuttain vyöttämä. Suurella vaivalla löydettiin väylä, jota päästiin maihin; Cook aikoi nimittäin tällä paikalla havaita auringonpimennyksen, jonka piti tapahtua muutaman päivän kuluttua. Alkuasukkaat katselivat laivaa suurimmalla ihmetyksellä, ja kaikesta saattoi päätätä, ettei oltu ennen moista kummaa nähty. Cook olikin saaren löytäjä; ja se sai häneltä Uuden Caledonian nimen. Alussa väestö oli hyvin arkaa, mutta kävi sitten rohkeammaksi ja toiset lopulta kiipesivät laivaankin. Kaikkein enimmän he ihmettelivät ampuma-aseita. Kauppatavaroista he enimmän himoitsivat nauloja ja kangasta, varsinkin punaista. Kahdessa asetetussa veneessä Cook sitten souti maihin, jossa häntä hiekkarannalla oli suuri ihmisjoukko vastaanottamassa. Kansa ei osoittanut minkäänlaisia vihamielisyyden merkkejä, vaan englantilaiset otettiin mitä ystävällisimmin vastaan. Kapteeni jakoi lahjoja kaikille niille, jotka hänen oppaansa osoitti mahtimiehiksi. Eräs päälliköistä sitten piti ihmisjoukolle pitkän juhlallisen puheen, ja heti kun hän oli päättänyt, puhui toinen. Kansa kuunteli kunnioittavana ja osoitti pään nyökkäyksin ja kurkkuäänin hyväksymistään. Erästä toisesta rannikkokylästä saatiin hyvää vettä. Kylän ympärille oli istutettu sokeriruokoa, banaaneja, jamsia ja muita ravintokasveja. Kuultiinpa kukonkin kiekuvan, vaikk'ei itse lintua nähty. Forster ampui sorsan, ja laukaus säikähdytti kovasti alkuasukkaita. Maalle rakennettiin observatorio ja auringonpimennys saatiin hyvällä menestyksellä havaituksi. Sekä Cook että Forster sairastuivat sitten ankarasti maistettuaan hiukkasen myrkyllistä kalaa, jota onneksi ei ennätetty kaikkea paistaa. Cook menetti painon arvostelemiskyvyn, niin että höyhen ja vesikannu hänestä painoivat yhtä paljon. Sika, joka oli kalan sisukset syönyt, tavattiin aamulla kuolleenä. Laivalle tullessaan

alkuasukkaat paikalla merkkien avulla ilmaisivat, ettei sitä kalaa pitänyt syödä, vaikkeivät he laivan kirjurin ostaessa kalaa virkkaneet mitään.

Uusi Caledonia on n.s. Korallimeren suurin saari. Se on vuorinen ja jonkun verran karumpi kuin yleiseen troopilliset maat. Kasvisto on läheistä sukua Australian mannermaan kasvistolle, eläimistö tavattoman lajiköyhä, varsinkin nisäkkäihin nähden. Ei edes koiraa eikä sikaa ollut tällä saarella. Lintuja sitävastoin oli runsaasti, muun muassa viehättävän kauniita kanalintuja. Aukkaat ovat papuaita, samoin kuin Uusien Hebridienkin, mutta ystävällistä ja rehellistä kansaa, samalla myös toimitarmoista ja kookasta. Parrankasvu oli hyvä, hiukset villaiset ja kähärät. He hoitivat tukkaansa ja partaansa pitkällä puisella kammalla, joka aina oli miehen mukana, tukkaan korvan taa pistettynä kuin parturilla. Majat olivat puolipyöreitä kekoja, veneet samanlaatuisia kuin Seurasaarienkin, mutta paljon kömpelömmiin valmistettuja.

Cook seuraili sitten Uuden Caledonian rantaa, vaikka purjehdus koralliriuttaisiin vuoksi oli hyvin vaarallista. Lopulta hän luopui saaren enemmästä tutkimisesta ja käänsi taas keulan viileämmille vesille, kohti Uutta Seelantia. Matkalla löydettiin yksinäinen kallioinen Norfolk-saari. Se kohoaa tavattoman jyrkin syrjin hiekkamatalikosta, jonka aallot ovat vähitellen rakentaneet kalliota uurtaen. Saari oli aivan asumaton ja »Resolutionista» maihin soutanut vene epäilemättä toi sille ensimmäiset ihmiset. Puita sillä kuitenkin kasvoi ja paljon pienempiä kasveja, Uuden Seelannin kuulua pellavaakin. Norfolk-mänty, joka on mitä arvokkain laivanrakennuspuu — se kuuluu araukarioihin — kasvoi saarella valtavan suureksi. Maalintuja oli sekä kyyhkysiä että papukaijoja ja merilintuja suunnattoman paljon. Saarelta otettiin vettä ja monenlaisia luonnonvarassa kasvavia vihanneksia, jotka olivat tervetulleita keripukkia vastaan. Myöhemmin saari sai valkoisia asukkaita ja on nyt tärkeä kaabeliasema. Norfolk-saarelta Cook ohjasi Uuteen Seelantiin, viettääkseen molempien

saarien välisessä salmessa muutamia päiviä. Täällä saatiin alkuasukkailta kuulla, että »Adventure» oli käynyt vanhalla yhtymäkohdalla Cookin jälkeen, mutta se oli jo aikoja sitten purjehtinut tiehensä. Mutta kamalasta onnettomuudesta,, joka »Adventurea» oli kohdannut, alkuasukkaat eivät virkkaneet mitään.

Etelä-Jäämeri.

Cook laski nyt etelää kohti Hoornin leveyspiirille saakka ja sitten suoraan itää kohti Tulimaan länsirannalle. Matkalla ei nähty ensimmäistäkään maata, ja siten oli hävinnyt viimeinen toivokin, että Tyynessä meressä olisi 50:imen ja 60:nnen leveyspiirin vaiheilla maata. Kap Hoornin ohi päästyään Cook jatkoi samaa suuntaa itää kohti poikki Atlantinmeren eteläosankin ja löysi sieltä nuo- synkät, maajäätiköiden kattamat saaret, jotka siellä ovat etelänapamaailman hyisinä etuvartijoina, Etelä-Georgian ja Sandwich-saaret. Jos Cook olisi Kap Hoornin kohdalta ohjannut vähän kauemmaksi etelää kohti, niin hän olisi kuin olisikin vihdoinkin tavannut etsimänsä Antarktika-mantereen pohjoisimman niemen; mutta sen löytäminen jäi toisiin aikoihin.

Cook ei kuitenkaan pitänyt mahdottomana, ettei vielä kauempana etelässä olisi mannerta, ja päätteli ihmeellisten suoratahoisten jäävuorien lohjenneen suuresta maajäätiköstä. Mutta jos noiden ainaisten jäävuorien ja ajojättien takana tosiaan oli maa, niin oli se muka tuomittu pysymään ainian tuntemattomana. Retkensä yleisvaikutuksen hän lausuu julki seuraavin sanoin: »Paksuja sumuja, lumimyrskyjä, ankaraa pakkasta ja kaikenlaisia muita vastuksia, jotka suinkin voivat tehdä purjehtimisen vaaralliseksi, kaikkea sitä täällä on, ja näiden vaarain kammottavuutta suuressa määrin lisää maan sanomattoman jylhä ulkomuoto. Se on maata, jonka luonto on

ainiaksi tuominnut jäämään osattomaksi auringon lämmityksestä ja lepäämään ikuisen lumen ja jään alle haudattuna. Ne satamat, joita ehkä on tällä rannalla, ovat äärettömän vahvan jäätyneen lumikerroksen täyttämät, ja vaikka joku niistä olisikin siksi avoin, että se saattaisi houkutella purjehtijaa, niin olisi aina tarjona se vaara, että laiva jäisi sinne ikipäiviksi jääsalpain taa, taikka ehkä vasta jäävuoren sisään jäätyneenä pääsisi avovedelle.»

Kapmaan kohdalla »Resolutionin» kokka vihdoinkin käännettiin pohjoista kohti ja Cook kävi Pöytälahteen ankkuriin 21 p. maalisk. 1774. Siellä saatiin kuulla, että »Adventure» jo vuotta aikaisemmin oli palannut, menetettyään Uudessa Seelannissa kokonaisen venekunnan, jonka asukkaat olivat, salakavalasti kimppuun käyden, murhanneet ja syöneet.

»Adventuren» seikkailu.

»Adventure» oli »Resolutionista» kovassa myrskyssä erottuaan harhaillut niin kauan sinne tänne, ettei se enää joutunut Cookia tapaamaan sovitulle yhtymäpaikalle. Se tapasi kuitenkin sanoman, jonka Cook oli sitä varten sinne jättänyt. Joulukuun 16 p. Furneaux lähetti ison veneensä rantaan etsimään syötäviä vihanneksia, mutta vene ei enää palannutkaan takaisin. Lähetettiin toinen vene etsimään kadonneita, ja tämä toi mukanaan kauhun sanoman. Venekunnan johtaja oli tarkkaan etsinyt rannan ja käynyt alkuasukkaitten majoissakin löytämättä ensin mitään jälkiä kadonneista, taikka saamatta heistä mitään tietoa maanasukkailta. Mutta vihdoin hän erästä mutkasta keksi hyvin suuren kaksoisveneen, ja kun se tutkittiin, niin löydettiin siitä kadonneen veneen rautaosia, ynnä siinä olleitten merimiesten jalkineita. Ja maalta löydettiin parikymmentä peitettyä koppaa, joista toisissa oli paistettua lihaa ja eräänlaista sananjalkaa, jota

maanasukkaat käyttivät leipänä. Lihaa epäiltiin ihmislihaksi ja lopulta löydettiin käsi, jossa oli erään merimiehen nimikirjaimet. Samalla huomattiin eräällä kukkulalla korkea savupatsas, ja kun sitä epäiltiin alkuasukkaiden sotamerkiksi, niin kiirehdyttiin takaisin veneihin ja lähdettiin pois. Toisessa lahdessa tavattiin paljon ihmisiä veneineen, ja taempana metsässä oli vielä paljon enemmän. Nämä jotain huutelivat, mutta merimiehet eivät voineet ymmärtää, mitä se oli. Hyvällä syyllä epäillen näitä ihmisiä tuhotyön tekijöiksi merimiehet, sydän täynnään vihaa ja inhoa, ampuivat joukkoon yhteislaukauksia, niin kauan kuin ainoakaan oli kantomatkan päässä, ja pakottivat heidät peräytymään metsään. Kaksi hyvin kookasta miestä ei väistynyt, ennenkuin kaikki muut olivat paenneet. Vasta sitten hekin lähtivät, mutta toinen samassa sai luodin ja kaatui. Merimiehet nousivat nyt maalle ja löysivät pian yhä uusia tähteitä kadonneista tovereistaan. Löydettiin sekin paikka, jossa teurastus oli tapahtunut, ja siinä oli sekaisin tuhottuja päitä, keuhkoja ja sydämiä, ja vähän kauempana koirat tappelivat sisälmyksistä. Mutta samalla alkoi metsästä kuulua ääniä, jotka osoittivat alkuasukkaiden jälleen kokoontuvan, ja merimiesten täytyi kiireisesti paeta veneihinsä. Ennenkuin he rannasta lähtivät, he kuitenkin tuhosivat alkuasukkaiden veneet, etteivät nämä päässeet takaa ajamaan. Pimeän tultua soudettiin takaisin laivaan ja upotettiin sitten juhlallisesti kaksi kättä ja yksi pää, kaikki mitä oli saatu vainajista pelastetuksi' Miten hyökkäys oikeastaan oli tapahtunut, selvisi vasta myöhemmin.

»Adventure» tämän seikkailun jälkeen purjehti suoraa päätä Kap oornin ympäri Hyväntoivonniemelle ja palasi Englantiin paljoa ennen Cookia. »Resolution» kävi heinäk. 30 p. ankkuriin Spitheadin satamaan, oltuaan matkalla kolme vuotta.

Näin päättyi retki, joka on kaikkien aikain löytöretkistä tärkeimpiä. Ainoastaan yhden miehen Cook oli menettänyt sairauden kautta niinä

kolmena vuotena, jotka oli matkalla oltu, ja tämä erinomainen huolenpito väestön terveydentilasta olikin päävaikuttimia matkan menestymiseen.

Cookin halpa syntyperä epäilemättä oli syynä siihen, etteivät hänen erinomaiset ansionsa saaneet likimainkaan niin suurta tunnustusta, kuin ne olisivat ansainneet. Hänet kuitenkin nyt ylennettiin täydeksi laivastokapteeniksi ja nimitettiin Greenwichin merimiessairaalan kuvernööriksi. Sitäpaitsi Royal Society, Englannin tiedeseura, valitsi hänet jäsenekseen ja antoi hänelle Copleyn kultamitalin.

Omai.

Furneaux oli tuonut mukanaan Englantiin tahitilaisen Omain, ensimmäisen polynesianlaisen, mitä maanosaamme on saapunut. Kertomukset Tyynen meren paratiisista olivat jo herättäneet suurta huomiota ja virittäneet ihmisten mielikuvituksen, ja Omai senvuoksi oli päivän sankarina Lontoossa.

Korkeimpiinkin seurapiireihin hänet otettiin vastaan ja hän sai olla läsnä loistavissa juhlissa. Odottamattoman nopeaan hän oppi eurooppalaiset seurustelutavat, eikä hämmästynyt, vaikka hänet hovissakin esiteltiin. Eurooppalaiset huvitukset häntä erinomaisesti miellyttivät. Hän osoitti muutenkin hyvää älyä ja oppi esim. jotenkin hyvin shakkia pelaamaan. Mutta tietysti hän niin paljon uutta nähdessään kiintyi vain ulkonaisuuksiin. Paljon hän sai lahjoja ja vielä enemmän hän pyysi. Kaikkein palavimmin hän halusi posetiivia, sähkökonetta, teräspaitaa ja ritarivarustuksia. Kaksi vuotta Englannissa oleskeltuaan hän palasi Cookin kanssa v. 1776 kotimaahansa.

Cookin kolmas retki..

Cookin toinen retki oli selvittänyt, että vaikka etelänavan seuduilla olisikin ollut maata, niin ei se maa kuitenkaan kylmyytensä ja jäisyytensä vuoksi milloinkaan kelpaisi asuttavaksi, ja kun tämä tuli tiedoksi, niin halu jatkaa löytöjä sillä suunnalla laimeni. Mutta Cook ei silti saanut jäädä kauaksikaan aikaa joutilaaksi. Kaksi niin onnistunutta suuriarvoista retkeä kehoitti empimättä jatkamaan työtä. Tyynen meren pohjoisosissa oli vielä rantoja, jotka kaipasivat tarkempaa tutkimista, vaikka venäläiset olivatkin osapuilleen selvittelleet Koillis-Aasian maantieteelliset olot ja kulkeneet meren poikki Alaskaankin. Tyynen meren pohjoisosiin Englannin hallitus nyt päätti lähettää Cookin siinä toivossa, että hänen taitonsa ja tarmonsia kautta ehkä luoteisväyläkin vihdoinkin löydetäisiin. Hänelle varustettiin jälleen kaksi laivaa, »Resolution» ja »Discovery» ja jälkimmäisen johto uskottiin kapteeni Clerkelle, joka oli ollut ennen sekä Byronin että Cookin mukana Tyynellä merellä. Luonnontutkimisen ynnä kansain tapain ja kielten muistiin kirjoittamisen sai toimekseen »Resolutionin» lääkäri Anderson. Retkikunnan keralla palasi kotimaahansa Omai, josta jälleen oli matkalla paljon apua tuntemattomiin saariin poikettaessa. Mukaan otettiin monenlaisia kotieläimiä Polynesian köyhän kotieläimistön kartuttamiseksi.

Cook purjehti Plymouthista 12 p. heinäk. 1776. Hän päätti jälleen valita Tahitin keskusasemakseen ja purjehti sinne Hyväntoivonniemen, Kerguelen saaren ja Uuden Seelannin kautta. Tällä kerralla viivytettiin joku aika Tasmaniassa ja tutustuttiin sen alkuasukkaihin, jotka olivat toista rotua kuin Australian ja kaikista päättäen vielä alkuperäisempää.

Tasmanian alkuasukkaat.

He olivat keskuläntiä, hyvin tummia, tukka villainen kuin neekerin, mutta kasvot jotenkin miellyttävät. He eivät olleet milläänkään kirveistä, puukoista eivätkä ongenkoukuista, vaikka tahitilaiset paikalla olivat älynneet niitten arvon. Miehet olivat melkein alasti, naisilla oli kengurunvuota harteillaan, toinen lanteillaan. Vaimot, varsinkin vanhemmat, olivat tavattoman rumia. Englantilaiset retkeilivät saaren sisäosiinkin ja ampuivat eräästä lammesta paljon sorsia. Tämä seikka, että he laukauksella saattoivat pitkän matkan päästä saada runsaat saaliit, tämä se vasta tasmanialaisia hämmästytti, ja he paikalla vaativat itselleen osaa saaliista. Kotieläimet, joita oli Euroopasta mukaan otettu lahjoiksi Tyynen meren saarelaisille, vietiin maihin — ne mitä oli myrskyisen matkan jälkeen elossa — ja saaren oivallisilla laitumilla ne nopeaan virkistyivät. Lähemmin saarelaisiin tutustuttua heidät huomattiin sangen miellyttäväksi roduksi, lempeiksi ja samalla iloisiksi, mutta keskenään he siitä huolimatta kävivät alituisia sotia. Heidän asumuksensa, veneensä ja kaikki pyynti- ja työaseensa olivat kaikkein alkuperäisintä mallia, jonka vuoksi retkeläiset luulivat heitä paljoa huonompilahjaisiksi kuin he todella olivatkaan. Tämä omituinen vähälukuinen rotu, joka oli ehkä Australian vanhinta alkuväestöä, kuoli sitten: nopeaan sukupuuttoon. V. 1815 oli heitä jäljellä joku tuhatkunta ja viimeinen kuoli v. 1876.

Kansatieteelle tämä rotu kuitenkin on sangen tärkeä, ja senvuoksi on huolellisesti koottu kaikki tiedot, mitä heistä on jälkimaailmalle säilynyt. A.H. Keane heistä kirjoittaa: »Tasmanian alkuasukkaat olivat vielä alemmalla kehityskannalla kuin australialaiset. He elivät hajanaisina parvina, ilman perinnöllisiä päälliköitä ja ilman minkäänlaista yhteiskunnallista järjestystä. Heidän lukumääränsä ei liene ollut pariatuhatta suurempi. Ja tämäkin vähälukuinen kansa puhui monta murretta, joista ei tiedetä, olivatko ne edes samaa alkujuurta. Sibillantien puutteen puolesta nämä kielet olivat samanlaisia kuin Australiankin, mutta rakenteeltaan vielä kömpelömpiä ja niin epätäydellisiä, ettei lauseen rakentamiseksi ollut edes

varmaa sanajärjestystä, vaan ilmaistiin äänenpainolla ja eleillä semmoisia ajatusvivahduksia, joita varten meillä on moodit, taivutukset ja luvut. Abstraktiset puheenparret olivat harvinaisia. Heillä oli eri nimi jokaista eri kumipuuta varten ja muitakin puulajeja varten, mutta yleistä »puu» sanaa puuttui. Ei myöskään ollut senkaltaisia laatusanoja kuin »kova», »pehmeä», »lämmin», »kylmä», »pitkä», »pyöreä» »lyhyt» j.n.e. Jos tahdottiin kovuutta ilmaista, niin sanottiin »niinkuin kivi», jos pyöreyttä, »niinkuin kuu», j.n.e. Ja tavallisesti vielä jollain liikkeellä ilmaistiin, mitä sanalla tarkoitettiin.

»Vaikka he kuljettivat mukanaan kekäleitä, niin ei silti ole varmaa, osasivatko he tehdä tulta hankaamalla taikka muullakaan tavalla. Mutta he muistivat ajan, jolloin ei tulta ollut ensinkään, kunnes kaksi mustaa miestä oli sitä heitellyt ympärilleen niinkuin tähtiä korkealta mäeltä. Kansa oli säikähtänyt ja juossut pois, mutta palannut sitten takaisin ja tehnyt puista tulen, eikä sen koommin ollut kadonnut maasta tuli. Nuo mustat miehet ovat nyt pilvissä, mutta selkeinä öinä he näkyvät tähtinä. Ja he toivat tasmanialaisten esi-isille tulen.

»Tasmanialaisilla ei ollut juuri minkäänlaisia aseita, ei australialaisten bumerankia eikä heittokeppiä, ei kilpeä. Heillä ei ollut muuta kuin waddy-nuija ja kahta lajia hyvin huonotekoisia puukeihäitä, joitten kärki oli tulella karkaistu. Kun niissä ei ollut kivi- eikä luukärkeä, niin ne oikeastaan olivat vielä huonompia aseita kuin vanhemman kivikauden aseet, joissa oli sangen tehokkaat piikiviterät.

»Tasmanian asukkaat söivät liskoja, käärmeitä, toukkia ja matoja, kun ei saatu opossumia, wombattia, kengurua, lintuja ja kaloja, he söivät juuria, siemeniä ja hedelmiä, mutta eivät ihmislihaa, eivät ainakaan tavallisissa oloissa, Samoin kuin bushmanit hekin söivät suunnattoman paljon, milloin saivat. Veneet olivat puun kuoresta ja sangen hatarat, ja niitten ohella

käytettiin samanlaisia lauttoja kuin Torres-salmessa. Mutta vakinaisia asumuksia heillä ei ollut, tuulta vastaan rakennettiin oksista ja saloista kaarevia suojuksia. Missä sopi, he asustivat luolissa ja rotkoissa taikka maakuopissa ja kuruissa. Miehet kulkivat aivan alasti, naisilla oli vähän nahkoja pukiminaan. Koristamista varten ruumista maalailtiin punakeltaisella, hiilellä ja grafiitilla ja toisilla oli simpukankuorista koottu kaulakoriste.»

Cook ja myöhemmätkin purjehtijat huomasivat heidät hyvin ystävälliseksi ja hyvänluontoiseksi kansaksi, joka ei osoittanut minkäänlaisia vihamielisyyden oireita. Semmoiset julmat kidutukset ja typistykset, jotka ovat australialaisten kesken yleisiä, olivat Tasmanian alkuasukkaille tuntemattomia, mutta syynä siihen epäilemättä oli se seikka, etteivät he vielä olleet kohonneet alkuperäiseltä perhekannalta heimojärjestyksen kehittyneemmälle kannalle, jolloin yksityisellä on velvollisuuksia ei ainoastaan perhettä, vaan yhteiskuntaakin kohtaan, ja jolloin yleensä asukkaitten elämä käy paljokaan rikkaammaksi ja monimutkaisemmaksi.

Kun valkoinen rotu alkoi vallata Tasmaniaa siihen pysyvästi asettuakseen, niin muuttui alkuasukkaitten mielenlaatu. Heidän täytyi ruveta taistelemaan olemassaolonsa puolesta uudisasukkaita vastaan, jotka kuuluivat eurooppalaisen yhteiskunnan raaimpiin luokkiin ja vainosivat mustia alkuasukkaita julmemmin kuin metsän eläimiä. Silloin tasmanialaisetkin karkenivat ja julmistuivat, eivätkä kammonneet mitään hirmutyötä itseään puolustaessaan. Mutta heidän taistelunsa oli alun pitäen toivotonta sekä pienen luvun että huonojen aseitten vuoksi.

Cook oli yhä vielä siinä käsityksessä, että Tasmania oli Australian eteläisin niemimaa. Salmi, joka sen mannermaasta erottaa, jäi myöhemmän purjehtijan löydettäväksi.

Uudessa Seelannissa.

Tasmaniasta tammikuun lopulla lähdettyään Cook ohjasi Uuteen Seelantiin, jonka ranta 16 p. helmikuuta tuli näkyviin, ja laski ankkuriin molempia saaria erottavaan salmeen. Alkuasukkaat eivät tahtoneet uskaltaa alussa ryhtyä englantilaisten kanssa minkäänlaisiin tekemisiin, he kun luultavasti pelkäsivät kosta »Adventuren» miesten murhasta. Cook antoi kuitenkin pystyttää maalle teltat toimittaakseen tähtitieteellisiä mittauksia, ja alkuasukkaat, huomatessaan valkoisten rauhalliset aikeet, kävivät nyt rohkeammiksi ja rakensivat tuota pikaa majoja heidän leirinsä viereen. Toiset toivat saaren sisäosista kaupan kaloja ja vaimoja, mutta eivät kumpaisetkaan kelvanneet merimiehille, joitten tuoreessa muistissa oli »Adventuren» miesten surkea kohtalo tällä samalla rannalla. Eräs Kahuraniminen päällikkö oli väkivaltaisuutensa vuoksi alkuasukkaitten kesken vihattu, jonka vuoksi he yllyttivät valkoisia häntä vastaan ilmaisemalla, että hän juuri oli johtanut hyökkäystä surmattua venekuntaa vastaan. Samalla saatiin heidän kertomuksensa tapauksesta, ja se luultavasti oli oikea. Muuan venekunnan miehistä oli ostanut saarelaisilta kivikirveen, mutta ei ollutkaan antanut siitä hintaa, jonka vuoksi saarelainen otti häneltä väkisin leipää ja kalaa, joita tämä oli ruokaeräkseen saanut. Siitä syntyi tappelu, ja merimiehet ampuivat kaksi pyssynlaukausta, jotka kaatoivat kaksi saarelaista. Maorit silloin hyökkäsivät heidän kimppuunsa niin ylivoimaisina, etteivät nämä edes ehtineet kolmatta laukausta ampua, vaan kaikki saivat surmansa. Cook ei kuitenkaan tehnyt Kahuralle mitään, ehkä siitä syystä, että hänelle annettu esitys saattoi olla valheellinen, keskenäistä kosta varten keksitty, ja koska hän tahtoi kaikin mokomin saada hyvän sovun aikaan. Maorit koettivat saada hänen apuaan naapurikyliä vastaan, mutta kaikki tällaiset pyynnöt hän tietysti hylkäsi. Toisin olisivat portugalilaiset ja espanjalaiset menetelleet, kuten Magalhãesin esimerkki osoitti.

Omai pyysi saada ottaa Uudesta Seelannista jonkun miehen kanssaan kotimaahansa. Taweiharua-niminen 18-vuotias nuorukainen suostui lähtemään hänen kanssaan, ja eräs kymmenvuotias poika, Kokoa nimeltään, yhtyi hänen seuraansa. Vanhemmat eivät vastustaneet kummankaan matkaa, vaikka Cook sanoi, että he tuskin milloinkaan palaisivat. Kokoan isä päinvastoin mielihyvällä toi poikansa laivaan ja riisui häneltä kaikki vaatteet, sillä ne olivat hänelle arvokkaammat kuin poika, josta hän aivan välinpitämättömänä erosi. Matkaan lähdettäessä molemmat maorinuorukaiset jonkun aikaa itkivät taivaanrannan alle painuvaa kotimaataan, mutta pian he tottuivat kohtaloonsa. Heiltä saatiin kaikenlaisia tietoja Uuden Seelannin oloista. Maorien sanottiin elävän ainaisessa pelossa, että heidät tapettaisiin ja syötäisiin, koska saarella vallitsi ainainen sotatila. Riidat, joita sattui yksityisten, kyläin tai kokonaisten heimojen kesken, kaikki asekein ratkaistiin. Ja kaadettu aina syötiin. Yleisen luulon mukaan joutuivat syödyt kuoleman jälkeen ikuiseen tuleen, jotavastoin semmoiset, jotka kuolivat luonnollisen kuoleman, taikka joitten ruumiit pelastettiin surmaajain käsistä, pääsivät jumalten asuntoihin. Siitä syystä jokaisella maorilla oli kahdenkertainen syy varoa, ettei hän joutunut vihollisensa hampaihin. Maorit valmistivat aseensa suurimmalla huolella ja harjoittelivat alituisen niitten käytäntöä. Hyökkäykseen käydessään he aloittivat hurjan sotalaulun, pitäen tarkkaa tahtia, vaikka nuotti olikin miten sattui. Kuta enemmän he kiljuivat, sitä enemmän kiihtyi heidän kiukkunsa, ja tappelu oli sen mukaan säälimätön ja verinen. Ennenkuin vastustaja vielä oli ennättänyt henkeänsä heittää, hänet hakattiin kappaleiksi ja lihattiin syötäväksi.

Atiu.

Retkikunta saapui tämän jälkeen Herveyn eli Cookin saaristoon, jonka asukkaat puhuivat samaa kieltä kuin Tahitinkin, vaikka Hervey-saariston asukkaat sotaisen ulkomuotonsa vuoksi paljoka enemmän muistuttivat seelantilaisia. Atiu-saarella käytiin maissa ja kolme kuningasta toinen toisensa jälkeen kutsui valkoiset vieraat puheilleen. Viimeisen majan edustalla kaksikymmentä nuorta neitoa karkeloi vieraitten kunniaksi, säestäen liikkeitään pitkäväteisellä laululla. Omai oli kaiken aikaa tulkkina, niin että saarelaisten kanssa voitiin vapaasti keskustella. Englantilaiset, joiden tuoreessa muistossa Uuden Seelannin asukkaiden julmuus ja murhanhimo olivat, kiiruhtivat kuitenkin takaisin laivaan, vaikka heidän pelkonsa lienee ollut aiheeton. Kun Omai atiulaisilta kysyi, söivätkö he ihmislihaa, niin he sen jyrkästi kielsivät ilmeisin inhon elein. Englantilaiset tosin kesken pitoja kammolla katselivat, kuinka lähelle kaivettuun kuoppaan kivien päälle rakennettiin tuli, aivan samoin kuin Uudessa Seelannissa ihmisiä paistettaessa, mutta tulella paistettiin sika juhlaruoaksi. Kun englantilaiset eivät jaksaneet viipyä niin kauan, että olisivat aterian nauttineet, kantoivat saarelaiset sen heidän mukanaan veneeseen. Atiun miehet muutoin näyttivät urheilta ja naiset kauniilta, varsinkin päällikön nuori tytär, jonka sulous ja ujous kokonaan voitti valkoisten vieraitten suosion. Omai heille kertoi Englannin mahtavista kaupungeista, laivoista ja ampuma-aseista, mutta atiulaiset luulivat hänen laskettelevan valheita. Heille oli aivan käsittämätöntä, miten semmoisilla neuvoilla voitaisiin tappaa. Omai silloin kaatoi maahan ruutia, jota hänellä oli taskussaan, pani muutamia patruunoja ja sytytti kekäleellä. Pamaus ja savun pöllähdys herättivät läsnäolevissa niin suurta hämmästyä ja kauhua, etteivät he enää vähääkään epäilleet Omain juttuja. Omai tapasi Atiussa kolme tahitilaista, jotka tuuli oli ajanut merelle ja puolikuolleina kantanut tälle saarelle. Heidän tovereistaan oli seitsemäntoista kuollut nälkään. Haaksirikkoiset olivat niin tyytyväisiä Atiun asukkaiden ystävälliseen kohteluun, ettei ketään heistä haluttanut palata Tahitiin, vaikka Cook tarjosi

vapaata matkaa. Tämä esimerkki osoittaa, kuinka etäisetkin Tyynen meren saaret ovat voineet sattumain kautta saada asukkaansa. Polveten sitten pohjoista kohti Cook jonkun aikaa tutki v. 1774 löydettyä Palmerston-saaristoa ja sieltä erottuaan Tonga-ryhmää, löytäen useita saaria. Tongatabussa havaittiin helmik. 5 p. auringonpimennys. Tonga- eli Ystävyysaarilla viivytettiin kaikkiaan kolmisen kuukautta ja oltiin kaiken aikaa mitä parhaissa väleissä alkuasukkaitten kanssa.

Tonga-saaristossa.

Cook toivoi sieltä saavansa runsaammin vettä ja ruokatavaroita. Jo uloimmilla pienillä saarilla laivain luo kokoontuikin veneitä, jotka toivat hedelmiä, juuria ja heiniä elukoille, sikoja ja kanoja teurastettaviksi. Anamuka-nimisen saaren sivuun laskettiin ankkuriin. Saaren päällikkö otti vieraat ystävällisesti vastaan ja hankki heille runsaasti kaikenlaisia ruokatavaroita. Hevoset ja muut kotieläimet vietiin laivoista maihin virkistymään, ja veres laidun nopeaan palauttikin niiden voimat. Eräs päälliköistä piti kansalle puheen, jossa hän kehoitti tuomaan vieraille kaikenlaisia maan tuotteita, ja puheella oli mitä paras vaikutus.

Toukokuun ensi viikolla saapui Anamukaan Tongatabusta, saariston suurimmasta maasta, Finau-niminen mies, joka esiteltiin Cookille koko saariston kuninkaana. Ja kun saarelaiset häntä kovin nöyrästi kumartelivat, niin Cook uskoi. Finau oli vieraille sangen suosiollinen, auttoi heitä kaikin tavoin ja sai muun muassa aikaan sen, että merimiehiltä varastettu kirves tuotiin takaisin. Anamukalaiset olivatkin ovelia varkaita ja jotkut päälliköistäkin puhalsivat esineitä, milloin vain sattui hyvä tilaisuus. Kun eivät raipat auttaneet, niin kapteeni Clerke keksi keinon ajelluttaa laivan

parturilla varkaatten pää aivan paljaaksi, jotta he joutuivat maanmiestensä pilkan alaiseksi, ja tämä se tehosi paremminkin.

Toukokuun puolivälissä laivat purjehtivat pohjoista kohti Hapai-nimiseen saareen, jota Finau oli kehunut kaikin puolin rikkaaksi ja hyvin varustetuksi, ja hän lähti itse mukaan. Hapai oli siihen saakka kokonaan tuntematon ja Cook senkin vuoksi mielellään suostui poikkeukseen, vaikka hänen aikomuksensa olikin ollut lähteä Tongatabuun. Tuskin laivat olivat käyneet Hapain luona ankkuriin, kun alkuasukkaita kokoontui niihin tuoden kaikenlaisia ruokatavaroita kaupan. Cook lähti Omain ja Finaun kanssa maihin, jossa häntä varten jo oli rakennettu aivan rantaan erikoinen maja, ja siihen tulivat kaikki päälliköt häntä tervehtimään. Kysyttiin, kauanko hän aikoi saarella viipyä ja mikä oikeastaan oli matkan tarkoitus. Kun Cookin vastaukset tyydyttivät, niin piti taas muuan päälliköistä Finaun kuiskausten mukaan kansalle puheen, kehoittaen kaikkia, sekä nuoria että vanhoja, pitämään Cookia ystävänä, joka aikoi heidän luonaan viipyä muutamia päiviä. Hän kielsi heitä varastamasta vierailta heidän saarella viipyessään ja muutoinkaan millään tavalla heitä häiritsemästä, ja lopuksi hän kehoitti heitä tuomaan laivoille sikoja, kanoja, hedelmiä ja kaikenlaisia tavaroita, joista he saisivat hinnaksi semmoisia tavaroita, joita hän luetteli. Englantilaisille hän sitten hienosti huomautti, että heidän olisi paras antaa päälliköille joitakuita lahjoja, ja tätä kehoitusta he tietenkin mitä auliimmin noudattivat.

Hapain juhlat.

Kun Cook toisena päivänä meni maihin, niin kokoontui rannalle hyvin suuri ihmisjoukko. Sitten lähestyi satakunta saarelaista, kantaen jamsijuuria, leipäpuun hedelmiä, banaaneja ja sokeriruokoja, jotka he latoivat Cookin

vasemmalle puolelle kahteen kasaan. Sitten tuli toinen joukko samanlaisia tavaroita kantaen ja nämä latoivat kasan hänen oikealle puolelleen. Vasemmanpuolisen kasan luo sidottiin kaksi sikaa ja kuusi kanaa, oikeanpuolisen kasan luo kuusi sikaa ja kaksi kilpikonaa. Kun kaikki nämä runsaat ruokatavarat oli siten järjestetty, että ne tekivät näkyisimmän vaikutuksen, niin kantajat sekaantuivat muuhun rahvaaseen, joka seisoi ympärillä suuressa piirissä. Piiriin astui sitten joukko miehiä, joilla oli kädessään kookospalmun oksia, ja juhlallisessa jonossa ympäri kuljettuaan he kahteen osastoon jakautuen istuivat muitten katsojain joukkoon. Pian kohosi sitten aina mies kummaltakin puolelta, pari toisensa jälkeen, ja palmunlehtiä ikäänkuin miekkoja käytellen suorittivat keskenään yhtä monta kaksintaistelua kuin oli pareja. Kutakin kaksintaistelua kesti, kunnes jompikumpi tunnusti itsensä voitetuksi, taikka hänen aseensa oli katkennut. Voittaja aina vähäksi aikaa istuutui päällikön eteen, nousi sitten ylös ja lähti paikoilleen. Samalla vanhat miehet, jotka toimittivat palkintotuomarien virkaa, antoivat päätöksensä taistelun tuloksesta ja kansa ilohuudoilla tervehti voittajaa. Kaksintaisteluitten välihetkillä painittiin ja nyrkkeiltiin, ja englantilaiset melko lailla hämmästyivät, kun kaksi naistakin astui piiriin ja nyrkeillään mukiloivat toinen toistaan, ettei paremmasta väliä. He saivat osakseen samat suosionosoitukset kuin miehetkin. Kun kisat olivat päättyneet, niin päällikkö julkisesti selitti, että suuremmat kasat olivat lahja Cookille, pienemmät Omaille. Samalla hän vakuutti, että vaikka kasat siksi päiväksi siihenkin jätettäisiin, niin takasi hän, ettei niistä ainoatakaan kookospähkinää katoaisi, ja niin kävikin. Kun lahjat illalla vietiin laivoihin, niin oli niitä neljä veneellistä. Tämä lahja oli suurin, mitä Cook vielä oli saanut keltään Tyynen meren päälliköltä. Hän senvuoksi antoi Finaulle runsaat vastalahjat ja tapauksen kunniaksi toimitti merisotaväen paraadin, joka suuresti ihastutti saarelaisia. Finau puolestaan antoi 105 miehen karkeloida, ja omituisen karkelonsa he suorittivat niin oivalla täsmällisyydellä ja tottumuksella, että se englantilaisten mielestä monin

verroin voitti heidän omat sotilaalliset liikkeensä. Karkeloa, joka muistutti vanhoja klassillisia tansseja, säesti kaksi rumpua ja karkeloivain itsensä esittämä soma soinnukas laulu. Saarelaiset nähtävästi olivat itse mielestään tämmöisissä harjoituksissa etevämmät valkoisia. Mutta illalla tuli jälleen valkoisten vuoro. Cook poltatti laivoissa suuren ilotulituksen, ja rakettien räiske ja aurinkojen paukkuminen huvittivat saarelaisia sanomattomasti. Mutta he eivät tahtoneet nytkään jäädä huonommiksi, vaan suorittivat uuden karkelon, joka oli sangen omituinen ja jota säestivät vielä omituisemmat soittimet. Nämä olivat paksuja bamburuokoja, metristä kahteen pitkiä, yläpää avoin, alapää nivelsolmun sulkema. Soittajat kaiken aikaa takoivat suljettua alapäätä maahan määrätyssä tahdissa ja saivat siten eripitkillä ruo'oillaan syntymään eri korkeita bassoääniä. Diskanttia piestiin maahan asetetuista halkaistuista bamburuo'oista, jotka synnyttivät kirkkaan kiljuvan äänen. Yhdeksän tyttöä esitti sangen omituisen näytelmän. Keveine balettipukuineen he istahtivat maahan päällikön majan eteen. Sitten astui piiristä mies, joka alkoi nyrkeillään takoa impiä selkään, vuoron perään kutakin. Mutta kun hän oli neljännen tytön luo päässyt, niin hän kävi niin hävyttömäksi, että piiristä astui toinen mies, joka antoi hänelle kalloon iskun moisen, että hän näköjään pyörtyneenä käpertyi maahan. Ja eräs toinen takoi sitten muita impiä selkään, kunnes kaikki olivat saaneet. Englantilaiset eivät olleet oikein selvillä siitä, oliko tämä kaikki näytelmää, vai oliko osa täyttä totta. Näin koputeltu balettiseura sitten tanssi.

Cook kävi sitten saaren sisäosassa ja näki, että se oli hyvin viljelty. Samana päivänä kävi hänen vieraanaan Latuliboula, jonka hän edellisellä matkallaan oli tullut tuntemaan Tongatabun päälliköksi, ja Cook huomasi nyt, että viekas Finau oli häntä pettänyt ja ettei hän ollutkaan saariston kuningas, kuten oli väittänyt. Tämä ei kuitenkaan estänyt hyvää suhdetta edelleenkin jatkumasta, ja Finau lupasi hankkia englantilaisille runsaat veneelliset ruokatavaroita Wawaonkin saarelta, jonne hän ei kuitenkaan tahtonut heitä seurakseen. Cookin odotellessa hänen paluutaan saapui

laivalle vieraaksi hyvin lihava mies, Poulaho nimeltään, ja hänkin sanoi olevansa Tonga-saariston kuningas. Poulahokin, kolmas tämän arvoinen mies, johon oli tutustuttu, oli hyvin ystävällinen ja hyväntahtoinen, ja samat juhlat uudistuivat. Finau vihdoinkin monen päivän kuluttua palasi matkaltaan, mutta ilman minkäänlaisia varastoja; ne muka olivat veneineen päivineen ja miehineenkin joutuneet myrskyssä aaltojen saaliiksi. Muilta saatiin kuitenkin kuulla, että Finau lasketteli omiaan, arvatenkin siinä toivossa, että englantilaiset tyhjästä maksaisivat hänelle hyvän vahingonkorvauksen. Poulaholta kuultiin, ettei hän ollut kuningaskaan. Poulahon läsnäollessa Finau ei edes uskaltanut syödä eikä juoda, niin alhainen hänen yhteiskunnallinen asemansa todellisuudessa oli.

Tongatabussa.

Hän seurasi kuitenkin Cookin mukana Tongatabuun, kun retkeilijät kesäkuun toisella viikolla lähtivät matkaan. 15 maanasukasten kaksineuvoista purjevenettä seurasi mukaan matkalle, ja ne purjehtivat niin hyvin, että jättivät suuret laivat jälkeensä. Kuningas Poulaho oli jo edeltäkäs sinne lähtenyt ja oli nyt rannalla Cookia vastaanottamassa. Vieraita varten oli rakennettu metsään sievä maja, ja Cook päätti viipyä saarella jonkun ajan. Eläimet tuotiin maihin, teltat pystytettiin, osasto merisotamiehiä upseereineen komennettiin maihin vartijoiksi. Vähän matkan päähän rakennettiin observatorio. Joka puolelta alkoi sitten saapua saarelaisia, jotka toivat tuotteitaan kaupan, ja aseman ympärille syntyi oikeat markkinat. Laivoissa oli niin paljon kävijöitä, että kannella tuskin pääsi kääntymään. Cook kutsui päälliköt pitoihin laivaan, mutta eurooppalaiset ruoat eivät heille maittaneet likimainkaan niin hyvin kuin viinit. Näistä he ilostuivat samoin kuin eurooppalaisetkin. Ystävyysseurien asukkaat muutoin pitivät liiaksikin juovuttavista juomista, omasta

iljettävällä tavalla valmistetusta kavastaankin, vaikka se maistui niin pahalta, että hekin sitä nauttiessaan irvistivät.

Monta päivää kestäneitten juhlain jälkeen Cook kävi saaren sisäosissa ja näki siellä muun muassa naisten valmistavan kankaita paperimulperipuun kuoresta. Valmistustapa oli hyvin vaivalloista, ja siitäpä syystä näitä kankaita saattoivatkin pitää vain rikkaat. Sitten Mariwagi-niminen päällikkö piti valkoisille vieraille suuret pidot, joissa heille lahjoitettiin kaksi suurta kasaa jamsijuuria. Esitettiin useita karkelolta, joita sanottiin »maiksi». Ensimmäisen suoritti neljä riviä miehiä, kussakin rivissä 24 karkeloijaa, ja säestystä hoiti 70 miestä maassa kyykkysillään laulaen. Kullakin karkeloivalla oli kummassakin kädessään melan näköinen, metriä pitkä ohut sauva. Sauvoilla tehtiin monenlaisia liikkeitä, joita ruumista kääntelemällä ja vääntelemällä säestettiin. Ruumiinliikkeet vähitellen kävivät yhä nopeammiksi ja nopeammiksi, mutta pysyivät kuitenkin säännöllisinä ja kauniina. Laulu oli sointuvaa ja miellyttävää. Tätä karkeloa seurasivat toiset, eivätkä valkoiset muuta voineet kuin ihailla tanssijain tottumusta ja useita siroja liikkeitä.

Ennen lähtöään Cook jätti saarelle suuren osan tuomistaan kotieläimistä, jaellen niitä lahjoiksi etevimmille päälliköille. Kuningas Poulaho sai nuoren sonnin ja lehmän, eräs toinen päällikkö pässin ja kaksi lammasta, Finau oriin ja tamman. Omai sitten selitti, kuinka niitä oli hoidettava, ja kielsi niitä tappamasta, ennenkuin ne olivat lisääntyneet suureksi laumaksi. Samalla asukkaille huomautettiin, kuinka arvokkaita nämä eläimet olivat, niitä kun ei ollut missään muualla monen kuukauden merimatkaa lähempänä.

Varkaudet kuitenkin edelleenkin häiritsivät näiden aikain hauskuutta, suureksi osaksi valkoisten huolimattomuuden vuoksi. Pari meriupseeria esim. kävi saaren sisäosissa ja palasi sieltä aivan tyhjinä miehinä. Cook otti

takavarikkoon muutamia veneitä ja siten sai osan tavaroista pois. Ennen lähtöä Poulaho vielä kävi laivassa vierailulla ja aterioitsi Cookin kanssa. Hän sai nyt lahjaksi tinalautasen, joka oli hänen huomiotaan herättänyt, ja lupasi aina saarelta pois lähtiessään jättää lautasen sijaisekseen, jota oli palveltava hänen poissa ollessaan samoin kuin häntä itseään. Siihen saakka oli samaa virkaa toimittanut se puukuppi, jossa hänen oli tapana käsiään pestä. Mainitulla kupilla muuten oli sekin ominaisuus, että se ilmiantoi varkaita. Oli nimittäin vallalla semmoinen taikausko, että jos varas siihen koski, niin hän siitä kuoli. Kun siis jotain oli kadonnut, niin koottiin kansa suureen piiriin, ja jokaisen tuli kuppia koskettaa, kun sitä kuljetettiin rintaman ohi. Jos joku, kuolemaa peläten, ei koskenut, niin tiedettiin paikalla, että hän oli varas.

Tongatabusta lähdettyään Cook poikkesi Euaan, istutti sinne viljelyskasveja ja söi jo jonkun aterian niitä kasveja, joita hän edellisellä matkallaan oli istuttanut. Kolmisen kuukautta Tonga-saaristossa vietettyään hän vihdoin purjehti pois. Lukuunottamatta varkauksia olivat suhteet maanasukkaihin olleet mitä parhaat, ja Cookilla oli mielestään täysi syy antaa näille saarille Ystävyyden saarien nimen. Hän olisi ehkä mieltään muuttanut, jos olisi saanut tietää, että Finaun ja päälliköitten oli ollut aikomus surmata vieraat Hapaissa vietetyn juhlan aikana ja vallata laivat. Onneksi salaliitto syystä tai toisesta jäi toteuttamatta. Myöhemmillä purjehtijoilla oli näillä saarilla kylläkin ikäviä seikkailuja, mutta mahdollista on, etteivät he ylläpitäneet väessään yhtä ankaraa kuria kuin Cook eivätkä alkuasukkaita kohdelleet yhtä oikeudenmukaisesti. Vaikka Tonga-saarien asukkaat näyttivätkin rauhallisilta ja hyvántahtoisilta, niin eivät he kuitenkaan olleet sotaista kuntoa vailla. Heihin oli sekaantunut joku määrä fidshiläistä verta, ja siitä heidän suurempi tarmonsansa. Aluksillaan he retkeilivät merta sangen kauas joka puolelle ja kuningas Poulaho väitti, että Samoa-saaretkin kuuluivat hänen valtansa alle. Samoin hän hallitsi osaa Fidshi-saaristosta. — Saaristonsa synnystä tongalaisilla oli seuraava taru:

Kun Tongaloa jumala kerran oli onkimassa meren rannalla, niin hänen onkensa tarttui pohjaan kiinni. Jumala vetämään ja vetämään, ja kun hän kovasti veti, niin kohosi kallio vedenpintaan, ja siitä syntyivät Tonga-saaret. Pahaksi onneksi ongensiima katkesi, muutoin saaret olisivat tulleet paljoa suuremmiksi. Cook kokosi paljon tietoja heidän tavoistaan ja uskonnollisista käsityksistään, julkaisten ne matkakertomuksessaan.

Tahitissa.

Heinäkuun puolivälissä Ystävyysaarilta lähdettyään Cook elokuun puolivälissä saapui Tahitiin. Paljon kansaa kokoontui paikalla laivain luo ja Omai näki tuttaviaan ja sukulaisiaan, jotka kuitenkin olivat jälleennäkemisestä hyvin välinpitämättömiä. Mutta kun hän vei vävynsä kajuuttaansa ja näytti muutamia punaisia sulkia, jotka siihen saakka olivat olleet kaikista tavaroista suurimmassa arvossa Tahitissa, niin muuttui paikalla suhde. Omai kohosi saarelaisten silmissä suunnattomasti, ja kun kuultiin, että laivassa oli enemmänkin punaisia sulkia, niin alkoi saapua paljon veneitä ja kosolti kaikenlaisia maan tuotteita kaupan. Päällikötkin alentautuivat nyt niin paljon, että vaihtoivat Omain kanssa nimeä, ja tämä siitä joutui semmoiseen ilohumalaan, että alkoi täysin käsin jaella omaisuuttaan. Alussa saattoi parilla punaisella höyhenellä ostaa kokonaisen sian, mutta kun niitä laskettiin liikkeeseen hyvin kosolti, niin niitten arvo illalla oli alentunut viidennekseksi entisestään. Seuraavana päivänä saapui Omain sisar laivaan, ja veljen ja sisaren kohtaaminen oli sanomattoman hella.

Cook oli tänne saakka kuljettanut melkoisen määrän kotieläimiä, ja ne nyt vietiin maihin ja suurin osa lahjoitettiin Otu kuninkaalle. Hän sai hevosia, nautakarjaa, lampaita, vuohia, hanhia, sorsia ja kalkkunoita ja antoi vastalahjaksi valtavan kasan saaren tuotteita, niin paljon, että molempien

laivain miehistöllä oli niissä viikoksi syömistä. Sitäpaitsi hänelle annettiin puku hienointa palttinaa, kultakirja-hattu, työaseita ja paljon punaisia sulkia. Cook niinkään aitausti kappaleen maata, muokkautti sen ja istutti siihen kaikenlaisia kasveja. Siihen pelastettiin muun muassa viiniköynnös, jonka kaksi espanjalaista laivaa oli saarelle istuttanut siellä pari vuotta aikaisemmin käytyään, mutta jonka asukkaat olivat melkein kokonaan hävittäneet, he kun olivat syöneet rypäleitä, ennenkuin ne vielä olivat kypsyneet, ja huomanneet ne happamiksi ja muka myrkyllisiksi. Omai löysi ja pelasti tämän köynnöksen ja oli kovin mielissään ajatellessaan, että hän nyt saattaisi valmistaa viiniä.

Eräänä päivänä Tahitiin saatiin tieto, että Eimeo-saari, jota vastaan Cookin edellisellä matkalla näkemä suuri sotalaivasto oli lähtenyt, taas oli tehnyt kapinan, ja Otun täytyi lähteä sitä vastaan uudelle sotaretkelle. Oikeastaan ei edellisestäkään sotarekistä ollut mitään tuloksia, koska Eimeon asukkaat - olivat tehneet urhoollista vastarintaa, mutta nyt aiottiin kuitenkin koettaa uusi kerta. Sitä varten uhrattiin Eatua jumalalle ihminen, joka pappien valinnan mukaan nuijalla takaa tapettiin ja sitten vietiin uhripaikalle. Cookia pyydettiin tulemaan sotaretkelle asevoimansa kanssa, mutta hän ei nytkään lähtenyt. Sensijaan hän, Otun luvan saatuaan, lähti uhripaikalle uhrimenoja katsomaan.

Tahitilainen morai.

Moraissa olivat papit koolla, ja menot alkoivat paikalla Otun ja hänen vieraittensa saavuttua. Papit rukoilivat moraissa pitkät ajat, menivät sitten meren rannalle, rukoilivat siellä uudelleen, asettivat uhrin ruumiin rannalle, repivät hänen päästään hiuksia, kaivoivat kuopastaan toisen silmän, joka tuotiin Otulle suureen lehteen kiedottuna. Otu lähetti sen papeille takaisin.

Kun tämän menon aikana jäälintu istahti läheiseen puuhun, niin Otu kuiskasi Cookille, että se oli Eatua. Hän näytti pitävän sitä hyvänä enteenä. Uhri sitten kannettiin lähemmäksi moraita ja taas rukoiltiin ja manailtiin sekä revittiin sen päästä hiuksia. Sitten uhri kannettiin morain näkyvimpään paikkaan ja sen viereen laskettiin punaisia sulkia, kankaita ja rumpuja. Papit rukoilivat uudelleen, jonka jälkeen kaivettiin kuoppa, pantiin uhri siihen ja peitettiin mullalla ja kivillä. Sytytettiin tuli, kuristettiin koira ja valmistettiin uhriateria, papit rukoilivat ja kaksi miestä pitkin väliajoin paukutti rumpuja. Kun papit olivat rukouksensa päättäneet, niin koiran ruumis nakattiin paria metriä korkealle telineelle, jolla oli muitakin koirain ja sikain mätäneviä haaskoja. Lopuksi papit apulaisineen päästivät suuren huudon, ja siihen meno päättyi. Cook käski Omain lausua julki hänen inhonsa uhreja kohtaan, sillä murhattu mies oli aivan viaton eikä tiennyt mitään pahaa tehneensä, kun hänen kallonsa nuijalla murskattiin.

Näytelläkseen tuomainsa kotieläinten arvoa ja merkitystä molemmat kapteenit, Cook ja Clerke, joka päivä kävivät molemmilla hevosillaan ratsastamassa, ja sitä saarelaiset suuresti ihmettelivät ja pitivät sen jälkeen hevosta arvokkaimpana kaikista tuoduista uusista eläimistä.

Cook aikoi nyt matkustaa Huahineen ja matkan piti käydä Eimeon ohi. Otu kuningas pyysi päästä hänen kanssansa Eimeoon saakka, jonne hänen sotalaivastonsa oli edeltäpäin lähtenyt, mutta ennenkuin ennätettiin ankkuria nostaa, saatiinkin sanoma, että eimeolaiset olivat tehneet hänen päällikkönsä kanssa rauhan ja alistuneet, ja tämä sanoma otettiin suurella ilolla vastaan. Syyskuun viimeisinä päivinä Tahitin ylimykset tulivat Cookin luo jäähyväisille ja lahjoittivat hänelle niin paljon sikoja, ettei kaikkia edes voitu mukaan ottaa, koska ei ollut suoloja, jotta olisi voitu liha säilyttää. Sydämellisten jäähyväisten jälkeen »Resolution» ja »Discovery» nostivat ankkurin ja lähtivät matkaan. Matkalla poikettiin Eimeossa, jonka päällikkö oli keksinyt jonkunlaisen turbaanin muotoisen päähineen, koska

hän oli kaljupää ja kaljupäisyyttä pidettiin varkaan merkkinä sen jälkeen, kun Cook oli antanut Tahitissa ajella varkailta hiukset. Samasta syystä Eimeossa luultiin varkaiksi niitä arvoisia retkikunnan jäseniäkin, joilla oli päälle hiukseton paikka.

Omai.

Huahineen jätettiin Omai, koska hän oli ilmoittanut mieluimmin sille saarelle asettuvansa. Hänelle ostettiin saaren päälliköltä melkoinen maakappale, laivan puusepät rakensivat hänelle siihen talon, muokattiin puutarha ja siihen kylvettiin kaikenlaisia eurooppalaisia kasveja. Sitäpaitsi Omai sai kaksi hevosta, vuohia, kanoja, panssaripaidan, täydellisen asekoelman, ruutia ja luoteja, posetiivin, sähkökoneen, ilotulitusneuvoja, maanviljelyskoneita ja talousskapeja, sanalla sanoen melkoisen varaston kaikenlaisia hyödyllisiä esineitä, joitten olisi luullut hänelle hankkivan melkoisen vaikutusvallan. Cook sitäpaitsi juhlallisesti vakuutti, että Omai oli hänen ystävänsä, ja lupasi takaisin palatessaan ankarasti kurittaa kaikkia, jotka olivat hänelle vääryyttä tehneet. Molemmat maorit, jotka Uudesta Seelannista olivat Omain mukaan lähteneet, menivät nyt niinikään maihin ja liittyivät hänen huonekuntaansa. Nuorempi oli kuitenkin niin kiintynyt valkoisiin, että hänet oli väkijoukolla maihin viettävä. Omai erosi itkien Cookista. Mutta hänen luonteensa oli oikullinen ja pintapuolinen, ja itseksensä jouduttuaan hän alkoi piankin väärinkäyttää suurta omaisuuttaan. Vaikka hän oli aivan alhaista sukua, niin antoi saaren päällikkö hänelle tyttärensä avioksi, ja siitä Omain ylpeys paisui. Hän kävi tirannimaiseksi, kulki aina asettettuna ja käytti maanmiehiänsä maalina ampumataitoaan harjoitellessaan. Huahinessa häntä senvuoksi piankin alettiin vihata.

Ulieteaankin Cook poikkasi ja siellä karkasi eräs ylhäissukuinen kadetti merimiehen kanssa ja asukkaat kätkivät heidät niin, ettei Cook mitenkään tahtonut heitä takaisin saada. Lopulta hän vangitsi päällikön perheineen, ja tämä pakotuskeino vihdoinkin tehoi ja karkulaiset tuotiin takaisin.

Viivyttyään kuukauden päivät Ulieteassa ja lyhyehkön ajan Boraborassa Cook marrask. 2 p. 1777 lähti saaristosta tutkimaan Tyynen meren pohjoispuoliskoja ja Jäämeren reittiä. Joulukuun 22 p. kuljettiin päiväntasaajan poikki (156° 45' länt. pit.) ja kaksi päivää myöhemmin nähtiin keskellä valtamerta matala atolli, jossa kasvoi kookospalmuja moniaita ryhmiä. Siellä havaittiin eräs auringonpimennys ja tammik. 2 p. jatkettiin matkaa. Atolli sai Joulusaaren (Christmas Island) nimen, koska retkikunta oli viettänyt siellä joulua.

Hawaiji-saaristo.

Tammikuun keskivaiheilla v. 1778 kohosi taivaanrannalle useita saaria, ja pian oltiin selvillä siitä, että oli tavattu tuntematon, vieläpä suurikin saaristo, kuten piankin ilmeni. Maalta souiti taivain luo veneitä, ja ilokseen retkeläiset huomasivat, että nämä ihmiset puhuivat samaa kieltä kuin tahitilaiset ja muutoin kaikin puolin olivat heidän kaltaisiaan, yhtä ystävällisiä ja kauniita kasvultaan. Toisilla oli kerrassaan eurooppalaiset kasvonpiirteet. Heillä ei veneissään ollut minkäänlaisia aseita, paitsi pieniä kiviä, mutta nekin he heittivät mereen huomattessaan, ettei niitä tarvittu. Saarelaiset osoittivat niin peittelemätöntä kummastusta kaikesta, mitä he näkivät, että hyvin huomattiin heidän ensi kerran näkevän valkoisten laivoja. Lasihelmet, peilit ja muu semmoinen rihkama heille ei kelvannut, mutta kaikenlaisia rautatavaroita, varsinkin kirveitä, he himoitsivat sitä enemmän ja koettivat varastaa milloin vain vähänkin sopi. Kun Cook

soudatti itsensä maihin, niin oli rannalle kokoontunut sadoittain ihmisiä, ja hänen maalle astuessaan kaikki lankesivat kasvoilleen kunnioitustaan osoittaakseen. Siinä he olivat, kunnes hän kädenliikkeellä kehoitti heitä nousemaan ylös. Cookille kannettiin lahjaksi pieniä sikoja ja banaaneja, jotka annettiin samoilla menoilla kuin muillakin Tyynen meren saarilla, ja hänen vastalahjansa otettiin vastaan suurella ilolla. Hänelle osoitettiin hyvä vesipaikka, josta astiat voitiin täyttää, ja merimiehiä mitä auliimmin autettiin veden otossa. Kylissä tavattiin aivan samanlaisia moraita kuin Tahitissa ja Tonga-saarilla, ja niitten eri osillakin oli samat nimet. Nämä ihmiset olivat keskuläntiä, tanakoita, ihoväri vaaleanruskea. Naiset olivat melkein yhtä kookkaita kuin miehet, eivätkä erikoisen kauniita. Kaikki olivat erinomaisia uimareita, ja heidän mielihuvejaan oli soutaa pienillä veneillään valtaviin hyökylaineihin, jotka ne täyttivät, ja antaa aallon kantaa itsensä kumotun veneen kera lähelle rantaa, jossa he käänsivät veneensä oikein päin ja tyhjensivät sen vedestä, aloittaakseen jälleen saman leikin. Kun soudettiin hyökyjen läpi maihin, niin usein äidit, joilla oli mukanaan sylilapset, hyppäsivät hyökylaineihin ja uivat niitten läpi maihin lapsineen päivineen. Kansa oli iloista, hyvántahtoista ja rauhallista ja eli keskenään hyvässä sovussa. Perhe-elämä varsinkin oli tunteellista, miehet ottivat niin sydämellisesti osaa vaimonsa ja lapsiensä iloihin ja suruihin, että semmoista harvoin tapaa luonnonkannalla elävien kansojen kesken. He osasivat valmistaa ja toivat kaupan sangen kauniita sulkavaippoja ja sulkalakkeja, jotka suuresti muistuttivat helleenien kypäreitä. Kankaansa he valmistivat paperimulperipuun kuoresta ja osasivat mestarillisesti värjätä niitä. Yleensä he olivat erinomaisen käteviä kaikenlaisten tarve-esineitten valmistamisessa. Mutta lempeydestään huolimatta he kyllä toisinaan söivät ihmislihaakin, etupäässä tappelussa kaatuneita vihollisiaan. Kotieläimiä heillä oli paljon, sikoja ja koiria, ja koiriakin syötiin. Kalastamaan he olivat sangen taitavia.

Saari, jonka Cook ensiksi näki, oli Atui nimeltään, nykyinen Kauai. Sieltä hän purjehti Nihau-saarelle, jossa tavattiin samanlaista väestöä ja vastaavat olot, mutta Cook ei sitten joutanut tätä saaristoa sen tarkemmin tutkimaan, vaan kääntyi koillista kohti ja näki vain etäältä Oahun, jossa saariston pääkaupunki nykyisin on. Hän antoi löytämälleen saaristolle lordi Sandwichin nimen, mutta myöhemmin on alkuasukasten nimitys Hawaiji tullut yleisemmin käytäntöön. Cookilla vielä oli antaa Nihaun asukkaille kaksi vuohta ja pukki sekä sikaparikunta, joita hän kehoitti hyvin hoitamaan, kunnes ne lisääntyisivät suureksi karjaksi. Ostettuaan laivaan sangen runsaat varastot hän sitten käänsi keulan kohti kylmempiä vesiä.

Espanjalaiset Californian rannalla.

Maaliskuun 7 p. retkikunta saapui Pohjois-Amerikan länsirannalle, joka Californiasta pohjoista kohti oli hyvin vähän tunnettu. Enemmän kuin puolentoistasataa vuotta oli saanut kuluneeksi v:sta 1603, jolloin Vizcaino-niminen espanjalainen purjehtija oli väittänyt löytäneensä 27:nneltä leveyspiiriltä oivan sataman ja nimittäneensä sen Montereyksi. Vasta v. 1768 espanjalaiset olivat lähteneet löytöjään jatkamaan ja lähinnä seuraavina vuosina Don Gaspar de Portola oli maitse kulkenut aina Kultaiselle portille, San Franciscon kuululle satamalahdelle saakka. V. 1775 oli nykyisen San Franciscon paikalle perustettu lähetysasema ja hallintokeskusta, vieläpä oli Juan Perez tutkinut rannikkoa pohjoista kohti aina 55:nnelle leveysasteelle saakka ja paluumatkalla löytänyt Nootka-salmen ja nimittänyt erään korkean lumipeitteisen vuorenkukkulan Santa Rosaliaksi — se on nykyinen Mount Olympus. Joku toinenkin espanjalainen purjehtija oli käynyt vähän myöhemmin samalla rannikolla, mutta hänkään ei ollut laatinut siitä tarkkaa karttaa. James Cookilla oli siis

suuri työ tehtävänään jatkaessaan espanjalaisten kartoitusta siihen, josta venäläisten kartoitus alkoi.

Cook Pohjois-Amerikan länsirannalla.

Hän tapasi Pohjois-Amerikan rannan nykyisessä Oregonissa, Columbian suistamon eteläpuolella. Maa oli kukkulaista, vaihtelevaa luonnoltaan ja metsäistä.

Purjehdittuaan tämän korkean rannikon sivua pohjoista kohti hän saapui Nootka-salmeen Vancouver-saaren ulkorannalle. Paikalla tuli laivan luo alkuasukkaita, sangen tummaihoista kansaa, ja alkoi vilkas vaihtokauppa. He toivat etupäässä kaikenlaisia nahkoja ja alussa ihmisenkallojakin ja tulella kuivattuja ihmisenkäsiä, aseitaan, pyyntineuvojaan, puisia naamareita, villaryijyä ynnä kupari- ja rautakoristeita. Metalliesineistä päätettiin, että nämä intiaanit joko tekivät kauppaa mannermaan kanssa, jonne oli alkanut saapua valkoisia purjehtijoita, taikka että eurooppalaisia jo oli käynyt heidän salmessaan. He eivät paljoa vierastelleet, vaan saapuivat laivaan vapaasti, mutta pian huomattiin, että he olivat vielä pahempia varkaita kuin polynesialaiset ja terävillä veitsillään leikkasivat irti mihin suinkin käsiksi pääsivät. Ja hyvin he koettivat kaupoissakin puoliaan pitää, vaatien lopulta maksua puustakin ja ruhosta, mitä rannalta laivaan otettiin. Laivain korjausta varten ja huonon sään takia Cook viipyi jotenkin kauan tässä salmessa. Hän kävi intiaanien kylässäkin, jossa hänet otettiin ystävällisesti vastaan, ja kulki sitten niin kauas sisäosiin, että huomasi maan saareksi. Rinteillä kasvoi vankkaa, vanhaa havumetsää. Nämä ihmiset olivat jotenkin käteviä, valmistivat siroja vaatteita ja olisivat tehneet kylläkin hyvän vaikutuksen, elleivät he olisi olleet niin likaisia. Naamarien käyttö oli suuressa suosiossa ja nenässä ja korvissa pidettiin kaikenlaisia helyjä.

Kun mastot oli korjattu rannikon erinomaisilla puuaineilla, niin Cook jälleen lähti merelle, mutta ei rajun sään vuoksi alussa yrittänytkään seurata rantaa, vaan pysytteli kauempana ulapalla. Seuraava maa, joka nähtiin, oli Sitka-saari, sen jälkeen lähellä Cross-salmea oleva Mount Fairweather ja viikkoa myöhemmin Mount St. Elias. Nimitellen saaria ja lahtia Cook sitten purjehti rannikkoa seuraillen länttä kohti, kunnes saapui Kenain niemimaan itäpuolelle Prinssi Wilhelmin salmeen, jonka hän tutki, etsien siitä väylää Jäämereen.

Tämän rannikon asukkaat olivat jotenkin samanlaisia kuin Nootka-salmen, mutta kävivät vielä vahvemmissa turkispuvuissa, jotka olivat enimmäkseen valmistetut kaikkein arvokkaimman turkiseläimen, merisaukon nahkasta. Heidän tapansa oli leikata ylähuuleen suun suuntaisesti niin suuri halkeama, että siitä saattoi pistää kielensä ulos, ja näytti siltä, kuin olisi heillä ollut kaksi suuta. Seudun pohjoisuutta muutoin todisti sekin seikka, että täällä jo oli jääkarhuja. Mutta huolimatta rannan syrjäisyydestä oli näillä ihmisillä sekä rautaa että kuparia, jotka metallit he varmaan olivat saaneet välikäsien kautta, sillä ei ole luultavaa, että ennen Cookia kukaan purjehtija oli tällä rannalla käynyt. On mahdollista, että tavarat olivat tulleet maan poikki Hudson-lahden rannoilta.

Kun lahti päättyikin umpimutkaan, niin Cook purjehti edelleen ja löysi niemimaan länsipuolelta vielä paljon syvemmän vuonon, joka on hänestä saanut nimensä, ja tutki tarkoin senkin, löytämättä kuitenkaan siitäkään toivottuun suuntaan vievää väylää. Merelle palaten hän sitten seuraili rannikkoa ja purjehti Alaskan niemimaan ympäri, nähden usein korkeita, jyliä kukkuloita, joista toiset olivat tulivuoria, ja alkoi samalla tavalla seurata Beringin meren itärantaa.

Alaskan rannoilla.

Täältä tavattiin alkuasukkaita, jotka kajakkeineen ja vaatteineen olivat eskimoitten näköisiä. Sumujen ja sateitten vuoksi purjehdus oli hyvin vaikeaa ja vaarallista. Ja kun oli jokaiseen vähänkin suurempaan lahteen poikettava etsimään, aukenisiko siitä salmea itää kohti, niin oli matka hyvin hidastakin. Pitkin matkaa huomattiin merkkejä siitä, että venäläiset olivat jo ennen käyneet tällä rannikolla. Täällä oli vielä runsaammin merisaukkoja (Latax), jonka kallisarvoinen nahka myöhemmin houkutteli näille ilottomille rannoille pyydystäjiä. Cook saapui vihdoinkin Beringin salmeen ja nimitti Amerikan läntisimmän nokan Walesin prinssin nokaksi. Vaikka venäläiset retkeilijät olivat löytäneet salmen jo monta vuotta aikaisemmin, niin olivat heidän työnsä tulokset niin vähän tunnetut Länsi-Euroopassa, että seutu oli karttoihin aivan väärin piirretty. Pohjois-Amerikan läntisin niemi tavallisesti kuvattiin paljoa idemmäksi kuin se todenteolla onkaan.

Jäämeri.

Beringin salmen poikki purjehtien Aasian puolelle Cook siellä tutustui tshuktsheihin ja palasi sitten taas Amerikan puolelle pohjoista kohti tunkeutuessaan. Pian alkoivat kaikki merkit osoittaa, että Jäämeri oli lähellä. Pohjoisella taivaanrannalla nähtiin »jäävaloa», jonka Cook Etelä-Jäämerellä saamistaan kokemuksista tiesi ilmaisevan suuria jääkenttiä, ja pian tultiinkin jättien keskelle, joita lopulta oli niin paljon, ettei voitu kauemmaksi kulkea. Cook lähestyi Amerikan rantaa ja nimitti näkemänsä pohjoisimman niemen Jäänokaksi. Ranta olisi siitä kääntynyt itää kohti, se siis selvästi näytti olevan mannermaan pohjoisreuna, mutta jäitä oli niin paljon edessäpäin, ettei ollut ajattelemistakaan jatkaa matkaa siihen suuntaan, etenäkään kun molemmat laivat olivat varustautumattomat talven viettoon napamaissa. Kun alkoi olla lihasta puute, niin ammuttiin mursuja, joitten liha tuoreena maistui jokseenkin hyvältä. Niitä makaili päällekkäin

kuin sikoja jäällä sadoittain yksissä parvissa ja karjuen aivan kamalasti ikäänkuin toisiaan huvittaakseen. Yöllä ja myrskyssä voitiin tästä karjumisesta huomata jään läheisyys. Mutta ei koskaan tavattu parvea, jolla ei olisi ollut vartijaa toisten nukkuessa, ja tämä paikalla antoi tiedon lähestyvistä vaarasta. Suurissa parvissa ne seurailivat veneitä, mutta sukelsivat niin sukkelaan, että niitä oli hyvin vaikea saada ammutuksi.

Venäläiset Aleuteilla.

Merimiehet pyydystivät kaloja, varsinkin erinomaisia lohia, ja kampeloita. Unalashkan alkuasukkaat toivat laivaan mahtavan pippuroidun lohipesteijin, ja siitä voitiin päätellä, että lähellä mahtoi olla sivistyneitä ihmisiä. Cook lähetti vastalahjaksi juomatavaroita ja pari merisotilasta hänen kiitoksiaan ja ystävällisiä tervehdyksiään viemään, ja pian saapui maalta kolme venäläistä turkiskauppiasta vieraihin. Heillä oli lähiseudussa melkoinen kauppa-asema, mutta valitettavasti ei heidän kanssaan voitu puhua, kun tulkkia ei ollut. Muutaman päivän kuluttua saapui paikalle Ismailow-niminen venäläinen, joka seurueen suuruudesta päätäten oli mahtavin kaikista. Hän pystytti telttansa rannalle ja kutsui Cookin vieraakseen, tarjoten hänelle lohta ja kuivattuja marjoja, kun ei muita herkkuja ollut. Ismailowillaoli hyvin tarkat tiedot venäläisten löydöistä ja hän saattoi monessa kohdassa oikaista Cookin laatumia karttoja. Hänen viittauksistaan päätäten venäläiset olivat koettaneet saada jalansijaa Alaskan niemellä, Unalashkan kohdalla, mutta asukkaiden vihamielisyys oli pakottanut näistä aikeista luopumaan. Cook sai häneltä lahjaksi eräänlaisia juurimukuloita, jotka olivat ainoat syötävät kasvit, mitä tällä rannikolla yleiseen kasvoi. Hän antoi sitten Ismailowille Englannin amiraliteetille toimitettavaksi kirjeen, joka sisälsi lyhyen selonteon retken tuloksista ynnä karttoja, ja nämä lähetykset tulivatkin perille kuljettuaan maatietä Tyynestä

merestä Atlantinmeren rannoille saakka. Cook upseereineen kävi monet kerrat Unimak-saarella, joka oli lähempänä mannermaata. Siellä oli suurehko venäläinen asema, ja joka kerta hänet otettiin mitä parhaiten vastaan. Samanlaisia asemia heillä kuului olevan monta Unalashkan ja Kamtshatkan välillä, ja kaikilla näillä asemilla kerättiin turkiksia. Niitten kustannukset olivat halvat, kun venäläisetkin sekä elivät maan ja meren riistalla että pyydystettyjen eläinten nahkoista valmistivat vaatteensa. Cook määräsi tähtitieteellisesti useiden Aleuti-saarien aseman.

Cookin mielestä Unalashkan asukkaat olivat rauhallisinta ja hyvántahtoisinta kansaa, mitä hän oli koskaan tavannut, ja rehellisyyden puolesta he kunnialla puolustivat sijaansa sivistyneittenkin kansain rinnalla. Nämä avut eivät kuitenkaan, niin hänelle vakuutettiin, olleet alkuperäisiä, vaan sen ankaran kurin seurausta, jota venäläiset ylläpitivät. Naisten puvut olivat hylkeennahkasta, miesten vesilintujen mahanahkasta. Ruokansa he söivät raakana, kunnes venäläisiltä oppivat keittämään. He asuivat suurissa maakuopissa, monta perhettä samassa kuopassa, joka katettiin ajopuilla ja mullalla. Kaikki he elivät intohimoisia tupakoitsijoita, ja kun tupakka oli ylen kallista, niin täytyi heidän tehdä kovasti työtä voidakseen sitä hankkia. He olivat erinomaisia pyyntimiehiä, kalastivat sekä harppuunoilla että verkoilla ja rysillä, ja pyyntineuvonsa he valmistivat samaan tapaan kuin eskimotkin. Kajakit niinikään olivat samanlaiset. Cookin käydessä oli niillä seuduin vielä paljon mursuja. Hyvin yleiset olivat vielä merisaukotkin, joilla samoin kuin hylkeilläkin oli taaskäänteiset uimajalat. Maaeläimiä saarella oli vähän, asukkailla ei ollut edes koiraakaan. Arvokkain ravintokasvi oli sarannalilja sipulimaisine juurimukuloineen. Sitäpaitsi syötiin paljon marjoja ja joitakuita muita juurikasvejakin. Asukkaitten kielestä, vaateparresta ja tavoista Cook päätti, että he kuuluivat eskimoihin, ja niin onkin asianlaita, vaikka molemmatkin eroavat koko joukon pohjoisten eskimoitten kielestä ja tavoista.

Jälleen Hawaiji-saaristossa.

Lokakuun lopulla säät kävivät niin myrskyisiksi ja kolkoiksi, että Cook päätti lähteä Sandwichin saarille talvea viettämään. Hänen aikomuksenaan oli palata seuraavana keväänä takaisin Kamtshatkan rannikolle ja jatkaa siellä kartoitusta ja mittauksia. Marraskuun lopulla kohosi näkyviin Maui, joka on saariston itäpäässä, lähinnä suurta Hawaiji-saarta. Mauista saatiin vereksiä ruokatavaroita ja Hawaijissa niiden ostoa jatkettiin menestyksellä. Hawaiji oli niin suuri, että kului seitsemän viikkoa sen ympäri purjehtimiseen ja rannikon tarkkaan tutkimiseen. Joulukuussa satoi saaren korkeille tulivuorille lunta. Kun satamat olivat huonot ja rannikolla hyökysi valtava aallokko, niin ei voitu sitä aina kovin likelle lähestyä, mutta asukkaat veneineen tulivat merelle kauppaa tekemään, ja niin saatiin tasaisesti vereksiä ruokatavaroita. Tammikuun puolivälissä keksittiin rannassa mutka ja purjehdittiin siihen satamaa etsimään. Tavattiinkin hyvä ankkuripaikka ja vesipaikka, ja laivain miehistö oli ylen hyvillään, kun näin oli toivoa saada viettää talvi näin erinomaisen hedelmällisessä seudussa. Veneitä kiehui ympärillä tuhansittain, kansilla vilisi vieraita, ruokatavaroita tuotiin niin paljon kuin suinkin ostaa voitiin. Sikoja ostettiin, teurastettiin ja suolattiin niin runsaasti, että lihoja riitti seuraavaan jouluun saakka. Samalla sattui kuitenkin alinomaa pieniä varkauksiakin. Cook koetti säikäyttää alkuasukkaita sekä kiväärin että tykin laukauksilla, mutta he eivät siitä ensinkään tapojaan parantaneet, vaikka hämmästyivät. Näytti siltä, kuin olisivat päälliköt näitä varkauksia suosineet. Cook kävi sitten maissa saaren kuninkaan luona, lahjoja ja nimiä vaihdettiin ja asukkaat kaiken aikaa kohtelivat kapteenia mitä kunnioittavimmin, heittäytyen kasvoilleen hänen ohi kulkiessaan. Cookille onnistui taivuttaa papit puolelleen, niin että he hänelle erään morain vierestä luovuttivat maata aseman rakentamiseksi ja samalla julistivat koko tämän alueen tabuksi, s.o pyhäksi, jota lähestymästä kaikkia saarelaisia kiellettiin. Sitäpaitsi he kaiken aikaa toimittivat laivoihin

sikoja ja ruokatavaroita. Helmikuun alussa lähdettiin jälleen merelle, mutta kun »Resolution» kovassa myrskyssä, menetti osan etumastostaan, niin oli palattava satamaan takaisin. Rakennuspaikankin, jossa mastoa korjattiin, papit tällä kertaa merkitsivät tabuksi.

Cook kuitenkin huomasi, että väestö nyt esiintyi toisella tavalla kuin vähää ennen. Koko lahti oli melkein autiona. Syyksi ilmoitettiin kuningas Terriobuksen poissaolo, jonka vuoksi koko lahti oli julistettu tabuksi, mutta Cook epäili, että olikin tekeillä jokin salajuoni. On mahdollista, että laivain äkillinen palaaminen oli alkuasukkaita säikäyttänyt.

Seuraavana päivänä Terriobus »palasi» matkaltaan, ja seurustelu asukkaitten kanssa alkoi entiseen tapaan. Mutta siitä huolimatta olivat suhteet jollain tavalla jännittyneet, niin että tiheään sattui hankauksia ja väärinkäsityksiä ja lopulta puhkesi melske, jossa Cook sai surmansa.

Cookin kuolema.

Cook tarvitsi puutavaraa laivansa korjaamiseksi, ja hänen mielestään moraita ympäröivä aita oli hänen tarkoituksiinsa erinomaisen sovelias. Vaikka papit sen kielsivät, niin hän kuitenkin revitytti aidan tämän pyhän paikan ympäriltä, unohtaen kokonaan tavallisen varovaisuutensa ja kunnioituksensa alkuasukkaitten tapoja kohtaan. Saarelaisten kesken tämä teko sai aikaan paljon pahennusta. He olivat pitäneet häntä puolijumalana, mutta saivatkin nyt nähdä, että hän häväisi heidän pyhimpiä paikkojaan, ja ainoastaan heidän suuri kammonsansa esti suuttumusta heti julki puhkeamasta. Lisäksi englantilaiset merimiehetkin olivat ruvenneet entistä tylymmin kohtelevaan saarelaisia, ja pieniäkin varkauksia alettiin rangaista hyvin ankarasti. Eräänä yönä varastettiin »Diseoverystä» vene. Cook päätti silloin

anastaa haltuunsa Terriobuksen, kunnes vene tuotaisiin takaisin, ja meni maihin hänen luokseen. Matkalla alkuasukkaat osoittivat hänelle tavanmukaista kunnioitustaan, ja Terriobus kahden poikansa keralla lupasi lähteä »Resolutioniin» siksi päiväksi, jotta vene saataisiin takaisin. Mutta muuan kuninkaan vaimoista tuli juosten rantaan ja itkien pyysi, ettei hän lähtisi laivaan, ja kaksi päällikköä yhtyi hänen pyyntöihinsä. Rannalle kokoontui paljon kansaa, ja kun kuningas tahtoi seurata Cookia veneille, niin molemmat päälliköt sen estivät. Cook, huomatessaan tuumansa menneen myttyyn, jatkoi rauhallisesti matkaansa rantaan. Mutta samalla levisi kansan kesken huhu, että muuan etevimmistä päälliköistä oli murhattu. Naiset ja lapset paikalla lähetettiin pois ja koko joukko hyökkäsi englantilaisten kimppuun. Muuan saarelainen asettui uhmaten Cookin eteen, sulkien häneltä tien, Cook laukaisi häneen toisen pistoolinsa, jossa oli haulipanos, mutta kun haulit eivät tunkeutuneet saarelaisen vahvan suoja-
patjan läpi, niin mies siitä kävi vain rohkeammaksi, ja samalla hyökkäsi toisia joka puolelta. Cook ampui kiväärillään kuoliaaksi sen, joka oli häntä lähinnä, mutta samalla alkoi yleinen hyökkäys. Cook käänsi päätään ehkä kehoittaakseen veneitä nopeaan tulemaan avuksi, ja tätä tilaisuutta käytti muuan saarelainen iskeäkseen häntä puukolla selkään, niin että hän kaatui suulleen vesiallikkoon, jossa oli polviin saakka vettä. Suuri parvi saarelaisia hyökkäsi nyt hänen päällensä, hukuttaakseen hänet veteen, mutta kapteeni sai vielä kohotetuksi päänsä veden yli. Hän katsoi ikäänkuin apua pyytääkseen venettään kohti, joka oli vain viiden kuuden askelen päässä, mutta vene oli jo irti rannasta ja senkin ympärillä oli niin suuri lauma hyökkääjiä, että merimiehet töin tuskin saivat heidät päältään torjutuiksi. Sitäpaitsi olivat kaikki ylläköstä niin säikähdyksissään, etteivät kenneet toimimaan niin kylmäverisesti, kuin asema olisi vaatinut. Huomatessaan, ettei Cook saanut veneistä apua, saarelaiset kävivät häneen uudelleen kiinni ja raahasivat hänet syvempään paikkaan, upottaakseen hänet veden alle, mutta huolimatta pahoista haavoistaan Cook vielä toisen

kerran nousi pystyyn ja takertui kallioon kiinni. Mutta samassa hän sai päähänsä niin kovan nuijan iskun, että kaatui. Vasta nyt saarelaiset saivat hänen ruumiinsa maalle raahatuksi ja raivoissaan toinen toisensa jälkeen lävistivät sen puukollaan. Ruumis jäi sitten joksikin aikaa kalliolle, ehkä ammunnan vuoksi, jonka merimiehet veneistään aloittivat, ja se olisi ehkä voitu laivaan pelastaa, ellei hätäannus olisi ollut niin suuri, etteivät merimiehet uskaltaneet sitä yrittää. Yhdessä kaatuneitten merisotamiesten ruumiitten kanssa se hakattiin palasiksi ja palaset jaettiin päälliköitten kesken. Osa niistä sotamiehistä, jotka olivat olleet kapteenin keralla, pelastui uimalla veneihin.

Myöhemmin englantilaiset lähtivät laivoista maihin suuremmalla voimalla ja polttivat kostoksi Kakuan kylän. Tämä ehkä vaikutti sen, että saarelaiset sitten mielellään suostuivat rauhaan ja toivat Cookin ruumiista takaisin ne tähteet, mitä siitä vielä oli jäljellä. Laivavenettä, jonka vuoksi tämä melske oli syntynyt, ei sitävastoin enää saatu takaisin. Varkaat olivat sen pirstanneet ottaakseen irti naulat, joista he tekivät ongenkoukkuja.

Helmikuun 22 p. James Cookin maalliset jäännökset suurin juhlallisuuksin haudattiin.

Siten sai surullisen lopun mies, jota Albionin merenkulkijakansa pitää etevimpänä purjehtijanaan. Retkikunnan joka miehelle se oli syvä surun aihe, sillä James Cook nautti kaikkien kunnioitusta hyväntahtoisen huolenpitonsa vuoksi halvimman merimiehen terveydestä ja menestyksestä.

Kapteeni Clerke purjehti nyt Kamtshatkaan, valmistellakseen siellä seuraavana kesänä tehtävää uutta Jäämeren-matkaa. Heinäkuun alussa saavuttiin uudelleen Beringin salmeen, mutta heti sen pohjoispuolella tavattiin jälleen jäitä, joiden läpi oli mahdoton tunkeutua kauaksikaan pohjoista kohti. Ei ollut muuta neuvoa kuin kääntyä paluumatkalle, mutta

kapteeni Clerke ei ennättänyt Petropavlovskia kauemmaksi, ennenkuin hän keuhkotautiin kuoli. Kapteeni Gore kuljetti retkikunnan Hyväntoivonniemen ympäri kotimaahan. Tosin oli syttynyt sota toiselta puolen Englannin, toiselta puolen Ranskan, Espanjan ja kapinaan nousseitten amerikkalaisten siirtokuntain välillä, mutta kunnioituksesta James Cookia kohtaan olivat asianomaisten valtain hallitukset kieltäneet häiritsemästä retkikuntaa sen paluumatkalla, ja niin saapuivat »Resolution» ja »Discovery» lokakuussa 1780, neljä vuotta poissa oltuaan, häiritsemättä kotimaahansa.

Muita retkiä Tyynelle merelle.

James Cookin löytöretkien suurenmoiset tulokset kiinnittivät kaikkien huomion Tyynen mereen ja jo muutaman vuoden kuluttua kuulun englantilaisen purjehtijan kuolemasta varustettiin sinne ranskalainen retkikunta jatkamaan työtä. Retkikunnan johto uskottiin François Galaup de la Pérouselle, etevälle upseerille, joka oli kunnostautunut monessa tappelussa. Hän oli v. 1782 johtanut rohkeata retkeä Hudson-lahteen, tunkeutunut läpi sumujen ja jäiden lahden etelärannalle ja hävittänyt siellä olevat brittiläiset kauppasemat, mutta voittonsa jälkeen kohdellut voitettuja inhimillisyydellä, joka herätti yleistä myötätuntoa. Hänelle annettiin nyt kaksi fregattia, »Boussole» ja »Astrolabe»— alusten nimetkin osoittivat retkikunnan tieteellistä tarkoitusta — ja mukaan useita tiedemiehiä. Matkan määränä oli Tyynen meren pohjoisosa, jossa Cookin retkestä huolimatta vielä oli paljon tehtävää.

La Pérouse. »Boussole» (kompassi) ja »Astrolabe» lähtivät Brestistä elokuun 1 p. 1785 ja purjehtivat seuraavan vuoden alussa Kap Hoornin

ympäri, poikkesivat Chilessä ja Pääsiäissaarella ja suuntasivat sitten Sandwichin saaria kohti. Toukokuussa 1786 nähtiin Hawaiji, mutta tässä saaristossa ei kauan viivytty, vaan kun oli saatu vereksiä ruokavaroja, purjehdittiin edelleen Amerikan rantaa kohti, joka tavattiin Elias- vuoren kohdalta. La Pérouse seurasi rantaa kaakkoa kohti satamaa etsien ja löysikin joka puolelta maan sulkeman lahdelman, joka sai nimeksi Port des Français. Maanasukkaat, joiden kanssa tehtiin vähän kauppaa, olivat köyhiä, eikä heidän maansa ollut paljoa parempi, joku verta ruokavaroja kuitenkin saatiin. Matkaan hankittaessa sattui ensimmäinen tapaturma; kolmesta veneestä, jotka oli lähetetty väylää merkitsemään, kaksi joutui kiivaaseen virtaukseen ja hyökyaalloissa täyttyi ja kaikki niissä olevat saivat aalloissa hautansa.

La Pérouse seurasi rantaa etelää kohti ja sai selville, että se ei ollutkaan mannerrantaa, vaan saaristoa, jonka takana vasta oli mannerranta. Jonkun maan sisään poikkeavan salmen hän osaksi tutkikin, mutta ei kuitenkaan joutanut perusteellista kartoitusta suorittamaan, vaan jatkoi matkaa etelää kohti aina Californian Monterey-lahteen saakka.

Viivyttyään jonkun aikaa Montereyssa La Pérouse purjehti Kiinaan Sandwich-saariston pohjoispuolitse, töin tuskin välttären haaksirikon eräällä särkällä. Käytyään Macaossa tammikuussa 1787 hän purjehti Filippiineille ja Manilassa korjautti aluksensa. Sen tehtyään hän suuntasi Japanin ja Kamtshatkan väliselle rannikolle, ohjeittensa mukaan sitä tutkimaan. Siellä oli varsinkin selvittämättä Jesson ja Sahalinin suhde ja saatava varmuus siitä, oliko Sahalin saari vaiko mannerta. La Pérouse purjehti ristiin rastiin Japanin meren ja seurasi sitten Mandshurian rantaa pohjoista kohti, kunnes saapui Sahalinin ja manteren väliseen salmeen, jonka läpi vedenalainen särkkä esti pääsemästä. Kääntyen uudelleen etelää kohti hän sitten löysi salmen, joka erottaa Sahalinin Jessosta ja joka on hänestä saanut nimensä; tämä löytö epäamättömästi todisti, että Sahalin ja Jesso olivat eri saaria.

Salmesta hän purjehti Kurileille ja edelleen Kamtshatkaan, jossa vihdoinkin saatiin kauan kaivatut tiedot kotimaasta ja viesti, että La Pérouse oli ylennetty amiraaliksi. Hän lähetti Petropavlovskista Lessepsin viemään viestejään Siperian kautta kotimaahan Ranskaan, ja Lesseps onnellisesti suorittikin tämän siihen aikaan sangen vastuksellisen matkan.

La Pérousen n katoaminen.

Syyskuun 30 p. La Pérouse sitten purjehti etelää kohti ohjeittensa mukaan tutkimaan etelämerien valaita ja Purjehtijain saarille (Samoa-saarille) saapuen kävi Manuan edustalle ankkuriin. Vastaanotto oli ensin ystävällinen, mutta sitten sopu rikkoutui ja kapteeni De Langle luonnontutkija Lamanonin ja monen muun miehen keralla maissa käydessään murhattiin. La Pérouse petosta kostamatta purjehti Ystävyysaarille (Tonga-saarille) ja sieltä Australiaan Uuden Etelä-Walesin rannikolle, jossa englantilaiset paraillaan perustivat siirtokuntaa Sidneyn paikalle. Helmikuussa 1788 hän lähti jälleen matkaan, mutta sille tielle hän laivoineen kaikkineen katosi. D'Entrecasteaux, jonka Ranskan hallitus lähetti häntä etsimään, ei löytänyt hänestä merkkiäkään. Vasta 30 vuotta myöhemmin La Pérousen kohtalosta saatiin vähän aavistuksia englantilaisen Dillonin matkan kautta. Kapteeni Dillon löysi Tucopiasta, eräältä Uusien Hebridien saarelta ranskalaisia esineitä ja sai asukkailta kuulla, että kaksi eurooppalaista laivaa oli monta vuotta takaperin kärsinyt haaksirikon pohjoisempana, Vanicoro-saaren rannalla, joka kuului Santa Cruz-ryhmään, ja että esineet oli näistä laivoista saatu. Intian hallitus lähetti Dillonin Vanicoroon etsimään, olisiko siellä vielä säilynyt elossa haaksirikkoisia. Hän saikin monen vastuksen jälkeen varmat tiedot siitä, että haaksirikkoutuneet laivat olivat olleet »Boussole» ja »Astrolabe». Löydettiin kaikenlaisia esineitä, jotka epäilemättä olivat niihin kuuluneet, ja

tarkkain kyselyjen avulla kapteeni Dillon sai selville, että laivat olivat tarttuneet saaren länsirannalla oleville särkille ja toinen paikalla hajonnut. Miehistö oli päässyt laivasta maalle, mutta alkuasukkaat olivat tappaneet joka miehen. Toisen laivan väki taas oli ennättänyt rakentaa rauskansa puuaineista pienen aluksen, ennenkuin se kokonaan hajosi, ja tässä pienessä aluksessa loput haaksirikkoisista oli purjehtinut pois. Mutta sen koommin ei heistä kuulunut.

La Pérousen onnettoman retken jälkeen Tyynen meren pohjoisien rantain tutkimista jatkoivat pyynti- ja kaupparetkikunnat, joita varustivat varsinkin Intiaan ja Itä-Aasiaan asettuneet englantilaiset liikemiehet. Montakin tämmöistä retkikuntaa voisimme mainita, mutta riittääköön niistä se yhteinen tunnustus, että niiden toimesta Amerikan luoteisrannikko tuli yhä paremmin tunnetuksi. Monen paikankin nimenä on säilynyt näiden retkikuntain antama tai niiden muistoksi annettu nimi. Englantilaisten ohella espanjalaisetkin uudelleen kiinnittivät huomionsa näihin seutuihin, aikoen ottaa koko luoteisrannikon Alaskaa myöten omakseen. 1789 Espanjan hallitus lähetti sinne Don Esteban Josef Martinezin, joka otti takavarikkoon siellä tapaamiaan englantilaisia laivoja tavaroineen. Seurauksena oli, että Englanti lähetti Amerikan luoteisrannikolle melkoisen laivaston ja Espanjan täytyi peräytyä. Vaikutusalueiden tarkempaa määräämistä varten kumpikin maa sitoutui lähettämään sinne retkikunnan, ja Vancouverin toimesta tämä rannikko lukemattomine vuonoineen ja saarineen sitten tuli tarkoin tutkituksi.

Alessandro Malaspina.

Ennen näitä tutkimustöitä on meidän kuitenkin mainittava eräs espanjalainen retkikunta, jonka tieteelliset ansiot olivat suuremmat kuin

ainoankaan edellisen espanjalaisen retkikunnan. Sitä johti italialainen ylimys Alessandro Malaspina, joka oli siirtynyt Espanjan palvelukseen ja kunnostanut itseään Englantia vastaan taistellen (1779—83). Rauhanteon jälkeen hän harrasti Espanjan siirtomaitten kehitystä ja teki sitä varten kaksi matkaa Filippiineille, korjasi paljon saariston karttaa ja toisella matkallaan purjehti maan ympäri. V. 1789 hän sai johdettavakseen suuren retkikunnan, jolla oli paitsi käytännöllistä myös suuri tieteellinen ohjelma. Paitsi kartoitusta retkikunnan piti edistää useita muitakin tieteitä, jota varten sen mukaan lähti joukko päteviä oppineita. Malaspinan piti muun muassa vielä etsiä salmea Tyynestä merestä Hudson-lahteen. Toivottiin sen löytyvän Alaskan eteläpuolelta 58:nnen ja 60:nnen leveyspiirin vaiheilta. Lisäksi oli laadittava entistä tarkempia karttoja jo ennen löydetyistä rannoista.

Karttain korjaaminen ja havaintojen tekeminen alkoivat La Plata-maissa, jonka jälkeen retkikunta tutki Patagonian rantoja ja Falklandin saaret. Guayaquilista kuljettiin Galapagos-saarille ja sieltä Panamaan ja Mexican Acapulcoon. Sieltä Malaspinan molemmat laivat purjehtivat Alaskaan mainittua salmea etsimään. Tutkittiin Yakutat-lahti ja Mount St. Eliaksen seutu, jonka suunnattomista jäävirroista Malaspina toi ensimmäisen seikkaperäisen kuvauksen. Suurin sen glaciereista on nykyisin hänen nimisenään tunnettu. Kun salmea ei löydetty, niin Malaspina purjehti rannikkoa alaspäin ja saapui syksyllä 1791 takaisin Acapulcoon.

Acapulcosta hän v. 1792 purjehti Tyynen meren poikki Filippiineille, jatkaakseen niiden tutkimista. Seuraavana vuonna hän kävi Australiassa Port Jacksonissa, johon englantilaiset olivat vähäistä ennen perustaneet siirtokunnan, ja tutki sitten Tyynen meren eteläosia. Syksyllä 1794 hän palasi takaisin Espanjaan, neljä vuotta retkellä oltuaan. Hän toi mukanaan suunnattoman tieteellisen aineskokoelman, mutta sitä ei valitettavasti ole koskaan täysin hyväksi käytetty. Malaspina joutui valtiollisten juonien uhriksi ja vietiin vankeuteen, ennenkuin hän vielä ennätti ruveta

kokoelmiaan julkaisemaan. Vasta v. 1885 suuri osa niistä julkaistiin. Elämänsä loppuosan hän eli kotimaassaan Italiassa.

Samaan aikaan kuin Malaspina oli Yhdysvaltain luoteisrannikolla pari muutakin espanjalaista ja ranskalaista retkikuntaa, joiden tulokset eivät kuitenkaan olleet suuren arvoiset. Ranskalainen kapteeni Marchand tutki tarkemmin Marquesas-saariston, edelliset purjehtijat kun olivat tutustuneet vain sen eteläosaan. Matkalla oli mukana ranskalainen meritutkija Fleurien, joka kirjoitti siitä kertomuksen.

Sekä Englannissa että Espanjassa yhä vielä luultiin, että Tyynestä merestä löydetäisiin salmi Hudson-lahteen: toiset päättivät sen alkavan Juan de Fuca-salmesta, jonka perukoihin ei vielä kukaan ollut tunkeutunut. Kapteeni Yrjö Vancouver sai tämän kysymyksen ratkaistavakseen.

Yrjö Vancouver ja Amerikan luoteisrannikon kartoitus.

Vancouver oli, samoin kuin useat muutkin hänen aikansa parhaista purjehtijoista, Cookin oppilas ja oli perinyt monta suuren edeltäjänsä etevää ominaisuutta. Hän lähti matkaan kahdella laivalla huhtikuussa 1791, purjehti Hyväntoivonniemen ympäri Intian mereen ja saapui syyskuussa myrskyisen matkan jälkeen Australian rannikolle, jota hän tutki pitkän matkan. Tasmanian ohi purjehdittiin Uuteen Seelantiin ja korjattiin sen rannikon karttaa, jonka jälkeen purjehdittiin Tahitiin ja sieltä Sandwich-saarille, joiden olot olivat Cookin käynnin jälkeen paljon muuttuneet, muun muassa sen johdosta, että turkiskauppiat olivat tuoneet saaristoon ampuma-aseita. Huhtikuun puolivälissä 1792 saavuttiin »Uuden Albionin» rannalle ja retkikunta saattoi aloittaa varsinaisen työnsä. Koko rannikko tarkoin tutkittiin ja kartoitettiin pohjoista kohti edeten. Se oli yleensä suora

ja suojaisia lahtia oli vähän, vaikka takamaa olikin kaunis, metsäinen ja vuorinen. Kap Mendocinon ohi yhä kauemmaksi pohjoista kohti edettäessä tavattiin siellä täällä alkuasukkaita, jotka olivat ystävällisiä ja avuliaita. Eräässä kohdassa merivesi oli sameata kuin jokivesi, mutta Vancouver ei keksinyt syytä, suurta Columbia-jokea, joka sillä kohdalla purki vetensä mereen. Joen oli vähäistä ennemmin löytänyt amerikkalainen purjehtija Robert Gray, joka sille oli antanut laivansa nimen. Vancouver tapasi matkalla tämän purjehtijan ja kuuli hänen löydöstään, joka sitten vaikutti, että Oregonin rannikko joutui Yhdysvalloille eikä Englannille. Joen varsinaiset löytäjät lienevät kuitenkin olleet espanjalaiset, jotka paria vuosikymmentä aikaisemmin samalla olivat julistaneet rannikon omakseen.

Huhtikuun 29:ntenä Vancouver saapui Juan de Fuca-salmeen, joka oli purjehtijain kesken kuulu, vaikk'ei kukaan ollut sitä tutkinut eikä edes nähnytkään se mies, josta se on nimen saanut (II, s. 419). Vancouver ryhtyi nyt kartoittamaan- näitä erinomaisen monimutkaisia rantavesiä ja suoritti työn, jonka vertoja perusteellisuuden ja tarkkuuden puolesta löytöretkien historia tuskin toista tuntee. Hän oli päättänyt tutkia joka sopen, josta ehkä saattaisi lähteä Atlantinmereen tuo kauan kaivattu salmi, ja silmäys karttaan riittää osoittamaan, kuinka suunnaton määrä lahtia ja kapeita vuonoja sitä varten oli perukkaan saakka etsittävä ja kartoitettava. Vancouver aina jätti molemmat laivansa varmaan ankkuripaikkaan ja upseereineen veneillä suoritti rantavesien tutkimisen ja kartoituksen. Monet paikat, jotka näillä retkillä nimitettiin, muistuttavat meille hänen upseereitaan, muun muassa Puget Sound-vuono, joka Juan de Fuca-salmesta pistää kauas Washingtonin sisäosiin. Veneretkillä koottiin runsaasti havaintoja maan luonnosta ja asukkaista ja Vancouver laati niiden perustuksella kertomuksen maan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Puget Sound metsineen ja niittyineen varsinkin herätti luonnonkauneudellaan ihastusta; mutta se oli silloin vielä melkein asumatonta seutua. Sisämaasta näkyi korkeita lumihuippuja, ja

korkein sai nimekseen Mount Rainier erään meriupseerin mukaan, joka myöhemmin yleni amiraaliksi, samoin kuin Pugetkin.

Kun salmea ei löytynyt näiltä vesiltä, niin retkikunta vähitellen alkoi kulkea rannikkoa seuraillen pohjoista kohti, tutkien tarkkaan Vancouverin saaren ja mannermaan välisen rannan Nootka-salmeen saakka ja hankkien varman tiedon siitä, ettei ainakaan näiltä latitudeilta ollut väylää Hudson-lahteen. Osan salmesta olivat jo espanjalaiset ennättäneet tutkia. Pohjoisempaan maisemat muuttuivat yhä jylhemmiksi ja karummiksi, vuoret paljaammiksi, mutta asukkaitten kanssa oltiin kaikkialla mitä parhaissa väleissä.

Elokuun lopulla retkikunta palasi Nootka-salmeen, Vancouver-saaren länsirannalle, johon oli saapunut kotimaasta varastolaiva ynnä espanjalainen komissaari Quadra, jonka kanssa piti sovittaman rannikon omistuksesta. Mutta kun sopimusta ei saatu aikaan, niin Vancouver lähetti yhden upseereistaan kotimaahan ohjeita saamaan ja purjehti itse etelää kohti. Yksi hänen laivoistaan — hänellä oli varastolaivan saavuttua kolme — purjehti Columbian suistamolahteen hyökylaineitten läpi, jotka melkein kokonaan salasivat salmen suun, ja retkeläiset nousivat jokea pitkän matkaa sisämaahan, tutkien sen väyliä ja seurustellen asukkaitten kanssa, jotka pitkin matkaa olivat ystävällisiä. Lähellä etäisintä saavutettua kohtaa nähtiin komea, lumipeittoinen vuori, joka sai nimensä etevästä purjehtijasta lordi Koodista. Retkikunta sitten viipyi jonkun aikaa Californian Montereyssa, jonka jälkeen se purjehti Sandwich-saarille. Välillä huomattiin olemattomaksi eräs saaristo, jonka espanjalaiset olivat karttaan merkinneet, paranneltiin Sandwich-saariston karttaa ja palattiin maaliskuussa 1793 Amerikan rannalle edellisenä syksynä kesken jäänyttä työtä jatkamaan. Syksyn tullessa oli rannikko 56°44':n leveydelle saakka huolellisesti kartoitettu. Etäisin niemi sai nimeksi Kap Decision (Ratkaisun nokka), sillä siihen saakka oli kaikiksi ajoiksi osoitettu toivotun salmen olemattomuus.

Vancouver nimitteli vedet ja maat, mutta säilytti myös semmoisia nimiä, joita eräs varhaisemmin käynyt espanjalainen retkikunta oli antanut. Tämän jälkeen hän palasi Nootkaan ja Montereyhin, mutta kun vastaanotto siellä oli epäystävällinen — Monterey silloin vielä kuului Espanjalle — niin hän purjehti Sandwich-saarille talvea viettämään, käyttäen tilaisuutta saariston kartan parantamiseksi.

Maaliskuussa 1794 Vancouver vielä kerran palasi Amerikan luoteisrannikolle työtään jatkamaan. Hän purjehti nyt Alaskan etelärannikolle, tutki suuren Cook-vuonon ja vuonot siitä itään päin, kunnes sai tämän kartoituksen edellisen kesän työhön liitetyksi. Pitkin matkaa saatiin ihailla rannikkoa seurailevaa mahtavaa alppijonoa ja Vancouver sen yhtenäisestä rintamasta päätti, ettei sen poikki saattanut olla mitään aukkoa mantereen sisäosiin. Kun Chatham- ja Lynn-vuonon seudut vielä oli perinpohjin etsitty, niin oli suuri työ loppuun suoritettu, ja Vancouver upseereineen ja miehineen vietti suuren juhlan. Retkikunta purjehti Nootkaan ja sieltä Chilen ja Kap Hoornin kautta kotimaahan. Tuskin ennätti Vancouver kirjoittaa retkestään kertomusta, kun hänet kuolema tapasi v. 1798, ja hänen veljensä yhdessä kapteeni Pugetin kanssa julkaisi matkakertomuksen.

Kapteeni Broughton, jonka Vancouver oli lähettänyt kotimaahan ohjeita hakemaan, takaisin palattuaan purjehti Hawaijin kautta Japaniin, korjaten ja täydentäen paljon sen karttaa. Toisella matkallaan hän korjaili ja täydensi La Pérousen laatimaa Sahalinin sekä Amurin suistamon ja Korean välisen mannerrannikon karttaa. Tällä matkalla hän menetti toisen laivansa Japanin rannikolla. Hän palasi Englantiin v. 1799.

Australian valtaus.

Englannin hallitus päätti v. 1786 perustaa Australiaan vankilasiirtokunnan ja valitsi sen paikaksi Botany Bayn, jossa Cook oli noussut maihin ja tavannut niin paljon kasveja, että hän oli siitä lahdelle nimen antanut. Kapteeni Arthur Phillip lähetettiin seuraavan vuoden alkupuolella pienen laivaston keralla yritystä alkuun panemaan. Ensimmäisen siirtokunnan paikaksi valittiin kuitenkin viereinen Port Jackson, koska sillä Botany Bayhin verraten oli paljon etuja. Satama oli erinomainen, ja pienestä vankilasiirtokunnasta, joka sen etelärannalle perustettiin, kasvoi aikaa myöten Sydneyn kaupunki. Tyhjinä palaavat laivat kulkivat eri teitä ja täydensivät monella tavalla entisiä löytöjä. Eräs purjehti Tyynen meren keskitse Kermadec-saarien kautta Tahitiin, jossa Cookin vanhat tuttavat Otu ja Oedidi vielä elivät, mutta Omai oli kuollut. Laiva sai mitä parhaan vastaanoton, ja miehistö, jonka kesken keripukki oli tehnyt pahoja tuhoja, nopeaan parani. Tahitista kapteeni Lever purjehti Macaoon. Luutnantti Shortland tutki Uuden Guinean koillispuolisia saaristoita, luullen Salomon saarien olevan samaa suurta saarta. Keripukki alkoi kuitenkin tehdä niin kamalia tuhoja, että toinen laivoista oli upotettava, ja toinen töin tuskin pääsi Bataviaan, josta kotomatka kulki tuttuja teitä. Samoin toisetkin palaavista laivoista mikä milläkin kulmalla täydensivät karttaa. Luutnantti Ball, joka niinikään tutki Salomon saaria, palasi kotimaahan Kap Hoornin tietä ja toi mukanaan Eurooppaan ensimmäisen kengurun. Kapteenit Marshall ja Gilbert purjehtivat Mikronesian kautta, joka oli Tyynen meren vähimmin tunnettuja osia, löytäen saaristot, jotka ovat heistä nimensä saaneet.

William Bligh ja »Bountyn» seikkailut.

Samaan aikaan kun Australia sai ensimmäisen siirtokuntansa, Englannin hallitus lähetti retkikuntia, joiden piti tuoda leipäpuu Tyynen meren saarilta

Länsi-Intiaan. Josef Banks, Cookin mukana ollut luonnontutkija, hartaasti kannatti näitä yrityksiä. Ensimmäisen retken teki luutnantti William Bligh »Bounty» laivalla. Bligh, joka oli etevä ja tarmokas, vaikka kiivas ja mielivaltainen kapteeni, purjehti Hyväntoivonniemen ympäri, Uuden Seelannin ja Bounty-luotojen kautta Tahitiin ja otti sieltä suuren joukon leipäpuita. Mutta Ystävyysaarilla laivaväki Fletcher Christianin johdolla teki kapinan, se kun oli kapteeniinsa suuttunut ja ihastunut Polynesian asukkaihin ja luontoon. Bligh ja hänen kanssaan 18 miestä pantiin pieneen laivaveneeseen, mukaan vähän ruokavaroja mutta aseita ei ensinkään. Vaikka tämä täpötäysi vene vähine varustuksineen täten hylättiin avuttomaksi valtamerelle, niin pelastui se kuitenkin, ja harvoin on vähemmillä apuneuvoilla suoritettu uljaampaa merimatkaa. Bligh veneineen jonkun aikaa kuljettuaan näki maata ja saapui Tofoa-saareen, jossa kuitenkin koko joukko oli vähällä saada surmansa asukkaitten kavalassa äkkihyökkäyksessä. Ei ollut muuta pelastuksen keinoa kuin ruveta pyrkimään veneellä Itä-Intiaan. Vaikk'ei Blighillä ollut karttaa, niin purjehti hän kuitenkin pasaadituulen tasaisesti työnnellessä ensin Fidshi-saarille, kulki tämän saariston läpi, tuli Uusille Hebrideille ja sieltä vihdoinkin aavan meren poikki pääsi Australian rannikolle. Vene onneksi tapasi barrierisärkän — Australian rannikon ulkopuolella kulkevan korallisärkän — 13 leveysasteen vaiheilla, jolla kohdalla siinä on aukko. Australian rannalla tavattiin pieni saari, joka nimitettiin »Pelastuksen saareksi». Matka rannikkoa pitkin Torresin salmeen suoritettiin kuudessa päivässä. Ruoan avuksi koottiin rannalta äyriäisiä ja mitä muuta syötävää löydettiin. Tosin alkoivat miesten voimat yhä enemmän loppua, mutta siitä huolimatta päästiin onnellisesti Torresin salmen läpi ja saavuttiin Timoriin 12 p. kesäk., 41 päivää siitä kun oli Tofoasta lähdetty. 41 vuorokaudessa oli kuljettu kaikkiaan 6000 kilometriä, s.o. 146 kilometriä vuorokaudessa. Sää ja tuulet olivat olleet mitä suotuisimmat. Muutoin ei niin nopea matka pienellä veneellä olisi ollut mahdollinen. Kupangissa hollantilaiset uudisasukkaat

ottivat mitä ystävällisimmin vastaan Blighin ja hänen toverinsa. Heille myötiin pieni kuunari ja sillä he sitten purjehtivat ensinnä Bataviaan ja sitten edelleen Eurooppaan. Bligh ennätti vielä ennen kuolemaansa nähdä monet vaarat ja seikkailut ja yleni amiraaliksi. Toisella retkellä hän kuljetti Tahitista leipäpuunkin Länsi-Intiaan.

»Bountyyn» jääneet kapinoitsijat, kaikkiaan 25 miestä, palasivat Tahitiin, jossa he olivat ennättäneet tehdä saaren impien kanssa lemmenliittoja, — juuri nämä liitot olivatkin suurimpana syynä siihen, että he kapteeniaan vastaan kapinoivat — osa heistä jäi Tahitiin, toinen osa, kahdeksan miestä, Fletcher Christianin johdolla otti Tahitista kuusi miestä ja kaksitoista vaimoa ja purjehti sitten »Bountylla» Pitcairn-nimiselle saarelle, joka on Tahitista noin 2300 kilometriä länsilounatta kohti, Paumotu-saariston uloimpia. Saari on jyrkkä, yli 600 metriä korkea basalttikeila, ainoastaan vähän päälle viisi neliökilometriä alaltaan. Laaksoissa on erinomaisen hedelmällistä maata ja ilmasto on leutoa, sillä Pitcairn on melkein käännepiirin alla. Kiviaseista ja samanlaisista kivipatsaista päättäen, joista Pääsiäissaari on kuulu, Pitcairn on esiaikoina ollut asuttu, mutta »Bountyn» miesten sinne saapuessa se oli aivan autio. Christian Fletcher nousi saarelle maihin ja perusti sinne siirtokunnan. »Bounty» poltettiin. Petoksien ja hurjan elämän vuoksi ensimmäiset vuodet tämän kauniin saaren historiaa kuitenkin olivat sangen synkät. V. 1800 kaikki miehet olivat kuolleet, paitsi Alexander Smith, joka oli menestyksellä kasvattanut nousevaa nuorisoa ja eli aina vuoteen 1829. Seuraavana vuonna koko siirtokunta muutti Tahitiin, koska Pitcairnin ilmasto oli metsien hävityksen jälkeen huononnut, mutta Tahitin löyhtynyt siveys ja lämmin ilmanala oli pitcairnlaisille niin vastenmielinen, että he vuoden kuluttua palasivat takaisin saarelleen. 1856 he taas kaikin — 60 nainutta ihmistä ja 134 henkeä nuorisoa — muuttivat Norfolk-saarille, josta kuitenkin osa pian palasi takaisin. 1870-luvulla siirtokunta oli erinomaisessa kunnossa, mutta viime vuosisadan lopulla huomattiin väestökannan liian läheisten sukulaisten avioliittojen takia suuresti rappeutuneen ja siveyden löyhtyneen. Saarella puhuttiin sangen omituista kielimurretta, joka oli muodostunut Tahitista tulleiden vaimojen kielestä. Suurin osa täysikasvuisista kuitenkin puhui myös englannin kieltä. Väkiluku on nykyisin noin 170 henkeä ja saarelaisilla on oma laiva, joka välittää heidän kauppaliikettään.

Huonommin kävi niiden, jotka olivat Tahitiin jääneet. Heistä osa saatiin kiinni, kuusi vietiin sota-oikeuden tuomittavaksi Englantiin ja kolme v. 1792 mestattiin. Lord Byron on tämän valtameriseikkailun ikuistanut ihanassa »Saari» runoelmassaan.

Englannin hallitus lähetti kapteeni Edwardsin »Pandarolla» etsimään kadonnutta »Bounty» ja saattamaan kapinalliset edesvastuuseen, ynnä samalla jatkamaan tutkimuksia. Edwards saikin Tahitista kiinni yllämainitut kuusi miestä, mutta turhaan hän muilta saarilta etsi »Bounty» ja sen miehiä. Risteillessään hän löysi useita uusia saaria, ja tapasi Vanicoronkin, sen saaren, jolla La Pérouse luulon mukaan oli kärsinyt haaksirikon. Mutta kun hän ei lähettänyt maihin venettä, niin ei hän kadonneitten ranskalaisten kohtalosta saanut mitään tietoa. Torresin salmeen pyrkiessään »Pandora» purjehti koralliriutalle ja upposi, osa miehistöstä laivan mukana. Suurempi osa kuitenkin pelastui veneihin ja suoritti niissä tosin lyhyemmän, mutta muutoin täysin yhtä vaikean retken Timoriin kuin Blighkin.

D'Entrecasteaux.

Samaan aikaan oli Tyynen meren länsiosissa toimessa ranskalainen retkikunta, jonka johtajana oli Bruni d'Entrecasteaux. Sen päätehtävänä oli La Pérousen retkikunnan etsiminen, kuten jo mainitsimme. »Recherche» ja »Esperance» lähtivät Brestistä 28 p. syysk. 1791; jälkimmäisen laivan komentajana oli Hun de Kermadec, jonka nimi on säilynyt Etelämeren nimistössä. Useita tiedemiehiä seurasi retkelle.

Ensiksi poikettiin Teneriffaan, jonka huipulle ranskalaiset tiedemiehet nousivat. Kapissa saatiin kuulla, että muka eräs englantilainen retkikunta oli nähnyt ranskalaisten upseerien univormuja Amiraliteetti-saarilla, Uuden

Guinean pohjoispuolella, ja sinne senvuoksi päätettiin lähteä etsimään. Amsterdam- ja St. Paul- saarien ohi d'Entrecasteaux purjehti Van Diemenin maan, nykyisen Tasmanian rannikolle, johon pysähtyttiin. Luonnontutkijat käyttivät aikaa retken tekemiseen maan sisäosiin, jossa varsinkin kumipuut (Eucalyptus) suunnattomalla koollaan herättivät heidän huomiotaan. He näkivät niinikään mustia joutsenia ja kenguruita sekä kohtasivat maanasukkaita. D'Entrecasteaux sitten purjehti Tasmanian etelärantaa itää kohti ja kartoitti siitä kappaleen, antaen nimiä salmille ja saarille. Tasmaniasta hän purjehti Uuteen Caledoniaan, kartoittaen sen lounaisrannikon erinomaisen vaarallisesta purjehduksesta huolimatta. Salomon saarien kautta matka sitten piti Amiraliteetti-saarille, mutta vaikka ne tarkkaan etsittiin, niin ei tavattu La Pérousesta eikä hänen retkikunnastaan vähintäkään jälkeä.

Hankittuaan Amboinasta vereksiä ruokavaroja d'Entrecasteaux purjehti Australian mannermaan lounaisrannalle ja seurasi sitä itää kohti, ei kuitenkaan niin kauaksi, että olisi löytänyt salmen, joka erottaa Tasmanian mannermaasta. Luonnontutkijat kävivät maissa; kerran rantaan poikettaessa Riche eksyi muista ja vaelsi pari päivää ilman ruokaa, ennenkuin löysi takaisin muitten luo. Vastatuulien ja vedenpuutteen vuoksi d'Entrecasteaux purjehti Tasmaniaan, ennenkuin oli saapunut salmeen saakka. Mutta manteren rannikkoa kulkevasta voimallisesta virtauksesta hän päätti, että salmi oli olemassa. Tasmaniassa viivyttiin jälleen jonkun aikaa ja Labillardière, joka sitten kirjoitti retkestä matkakertomuksen, kokosi paljon tietoja sen asukkaista. Matkaa jatkettiin sitten Uuden Seelannin ohi Tongatabuun ja Ystävyysaarille, joilla viivyttiin joku kuukausi. Sieltä matka piti Uusien Hebridien kautta Uuteen Caledoniaan, jonka sisäosasta näkyville vuorille luonnontutkijat tekivät retken, nähden niiden kukkuloilta meren vastakkaiselta puolelta. Tavattiin asukkaita, jotka yleensä olivat ystävällisiä, vaikka ihmissyöjiä, mutta heiltä ei saatu minkäänlaisia tietoja La Pérousen retkikunnasta. Ruostunut kynttilänjalan kanta oli ainoa muisto,

mitä siellä oli Cookistakaan säilynyt. Kapteeni Kermadec kuoli Uudessa Caledoniassa.

Sitten d'Entrecasteaux purjehti Santa Cruz-saarille, joilla täytyi tapella alkuasukkaitten kanssa, ja sieltä Salomon saarien kautta Uuden Guinean itäpään edustalla olevaan saaristoon, josta hän löysi useita uusia saaria, täydentäen Bougainvillen löytöjä ja antaen löytämilleen saarille nimiä itsensä ja naapuriensa mukaan. Monta kertaa laivat olivat vaarassa näillä riuttaisilla vesillä, mutta aina ne lopulta pelastuivat umpimutkista. Vihdoin saavuttiin Uuden Guinean rannikolle, seurattiin sitä ja poikettiin sitten nykyisille Bismarck-saarille, joiden suurimman saaren, silloisen Uuden Britannian, kartoituksen d'Entrecasteaux Dampierin jäljeltä täydensi. Mutta ennenkuin hän vielä ennätti poistua tästä saaristosta, yllätti hänet äkkitauti ja kuolema, ja Dauribeau sai retkikunnan johdon. Pontevan ja kyvykkään d'Entrecasteauxin kuoltua taudit alkoivat tuhota muutakin miehistöä, niin että molemmat ranskalaiset laivat hyvin heikontunein miesvoimin saapuivat Javaan. Siellä Dauribeau kuoli ja suurin osa retkikunnan jäsenistä otettiin sotavankeuteen, koska matkan aikana oli syntynyt sota Ranskan ja Hollannin välillä. Sotavangit, joiden joukossa oli Labillardière, kuljetettiin v. 1795 Mauritiukseen ja sieltä vasta seuraavana vuonna kotimaahansa Ranskaan.

Vaikka retkikunta ei löytänytäkään La Pérousea eikä saanut tietoja, jotka olisivat hänen katoamistaan valaisseet, niin kartutti se kuitenkin suuressa määrin Tyynen meren tuntemista ja varsinkin luonnontutkijat toivat mukanaan runsaan saaliin. Labillardièren kokoelmat tosin otettiin takavarikkoon ja vietiin Englantiin, mutta Josef Banksin välityksellä ne luovutettiin hänelle takaisin.

Retkiä Tyynelle merelle tehtiin tämän jälkeen harva se vuosi, mutta vaikka löydettiinkin ennen tuntemattomia pieniä saaria monella retkellä,

niin eivät ne enää olleet niin tärkeitä, että kannattaisi niitä kaikkia erikseen mainita. V. 1796 kapteeni Wilson »Duffilla» kuljetti lähetyssaarnaajia Tahitiin ja useihin muihin Tyynen meren saariin. Matkalla hän muun muassa täydensi Fidshi-saariston karttaa. Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla olivat Tyynen meren maantieteen pääpiirteet selvitetty. Neljänä viimeisenä vuosikymmenenä oli saatu enemmän aikaan kuin koko sinä aikana, joka oli kulunut Magalhãesin matkasta. Yhdeksännentoista vuosisadan purjehtijoille oli jäänyt vain yksityiskohtien oikominen ja täydentäminen.

LÄNSIMAISET VALLOITTAJAT IDÄSSÄ.

Siperian valtaus.

Samoihin aikoihin kun Euroopan merikansat valtasivat Uuden maailman ja Itä-Intian ja vakoilivat kaikki meret, tutkivat ja anastivat venäläiset Aasian suunnattoman laajan pohjoisosan. Tämä työ toimitettiin kuitenkin jotenkin huomaamattomasti, siitä hyvin vähän tiedettiin, ennenkuin valtaajat Aasian pohjoisosan poikki olivat saapuneet Tyynen meren rannoille ja valmistautuneet, Beringin meren poikki purjehdittuaan,

valtaamaan jalansijaa Uuden maailman luoteiskulmilla. James Cook tapasi venäläiset jo Aleutien saarilla. Ennenkuin he olivat sinne saapuneet, olivat he tutkineet koko Siperian Uralista Beringin meren rannoille saakka ja osapuilleen kartoittaneet Jäämeren rannan.

Mitkä Siperian vaiheet historiallisella ajalla ovat olleet, siitä tuskin koskaan saadaan muuta selkoa kuin muutamia pääpiirteitä. Nämä kylmät syrjäiset seudut eivät ole voineet kehittää suurta sivistystä eivätkä valtakuntia, mutta ne ovat välillisesti saaneet tuta historian suonen sykkivän siten, että Keski-Aasian arojen suuret tapaukset ovat sinne lähettäneet muserrettujen kansojen tähteitä turvaa etsimään. Siperian vanhimmat asukkaat ovat tästä syystä tulleet tungetuiksi yhä kauemmaksi Jäämeren rantoja kohti.

Kallolöydöistä on päätetty, että Pohjois-Aasiassa jääkauden jälkiaikoina on asunut samanlaista pitkäkalloista rotua kuin Euroopankin pohjoisosissa, mutta tämä on aikain kuluessa sulanut lyhytkalloisiin rotuihin, ja tästä sekoituksesta jotkut arvelevat suomensukuisten kansain saaneen alkunsa. Ainoastaan Jenissein latvoilla lienee säilynyt vanhaa, pitkäkalloista rotua, muualla ovat uudet kansat sekä sekoittaneet veren että muuttaneet elämänlaadun, levittäen aroilta karjanhoidon aina pohjoisille tundroille saakka, joilla lehmän sijasta poro on tullut sen perustukseksi. Siperian länsiosissa tulivat suomensukuiset kansat vallitseviksi, itäosissa taas mongolilaiset, etenkin tunguusit, mutta näiden molempien rotujen välitse tunkeutuivat turkkilaiset jakuutit verraten myöhäisinä aikoina pohjoista kohti aina Jäämeren rannoille saakka, ja heille onnistui nautakarjan totuttaminen Lenankin laakson ankaraan ilmanalaan. Otaksutaan burjaattien, jotka 13:nneen vuosisadan suuren kansainvaelluksen aikana saapuivat Amurin laaksosta Baikal-järven seuduille, ajaneen heidät edelleen.

Länsi-Siperian aroilla lienevät madjaarit asuneet, ennenkuin he ensimmäisen vuosituhannen alkupuoliskolla hunnien keralla lähtivät liikkeelle länttä kohti, lopulta anastaen Unkarin pustat. Heidän paimenalueensa varmaan ulottuivat melko kauas etelään, niin että he joutuivat paljon tekemisiin turkkilaisten kansain kanssa ja heiltä saivat paljon kielellisiä aineksia ja varmaan turkkilaista vertakin. Madjaarien lähdettyä valtasivat mongolilaiset kirgiisit Lounais-Siperian arot, mutta heidän pohjoispuolellaan suomensukuiset kansat muodostivat ryhmyksen, jota sanottiin Jugriaksi. Valtiollista kokonaisuutta tällä alueella ei ollut, mutta se saavutti turkiskaupallaan melko paljon huomiota. Jo 11:nellä vuosisadalla novgorodilaiset kulkivat Uralin poikki ja Jugria taipui mahtavalle kauppavallalle veroa maksamaan. Aivan taistelutta ei Novgorod kuitenkaan saanut tätä maata hallita, sillä sen asukkaat kapinoivat useita kertoja. Sotaretki, joka Novgorodista tehtiin v. 1193, päättyi onnettomasti. Ja ennenkuin ennätettiin tehdä uutta retkeä, aloittivat mongolit suuret valloitusretkensä, lamaten Novgorodinkin toimitarmon.

Kun Kiptshak-niminen mongolivaltakunta hajosi, valtakunta, joka käsitti suuren osan Venäjää ja Kaspian aroja, niin alkoivat mongoliruhtinaat perustaa Länsi-Siperiaan pieniä itsenäisiä ruhtinaskuntia. Huomattavin näistä pikkuvalloista käsitti Tobol-joen alijuoksun; sen pääkaupunki oli nykyisen Tjumenin seuduilla. Se kävi sotia vogueuleja ja ostjakkeja vastaan ja valloitti maata, niin että pääkaupunki voitiin siirtää Tobolskin seudulle, johon perustettiin Isker- eli Sibir-niminen linnoitettu kaupunki.

Ostjakkeihinkin nämä valtiolliset kehitykset vaikuttivat. Ostjakkilaisheimot alkoivat rakentaa itselleen varustettuja kyliä ja kaupungeita, jotka tosin enimmäkseen olivat sangen pieniä, ja niissä heidän omat heimopäällikkönsä hallitsivat ja vallitsivat tataarilaiseen tapaan. Suurin ostjakkivaltio kykeni liikkeelle asettamaan vain 300 asestettua miestä eikä sen väkiluku liene ollut suurempi kuin pienen suomalaisen

seurakunnan. Tämän valtiollisen hajaannuksen vuoksi venäläisten oli helppo uudelleen anastaa maa haltuunsa.

Stroganowit.

Venäläisen turkiskaupan huomattavimpia uranuurtajia oli Mursa niminen tataaripäällikkö, joka viidennellätoista vuosisadalla kääntyi kristinuskoon, saaden samalla uuden nimen, Spiridion. Hän perusti Wytshegdan ja Vienan haaroihin Solwytshegorsk-nimisen kauppapaikan, josta tuli turkiskaupan keskusta. Hänen vaikutusvaltansa levisi nopeaan, ja lopulta hänen miehensä kulkivat Uralinkin poikki ja saapuivat Irtyshin syrjäjokien latvoille. Eräällä niille kulmille tekemällään retkellä joutui Spiridion itse tataarien vangiksi, ja taru kertoo heidän kostaneen hänelle uskosta luopumisen ja venäläisiin liittymisen siten, että he höyläsivät hänet kuoliaaksi. Tästä muka suku sitten sai Stroganowin nimen, jonka nimisenä jo hänen poikansa, Anika Stroganow, oli tunnettu. Hän sai Iivana III:lta Kaman seudut läänikseen ja harjoitti erinomaisen laajaa turkiskauppaa sekä toi paljon venäläisiä siirtolaisia Kaman ja sen syrjäjokien varsille. Stroganowin pojat saivat oikeuden linnoittaa kylänsä ja pitää sotaväkeä palveluksessaan ja heidän aikanaan turkiskauppiaitten valta itää kohti leviämistään levisi. V. 1574 Stroganowit saivat oikeuden rakentaa linnojaan Uralin itäpuolellekin ja valloittaa koko Siperian, jossa Kutshum kaani paraillaan levitti muhamedin uskoa alamaistensa keskeen, niin että koko Siperia näytti muhamedilaistuvan, ennenkuin kristinusko sinne ennättäisi. Kutshum vihasi venäläisiä kauppiaita, jotka uhkasivat hänen länsirajaansa, ja alkoi jo hävittää Kaman ja Tshussowajan laaksoissa olevia Stroganowien asemia. Suorastaan itsepuolustus siis pakotti näitä ryhtymään häntä vastaan sotatoimiin. Saksalaisia, puolalaisia ja liettualaisia virtasi heidän palvelukseensa ja varsinkin Iivana IV:n karkoittamia kasakoita, joita

sanottiin Etelä-Venäjän vitsaukseksi. Jermak Timofejev, mahtavin pelastuneista kasakkapäälliköistä, pakeni 6000 miehen keralla Volgan varsia Kaman laaksoon ja tarjosi Stroganoweille palveluksiaan, ja nämä suostuivat Jermakin sotaretkeen Sibirin hallitsijaa vastaan, vaikkapa Jermak vielä olikin henkipattona.

Jermakin Siperian retket.

Kesällä 1578 Jermak kasakoineen lähti ensimmäiselle retkelleen, Tshussovajan laaksoa vedenjakajalle nousten. Oppaiden ja ruokavarain puute kuitenkin saattoi retkikunnan niin tukalaan tilaan, että sen täytyi lähteä paluumatkalle tyhjin toimin, paljon väkeä erämaihin menetettyään. Parin vuoden päästä Jermak kuitenkin lähti uudelle retkelle, tällä kertaa mukanaan Stroganowienkin sotaväkeä ja heidän kaikin puolin varustamanaan. Taistellen ja paljon rasituksia kärsien retkikunta tällä kertaa pääsi Tobolin lisäjoen Turan laaksoon saakka, jossa se vietti talvea ankarissa pakkasissa. Kevään tullen oli Jermakilla ja kahdella nuorella Stroganowilla 5000:sta miehestä vain 1000 jäljellä, mutta joukon pienuudesta huolimatta he päättivät jatkaa yritystä. Irtyshin ja Tobolin yhtymäkohdalta tavattiin Kutshumin leiri, jossa näytti olevan jurtia penikulmittain, mutta vaikka ylivoima näyttikin suurelta, teki Jermakin hyvin asestettu pieni armeija kuitenkin hyökkäyksen ja 23 p. lokak. 1581 ratkaistiin Siperian kohtalo.

Sibirin valloitus.

Kuri ja ampuma-aseet saivat voiton nuolilla ja keihäillä taistelevasta ylivoimasta, kristinusko islamista, Kutshumin joukot sitkeän ja verisen tappelun jälkeen kääntyivät pakoon ja Jermak valloitti Sibirin kaupungin, joka tavattiin autiona. Sinne saapuivat ympäristön kansat uutta valloittajaa tervehtimään ja hänelle turkiksia veroksi tuomaan. Hän lähetti täältä Iivana Julmalle 2400 soopelinnahkaa lahjaksi, pyytäen päästä hänen suosioonsa, ja Moskovan tsaari soi hänelle anteeksiannon ja nimitti hänet Siperian maaherraksi. Samalla hän lähetti Jermakille omat sotisopansa kunnialahjaksi. Kutshum kuitenkin kolmen vuoden kuluttua valloitti Sibirin takaisin, ja Jermak pakomatalla Irtyshin poikki uidessaan teräspaitansa painosta hukkui. Hänen sotajoukkonsa pakeni takaisin Uralin poikki.

Iivana tsaari ryhtyi kuitenkin nyt itse valloitusta jatkamaan, ja sitkeän, vuosikausia kestäneen taistelun jälkeen Kutshum kaani kukistettiin, eikä hänestä sen koommin puhuta. V.1587 perustettiin Tobolsk siihen paikkaan, jossa Tobol laskee Irtyshiin, ja nopeaan kasakat siitä käsin levittelivät Venäjän valtaa yhä kauemmaksi itää kohti. Asutus oli siksi harvaa, ettei väestö olisi voinut heidän tunkeutumistaan vastustaa, vaikka olisi koettanutkin, ja lisäksi vesiväylät edistivät valloitusta tehokkaammin kuin ensi silmäyksellä näyttääkään.

Siperian vesitiet.

Vaikka Siperian valtajoet kaikki juoksevat etelästä pohjoiseen, Jäämereen laskien, niin muodostavat niiden syrjäjoet sitävastoin helposti kuljettavia itä-länsireittejä, koska eri vesistöjen väliset vedenjakajat ovat kapeat ja matalat, niin että on helppo taivaltaa jokialueesta toiseen. Obista päästiin helposti Ketä Jenissein vesistöön, Jenisseistä Ylä-Tunguskaa Ilimiin, joka taas mukavasti vie Lenahan. Lena taas juoksee pitkät matkat itää kohti ja

siinä, missä se kääntyy pohjoista kohti, siihen laskee idän puolelta Aidan, jota voidaan nousta Majaan ja sitten Judomaa latvoille saakka. Judoman latvoilla ollaan vain päivämatkan päässä Ohotskin mereen laskevien jokien lähteiltä. Venäläiset olivat jo vanhastaan tottuneet tällaisiin vesimatkoihin ja lisäksi kirveellä nopeaan veistämään uudet venetarpeet, niin ettei aluksia aina tarvinnut taivaltaa kannaksien poikki, vaan veistettiin uudessa jokialueessa äkkiä uudet veneet. Kaikkiin tärkeihin paikkoihin perustettiin linnoitetut asemat, joista sitten kehittyi kauppaloita ja kaupungeita. V. 1604 perustettiin Tomsk. Soopeli houkutteli kasakoita yhä kauemmaksi, kunnes he saavuttivat Tyynen meren. Tämä oli Siperian turkiskaupan kulta-aikaa, ja kerrotaan, että varsinaiset turkiskauppiat, promyshlennikit, jotka tulivat kasakkain jäljessä, ostivat jakuuteilta soopelin nahkoja rauta- ja vaskikattiloilla, ja että kattila maksoi täytensä soopelinnahkoja. Stroganowit hyötyivät tästä kaupasta suunnattomasti, kunnes he Pietari Suuren aikana menettivät kaikki etuoikeutensa, saaden paroninarvon korvaukseksi.

Stroganowien kauppayritykset käänsivät siksi paljon huomiota Siperiaan, että Herbersteinin kartassa (II, s. 482) jo on osapuilleen oikein kuvattu useita Länsi-Siperian maantieteen pääpiirteitä, vaikka siinä onkin suuria virheitä, —. Ob esim. on merkitty lähtemään Kythay nimisestä joesta, joka on lähellä Chumbalyk-nimistä kaupunkia.

Puolen vuosikymmentä Tomskin perustamisen jälkeen turkiskauppiat saapuivat Jenissein rannoille, jonne syntyi Turukhanskin kauppala Ala-Tunguskan suuhun. Retkiä jatkettiin nimenomaisella tarkoituksella pohjoisimpiin seutuihin, koska niistä saatiin parhaat nahkat, ja pian löydettiin Pjässinä-jokikin, joka Jenissein itäpuolella laskee Jäämereen. V. 1612 Hollannissa julkaistussa kartassa on Aasian pohjoisrannikko tähän jokeen saakka kuvattuna. Kun oli turhaan yritetty tunkeutua Jäämerta edelleen itää kohti, niin valittiin eteläisempi reitti ja lähdettiin nousemaan Ala-Tunguskaa, ja sitä pitkin päästiin aina Lenan syvänteeseen saakka.

Vielä eteläisempää reittiä kasakat tunkeutuivat Tomskista Ylä-Jenisseille, jonne perustettiin Jenisseisk v. 1619 ja Krasnojarsk v. 1627. Angaran jokilaaksossa sotaiset burjaatit tekivät jonkun verran vastarintaa, mutta heidät voitettiin, ja venäläiset tienraivaajat saapuivat Baikal-järvelle saakka, jota ei siihen saakka, mikäli tiedetään, kukaan eurooppalainen ollut nähnyt, vaikka moni olikin sivuuttanut sen jotenkin läheltä käydessään muutama vuosisata aikaisemmin suurkaanien hovissa Karakorumissa. Tältäkin suunnalta saavuttiin Lenan laaksoon, jossa metsästäjät tapansa mukaan verottivat kaikkia heimoja, joiden kanssa tulivat tekemisiin. He tapasivat täällä jakuutit, jotka olivat paenneet burjaatteja alkuperäisiltä asuinsijoiltaan Baikal-järven rannoilta ja jotka nyt, kykenemättä vastustamaan venäläisiä sissejä, peräytymistään peräytyivät pohjoista kohti Jäämeren rannoille. V. 1632 perustettiin jakuuttien alueelle Jakutsk, josta sitten tuli etenemisen keskusta. V. 1617 kasakka Jelisei Busa saapui Lenan suistamoon ja sieltä länttä kohti kääntyen löysi Olenekin, jonka rannalla hän vietti talven. Seuraavana vuonna hän palasi takaisin Lenan rannalle ja laski sitä veneillä mereen. Hän kulki sitten rannikkoa seuraillen itää kohti aina Janan suulle, nousi jonkun matkaa Janaa ja jatkoi täällä pari vuotta tutkimuksiaan.

Jakutskista lähtien muutamat retkeilijät kulkivat Lenan syvänteen itäpuolella olevan vuoriston poikki yllämainittua reittiä ja jatkoivat matkaa sen itärinnettä laskien, kunnes vastaan tuli Ohotskin meri, jonka rannalle v. 1638 perustettiin asema nykyisen Ohotskin kaupungin paikalle. Näin oli kuljettu koko maanosan poikki vähän enemmän kuin puolen vuosisataa sen jälkeen, kuin Jermak oli Sibirin valloittanut. Ivanow Postnik löysi Indigirkan, joka laskee Jäämereen vielä Janaakin idempänä, ja hänen seuralaisensa rakentamallaan veneillä laskivat sen mereen saakka ja myöhemmin jatkoivat matkaansa Alasejaan, yhä kauemmaksi itää kohti. Samaan aikaan löydettiin Kolimakin, viimeinen Jäämereen laskevista suuremmista joista, ja sen rannalle perustettiin v. 1644 Nishnij Kolimskin asema. Täällä saatiin tietoja tshuktsheista, jotka asuvat Aasian etäisimmässä

koilliskulmassa, ja näyttää siltä, kuin olisi kuultu Uuden Siperian saaristakin ja Wrangelin maasta, vaikka ne sekoitettiin. Vielä kauempana idässä sanottiin olevan suuren joen, mutta se ei laskenut Jäämereen, vaan Beringin mereen, kuten myöhemmin saatiin selville. V. 1646 Isai Ignatjew kävi tshuktshien luona ja seuraavana vuonna Feodor Aleksejew sai johdettavakseen suurehkon retkikunnan samoille seuduille. Se ei menestynyt. Retkellä oli mukana kasakka Simeon Deshnew, joka löysi Beringin meren ja osoitti, että Amerikan ja Aasian välillä todella oli olemassa salmi, niinkuin kamarioppineet olivat jo kauan otaksuneet.

Simeon Deshnew.

V. 1648 lähetettiin uusi retkikunta seitsemällä veneellä, joista kolme jatkoi matkaa muita edemmä; erästä näistä veneistä johti Deshnew. Kesäkuussa erottiin Kolyman suusta ja kuljettiin rantaa seuraillen itää kohti, kunnes Aasian itäisin niemi oli saavutettu; tämän urotyön muistoksi sitä Itäniemen nimen ohella myös on ruvettu sanomaan Kap Deshnewiksi. Kolmas veneistä kärsi haaksirikon Anadyrin mutkaan pyörrettäessä ja sen miehet saivat sijan molemmissa toisissa veneissä. Molemmat jäljelle jääneet veneet sitten erosivat. Deshnewin vene ajalehti vastatuulien mukana, kunnes se lopulta ajautui maihin Oljutorowskin suulle Kamtshatkan niemen tyveen. Deshnew kuljetti joukkonsa maan poikki Anadyriin, jonne hän perusti Anadyrsk nimisen aseman, oleskellen sitten monta vuotta tällä seudulla. Kolimskista saapui hänen luokseen useita muitakin retkikuntia. Anadyrin seutu tuli siten jotenkin tarkkaan tutkituksi, ja alkuasukkaat pakotettiin veroa maksamaan, vaikka he eivät taistelutta siihen suostuneet. Se vene, joka oli kulkenut Deshnewin seurassa aina Anadyrin mutkaan saakka, katosi teille tietämättömille. Koriakit kertoivat Deshnewille, että toiset olivat kuolleet tauteihin, toiset saaneet tappeluissa surmansa, mutta

osa oli päässyt veneellään pakoon. Kamtshatkassa säilyi muistotieto, että muutamat retkikunnan jäsenistä olivat tulleet sinne, kulkeneet sen eteläniemen ohi ja sitten kadonneet.

Näiden matkain kautta oli Lenan itäpuolinen Siperian rannikko tullut melkein kokonaan tunnetuksi. Jäämeren rantaa kuljettiin sitten paljon veneillä Lenan suistamosta Kolymiin saakka, mutta sieltä ei enää kuljettu Deshnewin vanavettä edelleen, kun löydettiin Anadyriin lyhyempi maatie. Maantiede ei ole Deshnewin matkoista mitään hyötynyt, ne kun jäivät tuntemattomiksi, ja vasta Beringin matkan jälkeen tuli yleiseen tunnetuksi, että kasakkapäällikkö jo paljoa ennen häntä oli vakoillut Aasian koillisreunan ja sen ääret löytänyt. Lenan länsipuolinen rannikko pysyi melkein tuntemattomana seuraavaan vuosisataan saakka.

Sillä välin kun rohkeat sotilasretkikunnat, metsästäjät ja kauppiaat näin samoilivat Aasian koillisimman kolkan ristiin rastiin, saattoivat toiset Kaakkois-Siperian tunnetuksi. Viidessäkymmenessä vuodessa saatiin Amur ja sen tärkeimmät syrjäjoet pääpiirtein tutkituiksi ja eri paikkoihin perustettiin asemia.

Amurin alue.

V. 1639 eräs kasakkaretkikunta rakensi aseman Ohotskin meren rannalle ja sai tunguuseilta tietoja etelämpänä olevista maista. Samana vuonna saapui Lenan syrjäjoen Witimin rannalle retkikunta, joka sai tietoja Shilkasta. Jakutskista v. 1643 lähetettiin retkikunta Pojarkow-nimisen kasakan johdolla, ja tämä nousi Aldania, Lenan suurta syrjäjokea, aina sen latvoille saakka ja kulki sieltä vuoriston poikki Amurin pohjoisen syrjäjoen Sejan syrjäjoen Briantan laaksoon. Tätä jokea laskien Pojarkow pääsi aina

Umlekanin suulle saakka, jossa venäläiset kuitenkin mielivaltaisella käytöksellään suututtivat alkuasukkaat, niin että toinen puoli joukosta surmattiin, ennenkuin retkikunnan jälkipää ennätti Aldanilta apuun. Tämän saavuttua lähdettiin Sejaa laskemaan ja viidessä päivässä tultiin Amurille. Amuria laskien retkikunta kolmessa kuukaudessa sai kulkeneeksi koko jokimatkan aina mereen saakka. Kesällä 1645 Pojarkow kulki meritse Uljanimiselle joelle, joka laskee mereen Ohotskin eteläpuolella, ja sieltä maan poikki Jakutskiin, jonne hän saapui kesäkuussa 1646. Siten oli viimeinen Siperian suurista joista tullut tunnetuksi ja melkein puolet sen pituutta veneellä kuljetuksi. Venäläisten löydöt Pohjois-Siperiassa olivat siten edenneet jotenkin lähelle hollantilaisten eteläpuolelta tekemiä löytöjä, vaikka kuluikin joku aika, ennenkuin niiden välinen alue tuli tunnetuksi, niin että löydöt muodostivat yhden jakson.

Se tie, jota Pojarkow oli kulkenut, oli pitkä ja vaikea, mutta pian löydettiin eräs toinen Lenan syrjäjoki, Olekma, jonka yläosa lähestyy hyvin lähelle Shilkaa. V. 1648 pieni retkikunta Urkan kautta nousi Ylä-Amurin syvänteeseen. V. 1649 Habarow-niminen seikkailija suoritti uuden retken kulkien Olekman latvoilta reellä vedenjakajan poikki Amurille. Siellä täytyi taistella daurilaisten kanssa, joilla oli Lavkai-niminen mahtava päällikkö. Käytyään Jakutskissa apua hakemassa Habarow kesällä 1651 lähti laskemaan Amuria, anastaen matkalla daurien linnoituksen. Eläen vihamielisissä väleissä asukkaiden kanssa, jotka tunnustivat Kiinan yliherruuden, Habarow laski jokea edelleen ja oli talvea Ahanin maassa, jossa jälleen syntyi tappeluita maanasukkaitten kanssa; nämä saivat mandshuilta apua. Seuraavana keväänä Habarow jälleen palasi Amuria vastavirtaan. Hän sai apua Jakutskista, mutta kun hänen oma väkensä teki kapinan, niin hänen täytyi heittää sikseen enemmät valloitukset. Hän ei voinut anastuksistaan pitää muuta kuin erään Sejan suun yläpuolelle perustamansa aseman. Paluumatkalla hän ei tavannut erästä pienempää retkikuntaa, joka oli lähetetty apua tuomaan, vaan apuretkikunta laski

Amurin aina mereen saakka ja palasi Ohotskin meren rantoja ja maan poikki taivaltaen Jakutskiin.

Tähän saakka olivat löytäjät olleet seikkailijoita, jotka toimivat omin päin ilman edesvastuuta. Vaikka he olivatkin saaneet suuria aikaan, olivat he kuitenkin samalla kohdelleet maanasukkaita niin tylästi, ettei rauhallinen maanvaltaus enää ollut mahdollinen. Venäjän hallitus silloin puuttui asiaan. Onufrei Stepanow lähetettiin v. 1652 Amur-joelle, jota hän laski Sungarin suulle saakka, nousten sitten kolme päivämatkaa viimeksimainittua jokea. Hän ei kuitenkaan saanut suuria aikaan. Talvella 1654—55 häntä Kumarskissa lähellä Sejan suuta piiritti suuri kiinalainen armeija, joka kuitenkin lopulta lähti pois tyhjin toimin. Yhdessä Feodor Pushkinin kanssa, joka oli perustanut linnan Argunin suulle, Stepanow sitten laski Amuria ja perusti linnan giljakkien maahan. 1658 Stepanow sai lähellä Sungarin suuta surmansa suuressa tappelussa kiinalaisia vastaan, ja suurin osa Amurin syvänteestä joksikin aikaa taas menetettiin.

Ennen tätä tapausta oli kuitenkin Shilkalle saapunut venäläisiä osastoja toisia teitä, Jenisseiskistä tullen. V. 1652 oli kasakka Beketow kulkenut Baikal-järven poikki ja Selengan suulla talvea vietettyään noussut tätä jokea, v. 1654 kulkenut vedenjakajan poikki Indogaan ja laskenut sitä Shilkaan, jonka rannalle rakennettiin linna. Sitten Beketowin kuitenkin täytyi miehinensä yhtyä Stepanowiin, joka oli alempana Amurin rannalla. V. 1656 Jenisseiskistä lähetettiin uusi retkikunta Pashkowin johdossa, joka Beketowin teitä kulkien alussa vuotta 1658 saapui Shilkan rannalle. Pashkow perusti Nertshinskin kaupungin, ja vaikka hän ei saanutkaan maanasukkaita lannistetuksi, niin menestyi kaupunki kuitenkin jotakuinkin. V. 1669 saapui Amurin rannalle joukko seikkailijoita Tungirin kautta puolalaisen pakolaisen Tshernigowskin johdolla ja perusti Albazin nimisen siirtokunnan, josta sitten tuli Amurin alueen tärkein venäläinen siirtokunta. Sejankin alueelle pian syntyi siirtokuntia, muun muassa yksi Aigunin luo

vähän alemmaksi tämän joen suuta, ja v. 1681 Ignati Milowanow tutki tätä maata laajemmalti, perustaen jonkun linnoitetun asemankin Silinji-joen rannalle. Samaan aikaan joutuivat Bureja ja Amgun, kaksi Amurin pohjanpuolista syrjäjokea, Venäjän toiminnan piiriin ja Gavriilo Feolow perusti sinne aseman. Monien vaiheiden jälkeen oli siten suuri osa Amurin jokilaaksoa joutunut Venäjän vaikutusvallan alaiseksi, mutta tämä vaikutusvalta ei ollut pitkälinen.

Kiinan mandshulainen hallitsijasuku piti kaikkia Amurin alueen kansoja omaan vaikutuspiiriinsä kuuluvina, eikä keisari Kang-hi, jäntevä mies, aikonut levollisena tyytyä siihen, että venäläiset anastivat maan. Jo v. 1653 mandshujen kanssa sattuneiden ensimmäisten taistelujen jälkeen oli Pekingiin lähetetty venäläinen lähetystö sopimusta tekemään, mutta lähettilään tappoivat matkalla hänen oppaansa. V. 1676 kreikkalainen Nikolaus Spafarik kuitenkin pääsi tunkeutumaan Tsitsikarin kautta Pekingiin ja hänen neuvottelujensa tuloksena oli, että venäläisiä viranomaisia kiellettiin sen enempää toimimasta Amurin alijuoksulla. Kielto kuitenkin jäi kuolleeksi kirjaimeksi. Kiinalaiset silloin päättivät väkivoimalla karkoittaa venäläiset.. Se onnistuikin ja v. 1684 täytyi Albazinkin puolustajain piiritettyinä hylätä puolustamansa asema. Se vallattiin myöhemmin uudelleen ja seurasi toinen piiritys, kunnes uusien keskustelujen jälkeen Venäjä enemmän kuin puoleksitoista vuosisadaksi luovutti Kiinalle Amurin alueen koko itäosan. Sopimus tehtiin v. 1689 Nertshinskissä, jossa Venäjän lähettiläs Golovin tapasi Kiinan valtuutetut; näillä oli mukana tulkkeina jesuiitat Gerbillon ja Pereyra (III, s. 23), joista edellinen varsinkin oli sangen laajalti matkustanut mies.

Everhart Ides.

Kolme vuotta myöhemmin Venäjän hallitus lähetti Siperian ja Mandshurian kautta lähetystön Kiinan keisarin luo. Lähettiläs, Everhart Ides, tanskalainen synnyltään, kirjoitti matkastaan kertomuksen, joka laajalti levitti tietoja Venäjän Pohjois-Aasiassa hankkimista alueista. Ides kuvaa ostjakkeja, tunguuseja, burjaatteja ja Siperian muita kansoja, samalla kun hän antaa maasta itsestäänkin entistä tarkempia tietoja. Hän muun muassa kertoo mammutista, jonka maanasukkaat luulivat maan alla elävän, venäläiset sitävastoin aivan oikein käsittivät entisaikain eläimeksi, ja samalla hyvin sattuvasti kuvaa jäiden lähtöä Siperian joista, kuinka rannat murtuvat ja maan peitossa olleet mammutin ruumiit siten paljastuvat. Lähetystö matkusti jo melkoiseksi kaupungiksi paisuneen Irkutskin kautta Nertshinskiin ja sieltä Mandshurian läpi Pekingiin. Nertshinskistä matka ensinnä kävi Arguniin, jossa oli venäläinen linna, ja sitten vuorien poikki Tsitsikarin ohi Jalon ja Nonnin laaksoihin. Ides oli ensimmäinen eurooppalainen matkustaja, joka on antanut tästä maasta kuvauksen.

Näin oli koko Pohjois-Aasia tullut tunnetuksi venäläisten tienraivaajain toimesta ja diplomaattisilla matkoilla suuri osa Mandshuriaakin. Laajimmalti oli vielä tuntematonta maata Ohotskin meren ja Anadyrin etäisimpien turkisasemain välillä, mutta tämäkin alue tuli vielä ennen vuosisadan loppua suureksi osaksi kuljetuksi.

Kamtshatka.

V. 1696 Atlassow, Anadyrskin aseman komentaja, lähetti kasakka Moroskoin levittämään Venäjän vaikutusta etelää kohti. Moroskoi saapui lähelle Kamtshatka-jokea niemimaan itärannalle, jonne hän, erään maanasukkaitten linnan valloitettuaan, huomasi japanilaisten seikkailijain jo aikaisemmin saapuneen. Seuraavana vuonna Atlassov itse lähti ja rakensi

linnan Kamtshatka-joen rannalle, josta sitten myöhemmin koko niemimaa valloitettiin. Kului kuitenkin vielä pitkä aika, ennenkuin päästiin selville siitä, mikä Kamtshatkan suhde muihin maihin oli; toiset luulivat sen olevan Jesson, Japanin pohjoisimman suuren saaren jatkoa, ja vasta kun oikeasta asianlaidasta päästiin selville voitiin ruveta valloitusta jatkamaan. Länsiranta lienee löydetty v. 1716, jolloin kasakka Sokolow aluksessaan kulki Ohotskista Tigil-joelle ja rannikkoa alas Kompakovoon, josta vielä on 400 kilometriä niemimaan eteläkärkeen. Hänellä oli laivaväkenä ruotsalaisia ja arvatenkin suomalaisiakin sotavankeja, jotka oli lähetetty Itä-Siperiaan siitä syystä, että he osasivat rakentaa laivoja ja purjehtia. Kamtshatkan eteläpään ympäri purjehdittiin vasta koko joukon myöhemmin.

Vaikka Pohjois-Aasia näin olikin seitsemännentoista vuosisadan kuluessa saatu pääpiirtein vakoiluksi Tyyntä merta myöten, niin eivät nämä löydöt kuitenkaan tulleet aivan laajalti tunnetuiksi, ja lisäksi sivistymättömäin seikkailijain tuomat tiedot olivat sangen epämääräiset. Kahdeksannellatoista vuosisadalla Siperiankin maantiede kuitenkin joutui pätevämmälle tieteelliselle pohjalle, suureksi osaksi Pietari Suuren toimesta, joka halusi saada luotettavampaa selvitystä varsinkin Aasian ja Amerikan yhtymäseuduista.

Uuden Siperian saaret.

Vuoden 1710 vaiheilla saatiin tietoja saarista, joita muka piti olla Siperian rannikon edustalla jään peittämässä Jäämeressä, ja seuraavana vuotena varustettiin kaksi retkikuntaa niitä etsimään. Kasakka Merkurei Vagin purjehti Svjatoi Nos niemestä pohjoista kohti ja löysi suuren saaren, jonka ympäri hän purjehti 9—12 päivässä, ja luuli näkevänsä sen takaa

toisen suuren maan. Paluumatkalla kuitenkin miehistö murhasi Vaginin raivoissaan rasiuksista, joita sen oli kestävä, ja koko löytö senvuoksi on epäilyksen alainen. Useita muita retkiä tehtiin sekä kesällä että talvella, mutta huonolla menestyksellä. Vielä kului monta vuotta, ennenkuin Uuden Siperian saaret lopulta löydettiin.

Kuriilit.

Paremmalla menestyksellä oli retkeily kaukaisessa idässä.

V. 1706 saavuttiin Kamtshatkan eteläpäähän ja nähtiin lähimmät Kuriileista. Kasakka Iivana Kosirevski vuosina 1711 ja 1713 teki pari retkeä näille saarille kooten tietoja niiden oloista ja laatien niistä kartan. Nämä retket oli tehty vielä Anadyrista käsin, mutta samoihin aikoihin saatiin avatuksi Kamtshatkaan uusi lyhyempi tie Ohotskin meren poikki. V. 1714 kasakka Sokolow purjehti Ohotskista ensinnä rantoja seuraten, sitten meren poikki Kamtshatkan länsirannalle, tutkien sitä etelään päin aina Kompakovoon saakka; vietettyään siellä talvea hän seuraavana kesänä vaikean matkan jälkeen palasi takaisin Ohotskiin.

Messerschmidt ja Strahlenberg.

Tieteellisistä matkustajista on mainittava ensinnäkin preussilainen luonnontieteilijä Daniel Gottlieb Messerschmidt, joka vuosien 1720 ja 1726 välillä teki laajoja matkoja Venäjän hallituksen toimesta. Hänen kerallaan matkusti upseeri Filip Juhana Strahlenberg, yksi niitä monia sotavankeja, jotka Kaarle XII:n onnettomalla sotaretkellä olivat Venäjälle jääneet. Molemmat matkustajat ensinnä tutkivat Obin ja Jenissein vesistöjä, jonka

jälkeen Strahlenberg palasi Ruotsiin ja v. 1730 julkaisi laajan teoksen koko Pohjois-Aasiasta. Hänen karttansa oli kauan paras, mitä tästä Aasian osasta oli olemassa. Hänen lähdettyään Messerschmidt laski Jenisseitä aina 66:nnelle leveysasteelle, mutta ei kuitenkaan päässyt Jäämeren rannoille saakka, kuten hänen tarkoituksenaan oli ollut. Noustuaan jokea kappaleen matkaa takaisin hän lähti Itä-Siperiaan ja saavuttuaan vesitse Nertshinskiin kulki arojen poikki Argunin kaivannoille ja sieltä Dalai Noorille. V. 1725 hän palasi länteen ja tutki Obia ja Irtishiä, kunnes v. 1726 palasi takaisin Pietariin. Palveluksistaan ei Messerschmidt kuitenkaan saanut odottamaansa tunnustusta, ja lisäksi hän Danzigissa käydessään menetti kaikki kokoelmansa. Hän kuoli Pietarissa v. 1735.

Renat.

Juhana Kustaa Renat oli eräs toinen ruotsalainen, joka oli sotavankina joutunut Siperiaan ja siellä tehnyt laajoja matkoja Aasian sisimpiin osiin saakka, kuten on käynyt ilmi hiljakkoin julkaistusta asiakirjoista. V:t 1716—1733 hän vietti kalmukien keskuudessa ja tutki paljon heidän alueensa maantiedettä, osaksi tiedustelemalla, osaksi itse matkustellen; jotkut luulevat hänen käyneen Lop Noorilla saakka; Renat laati, epäilemättä osaksi tiedusteluitten nojalla, mutta suureksi osaksi omien matkahavainnoittensakin mukaan, kartan, jossa Dsungarian ja Tarimin syvänteen maantieteelliset olot ovat huomattavan tarkkaan kuvatut.

Vitus Bering.

V. 1725 Pietari Suuri lähetti tanskalaisen Vitus Beringin, joka palveli Venäjän laivastossa, jatkamaan löytöjä Aasian koillisrannikolla. Bering, joka oli erinomaisen taitava ja rohkea purjehtija, täytti loistavasti hänelle uskotun tehtävän. Hän kuljetti varastonsa koko Siperian poikki kaukaiseen itään, mutta tähän ja laivan rakentamiseen Ohotskissa kului niin paljon aikaa, että Bering vasta kesällä 1727 pääsi purjehtimaan sieltä Kamtshatkan länsirannalle. Talvella kuljettiin niemimaan poikki reellä Nishnij Kamtshatkan linnaan, itärannikon tärkeimpään venäläiseen siirtokuntaan, ja siellä rakennettiin uusi laiva, »Gabriel» nimeltään. Sillä Bering heinäkuussa 1728 lähti rantaa seuraillen purjehtimaan pohjoista kohti, laatien kaiken aikaa huolellista karttaa. Hän purjehti aina Serdze Kamen nimeiseen niemeen saakka, josta ranta vakaasti kääntyi länteen, ja päätti silloin kulkeneensa Aasian itäisimmän niemen ohi. Tosin oli jo Deshnew paljoa aikaisemmin purjehtinut saman rannan, mutta nyt se vasta tuli kunnolla kartoitetuksi. Bering palasi Kamtshatkaan, vietti siellä talvea ja lähti jälleen kesäkuussa 1729 liikkeelle. Mutta kun vastatuulet estivät häntä pohjoista kohti pääsemästä, niin hän kääntyi takaisin ja purjehti Kamtshatkan ympäri, saapuen heinäkuun lopulla Ohotskiin. Yksi retken tuloksia oli, että Kamtshatkan eteläkärjen asema nyt tuli tarkalleen määrätyksi. Siitä oli ollut Euroopassa aivan väärät käsitykset; toisissa sen ajan kartoissa Kamtshatka ja Jesso on piirretty yhteen, ja vielä Beringin matkan jälkeenkin tämä harhaluulo piti jonkun aikaa puoliaan.

Luonnontutkijain matkoja.

Heti Beringin palattua ryhdyttiin Venäjän hallituksen toimesta paljoa suurisuuntaisempaan Siperian tutkimukseen. Bering sai toimekseen meritutkimusten jatkamisen ja samalla lähetettiin kaukaiseen itään eteviä luonnontutkijoita, joiden piti tähtitieteellisesti tarkemmin määrätä Siperian

paikkain maantieteelliset asemat, tutkia sen luonnonmaantiedettä, eläin- ja kasvitiedettä. Beringin piti uudella meriretkellä saada selville, oliko Aasian itäpuolella maata kuinka lähellä. Eräs pienehkö retkikunta oli tosin tavannut maata tshuktshien maan itäpuolelta ja siis arvatenkin löytänyt Amerikan rannan, mutta sen oli täytynyt palata takaisin kesken ja jättää tutkimatta, oliko maa saari, vaiko mannerrantaa.

Jo v. 1733 ryhdyttiin siis varustamaan uutta retkeä, mutta valmistuksiin kului niin paljon aikaa, että Bering vasta v. 1740 pääsi lähtemään. Sillä välin olivat tiedemiehet jo olleet uutterassa työssä. Tähtitieteilijä De la Croyère matkusteli Baikal-järvellä, Amurin yläjuoksulla ja Lenan alajuoksulla, määräten paikkain asemia. Luonnontutkija Gmelin ja historioitsija Müller nousivat Irtishiä ja matkustivat Tomskin kautta Jenisseisiin, tutkien kesällä 1735 Baikal-järven seutuja. Vuonna 1736 he olivat Lenan yläjuoksulla. Gmelin menetti Jakutskissa sattuneessa tulipalossa kaikki piirtämänsä retkikartat. V. 1738 saapui Itä-Siperiaan luonnontutkija Yrjö Wilhelm Steller, joka näistä tiedemiehistä sitten saavutti pysyvimmän maineen.

Jäämeren ranta.

Samaan aikaan tutkittiin Siperian pohjoisia rantavesiä, löytyisikö sieltä laivan kuljettavaa väylää. Usean turhan yrityksen jälkeen pääsi vihdoin kaksi retkeilijää, luutnantit Mlyagin ja Skuratow, tunkeutumaan Kara-meren poikki Jalmai-niemelle ja sen ympäri Obin suulahteen, ja v. 1737 kaksi muuta upseeria kulki sieltä edelleen Jenissein suistamoon. Talvella 1739—40 Minin ajoi reellä Tajmyrin niemen länsirantaa melkoisen kappaleen — seuraavana kesänä laivalla purjehdittiin melkein yhtä pitkälle (leveyspiirille

75° 26'), — mutta sitten retkikunnan täytyi palata takaisin lumisokeuden vuoksi.

Tajmyrin niemimaan itäpuolella olevaa rannikkoa tutkittiin Lenan suistamosta käsin. Luutnantti Prontshishtshew Tsheljuskinin keralla retkeili v. 1735 ensin Olenskin suulle ja siellä talvea vietettyään edelleen Khatangan suistamolahteen saakka. Mutta saaret ja jäätyneet salmet hidastuttivat sitten eteenpäin kulkua, niin ettei hän päässytäkään niemimaan pohjoiskärkeen saakka, vaan 77° 25' leveyspiiriltä palasi takaisin ja sitten nuoren vaimonsa keralla paluumatkalla kuoli. V. 1739 luutnantti Laptew yhdessä Tsheljuskinin kanssa lähti työtä jatkamaan ja pääsi aina Kap Thaddäukseen saakka. V. 1742 näyttää Tsheljuskin vihdoinkin eräällä retkellä kulkeneen Vanhan maailman pohjoisimman kärjen ohi, joka siitä on hänen nimensä perinyt. Lenan itäpuoleisellekin rannikolle oli tehty yhä uusia retkiä, joiden perusteella sen kartoitusta parannettiin.

Bering salmessaan ja merellään.

Syyskuussa 1740 Bering vihdoinkin pääsi lähtemään Ohotskista kahdella laivalla, »Pyhällä Paavalilla» ja »Pyhällä Pietarilla». Talvi vietettiin Avatsha-lahdessa, joka molemmista laivoista sai Petropavlovskin nimen. Sinne saapuivat Steller ja De la Croyère ottamaan osaa retkeen. Bering purjehti ensinnä jonkun aikaa kaakkoa kohti, mutta kun ei siltä suunnalta maata tavattu, niin hän muutti suunnan koilliseksi. Ankara myrsky erotti alukset toisistaan, eivätkä ne sen koommin toisiaan tavanneet. Heinäk. 29 p. Bering näki edessään korkean vuoren kukkulan, jonka hän nimitti Pyhän Eliaan vuoreksi. Hän luuli sitä tulivuoreksi, mutta tämä otaksuma myöhemmin huomattiin vääräksi.

Bering oli siis myrskyssä ajautunut Alaskan etelärannikolle. Hän yritti seurata sitä luodetta kohti, mutta ainaisen sumun vuoksi se oli kovin vaikeata. Hän näyttää ajautuneen Kadiakin saaren ohi ja sitten nähneen Alaskan niemimaasta kohtia ynnä Aleutien saaria ja niiden korkeita tulivuoria. Toinen, Tshirikowin ohjaama laiva, oli tavannut Amerikan rannan paljon etelämpänä, Sitkan seuduilla. Tshirikow menetti siellä kaksi venekuntaa väkeä, jotka maihin lähetettyinä luultavasti joutuivat intiaanien väijytykseen. Tämä oli suuri tappio senkin vuoksi, ettei nyt enää voitu päästä maihin, kun ei ollut veneitä. Elokuun puolivälissä molemmat laivat näyttävät olleen likimain samoilla paikoilla, mutta eivät kuitenkaan nähneet toisiaan. Samoin kuin Beringin Tshirikowinkin täytyi taistella vastatuulien ja sumun kanssa, ja juomaveden loputtua ja keripukin alettua tuhoja tehdä miehistöstä toinen toisensa jälkeen kuoli, muiden mukana tähtitieteilijä De la Croyère. Laiva kuitenkin lopulta saapui Avatsha-lahteen Kamtshatkan kaakkoisrannalle lokakuussa 1741.

Beringin laivassa keripukki teki siihen määrään tuhojaan, ettei sitä voitu tässä vaarallisessa sumuisessa meressä hoitaa, niin kuin olisi pitänyt. Bering itsekin oli pahoin sairaana, ja luutnantti Waxel ja luonnontutkija Steller pitivät huolta laivan johtamisesta. Laiva ajeli merellä tuulien armoilla ja tuli lopulta, marraskuussa 1741, saarelle, joka on Beringistä nimensä saanut. Ikäänkuin ihmeen kautta löydettiin kallioiden melkein joka puolelta piirittämä satama. Tämä saari, joka on suurin Kamtshatkan edustalla olevista Komentaja-saarista ja jota ensin luultiin mannermaan osaksi, oli uusi löytö. Siellä vietettiin talvi 1741— 42 ja Steller kirjoitti erinomaisen tutkimuksen sen eläinkunnasta ja yleisestä luonteesta. Siellä ensi kerran tavattiin Stellerin merilehmä (*Rhytina gigas*), suuri sireenien harvinaiseen heimoon kuuluva nisäkäs, joka sittemmin on sukupuuttoon hävitetty. Saarella kun ei ollut puita eikä ihmisasunnoita, niin täytyi asua hiekkakuopissa, jotka purjeilla peitettiin. Bering kuoli joulukuussa ja hänen jälkeensä vielä moni keripukin heikentämästä miehistöstä. Steller yksin

pysyi terveenä ja hän väsymättä auttoi toisia, niin että kevään tullessa vielä 45 oli elossa. Ravinnoksi pyydystettiin merieläimiä ja merisaukkoja, joiden kalliita nahkoja koottiin. Laiva oli talven kuluessa ajautunut maalle ja hajonnut, niin että ainoana pelastuksen keinona oli rakentaa sen aineista uusi pursi. Erään laivanrakennusta oppineen kasakan johdolla se saatiinkin syntymään ja elokuussa 1742 uusi alus työnnettiin vesille ja sillä päästiin Petropavlovskiin. Siten päättyi tämä onneton retki, jonka tulokset loivat niin runsaasti uutta valoa Aasian ja Amerikan seutujen maantieteellisiin oloihin ja pääpiirtein selvittivät Pohjois-Amerikan luoteiskulman muodon. Steller, jonka ansiot retkikunnan pelastuksesta olivat niin suuret, riitaantui sitten viranomaisten kanssa ja aikoi palata Pietariin, mutta sai käskyn jäädä Siperiaan ja kuoli Tjumenissa v. 1746. Müller ja Gmelin v. 1743 palasivat Pietariin.

Siihen päättyivät toistaiseksi Venäjän hallituksen suurisuuntaiset toimet Siperian ja sen lähiseutujen tutkimiseksi. Yksityiset kuitenkin jatkoivat työtä. Müllerin v. 1754 julkaisemasta kartasta näkyy, kuinka suunnilleen oikea käsitys oli saatu Beringin meren maista.

Aleutit.

Ei tämän jälkeen kauan kulunut, ennenkuin venäläiset erämiehet ja pyydystäjät kulkivat Beringin meren poikki Amerikan rannalle ja Aleutien saaret alkoivat toinen toisensa jälkeen ilmestyä karttoihin. Suuri Kadiaksaari tutkittiin, Beringin meren saaria ja rantoja löydettiin yhä lisää, vaikka niiden kartoitus olikin puutteellinen. Tällä kannalla oli näiden etäisten kulmain tunteminen, kun James Cook kolmannella retkellään niihin saapui ja kaikkia edellisiä retkeilijöitä tarkemmin vakoili rannat, määräsi niiden huomattavimmat kohdat asteverkkoon ja piirsi Amerikan luoteisrannasta

yhtämittaisen kartan aina Jäämeren rannoille saakka. Samaan aikaan oli muodostettu suuri venäläinen komppania Amerikan puolen turkiskauppaa varten ja Kadiak-saarelle oli perustettu asema, josta sitten rannikkoa vallattiin yhä edelleen. Mutta kauan eivät venäläiset saaneet näillä rannoilla yksin liikkua ja pyydystellä, ja piakkoin saapui toisia löytöretkeilijöitäkin, joista kuuluin oli ennenmainittu ranskalainen La Pérouse.

Uuden Siperian saaret.

Kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla tehtiin vielä muutamia yrityksiä Siperian pohjoistenkin rantain ja saarien tutkimiseksi. Shalaurow, eräs Jakutskin kauppias, teki 1760—62 omalla kustannuksellaan matkan, mutta vaikka hän purjehti Svjatoi Nosin ympäri ja näki Ljahow-saaren, joka on Uuden Siperian saarista maata läheisin, niin ei hän tällä, sen enempää kuin v. 1766 tehdylläkään retkellä, päässyt Itäniemeen saakka; jälkimmäisellä retkellä hän koko retkikuntansa keralla joutui tuhon omaksi.

Uuden Siperian saarien varsinainen tutkija oli Ljahow, josta mannerta läheisin on nimensä saanut; hän niinikään löysi Maloi- ja Kotelnoi-saaret. V. 1805 Sannikow löysi lisää kaksi saarta, ja 1809—10 Hedenström, ruotsalainen sotavanki, Venäjän hallituksen toimesta kartoitti suuren osan saaristoa. Sannikowkin jatkoi löytöjään ja kertoi nähneensä maan häämöitystä Uuden Siperian saarien koillispuolelta. Lähes vuosisadan pysyi tämän näön todenperäisyys väittelyn alaisena, mutta lopulta löydettiin Jäämeren hyisestä helmasta Uuden Siperian saarien ulkopuolelta kokonainen ryhmä pieniä saaria, eikä tämä osa Pohjois-Jäämerestä vielääkään ole kaikkia salaisuuksiaan ilmaissut.

Muita Aasian matkoja.

Khiva ja Bokhara.

Pietari Suuren aikana tehtiin Venäjältä ensimmäiset retket Keski-Aasian aroille, Khivan ja Bokharan kaanikuntiin, jotka mongolilaisvallan kukistuttua olivat jääneet kokonaan unhotukseen. V. 1714 lähti eräs nuori venäläistynyt sirkassi, Bekovitsh Tsherkaski, Khivan kaanin luo, joka oli tarjoutunut Venäjän vasalliksi. Hän kulki Kaspian meren poikki, rakensi sen itärannalle linnan ja tutki sitten erästä mainittuun sisämereen päättyvää laaksoa, jota on luultu Amudarjan vanhaksi uomaksi; Venäjän hallitus oli luullut mahdolliseksi johtaa mainitun virran sitä pitkin takaisin Kaspian mereen. Tältä retkeltä palattuaan Bekovitsh v. 1717 lähti uudelle, mukanaan sotajoukko, johon kuului 4000 miestä. Tällä kertaa hän kulki maatieä Uralin suusta aution Ust Urt-erämaan poikki, joka on Kaspian meren ja Aral-järven välillä. Lähelle Aral-järven eteläpäättä, Barsa Kilmas nimisen järven luo, hän rakensi linnan, jonka jäännöksiä vielä on nähtävänä. Mutta Khivan uusi kaani, joka epäluuloisena katseli venäläisten hommia, kävi Bekovitshin armeijan kimppuun ja tuhosi sen osastoittain. Siihen päättyivät ajaksi venäläisten yritykset levittää tällä kulmalla valtaansa, vaikka ennen vuosisadan keskiväliä pohjoisten arojen kirgiisit tunnustivatkin Venäjän ylivallan ja valtakunnan raja kulki Kaspian meren pohjoispäästä arojen poikki Irtishin latvoille.

Pietari Simon Pallas.

V. 1768 Venäjän hallitus lähetti Aasian sisäosiin retkikunnan havaitsemaan seuraavana vuonna tapahtuvaa Venuksen kulkua auringon poikki, samaa, jota varten Cook lähti Tahitiin. Oppineitten joukossa, jotka tähän retkikuntaan kuuluivat, oli paraiten tunnettu saksalainen Pietari Simon Pallas. Pallas, joka kokosi erinomaisen monipuolisen tieteellisen aineiston, vietti ensinnä jonkun ajan Etelä- ja Itä-Venäjällä ja kulki sitten Uraliin, tutkien sen geologisia oloja. Sieltä hän matkusti kauemmaksi Siperiaan tutkien Irtyshin latvoja ja Altai-vuoristoa, josta siihen saakka oli hyvin vaillinaiset tiedot. V. 1772 hän keväällä saapui Irkutskiin, kulki Baikal-järven poikki, kävi Kiahtassa ja matkusti sitten edelleen Amur-virrälle. Vietettyään vielä toisen talven Krasnojarskissa hän palasi Eurooppaan, tutkien loppupuolen vuotta 1773 Volgan alijuoksua. Pallas omisti huomionsa eläin- ja kasvitieteelle, mutta niitten ohella myös geologialle, koettaen saada selville vuoristojen syntyä. Lisäksi hän tutki taloudellisia oloja, etenkin Venäjän kauppaa Pohjois-Aasian maihin.

Samuel Gottlieb Gmelin, ennenmainitun Gmelinin veljenpoika, matkusti ranskalaisen kasvitieteilijän Adansonin kanssa Valdain kautta Kaspian merelle ja edelleen Ghilaniin, Persiaan. V. 1771 hän matkusti Kaspian meren etelärannikkoon itää kohti, pääsemättä kuitenkaan Masandaria kauemmaksi. Paluumatkalla hänet muka vakoojana vangittiin, mutta hän pääsi karkaamaan ja saapui onnellisesti Astrakhaniin. Seuraavana vuonna, tavattuaan Siperianmatkaltaan palaavan Pallaksen, hän Kaspian meren itäpuolitse matkusti uudelleen Pohjois-Persiaan jatkamaan kesken jääneitä töitään, mutta ei kuitenkaan päässyt rajaa kauemmaksi, ennenkuin persialaiset viranomaiset pakottivat hänet palaamaan. V. 1774 hän yritti tunkeutua Kaukasiaan, mutta joutui sielläkin vangiksi ja vankeudessa kuoli samana vuonna. Pallaksen johdolla hänen matkalla tekemänsä muistiinpanot julkaistiin. Arvokkaimmat ovat havainnot aroilta, niitten asukkaista ja varsinkin Pohjois-Persian vuorimaasta, joka siihen saakka oli melkein tuntematon.

Kaukasia.

Kaukasiaa, joka siihen aikaan niinkään enimmäkseen oli »terra incognita», tutki saman tiedemiesyhtymän kolmas jäsen, Riiasta kotoisin oleva, Saksanmaan yliopistoissa tieteellisen kasvatuksensa saanut Juhana Anton Guldenstadt. Tavattuun Astrakhanissa Gmelinin hän kulki Terekin poikki ja retkeili sitten kahden seuraavan vuoden kuluessa Kaukasovuoristossa ristiin rastiin, tutkien sen luonnonhistoriaa ja asukkaitten kieliä. Georgian ruhtinaan seurueessa hän kävi Tiflisissä ja 1772 pienessä Imeritian valtakunnassa, joka oli vuoriston eteläpuolella Georgiasta länteen, lähellä Mustan meren rantoja. Seuraavana vuonna hän, vuoriston poikki kuljettuaan, tutki Elbrusin pohjoisella rinteellä olevia seutuja. Etelä-Venäjän kautta kotiin palattuaan hän alkoi valmistella kokoelmiaan julkaistaviksi, mutta kuoli kesken työtään kuumeeseen. Pallas niistä osan julkaisi ja loput saksalainen oppinut Klaproth, joka seuraavan vuosisadan alkupuolella itsekin tutki Kaukasoa.

Samaan tiedemiesryhmään vielä kuului ruotsalainen Juhana Pietari Falk, joka Upsalassa tutkinnot suorittettuaan tuli Pietarin yliopiston professoriksi ja v. 1768 lähetettiin Siperiaan tutkimusretkelle. Hän tutki etenkin Obin ja Irtyshin vesistösyvänteitä, mutta teki v. 1774 synkkämielisyydestä itsemurhan.

Englantilaiset Intiassa.

Zahir ud-din-Mahomet, historiassa tunnettu nimellä Baber, s.o. »tiikeri», joka perusti mongolien hallitsijasuvun Intiassa, oli Timur Lenkin jälkeläisiä ja siis mongoli sukuperältään. Sana »mogul» on »mongolin» arabialainen

tai persialainen väännös, ja siitä portugalilaiset ja hollantilaiset alkoivat sanoa Pohjois-Intian mongolilaista hallitsijaa »suureksi moguliksi».

"Suuri moguli".

Baberin valtakunta käsitti alkuaan nykyisen Ferghanan, mutta menetettyään tämän maan sodassa uzbekkejä vastaan hän valloitti Kabulin ja Kabulista käsin Intian, voittaen kahdessa ratkaisevassa taistelussa ne kymmentä ja kahtakymmentä kertaa suuremmat armeijat, joita Intian hallitsijat ja ruhtinaat häntä vastaan keräsivät. Baberin pääkaupunki oli Agra. Hänen v. 1530 kuoltuaan nousi hänen poikansa Humajun valtaistuimelle, ja tämän poika oli suuri Akbar, jonka nimeä vielä tänä päivänä Intiassa kunnioittaen muistellaan.

Akbar, joka hallitsi vuodesta 1556 vuoteen 1605, laajensi voimallisella kädellä valtakuntaansa jota taholle, niin että hän lopulta hallitsi niemimaan koko pohjoispuolta aina kauas Dekkaniin saakka. Hänen valtakuntansa käsitti laajemman osan Intiaa kuin ainoankaan ennen häntä, mutta vasta Aurangzeb valloitti Etelä-Intiinkin. Akbar järjesti valtakuntansa sisälliset olot erinomaisella huolella. Hän osoitti suurta uskonnollista suvaitsevaisuutta ja ruvettuaan epäilemään Muhamedin perustaman opin oikeutta loi itse uuden uskonnon, johon hän valitsi mielestään parhaat ainekset kaikista siihen aikaan tunnetuista uskonnoista, kristinuskostakin. Itse hän rupesi tämän uuden uskonnon ylimmäiseksi papiksi, palveli joka aamu julkisesti aurinkoa luonnon jumaluuden näkyväisenä edustajana, ja tietämätön kansa palveli häntä jumalana. Mausoleo, jonka hän itselleen rakennutti Sikandraan lähelle Agraa, on Intian kauneimpia rakennuksia.

Akbarin jälkeen nousi valtaistuimelle hänen poikansa Jehangir, jonka aikana Englannin kuninkaan lähettiläs Roe saapui suuren mogulien hoviin. Hänen poikansa Shah Jehanin aikana mogulivaltakunta kohosi korkeimpaan loistonsa. Silloin perustettiin ja rakennettiin Delhi ja valmistettiin kuulu riikinkukko-valtaistuin. Mieluummin hän kuitenkin asui Agrassa, jonne hän itseään ja puolisoaan varten rakennutti hautapaikaksi kuulun Taj Mahalin, Intian ja milt'ei koko maailman henkevimmän ja puhtaimman rakennusmuistomerkin.

Shah Jehanin kukisti valtaistuimelta hänen poikansa Aurangzeb, joka hallitsi vuodesta 1658 vuoteen 1707. Aurangzeb valloitti Dekkanin aina eteläisimpään niemekkeeseen saakka, mutta hänen jälkeensä suurien mogulien valta nopeaan rappeutui ja Intia taas hajaantui pieniin itsenäisiin ja puoli-itsenäisiin valtakuntiin. Aurangzeb samoin kuin hänen edeltäjänsäkin rakensi kautta maan suurenmoisia teitä, joitten kahden puolen istutettiin varjoisat lehtokujat, ja määrämätkain päähän laitettiin majatalot, sarait, matkustajain lepopaikoiksi.

V. 1739 Persian hallitsija Nadir Shah myrskyn tavoin hyökkäsi Intiaan, hävitti maata ja ryösti Delhin, vieden sieltä riikinkukko-valtaistuimenkin mukanaan. Hän oli viimeinen muhamedilainen valloittaja, joka on Gangeen laaksossa käynyt. Niemimaan länsi- ja keskiosiin syntynyt Mahrattain valtakunta oli aivan uusi valtiomuodostus, joka nopeaan voimistui ja sitten kauan tuotti englantilaisillekin vastusta. Suuren mogulien valta ei kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla ulottunut Gangeen laaksoa laajemmalle ja hänen mahtinsa oli melkein vain nimellinen. Tällä kannalla olivat asiat, kun englantilaiset alkoivat Etu-Intiassa maata anastaa.

Portugalilaiset eivät anastaneet pysyväisesti haltuunsa muuta kuin muutamia paikkoja rannikolta, tyytyen merikaupan hallitsemiseen, ja hollantilaiset taas, jotka heidän kauppamahtinsa mursivat, vahvistivat

valtaansa etupäässä Malaiji-saarilla. Suuri moguli oli näiden molempien kansojen mahtiaikana vielä siksi voimallinen, ettei hänen valtakuntaansa olisi voitu anastaa samalla tavalla kuin Cortes anasti Mexican. Kauppiaat ja muut matkustajat, jotka sisämaassa kävivät, tosin kertoivat ihmeitä kaupunkien komeudesta ja hovien tarumaisesta rikkaudesta (vrt. kuvaa siv. 29), mutta näin voimallisista houkutuksista huolimatta portugalilaisten ja hollantilaisten täytyi tyytyä rauhallisella kaupanteolla näitä rikkauksia pyytelemään.

Englantilaiset ja ranskalaiset sitävastoin hankkivat Etu-Intian niemimaalla pysyväisen jalansijan. Tähän oli osaksi syynä se seikka, että hollantilaiset häikäilemättä, ase kädessä ja rauhan aikana sodan uhalla olivat karkoittaneet kaikki muut Malaiji-saaristosta ja anastaneet maustekaupan yksinoikeudekseen.

Madras oli ensimmäinen paikka, jossa Intian tulevat valloittajat saivat pysyvän jalansijan. Englantilaisten v. 1640 rakentaman linnan suojaan kasvoi nopeaan kaupunki. Hollantilaiset tosin koettivat estää heitä mannermaallakaan jalansijaa saamasta, mutta kaikkialle heidän voimansa eivät kuitenkaan riittäneet. Vuosisadan puolivälissä englantilaiset saapuivat Gangeen suistamoon, Hugliin, ja saivat suurelta mogulilta luvan tehdä siellä kauppaa. Paria vuosikymmentä myöhemmin Itä-Intian komppania sai Kaarle II:lta Bombayn, jonka kuningas oli saanut portugalilaisen prinsessan keralla myötäjäisiksi. Bombaysta tuli englantilaisten pääpaikka Etu-Intian länsirannikolla. Ilmaston epäterveellisyyden vuoksi kuolevaisuus tosin oli suunnaton, mutta paikan asema oli niin edullinen, että se siitä huolimatta vaurastui.

Samaan aikaan englantilaiset alkoivat esiintyä vaativammin ja asevoimaa käyttäen Bengalissa, jonka maaherra, suuren mogulien sukulainen, alkoi kiristää Itä-Intian komppanialta kohtuuttomia veroja. Calcutta perustettiin

Huglin alapuolelle paikkaan, jota oli helpompi puolustaa maa-armeijaa vastaan, mutta ne sotaväkiosastot, joita komppania toimitti Englannista arvoaan voimassa pitämään, eivät riittäneet suuren mogulien vielä kovin suurta valtaa vastaan ja englantilaiset piankin huomasivat, että maasota kävi yli heidän voimainsa. Mutta merellä he saattoivat sitä tuntuvammin puuttua asioihin vallitsemalla kauppaa ja Arabian pyhille paikoille vieviä pyhiinvaellusreittejä. Näitten keinottelujen aikana heille selvisi, etteivät linnoittamattomat asemat riittäneet heidän kauppansa tukemaan. Heidän täytyi suuren mogulien maissa vallitsevan sekasorron vuoksi pakostakin turvautua asevoimaan, jos mieli paikkansa pitää, ja siten Itä-Intian komppania vähitellen hankki itselleen melkoisen armeijan.

Aurangzebin kuollessa v. 1707 ja Etu-Intian koko eteläosan vapautuessa suurmogulien vallanalaisuudesta Nizamul-Mulk perusti valtakunnan, jonka pääkaupunki oli Hyderabad. Se käsitti melkein koko Etelä-Intian. Yläkömaan ja merenrannan välistä alavaa rantavyöhykettä hallitsi Nizamin maaherra, Arcotin nabobi. Kauempana etelässä hallitsi Trichinopolia hindulainen raja, ja Tanjore niinkään oli puoli-itsenäinen hinduvaltakunta. Sisämaassa oli Mysore parhaillaan muodostumassa eri valtakunnaksi, ja sitäpaitsi oli kaikkialla paikkakunnallisia, puoli-itsenäisiä päälliköitä, palegareja tai naikeja, jotka asuivat varustetuissa linnoissa, melkein kuin Euroopan keskiaikaiset lääniherrat. Tällä kannalla olivat asiat, kun ranskalaisten ja englantilaisten välinen kilpailu Intiassa kiihtyi ilmisodaksi.

Ranskalaiset ja englantilaiset.

Pondicherryssa, joka oli ranskalaisten pääpaikka, oli siihen aikaan maaherrana Dupleix, tarmokas, rohkea ja kunnianhimoinen mies, joka oli

perinpohjin perehtynyt kaikkiin itämaisen politiikan ja itämaisten hovien salaisuuksiin. Clive taas, josta sitten tuli hänen voitokas vastustajansa, oli siihen aikaan vielä Madrasissa kirjurina. V. 1746 ranskalaiset valloittivat englantilaisilta Madrasin melkein ilman miekan iskua, eikä englantilaisille jäänyt kuin lähellä tätä kaupunkia oleva pieni linna, ja siihen he kaikki pakenivat, Clive muitten mukana. Nabobi, joka oli luvannut kohdella kumpaan sotivaa puolta puolueettomasti, vaati ranskalaisia luopumaan Madrasista, mutta ranskalainen ylipäällikkö muutamalla sadalla miehellä perinpohjin voitti nabobin suuren armeijan. Tämä tapaus teki syvän vaikutuksen intialaisiin, samoin kuin joku aika ennen englantilaisten portugalilaisista saama ensimmäinen merivoitto. Parin vuoden kuluttua englantilaiset kuitenkin rauhanteossa saivat Madrasin takaisin. Tämä ensimmäinen yhteentörmäys Intiassa oli vain suuren eurooppalaisen sodan pieni syrjäkohtaus. Seuraava yhteentörmäys sitävastoin syntyi Intiassa paikallisista syistä, vaikka Ranska ja Englanti Euroopassa elivät rauhassa. Dupleix käytti hyväkseen hallitsijanvaihdoksia asettaakseen omat suojattinsa sekä Hyderabadin että Arcotin valtaistuimille, mutta englantilaiset kannattivat Arcotissa omaa vastaehdokastaan. Englantilaisten asia tosin näytti auttamattomasti menetetyltä, heillä kun ei ollut soveliasta ylijohtajaa, mutta silloin Clive, joka oli vaihtanut kirjurinkynän vänrikinmiekkään, loistavilla urotöillä pelasti aseman ja samalla laski oman maineensa perustuksen. Kahdensadan englantilaisen ja kolmensadan hinduliittolaisen keralla hän eräänä kamalana ukkosyönä hyökkäsi Arcotin linnan kimppuun ja valloitti sen. Linnassa hän sitten urhoollisesti piti puoliaan kymmeniätuhansia maanasukkaita vastaan, ja kun ranskalaisten suosiman nabob-ehdokkaan armeija jonkun turhan rynnäkön jälkeen peräytyi, niin Clive pienen joukkonsa keralla riensi hänen peräänsä ja sai hänestä niin täydellisen voiton, että osa hänen sotajoukostaan meni englantilaisten, taikka oikeammin heidän suosimansa kruununpyytäjän puolelle. Arcotin puolustus on Englannin siirtomaasodan kuuluisimpia tapauksia, se herätti

kotimaassa suunnatonta huomiota ja mielenkiintoa Intian tapauksiin. Samalla se avasi englantilaisille suurempien mahdollisuuksien näköaloja, kuin mitä he olivat siihen saakka uneksineetkaan. Se osoitti, että mogulien lahonnut valtakunta ehkä voitaisiin verraten vähäisilläkin sotavoimilla valloittaa. Macaulay kuvaa Arcotin piiritystä ja puolustusta seuraavasti:

Arcotin puolustus.

»Raja Sahib ryhtyi saartamaan linnaa, joka ei näyttänyt mitenkään piiritystä kestävä. Muurit olivat raunioina, vallihaudat kuivillaan, patterien selkä liian kapea, jotta niille olisi tykkejä voinut asettaa, ja rintasuojat liian matalat sotamiehiä suojellakseen. Vähälukuista varusväkeä olivat taudit ja mieshukka suuresti heikentäneet; siihen ei enää kuulunut kuin 120 eurooppalaista ja 200 siipoita. Ainoastaan neljä upseeria oli jäljellä, ruokavaroja ja muita tarpeita oli niukasti, ja se mies, jonka piti näin vaikeissa oloissa puolustusta johtaa, oli vain viidenkolmatta ikäinen ja kirjanpitäjäksi kasvatettu. Viisikymmentä päivää kesti piiritystä ja nuori kapteeni hoiti puolustusta lujuudella, valppaudella ja kyvyllä, joka olisi tuottanut kunniaa Euroopan vanhimmalle sotamarskille. Mutta päivä päivältä leveni muurinaukko. Semmoisissa oloissa olisi vaikka mikä sotaväki, jolla oli niin niukasti upseereja, ruvennut osoittamaan niskoittelun oireita, ja sitä suurempi oli tässä vaara, kun tämä sotaväki oli niin perinpohjin sekalaista sekä sukuperän, ihoväriin, kielen, tapain että uskonnon puolesta. Mutta pienen joukon uskollisuus johtajaansa kohtaan voitti kaikki, mitä kerrotaan Caesarin kymmenennestä legionasta taikka Napoleonin vanhasta kaartista. Siipoit tulivat Cliven luo, eivät muonan niukkuudesta valittamaan, vaan ehdottamaan, että kaikki vilja annettaisiin eurooppalaisille, koska aasialaiset olivat tottuneet tulemaan vähemmällä toimeen. Heille kyllä riittäisi se ohut velli, joka hissistä pois siivilöitiin.

Historia ei tunne liikuttavampaa esimerkkiä sotilaallisesta uskollisuudesta eikä hallitsevan mielen vaikutuksesta. Madrasin kuvernööri oli yrittänyt tuoda apua, mutta yritys ei ollut onnistunut. Oli kuitenkin toiveita, että saataisiin apua toiselta taholta. 3000 mahrattaa, puoleksi sotilasta, puoleksi rosvoa, oli palkattu taistelemaan Muhammed Alin puolesta (jonka asiaa englantilaiset ajoivat), mutta arvellen ranskalaisia voittamattomiksi ja Chanda Sahibin voittoa varmaksi, he olivat siihen saakka pysyneet alallaan Carnaticin rajalla. Mutta Arcotin puolustuksen maine pani heidät liikkeelle. Heidän johtajansa, Murari Rao, sanoi ei koskaan uskoneensa, että englantilaiset osaisivat taistella. Nyt hän sanoi mielellään heitä auttavansa nähdessään, että heillä oli uskallusta itseään puolustaa. Raja Sahib sai kuulla mahrattain olevan liikkeellä ja älysi, että hänen nyt oli pakko toimia sukkelaan. Ensiksi hän ryhtyi neuvotteluihin ja tarjosi Clivelle suuria lahjoja, jotka tämä inhoten hylkäsi. Sitten hän uhkasi, että ellei hänen ehtoihinsa suostuttaisi, niin hän väkiryynnäköllä valloittaisi linnan ja surmauttaisi joka miehen. Clive tavanmukaisella ylpeydellään vastasi, että Raja Sahibin isä oli vallananastaja, hänen sotaväkinsä roskajoukkoa, ja että hänen oli parasta tarkkaan punnita asiaa, ennenkuin lähetti armeijansa aukkoon, jota puolustivat englantilaiset. Raja Sahib päätti silloin väkiryynnäköllä valloittaa linnan.

Päivä oli mitä sopivin moiseen rohkeaan yritykseen. Se oli muhamedilaisten suuri juhlapäivä, muharram, joka on pyhitetty Alin pojan Husseinin muistolle. Clive oli saanut salaisia tietoja aikomuksesta, ryhtynyt valmistuksiinsa ja väsymyksestä, uupuneena heittäytynyt vuoteelleen. Hän heräsi meteliin ja oli heti paikallaan. Vihollinen lähestyi, ajaen edellään elefantteja, joitten otsa oli rautalevyillä suojattu. Luultiin näitten elävien muurinmurtajain kykenevän rynnistämään portit auki. Mutta tuskin olivat englantilaisten musketinluodit alkaneet jättiläisten nahkaa kirveliä, ennenkuin ne kääntyivät ympäri ja lähtivät hurjaan pakoon, tallaten alleen oman puolen miehiä, jotka olivat niitä edellään ajaneet. Sitten heitettiin

vallihautaan lautta, joka sen osaksi täytti. Huomatessaan, etteivät hänen tykkimiehensä osanneet kojeitaan hoitaa, Clive otti itse luntun ja muutamassa minuutissa ampui lautan puhtaaksi. Hyökkääjät ryntäsivät rohkeasti eteenpäin toisista paikoista, missä hauta oli kuivana. Mutta heitä tervehti niin tuima ja tarkka tuli, että se tuota pikaa sai vimmatuimmatkin ja juopuneetkin etunsa käsittämään. Englantilaisten takarivi kaiken aikaa antoi eturiville valmiiksi panostettuja pyssyjä, ja jokainen laukaus teki aukkonsa alla olevaan ihmisjoukkoon. Tunnin verran kesti tappelua. Hyökkääjistä oli 400 kaatunut, linnan puolustajista ainoastaan viisi tai kuusi miestä. Piiritetyt viettivät tuskan yön, odottaen hyökkäyksen uudistumista. Mutta päivän koittaessa vihollista ei näkynyt missään. Se oli peräytynyt, jättäen englantilaisille monta tykkiä ja suuren määrän ampumatarpeita.»

Arcotin puolustus teki Clivestä sankarin, jonka maine kulki kautta Intian ja Euroopan. Pitt lausui hänestä, että hän oli »taivaan synnyttämä kenraali». Intialaiset antoivat hänelle nimeksi »Sabut Jung», joka merkitsee »rohkeus sodassa».

Tämän jälkeen Clive pelasti Trichinopolin, jota vastapuolueen sotajoukko piiritti, mutta luovutti sitten päällikkyys Englannista saapuneelle korkeammalle upseerille ja palveli jälleen vähempiarvoisessa virassa, vaikkapa hänen erinomainen johtajakykynsä jo olikin tullut riittävästi huomatuksi. Sotaa sitten kesti useita vuosia, mutta lopulta sekä englantilainen että ranskalainen komppania siihen kyllästyi, se kun uhkasi kokonaan hävittää kaupan, ja ne pyysivät hallituksiaan, jotka elivät keskenään rauhassa, välittämään. Rauha saatiinkin aikaan, ja se oli kaikin puolin edullinen englantilaisille. Dupleix kutsuttiin Intiasta pois. Clive oli jo ennen palannut kotimaahan terveyttään parantamaan, mutta saapui pian takaisin Intiaan, jossa häntä kohta kipeästi tarvittiin, sillä maanasukkaitten kesken sotaa yhä jatkui.

Cliven tarmoa ja neuvokkaisuutta tarvittiin nyt etupäässä Bengalissa, jonka nuori nabobi suuren armeijan keralla saapui piirittämään englantilaisten rakentamaa Calcuttaa. Hän valloitti kaupungin heikon vastarinnan jälkeen ja hirveästä kuumuudesta huolimatta sulloi 146 vangiksi saamaansa englantilaista pieneen umpihuoneeseen, jossa suurin osa ilman puutteesta yhden yön kuluessa tukehtui. Vain 26 oli aamulla hengissä ja nekin kuolemaisillaan. Se oli »Calcutan musta pesä», joka sitten tuli niin kuuluksi ja voimallisesti kiihoitti englantilaisia ponnistamaan kaikki voimansa moisen hirmutyön kostamiseksi. Lordi Clive saapui paikalle lähes tuhannen miehen keralla, valloitti helposti Calcutan takaisin ja pakotti nabobin rauhaa anomaan ja antamaan komppanialle takaisin kaikki oikeudet ja korvaamaan englantilaisten kärsimän omaisuuden vahingon. Siihen asia ehkä olisi päättynyt, ellei Euroopassa samaan aikaan olisi syntynyt uutta sotaa Ranskan ja Englannin välille. Clive siitä tiedon saatuaan oikopäätä hyökkäsi Gangeen suistamossa olevan ranskalaisen aseman, Chandernagoren, kimppuun ja valloitti sen. Nabob siitä suuttui, koska tämä tapaus siirsi eurooppalaisen sodan hänen alueilleen, ja meni ranskalaisten puolelle. Mutta Clive silloin viipymättä marssi häntä vastaan, mukanaan 900 eurooppalaista ja 2000 hindu-sotilasta, ja Plasseyn luona syntyi ratkaiseva tappelu. Nabobilla oli 50.000 miestä ja 50 tykkiä, mutta siitä huolimatta englantilaiset saivat loistavan voiton ja eräs petturi surmasi nabobin hänen oman sotajoukkonsa keskellä. Tämä tappelu taisteltiin kesäkuussa 1757. Clive asetti uuden miehen Bengalin nabobiksi ja pakotti hänet siitä kunniasta maksamaan suunnattoman korvauksen, joka jaettiin komppanian, Calcutan asukkaiden, englantilaisten päällikköjen ynnä armeijan ja laivaston kesken. Kaiken kaikkiaan summa nousi noin 60 miljoonaan markkaan, mutta Bengalin yleiset varat eivät riittäneet kuin puolen maksamiseen. Englantilaisilla oli ollut liian ylelliset käsitykset Intian rikkauksista, eivätkä he olleet uskoa, ettei heidän vaatimustaan

voitaisi suorittaa. Heidän täytyi sitten lopun korvaukseksi tyytyä Calcutan ympäriltä heille annettuun melkoiseen maa-alueeseen.

Lordi Clive.

V. 1758 Itä-Intian komppania nimitti Cliven kaikkien Bengalissa olevien kauppaa-asemiensa kuvernööriksi. Hän ei saanut rauhassa hallita. Kahdelta taholta uhkasi vaara. Sisämaasta lähestyi eräs moguliprinssi melkoisen armeijan keralla anastamaan Bengalia englantilaisten asettamalta nabobilta. Mutta niin pelätty oli jo Cliven nimi, että kun hän muutaman sadan englantilaisen ja parin-, kolmentuhannen hindusotilaan kanssa marssi prinssiä vastaan, niin tämän armeija hajaantui miekan lyömättä. Ranskalaisia vastaan hän lähetti erään alapäälliköistään, ja tämä karkoitti heidät heidän kaikista Intian itärannalla olevista asemistaan ja mursi heidän vaikutusvaltansa sisämaan hoveissa. Sitten Clive vielä sekä maalla että merellä voitti hollantilaisetkin, jotka niinikään olivat melkoisesti vahvistaneet vaikutustaan Gangeen suistamossa, eivätkä suinkaan miekan iskutta tahtoneet luovuttaa Englannille ensimmäistä sijaa.

Clive palasi sitten kotimaahan, jossa hänet ylennettiin ylähuoneen jäseneksi, ja viipyi siellä viisi vuotta. Mutta tällä ajalla ennätti Intiassa tapahtua suuria mullistuksia, joista ei luultu muulla tavalla suoriuduttavan, kuin lähettämällä hänet sinne uudelleen. Bengalin nabob oli komppanian toimesta syösty valtaistuimeltaan, sillä komppania tahtoi myydä viran uudelle nabobille suuresta summasta. Mutta uusi nabob, Mir Kasim nimeltään, olikin tarmokas mies, joka nopeaan alkoi harjoittaa sotaväkeään eurooppalaiseen malliin, hankkia aseita ja ampumavaroja ja sitten jäykästi vastustaa brittiläisten kauppiaitten ylen suuria vaatimuksia. Nämä nimittäin vaativat vapaan kaupanteon oikeutta koko Bengalissa maksamatta nabobin

virkamiehille säädettyjä rajaveroja. Lopulta hänen rohkeutensa kasvoi niin suureksi, että hän salli ampuu englantilaista venettä, ja paikalla oli koko Bengali ilmiliekeissä. 2000 englantilaisten hindusotilasta tuhottiin Patnan luona ja 200 englantilaista joutui eri osissa Bengalia nabobin väen käsiin ja teloitettiin. Mutta heti kun säännöllinen sota alkoi, Mir Kaseinin sotaonni päättyi ja hänen harjoitettu sotaväkinsä voitettiin perinpohjin parissa tuimassa tappelussa. Nabob itse pakeni ja sai suojan Oudhissa, ja sota levisi sinnekin. Oudhin nabob, apunaan itse suuri mogul, lähti valloittamaan Patnaa takaisin englantilaisilta. Vielä suurempi vaara uhkasi näitä, kun heidän omat »siipoinsa» tekivät kapinan. Tämä saatiin onneksi kukistetuksi ja aito mogulilaiseen tapaan englantilainen ylipäällikkö rankaisi pääsyyllisiä ammuttamalla heidät tykeistä, kaikkiaan neljäkolmatta miestä.

Englantilaiset saavat Bengalin.

Hätä oli niin suuri, että lordi Cliven uudelleen täytyi palata Intiaan asioita järjestämään. Ja hänen edeltään ukkospilvet hajaantuivat melkein itsestään. Hän riensi Calcutasta Allahabadiin ja siellä järjesti asiat, miten parhaaksi näki. Oudh annettiin takaisin omalle nabobilleen, mutta hänen täytyi maksaa toistakymmentä miljoonaa markkaa sotakorvauksia. Suurmoguli sai Allahabadin maakunnan oman välittömän hallintonsa alaiseksi sillä ehdolla, että hän englantilaisille luovutti Bengalin, Beharin ja Orissan siviilihallinnon. Näissä maissa pidettiin siitä pitäen nabobia vain muodon vuoksi, osa oikeudenhoidosta jäi hänelle, sekä melkoiset vuositulot.

Lordi Clive ryhtyi nyt toiseen ja paljoa vaikeampaan tehtävään, nimittäin puhdistamaan Itä-Intian komppanian englantilaisia virastoita lahjouksesta ja muista väärinkäytöksistä. Komppanian virkamiehillä oli pienet palkat, mutta virallista asemaansa he käyttivät kiskoakseen maanasukkailta lahjoja,

niin että heidän tulonsa kohosivat kymmeniä ja satoja kertoja varsinaista palkkaa suuremmiksi. Mutta lordi Clivenkin oli vaikea saada tätä mätähaavaa korjatuksi, sillä kaikki Intiassa olevat englantilaiset pinnistivät vastaan. Jäykkyydellään ja suurella vaikutusvallallaan hän kuitenkin lopulta voitti tämänkin vastuksen. Vaikka parisataa upseeria teki suorastaan kapinan ja siviiliviranomaiset yksimielisesti olivat uudistusta vastaan, sai hän kuitenkin kaikenlaisen lahjainoton kerrassaan lopetetuksi ja virkamiehille sen sijaan suolamonopolista riittävät palkat.

Palattuaan kotimaahan Clive joutui ankaran vainon alaiseksi kaikkien niitten puolelta, joita hän joko Intiassa taikka kotimaassa oli vahingoittanut puhdistaessaan Itä-Intian komppanian sekä ylemmän että alemman hallintokoneiston. Hänen täytyi parlamentissa julkisesti puolustaa itseään, eikä tämä kunnianpuhdistus ollut niin loistava, kuin hänen ystävänsä olivat toivoneet. Clive oli Intiassa noudattanut sitä periaatetta, että petolliset keinot olivat luvallisia petollisia vastustajia vastaan, ja jonkun kerran hän oli oikein perinpohjin tätä perustetta käytännössä sovelluttanut. Sitä hän ei sentään tehnyt omaksi edukseen, vaan edistääkseen komppanian ja samalla maansa asiaa. Hän ei kauan elänyt kotiin palattuaan, sillä Intian ilmanalan aiheuttama synkkämielisyys toisin ajoin hänet valtasi ja erään semmoisen puuskauksen sattuessa hän teki itsemurhan vähän yli viidenkymmenen vuoden ikäisenä.

Warren Hastings.

Cliven jälkeen nimitettiin maaherraksi Warren Hastings, eräs komppanian virkamiehiä, joka oli perinpohjin perehtynyt Intian asioihin. Clive oli perustanut Intian brittiläisen vallan, mutta vasta Hastings järjesti sen hallinnon. Hän ei kuitenkaan saanut kauankaan rauhassa vaikuttaa,

ennenkuin sota vaati hänen koko huomionsa ja voimansa. Mahratta-valtioissa oli syntynyt kruununperimysriitoja ja Bombayn maaherra käytti tilaisuutta koettaakseen saada nämäkin valtiot brittiläisen vallan alaisiksi. Hän rupesi erään kruununavoittelijan liittolaiseksi; tämä lupasi hänelle Salseten ja muitakin paikkoja, ja siitä seurasi sota, johon ylimaaherrakin kaikella tarmolla otti osaa, vaikka hän oikeastaan oli tämän politiikan vastustaja. Englantilainen armeija marssi nyt kenraali Goddardin johdolla ensi kerran koko Etu-Intian niemimaan poikki ja melkein miekan iskutta valloitti Gujeratin rikkaan maakunnan. Eräs toinen armeija kapteeni Pophamin johdolla rynnäköllä valloitti Gwaliorin kalliolinnan, jota pidettiin koko Hindustanin avaimena. Eräs Bombaysta liikkeelle lähtenyt joukko sitävastoin kärsi tappion, eikä komppania senvuoksi suuriakaan hyötynyt lopullisessa rauhanteossa.

Pian kuitenkin oli kestettävä uusi ja vaarallisempi sota. Se alkoi Madrasin brittiläisten viranomaisten omavaltaisen menettelyn johdosta. Mysoren hallitsija Hyder Ali ja Dekkanin Nizam, Intian molemmat voimallisimmat muhamedilaiset hallitsijat, yhtyivät mahrattain kanssa englantilaisia vastaan. Mahratat ja Nizam saatiin liitosta eroamaan, mutta Hyder Alin armeija iski kuin ukonnuoli Carnaticiin ja voitti peräti melkoisen brittiläisen osaston, ja hänen ratsuväkinsä samosi ryöstäen kautta maan aina Madrasin varustuksien edustalle saakka. Hastings pani silloin liikkeelle Bengalin koko sotavoiman, Hyder Alin oli pakko peräytyä ja hänen poikansa Tippu teki rauhan v. 1784. Toinen englantilainen osasto kulki etelässä niemimaan poikki pitääkseen aisoissa Nizamia ja mahrattoja, jos he alkaisivat osoittaa levottomuuden oireita.

Vaikka ranskalaiset olivat menettäneet vaikutusvaltansa niemimaan rannoilla, niin juonivat he kuitenkin edelleenkin kaikin tavoin englantilaisia vastaan. He rupesivat sisämaan itsenäisien valtakuntien neuvonantajiksi, harjoittivat niiden sotaväen, hankkivat niille aseita, ja olipa siellä

maanruhtinaitten palveluksessa kokonaisia ranskalaisia osastoltakin valmiina sodan tullen marssimaan englantilaisia vastaan. Samalla kun brittiläiset viranomaiset parhaan taitonsa mukaan koettivat järjestellä Bengalin ja myöhemmin muittenkin hallussaan olevien alueitten oloja, täytyi heidän alati olla sotaan valmiina. V. 1790 oli Mysoren ruhtinasta Tippua vastaan käytävä uusi sota, jossa mahratat ja Nizam jälleen olivat englantilaisten liittolaisina. Tippu nöyrytyi vihdoinkin, kun lordi Cornwallis lähestyi hänen pääkaupunkiaan; hänen täytyi luovuttaa puolet maistaan englantilaisten liittolaisille, jotka ne keskenään jakoivat, ja maksaa melkoinen sotakorvaus. Mutta Tippu hehkui kostonhimoa ja käytti hyväkseen ensi tilaisuutta. Markiisi Wellesley oli silloin Bengalin käskynhaltijana. Wellesleyn käsityksen mukaan ranskalaiset yhä vieläkin olivat brittiläisten vaarallisimmat viholliset Intiassa, ja koska ranskalaiset juuri olivat Tippu sulttaanin neuvonantajat ja liittolaiset, niin piti hän uutta sotaa tätä vastaan välttämättömänä. Napoleon oli siihen aikaan Egyptissä voittamattomine joukkoineen ja yleensä tiedettiin, että hänen aikomuksenaan oli valloittaa tämä maa, sieltä käsin tuhotakseen englantilaisten mahti Intiassa, jonka suuren merkityksen saarivaltakunnalle hän hyvin älysi. Ranskalaiset olivat jo saaneet Dekkanin Nizaminkin sotaväen järjestelyn ja johdon käsiinsä, ja mahrattainkin armeija oli saanut ranskalaisen harjoituksen. Ensiksi Wellesley kääntyi Nizamia vastaan ja pakotti hänet hajoittamaan ranskalaiset pataljoonansa sekä sitoutumaan, ettei hän ilman brittiläisen käskynhaltijan lupaa ottaisi ketään ulkomaalaista palvelukseensa. Tämän jälkeen paljastettiin Tipun juonet ranskalaisten kanssa ja häntäkin vaadittiin rupeamaan Englannin ylivalvonnan alaisuuteen. Kun hän ei siihen suostunut, niin alkoi sota. Yksi brittiläinen armeija marssi Mysoreen Madrasista käsin, toinen länsirannalta, ja Nizam oli liittolaisena mukana. Tippu ei voinut tehdä kuin heikkoa vastarintaa ja peräytyi pääkaupunkiinsa Seringapatamiin, johon hänet piiritettiin. Urhean puolustuksen jälkeen hän v. 1799 tappelussa kaatui ja Seringapatam

valloitettiin. Plassey'n tappelusta saakka, jossa Clive oli saavuttanut suurimman voittonsa, ei mikään tapaus ollut tehnyt Intiassa niin syvää vaikutusta. Osa Mysoresta annettiin sen hindulaisen ruhtinassuvun perilliselle, jonka Hyder Ali oli valtaistuimelta syössyt, loput englantilaiset Nizamin kanssa jakoivat. Samaan aikaan koko Carnatic, eli se osa Etelä-Intiaa, jota Arcotin nabob hallitsi, ynnä Tanjoren ruhtinaskunta saivat brittiläisen hallinnon ja Madrasin presidenttikunta näin oli kasvanut melkein yhtä laajaksi, kuin se on vielä tänä päivänä.

Eurooppalaiset olivat tosin jo kuudennellatoista ja seitsemännellätoista vuosisadalla monipuolisesti tutustuneet Intiaan, mutta tämä tuntemus ei ulottunut aivan kauas sisämaahan, vaikka sisämaankin yleisistä maantieteellisistä piirteistä oltiin jotenkin selvillä. Vasta englantilaisten sotaretket maan sisäosiin avasivat eurooppalaisille koko tämän uhkuvan troopillisen maailman. Kuta enemmän he valtaansa syvensivät ja kuta pienempiä seikkoja myöten perehtyivät kansaan voidakseen sitä hallita, sitä enemmän he saivat huomata, kuinka rikas tutkimuksen ala tässä oli avautunut, omituinen ikivanha yhteiskunta kastilaitoksineen, uskontoineen, sivistyksineen, josta matkustaja näkee vain ulkokuoren.

Mutta siitä he jotenkin pian pääsivät selvyyteen, ettei Intia ollut, niin satumaisen rikas maa kuin sen maine. Eurooppalaiset luulivat pääsevänsä kahmalokaupalla jalokiviä ja kultaa ammentamaan päästessään sisämaan ruhtinaskuntia verottamaan, mutta ne summat, joita he saivat irti puserretuiksi, eivät kuitenkaan olleet ylenpalttisia senkään ajan arvoihin verraten. Tosin sieltä saatiin sotaveroja, jotka olivat verrattavat Pizarron Perusta saamaan saaliiseen, mutta kuitenkin Intia kalliitten metallien aarremaana jäi suunnattomasti jäljelle Uudesta maailmasta, vaikka se kaikenlaisilla elimellisen elämän tuotteilla sen monin verroin voitti. Itä-Intian komppania koetti kuitenkin virkamiehineen pusertaa tästä hedelmästä kaiken mehun, mitä siitä suinkin saatiin lähtemään, ja vaikka Clive olikin,

saanut lahjouksen estetyksi, niin ei silti kiristys lakannut. Warren Hastingsinkin täytyi monta kertaa, vasten omaa vakaumustaan, käyttää hylättäviä keinoja voidakseen tyydyttää komppanian sammumatonta rahanhimoa. Vasta myöhemmin aikoina, Intian jouduttua Englannin kruunun välittömään valtaan, sen hallinto on joutunut maan omien etujen mukaiselle kannalle, vaikkapa niemimaa vieläkin saa maksaa vuosittain suuria summia siitä hyvästä, että se saa nauttia rauhaa ja vähitellen pääsee länsimaisen sivistyksen laitoksista osalliseksi.

Tibet.

Intiastakin käsin tehtiin kahdeksannentoista vuosisadan lopulla retkiä Aasian keskiosiin, vaikkapa ei niitäkään aivan uusiin seutuihin, sillä Lhasa ympäristöineen oli jo tullut jotenkin hyvin tunnetuksi lähetyssaarnaajien kautta. Ensimmäiset englantilaiset joutuivat Tibetin kanssa tekemisiin siihen aikaan, kun Warren Hastings pontevalla kädellään Intiaa hallitsi. Hänen toimestaan tehtiin 1772—1773 sotaretki Bhutania vastaan ja tibetiläinen tashilaama toimi rauhanteossa välittäjänä. Eräs englantilainen retkikunta matkusti Bhutanista. Sangpon eli Ylä-Bramaputran laaksoon, jonka pohjoispuolelta tashilaama tavattiin. Hänen kanssaan tehtiin sopimus, ja Intian ja Tibetin välit olivat siten pääsemässä mitä parhaalle pohjalle. Mutta Lhasassa oleva Kiinan edustaja pelkäsi englantilaisten vallanpyynteitä ja alkoi juonia heitä vastaan. Hän sai aikaan sen, ettei heitä päästetty tashilaaman pääpaikkaa Tashi Lhunpoa kauemmaksi. Saatiin tosin aikaan kauppayhteys Intiasta Etelä-Tibetiin, mutta kaikki brittiläisten kauppiaitten yritykset päästä sinne itsekkin asioimaan olivat turhat. Intian brittiläiset viranomaiset kuitenkin jatkoivat ponnistuksiaan ja seuraavinakin vuosina lähetettiin retkikuntia Bhutaniin ja sieltä edelleen Tibetiin. Georg Bogle,

näiden retkien johtaja, kokosi laajat muistiinpanot, jotka kuitenkin vasta meidän aikoinamme on täydelleen julkisuuteen saatettu. Warren Hastingsin erottua Intian kenraalikuvernöörin toimesta Tibet sai jäädä oman onnensa nojaan, ja satakunnan vuotta tämä Keski-Aasian korkea alppilinnoitus sitten pysyi suljettuna, kunnes sen rajan poikki tämän vuosisadan alussa jälleen kuljettiin ja asestettu brittiläis-intialainen joukko tunkeutui Lhasaan saakka.

POHJOISNAPAMAAT.

Napamatkustuksien ensimmäinen suuri aikakausi, josta olemme ennen kertoneet, alkoi jo 1550-luvun vaiheilla, jolloin ruvettiin etsimään pohjoista väylää Intiaan. Huippuvuorien löydön jälkeen valaanpyynti oli näitten matkain päävaikuttimena. Mutta seitsemännentoista vuosisadan alkupuoliskolla talttui napatutkimus ja oli sitten seisauksissa puolentoista vuosisataa. Nuo varhaisemmat matkat oli tehty pääasiallisesti käytännöllisiä päämääriä varten, ja kun oli päästy selvyyteen siitä, ettei laivoin kuljettavaa koillis- eikä luoteisväylää ollut, niin ei enää ollut aihetta näitä retkiä jatkaa. Pari kolme yritystä kuitenkin ansaitsee tulla tältä väliajaltakin mainituksi.

Willem de Vlamingh, rohkea hollantilainen mursunpyytäjä, purjehti v. 1664 niin kauas koilliseen, että hän kiersi Novaja Semljan pohjoisen niemen ja saapui lähelle sitä paikkaa, jossa Barentsin retkikunta oli ollut talvea. Hän purjehti vielä tämän paikan ohikin, mutta kun varustukset olivat

pienet, niin hän palasi takaisin, vaikka avointa vettä olisi ollut edemmäksikin purjehtia. Hollannissa kerrottiin, että toiset olivat purjehtineet vielä kauemmaksikin pohjoiseen, jotkut pohjoisnavan poikki Japaniin saakka, mutta nämä puheet tietysti olivat paljaita merimiesjuttuja.

Englantilainen kapteeni John Wood oli Barentsin ja muitten varhaisten napamatkustajain matkakertomuksista, mainituista hollantilaisista huhuista, ja osaksi myös teoreettisten päätelmäin nojalla saanut päähänsä, että Huippuvuorien ja Novaja Semljan väliltä kuitenkin löytyisi väylä Japaniin ja Kiinaan, ja hän varusti retkikunnan sitä etsimään. Hän lähti matkaan v. 1676 kahdella laivalla, mutta retkeä vainosi kauttaaltaan huono onni. Laivat eivät päässeet 76:tta leveyspiiriä pohjoisemmaksi, kaikkialla oli vastassa kiinteät jääkentät. Toinen laivoista kärsi haaksirikon Novaja Semljan rannikolla myrskyssä ja sumussa, toisen oli pienuuttaan kiittäminen siitä, että se vältti saman kohtalon. Kapteeni Wood pääsi miestensä keralla maihin, mutta heidän asemansa olisi ollut toivoton, ellei onneksi toisen laivan miehistö olisi heitä löytänyt. Wood tuli tämän matkan kautta täydelleen siitä vakuutetuksi, että napameren kautta oli mahdoton purjehtia Itä-Aasiaan. Yritystään hän puolusteli sillä, että moniaitten vanhempien purjehtijain kertomukset olivat olleet tahallisesti väärennettyjä.

Kahdeksannentoista vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä, v. 1707, tunkeutui hollantilainen valaanpyytäjä Cornelis Gillis Huippuvuorilta pohjoista kohti, ja kun meri näyttää mainittuna vuonna olleen harvinaisen vapaata jäistä, niin hän pääsi aina 81:nnelle leveyspiirille saakka ja jatkoi sillä tasalla matkaa itää kohti pitkin sulaa merta. 80:nneltä leveyspiiriltä hän tapasi uutta maata, jota ei kukaan vielä ollut nähnyt ja joka sitten puolentoista vuosisataa pysyi kateissa. Se luultavasti oli nykyisten karttain Valkosaari, joka on Frans Josefin maan ja Huippuvuorien välillä, kauttaaltaan maajäätikön peittämä ja luoksepääsemätön. Paluumatkalla Gillis paransi Huippuvuorien karttaa.

Kahdeksannellatoista vuosisadalla tehdyistä napamatkoista olemme jo maininneet venäläisten rétket Siperian rannoille ja kapteeni Cookin matkan Beringin salmen kautta Jäämerelle. Samoin olemme Canadian tutkimuksen yhteydessä maininneet Hudson-lahdelle tehdyt retket.

Daines Barrington oli kokoomiensa tosiasia- ja havaintojen nojalla esittänyt Englannin tiedeseuralle, että pohjoisnavalle oli varsin mahdollista tunkeutua. Tämä oli ehkä ensi kerta, jolloin moista tutkimusretkeä puolustettiin ainoastaan sen itsensä tähden ilman minkäänlaisia käytännöllisiä päämääriä, ja senvuoksi se ansaitsee erikoista mainitsemista. Se oli tieteellisen maantutkimuksen ensimmäisiä oireita, eikä tarvinnut kauankaan odottaa, ennenkuin sama henki alkoi joka taholla päättään kohottaa. Vaikk'ei Barringtonin käytettävänä oleva aineisto ollutkaan luotettava, niin esitti tiedeseura kuitenkin hallitsijalle, että lähetettäisiin matkaan retkikunta, ja kapteeni Constantine Phippsille, josta sitten tuli Mulgraven lordi, varustettiin sitä varten kaksi laivaa. Molemmat laivat olivat harvinaisen lujasti rakennetut ja soveliaat Jäämeren matkaan. Varustukset olivat niin täydelliset kuin siihen aikaan saatettiin hankkia, uutuutena muun muassa meriveden tislauslaitteet siltä varalta, että suolaton vesi loppuisi. Retkellä oli mukana kadetti Horatio Nelson, josta sitten tuli kuuluin brittiläinen merisankari. Kesäkuussa 1773 molemmat laivat lähtivät matkaan. Kuukauden lopulla oltiin Huippuvuorien -etelärannikolla. Sää oli leutoa, mutta jo heinäkuun 5 p. tuli jäitä vastaan niin kosolti, että laivain oli mahdoton tunkeutua niitten läpi pohjoista kohti. Vähän 80:nneen leveysasteen pohjoispuolella keula senvuoksi käännettiin itää kohti, mutta siltä puolelta ei löydetty sen selvempää vettä. Lopulta retkikunta saapui Vaigatshin salmeen, johon jäät sen sulkivat, niin että kapteeni Phipps jo aikoi jättää laivansa, mutta sitten jäät taas hajautuivat ja hän pääsi palaamaan Englantiin. Matkan tulokset olivat siis kokonaan kielteiset.

Grönlanti.

Kahdeksannentoista vuosisadan alkupuolella alkoi protestanttinen lähetystoimi. Sen tienraivaaja oli herrnhutilaisuuden perustaja kreivi Zinzendorf. Hänen apunsa kautta tanskalainen Hans Egede saattoi aloittaa Grönlannin eskimoiden käännätyksen. Tanskalaiset olivat seitsemännentoista vuosisadan alussa uudelleen kiinnittäneet huomionsa Grönlantiin, etenkin kun sikäläinen valaanpyynti oli tuottavampi kuin Huippuvuorien. Pahoinpitely, jonka alaisiksi eskimot joutuivat kauppiasten puolelta, sai Hans Egeden v. 1721 perustamaan Godthaabiin lähetysaseman, joka oli Grönlannin ensimmäinen vakinainen tanskalainen siirtokunta. Godthaabiin saapui sitten herrnhutilaisia saarnaajia häntä auttamaan.

Kuningas Kristian VII antoi vuosisadan lopulla kannatustaan tanskalaiselle retkikunnalle, joka yritti tunkeutua Grönlannista käsin pohjoista kohti. Kapteeni Löwenörnin ja luutnantti Egeden piti sitäpaitsi etsiä Itä-Grönlannin unhotettuja vanhoja siirtokuntia, joissa arveltiin ehkä vielä säilyneen vanhaa islantilaista väestökantaa. Retkikunta lähti matkaan v. 1786, mutta tapasi Grönlannin rannoilla jäätä niin suunnattomasti, ettei se edes päässyt maihin, vaan palasi tyhjin toimin Islantiin. Sieltä Egede teki toisen yrityksen, mutta yhtä huonolla menestyksellä. Hän oli Islannissa talvea ja yritti seuraavana kesänä kolmannen kerran, mutta onnistumatta sen paremmin. Vasta yhdeksännellätoista vuosisadalla tuli Grönlannin itärantakin paremmin tunnetuksi. Luonnollista olikin, etteivät nämä yritykset onnistuneet, sillä Grönlannin itärannikko on ainiaan niin taajain ahtojäitten saartama, että pääsy sen luo laivalla on erinomaisen vaikeata ja vaarallista, jäät kun ovat etelää kohti kulkevan merivirran vaikutuksesta alituisesti kovassa liikkeessä.

Kahdeksannentoista vuosisadan loppupuoliskolla lähetettiin muuan englantilainen laiva jatkamaan Baffinin lahden tutkimista, mutta vaikka se

teki kaksi yritystä, ei se kuitenkaan päässyt kauemmaksi kuin aikoinaan kuudennentoista vuosisadan purjehtijat.

MAANTIEDE XVII:LLÄ JA XVIII:LLÄ VUOSISADALLA.

Keskiajan katolinen papisto tarvitsi klassillisia kieliä, koska kristityn kirkon koko vanhempi hengellinen kirjallisuus oli näillä kielillä kirjoitettu ja latina oli Rooman kirkon valtakielenä. Kielitaidon viljelystä varten kirkko siis pelasti häviöstä klassillisen kirjallisuuden, mikäli se vielä oli pelastettavissa. Kielien taito johti tämän kirjallisuuden tutkimiseen ja kreikkalaisten ja roomalaisten tieteen tunteminen vihdoinkin herätti vireille itsenäisen tutkimishalun. Omistettuaan vanhain kaikki saavutukset renessanssi valmistautui kulkemaan heidän tietonsa rajapaalujen ohi. Niiden kahden vuosisadan kuluessa, joita tämä luku käsittelee, lausuttiin uudenaikaisen tieteen syntysanat. Niiden kuluessa laskettiin empiirinen tiede havaintojen ja kokeitten luotettavalle pohjalle. Galilei määritteli dynamiikan perustotuudet, Newton yleisen painolain ja selitti sen avulla maailmanjärjestyksen, jonka ulkonaisen rakennuksen Copernicus ja Kepler jo olivat ilmi saaneet. Dynamiikan ja havainnon perustuksella kehittyi ripeästi fysiikka, joka vihdoinkin tarjosi ne keinot elimettömän luonnon ilmiöiden selittämiseen, joita kreikkalaiset filosofit niin kaipasivat ja jonka

avulla he olisivat opinrakennelmiaan kehittäneet arvaamattoman paljon kauemmaksi. Kemia erosi alkemian harhapoluilta ja umpimutkista ja varttui tieteksi, josta vanhat eivät muuta tunteneet kuin sen janon. Siinä todella mahtava runko uuden ajan tieteelle!

Maantiede sai fysiikasta tärkeimmän kaikista aputieteistään. Vasta fysiikan edistykset tekivät mahdollisiksi tarkat geodeettiset mittaukset ja niiden avulla maan koon ja muodon määrittämisen sekä luotettavain karttain laatimisen. Maata muotoilevat voimat kävivät käsitettäviksi, niiden teho ja vaikutukset määriteltäviksi. Veden ja ilmakehän ilmiöt joutuivat eksaktisen tieteen käsittelypiiriin. mittauksen ja selityksen alaisiksi. Kemia valaisi aivan uusiin suuntiin maapallomme rakennetta, oloja ja edellytyksiä. Sen avulla voitiin ratkaista kallioiden ja maanlaatuojen kokoomus ja selittää luonnonilmiöitä, jotka siihen saakka olivat olleet läpitunkemattoman salaisuuden peitossa.

Maantiede koetti parhaan taitonsa mukaan käyttää hyväkseen näitä uusia mahdollisuuksia, jotka lupasivat sen asettaa kokonaan uudelle pohjalle; yhdeksästoista vuosisata sai vastaanottaa sen päähaaroihinsa jäsennehtynä ja monet osatieteet jo melko kauas kehitettyinä. Maantiede oli sen alkaessa uudenaikainen tiede nykyisessä merkityksessä, vaikkapa vielä enemmän näköaloja kuin todellista tietoa.

Kartta.

Astemittaukset.

Jo kuudennellatoista vuosisadalla huomattiin tarpeelliseksi korjata Ptolemaioksen arviolaskelmaa maan suuruudesta ja sitä varten entistä tarkemmin määrätä maapallon ympärysasteen pituus. Ranskalainen Orontius Finaeus tosin koetti pelastaa Ptolemaioksen kunnian mittaamalla summittaisella tavalla Toulousen ja Pariisin välisen astepituuden, mutta hänen, samoin kuin muittenkin hänen aikalaistensa, mittaukset olivat vielä suurien puutteittensa vuoksi arvottomia.

Ensimmäisen pätevän menetelmän maan ko'on mittaamiseksi keksi hollantilainen Willebrord Snellius. Hän mittasi maa astekaaren pituuden kolmiomittauksen avulla, valiten kolmiopisteiksi kirkontorneja ja muita sopivia kiinteitä esineitä. Snellius tosin käytti hyvin lyhyttä asemasivua, eikä hänen kulmanmittaus-koneessaan ollut kaukoputkea, mutta siitä huolimatta hänen mittaustensa tulokset olivat huomattavan tarkat. Hän julkaisi ne Leydenissä v. 1617 nimellä »Eratosthenes Batavus». Snellius sai astekaaren pituudeksi 55.100 toisea, s.o. 2000 toisea eli 2/52 liian vähän. Vielä monta vuosikymmentä myöhemmin (v. 1654) jesuiitat, mitatessaan Bolognan ja Modenan, Ferraran ja Ravennan välisten meridiaanikaarten pituudet, erehtyivät paljon enemmän, kokonaista 5000 toisea vastakkaiselle puolelle. Vuosisadan keskivaiheilla hollantilainen maantieteilijä Blaeu hyvin tarkkaan määräsi meridiaaniasteen pituuden Hollannissa, mutta hänen mittauksiaan ei milloinkaan julkaistu.

Ranskalainen Jean Picard suoritti vv. 1669—70 astemittauksen Ranskassa Malvoisin ja Amiensin välillä Snelliuksen menetelmää käyttäen. Hänen kolmio-asemasivunsa oli kuitenkin koko joukon pitempi kuin Snelliuksen, ja tulosta tarkistaakseen hän mittasi vielä toisenkin kolmiosivun. Napakorkeutta määritessään hän käytti kaukoputkellista kulmamittana. Seuraavien vuosikymmenien kuluessa Cassini ja Lahire jatkoivat kolmiomittausta pohjoista kohti aina Kanavaan, etelää kohti Välimeren rannalle saakka. Picardin saama tulos oli ihmeteltävän tarkka,

mikä osaksi johtui siitä omituisesta sattumasta, että tähtitieteelliset erehdykset ja mittauksien epätarkkuudet laskuissa hävittivät toisensa.

Jean Richer oli v. 1672 Cayennessa Pariisin sekuntiheilurin hidastumisesta huomannut, että maapallo lieenee päiväntasaajan kohdalta jonkun verran laajempi. Sekuntiheilurin hidastuminen ei itsessään sotinut pallonmuoto-oppia vastaan, sillä sen määrää ensi sijassa painovoimaa heikontavan keskipakoisvoiman kasvaminen päiväntasaajaa kohti, mutta hidastuminen näytti olevan suurempi, kuin pallonmuoto olisi edellyttänyt, ja siitä syystä päätettiin sen puolustavan maan ellipsoidimuotoa. Newton pian sen jälkeen lausui otaksuman, että maapallo navoiltaan on jonkun verran litistynyt, koska se on akselinsa ympäri pyörivä kappale ja osaksi veden peittämä. Puolipäiväpiirin siis täytyy olla päiväntasaajan puolella kaarevampi kuin napain puolella, ja meridiaaniasteen napoja kohti tasaisesti pidetä. Kuta käyrempi kaariviiva on, sitä pienemmän kuvion se ympäröi ja sitä lyhyempi siis on sen 360:s osa. Mutta sen ajan mittauskeinot eivät vielä olleet niin hienoja, että tätä kaariasteen pituuserotusta olisi voitu todeta. Päinvastoin oli oppineen Dom. Cassinin astemittaus (1683) johtanut siihen tulokseen, että meridiaaniaste Pariisista Välimerta kohti piteni ja pohjoisrajaa kohti lyheni, ja tästä päättäen maapallo päinvastoin olisi ollut napain suuntaan pitkulainen.

Tämän teorian ja mittauksen välisen ristiriidan ratkaisemiseksi lähti Ranskasta kaksi tieteellistä retkikuntaa, joitten työt ennen muita ovat tulleet kuuluisiksi. Toinen lähti Peruun (1735—1744), toinen 1736 Lappiin. Edellinen retkikunta sai meridiaaniasteen pituuden Quiton ylängöllä 56.750 toiseksi, Lappiin lähtenyt retkikunta 57.437 toiseksi, ja näitten arvojen väliin sopi Ranskassa mitattu astepituus, 57.060 toisea. Täten oli maan litistymisen napoja kohti todettu, mutta tulos oli sangen epätarkka, sillä Ranskan ja Perun molemmista mittauksista saatiin litistymisen arvoksi

1/303, Lapin astemittauksesta taas kokonaista 1/169. Nykyisten tietojemme mukaan litistymisen on 1/297.

Joku vuosikymmen myöhemmin mitattiin Itävallassa ensimmäinen kaariaste, toisia lyhyempiä mittauksia suoritettiin Amerikassa Pennsylvaniassa ja Italiassa. V. 1792 suoritettiin Ranskassa Méchainin, Aragon y.m. johdolla kolmas astemittaus, joka ulottui Dunquerquesta aina Balearien saarille saakka. Tämän mittauksen tarkoitus oli uuden metrimittan määrittäminen (1/40.000.000 Pariisin kautta kulkevasta puolipäiväpiiristä), ja se koetettiin senvuoksi saada niin tarkaksi kuin suinkin. Mutta jo pari vuosikymmentä myöhemmin huomattiin mittauksessa niin paljon virheitä, että meridiaanipiiri tuntuvasti piteni ja se harhakäsitys, että muka metri olisi 1/10.000.000 meridiaanikvadrantista ja siis luonnonmitta, perinpohjin raukesi. Myöhemmät astemittaukset enimmäkseen ovat vielä jonkun verran lisänneet eroa. Englantilaiset yhdistivät Greenwichin Dunquerquen kolmiopisteeseen ja mittasivat sitten oman maansa meridiaanikaaren aina Shetlannin saarille saakka. Viime vuosisadan ensi vuosina Svanberg uudelleen mittasi kaariasteen pituuden Lapissa ja huomasi silloin Maupertuis'n erehdyksen. Intiassa suoritettiin v. 1802 astemittaus, jotta saatiin Perun mittaukselle vertausarvo. 19:nneen vuosisadan kuluessa näitä mittauksia sitten on yhä jatkettu ja tarkennettu, kuten saamme myöhemmin nähdä.

A.C. Clairaut y.m. kehittivät heilurihavainnot niin tarkoiksi, että niiden avulla voitiin laskea maan litistymisen. Tähtitieteellisilläkin mittauksilla se todettiin. Tehtiin myös jo havaintoja, kuinka vuoret luotilankaa poikkeuttavat. V. 1802 kuulu ranskalainen tähtitieteilijä Laplace lausui julki väitteen, että jos maa on litistynyt navoilta, niin tämän täytyy vaikuttaa häiriöitä kuun liikuntoon, ja havaituista häiriöistä hän sitten laski litistymisen arvoksi 1/305. Tulos oli käytettyyn menetelmään nähden huomattavan tarkka.

Maantieteellinen asema.

Maantieteellinen paikanmääräys astui suuren askelen eteenpäin, kun kiikari oli niin pitkälle kehittynyt, että se voitiin sovittaa kulmanmittauskojeihin. Tämä edistys oli ranskalaisen Picardin ansio (v. 1668). Tyko Brahe oli vielä erehtynyt puolenkin kaariminuuttia määräyksissään, mutta Picardin koneella ei erehdys enää ollut muutamaa sekuntia suurempi. Mutta kauan oli siitä huolimatta napakorkeuden mittaaminen etevillekin tähtitieteilijöille vaikea tehtävä. Kun Bouger ja La Condamine (1739—1740) koettivat määrätä perulaisen meridiaanikaaren latitudieron, niin huomasivat he kaksi vuotta työskenneltyään 22—23 sekunnin mittausvirheen, joka pakotti jatkamaan työtä aina vuoteen 1743 saakka, ennenkuin tämä virhe oli saatu vähenemään 3 1/2 sekunniksi. Mittauksien tarkkuutta suuresti edisti se, että Bradley v. 1728 keksi valon harhauksen eli aberration. 1747 taas keksittiin maan navan heilahdukset (nutatio) ja D'Alembert tutki ne perusteellisesti. Mutta niitä koneita, joilla nämä tarkat tulokset voitiin saavuttaa, ei voitu käyttää muuta kuin maalla. V. 1731 englantilainen tähtitieteilijä John Hadley keksi peilioktantin, erinomaisen kätevän pienen kulmamittarin, joka teki napakorkeuden määrittämisen merelläkin hyvin helpoksi toimitukseksi. Havainnontekijän ei tarvinnut katsoa kahteen suuntaan samalla haavaa, kuten ristisauvaa käyttäessään, vaan hän tähtäsi ainoastaan taivaanrantaa ja käänsi koneeseen liitettyä peiliä siksi, kunnes auringon kuva sattui taivaanrantaan. Semmoisella koneella voitiin mukavasti toimittaa mittauksia keikkuvalla laivallakin, eikä tulokseen tarvinnut muuta kuin tehdä tavanmukaiset valontaittumis-, laivankorkeus- ja auringonparallaksi-korjaukset, niin laivuri jotenkin tarkkaan tiesi laivansa pohjois-eteläaseman maapallon pinnalla. Mutta kun purjehtijat yleensä ovat vanhoillista väkeä, niin kului vielä kolmekymmentä vuotta, ennenkuin peilioktantti tuli yleisemmin käytäntöön.

Longitudin mittaaminen kuun pimennyksistä edistyi suuresti, kun ruvettiin paitsi sitä hetkeä, jolloin maapallon varjo tapaa kuun reunan, myös havaitsemaan ja aikaamaan maan varjon kulkeminen kuun »merien» poikki. Samaa pimennystä voitiin tällä tavalla käyttää hyvin monen havainnon tekemiseen ja näistä sitten laskea tarkka keskiarvo.

Ellei olisi ollut muuta keinoa longitudin määrittämiseen, niin olisi kuitenkin kulunut hyvin pitkä aika, ennenkuin tärkeimpienkään maanpaikkain pituusaste olisi tullut riittävän tarkkaan määrättyksi. Mutta Jupiterin ensimmäinen kuu pimenee aina yhden vuorokauden 18 tunnin kuluttua, ja siitä voidaan saada taajemmin pituusmääräyksiä. Missä maan pinnalla havainnontekijä lieneekin, kaikkialla hän tietysti näkee aivan samalla hetkellä sekä tuon kuun sukeltamisen (immersion) Jupiterin varjoon että sen esiin tulemisen (emersion). Kaksi havainnon tekijää voi siis määrätä välisensä pituuskaaren mitan, jos he tarkastavat, millä hetkellä paikallisen ajan mukaan Jupiterin kuu pimenee, ja näin saatuja aikoja keskenään vertaavat. Picard ja Delahire v. 1679—1681 tätä keinoa käyttäen määrsivät Ranskan tärkeimpien paikkain longitudin niin tarkkaan, ettei erehdysmahdollisuus enää ollut yhtä kaariminuuttia suurempi. He tekivät rannikolla havaintoja ja Pariisin tähtitornissa samaan aikaan säännöllisesti ajattiin Jupiterin kuun pimennykset. Sama menetelmä ulotettiin paljon etäisempiinkin seutuihin, kuten Itämaille ja Etelä-Amerikkaan erään fransiskaanimunkin toimesta. Jean Dominique Cassini laski Jupiterin kuitten kiertokulut.

Purjehtijalle eivät nämä keinot kelvanneet, kosk'ei hän voinut merellä kyllin tarkkaan määrätä paikallista aikaa. Mutta kun Hadleyn oktantti kaartapotentämällä muutettiin sekstantiksi, niin siitä saatiin luotettava mittari kuun etäisyyden määrittämiseksi auringosta ja tähdistä ja samalla paikallisen aikaerotuksen ja siitä longitudin määrittämiseksi. Kuun etäisyys maasta määrättiin tarkemmin v. 1754. Cassini taas oli laskenut valontaittumistaulut

eri taivaankorkeuksia varten, ja niistä löytyi valontaittumiskorjaus hyvin nopeasti ja helposti. Kuun liikunnan epäsäännöllisyydet eli häiriöt tulivat vähitellen tarkemmin tunnetuiksi. Jo Hipparkhos oli vanhalla ajalla huomannut suurimman niistä, Ptolemaios toisen, kolmannen yhä pienemmän Abulfeda 10:nneen vuosisadan lopulla, vaikka hänen havaintonsa ei tullut tunnetuksi, niin että Tyko Brahe sen keksi uudelleen. Newton jo laski kahdeksan häiriötä ja nykyisin niitä tunnetaan enemmän kuin kuusikymmentä. Englannin parlamentti oli luvannut puolen miljoonan markan palkinnon sille, joka laski riittävän tarkat kuutaulut, taikka keksi jonkun toisen vastaavan keinon longitudin määrittämiseksi $1/2$ asteen erehdysluvalla. Halley laski kuutaulut, mutta nekään eivät vielä tulleet riittävän tarkat. Leonhard Euler ja Tobias Meyer, molemmat saksalaisia, vasta vuosisadan keskivaiheilla laskivat taulut, joissa enää oli korkeintaan 25 sekunnin erehdys, ja näille molemmille Englannin parlamentti maksoi osan luvatusista palkinnoista. V. 1767 julkaistiin ensimmäinen purjehduskalenteri, jossa oli tarkat kuutaulut ja muut paikanmääräykseen tarpeelliset osoitukset, ja siitä lasketaan tarkan maantieteellisen paikanmääräyksen alku merellä. Myöhemmin näitä tauluja on vielä paljon tarkennettu.

Gemma Frisiuksen v. 1530 julki lausuma ehdotus, että longitudi määrättäisiin kellolla, oli kyllä hyvä aate, mutta kauan kului, ennenkuin kello oli niin pitkälle kehittynyt, että se tähän tarkoitukseen kelpasi. Huygens keksi v. 1657 heilurikellon ja paransi sitä niin, että sitä voitiin laivoissakin käyttää, mutta pian kuitenkin huomattiin, etteivät heilurikellot tämmöiseen tarkoitukseen sovellu, koska sekuntiheilurin mitta muuttuu sen mukaan kuin leveysastekin. Vasta v. 1758 englantilainen Harrison rakensi niin tarkan kellon, että sitä voitiin käyttää maantieteellisen pituuden mittaamiseen. Se ei 147 päivää kestäneellä merimatalla erehtynyt kuin 1 min. 49 sekuntia. Englannin parlamentilta hän siitä sai 250.000 markan palkinnon. Ranskalainen Berthoud v. 1766 keksi kuulut kronometrin, ja

Leroy samoihin aikoihin »vapaan päästimen» (échappement libre). Ja monella muulillakin tavalla kelloa sitten edelleen parannettiin. V. 1800 Bréguet keksi sen kieruvieterin, jonka yhä vielä näkee kelloissa. Maalla longitudin määrittämistä kellon avulla ensi kerran käytettiin Napoleonin sotaretkellä Egyptissä, ja samoihin aikoihin Humboldt siten määritteli paikkain maantieteellisiä asemia Etelä-Amerikassa.

Huomattavista paikanmääräyksistä mainittakoon, että Välimeren itäpään asema nyt saatiin tarkalleen lasketuksi (vert. II siv. 487). Eräs ranskalaisen tähtitieteilijän Cassinin oppilas määräsi v. 1694 Konstantinopolin, Iskanderunin, Damieten, Kairon ja Alexandrian longitudit Jupiterin kuitten pimennyksistä ja kahdeksan vuotta myöhemmin fransiskaani Feuillée Smyrnan, Salonikin, Milon, Kretan, Kanean ja Megalokastron sekä Afrikan Tripoliin aseman. Siten Välimeren ympäristä saatiin, kun länsipäästä jo oli kunnollisia mittauksia olemassa, sangen tarkkaan asteverkko sijoitetuksi.

Bering matkoillaan määräsi sangen tyydyttävästi Ohotskin, Kamtshatkan eteläkärjen ja Aasian itäkärjen asemat. Myöhemmin toiset määrsivät Siperian paikkain asemia. Useat koettivat aivan tarkalleen määrätä Ferron aseman, jotta tiedettäisiin, miltä kohdalta ensimmäinen meridiaani sen kautta kulkee, mutta tulokset olivat ristiriitaisia. Vasta nyt varmaan tiedetään, että se puolipäiväpiiri, joka on 20° länteen päin Pariisin observatoriosta, kulkee Ferron ja Afrikan manteren välitse, noin 20 kilometrin päässä Ferron itärannasta.

18:nnessä vuosisadalla keksityistä geodeettisista kojeista ovat mainittavat mittaustaulu (Messtisch), ynnä teodoliitti ja punnituskone.

Asteverkko.

Seitsemännellätoista vuosisadalla tuli käytäntöön gnoominen eli sentraaliprojektio, alussa taivaankartoissa. Ranskalainen Sanson paransi erästä Mercatorin keksimää projektiota, jossa leveyspiirit ovat suoria viivoja ja asteverkon ruudut pintaioikeat. Myöhemmin (1729) englantilainen Flamsteed sitä käytti taivaankarttaan, jonka vuoksi sitä myös mainitaan hänen nimisenään. Mercatorin suorakulmaista asteverkkoa kehittivät edelleen toiset, niin että leveyspiirien toisistaan eteneminen napoja kohti tuli matemaattisesti määritellyksi. 18:n vuosisadan keskivaiheilla Rigobert Bonne julkaisi sovinnaisen keilaprojektionsa, joka helpon tekotapansa vuoksi on yhä vieläkin käytännössä. Mutta etenkin kaikista hyödytti projektio-oppia kuulu matemaatikko Juhana Henrik Lambert, joka v. 1770 julkaisi pintaioikean azimuthaaliprojektionsa ja 1772 kulmaoikean ja pintaioikean keilaprojektionsa ja muutoinkin paljon kehitti projektio-oppia, määritellen varsinkin ne perusteet, joita on noudatettava, jotta asteverkko vähimmin vääristäisi karttakuvaa. Vuosisadan lopulla julkaistiin ensimmäiset projektio-oppia käsittelevät oppikirjat.

Hollantilaiset kartoittajat korjaamistaan korjasivat maanosien yleisiä piirteitä ja suhteita. Ortelius esim. oli vielä otaksunut Aasian itä-länsileveyden Alexandretesta Nipponin itärannalle 210 asteeksi. Mercator vähensi sen 177:ksi asteeksi. Vischerin kartastossa se enää oli vain 110 astetta, siis 5 astetta liikaa. Kauemmin piti sitä vastoin puoliaan Pohjois-Amerikan itä-länsimitan liioittelu. Etelä-Amerikan itä-länsimita piirrettiin jotenkin oikein. Amerikan etäisyys Euroopasta toisin paikoin osattiin niin oikeaan, ettei siinä ollut erehdystä kuin muutama aste, mutta Afrikan ja Etelä-Amerikan eteläkärkien välillä erehdys oli kasvanut 14:ksi asteeksi.

Mercator oli piirtänyt ensimmäisen meridiaanipiirin Azorien Corvo-saaren kautta, koska kompassi siihen aikaan tällä saarella osoitti suoraan pohjoiseen. Hondius, joka Mercatorin kuoltua jatkoi hänen kartastoaan, aloitti meridiaanilaskun Viheriänniemen saaresta Santiagosta, koska sen

kautta oli kulkenut paavin maan jakoviiva. Myöhemmät hollantilaiset kartanlaatijat aloittavat laskun Canarian saarista, Teneriffa-saaren itärannasta. Mutta v. 1634 sovittiin Pariisissa matemaatikoitten ja maantieteilijäin kesken, että ensimmäinen meridiaaniaste piirrettäisiin Ferro-saaren länsirannan kautta, ja Louis XIII määräsi sen pakolliseksi kaikkiin Ranskassa piirrettyihin karttoihin. Oli tosin mitattu, että tämä saari oli $19^{\circ} 51'$ Pariisista länteen, mutta kun 9 minuuttia siihen aikaan vielä pidettiin kovin mitättömänä erona, niin otaksuttiin Ferron länsirannan olevan Pariisista tarkkaan 20° länteen. Ferron meridiaani siis oikeastaan on vain peitetty Pariisin meridiaani. Sitkeästi se on pitänyt puoliaan, koska se Vanhalle maailmalle antaa paljaita itäisiä, Uudelle maailmalle paljaita läntisiä pituuksia, mutta nykyaikoina kuitenkin Greenwichin meridiaanipaalun kautta kulkeva puolipäiväpiiri on tullut yleisemmin käytäntöön, koska siihen perustuvat Englannin amiraliteetin kartat, s.o. koko maailmankartan pohja, ja koska se on ajanlaskunkin lähtökohtana.

Atlakset ja maankartat.

Mercatorin ja Orteliuksen ansiosta oli Hollannista tullut karttain piirtämisen oikea kotimaa, ja kauan hollantilaiset tätä asemaansa saattoivat puolustaa, he kun laajoilla merimatkoillaan paremmin kuin mikään muu kansa saattoivat aineistoansa kartuttaa. Kartat paisuivat yhä suuremmiksi, ne piirrettiin kupariin erinomaisen hienosti, niistä saatiin suuria hintoja ja kilpailu sen vuoksi oli jotenkin suuri. Vuonna 1636 Jansson alkoi julkaista atlasta, jossa v. 1653 jo oli 451 karttaa. Hänen kilpailijanaan oli Wilhelm Blaeu poikineen, joitten kartastossa samoihin aikoihin oli 372 karttaa.

Mutta kun Ranskassa laskettiin kartoitus uudelle tähtitieteelliselle perustukselle, niin siirtyi sen painopiste Hollannista vähitellen sinne.

Dominique Cassini toimitti v. 1680 uuden tähtitieteellisiin paikanmääräyksiin perustuvan Ranskan kartan, joka ei paljoa häpeä nykyisiä. Hän piirretti observatorionsa lattiaan koko maailmankin kartan, mutta tämä valitettavasti on joutunut hukkaan.

Nikolaus Sanson julkaisi seitsemännentoista vuosisadan keskivaiheilla suuren ranskalaisen karttateoksen, joka ei kuitenkaan vielä ollut paljoakaan parempi hollantilaisten kartastoja. Suuri edistysaskel kaikkiin edellisiin verraten oli sitävastoin »Neptune»-kartasto, joka ilmestyi vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä. Siinä oli koko Länsi-Eurooppa ensi kerran esitetty parannettujen tähtitieteellisten paikanmääräysten perustuksella. Guillaume Delislen kartastossa, joka painettiin kahdeksannentoista vuosisadan alkupuolella, Välimeren asema oli korjattu ja Kaukainen Itäkin munkkien paikanmääräysten mukaan osapuilleen oikein asteverkkoon piirretty. Samoihin aikoihin Delislen kanssa vaikutti kuulu maantieteilijä Jéan Baptiste D'Anville karttain parantamiseksi. Matkustajain suunta- ja etäisyysilmoituksia (itinerarioita) terävällä kritiikillä käsitellen hän kokosi ihmeteltävän oikeita karttakuvia semmoisista maista, joista ei ollut minkäänlaisia tieteellisiä paikanmääräyksiä. Ja Afrikan kartasta hän taas karsi pois kaikki sovinnaiset piirteet, joiden esitys ei perustunut varmaan tietoon. Seurauksena oli, että hänen Afrikkansa sisusta jäi melkein tyhjäksi. »Neptunea» kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa parantamistaan parannettiin.

Kahdeksannentoista vuosisadan loppupuolella karttain laatimisen painopiste siirtyi Ranskasta Englantiin. Ranskalaisten etevämyys oli suureksi osaksi johtunut siitä, että heillä Pariisin tähtitornissa oli enemmän Jupiterin kuden pimennyksiin perustuvia paikanmääräyksiä. Mutta kun oli kehitetty longitudin määrittäminen kuun etäisyyksistä, niin oli heidän yksinvaltansa samalla murrettu. James Cook käytti hyvällä menestyksellä tätä määrittämistapaa.

Cookin ja muiden hänen maanmiestensä löydöistä ja tutkimuksista kokoontui Englannin kartanpiirtäjille runsas uusi aineisto, jota ei missään muualla ollut käytettävänä.

Saksassa oli kartanlaatiminen kolmikymmenvuotisen sodan jälkeen kauan lamaannuksissa. Saksalaisilla ei ollutkaan sitä varten yhtä runsaasti omia aineksia kuin Euroopan merikansoilla. Heidän täytyi tyytyä jäljentämään ja tekotapaa kehittämään, ja siinä he onnistuivat niin hyvin, että Nürnbergistä 18:nnellä vuosisadalla tuli karttapainatuksen pääpaikkoja. Nürnbergiläinen B. Homann palkkasi suuren kartastonsa toimittajiksi parhaita voimia ja kuhunkin karttaan painettiin piirtäjän nimi ja tekovuosi. Olisi luullut, että ainakin Saksan omien maitten karttakuva Homannin kartastossa olisi osoittanut suurta edistystä, mutta tosiasia on, ettei Saksan kartan parantamiseksi puoleentoista vuosisataan tehty juuri mitään. Hallitukset päinvastoin kielsivät sitä korjaamasta, koska siitä muka vain olisi ollut etua vihollisille, joita varsinkin Preussilla oli joka puolella. Kun Napoleon marssi Rheinin poikki valloituksilleen, oli hänen ensi toimiaan Saksan karttain uusiminen.

Ranskassa parannettiin maankarttaa kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla vielä entisestään monella tavalla. Koko maa oli jaettu kolmioihin ja 6000:n paikan asema mittauksien avulla määrätty. Tämä on ensimmäinen triangulatioon perustuva maankartta, mitä on laadittu. Englannissa ryhdyttiin vuosisadan lopulla samanlaatuiseen työhön. Muissa Euroopan maissa geodeettinen yleismaanmittaus suoritettiin vasta yhdeksännentoista vuosisadan kuluessa, vaikka se osaksi pantiin jo edellisellä alkuun. Mutta muutoin maankarttoja kahdeksannellatoista vuosisadalla paljon parannettiin useimmissa Euroopan maissa. V. 1745 Venäjän tiedeakatemia ryhtyi toimiin suuren Venäjän kartan julkaisemiseksi. Sveitsistä alettiin v. 1786 julkaista suurta maankarttaa, Pyreneitten niemimaasta v. 1765. Italiassa valtiollinen hajanaisuus haittasi

kartoitusta. Buggen samanaikaista Tanskan karttaa mainitaan erikoisen ansiokkaaksi.

Korkeuskartta.

Vuorenkukkulain korkeuden määrittäminen kolmiomittauksen avulla oli periaatteellisesti keksitty jo vanhalla ajalla. Vasta 1700-luvun alussa suoritettiin kuitenkin astemittauksien yhteydessä ensimmäiset tällaiset määrykset, joilla oli pysyvä arvo. Nekään eivät vielä olleet riittävän tarkkoja, koska ei voitu kokonaan korjata valon taittumisesta johtuvaa virhettä. Monet oppineet koettivat tällä tavalla saada selville Teneriffan tulivuoren korkeuden, mikä onkin verraten helppo tehtävä, kun tämä tulivuori kohoo suoraan merestä, mutta tarkkoja arvoja ei saatu ennenkuin v. 1771, jolloin kaksi ranskalaista tähtitieteilijää suoritti tämän mittauksen.

Korkeuksien määrittämisellä kolmiomittausta käyttäen ei kuitenkaan voinut olla kuin rajoitettu käytäntö, koska sitä varten täytyy tietää sen paikan korkeus merestä, jossa mittaaja on, ja semmoisia määryksiä taas siihen aikaan oli hyvin vähän. Onneksi kuitenkin jo varhain keksittiin ilmapuntarin käytännöllisyys samaan tarkoitukseen.

Kun Torricelli täytti lasiputken elohopealla ja avoimen pään elohopea-astiaan upottamalla huomasi, ettei nestemäinen metalli kaikki valunut ulos, vaan että siitä jäi putkeen suurin osa ja vain yläosa tyhjentyi, niin oli ilmapuntari keksitty. Jo v. 1647 Blaise Pascal kehoitti vävyänsä mittaamaan elohopeapatsaan korkeuden ensinnä Clermontin kaupungissa ja sitten Puy de Dômen, Auvergnen korkeimman vuoren kukkulalla. Toinen elohopeaputki jätettiin kaupunkiin, toinen vietiin vuorelle, ja huomattiin elohopeapatsaan korkeuden säännöllisesti alenevan, sitä mukaa kuin

vuorelle noustiin, niinkuin Pascal oli otaksunutkin. Molempien ilmapuntarien patsaskorkeuden ero oli neljättä tuumaa. Muut tekivät sitten samanlaisia kokeita ja vv. 1705—7 J.J. Scheuchzer koetti laskea paikkain korkeudet ilmapuntarin osoituksista. Hän jätti toisen ilmapuntarin Zürichiin, jossa sitä säännöllisesti havaittiin, toisen vei mukanaan Alppien kukkuloille ja soliin ja laski sitten elohopeapatsaitten korkeuserosta paikkain korkeuden. Näin saadut tulokset olisivat olleet jotenkin oikeat, ellei ilma korkeutta kohti ohenisi, niin että kuta korkeammalle noustaankin, sitä pienempi on elohopeapatsaan laskeminen samaa korkeuseroa kohti. Jo Newton keksi säännön, jonka mukaan ilman tiheys vähenee korkeuden lisääntyessä, ja Halley tähän sääntöön nojautuen laski ensimmäisen korkeuskaavan ilmapuntarilla saatujen arvojen korjaamiseksi. Tulosta tarkistettiin mittaamalla vuorenkukkuloita, kuten Walesin Snowdonia, samalla haavaa sekä kolmiomittausta käyttäen että ilmapuntarilla, taikka vuorenseläimiä luotilangalla ja ilmapuntarilla. Sveitsiläinen Jean de Luc sai selville, paljonko ilmapuntarin osoituksia oli ilman lämpötilan vuoksi korjattava, ja vasta siitä alkaen ilmapuntari tuli jotenkin luotettavaksi korkeusmittariksi. Seuraavalla vuosisadalla tehtiin vielä korjauksia, jotka ovat tarkkain tulosten aikaansaamiseksi tarpeen, mutta ne eivät enää samassa määrin vaikuttaneet tuloksiin.

Tähtitieteilijä Lemonnier huomasi v. 1739, että vesi alkoi Auvergnessä Canigoun kukkulalla kiehua 9° R. matalammassa lämpötilassa kuin vuoren juurella. Veden kiehuttamistakin alettiin sitten käyttää vuorien korkeuden määrittämiseksi, ja vaikkakin ilmapuntaria hieman kömpelömpänä oli tämä keino vielä myöhään yhdeksännelläkintoista vuosisadalla käytännössä.

Käsitykset vuorien korkeudesta muuttuivat valtavasti, kun näin oli saatu keinoja niiden mittaamiseksi. Ennen oli luultu Teneriffan Piciä maailman korkeimmaksi, mutta kun sitten useat kolmiomittauksen avulla olivat mitanneet sen, huomattiin erehdys. Alppien korkeimmaksi kohdaksi taas

luultiin kauan St. Gotthardia, koska sieltä alkaa niin monta suurta jokea, mutta kahdeksannentoista vuosisadan alkupuoliskolla Mont Blanc pääsi arvoonsa, vaikka sen korkeus alussa laskettiin koko joukon liian alhaiseksi. Kun ranskalaiset astemittajat palasivat Perusta, niin kävi selville, ettei Mont Blanckaan ollut maailman korkein kukkula, sillä he olivat mitanneet Chimborazzon ja huomanneet sen paljon korkeammaksi. Aina yhdeksännentoista vuosisadan toisen vuosikymmenen loppuun saakka Chimborazzoa sitten pidettiin maailman korkeimpana kukkulana, kunnes Himalajan huiput olivat yhdeksännentoista vuosisadan alkupuolella tulleet mitatuiksi.

Maanpinnan korkeussuhteitten merkitseminen karttaan alkoi vihdoinkin edistyä entisestä kaavamaisuudesta. Vanhoissa kartoissa vuoristot yleensä kuvattiin kukkulariveiksi, jotka piirrettiin siten, kuin olisi piirtäjä niitä tasangolta katsellut. Kahdeksannentoista vuosisadan keskivaiheilla vuoristoita alettiin esittää ylhäältä päin nähden. Ne kuvattiin pitkäveteisiksi jonoiksi, ja keksittiin keinoja rinteitten kaltevuuserotuksienkin ilmaisemiseksi. Jo Homannin kartastossa on käytetty varjostusviivoja, »schraffeja», mutta vasta J.G. Lehmann (1765—1811) antoi varjostusviivoille matemaattisen sisällyksen. Jos kartan piirtäjä ajattelee olevansa ilmassa kartan päällä, niin näyttävät maiseman rinteet sitä tummemmilta, kuta jyrkemmät ne ovat. Kuta jyrkempi rinne, sitä paksummilla varjostusviivoilla Lehmann ne siis ilmaisi, antaen kullekin paksuudelle tarkan matemaattisen arvon. Tämä korkeusesitys on yhä vielä kartastoissa yleinen.

Vielä tarkemmin, vaikk'ei yhtä kuvaavasti, voidaan maanpinnan epätasaisuudet kartassa ilmaista samoja korkeuksia yhdistävillä viivoilla (isohypseillä). Mutta semmoiset kartat edellyttävät tarkkaa geodeettista yleismaanmittausta, ja semmoista ei kahdeksannellatoista vuosisadalla vielä ollut olemassa muualla kuin Ranskassa. Dupain-Triel laati v. 1791

Ranskasta isohypsikartan. Seuraavalla vuosisadalla tämä menetelmä tuli hyvin yleiseksi, ja meikein kaikki nykyiset geodeettiset maankartat ilmaisevat pintakorkeudet samojen korkeuksien kautta kulkevilla punnitusviivoilla. Aate ei kuitenkaan ollut mainitun ranskalaisen keksimä, sillä jo v. 1728 oli merikartoissa käytetty samanlaisia viivoja (isobaatteja) syvyyksien ilmaisemiseksi.

Ensimmäinen kohokartta (reliefikartta) valmistettiin Sveitsissä, niinkuin luonnollista olikin. Sen laati Vierwaldstätter-järven ympäristöistä Ludvig Pfyffer vv. 1766—1785. Se oli vahasta, mutta jo samaan aikaan käytettiin paperiainettakin samaan tarkoitukseen. E. Müller laati Sveitsin vanhojen kanttonien kohokartan. Seuraavan vuosisadan alkupuolella valmistettiin ensimmäiset kipsiset koko maapallon kohokuvat sokeain opetusta varten.

Muista karttakuvista mainittakoon, että alettiin piirtää panoraamoja, etenkin Alpeista. Ranskalaiset Pyreneitten tutkijat valaisivat esityksiään leikkauskuvilla. Kaupungeista y.m. piirrettiin samanlaisia asemakaavoja kuin nykyisinkin, hylkäämällä vanha kuvallinen menetelmä. Erityisiä matkailukarttojakin alettiin jo kahdeksannellatoista vuosisadalla julkaista.

V. 1670 valmistettiin Japanissa ensimmäinen pallokartta. Euroopassa laadituista tuli kuuluimmaksi se taidokas, konelaitoksilla käyvä pallokartta, jonka Toggenburgin Jobst Bürg rakensi.

Yleinen maantiede.

Geologia ja maanpinnan muoto-oppi.

Olemme ennen nähneet, kuinka, jo varhain keskiajan lopulla lausuttiin oikeita ajatuksia maankuoren rakennuksesta, kerrosten siirtymisestä ja kivettymistä.

Jo v. 1517 oli Fracastro Veronan kaivausten johdosta koonnut geologisia kivettymiä, ja niille annettiin nimiä, jotka vielä tänä päivänä ovat käytännössä. Toiset niitä luulivat entisten eläimien ja kasvien jäännöksiksi, toiset luonnon oikuiksi (lusus naturae) taikka elämänmuotojen alkusiemeniksi taikka omituisiksi kivimuodostumiksi (lapides sui generis).

Tanskalainen Steno (Steensen), Paduan yliopiston anatomian professori, julkaisi v. 1669 teoksen, jossa hän selosteli liettymäin syntyä, kivettymien (fossiilien) syntyä, totesi maakerroksien jaksollisuuden ja päätti niiden kaltevuuden johtuneen järkkymisistä. Hän päätti muutamien kallioisten olevan elämää vanhempia. Ajatuksiaan valaistakseen hän piirsi maankuoren läpileikkauksia. Steno niinikään havaitsi kidekulmain vakinaisuuden. Vuosisadan lopulla kuulu Wilhelm Leibnitz lausuili »Protogaeassaan» julki suuria geologisia totuuksia meren ja maan pinnanvaihteluista, kivettymien synnystä, maankuoren kerroksien kohoamisesta viistoon ja pystyyn ja erotti toisistaan vedessä muodostuneet ja tuliperäiset kallioiset. Robert Plot, Oxfordin yliopiston museonhoitaja, julkaisi v. 1677 300 kivettymän kuvaa, mutta hän vielä luuli kivettymiä maan salaisen muotokyvyn tuotteiksi. Hänen seuraajallaan oli jo oikeampi käsitys niistä. Prof. John Woodward, englantilainen hänkin, julkaisi tietoja kivettymistä, joita hän oli koonnut kaikkialta maailmasta, ja on ensimmäinen, joka on väittänyt, etteivät kerrostuneet kallioiset ole paikallisia omituisuuksia, vaan yleismaailmallinen ilmiö. Kaikkialla maailmassa on veteen laskeutunut liete aikain kuluessa samalla tavalla joutunut kuiville, kovettunut ja sitten kohonnut vinoon vaakasuorasta asennosta. Mutta hän luuli niitä kuitenkin samanaikuisiksi ilmiöiksi, vedenpaisumuksen jäännöksiksi. Woodward perusti Cambridgen yliopistoon geologian professorinviran, joka vielä tänä

päivänä on voimassa. Hänen maanmiehensä Robert Hooke sitävastoin v. 1688 opetti, että Englannissa löydetty kilpikonnain ja muitten lämpöisten merien eläimien kivettymät edellyttivät ilmaston muutoksia ja että kivettymistä luultavasti voitaisiin rakentaa kallioisten ikäluettelo.

J.J. Scheuchzer piirsi geologisia läpileikkauksia luonnosta, Vierwaldstätter-järven rantajyrkänteistä ja St. Gotthardin vuorisolasta Via Malan varrelta. Englantilainen John Strachey julkaisi v. 1719 hiilikaivoksien läpileikkauskaavoja suonineen ja kerrossiirroksineen ja oli jo huomaavinaan jonkinlaisen kerrosjärjestyksenkin, jonka hän luuli ulottuvan maan keskipisteeseen saakka. Saksalainen J.G. Lehmann otaksui, että pystyimmät kalliois-kerrokset olivat vanhimmat, jo luomisen aikuiset, ja että niitten päälle oli alkuvuoren raunioista kerrostunut nuorempia kallioisia, varsinkin ne, joissa kaikenlaiset malmi- ja hiilisuonet ovat. Hän erotti primääriset ja sekundääriset muodostumat. Italialainen Arduino määritteli kivettymäin mukaan näitä vielä nuoremman tertiäärisen muodostuman. Vuosisadan keskivaiheilla Pariisin syvänteen runsaat kivettymät herättivät huomiota ja France Rouelle selosteli ja järjesteli niitä luennoillaan. Kuulu ruotsalainen kasvitieteilijä Carl Linné oli ensimmäisiä, joka »Systema Naturae'ssansa» ryhmitti kivekkeet niiden kidemuotojen mukaan.

Buffon kuvitteli luonnonhistoriassaan maapallon alkuvaiheista samaan suuntaan kuin Leibnitz. Hän otaksui veden ensin peittäneen koko pallon, mutta sitten osaksi kadonneen maanalaisiin luoliin, jolloin manteret ja saaret kohosivat merestä. Merenaaltojen ja jokien suuri hävittävä voima herätti hänen huomiotaan. Sorbonnen jumaluusopillisen tiedekunnan vaatimuksesta hän kuitenkin peruutti kaikki, mikä oli Mooseksen kirjain kanssa ristiriidassa.

Ensimmäisen jonkinlaisia vaatimuksia täyttävän geologisen kartan julkaisi maastaan Jean Etienne Guettard. Hän ensimmäisenä huomasi Keski-Ranskan nuoret purkautuneet vuorilajit, ja Desmarests v. 1774 julkaisi enemmänkin tietoja Auvergnen sammuneista tulivuorista. Kivettymiä ja havaintoja kerättiin melkoiset kokoelmat vuosisadan kuluessa ja siten yhä enemmän karttui aineisto, jonka pohjalle vuosisadan lopulla geologian varsinaiset perustukset voitiin laskea.

Mineralogian ja petrografian ensimmäinen suurmies oli Abraham Gottlob Werner (1750—1817), Freiburgin yliopiston vuorikaivosopin professori. Hän määritteli kotimaansa Saksin kivekkeet ja kallioiset lukien alkuvuoreen semmoiset kallioiset kuin graniitin, syeniitin, viheriäkivet, kiille- ja saviliuskeet ja luullen kaikkia niiden päällä olevia kallioisia vedessä muodostuneiksi. Werner perusti muodostuma- eli formatio-opin, jonka mukaan eri kallioiset aina seuraavat toisiaan varmassa ikäjärjestyksessä, siten että vanhemmat aina ovat syvemmillä. Hän koetti kuitenkin määrätä muodostumani iän vain puhtaasti mineralogis-petrografisten ominaisuuksien perustuksella, joka oli mahdotonta. Harhaan häntä johti sekin, ettei hän tuntenut muuta kuin pienen kotimaansa Saksin geologiset olot, mutta siitä huolimatta teki niistä yleisiä johtopäätöksiä.

Vasta englantilainen insinööri William Smith v. 1799 määritteli muodostumain iän niitten sisältämäin eläinkivettymäin mukaan, laatien koko Englantia käsittävän kerrosmuodostumakaavan.

Vaikk'ei kyettykään selittämään, kuinka kaukaa pohjolasta oli voitu löytää kivettyneitä palmuja ja Siperiasta elefanttien ja sarvikuonojen jäännöksiä — vielä Gmelin luuli ja moni muu hänen mukanaan, että ne olivat sinne eksyneitä, ja Pallas otaksui, että vedenpaisumus oli ne sinne vienyt — niin oli kuitenkin maankuoren kerrostumisoppi, joka on niin

tärkeä nykyisten pintamuotojen ymmärtämiselle, päässyt varmalle pohjalle, jolla se sitten yhdeksännellätoista vuosisadalla ripeästi edelleen kehittyi.

Tasa-askelin kerrosopin kanssa kehittyi vuoristoitten sisällisen rakenteen selittely. John Mitchell oli osoittanut, että vuoriselänteiden kahden puolen on kapeat saumat kerrostuneita kallioisia kummallakin puolella samassa järjestyksessä: kuta nuorempi sitä ulompana. Simon Pallas kuitenkin oli ensimmäinen, joka kivennäisopin kaimalta on oikein esittänyt vuoriston rakenteen. Hän väitti, että graniitti on kaikkien vuoristojen ydin. Uralissa se kapeana keskusselkänä tuon tuostakin kohoaa maanpinnalle, ja graniittiselkää vastaan ovat kallellaan liuskeet ja sitten kalkkiaiskerrostuma, ja tämän liepeillä ovat vuorostaan hiekka- ja merkelikerrokset. Pallas otaksui, että vuoristot olivat maanalaisten voimain kohottamat, mutta samalla hän tunnusti kerrosten siirroksille suuren merkityksen maanpinnan muotoilussa. Saussure tuli Alpeilla samaan päätökseen.

Käsitys maan sisustan kuumuudesta oli vanhasta ajasta saakka pitänyt puoliaan, ja seitsemännentoista vuosisadan lopulla Leibnitz ja jesuiitta Kircher pitivät tulivuoria tämän todistuksena. Morin oli jo v. 1612 Unkarin vuorikaivoksissa huomannut, että kuta kauemmaksi maan uumeniin syvennyttään, sitä enemmän lisääntyy lämpötila, mutta tämä havainto jäi aina 19:n vuosisadan alkuun saakka huomaamatta. Päinvastoin, kun 18:n vuosisadan alussa Pariisin observatorion kellareissa huomattiin alati sama lämpötila, niin luultiin sen vallitsevan kaikkialla maankuoren sisässä, ja syvemmissäkin kerroksissa, jonka vuoksi mainittu kellarilämpötila otettiin lämpömittarin 0 asteeksi. Saussure kiinnitti paljon huomiota kaivoksien lämpötiloihin ja päätti niitten suuren lämpimyyden johtuvan kaivoksissa olevien kallioisten »käymisestä». Maapallolla ei muka ole mitään muuta pysyväistä lämmönlähdettä kuin auringonsäteily.

Tulivuoritutkimuskin pyrki hatarista spekulatioista varmalle havainnolliselle pohjalle, ja sitä varten varsinkin Italian molempia suuria tulivuoria, Vesuviota ja Etnaa, perusteellisesti tutkittiin. Englantilainen diplomaatti Sir W. Hamilton julkaisi v. 1772 koko Italian tulivuorista ja maanjärityksistä tutkimuksen, joka oli pitkällisten ja uutterien havaintojen tulos. Paroni v. Dietrich lausui julki käsityksensä, että tulivuoret saavat ravintonsa paikallisista maanalaisista magmapesistä. Hamilton ja hänen kanssaan muut luulivat purkauksia sähköän aikaansaamiksi. Werner otaksui niitä maanalaisten palojen ilmauksiksi.

Maanjäritykset kiinnittivät huomiota varsinkin v. 1755 Lissabonin tuhon jälkeen. Koottiin paljon luotettavia havainneita ja sitä varten rakennettiin erilaisia heilurikojeita (1784). Toiset luulivat maanjärityksiä sähkövoimain mullistuksiksi ja miettivät niiden torjumiseksi samanlaisia johdattajia, kuin Franklin oli keksinyt ukkosta vastaan.

Ennenkuin opittiin tuntemaan verkalleen tapahtuvat maankuoren kohoamiset ja vajoamiset, pidettiin kaikkia kerrosten järkkymisiä ja siirroksia maanjärityksien aikaansaamina.

Saussurelle selvisi alppivaelluksilla juoksevan veden valtava uurtava ja täyttävä voima ja sen merkitys maanpinnan reliefiin. Toiset tutkivat laaksojen muodostumista jokien toimesta. Varsinkin italialaiset, joiden maassa suoritettiin paljon perkkauksia, kiinnittivät huomionsa jokien työhön. Selitettiin vuorenrepeämiä ja maanvieremiä, tutkittiin vuoripuroja ja ehdotettiin keinoja niiden hävityksien ehkäisemiseksi. Luolia käsiteltiin etupäässä arkeologisina säiliöinä, mutta samalla jo kiinnitettiin huomiota niiden fyysillisiin ja geologisiin seikkoihin, tippukiviin y.m. Tällä aikakaudella vielä kummitteli keskiaikainen luulo, että muka kaikki lähdevesi oli maan hiussuoniin suotanutta merivettä, joka oli matkalla menettänyt suolaisuutensa. Mariotte y.m. kuitenkin jo esittivät nykyisen

käsityksemme, että lähdevesi on maahan tunkeutunutta sadevettä, joka läpäisemättömän kerroksen kohdattuaan juoksee sitä pitkin, kunnes kerroksen leikkauskohdasta pulppuaa maanpinnalle.

Horace Benedict de Saussure (1740—1799), Geneven yliopiston professori, oli ensimmäinen, joka kävi Chamonixissa, Mont Blancin juurella olevassa kylässä, ja teki sen luonnonkauneuden tunnetuksi matkailijoille. Hän lupasi tällöin (1760) palkinnon sille, joka ensimmäisenä kiipeisi Mont Blancin kukkulalle. Siihen saakka ei kenkään ollut sillä käynyt. Kun ei ketään haluttanut lähteä niin vaaralliselle retkelle, niin teki hän itse v. 1785 yrityksen, pääsemättä kuitenkaan kukkulalle saakka. V. 1786 Balmat erään toisen Chamonixin oppaan keralla päätti valloittaa Mont Blancin, ja tällä kertaa yritys onnistui. V. 1787 Saussure kolmantena nousi vuorelle. Hän teki monia kymmeniä muita alppiretkiä ja vietti joskus viikkokausia korkealla ikuisen lumen seuduissa. Hän julkaisi tutkimuksistaan tieteellisen matkakertomuskokoelman, jota syystä voimme sanoa alppitutkimuksien Odyssiaksi.

Saussuren mielestä Alpit tarjosivat mitä parhaan tilaisuuden maan muodostushistorian tutkimiseen. Ei kukaan ennen häntä ollut siihen määrään syventynyt niiden geologiaan. Kerrosten kalttoutta, kallioisten kokoomusta, kivettymiä ja kivekkeitä hän tutki mitä perusteellisimmin. Hän teki m.m. sulatuskokeita saadakseen selville kallioiden synnyn. Saussure oli täydelleen perehtynyt aikansa kemiaan ja käytti sitä kivennäisten, veden ja ilman hajoittamiseen. Ilmastollisia havaintoja varten hän kuljetti ilmapuntarin ja kiehutus-lämpömittarin korkeimmillekin vuorenkukkuloille ja määräili ilmakehän suhteellisen kosteuden eri korkeuksissa, sen lämpötilan, auringon säteilyn tehon, ilman kokoomuksen ja sen läpinäkyvyyden. Hän tutki maaperän lämpötilat niin syvästi kuin suinkin sai lämpömittaritankonsa kaivetuksi, jokien, jäävirtain ja järvien uomat, olot ja lämpötilat. Hän kokeili kaikenlaisilla kosteusmittareilla ja piti

hiusmittaria parhaana. Itsekin hän keksi monta konetta, kuten magnetometrin, syanometuin taivaan sinisyyden ja diafanometrin ilmakehän läpikuultavuuden arvostelemiseksi, anemometrin (tuulimittarin) ja eudiometrin ilman puhtauden määrittämiseksi. Lämpömittaria hän sovellutti moneen tarkoitukseen. Ilman lämpötilaa hän mittasi lämpömittarilla, jossa oli ohutseinäinen nuppu ja jota joko pidettiin varjossa taikka kieputettiin nauhasta. Kieputus-lämpömittarista hän muodosti haihdutusmittarin pistäen nupun märkään sienen kappaleeseen ja kieputtaen sitä ympäri määränopeutta määrätyn pitkän säteen päässä. Maaperän ja syvän veden lämpötiloja tutkiakseen hän kietoi lämpömittarin ympärille huonoja lämmönjohtajia, niin että ne toimivat hyvin hitaasti ja sangen kauan saattoivat pysyä samalla lämpöerotusasteella. (Maksimi- ja minimitermometrit vielä odottivat keksijäänsä). Näillä kojeilla hän todisti, että syvien järvien — kuten Lac Lemanin — pohjavesi pysyy sangen kylmänä vuoden umpeensa, ja että vuotuinen lämpöaalto kuudessa kuukaudessa tunkeutuu 30 jalkaa syvälle maahan. Saussure käsitti korkeimpain asemapaikkain erinomaisen tärkeyden ilmatieteelle, ja hän toimitti, missä se suinkin oli mahdollista, yhdenaikaisia jatkuvia lämpöhavaintoja eri korkeuksissa. Enimmän Saussure sai aikaan geologian alalla, ja vaikka hänen teoreettiset mielipiteensä — hän oli »neptunisti» — olivatkin sangen nurjat, niin edisti hänen työnsä kuitenkin suuresti tätä tiedettä. Hänen varsinainen alansa oli kuitenkin kasvitiede, ja tietysti Alppien kasvistonkin, samoin kuin eläimistönkin, tuntemista hänen uutterat tutkimuksensa hyödyttivät.

Sangen monipuoliset olivat siis jo 18:nneen vuosisadan jälkipuolella fyysillisen maantieteilijän näköalat ja havaintokeinot.

Dyynien muodostumista koetettiin selittää ja v. 1776 esitettiin keinoja niiden kiinnittämiseksi. Valtamerien saarien muodostuminen herätti Forsterin uteliaisuutta hänen Cookin keralla purjehtiessaan. Hän aavisti, että

korkeat ja matalat saaret ovat eri tavalla muodostuneet, ja matalat pian huomatuinkin korallien rakentamiksi.

Näin olivat pintamuoto-opin, geomorfologian, kaikki haarat jo alulla.

Geologian harrastus oli 18:nneen vuosisadan jälkipuoliskolla jo niin yleinen ja tieteelliset vakaumukset siksi perustellut, että niistä käytiin ankaria tieteellisiä taisteluita. Kataklysmikot väittivät, että maanpinta on saanut reliefinsä muutamien suurien mullistuksien kautta, aktualistit taas pitivät muutoksia verkalleen ja pitkien aikojen kuluessa tapahtuvina. Jälkimmäisen suunnan perustaja oli skotlantilainen lääkäri James Hutton (1726—1797), joka muodosti liettymäopin ja myös valaisi purkautuneiden vuorilajien ja kidemäisten liuskeitten syntyä. Vielä paljon suurempi ja kiihkeämpi oli plutonistien ja neptunistien riita. Plutonistit väittivät kaikkia purkautuneita kallioisia tuliperäisiksi, neptunistit taas, joiden oppi-isä oli Werner, kaikkia alkuvuoren päällisiä kallioisia vesiliettymiksi. Nämä oppiriidat peri kaikessa katkeruudessaan yhdeksästoista vuosisata.

Magneettiset voimat.

Seitsemännentoista vuosisadan suurissa maantiedeteoksissa jo tavataan paljon tietoja kompassin poikkeumasta eri seuduilla, mutta nämä tiedot eivät vielä olleet niin täsmällisiä, että niitten avulla voitaisiin laatia poikkeumakartta vuodelle 1600, havainnontekijät kun eivät arvanneet ilmoittaa havaintovuotta. Vasta 1612 lontoolainen Gunter huomasi, että samoja poikkeumia yhdistävät viivat muuttavat paikkaansa.

Magneettineulan osoitusten vaihtelut kävivät entistä ymmärrettävämmiksi, kun Halley viivoilla (isogoneilla) yhdisti kaikki

semmoiset paikat pallokartassa, joissa neulan poikkeumat (deklinatit) ovat samat. Ensimmäiset magneetin kallistumaa (inklinatiota) esittävät kartat laati ruotsalainen J.E. Wilke 1768. Magneettisen voiman suuruuttakin ruvettiin 18:nneen vuosisadan lopulla mittaamaan Havaittiin niinkään magneettineulan osoitusten vuorokautinen ja vuodenaikain mukainen vaihtelu. Celsius ja Hjorter keksivät Upsalassa magneettiset myrskyt ja englantilaisen Grahamin avulla saivat 1741 selville, että ne eri maanpaikoissa tapahtuvat samalla haavaa. Vielä he huomasivat, että nämä myrskyt käyvät revontulien edellä, ja jonkun vuoden kuluttua näistä häiriöistä ennustettiin revontulia.

Cook oli ensimmäinen, joka näki eteläisen napataivaan revontulet vuonna 1773.

Toiset luulivat revontulia voimallisiksi jääheijastuksiksi, toiset palamiseksi. Halley oli ensimmäinen, joka otaksui niiden olevan sähkömagneettisia ilmiöitä. Koetettiin jo mittauksilla saada selville revontulien korkeuskin.

Meritutkimukset

Forster koetti Cookin toisella matkalla ensimmäisenä saada selville valtameren syvempien kerroksien lämpötilat. Hänen lämpömittarinsa ei kuitenkaan päässyt paria sataa syltä syvemmälle.

Varenius päätteli kaikkien valtamerien pinnan olevan yhtä korkealla. Napoleonin Egyptissä ollessa kuitenkin tapahtui käsityksien taantumus, kun ranskalaiset väärin punnitsivat Suezin kannaksen ja tulivat siihen

päätökseen, että muka Punainen meri oli lähes kymmentä metriä korkeammalla Välimerta.

Jo vanhalla ajalla oli luode ja vuoksi huomattu kuun aiheuttamaksi, mutta siitä huolimatta jotkut vielä 18:nnella vuosisadalla pitivät niitä maan hengitysilmiöinä. Newton vihdoinkin tyydyttävällä tavalla selitti sen vuoksiaallon, nadir-aallon, joka painovoiman vaikutuksesta kohoo maapallon takapuolelle. Myöhemmin huomattiin tulvavuoksen ja vajaavuoksen oikeat syyt, että nimittäin aurinko ja kuu joko vahvistavat toinen toisensa vetovoimaa, taikka sitä heikontavat. Laplace saattoi Brestin sataman vuoksihavainnoista osoittaa, että kuun ja auringon etäisyyksien vaihtelukin vaikuttaa vuorovesien korkeuteen huomattavia muutoksia. — Aalto-oppi oli vielä hatara, eikä Newtonkaan kyennyt antamaan sille oikeata selitystä. Öljyn aaltoja tasoittava vaikutus huomattiin jo 18:nnella vuosisadalla ja Franklin muiden mukana koetti keksiä sille selityksen.

Jesuiitta Athanasius Kircher oli ensimmäinen, joka (1665) kartassa esitti merivirtaukset. Tämä kartta on samalla ensimmäinen fyysillistä maantiedettä esittävä karttakuva, mitä on olemassa. Seitsemännellätoista vuosisadalla voitiin jo karttoihin merkitä Sargassomerikin. Mutta merivirtauksien vaikutus ilmanalaan huomattiin vasta sitten, kun säännöllisesti ruvettiin meriveden lämpötiloja mittaamaan. V. 1775 Benjamin Franklin keksi, kuinka niitä mittaamalla voitiin saada selville Golf-virran leveys, ja kymmenen vuotta myöhemmin hän siitä julkaisi ensimmäisen tarkan kartan. Hänen tarkoituksenaan oli osoittaa, miksi laivat matkalla Englannista Amerikkaan viipyivät kaksi viikkoa kauemmin kuin kulkiessaan päinvastaiseen suuntaan. Kreivi Marsigli kiinnitti huomionsa siihen, että Bosporossa on päällekkäin kaksi vastakkaista virtausta, joista alempi vie suolaista vettä Mustaanmereen, ylempi sieltä tuo vähäsuolaista. Tämä avasi hänen silmänsä älyämään meriveden tiheyserojen vaikutuksen sen liikuntoihin.

Kreivi Marsigli, joka v. 1711 julkaisi meritutkimusteoksensa, oli meritieteen eli oseanografian varsinainen perustaja. Jo Newton oli tutkinut veden väriä, otaksuen sen viheriäksi (se on toden teolla sinistä). Veden läpinäkyvyyttä koetettiin havainnoilla määrätä. Jotkut luulivat vielä 18:nnella vuosisadalla, ettei merivesi voi muodostaa jäätä, vaikka jo Barents oli osoittanut tämän harhaluulon perättömyyden. Lähetyssaarnaaja Egede toi Grönlannista tietoja sikäläisistä valtavista jääoloista, kuinka suuret maajäätiköt »vasikoivat» ja kuinka jäävuoret ovat niistä syntyneet; jotavastoin ajojääät ovat merijäätä.

Luotauskojeita parannettiin paljon, mutta kului vielä suurempi puoli 19:ttäkin vuosisataa, ennenkuin niillä voitiin suuria syvyyksiä mitata. Käsitykset merenpohjan muodoista olivat senvuoksi aivan haaveelliset. Buache esitti mielipiteenään, että merenpohjassa on samoin kuin kuivallakin maalla suuria vuoristoita.

Merenpinnan korkeuden vaihtelut Itämeren rannoilla herättivät Ruotsissa huomiota jo seitsemännellätoista vuosisadalla. Celsius kokosi Linnén keralla kaikki tiedot, mitä siitä oli saatavana, ja laski Itämeren pinnan laskevan 1,5 m vuosisadassa. Meren pakenemisen hän luuli johtuvan veden vähenemisestä. Celsius kuitenkin sai monta vastustajaa, joista innokkain oli Turun piispa Browallius, entinen fysiikan professori. P.A. Gaddin ja G. Gadolinin Suomen puolella tekemät havainnot nimittäin viittasivat siihen, ettei Suomen eteläranta ole moneen sataan vuoteen sanottavasti kohonnut. Vuosisadan lopulla jo lausuttiin julki se mielipide, ettei ilmiö johdu veden vähenemisestä, kuten alussa oli luultu, vaan maan kohoamisesta, ja 18:nnen vuosisadan kuluessa lisäksi osoitettiin, ettei maan kohoaminen käy tasaisesti, vaan eri paikoissa eri paljon, suurin piirtein enimmän Itämeren pohjoisosassa, etelää kohti yhä väheten, kunnes maa Saksan pohjoisrannalla päinvastoin huomattavasti vajoaa.

Kuuluimpia esimerkkejä merenpinnan korkeusvaihteluista on Napolin lahden rannalla oleva Pozzuolin Serapiin temppeli, joka nykyään on puolenkymmentä metriä merenpinnan yläpuolella, mutta rakentamisensa jälkeen on meren jättämistä merkeistä päättäen ollut saman verran sen alapuolella. Temppeli herätti jo 18:nnella vuosisadalla tutkijain huomiota ja Goethe muiden mukana kävi sitä katselemassa v. 1787. Tämä paikallinen maanvaipuminen ja -kohoaminen historiallisella ajalla on ilmeisesti vulkaanisten voimien aiheuttama.

Ilmatiede.

Ilmatieteen oli vaikea päästä varmalle havainnolliselle pohjalle astrologian vuoksi, joka luuli taivaallisilla voimilla olevan sääilmiöihin mielivaltaisia vaikutuksia. Ensimmäinen ilman tutkimisen mittausväline oli Galilein keksimä termoskooppi, joka oli yläpäästä avoin ja senvuoksi lämpötilan ohella osoitti ilmapaineenkin vaihtelut. V. 1612 siinä kuitenkin jo oli sekä suljettu putki että astejako, mutta vasta satakunta vuotta myöhemmin (1714) Fahrenheit paransi lämpömittaria siihen määrään, että se tyydytti suuriakin vaatimuksia. René de Reaumur ja Celsius keksivät uudet astejaot, ottaen veden jäätymispisteen lähtökohdaksi.

Ei sillä hyvä, että näin oli saatu kunnollinen työase, oli myös opittava sitä käyttämään. Tyydyttävien lämpöhavaintojen tekeminen on kysynyt pitkällistä kokeilua ja kauan kului, ennenkuin havainnot tyydyttivät edes kohtuullisia vaatimuksia.

Pariisissa oli jo ruvettu muistoon kirjoittamaan korkeita ja matalia lämpötiloja, mutta vasta Réaumur alkoi tehdä havaintoja säännöllisesti kaksi kertaa päivässä ja niistä sitten laskea keskilämpöjä. Hän lähetti

lämpömittareita kauas merienkin taa. Havainnoita ei kuitenkaan tehty varman suunnitelman mukaan ja ne ovat sen vuoksi arvottomat vertailuihin. V. 1773 laskettiin Pariisin akatemian toimesta Pariisin keskimääräiset lämpötilat kaikista siihen saakka tehdyistä havainnoista, mutta kun vain äärimmäisyydet oli muistoon kirjoitettu, niin saatiin talven keskilämmöksi $-7 \frac{3}{4}^{\circ}\text{R}$ ja kesän keskiarvoksi 26°R . Bouguer ilmoitti, ettei hän ollut huomannut lämpömittarin osoittavan Perussakaan päälle 28°R , ja siitä Cotte, joka oli tiedeakatemian puolesta nämä laskut suorittanut, teki sen merkillisen ja tietenkin väärän johtopäätöksen, että kesälämpö kaikkialla maailmassa muka on sama.

Vuoden keskilämpö luultiin saatavan, kun laskettiin korkeimmista ja matalimmista lämpötiloista keskimäärä. Vasta v. 1756 Mallet ja Wargentin Ruotsissa laskivat keskilämmöt kaikista havainnoista ja Ranskassa nyt seurattiin esimerkkiä, koska arveltiin semmoisista tiedoista olevan maanviljelykselle hyötyä. Pfalzin vaaliruhtinas perusti v. 1780 Mannheimin ilmatieteellisen akatemian ja pyysi 14 saksalaista ja 16 ulkomaalaista yliopistoa asettumaan akatemian yhteyteen saman suunnitelman mukaan toimitettavia ilmastollisia havainnolta varten. Kaikille hankittiin yhtäpitävät koneet, ilmapuntarit, lämpömittarit, kosteusmittarit, sademittarit ja kompassit. Akatemia julkaisi joka vuosi painetun niteen havainnoistaan aina vuoteen 1795 saakka, jolloin ranskalaiset hyökkäsivät maahan. Akatemian ohjeitten mukaan toimitettiin kolme havaintoa päivässä.

Toiset koettivat mukavammilla keinoilla päästä vuotuisten lämpöarvojen perille. Halley, Euler ja Lambert laskivat sen matemaattisen lämpömäärän, jonka eri maanpaikat saavat auringosta. Lambert sai kuitenkin niin mahdottoman tuloksen, että esim. talven 0° -isotermi kulki Edinburghin ja Memelin kautta Kamtshatkaan ja edelleen Hudson-lahden maihin, joissa tiedämme olevan ylenmäärin ankaran talven. Hän luuli kaavastaan voivansa laskea jokaiselle vuoden päivälle ja jokaiselle maanpaikalle varman

keskilämmön. Tobias Mayer, kuulu tähtitieteilijä, taas osoitti, kuinka muka jokaiselle maanpaikalle voitiin yksinkertaisen laskun avulla saada teoreettinen lämpö, kun tiedettiin kahden eri leveyspiirillä olevan maanpaikan keskilämpö. Mutta hän oli varsin selvillä siitä, ettei tämä vielä riittänyt todellisen keskilämmön määrittämiseksi. Häiriöitten laki muka oli selville saatava tämän lasketun ja todella havaitun keskilämmön erosta. Vielä paljoo monimutkaisempi kuin tämä on kuitenkin lämmön jakautuminen maanpinnalla, ja kauan kului, ennenkuin edes oli keksitty sen määrittämiseksi hyväksyttävät menetelmät.

Lämmön aleneminen korkeuksia kohti huomattiin piankin, kun ruvettiin vuorille nousemaan, mutta vasta kahdeksannentoista vuosisadan loppupuolella alettiin vuoristoissa tehdä vakinaisia lämpöhavaintoja, ensimmäiset havaintosarjat St. Gotthardin solan munkkihospitiassa.

Vaikeammin käsiteltävän koheen kuin lämpömittarin sai ilmatiede ilmapuntarista. Nopeaan tosin päästiin selville, että sillä voitiin mitata vuorien korkeuksia, mutta sen muitten osoitusten merkitys oli vaikeammin ymmärrettävä.

Godin huomasi Perun astemittauksen aikana, että ilmapaine on pienten päivittäisten vaihteluitten alainen ja että vaihtelut ovat, suuremmat kuumassa kuin lauhkeassa vyöhykkeessä. Vähitellen keräytyi siksi paljon aineksia, että voitiin ruveta tekemään yleisempiä johtopäätöksiä. Varsinkin Mannheimin akatemian työn avulla saatiin vertailukelpoisia määriä eri paikoista; sen havainnoiden tuloksena oli, että yleiset ilmapainevaihtelut suurenevat suurenemistaan päiväntasaajalta napoja kohti. Jo aikaisin tehtiin huomio, että ilmapuntarin korkeus eri tuulensuuntien mukaan vaihteli, vaikka oikeitten johtopäätösten tekeminen tästä todesta jäikin yhdeksänteentoista vuosisataan.

Edmund Halley määritteli seitsemännentoista vuosisadan lopulla, samoin kuin jo Varenius ennen häntä, pasaadit kylmiksi ilmavirroiksi, jotka navoilta päin virtaavat kohti päiväntasaajaa ja maan pyörimisen vuoksi vähitellen muuttavat suuntaansa. Selvemmin kuin Sir John Hawkins aikanaan hän lausui julki sen tosiasian, että pasaadivyoöhykkeet vuodenaikain mukaan siirtyvät pohjoisempaan ja etelämpään. Ja varsinkin hän keksi sen suuren totuuden, että päiväntasaajan tyventövyöhyke syntyy siitä, että koillispasaadi ja kaakkoispasaadi kohtaavat toisensa ja lämpöisenä ilmavirtana kohoavat yläilmoihin, siellä kääntyäkseen takaisin navoilta päin ja laskeutuakseen maan pinnalle pohjoisella pallonpuoliskolla lounaistuulena, eteläisellä pallonpuoliskolla luodetuulena. Nämä ovat ne »palaavat tuulet», joita jo espanjalaiset valloittajat olivat käyttäneet hyväkseen sekä Atlantinmerellä että Tyynellä merellä, purjehtiessaan valtameren poikki takaisin, ja joita he sanoivat »vendavaleiksi». Halley oli ensimmäinen, joka selitti Intian meren monsuunit Aasian lämpiämisestä ja kylmenemisestä: siitä johtuu, että puolen vuotta Intian mereltä raskas ilma virtaa sisämaahan päin, toisen puolen vuotta ilma sisämaasta merelle päin. Seitsemännentoista vuosisadan lopulla oltiin siis jo selvillä siitä, että maat ja meret vaikuttavat häiritsevästi suurten ilmavirtain suuntiin ja ettei siis keskilämpöjen johtamisella lämpösäteilyn matemaattisesta arvosta ole muuta merkitystä kuin kahta paremmin osoittaa mainittujen syitten aikaansaamat häiriöt.

Riccioli oli ensimmäinen luonnontutkija, joka v. 1672 jokien leveydestä, keskimääräisestä syvyydestä ja virtauksen nopeudesta laski vesimäärän. Po hänen laskujensa mukaan kuljetti 26 päivässä mereen kuutiopenikulman vettä. Hänen tarkoituksensa näillä laskuilla oli rauhoittaa aikalaisiaan; ei muka ollut pelkoa siitä, että merivirtain vuoksi kovin väleen reunainsa yli paisuisi, sillä oli kulunut 609.962 vuotta, ennenkuin maapallon kaikki joet olivat ennättäneet täyttää valtamerien syvänteen. Viisitoista vuotta myöhemmin Halley kokeen nojalla laski, paljonko merenpinnasta vettä

ilmaan haihtuu, ja tuli päinvastoin siihen johtopäätökseen, että Välimeri paljon enemmän haihtumisen kautta menettää, kuin joet siihen vettä kuljettavat, jonka vuoksi Atlantinmerestä kulkeekin Välimereen voimallinen virtaus. Sademäärän hän unohti ottaa laskuissaan lukuun.

Rakeista esitettiin monta selitystä.

Kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla julkaistiin paljon tutkimuksia taivaan väristä, hämärästä, ilmaheijastuksista, sateenkaaresta. Benjamin Franklin selitti ukkosen ja keksi ukkosen johdattajan, mutta vielä kauan sen jälkeenkin luulivat sekä monet oppineet että suuri yleisö kellojen soittoa ja tykinpauketta yhtä tehokkaaksi suojakeinoksi.

J.J. Scheuchzer tutki vuoristojen lumi- ja jäämuodostuksia samoin kuin Saussurekin ja esitti itsenäisen glasieriteorian. Hän luuli jäävirtojen saavan liikevoimansa jäätymisen aikaansaamasta laajentumisesta. Moreenejakin koetettiin selittää.

Ranskassa alettiin jo v. 1689 koota sadevesi astioihin, joihin kiinnitetty asteikko ilmoitti kustakin sateesta keräytyneen vesimäärän. Saksassa vasta Mannheimin akatemia alkoi tällaisia tietoja kerätä. Mutta vasta kahdeksannentoista vuosisadan lopulla englantilainen John Dalton suoritti ensimmäiset osapuilleen tarkat sademäärän mittaukset. Samalla hän todisti, että Englannissa sataa paljoa enemmän, kuin maan joet vettä mereen kuljettavat. Haihtuminen pysyi kauan käsittämättömänä ilmiönä, koska otaksuttiin veden haihtuessaan muodostavan ilman kanssa kemiallisen yhdistyksen. Ranskalainen lääkäri Leroy ensimmäisenä keksi sen, että vesi on ilmassa näkymättömänä höyrynä, joka tulee näkyväksi, jos esim. lasiastiaan pannaan kappale jäätä. V. 1752 hän huomasi kasteen yöllä muodostuvan siitä, että ilma, otettuaan itseensä päivällä vesihöyryä tavallista runsaammin, yöllä jäähtyessään taas luovutti pois osan tästä vedestä, joka tiivistyi kastepisaroiksi. Kauan koetettiin saada tarkkaan

määrätyksi ilman eri lämpötilain kastepisteet, mutta vasta Saussure v. 1775 valmisti luotettavan hygrometrin eli kosteusmittarin, jolla hän sitten suoritti sarjan kuuluiksi tulleita kokeita.

Ensimmäinen, joka on järjestelmällisesti tutkinut maan lämpösäteilyä, lienee geneveläinen Marc Auguste Pictet. Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla hän pystytti maahan 75 jalkaa korkean maston ja ripusti siihen eri korkealle lämpömittareita, joitten osoitukset sitten luettiin monta kertaa vuorokaudessa. Näitten kokeitten avulla hän huomasi maata jäähdyttävän yöllisen lämpösäteilyn, ja saattoi selittää, mikseivät yöt pilvisellä säällä ole yhtä kylmiä kuin selkeällä. Hän osoitti, että pilvikatto estää lämpöä säteilemästä maasta avaruuteen.

Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla alkoi ilmastotiede (klimatologia) haahmoutua erityiseksi tieteenhaaraksi. Ensimmäiset yhtäjaksoiset säähavainnot luultavasti tehtiin Wienissä. Carl v. Linné rikastutti ilmatiedettä kasvifenologialla eli vuodenaikaisilla kasvi-ilmiöhavainnoilla ja pian saatiin eläinkunnastakin vastaavat huomiot.

Ilmatiede oli näin lupaavalla alulla, vaikka syvempi säänmuutosten ymmärrys vielä puuttuikin. Vielä kuulu D'Alembert luuli, että säänmuutokset ovat kuun vetovoiman vaihtelujen aikaansaamia. Suuri yleisö taas oli yhä aivan taikauskaisella kannalla.

Elämän ilmiöt.

Kasvi- ja eläinmaantiede.

Kahdeksannentoista vuosisadan suuret merimatkat, joilla oli mukana tiedemiehiä, luonnollisesti keräsivät pohjaa kasvimaantieteelle. Linné rajoitti kasvivyöhykkeet, toiset tutkivat muita kasvimaantieteellisiä kysymyksiä, kuten korkeusvyöhykkeitä, maantieteellisten edellytysten vaikutusta kasvistoon ja maaperän ja kasviston suhteita, mutta vasta 19:nnessä vuosisadalla varsinainen kasvimaantiede perustettiin.

Ensimmäinen eläinten leviämistä esittävä kartta julkaistiin v. 1777. Jo paljoa ennen olivat matkustajat alkaneet eläinten esiintymisestä johtaa maitten entisiä geologisia vaiheita. Kun englantilaiset purjehtijat v. 1690 Falklandin saarilta löysivät patagonialaisia kettuja, niin päättivät he siitä, että saaristo oli Etelä-Amerikasta irti lohjennut kappale. Zimmermann huomasi, että Australia eläinkuntansa puolesta oli oma alueensa ja että taas Sunda-saaristo ennen oli ollut Aasian yhteydessä.

Ihmismaantiede.

Hollantilainen Pietari Camper perusti kahdeksannentoista vuosisadan keskivaiheilla antropologian määrittelemällä pääkallon mittaamismenetelmän; hän piti kasvoprofiilin viistoutta rotumerkkinä. Tästä Camperin kasvokulmasta alkoivat vertailevat kallonmittaukset. Joh. Friedr. Blumenbach keksi toisen mittausperusteen, jota käyttäen kallon leveys paremmin esiintyi, ja molemmat nämä menetelmät sitten yhdeksännellätoista vuosisadalla ruotsalainen Retzius yhdisti ja niitä melkoisesti kehitti. Blumenbach jakoi ihmiskunnan viiteen päärotuun, kaukaasialaiseen, mongolilaiseen, neekereihin, malaijeihin ja amerikkalaiseen.

Kansatiede sai varman perustuksen jalkainsa alle, kun kielimiehet alkoivat kielten nojalla määritellä kansojen heimolaisuutta. Espanjalainen pappi Don Lorenzo Hervás ensimmäisenä erotti muista sekä seemiläisen että suomalaisen kieliryhmän. Viimeksimainittuun hän luki lappalaiset, karjalaiset, virolaiset, permalaiset, votjakit, mordvalaiset, tsheremissit, voguulit ja madjaarit. Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla keksittiin sanskritin sukulaisuus indogermaanisten kielten kanssa, ja tämä avasi erinomaisen laajoja näköaloja nykyisten sivistyskansain menneisyyteen ja vanhoihin juuriin. Mutta vasta yhdeksännellätoista vuosisadalla nämäkin heimoyhteydet on perusteellisesti todistettu ja valaistu.

Kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa vähitellen kehittyivät tilastotieteen alkeet. Ensimmäinen yleinen väenlasku tapahtui Yhdysvalloissa v. 1790. Toisten tietojen mukaan oli kuitenkin Tanskassa jo parikymmentä vuotta aikaisemmin toimitettu »kaikkien ihmisten laskeminen». Ensimmäiset kuolevaisuustaulut laski jo v. 1691 englantilainen matemaatikko Halley Breslaun väestöluettelosta, jota pidettiin erikoisen tarkkana ja luotettavana.

Maantieteellinen kirjallisuus.

XVII ja XVIII vuosisata olivat kaikilla maantieteen aloilla orastavan tutkimuksen ja avautuvien suurien näköalojen aikaa. Ne todelliset tulokset, mitä ne ennättivät tuottaa, olivat kuitenkin vielä siksi keskeneräiset, ettei niistä voitu koota suurta kokonaisuutta. Yleismaantieteillä, joita kahdeksannella toista vuosisadalla kirjoitettiin ja suunniteltiin, oli etupäässä teoreettinen, tutkimusta suuntaava, mahdollisuuksia avaava merkitys.

Filip Cluverius julkaisi v. 1624 maantiedeteoksen, määritellen samalla maantieteen »selonteoksi koko maasta, mikäli sitä tunnetaan». Kosmografian hän jätti pois maantieteeseen kuulumattomana.

»Yleisen maantieteen» (Erdkunde) hän erotti »maittentiedosta» (Länderkunde), joka ero nykyisissäkin maantiedeteoksissamme on vallalla. Yleiselle maantieteelle on omistettu teoksen alkuosa, jälkimmäinen ja paljon laajempi osa maittentiedolle. Useimmat Euroopan maat kuvataan tässä teoksessa jotenkin seikkaperäisesti. Cluverius oli historiallisen maantieteen tienraivaajia, ja tälle tieteenhaaralle hän omistikin suurimman osan työstään.

Varenius.

Seitsemännentoista vuosisadan tärkein maantieteellinen kirjailija oli Varenius. Bernhardus Varenius oli kotoisin Elben suupuolesta, läheltä Lüneburgia. Hän opiskeli matematiikkaa ja lääketiedettä, mutta viehättyi vielä enemmän maantieteeseen. Varenius muutti opinnot suoritettuaan Amsterdamiin lääkärin ammattia harjoittamaan ja tutustui siellä hollantilaisten suuriin löytöretkiin. Mutta vaikka hän rikkaassa hollantilaisessa kaupungissa saikin ystäviä, muun muassa Blaeun, oli hänen toimeentulonsa kuitenkin niin huono, että hän jo v. 1650 kuoli vastoinkäymisten murtamana, vasta kahdeksankolmatta vuoden vanhana.

Tästä lyhyestä iästä huolimatta hän jo oli ennättänyt julkaista kuvauksen Japanista, johon hollantilaiset siihen aikaan tutustuivat, ja seuraavana vuonna maantiedeteoksensa, *Geographia Generalis*, jossa hän aikansa tiedon pohjalla koetti laajalle perustukselle yhdistää kaikki maantieteeseen kuuluvat alat. Varenius käsitteli ainettaan filosofisessa hengessä ja kauan

tämä teos oli paras tieteellinen ja vertaileva maantiede, mitä oli olemassa. Isaac Newton julkaisi siitä v. 1672 uuden painoksen, käyttääkseen sitä luennoillaan, ja samalla paransi sitä, useita tärkeitä korjauksia tehden. Parempaa suositusta teos tuskin olisi voinut saada.

Varenius jakoi maantieteen kahteen osaan, yleiseen maantieteeseen, joka tarkastelee maan kaikkia ilmiöitä yleiseltä kannalta, ja erikoismaantieteeseen, joka erikseen käsittelee kutakin maata. Yleisen maantieteen hän jakoi kolmeen osaan. Absoluutinen maantiede teki selkoa maapallon muodosta, koosta, asemasta ja aineesta, maan ja veden jakautumisesta, vuorista, metsistä ja erämaista, kaikista maapallon vesistä ja ilmakehästä. Suhteellinen maantiede käsitti maapallon tavalliset suhteet, ilmanalavyöhykkeet, maantieteellisen pituuden ja leveyden y.m. Kolmas, vertaileva maantiede vertaili toisiinsa ilmiöitä ja seikkoja, käsitellen myös maantieteellistä paikanmääräystä, paikkain etäisyyksiä toisistaan sekä laivaliikettä. Erikoismaantiede jäi Vareniukselta kirjoittamatta, mutta suunnittelusta näkyy, että hän aikoi sulkea ihmismaantieteen tieteestä kokonaan pois.

Tämä suuresti suunniteltu ja nerokkaasti kirjoitettu teos muodosti käänteiden maantieteen kirjoittamisessa. Se käännettiin monelle kielelle ja oli vuosisadan kaikkien teosten esikuvana. Se oli paljon edellä aikansa tietoa ja siten jäsenneily, että siihen helposti sopi myöhempikin oppi. Varenius oli ensimmäinen, joka täydelleen käsitti korkeussuhteiden merkityksen maantieteessä. Hän ei ainoastaan todennut ilmiöitä ja niitä kuvannut, hän myös koetti ne selittää.

Suurta ansiota saavutti kotimaansa rajain ulkopuolellakin kuulun ruotsalaisen kemistin ja geologin Torbern Bergmanin fyysillinen maantiede, joka ilmestyi v. 1766 ja joka käännettiin monelle kielelle. Se on selvä, koruton selonteko maapallosta ja sen pinnalla huomattavista ilmiöistä. Se

käsittelee ainoastaan varmasti todettuja asioita, mutta välttää kaikkia järjestelmällisiä luokitteluja ja kireätä sanankäyttöäkin.

Kuulu filosofi Immanuel Kant oli innokas maantieteilijä, ja voimallisella loogillisuudellaan hän paljon edisti tämän tieteen käsittelyä. Hän piti vuodesta 1765 alkaen Königsbergin yliopistossa fyysillisen maantieteen luentoja.

Maantiede oli hänen mielestään arvokas kasvatuksellinen oppiaine, discipliini, yhdessä antropologian kanssa järjen ja kokemuksen rakentaman maailmantuntemuksen perustus. Fyysillinen maantiede hänen mielestään oli koko luonnon supistelma, ei ainoastaan historiallisen, vaan myös kaikkien muitten maantieteen haarain perustus. Näitä muita maantieteenhaaroja hän erotti: matemaattisen maantieteen, moraalisen maantieteen, joka käsitteli ihmiskunnan tapoja ja luonteenominaisuuksia eri maanpaikoissa, poliittisen maantieteen, kauppamaantieteen ja teologisen maantieteen, joka käsitti uskontojen jaon. Huolimatta tästä jaosta Kant kuitenkin käsitteli matemaattisen maantieteen ensimmäiseksi ja itsenäisenä. Fyysillisen maantieteen hän jakoi kahteen osaan, yleiseen, joka käsitteli veden, ilman ja maan ilmiöitä, ja erikoiseen, joka käsitteli maan tuotteita, ihmisiä, eläimiä, kasveja ja kivennäisiä. Kant painosti erikoisesti maanpinnan korkeussuhteitten merkitystä, koska ihmismaantieteen eri haarat siitä riippuvat.

Maittentieto.

Vielä vähemmän kuin yleismaantiede osasi maittentieto käyttää hyväkseen kaikkia niitä edistyskiä, joita tieteen eri aloilla oli tehty. Se oli vielä enimmäkseen kuivakiskoista luettelemista taikka selontekoa

kaikenlaisista maantieteellisistä merkillisyyksistä. Tällöisistä teoksista mainittakoon Anton Friedrich Büschingin »Neue Erdbeschreibung», jota ilmestyi 11 osaa vv. 1754—1792. Büschingin teos kiinnitti entistä enemmän huomiota valtiolliseen maantieteeseen. Julkaistiin kuitenkin koko joukko arvokkaita erikoistutkimuksia Ranskasta, Saksasta, Englannista, Espanjasta, Norjasta (Pontoppidan) y.m. maista. V. 1781 Gruber julkaisi Karst-tutkimuksensa, saattaen tämän omituisen Itävallan luonnonmaakunnan kalkkivuorineen, doliineineen, luolineen ja osittain maan alla juoksevine jokineen valistuksen tietopiiriin.

Matkakäsikirjoja julkaistiin Euroopan maista paljon ja osa niistä oli taiteellisesti kuvitettuja.

Maantieteellisiä aikakauskirjojakin alettiin julkaista kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla.

Suomi.

Olaus Magnuksen Pohjoismaiden kartasta on vain yksi askel Andreas Bureuksen laatimaan, mutta kuitenkin on niiden välillä kokonaisten ajankäsitysten juopa. Olauksen kartta kuvineen ja kummituksineen on vielä täyttä keskiaikaa, Bureuksen koruton, mutta luotettava kartta tosipohjalle pyrkivää selkeätä uutta-aikaa.

Aivan välittömästi ei Bureus kuitenkaan tätä edeltäjäänsä seurannut. Hollantilaisten ja englantilaisten Jäämerenretkien kautta olivat Skandinavian koko pohjoisranta, Kuolan niemimaa ja Vienan meri tulleet tunnetuiksi, ja siinä kartassa, jonka hollantilainen van Salinghen (II, s. 527) v. 1601 piirsi Tanskan kuninkaalle, on Fenno-Skandia jo näiden löytöjen

mukaisesti rajoitettu. Mutta kun pohjoisen reunameren ja Itämeren lahtien välisen maa-alueen leveyttä ei tunnettu, niin sai Suomi näistä suurista parannuksista huolimatta van Salingheninkin kartassa sangen kumman muodon.

1600-luvun alussa Ruotsin hallitus lähetti Daniel Hjortin Sigfrid Aron Forsiuksen ja Hieronymus Birckholtzin keralla Lappiin tutkimaan valtakunnan riidanalaisia rajoja, ja tällä matkalla määrättiin 28 paikan tähtitieteellinen asema Pohjanlahden perukan ja Jäämeren välillä. Tosin Forsius erehtyi moniaan asteen laskuissaan, mutta kuitenkin oli Lapin ja Ruijan ulottuvaisuus nyt tähtitieteellisten havaintojen avulla osapuilleen määrätty.

Andreas Bureus.

Pian tämän retkikunnan palattua perustettiin Ruotsin maanmittauslaitos, joka Andreas Bureuksen johdolla ryhtyi suurisuuntaiseen työhön valtakunnan kartoittamiseksi. Kaikkiin valtakunnan osiin lähetettiin maanmittaajia, ja Bureus itse astrolaabilla määräili paikkain latitudeja kautta maan. Kahdenkymmenen vuoden työn jälkeen tämä suurenmoinen teos, *Orbis arctoi nova et acctrata delineatio*, v. 1626 valmistui. Maamme rannikot ovat huomattavan tarkoin kuvatut, laajat sisävesistömme osapuilleen jäsennellyt ja tärkeimmät paikat asemillaan. Bureuksen kartta käsitti paitsi Ruotsia ja Suomea naapurimaatkin, Norjan, Tanskan, Pohjois-Saksan, Itämeren maakunnat sekä osan Venäjästä. Mittakaava oli noin 1:2,000,000. Samalla Bureus julkaisi lyhyen latinankielisen selonteon Ruotsin valtakunnasta; vaikka tiedot olivatkin niukat, niin olivat ne kuitenkin asialliset ja oikeat. Kartta herätti ansaittua huomiota

ulkomaillakin, niin että esim. Blaeun kartastossa, joka painettiin Amsterdamissa v. 1658, Suomelle omistettiin erikoinen lehti.

Kun vasta perustettu maanmittauslaitos ryhtyi varsinaiseen maanjakotyöhönsä, niin alkoi tasaisesti, vaikka alussa maanmittarien vähälukuisuuden vuoksi hitaasti, karttua uusia aineksia yhä vaativampaa karttalaitosta varten. Maanmittarien karttoja alettiin yhdistää maakuntakartoiksi ja näitä yleiskartoiksi. Purjehdusoppaista ja tietokirjoista saatiin yhä uusia aineksia, sillä v. 1698 aloitettiin yleinen teidenmittaus ynnä purjehdusreittien mittaus ja kartoitus. V. 1644 ilmestyi Tukholmassa ensimmäinen kotimainen merikarttakirja, ja näitä karttoja vuosisadan loppupuolella vielä melkoisesti parannettiin.

V. 1710 ranskalainen Delisle julkaisi Pohjoismaista kaikkia edellisiä paremman kartan Ruotsin maanmittauskonttorin kokoamia aineksia hyväkseen käyttäen. Nämä ainekset olivat varastettuina joutuneet ulkomaille. Kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa aineisto karttumistaan karttui ja arvatenkin laadultaankin yhä parani, Suomessa varsinkin siitä syystä, että tänne Jacob Faggotin toimesta v. 1748 lähetettiin parikymmentä maanmittaria, ja maantieteellinen maanmittaus täydellä todella aloitettiin. Vuosisadan lopulla määrättiin tähtitieteellisesti useita paikkoja ja suoritettiin kolmiomittauksia. Semmoisia mittauksia teki m.m. prof. ja piispa Jaakko Gadolin. Uusien töiden perustuksella julkaistiin useita maakunta- ja merikarttoja. Koottujen aineistojen ja sotilashenkilöiden lisätutkimusten nojalla alettiin myös valmistaa topografisia karttoja sodankäyntiä varten, ja v:n 1808 sodan alkaessa olikin maamme eteläosa enimmäkseen jo saatu tällä tavalla kartoitetuksi.

Hermelinin kartta.

Lopulla vuosikymmentä 1770 ryhtyi vapaah. S.G. Hermelin valmistelemaan suurta Ruotsin valtakunnan yleiskarttaa ja hänen apulaisiaan tässä työssä oli suomalainen C.P. Hällström, joka vuosisadan lopulla suoritti maassamme useita paikanmääräyksiä. Vv.1798—1799 ilmestyivät painosta nämä uudet maaherrakuntien kartat ynnä koko maamme yleiskartta. Lapinmaan kartta oli jo aikaisemmin julkaistu Ruotsissa. Hermelinin kartasto oli laajin, mitä maastamme on yksityisten kustannuksella ilmestynyt. Se antoi jo sangen seikkaperäisen ja oikean kuvan maastamme, vaikk'ei se tietystikään enää vastaisi nykyisiä vaatimuksia.

Ruotsissa ja Suomessa seurattiin, kuten näkyy, kartoituksen alalla nopeaan ajan vaatimuksia, ja huolimatta erinomaisen sekavista vesistöistä ja asutuksen harvuudesta kuljettiin paljon edelläkin useista sivistysmaista, kuten Saksasta, joka vasta Napoleonin toimesta sai ensimmäiset kunnolliset maankarttansa. Sama oli tieteellisen tutkimuksenkin laita. Ruotsi ei ollut suurvalta vain poliittisesti, se pyrki myös sivistyksessä kulkemaan edistyneimpäin maitten rinnalla, ja useita sen tiedemiehistä mainitaan yleisen tutkimuksen kuuluisimpien nimien joukossa. Eikä meidänkään maamme, vaikka sen yliopisto oli niin nuori, jäänyt aivan ansioita vaille.

Seitsemännellätoista vuosisadalla oli tieteellinen elämä Turun yliopistossa tosin vielä sangen alkeellisella kannalla. Tämä koskee varsinkin niitä tieteitä, joiden pohjalle uudenaikainen maantiede kehittyi. »Aikansa mittakaavalla mitattuina», lausuu eräs kirjoittaja 'Omassa Maassa', »olivat ne henkilöt, jotka tällä aikakaudella (isoonvihaan saakka) olivat matematiikan professoreina, kylläkin kyvykkäitä miehiä, mutta yleensä he eivät näy kohonneen edes sille asteelle, jolla matematiikka oli vanhojen sivistyskansojen keskuudessa. Tähtitieteessä oli maakeskeinen (geosentrinen) maailmankatsomus vallalla. Kopernikuksen oppi kyllä tunnettiin, mutta kun sitä pidettiin kerettiläisenä, ei se saavuttanut suurta

kannatusta. Mekaniikassa ja valo-opissa ei liioin oltu edistytty siitä, mitä jo vanhastaan tiedettiin; muut fysiikan haarat taasen olivat milt'ei tuntemattomat. Ne suuret edistykset, joita Kepler, Galilei y.m. olivat näissä tieteissä tehneet, olivat Turussa useimmille joko kokonaan tuntemattomia tai varsin pintapuolisesti tunnettuja. Fysiikan professorinvirkaan oli yhdistettynä myöskin kasvioppi. Kasviopin tutkijat eivät ryhtyneet mihinkään yksityistutkimuksiin, joitten tarkka suorittaminen edellyttää luonnon läheistä tuntemista, vaan liikkui mieluummin yleisen luonnontarkastelemisen alalla ja pohtivat enemmän elimellisen luonnon lakeja kuin sen ilmiöitä.» Etevin yliopiston luonnontutkijoista seitsemännellätoista vuosisadalla oli Smålannissa syntynyt Elias Tillandz (k. 1693), lääketieteen professori, joka kuitenkin samalla harrasti kasvitiedettä ja ensimmäisenä tutki Suomen kasvistoa.

Mikael Vexionius.

Silloinen maantiede kuitenkin vielä paljoa lähemmin liittyi historiaan kuin luonnontieteisiin, ja historian tutkija oli se mies, joka kirjoitti vuosisadan huomattavimman kotimaisen maantiedeteoksen. Mikael Vexionius (aateloituna Gyldenstolpe), Turun yliopiston lakitieteen ynnä valtio-opin ja historian professori, julkaisi v. 1650 laajan latinankielisen teoksen Ruotsista, Suomesta ja valtakunnan muista maista. Hän jakoi teoksen kymmeneen kirjaan ja tekee paitsi topografiasta selkoa Ruotsin ja Suomen kansain iästä ja alkuperästä, kielistä, sivistyksestä ja tavoista, valtiollisesta hallinnosta, kruunun vallasta ja tuloista, kaupungeista ja kauppaloista, aatelisista suvuista, Ruotsin kuninkaista ja kirkollisista oloista. Topografisen osan puutteellisuuksista mainittakoon, että Lappveden (Saimaan) sanotaan olevan meren kokoinen ja alkavan hamasta Lapista. Tämä tietämättömyys on sitä vähemmän puolustettavaa, kun kirjoittajan

käytettävänä jo oli Bureuksen kartta. Vexioniuksen teos saavutti paljon tunnustusta ja kauan se oli ainoana laajempaan Ruotsin ja Suomen maantieteen esityksenä. Vielä v. 1726 siitä painettiin Braunschweigissä uusi painos.

Moniaita paikkain ja maakuntain kuvauksia julkaistiin 1600-luvulla, mutta vasta seuraavalla vuosisadalla tämänkaltainen tieteily pääsi Turun yliopistossa varsinaiseen kukoistukseen. Isonvihan jälkeen elpyivät yliopistossamme tieteelliset harrastukset. Luonnontieteilläkin oli edustajia, joiden maine ulottui omaa maata ulommaksikin. Vuosisadan alkupuoliskolla oli suuri ranskalainen astemittausretkikunta omiaan maahamme huomiota kiinnittämään ja myös elvyttämään täkäläisiä tieteellisiä harrastuksia. Faggotin toimesta mitattiin, kartoitettiin ja taloudellisesti selitettiin maataamme jälkeen v:n 1748 niin suurella innolla, että kuuden vuoden kuluessa 66 pitäjää saatiin käsitellyksi. V. 1749 perustettiin ruotsalais-suomalainen tabellilaitos, josta tuli aikansa paras väenlaskutoimisto. Linnén kehoituksesta teki prof. Leche Turussa v:sta 1748 alkaen säännöllisiä säähavainnolta, merkiten muistoon ilmapaineen, lämpötilan, tuulet ja sateet. Hänen kuoltuaan toiset jatkoivat näitä havaintosarjoja.

Pietari Kalm.

Pietari Kalm (1716—1779), Linnén oppilas, elvytti Turussa varsinkin kasvitiedettä, saavutettuaan paljon mainetta Pohjois-Amerikkaan tekemällään suurella kasvitieteellisellä retkellä, josta hän toi kotimaahan paljon semmoisien kasvien siemeniä, joilla luultiin voitavan rikastuttaa kotimaista flooraa. Paljon mainetta kasvitieteilijänä ja matkustajana saavutti myös Pietari Forskål, Linnén oppilas hänkin, joka seurasi kasvitieteilijänä

tanskalaisen Niebuhrin retkelle Arabiaan, mutta sortui siellä tautiin. Kivennäistiedettä, jonka varsinaisia perustajia oli Ruotsissa samaan aikaan elävä Axel Fredrik Cronstedt (1722—65), harrastivat meidän maassamme piispa Brovallius, joka hankki kokoelman, Karl Fredrik Mennander ja Turun yliopiston kemian professori Pietari Adrian Gadd. Mutta mitään varsinaista maamme geologista ja mineralogista selitystä ei vielä pitkään aikoihin saatu syntymään. Yleistä maantiedettä koskevia kysymyksiä seurattiin maassamme siksi valppaasti, että täällä sangen painavin syin voitiin vastustaa ruotsalaisten Celsiuksen y.m. huomioita Itämeren veden vähentymisestä.

Nämä luonnonmaantieteelliset pyrinnot olivat kuitenkin vielä siksi hajanaisia, etteivät ne voineet ajan kotimaiseen maantieteelliseen kirjallisuuteen vaikuttaa, vaan tämä kehittyi sovinnaisella pohjalla, koettaen antaa seuduista ja maakunnista kuvan, jossa paitsi topografian pääpiirteitä asutuksen historialliset ja taloudelliset puolet tulivat esitetyiksi. Jo seitsemännellätoista vuosisadalla julkaistiin Turun yliopistossa pieniä tämänsuuntaisia tutkielmia, mutta varsinkin isonvihan jälkeen tämä harrastus elpyi, kehittyen todelliseksi kotiseutututkimukseksi. Kuvattiin maakuntia, seurakuntia ja kaupungeita topografiselta, historialliselta ja taloudelliselta kannalta. Melkein kaikki julkaistiin Turun ja Upsalan yliopistoissa. Niiden kirjoittamista suosivat ja edistivät varsinkin taloustieteen professori Kalm ja Gadd.

Tuneldin maantieto.

Suurta, koko maata käsittävää maantiedeteosta ei Suomessa kahdeksannella toista vuosisadalla kirjoitettu. Se sai tyytyä siihen osaan, jonka Erik Tuneld sille soi v. 1740 julkaisemassaan Ruotsin ja sen

alusmaiden esityksessä. Tätä teosta ilmestyi vuosisadan loppuun saakka joka vuosikymmen uusia painoksia, ja v:n 1794 painoksen Suomea käsittelevä osa oli kauttaaltaan Henrik Gabriel Porthanin uudestaan kirjoittama, jonka vuoksi sen sisällys, etenkin historiallis-kansatieteellinen puoli, on erinomaisesti rikastunut ja parantunut. V. 1808 Daniel Djurberg julkaisi vielä laajemman esityksen Ruotsin valtakunnasta, mutta sen merkitys meidän maaillemme ei ollut suuri, koska jo samana vuonna Suomen ja Ruotsin vuosisataiset siteet katkesivat.

Kahdeksannentoista vuosisadan suomalais-ruotsalaiset maantieteelliset teokset eivät käsitelleet Kymijoen itäpuolella olevaa Suomen osaa, eikä näissä maanäärissä taas ollut minkäänlaisia laitoksia, jotka olisivat itäsuomalaisia itseään kehoittaneet kotiseutujensa tieteellistä tuntemista edistämään. Ulkomaalainen oli se mies, P. Fritzius, joka v. 1796 julkaisi Viipurin läänin taloudellis-topografisen kertomuksen, ja sen vuoksi se tuli virheelliseksi, nimet niin vääristellyiksi, että niitä tuskin tuntee. Mutta puutteellisuuksistaan huolimatta tämä teos sitten oli sinä lähteenä, josta ulkomaalaiset ammensivat tietonsa, Itä-Suomen maantieteellisistä oloista selkoa tehdessään.

XIX:N VUOSISADAN ALUSTA NYKYAIKUIHIN.

MATKOJA VUOSISADAN VAIHEESSA.

Aleksander v. Humboldt.

Aleksander v. Humboldtin vaikutus uudenaikaisen maantieteen kehitykseen on niin suuri, että häntä voidaan sanoa sen varsinaiseksi oppisäiksi. Hän oli ensimmäinen, joka itseensä yhdisti kahdeksannentoista

vuosisadan kaikkien maantieteellisten haaratieteitten tutkimustulokset ja niitä yhtenäisten näkökohtain mukaan käsitellen määritteli tieteemme keinot ja päämäärät. Hän oli monella alalla itse etevä tutkija, toisia aloja loi kokonaan uudestaan, ja ehkä kaikkein suurin merkitys oli sillä kauas kantavalla herätyksellä, joka oli hänen harrastuksiensa seuraus.

A. v. Humboldt, joka oli syntynyt Berlinissä v. 1769 preussilaisesta ylimyssuvusta, saavutti jo nuorena utterien opinnoiden kautta aikansa tietämyksen useimmilla luonnontieteiden aloilla. Jo lapsena hän osoitti niin utteraa halua kasvien, simpukkain ja hyönteisten keräämiseen ja nimilapuilla varustamiseen, että häntä leikillä sanottiin »pikku apteekkariksi». Sangen nuorena hän julkaisi tutkimuksia kasvitieteen ja anatomian alalta ja oli sitten Freybergin yliopistossa Wernerin, aikansa etevimmän mineralogin oppilas. Tähtitieteeseenkin hän oli jonkun verran perehtynyt. Sitä paitsi hän opiskeli finanssitiedettä ja kansantaloutta, jotka opinnot olivat omiaan estämään eksymästä liian yksipuolisiin luonnontieteellisiin näkökohtiin. Tuttavuus Cookin toisella retkellä mukana olleen Georg Forsterin kanssa herätti hänessä palavan matkustushalun, ja kun hänellä oli itsellään melkoinen omaisuus, saattoi hän tätä mielihaluansa noudattaa suuremmassa mitassa kuin ainoakaan tiedemies ennen häntä.

Tieteelliset harrastukset houkuttelivat Humboldtin jo varhain Pariisiin, joka kahdeksannellatoista vuosisadalla oli kaikkien nopeaan kehittyväin nuorten luonnontieteitten loistava keskus. Hän tutustui Ranskan etevimpiin tutkijoihin ja kotiutui Pariisiin siihen määrään, että hän sitten vaivoin enää suostui sieltä eroamaan. Siitä syystä hän Ranskasta lähti suurelle tutkimusretkelleenkin Uuteen maailmaan.

Humboldt oli tehnyt Euroopassa jo monta laajaa tutkimusretkeä, kun hän pyrki ranskalaisen kapteenin Baudinin keralla tämän matkalle maan ympäri, josta matkasta ei kuitenkaan hänen suureksi mielipahakseen tullut mitään.

Tämän suunnitelman rauettua hän yritti Marseillesta päästä Egyptiin, jonne Bonaparte oli vastikään lähtenyt armeijoineen, suuren tieteellisen seurueen saattamana. Marseillesta ei kuitenkaan ollut lähtevää laivaa, eikä Humboldtilla lopulta ollut muuta neuvoa, kuin suunnitella itsenäinen matka omilla varoillaan, ja matkan määräksi hän asetti Etelä-Amerikan, joka tutkimusalueena yhä vielä oli terra incognita, vaikka jo olikin niin monta vuosisataa kulunut sen löydöstä. Espanjan ja Portugalin hallitukset olivat visusti sulkeneet siirtomaansa kaikilta ulkomaalaisilta ja varsinkin oppineilta. Humboldtin ylhäiset tuttavat ja suosijat tasoittivat kuitenkin hänelle tien, niin että Espanjan hallitus suostui hänelle ja Aimé Bonplandille, ranskalaiselle kasvitieteilijälle, joka matkusti hänen mukanaan, suomaan vapaan matkustusluvan Atlantin takaisissa siirtokunnissaan. Kesällä 1799 molemmat tutkijat lähtivät matkaan Corunasta espanjalaisella sotalaivalla.

Pico de Teyde.

Laiva poikkesi ensinnä Canarian saarille Teneriffaan, jossa Humboldt ei suinkaan laiminlyönyt tilaisuutta noustakseen mahtavan Picon kukkulalle, jossa hän saattoi kurkistaa tämän valtavan tulivuoren kraatteriin. Tämä näkö jo sai hänessä järkkymään Wernerin »neptunistiset» mielipiteet, joiden mukaan tulivuoret ovat palamaan syttyneitten maanalaisten rikkikiisukerrosten aikaansaamia mullistuksia ja basaltit vedessä muodostuneita kallioisia. Tässä hän nyt omin silmin näki basalttien muodostumisen sulasta hehkuvasta laavasta. Saaren kasvistokin herätti molempien tiedemiesten huomiota ja Orotavan ikivanha traakipuu tuli tämän käynnin kautta laajalti tunnetuksi ja kuuluksi.

Merimatalla molemmat tiedemiehet nostivat syvyydestä eläimiä ja kasveja, tutkivat meriveden kemiallista kokoomusta ja joka yö meren loistoa, josta Humboldt ensimmäisenä lausui julki sen oikean käsityksen, että ilmiön aiheuttivat pienet fosforivaloa synnyttävät elimistöt.

Cumana Venezuelan rannikolla oli ensimmäinen Etelä-Amerikan satama, jossa laiva poikkesi maihin. Troopillisen kasvimaailman uhkeus aivan hurmasi molemmat tutkijat. »Niinkuin narrit juoksemme ympäri», kirjoitti Humboldt veljelleen Wilhelmille, »ja Bonpland vakuuttaa, että hän tulee hulluksi, elleivät ihmeet pian lopu».

Leonidit.

Marraskuun 12 p. Humboldt näki Leonidien tähtilennot harvinaisen suurenmoisina. »Ilman kannella kiiti suuria tulipalloja ikäänkuin ilotulituksessa ja näistä pirskuu sädekimppuja, joiden läpimitta oli ainakin pari astetta». Eteläisen tähtitaivaan satumainen loisto, johon ilman puhtaus oli syynä, herätti muutenkin tutkijain ihastusta. Maanjäristyksiinkin heillä oli »onni» tutustua niinä neljänä kuukautena, jotka he Cumanassa viettivät. Ilmapuntarin päivittäiset, tropiikissa erinomaisen säännölliset vaihtelut niinikään herättivät Humboldtin huomiota.

Guacharo-luola.

Retkeillessään Turumiquire-vuoristossa Humboldt kävi Guacharo-luolassa, »valtavassa luolassa, jossa asustavain tuhansien yölintujen rasvasta saadaan guacharo-öljyä. Luolan suu oli todella majesteettillinen, mitä rehevimmän kasvullisuutensa kehyksissä. Melkoinen joki kumpuaa

luolasta ja sen sisustassa kaikuu lintujen surumielinen laulu. Se on chayma-intiaanien Akheron, sillä tämän heimon ja Orinocon muittenkin intiaanien uskon mukaan menevät vainajain sielut tähän luolaan ja Guacharon matka heidän kielellään on samaa kuin kuolema.

»Kerran vuodessa, juhannuksen aikaan, käyvät intiaanit tässä luolassa, la cueva de Gnacharossa, aseinaan seipäät, joilla he lyövät alas suurimman osan linnunpesistä. Täten surmataa tuhansia lintuja, vanhain guacharoitten leijaillessa intiaanien päällä ikäänkuin poikasiaan suojellakseen, kamalasti kiljuen. Maahan pudonneet poikaset paikalla leikataan auki ja suolia ympäröivä rasva, joka täyttää koko mahaontelon, otetaan pois. Tämän toimen ajaksi, jota sanotaan öljyn korjuuksi, intiaanit rakentavat palmunlehdistä majat luolan suulle ja tekevät sinne tulet, sulattaakseen saviruukuissa kuolleitten linnunpoikasten rasvan. Rasvaa sanotaan guacharovoiksi eli -öljyksi. Se on puoleksi juoksevaa, läpinäkyvää, hajutonta ja säilyy kokonaisen vuoden eltaantumatta.»

Cumanassa retkeilijät tottuivat ilmastoon ja tutustuivat väestöön. Marraskuun jälkipuolella he lähtivät meritse matkaa jatkamaan. Matkalla La Guayraan laivan kuitenkin täytyi poiketa maihin meritautisten vuoksi, ja Humboldt käytti tilaisuutta tutkiakseen perusteellisesti mangrove-rämeet, joista hän julkaisi kaikkein ensimmäisiä sattuvia kuvauksia.

Mangrove-rämeet.

La Guayrasta tiedemiehemme matkustivat Caracas'iin, jonka läheisillä vuorilla he tekivät havainnoita ilmansähkömittarilla ja Saussuren kyanometrillä, ja sieltä Orinocon syrjäjoen Apuren rannoille. Matkalla he poikkesivat melkoisella Valencian järvellä, jonka pinnan säännöllinen

aleneminen antoi Humboldtille paljon miettimisen aihetta. Hän luuli syyksi metsien hävitystä. Valencian järveltä he palasivat meren rannalle Puerto Cabelloon, tutustuen matkalla »lehmäpuuhun», jonka maitoa he lähettivät Pariisiin tutkittavaksi.

Palattuaan jälleen sisämaahan retkeilijät Mesa de Paja nimisen pöytämävuoren luona tulivat llaanoille, Venezuelan äärettömille ruohoaroille, jotka tosin jo ennestäänkin tunnettiin, mutta joista vasta Humboldt julkaisi perusteellisen kuvauksen. Tämä kuvaus kuuluu maantieteellisen kirjallisuuden klassillisiin tuotteihin. Llaanojen soissa elävät sähköankeriaat, jotka erikoisesti kiinnittivät Humboldtin mieltä, hän kun oli esittänyt uuden teorian eläimellisestä sähköstä. Hän sai itsekin tuta ankeriaisten patterien voiman. Intiaanit pelkäsivät näitä eläimiä niin, etteivät itse uskaltaneet antautua kokeihin, mutta he kehoittivat ajamaan hevosia erääseen lammeen, jossa oli sähköankeriaisia.

Sähköankeriaat.

»Hevosenkavioitten outo jymy houkutteli vaaleankeltaiset ankeriaat mudasta taisteluun valmistumaan. Vedenpintaan noustuaan ne kokoontuivat rauhaansa häiritseväin hevosten mahan alle. Näin erilaisten eläinten välinen taistelu oli sangen merkillinen nähtävä. Aseinaan harppuunat ja pitkät seipäät intiaanit ympäröivät koko järven, jopa kiipesivät niihin puihinkin, joiden oksat riippuivat veden yli. Hurjasti kirkuen he ajoivat takaisin hevoset, kun nämä koettivat päästä rannalle pakoon. Metelistä säikähtyneinä ankeriaat puolustautuivat yhä uudistuvilla sähköpatteriansa purkauksilla ja näyttivät kauan olevan voitolla. Useat hevosista sortuivat niiden ankarain iskujen johdosta, joita joka puolelta sattui niiden jalompiin ruumiinosiin, niin että ne pyörtyivät ja katosivat veden alle. Toiset koettivat

läähättäen, harja pystyssä ja silmät selällään, kauheinta tuskaa osoittaen, paeta niin kauas kuin suinkin taistelupaikalta, mutta säälimättä intiaanit ajoivat ne takaisin veteen. Muutamat harvat, joiden onnistui välttää villien valppaus ja päästä maalle, kaatuelivat joka askeleella, jonka astuivat, ja kävivät uupuneina hiekalle maata, joka jäsen ankeriaisten sähköiskuista turtuneena.

»En muista milloinkaan saaneeni Leydenin pullosta niin ankaraa iskua kuin tallatessani huomaamatta vedestä maalle ryömineen sähköankeriaan päälle.» Maaliskuun lopulla retkeilijät saapuivat Apuren rannalle kapusiinimunkkien lähetysasemalle, joka jo oli Espanjan vaikutusvallan ulkopuolella, ja nämä hurskaat isät sitten tehokkaasti avustivat matkan jatkamista.

Orinocon vesistössä.

Apure, jonka rannalla lähetysasema oli, oli silloin vielä melkein tuntematon joki. Rantoja reunustivat tiheät viidakot, joissa siellä täällä näkyi holviaukkoja. Niistä pekarit, jaguaarit ja muut metsäneläimet tulivat joelle juomaan. Yön verhotessa metsän vaippaansa alkoi siinä, joka päivällä tuntui asumattomalta, kuulua petojen kiljunaa ja lintujen laulua, ja kaikki näyttivät kilpailevan, mikä saisi aikaan pahimman elämän.

Uritucun ahneitten krokotiilien asemesta Apurella oli pieni kala, karabito — Amazonijoen piranha — joka semmoisella raivolla käy uivien kimppuun, että heidän ruumiistaan repii melkoisia lihakappaleita, ja vaikkei sen pituus ole kuin neljä tai viisi tuumaa, pelätään sitä enemmän kuin suurinta krokotiilia, Intiaanitkaan eivät uskaltaneet uida joissa, joissa tätä

kalaa oli, vaikka sääskien ja muurahaisten alati purevan ihon virkistäminen olisikin ollut niin tarpeen.

Nämä Etelä-Venezuelan jokivesistöt olivat mutkineen ja haarautumisineen sangen mieltäkiintävät ja Humboldtin kautta ne ensiksi tulivat tunnetuiksi. Sadeaikana koko alue muuttuu suunnattomaksi järveksi, jossa hevoset ja karjat elävät puoleksi vesieläiminä matelijain ja manaattien, suurien hylkeentapaisten imettäväisten keralla. Lähetysasemalta tutkijat lähtivät laskemaan Apurea veneellä, mukanaan eräs espanjalainen ylimys, joka uteliaisuudesta oli lähtenyt heidän toverikseen.

Maaliskuun 4 p. kanootti saapui Orinocoon, joka näytti enemmän järveltä kuin joelta, ja sitä lähdettiin nyt nousemaan. Tuon tuostakin tavattiin intiaaniheimoja ja toisinaan valkoisiakin, kauppiaita ja lähetyssaarnaajia, jotka eivät voineet kyllin ihmetellä molempia oppineita, kuinka he pelkästä tiedonhalusta olivat tulleet sinne sääskien syötäviksi. Ne harvat ihmiset, mitä näissä autioissa erämaissa eli, elättivät itseään kilpikonnilla, joiden luonnonhistoriaa Humboldt tarkkaan tutki. Intiaanien kanssa tutkijat tulivat monta kertaa tekemisiin, ja nämä suhteet olivat kauttaaltaan ystävällisiä. Humboldt, harras ihmisystävä, tutki myötätunnolla näiden sorrettujen ja köyhien luonnonihmisten elämänlaatua ja julkaisi heistä sitten sangen sattuvan luonnekuvauksen. Vene nostettiin melkoisin ponnistuksin Orinocon koskien, »raudaleitten», päälle ja saavuttiin Atures nimiselle lähetyksasemalle, joka kuitenkin oli hylätty ja jätetty autioksi, ehkä sääskien suunnattoman paljouden vuoksi. Humboldt omisti huomionsa sääskillekin, tutkien etupäässä niiden maantieteellistä leviämistä. Sitä, että ne olivat malarian aiheuttajat, hän ei osannut aavistaa. Vielä monta muuta koskea oli voitettava, ennenkuin matkue taas pääsi tyynemmille vesille. Se tuli nyt n.s. »mustille vesille», joiden synkeän alakuloisen värin salaisuus vielä tänä päivänä on selvittämättä. Kun näiden mustien syrjäjokien virtaus on hyvin vuolas, poikkesi Humboldt lähetyssaarnaajain neuvojen mukaan syrjään,

kulkien tulvan peittämien seutujen poikki ja taivalsi kanootin kaikkine tavaroineen vedenjakajan poikki, kunnes hän saapui Amazoni-jokeen laskeville vesille. Toukokuun alkuviikolla retkikunta saapui Rio Negrolle ja laski sitä lähelle Brasilian rajaa. Mutta rajan poikki Humboldt ei uskaltanut kulkea, Portugalin hallitus kun piti häntä vakoojana ja oli käskenyt vangita hänet.

Casiquiare.

Noustiin siis takaisin Rio Negron latvoille, kunnes tultiin sille kohdalle, missä tähän jokeen laskee Orinocosta haarautuva Casiquiare. Tuntematon ei tämä merkillinen kahtaanne haarautuma, bifurkaatio, tosin ollut, mutta vasta Humboldtin kautta se tuli perusteellisemmin tuikituksi ja maantieteellisesti valaistuksi. Toukokuun 21 p. retkikunta tätä omituista vesireittiä palasi takaisin Orinocolle, jonka rannoilla Esmeralda niminen lähetysasema soi sille vieraanvaraisuutta, vaikkei asemalla ollutkaan muita valkoisia kuin vanha eläkettä nauttiva sotamies, joka edusti samalla sekä maallista että hengellistäkin esivaltaa. Mutta intiaaneja oli asemalla runsaasti. Muuan punanahka opetti Humboldtin kurarea, tunnettua nuolimyrkkyä, valmistamaan.

Paluumatkalla Humboldt keräsi m.m. tietoja maata syöivistä ottomaakeista. Vihdoin hän toverinsa keralla saapui Espanjan Guayanan pääkaupunkiin Angosturaan. Lähes neljänneksen vuotta kestänyt rasittava matka oli siten päättynyt.

Mutta tuskin olivat molemmat oppineet antautuneet hyvin ansaittua lepoa nauttimaan, ennenkuin he molemmat sairastuivat kuumeeseen, koko matkan terveinä oltuaan. Humboldt kiniinin avulla parani, mutta Bonpland kitui

niin kauan, että oleskelu Angosturassa venyi lähes kuudeksi kuukaudeksi. Humboldt käytti tilaisuutta tutkiakseen ympäristöjä.

»Minun terveyteni», kirjoittaa Humboldt, »kesti kaikki tämän yli 1300 penikulmaa pitkän matkan rasitukset, mutta toverini, Bonpland parka, sairastui heti saavuttuamme kuumeeseen, johon liittyi ankarat oksennuskohtaukset, ja kauan viipyi, ennenkuin hän toipui. Vaaditaan harvinaisen lujaa terveyttä, jos mieli kestää kaikki ne rasitukset, puutteet ja kaiken levottomuuden, jotka matkustajia kohtaavat näissä epäterveellisissä seuduissa. Alituiseen häntä ympäröivät ahnaat tiikerit ja krokotiilit, sanomattomaksi vaivaksi ovat hänelle kauheat sääsket ja muurahaiset eikä hän saa syödäkseen muuta kuin vettä, banaaneja, kalaa ja maniookkijauhoja. Moni ei ole semmoisisissa oloissa kyennyt maata syöväin atomaakkien alueen kautta tunkeutumaan alas aina päiväntasaajalle saakka, jossa ei 130 penikulman matkalla tapaa ainoatakaan ihmisolentoa, ja vielä harvempi on voitokkaana palattuaan uskaltanut uudelleen ryhtyä samaa yrittämään.»

Angostura, nykyinen Ciudad Bolivar, on jotenkin kaukana sisämaassa Orinocon rannalla. Sieltä erotessaan retkikunta ensin kulki jonkun matkaa vesitietä ja poikkesi sitten llaanoille. Piritun asemalla tavattiin ensimmäiset karibit, sen kansan jäseniä siis, joka kaikkia muita intiaaneja urhoollisemmin taisteli näissä Amerikan osissa espanjalaisia vastaan. Humboldt sai selville, että hänen tapaamansa kansan miehet todella puhuivat toista kieltä kuin naiset. 23 p. heinäkuuta retkeilijät saapuivat Uuteen Barcelonaan meren rannalle ja matkustivat sieltä Cumanaan ja edelleen Cubaan, jonne he saapuivat joulukuussa 1800. Näin oli Amerikan matkan ensi osa päättynyt.

Muutamia kuukausia San Domingossa, Jamaicassa ja Cubassa vietettyään Humboldt ja Bonpland purjehtivat Colombiaan, jossa Humboldt

teki varsinkin magneettisia mittauksia. Retkeilijät asettuivat ensin asumaan rantavuoristoon Turbacon kylään, jossa he muun muassa kävivät »los Vulcanitos» nimisessä rämeessä tutustumassa siellä oleviin liejukraatereihin. Intiaanien tarinan mukaan oli koko seutu ennen palanut, mutta eräs pyhimys oli vihkivedellä sammuttanut palon. Suuren lakeuden keskeltä Humboldt tapasi parikymmentä harmaata savikeilaa. Niiden korkeus oli seitsemän tai kahdeksan metriä ja kärjessä oli vettä sisältävä kuoppa. Kun niitä lähestyy, kuuluu toisinaan kumeata ääntä ja muutaman minuutin kuluttua purkautuu runsaasti kaasua, jonka Humboldt huomasi olevan sangen puhdasta tyypeä. — Täällä he olivat saada surmansa kapinallisten neekerien hyökkäyksen johdosta.

Humboldt aikoi täältä matkustaa Pohjois-Amerikkaan, jossa varsinkin Mississippi herätti hänen mielenkiintoaan, mutta saatuaan tietää, että ranskalainen Baudinin retkikunta olikin sillä välin lähtenyt matkaan, hän päätti rientää Ecuadorin rannalle, jonne Baudin oli lupailut tulla häntä tapaamaan. Pikemmin perille päästäkseen hän päätti matkustaa sinne maitse Andien poikki. Hän luuli tekevänsä pikamatkan, mutta toden teolla tästä retkestä tulikin Amerikan matkan tärkein osa.

Andien poikki Ecuadoriin.

Matka piti ensin Magdalena jokea ylös Santa Fé de Bogotáhan, jossa Don José Celestino Mutis, matematiikan ja tähtitieteen professori, otti matkustajat mitä parhaiten vastaan. Mutis harrasti luonnontieteitäkin ja oli muun muassa antanut maalata kokoelman kasvitauluja, jossa oli 2000—3000 kasvia kuvattuna. Bogotá'n terveellisessä ilmastossa tutkijat viipyivät kauan, koska Bonpland jälleen oli sairastunut kuumeeeseen.

Colombian pääkaupunki on laaksossa, noin 2600 jalkaa korkealla, joka puolella korkeiden vuorien ympäröimänä. Laakso näyttää ennen olleen järvenä, mutta Rio Bogota, johon kaikki seudun latvajoet laskevat, on Santa Fén lounaispuolella kaivanut vuoriston poikki ahtaan laskuväylän, josta se laskee Magdalenaan. Intiaanit kertoivat, että eräs heidän sankareistaan oli halkaissut nämä kalliot, samoin kuin Roland Pyreneet. Rio Bogota muodostaa tässä Tequendama-kosken, joka on maailmankuulu kauneudestaan. Joki, joka on sangen vetevä, kapenee rotkossa 12 metrin levyiseksi ja putoo yhdellä hyppäyksellä 146 metriä. Putouksen päällä päilyy ainiaan vahva usvapilvi.

Magdalenan laakso on kuuma, epäterveellinen, kasvullisuus trooppilisen rehevä, jota vastoin Bogotan ylängöllä vallitsee eurooppalainen viileys, eurooppalaiset viljat viihtyvät ja tammi on valtapuu.

El Rio de Suma Paz nimisen pienen joen poikki oli täällä silta, joka oli suurimpia luonnonihmeitä, mitä Humboldt ja Bonpland koko matkallaan näkivät. Joki virtaa suunnattoman syvässä ja kapeassa rotkossa äkkijyrkkäin seinämäin välissä. Rotkon yli olisi mahdoton päästä, ellei luonto itse olisi rakentanut sen poikki kahta siltaa, toisen toisensa päälle. Kolme valtavaa lohkareta on maanjäristyksen irrottamana suutiutunut rotkon seinäin väliin, ennenkuin ovat päässeet pohjaan, muodostaen luonnollisen holvikaaren, jolle kuilun reunaa pitkin johtaa kapea polku. Keskellä siltaa on leveä aukko, josta alla ammottava pohjaton syvyys näkyy. Syvyydestä kuuluu veden hirmuinen pauhu ja tuhansien lintujen kiljuna. Parikymmentä metriä tämän sillan yläpuolella on toinen, jonka pituus on 15 metriä, leveys 12, mutta vahvuus keskeltä vain 2 1/2 metriä. Intiaanit olivat sen reunoille tehneet oksista heikon rintasuojan, niin että matkustajat siltä saattoivat katsella jalkainsa alla olevaa majesteetillista taulua.

Vasta syyskuussa Humboldt ja Bonpland pääsivät jatkamaan matkaansa Quitoon. Sateen ja tien vaikeuden vuoksi tämä matka oli kovin rasittava. Matkaan kului neljä kuukautta. Molemmat oppineet ratsastivat muulilla, kuormastoa kuljetettiin härillä, pahimmilla väleillä oli vielä kantajia apuna.

Matka kulki ensin länteen Magdalenan laakson poikki ja sitten niihin reheviin metsiin, jotka verhoavat sen länsipuolella kohoavaa Quindiu-vuorta. Tämän vuorijonon poikki täytyi kulkea erinomaisen vaivalloisia teitä. Parhaimpanakin vuodenaikana kuluu solamatkaan kaksitoista päivää ja metsät ovat niin autiot, ettei koko matkalla näe ainoatakaan ihmistä, eikä ole mahdollista mistään saada ruokaa. Solan korkein kohta on 3500 metriä merestä eikä polku aina ole jalkaa leveämpi. Tällä välillä matkustajat tavallisesti istuvat tuolissa kiinniköytettyinä ja intiaani kantaa tuolia selässään.

»Me kuitenkin mieluummin kuljimme jalan», kirjoittaa Humboldt veljelleen, »ja kun sää oli erinomaisen kaunis, emme näissä erämaissa, joissa ei pieninkään merkki viittaa siihen, että niissä milloinkaan olisi asuttu, viipyneet kuin kymmenen päivää. Yöt vietetään majoissa, jotka tehdään varta vasten mukaan otetuista Heliconian lehdistä. Andien länsirinteillä on rämeitä, joihin vaeltaja uppoo polvia myöden. Alkoi sataa rankasti, saappaamme kuluivat aivan repaleiksi ja paljain säärin ja täynnään naarmuja, mutta kerallamme runsas kokoelma uusia kasveja, saavuimme Cartagoon.

»Cartagosta kuljimme Caucan kaunista laaksoa Popayaniin, Choca-vuori platinakaivoksineen kaiken aikaa rinnallamme.

»Viivymme Popayanissa koko v:n 1801 ja kävimme Julusuiton basalttivuorella, Puraces tulivuoren kraaterilla, josta hirmuisella pauhulla puhkuu rikkivedyn sekaista vettä, ja Pischen luona olevilla porfyymäisillä kallioilla...

»Suurimmat vaikeudet meidän oli voitettava Popayanin ja Quiton välillä, jolla oli kuljettava los Paramos del Paston poikki, vieläpä keskellä sadeaikaa. »Paramolla» Andeilla tarkoitetaan metsärajan yläpuolella olevia seutuja, joissa kasvullisuutta ei enää ole, joissa vallitsee pureva pakkanen. Välttääksemme Patian kuumien laaksojen, jossa yhtenä yönä voi saada kuumeen, joka kestää monta kuukautta..., kuljimme Andien poikki eräältä kaikkein korkeimmalta kohdalta ja saavuimme hirmuisten kuilujen sivu Almageriin ja sieltä Pastoon, joka on julman tulivuoren juurella.»

Koko Paston maakunta on jääkylmää ylänköä, jolta melkein kokonaan puuttuu kasvullisuutta. Joka puolella on tulivuoria ja solfataaria, joista herkeämättä tupruaa savua. Aasukkaitten ainoa ravintoaine on bataatti. Kun siitä tulee kato, turvautuvat he achapulla-nimiseen pensaseen, joka on Andien karhujenkin pääravinto.

Oltuaan pari kuukautta läpimärkinä ja Ibarren kylän läheisyydessä vähällä hukkaa veteen maanjäristyksen aikaan saaman äkkitulvan vuoksi, saapuivat Humboldt ja Bonpland tammikuun 6 p. 1802 Quitoon, jossa markiisi de Selvä Alegre otti heidät vastaan mitä vieraanvaraisimmin.

Humboldt päätti täällä jatkaa tulivuoritutkimuksiaan, ja tuskinpa olisi missään maailmassa ollut siihen soveliaampaa tilaisuutta. Maaliskuussa hän nousi Antisanalle, huhtikuussa pari kertaa Pichinchalle, kesäkuussa Chimborazzolle.

Vaarallinen oli varsinkin käynti Pichinchan kraatterin reunalla ja siellä Humboldt, suurenmoinen luonnonnäytelmä edessään, rakensi käsityksensä purkautuneista vuorilajeista juurta jaksain uudelle pohjalle ja mielessään laski uudenaikaisen vulkanologian perustukset. Humboldt ensimmäiseksi lausui julki sen teorian, että tulivuoret sijaitsevat maankuoren halkeamilla, joka käsitys on vielä tänä päivänä vallitsevana.

Vain La Condamine oli ennen Humboldtia käynyt Pichinchan kraatterin reunalla.

»Ensimmäisellä kerralla siellä käydessäni olin aivan yksin, vain yhden intiaanin saattamana. Kun La Condamine oli lähestynyt kraatteria siltä kohdalta, mistä sen reuna oli matalin ja lumen peittämä, seurasin minä hänen jälkiään, mutta tämä oli maksaa henkemme. Intiaani putosi erääseen halkeamaan rintaansa myöden ja kauhuksemme huomasimme, että olimme kulkeneet jääsillan poikki. Vain muutaman askeleen päässä kuulti päivä läpi. Olimme täten kulkeneet itse kraatterin päällä. Vaikka pelästyinkin suuresti, en kuitenkaan menettänyt rohkeuttani, muutin vain suunnitelmaani. Yli kraatterin reunan kohosi kolme huippua eli kalliota niin sanoakseni suoraan hornasta. Niillä ei kuitenkaan ollut lunta tulivuoresta kohoavain lämpimäin höyryjen vuoksi, jotka heti sulattivat lumen. Nousin eräälle näistä kukkuloista ja näin sillä kiven, jonka toinen puoli vain oli tuettu, toinen puoli taas alta kovera, niin että se balkonin tavoin ulkoni kuilun päälle. Se oli vain 12 jalkaa pitkä ja 6 leveä ja oli koko ajan keinuvassa liikkeessä maanjärehdysten vuoksi, joita vajaassa puolessa tunnissa laskin kahdeksantoista. Laskeuduimme vatsallemme, ja vaikeata olisi luullakseni kuvitella surullisempaa, kamalampaa tai pelottavampaa näkyä kuin se, jonka nyt näimme. Tulivuoren kraatteri on pyöreä kuoppa, jonka ympärys on penikulman vaiheilla; reunat ovat terävät, lumenpeittämät. Sisusta on pikimusta, mutta kuilu on niin suunnaton, että näimme siellä alaalla monen vuoren kukkulat. Nämä kukkulat näyttivät olevan kolmesataa toisea allamme ja siitä voi saada syvyydestä käsityksen.»

Antisanalla Humboldt nousi 2773 toisen korkeuteen, mutta silloin alkoi veri tunkeutua esiin huulista, hammaslihasta ja silmistä, niin ettei hän voinut nousta korkeammalle. Cotopaxin kraatterille hän niinkään turhaan pyrki.

Bonplandin keralla Humboldt yritti kiivetä Chimborazzolle ja Tunguragualle. Humboldt luuli päässeensä 250 toisen päähän Chimborazon kukkulasta, mutta myöhemmät kiipijät ovat hänen kertomustaan tosiasioihin verratessaan tulleet vakuutetuiksi siitä, että hän jo paljon alempaa kääntyi takaisin. Tunguraguan koko huipun oli maanjäristys tuhonnut, niin että se oli paljon alempi kuin La Condaminen käydessä.

Heinäkuussa, puolen vuotta vierailtuaan, Humboldt ja Bonpland lähtivät Quitosta, jossa heidän osakseen, samoin kuin kaikkiallakin Espanjan alusmaissa, oli tullut mitä herttaisin ja vieraanvaraisin vastaanotto. Matka piti nyt vanhain inkkalaisten kaupunkien raunioiden kautta ja Andien solain poikki Limaan. Matkalla Humboldt sai käsiinsä historiateoksen, joka oli kirjoitettu näissä seuduissa ennen inkkainkin aikaa vallinneella puruguay-kielellä. Käsikirjoituksen omisti eräs päällikkö, jonka veli oli kääntänyt sen espanjaksi. Riobambassa retkikunta viipyi jonkun aikaa ja vasta 23 p. lokakuuta 1802 se saapui Perun pääkaupunkiin.

Limassa Humboldt sai kuulla, että Baudin olikin lähtenyt Tyynelle merelle Hyväntoivon niemen tietä ja että ranskalaista retkikuntaa siis oli turha odottaa. Hän muutti sen vuoksi matkasuunnitelmaansa ja päätti lähteä Mexicoon, edistyneimpään Espanjan kaikista siirtomaista. Joulukuun alussa molemmat oppineet astuivat laivaan, purjehtivat ensin Guayaquiliin, jossa he matkustelivat rannikkopaikoissa, määräten tähtitieteellisesti niiden aseman. Paikanmääräyksiä Humboldt oli tehnyt koko matkallakin, missä se suinkin oli ollut mahdollista. Maaliskuun lopulla v. 1803 purjelaiva tutkijoiheen saapui Mexican Acapulcoon.

Humboldt Mexicossa.

Mexicossa avautui jälleen mitä suurin tutkimusala ja Humboldt käytti sitä hyväkseen niin runsaassa määrässä, että hän saattoi tulostensa nojalla kirjoittaa maasta laajan teoksen. Tämä sisältää paljon tärkeitä kansantaloudellisiakin tietoja, joita Humboldt saattoi vapaasti koota viranomaisten välityksellä. Tulivuorista Humboldt täällä tutki pienen mutta rajun Jorullon ja Tolucan, mutta Popocatepetlille ja Iztaccihuatlille, jotka kohoavat aivan lähellä pääkaupunkia, hän ei noussut. Hän tyytyi määrittämään niiden korkeuden trigonometrisesti. Mutta Cofre-vuorelle Humboldt nousi paksusta, äsken sataneesta lumesta huolimatta, ja sen kukkulalta, joka kohoo 1300 jalkaa yli Teneriffan Picon, oli mitä laajin ja vaihtelevin näköala yli Pueblan-lakeuden ja Mexican cordillerien itäisten rinteitten laajoine ambrapuu-metsineen ja sananjalkapuineen. Aina merelle saakka kantoi katse.

Aztekkien kielestä, lukujärjestelmästä ja kalenteristakin Humboldt sai kootuksi laajoja tietoja ja Bonpland sai suuret aarteet uusia kasveja.

Maaliskuun alussa 1804 molemmat oppineet taas jatkoivat matkaansa, purjehtien Cubaan ja viipyen Havanassa seitsemän viikkoa. Humboldt siellä kokosi ainekset samanlaiseen teokseen Cubasta kuin hän oli Mexicostakin suunnitellut. Yhdysvalloissa presidentti Jefferson otti tutkijat mitä ystävällisimmin vastaan. Mutta kuusi viikkoa he vain ennättivät viipyä unionissa. Noustuaan Delawaressa laivaan heinäk. 9 p. 1804 he 1 p. elok. saapuivat Garonnen suuhun.

Humboldtia ja Bonplandia oli Euroopassa jo luultu aikoja sitten kuolleiksi. Sitä suurempaa huomiota herätti nyt heidän paluunsa ja äärettömän runsaat kokoelmansa, jotka käsittivät 6000 enimmäkseen uutta kasvia. Humboldt oli Pariisissa suuresti suosittu ja häntä juhlittiin nyt mitä innokkaimmin. Ranskan etevimmät erikoistutkijat riensivät käsittelemään tuotuja kokoelmia ja avustamaan suurenmoisen matkakertomuksen

julkaisemista. Kaikkiaan sitä ilmestyi kolmekymmentä suurikokoista hienosti kuvitettua osaa ja sitä painettiin parikymmentä vuotta. Täydellinen laitos arvosteltiin 9—10.000 frangin arvoiseksi. Kustantajat eivät sen vuoksi olisikaan voineet julkaista tätä jättiläisteosta kokonaisuena, ellei Humboldt olisi uhrannut painatukseen omiakin varojaan, melkein kaikki, mitä hänellä enää oli.

Humboldtista tuli tämän matkan kautta Euroopan kuuluisimpia tiedemiehiä, ja monella tavalla hän sen jälkeenkin lisäsi mainettaan ja ansioitaan. Bonpland sai tyytyä vaatimattomampaan osaan. Napoleonin ensimmäinen puoliso otti hänet kasvihuoneidensa hoitajaksi, mutta Napoleonin kukistuttua hän menetti tämän paikan ja muutti sitten kokonaan Uuteen maailmaan, jossa häntä vielä odotti pitkä vaiherikas elämä. Ottaen mukaansa Euroopan kasveja hän v. 1816 matkusti Buenos Airesiin, jossa hän sai luonnontieteiden professorin viran. Tästä toimesta hän kuitenkin pian luopui lähteäkseen uudelleen tutkimusretkille Etelä-Amerikan sisäosiin. V. 1821 hän Boliviassa vangittiin Paraguayn diktaattorin Francian käskystä ja menetti vapautensa kymmeneksi vuodeksi. Hän palasi v. 1837 takaisin Argentiinaan, jossa hän v. 1858 kuoli lähes 85 vuoden ikäisenä.

Humboldtin myöhempi elämä johti hänet kunnian kukkuloille. Preussin kuninkaan kutsusta hän muutti Berliiniin pysyvästi asumaan, ottaen siellä monella tavalla osaa julkiseen elämään valtiomiehenä, seuramiehenä, esitelmöitsijänä, mutta ennen kaikkea omistaen voimansa mitä laajimmalle tieteelliselle työlle. Vain yhden laajan tutkimusmatkan hän enää saattoi tehdä, tällä kerralla Pohjois-Aasiaan Venäjän keisarin kutsumana ja Venäjän hallituksen kustannuksella. Toukokuussa 1830 hän kahden seuraajan keralla lähti Pietarista matkaan, käyden Jenisseillä saakka, mutta palasi jo marraskuussa takaisin kotimaahansa. Matka oli siis hyvin hätäinen, etenkin huomioon ottaen kulkuneuvojen hitauden, eivätkä tulokset olleet suuret.

Tutkimustyöhön riittävä aika lyheni vielä erittäin paljon sen ylenpalttisen juhlimisen kautta, jota kuulu tiedemies seuralaisineen sai matkalla kokea.

Aasian matka.

Matka kävi Moskovan kautta Nishni-Novgorodiin ja Volgaa pitkin aluksella Kasaniin, Kasanista Permin kautta Jekaterinburgiin, josta tutkijat tekivät retkiä Uralin vuoristoon, käyden useissa vuorikaivoksissa. Siellä Humboldt muun muassa ennusti, että sikäläisistä kerroksista vielä löydetäisiin timantteja, ja kävikin niin onnellisesti, että ennustus jonkun ajan kuluttua kävi toteen, vaikk'ei timantteja olekaan löydetty Uralista asiaksi asti.

Humboldt jatkoi sitten tovereineen matkaa itää kohti Tobolskiin asti. Sieltä hän kääntyi Barabiiniarolle ja kulki Barnauhin ja kirgiisien alueelle, pistäytyen pikimmältään Kiinankin puolelle. Semipalatnskin ja Omskin kautta hän sitten palasi Uralin eteläosiin, tutki Kaspian meren pohjoisrannikkoa, muun muassa tämän suuren sisäjärven vettä, ja Elton järveä, joka on suolakerroksistaan kuulu. Moskovan ja Pietarin kautta hän vihdoon palasi kotia; Matkan tuloksista mainittakoon vielä Siperian tiikeristä ja pohjoisesta pantterista kootut tiedot ynnä tähtitieteelliset, ilmatieteelliset ja magneettiset havainnot. Tällä matkalla Humboldtille vasta täydelleen selvisivät mannerilmaston ja meri-ilmaston eroavaisuudet, jonka tuloksen kautta hän erinomaisen merkitsevällä tavalla hyödytti fysikaalista maantiedettä. Omain havaintojensa ja kiinalaisista lähteistä kokoamainsa tietojen pohjalla hän koetti muodostaa yleiskuvan sisä-Aasian vuoristorakennuksesta, mutta siihen olivat käytettävät ainekset vielä liian heikot, samoin kuin geologia itsekin vielä liian kehittymättömällä kannalla.

Humboldt eli niin vanhaksi, että itse näki tutkimuksen joka alalla rientävän hänen äärimmäisten saavutustensa ohi, mutta sehän on kaiken inhimillisen työn kohtalo: olla vain portaana perässä tulijoille eikä lopullinen matkan määrä.

Aleksander v. Humboldt kuoli v. 1859 lähes 90 vuoden vanhana.

Tanskalainen Arabian retki.

Tuskin on toista maata, joka olisi historiassa ollut kauemmin tunnettu kuin Arabia. Jo vanhimmatkin kreikkalaiset historioitsijat sen tunsivat, ja kun raamattu kristinuskon perustamisen kautta tuli yleistiedon omaisuudeksi, huomattiin tiedon siitä ulottuvan vielä kauemmaksi taapäin, aina niihin aikoihin, joista Mooseksen ensimmäinen kirja säilyttää ikivanhan perintätiedon. Arabia oli kullan, myrrhan ja mausteitten kuulu kotimaa, mutta se oli jo silloin myös salaperäinen tarumaa, jonka etäisimpiä, maineen hohteessa kangastavia luvattuja maita harvan oli sallittu nähdä.

Kreikkalaisille se kävi tunnetummaksi, kun he sen rannoitse alkoivat purjehtia Intiaan »Hippaloksen tuulella» (vert. I s. 148). Vielä Rooman vallan loistoaikoina Arabia oli rikkaudesta niin suuressa maineessa, että Aelius Gallus (vert. I. s. 145) lähetettiin sitä valloittamaan. Ja vielä entistään kuulummaksi se kävi, kun Muhammed perusti uskontonsa ja hänen jälkisäädöksensä toimeenpanijat valloittivat puolen maailmaa ja kehittivät sivistyksen, joka oli aikansa loistavin. Kun kulttuurin ahjot lopulta siirtyivät pohjoisempaan ja kauemmaksi länteen, menetti Arabia tosin merkityksensä; se ei enää kauppansa, sen enempää kuin sotaisten voimansakaan kautta kyennyt itselleen sananvaltaa hankkimaan, mutta yhä

edelleenkin se pysyi mieltäkiinnittävänä maana. Kun ajateltiin Palestiinaa ja kristinuskoa, oli lähellä myös Arabian ja sen uskonnon omistaminen. Kun muistettiin Israelin lasten hämmästyttävää siveellistä voimaa, joka oli ihmiskunnan parhaaseen osaan painanut pysyvän leimansa, ei voitu unhottaa Ismaelinkaan eikä Joktanin jälkeläisiä, joiden perustama uskonto työnsi versojaan yhtä etäälle vastakkaisiin suuntiin ja valtansa alle laski kaikki kristinuskon vanhimmat kantamaat.

Uusimpina aikoina on Arabian viehätysvoimaan yhtynyt yhä uusia vaikuttimia. Mesopotamian nuolenpääkirjoitukset ovat meille paljastaneet uusia ikivanhoja yhteyksiä sen ja Kaksoisvirtain suurten valtakuntain välillä, ja ne matkustajat, jotka ovat päässeet niemimaan sisäosiin tunkeutumaan, ovat tuoneet tietoja vanhoista rauniokaupungeista ja niiden kirjoituksista, joiden selittäminen jo on luonut paljon varmaa valoa sekä tuon maan itsensä että sen yhteyksien ikivanhoihin oloihin.

Ja aina ja yhä jokainen vaeltavia beduiineja ja heidän karjojaan ajatellessaan muistaa Abrahamin ja hänen jälkeläisensä, joiden elämänlaatua he ovat jatkaneet meidän aikoihimme asti. Eivätkä tämän maan herättämää haaveellista harrastusta suinkaan vähennä ne sekä luonnon että uskonnollisen suvaitsemattomuuden rakentamat pelättävät esteet, jotka sen hämäriin sisäosiin pyrkivän länsimaalaisen on voitettava. Valmiit uskontonsa vaihtamaan, valepuvun alle salaamaan kansallisuutensa, teeskentelemään kaikenlaista puutetta, näkemään kaikki mahdolliset vaivat, uhmaamaan suurimpiakin vaaroja, ovat ne länsimaalaiset miehet olleet, jotka tämän maan sisäosiin ovat tunkeutuneet saadakseen salasta ilmi sen unhotetut rauniot ja kirjoitukset, tuodakseen maailmalle tietoja sen ikivanhoista ajoista säilyneen jalon kansan oloista.

Arabia on niitä harvoja maita, joissa suomalaisetkin miehet ovat olleet mukana uran aukaisijoina, vieläpä ensimmäisten joukossa. Jos mikään, on

tämä seikka omiaan todistamaan tämän maan yleistä mielenkiintoa.

Arabiasta ei ennen kahdeksannentoista vuosisadan keskiväliä varmasti tunnettu paljon muuta kuin rannikko. Sisämaahankin oli tosin kirjoitettu paljon nimiä, mutta tieto niistä perustui suureksi osaksi suusanallisiin ilmoituksiin, joita Ptolemaios ja hänen jälkeensä keskiajan arabialaiset maantieteilijät olivat keränneet. Näiden lähteiden ja uuden ajan purjehtijain ja moniaitten matkustajain, kuten Vartheman (vert. II, s. 139) tietojen perustuksella D'Anville v. 1755 julkaisi Arabiasta kriittillisen kartan, joka käsittää melkein kakki tiedot, mitä siitä oli ennen Niebuhrin matkaa. Niemimaa on piirretty jotakuinkin oikeain leveyspiirien väliin, vaikka jonkun verran liian kauaksi länteen. Sekä Punainen meri että Persian lahti on piirretty liian pieniksi, eivätkä niiden muodotkaan ole oikeat. Sisämaassa on Djaufin keidas piirretty asteen liian kauas pohjoiseen, eikä sen eteläpuolella olevaa Nefudin erämaata ole merkitty ensinkään. Väärin ovat paikoilleen asetetut monet muutkin kohdat, eikä Nedjdissä, tuossa Sisä-Arabian laajassa asutusalueessa, ole montakaan oikeata seikkaa. Samoin ovat Etelä-Arabiassakin ja Omanissa paikat väärin sijoitetut, ja wadit, nuo Sisä-Arabian omituiset joettomat jokilaaksot, ovat enimmäkseen aivan poissa. Kuitenkin oli D'Anvillen kartta kaikkiin muihin verraten suuri edistysaskel, pysyen enemmän kuin puolen vuosisataa parhaana karttana, mitä Arabiasta oli olemassa.

Kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla Arabiaan lähetettiin ensimmäinen tieteellinen retkikunta, ja jo tällä ensimmäisellä retkellä oli mukana suomalainen mies. Tämä retki tosin ajallisesti kauttaaltaan kuuluu kahdeksanteentoista vuosisataan, mutta luonteeltaan ja merkitykseltään se välittömästi liittyy yhdeksännentoista vuosisadan tutkimustyöhön. Eräs heprean tutkija, göttingeniläinen oppinut Michaelis, oli vallanpitäjille todistellut, kuinka tärkeätä Arabian parempi tunteminen oli raamatun tutkimiselle, ja Tanskan kuningas Fredrik V kallisti korvansa hänen

ehdotuksilleen ja varusti aikaansa nähden erinomaisen monipuolisen ja pätevän retkikunnan, joka alussa vuotta 1761 tanskalaisella sotalaivalla lähti Egyptiin pyrkimään. Niillä viidellä tiedemiehellä, jotka kuningas oli valinnut retkikunnan jäseniksi, oli kullakin määrätty tutkimusalansa. Suomalaisen Pietari Forskålin osalle oli tullut kasvitiede ja eläintiede; Linnén oppilaana ja hänen retkelle suositteluksensa Forskål oli tehtävänsä hyvin valmistunut, etenkin kun hän lisäksi oli opiskellut itämaisia kieliä. Retkikunnan varsinainen kielimies oli Frederik von Havel. Christian Cramer oli lääkäri ja taiteilijana seurasi mukana Baurenfeind. Kartoitus taas oli uskottu Carsten Niebuhrin toimeksi. Niebuhr oli Lauenburgista kotoisin, köyhän maanviljelijän poika, jonka matemaattiset lahjat olivat houkutelleet maanmittausta opiskelemaan. Opettajansa suosituksen kautta hän pääsi retkelle mukaan, ja vaikka hänen opintonsa olivatkin vaillinaiset, niin ei parempaa miestä olisi voitu löytää. Ennen matkaan lähtöä hän ennätti opetella jonkun verran arabian kieltä. Entinen ruotsalainen sotilas Berggren seurasi mukana palvelijana. Varsinaista johtajaa kuningas ei määrännyt, vaan jokaisen piti vapaasti toimia omalla alallaan, samalla kuitenkin voimainsa takaa toinen toistaan auttaen. Vartheman matkakertomus oli retkikunnalle käännöksestä hyvin tunnettu.

Merimatka Egyptiin oli kahdeksannentoista vuosisadan puolivälissä vielä hidas ja vaarallinenkin matka. Myrskyt ajoivat heti alussa laivan kauas Islantia kohti, niin että se vasta lähes neljän kuukauden kuluttua, huhtikuun lopulla, saapui Gibraltariin, kulkeakseen sieltä Marseillen ja Maltan kautta Smyrnaan. Sieltä retkikunta kävi Konstantinopolissa ja vasta täältä purjehti pienemmällä laivalla Aleksandriaan. Kairoon saapuessaan se oli ollut matkalla yhdeksän kuukautta.

Egyptissä oli viivyttävä toista vuotta edessäpäin olevain kapinain vuoksi ja vasta elokuun lopulla v. 1762 voitiin jatkaa matkaa Arabiaan. Viivytytään Suezin ja Sinain seuduilla kuukauden ajan retkikunta astui

pyhiinvaeltajalaivaan ja purjehti sillä Punaista merta edelleen Mekan satamakaupunkiin Djiddaan.

Djiddasta, jossa muuan englantilainen kauppias otti retkikunnan mitä parhaiten vastaan, se purjehti maskatilaisella rannikkoaluksella Loheian satamaan Jemenin rannikolle ja siellä varsinainen työ alkoi. Retkikunnan jäsenet pukeutuivat ensin arabialaiseen pukuun ja sanoivat olevansa matkalla Intiaan, mutta kun he saivat kenenkään häiritsemättä matkustella Tihamassa, Jemenin kuumuudesta tunnetussa rantavyöhykkeessä, eivät he sen koommin viitsineet teeskennellä, vaan jatkoivat rauhassa työtään. Arabialaiset heidän mielestään kävivät sitä kohteliaammiksi, kuta kauemmaksi he poistuivat Egyptistä, eikä Jemenissä ollut sen vaarallisempi matkustaa kuin missä muussa maassa tahansa. Vilkas kahvikauppa oli seitsemännellä- ja kahdeksannellatoista vuosisadalla houkutellut paljon eurooppalaisia Jemenin satamiin ja tämä kauppa lienee ollut yhtenä syynä siihen, ettei kristittyjä retkikunnan maahan saapuessa vihattu niin vimmatusti kuin myöhemmin ja ettei tutkijain toimia paljoakaan estelty. Sitä paitsi Arabia oli riidassa Turkin sulttaanin, muhammedilaisten hengellisen päänsä kanssa, ja Mekan sherifi olisi mieluummin taistellut häntä kuin kristittyjä vastaan. Itse Mekka oli kokonaan antautunut maallisen rikkauden pyyntiin ja harrasti kaikkea muuta kuin siveellistä askeettisuutta. Oireita tulevasta muutoksesta oli kuitenkin jo huomattavissa.

Retkikunta kulki nyt maisin Betel-Fakihiin, jossa eurooppalaisia hyvin suvaittiin maan parhaan vientitavaran ostajina. Siellä se hajaantui. Niebuhr palkkasi aasinkuljettajan ja lähti, Abulfeda (vert. I, s. 277) oppaanaan, Punaisen meren pahamaineista rantalakeutta, Tihamaa, tutkimaan, Forskål nousi vuoristoon kasveja kokoamaan. Näin he sitten retkeilivät, milloin yksin, milloin yhdessä, kautta Tihaman ja sen rajaseutujen Taisiin ja Sebidiin asti etelässä. Vaikka ramadan, pyhä paasto aika, oli alkanut, ei heille sattunut seikkailuja, vaan saivat he rauhassa tutkia Jemenin alamaat ja

ylämaat ja havaita, kuinka alangolla huoneet rakennettiin ravasta, ylämaissa sitävastoin kivistä, perehtyä kahvin ja indigon viljelykseen ynnä uutieran maanviljelysväestön yhteiskunnallisiin oloihin. Tihama oli Niebuhrin havaintojen mukaan kauttaaltaan pölyistä,, hedelmätöntä ja vedetöntä maata, jonka poikki virtaavissa joissa ei riitä vettä mereen saakka. Ainoastaan jokilaaksoissa on viljelystä, mikäli niissä riitti vettä maiden kasteluun, sitä enemmän, kuta lähempänä ylänköjä ne olivat. Tihama on kuumalla ajalla maailman helteisimpiä seutuja, ja kun retkikunnan jäsenet kesän lähestymisestä huolimatta jatkoivat siellä työtään, alkoi kuumuus jäytää heidän terveyttään. Bet-el-Fakihissa he janoisten karujen ranta-arojen poikki kulkivat Mokkaan, jossa kuitenkin väestön vihamielisyys tuotti vastusta, eurooppalaisia kun vihattiin ranskalaisten pari vuosikymmentä aikaisemmin käyttämien pakkokeinojen vuoksi. Mokassa von Haven kuoli ja kaikki kaupungissa oleskelevat eurooppalaiset saattoivat hänet hautaan.

Vaikka retkikunta näin oli menettänyt parhaan arabian kielen taitajansa, lähti se kuitenkin, monen viivytyksen jälkeen luvan saatuaan, ylämaahan, jo ennestään tuttuun Täisiin, jonka kautta tie kulki suureen Sanaan. Taisissa ollessaan retkikunta sai käskyn palata Mokkaan, mutta sen pelasti tästä Sanan pontevan imamin kutsu saapua hänen kaupunkiinsa. Matkalla Sanaan Forskål sairastui ja kuoli Jerimissä 11 p. heinäk. 1763. Niebuhr hänessä menetti »kyvykkäimmän tovereistaan, miehen, jota jokainen kasvitieteilijä vielä tänä päivänä kunnioituksella muistelee».

Retkikunnan jällelle jääneet jäsenet jatkoivat matkaa ylängölle, saapuen 16 p. heinäkuuta Jemenin pääkaupunkiin Sanaan, ensimmäisen Mooseksen kirjan Uzaliin, jossa ensimmäisen vuosituhannen puolivälissä oli abessinialaisten rakentama kuulu kristillinen kirkko. Imami otti tanskalaiset hyvin suosiollisesti vastaan ja he saivat vapaasti kulkea, missä tahtoivat; erikoisesti heidän mieltään kiinnitti kaupungin lukuisa juutalainen siirtokunta. He eivät kuitenkaan, sairaina ja toveriensa kuoleman johdosta

masentuneina, viihtyneet Sanassa kuin kymmenen päivää, vaan palasivat jälleen Mokkaan. Niebuhr ennätti sentään koota koko joukon tietoja ylämaan vanhoista rauniopaikoista, joiden tutkiminen kuitenkin jäi myöhempien matkustajain tehtäväksi.

Mokasta retkikunta erään englantilaisen kauppiaan laivalla purjehti Bombayhin, mutta kuumuus oli siihen määrään heikontanut tutkijaimme voimat, että vielä Baurenfdnd ja Berggren merellä kuolivat ja Cramer Intiassa. Niebuhr yksin oli täten eloon jäänyt. Viivyttyään Bombayssa toista vuotta hän ohjeittensa mukaisesti lähti paluumatkalle Maskatin, Bushirin, Sliirazin ja Persepoliin kautta, kävi Babylonin raunioilla, Bagdadissa, Mosulissa ja Alepossa, poikkesi Kyproon ja Palestiinassa käytyään matkusti Tauro-vuoriston poikki 'Brussaan. Helmikuussa v. 1767 hän saapui Konstantinopoliin ja seuraavassa marraskuussa Köpenhaminaan.

Tanskalainen retkikunta ei Arabiassa viipynyt täyttä vuottakaan. Se ennätti tutkia vain pienen osan tästä laajasta niemimaasta, joka osa lisäksi ennestäänkin oli sen parhaiten tunnettu. Siitä huolimatta sen työtä aina mainitaan etevimpien joukossa, mitä maantieteen historia yleensä tuntee. Sen jäsenet suorittivat mallikelpoisesti kahtalaisen tehtävänsä: he tutkivat Jemenin rantalakeuden ja ylämaan reunan niin perusteellisesti, ettei myöhemmille matkustajille ole jäänyt juuri mitään lisättävää, ja lisäksi hankkivat kyselyjen kautta maan sisäosistakin sangen arvokkaita tietoja, jopa siihen määrään, että se osa Niebuhrin teoksesta, joka käsittelee ja seuloo näitä kerättyjä suusanallisia tietoja, on sen arvokkain osa. Niebuhrin julkaisema matkakertomus, jonka hän laati retkikunnan kaikkien jäsenien keräämän aineiston pohjalla, onkin sen vuoksi erinomaisen arvokas ja luetaan matkakertomusten klassillisiin. Niebuhr myös toimitti painoon Forskålin keräykset ja muistiinpanot kahtena nidoksena, jotka painettiin Köpenhaminassa vuosina 1775—1776. Niebuhrin omain matkakertomusten neljäs ja viimeinen osa julkaistiin vasta v. 1837, hänen kuolemansa jälkeen.

Luotettavuutensa, tarkkuutensa ja hyvien ja huonojen aineiden harkitun erittelyn kautta Niebuhrin teos vielä tänä päivänä kuuluu ensimmäisiin, mitä Arabian tutkija käteensä ottaa.

Mungo Park Nigerillä.

Afrikan sisäosain karttakuva oli vielä yhdeksännentoista vuosisadan alussa tyhjää täynnään. Kun kriittiset arvostelijat koettivat laatia sen todellisten tietojen pohjalle, jäi mannermaan sisäosa melkein aivan valkoiseksi. Siitä täytyi poistaa Ptolemaioksen Kuuvuoretkin ja Niilin latvajärvet, jotka vuosituhansia olivat maantieteessä niin sitkeästi puoliaan pitäneet, sillä ei vanha mestarikaan voinut ilmoittaa muuta lähdettä kun kulkupuheita; ne olivat sen vuoksi taruperäisinä poistettavat, vaikka myöhempi tutkimus onkin osoittanut, että Ptolemaioon tiedot luultavasti perustuivat tosietoihin.

Rannat tosin kauttaaltaan tunnettiin, niin lukemattomat laivat olivat jo niiden ohi tehneet vaivaloisen matkansa Intian rikkaihin maihin, mutta epäterveellinen rantavyöhyke, vihamieliset raa'at kansat ja kehittymättömät olot olivat harvoja poikkeuksia lukuunottamatta estäneet sisämaahan tunkeutumasta. Niilläkin rannoilla, joilta orjat saatiin, eurooppalaiset enimmäkseen tyytyivät pitämään hallussaan varustetut ranta-asemat ja jättämään elävän tavaran hankkimisen ja merenrannalle kuljetuksen sisämaan mahtimiesten ja maurilaisten kauppiaitten asiaksi. Ainoastaan Abessiiniassa ja Etelä-Afrikassa olivat portugalilaiset ja hollantilaiset syvemmältä tutustuneet maan sisäosiin, kaikki muu oli tarumaista hämärää tai läpinäkymätöntä pimeyttä. Ei tiedetty, mistä tulivat, mitä matkoja kulkivat nuo mereen päättyvät mahtavat joet, ei tiedetty maanosan aavoista

järvistä, ei tunnettu sen kansoja eikä valtakuntia, luonnontieteellisistä oloista puhumattakaan.

Tämän laajan, suljetun, vaikeasti kuljettavan, kaikilla mahdollisilla vaaroilla uhkaavan maanosan tutkiminen, avaus ja valtaus on yhdeksännentoista vuosisadan suurtyö.

Sitä myöten kuin muu maailma alkoi olla kauttaaltaan vakoiltua, alkoivat kuitenkin Afrikan sisäosat yhä enemmän mieliä kiinnittää. Englannissa perustettiin kahdeksännentoista vuosisadan lopulla »Afrikan yhdistys» nimenomaan kannattamaan yrityksiä tunkeutua Nigerin jokilaaksoon, josta rannikolle tuotiin paljon orjia, mutta jossa ei kukaan eurooppalainen ollut käynyt. Portugalilaisten saamain tietojen mukaan siellä piti olla paljon kultaa ja rikkaita kaupungeita ja näistä varsinkin Timbuktu, laajan karavaanikaupan keskus, kiihoitti mielikuvituksia ja voitonhimoa. Se mitä Nigeristä tiedettiin, perustui kokonaan kulkupuheisiin. Sen suustakaan ei ollut tietoa. Englantilaiset ja ranskalaiset olivat tosin montakin kertaa koettaneet tunkeutua sen laaksoon seitsemännentoista vuosisadan alkupuolella ja myöhemminkin, edelliset Gambiaa, jälkimmäiset Senegalia nousten, mutta Nigerin syvännettä he eivät saavuttaneet. Sen verran he kuitenkin mielestään saattoivat päättää, ettei Senegal, sen enempää kuin Gambiakaan, voinut olla Nigerin alajuoksu, joksi sen ajan kamarimaantieteilijät ne halusta piirsivät.

Houghton.

Afrikan yhdistys lähetti ensimmäiset matkustajansa Egyptistä ja Tripolista käsin, mutta nämä yritykset joko heti alussa kärsivät haaksirikon tai myöhemmin onnettomasti päättyivät. V. 1791 majuri Houghton, joka oli

palvellut konsulina Marokossa ja hyvin sekä osasi maurien ja neekerien kielet että oli oloihin perehtynyt, lähti nousemaan sisämaahan Gambian suistamosta, Timbuktu päämääränään. Mutta maurit houkuttelivat hänet Saharan laiteille, ryöstivät putipuhtaaksi ja jättivät kamalasti kuolemaan.

Tämä surusanoma kaikkien edellisten vastoinkäymisten lisäksi tietysti masensi mieliä, mutta ei kuitenkaan saanut Afrikan yhdistystä yrityksistään luopumaan, vaikka sopivista lähtijöistä oli puute. Joseph Banks, Cookin seuralainen hänen ensimmäisellä retkellään, yhdistyksen jäsen ja Englannin vaikuttavimpia tieteellisiä suurmiehiä, sattui kuitenkin tuntemaan miehen, joka oli halukas näitä vaarallisia retkiä jatkamaan.

Mungo Park.

Tämä mies oli nuori skotlantilainen lääkäri Mungo Park, joka ensimmäisellä Itä-Intian matkallaan, jonka hän oli laivalääkärinä tehnyt, oli innostunut trooppilliseen luontoon ja löytöretkeilyyn. Kasvitieteelliset harrastukset olivat saattaneet hänet Joseph Banksin tuttavuuteen. Kuullessaan Afrikan yhdistyksen hankkeista hän tarjosi sille palveluksiaan ja seura ilolla otti ne vastaan. Mungo Park ei ollut kuin neljäntoista vuotias valmistautuessaan yhdistyksen kustannuksella ensi matkalleen. Toukokuussa 1795 Portsmouthista lähdettyään hän purjehti Gambiaan, joka jo oli vakautunut englantilainen siirtokunta ja sen vuoksi parhaiten sopi lähtökohdaksi sisämaan matkalle.

Englantilainen kauppapaikka oli Gambian rannalla jonkun matkaa sisämaassa. Sieltä vietiin ulos etenkin orjia ja sisämaahan taas etenkin ruutia ja väkijuomia, jotka olivat turmelleet kansan laajalti — missä tämä ei ollut muhammedin uskoon kääntynyt ja samalla oppinut väkijuomia

kammoamaan. Mungo Park viipyi Gambiassa useita kuukausia oppiakseen mandingon kieltä, joka Länsi-Afrikassa oli vallitseva, ja tottuakseen ilmastoon. Joulukuussa v. 1795 hän lähti sisämaahan pyrkimään.

Pienet eivät olleet nuoren löytöretkeilijän aikeet. Nigerin saavutettuaan ja Timbuktussa käytyään hän aikoi laskea jokea sen suuhun saakka. Mutta sitä vaatimattomammat olivat varustukset, etenkin nykyaikaisen tutkimusretkeilijän kuormastoon verraten: kaksi neekeripalvelijaa, Johnson, joka oli ollut Jamaicassa orjana, mutta päässyt kotimaahansa palaamaan ja joka oli oleskellut useita vuosia Englannissa, ja Demba niminen neekeripoika; tavaroita vähän vaatteita, sateenvarjo, taskusekstantti, kompassi, lämpömittari, kaksi pyssyä, neljä pistoolia, kahden päivän eväät; vähän helmiä, meripihkaa ja tupakkaa, millä ostaa ruokatavaroita. Itse Park ratsasti pienellä hevosella, molemmat palvelijat aaseilla. Varustukset eivät siis olleet paljoakaan suuremmat kuin meikäläisten runonkerääjain tai muinaistutkijain.

Ja näin hän nyt aikoi tunkeutua maihin, jotka eivät tosin olleet aivan vailla sivistystä ja jonkinlaista valtiojärjestystä, mutta jotka siitä huolimatta tapain turmeluksen, turvattomuuden ja mielivallan puolesta kuuluivat Afrikan huonoimpiin. Samaan matkaan liittyi yksi muhammedilainen, joka oli matkalla Bambarraan, kaksi Bonduun pyrkivää orjakauppiasta ja seppä, joka työansioineen palasi kotiansa Kassoniin. Kolme eurooppalaista saattoi Parkia pari päivämatkaa. He olivat mielestään kuin ruumista saattamassa, eivätkä enää koskaan luulleet nuorta matkustajaa näkevänsä. 3 p. joulukuuta Park heistä erosi, jatkaakseen matkaa tuntemattomia kohtaloita kohti. Miettiväiseksi hän itsekin kävi muistellessaan majuri Houghtonia, joka muutama vuosi aikaisemmin oli samaa tietä lähtenyt sisämaahan, sinne hävitäkseen.

Alkutaipaleilla ei tosin sattunut sen kummempia. Maisemat olivat miellyttäviä, vaikka yksitoikkoisia — loivia metsäisiä rinteitä kaikkialla, tuon tuostakin viljelyksiä, kyliä ja kaupungeita. Asukkaat olivat melkein alastomia mandingo-neekereitä, enimmäkseen pakanoita ja paatuneita juoppoja. Pienempi osa oli muhammedilaisia, ja nämä olivat säädyllisiä, harrastivat sivistystä ja uskontoa ja vihasivat väkijuomia. Parkin osaksi tuli ystävällinen vastaanotto, vaikkapa sekä majat että ravinto olivatkin yksinkertaiset. Wulin kuningas, ensimmäinen, jonka Park tapasi, otti hänet ystävällisesti vastaan, mutta varoitti häntä, ettei hän millään muotoa matkustaisi kauemmaksi. Kun Park pysyi lujana päätöksessään, antoi hän hänelle oppaan mukaan.

Park poikkesi nyt Gambian laaksosta koillista kohti, Senegalin rannoille kulkemaan. Muutamaan päivään ei tapahtunut mitään mainittavaa. Park tutustui vähitellen asukkaitten tapoihin, ihmetteli heidän jutustamistaitoaan ja puhelahjojaan ja painiharrastustaan. Painimaan he olivat niin taitavia, ettei Park luullut Euroopassa monenkaan pystyvän voittajien kanssa voimiaan mitteleämään. Eräällä paikkakunnalla aviomiesten oli tapana omituisella tavalla rangaista riitaisia vaimoja.

Niskoittelevien vaimojen kurittaminen.

Aviomiesten näytti mandingojen maassa olevan kovin vaikeata ylläpitää tyydyttävää järjestystä lukuisien vaimojensa kesken. Kun onneton aviomies huomasi kotirauhansa auttamattomasti rikkoutuneen eikä uskaltanut tavalliseen tapaan rauhanhäiritsijää kurittaa, turvautui hän seuraavaan menoon. Joka kylässä pidettiin naamiopukua, Mumbo Jumboa, salaperäistä henkilöä varten, jonka tehtävänä oli etsiä ja rangaista niskoittelevia vaimoja. Kun aviomies ajatteli kotoisten riitaisuuksiensa liian pitkälle

kehittyneen, otti hän salavihkaa tämän puvun ja katosi metsään. Illalla kuului kylän laidalta kamalia ääniä — siitä kaikki tiesivät, että Mumbo Jumbo oli liikkeellä. Siitä kauhistuivat kaikki niskoittelevat tai muutoin hairahtuneet vaimot, sillä ei kukaan saattanut tietää, ketä kuritus kohtaisi. Ei kukaan kuitenkaan uskaltanut olla kutsua noudattamatta, sillä paholainen itse oli liikkeellä, kylän koko miespuolinen voima ja väki apunaan. Miehillä tämä oli ilotapaus. Kaikki riensivät kokouspaikalle menoon osaa ottamaan ja aviomiesvaltaa jälleen voimaan saattamaan. Uhrin kimppuun ei kuitenkaan käyty oikopäätä. Kaikkien syyllisyyttä tuntevien vaimojen täytyi tuntikausia kärsiä pahan omantunnon pelkoa ja tuskia tekeytyen niin iloisiksi ja viattomiksi kuin suinkin. Aikaa vietettiin laulaen ja tanssien, ikäänkuin juhlien jo ennakolta järjestyksen ja miesvallan voittoa. Puolenyön aikaan tämä lumouksellinen meno päättyi ja jäätävä hiljaisuus valtasi levottoman vaimoväen. Kuka oli uhri? Vastausta ei nyt tarvinnut kauan odottaa, yksi joukosta kopattiin kiinni, riisuttiin alasti ja sidottiin paaluun, jonka jälkeen hänelle annettiin aika selkäsauna joukon ja varsinkin kaikkien muitten naisten ilkamoidessa. Nämä olivat jokainen vähää ennen pitäneet ehkä itseään rangaistuksen esineenä, jonka vuoksi huojennus nyt oli sitä suurempi.

Bondu.

Wulin rajalta alkoi erämaa, ja ennenkuin oppaat uskalsivat siihen lähteä, ottivat he kiven, lukivat siihen loitsuja, sylkivät sen päälle ja heittivät sen matkan suuntaan, ja kun he olivat tämän kolmasti tehneet, vakuuttivat he matkaa voitavan hyvässä turvassa jatkaa. Toisen yön matkueen jo täytyikin viettää taivasalla, petojen ja rosvojen keskellä. Kolmantena päivänä he kuitenkin onnellisesti saapuivat Bonduun, erinomaiseen hedelmälliseen mäkimaahan, jossa asui fula-kansaa, siis puoleksi kaukaasialaista rotua.

Nämä olivat melkein järjestään muhammedilaisia, vaikka eivät olleetkaan likimainkaan niin suvaitsemattomia kuin kauempana sisämaassa. Heidän kaupungeissaan oli kouluja, joissa sekä heidän omille että pakanain lapsille opetettiin, koraania ja elämän viisautta. Tällä rodulla oli ollut, ja seuraavina aikoina oli vielä entistäänkin suurempi vaikutus Sudanin asioihin, kuten saamme myöhemmin nähdä. Fulat eli fulbet olivat Parkin mielestä erinomaisen uutteraa kansaa, käteviä, ahkeroita maanviljelijöitä ja vanhastaan tottuneita karjanhoitoon ja Bondu oli heidän toimestaan kehittynyt sangen varakkaaksi maaksi. Varallisuuttaan kartuttaakseen he lisäksi verottivat kauppaa, joka kulki heidän maansa kautta meren rannalta sisämaahan.

Vedenjakajan poikki kuljettuaan Park oli tullut ranskalaisten vaikutusalueelle. Eron huomasi paikalla niistä tavaroista, joita maanasukkaille, varsinkin naisille, oli myyty. Naisilla oli nimittäin ohuesta ranskalaisesta harsokankaasta valmistetut vaatteet, jotka oivallisesti soveltuivat ilmanalaan ja olivat omistajilleen rakkaat varsinkin sen vuoksi, että ruumiin muoto näissä vaatteissa hyvin esiintyi. Naisten käytös oli niin vastustamatonta, että Parkin oli mahdoton kieltää, kun he häneltä pyysivät meripihkaa, helmiä ja muita koruja. Lopulta nämä kaunottaret repivät hänen päällystakkinsa, leikkelivät nappeja hänen palvelijainsa vaatteista ja olivat harjoittaa muutakin oman käden oikeutta, niin että Parkin lopulta täytyi nousta ratsun selkään ja paeta, jättäen naiset lähtöään suremaan.

Joulukuun jälkipuoliskolla Park saapui Bondun pääkaupunkiin, jossa majuri Houghton oli ryöstetty ja pahoin pidelty, niin että hän syystä pelkäsi itselleenkin pahoin käyvän. Matkustajain tavan mukaan hän seuralaisineen meni palaver-taloon eli bentangiin merkiksi siitä, että he olivat majan tarpeessa. Tuota pikaa arvossa pidetty orjakauppias kutsuikin heidät vieraakseen. Tuntia myöhemmin saapui lähettiläs kutsumaan Parkin kuninkaan luo. Tavattuaan kuninkaan ensin kaupungin ulkopuolella puun

alla Park illalla kävi hänen palatsissaan, joka oli savimuurilla ympäröity laaja rakennusryhmä. Kuljettuaan monet pihat ja sokkelikot hän vihdoinkin pääsi kuningas Almamin eteen, joka ei kuitenkaan vähääkään tyytynyt valkoisen miehen ilmoituksiin matkansa tarkoituksista. Hän ei voinut ymmärtää, kuinka järkevä ihminen lähtisi matkaan vain uteliaisuuttaan tyydyttämään, mutta oli kuitenkin sangen hyvillään valkoisen vieraansa lahjoista; varsinkin suuri sateenvarjo häntä miellytti. Hän piti pitkät puheet valkoisen miehen anteliaisuudesta, joka puhe lopulta päättyi siihen, että hän pyysi saada Parkin kauniin kirkasnappisen takinkin, luvaten panna sen päälleen suurimpina juhlina. Parkilla ei ollut muuta neuvoa kuin riisua takki, vaikka hän sen oli päälleen pukeutunut juuri sillä nimenomaisella tarkoituksella, että se hänen päällään säilyisi paremmin kuin majatalossa.

Seuraavana päivänä Park pyynnöstä kävi Almamin vaimojen luona. Tuota pikaa hänet piiritti toistakymmentä nuorta kaunista naista, joiden korkeata säätyä kulta- ja meripihkakoristeet ilmaisivat, ja nämä nyt kättämään häneltä rohtoja ja helmiä ja suonon iskemistä. He laskivat leikkiä hänen ihonsa valkeudesta, väittäen sen johtuneen siitä, että hänet lapsena oli maitoon kastettu; ja hänen korkeasta nenästään, jota muka hänen äitinsä oli nipistellyt, niin että se oli käynyt sen muotoiseksi. Park oli tilanteen mies. Jokaiselle hänellä oli joku hyvä sana, kenen kiiltävää ihoa kiitti, kenen typönenä, vilkkaita silmiä, taikka valkeita helmimäisiä hampaita. Tämä hieno imartelu, suonon isku ja voimalliset rohdot saavuttivat siihen määrään kaunottarien suosion, että Parkia sitten kohdeltiin verraten hyvin. Häntä ei ryöstetty, hänen tavaroitaan ei edes tarkastettu ja lähtiessään hän Almamilta sai viisi kultadrakmaa.

Kuta kauemmaksi Park kulki itää kohti, sitä kuivemmaksi ja kevyemmäksi ilma kävi, sitä mielenkiintoisemmiksi maisemat. Kukkuloita ja laaksoja oli vaihdellen ja tämän kauniin maan läpi Senegal monta mutkaa tehden matkasi merta kohti. Aasukkaat eivät enää olleet vaaleampia fuloja,

vaan pikimustia neekereitä. Joagissa häneltä yritettiin palaver-talossa varastaa pyssy, mutta vaikka oli yö, oli Park valveilla ja esti varkauden. Kaksi hänen matkatovereistaan, jotka olivat olleet naapurikylässä tansseissa, tiesi lisäksi palatessaan kertoa maan kuninkaan tiedustelleen, mitä tämä matkustaja oli miehiään. Tuota pikaa saapuikin parikymmentä pyssyllä varustettua ratsumiestä, jotka sanoivat Parkin loukanneen maan lakeja, kun oli tullut sinne veroa maksamatta; siitä syystä hän oli menettänyt kaikki tavaransa. Lisäksi he nyt aikoivat viedä hänet väkisin kuninkaan luo. Matkatoverit ja talon isäntä varoittivat Parkia lähtemästä hevosmiesten keralla, ja Almamin viisi kultadrakmaa ja pitkät selitykset lepyttivätkin näitä koko joukon. He kuitenkin tahtoivat nähdä hänen tavaransa, ottivat niistä, mitä kutakin halutti ja puolet vietyään jättivät Parkin synkissä mielteissä sangen epätyytyttävää illallistaan nauttimaan. Matkatoverit ja palvelijat kehoittivat häntä palaamaan takaisin, mutta siihen Park ei mitenkään taipunut. Toivottomana hän istui valveilla koko yön kituvan valkean ääressä, harkiten tilannetta. Joku verta tavaroita hänellä vielä oli, mutta hän ei uskaltanut ottaa niitä esiin, koska pelkäsi niiden houkuttelevan rosvoja. Hän sen vuoksi päätti miestensä kera olla seuraavan päivän ruuatta, toivoen Kaitselmuksen ajan tullen heidät kaikki ruokkivan. Seuraavana päivänä nälkä alkoi miehiä ahdistaa ja he koettivat sitä lieventää pureskelemalla olkia. Illalla vanha orjatar kulki siitä ohi, vasua päänsä päällä kantaen, ja nähdessään Parkin riutuneen muodon kysyi, oliko hän saanut päivällistä. Park, luullen eukon pilkkaa tekevän, ei edes vastannut, mutta sitä kaunopuheliaammin Demba poika kertoi heidän kärsimyksensä, ja orjatar paikalla laski vasunsa maahan ja antoi heille kaikille runsaasti maapähkinöitä, jonka jälkeen hän lähti pois kiitosta odottamatta.

Kassonissa.

Kassonin kuninkaan palaavien lähettiläitten keralla Park sitten pääsi jatkamaan matkaa tähän maahan. Sainin yläpuolella oli kuljettava Senegalin poikki. Siellä saakka oli ranskalaisilla jo ollut kauppa-asema, jonka he kuitenkin olivat taas hylänneet. Senegal oli täällä kaunis, vaikkei kovin suuri joki. Kun oli tultu Kassonin alueelle, pyysivät lähettiläät paikalla lahjaa, joka Parkin täytyikin antaa, vaikka raskaalla mielellä. Samaan aikaan saapui erään läntisen kuninkaan lähetystö julistamaan Kassonin asukkaille, että elleivät he paikalla kääntyneet muhammedin uskoon, yhtyisi hän heidän viholliseensa, ja kun siitä olisi ollut seurauksena Kassonin tuho, täytyi näiden vastustelematta suostua vaatimukseen ja paikalla ruveta juhlallisesti Muhammedin nimessä rukoilemaan. Lähettilään isä oli monta päivää käyttänyt Parkin hevosta karannutta orjaa takaa-ajaakseen ja lopun lopuksi hän vielä piti puolet niistä tavaroista, mitä Parkilla enää oli jäljellä, ennenkuin päästi hänet jatkamaan matkaa Kassonin kuninkaan luo.

Ystävällinen vastaanotto.

Tammik. 9 p. 1796 Park saapui kylään, josta hänen seurassaan matkustava seppä oli kotoisin. Saapumisestaan sepän kotikylään Park kertoo seuraavasti:

»Sepän kotikylä Dumbo oli edessämme. Hän oli ollut sieltä poissa neljä vuotta. Veli oli sattumalta saanut tiedon sepän tulosta ja lähettänyt hänen vastaansa laulajan ja ratsuhevosen, jotta hän saattoi asianmukaisella juhlallisuudella saapua kotikyläänsä. Hän pyysi meitä samasta syystä laukaisemaan kiväärimme. Laulaja kulki edellä ja molemmat veljekset hänen jäljessään. Pian kokoontui ympärillemme parvi tanssivia ja laulavia ihmisiä, jotka tällä tavalla ilmaisivat iloaan sepän paluun johdosta. Kun astuimme kylään, sepitti laulaja omasta päästään runon 'hänestä, joka oli

niin paljon vastuksia voittanut', kehoittaaan lopuksi ystäviä tuomaan tulijalle runsaasti ruokavaroja. Sepän talolle tultuamme laukaisimme kiväärimme. Hänen kohtauksensa sukulaistensa kanssa oli sangen liikuttava... Kesken riemua tuotiin siihen sepän vanha äitikin, kepin nojalla kulkien. Kaikki tekivät hänelle tilaa ja ojensivat hänelle kätensä tervetuliaisiksi. Eukko oli aivan sokea, ja hän taputteli pojan käsiä, käsivarsia ja kasvoja silminnähävästi iloissaan siitä, kun jälleen kuuli hänen rakkaan äänensä ja tiesi hänen jälleen olevan luonaan. Minä olin asettunut vähän syrjemmäksi erääseen majaan, ja kaikki olivat niin seppään kiintyneinä, ettei kukaan minua huomannutkaan.» Sepän täytyi nyt kertoa, mitä kaikkia hänelle oli matkalla tapahtunut, mutta sen hän teki vasta sitten, kun oli Jumalaa kiittänyt suojeluksesta matkalla. Kertomuksessaan matkasta hän kiitteli Parkin jalomielisyyttä itseään kohtaan ja sanoi lopuksi: »Kas tuossa hän istuu». — »Vasta nyt kääntyi huomio minuun, joka olin heidän edessään kuin pilvistä pudonnut.» Kun ensimmäinen pelästys oli asettunut, tutustuttiin kuitenkin valkoiseen mieheen ja ruvettiin hänen kanssaan hyväksi ystäviksi.

Seuraavana päivänä Park saapui Suluun ja nosti siellä kolmen orjan hinnan eräältä orjakauppiaalta, jolle hänellä oli Gambian englantilaiselta orjakauppiaalta viiden orjan hinnan osoitus. Tuskin oli hän asiansa ajanut, kuin saapui kuninkaan lähettiläs vaatien häntä tulemaan Kuniakariin tämän vieraaksi. Kassonin kuningas ottikin hänet sangen ystävällisesti vastaan, eikä vaatinut häneltä lahjoja, kuultuaan Parkin kertomuksen kovista kokemuksistaan. Mutta kun sitten joku hänelle kuiskasi, että Park oli saanut orjakauppiaalta kolmen orjan hinnan kultahiekkaa, täytyi Parkin melko lailla lisätä ennen antamaansa lahjaa.

Maa oli muutoin erinomaisen hedelmällistä, vaihtelevaa, taajaan asuttua ja hyvin viljeltyä. Kassonin kuningas saattoi siltä alalta, johon hänen iso sotarumpunsa kuului, millä hetkellä tahansa saada kokoon neljätuhatta

aseellista miestä. Pahimpana vitsauksena olivat suuret hyena- ja susilaumat, jotka kävivät öisin karjan kimppuun. Niitä vastaan oli järjestetty erityiset vartiot, jotka öiseen aikaan tulien ja soihtujen valossa kävivät petojen kimppuun.

Kassonin kuningas varoitti Parkia lähtemästä tavallista tietä Bambarraan, suureen neekerivaltakuntaan, joka oli Nigerin kahden puolen, koska välillä oleva Kaarta paraillaan kävi Bambarran kanssa sotaa ja odotettiin Bambarran hyökkäystä Kaartaan. Matkalla Kaartaan tulikin jo sotapakolaisia vastaan suuret laumat. Romanttisen kivisen rotkolaakson kautta Park saapui Kaartan hiekkalakeille, uuden oppaansa tehtyä tehoisat tait. Tämä, joka oli nimeksi muhammedilainen, mutta sydämessään paatunut pakana, oli Parkin kauhuksi äkkiä pysähtynyt synkässä metsässä ja viheltänyt kovaa kolme kertaa bamburuo'on pätkällä. Sitten hän oli laskeutunut hevosen selästä, pannut keihäänsä tien poikki ja jälleen kolmasti viheltänyt. Hetken aikaa odotettuaan, mitään vastausta saamatta, hän oli sanonut tien olevan auki ja matkaa voitavan vaaratta jatkaa.

Kaartassa.

Kaartan kuningas otti matkustajan ystävällisesti vastaan, vaikka hänen alamaisensa kiusasivatkin häntä kovin uteliaisuudellaan. Kuningas istui savipenkillä, jolle oli levitetty leopardin nahka, vallan merkki. Park lähestyi häntä pitkän kujan kautta, jonka toisella puolella seisoivat aseellisia miehiä, toisella naisia ja lapsia. Kuningas varoitti Parkia menemästä Bambarraan tätä nykyä, mutta kun Park pysyi vahvana päätöksessään, neuvoi hän vierailleen toisen, vaikka pitemmän ja vaarallisemman tien, joka kulki Kaartan luoteispuolella olevan Ludamarin kautta. Tämä alue oli arabialainen. Jarraan, rajakaupunkiin, saakka kuningas lupasi antaa Parkille

oppaat. Ennen keskustelun päättymistä saapui ratsumiehiä ilmoittamaan, että Bambarran armeija oli lähtenyt liikkeelle Kaartaa vastaan. Park lähetti kuninkaalle seuraavana päivänä kaksi pistoolia lahjaksi ja tämä puolestaan antoi hänelle suuren miesjoukon suojaksi Ludamarin matkalla. Ei monta päivää sitten kulunut, ennenkuin Bambarran armeija hävitti Kaartan, vieden suuren sotasaaliin mukanaan. Kuningas itse kuitenkin säilyi lujassa linnassaan, jota vihollinen ei kyennyt valloittamaan.

Samaa tietä, jolle Park nyt kääntyi, oli Houghton ennen häntä matkustanut ja sillä surmansa saanut. Ja hyvin vähältä piti, ettei Parkin käynyt yhtä huonosti. Parisataa miestä hänellä oli alkumatkalla saattajinaan, mutta nämä eivät estäneet varkaita vähentämästä hänen tavaroitaan — kun eivät liene itse olleet syylliset. Hän tapasi näillä taipaleilla neekereitä, jotka kokosivat *Rhamnus lotus'in* hedelmiä, ja arveli tätä pensasta samaksi, jonka hedelmiä Libyan lotofagit, Pliniuksen mainitsevat, söivät.

Ludamaria lähestyttäessä alkoi matkustaminen käydä yhä turvattommaksi. Kiertelevät maurilaisjoukot ryöstivät karjaa, miten tahtoivat. Park näki eräässäkin kylässä, kuinka viisi mauria valitsi karjasta viisitoista parasta nautaa ja vei ne pois, vaikka viisisataa neekeriä oli siinä koolla sitä katsomassa. Nuori mies, joka oli laitumella koettanut sitä estää, oli paikalla ammuttu ja teki Parkin tullessa paraillaan kuolemaa, äidin parkuessa kaikkiin ilmansuuntiin haikeita valituksiaan. Ei Parkin taitokaan enää auttanut nuorukaista, jonka muutamat muhammedin uskoiset kuitenkin saivat ennen kuolemaansa heidän uskoonsa kääntymään, niin että hän kuoli uskontunnustus huulillaan.

Ludamarissa.

Yöllä matkustaen rosvoja välttääkseen Park saapui Ludamarin rajakaupunkiin Jarraan, josta Houghton oli houkuteltu erämaahan murhattavaksi. Parkille näytettiin paikka, jossa hän oli henkensä heittänyt. Jarrassa Park sai hyvän asunnon orjakauppiaan luona, joka oli Gambian englantilaisille velkaa kuusi orjaa; Parkilla oli valtakirja saada näiden orjain hinta, mutta vain kahden hinnan kauppias jaksoi suorittaa.

Ludamarissa asui arabialais-neekeriläistä sekarotua, perinpohjin turmeltunutta, julmaa kansaa. Matka kävi nyt sanomattoman vaaralliseksi ja vaikeaksi; vainon ja häväistyksen alaiseksi Park joutui joka askeleella. Hänen molemmat palvelijansa päättivät palata takaisin, mutta Park siitä huolimatta päätti urheasti jatkaa matkaa, lähettäen Alille, maan päällikölle, luvanpyynnin, että hänen sallittaisiin kulkea Ludamarin kautta Bambarraan. Lahjaksi Park lähetti hienot pumpulivaatteet, jotka hän haulikkoaan vastaan vaihtoi orjakauppiaalta. Neljätöistä päivää vastaus viipyi, ja kun se vihdoin saapui, vaadittiin Parkia seuraamaan Alin lähettilästä Gumbaen. Kolmantena päivänä hän molempain palvelijainsa keralla, jotka perältäkin lähtivät mukaan, saapui Dina nimiseen, savesta ja kivistä rakennettuun melkoiseen kaupunkiin. Siellä hänen osakseen tuli mitä katalin vastaanotto. Jokainen syyti haukkumasanoja, mitä pahimpia saattoi keksiä, syljeskeli häntä, häväisi häntä ja hyväksi lopuksi matkustajan mytyt revittiin auki — onneksi Park oli jättänyt osan tavaroistaan Jarraan — ja kukin otti niistä, mitä halutti. Park kokosi, mitä hänelle oli jätetty, ja pimeään tullen pakeni kylästä, jossa lisäksi molemmat palvelijat hänet jättivät.

Kirkkaassa kuutamossa hän lähti erämaahan, jossa villipetoja kiljui joka puolella. Hän ei kuitenkaan kauaksikaan ennättänyt, ennenkuin joku huusi häntä ja uskollinen Demba saavutti herransa, ilmoittaen seuraavansa häntä edelleenkin. Hiekkaista, pensaikkoa kasvavaa maisemaa matkaten Park saapui pieneen kylään, jossa jalopeura esti häntä kaivosta juomasta. Seuraavana iltana molemmat kulkijat saapuivat kaupunkiin, jossa asui

fuloja. Useita päiviä Park nyt sai kulkea häiritsemättä ja alkoi toivoa mitä parasta. Eräässä kylässä asukkaat paraillaan viettivät iloista juhlaa, mutta jättivät sen paikalla, kuullessaan niin harvinaisen vieraan saapuneen, lähestyen häntä hyvin järjestetyssä jonossa, huilut edellä kulkien, ikäänkuin pitäen sitä kunniana, että olivat saaneet luokseen valkoisen miehen. He karkeloivat ja lauloivat Parkin majan ympärillä puoleen yöhön saakka, ja tuon tuostakin Parkin täytyi esiintyä, tyydyttääkseen heidän uteliaisuuttaan. Seuraavassakin kylässä vastaanotto oli hyvä ja päällikkö teurasti kaksi lammasta vierastaan juhliakseen.

Park oli nyt vain kahden päivämatkan päässä Gumbasta, Bambarran ensimmäisestä kaupungista, jossa hän olisi ollut maurien vainolta turvassa. Hän oli sen vuoksi mitä toivehikkaimmalla mielellä, kuvaili pian saavuttavansa matkansa määrän ja yhtyi koko sydäimestään neekerisäntiensä hummaukseen. Mutta juuri kun ilo oli ylinnä, saapui siihen Alin lähettiläitä, jotka vaativat häntä oikopäätä saapumaan Alin leiriin Benauniin, koska Alin suosikkivaimo, Fatima tahtoi saada valkoisen miehen nähdäkseen. Hänet muka sitten saatettaisiin hyvässä turvassa Bambarraan. Parkilla ei ollut muuta neuvoa kuin totella, vaikka se tuntuikin katkeralta. Demban keralla hänen nyt täytyi palata Dinaan, jossa väestö oli häntä niin huonosti kohdellut. Siellä hänet vietiin Alin pojan eteen, joka paikalla vaati häntä korjaamaan vioittuneen pyssynlukon ja värittämään piipun siniseksi. Park vastasi ei mitään ymmärtävänsä moisista tehtävistä, jonka jälkeen nuori tiranni vaati itselleen veitsen ja sakset. Kun Demba yritti selittää, ettei heillä ollut semmoisia esineitä, suuttui Alin poika niin, että olisi ampunut pojan pään mäsäksi, elleivät läsnäolijat olisi sitä estäneet.

Alin leirissä.

Seuraavana päivänä vangit polttavassa auringonpaisteessa vietiin kuuman hietaaavikon poikki Benauniin. Koko päivänä he eivät saaneet tippaakaan juodakseen. Illalla Park Demban keralla saapui Alin väliaikaiseen leiriin, jossa oli paljon likaisia telttoja sikin sokin, seassa suuria kameeli-, nautakarja- ja vuohilaumoja.

Valkoisen miehen saapuminen synnytti suuren hälinän. Naiset lähtivät kotoaan tai kaivolta, vesiruukkunsa jättäen. Miehet nousivat hevostensa selkään — kaikki tulivat juosten ja laukaten yhdessä sekamelskassa, hurjasti huutaen ja hyppien. Kuin hyeenalauma tämä raivoisa väkijoukko hyökkäsi onnettoman matkustajan ja hänen palvelijansa kimppuun, kiskoen, repien häntä vaatteista ja uhaten häntä kaikenlaisilla rangaistuksilla, ellei hän suostunut tunnustamaan samaa, yhtä ainoata Jumalaa kuin hekin ja hänen profeettaansa. Tässä tilassa, janoon nääntymäisillään, erämaan matkasta uupuneena hänet kiskottiin ja työnnettiin päällikön telttaan.

Ali otti hänet vastaan teltassaan nahkapieluksella istuen, isoa valkoista partaansa suorien, orjattaren pitäessä peiliä hänen edessään. Ali, jolla oli arabialaisen kasvonpiirteet, oli hurjan ja synkän näköinen mies. Hänen naisensa olivat sangen uteliaita ja alkoivat tutkia Parkia, etsivät hänen kaikki taskunsa, napittivat auki hänen liivinsä nähdäkseen, kuinka valkoista hänen ihonsa oli, lukivat hänen varpaansa ja sormensa, ikäänkuin epäillen, oliko hän oikea ihminen. Ali olisi hänen kanssaan keskustellut, mutta kun Park ei osannut arabiaa, niin hän vaikenä. Orjat sitten veivät hänet pois, antoivat hänelle vähän suolavedessä keitettyä hirssiä ja pilkaton kehoittivat häntä tappamaan metsäkarjun särpimiksi. Yönsä hänen täytyi viettää ulkoilmassa, matolla maaten. Aamulla Ali miehineen tuli häntä katsomaan, kuljetti hänet neljän paalun varassa olevaan ruokomajaan ja sanoi, että siinä hän saisi vasta asua. Yhteen majan paaluista oli sidottu sika, jotta kristittyä oikein pilkattaisiin. Siitä tuli sangen ilkeä naapuri, sillä kun kylän lapset sitä kaiken päivää kiusasivat, kävi se niin vihaiseksi, että puri jokaista, joka vain

tuli lähelle. Paljon uteliaita kokoontui edelleenkin majan ympärille ja tuon tuostakin Parkin täytyi riisua itsensä alasti tyydyttääkseen heidän tiedonhaluaan. Yöt häntä vartioitiin. Park teki, mitä häneltä vaadittiin, ja mukautui joka tavalla kiusaajiensa tahtoon, toivoen siten pääsevänsä vähemmällä. Mutta ei koskaan hän sanonut olleensa niin suuressa alennuksessa.

Vanhempien neuvosto piti kokouksen päättääkseen, mitä valkoiselle miehelle tehtäisiin. Puhuttiin teloituksesta, oikean käden pois leikkaamisesta ja silmäin puhkaisemisesta. Kaiken muun kurjuuden lisäksi tuli paastokuukausi ja Parkin muutoinkin niukkoja ruoka-annoksia yhä vähennettiin. Ei kumma että Park sairastui. Hänen sairaana maatessaan maurit tulivat ja repivät viitan hänen päältään. Päivällä kuumuus oli sietämätön ja erämaasta myrskyt kantoivat hiekkaa ja pölyä. Hiekka tunkeutui joka paikkaan ja vihurit kaatoivat teltat ja majat. Mauritkin peittivät kasvonsa vaatteella, jottei hiekka kurkkuun menisi. Se oli niin kuumaa, etteivät edes neekerit voineet sen päällä kulkea paljain jaloin. Tätä kesti niin kauan, että Parkista alkoi elämä tuntua taakalta. Kerran hän lähti majastaan ja käveli leirin ulkopuolelle muutamien puiden suojaan, mutta Alin poika huomasi hänet ja vaati häntä paikalla palaamaan majaansa. Kun Park pyysi saada jäädä siihen muutamaksi tunniksi, veti yksi miehistä pistoolin vyöstään, 'tähtäsi Parkia päähän ja veti liipaisimesta. Onneksi pistooli ei kuitenkaan lauennut, eikä vielä toisellakaan kerralla. Kun pistooli vielä kolmannen kerran ojennettiin, pyysi Park miestä heittämään hommansa ja palasi leiriin. Siellä Ali koetti häntä revolverillaan pelottaa, sanoen sitten, että jos hänet vielä kerran tavattaisiin leirin ulkopuolella, hänet paikalla ammuttaisiin.

Ali lähti sitten pohjoista kohti suosikkivaimoaan Fatimaa etsimään ja samaan aikaan Bambarran kuningas julisti sodan häntä vastaan, kun hän ei ollut suostunut lähtemään Kaartaa vastaan Bambarran keralla. Kun tämä

sanoma saatiin, päätettiin paikalla muuttaa leiri kauemmaksi pohjoista kohti. Toukok. 3 p. saavuttiin Alin uuteen leiriin. Park nyt esitettiin Fatimalle, joka oli suunnattoman lihava, kuten maan kauneuskäsitteet niin ylhäiseltä naiselta vaativat. Fatima oli ensin kauhistuvinaan valkoisen miehen nähdessään, mutta leppyi sitten siihen määrään, että toimitti hänelle maitoa ja oli sitten hänen paras suojelijansa.

Kuumuus oli nyt sietämätön. Kaikki kasvullisuus kuivui, koko maa oli paljasta kuivaa hietikkoa, siellä täällä riutuva puu tai akaasiapensas. Vettä oli melkein mahdoton saada ja yöt ja päivät karjat ammuivat ja tappelivat kaivoilla, kaukaloille pyrkiessään. Ihmisetkin kärsivät samaa veden puutetta ja ennen muita tietenkin Park palvelijoineen — Johnstonkin oli tuotu sinne Dinasta ja Ali oli ottanut molemmat orjikseen. Demba yritti joskus hankkia Parkille vettä, mutta sai selkäsaunan palkakseen. Usein Fatima kuitenkin hankki valkoiselle miehelle, mitä hän suotta oli rukoillut Alin neekeriorjilta. Eräänä yönä Park kärsi niin ankaraa janoa, että hän itse lähti vettä hakemaan. Joka lähteellä hän tapasi taistelevia paimenia, ja kaikki he haukkuen ja häväisten ajoivat hänet pois. Vihdoin hän eräällä lähteellä tapasi vain vanhuksen ja kaksi poikaa, joilta hän juuri oli saamaisillaan vettä, kun he samalla tunsivat pyytäjän, paikasivat veden kaukaloon ja käskivät häntä juomaan yhdessä karjan kanssa. Park ei siitä paljon välittänyt, kunhan vain sai vettä.»Pistin pääni kahden lehmän pään väliin ja join suurella nautinnolla, kunnes vesi oli melkein lopussa ja molemmat lehmät alkoivat keskenään taistella viimeisestä siemauksesta.»

Toukokuun lopulla alkoi näkyä merkkejä sadekauden lähestymisestä, tuuli kääntyeli, pilviä kohosi taivaalle ja etäisyydessä leimahteli salamoita. Ali varusteli sotaretkeä Kaartan kuningasta vastaan ja Fatiman toimesta Park sai kulkea retkikunnan keralla Jarraan, josta hän toivoi tavalla tai toisella pääsevänsä pakenemaan. Fatiman avulla hän vielä sai takaisin osan vaatteistaanko ja hevosensa, joka kuitenkin oli kovassa työssä pahoin

laihtunut. Molemmat palvelijat lähtivät hänen kerallaan. Toisena matkapäivänä raivosi niin kova hietamyrsky, että retkikunnan täytyi viettää koko päivä paikoillaan. Karja juoksenteli tuiskuvasta hiekasta vimmastuneena sinne tänne, uhaten tallata vangit jalkoihinsa. Demba erotettiin sitten Parkista ja lähetettiin takaisin pääleiriin, koska hän siitä pitäen oli oleva Alin orja. Suotta Park hyökkäsi Alin luo ja soimasi häntä sanojaan säästämättä, mutta se oli suotta ja hänelle itselleen oli käydä vielä pahemmin. Demba itki runsaat kyyneleet, mutta ne eivät mitään auttaneet, hänen täytyi erota isännästään, johon hän oli vilpittömästi kiintynyt. Jarrassa Park sai asua saman orjakauppiaan luona kuin menomatkallakin ja nyt hän alkoi miettiä pakoa.

Pako Alin leiristä.

Ali oli palannut leiriinsä juhlaa viettämään, jättäen Jarran, joka oli kapinoinut Kaartan kuningasta vastaan, oman onnensa nojaan. Kuningas lähestyi kaupunkia sotajoukon keralla, ja tämä aiheutti yleisen pakokauhun. Vaimot ja lapset kokosivat mitä saattoivat mukanaan kuljettaa, ja lähtivät itkien ja valittaen mieron tielle. Park Johnsonin ja orjakauppiaan keralla yhtyi heihin. Alin ylin orja neljän pakolaisen keralla saavutti kuitenkin pakolaiset, palauttaakseen valkoisen vangin, ja nyt Park päätti, että pako oli ainoa tie, mitä hänellä enää oli avoinna..Johnson täydelleen hyväksyi hänen päätöksensä, mutta häntä ei vähääkään haluttanut lähteä mukaan. Maurit eivät sen tarkemmin Parkia vartioineet, joten tämä saattoi ottaa mukaansa pari vaatekertaa ja saapasparin. Mutta ei ainoatakaan helmeä eikä muuta kauppatavaraa hänellä ollut, millä elantonsa ostaa.

Päivän sarastaessa, maurien sikeästi nukkuessa, Park otti vaatemyttynsä, astui varovasti nukkuvien neekerien yli ja saavutti hevosensa. Sanottuaan

Johnsonille hyvästi ja annettuaan hänelle viestin rannikolle toimitettavaksi, Park ratsasti kylästä pimeään suojassa ja pakeni niin nopeaan kuin hän laihtuneella hevosellaan pääsi. Kovasti hän pelkäsi takaa-ajoa, säpsähti joka risahdusta ja kerran äkkiarvaamatta joutui maurilaisten paimenten kaivolle. Nämä eivät kumminkaan ymmärtäneet ottaa häntä kiinni, vaan huutaen ja kiroillen ajoivat hänet kivillä pois, ikäänkuin hän olisi ollut metsän peto. Park alkoi toivoa pääsevänsä näin vähällä, kun hän äkkiä takaapäin kuuli huutoja ja näki kolme mauria, jotka aseitaan heiluttaen ajoivat häntä takaa ja vaativat häntä pysähtymään. Park ei kehnolla hevosellaan päässyt minnekään, mutta onneksi nämä maurit eivät olleet Alin miehiä, vaan rosvoja, jotka armotta veivät hänen vaatemytynsä ja takkinsa ja uhkasivat ampua, kun hän riiteli vastaan. Ryöstettynä hän nyt ratsasti metsän suojaan, välttääkseen muita samanlaisia kohtauksia. Metsässä hän alkoi tuntea turvallisuutta ja jälleen vapaammin hengittää ja toivoa perältäkin näkevänsä Nigerin, nälästä, janosta ja kaiken puutteesta huolimatta. Mutta ennen kaikkea hänen oli päästävä Bambarran rajan poikki, ennenkuin saattoi lähteä ihmisiltä ravintoa anomaan.

Metsä oli täällä Saharan laidoilla kuitenkin niin karua ja kuivaa, ettei vettä ollut missään, vaikka kuinka jano vaivasi uupunutta matkamiestä ja hänen juhtaansa. Aurinko paahtoi ja kuiva hiekkainen maa heijasti takaisin sen polttavia säteitä kuin uunin suusta. Puiden latvoista ei näkynyt ainoatakaan ihmisasuntoa, ei muuta kuin sankkaa vaivaisvesakkoa ja hiekkakumpuja. Iltapäivällä Park tapasi vuohilauman ja ilokseen huomasi, että sitä paimensi vain kaksi poikaa. »Vettä! vettä!» läähätti Park, mutta poikaset näyttivät hänelle tyhjät nahkaiset vesisäkkinsä ilmoittaen samalla, ettei koko metsässä ollut tippaakaan vettä. Epätoivoisena ja uupumaisillaan Park taas lähti eteenpäin pyrkimään. Yön lähestyessä hän alkoi nääntyä ja tuon tuostakin tuntea pyörtymystä. Hän ei luullut näkevänsä huomista päivää, ellei tapaisi vettä. Suotta hän pureskeli kaikenlaisten pensaitten

lehtiä, lieventääkseen suunsa ja kitansa polttoa. Illalla hän kiipesi puuhun, mutta ei ympärillään nähnyt muuta kuin autiota erämaata.

Aurinko meni mailleen, ja sen mukana pakolaisen viimeinen toivo. Hän oli niin heikkona, ettei enää voinut kävellä, eikä hevonenkaan kyennyt häntä kantamaan. Hän sen vuoksi otti suitset hevosen suusta ja laski sen omin neuvoin toimeentulemaan, miten parhaiten taisi. Samalla kamala pyörtymyksen tunne valtasi hänet ja hän vaipui hiekalle, luullen viimeisen hetkensä tulleen. Ilman jäähtyessä yöllä hän taas tointui horrostilastaan ja päätti vielä kerran ryhtyä kuolemaa vastaan taistelemaan. Mielensä karkaisten hän taas lähti pimeässä eteenpäin pyrkimään. Hetken kuluttua salama valaisi maiseman. Se näytti lupaavan sadetta ja janon tuskan sammutusta. Salama salaman jälkeen välähti pimeässä ja ukkonen lähestyi. Tuskallisen ahnaana uupunut matkamies istui odottamaan lähestyvää rajuilmaa, toivon ja pelon vaiheilla. Tunnin kuluttua myrsky hyökkäsi puihin käsiksi, taivuttaen ne maata myöten. Hänkin tunsu ensi viileät vihurit ja hämärästi näki edessään pimeän pilvenpatsaan, jonka hän toivoi tuovan kaivatun sateen. Se peitti taivaan ja maan ja hän nousi seisaalleen sitä vastaanottamaan ja avasi kuivan suunsa maistaakseen kosteuden suloisuutta, mutta hänet kietaisikin sisäänsä tukahuttava hietamyrsky. Pettymyksen nujertamana hän vaipui maahan suojaavan pensaan taa. Tunnin verran myrsky riehui hänen ympärillään. Kun se taukosi, lähti Park uudelleen eteenpäin ponnistelemaan, vaikka yhä vähenevin voimin, yhä kiduttavampaa janoa tuntien.

Jälleen salamat leimusivat taivaalla. Hän tuskin uskalsi enää toivoa, mutta käänsi kuitenkin polttavat kasvonsa, kurkoitti vapisevat kätensä lähestyviä myrskypilviä kohti, tunteakseen ensimmäiset virkistävät pisarat. Tällä kertaa toivo ei pettänyt. Vaatteet päältäään riisuen hän ne levitti maahan vettä kokoamaan ja siinä ilkiälästomana, keskellä myrskyä,

häikäiseviä salamia, räjähtäviä ukonjyrähdyksiä ja tulvivaa rankkasadetta joka ruumiin huokosellaan hengitti taivaallista kosteutta.

Näin virkistyneenä hän lähti jälleen eteenpäin kämpimään päästäkseen ihmisiin, ennenkuin nälkään nääntyisi. Salamain valossa kompassiaan katsoen hän pyrki kaakkoa kohti, Bambarraan päästäkseen. Kahden aikaan aamulla näkyi edestä päin valkeita, mutta ne eivät olleetkaan neekerikylän, vaan maurilaisten leirin tulia. Eräs vaimo huomasi hänet, hänen vettä etsiessään ja kaksi miestä juoksi häntä hakemaan, kuitenkin tapaamatta, vaikka kulkivat aivan sen pensaan ohi, jonka taa hän oli kyyristynyt. Metsään paeten hän kuuli sammakoiden kurnutusta ja sitä kohti haparoiden löysi vettä. Seuraavana aamuna hän parinkymmenen kilometrin päässä näki savupatsaan ja lähti sitä kohti pyrkimään. Viiden tunnin uuvuttavan ponnistuksen jälkeen hän saapui kylään, mutta se olikin vielä Alin kyliä, vaikkei siinä asunut arabialaisia, vaan fuloja eli fulbeja. Nälän ankaruus pakoitti hänet ratsastamaan kylään, vaikka se olikin vaarallista. Mutta suotta hän anoi apua päällikön majasta; tylysti hänet karkoitettiin, kuten kerjäläinen ainakin. Hän aikoi jo masentunein mielin lähteä jälleen pois, kun hän kylän laidassa huomasi muutamia halpoja majoja; majansa edessä puuvillaa kehräävältä vanhalta eukolta hän pyysi ravintoa, ja hänen uupuneen, riutuneen muotonsa nähdessään eukko paikalla avasi majansa ja antoi hänelle, mitä hänellä oli, vieläpä viljalla ruokki hänen ratsunsakin. Sillä välin majan ulkopuolelle alkoi keräytyä joukkoa, joka keskusteli, mitä tälle epäiltävän näköiselle muukalaiselle oli tehtävä, mutta Parkpa ei jäänyt heidän päätöstään odottamaan, vaan kiiruumman kaupalla ratsasti pois. Kylästä päästyään Park, joka ei ollut kahteen vuorokauteen nukkunut, kävi puun alle nukkumaan ja nukkui, kunnes kaksi fula-miestä iltapäivällä hänet herättivät. Rupeamatta heidän kanssaan keskustelemaan hän jatkoi matkaansa Bambarraa ja Nigeriä kohti, kunnes yösydännä tapasi vesilätäkön ja sen ääressä levähti. Unesta ei kuitenkaan tullut mitään sääskien ja petoeläinten vuoksi.

Surkean yön vietettyään löytöretkeilijämme tuli fulain kaivolle, jonka luona paimen antoi hänelle keitettyä vehnää ja taateleja ja hänen hevoselleen viljaa. Matkaa jatkaessaan paremmalla luottamuksella hän iltamyöhällä kuuli matkustavain ääniä ja oli pakotettu kädellään pitämään kiinni hevosensa turvasta, ettei se hirnunnalla häntä ilmaisisi. Puolenyön aikaan sammakkojen rohkaiseva kurnutus taas ilmaisi hänelle, missä vettä oli. Janonsa sammutettuaan hän kävi avoimelle paikalle maata ja nukkui aamuun asti, kunnes kiertelevät petoeläimet hänet herättivät. Vasta nyt hän kulki Bambarran rajan poikki ja saattoi tuntea olevansa turvassa ainakin Alin ja hänen vimmatujen mauriensa vainolta. Wawrassa kylän päällikkö otti hänet vieraanvaraisesti vastaan ja hän saattoi vihdoinkin vaipua rauhalliseen raittiiseen uneen.

Bambarrassa.

Park oli nyt, erämaasta ja maurien kynsistä päästyään taas reippaalla mielellä, vaikkapa olikin vain kerjäläinen Afrikan sydämessä. Maa oli hedelmällistä, kyliä taajassa ja väestö tuntui olevan ystävällistä. Ja tosiaan hänet otettiinkin kaikkialla ystävällisesti vastaan, annettiin ruokaa ja yösija. Ja ne ihmiset, mitä hän matkalla tapasi, pitivät hänelle seuraa, auttoivat, neuvoivat ja suojelivat häntä. Enimmäkseen häntä ei kuitenkaan huomattu valkoiseksi, vaan luultiin Mekasta palaavaksi pyhiinvaeltajaksi, jota uskovaisten velvollisuus oli auttaa taipaleen poikki. Ja näin hän päivä päivältä lähestyi matkansa määrää, sitä suurta jokea, jota ei vielä ainoankaan valkoisen silmä ollut nähnyt, vaikka sen olemassa olo oli tunnettu yli kaksituhatta vuotta. Yöllä heinäk. 20 p. vastaan Park saapui pieneen kylään, jossa vakuutettiin hänen seuraavana päivänä näkevän Nigerin eli Djoliban (suuren veden), joksi asukkaat jokea sanoivat.

Park näkee Nigerin.

»Auringonlaskussa yövyimme pieneen kylään, jossa halvalla hinnalla, yhdellä napilla, sain ravintoa itselleni ja hevoselleni. Ja samalla sain kuulla, että seuraavana päivänä saisin nähdä Nigerin, jota asukkaat sanoivat Djolibaksi, s.o. isoksi joeksi. Leijonia oli täällä hyvin paljon ja ne olivat sangen rohkeita, jonka vuoksi kylän portit yöksi suljettiin, eikä auringonlaskun jälkeen kukaan päässyt ulos eikä sisälle. Sääskien ilkeä kiminä ja se ajatus, että seuraavana päivänä saisin nähdä Nigerin, pitivät minua kaiken yötä valveilla. Jo päivän koitossa oli hevoseni valmiiksi satuloituna ja minä itse matkakunnossa, mutta väestö vielä nukkui, enkä päässyt lähtemään, ennenkuin portit oli avattu. Vihdoin sitten pääsimme lähtemään Seguun, Bambarran pääkaupunkiin, joka on Nigerin rannalla. Tiet olivat täynnään ihmisiä, jotka tavaroineen olivat matkalla torille. Kuljimme neljän suuren maalaiskylän kautta ja kello kahdeksan aikaan näkyi etäisyydessä savua. Siellä oli Segu. Samalla minulla oli onni saavuttaa eräitä alkuasukkaita, jotka olivat minulle osoittaneet paljon hyvyttä, ja he lupasivat esitellä minut kuninkaalle. Ratsastimme juuri lakeutta pitkin ja minä katselin joka puolelle, missä joki olisi, kun äkkiä joku huusi: Kas tuolla on vesi! Sanomattomalla riemulla katselin nyt mahtavaa Nigeriä, jota löytämään minut oli lähetetty. Se oli sen levyinen kuin Thames Westminsterin kohdalla. Verkalleen ja auringon valaisemana se virtasi itää kohti. Nopeaan olin alhaalla joen rannassa. Juotuani sen vettä kiitin hartaasti Kaitselmusta, joka oli yritykseni johtanut onnelliseen tulokseen.» Segu oli melkoinen kaupunki, neliosainen, korkeilla maavalleilla ympäröity. Talot olivat savesta, laakakattoiset, toiset kahdenkertaiset. Jokaisessa kortteerissa oli moskeija. Park arvosteli väkiluvun kolmeksikymmeneksituhanneksi. Ihmisten paljous, veneitten suuri luku virralla, uutteruus ja ripeys, mikä joka puolella vallitsi, osoittivat paljon korkeampaa kulttuuria, kuin Park oli osannut odottaakaan. Mutta

kuningas ei suostunutkaan ottamaan häntä paikalla vastaan, vaan käski hänen odottaa eräässä läheisessä maalaiskylässä. Siellä ei kukaan suonut oudolle kulkijalle yösijaa ja hänen täytyi lähteä taivas'alla yötään viettämään.

Neekerivaimon armeliaisuus.

Park istahti puun alle, joka ainakin suojeli häntä auringon paahtavalta kuumuudelta. Kului tunti toisensa jälkeen, mutta ei kukaan tarjonnut hänelle ruokaa eikä majaa. Päivä lähestyi loppuaan. Alkoi tuulla ja taivaalle kokoontua uhkaavia pilviä. Kaikki ennusti myrskyistä yötä. Päivä meni mailleen, mutta yhä hän istui kenenkään auttamatta. Pimeys alkoi saeta nopeasti, kuten se kuumassa vyöhykkeessä sakenee, eikä näyttänyt enää olevan toivoa siitä, että kukaan maanasukkaista heltyisi valkoisen miehen puutetta ja kurjuutta auttamaan. Hän jo varustautui kiipeämään puuhun, ettei joutuisi leijonain ja hyenain saaliiksi. Ennen sitä hän kuitenkin alkoi riisua hevosen suitsia ja satulaa, että se saattaisi vapaammin liikkua ja etsiä ruokaansa. Hänen tätä tehdessään siitä kulki ohi nainen, joka palasi vainiolta työstä. Sanoittakin tämä ymmärsi muukalaisen hädänalaisen tilan. Sekä puku että kasvot puhuivat peittämätöntä kieltä väsymyksestä, puutteesta, nälästä ja mielenmasennuksesta. Neekerivaimo pysähtyi ja kysyi, mikä hän oli miehiään. Muutamat sanat riittivät vakuuttamaan tämän naisen sydämen ja sen enempää kysymättä hän otti satulan ja ohjokset ja käski häntä tulemaan majaansa. Siellä hän sytytti lampun ja levitti permannolle maton vierastaan varten. Tuota pikaa kärisi hiilloksessa oiva kala ja perheen muut jäsenet töllistelivät suu auki muukalaista. Muutaman minuutin kuluttua Park söi itsensä kylläiseksi ja kävi nukkumaan. Naiset jatkoivat työtään, kehräsivät villoja ja surumielisellä äänellä lauloivat vieraastaan, omistaen hänelle aina seuraavat kertosäkeet:

»Tuulet ulvoi ja sade roiski, valkoinen mies parka istui puumme alla; ei emoa hällä maitoa kantamaan, ei vaimoa viljaansa jauhamaan.»

Johon kööri aina lisäsi:

»Säälikää valkoista miestä, ei emoa hällä, ei vaimoa.»

Nämä sanat herättivät Parkissa syvän kiitollisuuden tunteen, hänen vuoteellaan itseään käännellessään. Myöhään yöhön naiset kehräsivät ja yhä toistivat kertosaiteitaan:

»Säälikää valkoista miestä,
ei emoa hällä, ei vaimoa»,

hirmumyrskyn ulkona myllertäessä, salamain leiskuessa ja ukkosen räjähdellessä, sateen virtanaan valuessa.

Aamulla Park kiitollisuuden osoitukseksi antoi ystävälliselle emännälleen kaksi niistä neljästä messinkinapista, mitä hänellä oli liivissään; ne olivat ainoat esineet, mitä hänellä vielä oli maanasukkaille kelpaavaa.

Segussa.

Park sai kuulla huhuja, kuinka maurit häntä vastaan juonivat Mansong kuninkaan hovissa, eikä Mansong sitten suostunutkaan häntä puheilleen päästämään, vaikka salli hänen kulkea maansa läpi kumpaan suuntaan vain halusi. Kuningas lähetti köyhälle valkoiselle miehelle viisituhatta kauriraakkua lahjaksi — ne olivat maassa käypä raha — että hän saattoi ostaa ruokatavaroita. Yhtenä syynä kuninkaan vastahakoisuuteen laskea Parkia puheilleen oli epäluulo; hän ei voinut käsittää, kuinka kukaan viitsisi

matkustaa niin pitkän matkan ja kokea niin paljon vaaroja ja vastuksia vain tuntematonta jokea katsellakseen.

Park ei kuitenkaan nytkään palannut takaisin; hän tahtoi nähdä Nigeriä pitemmältä, ehkäpä käydä vielä Timbuktussakin. Hän siis kulki eteenpäin kauniitten viljeltyjen seutujen kautta, jotka muistuttivat englantilaista puistomaisemaa. Asukkaat kaikkialla parhaillaan kokosivat shi-puun hedelmiä, tehdäkseen niistä kasvivoita.

Illalla heinäk. 24 p. Park saapui Sansandingiin, joka oli suurempi paikka. Häntä pidettiin yleensä maurina, joita oli näissä seuduin paljon kauppiaina, mutta muuan oikea mauri huomasi pian erehdyksen. Kaikki nämä kylät olivat suuressa määrin maurien vaikutusvallan alaisia, vaikkapa olivatkin neekerihallitsijan valtakuntaa, ja Sansandingin maurit jälleen kiusasivat Parkia minkä voivat, vaatien häntä lukemaan ulkoa muhammedilaisia rukouksia samaan tapaan kuin juutalaiset, joita myös oli maassa ja joita halveksittiin vielä enemmän kuin kristittyjä. Kylän hallintomies kuitenkin suojeli häntä ja antoi hänelle ruokaa, vaikka Parkin maurien kiukkua lauhduttaakseen täytyikin lähteä moskeijan eteen julkisesti nähtäväksi ja pilkattavaksi. Isäntänsä hän kuittasi kirjoittamalla hänelle »amuletin» suojaksi kaikkea paha vastaan, kuten tämä oli pyytänyt; Park kirjoitti hänelle »Isä meidän».

Park kulki sitten yhä kauemmaksi koillista kohti, samoten toisinaan oikoteitä metsäin halki, joissa oli paljon jalopeuroja. Yhden hän oppaansa kera vain kuitenkin näki, ja sekin salli hänen häiritsemättä kulkea sivuitseen. Heinäkuun lopulla hän saapui Madibuun, kylään, josta oli lumoava näköala pitkin Nigeriä sekä ylös- että alaspäin. Joessa, joka tällä kohdalla oli sangen leveä, oli vihantia saaria, joilla asukkaitten karjat olivat turvassa petoeläimiltä. Joesta saatiin paljon kaloja pumpulilangasta kudotuilla verkoilla. Sääskiä oli suunnattomasti ja ne olivat alkuasukkaille

suurena rasituksena ja vielä enemmän kiduttivat Parkia, jonka vaatteet alkoivat hajota repaleiksi. Hän sairastui täällä kuumeeseen, vaikk'ei hän silloin, niin lääkäri kuin olikin, saattanut arvata, että juuri sääsket, joiden vuoksi hän sai viettää niin monta unetonta yötä, olivat kuumeen aiheuttajat. Madibun tuolla puolella Parkin hevonen sortui ja hänen täytyi jättää se oman onnensa nojaan. Mutta vielä hän jatkoi matkaansa jonkun aikaa, kunnes tuli vakuutetuksi siitä, että joen seuraaminen mereen saakka oli nykyoloissa mahdotonta. Hänen täytyi, vaikka raskaalla mielellä, kääntyä takaisin. Hän oli tullut seutuun, jossa puhuttiin toista kieltä kuin Bambarrassa, eikä kohtelu siellä ollut parempi. Sitä paitsi alkoi joki paisua, eikä tulvan aikana olisi ollut mahdollista jatkaa matkaa muuten kuin vesitse. Venettä hän taas ei voinut hankkia. Lisäksi hän sai Timbuktusta ja sen uskonvimmiaisista asukkaista kuulla niin huonoja uutisia, että hän arvasi henkensä menettävänsä, jos uskaltaisi matkaa sinne saakka jatkaa. Ja siten olisivat hänen matkansa kaikki tulokset menneet myttyyn.

Se paikka, josta Park kääntyi paluumatkalle, oli noin 120 kilometrin päässä Segusta itään. Kauppiailta hän sai jotenkin oikeat tiedot Nigerin juoksusta siitä eteenpäinkin aina Timbuktun satamaan Kabaraan saakka. Mutta siitä edelleen ei tästä suuresta joesta tietty muuta kuin huhuja.

Park lähtee paluumatkalle.

Kun Park 29 p. heinäk. 1796 päätti lähteä paluumatkalle, ei hänen tilansa suinkaan ollut kehuttava. Paluumatka näytti melkein yhtä toivottomalta kuin menomatkakin. Hänen oli matkueineen jalan kuljettava 2500 kilometriä puoliraakalaisen maan kautta, jossa jokainen piti oikeutenaan nylkeä matkustajaa, minkä saattoi, eivätkä lait suoneet hänelle mitään suojaa väkivaltaa vastaan. Repaleiset vaatteet eivät suojelleet häntä säätä

eivätkä sääskiä vastaan, ruoan ostamiseen hänellä ei ollut rahoja ja lisäksi häntä odotti tropiikin talvi kaikkine kauhuineen, hirmumyrskyt, ukonilmat, rankkasateet, alavat maat rämeinä ja soina, kaikki joet tulvillaan.

Sadeaika ja matkan vaikeudet.

Käytyään Sillan kohdalla joen etelärannalla Park palasi pohjoisrannalle ja nukkui ensi yönsä Keassa, kylän päällikön orjien kanssa, jotka sääliväisesti peittivät hänet vaatteella. Seuraavana päivänä hän oppaansa keralla keksi tiellä vereket leijonan jäljet. Lähestyttäessä tiheikköä, jossa vaarallinen peto näytti piilevän, opas vaati Parkia kulkemaan edellä, mutta siihen tämä ei suostunut, hänellä kun ei ollut asetta, eikä hän tietäkään tuntenut. Syntyi tuima tora, joka päättyi siihen, että nekeri jätti hänet oman onnensa nojaan. Pelokkaalla mielellä Park jatkoi matkaa joen ja metsikön väliä ja sai kulkea leijonalta rauhassa. Saapuessaan illalla Madibuun hän siellä kohtasi karanneen oppaan. Kun hän paraillaan torui tätä, alkoi viereisestä majasta hevonen hirnuu. Hymyillen kylän päällikkö kysyi Parkilta, tiesikö hän, kuka hänelle puhui, näyttäen hänelle sitten hevosen, joka oli hänen omansa. Se oli levättyään melkoisesti voimistunut.

Seuraavana päivänä alkoi sataa niin rankasti, ettei Park pääsyt Njämin kylästä kolmeen päivään mihinkään. Ja kun hän vihdoinkin lähti liikkeelle, oli vainioilla kilometrittain vettä polvia myöten ja polut olivat kaikki veden peitossa. Ja vedettömilläkin paikoilla oli maa niin vetelää, että hevosen oli melkein mahdoton kulkea eteenpäin. Satamista yhä jatkui ja vain muutamia kilometrejä Park pääsi eteenpäin kulkemaan, rintaa myöten vedessä kahlaten, kunnes saapui pieneen fulakylään. Sieltä hän koetti saada uuden oppaan, mutta kun ei ollut ketään halukasta, liittyi hän erääseen mauriin, joka oli matkalla Seguun suolaa viemään. Mauri vaimonsa kanssa ratsasti

härillä, mutta ei heidän matkan tekonsa ollut paljon parempaa kuin Parkinkaan. Eräässä paikassa toinen häristä suistui suon silmään ja eukko suoloineen päivineen putosi veteen. Siinä kylässä, johon Park sitten yöpyi, täytyi hänen asustaa kosteassa vanhassa hökkelissä. Joka hetki hän pelkäsi vanhan ränstyneen savikaton luhistuvan, joka sadeaikana tapahtui paremmillekin majoille, mutta vaikka joka puolelta kuului samanlaisten tapaturmain rytinää ja aamulla neljätoista majaa oli murtunut, oli Parkin vanha maja säilynyt. Seuraavana päivänä satoi niin rankasti, että Parkin täytyi odottaa sään asettumista ja hän olisi odottanut vielä kauemminkin, ellei kylän päällikkö olisi ajanut häntä matkaan. Kaiken lisäksi oli väestön kesken nyt levinnyt semmoinen huhu, että hän muka oli vakooja ja että kuningas oli hänelle epäsuosiollinen. Tämän jälkeen kyläin päälliköt kävivät hänelle vielä ynseämmiksi eikä kukaan muukaan tahtonut hänelle majaansa avata. Sansandingissa päällikkö, joka menomatalla oli häntä suojellut maureja vastaan, ei nyt tahtonut olla missään tekemisissä hänen kanssaan, vaan vaati häntä aamulla varhain poistumaan. Yöllä hän kuitenkin tuli yksityisesti Parkin luo varoittamaan häntä, kehoittaen häntä varsinkin Segua karttamaan. Seuraavan kaupungin ulkopuolella neekerit tulivat ja tarttuivat hänen hevosensa suitsista kiinni, taluttivat hänet kaupungin muurien ympäri ja sen tehtyään kehoittivat jatkamaan matkaa edelleen. Sitä seuraavassa kylässä häntä uhattiin selkäsaunalla, mutta sitä seuraavassa muutamat naiset, hänen surkeata ulkonäköään säälien, hankkivat hänelle yösijan.

Leijonan vaanimana.

Lähellä Segua Park sai kuulla, että oli aikomus vangita hänet, ja lähti nyt korkean heinän ja rämeitten läpi samoamaan edelleen, välttääkseen vangitsijat. Hän ei palannut takaisin samaa tietä, jota oli tullut, vaan lähti

jokivartta nousemaan, nähdäkseen kappaleen matkaa sen yläjuoksuakin, varsinkin sen, kauaksiko sitä saattoi aluksilla nousta. Kolmisen päivää hän sitten jatkoi matkaa muitta seikkailuita, mutta Song nimisessä pienessä kylässä häneltä jälleen kiellettiin yösija. Pitkin päivää hän oli nähnyt leijonan jälkiä, mutta siitä huolimatta hänen täytyi tyytyä käymään kaupungin portin edustalle puun alle lepäämään; nukkua hänen tietenkin oli mahdoton. Joka hetki hän odotti näkevänsä väijyvän pedon yön synkeydestä hyökkäävän päälleen. Vähän ennen puolta yötä kuului läheltä metsästä pedon karjuna, mutta oli niin pimeä, että oli mahdoton mitään nähdä. Tilanne kävi niin tuskastuttavaksi, että Park hyökkäsi portille ja kaikin voimin vimmatusti tempoili sitä, sisään päästäkseen; mutta turhaan. Leijona sillä välin näkymättömänä hiipi kylän ympäri, yhä kehäänsä pienentäen ja uhriaan lähestyen. Vihdoin ruhosta kuului kahinaa, joka Parkille ilmaisi sen olevan lähellä. Hän hyökkäsi lähellä olevaa puuta kohti, kiipesi siihen ja siten viime tingassa pelastui. Hän varustautui sitten puussa yötään viettämään, mutta pian sen jälkeen päällikkö tuli ja avasi portin, kehoittaen Parkia sisään tulemaan, hän sanoi nyt olevansa vakuutettu siitä, ettei tämä tulija ollut mauri, sillä mikään mauri ei olisi hetkeäkään odottanut kaupungin ulkopuolella kiroamatta sitä ja kaikkia sen asukkaita.

Songista alkaen maa alkoi käydä mäkiseksi ja edestä päin näkyi korkea vuoristo. Notkot, joiden kautta tie kulki, olivat sadeajan vuoksi vetisinä rämeinä. Eräässä paikassa Park hevosineen suistui näkymättömään hautaan ja oli hukkoa, mutta molemmat kuitenkin lopulta pääsivät ylös nousemaan, vaikka ylt'yleensä liejun ryvettäminä. Enimmän Park pelkäsi sitä, että hän tällaisissa tapaturmissa menettäisi kallisarvoiset muistiinpanonsa. Hän nousi sitten Nigerin laaksosta korkeammalle mäkimaahan, josta nähden koko laakso oli yhtenä järvenä. Kohdatessaan syvän, vuolaan syrjäjoen, jonka poikki oli päästävä, hän riisui päältään ryysynsä ja alkoi hevosineen uida sen poikki, mutta paikalle sattunut maanasukas varoitti häntä siitä, koska hän hevosineen muutoin joutuisi krokotiilien saaliiksi. Kun Park

äkkiä nousi pois vedestä ja neekeri näki hänen paljaan valkoisen ruumiinsa, hämmästytti hän sanomattomasti ja nosti käden suunsa eteen, kuten neekerien on hämmästyessään tapana, päästään kauhistuksen huudahduksen. Hän auttoi Parkia kuitenkin löytämään lautan ja siten pääsemään toiselle rannalle.

Seuraavassa kylässä Parkin täytyi viettää yönsä palaver-puun alla, hirmumyrskyn kauhuille alttiina. Puolenyön aikaan eräs neekeri, joka itsekin oli kaupungissa vieras, tuli ja jakoi hänen kanssaan eväänsä. Seuraavana päivänä hän söi vehnän akanoita nälkäänsä tyydyttääkseen. Kauempana hän kuitenkin huomasi voivansa parantaa toimeentuloaan kirjoittamalla yksinkertaisille alkuasukkaille lumoja eli safioita. Lumo kirjoitettiin laudalle, jonka jälkeen muste pestiin pois ja asianomainen nieli veden. Neekerit olivat saaneet tavan arabialaisilta. Lumojen kirjoittamisen kautta Park saattoi ensi kerran monesta ajasta syödä kunnon aterian ja nukkua yönsä rauhassa.

Bammaku.

Hän joutui sitten väärälle tielle, jolla oli pakko uida syvän syrjäjoen poikki krokotiileista huolimatta, muistoonpanot hattunsa lakeen kiinnitettyinä. Niger virtasi täällä kallioisten rantain välitse ja entistä nopeammin. 23 p. elok. matkamiehemme saapui Bammakuun, melkoiseen kauppakaupunkiin, jossa arabialaisten suolakauppiaitten oli tapa levätä. Täällä maurit, paljon matkustaneina miehinä, olivat odottamattoman kohteliaita ja lähettivät Parkille riisiä ja maitoa.

Bammakussa Park erosi Nigeristä, kulkeakseen suorinta tietä Gambiaan. Matkatoveriksi ja oppaaksi hän nyt sai vaeltavan soittoniekan, joka oli

menossa samaan suuntaan. Opas pian kuitenkin eksyi ja jätti sitten Parkin selviytymään, miten parhaiten taisi. Tämä löysi hevospolun ja tuli sitä kulkién korkealle mäelle, josta oli laaja näköala yli Nigerin ja tulvan peittämän laakson, kaakossa aina autereisille etäisille Kong-vuorille saakka. Auringon laskiessa hän saapui romanttiseen laaksoon, Kuma nimiseen kylään, jossa vastaanotto vaihteeksi oli hyvin ystävällistä. Hänelle tuotiin viljalta vehnää ja maitoa ja hevoselle heiniä, vieläpä hänen majaansa tehtiin valkeakin ja ulkopuolelle kokoontui uteliaita ihmisiä tiedustelemaan, mikä hän oli miehiään.

Rosvojen käsissä.

Kahden paimenen seuraan liittyen hän sitten jatkoi matkaa vuoriston poikki, jossa tie toisin paikoin oli hyvinkin jyrkkä ja vaivalloinen. Paimenet matkasivat nopeammin ja Park kulki jäljessä, mutta pian hän kuuli huutoja ja rientäessään niitä kohti tapasi toisen paimenista tien vieressä haavoitettuna; toisen olivat rosvot vieneet mennessään. Samalla hän huomasi kuusi tai seitsemän aseellista miestä, jotka väjyivät häntäkin, ja kun pako oli mahdotonta, ratsasti hän oikopäätä heitä kohti. Teeskennellen huolettomuutta hän kysyi, olivatko he elefantin pyydystäjiä ja olivatko mitään saaneet. Nämä eivät siihen vastanneet paljon mitään, kehoittivat häntä vain jatkamaan matkaansa. Ilomielin, kun niin vähällä pääsi, Park noudatti kehoitusta. Hänen ilonsa oli kuitenkin lyhyt. Kovan huudon takaapäin kuullessaan hän pysähtyi ja katsoi taakseen ja huomasi silloin rosvojen juoksevan häntä kohti. Saavutettuaan he sanoivat olevansa kuningas Fulahdun miehiä, jotka olivat tulleet häntä pääkaupunkiin hakemaan. Pahoinpitelyä välttääkseen Park empimättä suostui heitä seuraamaan ja vaieten joukko sitten jonkun matkaa kulki toiseen suuntaan, kunnes saapui synkkään metsään. »Tämä paikka on hyvä», sanoi yksi

rosvoista ja samalla käytiin onnettoman matkustajan kimppuun ja hattu reväistiin hänen päästään. Park: ei ollut tietävinäänkään, vaikka hattu oli hänelle kaikkea muuta kalliimpi, sen pohjassa kun olivat hänen muistiinpanonsa. Hän ei kuitenkaan suostunut lähtemään paikaltaankaan, ellei saanut hattuaan takaisin. Vastaukseksi yksi rosvoista paljasti puukkonsa ja leikkasi viimeisenkin messinkinapin Parkin liivistä. Muut etsivät hänen taskunsa. Kun ei mitään löytänyt, riisuivat he hänet alasti ja hänen saapasrauskansakin, jotka enää tuskin jalassa pysyivät, tutkittiin tarkkaan. Rosvojen pettymys oli niin suuri, että he jo uhkasivat ampua hänet, maltoivat sitten kuitenkin mielensä ja antoivat hänelle takaisin paidan ja housut. Poistuessaan se, joka oli hatun ottanut, ilkkuen heitti sen hänelle takaisin. Ja sanomattomalla ilolla Park otti ja painoi päähänsä hatturäysän, jonka pohja kätki hänen muistiinpanonsa.

»Olin nyt puolialasti», kirjoittaa kovia kokenut löytöretkeilijä matkakertomuksessaan, »villien eläinten ja vielä villimpien ihmisten keskellä. Oli pahin sadeaika ja olin viidensadan mailin päässä lähimmästä eurooppalaisesta siirtokunnasta. Mieleni alkoi lannistua. Mutta uskonnosta sain lohdutuksen.» Ja hänen huomionsa kiintyi johonkin pieneen siroon sammaleen, ja hän ajatteli, että kun Kaitselmus tässä etäisessä seudussa on luonut niin vähäpätöisiä esineitä niin täydellisiksi, ei Hän voi välinpitämättömänä nähdä sitä, että Hänen kuvansa kärsii. Niinpä hän jälleen nousi ylös ja lähti vaivalloista matkaansa jatkamaan. Hän saapui jälleen pieneen kylään ja sen läheisyydessä tapasi molemmat paimenet ja heidän kanssaan jatkoi matkaa Sibiduluun, saapuen sinne auringonlaskun aikaan.

Ystävällisempää kohtelua.

Park oli nyt tullut Mandingo-maahan. Sibidulu oli säilynyt sodan hävityksiltä, se kun sijaitsi pienessä laaksossa korkeitten vuorien ympäröimänä, joiden poikki ratsumiesten oli vaikea kulkea. Väestö ehkä siitä syystä oli tavallista suopeampaa; se sääli vilpittömästi riutunutta matkamiestä ja vei hänet kylän esimiehen luo, joka vakavana piippuaan poltellen kuunteli Parkin kertomusta seikkailuistaan. Lopulta hän suuttuneen näköisenä veti ylös takkinsa hihan, kehoitti valkoista miestä istumaan ja sanoi: »Sinä saat kaikki omasi takaisin. Olen sen vannonut!» Sitten hän käski palvelijaa tuomaan matkamiehelle juotavaa ja lähetti hänet seuraavana aamuna varhain Bammakuun sanomaan sikäläiselle päällikölle, että Fulahdu kuninkaan miehet olivat ryöstäneet Bambarran kuninkaan vieraan. Parkille hän toimitti sekä majan että ruokaa ja tämä olisi viihtynyt aika hyvin, ellei väen uteliaisuus olisi ollut jotenkin tunkeilevaa. Sibidululaisten hyväntahtoisuus oli sitäkin kiitettävämpää, kun heidän omat ruokavaransa olivat siihen aikaan kovin vähissä. Odotettuaan turhaan pari päivää hevosensa paluuta hän sen vuoksi, jottei kävisi rasitukseksi, kulki jonkun kylän välin etemmäksi, luvaten siellä odottaa hevostaan, jos se saataisiin takaisin.

Wondassa, pienessä kaupungissa, jolla oli jo moskeijansa, hänet niinikään otettiin sangen vieraanvaraisesti vastaan. Park sairastui nyt ankaraan kuumeeeseen, mutta koetti mikäli mahdollista salata tilaansa, ettei kävisi kestitsijöilleen rasitukseksi. Usein hän kaiken päivää makasi viljavainioissa ollakseen poissa näkyvistä, vaikka tämä epäilemättä pahensi tautia. Paikkakunnalla vallitsi niin kova nälänhätä, että vaimot toivat päällikölle lapsiaan, myydäkseen ne orjiksi, jotta saattoivat ostaa muulle perheelle ruokavaroja.

Vihdoin tuotiin Sibidulusta Parkin hevonen ja vaatteet ynnä kompassi, joka kuitenkin Parkin suruksi oli rikottu, niin ettei hän enää voinut määrätä matkareittiään. Hevonen oli niin riutunut, ettei sillä enää voinut ratsastaa,

jonka vuoksi hän lahjoitti sen ystävälliselle kestitsijälleen, lähtien jalan paluumatkaansa jatkamaan. Pari päivää nälkää nähtyään hän kolmantena tapasi neekerikauppiaan, joka antoi hänelle ruokaa. Nyrjäytettyään pahasti jalkansa ja sitä kolme päivää podettuaan hän neljäntenä saattoi sauvan varassa lähteä eteenpäin nilkuttamaan. Ja hän kulki näin kylästä kylään, ravintoaan ja yösijaansa kerjäten, kunnes saapui Kamalia nimiseen pieneen kaupunkiin, jossa Karfa Taura niminen ystävällinen kauppias otti hänet vieraanvaraisesti vastaan. Kamalia on sillä kapealla vedenjakajalla, joka näillä seuduin erottaa Senegalin ja Nigerin vedet, ei paljon enempää kuin satakunta kilometriä Bammakusta. Hitaasti oli siis Parkin matka edistynyt ja ylen synkältä näytti, näkisikö hän enää koskaan meren rannikkoa. Hänen kasvonsa olivat sairaudesta käyneet niin keltaisiksi ja riutuneiksi, ettei kauppias tahtonut tuntea häntä englantilaiseksi, ennenkuin Park näytti osaavansa lukea valkoisten miesten kirjaa, joka kauppiaalla sattui olemaan hallussaan. Kirja oli Englannin kirkon yleinen rukouskirja ja Park suuresti hämmästyí ja ilostui näin äkkiarvaamatta sen tavatessaan.

Täällä Park nyt kuuli, että hänen edessään oleva maa, Jallonkadun erämaa, jonka läpi Senegalin latvat virtaavat pohjoista kohti, oli kuukausia kerrassaan mahdoton kulkea vuolaitten, yli äyräittensä paisuneitten jokiensä vuoksi. Parkin oli mahdoton yksinään lähteä tälle taipaleelle, etenkin kun hän tunsí hengenvoimiensakin vähitellen kokonaan masentuvan. Kun hätä on suurin, on apu lähinnä; tämä toteutui nytkin. Karfa Taura lupasi elättää häntä kunnes tiet jälleen olisivat kuljettavat, ja sitten soveliaan ajan tullen viedä hänet Gambiaan, jonne hän aikoi mennä orjakaravaania viemään. »Siten tämän hyvántahtoisen neekerin ystävällinen huolenpito vapautti minut todella surkuteltavasta asemasta. Puute ja nälkä ahdistivat minua ankarasti. Edessäni oli Jallonkadun synkkä erämaa, jossa matkustaja ei viiteen päivään näe ainoatakaan ihmisasuntoa. Olin jo melkein arvannut paikan, missä kohtaloni minut yllättäisi ja menehtyisin, kun tämä ystävällinen neekeri ojensi vieraanvaraisen kätensä minua auttaakseen.»

Kuolemansairaana.

Mutta ei ravinto eikä asunto voinut pidättää kuumetta. Park heikkenemistään heikkeni ja alkoi houria, eikä lopulta enää kyennyt majastaan lähtemään. Kuusi raskasta viikkoa hänen henkensä häälyi elämän ja kuoleman välillä, mutta kun sadeaika vihdoin taukosi, maa alkoi kuivaa ja ilma raitistua, saattoi hänkin ryömiä ulos ummehtuneesta majastaan ja uudestaan tointua elämään. Tamarindin varjossa istuen ja asukkaitten kanssa keskustellen hän sitten odotti aikaa, jolloin taas saattaisi lähteä matkaansa jatkamaan. Karfa Taura pysyi kaiken aikaa hänen uskollisena ystävänsä, vaikka ei puuttunut niitä, jotka koettivat yllyttää häntä valkoista vierasta vastaan..

Silloin tällöin Kamalian läpi kulki orjalähetystyksiä. Kerran muuan näistä onnettomista pyysi Parkilta ruokaa. Tämä vastasi olevansa paikkakunnalla vieras, eikä mitään omistavansa. »Minä annoin sinulle ruokaa, kun sinun oli nälkä», vastasi orja. »Oletko unohtanut miehen, joka Karankallassa toi sinulle maitoa? Mutta», hän huoahuen lisäsi, »silloin minulla ei ollut rautoja jaloissani.» Tämä puhe koski Parkiin, hän muisti tapauksen ja lähti paikalla pyytämään Karfalta pähkinöitä.

Orjakauppa.

Parkilla oli täällä hyvä tilaisuus tutustua orjakauppaan, kuinka orjia hankittiin varastamalla naapurikylistä tai viereisistä pikku valtakunnista asukkaita, kuinka vanhemmat möivät lapsiaan nälänhädän sattuessa, kuinka kuninkaat möivät alamaisia ja semmoisia, jotka olivat tehneet jonkun rikoksen, ja kuinka velalliset, jotka eivät kyenneet velkaansa maksamaan, rupesivat velkojan orjaksi. Hän oli omin silmin nähnyt ja vielä enemmän

kuullut, kuinka tämä kamala ammatti hävitti maata — monet valtakunnat ylläpitivät keskenään ainaista sotaa, voidakseen hankkia orjia — mutta siitä huolimatta Park kuului orjakaupan kannattajiin, vaikkapa liike tätä kauppaa vastaan jo oli saanut Englannissa paljon vauhtia. Orja parat pelkäsivät tulevaa kotimaataan Atlantin takana varsinkin sen vuoksi, että he luulivat siellä joutuvansa valkoisten ihmissyöjien lihapatoihin ja maan olevan lumottua. Sen vuoksi he tuon tuostakin kysyivät Parkilta: »Onko teillä todella samanlaista maata kuin tämä, niin että sen päällä voi jaloillaan kävellä?» Orjat oli rautakahleilla kahlehdittu jaloista yhteen aina kaksittain ja sitä paitsi aina neljä miestä yhteisellä kaulanuoralla. Toisilla oli molempien säärien välissä puukapula, joka oli rautapannoilla kiinnitetty. Yöksi vielä kädetkin kahlehdittiin, jopa vielä kaulaankin pantiin kahleet. Kaulassa, käsissä ja jaloissa raudat he sitten saivat tulla yönsä toimeen, miten parhaiten taisivat, Karfa Tauran kotiorjain vartoimina.

Vilpitöntä iloa tuotti Parkille sitä vastoin Kamalian muhammedilainen koulumestari, joka seitsemälletoista pakanapojalle ja tytölle opetti uskonnon ja vähän muunkin tiedon alkeita. Kouluoppi oli paikkakunnalla niin suuressa arvossa, että oppijakso arvosteltiin yhden ensiluokkaisen orjan arvoiseksi. Alkupuolella vuotta 1797 alkoi kaikki olla valmiina matkaa varten, mutta vasta ramadan paaston jälkeen Karfa Taura todella lähti taipaleelle.

Orjakaravaani.

Karfan karavaaniin kuului 35 orjaa ja 38 vapaata ja kotiorjaa, kouluopettaja kahdeksan oppilaansa keralla, kuusi laulajaa, joiden tuli pitää matkuetta hyvällä tuulella ja suostutella siihen niiden seutujen asukkaita, joiden läpi matka piti. Mäellä, vähän matkan päässä kylästä, karavaani

pysähtyi ja kaikki istuivat, lähtijät kasvot länttä, saattavat kaupunkilaiset kasvot itää kohti. Keskivälille istui koulunopettaja ja kaksi päällikköä rukoillen pitkän, juhlallisen rukouksen, että heidän matkansa Allahin suojeluksessa hyvin menestyisi, tämän jälkeen karavaani kolmeen kertaan kierrettiin varaksi pahoja voimia vastaan, ja vasta tämän menon päätyttyä kaikki hyppäsivät jalkeille, lähtien lännen merta kohti pyrkimään, taipaleen teko oli alussa kovin hidasta orjat kun olivat niin kauan olleet raskaissa kahleissaan. Ennenkuin lähdettiin Jallonkadun erämaahan, oli jokaiselle varustettava viikkoiset eväät.

Tuota pikaa oli kuljettu Nigerin vedenjakajan poikki ja tultu Senegalin latvajoille. Koko päivä kuljettiin. Kun heikommat naiset alkoivat jäädä jällelle, hoputettiin heitä, ensin voimasanalla ja kirouksilla, sitten ruoskalla, tämän jälkeen vetäen ja ruoskien, kunnes onnettomat vaipuivat maahan, eikä heitä enää millään keinoin voitu saada eteenpäin kulkemaan. Lopulta nämä heikoimmat täytyi palauttaa takaisin. Illalla saavuttiin pieneen kaupunkiin, johon monella menolla marssittiin. Edellä kulkivat laulajat, ylistäen asukkaitten jaloutta, vieraanvaraisuutta ja ystävyyttä mandingoja kohtaan. Heidän jäljessään kulki vapaita miehiä, sitten orjia, neljä aina samassa kaulanuorassa, asestettu mies joka ryhmän välillä. Kauppa-orjain jälkeen tulivat kotiorjat ja viimeiseksi vapaat naiset, päällikköjen vaimot, koululapset y.m. Tässä järjestyksessä matkue kulki palaveri-huoneelle, johon väestö kokoontui heitä puhuttelemaan, hankkien sitten kaikille ruokaa ja asumukset.

Erämaassa.

Huhtik. 23 p. anivarhain alkoi varsinainen erämaamatka. Oppaat ja nuoret miehet kulkivat edellä, naiset ja orjat keskellä, jälkijoukkona kulki

vapaita miehiä. Maisemat olivat autiudestaan huolimatta erinomaisen viehättävät, mäkiä ja laaksoja, metsiä ja lehtoja, kierteleviä jokia, kaikenlaisia metsälintuja ja hirvieläimiä runsaasti. Parkin käsivarret ja kaula paloivat polttavassa päivänpaisteessa rakoille. Illalla matkue saapui romanttisen kauniille joelle, jonka rannalle rakennettiin suuret tulet sekä ruuan keittämiseksi että petojen torjumiseksi. Illallisen jälkeen orjat pantiin rautoihin, etteivät päässeet karkaamaan, jonka jälkeen kaikki rupesivat nukkumaan, mikäli se muurahaisilta ja pedoilta kävi päinsä.

Aamun sarastaessa rukoiltiin, vapaat miehet söivät vähän velliä, jonka jälkeen raudat taas otettiin orjien jaloista ja lähdettiin uudelleen matkalle.

Matka kävi nyt synkän vuorimaan poikki, jossa Parkin jalat pahoin haavoittuivat, hänellä kun ei ollut muuta kuin sandaalit jalassa. Hän jo alkoi pelätä, ettei jaksaisi kulkea karavaanin keralla, vaan jäisi jälkeen erämaahan kuolemaan. Vähän häntä kuitenkin lohdutti se, että muut näyttivät olevan vielä uupuneempia. Muuan Karfan naisorjista varsinkin alkoi valittaa jalkakipujaan, jonka vuoksi hänen taakkansa oli annettava toiselle. Puolenpäivän aikaan matkueen kimppuun hyökkäsi suunnaton parvi mehiläisiä, jotka edellä kulkevat olivat saaneet liikkeelle, ja ne hajoittivat sen kuin akanat tuuleen. Kun siis taas päästiin kokoontumaan, huomattiin orjattaren jääneen jälkeen. Ennenkuin voitiin palata häntä hakemaan, oli ruoho sytytettävä palamaan mehiläispesän itäpuolella, jotta savu karkoitti sen asukkaat. Tämä auttoi, ja palatessaan joelle, jonka poikki matkue oli äsken kulkenut, etsijät tapasivat orjattaren vedessä puolikuolleena, mehiläisten pahoin pistämänä. Hän oli nyt niin lopen riutunut, ettei mikään enää saanut häntä liikkeelle lähtemään. Pyynnöt ja uhkaukset olivat turhia. Ensimmäinen ruoskansivallus sai hänen koko ruumiinsa kiemurtelemaan tuskasta, mutta neitonen ei valittanut eikä yrittänyt nousta. Vasta kolmas isku sai hänet ylivoimaisin ponnistuksin kulkemaan vielä muutaman tunnin eteenpäin, mutta sitten hän tuskista mielettömänä koetti karata pakoon,

vaipuen kuitenkin tuota pikaa tajuttomana maahan. Siitä seurasi uusi tyly ruoskiminen, mutta se oli turhaa, ruoskalla ei tätä ihmisparkaa enää saatu eteenpäin kulkemaan. Tämän jälkeen hänet nostettiin aasin selkään, mutta sitä aasi ei suvainnut, sillä kun jo ennestään oli riittävä kantamus, ja kun orjatar ei kyennyt selässä pysymään, niin päällysmiehet tekivät bamburuo'oista parit, ja niillä orjatar kannettiin leiripaikkaan; hän oli liian arvokas taipaleellekaan jätettäväksi. Tämä orjatar — Neali nimeltään — ei kuitenkaan ollut ainoa, jolle matka kävi liian raskaaksi. Nopea astuminen polttavassa helteessä, raskain kantamuksin, ilman ruokaa, ruoska ja haukkumiset ainoina yllykkeinä, kahleet illalla tiedossa ja matkan määränä kamala kohtalo meren takana valkoisen miehen palveluksessa — kaikki nämä seikat vaikuttivat, että kuolema orjien mielestä oli toivottava vapautus. Päällysmiehet huomasivat nämä merkit ja — yöksi lisäsivät heidän kahleitaan.

Aamulla Nealin jäsenet olivat niin kankeat ja turvonneet, ettei hän enää voinut edes seistä, saatikka kävellä. Hänet sidottiin nyt aasiin kiinni, kädet kaulan ympäri, jalat mahan alle. Mutta aasi sittenkin sai hänet pudotettua ja tallattua puolikuolleeksi, ennenkuin hänet ennätettiin irti päästää. Kun näin hukattiin kallista aikaa eikä ollut mahdollista kantaa orjatarta pitkää matkaa, loppui pian kaikkien kärsivällisyys. »Leikatkaa siltä kurkut!» huutivat nyt orjakauppiaat ja Park kulki muista edelle, ettei hänen olisi pakko sitä nähdä. Vähän ajan kuluttua eräs Karfan miehistä saavutti hänet, kantaen orjattaren vähäisiä pumpulivaatteita, joista Park käsitti, että hänen kohtalonsa oli ratkaistu. Hän ei voinut sitä kysyä, mutta sai myöhemmin tietää, ettei Nealin loppu ollut näin sääliväinen, vaan että hänet oli jätetty ilkialastomana erämaahan nääntymään ja petojen revittäväksi. Orjatyön kurja loppu kiihoitti nyt sitä enemmän kaikkia muita ponnistamaan viimeisetkin voimansa, etteivät jälkeen jäisi. Koulumestari, epäillen tämän tapauksen ei olevan Allahille otollisen, paastosi koko päivän. Park itse pelkäsi, että sama kohtalo kuin Nealin tulisi hänenkin osakseen, ja heitti

kaikki, jopa lopulta keihäänsäkin, taipaleelle, voidakseen mukana kulkea. »Kesken omia, suunnattoman paljon suurempia kärsimyksiään orja raukat säälivät minua ja usein pyytämättäni toivat vettä juodakseni ja illalla keräsivät oksia ja lehviä laatiakseen erämaassa vuoteeni.» 26 p. aamulla kaksi koulumestarin oppilaista sai jalkakipuja ja yksi orjista rampautui, hänen jalkapohjansa kun olivat rakkoja täynnään ja tulehtuneet. Mutta niin vähäisten syitten vuoksi ei ruvettu pysähtelemään, vaan matkue entistä enemmän kiirehti kulkuaan päästäkseen vaarallisesta erämaasta niin pian kuin suinkin. Illalla nähtiin rosvojoukon jäljet, ja näitä välttääkseen matkue vähäksi ajaksi hajaantui. Huhtik. 27 p. erämaa vihdoinkin päättyi ja matkue tuli asutummille maille, kulkien seuraavana päivänä Senegalin päälatvahaaran, Bafingin, poikki omituista bambusiltaa pitkin. Sillan keskusta ui veden päällä, molemmat päät olivat rannassa kiinni, ja pääksytysten yhteen sidotut puut kannattivat tätä siltaa. Tulva aina vei sillan mukanaan ja se oli joka vuosi uudelleen rakennettava.

Kylä toisensa perästä sulki karavaanilta porttinsa, jota paitsi kulki huhu, että parisataa rosvoa aikoi sen ryöstää. Tämä pakotti muuttamaan suuntaa ja kulkemaan läpi yön. Puolenyön aikaan matkue saapui kaupunkiin, jossa se sai levätä, sekä toukok. 3 p. koulumestarin kotikaupunkiin Malakottaan, jossa vastaanotto oli sangen ystävällinen ja matkue sen vuoksi viipyi kolme päivää itseään virkistääkseen. Park oli nyt saapunut Gambian kaupan piiriin, tie kulki helpompia maita ja hän saattoi olla melkein varma siitä, ettei enää sattuisi mitään, joka hänen matkansa katkaisisi. Toukok. 12 p. matkue oli yötä erään mandingokauppiaan luona, jolle ruoka, eurooppalaiseen malliin, kannettiin hopeoiduissa vaskiastioissa.

Monta sydäntäsärkevää tapausta Park täälläkin sai nähdä. Eräässä paikassa muuan paikkakuntalainen, jolla oli läheisyydestä ryöstetty orja, jonka hän pelkäsi karkaavan, halusi vaihtaa sen Karfan kanssa johonkin toiseen, joka oli etäämpää kotoisin. Tämä orja silloin tekosyyllä kutsuttiin

taloon, jonka portti paikalla suljettiin, kun hän oli sisään tullut. Mies kuitenkin viime tingassa arvasi, mitä oli tekeillä, mikä kohtalo häntä odotti, kuinka pako olisi aivan toivoton, jos hänet meren taa vietäisiin, ja yhdellä hypyllä loikkasi aitauksen poikki, juosten metsään. Kauas hän ei kuitenkaan päässyt, ennenkuin takaa-ajajat, jotka ulvoivat kuin susilauma, saivat hänet kiinni ja toivat Karfalle kallioisiin pantavaksi. Eräässä toisessa paikassa Karfa päätti vaihtaa toisen miesorjan, joka oli niin uupunut, ettei hän enää jaksanut matkaa jatkaa. Muuan kylänmies tarjosi hänen hinnakseen nuorta tyttöä, joka vasta viime hetkessä sai tietää, mitä hänelle oli tehty. Tyttö oli tullut ystävättäriensä keralla katsomaan karavaanin lähtöä, kun hänen isäntänsä äkkiä tarttui hänen kädestään kiinni ja antoi hänet orjakauppiaalle. »Eivät milloinkaan huolettomat kasvot äkimpää ole kuvastaneet syvintä mielihaikeaa. Hänen kauhistuksensa, kun kuorma pantiin hänen päänsä päälle, hänen murheensa, kun hän hyvästeli toverinsa, olivat todella sydämelle käyvä», kirjoittaa Park.

Toukok. 20 p. matkue saapui metsiin, jotka viettivät Gambiaa kohti. Sään kuumuuden vuoksi kuljettiin nyt yöllä. Toukok. 30 p. se kulki Nerikon, Gambian syrjähaaran poikki, ja nyt laulajat alkoivat laulun, vihdoinkin päästyään »laskevan auringon maahan». Seuraavana päivänä tultiin itse Gambian rannalle ja kolme päivää myöhemmin Medinaan, jossa Park seitsemäntoista kuukautta takaperin oli otettu niin ystävällisesti vastaan. Muistaen Wulin kuninkaan hyvät matkatoivotukset Park lähetti hänelle sanan palaamisestaan. Karfa jätti sitten näille seuduille orjansa, kunnes saattaisi heidät myydä, ja lähti itse edelleen saattamaan Parkia Pisaniaan, englantilaiseen siirtokuntaan. Surulla ja paremman onnen toivotuksilla Park erosi onnettomista, joiden kanssa hän oli jakanut matkan kärsimykset; muuta hän ei voinut heidän hyväkseen tehdä, ja orja raukat sanoivat sen käsittävänsä.

Park tapaa maanmiehen.

Kesäk. 12 p. löytöretkeilijämme vihdoinkin tapasi t:ri Laideyn, joka oli häntä menomatalla saattanut ja nyt tervehti häntä kuin kuolleista noussutta. Hänen todella luultiin joutuneen Ludamarissa tuhon omaksi. Sunilla hän kuuli, ettei Johnstonista sen enempää kuin Dembastakaan ollut tullut minkäänlaista tietoa. Park hylkäsi nyt repaleisen maurilaisen pukunsa ja ajoi pois muhkean partansa, joka oli matkalla kasvanut ja ollut sekä maurien että neekerien ihailun ja kateuden aiheena. Karfa sai kaksin kerroin sovituksen hinnan ja t:ri Laidey lupasi pitää huolta hänen orjiensa myynnistä. Karfa ei voinut kyllin ihmetellä kaikkea, mitä näki, mutta enimmäkseen kaikista Parkin mielettömyydestä, hän kun oli lähtenyt moiselle matkalle turhan takia.

Orjalaivassa.

Amerikkalaisella orjalaivalla Park 17 p. kesäk. pääsi lähtemään kiertoteitä kotimaahansa. »Charlestown» viipyi kuitenkin niin kauan matkalla alas Gambiaa, että sekä merimiehistä että orjista useita kuoli kuumeeseen. Goreessa, Viheriän niemen kainalossa, laivan täytyi odottaa neljä kuukautta ruokatavaroita, niin että se vasta lokakuun lopulla pääsi Atlantin poikki purjehtimaan. Kuormana oli 130 orjaa, joista 25 oli ollut vapaata muhammedilaista, arabian taitavaa. Monet heistä olivat nähneet Parkin matkalla ja vielä useampi oli kuullut hänestä kotikylässään puhuttavan. Park lohdutti ja lääkärinä hoiti näitä raukkoja minkä voi, ja lohdutuksen ja avun tarpeessa he laivan ahtaissa suojissa, ankaran pakon alaisina, todella olivatkin. Kolmattakymmentä orjaa kuoli merimatalla ja toisista suuri osa riutui kovin heikoiksi. Kaiken pahan lisäksi laiva alkoi keskellä valtamerta vuotaa ja saatiin hädän tuskin pelastetuksi.

»Charlestownin» täytyi poiketa Antiguaan, Vähille Antilleille, jossa Park nousi maihin, jatkaakseen sitten postilaivalla matkaa Englantiin, jonne hän saapui joulukuun lopulla, kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta kotoa poissa oltuaan.

Kotona.

Kotimaassa urheata löytöretkeilijää oli pidetty jo ammuin kuolleenä ja sitä iloisempi oli nyt yllätys, kun hän äkkiä palasi takaisin suurtyönsä toimitettuaan, ja varsinkin Afrikan yhdistyksen keskuudessa ilo oli suuri. Hänen matkastaan laadittiin yleisöä varten ensin lyhyet otteet, jonka jälkeen hän ryhtyi matkakertomusta kirjoittamaan kotimaassaan, Skotlannissa, jossa hän asui Walter Scott'in naapurina, tutunomaisesti seurustellen kuulun romaanikirjoittajan kanssa, joka oli suuresti huvitettu Parkin seikkailuista. Keväällä 1799 matkakertomus ilmestyi painosta ja saavutti suurenmoisen menestyksen, se kun oli ensimmäisiä matkakertomuksia, mitä Afrikasta yleensä oli julkaistu, ja lisäksi sisällykseltään harvinaisen viehättävä. Tuskin on myöhemminkään esiintynyt Afrikan matkustajaa, joka olisi niin omituisissa oloissa Mustain maanosaan tutustunut ja niin läheltä ja perinpohjin tullut tuntemaan sen asukkaitten luonnonlaadun, tavat ja taipumukset. Park tosin julkisesti tunnusti olevansa orjakaupan puoltajia, mutta epäilemättä hänen kirjansa vaikutti aivan päinvastoin, paljastamalla tämän kaupan kauhean julmuuden ja julkaisemalla neekerien hyväntahtoisuudesta kosolta semmoisia luonteenpiirteitä, jotka osoittivat heidän oikeutensa arvollisempaan kohtaloon.

Mungo Parkin merkillisen matkan suoranaiset maantieteelliset tulokset olivat melkoiset. Hän oli tutkinut Gambian ja Senegalin yläjuoksun ja löytänyt Nigerin latvaosan sekä osoittanut, että tämä joki juoksee itää kohti.

Hän oli koonnut paljon arvokkaita tietoja niistä kansoista, jotka sisämaassa asuivat, ja niiden kaupasta. Suurta kummastusta herätti se uutinen, että maurit olivat tunkeutuneet aina Nigerin varsille saakka. Kauppaa koskevat tiedot sitten saivat käytännöllistäkin merkitystä. Sisämaasta sanoi hän saatavan orjia, kultaa, norsunluuta, vahaa, hunajaa, vuotia, kumia ja väripuita, mutta tärkeämpää hänen mielestään oli, että maa erinomaisen viljavuutensa vuoksi voitaisiin kehittää tuottamaan kaikkia sekä Idän että Lännen arvokkaimpia tuotteita.

Mungo Parkin toinen matka.

Park meni sitten naimisiin ja alkoi elättää itseään lääkärinammatilla. Mutta se tuotti huonosti niihin aikoihin, ja pienessä maalaiskylässä, jossa hän asui, hänen sitä paitsi tuli ikävä. Hänessä kyti halu päästä takaisin Afrikkaan, eikä hän epäillyt jättää vaimoaan ja kolmea lastaan, kun tuli otollinen tilaisuus.

Kahdeksan vuotta kului, ennenkuin tämä tilaisuus tuli, ja nyt hänet lähetti Englannin hallitus kaikin puolin niin hyvin varustettuna, kuin kokemuksen puute ja troopillisten tautien tuntemattomuus sallivat. Hänelle annettiin soveliaat apulaiset, sotamiehiä suojaksi, rahaa ja tarpeita riittävästi. Jos hän yrityksessä henkensä menettäisi, niin leskelle luvattiin eläke. Park harjoitteli itseään määräämään paikkoja sekstantilla ja opiskeli arabiaa. Monet ystävät, Walter Scott muun muassa, tosin kehoittivat häntä pysymään kotimaassa, mutta matkahalu paloi jo niin voimallisena Parkin rinnassa, ettei hän ottanut minkäänlaisia varoituksia kuuleviin korviin. Matkan varsinainen tarkoitus oli selon saanti siitä, kannattaisiko kauppa Sisä-Afrikkaan, mutta itsestään selvänä pidettiin, että hän samalla jatkaisi

maantieteellisiä löytöjä, kävisi Timbuktussa ja laskisi Nigerin mereen saakka. Moni luuli, että Niger juoksi koko Guinean lahden ympäri ja oli Kongon latvaosa. Rannikko tunnettiin, mutta Nigerin delta on niin laaja ja suuhaarain luku niin suuri, ettei kenenkään mieleen juolahtanut, että ne verraten pienet joet, jotka laskivat Guinean lahden pohjukkaan, olivat saman suuren joen suuhaaroja. Toiset luulivat Nigerin päättyvän Saharaan suohon, kuten monet erämaan rantoja juoksevat joet tekevätkin. Park aikoi Bambarrassa rakentaa veneen ja sillä laskea jokea niin pitkältä kuin mahdollista.

Tammikuun lopulla 1805 Park lankonsa, t:ri A. Andersonin, ja maanmiehensä G. Scottin, ynnä neljän tai viiden käsityöläisen keralla lähti Portsmouthista purjehtimaan Gambian suistamoon. Viheriän niemen saarilta hän osti viidettäkymmentä aasia ja Goreesta otti sikäläisestä varusväestä yhden upseerin, luutnantti Martynin, 35 sotamiestä ja kaksi merimiestä. 27 p. huhtik. hän saattoi alkaa maamatkansa Kayista, joka on Gambian rannalla, vähän alempana hänen ensimmäistä lähtökohtaansa Pisaniaa. Oppaaksi hän oli saanut Isaaco nimisen mandingolaispapin, jolla oli muutamia maanmiehiään apunaan.

Maamatkalla.

Retkikunnan suurin vahvuus oli samalla sen suurin heikkous: valkoisten suuri luku. Tämä näkyi jo alkutaipaleella. Ensimmäinen päivä oli tavattoman kuuma. Aasit raskaine kuormineen panivat tiellä maata eivätkä tahtoneet lähteä liikkeelle millään ilveellä. Toiset niistä koettivat kaikin tavoin potkia kuorman selästään. Miehet, toimettomuudessa ja irstailussa veltostunutta väkeä, alkoivat tuota pikaa lannistua niinkuin aasitkin ja retkikunta hajaantui moneen erilliseen joukkoon. Pisaniasta täytyi ostaa

lisää aaseja, mutta taipaleen teko ei tahtonut edistyä sittenkään. Johtajilla oli itseään varten ratsuhevoset, mutta pian heidän täytyi tyytyä jalan kulkemaan ja säilyttää ratsujen selkään uupuneitten aasien kantamukset. Muutaman päivän kuluttua ei sekään riittänyt, vaan täytyi vuokrata vielä enemmän aaseja ja ajajia. Neljäntenä päivänä sen jälkeen, kuin oli Pisaniasta lähdetty, kaksi sotamiestä sairastui punatautiin ja heitä varten täytyi ostaa aasit. Viikon kuluttua retkikunta saapui Wulin pääkaupunkiin Medinaan sangen rasittuneena, vaikka oltiin vasta ensimmäisessä alussa.

Huhu suuren rikkaan eurooppalaisen karavaanin lähestymisestä levisi sisämaahan kuin kulovalkea, kasvaen sitä myöten kuin eteni ja saaden kaikki rosvojoukot ja pikkukuninkaat liikkeelle. Täytyi sen vuoksi olla varuillaan ja valmiina millä hetkellä tahansa torjumaan hyökkäyksiä. Simbanin pahamaineiseen metsään lähdettäissä Isaaco vei tielle poikittain mustan oinaan ja pitkän rukouksen rukoiltuaan teurasti sen uhriksi. Metsässä vilisi antiloopeja, Gambian rannoilla krokotiileja, suvannoissa virtahepoja. Täällä yksi sotilaista sai kaatuvataudin kohtauksen ja tunnin kuluttua heitti henkensä. Yöllä leirin ympärille asetettiin kahdenkertaiset vartijat ja jokainen nukkui pyssy vieressään.

Badyn kylässä päällikkö vaati hyvin suuren veron ja uhkasi alkaa sodan, ellei sitä maksettaisi. Isaacon hevosineen hän otti vangiksi ja ruoskitutti. Vihastuneena Park valtasi kylän iltamyöhällä ja seuraavana aamuna päällikkö sekä päästi oppaan vapaaksi että tyytyi pienempään veroon.

24 p. toukokuuta näkyi paljon salamoita. Se oli paha enne, koska se ennusti sadeajan alkamista. Parkin suurin onnettomuus tosiaan oli, että hän oli lähtenyt liian myöhään matkaan.

Mehiläishyökkäys.

Tendan erämaassa retkikunnalle sattui omituinen tapaturma, joka helposti olisi voinut päättyä paljon hullumminkin. Muuan miehistä sattui keskellä erämaata, kun leiri jo oli saatu pystyyn, rikkomaan suuren mehiläispesän. Suunnaton joukko mehiläisiä hyökkäsi kiukustuneena rauhanhäiritsijäin kimppuun. Ne pistivät miehiä ja juhtia eroa tekemättä ja käden käänteessä ajoivat pakoon jokaisen kaksi- ja nelijalkaisen, mitä leirissä oli. Miehet heittivät maahan aseensa — kaikkensa — ja kauhistuneina karkasivat pakoon vimmastuneitten kiljuvien aasien keralla. Hevosetkin ryöstäytyivät irti ja hurjistuneina nelistivät metsään. Äsken sytytetyistä nuotioista valkea nopeaan alkoi levitä kuivaan heinään ja bambutiheikköihin. Kun Park tovereineen ennätti taakseen katsoa, huomasi hän kauhukseen, että koko leiri oli ilmiliekissä ja koko hänen varustuksensa tuhoutumisen vaarassa. Nyt ei auttanut välittää mehiläisistäkään, vaan Park muutamien muitten keralla, jotka olivat mehiläishyökkäyksestä vähemmällä päässeet, syöksyi takaisin valkeata sammuttamaan ja saikin leirin pelastetuksi. Tämän jälkeen lähdettiin hevosia ja aaseja takaisin tuomaan, mutta kolme aasia ja yksi hevonen katosi kokonaan. Kaksi aasia kuoli pistoksien johdosta ja kolmas sairastui niin pahasti, että se oli hylättävä. Metsästä suoriuduttuaan retkikunta samalla oli selviytynyt Gambian syvänteestä ja lähti nyt Senegalin latvahaaran poikki edelleen tunkeutumaan.

Vastoinkäymisiä.

Pian tämän jälkeen kuoli retkikunnan kirvesmies. Ankaria pyörremyrskyjä kauheine rankkasateineen alkoi tuon tuostakin kulkea niitten seutujen poikki, joiden kautta retkikunnan tie kulki. Miehiä yhä enemmän vilustui ja sairastui, mutta siitä huolimatta kaikkien täytyi pyrkiä eteenpäin, tielle jääminen kun ei käynyt päinsä.

Jallonkadun erämaan välttääkseen Park nyt kulki pohjoisempaa reittiä, kuin Nigeriltä palatessaan, kallioisen, vuorisen maan kautta, jolla aasien oli kovin vaikea kulkea eteenpäin. Park antoi sairaille hevosensa ja rupesi itse aasin ajajaksi, mutta siitä huolimatta täytyi jättää monta aasia erämaahan kuolemaan. Sotamiehet saivat omituisia unitaudin puuskauksia ja olivat kuin humaltuneet. He vaipuivat märälle maalle kuin kastuneet vaatemytyt. Konkadu-vuoristossa oli alkuasukkaiden kultakaivoksia. Vaarat olivat laelle saakka viljeltyjä, siellä oli kyliä mitä ihanimmissa, romanttisissa laaksoissa, joissa oli vettä ja laidunta vuoden umpeensa. Tambaura-vuoristossa taas tie oli niin jyrkkä, ettei retkikunta tahtonut vuoriston poikki päästä aasien raskaitten taakkain vuoksi. Puolet miehistä oli sairastunut, toiset siihen määrään, etteivät luvanneet kulkea askeltakaan eteenpäin. Huomatessaan retkikunnan kurjan tilan maanasukkaat alkoivat hiipiä sen perässä varastellen, mitä ikinä sattui käsiinsä saamaan. Päästyään vihdoinkin vuoristosta selviämään Park eräässä kylässä suureksi ilokseen tapasi saman muhammedilaisen koulunopettajan, joka oli ollut hänelle niin avulias Kamaliassa ja hänen sieltä meren rannalle palatessaan. Park saattoi nyt runsaasti palkita hänen apunsa ja ystäväyytensä.

Kesäk. 17 p. kaksi miestä kuoli ja kaksi täytyi jättää jälkeen kuolemansairaina. Eräässä kylässä asukkaat yrittivät ottaa vangiksi koko retkikunnan, mutta tämä antoi riutuneille sotamiehille uutta tarmoa, ja kun he ruivasivat painetit kivääriensä nenään ja järjestyivät taistelurintamaan, peräytyivät maanasukkaat kiireen kaupalla turvallisen välimatkan päähän. Park paikalle saavuttuaan kutsui alkuasukkaat neuvotteluun, palaveriin, ja tuota pikaa sai heidät rauhaan taipumaan. Sovelias lahja vahvisti ystäväyyden.

Maisemat kävivät nyt erinomaisen kuvankauneiksi. Vuoret muistuttivat kaikenlaisia rakennuksia, raunioiksi sortuneita linnoja, torneja, pyramiideja. Muuan kallionpatsas oli siihen määrään goottilaisen kirkon raunioiden

näköinen, etteivät retkikunnan jäsenet tahtoneet silmiään uskoa, kun he lähelle tullessaan huomasivatkin sen olevan paljasta kalliota. Näiden oikullisten kalliomuotojen keskellä oli vankkoja kalliokeiloja, joilla ei ollut vähääkään kasvullisuutta. Siellä täällä oli valtavien jyrkänteiden koloissa kyliä, jotka olivat suojassa sekä luonnon että ihmisten hyökkäyksiltä. Tämän jylhän, suurenmoisen vuoristoluonnon keskellä oli kauniita hedelmällisiä laaksoja ja hopeisia jokia, jotka kiemurtelivat vihantien kenttien ja tummempien metsäseutujen läpi.

Tämänlaisia maisemia matkaten karavaani saapui Bafingin rannoille; joen poikki mentäessä yksi sotamiehistä hukkui. Henkiin jääneet riutuivat ja veltostuivat siihen määrään, että heidän ainoa halunsa oli laskeutua tien viereen nukkumaan, uhkasipa mikä vaara tahansa. Toiset menivät metsään, ettei heitä löydetäisi, ja loppumatonta huolta Parkille tuotti näiden jälkeen jääneiden löytäminen ja leiriin kuljettaminen. Joitakuita miehiä siitä huolimatta kerrassaan katosi, niin että Park kesäk. 29 p. oli kaikkiaan menettänyt yhdeksän miestä. Lopulta Anderson ja Scott'kin sairastuivat; luutnantti Martynista ei näytä koko matkalla olleen mitään apua. Parkin työ siis karttumistaan karttui ja suunnattomia ponnistuksia kysyi retkikunnan koossa pitäminen ja matkan jatkaminen. Hän oli kuitenkin lujasti päättänyt, ettei kesken palaisi, vaikka joka mies matkalle sortuisi. Usein hänen täytyi itse vartioida leiriä koko yö, estääkseen petoja ryöstämästä kuormajuhtia. Kuta myrskyisempi yö oli, sitä tärkeämpää oli, että hän itse oli liikkeellä vartioimassa.

Bakhoy'n yli kuljettaissa krokotiili sai kiinni Isaacon vasemmasta reidestä, vetäen hänet veden alle; mutta opas silmänräpäyksessä pisti sormensa pedon silmään ja siten pakotti sen heittämään irti. Ennenkuin hän kuitenkaan pääsi rantaan uimaan, tuli toinen ja tarttui hänen toiseen reiteensä. Taas hän tuikkusi sormensa pedon silmään yhtä hyvällä teholla, ja ennenkuin haavoittunut krokotiili saattoi palata uuteen hyökkäykseen, pääsi

Isaaco rantaan. Sinä iltana kaikki olivat niin uuvuksissaan, etteivät tahtoneet saada teltoja pystyyn eivätkä tavaroita sateen suojaan; Park itse hädin tuskin pysyi pystyssä. Isaacon haavat olivat siksi pahat, että retkikunnan täytyi kolme päivää odottaa hänen parantumistaan, sillä hänen avuttaan olisi matkan jatkaminen ollut vielä paljon vaikeampaa.

Rosvokaupunki.

Retkikunta saapui sitten pieneen lujasti linnoitettuun kaupunkiin, jonka päällikkö kolmenkymmenen poikansa keralla harjoitti rosvousta, retkeillen laajalti joka suunnalle. Kaupunkia suojeli oja ja kolme toinen toistaan korkeampaa kehämuuria. Muurien ulkopuolella oli isot kasat ihmisen luita, siellä kun mestattiin kaikki semmoiset vangit, jotka eivät kelvanneet orjiksi. Yön kuluessa alkuasukkaat tekivät jos kuinka monta yritystä varastaakseen leiristä tavaroita, ja Parkin sotamiehet tosiaan olivat niin avuttomassa tilassa, että he melkein vastustelematta sallivat viedä päällysviittojaan, pyssyjään ja pistoolejaan. Päivällä rosvot yrittivät viedä kaikki aasit. Lopulta Parkin täytyi käyttää aseita, saadakseen rohkeimmat varkaat torjutuksi. Mutta rosvot seurasivat retkikuntaa vielä matkallekin, ja joka mies, joka jätätti itseään, joka aasi, joka poikkesi polulta, joutui heidän saaliikseen. Vasta pimeän tullen saavuttiin seuraavalle leiripaikalle ja kaikki kävivät oikopäätä nukkumaan märälle maalle. Samaan tapaan matkaa sitten jatkui, niin kauan kuin oltiin Wuladu maassa. Kuin hyeenat verijäljillä varkaat seurasivat retkikuntaa, antamatta sille rauhaa yöllä tai päivällä. Joka aamu ja ilta toi uuden sanoman menetyksistä. Park ei kuitenkaan millään muotoa tahtonut sallia verenvuodatusta ja tämä se teki rosvot niin rohkeiksi. Ainoastaan jossain poikkeustilassa hän käytti ampuma-aseita, joka paikalla hankki retkikunnalle vähäksi ajaksi rauhaa. Heikoimpia miehiä täytyi pitkin matkaa jättää kuolemaan.

Heinäkuun lopulla retkikunta vielä oli parinsadan kilometrin päässä Bammakusta, Nigerin lähimmästä kaupungista. Aaseista, jotka Park oli mukaansa ottanut, oli nyt jokainen joko tielle sortunut tai varastettu, ja uusien juhtien ostaminen ja vuokraaminen oli paljon vähentänyt retkikunnan varoja. Kaksikymmentä miestä oli kuollut tai murhattu ja melkein kaikki eloon jääneet potivat jotain tautia, joka teki heidät saamattomiksi. Siitä huolimatta Park yhä toivoi, että hänen matkansa menestyisi, jos hän vain saavuttaisi Nigerin ja saattaisi lähteä sitä laskemaan.

Retkikunnan viheliäinen tila.

Sadeaika oli kuitenkin pahimmillaan, vettä tuli tulvimalla yöt päivät.

Jokainen joki oli paisunut suureksi virraksi, joka kenttä, lakeus oli muuttunut järveksi tai suoksi, polku itsekin oli kuohuvana koskena. Taudit eivät sen vuoksi suinkaan helpottaneet, vaan päin vastoin veivät retkikunnalta viimeisetkin voimat. Miehet eivät lopulta jaksaneet nostaa kuormia juhtain selkään. Park itse sai toimittaa useimmat työt ja toisinaan päivän kuluessa nostaa jalkeille kolmekintoista aasia ja kuormata ne uudelleen. Elok. 7 p. asiat olivat niin toivottomalla kannalla, että Parkin täytyi levätä kaksi päivää, vaikka lepääminen oli yhtä vaarallista kuin matkan jatkaminenkin. Eräässä paikassa Park tapasi lankonsa Andersonin puun alla näköjään kuolemaisillaan ja hänen täytyi kantaa hänet leiriin selässään. Erään joen poikki hänen täytyi kulkea edes takaisin kuuteentoista kertaan, saadakseen tavarat toiselle rannalle. Kahtena seuraavana päivänä Park vielä menetti neljä miestä; kuolivatko nämä verkalleen kumeeseen, murhasivatko alkuasukkaat heidät tikareillaan, vai sudetko ja muut pedot repivät, sitä ei kukaan sen paremmin tiennyt. Elok. 8 p. Park oli ainoa

valkoinen, joka kykeni työtä tekemään, ja ilman Isaacon ja hänen miestensä apua retkikunnan olisi ollut mahdoton lähteä liikkeelle. Anderson oli kuolemaisillaan ja hädin tuskin Park jaksoi pitää häntä hevosen selässä. Eräässä paikassa nämä kaksi yhtäkkiä kohtasivat kolme suurta leijonaa, jotka nopeaan lähestyivät heitä. Andersonin pelastaakseen Park yksin hyökkäsi niitä vastaan, kohotti piilukkoisen kiväärinsä poskelleen ja tähtäsi keskimmäistä. Laukaus ajoi leijonat pakoon. Yksi tosin kääntyi takaisin, mutta muutti taas mieltään ja lähti muitten keralla pakoon. Park oli lankonsa keralla jäänyt muista jälkeen, niin että heidän täytyi viettää kahden yönsä erämaassa nuotiotulen ääressä, joka torjui leijonia ja susia. Aamulla leirin saavutettuaan hän sai kuulla, että puolet retkikunnasta oli viettänyt yönsä samoin, mikä siellä mikä täällä.

Dumbilassa Park tapasi vanhan hyväntekijänsä Karfa Tauran. Anderson oli nyt niin sairaana, ettei häntä enää voitu liikuttaa, Scott oli kadonnut ja vain yksi mies oli enää siinä kunnossa, että kykeni aasia ohjaamaan. Yöllä satoi kaatamalla ja miehet pakenivat kylään, jättäen johtajansa yksin aaseja paimentamaan, etteivät ne päässeet kyläläisten viljavainioihin, sekä puolustamaan niitä petoja ja saalista etsiviä alkuasukkaita vastaan.

Elok. 19 p. Park retkikuntansa kurjien jäännösten keralla nousi vuorenharjanteelle, joka erotti Senegalin ja Nigerin vedet toisistaan. Ja ylimmältä kukkulalta hän vihdoinkin näki »valtavan Nigerin vierittävän aaltojaan lakeuksilla.» Park toivoi pahimpien vastuksien nyt olevan voitettuina ja lohdutteli itseään sillä, että vaikka hän olikin menettänyt kolmeneljännestä väestään, oli hän kuitenkin koko ajan voinut pitää yllä mitä parhaita suhteita alkuasukkaitten kanssa. Huolimatta kamalista kokemuksistaan Park kuitenkin arveli matkansa osoittavan, että Gambiasta hyvin voitiin käydä kauppaa Nigerin laaksoon, tarvitsematta pelätä välillä olevain kansain kauppamatkueita ryöstävän. Ja jos matka tehtäisiin kuivalla ajalla, niin ei Park luullut kauppamatkueen koko matkalla menettävän kuin

kolme tai neljä miestä viidestäkymmenestä. Park ei, kumma kyllä, käsittänyt asian ydinkohtaa, että nimittäin tämmöisille matkoille olisi pitänyt ottaa valkoisia niin vähän kuin suinkin, he kun eivät mitenkään kestäneet ilmanalaa. Isaaco mustine apulaisineen oli koko matkan reipas ja työkykyinen.

Nigerillä.

Kolme päivää Bammakussa vietettyään retkikunta jatkoi matkaa; Park lankonsa ja tavarain keralla laski jokea, jonka virtaus oli nopea ja joka toisin paikoin oli puoltatoista kilometriä leveä. Alempana se leveni vielä paljon leveämmäksi ja paikoin oli aallokoita, jotka uhkasivat täyttää hatarat alukset. Jollain kohdalla näkyi rannalla elefantteja ja virrassa oli virtahepoja, jotka monta kertaa uhkasivat kumota kanootit. Toisena päivänä Park lähetti Isaacon Bambarran kuninkaan Mansongin luo pyytämään häneltä lupaa saada matkustaa hänen maansa läpi.

Parin viikon kuluttua toi sanansaattaja Segusta suosiollisen vastauksen. Park jatkoi sen vuoksi joen laskua, luutnantti Martynin kuljettaessa aaseja ja sotamiehiään rantaa pitkin. Lähempänä Segua Isaaco taas yhtyi Parkiin ilmoittaen nyt, ettei kuningas Mansong tahtonut häntä puheilleen laskea, vaikka sallikin hänen matkustaa maansa läpi. Seuraavana päivänä saapui uusi lähettiläs noutamaan Mansongille annettavia lahjoja ja tarkemmin kuulemaan, mikä matkan tarkoitus oli. Park ilmoitti nyt olevansa sama mies, joka jo ennen oli Bambarrassa käynyt, vaikka silloin yksinään ja köyhänä; nyt hän oli saapunut aikaan saamaan suoranaista kauppayhteyttä Bambarran ja oman maansa välillä, jotta maurien välitys kokonaan vältettäisiin. Valkoisten tavaroita voitaisiin siten myydä Bambarrassa paljon halvemmalla kuin ennen. Mansongin lähettiläs tähän vastasi, että valkoisen

miehen matka oli hyvä, ja rukoili Jumalaa, että se menestyisi. Lahjat paljon vahvistivat niitä ystävällisiä tunteita, joita Parkin matka herätti. Samaan aikaan kuoli taas kaksi sotamiestä, niin ettei Parkilla enää paitsi Andersonia ja Martynia ollut kuin neljä miestä. Muutaman päivän kuluttua Segusta saapui uusi lähettiläs, joka lupasi valkoisille miehille kuninkaan suojeluksen aina Timbuktuun saakka? Vene heillä oli lupa rakentaa missä kaupungissa ikinä tahtoivat. Park päätti aloittaa varsinaisen jokimatkan Segun tuolta puolen Sansandingista, jossa hän oli käynyt ensi matkallaan. Matkalla sinne hän vihdoinkin itsekkin sairastui ankaraan kuumeeseen, josta hän kuitenkin parani. Sansandingissa vielä kaksi miestä kuoli ja eloonjääneet olivat niin heikkoja, että hyenat saattoivat majasta raastaa vainajan ja syödä hänet.

Sansanding.

Sansanding oli melkoinen kaupunki, siinä oli Parkin arvion mukaan 11,000 asukasta. Kaupungin markkinapaikalla vallitsi vilkas liike aamusta iltaan matoilla peitettyjen pienien myymälöitten ympärillä, joissa kussakin myytiin jotain erikoistuotettakin, upeita helmiä naisten koruiksi, antimonia heidän silmäluomiensa mustaamiseksi ja kaunistamiseksi, sormuksia ja rannerenkaita sormien, säärien ja käsivarsien koruiksi. Paraimmissa puodeissa myytiin tulipunaisia kankaita, silkkiä, ambraa ja muita kalleuksia, jotka oli tuotu Saharan poikki Marokosta ja Tripoliista. Vihanneksia, lihaa, suolaa y.m. myytiin kutakin lajia omassa puodissaan, samoin kuin nahkateoksia ja oluttakin. Tiistaisin varsinkin markkinat olivat tavallista vilkkaammat. Silloin kerääntyä ympäristöstä suunnattoman paljon rahvasta ostamaan ja myymään ja muukalaisilla oli mitä paras tilaisuus tutustua kansanelämään.

Park päätti ostaa täältä kanootteja ja koota niistä suuremman aluksen jokimatkaa varten. Hän avasi puodin ja vaihtoi siinä tavaroitaan kaurisimpukoiksi, saaden niitä yhtenä ainoana päivänä kokoon 25,000. Maurit koettivat yllyttää kuningasta, että hän tappaisi valkoisen miehen, mutta Mansong ei ottanut heidän neuvoaan kuuleviin korviinsa, vaikka hän luulikin valkoista miestä taikuriksi — taikka ehkä juuri sentähden. Park osti sitten kaksi 40 jalan mittaista kanoottia ja yhdessä ainoan terveeksi jääneen miehensä kanssa liitti ne yhteen, nimittäen aluksen siten »Hänen Majesteettinsa kuunari Jolibaksi.» Luutnantti Martyn vietti aikaansa juopottelemalla maurien kanssa. Anderson kuoli lokak. 28 päivänä ja siten Park menetti uskollisen ystävän ja luotettavan apulaisen ja tunsu jälleen olevansa »yksin ja ilman ystävää Afrikan villien keskellä.»

Marraskuun keskivaiheilla kaikki varustukset Nigerin matkaa varten olivat suoritettut. Isaaco miehineen sai palkkansa ja palasi rannikolle, Parkin päiväkirja mukanaan. Hänen sijaansa Park otti oppaaksi Amadi Fatuma nimisen, paljon matkustaneen neekerin. Marrask. 19 p. hän kirjoitti viimeisen kirjeen vaimolleen, lausuen siinä julki luottamuksen matkansa onnistumiseen. Sitten hän lähti hataralla aluksellaan tuntemattomiin kohtaloihin, kerallaan luutnantti Martyn ja kolme sotamiestä, joista yksi oli mielipuuoli, opas ja kolme orjaa, kaikkiaan yhdeksän miestä. Näin varustettuna hänen piti laskea valtava joki vaarallisine karineen ja vielä vaarallisempine virtahepoineen, joki, jonka rannoilla pitkällä matkalla asui kiihkoilevia maureja ja tuaregeja ja näitten takana tuntemattomia ihmissyöjiä ja verenhimoisia opastajia. Mutta toivoton ei yritys siltä ollut eikä ollut perusteeton Parkin julkilausuma luottamus. Monesti hän oli vakuuttanut, että hän uhraisi vaikka joka miehen, mitä hänellä oli kanssaan, ja lopulta itsensäkin, ennenkuin yrityksestä kesken luopuisi. Lähdettyään Sansandingista liikkeelle hänellä ei enää ollutkaan valitsemisen varaa.

Parkin katoaminen.

Isaaco toi uskollisesti Parkin päiväkirjat rannikolle, josta ne lähetettiin Eurooppaan, ja niistä aikalaiset tutustuivat retkikunnan uhrautuvaan, surkeaan taisteluun päämääränsä saavuttamiseksi. Suurella jännityksellä nyt odotettiin, koska ja missä retkikunta taas ilmestyisi ihmisten ilmoille, mutta turha oli se odotus. Kului kuukausi toisensa jälkeen ja päättyi vuosi 1806, mutta turhaan odotettiin tietoja Mungo Parkin ja hänen viimeisten tovereittensa kohtaloista. Sitten alkoi Länsi-Afrikan rannoille saapua sisämaasta neekerikauppiaitten keralla huhuja retkikunnan tuhosta. Lopulta viranomaiset, tammikuussa 1810, lähettivät Isaacon sisämaahan saamaan selville, mitä perää näissä huhuissa oli. Isaaco saapui lokakuussa Sansandingiin ja tapasi siellä Amadi Fatuman, joka hengissä oli palannut takaisin matkaltaan. Isaacon nähdessään Amadi puhkesi itkemään ja valittamaan, huudahtaen, »he ovat kaikki kuolleet, tuhon omaksi joutuneet!» Sitten hän kertoi, mitä tiesi.

Retkikunnan tuhosta saadaan tieto.

Park laski Sansandingista lähdettyään keskivirtaa, karttaakseen maanasukkaita niin paljon kuin mahdollista. Sillassa hän osti vielä yhden orjan ja Djennessä lähetti päällikölle lahjan, vaikkei kummassakaan paikassa mennyt maihin. Siinä kohdassa, missä Niger haaraantuu, Djinbalan saaren muodostaen, hyökkäsi retkikunnan kimppuun kolme keihäin ja nuolin aseistettua venekuntaa, mutta nämä ampuma-aseilla karkoitettiin. Vähän alempana tapahtui toinen samanlainen hyökkäys ja Timbuktun kohdalla kolmas. Joka kerta hyökkäykset torjuttiin ja hyökkääjät menettivät monta miestä.

Timbuktun ohi kuljettuaan retkikunta tuli tuaregien maahan. Siellä seitsemän venekuntaa yritti pysäyttää sen, mutta kun hyökkääjillä ei ollut pyssyjä, niin torjuttiin hyökkäykset helposti. Retkikunta oli menettänyt vasta yhden miehen. Sillä oli runsaasti pyssyjä ja näitä pidettiin alati valmiina taisteluun. Muuan sotamies taas kuoli, mutta siitä huolimatta tuonnempana torjuttiin kuudenkymmenen kanootin hyökkäys. Oppaan kertomuksen mukaan oli Martyn taistellut niin urhoollisesti, ettei häntä tahtonut saada herkeämäänsäkään; hän oli ollut vähällä oppaankin tappa, kun tämä kerran oli yrittänyt saada hänet taistelusta luopumaan.

Tämän tappelun jälkeen retkikunnan vene tarttui kiviin ja kun se oli irti saatu, pelastui se töin tuskin vimmatun virtahevon hyökkäyksestä. Muutama luoti kuitenkin sai paksunahkan muuttamaan mieltään, ennenkuin vahinkoa tapahtui.

Retkikunta oli nyt saapunut Sonrhayn vanhan valtakunnan keskiosiin ja matka menestyi niin hyvin, kuin suinkin saattoi toivoa. Retkikunnalla oli vielä siksi runsaasti ruokavaroja, ettei tarvinnut poiketa maihin.

Kaffon kohdalla oli taas torjuttava kolmen kanootin hyökkäys, ja kun opas vähän tuonnempana meni maihin maitoa noutamaan, ottivat asukkaat hänet kiinni. Park pidätti silloin kaksi kanoottia, jotka olivat laskeneet »Joliban» rinnalle, ja uhkasi tappa kaikkii niissä olevat, ellei opasta paikalla vapautettaisi. Tämä uhkaus tehoi, opas päästettiin irti ja ystävälliset suhteet saatiin aikaan.

Kun oli tästä pulasta päästy, haarautui joki kolmeen haaraan ja kulkua haittasivat saaret ja luodot. Ensimmäistä pudasta vartioivat asetetut miehet, »jotka», sanoi opas, »huolestuttivat meitä, ja varsinkin minua, kovasti, ja minä vakavasti lupasin, etten enää koskaan kulkisi siitä ohi antamatta köyhille melkoisia lahjoja.» Toinen haara Sitävastoin oli avoin.

Muutaman päivän kuluttua retkikunta sitten saapui haussa-neekerien maahan, jota kauemmaksi Amadin ei pitänyt seurata. Ennen eroa Park sanelun mukaan kirjoitti muistiin tärkeimpien esineitten ja tavarain nimityksiä, ynnä hyödyllisiä puheenparsia, johon kului kaksi päivää. »Joliba» pysyi tämän ajan ankkurissa, poikkeamatta kuitenkaan maihin.

Park oli nyt kulkenut Nigeriä puolentoistatuhatta kilometriä ja nähnyt sen kääntyvän etelään, Atlantin merta kohti, ja kun hän siihen saakka oli kyennyt kaikki hyökkäykset torjumaan, oli hänellä nyt täysi syy otaksua matkansa onnistuvan. Toinen olisi asia ollut, jos joki olisikin virrannut johonkin sisämaan suohon, kuten se usein sen ajan karttoihin kuvattiin.

Pitkä viivytys tulkin eroamisen vuoksi teki kuitenkin nopean lopun näistä toiveista. Maanasukkaat saivat vihiä siitä, että hänellä vielä oli lautallaan koko joukon arvokkaita tavaroita, ja heillä oli nyt hyvä aika ryhtyä sitä varten valmistuksiinsa. Nigerin matala leveä laakso ahdistuu Jaurin alapuolella rotkolaaksoksi, jossa monet kivikot, luodot ja saaret pikkukylineen jakavat joen kolmeksi haaraksi. Näistä on yhtä helppo kulkea, kahta tulvallakin vaikea ja tavallisella vedellä aivan mahdoton. Bussan kohdalla maanasukkaat nyt päättivät pysäyttää ja ryöstää retkikunnan.

Vaaraa aavistamatta Park lähti Jaurista, mutta kun hänellä ei ollut mukanaan ketään, joka olisi matkan tuntenut, lasi hän pahimpaan jokihaaroista ja kulki siten oikopäätä surman suuhun. Jouduttuaan kerran virran valtoihin hän ei muuta voinut kuin laskea sen mukana, molemmat rannat kun olivat täynnään aseellista kansaa, joka jo nakkeli keihäitään venettä kohti. Kaksi orjista sai tuota pikaa surmansa. Park muine tovereineen jatkoi matkaa, ampuen minkä ennätti. Melkein hän jo pääsi selvemmille vesille, kun »Joliba» äkkiä tarttui kallionkoloon, josta sitä oli

mahdoton irti saada. Park koetti sitä keventää nakkaamalla kaikki tavarat jokeen, mutta ei sekään auttanut.

Amadin kertomuksen mukaan Park sitten tarttui toiseen valkoiseen mieheen ja Martyn toiseen, jonka jälkeen he yhdessä hyppäsivät koskeen, arvatenkin maalle kahlatakseen ja antautuakseen vihollistensa armoille, mutta kaikki he sinne hukkuivat. Yksi veneeseen jäänyt orja vain pelastui ja vietiin kuninkaan luo. Häneltä vangittu opas sai kuulla kertomuksen tapauksesta.

Parkin kohtalo näytti näin ollen varmalta, mutta hänen vaimonsa ei ottanut sitä uskoakseen, vaan kuolemaansa saakka luuli miehensä yhä elävän jossain Afrikan pimeissä sisäosissa. Parkin toinen poika, Tuomas, päätti mieheksi vartuttuaan lähteä häntä etsimään. Ilman minkäänlaisia varustuksia hän v. 1827 matkusti Guinean Kultarannalle lähteäkseen sieltä sisämaahan, mutta sille tielle hän katosi.

Vuosisadan keskivaiheilla vasta saatiin toisaaltakin tietoja Mungo Parkin kuolemasta. Hän oli muka joutunut oppaansa kanssa kiistaan siitä, paljonko tämän piti saada palkkaa, ja Jaurin päällikkö oli ratkaissut asian oppaan hyväksi. Park ei kuitenkaan hyväksynyt tätä päätöstä, vaan aikoi matkustaa edelleen. Eräs päällikön miehistä oli pidätelty venettä ja kiukuissaan oli Park vetänyt sapelin tupesta ja hakannut miehen käden poikki. Siitä syntyi tappelu, joka päättyi koko retkikunnan tuhoon. Parkin tavarat oli jaettu ja kirjat ja paperit annettu papeille amuleteiksi.

Kauan muisteltiin joella Parkia ja hänestä kerrottiin myöhemmille ranskalaisille matkustajille, näytettiin esineitä, joita hän oli lahjoitellut, ja hänen toveriensa hautoja. Rahvaan kesken häntä muisteltiin anteliaisuutensa vuoksi. Hänen papereitansa säilytti kauan Jaurin päällikkö, ei kuitenkaan niin kauaa, että ne olisi voitu pelastaa. Ainoastaan

logaritmitaulut säilyivät; ne ovat nykyisin Englannin maantieteellisen seuran kokoelmissa.

VANHAN LIBYAN TUTKIJAT.

Mungo Parkin matkat herättivät Euroopassa mitä suurinta mielenkiintoa Afrikan tutkimusten jatkamiseen, ja vaikka hänen jälkimmäinen matkansa päättyikin onnettomasti ja ne molemmatkin osoittivat, kuinka lukemattomia vaaroja matkustajan on Afrikan sisäosissa kestettävä, ei suinkaan ollut puutetta niistä, jotka olivat halukkaat antautumaan kaikille näille vaaroille alttiiksi, milloin vain oli varoja ja tilaisuutta tarjona.

Eurooppa oli jo vanhimmilta ajoilta perinyt syvän mielenkiinnon Pohjois-Afrikkaa ja sen sisäosia kohtaan, maita kohtaan, joissa jo vanhan Egyptin vaikutusvalta oli tunkeutunut kauas sen omain rajain ulkopuolelle, johon helleenejä yhdistivät lujat siteet, joista Karthago kaupallaan kokosi rikkauksia, joista Rooman vallan ajalla tuli sivistysmaita ja joissa keisarivallan loppuaikoina kristinuskko laajalle levisi ja sai vahvat juuret.

Abessinia, Egypti, Nuhia, Tripolis, Algeria ja Tunesia ynnä Marokko, nuo merirosvouden ja kristittyjen vihan tyyssijat, olivat tosiaan ennen vanhaan kristittyjä maita. Kun muhammedilaisuus seitsemännellä vuosisadalla voittoisana eteni kautta Pohjois-Afrikan Atlantin merta kohti, jäivät sisämaat etenkin itäosissa vielä joksikin vuosisadaksi eteenkinpäin kristityiksi ja ne puolustivat uskoaan sitkeästi. Erotettuina muusta kristikunnasta niiden lopulta kuitenkin täytyi alistua, ja tähän varsinkin

vaikutti se seikka, että paljon beduiineja 11:llä vuosisadalla muutti Arabiasta ja Syyriasta Pohjois-Afrikkaan kameelineen, karjoineen, jääden sinne pysyvästi asumaan, kukistaen berberikansat ja muodostaen heidän kanssaan sekarotuja.

Jo persialaiset olivat tosin tuoneet Egyptiin kameelin, mutta vasta arabialaisten keralla se levisi Saharaan, tehden mahdolliseksi lukuisain uusien karavaanireittien avaamisen erämaan poikki ja saattaen täten Välimeren rantamaat ja Sudanin entistä vilkkaampaan kauppayhteyteen. Sahara ja Nubia muuttuivat muhammedilaisiksi ja sieltä tämä uskonto levisi edelleen Sudaniin; jossa berbeereillä varmaan oli jo paljon ennen ollut vaikutusvaltaa ja jossa heidän ja neekerien väliset sekarotunsa jo olivat syntyneet.

Sudanissa varmaan oli jo sitä ennen valtakuntiakin. Fulbet eli fulat, joitten nimi merkitsee punaista, olivat neekerien ohella Sudanin pääväestö. Heidän alueensa ulottui Senegalista Darfuriin saakka ja Timbuktusta Jorubaan ja Adamauaan etelässä. He olivat paimentolaiskansaa, samoin kuin beduiinitkin, ja suuremman liikkuvaisuutensa vuoksi saattoivat helposti pitää valtansa alaisina maata viljelevää neekeriväestöä ja perustaa sen keskuuteen valtakuntia. Fulbet luultavasti kuuluvat Pohjois-Afrikan vanhaan berberiläiskantaan, vaikk'ei heidän rotusuhteistaan vielä ollakaan täysin selvillä. Heidän kasvonpiirteensä ovat usein eurooppalaiset, vaikka ihoväri onkin sangen tumma. Kieli eroaa kaikista muista kielistä, mutta sen juuret viittaavat berberiläisiin ja seemiläisiin kieliin. Kieleen on kuitenkin sekaantunut paljon neekerikielten aineksia, samoin kuin kansaan itseensä neekerien verta.

Samoin kuin Pohjois-Afrikan kansat ennen olivat olleet kristinuskossaan kiihkeitä, samoin ne muhammedin uskoon kääntyttyään olivat kiihkeitä muhammedilaisia, jopa sokeaan fanatismiin saakka, kuten uuden uskonnon

taisteleva luonne ja sen tunnustajain pieni sivistysmäärä edellyttivät. Välimeren rantaseuduissa uskonnollinen suvaitsemattomuus tosin oli yhdeksännentoista vuosisadan alussa jo jonkun verran lauhtunut, ainakin niissä satamakaupungeissa, jotka tekivät Euroopan kanssa kauppaa, mutta sisämaassa se oli säilynyt täydessä hurjuudessaan, jonka vuoksi turvattoman eurooppalaisen oli — ja on vielä tänä päivänäkin — ylenmäärin vaarallista siellä matkustaa. Halu päästä Euroopan kanssa kauppaa tekemään ja osalliseksi sen keksinnöistä ja tuotteista muutti kuitenkin silloin tällöin Sudaninkin ruhtinaitten mielen, niin että matkat heidän maihinsa kävivät mahdollisiksi, vaikkapa moni matkustaja saikin hengellään maksaa rohkeutensa. Euroopassa vallitsi silloin vielä liioitellut käsitykset näiden maailmasta erotettujen maitten rikkaudesta ja viljelyksestä. Vaikka nämä käsitykset osoittautuivatkin vääriksi, niin tuli kuitenkin todetuksi se, että niissä on säilynyt jäännöksiä sangen vanhasta kulttuurista, joka osaksi ulottunee vanhan Egyptin aikoihin saakka.

Englantilaisia retkiä Saharaan ja Sudaniin.

Eurooppa ei tosin ollut aivan vailla tietoja vanhan Libyan sisäosista, sillä keskiajalla ja uudella ajalla olivat useat arabialaiset matkustajat julkaisseet niistä laajoja matkakertomuksia, mutta ei ainoakaan länsimainen matkustaja ollut vielä omin silmin nähnyt näitä maita, joita sen vuoksi verhosi tarun hämärä. Ennen sitä suurta retkikuntaa, jonka Englannin hallitus v. 1822 lähetti Saharan poikki sisimpään Sudaniin, Tshad järven rannoille, on meidän kuitenkin mainittava eräitä vähempään jääneitä yrityksiä.

Hornemann.

Mungo Parkin molempien matkojen väliajalla lähti saksalainen Friedrich Hornemann Lontoon Afrikan-yhdistyksen toimesta Libyan sisäosiin. Hän opiskeli sitä varten arabiaa, samoin kuin myöhemmin Wallin, antoi ympärileikata itsensä ja lähti sitten Egyptistä muhammedilaiseksi puettuna yrittämään Libyan erämaan kautta Sudaniin ja Nigerin rannoille. Jo Kairossa hänet tosin vangittiin, mutta kun Napoleon Bonaparte samaan aikaan (1797) valloitti tämän kaupungin, pääsi Hornemann vapaaksi. Vasta seuraavana vuonna hän kuitenkin saattoi liittyä Fessaniin matkaavaan karavaaniin. Siuahin keitaassa hän näki Jupiter Ammonin muinoin kuulun temppelin raunioita. Karavaanin jo lähdettyä Siuahista lähti keitaasta sitä takaa-ajamaan paljon aseellista väkeä, joka vaati haltuunsa Hornemannia ja hänen palvelijaansa, väittäen heitä kristityiksi. Mutta Hornemann otti esiin koraanin ja luki sitä niin sujuvasti, että se herätti yleistä ihmetystä, ja lopulta hän kehoitti läsnäolevia rupeamaan kanssaan väittelemään uskon asioista. Rohkeilla valeillaan hän pelastui. Seuraava keidas oli Audjila, jonka Herodotos mainitsee, samoin kuin Siuahinkin (vert. I, s. 78). Tie kulki sitten kammottavan vuorimaan poikki, joka ensinnä oli synkkää mustaa kiveä ja sitten valkoista kalkkikiveä, ja siitä päästyään karavaani tuli Fessanin ensimmäiseen keitaaseen. Mursukissa se otettiin vastaan suurella riemulla ja juhlilla ja sulttaani itse oli tullut kaupunkinsa ulkopuolelle sitä tervehtimään. Mursuk oli tärkeä kauppapaikka, johon saapui karavaaneja Egyptistä, Tripoliista, Marokosta ja Sudanista. Hornemann keräsi paljon tietoja laajoista maista, mutta Timbuktusta, joka oli hänen matkansa varsinainen päämäärä, ei paljoa tiedetty, koska se teki kauppaa etupäässä Marokon kanssa. Nigerin sanottiin virtaavan itää kohti, kunnes se laski Niiliin. Tästä päättäen saivat siis vanhan ajan maantieteilijät väärät tietonsa Niilin lähteistä Saharan asukkailta (vert. I, s. 77). Käytyään Tripoliissa lähettämässä kirjeitä kotimaahansa Hornemann jatkoi matkaa kauemmaksi etelään ja varsinkin länttä kohti. Mutta sen koommin ei häneltä itseltään saatu mitään varmaa viestiä. Arabialaiset kauppiat kertoivat, että »Jussuf»

oli nähty siellä ja siellä hyvässä voinnissa ja että rahvas häntä kunnioitti pyhänä marabuuttina, ja viimeisten tietojen mukaan hän oli saapunut Nigerin rannoille saakka, jossa kansa häntä kohteli hyvin, mutta siellä hän oli sairastunut ja kuollut. Muuan nuori mies oli sitten esiintynyt ja väittänyt itseään hänen pojakseen, mutta tuskinpa tämä oli totta.

Tuckeyn onneton retki Kongolle.

V. 1816 Englannista lähetettiin kaksi suurta ja hyvin varustettua retkikuntaa Nigeriä tutkimaan. Kuvaavaa on, että toinen lähti Kongon suuhun, jota luultiin Nigerin suuksi, noustakseen sieltä jokea, kunnes keskivälillä kohtaisi toisen retkikunnan, joka samaan aikaan lähti Nigerin latvoille samoja teitä kuin Mungo Park. Näistä yrityksistä odotettiin suuria, mutta harvoin on minkään retkikunnan osaksi tullut surkeampi kohtalo kuin kapteeni Tuckeyn Kongolle johtaman. Tuckeylla, joka oli etevä upseeri ja maantieteilijä, oli mukanaan puolensataa eurooppalaista, näitten joukossa paljon tiedemiehiäkin. Retkikunta saapui Kongon suulle kesällä v. 1816 ja lähti Bomasta veneillä jokea nousemaan. Jellalan kosket tekivät ensimmäisen tenän, mutta ne voitettiin ja matka näytti edistyvän jotenkin ripeästi. Mutta sitten alkoi kuume tehdä tuhojaan, miehiä kuoli niin taajaan, johtaja itsekin, ettei jäänyt jäljelle ainoatakaan tiedemiestä, eikä lopulta ollut muuta neuvoa kuin kääntyä takaisin, pääsemättä edes koskien päälle. Retkikunnan riutuneet tähteet pelastuivat Bomaan ja palasivat kotimaahan.

Yhtä huonosti kävi sille joukolle, joka Gambian laaksosta yritti tunkeutua Nigerin latvoille majuri Peddien johdolla. Kolme johtajaa menetettyään retkikunnan täytyi palata takaisin, ennenkuin se edes oli vedenjakajalle päässyt.

Oudneyn, Clappertonin ja Denhamin retki Bornuun.

Englannin hallitus ei kuitenkaan heittänyt Afrikan sisäosien tutkimista. Se varusti suuren retkikunnan, joka t:ri Walter Oudneyn, majuri Dixon Denhamin ja kapteeni Hugh Clappertonin johdolla maaliskuun alussa v. 1822 lähti Tripoliista tunkeutuakseen Saharan kautta Sudaniin. Tämä retkikunta, joka oli Tripoliin sulttaanin suojeluksen alainen ja johon kuului 13 eurooppalaista, ei koettanut salata kansallisuuttaan eikä uskontoaan, vaan upseerit matkustivat täysissä univormuissaan ja saivat siitä huolimatta kulkea häiritsemättä. Mursukissa vastaanotto tosin oli huono ja kaikenlaisilla juonilla koetettiin estää retkikuntaa jatkamasta matkaa Bornuun, mutta majuri Denham palasi silloin Tripoliin valittamaan ja Englannin hallitukselle antamansa lupauksen mukaan sulttaani nyt antoi Denhamille 200 arabialaista turvajoukoksi. Tätä joukkoa johti älykäs ja hyväntahtoinen arabialainen kauppias, joka suuresti tasoitti retkikunnan tietä. Mursukissa oli vastaanotto nyt sen mukaan ruhtinaallinen. Oudney ja Clapperton olivat sillä välin tehneet retken Ghat-maan natronijärville, joista saatiin kaupassa kulkeva epäpuhtas sooda ynnä suuret määrät erään karpäsen toukkia, joista valmistettiin huonon kaviaarin tapaista särvintä.

Erämaassa.

Tuskin olivat Mursukin muurit ja taatelilehdot hälvenneet näkyvistä, ennenkuin armoton erämaa paahtavine helteineen ja lentävine hiekkoineen joka puolella ympäröi karavaania. Siellä täällä tavattiin pieni vihanta keidas, missä lähde ylläpiti alhossa vihannuutta taikka maa hieman hitaammin laski lävitseen sadekuuron kuin erämaan hiekka. Mutta aaltoileva hiekka ja kivinen hammada olivat valtapiiirteinä niissä seuduissa;

joiden kautta karavaani kulki, ja ankarina ja vakavina muistuttivat matkan varressa ihmisten ja eläinten luurangot, mikä kurja kohtalo näillä taipaleilla oli ennen tullut lukemattomien osaksi — ja saattoi tulla nytkin. Matkustajat lukivat yhtenä päivänä sadanseitsemän ihmisolennon surulliset jäännökset ja tapasivat niitä yhdellä lähteellä satakunnan. Missä ne olivat kurjain, tielle sortuneitten orjain luita, jotka eivät olleet jaksaneet kulkea karavaanin mukana, missä taas kokonaisen karavaanin, joka kaivolle tullessaan olikin tavannut sen hiekkamyrskyn tukkimana.

Etelämmässä kaivoja alkoi olla yhä harvemmassa, taatelipuita ja keitaita samoin ja vaeltavain tibbujen ja tuaregienkin, noiden karavaanireittien vakinaisten rosvojen, luku alkoi vähentymistään vähentyä. Yksin petoeläimetkin, jotka niiden kanssa jakavat sen vähän, mitä maa tuottaa, katosivat keltaisen aavikon partaalla, sateettoman taivaan alla. Moneen päivään ei näkynyt merkkiäkään kasvullisuudesta ja vedettömän aavikon poikki puhaltavat palavat tuulet kärvensivät, mitä armoton aurinko ei ollut löytänyt. Matkustajat olivat niin kurjassa kunnossa, etteivät edes saaneet puhutuksi. Kieli tarttui kitalakeen. Kameelitkin herkesivät yksitoikkoisesta voihkinastaan, ikäänkuin valitus täällä olisi ollut aivan tarpeeton, kun asioita oli aivan mahdoton parantaa. Kulkea eteenpäin ja eteenpäin oli ainoa pelastus. Hiljaisuutta rikkoivat vain silloin tällöin kavioitten alla rusahtelevat luurangot. Vielä tuskallisempaa kuin hietikolla oli kulku kivisellä »hammadalla». Lopulta kameelitkin uupuivat. Niitä vaipui kaksinkymmenin tai enemmänkin maahan muutaman tunnin kuluessa. Ei tervetullut tähtikirkas yökään viileine tuulahduksineen ollut hirmuista vapaa, sillä näillä kuivilla aavikoilla karavaanitkin pyrkivät kuin sudet ryöstämään toisiaan.

Kuljettuaan Bilman keitaan ja taas toisen hieta-aavikon poikki karavaani vuoden 1823 alussa tuli paremmille maille. Saharan poikki oli kuljettu ja päästy vihannampaan Sudaniin. Alkoi näkyä puita, sitten vihantia täpliä ja

vähitellen tultiin seutuun, jossa tibbut paimentelivat karjojaan. Ja yhä parantuen maa lopulta oli kuin eurooppalaista puistomaisemaa. Lintuja liverteli varjoisissa puissa, gaselleja kirmasi karavaanin edellä, ja vieraanvaraiset neekerit, jotka uupuneille matkamiehille kantoivat tuoretta lihaa, maitoa ja mehukkaita taateleita, näyttivät olevan sopusoinnussa asumansa hymyilevän maan kanssa, aivan samoin kuin villit tuaregit ja vihaiset arabialaiset kuin luonnostaan kuuluivat siihen kamalaan erämaahan, jonka poikki matkustajat juuri olivat tulleet.

Tshad järvi.

Tämän rehevyyden keskellä retkeilijät äkkiä näkivät edessään näyn, joka heistä ensi katsannolta ehkä näytti samanlaiselta kangastukselta, joita uupuneet vaeltajat erämaassa näkevät. Heidän edessään levisi laajan veden pinta monine saarineen, matalat ruokoiset rannat ulpukoineen ja virtahepoineen, ja järven pinnalla loistivat kalastajain valkoiset purjeet. He olivat saapuneet kuululle Tshadille, jota ei siihen saakka ainoakaan kristitty ollut nähnyt.

Tämä järvi tunnettiin siihen saakka vain kuulopuheitten mukaan ja käsitykset siitä olivat hyvin häälyväiset. Toiset väittivät sitä joeksi, toiset rämeeksi, mutta retkikunta huomasi sen kalarikkaaksi järveksi. Järven matalilla rannoilla oli tavattoman paljon karjoja ja riistaeläimiä, sen ruovostoissa suunnattomat parvet vesilintuja. Hyeenoja, leijonia ja muitakin petoeläimiä oli runsaasti. Sääskien vuoksi oleskelu järven läheisyydessä kuitenkin oli melkein sietämätöntä. Kuivan aikana vesi väheni niin vähiin, että rannoilta tuskin näki muuta kuin ruovostoja ja rämettä, tulvan aikana se taas paisui niin paljon yli partaattensa, että

kaikkien eläimien täytyi paeta kauas viljeltyjä seutuja kohti, jossa petoeläimet sitten tekivät paljon vahingoita.

Denham matkusti myöhemmin melkein järven ympäri ja löysi monta siihen laskevaa jokea, mutta ei sitä vastoin ensinkään siitä lähtevää. Suurin Tshadiin laskevista joista oli Shari, joka tulee Kongon puoleiselta vedenjakajalta. Pian selvisi, ettei mikään järveen tulevista joista voinut olla Niger. Keskellä järveä oli saaria, joissa asui biddomahien aivan itsenäinen kansa. Heillä sanottiin olevan tuhansia veneitä, joilla he tekivät rannoille rosvoretkiä. Bornunkin alueita he ryöstelivät, eikä heille voitu mitään, kun ei ollut veneitä.

Bornu.

Ei ainoakaan eurooppalainen ollut vielä nähnyt Bornua, eikä retkeilijöillä sen vuoksi ollut käsitystä siitä, minkälaisen valtakunnan ja kaupungin he oikeastaan tapaisivat. He sen vuoksi hämmästyivät, kun heitä vastaan tuli hyvin järjestetty sotajoukko, jossa oli tuhansia ratsastavia peitsimiehiä, johtaja puettuna kypäriin ja rautahaarniskaan. Vastaanotto oli kuitenkin hyvä ja hallitsija osoitti englantilaisille suurta suosiollisuutta, antaen heille hyvät asunnot ja palvelijoita.

Bornussa vallitsi samanlainen tila kuin Japanissa shogunien aikana. Sulttaani hallitsi vain nimellisesti, mutta piti loistavaa hovia, ja varsinainen valta oli sheikin käsissä, joka oli aikanaan pelastanut maan anarkiasta. Sulttaani kuitenkin otti retkikunnan itse vastaan, istuen häkin tapaisella valtaistuimella, ympärillään hovilaisia, joilla oli suuret tekovatsat ja paksut turbaanit, koska vatsan vahvuus ja pään paksuus oli Bornussa muotina. Sheikkikin kutsui englantilaiset usein puheilleen ja oli sangen tyytyväinen

lahjoihin, joita nämä toivat mukanaan. Varsinkin pelitoosa ja raketit häntä ihmetyttivät. Hän oli saanut Fessanin sulttaanilta tykin, jolla ei kuitenkaan ollut lavettia, mutta lavetin valmisti nyt retkikunnan kirvesmies ja Denham valoi luoteja. Sheikki oli ylenmäärin mielissään, kun tykillä ammuttiin, ja arveli, että kyllä bagirmilaiset nyt saisivat hyppiä.

Bornun pääkaupunki oli siihen aikaan Kuka, mutta se oli vasta nuori kaupunki. Vanha pääkaupunki oli Birni eli Gambaru, jonka fulbet v. 1809 olivat hävittäneet. Kuka oli lähellä Tshadin rantaa. Aasukkaat tuntuivat verraten sivistyneiltä. Kaupungissa pidettiin joka viikko markkinat, joille joskus saattoi tulla satakintuhatta ihmistä vaihtamaan maansa tuotteita Manchesterin pumpulikankaihin, Saksin punaiseen verkaan, kaksipiippuisiin rihloihin, raakasilkkiin, Sheffieldin partaveitsiin. Kiinan teehen ja Länsi-Intian sokeriin, Nürnbergin leikkikaluihin tai Lontoossa ja Marseillessa valmistettuun paperiin. Oppineitakin tässä omituisessa maassa oli, ja he tutkivat Aristotelesta ja Platonia arabiankielisistä käännöksistä. Nämä kirjat, jotka tulivat, samoin kuin kaikki muutkin tavarat, Tripoliista suurta karavaanitietä, olivat epäilemättä jäljennöksiä Espanjan maurilaisille kuninkaille aikanaan tehdyistä käännöksistä. Tripoliista tuotiin vielä, samoin kuin Leo Afrikanuksen aikoina, verkoja, keltaisia tohveleita ja kauniisti kirjoitettuja koraaneja. Tripoliin vaikutusvalta hengellisissä asioissa oli niin suuri, että mutkikkaat lakikysymykset — ylin laki oli koraanin kirjain — usein annettiin Tripoliin uleman eli pyhän kirjain oppineitten ratkaistaviksi.

Orjastusretki.

Bornusta lähetettiin samaan aikaan retkikunta orjia hankkimaan, ja sen mukaan lähtivät arabialaiset, jotka olivat englantilaisia tänne saattaneet, he

kun eivät tahtoneet aivan tyhjin käsin palata takaisin Tripoliiseen. Denham sai luvan lähteä mukaan tälle rosvoretkelle, vaikka hänen toverinsa sitä vastustivat. Sheikki antoi hänelle palvelijaksi Maramay nimisen orjan, kieltäen tätä koskaan jättämästä herraansa. Sotaretki tehtiin vuoristossa asuvia fulbeja vastaan. Retken johtaja, neekeri Barka Gana, joka oli kiihkeä muhammedilainen, kuten Bornussa kaikkikin, koetti matkalla taivuttaa majori Denhamin muhammedin uskoon. Välillä yhtyi orjastajain sotajoukkoon 1000 Shoan arabialaista; kaikki ratsain, ja myöhemmin Mandaran sulttaani, tuoden 500 komeasti puettua ratsumiestä, joitten joukossa varsinkin hänen 30 poikaansa olivat muita huomattavammat. Heillä oli silkkiset vaatteet ja hevosten selässä satulan alla leopardin ja leijonan nahkoja.

Arabialaiset olisivat mieluummin taistelleet pakanallisia neekereitä vastaan, mutta sheikki vei heidät vihollisiaan fulbeja vastaan. Kamalassa kuumuudessa suoritettun marssin jälkeen retkikunta nousi vuoristoon, jossa oli erinomaisen ihania maisemia ja niin suuria apinanleipäpuita, että ne oksillaan varjostivat puolen tynnörinalan maata kukin, ja sitä paitsi verrattomia mangopuita ja valtavia viikunapuita ja näitten välillä köynnöksiä. Eräässä vuorenrotkossa olivat fulbet vastassa. Arabialaiset tekivät hyökkäyksen, mutta fulbet voittivat heidät, kun muu sotajoukko ei hyökkäystä tukenut, ja pian olivat sekä arabialaiset että Bornun sulttaanin joukot hurjassa paossa, fulbet takaa-ajoen. Arabialaisten päällikkö Bu Khalum sai myrkytetystä nuolesta surmansa, Barka Gana ratsasti kolme hevosta näännyksiin pakoretkellään, ja majuri Denham haavoittui, ryöstettiin aivan paljaaksi ja olisi saanut surmansa, elleivät fulbet olisi niin kiihkeästi saaliista riidelleet, että hän pääsi pakenemaan. Denham juoksi minkä pääsi siihen suuntaan, jonne muutkin pakolaiset, mutta kun hän jo oli saanut monta keihään haavaa, jotka vuotivat verta, lähestyivät takaa-ajajat nopeaan. Hän pääsi tosin pensaikkoon, jossa oat surkeasti repivät hänen paljaita ruumiinosiaan, mutta olisi epäilemättä joutunut takaa-ajajainsa

käsiin, ellei samalla olisi tullut vastaan rotkon pohjalla juokseva vuoripuro. »Voimani olivat melkein lopen uupuneet», hän kertoo, »ja tartuin rotkon yli nuokkuvan suuren puun oksaan, laskeakseni itseni alas veteen, rannat kun olivat äkkijyrkät. Samassa käteni alta, oksan taipuessa painoni alla, nousi suuri »liffa», tämän maan vaarallisin käärme, ja kohotti päänsä ikäänkuin purrakseen. Kauhun valtaamana menetin hetkiseksi tajuni. Oksa pääsi käsistäni ja suistuini suin päin veteen. Tämä ryöpsähdys elvytti minut jälleen ja kolmella uimaliikkeellä pääsin toiselle rannalle, jolle suurella vaivalla kiipesin, ja vasta sitten tunsin olevani turvassa.»

Pian hän taas saavutti joukkonsa, jota yhä ajettiin takaa kiivaasti. Maramay pelasti hänet, otti hänet ensin oman hevosensa selkään, hoiti häntä, hankki hänelle sitten toisen hevosen ja esti Barka Ganan katalan aikomuksen jättää »kristityn koiran» kuolemaan. Kun pakenevat olivat saapuneet Bornun alueelle, antoi yksi Denhamille paidan, toinen housut ja Maramay hankki hänelle ruokaa, vaikka siitä oli suuri puute.

Denham lähti kuitenkin Oudneyn keralla vielä toisellekin sotaretkelle, joka tehtiin munga kansaa vastaan. Tätä oli kuritettava siitä, että se oli murhannut 120 arabialaista — nähtävästi orjastajia — ja rosvoillut rajalla. Mungat voitettiinkin, kuritettiin ja saivat sitten armahduksen. Matkalla Denham näki Bornun vanhan pääkaupungin rauniot, jotka olivat sangen laajat. Vanhassa pääkaupungissa, joka vasta muutama vuosikymmen takaperin oli hävitetty, oli asunut parisataatuhatta asukasta. Hän näki myös entisen sulttaanin palatsit, jotka moskeijoineen muodostivat sangen mahtavan rakennusryhmän. Parhaiten rakennettu Bornun kaupungeista oli Gambaru, joka oli sheikin suosituin asuinpaikka. Se oli, kuten kaikkikin Bornun kaupungit, ympäröity kovista punaisista tiilistä tehdyillä vahvoilla ja korkeilla muureilla.

Bornu oli melkoinen valtakunta. Paljon viljeltiin maata ja monenlaisia tuotteita siitä saatiin, mutta vielä tärkeämpi elinkeino oli karjanhoito. Orjat olivat tärkein kauppatavara. Väestö oli sangen sekavaa. Pääaines oli neekereitä, mutta suurin vaikutusvalta oli arabialaisilla, jotka olivat maahan tuoneet uskonnon ja sen mitä siellä oli sivistystä. Arabialaiset omistivat erinomaisen hyviä ja suuria karjoja. Sitäpaitsi oli maassa tuaregeja ja tibbuja. Englantilaisten mielestä Bornussa oltiin vielä uskonkiihkoisempia kuin arabialaisten kesken. Oikeudenhoito oli jotenkin hyvä, rangaistukset ankaranlaisia, mutta usein käytettiin lempeyttäkin.

Bornun kaakkoispuolella oli Bagirmi niminen valtakunta, jonka kanssa Bornu usein kävi sotaa, ja länsipuolella haussa-valtakunnat, joista jo Mungo Park oli kuullut. Niistä Sokoto oli mahtavin, siihen aikaan fulbein perustaman valtakunnan pääkaupunki. Sinne englantilaiset lähtivät Bornusta lopulla vuotta 1823. He olivat sadeaikana Kukassa sairastuneet ankaraan kuumeeseen ja tähän vedoten Oudney sai sheikin mielisuosiolla sallimaan heidän lähtönsä, paikanmuutoksen kun toivottiin virkistävän sairaita. Matkalla Oudney, joka oli retkikunnan ainoa tiedemies, kuumeeseen kuoli. Clapperton jatkoi kuitenkin yksin matkaa.

Sokoto.

Sokotossa hallitsi Bello niminen fulbe-sulttaani, jonka maa oli taajemmin asuttu, vaihtelevaisempi ja paremmin viljelty kuin Bornu. Kyliä oli taajassa ja toisin paikoin oli teiden vieressä vaimoja myymässä matkustaville ruokatavaroita. Maa oli hyvin viljelty, vaikk'ei auraa tunnettukaan, teollisuus edistynyt, karja hyvää ja maidosta valmistettiin oivallista voita. Hyviä puuvillakankaita kudottiin ja indigovärijäys oli yleistä. Kauppa oli melkoinen.

Kano oli suuri kaupunki ja sinne saapui kauppiaita ja tavaroita Afrikan kaikista osista. Puodit olivat bambusta rakennetut ja kaupungin sheikki antoi niitä vuokralle kuin markkinatontteja. Niissä myytiin veitsiä, kahveleita, paperia, lankaa, nappeja, puuvillateoksia, silkkiä, miekkoja, lihaa, heiniä, olkia, viljaa. Erityisessä kaupunginosassa myytiin kaikenlaista karjaa, ja taas eri paikoissa saviastioita, indigoa, vihanneksia ja hedelmiä. Tietysti oli eri orjamarkkinatkin. Kauppa oli tarkkaan järjestetty, ettei voitu harjoittaa petosta, taivasalla oli liesiä, joissa markkinoilla kävijät saattoivat ruokansa valmistaa. Yleisöä pitivät hyvällä tuulella soittoniekat, jotka soittivat rummuilla, huiluilla ja kitaroilla. Miekat, joita täällä myytiin, tuotiin Maltasta. Ne olivat samaa mallia kuin Maltan ritariston aikanaan käyttämät. Clapperton osti varsin kohtuullisella hinnalla englantilaisen sateenvarjonkin, joka oli tullut Tripoliin kautta. Yleensä oli hämmästyttävää, kuinka paljon täällä oli eurooppalaisia tavaroita. Yleinen maksunväline oli kaurisimpukka, samoin kuin kauempana lännessäkin; Bornussa sitä vastoin maksettiin pumpulikankaalla. Asukkaitten rakennukset olivat savesta, usein kahdenkertaiset ja yleensä paremmat kuin Bornussa. Moskeijoista toiset olivat verraten suuria. Kanosta matka kulki edelleen pääkaupunkiin Sokotoon. Sokoto oli suurin kaupunki, mitä Clapperton mielestään oli Afrikassa nähnyt. Talot olivat katujen kahden puolen ja koko kaupungin ympärille oli hiljakkoin rakennettu muuri, jossa oli 12 porttia. Valta oli siihen aikaan fulbein käsissä, jotka olivat maan valloittaneet sulttaani Bellon isän aikana.

Sulttaani Bello.

Sulttaani Bello oli englantilaisille suosiollinen, lähettäen suuren ratsumiesjoukon heitä vastaan. Hän oli keski-ikäinen mies, kasvonpiirteet eurooppalaiset. Hän ei ollut vain sotilas ja valtiomies, vaan myös oppinut ja

mielenlaadultaan ja ajatustavaltaan jalo. Muun muassa hän oli kirjoittanut kirjan Afrikan historiasta ja maantiedosta. Clappertonia hän kohteli erinomaisen ystävällisesti ja uteli häneltä suurella mielenkiinnolla Euroopan asioita. Hän tunsikin vanhoja kristittyjä uskonlahkojakin ja tiedusteli Clappertonilta, oliko tämä nestoriolainen, vaiko sosiniaani. Sulttaani sitten tuotti nähtäväksi kirjoja, joita Denham oli menettänyt tappelussa fulbeja vastaan, ja kysyi, mitä Denham oli sillä retkellä tehnyt. Clapperton vastasi, että hän oli vain hankkinut tietoja maasta ja kansasta. Clappertonin tuomat lahjat ilahuttivat sulttaania suuresti, varsinkin kompassi, koska hän siitä tiesi, mihin suuntaan kääntyä rukoillessaan. Sekstantti myös herätti hänen mielenkiintoaan, ja taivaanpallosta hän paikalla tunsikin kaikki eläinradan tähdistöt.

Clapperton olisi mielellään matkustanut edelleen Nigerille, mutta arabialaiset kauppiaat juonivat häntä vastaan, ja pian hän huomasi, että siihen suuntaan oli suotta pyrkiä. Hän sen vuoksi päätti palata Bornuun ja lupasi lähtiessään, että Englannin kuningas lähettäisi Sokoton sulttaanille pari tykkiä ampumatarpeineen ja raketteja, kun tämä hävittäisi orjakaupan ja rupeisi käymään kauppaa Afrikan länsirannalle. Sulttaani lupasi suojella kauppiaita ja tiedemiehiä, jotka hänen maahansa tulisivat, ja antoi Clappertonille kirjeen vietäväksi Englannin kuninkaalle, ynnä Nigeristä piirtämänsä kartan.

Clapperton palasi sitten Kukaan, jonne hänen poissa ollessaan oli erämaan poikki saapunut Toole niminen vänrikki, tuoden retkikunnalle rahoja. Denham ja Toole olivat sitten tehneet retken Sharin jokivarteen ja siellä tutustuneet loggu-kansaan, jota hallitsi oma sulttaani. Heidän täytyi kuitenkin kiireesti palata, kun Bagirmin sulttaani alkoi sodan. Paluumatkalla nuori Toole kuoli. Bornun sotaväki sai Bagirmin sulttaanin armeijasta loistavan, vaikka verisen voiton. Toukokuussa 1824 retkikunta jälleen sai kotimaasta lähetyksen, varsinkin sheikille lahjoja, joita toi

Tyrwhit niminen mies. Hänet jätettiin Bornuun konsuliksi, mutta hänkään ei kauaa elänyt, vaan kuoli kuumeeeseen.

Ennen paluumatkaa majuri Denham vielä Barka Ganan lähtiessä kurittamaan kapinallisia päälliköitä käytti tilaisuutta tutkiakseen Tshad järven itäpuolisia seutuja, jossa dugganah arabialaiset asuivat nahkateltoissa ja elivät melkein yksinomaan karjantuotteilla. Saharan poikki matkustettuaan retkikunta tammikuussa 1825 palasi Tripoliin, jossa pasha otti sen mitä parhaiten vastaan.

Tämän matkan kautta oli tie Sudaniin ensi kerran avattu ja' saatu tietoja sen sisäosien melkoisista valtakunnista, Bornusta ja Sokotosta; joissa ei ennen kukaan eurooppalainen ollut käynyt. Oli myös saatu käsitys siitä mahdista, jonka muhammedilaisuus oli Afrikan sisäosissakin saanut ja jolla oli monta hyvääkin vaikutusta, vaikka se suosikin orjuutta ja levitti vihaa kristittyjä vastaan. Denham lähetettiin sitten Fernando Po saarelle maaherraksi, mutta kuoli siellä jo muutaman vuoden kuluttua. Clapperton palasi Afrikkaan.

Clapperton Nigerin alijuoksulla.

Clapperton ei voinut unohtaa, että hän oli päässyt vain muutaman päivämatkan päähän Nigeristä ja että hänen niin läheltä oli täytynyt kääntyä takaisin tätä kuulua jokea näkemättä. Hän halusi päästä sinne takaisin ja Englannin hallitus varusti hänelle matkueen. Kaksi kuukautta kotiintulonsa jälkeen, elokuussa 1825, Clapperton jo oli uudelleen matkalla, purjehtien tällä kerralla Nigerin suistamon länsipuolella olevaan Benin-mutkaan, josta hän aikoi tunkeutua Sokotoon. Eräs toinen retkikunta pyrki Dahomein

kautta Nigerin keskijuoksulle, mutta sen oli Dahomeista palattava takaisin johtajansa murhan jälkeen.

Tuskin oli Clapperton kolmen eurooppalaisen toverinsa keralla maihin päässyt, ennenkuin joka mies sairastui malariaan yhden yön taivas'alla vietettyään. Kaksi kuoli, ja ainoastaan Clapperton itse palvelijansa Landerin kanssa jäi eloon matkaa jatkamaan.

Joruba.

Hän tuli nyt ensinnä Joruba nimiseen maahan, joka oli rikasta ja hyvin viljeltyä. Vaikka se oli vain parinsadan kilometrin päässä rannikosta, kävi sen koko kauppa arabialaisten välityksellä pohjoista kohti. Aasukkaat olivat neekereiksi jotenkin vaaleita ja monessa suhteessa edistyneitä. Heidän maansa oli silloin vielä itsenäinen, mutta myöhemmin fulbet valloittivat sen ja toivat asukkaille muhammedin uskon. Jorubassa vastaanotto oli mitä parasta. Valkoista miestä pidettiin korkeampana olentona, jonka edessä miehet ottivat lakin päästään ja naiset lankesivat polvilleen ja monessa paikassa hänen kunniakseen juhlittiin vuorokaudet umpeensa. Pääkaupungissa Ojossa varsinkin oltiin ystävällisiä ja lukemattomia ihmisiä kokoontui valkoisia näkemään. Matkalla Clapperton oli kulkenut korkeahkon vuorimaan poikki, joka kuitenkin oli hyvin viljelty, mutta Ojo oli suurella lakeudella. Semmoiset kamalat ihmisuhrit, joita Dahomeissa ja Ashantissa toimeen pantiin, olivat Jorubassa tuntemattomat. Jorubalaiset harrastivat suuressa määrin laulua, he lauloivat kesken työtäänkin ja jättivät matkustajiin tyytyväisyyden vaikutuksen. Hauskoja näytelmiäkin he panivat toimeen. Mutta Ojon hallitsija olisi pitänyt valkoiset niin mielellään luonaan, ettei tahtonut heitä poiskaan laskea.

Vielä enemmän vastusta oli erään arabialaisen leskestä, neljäkymmenen vuoden ikäisestä neekerieukosta, joka välttämättä tahtoi saada Clappertonin miehekseen — tai hänen palvelijansa Landerin, kun Clapperton ei suostunut. Leski oli äärettömän rikas, hänellä oli tuhannen orjaa, jonka vuoksi hän jo oli kuningastakin vastaan kapinoinut, vaikka kauneutensa — hän oli suunnattoman lihava — ja rikkautensa vuoksi olikin päässyt aivan vähällä rangaistuksella.

Jorubalaiset olivat uutteria maanviljelijöitä, mutta karjaa heillä oli vähän ja maitoa sen vuoksi oli vaikea saada. Vastasyntyneet lapset äitinsä keralla sen vuoksi lähetettiin takaisin vanhempainsa kotiin pariksi kolmeksi vuodeksi, jotta lapsi sai rauhassa kasvaa, ja isä otti toisen vaimon. Seuraus tästä oli, että vaimoja tarvittiin enemmän kuin maa tuotti, jonka vuoksi heimojen tapana oli ryöstellä niitä toisiltaan.

Karttaen edessä päin huhun mukaan raivoavaa sotaa Clapperton sitten teki kierroksen ja pyrki pohjoisempaa reittiä Nigerille.

Mungo Parkin muisto.

Bussan koskien luona, lähellä sitä paikkaa, jossa Mungo Park oli surmansa saanut, hän yhdytti tämän joen. Niillä mailla, jossa murha oli tapahtunut, oli sen jälkeen kamala kulkutauti alkanut liikkua, ja rahvas oli huomaavinaan, että se oli tuhonnut varsinkin niitä, jotka olivat Mungo Parkin omaisuuden ryöstäneet ja sen keskenään jakaneet. Ja siitä he pelästyivät niin, että nyt kaikin tavoin varoitettiin tekemästä valkoisille paha.

Clapperton kulki Nigerin yli ja tuli Nyffe maahan, jossa saakka Bornun kauppiaitten oli tapana käydä, mutta ei sen edempänä. Muhammedin usko

tosin oli vallitseva, mutta englantilaiset eivät voineet huomata minkäänlaista vihaa kristittyjä kohtaan.

Vihdoin Clapperton saapui Sokotoon, mutta sulttaani Bello oli joutunut sotaan Bornun kanssa, eikä nyt ottanut Clappertonia ensinkään suosiollisesti vastaan, koska hän luuli tämän tulleen hänen valtakuntaansa kukistamaan, samoin kuin englantilaiset hänen kuulemansa mukaan olivat tehneet Intiassa ja muuallakin — ja niinkuin tosiaan myöhemmin kävi Sokotossakin. Tämä uutinen teki tyhjäksi Clappertonin toiveet, että hän saisi avatuksi uuden kauppap tien rannikolta sisämaahan, ja se koski hänen terveytensä, joka jo kauan oli ollut huono. Lander hoiti häntä huolellisesti ja hellällä ystävyydellä, mutta Clapperton riutui, kunnes heitti henkensä, jätettyään matkan jatkamisen Landerin huoleksi.

Bello sulttaani näytti nyt katuvaan tylyyttään ja osoitti enemmän ystävyyttä Landeria kohtaan, antaen hänelle muun muassa varoja, joilla hän pääsi palaamaan rannikolle. Matka kävi samain seutujen kautta kuin menomatkakin, koska Bello ei tahtonut päästää Landeriakaan Nigeriä laskemaan, ja kaikkialla asukkaat osanotolla tiedustelivat hänen »isänsä» kohtaloa ja osoittivat suruaan kuolemantapauksen kuullessaan.

Lander.

Joruban hallitsija oli uudelleen pannut yllä mainitun lesken vankeuteen, Landerin tulosta kuultuaan, mutta vankeudesta kaunotar joka päivä lähetti Landerin luo orjan lahjoja tuomaan ja joka ilta sanantuoja lauloi Landerille emäntänsä ylistystä. Kun Lander kuitenkin lähti pois näistä rakkauden osoituksista hetyymättä, lähetti leski hänen peräänsä sanantuojan, joka pyysi häntä toimittamaan hänelle jonkun toisen valkoisen miehen puolisoiksi.

Yhdessä he sitten kukistaisivat valtaistuimelta kehnon vanhan sulttaanin, joka oli häntä, leskeä, niin pahoin kohdellut.

Badagriissa merenrannalla paikkakunnan kuningas luovutti Landerille kahdenkertaisen majansa asunnoksi, mutta sikäläiset portugalilaiset taas, jotka harjoittivat orjakauppaa ja vihasivat englantilaisia siitä, että he tätä kauppaa vainosivat, koettivat kaikin tavoin vahingoittaa Landeria, jopa kehoittaen kuningasta murhaamaan hänet, koska hän muka oli englantilaisten vakooja, joka muutoin opastaisi maanmiehensä Badagriin tekemään kaikki orjikseen. He koettivat pakottaa Landeria myymään kolme uskollista saattajaansa orjaksi, kieltäen häneltä kaiken avun ruokatavarain hankkimiseksi. Kun ei tästäkään ollut apua, uskottelivat portugalilaiset orjakauppiaat kuninkaalle, että Lander muka väijyi hänen henkeänsä, ja Lander määrättiin juomaan myrkkymaljan: jos hän juoman kesti, oli hän syytön, jos taas kuoli, kuten tavallisesti tapahtui, pidettiin tätä syyllisyyden merkinä. Syystä tai toisesta, ehkä juoman valmistaneen poppamiehen suosiosta, Lander kesti juoman, ja tämä kaupungin asukkaiden silmissä siihen määrään kohotti hänen arvoaan, että häntä pidettiin melkein pyhänä ja kaikki riensivät hänelle lahjoja tuomaan.

Mutta portugalilaisiin ei tämä jumalantuomio vaikuttanut muuta, kuin että he kävivät kahta häijymmiksi. He häväisivät Landeria joka tavalla ja koettivat murhata hänet, joka ei olisikaan ollut vaikeata kaupungissa, jossa kuningas itse vähäpätöisimmästäkin syystä murhasi alamaisiaan —'kerrankin Landerin nähden kahdeksan vaimoaan, jotka olivat liian vapaasti lausuneet hänelle ajatuksensa. Murhaa tuskin pidettiin rikoksena, orjan murhaa ei edes moitittavana tekona. Aina kun orjamarkkinat olivat huonot — esim. brittiläisen risteilijän estäessä elävän tavaran viennin — vähensi kuningas varastoaan siten, että valitsi pois vanhat ja sairaat ja heitti ne virtaan, koska ne »söivät oman päänsä». Sama kohtalo tuli kauppiaitten hylkäämään orjain osaksi, ellei heitä juhlallisesti kiduttaen uhrattu, kuten

Dahomeissa. Fetishimaja oli koristettu näiden uhrien pääkalloilla ja fetishipuun ympärillä, jossa teurastus tapahtui, oli alati ruumisten löyhkää ja korpit tappelivat jäännöksistä. Oksissa häälyi luurankoja, mitkä enemmän, mitkä vähemmän rappeutuneita, ja maassa oli vahvalta kalloja ja luita. Samanlaiset näyt kohtasivat 'siihen aikaan tämän rannikon kaikissakin alkuasukaskaupungeissa.

Lander oli lopulta vähällä lähteä matkaan espanjalaisella merirosvolaivalla, jossa hän varmaan olisi menettänyt vähät tavaransa ja henkensäkin päälle päätteeksi, mutta pelastui kuitenkin viime hetkessä englantilaiseen sotalaivaan, jolla hän palasi kotimaahansa.

Lander löytää Nigerin suun.

Clappertonin viimeisen matkan kautta oli käynyt todenmukaiseksi, että Niger laskee Guinean lahteen, ratkaistava vain oli, mikä tähän lahteen laskevista joista oli sen suu. Tämän pulman selvittäminen annettiin Richard Landerin toimeksi, koska hän oli edellisellä matkalla osoittanut niin paljon todellista kykyä. Sangen niukka oli kuitenkin se kannatus, jota Englannin hallitus retkelle antoi, eikä Landerin veli, joka lähti mukaan vapaaehtoisena, saanut mitään. Mutta vaikka tämä retkikunta oli niin huonosti varustettu, olivat sen tulokset sitä huomattavammat.

Tammikuussa 1830 Lander veljensä kera lähti Portsmouthista ilman muita koneita kuin kompassi ja kaksi lämpömittaria — jotka nekin matkalla tuhoutuivat — ja maaliskuun lopulla alkoi matkansa ylämaahan Laos-rannalta, samasta Badagrista, josta Clappertonkin oli lähtenyt. Matka piti jälleen Joruba maan kautta ja päälliköt ottivat retkikunnan nytkin hyvin vastaan, vaikk'ei se voinutkaan antaa suuria lahjoja. Bussassa Lander sai

kerätyksi useita Parkin tavaroita, mutta Parkin päiväkirjaa hän ei löytänyt. Syyskuussa veljekset, jotka olivat vaihtaneet molemmat hevosensa veneeseen, sitten lähtivät jokea laskemaan, vuokrattuaan vielä toisen veneen avuksi.

Niger oli Bussan alapuolella alussa kapea ja vuolas, kahden puolen liuskekallioita, joiden välitse joki kierteli. Rannoilla oli juhlallisia puita, jotka maisemille antoivat erikoisen sulon, kylät ja viljapellot taas ilmaisivat asukkaitten uutteruutta. Rahvas otti molemmat matkustajat kaikkialla vieraanvaraisesti vastaan, rukoili heille onnellista matkaa ja varusti heille hyvät eväät. Kivistä, kallioista ja vedenalaisista luodoista oli sitä vastoin sitä enemmän vastusta ja niitä piti alinomaa varoa. Vuorimaisemat kuitenkin pian loppuivat ja veljekset tulivat Nupe maahan. Niger siellä levisi ja kääntyi itää kohti, virraten matalan hietakivitasangon halki jyrkkäin törmäin välissä. Tämä seutu oli harvaan asuttua, koska Niger tulvillaan ollessaan peittää koko laakson, muuttaen sen järveksi. Alempana joki uudelleen kapeni ja kääntyi etelää kohti, vastaanottaen vasemmalta puolelta suuren Benuen, jonka virtaus oli niin heikko, että veljekset nousivat sitä vähän matkaa, ennenkuin huomasivat sen Nigeriin laskevan.

Niger juoksi sitten kapeassa rotkolaaksossa kauniin vuoriston poikki, kahden puolen rannoillaan korkeita kukkuloita ja pöytämävuoria. Uoma oli täynnään luotoja ja kallioita, jotka kohottivat veden aaltoihin ja väkeviin pyörteihin. Tästä luonnon portista päästyään joki jälleen levisi majesteettisiksi oikeiksi, joilla troopillinen aurinko paahtoi täydellä terällään. Vuoret vaimenivat loiviksi maanaalloiksi ja nämä vuorostaan rannattomaksi tasaiseksi lakeudeksi, joka vain vähän kohosi joen pintaa korkeammaksi. Kuta kauemmaksi veljekset kulkivat, sitä rehevämmäksi kasvullisuus kävi, kunnes troopillinen aarniometsä koko juhlallisuudessaan ympäröi matkustajia. Eivät milloinkaan ennen he olleet nähneet niin

valtavia puita, niin rehevää pensaikkoa, niin taajassa kaikenlaisia köynnöskasveja.

Sieltä täältä pilkoitti aarniometsän tummasta kainalosta nuokkuvien palmujen koristamia sieviä kyliä. Majain edustalla vetelehti melkein alastomia alkuasukkaita, viettäen joutoaikaansa laiskuudessa, kuten luomisen herroille sopikin. Joessa pulikoi alastomia lapsia ja naiset häärivät kotiaskareissaan. Toisin paikoin oli ryhdytty taisteluun rehevyyttä vastaan ja metsään raivattu pieniä peltotilkkuja jamsin, papujen ja sokeriruovon viljelystä varten. Niger itse missä levisi kauniiksi, järven kaltaiseksi suvannoksi, jonka rantoja aarniopuut köynnöskiehkuroineen saartoivat, missä kierteli kapeampana kellanhohtavien hiekkarantain välitse. Kanootteja liukui nopean virran mukana, taikka melottiin niitä hitaasti vastavirtaan. Veden alentuessa pintaan kohonneilla matalikoilla loikoili kammottavan pitkiä krokotiileja kuin lahoja puupölkkyjä ja syvemmissä haudoissa korskuivat virtahevot uhmauksiaan. Pinnalla uiskenteli suuret määrät vesilintuja, toisia kalasteli allikoissa tai oli rannalla lepäämässä.

Molemmat retkeilijät tulivat nyt pakanallisten raakalaiskansain alueille ja heidän täytyi, ylempänä saamaansa neuvoa noudattaen, matkustaa öiseen aikaan ja päivällä levätä. Murhat, ryöstöt ja varsinkin orjastusretket ylläpitivät seudussa ainaista turvattomuutta, jonka lisäksi fetishin palvelus ja ihmissyönti raaistuttivat kansan tapoja. Landerien palkkaamat saattajat eivät mitenkään tahtoneet uskaltaa lähteä tähän seutuun, mutta veljekset osasivat pakottaa heidät. Jo ensimmäinen kosketus asukkaitten kanssa osoittikin, ettei heidän pelkonsa suinkaan ollut suotta.

He tulivat nyt seutuun, joka oli enemmän rämettä kuin kuivaa maata. Joki haaraantui lukuisiksi unteloiksi putaiksi, jotka kiertelevät mereen vuosituhansien lietteen muodostaman deltan poikki. Atlantin meren läheisyyttä todisti eräänä päivänä nähty kookospalmukin, sillä tämä puu ei

koskaan kasva kaukana suolamerestä. Toisena päivänä nähtiin merilokki ja rannoilla asukkailla oli eurooppalaisia kankaita. Vihdoin muuan neekeri, jolla oli yllään sotamiehen takki, huusi: »Halloo, engelsmanni, tulkaa tänne!»

Eräänä aamuna veljekset huomasivat puolensataa suurta kanoottia, joita melottiin vastavirtaan heitä vastaan. Useassa liehui Englannin lippu ja valkoisia lippuja, joihin oli maalattu kaikenlaisia kuvia, kuten miehen sääriä, tuoleja, pöytiä, karahveja, laseja ja muita esineitä, jotka todistivat tuttavuutta Guinean rannikon valkoisten kauppa-asemain kanssa. Veneissä olevat ihmiset olivat puetut eurooppalaisiin vaatteihin, lukuunottamatta housuja, jotka olivat kuninkaitten etuoikeus. Kun alukset tulivat lähemmäksi, huomasivat veljekset, että nämä mustat olivat aseistetut kiireestä kantapäähän ja että lavoilla oli pieniä tykkejäkin. Se oli sotajoukko ja muutaman minuutin kuluttua Landerien ja heidän miestensä ilo muuttui kauhuksi, sillä muitta mutkitta heidät otettiin vangiksi tavaroineen päivineen ja valkoisille olisi voinut käydä huonosti, ellei tuossa joukossa olisi ollut muutamia muhamedinuskoisia marabuutteja, jotka pelastivat heidät.

Landerit vietiin nyt Eboen kuninkaan luo, jonka väkeä tämä sotajoukko oli, ja siellä heidät kahdenkymmenen orjan hinnalla lunasti vapaaksi meren rannalla asuva kuningas Boj, jonka kaupunki, Brass Town, oli Nigerin pääsuuhaaran suulla. Landerien piti maksaa hinta vekselillä ja antaa vielä viidentoista orjan hinta vaivan palkaksi. Kuningas Bojn veneessä veljekset sitten pääsivät laskemaan merenrannalle.

Mangrove kävi yleisemmäksi, kuta enemmän kuiva maa katosi ja liejuinen räme kävi vallitsevaksi. Luodevedellä rannat olivat katalaa rämettä, vuoksivedellä kuin tulvan peittämää metsää. Matkatessaan tämän seudun läpi veljekset hyvin käsittivät, miks'ei kenenkään mieleen ollut

juolahtanut tarkemmin tutkia tätä pudas- ja salmisokkelikkoa, jonka vesitiehyeillä ei ollut mitään varmaa suuntaa. Ne olivat enimmäkseen vähäpätöisiä, mutta yhteensä ne muodostivat suuren joen suun.

Marrask. 24 p. 1830 alkoi mangroverämeen poikki kuulua Atlantin rantahyökyjen jyrinää, joka molempien matkustajien korvissa kaikui kuin ihanin soitanto, ja pian avautui heille meren ulappa ja sen raikkaat tuulahdukset vilvoittivat heitä viihdyttävällä hyväilyllään. Niger oli luovuttanut salaisuutensa, sen portit oli avattu kaupalle ja yritteliäisyydelle.

Kuningas Boj, ruhtinas-orjakauppias, asui pääsuuhaaran Nunin suussa. Hän oli aitoafrikkalainen hirmuhallitsija, josta kosketus eurooppalaisten kanssa lisäksi oli tehnyt pohjattoman juopon. Satamassa oli englantilainen kauppalaiva ja Lander luotti siihen, että hän tämän kapteenilta saisi lainaksi lunnaat, etenkin kun hänellä oli hallituksen käskykirje, mutta hän saikin jyrkän, raa'an kiellon vastaukseksi. Ja siitä kuningas Boj taas hirmustui siihen määrään, että veljesten henki oli vaarassa. Joulukuun alussa 1830 hän kuitenkin laski heidät mainitulla laivalla lähtemään Fernando Po saarelle, joka siihen aikaan oli Englannin hallussa. Landerien aikomus oli palata sieltä kotimaahan samalla laivalla, jolla olivat sinne tulleetkin, mutta he muuttivat sitten mieltään. Se oli heidän onnensa, sillä tuota laivaa ei koskaan enää kuulunut ihmisten ilmoille. Kun samoilla vesillä siihen aikaan nähtiin merirosvolaivan kaltainen alus, joka ajoi sitä takaa ja ampui laukauksia, otaksuttiin kauppalaivan joutuneen sen saaliiksi ja miehistön saaneen aalloissa hautansa. Siten merirosvot tavallisesti vapautuivat liioista suista ja todistajista.

Fernando Posta ei kuitenkaan ollut yhtä vaikea päästä kotimaahan kuin Nigerin suusta niihin aikoihin.

Englannin hiljakkoin perustettu maantieteellinen seura antoi Landerille ensimmäisen mitalinsa, mutta muutoin hänen palkkansa oli ylenmäärin

niukka» Jos saman matkan olisi suorittanut herrasmies, olisi hänet aateloitu ja runsailla lahjoilla palkittu.

Kaupparetkikunta Nigerille.

Landerin matkalla oli viipymättä käytännöllisiä seurauksia. Liverpoolin kauppiaat rakennuttivat kaksi matalakulkuista siipilaivaa ja lähettivät ne v. 1832 nousemaan uutta kauppatietä sisämaahan. Ne saapuivat, Richard Lander mukana, Nigerin Nun suuhaaraan, jossa »kuningas Boj» sai lunnaansa, joka ei kuitenkaan estänyt häntä sitten joka tavalla vahingoittamasta retkikuntaa ja koettamasta sitä tuhota. Nunin kahden puolen oli kiinteät rannat, mutta ylempänä sen monet putaat haarautuivat mangroverämeihin. Retkikunta viivytteli näitä putaita tutkiessaan liian kauan ja seuraus siitä oli, että kuume alkoi tehdä tuhojaan. Kun se vihdoinkin pääsi itse joelle terveellisempiin seutuihin, oli vesi laskenut niin vähiin, että laivat tuon tuostakin ajoivat karille. Suuhaarain varsilla rannat olivat paljasta sakeata metsää ja mangroverämettä, eikä näkynyt muuta elämää kuin kurkia rannoilla ja pilvittäin sääskiä, jotka kiduttivat matkustajia. Vähitellen rantain kasvullisuus kävi yhä rehevämmäksi ja varsinkin palmut kasvoivat erinomaisen komeiksi. Korkeammalla alkoi jokivarressa olla yhä enemmän kyliä, ensin majoja yksitellen, sitten ryhmittäin, sitten pieniä kyliä ja yhä ylempänä suuria väkirikkaita kaupungeita. Maa kävi yhä kauniimmaksi ja näköpiiriin kohosi korkeita vuoria.

Huhu retkikunnasta ja sen ihmeellisistä laivoista oli kulkenut nopeammin kuin se, ja kaikkialla keräytyi väkeä, kun retkikunta poikkesi maihin kauppasopimuksia tekemään. Tämä tapahtui suurenmoisilla menoilla, joista neekerit eivät paljoa ymmärtäneet. Lander oli kenraalin univormuun puettu, muilla oli värikkäitä fantasiapukuja kirjavine turbaaneineen ja vyötteineen.

Neuvottelijain päällä kannettiin suunnatonta kirjavaa päivänvarjostinta. Aukkaat tosin helposti suostuivat tekemään kauppasopimuksia, mutta tätä kauppayhteyttä ei sitten ollut niinkään helppo saada toteutetuksi, kuin englantilaiset luulivat. Lähempänä meren rantaa väestö pelkäsi suututtavansa orjakauppiaat, jos alkoi virralle tulevien kauppiaitten kanssa heidän ohitsean kauppaa tehdä, ja ylempänä kansa taas oli kokonaan riippuvaista arabialaisista ja fulbeista, joille oli edullisempaa, että kauppa kulki Saharan poikki Välimerelle niinkuin ennenkin. Paljon englantilaisia kuoli kuumeseen molemmilla laivoilla. Lander erään toisen kanssa nousi jokea veneellä melkoisen matkan, pääsemättä kuitenkaan Bussan koskille saakka, ja sitten Benuetakin kappaleen matkaa. Lopulta retkikunta lähti Fernando Pohon. Sieltä tehtiin vielä uusi yritys alkaa joella kauppa, mutta ei sekään onnistunut. Tällä retkellä Richard Lander eräässä kahakassa sai haavan ja Fernando Pohon palattuaan kuoli v. 1834.

Huono menestys oli seuraavillakin retkikunnilla, jotka höyrylaivoilla nousivat virtaan, ja siihen oli syynä kuume. Ensimmäisen vakinaisen kauppa-asemansa englantilaiset perustivat Benuen suuhun. Se vähitellen vaurastui ja musta väestö läheltä ja kaukaa alkoi saapua sinne kauppaa tekemään. Orjakauppaa englantilaiset alusta alkaen jyrkästi vastustivat. Vähitellen he saivat Nigerin varsilla niin suuren vaikutusvallan, että seuraavina vuosikymmeninä koko Nigerin ja Tshadin välinen maa joutui Englannin vallan alaiseksi ja Sokoton ja Bornun sulttaanit vasalleiksi.

Salaperäinen Timbaktu.

Samaan aikaan kun Clapperton lähti toiselle matkalleen, Englannin hallitus lähetti Nigerille toisenkin retkikunnan, jonka päämääränä oli Timbaktu. Sitä johti skotlantilainen Alexander Gordon Laing, joka jo ennen

oli sotinut Ashantia vastaan ja tehnyt matkan Nigerin lähteille. Hän kuitenkin päätti saavuttaa Timbuktun pohjoisesta, arabialaisten ja berberien maitten kautta.

Laingin retki.

Laing matkusti ensin Tripoliin ja sieltä lounasta kohti Ghadames nimiseen keitaaseen. Siellä hänet otti suojaansa sheikki, joka oli elänyt Timbuktussa parikymmentä vuotta. Aavikkomatalla tuaregit kuitenkin hyökkäsivät retkikunnan kimppuun ja Laing sai niin pahoja haavoja, että parantuminen näytti mahdottomalta. Mutta hän parani kuitenkin ja jatkoi sitten matkaa Tuatin kautta Ualataan, salaperäiseen aavikoiden rosvokaupunkiin, jonka ranskalaiset vasta muutama vuosi takaperin uudelleen löysivät ja anastivat. Ualatasta matka piti Timbaktuun, jonne Laing saapui elokuussa 1826, lähettäen sieltä karavaanien kanssa kotimaahan useita kirjeitä. Hän aikoi nyt palata takaisin kotimaahan Saharan poikki, mutta viisi päivää matkalle lähtönsä jälkeen hänet murhattiin.

Monta vuosikymmentä myöhemmin on koottu tietoja syistä ja tavasta, miten murha tapahtui. Laing oli, niin kerrottiin Timbuktussa ranskalaisille, herättänyt asukkaitten epäluuloja sen kautta, että hän oli niin paljon kirjoitellut ja piirrellyt ja salaa vasten kieltoa käynyt kaupungin satamassa Kabarassa. Timbuktun etevimmät miehet silloin päättivät, että hän oli urkkija ja oli surmattava, ja he antoivat murhan toimeenpanon sen mauripäällikön huoleksi, joka lähti Laingia paluumatkalle saattamaan. Eräänä aamuna Laing äkkiarvaamatta kuristettiin kameelin selkään noustessaan, hänen vähääkään aavistamatta, että vaara uhkasi. Hänen laajat muistiinpanonsa katosivat — ehkä jaeltiin pitkin erämaata amuleteiksi.

Ensimmäinen eurooppalainen, joka pääsi tarujen salaperäiseen Timbuktuun, oli siis englantilainen. Mutta ranskalainen oli se mies, joka sieltä ensimmäiseksi poiskin pääsi. Hänen nimensä oli René Caillé.

René Caillé.

Caillé oli köyhä, ainoastaan alkeiskoulua käynyt nuorukainen, kun hän, kunnianhimoisia tuumia mielessään, lähti kotimaastaan Senegaliin, yrittääkseen sieltä sisämaahan. Erään englantilaisen retkikunnan mukana matkustaessaan hän sairastui kuten muutkin, mutta ei siltä menettänyt haluaan tunkeutua Timbuktuun. Selviytyäkseen paremmin matkalla hän lähti maurien luo, oppi arabiaa ja kääntyi muhamedin uskoon, harjoitteli tarkkaan kaikki uskon temput ja luki koraania. Näin valmistettuna hän koetti saada Senegalin maaherralta sen verran varoja, että voisi matkustaa sisämaahan kauppiana, mutta kun pyynnöt olivat turhat, luopui hän taas maurilaisesta puvustaan ja toimi englantilaisen indigotehtaan johtajana, kunnes oli saanut kootuksi pienen pääoman matkaa varten. Sillä varustuksia hankittuaan hän liittyi erääseen neekerikaravaaniin ja lähti mauriksi puettuna sisämaahan. Kokien monenlaisia kohtaloita, joista päättäen eivät tässä maassa arabialaisetkaan aina ruusuilla tanssineet, Caillé saapui Nigerin rannalle ja kulki edelleen suureen ja varakkaaseen Djennen kaupunkiin, jossa ei kukaan ennen häntä ollut käynyt; Mungo Park veneineen oli kulkenut kaupungin sivu. Välillä hän oli ollut sairaana, eikä voinut maksaa isännälleen, joka oli hänet parantanut, tämän haluamaa ambra-helminauhaa; viidenkymmenen vuoden kuluttua eversti Gallieni, valloittaessaan maan ranskalaisille, muisti tämän lupauksen ja antoi helminauhan Caillé'n isännän perillisille ja tapaus teki asukkaihin syvän vaikutuksen. Djennestä Caillé matkusti jokiveneellä Timbuktuun, mutta tämä kauan toivottu matkan määrä tuotti hänelle suuren pettymyksen. Se ei

ollut suuri eikä varakaskaan, ja sen kauppa oli paljon pienempi kuin Euroopassa oli kuviteltu. Siinä ei ollut muita mainittavia loistorakennuksia kuin kolme moskeijaa. Kaupungin ympärillä oli kuiva aavikko hietikoineen, jossa petoeläimet ja villiintyneet koirat samoilivat. Asukkaista suuri osa oli songhoineekereitä, loput arabialaisia, tuaregeja ja berberejä. Luultavasti Timbuktun kuitenkin on ennen vanhaan ollut nykyistään tärkeämpi paikka. Sen merkitys johtui siitä, että sen luona Saharan karavaanikauppa ja Nigerin jokikauppa yhtyivät. Kameelit eivät yleensä menestyneet Sudanin kosteassa ilmastossa, eivätkä karavaanit sen vuoksi kulkenet aavikoiden rajaa kauemmaksi. Timbuktun kauppa kävi etupäässä Marokkoon, joka maa oli jonkin aikaa pitänyt sitä valtansakin alaisena ja jättänyt sinne kansalaisiaan, jotka sittemmin ovat sekaantuneet paikkakunnan väestöön. Kaupungissa vietettiin jotenkin iloista elämää, koska sinne saapui paljon muukalaisia, jotka liikuttelivat rahoja ja tahtoivat matkalla ollessaan nauttia elämästä.

Caillé oli keksinyt sen valeen, että hän oli egyptiläinen, joka oli kohtalon kovuuden kautta joutunut pois omalta maaltaan ja nyt kaikin mokomin tahtoi sinne palata. Tämä kertomus ja hänen harras muhammedilaisuutensa liikuttivat monen varakkaan arabialaisen mieltä ja häntä autettiin. Toukokuussa 1828 hän lähti Saharan poikki paluumatkalle kotimaahansa, saapuen ensinnä Arauaniin, jonka läheisyydessä Laing oli murhattu. Arauanissa oli hyvät kaivot, mutta muutoin se oli kokonaan vailla kasvullisuutta. Talot olivat aivan pimeät, koska lentävä hiekka tunkeutui kaikkialle. Karavaanin asemapaikkana tämä kurja kaupunki, jossa asuu arabialaisia, yhä vieläkin on tärkeä. Arauanissa Cailléta ensi kerran matkan kuluessa epäiltiin siitä, ettei hän ollutkaan oikeauskoinen. Mutta hän suoritti kaikki hartaudentarjoitukset niin moitteettomasti, että epäluulot jälleen hälvenivät ja hän sai jatkaa matkaa karavaanin kanssa, johon kuului 1400 kameelia ja jonka päämäärä oli Atlas-vuoriston eteläpuolella oleva Tafiletin keidas. Matka oli vaikea polttavan erämaantuulen ja kuivuuden vuoksi, Caillé sairastui keripukkiin ja sai kokea muitten matkustajain puolelta

paljon huonoa kohtelua, nämä kun epäilivät häntä kristityksi varsinkin siitä syystä, ettei hän osannut pyörittää riisiä pieniksi palleroiksi sormiensa välissä niinkuin muut maurit. Vedestä oli usein puutetta, mutta ruokaa hän sai runsaasti naisilta, joille hän kirjoitteli amuletteja, että heidän sukulaisensa pääsisivät naimisiin. Oleskeltuaan jonkun aikaa Tabletissa Caillé matkusti Atlaksen poikki Fesiin, Marokon pääkaupunkiin. Mutta siellä hänen ei ollut hyvä olla, sen enempää kuin Mekineshissäkään. Hänen täytyi karttaa ihmisiä ja viettää yönsä ulkona taivas'alla. Lopulta hän pääsi Rabat nimiseen satamakaupunkiin, mutta kun Ranskan sikäläinen konsuli oli juutalainen, joka ei tahtonut häntä auttaa, täytyi hänen vaeltaa edelleen maisin Tangeriin, jossa hän vihdoinkin sai apua ja pääsi matkustamaan kotimaahansa. Ranskan tiedeseura oli luvannut 10,000 frangin palkinnon sille, joka ensiksi kävisi Timbuktussa, ja tämä palkinto annettiin Cailléille, jota paitsi kunnialegioonan risti ripustettiin hänen rintaansa. Caillé julkaisi matkakertomuksen, joka kuitenkin oli hieman hajanainen, ja siitä monet epäilivät, ettei hän ollutkaan käynyt Timbuktussa. Myöhemmin on kuitenkin voitu todistaa, että hän puhui totta.

Algerian valloitus.

Algeria oli kuudennentoista vuosisadan alkupuolella maurien vankin pesäpaikka Välimeren rannalla. Sieltä harjoitettiin merirosvoutta, joka mitä tuntuvimmin häiritsi kristittyjen rantain rauhaa ja kristittyjen valtain kauppaa. Vuosisatoja tätä ilkeyttä Välimerellä suvaittiin, ennenkuin ryhdyttiin sitä vastaan niin voimallisiin toimiin, että siitä tuli loppu. Algeria oli jo aikaisin vapautunut Turkin ylivallasta, niin ettei Portin lähettämiä pashoja edes lopulta päästetty maihin. Valta oli sotilaskastin, janitshaarien,

ja merirosvojen käsissä. Nimellisenä ruhtinaana oli dei ja hänen alaisinaan kolme beitä.

Ranska tuli melkein vastoin tahtoaan Algerian valloittaneeksi. Dei oli käynyt niin kopeaksi, että hän kerran karpäsviuhkallaan löi Ranskan lähettilästä kasvoihin. Semmoinen loukkaus ei saanut jäädä aivan rankaisematta. Alger kaupungin satama saarrettiin, mutta Ranskan hallitus oli kovin vastahakoinen sen tehokkaampia pakkokeinoja käyttämään. Vasta kun erästä ranskalaista laivaa oli Algerin linnasta ammuttu, vaikka sillä oli airutlippu mastossa, täytyi Ranskan ryhtyä tositoimiin. Se lähetti meren poikki sotaväkeä, joka v. 1830 valloitti Algerin, räjäytti ilmaan sen linnan ja vangitsi pöyhkeän dein, joka vietiin maanpakoon. Janitshaarit seurasivat mukana. Ranska ei kuitenkaan alussa anastanut maata, se piti vain hallussaan tärkeimpiä rannikkokaupunkeja ja odotti, mihin suuntaan asiat kehittyisivät. Sitä algerialaiset pitivät heikkoutena ja kävivät heidän kimppuunsa. Ranskalaisten täytyi nyt maansa kunnian vuoksi ryhtyä sotaan, ja siitä oli seurauksena Algerian valloitus.

Se valloitettiin, mutta sillä ei vielä Ranskan valta ollut juurtunut. Algeriassa oli pääasiallisesti kaksi kansanainesta, berberit, maan alkuväestö, vanhimpia rotuja, mitä yleensä on olemassa, ja myöhemmin maahan tulleet arabialaiset. Turkkilaisiakin oli tosin alkanut maahan siirtyä, mutta heidät ajettiin kaikki pois. Berberien ja arabialaisten kesken oli tavallisissa oloissa vallinnut paljon vihamielisyyttä, ja berberit yleensä olivat lopulta kokonaan saaneet takaisin itsenäisyytensä, etenkin vuorimaissa. Mutta ranskalaisten valloittaessa maan he sopivat vihansa arabialaisten kanssa ja molemmat kansallisuudet alkoivat yhdessä sotia ranskalaisia vastaan. Siitä tuli pitkälinen kamppailu, varsinkin kun tätä ryhtyi johtamaan Oranin Abd-el-Kader, etevä ja tarmokas mies, jolla oli suuri vaikutusvalta. Edelliset järjestivät maan tavattomasti, loukkasivat asukkaitten uskonnollisia tapoja ja antoivat juutalaisille saman aseman kuin

muullekin väestölle. Joka tietää, missä asemassa juutalaiset tässä maassa elävät, se käsittää, miten tämä loukkasi arabialaisia ja berberejä.

Maanasukkaat saivat taistelussaan apua Marokolta, Abd-el-Kader piti hallussaan Orania ja vähitellen koko Länsi-Algeriaa ja kansa kokoontui hänen lippujensa alle, ikäänkuin uutta profeettaa kuullen. Kesällä 1835 hän voitti melkoisen ranskalaisen armeijan. Saatuaan enemmän väkeä ranskalaiset kuitenkin pian kostivat tappionsa ja valloittivat Constantinen. Lyhyttä välirauhaa hyväkseen käyttäen Abd-el-Kader melkoisesti vahvisti asemaansa, kokosi suuren armeijan, paljon sotatarpeita ja ruokavaroja ylämaahan, luonnostaan vahvoihin paikkoihin, ja näihin varustuksiinsa luottaen ryhtyi ajamaan muukalaisia maasta pois. Ranskalaisten parempi sotataito ja mieskuri kuitenkin vähitellen tekivät tehtävänsä, Abd-el-Kaderin linnoja ja varastoja alettiin valloittaa toinen toisensa perästä ja Aumalen herttuan onnistui lopulta yllättää hänen leirinsäkin. Niinkuin tavallisesti vastoinikäymisissä, niin nytkin löyhtyivät ne innostuksen siteet, jotka pitivät koossa hänen puoluelaisiaan, ja vihdoin hänen täytyi paeta Marokkoon, jonka hallitsijan hän sai yllytetyksi sotaan ranskalaisia vastaan. Mutta Marokkokin voitettiin ja pakotettiin tekemään rauha. Abd-el-Kader pakeni takaisin Algeriaan, mutta hänen asiansa oli nyt menetetty ja hänen täytyi v. 1847 antautua ranskalaisille, jotka veivät hänet Ranskaan vangiksi. Rannikko ja laajalti ylämaitakin oli näin Ranskan hallussa, mutta Kabylia oli vielä itsenäinen. Senkin vuoro kuitenkin tuli, ja sitten ranskalaiset alkoivat ulottaa valloituksiaan yhä kauemmaksi eteläänpäin, anastaen Shott ylängötkin, jotka ovat tunnetut suolajärvistään, ja läheiset osat Saharaa.

Algerian valloitus avasi uusia teitä Pohjois-Afrikan maantieteen tutkimiselle. Ranskalainen sotaväki oli jo v. 1847 kulkenut Atlaksen poikki ja saapunut Figuigin keitaaseen Marokon rajalle. Toisin kuin aikanaan espanjalaiset Etelä-Amerikassa ranskalaiset kaikin tavoin kehoittivat

jatkamaan löytöjä, koska maan tunteminen oli heille välttämätöntä, jos mieli jatkaa valloituksia kauemmaksi etelää kohti.

Saksalaisia matkustajia.

Heinrich Barth.

Tärkein Algerian valloituksen jälkeisistä matkustajista oli t:ri Heinrich Barth. Hän oli syntynyt Hampurissa v. 1831 ja tutkintonsa suorittanut Berliinin yliopistossa. Melkein paikalla hän sitten lähti matkoille ja matkusti kuolemaansa saakka, joka hänet tapasi jo 44:nnellä ikävuodella. Barth opiskeli Italiassa muinaistiedettä, ja siellä hänet valtasi halu tutkia Rooman vanhoja pohjois-afrikkalaisia siirtomaita. Matkustettuaan rannikon Tunisista Egyptiin saakka hän Vähän Aasian kautta palasi kotia, opittuaan perusteellisesti arabiaa ja muutoinkin tutustuttuaan Afrikan oloihin. Barth asettui sitten yksityisdosentiksi Berliinin yliopistoon, mutta ei kauankaan joutunut alallaan olemaan. Kehittääkseen edelleen Oudneyn-Clappertonin-Denhamin retken aikaansaamia suhteita Englannin hallitus v. 1849 lähetti James Richardsonin Sudaniin aikaansaamaan kauppayhteystä näitten maitten kanssa Saharan poikki, ja Barth sekä tähtitieteilijä Overweg pääsivät Preussin hallituksen pyynnöstä retkikunnan mukaan. Richardson oli jo ennen tehnyt tutkimusretken Fessaniin.

Maaliskuussa 1850 retkikunta lahti Tripoliista, kulkien Mursukiin tavanmukaista karavaanitietä. Sieltä se jatkoi matkaa Tintellust-nimiseen keitaaseen, josta Barth teki poikkeuksen Airin eli Aspenin vuorimaahan, Aga Richardson kuoli jo v. 1851 keväällä, kuuden päivämatkan päässä

Kukasta, ja molemmat saksalaiset päättivät hänen jälkeensä saattaa englantilaisen yrityksen onnelliseen päätökseen. Overweg jatkoi matkaa Kukaan, Bornun pääkaupunkiin, jonne Barth toista tietä saapui jo ennen häntä. Overwegin suorittaessa Kukassa kaikenlaisia tieteellisiä töitä Barth matkusti edelleen etelää kohden, käyden Adamauassa ja sitten tunkeutuen Benuen latvoille saakka, jonka suupuolen Lander oli löytänyt.

Adamaua.

Adamaua, joka oli Sokoton maakunta, vaikka melkein itsenäinen, oli erinomaisen kaunista maata korkeine vuorineen, kunnasmaisemineen ja lakeuksineen. Asukkaat olivat enimmäkseen puhtaita neekereitä, mutta vuosisadan alkupuolella maahan oli asettunut paljon fulbeja, joiden hallussa laaksot nyt enimmäkseen olivat. Nimensäkin maa oli saanut Adama nimisestä fulbepäälliköstä.

Toisen retken Barth yhdessä Overwegin kanssa teki Tshad järven pohjoispuolelle Kanemiin ja kolmannen retken yksin Adamauan ja Bagirmin välisiin seutuihin. V. 1852 Overweg malarian murtamana kuoli ja Barth hautasi hänet Tshad järven rannalle. Overweg oli ensimmäinen eurooppalainen, joka oli tällä järvellä matkustellut.

Overwegin kuoltua Barth päätti näin yksinkin jäätyään jatkaa tutkimuksiaan, kohdistuen tällä kertaa huomionsa Bornun ja Nigerin välisiin maihin, jotka Clappertonin matkasta huolimatta vielä olivat hyvin vähän tunnetut. Timbuktu oli hänen matkansa päämäärä. Matkatoveriksi hän Kukasta sai erään sherifin, s.o. profeetan jälkeläisen, joka oli tullut sinne Fezistä kauppamatkalle, ja palkkasi itselleen melkoisen joukon palvelijoita. Itse hän tekeytyi muhammedilaiseksi ja otti nimekseen Abd-el-Kerim.

Vuodenaika oli viileä eikä lämpömittari yöllä osoittanut kuin jonkun asteen yli jäätympisteen.

Kukan ja Kanon välillä maisemat olivat yksitoikkoisia alanteita, mutta nyt niiden tummaa savimaata peittivät rehevät laihot neekerihirssiä ja durraa. Syväin kaivojen luona juotettiin nopeaan suuria nautakarjoja, vuohi-, lammas- ja aasilaumoja, mutta näyn maalauksellisuutta koko joukon jäähdytti se, että kaivon omistajat matkamiehiltä kiristivät vedestä hinnan, joka muutoin tässä osassa Afrikkaa oli yleistä.

Kojamin maakunnassa, jossa kylät olivat hajallaan, oli vainioiden ohella laajoja mimoosametsiä, joista suuret kameelikarjat, väestön tärkein omaisuus, saivat ravintonsa. Maassa liikkui paljon paimentolaisheimoja, mutta pahaksi onneksi se oli rosvojenkin maa, ja öisin täytyi asettaa vahdit pitämään silmällä, etteivät nämä päässeet äkkiavaamatta hyökkäämään retkikunnan kimppuun. Barthin täytyi itse tuon tuostakin nousta ylös katsomaan, että vahdit pysyivät hereillä. Toisin paikoin oli maa mustanaan muurahaisia, jotka tuottivat matkamiehille tuhannet tuskat.

Komadugun rannoilla.

Karavaani tuli sitten Komadugun laaksoon. Tämä joki tuo länsipuolelta Bornun vedet Tshadiin. Siellä heidän oli kuljettava lukuisain uomain poikki, joissa alati väjyi salaisia hautoja suistaakseen varovaisimmankin miehen ratsuineen liejuiseen veteen. Sadeajalla seudun ja sen sankkain metsäin läpi olisi ollut vaikea matkata, mutta viileällä ajalla se oli oikea luonnon paratiisi. Majesteettisia tamarindirymia alkoi esiintyä ja helmikanat eläyttivät maisemia. Mutta sääskiä oli suunnattomasti eivätkä ne antaneet matkustajille lepoa yöllä eivätkä päivällä. Tuon tuostakin hypähti

pensaikoista ja pitkän ruohon seasta juoksuun tetel-antilooppeja ja toisin paikoin suurempi kargum antilooppi kauhistuneena pakeni karavaanin tieltä. Joessa oli runsaasti oivallisia kaloja. Vuotuisten tulvain vuoksi Komadugun laakso oli melkein asumaton. Se olisi ollut metsästäjän paratiisi, mutta maan omat asukkaat eivät olleet yhtä innokkaita metsästäjiä kuin lännempänä haussat.

Nyt ei laaksossa näkynyt muita ihmisiä kuin joku yksinäinen parikunta, joka yhteen sidotuilla kurbitsipulloilla ratsasti joen poikki. Lauttapaikalla oli kuitenkin väkeä, joka auttoi karavaanin joen poikki, kiskoen avustaan runsaan hinnan.

Manga.

Manga maakunta, johon retkikunta nyt tuli, oli aaltoilevaa, punaisen hiedan muodostamaa kunnasmaata, jossa viljeltiin etenkin maapähkinöitä ja papuja sekaisin samassa vainiossa. Pavut kypsyivät myöhemmin, jonka vuoksi ne ensimmäisen sadon korjauksen jälkeen jätettiin kameeleille ja karjalle, muodostaen erinomaisen rehun. Komadugun eteläpuolella asuttiin savimajoissa, pohjoispuolella ruokomajoissa, jotka usein olivat köynnöskasvien verhoamat. Mangan asukkaat eivät olleet hevosmiehiä, kuten Kanon seudun, eivätkä kameelin kasvattajia kuten Kojamin, vaan kulkivat jalan, jousi ja nuolet ynnä kirves aseinaan. Profeetan jälkeläisen päältä he ryöstivät peiton hänen maatessaan, vetäen häntä kappaleen matkaa perässään, kun hän ei tahtonut omaisuudestaan luopua.

Kulkien ohi Gremarin, muureilla ympäröidyn' kaupungin, jonka ympärillä karjoja kävi laitumella, karavaani tuli kuivempaan ja kuumempaan maahan, jossa siihen yhtyi joukoittain kulkukauppiaita, jotka

kantoivat tavaroitaan päänsä päällä. Tämä Munijon maa metsäisine mäkiineen, suolajärvineen ja suolattomine järvineen, kaupunkeineen, kylineen, viljelysmaineen ja laitumineen, loppumattomille nauta- ja kameelikarjoihin, lammas-, vuohi- ja hevoslaumoihin puolusti niitä kauniita nimiä, »Dumpalmumaan kuningatar», »Maailman sulous» y.m., joita matkan varressa oleville paikoille oli annettu. Kaikki kaivot olivat syvät ja poikia ja tyttöjä puullasi joukoittain niiden ympärillä, nostaen vettä eläimille, joita katkeamatta virtasi kaivoille. Paljon ihmisiä tuli vastaan kuljettaen härkään selässä satojaan kaupunkeihin dumpalmun lehdistä tehdyissä säkeissä. Tässä seudussa oli natronijärviäkin, jotka kuitenkin olivat kauniimmat kuin erämaassa, niiden ympärillä kun viljeltiin puuvillaa, derabahamppua, dumpensasta ja ruohoa.

Karavaani sai häiritsemättä kulkea näiden seutujen läpi. Melkein poikkeuksetta sitä kohdeltiin vierasvaraisesti, jopa toisinaan odottamattoman ystävällisestikin. Muureilla ympäröityjä kaupungeita ja kyliä, neekerien majoja ja savipalatsia oli niin taajassa, että melkein aina oli ihmisasunnoita näköpiirissä. Mutta samoin kuin ainakin maassa, jossa kulkuneuvot ovat huonot, oli täälläkin toisissa paikoissa runsaasti elintarpeita, toisissa taas vallitsi puute. Paljon haittaa oli siitäkin, että maksuvälineet niin suuresti vaihtelivat, ettei ollut helppo arvata kohtuullista hintaa.

Toiset kaupungit, kuten Gure, olivat etäältä nähden sangen maalaukselliset ja niiden maaherrat arvon miehiä, jotka saattoivat lähettää sotaan melko armeijan, mutta joita sen sijaan vaivasi ainainen rahanpuute. Niin oli Gurenkin maaherran laita. Hän paraillaan valmisteli sotaretkeä erästä alaistaan kaupunkia vastaan, joka muka oli osoittanut liian suurta suosiota tuaregeja kohtaan; retken todellinen tarkoitus kuitenkin oli, kuten hän Barthille huomautti, hankkia orjia velkojensa maksamiseen. Tuarcgit

muutoin olivat seudun suurin vitsaus, he kun aina silloin tällöin tekivät siihen ryöstöretkiään.

Wushek oli toinen mielenkiintoinen paikka, »viljavuuden ja kuivuuden, viljelyksen ja autiuden, uutteruuden ja laiminlyönnin sekoitus». Se oli jonkun matkan päässä vuorijonosta, josta sen erotti hedelmätön vyöhyke, mutta kaupungin seuduilla kumpusi maasta monessa norossa lähteitä, joten täällä voitiin viljellä vehnää ja taatelipalmuja, ja kuivemmillaakin paikoilla viihtyi köynnöskasvien verhoama tamarindi. Vettä oli runsaasti, sopivissa paikoissa oli lampia ja kaivot olivat vettä täynnään. Wushek oli Bornun tärkein vehnämaa. Linnain ja tornien raunioita näkyi monessa kohden todistaen sitä, että tämä rauhalliselta näyttävä maa usein oli ollut sodan jaloissa.

Zinder ja sen kauppa.

Joulupäivänä v. 1852 Barth saapui Zinderiin, laajalti kuuluun kauppakaupunkiin, jossa kauppiaitten tavarat kuitenkin olivat tiheään sattuvain tulipalojen vuoksi ainaisessa vaarassa.

Barthin täytyi Zinderissä odottaa tavaroita, joita arabialaisen karavaanin oli määrä tuoda hänelle Tripoliista. Karavaani ja sen mukana lähetys todella tulivatkin perille, rahat kahteen sokerilaatikkoon kätettyinä, niin ettei kukaan aavistanut Abd-el-Kerimin saaneen melkoista rahasummaa, jota olisi kannattanut ryöstää. Barth osti nyt suuren varaston punaisia viittoja eli burnuksia, turbaaneja, peilejä, kankaita, partaveitsiä, rukousnauhoja ja muita tavaroita kohtuullisella hinnalla, koska kaikki eurooppalaiset tavarat karavaanin saapumisen jälkeen olivat melkoisesti halvenneet. Yksi laatikko,

jossa oli 400 dollaria rahaa ja englantilaisia teräaseita, tuli kuitenkin perille liian myöhään ja joutui Zinderissä rosvojen saaliiksi.

Matkaa jatkaen Barth sitten tuli Katsenaan, jossa hän osti Nupen ja Kanon, »Afrikan Manchesterin», pumpuli- ja silkkituotteita ynnä nahkaisia vesisäkkejä, joista paikka on kuulu. Mustia saaleja ostettiin lahjaksi tuaregeille, jotka niillä suojelevat kasvojaan erämaan hiekalta ja hehkulta. Vielä täytyi ostaa tupakkaa, josta Katsena oli kuulu, ja naisten kankaita. Näine neekerien kesken suuresti haluttuine kauppatarvokkeineen Barth arveli voivansa huoletta lähteä matkaa jatkamaan.

Katsenan maaherra oli kuitenkin alkanut ahnain silmin katsella Abd-el-Kerimin suuria rikkauksia, jonka vuoksi Barth ei vaaratta päässyt tästä kaupungista. Edessäpäin taas raivosi ilmisota ja tien varrella ryösteli vihollisen sotajoukko, jonka vuoksi matka oli vaarallinen, mutta lopulta Barth kuitenkin pääsi Sokotoon, joka jo oli edellisten matkustajain käynneistä tunnettu.

Sokoto.

Sokoto ei enää ollut fulbevaltakunnan pääkaupunki ja kaikki oli entisestään rappeutunut. Arabialaiset eivät enää käyneet siellä kauppamatkoillaan, sokeita kerjäläisiä kiehui joka puolella ja markkinapaikalla varsinkin huomasi, kuinka suuresti Sokoto oli sotain ja melskeitten kautta rappeutunut. Se talo, jossa Clapperton kuoli, oli kuitenkin vielä jotenkin hyvässä kunnossa, mutta paljon muita senaikuisia rakennuksia, moskeijoitakin, oli raunioina. Markkinapaikalla myytiin karjaa ja nahkatavaroita, joista Sokoto oli kuulu, ja ostajia oli kohtalaisesti. Hyvä menekki oli etenkin neekerimaassa valmistetuilla suitsilla ja niillä

oivallisilla jalustimilla, joita taottiin näissä seuduin alkuperäisellä tavalla sulatetusta raudasta. Orja maksoi jotenkin saman hinnan kuin hevonen. Suolakaravaani oli juuri saapunut, tuoden tuotteen, joka kautta Sisä-Afrikan on tärkeimpiä kauppatavaroita, ja samalla myös erämaan taateleita. Sokoton ympäristössä viljeltiin alavilla vesiperäisillä mailla riisiä. Sulttaani asui nyt Wurnossa, Sokoton itäpuolella.

Sokoton tuolla puolen Barth tuli maahan, joka oli tuiki tuntematonta. Gandon päällikkö Khalilu, fulbe, jolla oli yhtä suuri valta kuin Sokoton sulttaanilla, oli katkera kristittyjen vihaaja, mutta leppyä Barthiin hänen kauniit lahjansa saatuaan: kolme eriväristä burnusta, haikia hienointa lajia, Stambulin maton, kaksi kokonaista musliinipakkaa, punaisen lakin, neljä sokeritoppaa, kolme pulloa ruusuöljyä, pari partaveistä, viisi peiliä, naulan neilikoita, toisen bentsoiinia — yhtä kuninkaallisen lahjan kuin Sokoton sulttaanikin, kahta hopeahelaista pistoolia lukuun ottamatta.

Paikkakunnalla asusti kuitenkin eräs maailmaa kierrellyt juoniva arabialainen, joka panetteluillaan yllytti päällikön Barthia vastaan, niin että tämän vielä täytyi antaa kauniit lahjat hänelle ja päällikön veljillekin ja päällikölle itselleen niinikään hopeahelaiset pistoolit, samoin kuin Sokoton sulttaanillekin. Lopulta Barth kuitenkin sai suojakirjeen jatkaakseen matkaa Nigerille, jonne ei enää ollut pitkältä.

Edessäpäin oli sota riehunut ja liikkui rosvoilevia joukkoja yhä vieläkin ja maa oli toisin paikoin hävitetty niin autioksi, että elefantit, jotka jo olivat niiltä kaikkoneet muualle, jälleen tallasivat viljelyksiä ja kiertelivät puoliautioitten kaupunkien kujilla. Jara, joka vielä hiljan oli ollut kukoistava kaupunki, oli nyt autiona ja asukkaat oli viety orjuuteen. Kauempana Barth ilokseen näki erään Joloffin miehen, joka oli tullut Atlantin rannalta ja nyt oli menossa Kardiin kaupustelemaan. Sitten alkoi matkan varressa olla taajassa hyvin linnoitettuja kaupungeita, joissa

vastaanotto oli hyvä, missä ne eivät olleet autioina. Mutta kaikkialla epäiltiin, tokko karavaani pääsisi Nigerille.

Lähempänä Nigeriä karavaani tuli metsää kasvavaan erämaahan, jossa puut olivat täydessä kukassa ja levittivät huumaavaa tuoksuaan, mutta jossa kyläin puutteen vuoksi oli vaarallista yötä viettää. Muuta neuvoa ei kuitenkaan ollut, ja tästä uskaliaasta teosta maanasukkaat sitten alkoivat pitää Barthia erikoisen rohkeana miehenä ja vielä hänen paluumatkallaankin muistelivat tätä urotyötä.

Sajn kaupungin kohdalla Barth, lopputaipaleen kivistä erämaata kuljettuaan, vihdoinkin näki Nigerin, joka tällä kohdalla oli noin 700 metrin levyinen. Saj majoineen ja palmuineen oli toisella rannalla. Lauttapaikalla oli vilkas liike, kameeleja, aaseja, kuormahärkiä, viljaa, lampaita, ihmisiä ja kauppa-tavaroita kulki edes takaisin suurilla veneillä, jotka oli tehty kahdesta koverretusta ja keskeltä yhteen neulotusta puusta. Barthin tuloa odotettiin ja »vetten kuningas», s.o. satamakapteeni, oli lähettänyt Sinderistä noutamaan suurinta viljavenettä, että näin huomattava matkustaja voitaisiin kaikella kunnialla kuljettaa yli.

Sajsta, erinomaisen epäterveellisestä, alavasta kaupungista, jossa vastaanotto ei ollut erikoisen ystävällinen, Barth ukkosilmalla, joka alkoi hiekkatuulella ja päättyi rankkasateeseen, lähti, maan poikki oikaisten, pyrkimään Timbuktuun. Matka kulki mäkisten seutujen kautta, joissa maanmuokkaustyöt olivat täydessä käynnissä. Kyläin merkillisimmät rakennukset olivat kolmesta viiteen metriä korkeat tornimaiset vilja-aitat, jotka olivat maasta koholla, etteivät termiitit niihin päässeet. Samasta syystä aukko, josta viljaa otettiin ja sisään kaadettiin, oli aivan tornin ylälaudassa. Talon muut rakennukset olivat aivan vähäpätöiset näiden viljatornien rinnalla. Tien varressa oli myös monta raudansulatusuunia, joiden korkeus oli kuusi jalkaa ja läpileikkaus juuresta puolentoista. Rautamalmi, joka

louhittiin seudun vuorista, pantiin puutuhkan alle, kunnes metalli alkoi sulaa, jonka jälkeen se uunin pohjalla olevaa kolmea kourua pitkin juoksi säiliöön.

Jokien poikki kuljettiin ruokolautoilla tai yhteen sidotuilla kurpitsipulloilla. Jaghan maakunnassa istui joka majan ovella uutteria kankureita, vasuntekijöitä ja nahkateosten valmistajia, mutta näissä kylissä oli ihmisille vaivaksi ja tavaroille vaarallista olla yötä, koska monessa majassa asusti termiittejä.

Timbuktua lähestyttäessä väestö alkoi käydä yhä vihaisemmaksi ja uskonkiihkoisemmaksi. Eräässä kylässä Barthin olisi käynyt huonosti, ellei hän olisi ilmoittanut olevansa upseeri, joka vei sheikille kirjoja. Tämä vale tehoi niin hyvin, että keihäät laskettiin alas ja Barthin täytyi siunata kaikki laskemalla kätensä heidän likaisille hiuksilleen.

Eräässä kylässä Barthiin liittyi El Walati niminen Länsi-Sudanin arabialainen, joka matkusti hänen kanssaan Timbuktuun. Tämä mies oli kauan asunut tuaregien ja fulbein luona ja puhui sujuvasti kaikkia Atlaksen ja Nigerin välisiä kieliä. El Walati, joka oli puettu pitkään tummaan viittaan ja mustaan turbaaniin, näytti sangen arvokkaalta mieheltä, mutta hyvin monta pahaa metkua hän Barthille teki, ennenkuin tämä pääsi hänestä erilleen.

Matkan varrella väestön ahneus näytti kasvamistaan kasvavan ja maaherrat tavanmukaiset lahjat saatuaan yrittivät riistää matkustajalta vaatteenkin päältä, mutta englantilaiset äimät olivat niin hyvässä hinnassa, etteivät lahjat käyneet ylen kalliiksi. Silmäneuvoja sitä vastoin ei pidetty suurenkaan arvoisina. Tuaregien maassa tilanne kävi yhä vaarallisemmaksi, jonka vuoksi El Walati kehoitti Barthia »profeetan jälkeläisenä» antamaan suuria lahjoja, jotka lahjat hän sitten ovelalla tempulla möikin asianomaisille muka omina tavaroinaan. Lähempänä Timbuktua hän koetti

pari kertaa salaviihkaa murhata Barthin, saadakseen kaikki hänen tavaransa samalla kertaa.

Karavaani yhdytti Nigerin jonkun verran Timbuktun yläpuolella, jonka vuoksi loppumatka oli kuljettava veneellä. El Walati uskotteli väelle, ettei Barth ollutkaan syyrialainen pyhiinvaeltaja, joksi hän oli itsensä ilmoittanut, vaan kristitty, ja tästä Barth joutui niin ahtaalle, että hänen täytyi ruveta lukemaan koraanin alkurukousta, joka päättyy sanoihin »Jumala antakoon vettä». Ja seuraavana päivänä todella satoi ja Abd-el-Kerimin arvo kohosi suunnattomasti.

Joessa näkyi paljon krokotiileja ja virtahepoja ja kaloja oli viljalta, mutta veneliikettä oli nykyään hyvin vähän, vaikka se Songhoi-valtakunnan aikana oli Djennen ja Timbuktun välillä hyvin vilkasta. Lähellä Timbaktuakin joki oli melkein autio. Viikon venematkan jälkeen, syyskuun 7 p. v. 1853, vene laski joen yli toisella rannalla olevaan syrjäjokeen, joka madaltumistaan madaltui, kunnes vene kiinnitettiin hiekkamäellä olevan kaupungin rantaan. Tämä kaupunki kupukattoisine taloineen oli Nigerin satamakaupunki Kabara.

Kakara.

Kabara oli ennen ollut vilkas iso kaupunki, mutta nyt siinä tuskin oli kahtakaantuhatta asukasta ja nämäkin olivat köyhiä ja tietämättömiä. Tuskin oli Barth, joka sanoi matkustavansa Turkin sulttaanin erikoisen suojeluksen alaisena, saanut asunnon, kuin muuan rettelöivä tuaregilainen päällikkö tuli lahjaa pyytämään. Barth ei antanut, mies poistui, mutta paikalla Barthin huoneet alkoivat täyttyä aseellisista miehistä. Ilokseen hän kuitenkin saikin kuulla, että nämä olivat vain paimenia, jotka olivat tulleet karjojaan

suojelemaan juuri äsken lähtenyt miestä vastaan, joka muitten tuaregien kanssa oli tullut rosvoretelle niille seuduin. Timbuktu ympäristöineen todella oli milloin minkin heimon vallan alaisena ja koko seutu penikulmia laajalta rosvopäälliköitten armoilla. Ei ollut mitään mahtia, joka olisi kyennyt estämään heitä ryöstämästä kaupunkilaisia ja sinne asioilleen tulevia muukalaisia.

El Walati älysi nyt olevansa aseman herra ja alkoi paikalla kerjätä Barthilta lahjoja itselleen ja muille, ennenkuin suostui lähtemään Timbuktuun pyytämään arabialaisten päällikön, sheikki El Bakhain suojelusta, sillä tämän miehen turviin Barth, joka ei näy tunteneen kaupungin valtasuhteita, päätti antautua. Seuraavana päivänä El Walati palasi takaisin sheikin veljen ja eräiden muiden miesten kanssa, jotka kaikin mokomin tahtoivat tietää, minkälaisen suojeluksen Turkin sulttaani oli hänelle antanut — El Walati oli heille ilmoittanut, että matkustaja olikin salakristitty. Barthilla ei kuitenkaan ollut mukanaan Tripoliin bein suojakirjaa, jonka vuoksi hänellä ei ollut muuta neuvoa kuin kiiruumman kautta matkustaa El Bakhaita tapaamaan, koska hän nykyisessä asemassaan oli henkipatto, jonka kuka tahansa sai rankaisematta surmata.

"Hän ei kuule".

Kabarasta Timbuktuun ei ollut kuin kymmenkunta kilometriä matkaa, mutta väli, joka oli asumatonta, okapensaikkaa kasvavaa erämaata, oli niin vaarallinen rosvojen vuoksi, että väestö sanoi sitä »Ur-immandes'iksi», s.o. »Hän (Jumala) ei kuule». Ihmisiä tuhkatiheään murhattiin tällä välillä, heidän huutojensa koskaan tuomatta paikalle apua.

Timbuktun läheisyydessä tuli väkeä Barthia vastaan ja joukossa oli muuan, joka puhutteli häntä turkin kielellä, saattaen hyvän syyrialaisen pyhiinvaeltajan pahaan pulaan, koska hänen turkin kielen taitonsa oli sangen puutteellinen.

Likaisia etukaupunkikatuja, matalain ruokomajain keskitse, Barth sitten kulki kaupunginosaan, jossa oli kaksikerroksisia taloja, ja täältä hänelle oli majatalo valittu. Siinä hän toistaiseksi oli turvassa, mutta turvallisuutta ei kestänyt kauan, sillä El Walati levitteli kaupungilla tietoa, että vieras oli salakristitty.

Barth Timbuktussa.

Barth ei uskaltanut liikkua kaupungilla ensinkään eikä hän talonsa laakealta katolta nähnyt muuta kuin kapeita kujia, savitaloja ja kolkan markkinapaikkaa. Ravintoa saadakseen hän joka päivä lähetti asiamiehen torille ostamaan niillä tavaroilla, joita hän oli mukanaan tuonut.

El Bakhai oli Barthin tullessa matkalla ja palasi vasta kolmen viikon kuluttua. Barthilla oli hänelle hyvät suositukset, jonka vuoksi hänen asemansa sheikin palattua melkoisesti parani. Sheikki oli jalo ja vapaamielinen mies eikä tahtonut ottaa lahjojakaan vastaan yli sen määrän, mitä hän piti kohtuullisena. Niiden yhdeksän kuukauden ajan, jotka Barth sitten vietti Timbuktussa, sheikki melkein poikkeuksetta pysyi hänelle suosiollisena, veljensä ja tämän poikain juonista huolimatta, ja häntä yksinomaan oli Barthin kiittäminen siitä, että pääsi hengissä pois. Väestön vihamielisyyden lisäksi marokkolaiset kauppiaat, jotka pelkäsivät kilpailua, olivat joka mies epäystävälliset. Timbuktussa eli sitä paitsi vielä miehiä,

jotka olivat taistelleet Mungo Parkia vastaan ja haavoittuneet, ja nämä mielivät nyt kostaa miehelle, jota he pitivät Parkin maanmiehenä.

Vaikka sheikki El Bakhai todellisuudessa hallitsi kaupunkia, oli kaupungin nimellinen päällikkö kuitenkin fulberuhtinaan edustaja, sillä fulbet olivat v. 1826 valloittaneet Timbuktun. Fulberuhtinaalta tuli eräänä päivänä aseellisten miesten tuoma käsky, että Barth oli karkoitettava kaupungista. Tähän ei El Bakhai kuitenkaan suostunut, se kun lonkkasi hänen arvovaltaansa, ja Barthia pidettiin yhä edelleenkin Timbuktussa, vaikka lopulta ei kukaan tahtonut uskaltaa hänelle edes ruokavaroja ostaa. El Bakhai lopulta pystytti telttansa kaupungin ulkopuolelle ja vei Barthin siihen. Mutta täälläkin muukalaista vainottiin ja yksi joukko tuli nimenomaan häntä tappamaan, tehden hyökkäyksen sheikin leiriä vastaan. Mutta vähän ennen joulua erään suuren joukon johtaja, jonka aikomus oli hyökätä Barthin kimppuun ja tappaa hänet, itse äkkiä kuoli, ennenkuin hän ennätti aikomuksensa toteuttaa. Tämä tapaus teki syvän vaikutuksen kaupunkilaisiin, vieläpä sheikkiin itseensäkin. Sillä vainaja oli sen miehen poika, joka oli El Raisin eli »kapteenin», s.o. majuri Laingin, murhannut, ensimmäisen Timbuktussa käyneen eurooppalaisen. Syystä tai toisesta rahvas piti häntä Barthin isänä ja monet luulivat Barthin tulleenkin isänsä kuolemaa kostamaan. Toiset taas luulivat hänen tulleen valloitusta varten.

Sheikki El Bakhai nyt kaikin tavoin kiirehti Barthin matkaa, mutta vasta 18 p. toukokuuta 1854 hän todella pääsi lähtemään. Sheikki saattoi häntä sangen pitkän matkan Gogoon saakka, jossa erämaatie lähtee Nigeriltä Agadesiin.

Timbuktu tuotti Barthillekin pettymyksen. Vaikka hän näkikin siitä hyvin vähän, kokosi hän kuitenkin suuren määrän tietoja. Vakinaisia asukkaita Barth arveli olevan 13.000, joiden lisäksi parhaina markkina-aikoina tuli ehkä 5000 matkustajaa. Timbuktun ympäristöt olivat aivan

erämaanluontoiset, jonka vuoksi kaikki vilja täytyi tuoda tulvan aikana Nigerin varsilta veneillä. Teollisuutta Timbuktussa oli vähän, mutta kauppapaikkana se oli tärkeä. Tavarat saapuivat erämaan poikki pohjoisesta tai Nigeriä pitkin Senegambiasta ja olivat enimmäkseen Englannissa valmistetut. Tavarat maksettiin strutsinsulilla, norsunluulla, kultahiekalla, kumilla ja vahalla, orjia sitä vastoin myytiin vähän, koska niistä erämaanmatkalla niin paljon tuhoutui.

Paluumatka.

Gogossa El Bakhai erosi Barthista. Hän saavutti sitten Euroopassa suuren maineen Barthin auttajana ja oli osallisena seuraavain aikain valtiollisissakin tapauksissa. Vielä El Bakhain pojatkin nauttivat etua siitä, että heidän isänsä oli Barthin pelastanut.

Barth palasi Sajhin Nigeriä pitkin, kartoittaen sen juoksun sinne saakka, ja kulki sieltä Sokotoon paljon vastuksia voittaen. Siellä hän kuuli, että Kukaan oli saapunut eräs hänen maanmiehensä, joka oli lähetetty Overwegin sijaan tähtitieteellisiä paikanmääräyksiä tekemään.

Vogel.

Barth ja Vogel tapasivat toisensa Bornun pääkaupungissa, ja Vogel sitten matkusteli Benue joella ja muissa paikoissa täydentämässä Barthin löytöjä, jonka jälkeen hän lähti yksin koillista kohti Niilille. Sen koommin ei hänestä saatu muita tietoja, kuin että hän v. 1856 Vadaissa murhattiin, arvatenkin uskonkiihkoilijain toimesta.

Neljä kuukautta viivyttyään Kukassa, jossa oli sattunut melskeitä eikä eurooppalaisia enää kohdeltu yhtä hyvin kuin ennen, Barth lähti palaamaan Tripoliin tavallista karavaanitietä ja pääsikin onnellisesti perille. Englannin hallitus aateloi hänet ja maantieteellisiltä seuroilta hän sai kaikki mahdolliset kunnianosoitukset.

Työnsä perusteellisuuden vuoksi Barthia mainitaan Afrikan tutkijain ensimmäisten joukossa. Loppuikänsä hän vaikutti maantieteen professorina Berliinin yliopistossa.

v. Beurman.

Sudanin itäosa oli vielä melkein tuntematon. Kun ei Vogelin surullista kohtaloa enää ollut epäileminen, lähti Moritz v. Beurman etsimään hänen jälkiään, pelastaakseen mikäli mahdollista hänen muistiinpanonsa ja tähtitieteelliset paikanmääräyksensä. Hän yritti Bornusta tunkeutua Vadaihin, mutta murhattiin tämän maan rajalla v. 1863.

Rohlf.

Gerhard Rohlf, joka jo oli saavuttanut mainetta Luoteis-Afrikan rantaseutujen ja aavikoitten tutkijana, päätti sitten lähteä kuulustelemaan molempain kadonneitten matkustajain kohtaloa. Hän matkusti v. 1866 Bornuun, mutta kun näytti mahdottomalta tunkeutua sieltä Vadaihin, niin hän kulkikin Benuelle, laski tätä jokea Nigeriin, nousi Nigeriä jonkun matkaa ja kulki sitten paljon vaaroja ja vastuksia voittaen maan poikki Lagos rannikolle.

Gustav Nachtigal.

Bornun sulttaani Omar, Clappertonin aikuisen sheikin poika, joka kokonaan lakkautti vanhain sulttaanien vallan ja itse julistautui sulttaaniksi, oli monella tavalla auttanut maassaan käyneitä saksalaisia, ja lopulta hän tiedusteli, eikö heidän »sulttaaninsa» aikonutkaan antaa hänelle lahjoja. Kun tämä tuli Saksassa tiedoksi, lähetettiin Gustav Nachtigal, lääkäri ammatiltaan, niitä viemään. Heikon rintansa vuoksi hän oli muuttanut asumaan Välimeren etelärannalle, oppinut Egyptissä arabiaa ja lopulta päässyt Tunisin bein henkilääkäriksi. Tunisissa hän oli ollut mukana monella retkellä kapinallisia heimoja vastaan ja oppinut tuntemaan niitten tapoja ja kieliä. Hän oli siten kaikin puolin valmistunut lähettilästoimeensa.

Nachtigal saapui helmikuussa 1869 Tripoliihin ja matkusti sieltä Mursukiin, mutta kun edessäpäin vallitsi sota, eikä karavaaneja kulkenut, päätti hän käyttää joutoaikaansa tehdäkseen retken Tibesti eli Tu vuorimaahan, joka kohoo keskellä Saharaa ja on puhtaimpana säilyttänyt tibbujen, Herodotoon garamanttien, vanhan rodun. Siellä ei kukaan eurooppalainen ollut käynyt ennen häntä. Vain neljän palvelijan seuraamana hän saapui tähän maahan, jossa muukalaisviha hehkui hurjempana kuin missään muualla ja jossa häntä joka hetki uhkasi salamurhaajan tikari.

Nachtigalin matka Tibestiin.

Saadakseen matkalleen turvaa Nachtigal oli uskonut itsensä Arami nimisen tibestiläisen päällikön suojelukseen. Tämän kotiin päästäkseen hänen kuitenkin täytyi kulkea Bardain laakson kautta, koska Arami ja Tubu Reshâdet asuivat sen toisella puolella. »Tulimme tähän laaksoon ja aloimme mutkitella sen sirojen taatelilehtojen ja dumpalmulehtojen välitse, joiden

varjossa siellä täällä oli ihmisasuntokin, kun korvaamme äkkiä kantoi kumeata pauhua, epäilyttävää melua, joka näytti johtuvan lukuisten huutavain ja elämöiväin ihmisten äänistä.

»Henkeämme pidätellen pysähdyimme ja neuvottomina kuuntelimme. Alussa en tahtonut voida uskoa, että Bardain asukkaat, huhun tulostamme kuultuaan, näin olivat lähteneet miehissä liikkeelle meitä verisesti tervehtiäkseen, mutta kauaa minun ei tarvinnut olla epätietoinen. Melu tuli yhä lähemmäksi, miehet kiljuivat — luultavasti lagbi-simasta humalassa — ja kalistelivat ja helistelivät aseitaan; naiset kirkuivat ja liksuttelivat totuttuun tapaan kieltään; lapset parkuivat. Jo erotti erinäisiä ääniäkin, kuuli kristittyjen sadattelua ja verenhimoisia aikeita. Jonkinlaisella alistuvalla, epätoivoisella ivalla Bui Muhammed minulle tulkitsi näiden huutojen kamalan merkityksen. Hän, joka tunsu maan ja ihmiset, ei hetkeäkään epäillyt, etteikö viimeinen hetkemme ollut tullut, mutta ei ainoatakaan moitteen sanaa hän minulle lausunut: katkeruus ja iva, joka äänensävyssä oli, tuntui vain sanovan minulle: 'Siinä he nyt tulevat ja todistavat minun puhuneen oikein; sinä olet tämän tahtonut, kun halveksit järkeviä neuvoja!' Taisteluun valmiina vanhus otti kiväärin käteensä ja tälläkin hetkellä saatoin jälleen todeta, kuinka syvästi tämä mies vihasi tubuja, vaikka hän muutoin arvostelikin ihmisiä niin lempeästi. Giuseppe käyttäytyi kuin mies; Sa'ad alkoi suun täydeltä sadatella minua, samoin kuin ennen, janokuolemankin meitä uhatessa, kun taas Ali Bû Bekr töin tuskin jaksoi huudahtaa: 'Kirottu olkoon raha, jonka vuoksi tänne tulin!' Kauhistuneena, mutta rautaiseen pakkoon mukautuen, minä kiinnitin katseeni tummaan, lähemmä vyöryvään ihmispaljouteen, josta jo alkoi erottautua yksityisiä haahmoja.

»Vitkasteleva epäröinti oli vallannut tibestiläiset saattajani ja suojelijani. He olivat vetäytyneet meistä erilleen ja muodostivat vähän matkan päässä pohtelevan ja neuvottelevan ryhmän. Kaikki riippui Aramista, jonka rinnassa ristiriitaiset tunteet taistelivat. Se, mitä hänessä oli jalompia

vaikuttimia, sanansapitävyyttä, kestiystävyyden velvoitusta ja sääliä, tuskin olisi riittänyt meitä pelastamaan, ja ehkei näitä tunteita hänessä ollut ensinkään; mutta onneksi oli toisiakin syitä, jotka vaakakupissa vaikuttivat meidän hyväksemme. Rahvaan lapsellinen isänmaallinen pelko, että heiltä ryöstettäisiin maan heille itselleenkin tuntemattomat rikkaudet, rahvaan epämääräinen liioiteltu kristittyjen ja heidän mahtinsa pelko, sen vaistomainen muukalaisviha, ne eivät hänelle paljoa merkinneet, mutta hänen ylpeytensä, maan riippuvaisuus Fessanista ja sen valtiolliset olot, puhuivat meidän puolestamme. Hän oli varsinaisten tubu-reshadein mahtavin mies, joka heimo asustaa vuoriston lounaispuolisissa laaksoissa ja pitää itseään koko maan herrana. Tämä heimo käsittää Tibestin jaloimmat suvut, he ovat paimentolaisia, lakeuden herroja ja pitävät itseään, samoin kuin kaikkiallakin, missä paimentolaisia ja maanviljelijöitä asuu rinnan samassa maassa, oikeutettuina talonpoikia hallitsemaan. He käyvät matkoilla Fessanissa, Kavarissa, Bonkussa ja Bornussa, jota vastoin Bardain asukkaat eivät koskaan lähde laaksostaan, vaan ovat työteliäitä maanviljelijöitä eivätkä aivan vapaita orjaverestä, vaikk'ei maassa olekaan paljoa orjia... Bardain rahvas ei sitä paitsi ollut yhtä sotaista kuin reshade-heimo, jonka laaksoihin tuaregit ja arabialaiset usein hyökkäsivät. Aramin ylpeyttä loukkasi, että nämä halvat köyhät talonpojat nyt aikoivat tulla tappamaan vieraan, jonka hän oli suojaansa ottanut. Tässä oli otollinen tilaisuus osoittaa valtaansa, vaikk'ei Aramikaan sentään uskaltanut jännittää jousta liian kireälle.

»Aika alkoi olla täpärällä; kun Arami tovereineen yhä näytti epäröivän ja pysyi syrjässä, vaikka raivoava joukko tuli yhä lähemmäksi, lähdin heidän luokseen ja sanoin, että heidän oli paras rientää. En käsittänyt, kuinka oli niin vaikea päättää, aiottiinko käyttäytyä uskollisesti ja urheasti, vaiko petollisesti ja pelkurimaisesti. Me puolestamme olimme, tuli mitä tuli, valmiit myymään henkemme kalliista hinnasta eikä heidän pitänyt luulla, että vain moslemit kykenivät kuolemaan miesten tavalla.

»Arami nousi silloin seisomaan; hän oli tehnyt päätöksensä ja samalla kaikki muutkin. 'Jumalan avulla olet säilyvä pahalta', hän sanoi, 'sillä minä olen luvannut sinulle suojelukseni.' Ylpeänä hän meni tunkeilevaa joukkoa vastaan, joka ilmeisestikin oli odottanut tapaavansa meidät saattajaimme hylkääminä. Aika olikin jo tuiki täpärällä; raivoisimmat tai humalaisimmat jo heittivät keihäitään, vaikka kömpelösti ja epäröiden, me kun emme olleet yksin, vaikka seisoiimmekin syrjässä. Arami osaksi löi alas vastustajaimme aseet, eikä kukaan vahingoittunut. Kolokomi, Gordoï ja Boisa seurasivat hänen rohkeata esimerkkiään ja nyt alkoi vilkas väittely.»

Araminkaan vaikutusvalta ei kuitenkaan riittänyt pelastamaan Nachtigalia, vaan Bardain asukkaat jakaantuivat kahteen puolueeseen ja seurasi väittelyt, jotka kestivät viikkoja. Nachtigalin täytyi asua tämä aika kaupungin ulkopuolella ohuessa teltassa, jossa elämä päivän helteellä oli sanomattoman tukalaa, lämpömittari kun säännöllisesti nousi 40 asteeseen C. Matkuetta sitä paitsi vaivasi kalvava nälkä, sillä muuta ruokaa sillä ei ollut kuin ne vähät taatelit, joita Arami toi aamuin ja illoin. Bardain iäkäs ruhtinas oli sairastunut, ja tämä seikka yhä mutkistutti tilannetta. Nachtigal tosin väsymättä vaati Aramia ja hänen ystäviään hankkimaan matkaluvan, mutta huonolla menestyksellä. He koettivat käyttää joka tilaisuutta kiristääkseen häneltä lahjoja, ja kun hänellä ei enää ollut, mitä antaa, kävivät hekin yhä ynseämmiksi. Kun Nachtigalia oli kielletty missään liikkumasta tai kenenkään kanssa seurustelemasta, ei hän voinut käyttää aikaansa tutkimuksiinkaan.

Kaksi kertaa Nachtigal koetti hetkeksi poistua teltastaan, mutta huonolla menestyksellä. Toisella kerralla hän päivän kuumimpana aikana, jolloin tubut pysyivät huoneissaan vielä enemmän, kuin yöllä, lähti parinsadan askelen päässä olevaan palmulehtoon, nauttiakseen edes hetken sen varjoa. Raikasta vettäkin hän toivoi sieltä saavansa. Nuori tyttö sattui kuitenkin huomaamaan hänet, kokosi tuota pikaa suuren lapsilauman ympärilleen ja

yhteisin voimin ryhdyttiin nyt niin ankaraan kivitykseen, että valkoisen muukalaisen täytyi kiiruumman kautta paeta. Lapset heittelivät niin suuria kiviä ja niin tuimasti, että Nachtigal sai kiittää onneaan, kun pääsi teltaansa. Monta päivää hän poti saamiaan vammoja. Toisen kerran hän, kylän miehistön ollessa juhlassa, kävi leirinsä vieressä olevalla kaivolla tutkiakseen sen syvyyttä, mutta nyt pojat keksivät hänet ja tuimalla kivisateella karkoittivat hänet ja juopunut mies koetti vielä nakata häntä teräsaseellakin, kuitenkin tavoittamatta.

Parin viikon kuluttua tuli vihdoinkin Bardain vanha ruhtinas Nachtigalia tapaamaan ja Arami puhui hänen puolestaan, että hänet päästettäisiin lähtemään pois. Vanhuksen tarkoitus kuitenkin oli vain lahjain kiristäminen ja kun Nachtigal sitten pyysi häntä tulemaan teltaansa omin silmin katsomaan hänen rikkauksiaan, noudatti hän kehoitusta.

»Hartaasti odottavaisina kaikki kiinnittivät silmänsä teltan aukkoon. Pian astui siitä jälleen esiin pettynyt vanhus, ei, kumma kyllä, luonut enää keneenkään silmäystäkkään, vaan kulki vaieten joukon läpi ja alkoi poistua. Silloin nousi Arami ja ojentaen vartalonsa suoraksi, keihäänsä maahan nojaten, piti loistavan puheen. 'Mihin menet, kuningas?' tähän suuntaan hän puhui. 'Etkö tänään tullut tänne sitä varten, että viimeinkin tekisimme päätöksen tämän miehen kohtalosta, miehen, jota sinun epärointisi on täällä niin kauan pidätellyt? Miks'emme anna hänen lähteä Fessaniin, josta hän on tullutkin? Mitä hänen teemme? Tapammeko? Mikäli minä tiedän, ei meidän tapamme ole juoda ihmisen verta eikä tehdä ihmisen nahkasta vesisäkkejä eikä syödä ihmisen lihaa! Eikä tällä vieraalla ole mitään omaisuutta, joka meitä kiihoittaisi, miksi siis häntä pidätämme? Veljiämme ja serkkujamme asuu Fessanissa; sinne vievät meitä kauppasuhteemme; jos me surmaamme tämän kristityn, joka on mahtavampi kuin koko Mursukin hallitus, niin emme enää voi käydä siellä markkinoilla, ja tämän yhden kuolema maksaa kahdenkymmenen meikäläisen hengen. Eikö ole järkevämpää antaa hänen

lähteä vahingoittumatonna? Omaisuutensa on hän jaellut pois; hänen kameelinsa ovat kelvottomat, hänen ruokavaransa me olemme syöneet; tietä hän ei tunne. Ruoatta, juomatta, tietä tuntematta hän erämaassa kuolee; mutta silloin Jumala hänet tappaa, emmekä me. Siitä, kuin hän Bardaihin tuli, olen minä elättänyt häntä ja hänen miehiään. Minä en tahdo enkä voi sitä kauemmin tehdä, vaan vaadin, että kuningas ja jalosukuisten kokous laskevat hänet menemään.'

»Se oli kaunis puhe, vaikk'ei juuri ollutkaan omiaan herättämään minussa iloisia toiveita. Odotin kuitenkin, että se kuninkaaseen tekisi suuren vaikutuksen... mutta hän, kokouksen ulkopuolelle jo ennätettyään, vain kääntyi kerran ympäri ja lausui musertavan yksinkertaisesti: 'Minä olen tyhjän puun nähnyt ja menen kotia!''» Eikä häntä sen koommin kuulunut ja kun kaikki nyt kävivät yhä vihamielisemmiksi, kun matkustajan murhaamisesta yhä julkisemmin puhuttiin, ruokatavarat kävivät yhä niukemmiksi, kurainen vesi ehtymistään ehtyi, täytyi Nachtigalin lopulta pyrkiä pakoon, vaikka joka puolella ammotti vedetön erämaa.

Pari kertaa pakoyritys tuli ilmi, mutta kolmannella kerralla se vihdoinkin onnistui. Mutta kestettävät vaikeudet olivat suunnattomat. Pakolaisten oli kärsittävä nälkää ja janoa, heidän täytyi kulkea yöt päivät, leväten vain päiväsydämen, ja kaiken aikaa pelätä takaa-ajajia ja eksymistä. Kuudentoista päivän pikamarssin jälkeen (syysk. 4 p:stä sen 20 päivään v. 1869) pakolaiset lopulta saapuivat Tymmon kaivoille, jossa jakoivat viimeiset ruokavarat. Sieltä oli sitten ruuatta kuljettava viimeinen viiden päivän taival Tedsjerin keitaaseen, jonka palmut vihdoinkin kohosivatkin erämaan rannalle ilmaisten nääntyville, että he olivat pelastuneet.

Nachtigalin jälkeen ei Tibestin vuorimaassa ole ketään käynyt, ja hänen antamansa ovat ne ainoat tiedot, mitä siitä on. Tibesti on jotenkin yksinäinen vuorisaareke Saharassa, luultavasti sammunut tulivuoristo.

Korkeimmat kukkulat kohoavat 2700 metriä merestä. Se on karua ja kaljua vuoristoa, täynnään rotkoja, ilman vihannuutta ja ajoittain on sen kukkuloilla lunta ja jäätä. Vuoristossa toisin ajoin sataa rankasti ja purot silloin paisuvat rajuiksi koskiksi, jotka eivät kuitenkaan kauaksi ennätä, ennenkuin erämaahan painuvat. Kuivalla ajalla uomat ovat tyhjät. Tibestin kameelia, joka on seudun kylmyyden vuoksi pidempikarvainen, mainitaan Saharan parhaaksi. Nautakarjaa ei ole, vaan sen asemesta suuria vuohilaumoja ja pitkävillaisia lampaita, jotka tyytyvät mitä niukimpaan ravintoon.

Alexandrine Tinne.

Nachtigalilla oli ollut Tripoliista Mursukiin saakka matkaseurana neiti Alexandrine Tinne, jonka kanssa hän oli matkalla mennyt kihloihin. Neiti Tinne oli jo tehnyt huomattavan tutkimusretken Bahr-el-Ghazal maahan ja siellä menettänyt paljon omaisiaan tauteihin ja aikoi nyt erämaan poikki pyrkiä Timbuktuun. Ghatin ja Ghadamesin välillä hänet, Nachtigalin ollessa Tibestissä, julmasti murhattiin.

Nachtigal Bornussa ja Vadaissa.

Pitkään valmistelujen jälkeen ja Tibestin matkan rasituksista parannuttuaan Nachtigal huhtikuussa 1870 lähti jatkamaan matkaansa, kulkeakseen suoraan erämaan poikki Bornuun. Hän matkusti nyt yleistä karavaanitietä, jota jo moni muu ennen häntä oli kulkenut, ja saapui seikkailuita Kukaan.

Bornun sulttaani, vanha Omar, otti hänet ystävällisesti vastaan, mutta lahjat tuottivat hänelle suuren pettymyksen. Hän oli toivonut tykkeitä ja ampumatarpeita, mutta saikin sen sijaan m.m. vanhan keisari Wilhelmin suurikokoisen muotokuvan. Pettymys oli sitä suurempi, kun kaikki ihmiskuvat muhammedin uskon mukaan ovat kiellettyt. Nachtigalia kohdeltiin siitä huolimatta hyvin ja saattoi hän kulkea laajoilla tutkimusmatkoilla. Hän tutki varsinkin Tshad järven seutuja sekä oli Borkussa ja Kanemissa, hyvin vaillinaisesti tunnetuissa seuduissa, mukana yhdeksän kuukautta kestäneellä orjastusretkellä. Seuraavana vuonna hän kävi Bagirmin valtaistuimelta syöstyn sulttaanin luona, joka oleskeli maan eteläosissa. Siitäkin tuli rosvoretki, niin että Nachtigal saattoi verrata maata »paratiisiin, jossa käy piruja vieraissa.» Tshad järven ja sen saariston, jossa rosvoneekerit asuvat, Nachtigal tutki niin tarkkaan joka suuntaan, ettei myöhemmille matkustajille jäänyt paljoakaan tehtävää.

Ennen Bornusta lähtöään Nachtigal vielä kävi Songhoissakin, joka ennen oli suuren valtakunnan keskus, nyt vain pieni, vaikka taajaan asuttu kaupunki. Sen asukkaat kulkivat melkein alasti ja olivat koko joukon villimpiä kuin naapurikansat.

Koko Songhoin alueella ryöstettiin orjia mitä julmimmin. Kauniit varjoiset metsät, joiden ympärillä aaltoili hedelmällisiä lakeuksia kylineen, olivat onnen ja rauhan perikuvia, kunnes orjastusretkikunta ilmestyi paikkakunnalle. Silloin kaikki käden käänteessä muuttui. Tuota pikaa ei idyllisisfä kylistä ollut kuin savuavia raunioita jäljellä. »Miesväki tapettiin, naiset ja lapset kahlehdittiin ja ajettiin ruoskien ja kolhien pois. Jos kuka näytti väsyvän, paikalla ruoska muistutti onnettomalle, että hän oli uuden herran mielivallan alainen. Sairas lapsi säälimättä temmattiin äidin rinnalta ja heitettiin metsään, ja jos jostakusta vaimosta alkoi olla liian paljon vastusta, paikalla hänet tapettiin tai päästettiin kahleista ja jätettiin kuljeskelevain hyeenain saaliiksi.»

Orjat myytiin Bornuun, Bagirmiin ja Vadaihin, nyt kun orjakauppa oli Välimeren rantamaissa kielletty, Marokkoa lukuunottamatta.

Voidakseen paremmin puoliaan pitää olivat jotkut heimot rakentaneet majansa valtaviin puihin. Puihin kanneltiin ruokaa ja vettä ja toisinaan karjaakin, että kestettiin pidempikin piiritys. Puiden latvoista asukkaat sitten nakkasivat keihäänsä, kun orjastajat tulivat alle..Toisinaan puissa taisteltiin tuimia taisteluita.

Nachtigal sai Bornussa ollessaan Saksasta rahoja ja samalla tiedon Saksan ja Ranskan välisestä sodasta ja Saksan valtakunnan perustamisesta ja se riemastutti häntä suuresti ja ehkä paransi hänen matkatoiveitaankin, sillä saksalaiset eivät vielä olleet esiintyneet Afrikassa maananastajina kuten ranskalaiset, jotka Nachtigalin hallitsija oli voittanut.

Maaliskuussa 1873 Nachtigal lähti Bornusta Niilille pyrkimään, matkustaen Vadain kautta, johon ei kukaan eurooppalainen vielä ollut päässyt tunkeutumaan asukkaitten uskonvimman ja vihamielisyyden vuoksi. Kaksi ennen häntä yrittänyttä saksalaista matkustajaa, Vogel ja v. Beurman, oli saanut hengellään maksaa rohkeutensa.

Vadaissa olivat kuitenkin olot siitä muuttuneet. Vanha sulttaani oli kuollut ja Ali niminen noussut hänen jälkeensä valtaistuimelle, ja ainakin Nachtigalia uusi sulttaani kohteli suosiollisesti, suojellen häntä maassaan kohtalolta, joka varmaan olisi tullut hänenkin osakseen. Sulttaani Ali vakuutti olevansa aivan syytön molempain edellisten matkustajain murhaan. Nachtigal harjoitti hänen pääkaupungissaan Abesjrissä oleskellessaan paljon lääkärintointia ja saavutti rahvaankin suosion.

Vadai oli jotenkin hedelmätöntä maata. Orjakauppa ja orjastus kukoistivat siellä häiritsemättä. Maan kauppa oli Bornun kauppiaiden käsissä, jotka sen kautta matkustelivat aina Egyptissä saakka. Darfurissa

syntyneet vallanperimysriidat pakottivat Nachtigalia viipymään Vadaissa kauemmin, kuin hän oli aikonutkaan, ja tätä aikaa hän käytti retkeilläkseen maan eteläosiin. Kun Darfurissa rauha palautettiin, lahti hän matkaansa jatkamaan.

Hän tuli nyt vuorimaahan, jossa näin sadeajalla oli paljon jokia ja koskia, mutta joka kuivan ajalla on aivan vedetön. Maa oli tasaisesti kohonnut Tshad järveltä saakka ja Marra niminen vuori oli 1400 metriä korkea. Aivan sen ohi piti matka. Siitä alkoi maa itää kohti taas aleta ja kasvullisuus käydä rehevämmäksi. Darfur ei ollut enää aivan tuntematonta, siellä oli englantilainen William Browne käynyt jo edellisen vuosisadan lopulla, samaan aikaan kuin Mungo Park teki ensi retkensä Nigerille. Sulttaani otti Nachtigalin varsin kohteliaasti vastaan. Mutta hyvä onni oli, että hän joutui pois lähtemään, ennenkuin Darfur joutui sotaan Egyptiä vastaan ja Ismail kediivin sotajoukot marssivat sitä valloittamaan. Jos hän olisi sinne jäänyt, olisi hän luultavasti henkensä menettänyt. Egyptin armeija valloitti maan ja siitä tuli Egyptin maakunta. Darfur on enimmäkseen vuorimaata, pohjoisosa kuivaa erämaata, eteläosa Sudanin luontoista. Pääelinkeinona on karjanhoito ja karjat kaikenlaiset ovat erittäin lukuisat.

Nachtigal saapui Khartumiin niin vähissä varoissa, ettei hänellä ollut vaatteita kuin yksi villapaita ja kauhtana, mutta ilolla hänet siellä otettiin vastaan ja kediivi lähetti höyrylaivan häntä noutamaan sekä tarjosi hänelle viran, jos hän suostuisi maahan jäämään. Mutta Nachtigal riensi kotimaahan tekemään tiliä matkastaan, ja siellä hänet otettiin vastaan suurin kunnianosoituksin. Myöhemmin hän palveli maataan Afrikan tiedoillaan, ruhtinas Bismarck kun lähetti hänet anastamaan Saksalle siirtomaita Afrikan länsirannalta. Hän valtasi sekä Togo-maan, että Kamerunin, mutta ei sen jälkeen kauaa elänyt, vaan kuoli paluumatkalla merellä, Canarian saarien edustalla.

Marokko ja Länsi-Sahara.

Kauan sen jälkeenkin, kuin Algeria ja Tunesia olivat joutuneet Ranskan vallan alle, säilytti Marokko itsenäisyytensä, vaikka mitä kurjimmin hallittuna ja kaikin puolin rappiolla. Se oli aikoinaan ollut arabialaisen sivistyksen pääpaikkoja, mutta yhdeksännentoista vuosisadan alkupuolella se oli muhammedilaisen pimityksen vahva linna, suvaitsemattomuuden ja ahdasmielisyyden pesä. Katkerat uskonsodat Herkuleen patsaitten pohjoispuolisia naapureita vastaan olivat jättäneet maahan sammumattoman vihan, jota viime vuosisadan keskivaiheille saakka jatkettu merirosvous ja sen aiheuttamat kostotoimet eivät suinkaan olleet omiaan lieventämään. Melkein kaikki Euroopan merivallat maksoivat Marokon sulttaanille veroa, jotta niiden laivaliike saisi häiritsemättä jatkua, ja tämä tietysti lisäsi maurien kopeutta ja itseluottamusta rajattomasti.

Marokon tärkeimpien kaupunkien väliset reitit tulivat kuitenkin jotakuinkin hyvin tunnetuiksi, mutta sitä kauemmaksi eivät matkat ulottuneet. Atlas ja Riff-vuoristo varsinkin pysyivät tuntemattomina; näissä vuorimaissa ei Marokon hallitsijalla itselläänkään ollut paljoa sanottavaa. Rohlfille ja Lenzille onnistui kuitenkin päästä Atlaksen poikki, ja varsinkin ranskalainen de Foucauld, joka juutalaiseksi puettuna monta kertaa kulki vuoriston poikki, hankki siitä lisätietoja. Myöhemmin ovat toisetkin matkustajat kulkeneet halki maan moneen suuntaan.

Gerhard Rohlf.

Pohjois-Afrikan tutkijain ensi rivin miesten joukossa- on mainittava saksalainen Gerhard Rohlf.

Rohlf s syntyi Bremenissä v. 1832. Kesken koulunkäyntiään hän vapaaehtoisena otti osaa sotaan Tanskaa vastaan, osoittaen niin suurta urheutta, että hänet ylennettiin upseeriksi. Sodan jälkeen hän opiskeli muutaman vuoden lääketiedettä Heidelbergin, Würzburgin ja Göttingenin yliopistoissa, osoittaen jo opiskelevanakin suurta matkaintoa, ja palkkautui v. 1855 lääkäriksi Ranskan muukalaislegioonaan. Näin hän oli ranskalaisten mukana heidän valloittaessaan Kabylian. Niinä viitenä vuotena, jotka hän palveli muukalaislegioonassa, hän oppi jonkun verran arabiaa ja itämaalaisia tapoja, ei kuitenkaan niin paljoa, että hän olisi voinut pukeutua muhammedilaisen valepukuun, kuten moni muu matkustaja ennen häntä. Mutta hän keksi sen keinon, että ilmoitti olevansa eurooppalainen, joka vasta hiljakkoin oli kääntynyt muhammedin uskoon — joka muka oikeastaan olikin kaikkien ihmisten velvollisuus, vaikka useimmat eurooppalaiset alhaisen mielenlaatunsa vuoksi tämän velvollisuuden laiminlöivät. Tangerissa hän paremmaksi vakuudeksi antoi ympärileikata itsensä.

Viisi päivää kääntymisensä jälkeen Rohlf s lähti ensimmäiselle retkelleen Tangerista, yksi maanasukas matkassaan ja viisi puntaa matkarahoja. Kirjallisuutta hänellä oli pieni taskukirja, aseita ei ensinkään. »Olin vähentänyt kuormastoni niin vähään kuin mahdollista — pieneen myttyyn liinavaatteita, jota kannoin keppini päässä. Vaatteina minulla oli pitkä valkoinen villamekko, keltaiset tohvelit paljaissa jaloissani ja espanjalainen lakki, johon olin neulonut kaikki rahavarani — yhden viiden punnan setelin. Burnuksena minulla oli väljä musta englantilainen päällystakki.»

Vaeltavana lääkärinä Rohlf s matkusteli Marokon länsiosissa moneen suuntaan, kunnes saapui Fesiin sulttaanin hoviin. Siellä hän saavutti niin suuren suosion, että hänet nimitettiin Marokon ja sen armeijan ylilääkäriksi — jota korkeata virkaa ei säestänyt kuitenkaan penninkään palkka. Ystävällisesti hänet niinikään otti vastaan Wessanin suursheriffi, joka oli

Marokon hengellinen pää, mutta kun ei tämäkään suostunut palkkaa maksamaan, päätti Rohlfs lähteä muualle onneaan koettamaan. Liittyen karavaaniin hän matkusti Atlaksen poikki Tafielt keitaaseen, Marokon hallitsijahuoneen varsinaiseen kantamaahan. Tafieltista hän matkusti Figuig keitaaseen ja sieltä Geryvilleen erään sheikin kutsumuksesta, joka hänelle oli tarjonnut kestäväyyttään. Erämaassa tämä petollinen ystävä kuitenkin hyökkäsi hänen kimppuunsa, ryösti hänet ja pahoinpiteli häntä, jättäen hänet sitten erämaahan kuolemaan. Oikeastaan he luulivat hänen jo heittäneen henkensä, mutta Rohlfs kuitenkin virkosi ja kaksi ohi kulkevaa marabuuttia löysi hänet ja kuljetti Algeriaan. Siellä hän kunnollista hoitoa saatuaan pian parani.

Jo elokuussa 1863 Rohlfs lähti uudelle matkalle, käydäkseen Etelä-Algeriassa El Abiodin pyhiinvaelluspaikoissa. Kun etelässä kuitenkin samaan aikaan syttyi kapina, täytyi hänen kääntyä takaisin.

Seuraavalla kerralla hän (v. 1864) uudelleen lähti matkaan Marokosta, maan korkeimman hengellisen miehen suosituskirja turvanaan. Heinäkuussa Tafieltiin saavuttuaan hän matkusti kивierämaan poikki Tuatin Ain Salahiin, jonka uskonkiihkoisen väestön keskuudessa hän oleskeli kolme viikkoa, kaikkien kunnioittamana pyhänä marabuuttina. Sieltä hän kulki Ghademekseen ja vuoden 1864 lopulla Tripoliin — ruhjotuin käsivarsin. Koko matkan hän oli tehnyt muutamalla sadalla taalerilla, mutta valehdellut hän oli tuhansien edestä.

Rohlfs kuvasi Marokkoa, josta silloin vielä hyvin vähän tiedettiin, sangen kauniiksi ja viljavaksi maaksi; jonka ilmasto Atlantin meri kylmine merivirtoineen tuntuvasti lauhduttaa. Varsinaisen Atlas jonon eteläpuolella on Anti-Atlas, jonka poikki Lenz v. 1880 kulki. Niiden takaa alkaa Sahara, olematta kuitenkaan siellä semmoinen kuiva erämaa kuin Algerian eteläpuolella. Atlaksesta laskee erämaahan monta jokea ja näiden laaksoissa

ovat erämaan kauneimmat keitaat. Näiden keitaiden ilmasto on maailman kuuminta, mutta siitä huolimatta erittäin terveellistä.

Rohlfsin matkan Bornuun v. 1866 ja sieltä Benueta pitkin Nigerille ja edelleen Lagos-rannalle olemme ennen maininneet. Vielä tärkeämpi oli hänen retkensä Libyan erämaahan Kufran keitaihin, joista siihen saakka oli hyvin vähän tietoja.

Rohlfs Libyan erämaassa.

Rohlfs on todella ainoa eurooppalainen, joka on laajemmalta matkustanut Libyan erämaassa. Seurattuaan v. 1868 retkikunnan mukana, jonka englantilaiset lähettivät Abessinian negusta kukistamaan, hän seuraavana vuonna matkusti Kyrenaikan ja Siuahin keitaan kautta Egyptiin. Vuosina 1873—1874 hän johti retkikuntaa, jonka kediivi Ismail lähetti Libyan erämaahan ja jolla oli muitakin tiedemiehiä mukana. Tämä retkikunta pääsi Kufran keitaaseen, josta ei siihen saakka tiedetty muuta kuin huhupuheita, mutta uskonkiihkoisten asukkaitten vihamielisyyden vuoksi sen täytyi palata, ennenkuin ennätti suuriakaan aikaa saada.

Oskar Lenz.

Oskar Lenz oli luonnontutkija, Itävallassa syntynyt. Tehtyään matkan Guinea-lahteen laskevalle Ogove joelle hän v. 1879 lähti saksalaisen Afrikan seuran toimesta Marokkoon tutkimaan Atlas vuoriston laaksoja. Saatuaan matkatoveriksi Abd-el-Kaderin veljen Hadj Alin hän teki matkansa, kävi Fesissä, Mekinesissä ja Marrakeshissä ja päätti sitten Alin

kehoituksesta matkustaa erämaan poikki Timbaktuun. Ilmoittaen itsensä turkkilaiseksi lääkäriksi Lenz Alin keralla ja Marokon sulttaanin antaman saattojoukon suojassa lähtikin tälle vaaralliselle matkalle. Saattojoukko ei kuitenkaan tullut edemmäksi kuin Tarudantiin, Atlaksen eteläreunalle, sieltä Lenzin oli omin neuvoin kuljettava erämaan poikki. Tarudant oli keskiajalla melkoinen kauppakaupunki ja suuret rautaiset kiinnitysrenkaat osoittivat, että alukset silloin olivat päässeet nousemaan Sus jokea sinne saakka. Nykyään Tarudant on rappeutunut ja sen kauppa on kokonaan ehtynyt. Kaduilla kuljeskelee asestettuja berberejä, jotka väijyvät tähän rosvopesään eksyneitä muukalaisia, ja murhat ja rosvoukset ovat jokapäiväisiä tapauksia.

Erämaamatkalla Lenz kulki Taudenin suolakaivoksien ohi, mutta nämä kaivokset, joista Timbaktu ennen tuotti suunnattomat määrät suolaa ja joiden vuoksi Marokko valloitti Sudanin, olivat nyt autioina. Länsi-Sahara, jota moni oli luullut entisen meren pohjaksi, oli Lenzin havaintojen mukaan 200—300 metriä korkeata ylänköä. Heinäkuussa v. 1880 Lenz saapui Timbaktuun. Väestö otti hänet ystävällisesti vastaan — ehkä siitä syystä, että hän oli saksalainen — ja hän saattoi viipyä tässä kaupungissa parikymmentä päivää. Timbuktusta hän matkusti Senegaliin, ollen ensimmäinen eurooppalainen, joka kulki tämän välin. Hänen jälkeensä ei Timbuktussa käynyt ketään, ennenkuin ranskalainen meriupseeri Boiteux v. 1894 sen valloitti.

Lenz Timbuktussa.

»Noin tunnin matkan päässä Timbuktusta lakkaa runsas kasvullisuus ja alkaa jälleen hiekkainen hedelmätön maa. Täältä näimme Timbuktun ensi kerran! Tunsin sanomatonta tyydytyksen ja kiitollisuuden tunnetta suosiollista kohtaloa kohtaan, kun etäisyydessä näin talot ja moskeijain

tornit, jotka ovat Barthin kuvasta tunnetut. Timbuktu, jossa ei ainoakaan eurooppalainen ollut käynyt sen jälleen, kuin Barth siellä oli 27 vuotta takaperin; Timbuktu, joka oli ollut niin monen matkustajan kiihkeiden toiveiden päämäärä, joka oli saanut heidät ponnistamaan parhaat voimansa ja lannistuneina ja pettyneinä tieltä kääntymään; Timbuktu, Sudanin vanha kauppakeskus, itämaisen taiteen ja tieteen entinen tyyssija — tämä kaupunki oli edessäni ja lyhyen ratsastuksen jälkeen saavutin sen talot.

»Miehenikin ilolla tervehtivät etäisyydessä näkyvää kaupunkia ja onnittelimme toisiamme menestyksen johdosta. Ylpeinä osoittivat meitä saattelevat Arauanin miehet ja sheikki el-Bakay tätä Medinaa, tätä suurta kaupunkia ja kertoivat sen suurista taloista, hyvästä vedestä ja oivasta ruoasta, jonka ansiosta täällä nopeaan toipuisimme. Yksi ajatus meille kuitenkin yhä tuotti huolta: miten meidät otettaisiin vastaan? Tunnettaisiinko minut perältäkin uskottomaksi ja mille kannalle asettuisivat siinä tapauksessa asukkaat ja varsinkin vallanpitäjät?

»Vuoden 1880 heinäkuun 1 päivä on aina pysyvä minulle unohtumattomana. Ehkä kuljetaan Nigeriä pian höyrylaivoilla, joihin rautatiet tuovat matkustajia Atlantin rannoilta; silloin nauretaan, että on ollut aika, jolloin matkustaminen tähän paikkaan oli monen vaikeuden takainen suurtyö.»

Nopeaan retkikunta kulki hedelmättömän vyöhykkeen poikki, joka erottaa Timbuktun mimoosametsästä. Sortuneet seinät ja rauniokasat viittasivat siihen, että Timbuktu ennen oli ollut paljon suurempi. Oikealla puolella näkyi suuria nautakarjoja, lammas-, vuohi-, aasi- ja kameelilaumoja sekä välkkyi melkoinen vedenpinta, daia eli allikko, jotka Sudanin maisemille ovat niin luonteenomaiset.

Lähempänä muuritonta, täydelleen avointa kaupunkia tuli vastaan parvi ratsumiehiä ja jalan kulkijoita, tummia, kasvonsa peittäneitä ihmisiä, joista

toisilla oli keihäs kädessä. Nämä tervehtivät tulijoita ystävällisesti ja onnittelivat heitä, että he olivat onnellisesti päässeet erämaan poikki. Useita katuja kulkien Lenz saattajineen sitten saapui kahian, kaupungin pään eli »pormestarin» talolle. Neekerivaimot, joita kyykki kaduilla joukoittain, ruokatavaroita myyden; tervehtivät tulijoita äänekkäästi ja sillä omituisella huudolla, jonka kuulee heiltä kaikissa juhlallisissa tilaisuuksissa. Paljon rahvasta tunkeili tulijain ympäri ja jotkut Lenzin nähdessään huutivat: ihudi (juutalainen), mutta muutoin ei heitä millään tavalla häiritty. Ei missään näkynyt tuota uskonvimmaisen pyhimyksen uhmaavaa ja vihamielistä katsetta, joka Marokossa on niin yleinen, tai ilkeämielistä roskaväkeä, joka Tarudantissa oli tehnyt matkustajain olon niin tukalaksi.

Kahia piti tulijoille mahtipontisen, ystävällisen puheen, onnitteli heitä ja lupasi heille suojeluksensa, antaen heille sitten asunnoksi lähellä olevan soman talon, jossa retkikunta saattoi levätä erämaamatkan vaivoista.

Talo oli jotenkin leveän kadun varrella; pihan ympärillä siinä oli pieniä huoneita tavarain säilytystä varten ja portaat toiseen kerrokseen, jossa oli varsin kaunis huone ja terassi ja terassilla vielä sangen soma huone, jonka toinen akkuna antoi terassille, toinen pihaan. Pihahuoneisiin asettuivat palvelijat ja Lenz saattajainsa keralla toisen kerroksen huoneihin. Talo oli rakennettu savitiilistä, lattiat kovaan tallatusta savesta, ovipielet oli koristettu yksinkertaisilla ornamenteilla, samoin kuin hevosenkengänmuotoiset akkunatkin, jotka olivat puusta. Puusta olivat niinikään ovet. Terassilta näkyi pieni osa kaupunkia.

Alussa kävi retkikunnan luona tavattoman paljon vieraita, joiden joukossa kaikki mahdolliset kansallisuudet olivat edustettuina. Tuli Rhadameksen rikkaita kauppiaita ja tuaregeja, joitten kasvoja sininen vaate, litham, peitti, niin että vain silmät näkyivät, tuli Marokon maurilaisia kauppiaita ja kauniskasvuisia fulbeja, jotka kiihkoisine kasvoineen

osoittivat vieraita kohtaan ilmeistä epäluuloa; tuli sekä Senegalin miehiä että Bornun miehiä ja varsinkin orjain kesken olivat lukemattomat rodut edustettuina.

Mielenkiintoisimmat tietysti olivat tuaregit, joilla siihen aikaan oli Timbuktussa suurempi vaikutusvalta kuin fulbeilla. Lenzin mielestä heidän ulkomuotonsa oli ylenmäärin villi. Verhotut kasvot, tummansininen viitta ja monenlaiset aseet, suuri miekka, lyhempi sapeli ja keihäät, joista he eivät koskaan luopuneet, karkea kieli ja itsetietoinen esiintyminen — tämä kaikki teki kammottavan vaikutuksen. Tuaregi-sheikit ymmärsivät, kuten fulbetkin, arabiaa, joka onkin luonnollista, kun nämä kolme kansaa elävät niin lähekkäin ja alituisesti ovat toistensa kanssa tekemisissä, milloin rauhan, milloin sodan toimissa.

Ensimmäisenä päivänä varsinkin Lenzin luona kävi suunnattomasti vieraita. Kun yksi joukko lähti, tuli toinen ja Hadsh Ali keskusteli vieraitten kanssa kaunopuheliaasti. Lenz, joka oli sairas, olisi mieluummin paennut omaan huoneeseensa, jos se olisi käynyt päinsä. Klo 4 aikaan kahia lähetti ruokaa ja vasta silloin vieraitten paljous vähitellen katosi, vaihtaakseen ulkona pihassa mielipiteitään siitä mitä olivat nähneet. Kävijät eivät kuitenkaan osoittaneet vihamielisyyttä, uteliaisuuttaan he tulivat tyydyttämään.

Kahian lähettämä ateria oli herkullinen: vehnäkuskusta vihannesten keralla, paistettua naudanlihaa ja paistettuja kanoja, verestä vehnäleipää, joka oli oivallista, samoin kuin muutkin ruoat. Juomaksi tosin oli vain vettä, mutta vaikka se olikin ennen mainituista allikoista, joihin Nigeristä vain tulvilla pääsee vettä, oli se kuitenkin parempaa kuin se vesi, mitä matkustajat olivat erämaassa juoneet.

Juoma-astioina oli kalabasseja, suuria pähkinäkuoria. Ruoat tarjottiin saviastioissa. Koko ajan, minkä Lenz Timbuktussa viipyi, sai hän ruoan

vapaasti kahialta ja muilta kaupunkilaisilta, joihin hän tutustui. Ruokaa tuli niin runsaasti, että sitä oli jakaa köyhillekin, vaikk'ei kerjäläisiä näkynytäkään paljon, ei varsinkaan Marokkoon verraten, jossa niitä oli ollut kosolta. Timbuktussa ilmeisestikin vallitsi jommoinenkin varallisuus.

Timbuktussa syötiin kolmesti. Yhdeksän aikaan aamulla lähetettiin matkustajille muutamia vadillisia hunajaa ja sulaa voita ja pieniä, litteitä, vasta leivottuja leipäsiä, jotka muodostivat oivallisen aamiaisen. Leipä aina jaettiin paloiksi ja palat oikealla kädellä kastettiin vatiin. Kello 3 aikaan tuotiin pääateria, johon kuului kaksi tai kolmekin ruokalajia, kuskusta, vihanneksia, tuoretta lampaan- tai naudanlihaa tai kanan- tai kyyhkynpaistia. Kalaa ei tarjottu milloinkaan, vaikka Niger oli lähellä ja kylläkin kalainen. Vain köyhä rahvas ja neekeriorjat söivät kalaa, enimmäkseen puolimätänä. Illalliseksi tuotiin 9 tai 10 aikaan keitettyä riisiä, jossa oli pieniä lihapaloja. Tämä ruokajärjestyskin jo osoittaa, että Timbaktu on suuri kulttuurikeskus Sudanin neekeriväestön ja erämaan tuaregien välillä.

Runsaan ravinnon johdosta Lenz nopeaan toipui, saaden kuitenkin kuumeen, joka Timbuktussa oli yleinen ja johon Barthkin oli sairastunut.

Timbuktussa on suunnattoman paljon lintuja, sekä kaupungissa itsessään että sen ulkopuolella. Allikoitten rannoilla astelee lukemattomia mustia haikaroita. Pieni soma peipposlaji on yhtä yleinen kuin Euroopassa varpunen. Kyyhkysiä lentää kaupungin yli pilvinä. Monenlaisia korppeja, variksia ja kottaraisia on runsaasti, samoin haukkoja ja kotkia. Tämä runsas eläinmaailma tekee erämaasta tullessa sangen elähyttävän vaikutuksen. Kyttyräselkäistä nautakarjaa, villattomia lampaita ja vuohia, kameeleja ja aaseja laumoittain ja hevosiakin ajetaan allikoille juomaan ja seassa näkee sulkansa menettäneitä strutseja, jotka tässä tilassa ovat sangen rumat. Taloissa taas vilisee suuria kirjavien liskoja, kameleontteja, gekkoja ja muita

viattomia, vaikka eurooppalaiselle huonetovereina vastenmielisiä eläimiä. Timbuktun hevoset olivat pientä, mutta kestäväää ja nopeata rotua. Strutsien hoitoa ei harjoitettu hyvinkään suuressa mitassa, vaan enin osa kaupassa olevista sulista oli kesyttömistä eläimistä, joita ajettiin ratsain.

Kaupunki oli kolmion muotoinen, jonka kärki osoitti pohjoiseen. Se ei nykyään ole likimainkaan yhtä suuri kuin ennen; Faki Mahmudin hauta, joka ennen oli kaupungissa, on nyt yksinään sen ulkopuolella. Kaupungin muurit hävitettiin v. 1826, jolloin fulbet valloittivat sen ja tekivät sen suojattomaksi. Uloinna on kaupungin ympärillä piiri neekerien ruokomajoja ja vasta tämän sisäpuolella varsinaiset savitalot, jotka kaikki ovat samaa mallia kuin yllä selostamamme. Barth arveli kaupungissa olevan 950 taloa ja 13000 asukasta, Lenzin mielestä oli asukasluku kuitenkin ainakin 20,000. Arabialaisten kirjain mukaan lienee taloja ennen ollut noin 3,500.

Eteläinen, levein puoli on taajimmin asuttu. Kaupunki on jaettu seitsemään kortteliin, joista lounainen, Sanegungu, jossa asuu varsinkin Rhadameksen kauppiaita, on kauneimmin rakennettu. Kahia asui kaupungin pohjoisosassa Sarakainan korttelissa, jossa Barthkin asui Timbuktussa oleskellessaan. Vanhin on Sankore kortteli, joka on kaupungin pohjoisin. Ainoat julkiset rakennukset olivat moskeijat, joita oli neljä, vanhin, »suuri moskeija» vuodelta 1327. Se on melkoinen rakennus, keskellä laaja piha, pihassa suurin torni. Tornit ovat nelitahoiset kuten Marokossakin, mutta kun rakennusaineena on käytetty savea, kapenevat ne melkoisesti huippuaan kohti. Moskeijan pituus on kaikkiaan 262 jalkaa, leveys 194 jalkaa. Sonrhay-kuninkaitten vanhoista palatseista ei ole jäänyt mitään nykyaikoihin. Moskeijoihin on yhdistetty koulut.

Vaikkei Timbaktu enää olekaan suuren opin ahjo, oli sen väestö kuitenkin sivistynyttä, suurin osa kun osasi lukea ja kirjoittaa ja osasi ulkoa pitkät matkat koraania ja kykeni siitä väittelemäänkin. Joitakuuta oli, jotka olivat

suuresta opistaan kuulujakin, ja eräs näistä oli Lenzin vakinainen vieras. Häneltä Lenz ehkä olisi voinut ostaa jonkun käsikirjoituksenkin, jos varat olisivat sallineet.

Timbuktun väestö on kansallisuudeltaan hyvin kirjavaa. Tärkeimpänä ja parhaana osana ovat marokkolaiset työmiehet. Enimmäkseen he ovat hyvin tummaihoisia naituaan monet sukupolvet neekerittäriä, mutta on semmoisiakin, joilla on verraten vaalea ihoväri. Vaaleita naisia sitä vastoin on hyvin vähän, ja jos on, pidetään ne mitä tarkimmin näkymättömissä. Kaupungissa asuu paljon vanhain sonhrayneekerien jälkeläisiä ja neekeriorjia Sudanin etäisimmistä osista. Karavaaniaikana sinne tulee fulbeja, tuaregeja, Bornun ja Sokoton miehiä, Länsi-Saharan, Algerian, Tunesian ja Tripoliin arabialaisia, Bambarra-maitten neekereitä y.m. Timbaktu oikeastaan on vain suuri markkinapaikka, johon neekerit kokoontuvat vaihtamaan pohjolan tuotteita etelän tuotteihin. Lenzin aikana se ei kuulunut mihinkään valtakuntaan, tuaregit ja fulat vain taistelivat kaupungin veroitusoikeudesta, yrittämättä sitä kuitenkaan hallita. Kaupungin hallinto kuului kahialle, joka oli pormestariin verrattava. Linnan, muurien ja sotaväen puute kuitenkin vaikutti, ettei Timbaktu mitenkään voinut kohota itsenäiseksi eikä suuren valtakunnan keskustaksi.

Eräillä espanjalaisilla juutalaissuvuilla oli vanhastaan ollut oikeus harjoittaa Timbuktussa kauppaa. Tunnetuin on rabbiini Mardokhain suku, joka on monesti siellä rikastunut ja yhtä monta kertaa taas köyhtynyt. Juutalaiset olivat erikoisen valvonnan ja verotuksen alaiset.

Timbaktu ei itse ole teollisuuskaupunki, kuten sen naapuri Ualata lännessä, erämaan keskellä, joka on kuulu varsinkin kauneista nahkateoksistaan. Nahkateoksista, mitä Timbuktussa myytiin, mainittakoon etenkin monilokeroiset, moniväriset ja sirosti kirjaillut tupakkakukkarot, joissa tuluksillakin on sijansa. Näitä tupakkakukkaroita kannetaan nauhasta

kaulassa. Muita nahkateoksia olivat mainittavat nahkasäkit, joita tehdään suunnattomia määriä, pyssynkotelot ja nahkapussit, joita hiekalla täytettyinä käytetään kyynärpään tai pään alustana. Ne ovat mitä siroimmin koristellut ja valmistetut oivasta lampaan tai vuohen nahasta, jota saadaan Nigerin rantakaupungeista. Seppiä Timbuktussa tosin oli, mutta ne etupäässä suorittivat vain korjaustöitä. Kaikki, mitä Timbuktussa tarvittiin, tuotiin muualta, etenkin etelästä käsin, ja yhteys Sokoton, Haussan ja Moassinan teollisuuskeskusten kanssa oli sen vuoksi Timbuktulle mitä tärkein. Kauniisti ja lujasti palmikoidut ruokohatut, saviastiat, vaatteet y.m. tulivat melkein kaikki etelästä; nahkatohvelit ja pyssyt enimmäkseen Marokosta.

Lenzin ajoista ovat Timbuktun olot paljon muuttuneet ja Saharan rautatien valmistuttua muuttuvat yhä enemmän.

Ranskalaisten yritykset Saharan ja Sudanin länsiosissa.

Kun Algerian ylämaa 1850-luvulla oli lopullisesti valloitettu, oli Ranskan valta levinnyt samalle rajalle, joka oli pysäyttänyt niin monta aikaisempaakin valloittajaa roomalaisista alkaen. He olivat päässeet sen suuren erämaan rannalle, joka ikivanhoista ajoista oli tehokkaammin kuin sisämeri erottanut toisistaan Pohjois-Afrikan ja Sudanin, jonka eteläpuolisia seutuja vanhalla ajalla niin vähän tunnettiin, että kreikkalaiset maantieteilijät ja heihin vedoten koko keski-aika luulivat asuttavan maailman loppuvan tämän erämaan rajalla ja päiväntasaajan maitten olevan yhtä karuja, helteisiä hietikoita ja kivierämailta kuin Saharan reuna.

Tämä kammottava erämaa vedenpuutteineen, polttavine aavikoineen ja hiekka- ja pölymyrskyineen ei kuitenkaan ollut niin vailla elämää, kuin olisi ollut sen reunamaitten rauhalle suotavaa. Paitsi keitaitten vakiintunutta

väestöä siinä asui muuttelevia paimentolaisheimoja, jotka eivät vielä milloinkaan olleet valloittajan iestä tunteneet, vaikka ne itse ainaisilla ryöstöretkillä olivat häirinneet sekä pohjoisten että eteläisten naapurimaiden rauhaa. Jos mieli saada valloitetun maan rajat turvatuiksi, täytyi ranskalaisten sen vuoksi tunkeutua vielä tähän erämaahankin pitääkseen sen rosvoja kurissa ja turvatakseen uusien alusmaittensa karavaanikaupan.

Aumalen herttua oli jo v. 1843 tehnyt sotaretken Biskran keitaihin, taistellen matkalla tuimasti. Muutama vuosi myöhemmin tunkeutui toinen ranskalainen päällikkö Figigiin saakka, kuljettaen kuormastoa 2000 kameelilla ja 500 muulilla. Nämä retket jäivät kuitenkin vain partioretkiksi, sillä alistumisesta ei näkynyt merkkiäkään. Päinvastoin syntyi helmikuun vallankumouksen vaikutuksesta kapinoita entistä taajemmin ja sekä keitaitten asukkaita että paimentolaisheimoja yllytettiin taisteluun ranskalaisia vastaan. Melkoinen ranskalainen armeija lähetettiin valloittamaan Zaatchaa, mutta vasta sitkeän vastarinnan voitettuaan ja nälkää ja janoa kärsittyään, suuren osan väestään tauteihin menetettyään, ranskalaiset saivat haltuunsa tämän keitaan, jonka kaupunki kostoksi kamalasti hävitettiin ja asukkaat teurastettiin. Se julmuus, jota ranskalaiset tässä tilaisuudessa osoittivat, ei ollut omiaan tasoittamaan heidän tietään Saharassa eikä suostuttamaan sen asukkaita heidän ylivaltaansa. V. 1852 heidän oli tehtävä sotaretki Laghuat keidasta vastaan, joka on Algerian kaupungista suoraan etelään päin. Ankaran taistelun jälkeen keidas valloitettiin, asukkaitten suureksi osaksi kaaduttua taistelussa.

Tämän jälkeen Ranskan hallitus päätti ryhtyä tarkemmin Saharaa tutkimaan, ja useat etevät upseerit saivat tämän vaarallisen tehtävän toimekseen. Algerian Sahara kartoitettiin nyt Uarglan keidasta myöten ja jotkut tunkeutuivat Ghadamekseen saakka, joka on kaukana erämaassa, Tunisista suoraan etelään. Tämän työn kestäessä toiset tutkivat keitaitten ja aavikoitten luonnontieteellisiä oloja. Duveyrier tunkeutui Rhatiin saakka,

joka on vielä Ghamadestakin paljon etelämpänä, ja tutustui siellä tuaregeihin, joista siihen saakka oli hyvin vähän tiedetty. Hän teki heidän kanssaan sopimuksen, jonka piti taata kaupan vapaus, mutta jota tuaregit eivät kauaakaan pitäneet. Samalla aavikolla myöhemmin tuhottiin eräs ranskalainen retkikunta, joka aikoi tunkeutua Timbuktuun. Eikä tämä ollut ainoa onnettomasti päättynyt retki, vaikk'emme voi ruveta kaikkia luettelemaan. Moiset vastoinkäymiset eivät kuitenkaan enää voineet pelottaa työtä jatkamasta ja järjestelmällisesti edistyi Algeriasta käsin Saharan tutkimus.. Ranskalaiset perustivat Uarglaan sotilasaseman, pitääkseen ympäristöä kurissa ja osoittaakseen Saharan asukkaille, etteivät he aikoneet tyytyä väliaikaisiin voittoihin, ja v. 1872 kenraali Galliffet teki 700 miehen keralla retken El Golea keitaaseen, joka on Laghuatista suoraan etelään jotenkin samalla leveyspiirillä kuin Ghadames. Uarglasta 'saakka retkikunta ratsasti kameeleilla, kuljettaen vettä säkeissä. El Golean asukkaat hämmästyivät, kun ranskalaiset niin helposti pääsivät erämaan poikki ja tulivat kaivoitta toimeen, eivätkä uskaltaneet ryhtyä vastarintaan. Mutta vasta myöhemmin El Golea lopullisesti anastettiin, Galliffet vain luki keitaan palmut verotusta varten. Näillä retkillä ranskalaiset perehtyivät erämaan oloihin ja niitä huomioon ottaen alkoivat yhä taitavammin järjestää yrityksiään. Heidän nopeat liikkeensä ja pitkät erämaanmatkansa herättivät pian arabialaistenkin ihmettelyä.

Foureau Keski-Saharassa.

Vasta v. 1899 pääsivät eurooppalaiset ensi kerran matkustamaan Keski-Saharan kautta Algeriasta Airiin. Ranskan hallitus oli jo kauan pyrkinyt avaamaan kauppätietä Algeriasta Nigerin maihin, mutta Keski-Saharan heimojen vastarinnan vuoksi olivat kaikki nämä yritykset olleet turhia. V. 1886 luutnantti Palat murhattiin Guraran eteläpuolella, v. 1889 tuli sama

kohtalo Camille Doulsin osaksi Tidikeltissä, hänen yrittäessään tunkeutua Timbuktuun pohjoisesta käsin. Paremmalla menestyksellä toimi Fernande Foureau, joka teki Keski-Saharaan monta retkeä, vähitellen yhä laajentaen toimialaansa. V. 1890 hän saapui Tademaut ylängölle, määrällen siellä paikkain asemia, seuraavina vuosina kävi mahtavien Azjertuaregien maassa, jotka vallitsivat Airiin ja Tshad järvelle kulkevaa karavaanitietä. Turhaan hän kuitenkin yritti päästä heidän alueensa läpi. Se onnistui vasta v. 1899, kun Ranskan hallitus oli varustanut hänelle melkoisen aseellisen saattojoukon. Sen turvissa hän saapui Zinderiin, Nigerian rajalle, joka sijaitsee puolivälissä Nigerin ja Tshadin välillä ja on tärkeä kauppakeskusta. Barth oli ainoa, joka sitä ennen oli siellä käynyt.

Foureaun retken johdosta ranskalaiset sitten ryhtyivät entistä vilkkaampiin toimiin Algerian eteläpuolisessa Saharassa. V. 1900 Tuat kartoitettiin ja taistelun jälkeen vallattiin, mutta heimot eivät siltä taipuneet, vaan ryhtyivät tuimaan sotaan, jossa ranskalaiset kärsivät suuria tappioita. Valloituksiaan turvatakseen he ryhtyivät rakentamaan teitä ja rautateitä. Rautatie jatkettiin v. 1903 Figigiin, josta linja kulkee edelleen Igliin ja Tuatiin. Ranskalaisten aikomus oli jatkaa tätä rataa Timbuktuun saakka, silloittaakseen siten koko erämaan kiskoilla.

Ranskalaiset ovat Keski-Saharassa perustaneet sotilasasemiaan yhä kauemmaksi etelään päin ja niiden kautta saaneet tuaregit kokonaan rauhoitetuiksi. Samalla kävi matkustaminen entistä turvallisemmaksi ja retkikunta toisensa jälkeen on tunkeutunut suunnattoman erämaan sisäosiin, jatkaen sen kartoitusta ja kooten runsaat tietoaarteet maantieteen kaikilta aloilta. Parhaalla menestyksellä toimineista tutkijoista mainittakoon Laperrine, Arnaud ja Cortier, kaikki sotilaita, siviilimiehiä Villatte, Gautier ja Chudeau. Nämä ovat kaikki ranskalaisia. Muita kansallisuuksia mainittakoon sveitsiläinen Hans Vischer, joka v. 1906 matkusti Tripoliista

Bornuun Mursukin ja Bilman kautta, ja englantilainen A.H. Haywood, joka v. 1901 matkusti Saharan poikki Gaosta Insalahiin.

Marokon sisäosissa ei Lenzin jälkeen paljoa matkusteltu, ennenkuin ranskalaiset saivat maan valtansa alle. Nyt Marokko on avoinna tutkimukselle, joka onkin ryhtynyt mitä monipuolisimmin tilaisuutta hyväkseen käyttämään. Maa kunnollisesti kartoitetaan, sen kivennäisrikkaudet tutkitaan, sen kansatieteelliset esineet kerätään, ja luultavaa on, että muinaistutkijoillakin siellä on työaloja, sillä perustivathan jo foinikialaiset sen rannoille siirtokuntia, kuten Hannon matkasta näimme (vert. I, s. 31), ja roomalaisaikana Marokko oli hyvin asuttu, kauttaaltaan tunnettu ja — kristitty. Matkustajat ovat sikäläisillä teillä liikkeudessaan nähneet paljonkin jäännöksiä Rooman aikuisista rakennuksista.

Marokon vuorimaissa on eräs suomalainenkin tiedemies, prof. Westermarck, moneen kertaan oleskellut, kooten sosiologisia aineksia. Vuorimaan berberit ovat vuosituhansia säilyttäneet verensä jotenkin puhtaana ja käsityksensä alkuperäisinä. He näyttävät olevan samaa muinaisrotua, joka ennen indoeurooppalaisten kansain saapumista piti hallussaan Välimeren pohjoispuolisiakin rantoja ja myöhemmin valloittajakansoihin sulautuessaan jätti näihin paljon vertansa ja rotuominaisuuksiaan, vaikka kielensä menettikin. Afrikalla yleensä on rotuja säilyttävä vaikutus, ja sen vuoksi siellä on pysynyt ennallaan paljon, mikä muualla on mullistuksiin hukkunut.

Ranskalaiset valloittavat Nigerin laakson.

Ranskalaisten valloitukset Länsi-Afrikassa liittyvät mitä läheisimmin Senegalin historiaan. Vanha perimätieto kertoo, että Dieppen kauppiaat jo

14:llä vuosisadalla olisivat käyneet Senegalin suistamossa, mutta minkäänlaisia todistuksia ei tälle asialle ole löydetty. Portugalilainen Dinas Diaz (v. 1445) ja Portugalin palveluksessa toimiva italialainen Cadamosto (v. 1455) olivat ensimmäiset, joiden varmasti tiedetään jokeen nousseen. Portugalilaiset pitivät maata jonkun aikaa hallussaankin ja koettivat tunkeutua sisämaahan, mutta lopulta asukkaat nousivat kapinaan ja ajoivat heidät pois. Heidän rakennuksiensa raunioita on säilynyt näihin saakka.

Portugalilaisten jälkeen sinne saapuivat ranskalaiset. Jannequin, Rochefortin herra, nousi v. 1637 jokea 300 kilometriä suusta ja vuosisadan lopulla eräs toinen ranskalainen ylämaahan aina Feloun koskille saakka. Sen ajan maantieteilijät luulivat Senegalia Nigerin alajuoksuksi, joka käsitys aina Mungo Parkin aikoihin saakka piti puoliaan. Ranskalaiset perustivat v. 1676 Saint Louisin joen suuhun, ja siitä pitäen tämä maa on ollut ranskalainen siirtokunta, ollen kuitenkin vallankumouksen ja Napoleonin aikana englantilaistenkin hallussa, kunnes se Pariisin rauhassa (v. 1814) luovutettiin Ranskalle takaisin.

Aina vuoteen 1854 saakka siirtokunta oli peräti rappiolla, käsittäen vain muutamia kauppasemia rannikolla. Sisämaassa ranskalaisten täytyi maksaa veroa pikkuruhtinaille, milloin sinne kulkivat, ja maurit, joiden Senegalin oikea ranta oli, tekivät rosvoretämiä mielin määrin. V. 1855 Napoleon III kuitenkin lähetti Senegaliin pontevan ja kyvykkään maaherran, majuri Faidherben, joka sitten saavutti paljon kunniaa sodassa Saksaa vastaan, ja hän ryhtyi viipymättä luomaan Senegalista suurta siirtomaata. Sitä varten hän aikoi toteuttaa Colbertin vanhan tuuman, yhdistää Senegalin sotilasasemilla Nigerin laaksoon. Jo v. 1855 nämä asemat ennättivät Féloun koskille saakka, johon perustettiin Medine, mutta se olikin sitten kauan etäisin. Tämä sisämaahan tunkeutuminen oli alkuna pitkällisiin sotiin. El Hadj Omar nostatti maurit pyhään sotaan, ja vaikka

hänet voitettiin monessa tappelussa, perusti hän kuitenkin fulbein ja neekerien sekarodun, »tukulöörien», avulla valtakunnan, joka ulottui Medinestä Timbuktuun saakka. V. 1864 hän neekerikapinan johdosta murhasi itsensä, mutta hänen neljä poikaansa, jotka jakoivat valtakunnan, jatkoivat sotaa ranskalaisia vastaan.

Vasta 1870-luvun lopulla ranskalaiset jälleen saattoivat ryhtyä siirtomaataan laajentamaan. Senegalista päätettiin rakentaa Nigerille rautatie. Useita upseereja lähetettiin linjaa käymään. Maanasukkaat koettivat tätä vastustaa, Bambarran neekerit esim. kävivät luutnantti Gallienin kimppuun, jonka täytyi paeta Seguun ja olla siellä melkein vankina, kunnes rannikolta saapui enemmän sotaväkeä.

Ranskalaiset olivat nyt siksi hyvin tutustuneet Nigerin laaksoon ja sen luonnonrikkauksiin, että he päättivät sen olevan suurempienkin ponnistusten arvoisen. »Niger on mahtavan, laajan ja hedelmällisen Sudanin sielu ja samalla sen sydänkin», sanoo siitä Eugène Dubois. »Se on mahtava joki, pituudeltaan kolmas Afrikan joista, vesimäärän puolesta Kongon jälkeen toinen. Sillä on tulvat kuin Niilillä, ja seudut, joiden läpi se virtaa, voittavat viljavuudessa Niilinkin laakson.»

Nigerin lähteet ovat Sierra Leonen ylämaassa noin 900 metriä korkealla merestä, samoissa seuduissa, joista Senegalkin alkaa. Lähteet löysivät Zweifel ja Moustier, kaksi nuorta kauppiasta, v. 1879. Pyhästä lehdosta, josta kerrotaan paljon tarinoita ja johon vain ylimmäinen pappi pääsee, alkaa pieni joki, josta Niger saa alkunsa. Siihen yhtyy kuitenkin jo aivan latvoilla niin paljon muita jokia, että se sadeajalla, jota kestää helmikuusta heinäkuuhun, tuota pikaa kasvaa suureksi virraksi. Yläjuoksun nimi on Djoliba. Aina Bammakuun saakka se saa runsaasti lisäjokia, mutta sitten ne äkkiä lakkaavat. Nigerin tulva ei tällä paikalla vielä ulotu kuin kilometrin verran sivulle päin, mutta saatuaan vielä Baninkin runsaat vedet avukseen

se syyskuussa tulvii äyräittensä yli ja virtailee järviä ja putaita muodostellen Timbuktua kohti. Se jättää tulvamaalle lietettään samoin kuin Niilikin, mutta paljon runsaammin ja paljon laajemmalle alueelle. Syyskuussa tulva-alueen leveys on 140 kilometriä. Vasta tammikuussa tulva ennättää Timbaktuun, jossa joki tapaa Saharan ja polvee kaakkoa kohti. Vasen ranta on jyrkkää santatörmää, jonka päälle tulva ei voi kohota, mutta oikea ranta on yhä edelleenkin matalampaa. Polvessa päättyy Nigeriä Ahaggar vuoristosta Saharan keskeltä tuleva suuri kuiva uoma, wadi, joka tietenkin on muinaisen joen kaivama. Jo Tosayen kohdalla on koskia, mutta suurimmat kosket ovat Bussan seuduilla, vaikk'eivät nekään ole aivan mahdottomia aluksin nousta.

Nigerin laakson kylät ovat tulvan aikana laajalla alalla saarina. Tulvan peittäessä vainiot niille istutetaan riisiä. Kun vainiot ovat kuivuneet, kylvetään niihin hirssiä, tupakkaa ja muita viljoja, pumpulia, indigoa, maniokkia ja kaikenlaisia vihanneksia. Sitä paitsi kasvaa runsaasti semmoisia kasveja, jotka eivät kaipaa viljelystä, kuten voipuuta, jonka voita käytetään koko Sudanissa ja erämaassa, kautshukkipuuta, tamarindia, sesamia ja baobabia eli apinanleipäpuuta. Karjoja pidetään varsinkin Segun, Dian, Massinan ja Guimbalan seuduilla. Kun joki alkaa nousta, lähtevät fulbet karjoineen siitä kauemmaksi, palatakseen jälleen takaisin veden aletessa. Nigerin keskijuoksulta saadaan paljon vahaa ja hunajaa, suupuoli, joka kuuluu Englannin alusmaihin, on palmuöljyn luvattu maa. Keskijuoksu on soveliasta laivakulkuun korkean veden aikana, suupuolta noustaán merestä kappaleen matkaa vielä Benuen laskupaikankin ohi. Tämän luonnonrikkaan maan varjopuolet olivat kovin epäterveellinen ilmasto ja ainaiset sodat ja orjanajot.

Muuan ranskalainen retkikunta tunkeutui v. 1881 taistellen Senegalin rannoilta Nigeriä kohti suojelemaan alettuja rautatierakennustöitä, kun samaan aikaan ilmestyi eräs uusi vihollinen, joka kauan ja tehokkaasti

vastusti ranskalaisten puuhia. Tämä mies oli Samori niminen rosvopäällikkö, joka oli koonnut ja eurooppalaiseen malliin varustanut suuren sotajoukon, elättäen sitä sodalla, rosvoamisella ja orjan ryöstöllä. Samori oli ranskalaisten saapuesssa alistanut valtansa alaiseksi Nigerin latvapuolen koko oikeanpuolisen maan. Menestyksensä johdosta hän oli kautta Sudanin saanut voittamattomuuden maineen. Alaisiinsa hänellä oli harvinainen vaikutusvalta. Hänen armeijaansa kuului 5000 asestettua miestä, joista 1500 oli ratsumiehiä. Tämä väki asui paaluaidoilla linnoitetuissa maakylässä. Kun tämä sotajoukko lähti liikkeelle, syntyi siitä oikea kansainvaellus, sillä vaimot ja lapset otettiin mukaan. Ryöstäen, polttaen ja murhaten se kulki eteenpäin, surmaten vanhukset ja lapset, vieden orjiksi miehet ja naiset. Laajalti Samoria sen vuoksi pelättiin.

Sota Samoria vastaan.

Heti kun ranskalaiset olivat rakentaneet Bammakuun ensimmäisen Nigerin varrelle perustamansa aseman, lähetti Samori 4000 miestä tätä valloittamaan. Ranskalaisia oli vain 400 miestä, mutta kolme päivää kestäneen taistelun jälkeen Samorin joukon siitä huolimatta oli peräydyttävä. Hän uudisti seuraavana vuonna (v. 1882) yrityksensä, mutta yhtä huonolla menestyksellä. Pari vuotta myöhemmin hän ryösteli Nigerin latvaseutuja, uhaten itse Senegaliakin. Ranskalaiset kuitenkin säännöllisesti voittivat hänet, vaikk'eivät saaneetkaan häntä vangiksi. Saatiin kuitenkin aikaan rauha ja Samori asettui Ranskan suojelusvallan alaiseksi ja lähetti poikansa Ranskaan kasvatettavaksi — muuratakseen hänet myöhemmin elävältä seinään ja kiduttaakseen häntä nälällä ja lopuksi omin käsin kuristaakseen hänet siitä, että poika uskalsi kehoittaa häntä luopumaan hirmuhallituksestaan. V. 1887 ranskalaisilla jo oli Nigerillä tykkivenekin.

Archinard, joka Gallienin jälkeen lähetettiin Senegalin maaherraksi, kukisti vuosina 1888—91 kolmella verisellä sotaretkellä Segun sulttaanin, joka pakeni Saharaan. Bambarran neekerit pääsivät täten vapaiksi tukulöörin sorrosta. Rautatie ei vielä ollut ennättänyt Nigerille saakka, mutta joelle oli tuotu paljon tykkiveneitä. Ranskalaiset upseerit tekivät useita tutkimusretkiä Nigerin eteläpuolisiin maihin, käyden muun muassa Samorin hovissakin. Näiden retkien tuloksena oli, että ranskalaiset päättivät anastaa Nigerin eteläpuolisetkin maat mereen saakka, ennenkuin englantilaiset ennättäisivät sen tehdä. Guinean Norsunluurannikon ja Dahomeyn kohdalla se onnistuikin.

Pian alkoi Samorista kuitenkin jälleen olla huolta, hän kun oli ruvennut englantilaisten ystäväksi ja luultavasti saanut heiltä aseita ranskalaisia vastaan. V. 1891 Archinard tosin valloitti Samorin silloisen pääkaupungin, Kankanin, mutta rosvopäällikön onnistui jälleen paeta. Tämä tapaus peloitti englantilaisia, niin että he pakottivat ranskalaiset suostumaan sopimukseen Sudanin ja Guinean jakamisesta. Määrättiin pääpiirtein, että Nigerin itäpuolinen ja Saharan eteläpuolinen osa jäisi Englannille, muu osa Ranskalle — meren rannikkoa lukuunottamatta.

Ranskan hallitus lähetti tämän jälkeen eversti P.L. Monteilin tutkimaan uusien alusmaiden välisiä rajaseutuja. Monteil lähti Senegalin suistamosta v. 1891, kulki Nigerin mutkan poikki Sokotoon ja Zinderiin ja sieltä Kukaan Tshad järven rannalle, josta hän matkusti Saharan poikki Välimeren rannalle. Seuraavat ranskalaiset retkikunnat valtasivat Nigerin eteläpuolisia maita, katkaisten englantilaisilta Sierra Leonen yhteyden Nigerin syvänteen kanssa. Nigerin varrella valloitettiin Djenne, johon Segun karkoitettu sulttaani oli ennättänyt perustaa uuden valtakunnan.

Samori asettui v. 1894 Kong maahan, perustaen sinne uuden valtakunnan. Nyt hän kuitenkin riitaantui englantilaistenkin kanssa ja sai

taistella kahdella rintamalla. Muuan hänen vasalleistaan, sulttaani Babemba, oli murhauttanut ranskalaisen upseerin ja ranskalaiset lähettivät retkikunnan hänen pääkaupunkiaan Sikassoa vastaan. Se oli lujin linna, mitä he vielä olivat Sudanissa tavanneet, ympäröity kymmentä kilometriä pitkällä, viittä metriä vahvalla ja seitsemää korkealla muurilla. Tämän muurin sisällä oli toinen samanlainen. Babemba asui kaupungin keskellä vankasti varustetussa tornissa, jonka ympärillä oli kuutta metriä korkea kahdenkertainen muuri. Kaupungissa sanottiin olevan kymmenisentuhatta sotilasta. Ranskalaisilla oli vain 650 miestä ja kaksi vuoritykkiä. Tämä pieni joukko siitä huolimatta valloitti kaupungin väkiryynnäköllä. Babemba kaartinsa keralla teki itsemurhan ja hänen pääkaupunkinsa joutui liekkien uhriksi.

Tällä voitolla oli kauas kantava vaikutus. Kaikki läheiset maat alistuivat ja Samori pakeni Liberian takametsiin, kooten luokseen 60.000 ihmistä. Metsä ei kuitenkaan kyennyt elättämään niin suurta ihmispaljoutta. Lopuksi tuli, että ranskalaiset pienellä joukolla voittivat Samorin armeijan ja ottivat hänet itsensä vangiksi. Kahdeksantoista vuotta ranskalaisia vastaan taisteltuaan hän päätti päivänsä heidän vankinaan Ogove joen rannalla.

Saatuana Nigerille tykkiveneitä ranskalaiset varmasti etenivät Timbuktua kohti, joka oli vastakkaiselta puolelta lähestyvien englantilaistenkin päämäärä, ja 12 p. jouluk. 1893 ranskalainen meriupseeri Boiteux kahdeksallatoista miehellä ja kahdeksalla tykillä valloitti tämän kaupungin, joka niin kauan oli laajalla maineellaan houkutellut löytöretkeilijöitä. Heidän päävihollisiansa eivät olleet kaupungin asukkaat, vaan tuaregit, jotka pitivät sitä valtansa alla. Timbaktu antautui taistelematta, mutta tuaregien kanssa perässä tulevien pääjoukkojen täytyi taistella pari tuimaa taistelua ja ensimmäisessä niistä ranskalaiset yöllisen yllätyksen kautta perinpohjin voitettiin.

Timbuktu ei ranskalaisten tullessa enää likimainkaan vastannut muinaista mainettaan, mutta se onkin ennen ollut, kuten jo Barth ja Lenz totesivat, paljon suurempi. Nykyään se on 15 kilometrin päässä satamakaupungistaan Kabarasta Saharan äyräällä, mutta Niger on ennen virrannut aivan sen ohitse ja v. 1640 tulvat vielä nousivat Timbuktun alempiin kaupunginosiin saakka. Timbuktu oli siis ennen vielä enemmän kuin nykyisin »kameelin ja jokiveneen yhtymäpaikka», taikka »Sudanin satama Saharan rannalla». Kaupungin entisistä vaiheista on saatu pääpiirteet selville, etupäässä »Tarik es-Sudanista», seitsemännellätoista vuosisadalla kirjoitetusta Sudanin historiasta, jonka käsikirjoitus Timbuktusta löydettiin. Teos on Abderrahman Sadi nimisen timbuktulaisen oppineen kirjoittama.

Songhoi-valtakunta.

Kahdeksannella vuosisadalla asettui Nigerin mutkaan Songhoi- eli Sonrhayneekerien valloittajakansa, johon on jo vanhastaan sekaantunut niin paljon arabialaista ja tuaregilaista verta, että kasvonpiirteet usein ovat aivan kaukaasialaiset, vaikka ihoväri onkin tummanruskea tai musta. Songhoit rakensivat Timbuktun eteläpuolelle Gao nimisen kaupungin ja Nigerin syrjäjoen Banin rannalle Djennen, josta jo varhain tuli tärkeä kauppakaupunki. Yhdennellätoista vuosisadalla songhoit kääntyivät muhammedin uskoon. Tuaregit olivat samaan aikaan perustaneet kaupungin Timbuktun paikoille ja Djennen kauppiaat alkoivat lähettää sinne asiamiehiään, ja siten siitä tuli toiselta puolen Saharan ja sen pohjoispuolisten maurilaisten maitten, toiselta puolen Sudanin välinen markkinapaikka. Djennen kauppiaat lähettivät kahdennestatoista kuudenteentoista vuosisataan tavaroitaan Länsi-Afrikan merisatamiinkin, josta luullaan koko rannikon saaneen Guinean nimen. Kahdennella- ja kolmannellatoista vuosisadalla Timbuktu joutui mandingo-neekerien vallan

alle ja oli silloin niin kuulu kulta- ja suolakaupastaan, että sen nimi muodossa »Timboutch» näkyy v. 1373 painetussa katalonilaisessa kartassakin. Jo pariakymmentä vuotta aikaisemmin Ibn Batuta, kuulu arabialainen matkustaja, oli siellä käynyt, (I, s. 379). Viidennellätoista vuosisadalla tuaregit valloittivat kaupungin ja heidän jälkeensä songhoit, joiden aikana Timbuktun loisto kohosi korkeimmilleen ja sen muhammedilainen yliopisto oli koko Länsi-Sudanin opinkeskusta. V. 1590 Marokon sulttaani valloitti Timbuktun, jossa hänen maaherransa kuitenkin pian rupesivat itsenäisiksi, sortaen ympäristön neekerikansoja, kunnes tuaregit v. 1800 tekivät lopun kaupungin itsenäisyydestä. Tuaregien jälkeen sen valloittivat fulbet, sitten tukulöörit ja viime vuosisadan jälkipuolella uudelleen tuaregit, joille kaupungin asukkaat maksoivat veroa, kiskoen sitten kaupanteossa vuorostaan verottajiaan milloin vain saattoivat. Timbuktun asukkaat olivat kuitenkin siihen määrään väsyneet fulbein ja tuaregien sortoon, että he mielihyvällä luovuttivat kaupunkinsa ranskalaisille.

Ranskalaisten vallan alaisena Timbaktu on melko lailla edistynyt, asukkaat ovat korjanneet talonsa, eurooppalaisia kirkkoja, kouluja ja muita laitoksia on rakennettu ja kun rautatie rakennetaan Saharan poikki, tulee siitä ehkä vielä uudenaikainen suurkaupunki.

Sahara tutkimuksen valossa.

Olemme edellisessä lyhyesti tehneet selkoa tärkeimmistä matkoista, mitä yhdeksännentoista vuosisadan kuluessa Saharaan tehtiin. Seuraavassa mainittakoon pääpiirteet saavutetuista tuloksista.

Mikä on Sahara?

Rohlfsin mielestä Saharan raja parhaiten voidaan määritellä erään pienen, mutta usein sangen tuskallisen eläimen esiintymisen mukaan. Siitä missä kirppu häviää, missä se kuin ihmeen kautta hylkää matkustajan oman onnensa nojaan, siitä alkaa Sahara, toisin sanoen maa, jossa on ehdottomasti kuiva ilma. Sahara toisin sanoen on se osa Pohjois-Afrikkaa, jolla ei ole varsinaista vakinaista sadetta. Jos käsitämme alueen aivan yhtenäiseksi, on mainitusta säännöstä kuitenkin moniaita poikkeuksia, sillä Saharan kehyksissä on eräitä korkeita seutuja, joissa sataa ja jotka ovat jotenkin hedelmällisiäkin, kuten Asben eli Air ja Borku.

Sahara ei suinkaan ole kauttaaltaan hieta-aavikkoa; vaan paljon enemmän on kalliota, vuoritasankoa, joka usein kohoo melko korkealle, 200—250 metriin yli meren pinnan. Atlantin meren rannikolla hieta-aavikot ovat vallitsevina, ulottuen mereen saakka. Siellä ovat Saharan suurimmat nietos- eli dyynialueet, joissa hiekkamäkien korkeus vaihtelee 25:stä 300 metriin. Tämä kammottava, eloton seutu on arabialaisten Areg eli Erg. Sieltä vallitsevat tuulet kuljettavat kauas Atlantin merelle pölypilviä, jotka ovat kaikille merenkulkijoille tunnettu ilmiö. Erg-alueen keskellä ja eteläpuolella kohoo Ahaggarin ilmava ylätasanko, joka muodostaa sillan erämaan poikki Nigeriltä Algeriaan.

Sen korkeimmat kohdat kohoavat 1220 metriä yli merenpinnan ja talvi on siellä niin kova, että lumi pysyy vuorilla kolmekin kuukautta. Tältä ylängöltä maa tasaisesti alenee Nigerin ja Tshad järven syvännettä kohti. Tibesti, jonka hietaerämaa erottaa Ahaggarista, kohoo vielä korkeammalle, 2440 metriin, mutta se on alaltaan pienempi. Airissakin on vuoria, joiden korkeus on parituhatta metriä; tämä alue on, samoin kuin Tibestikin, tuliperäinen, kraattereinen ja laavavirtoineen.

»Saharan vuoret ovat sanomattoman kammottavat», lausuu niistä Rohlf. »Vuorensienien täydellinen paijaus, niillä kun ei ole pienintäkään kasvullisuutta, kiven musta väri ja kallioiden ihmeelliset muodot muistuttavat matkustajalle elävämmiin kuin laajimmatkaan hietanietokset, että hän on suuressa erämaassa.»

Saharan vuoriseutuihin on vesi muinoin, arvatenkin Pohjois-Euroopan jääkaudella, uurtanut syviä kuruja, vadeja, joissa ei nykyään enää juokse jokia, paitsi milloin Saharassakin sattuu satamaan. Silloin ne paisuvat vaahtoaviksi koskiksi. Lumen sulaessa vuorilta niissä niinikään on jonkin aikaa vettä, jota ei kuitenkaan pitkällekkään riitä, koska sitä pitkin matkaa vaipuu maan sisään tai haihtuu kuivaan ilmaan.

Suurin osa Saharaa on lakeata ylätasankoa, jota sanotaan hammadaksi, missä pintaa peittävät terävasärmäiset kivet, ja seririksi, kun peitteenä on pyöreätä soraa tai kivennokareita. Pohjana näillä ylätasangoilla on savea, joka usein on kiven kovuista. Toisin paikoin niillä on hiekka-aavikoitakin tai suolakerroksia. Hammadat ovat kaikki hedelmättömiä; asutus on niillä mahdollinen vain siellä missä on kaivoja.

Saharassa on kuitenkin kaikissa osissa, jopa hieta-aavikoillakin, hajallaan keitaita eli oaaseja (muin. egyptiläisestä sanasta »ua», joka merkitsee asumista). Keitaissa on pohjavettä siksi lähellä maanpintaa ja siksi runsaasti, että sillä saadaan kasvamaan palmuja ja muutakin kasvillisuutta. Erämaan poikki olisikin mahdoton matkustaa, ellei olisi keitaita. Keitaita pitkin kulkevat suuret karavaanitiet Sudanista Välimeren rannoille.

Tripoliista kulkee kaksi karavaanitietä Mursukiin, idempi Soknan ja Sebkan, läntisempi Misdan, Ederin ja Dsjerman kautta. Edellisen tien varrella on enemmän vettä ja asutusta, jonka vuoksi sitä yleisemmin käytetään; jälkimmäinen on mielenkiintoinen siitä syystä, että se kulkee vanhan Roomanaikuisen tien reittiä.

Karavaanitie kulkee ensin yli Ghurien-vuorien, joiden kauniit laaksot palmulehtoineen, lähteineen ja vuoripuroineen, virkistävät silmää runsaalla kasvillisuudella. Vuorilla on joskus lunta.

Ihmiset osaksi asuvat maakuopissa, joita he kaivavat kalkkipitoiseen maahan, kuten Tunisin eteläpuolisissakin vuorissa. Eteläänpäin tie sitten kulkee syväin laaksojen kautta vadi Sufedjinin entiseen jokiuomaan, joka on Tripoliin hedelmällisimpiä seutuja. Siellä on Misda niminen kaupunki. Tämän takana on paljon roomalaisia raunioita, hautapatsaita, muistomerkkejä ja sortuneita linnoja. Tämän jälkeen seutu muuttuu aivan autioksi. Taboniehin lähteen luona alkaa nimittäin palava hammada, sanomattoman toivoton, mieltä järkyttävä maisema, joka on täynnään kiviä, pieniä valkoisia kvartsin paloja, keltaisia limpsiöitä tai tummaa hiekkakiveä. Hammadan eteläpuolella alkaa keltainen hietameri, jonka aallot tummain hammadakallioitten pystysuorat rinteet sulkevat. Laskeuduttuaan hammadalta alas matkustaja »erämaan laivalla» jatkaa matkaa hietameren poikki. Kuusi päivää kestää vedetöntä hammadaa, jonka jälkeen vasta tullaan kaivolle, sitten on kolme päivää kuljettava hietaaavikkoa, ennenkuin taas tavataan vettä Ederissä, kaupungissa, jonka roomalaiset aikoinaan valloittivat, mutta joka nyt on vähäpätöinen. Neljä päivämatkaa Ederin eteläpuolella on kaupunki lähellä sitä paikkaa, missä muinoin garamanttien pääkaupunki oli. Heidän kaupungistaan kuitenkin ei ole säilynyt muuta kuin suurien vankkojen savitornien raunioita. Läheisyydessä näkyy vielä viimeisinä muistoina roomalaisista heidän hautapatsaitaan. Kaksi päivää edelleen kuljettuaan matkustaja alkaa nähdä Mursukin palmulehtoineen ja korkeine muurineen kuvautuvan auringonpaahteiselle taivaanrannalle. Tämän kaupungin suuruus ja loisto kuuluu kuitenkin menneisyyteen. Kuivassa, suolaperäisessä erämaanalhossa ovat nyt sen riutuvat puutarhat, joita kaivosta nostetulla vedellä kastellaan. Mursukin rappeutuminen on enimmäkseen johtunut turkkilaisten pashain kehnosta hallinnosta.

Mursuk, Fessanin sulttaanien pääkaupunki, on nykyään vain rauniokasa mahtavine muurineen ja sokkeloineen. Alaltaan tämä valtakunta oli Saksan kokoinen, mutta asukkaita siinä oli vain 140.000. Mutta taatelipalmuja Fessanin keitaissa on noin 15 miljoonaa. Tripoliin valtiollinen vaikutus ulottuu etelää kohti aina Tymmon mahtaville vuorille ja kalkkikiviylängölle saakka, jossa viimeinen kaivo on. Kauempana etelässä ovat Bornun tien varressa kaivot enimmäkseen hiekoittuneet umpeen, joten ne jo ovat tuottaneet tuhon monelle karavaanille, joka niiden varaan on matkansa jättänyt.

Tämän tien itäpuolella on Tibesti, länsipuolella taas rinnakkainen karavaanitie, joka Ghadameksen, Ghatin, Tintellustin ja Agadeen kautta kulkee Länsi-Sudaniin, Katsenaan, Zinderiin y.m.

Ghadames on Pohjois-Afrikan vanhimpia paikkoja. Se on Pliniuksen »Cydamus», joka kuului Numidian maakuntaan, kuten Alexander Severuksen hallitusajalta säilynyt kirjoitus osoittaa. Moskeijoissa on vielä roomalaisten patsaitten jäännöksiä doorilaisine ja korinttilaisine kapiteeleineen, jotka todistavat klassillisen kulttuurin levinneen tänne erämaan sisäosiin saakka. Ghadameessa on 7000 asukasta. Merkityksestään sen on etupäässä kiittäminen oivallista lähdeään, joka on kautta Saharan kuulu. Tästä lähteestä ei vesi koskaan lopu. Lähde on koko keitaan yhteistä omaisuutta; veden kulutus on vesikellolla järjestetty. Ghadameskin kuului Turkin vallan alle muun Tripoliin keralla, kunnes Italia tämän maan anasti.

Aina Ghatiin saakka etelässä turkkilaiset tällä kulmalla tunkeutuivat, kuljettaen mukanaan pienen tykinkin, joka oli erittäin tehokas pitämään tuaregeja kurissa. Nykyään Ghat jo kuuluu Ranskan vaikutusalaan.

Ghatista karavaanitie kulkee edelleen Airiin eli Asbenin vuorimaahan, jossa on ryhmä keitaita 700 metrin korkuisella ylängöllä. Ylängöltä kohoo jylhiä vuoristoja, joiden laaksoissa kasvaa mimoosametsiä ja muuta

kasvullisuutta. Syyskuusta lokakuuhun täällä sataa melkoisesti. Asutus on sen vuoksi verraten taaja; sen muodostavat tuaregit, joihin on sekaantunut paljon neekereitä. Paitsi suolaa ja maanviljelystuotteita myydään täältä paljon oivallisia nahkateoksia. Suurin kaupunki on Agadir, joka perustettiin vuoden 1400 vaiheilla. Se on monen karavaanireitin solmukohta. Agadirin pohjoisosissa on Tintellust keidas, jossa niinikään asuu tuaregeja. Tästä Tripoliin ja Sudanin välisestä läntisestä karavaanitiestä antoi ensimmäiset luotettavat tiedot Barth; enimmäkseen matkustajat ovat kulkeneet Mursukin ja Bilman kautta.

Saharan itäosa, jossa vain muutamat harvat matkustajat olivat käyneet, sulkeutui viime vuosisadan jälkipuoliskolla kokonaan senussien lahkonsa saatua siellä vallan. Matkustavain tiedemiesten täytyi nopeasti kääntyä takaisin ja kaikkialla heitä seurasivat vakoojat. Erämaan arabialainen väestö, joka ennen oli osoittanut muukalaisille jonkin verran hyvántahtoisuutta, kävi nyt niin kiihkeäksi, että se karkoitti jokaisen kristityn, joka yritti erämaahan tunkeutua, ja toisia tappoi.

Senussilaisten vaikutuksesta alkoi orjakauppakin, joka v. 1857 oli muodollisesti lakkautettu koko Osmaanisessa valtakunnassa, uudelleen rehoittaa ja Mursukista tuli sen pääpaikkoja.

Audjila on Tripoliin kaupan tärkeimpiä solmukohtia. Sieltä kulkee karavaanitie Kufran ja Borkun keitaitten kautta Vadaihin, toinen Siuahin keitaaseen, joka on Ali-Egyptin kohdalla, kolmas suoraan Bengasiin Barkan rannalle, neljäs länttä kohti Soknaan ja sieltä Mursukiin tai Tripoliihin. Audjilan eteläpuolella ovat Libyan hirmuisen hiekkameren keskellä erinomaisen hedelmälliset Kufran keitaat, joita on viisi luvultaan. Nämä keitaat ovat senussilaisten pääsijoja. Niissä asuu viidestä kuuteentuhanteen arabialaiseen ja berberiin, joilla on enemmän kuin miljoona taatelipalmua.

Vaikka nämä keitaat ovat jotenkin korkealla, on niissä runsaasti vettä jo muutaman jalan päässä maanpinnasta.

Saharasta oli kauan vallalla se käsitys, että se muka on entisen meren pohjaa, joka on jäänyt kuiville veden haihduttua pois. Nyt kuitenkin tiedetään, että tämä otaksuma on kokonaan paikkansa pitämätön. Vain jotkut pienet osat tästä valtavasta alueesta ovat merenpintaa alempana. Hiekka on syntynyt kallioiden rapautumisesta, johon öitten ja päiväin lämpötilain suuri ero on syynä. Kaikesta päättäen on Saharan ilmasto vielä historiallisellakin ajalla ollut nykyistä tuoreempi, joten se lienee kuivumaan päin ja asuttavuus yhä heikkenemään päin. Toivotaan kuitenkin, että arteesiset kaivot, joita ranskalaisten toimesta porataan, voivat kuivumisen pidättää ja ehkä uudelleen tehdä ilmaston jonkin verran tuoreemmaksikin. Pääsyyinä Saharan kuivuuteen on kuitenkin ilmapaineen yleinen jakautuminen maapallon pinnalla ja siitä johtuvat subtrooppiset kuivat alueet kautta maailman. Jääkaudella on Saharan ilmasto kaikesta päättäen ollut aivan tuore ja silloin siellä on juossut suuria jokia.

Kaikista vaaroista, mitä matkustajan on Saharassa kestettävä, on vedenpuute suurin. Arabialaiset kauppiaat kertovat paljon hirmuja siitä, mitä karavaanien on täytynyt kestää esim. Länsi-Saharassa. Kerran tuhoutui Timbuktun ja Tafileltin keitaan välillä karavaani, johon kuului 2000 henkeä ja 1800 kameelia, kun eräässä keitaassa kaikki kaivot olivat kuivuneet. Pitkin useimpia karavaaniteitä sen vuoksi näkyikin paljon valkenevia luita.

Keitaissa menestyvät varsinkin monenlaiset hedelmäpuut ja myös viljalajit, mutta niiden ulkopuolella kasvaa vain tamariskeja, akaasioita ja pieniä kuivan maan pensaita sekä karkeata alfaruohoa ja erämaan yrttejä. Samoin kuin kasvisto on Saharan eläimistökin ennen ollut nykyistä runsaampi. Atlasvuoriston eteläpuolelta ja Fessanista on löydetty karkeita kuvia, jotka osoittavat siellä ennen eläneen kirahveja, elefanteja,

krokotiileja ja nautakarjaa. Nyt on samoilla seuduilla vain strutseja, pari gasellilajia, erämaan kettu, jäniksiä, sakaaleja ja kesyttömiä aaseja. Jalopeuroja ei koskaan tavata varsinaisessa erämaassa, jossa ne pian kuolisivat nälkään, ja lintujakin on vähän. Matelijoita ja hyönteisiä on sitä vastoin enemmän. Kaivoja porattaessa on maanalaisista vesisäiliöistä toisin paikoin kohonnut eläviä kaloja, joka niinikään viittaa siihen, että Saharassa verraten myöhäisinä aikoina on ollut suolatonta vettä.

Saharan asukkaista ovat tuaregit tärkeimmät ja samalla pahin este Välimerenmaitten ja Länsi-Sudanin väliselle yhdysliikkeelle. Ne ovat kookasta, verraten vaaleata kansaa, berberiläistä rotua.. Luullaan tuaregien alkuaan asuneen Välimeren rannalla ja arvatenkin olleen kristittyjä, mutta arabialaisten valloittaessa maan paenneen erämaahan. Monenlaiset kiviesineet ja muistomerkit osoittavat kuitenkin, että erämaa jo kivikaudella on ollut asuttu. Tuaregit ovat sangen urhoollista ja vapauttaan rakastavaa kansaa, vähään tyytyvää, kärsivällistä ja vastoinkäymisissä alistuvaa. Toiselta puolen he kuitenkin ovat parantumattomia erämaanrosvoja ja kohtelevat vihollisinaan jokaista, joka luvatta tulee heidän alueelleen. Ne karavaanit, jotka maksavat vaaditun veron, saavat kuitenkin yleensä kulkea häiritsemättä. Ankara taistelu olemisen edestä on tehnyt tuaregit tylyiksi, sotaiksi, väkivaltaisiksi, saaliin- ja kostonhimoisiksi. Heidän leppymättömästä vihastaan kerrotaan Saharassa kaameita esimerkkejä.

Muut berberit ovat alkaneet käyttää arabialaista pukua, mutta tuaregit ovat säilyttäneet vanhan pukunsa, joka on verraten vahva, koska heidän mielestään vahva puku paremmin suojelee lämpöä ja lentohiekkaa vastaan. Alinna on paita ja tämän päällä hihallinen mekko, sitä paitsi heillä on housut, nahkasandaalit ynnä pitkä musta huntu, jonka he kietovat päänsä ympäri. Hunnussa on kaksi leveämpää liuskaa, joista he toisella suojelemat otsaa, toisella kasvojen alaosaa, miespuoliset tuaregit kun aina pitävät suunsa verhottuna. Hunnun päälle kiedotaan pitkä valkoinen vaate

turbaaniksi. Päälyysvaatteena on kevyt kauhtana. Välttämättömiä tarpeita ovat kukkaroissa kannetut amuletit.

Tuaregien aseita ovat hyvin pitkä keihäs, pitkä kaksiteräinen miekka, tikari, joka remmillä kiinnitetään vasempaan ranteeseen, jotta se on heti käsillä, ynnä elefantinnahkainen kilpi. Vain päälliköillä ja rikkailla on pyssyt. Miesten ainoa koristus on leveä, karkeasta kivistä tehty rengas, joka työnnetään oikeaan käsivarteen ja jota ei siitä koskaan poisteta.

Tuaregit voivat olla monta päivää ilman ruokaa ja juomaa, mutta tilaisuuden tullen he sen sijaan voivatkin syödä sitä enemmän. Vakinaisena ravintona on maito, taatelit, kameelin ja lampaanliha ja vain erikoisen juhlallisissa tilaisuuksissa syödään jauhoruokia, sillä viljaa heillä ei ole muuta kuin mitä saavat ryöstetyksi. Tuaregit eivät koskaan peseydy eivätkä salli vedenpisarankaan iholleen tulevan. Uskonnollisetkin peseytymiset he suorittavat hiekalla. Päänsä he ajelevat kuten arabialaisetkin, jättäen vain harjan, joka ulottuu otsasta niskaan. Tähän harjaan kiinnitetään huntu. Tuaregit ovat kaiken kaikkiaan köyhää kansaa. Vain Asdjerin tuaregit asuvat osaksi vakinaisissa asumuksissa ja viljelevät maata, enimmäkseen tuaregit ovat paimentolaisia, jotka muuttavat paikasta toiseen. Enemmän aikaa he oleskelevat semmoisilla paikoilla, joissa on runsaasti vettä ja hyvä laidun, ylimykset asuen nahkateltoissa, orjat ruokomajoissa. Heimon matkaa tehdessä asuvat vain rikkaat teltoissa, »yhteinen kansa» viettää yönsä taivasalla. Tuaregien kameelit ovat Pohjois-Afrikan parhaita. Hevosia heillä ei ole sanottavasti. Käsityöläisistä nauttivat heidän kesken sepät suurinta arvoa.

Naiset ovat tuaregien kesken tasa-arvoiset miesten kanssa ja tietojen puolesta he ovat tavallaan heitä etevämmätkin, sillä naiset osaavat lukea ja kirjoittaa, johon miehillä ei ole aikaa. Tuaregeilla on yleensä yksi vaimo.

Nimi »tuareg» on arabialaisten antama: itse he sanovat itseään »imosjarhiksi», s.o. »jaloiksi» tai »vapaiksi».

Tuaregien varsinaiset asuinsijat ovat Keski-Saharassa Algerian eteläisimmistä keitaista Sudanin rajalle. Atlantin meren äärellä asuu keitaissa läntisiä berberiheimoja, joita äärettömät hieta-aavikot erottavat tuaregeista. Bornun ja Fessanin läheisessä erämaassa asuvat tibbut eli tedat, joihin jo olemme tutustuneet. Tibbut epäilemättä ovat Saharan alkuväestöä. He ovat jo niin varhain berbereistä eronneet, ettei kielissä enää huomaa yhtäläisyyttä. Etelässä tibbut ovat suureksi osaksi sulautuneet neekereihin. Tibbut ovat jo vanhastaan olleet rosvoja, jotka ovat ryöstäneet ja verottaneet karavaaneja, ylläpitäneet ainaisia keskenäisiä heimosotia ja taistelleet reunamaitten berberejä ja vastakkaisella puolella sudanilaisia vastaan.

Paitsi näitä kansoja asuu Saharassa arabialaisia, viettäen siellä samanlaista paimentolaiselämää kuin tuaregitkin, ynnä neekereitä ja juutalaisia. Eräässä Timbuktun ja Marokon välisessä keitaassa asuu omituinen heimo, joka kansallisuudeltaan on joko juutalaisia tai juutalaistuneita tuaregeja. Heidän yksinomaisena toimenaan on opastaa tämän keitaan kautta kulkevia karavaaneja. Juutalaisia on melkein kaikissa keitaissa. Timbuktuun asti he ovat levinneet. He viihtyvät kaikkialla hämmästyttävän hyvin, vaikka ovatkin halveksittuja.

NIILIN LÄHTEET.

Niilin lähteitten löytäminen on vanhin kaikista löytöretkikysymyksistä, mutta siitä huolimatta se oli viimeisiä, joka tuli ratkaistuksi. Tämä joki vuotuisine tulvineen, joille ei voitu keksiä mitään tyydyttävää selitystä, mutta joiden säännöllinen toiminta oli Egyptin elinehto, olikin tietysti omiaan yllyttämään kaikkien aikain oppineita koettamaan tieteensä tehoa tämän kysymyksen selville saamiseksi. Tyydyttävää selitystä ei kuitenkaan löydetty, ennenkuin päästiin lähteille saakka ja tutustuttiin lähdeseuduilla vallitseviin maantieteellisiin oloihin. Tämä tapahtui vasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla, ja aina siihen saakka Niili siis oli ensimmäisiä niistä maantieteellisistä kysymyksistä, jotka mieliä askarruttivat.

Vanhat egyptiläiset näyttävät tunteneen Niilin päähaaran Khartumin seuduille saakka ja Sinisen Niilin hamaan Tsana järveen. Mutta Valkoisen Niilin lähteistä emme tiedä heidän koettaneen saada selvää. Jokea pitkin se tuskin olisi ollut mahdollistakaan kasviryuhkain vuoksi, jotka täyttävät joen nykyisen Fashodan eteläpuolella. On kuitenkin mahdollista, että egyptiläiset saivat näistä lähteistä jonkinlaisia tietoja Puntin, s.o. nykyisen Somalimaan kautta, sillä Somalimaasta alkavat Keski-Afrikan savannit, joita oli helppo matkata sekä ruuan saannin että maisemien avonaisuuden vuoksi. Varmaa

on, että Somalimaalla jo hyvin vanhoina aikoina on ollut Viktoria Njansan ja Albert Njansan seutujen kanssa yhteyttä.

Olemme ennen kertoneet niistä yrityksistä, joita persialaisten ja roomalaisten aikana tehtiin Niilin latvaseutujen ja lähteitten löytämiseksi, Kambyseen retkistä ja centurioista, jotka Nero lähetti Nubiaan sen hallitsijan avulla edelleen tunkeutumaan, ja kuinka Valkoisen Niilin kasvirituukset estivät heitä päämääräänsä saavuttamasta. Ennen heitä oli kolme kreikkalaista, Bion, Dalion ja Simonides, koettanut tunkeutua etelää kohti ja ehkä Khartumin seuduille saakka päässytkin. Simonides asui viisi vuotta Meroessa.

Ptolemaioksen tiedot Niilin lähdejärvistä perustuivat tosietoihin, ja klassillisessa kirjallisuudessa on säilynyt jonkin verran osviittaa siitäkin, mistä hän tietonsa sai. Intiassa kaupalla käyvien kreikkalaisten joukossa oli eräs Diogenes, joka sieltä vuoden 50 vaiheilla j.Kr. palatessaan poikkesi Rhaptaan, Sansibarin rannikolle. Rhaptan toiset otaksuivat olevan nykyisen Panganin vaiheilla. Diogenes kertoi sieltä matkustaneensa sisämaahan viisikolmatta päivämatkaa ja saapuneensa kahden suuren järven ja lumenpeittoisten vuorien läheisyyteen, ja siellä muka olivat Niilin molemmat lähteet. Mahdollisia on, ettei hän siellä itse käynyt, mutta ainakin hän saattoi kuulla moisen jutun rannikon arabialaisilta, jotka epäilemättä olivat Sansibarin rannikolle asettuneet paljon ennen kreikkalaisia. Diogenes kertoi tämän jutun Tyyron Marinokselle, syyrialaiselle maantieteilijälle, joka julkaisi sen ajanlaskumme ensimmäiseltä vuosisadalla kirjoittamassaan teoksessa. Marinoksen teos on tosin hukkunut — ehkä se hukkui samalla kuin Aleksandrian kirjasto hävitettiin — mutta seuraavan vuosisadan keskivaiheilla Ptolemaios maantiedeteoksessaan julkaisi siitä otteen melkein kokonaisuudessaan. Eratosthenes ja Pliniuskin olivat tosin jo aikaisemmin kuulleet Niilin

lähdejärvistä, mutta heidän tietonsa näyttävät olleen vain epämääräisiä huhuja.

Ptolemaios koetti saada selvän käsityksen Niilin juoksusta, mikäli se virtasi siihen aikaan tunnettujen maitten poikki. Aina nykyisen Berberin seuduille hänen selityksensä on likimain oikea. Atbaran, Sinisen ja Valkoisen Niilin välistä niemeä hän nimittää Meroeksi. Hän luuli, samoin kuin hänen aikalaisensa yleensäkin, että tämä alue oli saari. Molempain Niilien yhtymäkohdan hän asettaa leveyspiirille 12°, vaikka sen latitudi on 15° 40', ja siitä pitäen hänen paikan määräyksensä yhä enemmän poikkeavat todellisuudesta ja Niilin lähteet hänen kartallaan olivat todellisuutta koko joukon etelämpänä. Sinisen Niilin hän ilmoitti alkavan Coloe (Tsana) järvestä, mutta sekin oli hänen kartallaan liian kaukana etelässä. Seitsemäntoista vuosisataa tieto Niilin lähteistä pysyi likimain tällä asteella, ja vasta Stanley lopullisesti selvitti Valkoisen Niilin lähteet Semlikin ja Ruwenzorin löytäessään.

Sinisen Niilin lähteistä saatiin aikain kuluessa tarkemmat tiedot, kuten olemme tämän löytöretkihistorian varressa nähneet. Portugalilaiset lähetyssaarnaajat, jotka vaikuttivat Abessiniassa seitsemännellätoista vuosisadalla, heidän jälkeensä ranskalaiset lähetyssaarnaajat ja kahdeksannentoista vuosisadan lopulla James Bruce selvittelivät pääpiirtein Abessinian maantieteen ja Sinisen Niilin juoksun, niin ettei varsinaisille löytöretkeilijöille sillä suunnalla jäänyt suurtakaan saalista, vaikka tarkemmalla kartoituksella tietenkin on vielä tänäpäivänäkin runsaasti työtä.

Retkiä Egyptistä.

Egypti, joka Vanhan ajan lopulla oli maantieteellisen tutkimuksen keskus, oli kahdeksannentoista vuosisadan lopulla vähimmin tunnetuita Välimeren maista. Niin suuresti olivat asiat vuosituhannen, puolentoista, kuluessa muuttuneet. Kristittyjen ei ollut hyvä lähteä tähän maahan mamelukien eikä heidän jälkeensä turkkilaistenkaan ajalla. Vasta kahdeksannentoista vuosisadan viime vuosina olot äkkiä muuttuivat kun Napoleon Bonaparte teki retkensä Egyptiin, saadakseen siitä tukikohdan Englannin vallan kukistamiseksi. Napoleon voitti mamelukit loistavissa tappeluissa ja valloitti maan, ja hänen mukanaan tuomansa ranskalaiset tiedemiehet kartoittivat sen ja alkoivat tutkia sen muinaismuistoja ja oloja. Tosin ranskalaisten jälleen täytyi maasta poistua, kun englantilaiset olivat heidän laivastonsa hävittäneet, mutta kuitenkin oli Egypti nyt avattu, ja ne hallitsijat, jotka sitä sitten Turkin sulttaanin nimessä aivan itsenäisesti hallitsivat, kutsuivat eurooppalaisia maahan, toivoen heidän avullaan voivansa kohottaa sen suurempaan kukoistukseen ja mahtiin.

Khartum.

Mehemet Ali lähetti poikansa Ismail pashan valloittamaan Nubiaa, jonne osa mamelukeista oli päässyt pakenemaan, kun hän petoksen kautta tämän sotilaskastin hävitti. Ismail valloittikin maan, kukisti ne itsenäiset arabialaisheimotkin, jotka sikäläisillä lakeuksilla samoilivat, ja perusti v. 1823 Sinisen ja Valkoisen Niilin yhtymäpaikkaan Khartumin Egyptin vallan tukipaikaksi. Ismail pasha tosin kesken näitä puuhia murhattiin, mutta Egyptistä lähetettiin uusi armeija hänen murhaansa kostamaan, ja suuri osa kapinaan nousseista heimoista silloin tuhottiin.

Caillaud.

Ranskalainen Frédéric Caillaud on tunnetuimpia niistä eurooppalaisista, jotka pääsivät tunkeutumaan kauan unhotettuun vanhaan Nubiaan. Jo v. 1820 hän oli Dongolan seuduilta löytänyt pyramidien, temppelien ja muitten rakennusten raunioita, jotka osoittivat Egyptin muinoisen vaikutuksen ulottuneen niin kauas etelään päin. Myöhemmin Ismail pashan retkikunnan keralla matkustaessaan hän löysi samanlaisia rakennusmuistomerkkejä vielä kauempaakin. Varsinkin hän löysi Meroen, jonka tutkimisen kautta Nubian vanha historia on nykyisin saanut paljon valaistusta.

Muutama vuosi myöhemmin kuulu saksalainen luonnontutkija Rüppel kävi Kordofanissa, jonka egyptiläiset olivat niinikään valloittaneet, ja oleskeli kaikkiaan kahdeksan vuotta näillä mailla, matkustaen myös Abessiniassa. Jotkut toiset matkustelivat Valkoisellakin Niilillä, varsinkin belgialainen Linant de Bellefond, jonka brittiläinen Afrikan seura oli matkaan lähettänyt. Hän päätteli lietteestä, että joki lähtee suurista järvistä, mutta ei kukaan näistä matkustajista käynyt kauempana, kuin Mehemet Alin vaikutusvalta ulottui.

Niilin lähteet olivat näitten harrastusten kautta herättäneet niin suurta mielenkiintoa, että Mehemet Ali v. 1839 lähetti retkikunnan niitä etsimään. Mukana oli useita eurooppalaisia ja saksalainen Ferdinand Werne kirjoitti retkestä mieltäkiinnittävän tieteellisen kertomuksen. Retkikunta ei tosin päässyt perille saakka, mutta nousi kuitenkin hyvän matkaa ohi sen kohdan, jossa Bahr-el-Ghazal vasemmalta puolelta laskee Valkoiseen Niiliin, tutkien jokea paljon kauemmaksi etelään kuin kukaan sitä ennen. Ruokatavarain puute ja väestön vihamielisyys estivät sillä kertaa kauemmaksi kulkemasta. Mehemet Ali ei kuitenkaan ollut tähän tyytyväinen, vaan lähetti v. 1840 uuden retkikunnan, jonka mukana taas oli useita eurooppalaisia. Ainaisten ruokoruhkain läpi, kautta lakean asumattoman maan retkikunta tunkeutui etelää kohti aina Gondokoron koskille saakka, mutta tällä kohdalla, 4° 42'

pohj. leveyttä, joen poikki oli niin matala särkkä, ettei aluksia saatu sen yli, vaan retkikunnan täytyi kääntyä takaisin. Käännekohtalla se näki etelän ilmalla etäisiä vuoria ja päätti, että ne mahtoivat olla Ptolemaioksen Kuuvuoret ja Niilin lähteet siis lähellä. Niitä suunnattomia soita, joita on Bahr-el-Ghazalin laskupaikoilla, luultiin Niilin lähdejärviksi, jotka Ptolemaios mainitsee. Kolmas retkikunta ei päässyt näinkään kauaksi. Mehemet Ali oli kehoittanut näitä retkikuntia kohtelemaan maanasukkaita hyvin, mutta siitä huolimatta hän alkoi niitten tuloksia käyttää siten, että toimeen pani Sudanissa suuria orjanajoja hankkiakseen mustaa sotaväkeä armeijaansa. Toiselta puolen kuitenkin kauppakin kulki retkikuntain jälkiä, ja useita eurooppalaisiakin asettui Nubiaan ja Bahr-el-Ghazaliin norsunluuta ostamaan. Joku lähetysasemakin sinne perustettiin, vaikk'ei kristitty lähetystoimi ottanut menestyäkseen.

Petherick niam-niamien luona.

Kauppiaista on ennen muita mainittava walesilainen John Petherick, ensimmäinen, joka (v. 1855) uskalsi tunkeutua niam-niamien maahan. Tämä kansa asui niillä seuduilla, missä Kongon ja Bahr-el-Ghazalin, Niilin suurimman syrjäjoen, lähteet ovat lähinnä toisiaan, ja oli huonossa maineessa sotaaisuudestaan ja ihmissyönnistään. Petherickin kantajat osaksi karkasivat matkalla ja loputkin yrittivät lähteä käpälämäkeen, kun oli tultu ensimmäiselle niam-niamilaiselle kylälle, mutta Petherick johti heidät rohkeasti siihen ja lähti joukkonsa keralla suuren kyläpuun alle istumaan. Niam-niamit kokoontuivat paikalla heidän ympärilleen ja jotkut olivat niin hävyttömiä, että kävivät vieraitten jalkain päälle istumaan. He osoittivat vieraitaan sormella ja purskahtelivat äänekkääseen nauruun; sitä he nauroivat, selitti tulkki, että oli niin typeriä ihmisiä, jotka uskalsivat heidän maahansa tulla ilman keihäitä ja kilpiä. Nyt heidät syötäisiin paikalla, kun

päällikkö palaisi kylään. Kun retkeläiset tämän kuulivat, tuntui asema heistä melkein yhtä naurettavalta, sillä toden teolla he olivat sangen hyvin asestetut. Paikalle saapui sitten kylän päällikkö, ja Petherick päätti nyt näyttää omain aseittensa vaikutusta. Ilmassa liiteli haukka, hän tähtäsi sitä ja pudotti sen lennostaan. Samalla kun laukaus pamahti, lankesi koko kansa polvilleen, ulvoen säikähdyksestä. Vanha päällikkö oli langennut maahan Petherickin eteen ja piti sormiaan korvissaan, ja kun hänet nostettiin pystyyn, näytti hän niin häiriintyneeltä, että pelättiin hänen järkensä menettäneen. Ensinnä hän tunnusteli päätään, oliko se vielä paikoillaan ja ehjä, ja vasta sitten hän kehoitti väkeänsä katsomaan ylös. Yksi ja toinen nosteli päätään, mutta painoi sen taas paikalla alas, huomautessaan niin paljon muka kuolleita tovereita ympärillään, ja kului kotvanen, ennenkuin he ottivat uskoakseen, että kaikki olivatkin terveinä. Paikalla muuttui heidän käytöksensä ja ruokia kannettiin nyt runsaasti ja monenlaisia. Kovin he olivat mielissään, kun norsunluulla saattoivat ostaa niin kauniita helmiä. Petherick viipyi heidän luonaan kauan aikaa, tutkien maata ja kansaa, ja hän tuli vakuutetuksi siitä, että he olivat kaikkein ahnaimpia ihmisryhmiä, mitä Afrikassa tunnettiin. Eivät ainoastaan vihollisiaan he syöneet, vaan omia kansalaisiaankin, milloin vain sopi, ja heidän kesken kulki semmoinen maine, ettei kukaan niam-niam kuollut luonnollista kuolemaa, vaan että jokainen ainakin vanhana, ellei emien, joutui ruokapataan.

Myöhemmät matkustajat eivät kuitenkaan vahvistaneet näitä tietoja täysin oikeiksi. Piaggia niminen italialainen eli heidän luonaan kaksi vuotta ja sai päällikön tyttären puolisoiksi. Veljekset Poncet tutkivat maata niin kauas, että näkivät vesien rupeavan kallistumaan vastakkaiselle puolelle.

Petherick tutki kauppamatkoillaan useita Bahr-el-Ghazaliin laskevista suurista joista ja löysi erään uuden haikaran ja kauriin. Hänen julkaisemansa kirjat herättivät melkoista huomiota ja Englannin hallitus nimitti hänet Khartumiin konsulikseen.

Ensimmäiset retket Sisä-Afrikan suurille järville.

Kilimandjaro ja Kenia.

V. 1844 perustettiin Mombasaan Afrikan itärannalle anglikaaninen lähetysasema, joka ei tosin saanut aivan paljoa aikaan kristinuskon levittämiseksi, mutta maantuntemusta sitä vastoin edisti sitä tehokkaammin. Kaksi saksalaista lähetysaarnajaa, Johan Ludvig Krapf ja J. Rebmann, vaelluksillaan silloin vielä tuiki tuntemattomassa sisämaassa löysi korkean vuoriston 300 kilometrin päässä rannikosta. Korkeimmalla kukkulalla oli ikuista lunta. He nousivat sille niin korkealle, kuin asutusta riitti. Tämä kukkula oli Kilimandjaro, ja seuraavana vuonna, v. 1849, Krapf löysi toisenkin lumikukkulan, Kenian, joka on edellistä pohjoisempaa ja sitä hiukan matalampi. Samalla hän kuuli, että kauempana lännessä oli suuria vesiä, joihin joet näiltä vuorilta virtasivat.

Näitä löytöjä ei kuitenkaan sen ajan ylikriittinen tieteellinen maailma uskonut, vaan otaksui sen, mitä molemmat lähetysaarnajat olivat luulleet ikuisiksi lumeksi, olevankin vain kalkkijauhoa, joka Alpeilläkin muodostaa ikuisen lumen näköisiä valkoisia laikkoja. Vasta paljon myöhemmin, v. 1861, saksalainen matkustaja paroni v. d. Decken kävi Kilimandjarolla erään englantilaisen geologin seurassa, ja seuraavana vuonna hän erään maanmiehensä kanssa nousi sille aina 5000 metrin korkeuteen saakka ja näki useita lumivyöryjä sekä määräsi vuoren korkeuden ainakin 6000 metriksi (Kilimandjaron Kiho kukkulan korkeus on 6010 metriä).

Arabialaiset orjakauppiat eivät silloin vielä olleet alkaneet tuhotoitään näillä seuduilla, mutta kauempana etelässä he olivat tunkeutuneet sekä Tanganjika että Njassa järville. Liittäen yhteen heidän kertomansa tiedot

Viktoria-järvestä, Tanganjikasta ja Njassasta mainitut lähetyssaarnaajat luulivat Afrikan sisäosissa olevan valtavan suuren järven, todellisen sisämeren, jonka otaksuttiin peittävän kaiken sen maan, jonka käsittää näitten järvien kautta kulkeva kehäviiva.

Niin suuri maantieteellinen merkillisyys tietysti kiinnitti mieliä suunnattomasti, eikä kauaa kulunut, ennenkuin ruvettiin valmistelemaan retkiä tämän järven tutkimiseksi. Hyvällä syyllä nimittäin otaksuttiin, että se oli Valkoisen Niilin kauan etsitty lähde.

Burtonin ja Speken matka Tanganjikalle.

Richard Francis Burton, joka oli jo tehnyt monta vaarallista ja vaikeaa matkaa, muun muassa pyhiinvaeltajan valepuvussa käynyt Arabian pyhillä paikoilla ja Speken keralla yrittänyt tunkeutua Somalimaan kautta Niilin lähteille, esitti v. 1853 Englannin maantieteelliselle seuralle retkeä Sisä-Afrikan suurelle järvelle. Vasta v. 1857 retkikunta pääsi lähtemään Bagamojosta, joka on mannerrannalla Sansibaria vastapäätä.

Matka sisämaahan oli niihin aikoihin sangen vaikea, ja kokemuksia matkustamisesta oli vähän. Harvat olivat ne valkoiset, jotka olivat rannikkoa kauemmaksi uskaltaneet, eikä hyvin kaukana siitä ollut käynyt ainoakaan, lukuun ottamatta arabialaisia kauppiaita, joille sisämaa oli kauttaaltaan tunnettu aina Kongon latvoille saakka. Tie tunkeutui viljellyiltä mailta tiheikköihin ja rämeihin, joissa tukahduttava ilma, mätänevien kasviaineitten ja seisovan veden löyhkä ylläpitivät ainaisia kammon tunteita, sillä niihin aikoihin luultiin juuri näitä löyhkiä kuolettavan malarian tuojiksi, eikä osattu epäillä sääskiä muuta kuin vaarattomaksi, vaikka ylen kiusalliseksi maanvaivaksi. Mutta juuri sääsket tuota pikaa

istuttivat vilutaudin idut sekä Burtoniin että Spekeen, niin että edellisen täytyi kannattaa itseään kiikkuverkossa, sillä eteenpäin hänen siitä huolimatta piti päästä. Speken kuume uudistui säännöllisin väliajoin, mutta Burton oli sairaana koko ajan, vieläpä Englannissakin kotiin palattuaan. Jonkin ajan hän oli halvaantunut ja sokeakin, jonka vuoksi löytäjän ilot enimmäkseen jäivät Speken osaksi.

Kasvullisuus oli runsas ja uhkuva. Tupakkaa, maissia, maapähkinöitä, papuja, monenlaisia palkokasveja ja bataatteja kasvoi runsaasti. Ananas oli rikkaruoho. Mangoa, melonipuuta, sitruunapuita y.m. puita kasvoi kaikkialla lähempänä merenrantaa ja alavilla mailla viljeltiin riisiä.

Kun rannikon matalista ja vesiperäisistä maista oli päästy, kohosi tie Usagaran korkeaan mäkimaahan ja siellä matkustajain terveys jonkun verran parani. Tie kulki jalojen tamarindilehtojen kautta, joista seutu oli nimensäkin saanut. Toisinaan kuljettiin aamulla ihanan avoimen maiseman kautta, mutta jo puolenpäivän aikaan oltiin korkeissa tiheiköissä, joissa mätänevät ruo'ot löyhkäsivät, tai metsissä, joissa kaatuneet lahot puut poluilla estelivät kulkijoita. Myombo joella muurahaiset hyökkäsivät retkikunnan kimppuun ja sitä alinomaa kiduttivat tsetse-kärpäset, maan vitsaus, joita paitsi se olisi mitä parasta viljeltäväksi. Sekä kantajista että aaseista menetettiin jo täällä useita. Pitkin matkaa pikkukuninkaat nylkivät kauttakulkuveroja, mitä suinkin kukin sai irti lähtemään.

Näistä pikkukuninkaista eli sulttaaneista, joksi arabialaiset heitä sanoivat, oli todella ainainen vastus. Heidän valtakuntansa ei ollut kuin neljää- tai viittäkymmentä kilometriä leveä, mutta he hallitsivat sitä yksinvaltiaina. Heidän tärkein tulolähteensä oli maansa läpi kulkevain karavaanien verottaminen, ja kun vaatimukset olivat ylöttömät ja niistä oli tingittävä loppumattomiin, oli retkikunnan eteneminen jo tästäkin syystä hidasta.

Yhä korkeammalle kohosi tie, kunnes retkikunta tuli ylängölle, joka kauttaaltaan oli tuhatta metriä korkealla merenpinnasta. Maa oli siellä erämaanluontoisempaa ja elefanteja, sebroja ja kirahveja oli runsaasti. Jalopeuroista, leopardeista, sarvikuonoista, puhveleista, gnuista, kvaggoista, antiloopeista ei ollut puutetta ja metsämiehet kokivat monta jännittävää seikkailua hankkiessaan tästä riistarunsaudesta retkikunnalle ruuan apua. Mutta sitä enemmän koettivat maanasukkaat nylkeä kaikesta siitä, mitä retkikunnalle möivät. Polttavat päivänpaisteet ja kylmät yöt lisäsivät matkan rasituksia ja tunkkaisten rämeitten ja karujen palaneitten arojen ainainen vaihtelu ylläpiti tauteja ja vähentämistään vähensi matkueen mieslukua. Usagarasta tultiin Ugogoon, jossa ilma oli viileämpää ja kuivempaa, maa kauttaaltaan yhä korkeampaa. Täällä viljeltiin, riissin, puuvillan ja tupakan sijasta sorghumia ja maissia ja maanviljelys oli kokonaan vaimojen asia. Miehet metsästivät ja kävivät sotia.

Ugogosta tultiin »Kuumaahan», Unjamvesiin ja saavutettiin Kazeh, arabialaisten tärkein kauppakeskusta, 7 p. marrask. 1857. Matka rannikolta sinne oli kestänyt 134 päivää.

Unjamvesi ja sen kantaja-asukkaat.

Stanleyn mielestä, joka lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin matkusti näillä seuduilla, Unjamvesi on koko Itä- ja Keski-Afrikan kaunein maa. Se on avaraa aaltoilevaa lakeutta, joka vähitellen alenee Tanganjikaa kohti. Joltain korkealta paikalta katsoen näkisi laajoja metsiä, purppuraan vivahtavan, siellä täällä paljaitten kenttien katkaiseman lehväryijyn ja pehmeistä maan aalloista, jotka muistuttavat valtameren maininkia myrskyn jälkeen, kohoavan synkkiä typistettyjä vuoreнкеiloja. Näköala ei ole vaihteleva, eikä maalaukellinenkaan, mutta siinä on yksitoikkoisuudesta

huolimatta jotain ylevää, lehdet hohtavat kaikin taivaankaaren värein ja etäältä katsoen ovat metsät lystilliseen sumuvaippaan kietoutuneina. Jokia ei ole monta, eivätkä ne ole suuria.

Tämän maan asukkaat ovat merkillisimpiä kaikista Keski-Afrikan asukkaista. Unjamvesiläinen on roteva, hyvinluontoisen näköinen mies, jonka kasvoilla aina asuu hymy. Keskellä yläleuan hammasriviä on aukko, heimomerkki, joka tehtiin hänen poikana ollessa. Päälaelta riippuu satoja hoikkia suortuvia, ruumiinrakenne on sopusuhtaisen kaunis. Unjamvesiläinen on kuin syntynyt kauppiaaksi ja matkustajaksi. Hänen heimollaan on ikimuistoisista ajoista ollut yksinoikeus tavarain kuljettamiseen maasta maahan; hänen apunsa oli jokaiselle matkustajalle tarpeen, jos hän tahtoi kuljettaa tavaroita rannikolta sisämaahan, olipa hän arabialainen kauppias tai eurooppalainen löytöretkeilijä. Tavallisesti merenrannan kaupungeissa, Bagamojossa, Kondukissa, Daressalaamissa ja Kilvassa aina tapasi joukoittain unjamvesiläisiä odottamassa jonkun karavaaninkuljettajan pestiä, melkein kuin merimiehet jossain suuressa satamakaupungissa. Mutta unjamvesiläinen vaati verraten hyvän palkan palveluksistaan. Lualaban rannoilla, Ukavendin metsissä, Ugandan ja Karaguen vuorimaissa, Urorin lakeuksilla, Ugogon ylängöllä, puistomaisessa Ukonongossa, Useguhan rämeissä, Usagaran vuorisolissa, Ubenan erämaissa, karjanhoitoa harjoittavain Vatutain kesken Rufijin rannoilla, orjia myyvässä Kilvassa, kaikkialla tapasi Keski-Afrikassa Sansibarin sulttaanin vallan aikana unjamvesiläisiä kuljettamassa sisämaahan Amerikan pumpulikankaita, Maskatin karttuuneja, Saksan lasihelmiä, Englannin kalikoita ja metallitankoja.

Matkalla nämä ihmiset olivat tottelevaisia ja auliita. Kylissään he viettivät iloista elämää. Omaan laskuun matkustaessaan ja kauppaa tehdessään he ovat teräviä ja ovelia, rosvoina armottomia ja rohkeita. Mutta tämän kiertelevän elämän kautta heimo epäilemättä heikkoni. Kymmenestä

vaalenevasta pääkallosta, joita virui Afrikan sisäosissa kauppateiden varsilla, oli kahdeksan matkan vaaroihin ja rasiin sortuneiden unjamvesiläisten.

Unjamvesin pohjoisosissa kansa oli erinomaisen uutteraa. Se sulatti itse rautansa ja valmisti melkein kaikki kuokat, mitä Tanganjikan ja merimaan välillä käytettiin. Unjamjembestä meren rannalle palatessaan karavaanit aina ostivat näitä kuokkia maksaakseen niillä Ugogossa vaaditut verot. Kuokista muut heimot sitten valmistivat keihäänsä, nuolenkärkensä ja sotatapparansa.

Tabora.

Unjamvesin pääpaikka oli Kazeh eli Tabora, Sansibarin arabialaisten rakentama ja asuma kaupunki, jossa suurille järville vievät kauppateet yhtyivät. Nämä arabialaiset eivät kuitenkaan olleet puhdasrotuisia, vaan niin sekaantuneita neekereihin, että ihoväri ja usein kasvopiirteetkin olivat neekeriläistyneet. Arabialaisia asui ympärillä maaseuduillakin. Taborasta säteilivät heidän liikeyhteytensä joka taholle. He möivät kankaita, koristeita ja kaikenlaisia teollisuustuotteita ja lähettivät rannikolle norsunluuta ja orjia.

Kazehin laajalta liikkuvilta arabialaisilta Burton ja Speke nyt saivat vähän oikeampia tietoja Sisä-Afrikan suurista järvistä, joita lähetyssaarnaajat olivat luulleet yhdeksi vedeksi. Arabialaiset tiesivät, että järviä oli kolme, Njassa ja Ujijin järvi, joka nykyään tunnetaan Tanganjikan nimellä, ynnä Ukerewe, jonka Speke sittemmin nimitti Viktorian Njansaksi. Sheikki, jonka vieraina retkeilijät olivat Kazehissa, tiesi Ukerewen, jolle arabialaiset olivat tämän nimen antaneet suuresta saaresta, olevan järvistä suurimman, mutta hän erehtyi siinä, kun luuli Afrikan itärannikolle

virtaavan Juba joen siitä lähtevän. Molemmat retkeilijät olivat paikalla selvillä siitä, ettei Ukerewe voinut laskea itäänpäin, jossa oli suuri vuoristo edessä, vaan että sen täytyi olla Niilin lähdejärvi.

Speke tahtoi, että retki heti suunnattaisiin Ukerewelle, mutta kun arabialaiset arvelivat Usuin asukkaitten varmaan ryöstävän retkikunnan, päätti Burton lähteä Ujijin järvelle. Hän oli kuitenkin niin sairas, että hänen täytyi jättää johto Spekelle.

Unjamvesista, tästä kantajain luvatusa maasta, oli kuitenkin hyvin vaikea saada kantajia Ujijiin, ja lopulta täytyi uudelleen palkata samat kantajat, jotka olivat saattaneet retkikunnan merenrannalta Unjamvesiin. Vasta joulukuun puolivälissä retkikunta pääsi lähtemään liikkeelle Tanganjikaa kohti. Burton sai välillä halvauskohtauksen, vaikka pian parantuikin sen verran, että saattoi matkaa jatkaa kuuden miehen kantamassa kiikkuverkossa. Maa, jonka läpi tie nyt kulki, oli sangen kaunista: vuoroin ruohokenttiä, tiheitä viidakoita ja viljavia vainioita, joilla kasvoi reheviä laihoja, vihanneksia ja tupakkaa.

Tanganjika.

Unjamvesin hedelmällisistä seuduista tultiin maihin, jotka sota oli hävittänyt autioiksi. Maisemat olivat ryhmyisiä, mäkisiä, mäkien välillä oli syviä soita ja lisäksi oli kuljettava Malagarassin syrjäjokien poikki. Mutta vihdoinkin löi voiton hetki. Helmik. 13 p. 1858 Burton taudistaan ja raihnaudestaan huolimatta juoksi karavaanin etupäähän moittimaan erästä opasta ja siellä hänelle avautui näköaloista ihanin: Tanganjika vuorirantainsa helmassa. »Unohtaen vaivat, vaarat ja paluumatkasta tietämättä tunsin mielelläni kestäväni vaikka kaksi sen vertaa, mitä jo olin

kestänyt, ja koko retkikunta näytti yhtyvän minun ilooni.» Samana päivänä he saapuivat Ujijiin. Speken näkö oli nyt auringon räikeän valon vaikutuksesta heikontunut niin, ettei hän toisinaan nähnyt paljon mitään.

Nämä olivat ensimmäiset valkoiset, mitä Tanganjikan rannoilla nähtiin, ja mustat »olivat mulkoilla silmät päästään», niin he hämmästyivät heidät nähdessään. Yhtä paljon molemmat valkoiset hämmästyivät järven kauneutta, vaikk'eivät voineetkaan sitä kauttaaltaan tutkia Burtonin sairauden ja asukkaiden vastarinnan vuoksi.

Tanganjikan rannalla Kannina niminen pieni kyläpäällikkö nylki molempia matkustajia armottomasti, mutta Ujijissa, joka silloin jo oli arabialaisten pääpaikka tällä rannalla, vastaanotto oli ystävällinen.

Molempain löytöretkeilijäin ensi huoli oli tietysti nyt lähteä tutkimaan tätä suurta järveä, purjehtimaan sen ympäri, jos suinkin mahdollista, mutta paikkakunnilla raivoavat sodat, sopivain veneiden puute ja sairaus vaikeuttivat kovin heidän pyrinnoitään.

Speke sai lopulta vuokratuksi yhdestä puusta koverretun suuren veneen, jolla kaksikymmentä alkuasukasta lähti häntä ja hänen neljää miestä viemään järven poikki Kasengen saarille, jossa eräällä arabialaisella oli suuri purjevene eli dhow. Tuskin he olivat taipaleelle lähteneet, kun raju myrsky oli hukuttaa aluksen kaikkineen.

Speken matka kulki aluksi rantaa pitkin, joka oli oudostuttavan autio, vaikka monet merkit osoittivat kyliä olleen ennen kyliäkin paljon. Orjastajat olivat ryöstäneet ja murhanneet väestön ja polttaneet kylät. Krokotiileja vilisi joka puolella, virtahepoja oli paljon, etenkin jokien suistamoissa. Kaksi käärmettä eli Tanganjikan vedessä, kaloja siinä oli runsaasti. Pitkäsarviset puhvelit töllistelivät kulkijoita ihmeissään, antiloopeja näkyi usein ja elefanteja oli silloin vielä, ennenkuin norsunluun metsästäjät olivat

niiden lukua perin tuntuvasti vähentäneet, sangen paljon. Speke ei kuitenkaan saanut aluksensa kapteenilta, jolla selässään oli vuohen nahka arvonsa merkinä, likimainkaan niin paljon tietoja kuin hän olisi halunnut, sillä uskonnolliset syyt estivät häntä vesillä puhumasta ja varsinkin maihin laskettaissa tai rannasta lähdetäissä oli puhuminen kovin paha enne.

Kapeimmalta kohdalta alus sitten onnellisesti kulki järven poikki ja Speke leiriytyi eräälle saarelle sen länsirannalla. Siellä hänelle sattui omituinen ikävä tapaturma. Kun hän illalla sytytti kynttilän järjestääkseen tavaroitaan, alkoi majaan joka puolelta tulvia mustia kovakuoriaisia. Väsyttyään niitä itsestään pois karistamaan Speke sammutti kynttilän ja vaipui uneen huolimatta siitä, että niitä juoksenteli hänen päällään. Äkkiä hän kuitenkin heräsi siihen, että muuan hyönteisistä tunkeutui hänen korvaansa. Turhaan hän koetti saada sen pois, hyönteinen vain ryömi pidemmälle ja pidemmälle, kunnes saavutti rumpukalvon ja nyt tuotti puremisellaan sietämättömiä tuskia. Kun Spekellä ei ollut käsillä tupakkaa, öljyä eikä suolaa, täytyi hänen kynäveitsensä nirkolla pistellä hyönteistä ja tosiaan hän saikin sen hengiltä mutta haavoitti samalla korvansa niin pahasti, että se tulehtui ja kävi märille pakottaen monta päivää armottomasti. Kasvot vääntyivät ja kun hän ei saattanut pureskella, täytyi hänen tyytyä liemiruokaan. Monta kuukautta hänen kuulonsa oli huono ja kovakuoriaisen kappaleita putoili korvasta vähin erin. Mutta korvan märkiintyminen helpotti silmäkipuja, niin että hänen näkönsä taas vähitellen palasi ennalleen.

Kasengen arabialainen ei voinut lainata Spekelle purjealustaan, kun hän itse tarvitsi sen miehistön käydäkseen Uruvassa kuparia hakemassa eivätkä muut olisi voineet alusta hoitaa. Arabialainen kehoitti häntä lähtemään kanssaan sisämaahan ja Speke oli vähällä suostua. Onneksi hän kuitenkin muutti mielensä ja palasi Burtonin luo Ujijiin. Se arabialainen näet ei

milloinkaan palannut retkeltään, sisämaan ihmissyöjät kun hänet murhasivat.

Burton ja Speke tekivät sitten Ujiista pienempiä veneretkiä pohjoista kohti ja Speke kulki niin kauas, että näki molempain rantain yhtyvän, mutta päätä hän ei saavuttanut. Maanasukkailta he kuulivat Ruisin laskevan järven päähän pohjoisesta käsin, joka ei kuitenkaan estänyt Burtonia myöhemmin, molempain retkeilijäin katkerasti riitauduttua, väittämästä vetten päinvastoin virtaavan poispäin ja Tanganjikan olevan Niilin lähdejärviä. Kun kului parikymmentä vuotta, ennenkuin seuraava tutkimusretkeilijä kävi Tanganjikalla, saavutti Burtonin mielipide paljon kannatusta ja se muun muassa paljon vaikutti Livingstonen käsityksiin ja matkoihin.

Burtonin ja Speken tavaravarat olivat hupenneet niin vähiin, että he Ujijissa olisivat joutuneet pahaan pulaan, elleivät sikäläisiltä arabialaisilta olisi saaneet tavaroita luotolla. Niillä he saattoivat matkustaa takaisin Kazehiin, saapuen sinne kaksitoista kuukautta sen jälkeen, kun olivat lähteneet Sansibarista. Snay niminen arabialainen sheikki jälleen otti heidät mitä vieraanvaraisimmin vastaan.

Burton oli arabian kielen etevä tuntija ja hän saattoi sen vuoksi Kazehin arabialaisilta hankkia mitä täydellisimmät tiedot heidän maantuntemuksestaan. Snay kertoi varsinkin Ukerewesta ja Uganda nimisestä suuresta rikkaasta valtakunnasta, joka oli sen länsirannalla; eurooppalaisille tämän maan nimikin oli siihen aikaan tuiki tuntematon. Sheikki oli itse käynyt Ugandassa ja nähnyt Ukerewe järven, vaikka Ugandan hallitsija sitten oli sulkenut maansa arabialaisilta. Sen eteläpuolella olevassa Karaguessa arabialaisilla sen sijaan oli edelleenkin kauppa-asemiaan.

Burton oli niin sairas, että hänen täytyi jäädä Kazehiin, mutta Speke lähti Ukerewe järvelle pyrkimään, nähdäkseen omin silmin, olivatko arabialaiset puhuneet totta. Hänen oli alussa vaikea saada väkeä tälle matkalle, mutta kun oli alkuun päästy, marssivat kantajat ja suojamiehet — Burtonilla ja Spekellä oli mukana pieni osasto Sansibarin sulttaanin belutshienkivartijastoa — napolisematta.

Taistelu tiestä.

Matka piti suurta karavaanitietä, joka Kazehista kulki järvelle. Eräänä päivänä tuli vastaan norsunluukaravaani. Kun molemmat karavaanit näkivät toisensa, painoivat kummankin miehet päänsä etukenoon ja törmäsivät yhteen kuin kaksi pässilaumaa, puskien toisiaan raivoisasti, kunnes toinen karavaani väistyi tieltä. Speke, joka ei tuntenut Afrikan tapoja, luuli karavaanien välillä syntyneen yleisen tappelun ja aikoi ensin lähteä isolla kepillä erottamaan tappelijoita, mutta kun siinä helposti olisi saattanut lyödä omiakin miehiä, ei hänellä ollut muuta neuvoa, kuin antaa tappelijain puskea toisiaan uuvuksiin asti. Ja sitten tappelu lakkasikin yhtä äkkiä kuin oli alkanutkin ja kumpikin puoli jäi nauramaan valkoisen miehen kiihtymystä, hän kun ei tiennyt, että Afrikassa karavaanien oli tapana täten toistensa vastaan tullessa koettaa, kumman puolen oli väistettävä.

Ruokatavaroita oli viljalti, mutta niitä ei aina ollut helppo saada, muutamissa kylissä kun ei maksuksi huolittu muuta kuin kirjavia helmiä. Speken helmet taas kaikki olivat valkoisia. Kuninkaita oli taajassa ja kaikille niille oli veroa maksettava, ja olipa jossakin pikkuvaltakunnassa nainenkin ylimmän vallan haltija, ja tämä ei laskenut Spekeä menemään, ennenkuin oli saanut nähdä hänet. Kuningatar oli noin kuudenkymmenen ikäinen tarmokas eukko, sormet, käsivarret ja sääret täynnään

kuparirenkaita, nilkoissa isot tukot kaikenlaisia lumoja. Kuningatar istahti Speken viereen, tarkasti hänen kenkänsä, housunsa, liivinnappinsa, takkinsa, pyytäen sitten takkia itselleen. Tämän jälkeen eukko alkoi imarrella vierastaan, kiitellen hänen käsiensä pehmeyttä ja verraten hänen kauniita hiuksiaan leijonan harjaan. Lopulta hän kuitenkin laski Speken menemään, ihmetellen vain hänen joutavaa kiirettään.

Speke Ukerewen rannalla.

Lähempänä järveä raivosi sota ja Speken täytyi tehdä melkoinen kierros. Vihdoin, heinäkuun 30 päivänä 1858, hän näki vilaukselta suuren järven rannatonta ulappaa ja tiesi nyt arabialaisten puhuneen totta. Monen tiheikön läpi täytyi kuitenkin vielä tunkeutua, monen joen poikki kahlata, ennenkuin laajempi näköala järvelle avautui.

»Oli aikainen aamu», Speke matkakertomuksessaan kertoo, »pohjoisella taivaanrannalla näkyi pohjoisen ja luoteen välillä rannatonta vettä, mutta järven leveydestä ei tässäkään saanut käsitystä, koska näköalaa vasemmalla puolella peitti saaristo, kukin saari muodostaen yhden ainoan kukkulan, joka kohosi kaksi- tai kolmesataa jalkaa yli vedenpinnan. Oikealla taas Ukerewen saaren läntinen niemi esti sillä puolella näkemästä järveä kauemmaksi. Sen vaaran alla, jolla minä seisoin, kulki kuitenkin järvestä haarautuva perukka kauas itäänpäin, jossa hämärässä etäisyydessä mannermaahan kuuluva kumpumainen kohennus käsittääkseni osoitti järven etelä- ja itäkolkkaa.»

Speken maksuvälineet olivat nyt niin lopussa, ettei hän voinut sen enempää jatkaa tutkimuksiaan, mutta hän päätti niin pian kuin suinkin palata takaisin paremmin varustettuna. Alkuasukkaitten tiedot yhä

vahvistivat häntä siinä käsityksessä, että tämä järvi, jota he sanoivat Njansaksi eli »järveksi» — Speke lisäsi sanan eteen Viktoria — todella oli Niilin päälähdehaara.

Speken varat olivat tosin vähissä, mutta täällä jos missään saattoi karavaanin elättää maan luonnonantimistakin, mitään ostamatta. Speke oli innokas metsästäjä ja maa todellinen metsästäjän paratiisi. Milloin karavaani vähänkin poikkesi yleiseltä kulkureitiltä, aina se tapasi viljalta puhveleita, gnuita, kuduja, hartebeesteja, kauriita, pallahia ja pieniä saltiana-antilooppeja sekä lisäksi elefantteja, leopardeja, hyeenoja, kettuja ja metsäkarjuja. Trappeja, helmikanoja, fasaaneja, viiriäisiä, kurppia, hanhia, sorsia ja kalliokyyhkyjä oli runsaasti. Lisäksi oli kansakin ystävällisempää kuin etelämpänä, jossa asui paimentolaisheimoja. Elokuun lopulla Speke saapui takaisin Kazehiin, jossa väestö niin ilostui, että suurella joukolla tuli karavaania vastaanottamaan. Burtonkin oli liikkeellä olevain sotahuhujen vuoksi ollut sangen huolissaan matkakumppaninsa puolesta.

Syyskuun lopulla retkikunta lähti Kazehistä kotimatalle. Speke sai matkalla kouristustaudin, joka oli vähällä viedä häneltä hengen. Kumpaakin oli kannettava. Helmikuun alussa seuraavana vuonna (1859) retkikunta saapui merenrannalle.

Burton ja Speke olivat matkalla riitaantuneet ja kadehtivat nyt toistensa osuutta näistä suurimmista löydöistä, mitä Afrikassa oli siihen saakka tehty. He sopivat kuitenkin, ett'eivät mitään julkaisisi, ennenkuin olivat molemmat palanneet Englantiin, mutta Speke ei pitänyt sanaansa. Kun Burton huonon terveytensä vuoksi viipyi kauemmin lämpimissä maissa, esitti Speke yksin maantieteelliselle seuralle matkan tulokset ja sai tämän seuran kaikkivaltiaan sihteerin, Sir Roderick Murchisonin, lupauksen, että hänet viipymättä lähetettäisiin jatkamaan Niilin suuren lähdejärven tutkimista.

Kun Burton palasi kotimaahan, oli juhlat jo juhlittu, ja vaikka kunnianosoituksia riitti hänellekin, jäi hän kuitenkin toiselle sijalle eikä sen koommin palannut Afrikkaan löytöretkeilijänä.

Speken ja Grantin retki Viktoria Njansalle.

Burtonin ja Speken löydöt herättivät valtavaa huomiota kautta maailman ja niitä näköaloja, joita ne olivat avanneet, pidettiin niin lupaavina, että valtio yhtyi tutkimustyön jatkamista kannattamaan.

Englannin hallituksen varoilla Speke siis varusti uuden retkikunnan ja sai seuralaiseksi sille kapteeni J.A. Grantin, joka kuului Englannin armeijaan, kuten hän itsekin.

Lokakuussa 1860 retkikunta lähti Sansibarista. Se oli hyvin varustettu: siihen kuului muun muassa 60 aseellista sansibarilaista, ja kaikenlaisia kauppataavaroita oli runsaasti mukana. Jälkijoukkona kulki osasto Etelä-Afrikasta lähetettyjä hottentotti-sotilaita, jotka eivät kuitenkaan soveltuneet ilmanalaan, vaan olivat jotenkin pian palautettavat kotimaahansa. Muuleja ja aaseja käytettiin kuormankantajina, mutta ne eivät menestyneet, koska alavassa rannikkovyöhykkeessä tsetse-kärpänen oli yleinen. Painot sen vuoksi olivat kaikki ihmisten kannettavat. Speke aikoi tuoda matkaltaan kokoelman valokuvia Sisä-Afrikan maisemista ja kansoista, mutta mären levyt, joilla siihen aikaan valokuvattiin, olivat mustan teltan kuumuuden vuoksi niin hankalat ja koko menetelmä terveydelle niin vaarallinen eetterin nopean haihtumisen vuoksi, että Speken täytyi luopua tästä hommasta ja tyytyä kapteeni Grantin piirroksiin.

Usagaran ja sen penkereittäin kohoavien kauniitten vuorimaisemien kautta retkikunta nousi Ugogon aaltoilevalle ylängölle, jossa kuivuuden ja pohjoisten ja eteläisten naapurikansain rosvoretkien vuoksi vallitsi nälänhätä. Kansa, wagogot, olivat muutoinkin pahassa maineessa ainaisista rettelöistään. Kahta ahnaammin pikkupäälliköt nyt pyrkivät nylkemään yhä enemmän veroa, kuta kauemmaksi sisämaahan kuljettiin, kantajia karkasi ja kuivuuden jälkeen oli tullut tavallista rankempi sadeaika, maa oli joka puolella tulvillaan. Retkikunta olisi kuollut nälkään, elleivät sen johtajat olisi olleet niin oivallisia metsämiehiä ja riistaa olisi ollut niin runsaasti. Lopulta se ei kantajien puutteen vuoksi päässyt ensinkään etenemään. Tästä vaarallisesta asemasta sen pelastivat Unjamvesin arabialaiset, lähettären avuksi seitsemänkymmentä kantajaa. Kun Speke Unjamvesin rajalla tarkasti retkikunnan, huomasi hän menettäneensä kuusi hottentottia, jotka olivat osaksi kuolleet,. osaksi oli lähetetty rannikolle, 25 Sansibarin sulttaanin orjaa ja 98 kantajaa, jotka olivat karanneet, kaikki muulit ja aasit ja varkauksien johdosta puolet retkikunnan omaisuudesta.

Unjamvesiä on kaikki Viktoria Njansan eteläpuolinen maa aina Rukwa järveen asti etelässä. Mistä se on »Kuumaan» nimen saanut, sitä ei vielä kukaan ole voinut selittää. Se lienee ennen ollut yhtenä valtakuntana, mutta oli nyt jakautunut moneen pieneen ja keskenään vihamieliseen alueeseen, joilla ei ollut muuta yhteistä kuin kieli. Se on enimmäkseen aaltoilevaa ylänkömaata, siellä täällä joku rotkolaakso lampineen. Kansa on rotevaa ja niin voimakasta, että Unjamvesin miehet kantoivat kahta vertaa suuremman kuorman kuin muut. Samalla he olivat ovelia kauppiaita ja luullaan, että Unjamvesin asukkaat olivat sisämaan kansoista ensimmäiset, jotka ryhtyivät rannikon kanssa kauppaa tekemään. Ainakin viisi vuosisataa Unjamvesi on tehnyt kauppaa Sansibarin kanssa, mutta Sansibarin arabialaiset sinne asettuivat vasta satakunta vuotta takaperin.

Speke kuuli jälleen Unjamvesin arabialaisilta, että »Karaguen pohjoispuolella oli ihmeellinen vuori, joka oli niin korkea ja jyrkkä, että sille oli mahdoton kiivetä. Sitä harvoin näkyi, koska se oli pilvien sisässä, jossa sille satoi valkoista ainetta — lunta tai rakeita.» Arabialaiset puhuivat toisesta järvestäkin, joka oli aivan erilainen kuin Speken edellisellä matkalla näkemä Viktoria Njansa, vesi suolaista. Vuori tietysti oli Stanleyntietämättä löytämä Ruwenzori, järvi Albert Njansa, jonka vesi on hieman suolahkoa. Tanganjikan laskuväylästä ja monesta etäisestä neekerikansasta he antoivat huomattavan oikeita tietoja, vaikk'ei Speke osannut antaa niille niin suurta arvoa, kuin ne olisivat ansainneet.

Unjamvesissa matkan jatkaminen viivästy, kun taas oli vaikea saada kantajia. Itäpuoliset seudut olivat sodan jaloissa. Manua Sera niminen neekeripäällikkö oli noussut arabialaisia vastaan, ja tässä sodassa Speken parhaat arabialaiset ystävät saivat surmansa, muiden muassa sheikki Snay, ensimmäinen, joka oli käynyt Ugandassa Viktoria Njansan luoteiskulmilla. Luoteessa Usui nimisen maan sotainen päällikkö, Suvarora, sulki tien Karaguehen, Viktoria järven länsipuolella olevaan maahan, ja lännen ja pohjoisen puolella ryöstivät watutat, omituinen sotainen paimentolaiskansa, jonka sanottiin kuuluvan zuluihin ja heistä kauimmaksi pohjoista kohden edenneen, kun sulut yhdeksännentoista vuosisadan alkupuolella tekivät hyökkäyksensä Itä-Afrikkaan. Speke koetti saada kantajia Unjamvesin pohjoisosista, mutta huonolla menestyksellä, eikä asia siitäkään parannut, vaikka hän sai lyhytaikaisen rauhan solmituksi arabialaisten ja Manua Seran välillä. Speke jätti sen vuoksi Grantin ja osan tavaroista Unjamvesiin ja lähti yksin niine kantajineen, mitä hänellä oli, etenemään Usindshaan, ensimmäiseen vahumain hallitsemaan maahan. Vahumoiksi eli bahimoiksi sanottiin gallalaista ylimystöä, joka Niilin lähdemaihin oli perustanut useita valtakuntia ja ikimuistoisista ajoista oli niitä hallinnut. Speke oli täysin selvillä tämän ylimystön alkuperästä.

Speken täytyi sitten matkustella edestakaisin ja olla pienien neekeripäälliköitten ainaisten tuskastuttavien veronnylkemisten uhrina ja kaiken päälliseksi hän vielä kylmettyi ja sai vaarallisen, kuukausia kestävän yskän. Hänen karavaanejaan ryöstettiin, vaikka tavarat joskus toimitettiin takaisin. Useimmat hänen karavaanipäälliköistään olivat pettureita. Speke oli kuitenkin kuukausia ennen saanut lähetetyksi sanan Usuin ruhtinaalle Suvaroralle, joka oli Karaguen vahumaruhtinaan Rumanikan vasalli. Suvarora lähetti lähettilään valtikkansa keralla häntä luokseen kutsumaan, ja tästä Usindshan kavala päällikkö säikähti niin, että päästi hänet lokakuussa 1861 matkaa jatkamaan, toimittaen takaisin osan varastetuista tavaroista ja antaen hänelle jonkun verran kantajia. Grant jäi Usindshaan niiden tavarain kera, joita Speke ei saanut mukanaan kulkemaan. Speke matkaan lähtiessään oli »kurja kuin haamu näöltään, läähätti ja puhalsi askelenkin astuttuaan, olkapäät ryhdittöminä ja vasen käsivarsi riippuen voimattomana kuin halko, hän kun ei saattanut sitä liikuttaakaan.» Uskomattomien harmien ja vastuksien jälkeen, jokaisen pienimmänkin päällikön, jonka maan läpi kuljettiin, veroa vaatiessa, Speke saapui Usuihin Viktoria Njansan lounaiskolkkaan, vilkkaaseen mäkimaahan, jossa vahumoilla oli suuret karjat laitumella. Täällä varkaat joka yö ahdistivat retkikuntaa, kunnes yksi ammuttiin. Maanasukkaat tapauksen johdosta onnittelivat retkikuntaa, sillä vainaja oli ollut mahtava noita. He alkoivat nyt luulla, että valkoiset olivat vielä häntäkin mahtavampia noitia ja että heillä oli vallassaan yliluonnollisia mahteja. Tämä ei kuitenkaan estänyt Suvaroraa kiskomasta retkikunnalta veroa minkä suinkin sai irti lähtemään, mutta lopulta Speke kuitenkin pääsi matkaa jatkamaan.

Usuin ja Karaguen välillä oli autiota maata, jossa Speke jälleen saattoi virkistää mieltään koettujen ikävyyksien jälkeen, rauhassa nauttia maisemain ihanuudesta ja metsästä, sillä sielläkin oli tilaisuus metsästyksen erinomainen. Tässä ihanassa erämaassa retkikunnan luo

saapuivat Karaguen kuninkaan Rumanikan lähettämät virkamiehet; nämä toivat seuraavan tervetulleen viestin: »Rumanika on käskenyt meitä paikalla tuomaan teidät palatsiinsa, ja jokainen kylä, johon tiellä poikkeatte, on velvollinen hankkimaan teille ruokaa kuninkaan kustannuksella; sillä Karaguen kuningaskunnassa muukalaisilta ei kiskota veroa.» Päivän toisensa jälkeen matka nyt piti kauniin ja viehättävän seudun kautta, jossa oli runsaasti sarvikuonoja, hartebeest-karjoja ja maanasukkaitten pitkäsarvisia nautakarjoja.

Rumanika.

»Uthenjan laaksosta lähdettyämme nousimme Njamvaran esivuoren poikki ja huomasimme nyt nousseemme viiden tuhannen jalan ilahuttavaan korkeuteen. Ah! kuinka siitä nautimme! — jokainen oli niin onnellinen siitä ajatuksesta, että pian saisimme tavata hyvän Rumanika kuninkaan.»

Karaguessa kaikki alipäälliköt olivat saaneet käskyn toimittaa retkikunnalle ilmaiseksi elintarpeita. Veroa ei kiskottu. Maa oli sangen kaunista, viljelykset hyvät, laitumet oivalliset, kuten tavaton riistarunsauskin osoitti, ja siellä oli paljon kauniita järviä. Rumanikan »palatsi» oli tällöisen ylämaan järven rannalla. Paikalla kun retkikunta saapui, lähetettiin sille yllin kyllin olutta ja Spekelle valiotupakkaa. Speke antoi pyssyjen paukkua tervehdykseksi ja Rumanika, oikea jättiläinen mieheksen, tuli ja puristi sydämellisesti hänen kättään aito eurooppalaiseen tapaan.

»Rumanika ja hänen veljensä olivat molemmat jalon näköisiä miehiä... Heillä oli hienot soikeat kasvot, suuret silmät ja korkea nenä, kaikki Abessinian parhaan veren tunnusmerkkejä. Alati hymyilevä Rumanika

käski

meitä istumaan maahan eteensä ja tiedusteli paikalla, mitä pidimme Karaguesta, sillä hänen mieleensä oli iskenyt, että hänen vuorensa olivat maailman kauneimmat; ja entä järvi, emmekö sitä ihailleet?» Veitikkamaisesti hän niinikään kysyä, mitä Speke oli pitänyt Suvarorasta ja Usuin vieraanvaraisuudesta.

Rumanikan palatsi oli, kuten muutkin samanlaiset rakennukset, kokoelma aitauksella ympäröityjä majoja, mutta lisäksi hänellä oli hyvin suuri vastaanottosali, jonka arabialaiset olivat hänelle rakentaneet ja koristelleet.

Speke saatettiin sitten kuninkaallisen perheen naisväen puheille, jotka, sekä kuningatar että prinsessat, olivat suunnattoman lihavia, he kun söivät vain maitoruokia. Eräästä heistä hän kirjoittaa: »Tämä ei kyennyt ylös nousemaan ja käsivarretkin olivat niin lihavat, että liha riippui niistä kuin isot täytetyt putingit. Sitten tulivat lapset sisään, kaikki abessinialaisen kauneuden esikuvia ja käytökseltään kohteliaita kuin gentlemannit ainakin.»

Rumanika veljineen otti retkikunnan lahjat vastaan kiitollisuudella, joka perin pohjin poikkesi Unjamvesin ja Usuin neekeripäälliköitten häijyistä tavoista. Hän kuitenkin sanoi, että jos joku toinen valkoinen vielä tulisi maahan, niin haluaisi hän semmoisen kellon — arabialaiset olivat siitä hänelle kertoneet — jolla on naaman kaltainen taulu vatsan päällä ja silmät, jotka pyörivät heilurin käydessä. Kovin tyytyväinen hän kuitenkin oli Speken antamaan revolveriinkin.

Rumanika pyysi Spekeä viipymään hänen maassaan, kunnes hän voisi lähettää Ugandan kuninkaalle sanan hänen tulostaan. Speke suostui tähän. Odotellessaan vastausta hän kuninkaan pääkaupungin läheisyydessä retkeillessään sattui näkemään Mfumbiron tulivuorien etäisiä keiloja. Hän arveli paikalla niitä Ptolemaioon Kuuvuoriksi, mutta ei kuitenkaan

uskaltanut lähteä niitä lähempää tutkimaan. Jos hän olisi lähtenyt, olisi hän ehkä nähnyt vilahdukselta Ruwenzorinkin.

Vahumat.

Speke ei ollut ensimmäinen, joka tutustui Viktoria Njansan länsi- ja eteläpuolella vallitsevaan vahuma-kansaan. Jo parikymmentä vuotta aikaisemmin olivat Sansibarin arabialaiset rannikolle tuoneet tiedon »valkoisista» ihmisistä, joita asui Kuuvuorilla. Speken matkan kautta tästä »valkoisesta» rodusta vihdoinkin saatiin tarkempia tietoja. »Tiedämme nyt», kirjoittaa siitä Sir H.H. Johnston, »että Viktoria ja Albert Njansan välisiin maihin ainakin kaksituhatta (myöhemmin hän lisää: kolme- tai neljätuhatta) vuotta sitten koillisesta hyökkäsi kaukaasialainen rotu, joka on gallain ja egyptiläisten sukua. Nämä vahumain esi-isät johonkin määrään sekaantuivat neekereihin, sen kautta tummenivat ja saivat villaisemman tukan. Tämä paimentolaiskansa toi mukanaan Abessinian tai Gallamaan karjaa, jonka sarvet voivat kasvaa kolmeakin jalkaa pitkiksi. Samaa karjarotua on Abessinian etelä- ja länsirinteillä yhä vieläkin ja Egyptin vanhoihin rakennuksiin sitä on kuvattuna muitten rotujen keralla. Lännessä päin tätä rotua tavataan Tshad järven seuduilla, jopa rappeutunutta lajia aina Nigerin lähteillä saakka... Vahumat perustivat valtakunnan, joka ulottui Unjoron pohjoisrajoilta Tanganjikan rannoille ja Niilistä Kongon aarniometsään. Tämä Kitaran vanha valtakunta hajosi moneksi pieneksi valtakunnaksi, joita enimmäkseen vahumat edelleenkin hallitsivat, vaikka Ugandan kuningassuku koko joukon neekeriläistyi naimalla neekereitä. Enimmäkseen vahuma-valtakunnat elivät sovussa keskenään ja vasta viime aikoina syttyi veriviha Unjoron ja Ugandan välillä. Neekeriväestö pitää vahumojä yliluonnollisina olentoina, he kun ovat maahan tuoneet sen vähän sivistystä, mitä sitä siellä on. Vahumaruhtinaat ylläpitivät keskenään

seurustelua ja siitä he saivat koko laajat tiedot Sisä-Afrikan maantieteestä. He tiesivät, että heidän maittensa rajana lännessä oli läpitunkematon Kongo-metsä. Tanganjikan he hyvin tunsivat, Viktoria Njansan vielä paremmin, jopa sen takaisen Massaimaankin, Niilin juoksun Gondokoroon saakka ja tiesivät Rudolf-järvenkin olevan olemassa. Heidän hallituksensa erosi koko joukon Itä-Afrikan neekeriruhtinaitten vallanpidosta, heidän hoveissaan oli virkamiehiä ja arvonmiehiä ja maan hallinnossa vallitsi jonkinlainen järjestys. Heidän vaikutuksensa näyttää levinneen Kamerunista Sansibariin, Sudanin pohjoisrajoilta Nataliin saakka.»

Speke riensi nyt Viktoria Njansan pohjoispäähän löytääkseen sen paikan, josta Niili lähtee, eikä sen vuoksi joutunut tutkimaan järven länsirantaa, vaikka hänellä ilmeisestikin olisi ollut siihen hyvä tilaisuus. Järven länsirannan hän sen vuoksi piirsi liian kauas itään ja koko järven kooksi vain kaksikolmannesta siitä, mitä se todellisuudessa on. Järven korkeuden merenpinnasta hän jo edellisellä matkalla oli määrännyt melkein täsmälleen oikein. Speke oli Karaguessa kuullut Unjoron kuninkaan lähettiläältä, että valkoisia miehiä paraillaan nousi Niiliä pitkin Unjoroon, ja kiirehti löytämään Niilin lähtökohdan, ennenkuin Khartumista tulevat valkoiset sinne ennättäisivät: Tämä pelko tosin oli turha, mutta kylläkin luonnollinen.

Jätettyään Grantin Karaguehen säärtään parantamaan — Ugandan laki sitä paitsi kielsi laskemasta maahan sairasta miestä — Speke 16 p. tammik. 1862 kulki rajan poikki Ugandaan, ollen ensimmäinen valkoinen, joka sinne saapui. Matka piti pitkin ruokoisia rannikkomaisemia, joissa usein oli kuljettava umpisalmien ja toisinaan melkoisien jokienkin poikki. Speke oli vakuutettu siitä, että nämä joet tulivat »Kuuvuorilta», jotka hän oli Rumanikan pääkaupungista nähnyt, ja että Ptolemaioon tiedot Niilin lähteistä siis olivat aivan oikeat. Viktoria järvi oli itäinen lähdejärvi, jonka ympäri purjehtimiseen toiselta rannalta toiselle sanottiin kuluvan kuukausi; toinen, läntinen lähdejärvi, oli pienempi ja sen ympäri sanottiin kahdeksassa

päivässä päästävän. Rantamaisemien kauneus herätti Spekessä vilkasta ihastusta.

Ugandan ihanuus.

»Minua halutti jäädä tänne kuukaudeksi, kaikki näytti niin miellyttävältä. Lämpötila oli ihanteellinen. Tiet olivat kaikkialla yhtä leveät kuin meidän valtamaantiemme, kautta pitkän ruohon leikatut, suoraan yli mäkien ja kautta metsäin, laaksojen — ne olivat hämmästyttävä vastakohta kaikkien naapurimaitten teille. Majat olivat niin puhtaat ja sirot, ettei niissä huomannut vähintäkään vikaa; sama oli puutarhain laita. Kaikkialla, missä vain kävin, näin paljasta runsautta ja rikkautta. Koko maa oli tyynen kauneuden kuva, rannaton meri taustanaan.» Ugandan väkiluku oli niihin aikoihin arvion mukaan neljä miljoonaa, mutta se on sen jälkeen uskonvainojen ja sisällisten sotien kautta paljon vähentynyt. Kansa luuli hallitsijaansa maailman mahtavimmaksi ja itseään kaikista kansoista onnellisimmaksi. Tuskinpa onkaan koko Afrikassa toista yhtä kaunista maata. Ilmastolla ei ole muuta vikaa kuin vaaralliset ukonilmat. Mtesa tosin teloitti hovilaisiaan armotta, mutta kansa itse ei tästä paljoa kärsinyt. Sillä oli runsaasti ruokaa, sillä banaanilehdot kasvattivat yllin kyllin hedelmiä ja vainiot vihanneksia ja viljoja. Joet, järvet ja suot olivat kaloja täynnään. Karja menestyi. Vuohia, lampaita ja siipikarjaa oli yllin kyllin. Ugandalaiset olivat jotenkin siveetöntä väkeä, mutta sopivaisuudesta ylen tarkkoja, jonka vuoksi he pukeutuivat viikunapuun kuoresta ja nahoista tehtyihin vaatteihin.

Mtesa.

Speken käydessä maata hallitsi jumaloitu nuori Mtesa, jonka isä Suna oli Sansibarista karanneelta belutshilaiselta sotilaalta ensiksi kuullut olevan toisenlaistakin maailmaa kuin ne neekerimaat, jotka joka taholla ympäröivät hänen valtakuntaansa. Mtesa polveutui vahanalaisesta hallitsijasuvusta, joka neljäsataa viisikymmentä vuotta oli yhtä mittaa hallinnut Ugandaa. Hän oli miellyttävän näköinen, iho kellertävän ruskea, kasvonpiirteet hieman neekerimäiset. Vaikka hänen palatsinsa olivat palmunrungoista, ruovoista ja ruohoista rakennetut, olivat ne siltä tavallaan suurenmoisia rakennuksia, toiset jopa viittätoista metriä korkeita. Permanto oli maasta ja kova kuin sementti, muuta maata korkeammalla. Majat oli ruokoseinämillä huoneihin jaettu. Permannelle oli tapana levittää hienoa hyvätuoksuista ruohoa matoksi ja tämän päälle leopardin nahkoja ja kauniisti koristettuja häränvuotia. Samanlaisista ruokokattoisista taloista muodostuivat myös kaupungit. Niiden ympärillä oli laajat puutarhat ja banaanilehdot ja ulkomaailmasta ne olivat erotetut korkeilla ruokoaidoilla, jotka olivat palmikoidut kaikenlaisiin vaihteleviin kirjauksiin. Uganda oli siis sangen pitkälle edistynyt sivistyksen tiellä. Uskonto oli henkien palvelemista, palveluista hengistä toiset esivanhempien, toiset maan, ilman tai veden haltijoita. Papit olivat alkuaan vahumvoja.

Speken ja Mtesan kohtaaminen.

Helmikuun 19 p. 1862 Speke ensi kerran näki Mtesan »kabungan» eli palatsin. Se ei ollut muuta kuin kokoelma ruokomajoja, mutta kun se peitti kokonaisen mäen laen, teki se etäältä nähden uhkean vaikutuksen. Speke luuli pääsevänsä Mtesan puheille yhtä suoraan ja helposti kuin Rumanikankin eteen, mutta siinä hän suuresti erehtyi. Hovilaiset pysäyttivät hänet ja huomauttivat, että Mtesan hovissa vallitsi mitä ankarin etiketti, jota oli ehdottomasti noudatettava. Speken täytyi antaa väkensä ampu

tervehdyslaukaukset, jonka jälkeen heille vasta osoitettiin majat. Ne eivät Speken mielestä olleet tyydyttävät, mutta hän ei kuitenkaan tehnyt toraa.

Seuraavana aamuna Mtesan piti ottaa hänet vastaan juhlallisessa audienssissa. Speke pukeutui itse ja vaatetti seuralaisensa niin upeasti kuin saattoi. Hänen edellään kulki kaksitoista tulipunaisiin viittoihin puettua miestä ja jäljessään suuri luku kantajia, joilla jokaisella oli joku lahja kannettavanaan, ja kaikkein ensimmäisenä kannettiin Englannin lippua, »Union Jackia». Hovilaiset, joita oli kahden puolen, olivat ihastuneet ja huusivat: »irungi! irungi!» (kaunista! kaunista!), joten kulkue siis epäilemättä teki juhlallisen vaikutuksen — ellei se ollut paljasta kohteliaisuutta, sillä kohteliaisuus oli Ugandassa erinomaisen pitkälle kehittynyt.

Speke saatettiin ensin siihen pihaan, missä pienemmät hovilaiset oleskelivat, ja sieltä jonkun ajan kuluttua sen takana olevaan pihaan, jossa kuninkaan korkeimmat virkamiehet mitä kohteliaimmin ottivat hänet vastaan. »Miehiä, naisia, mullikoita, koiria ja vuohia, joita talutettiin nuorasta, miehet kantoivat kukkoja ja kanoja käsivarrellaan ja pieniä turbaanipäisiä paasseja kiiteli sinne tänne, ikäänkuin olisi henki riippunut siitä, kuinka nopeaan he pääsivät eteenpäin, jokainen puristaen nahkaviittaansa ympärilleen niin tiukkaan kuin suinkin, ettei vain paljaita sääriä vahingossakaan näkyisi.»

Spekeä pyydettiin tässä pihassa istumaan maahan pahimpaan päiväliekkoseen, kunnes Mtesa laskisi hänet puheilleen, mutta hän oli lujasti päättänyt halveksia kaikkea sopimatonta etikettiä ja sanoi, että ellei hän saisi istua tuolilla katosalla, menisi hän tiehensä. Hovilaiset kauhistuivat niin, että sitä oli sääli katsella. Ei kenenkään ollut tässä pyhässä huoneessa ollut sallittu istua muuta kuin maassa ja he pelkäsivät, että jos valkoinen mies täyttäisi uhkauksensa, saisivat he ehkä päällään

maksaa tämän etiketin loukkauksen. Kysyttiin sen vuoksi Mtesalta, joka paraillaan pukeutui, mutta kun suotuista vastaus viipyi liian kauan, lähti Speke muutta mutkitta takaisin majaansa, kaikki väkensä mukanaan. Speken miehetkin olivat niin kauhuissaan, että he nyt joka hetki odottivat pikkupaasseja noutamaan itseään teloitettaviksi. Mtesa ei kuitenkaan näyttänyt ajattelevan mitään semmoista, sillä hyvin pian saapui airuita, jotka käskivät Spekeä kiiruumman kautta palaamaan ja ottamaan rantatuolinsa mukanaan. Speke joi kuitenkin hyvässä rauhassa kupposen kahvia ja poltti piippunsa, ennenkuin hän uudelleen noudatti kutsua.

Ugandan hovilaiset olivat niin hämmästyneet Speken uhkarohkeudesta, että he otaksuivat hänellä varmaan olevan jonkun salaisen mahdin, joka teki hänet niin pelottomaksi. Häntä kehoitettiin istumaan rantatuolilleen, vaikka miesmuistiin vain hallitsija yksin oli ollut oikeutettu tuolilla istumaan, ja kutsuttiin sitten soittoniekkvoja huvittelemaan häntä. Tanssien kuin karhut markkinoilla he soittivat jonkunlaista helmillä kirjailtua pilliä ja paukuttivat hurjasti maahan asetettuja kartiomaisia rumpuja.

Mtesa oli nyt pukeutunut ja Speke vietiin hänen eteensä. Hän oli neljäntä tai viidenkoltmatta ikäinen nuori mies, hiukset kammattu pitkäksi harjaksi, pukuna pitkä viitta, jota olkapään kohdalta pitivät kiinni vaskesta, messingistä ja helmistä tehdyt somat koristeet. Mtesa oli miellyttävän näköinen, rauhallinen, suurisilmäinen mies, kerrassaan vastakohta julmalle isälleen Sunalle, joka kautta Ugandan oli tullut suunnattoman vihatuksi. Mutta Mtesallekin myöhemmin annettiin liikanimi »Mukaabja», s.o. kyynelten aiheuttaja.

Kun Speke astui nuoren »kabakan», s.o. suurkuninkaan eteen, oli tällä toisella puolellaan korkeimmat virkamiehensä, toisella joukko naisnoitia, takanaan taas joukko vaimojaan ja naispalvelijoitaan, jotka herkeämättä täyttivät hänen juomamaljansa banaaniviinillä. Tulkin puutteessa eivät

kesti-isäntä ja vieras juuri muuta voineet kuin tuijottaa toisiinsa, Mtesa kuitenkin käskien sanoa vieraalleen, että hän nostaisi hattuaan, avaisi tai sulkisi päivänvarjonsa, ja hänen väkeään näyttämään tulipunaisia viittojaan. Lopulta tuli kuitenkin tulkki ja Mtesa tämän kautta kysyi, oliko Speke »nähtyt hänet», ja Speken vastattua tähän kysymykseen katselleensa häntä puolen tuntia, otti Mtesa keihäänsä ja astua patsasteli ulos majasta, matkien naurettavalla tavalla jalopeuraa, kuten Ugandan hallitsijain tapana oli juhlallisissa tilaisuuksissa. Tuli sitten ilmi, että Mtesa Speken saapuessa oli luvannut ei syövänsä, ennenkuin näkisi hänet, ja nähtyään nyt nähtävänsä hän riensi syömään.

Pian Speke kutsuttiin hoviin uudelleen vähemmän juhlalliseen vastaanottoon ja nuori kuningas kyseli nyt Speken kotimaasta ja maista, joiden läpi hän oli kulkenut, hovilaisten ja Speken omain palvelijainkin ryömiessä maassa. He eivät uskaltaneet vilkaistakaan hallitsijaan ja sitä varsinkin varoivat, ett'eivät vahingossakaan sattuisi katsomaan Mtesan vaimoihin, joita hänellä nyt oli kerallaan. Speke kuitenkin moitti miehiään heidän arkailustaan ja rohkaistakseen heitä nousi ja tuijotti mustiin kaunottariin, kunnes häntä kehoitettiin istumaan rautaiselle telttatuolilleen, jota ugandalaiset nyt kunnioittivat jonkinlaisena valtaistuimena. Jälleen Mtesa sitten käski kysyä Spekeltä, oliko tämä nähtyt hänet, ja esitti lukemattomia muitakin kysymyksiä, joutamatta kuitenkaan odottamaan niihin vastausta, kysymysten ja vastausten kun täytyi käydä ensin jonkun hovi virkamiehen ja sitten monen tulkin kautta.

Speke lopulta väsyi tähän turhaan puheleikkiin ja käski tuoda sisään kuninkaalle aikomansa lahjat, jotka ilahuttivat Mtesaa kuin lasta. Kultasormus ei häntä kuitenkaan ihastuttanut niinkuin ampuma-aseet, ruuti, työkalut ja helmet ja etenkin se tulipunainen vaate, jolle ne pantiin. Kutakin lahjaa joku hovivirkamies ensin sivelyi likaisella kädellään, hieroen sitä sitten lievästi puhtaita kasvojaan vastaan, ennenkuin se annettiin

kuninkaalle. Tämä näytti aika ajoin siihen määrään ihmettelyn valtaamalta, kun esineitten käytäntö hänelle selitettiin, että hän itsekkin unohti hovietiketin ankaran säännön, joka olisi vaatinut peittämään kaikki hänen eteensä tuodut esineet. Lopulta lahjat kuitenkin syydettiin vaatteihin mullin mallin, paassit kantoivat ne pois ja audienssi oli siihen päättynyt.

Mtesan hovi.

Mtesan hovi oli merkillinen virkamiesjärjestelmästänsä. Pääministeri oli ennen samalla sotaväen ylipäällikkökin. Jotkut viroista olivat perinnöllisiä, luultavasti muistoina entisistä läänitysoloista. Muita virkamiehiä oli kuninkaan napasuonen ja rumpujen vartija, kuninkaallisten hautain vartija, kuninkaan sisarien vartija, ylimmäinen rahastonhoitaja, kyökkimestari, ylimmäinen oluenpanija y.m. Aikain kuluessa monet näistä toimista olivat muuttuneet vain kunniaviroiksi. Järjestelmän näyttävät hamilaiset valloittajat tuoneen mukanaan. Yhteiskunta oli jakautunut säätyihin melkein samaan tapaan kuin muuallakin maailmassa.

Valtakunnan etevimpien velvollisuus oli käydä säännöllisesti tervehtimässä hallitsijaa, ja joko heille annettiin lahjoja taikka heitä piestiin; kumpikin oli armonosoitus, josta piti nöyryydestä kiittää. Kuningas Mtesan aamu-audienssissa oli paljon tointa, valtionasiat olivat hoidettavat, hovimenot mitä ankarimmin noudatettavat, käskyjä annettava, tuomioita julistettava, lahjoja vastaanotettava. Päälliköt toivat karjaa, taikka mitä muuta olivat saaneet kokoon haalituksi, taiteilijat toivat jaloimpia teoksiaan, metsästäjät harvinaisia eläimiä kuninkaan eläinkokoelmaan. Hovipoikia hääpäivä edes takaisin ja kaiken aikaa soittajat pitivät raakamaisilla koneillaan korvia vihlovaa meteliä. Kolme päivää kuukaudessa kuningas oli yksikseen, uhraten jumalilleen. Toisin ajoin hän teki pyhiinvaellusretkiä,

kaikki vaimonsa mukanaan, toisinaan retkiä Viktoria Njansalle ja eräällä moisella retkellä Spekekin oli mukana.

Speke, joka oli kaunis, miehuullinen, ystävällinen ja suora mies, saavutti sekä oikullisen tyrannin, kuningattarien, ylimysten että koko Ugandan kansankin rajattoman suosion. »Partani», hän kirjoittaa, »oli useimpien keskustelujemme pääsisällyksenä; kaikki ugandalaiset lupasivat vast'edes syntyä karvaisin naamoin.» Mutta kuninkaan kanssa oli silti usein sangen vaikea tulla toimeen, sillä hän kyseli väsymättä, mutta harvoin viitsi odottaa vastausta. Hänen orjamaiset hovilaisensa heittäytyivät yhtämittaa maahan mahalleen, hokien väsymättä »kiitän nöyrimmästi», sanoipa tai tekipä kuningas heille mitä tahansa. Usean kerran Speke sekaantui asioihin pelastaakseen jonkun kuningattaren tai hovipojan hengen, kuninkaan tyhjän tautta tuomittua hänet teloitettavaksi. Eräällä huviretkellä Njansan rannoille sattui seuraava tapaus:

Eräs Mtesan vaimoista, »sangen viehättävä olento ja todella parhaita koko valikoimasta, poimi hedelmän ja tarjosi sitä kuninkaalle, luullen epäilemättä tekevänsä hänen mielikseen; mutta Mtesa suuttuikin silmittömästi kuin mielipuoli ja sanoi, että oli ensi kerta, kun nainen oli ollut niin röyhkeä, että oli uskaltanut hänelle mitään tarjota, ja käski hovipoikia ottamaan hänet kiinni, sitomaan ja viemään mestattavaksi. Tuskin oli kuningas tämän saanut sanotuksi, kuin koko hovipoikalaumassa jokainen irroitti turbaaninauhan päästään ja hyökkäsi kuin ahnas kotkaparvi kuningattaren kimppuun, joka vihastuneena siitä, että mokomat pienet poikalopit uskalsivat häneen koskea, valitti kuninkaalle ja yritti torjua heitä pois kuin kärpäsiä. Mutta sukkelaan hänet otettiin kiinni, sidottiin ja raastettiin pois, hänen pääministeriä Kamuravionaa ja 'Mzungua' (minua) avukseen huutaessa, vaikka Lubuga, lempisisar, ja kaikki muut naiset polvillaan halailivat kuninkaan sääriä, rukoillen anteeksiantoa sisarelleen. Kuta enemmän he rukoilivat armoa, sitä raaemmaksi Mtesa kävi ja lopulta

otti paksun kepin ja alkoi sillä pehmittää uhriparan päätä. Tähän saakka olin suurimmalla huolella välttänyt, etten puuttuisi kuninkaan mielivaltaisiin julmuuden töihin, koska tiesin, että semmoinen sekaantuminen alkuasteella olisi vaikuttanut enemmän pahaa kuin hyvää. Mutta hänen viimeinen ilkeytensä oli kuitenkin englantilaiselle verelleni liikaa, ja kun kuulin nimeäni, 'Mzungu' (valkoinen mies), yhä sääliittävästi huudettavan, niin hyökkäsin kuninkaan luo ja seisauttaen hänen kohotetun kätensä pyysin häntä säästämään tämän naisen hengen. Tietysti olin vaarassa paikalla menettää omankin henkeni, kun näin estin tyrannia oikkuansa toteuttamasta; mutta hänen oikkunsa kääntyikin kummankin ystäväksi. Väliintulon uutuus sai hänetkin hymyilemään ja vaimo paikalla laskettiin irti.»

Speke oli eronnut Grantista tammikuussa 1862; vasta saman vuoden toukokuussa molemmat matkustajat uudelleen yhtyivät. Grant oli kaiken aikaa ollut niin sairaana, ettei hän kyennyt kartoittamaan järven rantaa.

Niilin alku.

Kuukauden toisensa jälkeen he odottivat, mutta eivät päässeet edes pois lähtemään. Kun Mtesa vihdoinkin suostui antamaan heille oppaita, oli heidän kuljettava pohjoista suuntaa Niiliä kohti paikkaan, joka oli satoja kilometrejä alapuolella sen paikan, missä joki järvestä lähtee. Speke ei siis olisi voinut itse todeta, että Ukerewe on Niilin lähdejärvi, mutta hänpä Niiliin yhdyttyään palasikin sitä ensin ylöspäin siihen saakka, jossa se Viktoria Njansasta lähtee, ja saavutti näin Niilin vasenta rantaa viikon päivät ylöspäin kuljettuaan Mtesan oikusta huolimatta tarkoituksensa. Aivan joen niskasta, siitä, missä se järvestä lähtee, hän löysi monta metriä

korkean putouksen, joka sai Riponin putouksen nimen Englannin maantieteellisen seuran silloisen presidentin kunniaksi.

Riponin putous.

Heinäk. 28 p. 1862 Speke seisoi Riponin putouksen rannalla, kuvaten sitä seuraavin sanoin: »Vaikutus oli niin valtava kuin olla saattoi: rehevä puistomaisema, suurenmoinen, kuutta tai seitsemääsataa jardia leveä joki pikkusaarineen ja kallioineen — edellisillä kalastajain majoja, jälkimmäisillä päivää paistattelevia lintuja ja krokotiileja — upeat, korkearuohoiset rantaäyryt, taustassa reheviä puita ja plataaneja, joiden alla näkyi syöviä topi- ja hartebeest-laumojia, ja vedessä virtahevot purskuttivat vettä sieraimistaan ja jalkaimme juuresta nousi lentoon trappeja ja helmikanoja.»

Unjotossa.

Speke miehineen laski sitten jokea veneillä, mutta heidän lähestyessään niitä seutuja, joissa suuri Kioga järvi on, asukkaat eräässä kylässä Unjoron rajalla osoittivat niin suurta vihamielisyyttä, että hänen täytyi erota joesta ja kulkea maisin Unjoron pääkaupunkiin. Matkalla Spekeen yhtyi Grant ja yhdessä molemmat matkustajat sitten kulkivat edelleen Unjoron pääkaupunkiin.

Unjoro on paljon köyhempää maata kuin Uganda, ja sekä kansa että hallitsija olivat paljon vihamielisempiä. Ensin retkikuntaa ei tahdottu laskea maahan ensinkään, ja kun se oli sinne päässyt, ei sitä tahdottu enää laskea pois. Kuningas Kamurasi, jonka pääkaupunki oli Kafun ja Niilin välisellä

niemellä, käytti sitä aikaa, jonka hän retkikuntaa pidätti, kiskoakseen siltä, mitä suinkin sai irti lähtemään. Speke sai täällä kuulla lännessä olevasta suuresta järvestä (Albert Njansasta), mutta ei päässyt sinne matkustamaan.

Speke oli kotimaassaan sopinut Petherickin kanssa, että tämä lähettäisi häntä vastaan Gondokorosta käsin apuretkikunnan, ja kun hän Unjorossa sai kuulla jonkun päivämatkan päässä olevan valkoisia kauppiaita, arveli hän sitä juuri täksi apuretkikunnaksi ja lähetti uskollisimman miehistään, Bombayn, sitä tapaamaan. Tämä palasi pian ilotiedoilla, uusiin vaatteihin puettuna ja jo etäältä ilmaisten riemuaan pyssynlaukauksilla. Hän oli tavannut, ei tosin apuretkikuntaa, mutta joukon »turkkilaisia», s.o. erään maltalaisen kauppiaan De Bonon palveluksessa olevia Sudanin neekereitä, jotka olivat leiriytyneet Gondokoron eteläpuolelle, kahdeksan päivämatkan päähän tästä kaupungista. Unjoron kuningas vihoviimein päästi heidät lähtemään. Marraskuun 9 p. he astuivat veneihin ja laskivat Kalu jokea Niiliin, joka sillä paikalla vielä oli leveä, järvimäinen, ja sitten osa maata, osa Niiliä pitkin veneillä kulkien, saapuivat Kamman koskelle, josta Speke päätti oikaista suoraan maan poikki, koska Niilin sanottiin tekevän suuren mutkan ja Gondokoroon mennessä olevan paljon koskia.

Matkalla Gondokoroon.

De Bonon miesten leiri tavattiin ja siellä oli vastaanotto intohimoisen riemuisa. Speken miehet juhlan kunniaksi hummasivat yhden viikon yhteen mittaan. Mutta Speke ja Grant eivät voineet aikaansa yhtä iloisesti viettää, heidän kun täytyi joka päivä nähdä, kuinka säälimättömästi »turkkilaiset» pettivät ja nylkivät maanasukkaita heidän kanssaan kauppaa tehdessään. Speken täytyi odottaa, kunnes he olivat loppuun suorittaneet norsunluukauppansa ja lähtivät paluumatkalle, sillä hänellä ei ollut enää

niin paljon omaisuutta, että olisi voinut omin voimin päästä edes Gondokoroon, Egyptin eteläisimmälle asemalle. »Turkkilaiset» ottivat joka kylästä väkipakolla kantajia sen, minkä tarvitsivat.

15 p. helmik. 1863 Speke ja Grant saapuivat Gondokoroon, oltuaan kolme vuotta matkallaan. Gondokorossa he tapasivat maanmiehensä Samuel Bakerin, joka vaimonsa keralla oli matkalla etelää kohti heitä etsimään. Gondokoroon saapui Petherick'kin vaimonsa keralla, mutta Speke oli hänelle niin vihoissaan siitä, että hän oli uskonut avun tuonnin De Bonon miesten asiaksi, ettei hän enää huolinut Petherickin avusta, vaan matkusti Bakerin aluksella Khartumiin. Hän teki Petherickille suuren vääryyden, sillä tämä oli kyllä jo vuotta ennen käynyt Gondokorossa samalla asialla, mutta kun hän oli palkaton konsuli, ei hän voinut jäädä sinne vuosikausiksi odottamaan. Speken syytökset saivat sitten aikaan, että Petherick menetti konsulivirkansa ja vielä kauppansakin, sillä egyptiläiset, jotka olivat hänelle vihoissaan siitä, että hän oli orjakauppaa vastustanut, juonivat nyt hyvällä menestyksellä häntä vastaan.

Speke ja Grant palasivat Eurooppaan keväällä 1863. Matka, löydöt ja Speken matkakertomus herättivät mitä suurinta huomiota, vaikkeivät julkiset hyvitykset olleetkaan kovin suuria. Speke oli ensimmäisessä sähkösanomassaan ilmoittanut, että »the Nile is settled» (Niilin kysymys lopullisesti ratkaistu), mutta tämä ei estänyt Burtonia asettumasta vastakkaiselle kannalle. Hän julkaisi Petherickin kanssa teoksen osoittaakseen, että Speken löytö olikin verraten vähäpätöinen. Käyttäen hyväkseen Speken tunnustusta, että hän harvassa kohdassa kävi itse järven rannalla, Burton kielsi sen olemassa olonkin, väittäen paikalla olevan monta järveä ja suota. Niilin päävesi muka tuli Albert Njansasta, jonka Baker oli vähän myöhemmin löytänyt, ja sen takaa Tanganjikasta saakka. Asian piti tulla julkisen väittelyn alaiseksi Englannin tiedeseuran kokouksessa Bathissa, mutta juuri kun kokouksen piti alkaa ja Burton oli asettunut

paikalleen, vanhan matkatoverinsa ilmestymistä odottaen, saapui tieto hänen tapaturmaisesta kuolemastaan metsästysretkellä. Mies, joka oli niin monet vaarat kokenut, sai odottamatta surmansa kotiseudullaan haulikkonsa tapaturmaisen laukeamisen kautta.

Myöhemmät matkustajat osoittivat, että Speken käsitys Niilin lähteistä oli pääasiassa oikea. Hänen suurin erehdyksensä oli se, että hän piirsi sille monta lähtöhaaraa Viktoria-järvestä, vaikka Riponin putous on ainoa. Erehdys johtui siitä, että eräiden syrjäjokien lähteet ovat niin lähellä järven pohjoisrantaan, että Speke jonkin verran etäämmältä rantaa seuraillessaan tuli kulkenneeksi niiden poikki ja luuli niiden itse järvestä alkavan. Viktoria Njansan luoteisen lahden, Kavirondo-lahden, josta Speke kuuli huhuja, hän piirsi liioitellen hyvin suureksi ja kuuli sille väärän nimen, Bahri-Ngo.

»Speke oli», lausuu hänestä tunnettu Afrikan tutkija Sir H.H. Johnston, »Afrikan löytöretkeilijöistä suurimpia, ehkä vain Stanleyyn ansiot ovat suuremmat. Harvinainen tarmo, mielenlujuus, urheus, maltti ja rautainen terveys täytyi sillä miehellä ollakin, joka saattoi voittaa Sansibarin ja Viktoria Njansan väliset esteet ja tunkeutua tältä järveltä Niilin laivaliikkeen päätekohtaan. Unjamvesin ja Viktoria-järven välillä retkikunta oli vähällä joutua tuhon omaksi. Mtesan oikut tuottivat sille monet vaarat, monta kertaa Kamurasi Unjorossa uhkasi sille tuhon tuottaa ja muita vaaroja odotti Madin ja Barin maissa, mutta lopulta se kuitenkin pääpiirtein ratkaisi Niilin kysymyksen. Viktoria Njansa voitiin Speken matkan johdosta piirtää kartalle likimain oikein, Albert Njansan muoto ja laajuus arvata sangen tarkkaan ja Valkoisen Niilin juoksu piirtää osapuilleen. Päiväntasaajan Afrikan merkillisestä vahumaylimystöstä ja Ugandan barbaarisesta hovista saapui nyt ensimmäinen tieto. Speke paljasti Niilin salaisuudet, samoin kuin Stanley Kongon. Vain aukkojen täyttäminen jäi myöhempien tutkijain asiaksi.»

Grant toi matkalta runsaita kokoelmia.

Niilin tutkimisen myöhempiä vaiheita.

Samuel Baker.

Samuel Baker oli nähnyt paljon maailmaa, ennenkuin hän lähti Niilin lähdejärville Speken ja Grantin työtä jatkamaan. Ollen varakkaan kauppiaan poika hän jo varhain saattoi noudattaa matka- ja seikkailuhaluaan. Viljeltyään plantaasseja, rakennettuaan rautateitä Unkarissa ja siellä tutustuttuaan toiseen vaimoonsa, metsästettyään karhuja, metsäkarjuja, susia, hirvaita ja kauriita Vähässä Aasiassa, hän v. 1861 saapui Kairoon vaimonsa keralla, matkustaakseen sieltä Spekeä ja Grantia vastaan. Valmistaakseen itseään tätä vaikeaa tehtävää varten hän ensin päätti tutkia Atbaran, viimeisen syrjäjoen, joka Niiliin vettään tuo.

Baker Atbaralla.

»Parinkymmenen mailin rasittavan matkan jälkeen», hän kirjoittaa, »saavuimme Atbaran ja Niilin yhtymäkohdalle; kaiken matkaa oli vasemmalla kädellä karua hiekkaa silmän siintämättömiin, jota vastoin oikea ranta mailin päähän Niilistä vielä kykeni kasvattamaan kääpiömimoosojia ja *Asclepia gigantea*... Atbara on omituinen joki; ei ollut sitä paikkaa, josta se ei olisi ollut ainakin tuhattakahtasataa jalkaa leveä, ja toisin paikoin se oli paljon leveämpi. Äyräät, joiden korkeus oli 25

—30 jalkaa, olivat epäilemättä tulvain aikana olleet veden alla, mutta nykyisin joki oli kuollut, ei vain osaksi kuivunut, vaan hiekkauoma niin hehkuva, että auringonvalon heijastus oli melkein sietämätön. Äyräillä kasvoi runsaasti hyphaene-palmuja, jotka ovatkin ainoat varjon antajat. Useat allikot olivat melkoisen suuret ja syvät. Tulvan aikana Atbaran uoma on hirmuisena koskena, jonka voima äkkimutkiin kaivaa parin-, kolmenkymmenen jalan syvyisiä kuoppia. Näihin syvänteihin sitten jää vettä, muun uoman kuivaessa... ja täten syntyneissä lampareissa kiehuu suurta kalaa, mahdotonta krokotiiliä, kilpikonaa ja toisinaan niissä vilisee virtahepojakin... Erämaan eläinten, gasellien, hyeenain ja villiaasien, on pakko tulla näille lampareille juomaan... Palmuissa parveilee lukemattomia kyyhkyskarjoja ja aamuin ja illoin saapuu tuhansittain helmikanoja juomaan ja taas matkaan lähteäkseen.»

Kesäkuun lopulla kuumuus oli kerrassaan tukehduttava, mutta samaan aikaan Baker sai kokea Abessinian alppimaan lumensulamisen ja rankkasateiden vaikutukset. Hän makasi juhannusaattona puoleksi nukuksissaan vuoteessaan joen rannalla, kun hän äkkiä kuuli jyminää, ikäänkuin etäisen ukkosen ääntä. Tämä ääni yhä koveni, kunnes se herätti arabialaisetkin, jotka nyt hyökkäsivät teltaan ja huusivat »joki! joki!» — »Kavahdimme jalkeillemme silmänräpäyksessä ja tulkkini huudahti aivan suunniltaan kauhistuksesta, että joki lähestyi ja että se etäinen jyrinä olikin lähestyvän veden pauhua... Väestäni suuri osa nukkui jokiuoman paljaalla hiekalla ja tuskin ennätti kavuta jyrkän törmän päälle, ennenkuin vesi pimeässä yllätti heidät... joki oli saapunut kuin 'varas yöllä'. Kun aamu valkeni, seisoin uljaan virran, erämaan ihmeen rannalla! Eilen sillä paikalla oli vain karua hohtavaa hiekkaa, reunoillaan kuihtuneita pensaita ja puita paarteenaan. Ei ainoakaan pensas voinut ylpeillä lehdestä, ei ainoakaan puu luoda varjoa: mimoosain rungoilla hauras kummi halkeili... Yhdessä yössä tapahtui tämä ihmeteltävä muutos... Kuin kokonainen kansainvaellus tulvavesi anasti uomaa, joka sitä myöten muuttui 1500 jalkaa leveäksi,

viittätoista tai pariakymmentä jalkaa syväksi juhlalliseksi virraksi. Bamburuokoja, pehkoja ja kaikenlaista ruhkaa kiiti ohitseni virran kantamina. Minä käsitin, mikä oli tapahtunut: Abessiniassa satoi ja sulii lumi. Abessinian rankkasateet ja sulava lumi ovat Niilin tulvain pääsyyt.»

Baker matkusti Atbarasta Kassalaan, joka sitten myöhemmin tuli kuuluksi dervishien ja italialaisten taistelusta. Kassala on Mareb joen varrella, joka ennen lienee laskenut joko Niiliin tai Atbaraan, mutta nykyisin häviää erämaahan Kassalan pohjoispuolella. Kassalan lounaispuolella hän jälleen yhdytti Atbaran, joka hänen mielestään oli lyhyellä matkalla suuresti muuttanut muotoaan. Poissa oli aava hiekkaerämaa, jonka halki joki alempana virtasi samalla tasolla kuin muukin maisema. »Kuljettuamme näköjään aivan vaakasuoran, 45 mailin levyisen lihavan liettelakeuden poikki, saavuimme äkkiä syvän, viittä tai kuutta mailia leveän laakson reunalle ja näimme sen pohjalla, pari sataa jalkaa maan yleistä tasannetta alempana, Atbaran virtaavan. Vastakkaisella puolella jatkui lännen taivaanrantaa kohti samaa lakeata tasannetta.

»Lähdimme sitten laskeutumaan, joelle. Laakso oli täynnään kuruja ja rotkoja, maanvieremiä ja putaita; koko monta mailia leveä notkelma ilmeisestikin oli joen työtä. Kuinka suunnattomia aikoja joki lieneekään tarvinnut kaivaakseen laa'asta pöytämästä tämän syvän ja leveän laakson? Tämä oli se mahdikas maanraataja, joka oli Ala-Egyptin deltamaan peittänyt viljavalla lietteellään. Näillä laajoilla lihavilla tasanteilla vesi ei kokoonnu joiksi, vaan vaipuu maan sisään. Laakson rinteistä sen vuoksi tuon tuostakin kumpuaa esiin lähteitä, jotka huuhtovat pois hienompia maahiukkasia ja vievät niitä jokeen. Sadeajalla tapahtuu maanrepeämiä ja rinteiltä juoksee laaksoon liejuvirtoja, ja kun joki virtaa alati tulvivana koskena, lohkeilee löyhää äyrästä jokeen, jossa maakappaleet tuota pikaa hajoavat. Atbara on silloin paksua kuin hernerokka ja sen liejuiset vedet toimittavat yhä uudelleen ja uudelleen samaa virkaa, jota ovat kautta aikain

toimittaneet. Näin joki myllersi maata meidän saapuessamme sen partaalle laakson pohjalle. Arabialainen nimi 'Bahr-el-Aswad' (musta joki) on hyvin ansaittu. Se on Egyptin musta äiti, joka yhä kuljettaa lapselleen samaa ravintoainetta, josta se on deltan rakentanut. Olkoot Niilin lähteet missä tahansa, Atbara joka tapauksessa on Egyptin äiti!»

Baker ihastui suuresti komeaan arabialaiseen rotuun, joka näillä seuduilla asui.

Atbaran arabialaiset.

Seuraavalla tavalla hän kuvaa erästä täällä tapaamaansa vanhaa sheikkiä: »Hän oli komein arabialainen, mitä olen vielä milloinkaan nähnyt. Ikää hänellä oli kahdeksankymmenen vuoden vaiheilla, mutta siitä huolimatta hän oli suora kuin keihäs ja näytti olevan vain viiden- tai kuudenkymmenen ikäinen. Ruumiinrakennukseltaan hän oli herkulesmainen, kuutta engl. jalkaa kolmea tuumaa pitkä, hartiat ja rinta olivat valtavan leveät, nenä erinomaisen kaareva. Suurten tuuheitten, aivan valkeitten kulmakarvain alta katsoivat kotkan silmät. Sangen vahva lumivalkea parta valui hänen rinnalleen keskivaiheille saakka. Hänellä oli valkoinen turbaani ja valkoinen kashmiriabbai eli pitkä viitta, joka ulottui kaulasta kantapäihin. Täydellisempää erämaan patriarkkaa ei voisi mielessään kuvitella, jos tahtoisivat henkilöistyttää Abrahamin kansansa etupäässä.»

Tällä uljaalla vanhalla sheikillä oli mukanaan kymmenen poikaansa, joista useimmat olivat yhtä pitkiä miehiä kuin hän itsekkin. Lapsia hänellä oli paljon mutta epäilemättä nämä heimot melkein kokonaan tuhoutuivat mahdin kapinaa seuranneissa surkeissa sodissa.

Baker nousi Atbaran vartta aina joen latvaosille saakka, metsästellen siellä suurta riistaa Hamranin arabialaisten keralla. Nämä arabialaiset kaatoivat elefanteja siten, että ajoivat niitä takaa ratsain ja pitkällä miekallaan yhdellä iskulla katkaisivat kinttusuonen. Kirahveja ja antiloopeja oli viljalta, maa akaasialehtoineen Abessianin vuorimaan liepeillä kuin avointa englantilaista puistomaisemaa. Siellä täällä kasvoi jättiläismäinen baobab eli apinanleipäpuu. Joessa oli m.m. keuhkokalaa (*Protopterus*).

Atbaran latvoilta Baker kulki Abessinian ylängön läntisiä liepeitä Rahadille, Sinisen Niilin syrjäjoelle, joka juoksee melkein yhdensuuntaisesti kuin Dinder joki, laskien sitä Khartumiin. Sieltä hän kauniin puolisonsa kera lähti nousemaan Niiliä, Spekeä ja Grantia vastaanottamaan. Hän tapasi heidät Gondokorossa, kuten olemme ennen maininneet, vei heidät veneellään Khartumiin, ja Speke jätti hänelle perinnöksi Niilin toisen lähdejärven löytämisen.

Baker Albert Njansalla.

Orjain ja norsunluun kauppiaat koettivat kuitenkin kaikin tavoin estää Bakeria palaamasta Speken reittiä bari-neekerien maahan ja saivat hänen miehensä Khartumissa kapinoimaan. Baker pääsi kuitenkin lähtemään, matkassaan 90 miestä, kameeleja, hevosia ja muuleja. Orjakauppiaita ja vihamielisiä maanasukkaita välttääkseen hän ensin teki kierroksen itää kohti ja sai taivutettua puolelleen Ibrahim nimisen orjakauppiaan, joka ensin koetti silläkin puolella kiihoittaa kaikki maanasukkaat retkikuntaa vastaan. Hän tuli sitten Lotukamaahan, vuorimaahan, jossa oli runsaasti elefanteja ja kirahveja ja jonka tavallisia neekereitä muodokkaammat asukkaat olivat taitavia seppiä. Hänen sieltä jatkaessaan matkaa melkein

kaikki kantajat karkasivat, ja kun kameelit olivat jo Madi-maassa kuolleet, täytyi Bakerin hylätä kaikki tavarat, jotka eivät olleet aivan välttämättömiä, ja vain ampumatarpeet ja Kamurasi kuninkaalle annettavat lahjat mukanaan he jatkoivat matkaa, yhdyttään Niilin molempien järvien välissä Kamman koskilla. Baker olisi tästä mielellään laskenut Niiliä Albert Njansaan, mutta Unjoron asukkaat estivät sen ja pakottivat hänet kulkemaan oikopäätä Kamurasin pääkaupunkiin. Kamurasi ottikin Bakerin ja hänen vaimonsa hyvin vastaan, ja se oli onni, sillä Baker oli kuumeesta kuoleman sairaana. Mutta pian hän kuitenkin näytti pahan luontonsa ja kielsi Bakeria matkustamasta Albert Njansalle. Orjain ja norsunluun kauppias Ibrahim oli ostanut kaikki tarvitsemansa tavarat ja jälleen lähtenyt Unjorosta. Kaikki Bakerin kantajat, kolmeatoista lukuunottamatta, olivat karanneet. Huomatessaan kuitenkin, ettei Bakerilta voinut enempää kiristää, Kamurasi, vielä kaksipiippuisen rihlan saatuaan, päästi hänet menemään, antaen hänelle kaksi opasta ja kolmesataa miestä saattoväkeä. Saattoväki kuitenkin täytyi piankin palauttaa takaisin levottomuutensa vuoksi. Tavalla tai toisella, hankkien kantajia kylästä kylään, pääsi Baker sittenkin kaikista vaikeuksista ja onnettomuuksista huolimatta tunkeutumaan Albert Njansan rannoille, yhdyttään järven Vakovia nimisessä paikassa, joka on sen kaakkoiskolkassa. Tällä taipaleella rouva Baker oli kuolla auringonpistokseen — häntä kannettiin paareilla — ja Baker itse oli kuumeesta puolikuolleena.

Mutta tämän tuntemattoman järven löydettyään he unohtivat kärsimyksensä. »Se oli ihana päivä», kirjoittaa Baker. »Me olimme kulkeneet erään syvän notkon poikki ja paraillaan nousimme ylös vastakkaiselle puolelle. Riensin edellä mäen päälle ja sain nyt nähtyjen vaivain palkan, sillä allani lepäsi rannaton, hopealle hohtava vedenpinta, jota etelää ja lounatta kohti levisi niin laajalti kuin silmä kantoi. Sydänpäivän aurinko valoi sille loistettaan. Lännessä kohosi järvestä 80—100 kilometrin päässä pariatuhatta metriä korkeita sinisiä kukkuloita.

Mahdoton on minun kuvata sitä voitonriemua, joka mieleni valtasi. Vihdoin olin saanut palkkani Afrikassa viettämäini vuosien työstä — ja englantilainen oli tämän voiton voittanut!»

Vaikka Baker seisoj kaakkoisrannalla, luuli hän kuitenkin näkevänsä etelän puolella »rannattoman ulapan», jota ulottui sille suunnalle silmän siintämättömiin. Luultavasti järvellä Bakerin käydessä oli koko joukon auerta, joka siellä on sangen yleistä. Rannattoman ulapan asemesta he muutoin olisivat etelässä aivan lähellä nähneet Ruwenzorin valtavan lumivuoriston. On usein ihmetelty, että Bakerit näin saattoivat erehtyä tämän järven maantieteellisistä seikoista, mutta paitsi luonnollista liioittelemisen halua, oli tähän syynä sekin seikka, että he etelän ilmalla näkivät Semlikin leveän laakson, joka näytti järven jatkolta ja epäilemättä aikanaan onkin ollut Albert Njansan jatkona. Samat jyrkät ylänköäyrät, jotka sulkevat Albert Njansan, rajoittavat Semlikin laaksoakin. Ruwenzorin liepeet Baker näki ja nimitti ne Sinivuoriksi.

Järven rannalla oli kylä, joka harjoitti suurta kalanpyyntiä. Yhdestä puusta koverretulla veneellä Baker vaimonsa keralla sitten lähti seuraamaan järven itärantaa koillista kohti, kunnes tuli siihen paikkaan, jossa Niili siihen vetensä purkaa. Pitkin matkaa näkyi virtahepoja ja krokotiileja. Niiliä hän sitten nousi ylöspäin aina Murchisonin putoukselle saakka, joka oli jäänyt Spekeltä näkemättä. Niilin vesi putoo siinä korkeitten kallioseinämien välissä äkkijyrkkänä könkäänä 40 metriä. Maisema on suurenmoisen ihana ja vain sen syrjäisyys ja kulkuneuvojen huonous on syynä siihen, että se on niin vähän tunnettu. Tältä putoukselta Baker vielä kulki rantaa pitkin aina Kamman putoukselle saakka, mutta sitten kantajat jälleen karkasivat ja parikunta joutui niin vaikeaan tilaan, ettei pelastuksesta enää näyttänyt olevan mitään toivoa. Pari kuukautta täytyi syödä metsän ruohoja ja homehtuneita jauhoja. Harvoin he maanasukkailta saivat jonkun linnun särpimeksi. Sitten Kamurasi jälleen alkoi heitä kiusata, kättäen

Bakerilta apua sukulaistaan Fowukaa vastaan. Bakerin epäröidessä kulki Niilin poikki eräs De Bonon norsunluu-karavaaneista, jonka johtaja oli Fowukan liittolainen. Hän aikoi juuri hyökätä Kamurasin armeijan kimppuun ja varmaan olisi sen helposti voittanut, hänellä kun oli 150 pyssyä, mutta Baker silloin pystytti Kamurasin leiriin Englannin lipun ja varoitti De Bonon väkeä, että Unjoron kuningas nyt oli Englannin suojeluksen alainen. Bakerin uhkauksista säikähtyen norsunluukauppiaat peräytyivät Niilin pohjoispuolelle, mutta Kamurasi palkitsi saamansa avun siten, että hän nyt esti Bakeria ensinkään lähtemästä Unjorosta. Samaan aikaan kuitenkin Ugandan kuningas Mtesa, kuultuaan valkoisen miehen saapuneen Unjoroon ja epäillen Kamurasia, ettei tämä laskenut häntä Ugandaan matkaa jatkamaan, lähetti suuren armeijan Unjoraa hävittämään. Kamarasi pakeni johonkin Niilin saareen, jättäen Bakerin Karuman putouksille ilman ruokavaroja ja juhtia, tulemaan toimeen, miten taisi. Baker sai kuitenkin lähetetyksi sanan orjain ja norsunluun kauppiaille Ibrahimille, ja tämä tulikin apuun. Matkalla he kuitenkin olivat saada surmansa bari-neekerien maassa, nämä kun olivat nousseet kapinaan orjakauppiaita vastaan. Eivät vielä Gondokorossakaan matkan vaikeudet lakanneet, sillä Niili oli jälleen alkanut tukkeutua ja Khartumissa raivosi rutto. Toukokuussa 1865 Baker vaimonsa keralla saapui Khartumiin, kulki sieltä jokea Berberiin ja Berberistä kameeleilla erämaan poikki Suakiniin.

Bakerin retki herätti suurta huomiota ja hänet sen johdosta aateloitiin. Julkaisemassaan kartassa hän tavattomasti liioitteli Albert Njansan kokoa ja semmoisena se sitten esiintyi kartoilla hyvän aikaa. Speke oli paljaiden kuulopuheiden mukaan piirtänyt järven paljon oikeammin. Baker kannatti Burtonin otaksumaa, että Tanganjika oli Niilin eteläisin lähdejärvi, ja tämä ennakkoluulo se sai hänet näkemään Albert järven monta vertaa todellista suurempana.

Baker masentaa orjakaupan.

Mehemet Ali ehkä todella aikoi lopettaa orjakaupan, mutta olot olivat häntä voimallisemmat. Orjuus oli niin syvälle juurtunut Niilin laakson oloihin, ettei sitä ollut helppo hävittää, ja kun kävi ilmeiseksi, että siitä saataisiin hyvä tulolähde, niin alkoivat Egyptin viranomaiset päin vastoin sitä suosia. Orjakauppiaita pakotettiin maksamaan yksi punta veroa jokaisesta orjasta, ja siitä karttui valtiolle paljon tuloja.

Mehemet Alin jälkeläinen Ismail sitä vastoin päätti täydellä todella ryhtyä orjakauppaa lopettamaan, toivoen siten saavuttavansa Euroopan suosion. Paremmaksi varmuudeksi siitä, että työ tulisi rehellisesti suoritetuksi, hän uskoi sen Sir Samuel Bakerille, joka löytöretkeilijänä oli saavuttanut suuren kuuluisuuden ja hyvin tunsu Niilin yläjuoksulla vallitsevat olot. Baker nimitettiin Sudanin ylimaaherraksi, sai ruhtinaallisen palkan ja kokonaisen armeijan työnsä toimittakseen. Oloja, joihin hänen nyt tuli aikaan saada muutos, hän kuvaa seuraavasti:

Orjain ryöstö Niilin yläjuoksulla.

»Rikkaat ja hyvin viljellyt seudut olivat autioina, naisia ja lapsia raastettiin orjuuteen, maakyliä poltettiin ja sato ryöstettiin tai tuhottiin, väestö karkoitettiin, maallinen paratiisi oli muutettu helvetiksi ja alkuaan ystävällinen maanasukas oli käynyt vihamieliseksi vieraita kohtaan. Sanalla sanoen, orjakaupan jäljet olivat paljasta hävitystä.

»Ne orjastajat ja orjakauppiaat, jotka olivat syynä kaikkeen tähän rajattomaan kurjuuteen, olivat suurimmaksi osaksi arabialaisia ja Egyptin alamaisia, jotka olivat hylänneet alkuperäisen toimensa, maan viljelemisen

Sudanissa, ja ruvenneet Khartumin kauppiaitten palvelukseen. Rikkaimmalla näistä kauppiaista oli palveluksessaan kokonaista kaksituhattaviisisataa arabialaista, ja tämä armeija oli jaettu moneen osastoon, jotka kuljeskelivat Keski-Afrikassa orjia hankkimassa ja rosvoamassa. Nämä hurjat joukot oli pyssyillä asestettu ja jonkinlaiseen sotilaalliseen kuriin harjoitettu. Ne oli jaettu komppanioihin, ja usein niitä komensivat vakinaisesta sotaväestä karanneet sotamiehet. On arvioitu, että noin viisitoistatuhatta kediivin alamaista toimi »mustan norsunluunkaupan» ja orjastuksen alalla Valkoisella Niilillä.

»Jokainen kauppias anasti jonkun määräalueen, jota hän hallitsi täydellisenä tirannina. Voidakseen paremmin pitää piiriään kurissa hän perusti siihen jonkinlaisia sotilas-asemia, joissa kussakin oli noin kolmensadan miehen vartijaväki. Siten näitten kauppiaitten aseelliset joukot anastivat laajoja maa-aloja ja usein tekivät yhden neekerikansan kanssa liiton sen avulla rosvotakseen toiselta kansalta naiset, lapset ja karjan. Orjastajain laajasta toiminnasta antaa käsityksen se, että yhdellä ainoalla kauppahuoneella oli mokoma »oikeus» harjoittaa ihmismetsästystä alueella, joka oli 300.000 neliökilometriä laaja. Tämän kauppahuoneen rosvokomppanijat saivat siis rankaisematta murhata, ryöstää, polttaa ja hävittää maassa, joka oli alaltaan lähes Italian kokoinen!

»On mahdotonta arvata, kuinka paljon orjia Sudanissa vuosittain tehtiin. Mutta minä otaksun, että ainakin 30.000 neekeriä pidettiin vankina orjakauppiaitten leireissä, taikka oli matkalla Valkoisella Niilillä ja Darfurin ja Kordofanin kauppateillä. Ihmishukka, johon orjastus ja orjain pahoinpitely on syynä, on hirvittävä. Välitön seuraus orjakaupasta on, että sen alaisten seutujen väestö pakenee, heillä kun ei ole muuta neuvoa, elleivät tahdo tyynesti nähdä, että heidän vaimonsa ja lapsensa rosvotaan, taikka elleivät tahdo sortajiinsa liittyä, lähteäkseen naapuriheimon naisia ja lapsia ryöstämään. Kamala anarkia käy siten vallitsevaksi niissä seuduissa,

joissa orjakauppiaat mellastavat, ja kaikkialla näkyy vain hävitystä, petosta ja hirvittävimpiä konnatöitä.»

Saalis jaettiin siten, että apuna olleet alkuasukkaat saivat ryöstetyn karjan, orjakauppiaat taas kaikki tytöt ja nuorukaiset. Vanhukset ja kelpaamattomat lapset armotta surmattiin. Seuraavalla retkellä sama rosvojoukko liittyi johonkin toiseen heimoon ja lähti sen keralla sotaan samaa heimoa vastaan, joka sitä vast'ikään oli auttanut. Nuoret ja kauniit tytöt myytiin haaremeihin, toiset palvelijoiksi. Miehet pistettiin joko Egyptin varakuninkaan, taikka jonkun aasialaisen ruhtinaan sotajoukkoon, toisia käytettiin maanviljelijöiksi taikka muihin töihin. Osa kuohittiin, niin että he kelpasivat eunukeiksi. Darfurissa oli oikea laitos tätä varten; myöhemmin harjoitettiin silpomista vielä suuremmassa määrin Assiutissa Niilin varrella, ja kaikista muista veivät voiton — koptilaiset munkit. Sen alaiseksi joutuivat orjakaravaanien voimakkaimmat ja kauneimmat 8—10 vuoden vanhat pojat. Tyttölapsia taas leikattiin siten, että he sitten olivat hedelmättömät. Vakinaisen isännän saatuaan orjat kuitenkin joutuivat jotenkin hyvän kohtelun alaisiksi, koska he olisivat karanneet, jos heitä olisi huonosti pidetty. Usein orjakauppiaat möivät omia lapsiaan, joita heille olivat synnyttäneet neekerivaimot.

Bakerin retkikunta.

Näihin oloihin piti Bakerin nyt saada parannusta aikaan. Hänellä oli käytettävänään armeija, jossa oli 1200 egyptiläistä, arabialaista, neekeriä ja turkkilaista sotamiestä, jota paitsi hänellä apunaan oli moniaita eurooppalaisia. Rouva Baker oli jälleen mukana retkellä. Kolme höyrylaivaa ja joukko muita aluksia kuljetti retkikuntaa Niiliä ylöspäin. Mutta Khartumiin päästyään Baker piankin sai kokea, että tehtävä oli paljon

vaikeampi, kuin kukaan oli osannut aavistaakaan, sillä ei ollut ainoatakaan kediivin alamaista, joka ei olisi ollut orjakaupalle suosiollinen. Sen vuoksi koettivat kaikki parhaan kykynsä mukaan ehkäistä Bakerin toimintaa.

Baker perusti aluksi Gondokoroon tukiaseman ja pakotti ympäristön neekerit tunnustamaan kediivin yliherruuden. Kaupunki sai nimeksi Ismailia. Oli tosin joku verta taisteltavakin, mutta sotaiset bari-neekerit Baker voitti. Suunnattomalla vaivalla hän oli saanut laivansa nostetuksi Gondokoroon saakka, mutta suurille järville hän ei voinut niitä viedä, vaikka oli toivonut. Toimintaa jatkettiin kuitenkin sillekin suunnalle ja perustettiin useita asemia, joista Lado ja Dufile ovat tulleet tunnetuimmiksi sen kautta, että Emin pasha niitä sittemmin niin sitkeästi puolusti mahdia vastaan. Kun Baker ei voinut laivalla nousta Unjoroon, lähti hän sinne maitse. Siellä hallitsi nyt Kabbarega, joka luonnonlahjoiltaan oli vielä kehnompia kuin hänen isänsä Kamurasi. Kabbaregan täytyi kuitenkin ottaa retkikunta kohteliaasti vastaan, hän kun pelkäsi Bakerin muutoin valloittavan hänenkin maansa. Baker oli saanut kiinni muutamia orjastajia, jotka olivat olleet Unjorossa orjia rosvoamassa, ja hän antoi piestä heidät kuninkaan nähden, josta unjorolaiset suunnattomasti hämmästyivät. Orjat, jotka enimmäkseen olivat unjorolaisia, hän antoi vapauttaa ja lupasi, että kaikki muutkin Unjorosta otetut orjat, mitä vain käsiin saataisiin, samalla tavalla vapautettaisiin.

Baker sitten otti maan Egyptin kuninkaan omaisuudeksi, ja asukkaat alussa näyttivät olevan hyvillään siitä, että pääsivät niin mahtavan suojeluksen alaisiksi. Mutta ystävyyttä ei kauaa kestänyt, pian Kabbarega koetti petoksen kautta tuhota koko retkikunnan ja syntyi sota. Siinä hänen pääkaupunkina, Masindi, poltettiin, mutta lopun lopulta Bakerin kuitenkin täytyi kääntyä takaisin ja kiittää onneaan, että sotajoukkonsa keralla pelastui. Paluumatkalla hän nimitti erään toisen ruhtinaan Unjoron kuninkaaksi, mutta Kabbarega kuitenkin piti sangen kauan puoliaan, ja

vasta englantilaisten ottaessa haltuunsa Egyptin perinnön Niilin latvoilla Kabbaregakin menetti valtaistuimensa ja vietiin, samoin kuin niin moni muu musta majesteetti, maastaan pois, Seychellien saarille.

Unjoro muutoin on Sisä-Afrikan esihistoriassa siitä merkillinen maa, että sieltä lähtivät leviämään hamilaiset vahumat, jotka neekerien keskuuteen perustivat valtakuntia ja heille toivat myöhemmän kivikauden kulttuurin, metallien käytön ja karjanhoidon.

Baker alkoi sitten järjestää sen laajan alueen hallintoa, jonka hän sotaretkellään oli saattanut Egyptin vallanalaisuuteen. Elokuusta 1872 maaliskuuhun 1873 hän toimi näissä hommissa, perustaen aseman Niilin rannalle lähelle Karuman koskea ja toisen Fatikoon, sille oikotielle, joka sieltä lähtien katkaisee Niilin mutkan ja Duflessa taas yhdyttää joen. Huhtikuun alussa Baker palasi Gondokoroon ja kolme kuukautta myöhemmin Khartumiin.

Orjakaupalle hän oli antanut ankaran iskun, mutta kun hän nyt palasi kotimaahansa, eivätke egyptiläiset viranomaiset jatkaneet hänen työtään, kohosi tämä kauppa pian entiseen mahtiinsa.

Yrjö Schweinfurth Niilin ja Kongon välisellä vedenjakajalla.

Tutustumme nyt löytöretkeilijään, jonka päämäärät olivat kokonaan tieteelliset.

Yrjö Schweinfurth oli syntynyt Riiassa saksalaisista vanhemmista, Saksan yliopistoissa kasvatuksensa saanut, ja saksalaisilla varoilla hän teki Afrikan sisäosiin tutkimusretkensä.

1860-luvun alussa hän tutki Nubian, Ylä-Egyptin, Lounais-Abessinian ja näiden maitten ja Punaisen meren välisten seutujen kasvullisuutta. Palattuaan tältä retkeltä Saksaan hän päätti lähteä töitään jatkamaan Bahr-el-Ghazalin vesistösyvänteeseen ja saapui sitä varten v. 1867 Suakiniin. Tutkittuaan Suakinin eteläpuolisten vuoristojen ja Atbaran lähde-seutujen kasvustoa hän lähti Niilin laaksoon ja nousi jokea Khartumiin, jonne hän saapui marraskuussa 1868. Seuraavan vuoden alussa hän lähti varsinaiselle tutkimusretkelleen Bahr-el-Ghazalin, »gasellijoen», vähän tunnettuihin seutuihin.

»Kun aamuauringon säteet valaisivat virtaavan joen matalia yksitoikkoisia rantoja», kirjoittaa Schweinfurth Valkoisesta Niilistä, »näyttivät ne melkein valtamereltä, niin laaja oli se matka, jonka joki suoraan, matkailematta juoksi eteenpäin... Rantamaisemat pysyivät penikulmittain muuttumattomasti samoina. Harvoin etäinen vuori tai mäki vilkastutti yksitoikkoisuutta.» Huomio kiintyi pian niihin hämmästyttävän suuriin hanhi- ja sorsalaumoihin, joita näkyi päivät pääksytysten. Ja molemmilla rannoilla kävi laiturilla suunnattomia karjalaumojia, joiden oli tapana tulla joelle juomaan. »Joen pinnalla soutelevat paimenet, koirat veneen perässä uiden, karjojaan milloin minnekin saatellen.» Schweinfurth kuvaa seikkaperäisesti jokivarren ja ylempänä olevien Niilin rantarämeitten kasvullisuutta. Kolmisensataa kilometriä Khartumin eteläpuolella kasvoi rannoilla siroja varjoisia akaasioita ja suurilehtisiä pensaita, monet niistä köynnöskasvien kauniitten kukkasien peitossa. Virtahepoja oli runsaasti, jalopeurat kiljuivat öisin ja puoleksi arabialaistuneen, neekerien sekaisen hamilaisen väestön asemesta alkoi olla yhä enemmän alastomia mustia ja veteliä shiluk-neekereitä. Suuria monitoriliskoja ja käärmeitä kahisi kuivassa ruohossa, ja apinoita, töyhtökurkia ja somia valkoisen ja ruskean kirjavia kauriita näkyi rannoilla niitä vilkastuttamassa. Vesirajassa loikui suunnattomia krokotiileja. Täällä matkustaja ensiksi tutustui ambatsh nimiseen papukasviin (*Herminiera claphroxylon*), joka kasvaa matalassa

vedessä ja on suurena syynä Niilin tukkeutumiseen. Sillä on lehdet kuin akaasialla ja keltaiset hernemäiset kukat. »Ambatsh on merkillinen puuaineensa uskomattomasta keveydestä, jos sen sienimäinen varsi edes puuaineen nimeä ansaitsee. Se kasvaa viittä tai kuutta metriä pitkäksi ja on juureltaan noin 15 senttiä vahva. Tämän sienimäisen puuaineen paino tosiaan on niin mitätön, että sitä tekee mieli verrata höyheneen. Vasta kun sitä kädessään punnitsi, saattoi uskoa mahdolliseksi, että yksi mies jaksoi selässään kantaa kahdeksan henkeä kannattavan lautan. Tämä kasvi kasvaa nopeasti rannan läheisyydessä tyvenissä paikoissa, ja kun sen juuret ovat vedessä, niin alkavat tuulien ja virran irti repimät ambatsh-pensaat jollekin matalalle paikalle tartuttuaan paikalla siinä kasvaa. Näin oikeastaan syntyvät ne ruokotukot, joiden tiedetään tuon tuostakin tukkivan Niilin Bahr-el-Ghazalin suun seuduilta ylöspäin niin pahoin, että laivakulku käy aivan mahdottomaksi.. Muutkin kasvit ovat osallisina näiden uivien saarien muodostumiseen, joita joka päivä syntyy kuin Delos tarussa. Ennen muita ovat mainittavat *vossia*-ruoho ja kuulu papyro, jota ei enää kasvakaan Egyptissä eikä Nubiassa.» Myöhemmät tutkijat ovat huomanneet, että pääsyylliset ovat varsinkin molemmat viimeksimainitut kasvit. Niiden muodostamat sillat ovat toisin paikoin niin vankkoja, että ne kannattavat elefantin kulkea. Ilkialastomat shilluk-neekerit värjäävät ruumiinsa harmaaksi tuhkalla tai ruosteenpunaiseksi iljettävillä sekoituksilla, suojellakseen itseään hyönteisiä vastaan. Ne nähdessään Schweinfurth ensi kerran kaipasi taakseen jäävää sivistystä.

Bahr-el-Ghazalin suistamosta alkoi dinka-neekerien alue. Mutta »sitä myöten kuin vene eteni, katosivat taaksemme asutut seudut. Joki haarautui putaiksi, jotka pujottelivat lukemattomien saarien välitse kuin labyrintissä. Rantain takaa näkyi etäältä paarre akaasiametsää ilmoittaen, että jossain sentään oli kiinteämpääkin maata. Minä hämmästyin sitä monenlaista kasvirikkautta, joka peitti vedenpinnan. Kasvitieteilijälle se oli ihana näky. Papyrotiheiköt varsinkin olivat aivan lumoavan kauniit. Ne näyttivät

kuuluvan toiseen maailmaan, niissä oli jotain juhlallista. Mutta pian kaikki tämä kasvirunsaus alkoi arveluttavalla tavalla estää kulkua. Yhtämittaa meidän täytyi poiketa uusiin putaihin, joiden papyroja ambatsh-seinäin välisen pinnan vesikasvit kattoivat kuin vihanta matto. Yhä kapeammaksi kävivät väylät, joita tunkeuduimme eteenpäin. Veneemme toisinaan tarttuivat niin kovasti kiinni tähän kasviryteikköön, ikäänkuin olisivat juurtuneet kiinni viittätoista jalkaa pitkiin papyro-ruovostoihin, joiden rehevä viheriä väri oli ihastuttavana vastakohtana soutajaimme paljaalle ruskealle iholle. Miestemme huuto ja meiskaaminen herätti tuhansittain kaikuja. Virtahevot pelästyivät, kohottivat päänsä, puuskuttivat ja saivat aikaan hirvittävän mylläkän. Väkemme, joka pelkäsi näiden hirviöiden kaatavan venheet, alkoi huutaa vielä kamalammin. Se olikin ainoa keino saada eläimiä loitompana pysymään, sillä moisessa ihmisten ja venheitten sekamelskassa oli mahdotonta torjua niitä ampumalla.»

Schweinfurth arveli Bahr-el-Ghazalia yhtymäkohdalla yhtä veteväksi kuin Niili itse, joka siitä ylöspäin tunnetaan Vuori-Niilin eli Bahr-el-Dshebelin nimellä. Veden korkeimmillaan ollessa Bahr-el-Ghazal peittää laajalti maata, maaliskuussa taas, jolloin vesi on matalimmillaan, se on ylempää lukemattomina lammikkoina, joissa veden virtausta tuskin huomaakaan, alemmaa taas unteloina kapeina putaina, joita rehevä kasvullisuus lauttana peittää, salaten kuitenkin allaan niin syvältä vettä ja liejua, ettei tavallisella riu'ulla tapaa pohjaa ensinkään.

Suuren Djurin ja muitten ylämaan jokien yhtymäseudulta alkaa varsinainen Bahr-el-Ghazal ja tässä kohdassa oli ennen mahdin kapinaa ja sitä seuraavaa Sudanin hävitystä suuri kauppa-asema, Meshra-er-Rek, jonka Khartumin nubialaiset, arabialaiset ja koptilaiset kauppiaat olivat perustaneet. Siitä kauppiaat ja matkustajat tavallisesti lähtivät liikkeelle niam-niamien maahan matkustaessaan. Neiti Tinné, joka Saharassa sai niin surkean kuoleman, oleskeli Meshra-er-Rekissä kauan aikaa, ja siellä hänen

retkikuntansa luultavasti sai sen ankaran malarian, jonka uhriksi viisi yhdeksästä valkoisesta joutui, sillä kaikki nämä rämeet ovat äärettömän täynnään sääskiä. Vähän ennen Schweinfurthin saapumista oli näillä seuduilla kuollut Le Saint niminen ranskalainen, jonka Ranskan maantieteellinen seura oli lähettänyt Bahr-el-Ghazalin vesistöaluetta tutkimaan.

Schweinfurth matkusti Meshra-er-Rekistä etelää kohti siihen ylämaahan, josta Bahr-el-Ghazalin suurimmat syrjäjoet tulevat. Hän tutustui matkalla väkirikkaisiin neekerikansoihin, ensin djureihin, joiden kesken oli paljon seppiä. Miehet sulattivat rautaa ja takoivat siitä kaikenlaisia esineitä, naiset viljelivät maata. Djurien eteläpuolella asuivat bongot, jotka olivat sanomattoman ahnaita tupakkamiehiä. Hekin sekä viljelivät maata, että olivat taitavia seppiä, ja vielä erinomaisia puuseppiäkin. Heidän suurin intohimonsa oli soitanto. Sitä varten heillä oli monenlaisia omatekoisia soittokoneita, torvia, trumpetteja ja rumpuja, ja he osasivat matkia ukkosen jylinää, sateen roiskunaa, myrskyn ulvonaa ja petoeläinten karjuna. Toiset »orkesterit» olivat kehittäneet taitonsa niin pitkälle, että ne samalla osasivat matkia sekä kamalaa rajuilmaa että eläinten pelkoa sen aikana.

Nämä seudut olivat jo paremmin tunnetut, mutta niam-niamien maassa, johon Schweinfurth nyt lähti, oli hyvin harva ennen käynyt. Hän huomasi maan runsaitten sateittensa vuoksi olevan kostean kuin sienien, vaikka se on 700 metriä korkealla merestä. Vesi valui sieltä joka suunnalle. Niam-niamit olivat uutteria karjanhoitajia ja metsästäjiä ja harrastivat niinikään tavattomasti soitantoa. Poggia oli kertonut, että niam-niami saattoi neljäkolmatta tuntia yhteen mittaan soittaa soittokonettaan, kertaakaan levähtämättä, ja Schweinfurth sanoi tämän hyvin uskovansa. Vaeltavia laulajia ja soittoniekkoja kulki kylästä kylään, puettuina ihmeellisiin pukuihin. Schweinfurth tuli sangen pian vakuutetuksi siitä, että niam-niamit söivät ihmislihaa. Vieläpä hänen oli vaikea saada lamppuunsaakaan muuta

öljyä kuin ihmisenihraa, ja ruoanlaitossa oli ainiaan sama vaara tarjona. Hän arveli, että läntiset heimot, joitten luona Poggia lienee käynyt, ehkä eivät syöneet ihmislihaa, ja että siitä olisivat johtuneet Petherickin ja Poggian ristiriitaiset tiedot heistä.

Schweinfurth kulki sitten kauemmaksi etelään päin mambuttujen maahan, kunnes siellä tapasi ison syvän joen, joka virtasi länttä kohti. Se oli Uelle, josta ei tiedetty, mihin se laski. Ei kukaan silloin vielä aavistanut, että se oli pisin Kongon syrjäjoista. Vasta myöhemmin kävi ilmi, että tämä joki on Ubangin yläjuoksu. Schweinfurth luuli sen virtaavan Tshad järveen ja siis olevan Sharin latvoja.

Mambuttu.

Schweinfurth oli nyt tullut mambuttu-kansan kuninkaan Munsan alueelle. Tämä kansa oli siihen aikaan aivan tuntematon. Se jakaantui kahteen valtakuntaan, joista Munsa hallitsi läntistä osaa, rikasta, vetevää maata, jossa oli rautaa, uljaita metsiä, monenlaisia viljelyskasveja ja runsaasti metsänriistaa. Naiset viljelivät maan, miehet kävivät sotia ja metsästivät. Paljon norsunluuta myytiin. Matkustajan mielestä tämä rotu oli tavallisia neekerikansoja jalompaa, ylpeämpää ja kansallisuudestaan itsetietoisempaa. Mutta vaikka heillä olikin näitä parempia ominaisuuksia, olivat he kuitenkin inhottavan persoja ihmislihalle. »Ei missään Afrikassa tämä pahe ole yleisempi kuin mambuttujen kesken. Heidän eteläpuolellaan asuu mustia kansoja, jotka ovat heitä paljon alhaisemmalla kehityskannalla ja joita he sen vuoksi suunnattomasti halveksivat. Niiden maa on mambuttujen laaja jahti- ja rosvousalue, sieltä he tuovat karjaa ja ihmislihaa. Kaikki taistelussa kaatuneet viholliset paikalla leikellään pitkiksi viipaleiksi ja jaetaan samalla tavalla kuin muukin sotasaalis. Vangit sitä vastoin ajetaan

kotia niinkuin lammaskarja yksitellen kuristettaviksi — voittajien ruuanhalun tyydyttämiseksi. Lapset, sen mukaan kuin olen kuullut, varataan kuninkaan kyökkiä varten, koska ne ovat parhaat makupalat. Sillä aikaa kuin olin mambuttujen luona, kertoi huhu, että kuninkaan pöytää varten joka aamu teurastettiin yksi lapsi. Minulla ei ollut tilaisuutta olla läsnä näissä kamalissa kesteissä; mutta kun kerran sattumalta tulin majaan, jonka edustalla oli koolla ryhmä naisia, näin heidän paraillaan kaltaavan ihmisruumiin alaosaa, aivan samalla tavalla kuin meillä kotona kaltataan ja kaavitaan porsasta. Musta iho oli tämän käsittelyn kautta muuttunut harmaaksi. Muutama päivä myöhemmin näin eräässä talossa ihmiskäsivarren, joka oli ripustettu valkean päälle, arvattavasti savustettavaksi.»

Munsan aitat olivat täpösen täynnään norsunluuta, ja hän olisi kovin mielellään ruvennut yhteyteen pohjan puolen liikemiesten kanssa vaihtaakseen heiltä punaista metallia. Hän otti Schweinfurthin vastaan suurella juhlallisuudella, kaikkien eri arvoisten mustien ylimystönsä läsnäollessa, rumpujen päristessä, norsunluutorvien soidessa ja isojen kellojen moikaessa, lempivaimojensa saattamana, jotka olivat hänet mitä parhaiten koristelleet tätä juhlallista vastaanottoa varten. Käsivarret, sääret, rinta ja pää olivat täpötäynnä kuparihelyjä, jotka kiilsivät kuin kastrullit hyvin varustetussa kyökissä, mutta ne olivat kaikki kotimaista tekoa. Päässä hänellä oli maan tavan mukaan puolta metriä korkea silinterihatun kaltainen pönttö, ruovoista punottu ja papukaijanhöyhenillä koristettu, etupuolessa puolikuun muotoinen messinkilaatta. Hänen ruumiinsa oli ylt'yleensä rasvattu rasvalla, johon oli sirotettu punaista jauhoa, niin että iho melkein muistutti Pompeijin savikuvia. Vyötäisillä oli viikunankuoresta valmistettu vaate, joka oli nahkavöillä kiinnitetty, kaulassa rengas, josta riippui rinnalle suippoja nahkarihmoja. Paljaalla käsivarrella näkyi ihmeellisiä koristeita. Oikeassa kädessä hänellä valtikan asemesta oli kansallinen koukkuveitsi, joka muodoltaan oli vähän sirpin kaltainen. Se oli kuitenkin vaskea ja

yksinomaan koriste. Munsa otti saksalaisen matkustajan sangen hyvin vastaan, suureksi osaksi varmaankin siitä syystä, että hän toi runsaita lahjoja, mutta lupaa matkan jatkamiseen etelää kohti hänelle ei annettu.

Akka kääpiökansa.

Mambuttujen maassa oleskellessaan Schweinfurth tutustui akka nimiseen kääpiökansaan, jonka joukossa ei ollut ketään puolentoistakaan metrin mittaista. Hänen väkensä oli nähnyt näitä jo usean kerran, mutta Schweinfurthin puheille he eivät suostuneet tulemaan, ennenkuin muuan sattuman kautta tavattiin hänen leirissään. Tämä kansa asui mambuttujen eteläpuolella ja oli osaksi Munsan vallan alla. Muutamia perheitä asui hänen hovissaan, ja saksalainen matkustaja myöhemmin näki kokonaisen kääpiökomppanian, joka oli Munsan palveluksessa. Hän ensi näkemältä luuli heitä pahankuriseksi poikajoukoksi. He olivat tavattoman vikkeliä liikkeissään ja mambutut heitä käyttivät metsästäjinä. Yhden Schweinfurth otti mukaansa, kuljettaakseen hänet Eurooppaan, mutta hän matkalla kuoli. V. 1874 italialainen Miani vei kaksi akkaa kotimaahansa, jossa heidät Veronassa kasvatettiin. Kummankin oli täytynyt katsella sitä, kuinka Munsan miehet teurastivat ja söivät heidän äitinsä. Akat eivät kuitenkaan itsekään ihmislihaa halveksineet, jota ei olekaan ihmettelemistä, kun heidän joka puolellaan asui Afrikan pahimpia kannibaaleja.

Mambuttujen maasta Schweinfurth palasi takaisin Egyptiin, tehtyään pitkän poikkeuksen länttä kohti Dar Fertitiin ja siellä nähtyään kamalia orjanajoja. Kaiken kaikkiaan hän vietti Bahr-el-Ghazalin vesistöalueella kolme vuotta. Retkillään hän ei voinut suorittaa tähtitieteellisiä paikanmääräyksiä, mutta hänen välimatka- ja kompassinmääräyksensä olivat niin luotettavat, että sekä Bahr-el-Ghazal itse että sen eteläpuoliset

syрjäjoet tulivat kunnolla kartoitetuiksi. Schweinfurth oli ensimmäinen, joka toi luotettavia ja seikkaperäisiä tietoja Kongon kääpiökansoista. Hänen luonnontieteelliset havaintonsa olivat erinomaisen laajat ja perusteelliset, kansatieteelliset tutkimuksensa niinikään. Kaiken kaikkiaan hän on Afrikan tutkijoista kaikkein etevimpiä, vaikk'eivät hänen maantieteelliset löytönsä olleetkaan kovin suuria. Erinomaisen matkakertomuksensa hän kuvitti omilla piirroksillaan, jotka olivat yhtä tarkkoja kuin valokuvat ja samalla selvemmat. Afrikan kasvullisuuden mieltäkiinnittäviä ilmiöitä hän kuvasi perusteellisemmin kuin kukaan ennen häntä. Hänen kuvauksensa Niam-Niam-maan rehevistä jokivarsimetsistä eli »galeriametsistä» tutustutti maantieteilijät aivan uuteen metsäformatioon.

Djur-maassa leiripalon kautta menetettyään suurimman osan kokoelmistaan, päiväkirjoistaan, piirroksistaan ja koneistaan Schweinfurth lähti paluumatkalle ja saapui kotimaahansa syksyllä v. 1871. Parin vuoden kuluttua hän seurasi Gerhard Rohlfsia retkelle Libyan erämaahan, asettui sitten joksikin aikaa Kairoon asumaan ja omisti huomionsa Arabian erämaan ja Abessinian kasvitieteelle.

Junker.

Schweinfurthin työtä Niam-Niam-maassa jatkoi t:ri Wilhelm Johann Junker, joka oli Venäjällä saksalaisista vanhemmista syntynyt ja osaksi Venäjällä kasvanutkin. Junker oli luonnontutkija ja keräykset ja tutustuminen villikansain elämään olivat hänen päämääränsä. Hän oli jo matkustellut Niilin maissa ja Bahr-el-Ghazal maakunnassa laajalti, kun hän v. 1879 lähti uudelle matkalle niam-niamien maahan. Siellä olivat olot suuresti muuttuneet. Niam-Niamien valtakunnat olivat hajonneet, mambuttujen valtakunta samoin ja kuningas Munsa oli kaatunut taistelussa

arabialaisia orjakauppiaita vastaan. Oli käynyt täällä, kuten kaikkialla: arabialaiset orjakauppiat olivat seuranneet valkoisten tutkimusmatkailijain jälkiä, ja ensimmäinen seuraus näitten retkistä sen vuoksi oli kamala hävitys. Mambutut kuitenkin ottivat t:ri Junkerin hyvin vastaan ja hän saattoi laajalti kulkea heidän maassaan ja osoittaa, että Uelle oli Ubangin latvaosa. Junker kävi Aruwiminkin latvoilla, mutta ankara sairaus pakotti hänet sitten palaamaan pohjoisemmaksi, jossa» hänen matkatoverinsa oleskeli erään niam-niam-päällikön luona. Mahdilaiskapinan ja Khartumin valloituksen kautta katkesi kaikki yhteys pohjoiseen päin ja myös toivo voida sen kautta palata kotimaahan. Junker sen vuoksi matkusti Ladoon Niilin rannalle, joka paikka vielä oli Emin pashan hallussa, ja suuntasi sieltä kulkunsa etelää kohti, palaten Unjoron ja Taboran kautta Sansibariin lopulla vuotta 1886. Loppumatkan hän kulki Stanleyyn ystävän, orjakauppias Tippu Tipin seurassa. Terveytensä Junker oli matkalla menettänyt, mutta hänen tieteellinen satonsa oli erinomaisen runsas ja arvokas.

Mahdilaisuus.

Samuel Bakerin ponnistukset orjakaupan hävittämiseksi eivät vielä likimainkaan johtaneet pysyviin tuloksiin. Tuskin hän oli Sudanista lähtenyt, ennenkuin se alkoi uudelleen rehoittaa. Egyptin hallitus sen vuoksi lähetti hänen työtään jatkamaan skotlantilaisen Charles George Gordonin, joka sekä Euroopassa että Kiinassa oli sotilaana saavuttanut sankarimaineen.

Gordon saapui v. 1874 Khartumiin ja ryhtyi viipymättä tarmokkaihin toimiin. Jo seuraavana vuonna hänen retkikuntansa kävivät Albert Njansalla saakka ja Vuori-Niilin varteen perustettiin asemia. Unjoron kuninkaan

kanssa täytyi riidellä, koska hän suojeli orjakauppiaita, mutta Ugandan kuninkaan Mtesan kanssa Gordon saattoi ylläpitää sitä parempia suhteita. Samaan aikaan Stanley vieraili Mtesan hovissa, kuten saamme myöhemmin nähdä.

Maaliskuussa 1877 Egyptin hallitus nimitti Gordonin koko Sudanin kenraalikuvernööriksi, antaen hänelle rajattoman vallan.

Suurin vastus hänellä oli Seber eli Zober nimisestä orjakauppiaasta, jonka kotipaikka oli Shakka, Bahr-el-Ghazalin pohjoisimman lähdehaaran ja Darfurin välillä, 700 kilometrin päässä Khartumista. Seber oli orjakaupalla koonnut suunnattoman rikkauden ja ylläpiti melkoista sotajoukkoa yksinomaan orjastusta varten. Hänellä oli aina suuret varastot kaikenlaista »mustaa tavaraa», huonepalvelijoita, ulkotyömiehiä, haareminaisia, eunukkeja, ja Shakkaan saapui kaikilta ilmansuunnilta ostajia.

Huhu Seberin rikkaudesta ja hänen »hovinsa» ruhtinaallisesta loistosta herätti kediivin huomiota ja hän päätti kukistaa tämän mahtimiehen, ennenkuin hän kävi liian vaaralliseksi. Egyptiläisten sotatoimet eivät kuitenkaan ottaneet menestyäkseen. Kediivi sen vuoksi keksi toisen keinon. Kun Seber, egyptiläiset voitettuaan, alkoi sodan Darfurin sulttaania vastaan, rupesi kediivi hänen liittolaisekseen, peläten Seberin yhä enemmän voimistuvan, jos saisi Darfurinkin valtansa alle. Darfur valloitettiin yksissä neuvoihin, mutta kun Seber huudatti itsensä sen maaherraksi Egyptin lupaa kysymättä, houkutteli kediivi hänet Kairoon, eikä laskenut häntä sen koommin kotiaan palaamaan. Sitä kiivaammin alkoi hänen poikansa Suleiman, joka nyt sai isänsä vallan, egyptiläisiä vihata ja Seber itse juoni Kairosta herkeämättä, salaisten asiamiestensä avulla. Näytti jo siltä, kuin nousisi koko Sudan näiden orjakauppiaitten puolesta kapinaan. Gordon sai nyt toimekseen »tehdä lopun orjakauppiaitten ilkitöistä.»

Hän kokosi 3000 miestä ja marssi 1877 Darfuriin, voitti kapinalliset, hävitti maata ja pakotti Suleimanin alistumaan. Suleiman tosin taas nousi kapinaan, mutta nyt italialainen Gessi kukisti kapinan ja Seberin poika saatiin vangiksi ja ammuttiin v. 1880. Orjakauppa siihen joksikin aikaa tyrehtyi ja Gordon saattoi lähteä Khartumista, jossa hän oli oikeamielisen hallintonsa ja uskonnollisen suvaitsevaisuutensa kautta saanut suuren kansansuosion.

Uudet valtiolliset tapaukset järkyttivät kuitenkin jo muutaman vuoden kuluttua Sudanin olot perustuksiaan myöten, hävittäen kaikki mitä Egypti eurooppalaisten avulla oli siellä aikaan saanut.

Ismail kediivin tuhlailevan hallinnon johdosta olivat Egyptin raha-asiat joutuneet niin huonoon kuntoon, että valtain täytyi sekaantua asiaan ja säästöjä aikaan saadakseen muun muassa suuresti vähentää armeijaa ja upseerikuntaa. Seurauksena siitä oli tyytymättömyys ja kapina, jota Arabi pasha johti. Englanti tosin nopeaan kukisti kapinan ja otti maan välittömän holhouksensa alaiseksi — jättäen kuitenkin kediivin nimellisesti hallitsemaan — mutta siitä huolimatta oli kapinalla kauas kantavat vaikutukset varsinkin Sudanissa. Siellä eräs uskonkiihkoilija julisti itsensä Muhammedin jälkeläiseksi, mahdiksi, ja nostatti kansan kapinaan Egyptiä vastaan.

Mahdi, jonka oikea nimi oli Muhammed Ahmed, oli Khartumin arabialaisia ja väitti polveutuvansa profeetasta itsestään. Hän tiesi, kuinka katkerasti egyptiläisiä eli »turkkilaisia» Sudanissa vihattiin heidän huonon hallintonsa vuoksi ja kuinka varsinkin orjakauppiat olivat heihin suuttuneet. Tähän vihaan hän ensi sijassa perusti yllytyksensä, terästäen sitä vielä uskonnollisella kiihkolla.

Muhammed Ahmedilla oli se omituinen »lahja», että hän saattoi kauan aikaa seisoa kuin kuollut patsas osoittamatta eleillään minkäänlaisia

elonmerkkejä, tapahtuipa hänen ympärillään mitä tahansa. Kun hän jälleen tointui, kertoi hän sielunsa olleen Allahin luona saamassa hänen käskyjään — aivan samoin kuin Muhammedkin kaatuvataudinkohtauksistaan tointuessaan. Muhammed Ahmed asettui Abbas nimiseen Niilin saareen, joka on Khartumin eteläpuolella, ja sinne kulki tuhansittain pyhiinvaeltajia häntä näkemään ja kuulemaan. Khartumin egyptiläinen maaherra lähetti häntä vastaan lopulta sotaväkeä tekemään yllätyksestä lopun, mutta mahdin kannattajat voittivat tämän sotaväen. Urhoolliset baggarat, eräs niistä arabialaisheimoista, jotka harjoittivat suurinta orjakauppaa, yhtyivät mahdiin ilomielin, kun hän kutsui oikeauskoisia taisteluun. Marraskuussa v. 1881 hän valloitti Sennarin, joka on Bahr-el-Azrakin varrella, ja myöhemmin suurimman osan Kordofanista. Toukokuussa 1882 hän hävitti egyptiläisen armeijan, johon kuului 5000 miestä. Ankaria tappioitakin hän tosin kärsi, mutta vaikka hän Obeidia valloittaessaan menetti 20.000 miestä, paisuivat hänen armeijansa vain uusista tulokkaista.

Egyptin hallitus lähetti nyt Khartumin avuksi kymmentuhantisen armeijan englantilaisen Hicks pashan johdolla, mutta yrittäessään valloittaa Obeidin takaisin Hicks pasha joutui väijytykseen ja tuhottiin koko joukkonsa keralla.

Suakimin seuduilla Punaisen meren rantamaissa taisteli Osman Digma niminen kuulu orjakauppias mahdin puolella, vaikeuttaen avun lähetyksiä siltä puolelta, vaikka hän itse joutuikin tappeluissa enimmäkseen tappiolle.

Egyptin hallitus olisi mieluummin jättänyt Sudanin oman onnensa nojaan, mutta siihen Englannin hallitus ei suostunut, vaan alkoi nyt entistä tehokkaammin puuttua asiaan, vallaten Suakimin ja Punaisen meren rannan, saadakseen tukea sotateoille, ja lähettäen Gordonin Khartumia puolustamaan, kunnes sinne ennätettäisiin saada riittävän suuri sotavoima. Helmikuussa 1884 Gordon saapui Khartumiin, jossa hänen tulonsa synnytti

suuren riemastuksen. Khartumissa oli silloin 6.100 miestä puolustusväkeä ja 25.000 asukasta — suurin osa asukkaista oli jo paennut pois. Mahdi siirsi piiritysjoukkojaan yhä lähemmäksi ja Gordonin vähälukuinen armeija lisäksi oli epäluotettava. Hän alkoi piankin älytä, että asema oli jo toivoton ja pyysi pikaista apua. Syyskuussa mahdi itse saapui Khartumin edustalle, leiriytyen päivämatkan päähän siitä.

Englannin hallitus päätti nyt lähettää 10.000 miestä Khartumin avuksi ja nimitti Wolseleyn, kuuluimman kenraalinsa, apuretkikunnan johtajaksi. Syyskuun lopulla v. 1884 Wolseley lähti Wadi Haifasta pitkin Niilin vartta liikkeelle, mutta kulkuneuvojen puutteellisuuden vuoksi oli eteneminen hyvin hidasta.

Se oli niin hidasta, että Wolseley vasten kaikkia varovaisuuden sääntöjä lopulta lähetti pienen, parin kolmen tuhannen miehen armeijan etujoukkona tunkeutumaan Metemmaan, josta Khartumiin oli vain 150 kilometrin matka ja jonne sen puolustajat saattoivat tulla höyrylaivoillaan, laivat kun jaksoivat konevoimalla nousta välillä olevan kuudennen kosken.

Kenraali Stewartin pieni armeija suoritti loistavan marssin ja löi vastaan tulevat mahdollaiset tuimassa tappelussa, jossa kenraali itse kaatui, sekä saavutti Niilin lähellä Metemmaa, jonka mahdollaiset kuitenkin olivat niin lujasti varustaneet, ettei kenraali Wilson, Stewartin seuraaja, voinut ajatellakaan sen valloittamista. Seuraavana päivänä saapui Khartumista kolme Gordonin laivaa, joita apuretkikunta tervehti suurella riemastuksella, ja nämä ilmoittivat kaupungin vielä pitävän puoliaan.

Kenraali Wilson päätti nyt muutaman sadan miehen keralla lähteä laivoilla Khartumiin Gordonin avuksi, mutta lähtö viivästyi valmistusten vuoksi muutaman päivän, ja kun laivat tammikuun 28 p. lähestyivät kaupunkia, tuiskui niitä vastaan sieltä tuli, eikä Egyptin lippu enää liehunut

maaherran talolla — kenraali Wilson ymmärsi tulleen liian myöhään. Khartum oli kukistunut!

Gordon oli piirityksen aikana lähettänyt kotimaahan päiväkirjansa, ja niistä saatiin sitten tietää, mitä Khartumissa oli melkein viimeiseen saakka tapahtunut. Viimeinen muistiinpano on joulukuun 14 päivältä v. 1884. Gordon tahtoi maalleen ja maailmalle ilmoittaa, että hän viimeiseen saakka oli tehnyt velvollisuutensa, ja ettei kaupungin menetys, kun se ehkä vihdoin menetettäisiin, ollut hänen syynsä.

Hän oli turhaan tehnyt monta yritystä kaupungin vapauttamiseksi; tehdyistä verisistä uloshyökkäyksistä ei ollut mitään apua. Kun Berberkin antautui ja hänen laivainsa kävi yhä vaikeammaksi Niilillä liikkua, vihollisen niitä rannoilta ampuessa, arvasi Gordon kohtalonsa hetken lyöneen, aseellista apua kun ei enää voitaisi lähettää kyllin nopeaan. Ainoana pelastuskeinona hän vaati, että Seber pasha, jota yhä vielä pidettiin Kairossa vankina, lähetettäisiin hänen luokseen, sillä tämän hän toivoi voivan synnyttää mahdin armeijassa niin paljon eripuraisuutta, että se hajoaisi. Mutta ei Englannin sen enempää kuin Egyptinkään hallitus suostunut antamaan hänelle entistä orjakauppiasta.

Englannin hallitus, joka alkoi yhä enemmän menettää mielenkiintonsa Sudaniin, lupasi tosin lähettää sinne retkikunnan, mutta vain Gordonia pelastamaan, jota vastoin Sudaniin jääneet egyptiläiset varusväet oli jätettävä oman onnensa nojaan. Mutta tämä harmitti Gordonia. »Ei», hän kirjoitti, »minä en ole se, joka teidän tulee pelastaa, vaan teidän kunnianne, sillä se on tahraantunut. Teitä lupauksenne sitovat ja jos varusväet teurastetaan ja verta juoksee virtanaan, tulee tämä veri teidän päänne päälle.» Jos vain hänen turvallisuutensa olisi kysymyksessä, voisi hän lähteä kaupungista pois milloin tahansa. Mutta hänen velvollisuutensa oli väistyä sitten vasta, kun kaikki muut olivat pelastetut. Hänen kunniansa

vaati viimeiseen saakka jäämään Khartumiin asukkaitten luo, sillä nämä ihmisparat uskoivat häneen ja kiihoittaessaan heidät vastarintaan hän oli saattanut heidät mahdin raivoisalle vihalle ja rajattomalle verenhimolle alttiiksi. Hän tahtoi mieluummin kuolla kuin jättää heidät mahdin koston uhreiksi. Sanoja säästämättä hän moitti hallitusta ja niitä miehiä, jotka olivat hänelle sanoneet: »luottakaa vain meihin ja olkaa rauhassa, me tuemme teitä.»

Puolueettomat arvostelijat ovat yksimieliset siitä, että Englannin hallitus ja sen edustajat todella ansaitsivat Gordonin moitteet, niin leväperäisesti ja haparoiden avustusta johdettiin.

Mahdin vankina oli Khartumin edustalla Rudolf Slatin niminen itävaltalainen upseeri, joka oli ruvennut Egyptin palvelukseen ja maaherrana hallinnut Darfuria, kunnes mahdi valloitti tämän maan ja sai Slatin vangiksi. Slatin oli joku aika ennen kääntynyt muhammedin uskoon saavuttaakseen muhammedilaisen sotaväkensä luottamuksen, ja tämä seikka epäilemättä pelasti hänen henkensä. Hän näki nyt Khartumin valloituksen ja kamalan hirmuhallituksen, joka sitä seurasi. Hän kertoo valloituksesta seuraavaa:

»Tammikuun 25 p. 1885 oli sunnuntai — en elämässäni sitä päivää unohda —. Auringonlaskun jälkeen mahdi muutamain kaliifiensa keralla kulki Niilin poikki kiihoittaakseen sotamiehiään taisteluun intohimoisilla puheilla ja lupauksilla, mitkä ilot heitä paratiisissa odottaisivat. Tiedettiin, että Khartum seuraavana päivänä väkiryynnäköllä valloitettaisiin. Toivoin Gordonin saavan tästä tiedon ja olevan varuillaan. Sotamiehiä käskettiin, ett'eivät he huutaen ja kiljuen ilmaisisi taistelunhaluaan. Kun mahdi oli sotilaitaan kehoittanut ja antanut heille siunauksensa, lupasivat he käydä hänen edestään kuolemaan ja hän palasi nyt joen poikia leiriinsä.

»Vietin yöni kuumeentapaisessa jännityksessä. Khartum olisi pelastettu, jos hyökkäys torjuttaisiin; ellei sitä voitaisi torjua, olisi kaikki menetetty. Vihdoin nukahdin, mutta heräsin aamun sarastaessa ankaraan kivääri- ja tykkituleen. Kuulin muutamia yhteislaukauksia, sitten muutamia yksityisiä pamauksia, jonka jälkeen kaikki vaikenä. Tuo ei varmaankaan voinut olla hyökkäys Khartumia vastaan! Aurinko nousi — ah, mitä toisi päivä mukanaan? Suurimmassa jännityksessä odotin tietoja. Kuulin sitten riemuhuutoja ja pian sen jälkeen kertoivat minulle vartijani, että Khartum oli väkiryynnäköllä valloitettu. En jaksanut uskoa, että he olivat puhuneet totta, ja lähdin teltaani.

»Mahdin ja kaliifien telttain ympärille oli kokoontunut ihmisiä, jotka nyt lähestyivät minun teltaani. Heidän edellään kulki kolme neekerisotamiestä. Yksi näistä oli entinen orja, joka oli minulle tuttu. Hänellä oli kädessään verinen mytty. Irvistäen sotamiehet seisahtuivat eteeni, avasivat myttynsä ja näyttivät minulle kenraali Gordonin pään. Veri syöksähti päähäni ja olin vähällä menettää tajuni. Minulle kuitenkin onnistui hallita tunteitani ja levollisena katselin kalpeita kasvoja. Vainajan siniset silmät olivat puoleksi auki; piirteet olivat rauhalliset, eivätkä mitenkään vääntyneet. Hiukset ja hieno poskiparta olivat melkein valkoiset. — 'Eikös tämä ole uskoton setäsi?' kysyi sotamies ojentaen päätä minua kohti. — — —»

Syynä Khartumin kukistumiseen oli ruokatavarain loppuminen ja puolustajain siitä johtuva voimattomuus, ynnä se seikka että Niilin tulva oli eräästä kohdasta sortanut vallin. Muualta se oli niin vankasti linnoitettu, ettei sitä olisi ollut mahdollinen ryynnäköllä valloittaa. Hurjain laumain hyökätessä kenraalikuvernöörin palatsiin tuli Gordon portaille niitä vastaan, koettaen tyynnyttää niitä puheillaan, mutta heti ensimmäinen mies syöksä keihäänsä hänen lävitseen. Mahdi olisi mieluummin ottanut hänet elävänä haltuunsa.

Englantilaisten aikomus oli ensin valloittaa Khartum takaisin, mutta siihen olivat kuitenkin lordi Wolseleyn voimat liian pienet ja sotatarpeiden kuljetus liian hankalaa, ja kun lisäksi vuodenaika oli epäsuotuisa ja apujoukkojen lähetys vaikeata, päätti Englannin hallitus jättää Sudanin oman onnensa nojaan ja kenraali Wolseley sai käskyn tuoda joukkonsa takaisin Egyptiin.

Mahdin voitonriemu ei ollut pitkälinen. Jo saman vuoden kesäkuussa hän kuoli, toiset sanovat tautiin, toiset myrkytettynä, ja vallan peri baggara-heimoon kuuluva Abdullah, joka oli ollut kuolleen mahdin oikea käsi. Lyhyen mahtiaikansa kuluessa mahdi kuitenkin ennätti osoittaa itsensä täysiveriseksi itämaiseksi hirmuhallitsijaksi, eikä hänen seuraajansa ollut parempi. Kolmesta vuotta Sudanin täytyi kärsiä tätä vitsausta, ennenkuin Gordonin maanmiehet valloittivat Khartumin takaisin ja yhdessä verisessä taistelussa lopon mursivat mahdilaisuuden voiman.

Niilin vesistö.

Tosin eivät vielä kaikki Niilin maantieteellisiä oloja koskevat kysymykset tulleet edellä kerrottujen löytöretkien kautta ratkaistuiksi, mutta pääpiirtein ne kuitenkin olivat tulleet selvitettyiksi, joten tässä voimme luoda silmäyksen saavutuksiin, mainiten myöhemmät matkat toisessa yhteydessä. Tärkein myöhemmin tulleista lisistä on Runsoron lumivuoriston löytäminen Stanley'n retkellä Emin pashan avustamiseksi, ynnä Albert Njansan ja Tanganjikan välisten maitten tutkiminen.

Niilin syväne epäilemättä on Afrikan merkillisimpiä ja tuottavimpia osia. Pohjoisimpana, joen suulla, on maa, jonka historia on maailman vanhin — Egypti, joka nykyään elättää kymmenen miljoonaa egyptiläistä,

arabialaista, eurooppalaista ja nubialaista kapealla kaistaleella joen kahden puolen, karun, hedelmättömän, elämälle vihamielisen erämaan tylt reumat aivan lähellä kummallakin rannalla.

Nubia, joka sitä seuraa, ei nykyään tuota sanottavasti muuta kuin vihasia ihmisiä, joiden suonissa juoksee hamilais-seemiläis-neekeriläistä sekavertä. Nubian jälkeen tulevat rikkaammat Darfur, Kordofan, Sennar, Bogos, Kasala ja Galabat, joissa on runsaasti kauppatavaraa, etenkin kuparia, kameeleja, aaseja ja akaasiakumia. Näiden maiden kasvisto ei enää ole välimerinen, kuten Egyptin, vaan afrikkalainen. Tuhatta metriä korkeammilla mäillä kasvaa traakipuita ja euforbioita, matalilla mailla baobabeja, akaasioita, valtavia viikunapuita, villejä taatelipalmuja ja haarovaa hyphaenea. Sieltä alkaa Afrikan suur'eläimistö — babiaanit, elefantit, antiloopit, jalopeurat, sebrat, tshiitat, leopardit, täplikkäät hyeenat, villiaasit, sarvikuonot ja kirahvit.

Kauempana etelässä alkavat tasaajanalaiset sateet. Aron sijasta on niittyjä ja varsinkin toivottomia rämeitä, joissa rehoittavat papyro, phragmites-ruoko, vossia-ruoho, uivat *Pistia stratiotes*-laumat, amarantti, lumpeet ja imbatsh, papukasvi, jolla on tummankeltaiset kukat. Näissä rämeissä vilisee virtahepoja ja krokotiileja, jotka jo ammuin ovat Egyptistä hävinneet. Täällä komeilee omituinen valaspäinen haikara; pyhät ibislinnut, lusikkahanhet, kurjet, töyhtöhaikarat, marabut, valkohaikarat, mustat haikarat, satulanokkahaikarat, Egyptin hanhet, kannussiipiset hanhet, kyhmynokkahanhet ja monenlaiset sorsat pitävät paratiisinaan tätä ikävää seutua, jossa vain lintu näkee taivaanrannan; ihmiseltä sen peittävät ruovostot, kaislikot ja veden varassa kasvavat pehkot. Oikeastaan nämä rämeet ovatkin peitettyjä järviä ja mahtavia virtoja, joille uiva kasvisto muodostaa valeäyräitä. Niiden takana alkaa sitten kivikumpuinen ruohomaa, jos poistumme joesta riittävän kauas, ja tässä maassa asuu alastomia Niilin neekereitä, pitkiä mustia miehiä, joilla on pitkät hoikat

sääret ja kahlaajalintujen käynti ja ryhti. He ovat etupäässä karjanhoitajia ja heidän suurissa karjoissaan sikiävät ne karjarutot, joita aina muutaman vuoden kuluttua kulovalkean tavoin kulkee kautta Afrikan.

Rämemaan lounaispuolella alkaa miellyttävä, jopa kauniskin, puistomainen maa, jonka aaltoilevilla mäillä niityt ja kauniit, rehevälehmäiset puut vaihtelevat, kun taas virtain kahden puolen on kapeita metsävyöhykkeitä. Puistomaisemain takaa alkaa valtava troopillinen aarniometsä, joka vedenjakajan poikki katkeamatta jatkuu Kongon vesistösyvänteeseen. Tämä troopillinen aarniometsä, jonka rehevyydelle vain Amazonijoen metsät vetävät vertaa, ulottuu Niilin syvänteen lounaista reunaa pitkin kaarevasti Runsorolle ja muutamien paikoin Unjoroon, Ugandaan ja Viktoria Njansan pohjoisrannoille saakka. Viktoria Njansan koillispuolella on ylängöillä toisia taajoja metsäalueita, joitten luonne ei kuitenkaan ole kauttaaltaan troopillinen. Niissä kasvaa suuria havupuita ja pensaskanervaa, jotka Abessiniankin korkeilla vuorilla ovat vallitsevat.

Heti rämemaan eteläpuolella on Vuori-Niilin kahden puolen, Akholi, Lango ja Lotuka maissa, niinikään puistomaisemia. Puistomaisemain takana on Viktoria-Niilin ja Elgon vuoren välissä suuri rämealue. Elgonin pohjoispuolella puistomaisema muuttuu kuivemmaksi ja karummaksi. Viktoria Njansan kahden puolen on kauniita ja terveellisiä ylänköjä, joiden korkeus merenpinnasta on kahdesta- kolmeentuhanteen metriin. Kasvullisuudeltaan nämä ylängöt suuresti muistuttavat Eurooppaa ja Kapmaata.

Rudolf järven ja Valkoisen Niilin välillä on paljon vuoria, mutta kauempana pohjoisessa, Sobatin puolella, maa muuttuu yhä kuumemmaksi, kuivemmaksi ja hietaisemmaksi, missä se ei ole rämettä.

Niilin maassa on Runsoron ikuisen lumen peittämä alppimaisema, jonka korkeimmat kukkulat kohoavat enemmän kuin 5500 metriä yli

merenpinnan. Runsorosta etelään kuuluu Mfumbiro tulivuorialue neljän tuhannen metrin korkuisille keiloineen niinikään osaksi Niilin syvänteeseen. Viktoria Njansan luoteispuolella kohoo Elgonin valtava sammunut tulivuori yli 4000 metriä merestä ja Abessiniassa taas, josta Sobot, Sininen Niili ja Atbara alkavat, on vuoria, joiden korkeus on 5000 metriä ja jotka laellaan kantavat ainaista lunta. Niilinmaa on siis maanmuodostukseltaan, ilmastoltaan ja kasvullisuudeltaan erinomaisen vaihtelevaista.

Sen eläimistö käsittää Afrikan mielenkiintoisimmat, suurimmat ja kauneimmat eläimet. Ja sen ihmisrodut käsittävät melkein kaikki neekeri- ja neekerimäiset tyypit. Siellä tapaamme Kongon kääpiöitä, jättiläismäisiä turkanoja, masaita, joiden ruumis on kuin kreikkalaisen atleetin, ja apinamaisia balegoja, pitkäkoipisia dinkoja ja shilukkeja, lyhytsäärisiä lenduja, pörröisiä ugandalaisia, kauniita vahumojia, rumia bertoja ja shangaloita, partaisia niam-niameja ja naisellisia madeja, kiharapäitä galloja, jotka verhoavat itsensä vaatteilla, ja Niilin neekereitä, jotka käyvät aivan ilkialastomina. Egyptissä väestö puhtaita kaukaasialaisia, Nubiassa, Abessiniassa, njansain välisessä maassa, taas tapaamme saman ylemmän rodun edustajia sekaantuneina vaihtelevin suhtein neekereihin.

Niili oli se valtatie, jota myöten muinoin kaukaasialainen rotu vaelsi neekerien Afrikkaan. Tätä tietä niinikään valkoisen rodun viljelyskasvit ja kotieläimet vaelsivat niihin helteisiin ja tiheisiin metsiin, joissa neekerit elivät puoleksi kuin eläimet, ennenkuin joutuivat kaukaasialaisen rodun kanssa kosketuksiin. Niili oli kaukaasialaisen rodun ensimmäinen ja helpoin tie erämaan poikki varsinaiseen Afrikkaan, ennenkuin se saattoi kulkea sinne valtamerta. Ja Niilin vesistösyvanne oli ainoa osa varsinaista Afrikkaa, sen eteläisintä osaa lukuun ottamatta, joka valkoiselle rodulle tarjosi ilmastonsa puolesta asuttavia maita.

Itä-Afrikan pintamuodot näyttävät pääasiallisesti johtuvan poimumuodostuksista, joiden jäännöksiä Abessinian, Viktorian Njansan idänpuoliset ylämaat ja Njassa järven pohjois- ja länsipuolella kohoavat korkeat maat ovat. Samoja poimumuodostuksia on Runsoro, joka on Afrikan ehkä suurenmoisinta vuoristomaisema, vaikka Kilimandsharo ja Kenia ovatkin korkeammat. Afrikan saatua varsinaisen selkäranskan, itäpuoltaan kulkevan korkean maanselän, alkoivat tuliperäiset mullistukset, maankohoamiset ja vajoamiset ja halkeilemiset uurttaa itäpuoliskoja, muodostaen pohjoiskoilliseen suuntaan kulkevia pitkiä laaksoja, joista merkillisin on Njassasta alkava. Tämä järvi itse on tässä syvässä ja kapeassa laaksossa, joka on maanvajoamisesta syntynyt, ja Viktoria Njansan itäpuolella siinä on lukemattomia pienempiä järviä, sekä suolaisia että suolattomia. Tämä laakso ulottuu Punaiseen mereen saakka. Melkein yhdensuuntainen sen kanssa on Tanganjikan laakso, joka on samoin syntynyt. Se ulottuu kauas etelään Kongon latvajoille ja pohjoisessa se jatkuu Albert Njansaan ja Niilin laaksoon, vaikk'ei se olekaan yhtä yhtenäinen kuin edellinen. Kivu-järven pohjoispuoliselta vedenjakajalta saakka tämän laakson vedet laskevat Niiliin.

Kagera jokea, joka Urundin vuorimaasta alkaen laskee Viktorian Njansaan sen itärannalle, on pidettävä Niilin ylimpänä latvana. Sen lähteet ovat neljännellä eteläisellä asteella, vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Tanganjikan vuorisesta pohjoispäästä. Eräästä näistä lähdejoista, joita Urundin vuorilta alkaa useita, ei ole kahtakymmentä kilometriä Tanganjikan rantaan.

Kageran juoksu on hyvin mutkitteleva ja monta pienempää järveä on sen varressa, kunnes se ensimmäisellä eteläisellä leveysasteella kääntyy jyrkkään itää kohti ja juoksee Njansaan. Paitsi Kageraa ei Viktorian Njansaan laskekaan muita suuria jokia. Itärannalle ja Kavirondo-lahteen tosin laskee muutamia jokia, mutta ne ovat verraten lyhyitä. Niili järvestä lähtiessään

muodostaa heti suuren Riponin putouksen, jonka kynnystään niskaansa kohti syödessä Njansa alenemistaan alenee — ellei teollisuus sitä ennen ota palvelukseensa tätä oivallista putousta. Putouksen alla Niili loi toisenkin ison järven, joka kuitenkin oli niin matala, että se nykyisin on enimmäkseen rämeenä. Monihaarainen Kioga-Kwania järvi on sen jäännös. Viktoria Njansan ja Albert Njansan välillä on useita putouksia, joista varsinkin Murchisonin putous on mainittava. Koko vesimäärä siinä pusertuu viiden ja puolen metrin levyiseen halkeamaan ja putoo yhdellä hyppäyksellä 40 metriä, syöksyen hirmuiseen kuohuvaan kattilaan. Tämän jälkeen Niili jalona, kauniina kymenä hiljalleen vierii edelleen jyrkkien metsäisten kukkulain välitse, kunnes se muutaman kymmentä kilometriä kuljettuaan laskee Albert Njansan koilliskulmaan. Matkallaan Viktoria Njansasta Albert Njansaan Niili kaikkiaan putoaa 500 metriä (järvien korkeus merenpinnasta on 1180 ja 680 m.).

Valkoisen Niilin läntinen latvahaara alkaa Rutshuru nimisenä Mfumbiron valtavan tulivuoriston pohjoisrinteiltä. Tämä vuoristo on verraten myöhäisenä geologisena aikana syntynyt, tukkien ennen mainitun suuren vajontalaakson. Rutshuru laskee Albert Edward Njansaan, jonka kanssa pienempi Dweni järvi on yhteydessä. Näistä järvistä alkaa Semliki — nimi on Stanleyn antama, perustuen kansankielen väärinkäsitykseen — kaartuen Runsoron itäpuolitse ja laskien Albert Njansan lounaispäähän. Valkoisen Niilin vesimäärää ei tämä läntinen lähdehaara suuresti lisää.

Lähtien Albert Njansasta kohdasta, joka on noin 8 kilom. luoteeseen laskupaikasta, joki Vuori-Niili nimisenä virtaa edelleen leveänä ja järvimäisenä, kunnes Dufilen pohjoispuolella Kuku ja Arju vuoret sulkevat sen väliinsä ahtaaseen, mutkittelevaan solaan, jonka maisemat ovat Afrikan kauneimpia. Sadanviidenkymmenen kilometrin matkalla on yhtenään koskia ja joki tällä matkalla laskee 150 metriä. Folan koskissa joki syöksyy kuin valtavaan myllynruuheen, joka ei miltään kohdalta ole viittätoista

metriä leveämpi, ja satakunnan metriä siinä karattuaan hyppää syvään onteloon, jonka leveys on vain 12 metriä. Tätä hornankirnua seuraa jälleen pitkä matka pauhaavia koskia. Folan koskien jälkeen Niili 120 kilometrin matkalla on vuoriston tulvapuroa muistuttavaa pauhaavaa ryöppyä. Ladossa, jossa virta hidastuu ja laajenee, on Vuori-Niilin korkeus merenpinnasta vielä 450 metriä. Koskimatkansa alussa Niili saa oikealta Asua nimisen syrjäjoen, joka tuo vettä Elgonin vuoren pohjoispuolelta ja Rudolf-järven vuorisilta seuduilta. Speke luuli Asuaa yhdeksi Niilin niskahaaraksi, otaksuen sen alkavan Njansan koilliskulmasta, Kavirondolahdesta.

Ladon pohjoispuolella alkavat laajat rämeet, joiden pituus on lähes 500 ja leveys 300 kilometriä. Tämä alue epäilemättä on ennen ollut järvenä, joka alaltaan on ollut Viktoria Njansan laajuinen, ehkä laajempikin. Lännestä tähän järveen laskee seitsemän tai kahdeksan suurta virtaa, jotka nykyään monine syrjäjokineen järven tilalla muodostavat Bahr-el-Ghazalin, Niilin leveän läntisen latvahaaran. Bahr-el-Ghazalin latvat ovat osaksi vain muutaman päivämatkan päässä Kongon syrjäjokien lähteistä. Niili rämealueella haarautuu kahteen rinnakkaiseen uomaan, joista itäinen, Kirahvijoki, uudelleen yhtyy pääjokeen vasta 80 kilometriä Bahr-el-Ghazalin laskupaikan alapuolella. Bahr-el-Abiadin suulta alkaen Niiliä sanotaan Valkoiseksi Niiliksi. Tämän nimen se oikeastaan saa syrjäjoestaan Sobatista, joka tulvillaan ollessaan tuo siihen valtavat määrät maidonvalkoista vettä. Sobatin latvat ovat Abessinian vuorimaan etelärinteillä ja Rudolfin järven läheisyydessä. Sobatin saatuaan Niili juoksee 560 kilometriä suoraan pohjoiseen maan kautta, joka troopillisesta rehevyydestä vähitellen vaihtuu arojen akaasioiksi ja laihaiksi heinäksi. Saharan erämaan läheisyys alkaa vähitellen tuntua, sillä pohjoisempaan se ulottuu Niilin poikki Punaisen meren rantaan saakka.

Khartumin luona Niili saa suurimman ja tärkeimmän syrjäjokensa, Sinisen Niilin eli Bahr-el-Azrakin, jota maanasukkaat sanovat Abjaiksi. Tämä joki alkaa Abessinian Gojamin maakunnasta, juoksee Tsana-järven eteläpään läpi ja tuo Niiliin joka kesä niin valtavan tulvan, että Niili silloin saattaa vedellään peittää koko Ala-Egyptin. Sininen Niili on alkumatkallaan niin koskinen, että se putoaa 1300 metriä, ennenkuin jättää taakseen Abessinian rajan. Latvaosalla siihen yhtyy paljon jyrkkään putoavia syrjäjokia, jonka vuoksi se lumen sulaessa ja sadekauden alkaessa Abessiniassa tulvii hyvin nopeaan ja Valkoiseen Niiliin tuo 10.000 kuutiometriä vettä sekunnissa, kaksitoista kertaa enemmän kuin pääjoessa itsessään on vettä. Tavallisissa oloissa Sinisen Niilin vesimäärä on vain 200 kuutiometriä sekunnissa.

Kolmisensataa kilometriä Khartumin alapuolella Niili saa viimeisen lisäjokensa, Atbaran eli Bahr-el-Ashwadin («Mustan joen»), joka alkaa Tsana-järven pohjoispuoliselta ylängöltä. Latvaosaa sanotaan Abessiniassa Takazzeiksi, s.o. »hirmuiseksi», siitä rajusta voimasta, jonka se saa laskiessaan enemmän kuin 1300 metriä mutkittelevassa kurussaan. Kuivan aikaan Atbaran uomassa ei ole vettä ensinkään, mutta tulvan aikana se on niin vetävä ja kuljettaa kanssaan niin paljon lietettä, että Baker piti sitä ensi sijassa Egyptin hedelmöittäjänä. Pää-Niilin, Atbaran ja Sinisen Niilin välinen maa on luultavasti se Meroen saari, josta vanhan ajan historioitsijat kertovat.

Atbaran laskukohdalta Niilin vielä pitää kulkea 2500 kilometriä kuivaa erämaata, ennenkuin se mereen ennättää, ja tämä matka panee sen vesivarat kovalle koetukselle. Nubian erämaassa se muodostaa suuren S:n muotoisen mutkan ja tällä välillä ovat ne kosket eli kataraktit, joita niin usein mainitaan Egyptin ja Sudanin historiassa. Joen laakso on täällä sangen kapea ja erämaa ulottuu aivan rantaan saakka. Muualla sulkevat laakson korkeat karut kalliot. Ilman tavattoman kuivuuden vuoksi on haihtuminen

suuri ja Niilin vesimäärä Atbaran suulta saakka vähenemistään vähenee, kuta kauemmaksi se kulkee pohjoista kohti. Kuudes koski on 80 km. Khartumin alapuolella Shabhikan luona. Joki on sillä kohdalla kapea ja luonnonkaunis. Niili siinä putoo 18 kilometrin matkalla 6 metriä. Berberin alapuolella on viides koski, jonka pituus on 160 km. ja korkeus 60 m. Neljäs koski on puolta lyhempi, sen korkeus 50 m. Neljännen ja kolmannen kosken välillä on 320 km. suvantoa, jolla joki laskee sangen vähän. Länsirannalla on tavallista enemmän viljeltävää maata, joten tällä osalla on melkoinen kiinteä väestö, muodostaen Dongolan maakunnan. Kolmannen kosken pituus on 70 km., putouskorkeus 10 metriä. Toinen koski päättyy Wadi Haifan kohdalla, Sudanin rajalla; sen pituus on 200 km. ja putouskorkeus 65 metriä. Toisen ja ensimmäisen, Assuanin, kosken välillä on taas 340 kilometriä tyyntä suvantoa, joka Assuanin padolla on paisutettu suureksi säiliöjärveksi Egyptin tehokkaampaa kastelua varten. Ensimmäisen kosken putouskorkeus on vain viisi metriä.

Voisimme siis nykyään Herodotokselle ja vanhain helleenein muille oppineille, joille Niilin säännöllinen suonen sykkinä antoi niin paljon ajatuksen aihetta, sangen seikkaperäisesti kertoa tämän ikivanhan kulttuurinluojan synnyn ja kehityksen, ja vielä enemmänkin, voisimme heille tarkkaan selostaa senkin, mitä luonnonsuhteita sen on kiittäminen tulvastaan ja hedelmöittävästä lietteestään.

Sekä säännöllisen vesimääränsä että tulvansa Niili saa niistä runsaista sateista, joita sen latvoilla sataa. Säännöllisen vetensä se saa Valkoisen Niilin vesistöalueesta, jossa sataa keskimäärin 125 senttim. vuodessa. Valkoinen Niili se pitää huolta siitä, ettei Egyptistä lopu vesi kuivanakaan vuodenaikana. Rankimmat sateet satavat tammikuusta huhtikuuhun ja syksyllä loka- ja marraskuussa. Sadevesi kokoontuu Viktoria ja Albert Njansaan ja niihin laajoihin soihin, joita on sekä Kioga-järven että Bahr-el-Ghazalin suistamon seuduilla, ja ne toimivat säiliöinä, jotka pidättävät

tulvavettä ja säännöstelevät veden annostelun, niin että sitä riittää pitkin vuotta. Viktoria Njansan vesi alkaa nousta tammikuussa, on korkeimmillaan heinäkuussa ja matalimmillaan marraskuun lopulla. Vuori-Niilin vesi on matalimmillaan maaliskuussa ja huhtikuussa, korkeimmillaan syyskuussa. Bahr-el-Ghazalin vedenkorkeus ei suuresti vaihtelee, se on korkeimmillaan myöhään syksyllä, mutta yleensä tämän suuren jökiverkon vesimäärä on verraten niukka. Sobat on tulvillaan kesäkuusta lokakuuhun.

Tulvavetensä taas Niili saa Abessinian vuorimaasta, jossa ei sada runsaasti pitkin vuotta, kuten Valkoisen Niilin latvoilla, mutta sitä rankemmin kesäkuukausina kesäkuusta syyskuuhun. Latvajokien jyrkän putoamisen vuoksi tämä vesi erinomaisen nopeaan kokoontuu yhteen ja saavuttaa Niilin. Jo kesäkuussa alkaa Sininen Niili Khartumin kohdalla paisua ja tulvaa kestää heinäkuusta lokakuuhun. Atbara tulvii samoina aikoina.

Khartumin kohdalla Niilin vesi on matalimmillaan huhti- ja toukokuussa, korkeimmillaan elo- ja syyskuussa. Assuanin kohdalla Niilin vesi on matalimmillaan toukokuun lopulla, jonka jälkeen se hitaasti nousee heinäkuun keskivaiheille, koko elokuun sitten nopeammin, kunnes se syyskuun alussa on korkeimmillaan. Loka- ja marraskuun kestää hidasta laskua. Kairon kohdalla joen vesi on matalimmillaan kesäkuun puolivälissä, korkeimmillaan taas lokakuun alussa. Assuanin padon avulla voidaan Niilin uomaan nykyään laskea vettä sen ollessa matalimmillaan sen mukaan, kuinka maanviljelys tarvitsee.

Niilin ollessa matalimmillaan muuttuu sen vesi rämeistä alkaen viheriäiseksi lukemattomista mikroskooppisista levistä ja saa mädänneen hajun ja maun. Nämä levät, jotka sikiävät rämeissä, uivat virran mukana siihen aikaan vuodesta, jolloin vesi on vapaata lietteestä. Kesäkuun lopulla ja heinäkuun alulla tämä »viheriä vesi» saapuu Kairoon, mutta katoa heti,

kun joki alkaa heinäkuun lopulla nousta, koska levät eivät elä sekaisessa vedessä. Elokuussa jokivesi Ala-Egyptissä on täynnä tummaa punaisenruskeaa lietettä, jota Sininen Niili ja Atbara tuovat Abessinian ylängöltä. Arvion mukaan sitä silloin kulkee kymmenkunta kuutiometriä sekunnissa. Parissa viikossa se kulkee Khartumista suistamoon, mutta toukokuussa Niilin vesi samalla matkalla viipyy 42 päivää.

Niilin tulvat ovat yleensä sangen säännöllisiä, mutta poikkeusvuosiakin sattuu, eikä poikkeuksen tarvitsekaan olla puoleen tai toiseen aivan suuri, ennenkuin sillä voi Egyptin väestölle olla tuhoisat seuraukset. Niistä on sen vuoksi jo ikivanhoista ajoista, ainakin jo jälkeen vuoden 3600 e.Kr., pidetty mitä tarkin luku ja Assuanissa on Elefantinen saarella vielä tänä päivänä kuulu Niilin mittari, joka rakennettiin jo Egyptin vanhain kuninkaitten aikana ja jota Rooman vallan aikana laajennettiin. Se on hakatusta kivistä vankasti rakennettu ja asteikko osoittaa, korkeallako vesi kulloinkin on. Ismail kediivin toimesta se v. 1870 korjattiin. Kolmen muunkin vanhan Niilin mittarin raunioita on säilynyt ja Karnakin temppelin rantasillassa on kirjoituksia, jotka sisältävät tietoja neljästäkymmenestä korkeasta tulvasta XXV:n dynastian aikana. Assuanin kohdalla Niilin tulvan korkeus on keskimäärin 26 jalkaa, Kairon kohdalla 23 jalkaa. Jos joki Assuanin kohdalla nousee vain 21 jalkaa, tietää se kuivuuskatoa Egyptille, jos taas 30 jalkaa, tuotti tulva hävityksiä, ennenkuin Assuanin pato rakennettiin.

Vanhoista merkeistä päättäen on Niilin uoma Egyptissä historiallisella ajalla kohonnut lietteestä noin 13 senttimetriä vuosisadassa, mutta toisen ja kolmannen kosken välillä se jälkeen vuoden 2500 e.Kr. on syventynyt 24 jalkaa, veden syövyttäessä Semnan kovaa graniittikynnystä pari millimetriä vuodessa.

Vielä suurempiakin ihmeitä voisimme nykyajan tiedoilla kertoa Kreikan kaikkia uteleville viisaille, jotka koettivat ymmärtää Egyptin maan

varhaisimman synnyinkin, otaksuen, kuten Herodotos, sitä Niilin rakentamaksi entisen merenlahden paikalle. Egypti todella on ollut merenpohjana, vieläpä montakin kertaa, vaikk'ei se siltä ole kokonaisuudessaan Niilin luoma.

Mesotsoisella ajalla Niilin laakso 80 kilometriä suustaan oli Välimeren pohjana mittaamattomia aikoja ja paikalle kerrostui vahvalta kalkkikivimuodostuksia. Punaisesta merestä sen on aina erottanut korkea vuoristo. Eoseenikaudella mainittu kalkkikivikerrostuma vähitellen kohosi, kunnes siitä tuli korkea pöytämaa. On mahdollista, ett'eivät Sisä-Afrikan laskuväylät Egyptin nousun johdosta enää päässeetkään Välimereen virtaamaan ja että Niilin vesi sen johdosta katosi nykyisen Libyan erämaan seuduille, muodostaen vähitellen järviä, jotka vihdoin paisuivat pöytämän tasalle ja alkoivat siihen uurttaa uutta uoma. Mioseenikaudella näyttää tapahtuneen maankuoren repeämisiä ja siirtymisiä, joiden kautta Niili sai uuden uoman, täyttäen laaksot kuitenkin osaksi kuljettamallaan soralla ja lietteellä. Lopulta Niili oli kalkkikiveen uurtanut sangen syvän uoman, mutta sitten tapahtui uusia vajoamisia ja Niilin laakso painui mereen, jonka pohjalla joen uoma uudelleen tukkeutui umpeen. Ennen sitä oli luultavasti tapahtunut suuria tulivuorenpurkauksia sen kautta, että Niilin vesi halkeamista valui syviin ja kuumiin kerroksiin. Siten syntyi basalttikerroksia, joiden poikki Niili jälleen uursi itselleen uoman. Tertiäärikauden lopulla Egyptissä satoi runsaasti, vaikka se tätä nykyä on yhtä kuivaa kuin erämaa. Rankat sateet kaivelivat ja muodostivat maan pintaa ja kasvattivat reheviä metsiä. Egyptin länsipuolelle ulottui sitä vastoin arvion mukaan suuri Välimeren lahti niille seuduille, joilla nykyään Libyan erämaan hieta-aallot ovat.

Plioseeniajalla, jolloin ihminen ilmestyi maanpinnalle, Egypti jälleen sukelsi Välimeren aaltoihin, jotka luultavasti vyöryivät aina Assiutiin saakka. Välimeri oli siihen aikaan melkein varmasti yhteydessä Punaisen

meren kanssa Suetsin kannaksen paikalla olevan salmen kautta. Niilin juoksu oli luultavasti nykyistään jyrkempi, jonka vuoksi se nopeaan syvensi uomaansa. Sitten maa uudelleen kohosi, Suezin kannas erotti Punaisen meren Välimerestä ja Välimeri sai likimain nykyisen laajuutensa. Niili alkoi kasata alijuoksullaan lietettä, jota se toi latvoiltaan, ja siten kohottaa uomaansa yhä korkeammalle. Suistomaatansakin se on liejullaan laajentanut, vaikka tämä rakennustyö onkin siksi huonoa, että nykyään taas on järviä semmoisilla paikoilla, mistä jo ennen on korjattu runsaita satoja.

Jonkun ajan kuluttua saapui sitten ihminen Egyptiin, luultavasti idästä, ja Egyptin länsipuolella olevat seudut alkoivat kohota merestä. Maan kohoamisesta ja eräistä muista seikoista, joista meillä ei ole selvää tietoa vielä, oli seurauksena, että Afrikan ilmasto viidennentoista leveysasteen pohjoispuolella alkoi yhä enemmän kuivua Saharan ja Arabian erämaitten vaikutuksesta. Monet seudut, jotka ensimmäisen ihmisen niihin tullessa vielä olivat rehevän kasvullisuuden peitossa ja joissa apinat, elefantit ja antiloopit viihtyivät, alkoivat kuivamistaan kuivaa ja tätä kuivamista kaikesta päättäen kestää vielä tänä päivänä. Vain Egypti pysyi kasvullisena siunauksellisen jokensa ansiosta, Niilin, joka troopillisen Afrikan lumivuorien ja rankkasateitten ravitsemana voitokkaasti katkaisi tuhannenviidensadan kilometrin pituudelta paahtavaa erämaata, kastellakseen Egyptissä kapeat rantakaistaleet ja deltamaansa vedellään ja lihavoittaakseen maan mukanaan tuomalla hienolla lietteellä.

Niilin pituus pitkin uomaansa kaikkine mutkineen on 6400 kilometriä, joten se luultavasti on maailman pisin virta. Kongon vesistösyväne on puolta suurempi kuin Niilin, mutta se veden paljous, jonka Kongo purkaa mereen, on monta vertaa suurempi kuin Niilin, joka matkalla menettää suunnattomia määriä haihtumisen kautta. Mikä toinen joki maailmassa on vedellään saanut aikaan niin suurenmoisia asioita kuin ikivanha Niili!

Abessinia.

Abessinia oli aina niistä ajoista saakka, jolloin portugalilaiset tekivät sinne retkiään auttaakseen »Pappi-Johannesta» maureja vastaan (vert. II, s. 159), ollut ainaisten sisällisten rettelöitten raatelema. Se oli vain löyhä kokoelma maakuntia, joitten ruhtinaat olivat keskenään ainaisissa sodissa. Tärkeimmät näistä maakunnista olivat Tigre pohjoisessa, Amhara maan keskiosassa ja Shoa etelässä. Maan hallitsija, joka kutsui itseään »negus negustiksi», s.o. kuninkaitten kuninkaaksi, tavallisesti hallitsi välittömästi vain Amharaa. Muilta maakunnilta hän kantoi veroa, milloin kykeni sen itse ulos ottamaan.

Toisinaan hallitsi monta negusta samaan aikaan. Koko maan historia onkin paljasta synkkää sisällistä sotaa, raakalaistekoja, horjuvaa hallintoa, valtaistuimen tavoittelua, rosvoretkiä, petosta ja ryöstöä. Silloin tällöin tähän sekamelskaan lankeaa joku valoisampi säde, kun joku valistunut ruhtinas on saanut järjestyksen palautetuksi ja rauhan ja edistyksen siunaukset joksikin aikaa turvatuiksi.

Kun Euroopan vallat yhdeksännellätoista vuosisadalla alkoivat entistä enemmän kiinnittää huomiotaan ja halujaan Afrikkaan, tuli Abessiniaakin jälleen suuremman huomion alaiseksi. V. 1805 Englannin hallitus lähetti sinne lähetyskunnan pyytämään Punaisen meren rannalta maa-aluetta siltä varalta, että Ranska anastaisi Egyptin, kuten sen aikomus oli. Myöhemmin maassa alkoi yhä useammin käydä matkustajia. V. 1830 protestantit alkoivat siellä lähetystoimensa, lähtien samasta maanasukkaita loukkaavasta edellytyksestä kuin latinalaisetkin lähetysaarnaat heitä ennen, ettei nimittäin Abessinian kirkko kelvannut uskon perustukseksi soveliaain korjauksin. Nämä lähetysaarnaat kulkivat maassa moneen suuntaan ja julkaisivat matkoistaan kertomuksia. Kahdeksan vuoden kuluttua heidän

kuitenkin täytyi lähteä tiehensä kotimaisen papiston vastarinnan vuoksi. Ainoastaan Shoassa he saivat vielä edelleenkin jonkin vuoden vaikuttaa.

Samoihin aikoihin Abessiniassa kävi useita luonnontutkijoitakin ja muita matkustajaita, jotka samoilivat siellä ristiin rastiin ja kävivät semmoisissakin seuduissa, joita ei portugalilaisten ajoista saakka kukaan ollut nähnyt.

Kuuluimmat näistä tutkijoista ovat veljekset Antoine ja Arnaud d'Abbadie, jotka oleskelivat Abessiniassa kymmenen vuotta (1838—1848), suorittaen tärkeitä tieteellisiä töitä ja samalla ottaen osaa maan valtiollisiin rettelöihin, sillä englantilaiset ja ranskalaiset kilpailivat vaikutusvallasta ja kummallakin maalla oli puolueensa. Veljekset Abbadie kokosivat tietoja maan pintamuodoista ja muista kartoitusseikoista, sen luonnontieteellisistä oloista ja muinaismuistoista ja keräsivät monta sataa vanhaa käsikirjoitusta, jotka valaisevat aitiooppialaisen kulttuurin menneisyyttä. Mutta maassa, joka on niin täynnään vuoria ja laaksoja ja syrjäisiä soppia, on vielä tänäpäivänäkin paljon tehtävää.

Massovasta, Punaisen meren rannalta, ei ole pitkä matka Abessinian ylängölle. Ahtaat vuorisolat sille johtavat, kohoten pengermältä pengermälle, kunnes ilmasto on korkeuden vuoksi viileätä, vaikka maa kuuluukin kuumaan vyöhykkeeseen ja läheiset Punaisen meren rannat ovat maailman kuumimpia seutuja. Korkeimmilla kukkuloilla on ikuista lunta. Niiltä juoksee jokia eri puolille merta kohti, muodostaen koskia ja nopeaan uurtaen uomansa syviksi kanjoneiksi ja kuljettaen alamaihin paljon lietettä.

Kaikki matkustajat ovat ylistäneet maan luonnonkauneutta ja ilmaston terveellisyyttä. Päivässä matkustaja voi nousta troopillisista seuduista viileään vyöhykkeeseen. Ylämaat ovat jotenkin paljaat, mutta laaksoissa ja rotkoissa on sitä taajempi ja rehevämpi kasvullisuus. Kaffa-maa on kahvin varsinainen koti, ainakin se on siitä nimensä saanut. Alamaissa asustavat

kaikki kuuman Afrikan suuret nisäkkäät ja matelijat, ylämaissa useimmat näistä lajeista katoavat ja toisia, kylmemmän ilmanalan eläimiä tulee sijaan. Väestö epäilemättä on alkuaan hamilaista, mutta siihen on sekaantunut paljon seemiläisiäkin aineksia, ja vallitseva kieli on seemiläistä, joka juurtuu Arabian himjariitin kielestä, vanhimmasta seemiläisestä kielestä, mitä tunnetaan. Paitsi varsinaisia abessinialaisia maassa asuu paljon galloja ja somalilaisia, jotka ovat puhtaampaa hamilaista juurta, vaikka heihinkin on sekaantunut paljon arabialaista verta. Abessinian, niinkuin yleensä Pohjois-Afrikan kansojen, suonissa virtaa sitä paitsi paljon neekeriverta, neekerittäret kun ovat haremeissa suosittu. Siitä ihoväriin tummuus, vaikka kasvonpiirteet usein ovat mitä puhtaimmin kaukaasialaiset.

Lordi Napierin sotaretki.

1850-luvulla eräs verraten alhaissukuinen mies tarmonsä ja etevyytensä kautta vähitellen sai Abessiniassa niin paljon vaikutusvaltaa, että hän saattoi ruveta etevimpien ruhtinaitten kanssa kilpailemaan ja lopulta julistaa itsensä koko maan negus negustiksi, ottaen hallitsijanimekseen Teodor. Monen hyvän ominaisuuden ohella hänellä kuitenkin oli huonojakin, ja näistä suunnaton ylpeys ja kiivaus tuottivat hänelle tuhon. Englannin hallitus oli jättänyt erään hänen kirjeistään vastaamatta, ja vaikka negus suosikin englantilaisia, vihastui hän tästä niin hirmuisesti, että vangitsi kaikki maassaan olevat englantilaiset, pahoinpiteli heitä eikä suostunut heitä vapauttamaan, jonka vuoksi Englannin hallituksen täytyi lähettää sotajoukko valloittamaan neguksen pääkaupungin Magdalan. Tällä retkellä, jota lordi Napier johti, oli muun muassa Henry Stanley mukana kirjeenvaihtajana, lähettäen Magdalan valloituksesta lehdelleen tiedon, ennenkuin englantilaiset saivat virallistakaan viestiä.

Retkikunta, johon kuului 16,000 miestä ynnä 12,000 miestä kuormastoa, nousi v. 1868 maihin lähellä vanhaa Adulista, jossa tavattiin joitakuita jälkiä Ptolemaioon muinoisista varustuksista, ja lähti sieltä marssimaan ylämaahan. Negus oli koonnut sotajoukon, jossa toisin ajoin oli 100,000 miestä, mutta tämä oli huonoa ja epäluotettavaa väkeä ja sotajoukko nopeaan hupeni karkausten kautta. Negus pakeni Magdala nimiseen linnaansa armeijansa tähteitten keralla ja puolusti itseään siellä taidolla. Napierin retkikunnan lähestyessä Magdalaä hän kuitenkin luovutti pois vangitut englantilaiset ja pyysi rauhaa, mutta ei suostunut tunnustamaan Englannin yliherruutta, ja siitä oli seurauksena Magdalan valloitus. Teodor tavattiin itsensä murhanneena huoneissaan ja Abessinia sai Tigren ruhtinaasta uuden hallitsijan, joka otti nimeksi Johannes.

Negus Johannes joutui sotaan Egyptin kanssa, joka yritti moneen kertaan laajentaa alueitaan Abessinian kustannuksella, mutta perinpohjin voitettiin. Erästä Ismail kediivin lähettämää retkikuntaa johti tanskalainen eversti Arendrup, joka ratkaisevassa taistelussa sai surmansa. Paljon vaarallisemman vihollisen Abessinia sai uskonraivoisista mahdollaisista, joita vastaan taistellessaan negus Johannes Metemmehin tappelussa kaatui. Mutta Abessinian vuorimaa pysyi mahdollaisilta valloittamatta.

Ranska, Italia ja Englanti olivat anastaneet Abessinian kohdalta merenrannat, saadakseen siten tämän maan vaikutusvaltansa alaiseksi. Mutta kun mainitut vallat keskenään kilpailivat, oli Menelikin, joka Johanneksen kuoltua Shoasta käsin valloitti maan, helppo aina saada jokin toinen eurooppalainen valta puolelleen, jos häntä yksi ahdisti. Italia pyrki Erytreasta käsin valloittamaan koko Abessinian ylängön, se kun olisi italialaiselle siirtolaisuudelle tarjonnut parempia edellytyksiä kuin tulikuuma rannikko, mutta Menelik Ranskan salaisella avulla taisteli Italiaa vastaan hyvällä menestyksellä ja tuotti Italian armeijalle niin tuntuvaan tappioon, että sen oli kokonaan luovuttava yrityksestä ja tyydyttävä

Erythrean jotenkin suppeihin rajoihin. Sen jälkeen on Abessinia saanut elää rauhassa ja melkoisesti vahvistua pontevan hallitsijan vallan alaisena, mutta mahdollista on, että sen lopultakin täytyy suostua jonkun eurooppalaisen vallan suojelukseseen. Parhaimmalla menestyksellä sen omistamisesta kilpailee Englanti, jonka alueet kolmella taholla Abessiniaa kiertävät.

ETELÄ-AFRIKKA.

Kapmaa oli viime vuosisadan alussa vielä sangen vaatimaton siirtokunta. Englantilaisten anastaessa sen kahdeksannentoista vuosisadan lopulla siinä oli 25.000 valkoista, joilla oli kaksi sen vertaa hottentotteja ja neekerejä orjina. Englannista tosin alkoi saapua uusi siirtolaisvirta, mutta se ei kuitenkaan ollut sen suurempi, kuin että hollantilaiset, »afrikanderit», edelleenkin pysyivät siirtokunnan päärotuna. Siitä huolimatta heitä ruvettiin sortamaan, heidän kieltään vainoamaan, ja tästä tietysti syntyi paljon tyytymättömyyttä, joka jo puhkesi kapinoiksikin, vaikka nämä kapinat saatiin kukistetuiksi. Taloudellinen sorto se vihdoinkin sai maljan yli vuotamaan ja tuhansia hollantilaisia perheitä muuttamaan omaisuutensa kera maasta, etsimään sisämaasta uutta isänmaata, kun entinen ei enää voinut taata heille vapaata kansallista tulevaisuutta. Kun orjuus Englannin hallituksen käskystä Etelä-Afrikassakin lakkautettiin, niin sikäläiset maanomistajat tuskin saivat kolmattaosaa siitä vahingonkorvauksena, joka heidän piti virallisen arvion mukaan saada, ja tämän ynnä työvoiman puutteen vuoksi, joka orjain vapautuksesta oli seurauksena, he joutuivat semmoiseen epätoivoon, että v. 1836 lähtivät vaellukselle sisämaahan, niinkuin muinen israelilaiset Egyptistä erämaahan paetessaan, ja pitäen itseään Herran valittuna kansana samoin kuin hekin.

Buurien vaellus.

Maasta muuttajat olivat etupäässä Kapmaan itäosien asukkaita. He valjastivat härkensä suurten vaunujensa eteen, jotka kokemus oli opettanut rakentamaan niin lujiksi ja samalla joustaviksi, että niillä voitiin tehdä matkaa huonoimmillakin teillä, ja samalla niin tilaviksi, että niissä voitiin kerrassaan asua. Ne oli jaettu eri osastoihin ruokatavaroita, taloustavaroita, kauppatavaroita ja makuusijoja varten, ja olivat ne niin leveät, etteivät ne voineet hevillä kaatua, ja vahvalla vaatteella katetut suojaksi tuulta, pölyä ja sadetta vastaan. Tavallisesti lähti matkalle monta perhettä samalla haavaa, sillä monet olivat matkan vaarat, milloin uhkasivat luonnonvoimat, milloin vihamieliset alkuasukkaat, milloin jalopeurat, joita siihen aikaan vielä oli niin runsaasti, että ne saattoivat pitää koko Etelä-Afrikkaa luonnollisena perintöosanaan, johon ei kenelläkään muukalaisella ollut asiaa. Kuudet, kymmenetkin vaunut kulkivat peräkkäin kiemurtelevaa polkua, joka vaunun edessä monta pitkäsarvista härkää, jotka ikeet niskallaan verkalleen matkasivat eteenpäin totellen sivullaan kulkevan ajajan kehoittavia huutoja ja valtavan monta metriä pitkän ruoskan läimäyksiä. Tavallisesti juoksi ensimmäisen härkäparin edellä poika, joka sitä poikkeutti milloin oikeaan, milloin vasempaan — näillä juhilla ei nimittäin ollut minkäänlaisia suitsia — vieläpä jokien poikki uikin niiden edellä, rohkaisten niitä esimerkillään, etteivät ne pysähtyneet ja siten keskellä jokea saattaneet epäjärjestykseen koko perässä tulevaa valjaikkoa. Vuorien poikki kuljettaessa vetojuhtien voimat eivät aina riittäneet, vaikk'ei yksissä vaunuissa juuri ollut tuhatta kiloa enempää painoa. Silloin täytyi edellä kulkevien vaunujen eteen asettaa enemmän juhtia, kymmenen ja kaksitoista paria, ja jättää osa vaunuista odottamaan, kunnes alkupää oli saatu rinteen päälle. Toisin paikoin vielä täytyi kuormat purkaakin ja kuljettaa tavarat vähin erin pahan paikan poikki. Usein juhdat nääntyivät kesken matkaa ja silloin täytyi asettua leiriin keskelle erämaata ja odottaa, kunnes oli käyty hakemassa lisävoimia.

Iltaisin vaunut järjestettiin piiriin ja sytytettiin suuria tulia petoeläinten karkoittamiseksi, joiden hehkuvat silmät usein kiiluivat pensaikoista, ja tapana oli, että päivä päätettiin soitolla ja karkelolla. Huolimatta näiden matkain vastuksista ja vaaroista niitä aina ilolla muisteltiin ja iloisin toivein niille lähdettiin.

Lopulla vuotta 1837 oli jo tuhatkunta buuria kulkenut Drake-vuoriston poikki laskeutuakseen sen itäpuolisiin laaksoihin, mutta zulukafferien päällikkö Dingaani, joka alussa oli suosinut tätä muuttoa, pelästyi valkoisen kansanvaelluksen suuruutta ja petoksen kautta surmasi heistä suuren joukon. Siitä alkoi säälimätön sota. Tugelan erään syrjäjoen varrella, jota vielä tänä päivänä sanotaan »Moordspruitiksi», s.o. murhapuroksi, teurastettiin yhdellä kerralla lähes seitsemänsataa hollantilaista, miestä, naista ja lasta, ja »Weenen» (itku) on itse paikan nimi. Mutta eloon jääneet pitivät vaunulinnassaan tarkoilla pyssyillään puoliaan, kunnes hyökkääjien suuren mieshukan kärsittyään täytyi peräytyä. Kivääri voitti tapparan ja keihään ja tuota pikaa valkoiset muuttuivat hyökkääjiksi. He kulkivat Tugelan poikki ja hyökkäsivät zulujen omien kylien kimppuun ja v. 1840 he pakottivat sulut hylkäämään Dingaaniin ja uuden päällikkönsä keralla rupeamaan heidän liittolaisikseen. Buurit perustivat Tugelan laaksoon Natalin vapaan tasavallan, jonka pääkaupunki heidän kahdesta johtajastaan, Pieter Reliefistä ja Gevrit Maritzista, sai nimeksi Pietermaritzburg.

Englanti ei kuitenkaan tunnustanut tämän uuden valtion itsenäisyyttä, vaan Kapmaan hallitus lähetti sotaväkeä valloittamaan sen. Maa ei tosin ollut Englannin valtaamaa, mutta englantilaiselta puolelta väitettiin, että maasta muuttaneet buurit edelleenkin olivat Englannin alamaisia ja siis heidän valtaamansa maatkin brittiläisen maailman valtakunnan laajennusta. Osa maastaan muuttaneista buureista jäi Nataliin brittiläisen vallan alle asumaan, mutta suurin osa valjasti uudelleen vaununsa, kokosi tavaransa ja lähti nousemaan Drake-vuoriston poikki Oranjan vapaavaltion alueelle.

Tänne oli nimittäin sillä välillä saapunut toinen siirtolaisvirta, jonka alkupää oli Hendrick Potgieterin johdolla kulkenut Oranja-joen poikki ja kafferien kanssa monet taistelut taisteltuaan laskenut uuden vapaavaltion perustukset. Englantilaiset kuitenkin tulivat perässä ja grikvalaisten [grikvalaiset olivat hollantilaisten miesten ja hottentottinaisten liitosta syntynyttä sekarotua. Grikvalaisia oli jo pari vuosikymmentä aikaisemmin muuttanut maahan, joka on heistä nimen saanut] avulla pakottivat uuden vapaavaltion tunnustamaan Englannin ylivallan. Osa ei kuitenkaan tähän tyytynyt, vaan kulki Vaal joen poikki vielä kauemmaksi pohjoista kohti perustaen Transvaalin tasavallan. Siellä heidän oli alussa taisteltava tuimat taistelut matabeleja vastaan, jotka surmasivat suurimman osan ensiksi tulleista, mutta osa kuitenkin piti puoliaan. Joka vuosi saapui yhä enemmän siirtolaisia, maa vallattiin ja Transvaalin tasavalta saattoi puolustaa itsenäisyyttään Englantiakin vastaan.

Näiden suurien muuttoretkien kautta oli käytännöllinen maantuntemus ulotettu sangen kauas pohjoista kohti. Oli tutustuttu jokiin ja vuoristoihin, saatu taistellen tulla tuntemaan sekä basutot, jotka asuvat Drake-vuoristossa, sulut ja matabelet, tutkittu laajain aroalueiden asutukselle tarjoomat edellytykset, ja alkuasukkaitten lannistamisen ja valkoisten kotien perustamisen kautta oli avattu sisämaa tietorikkaammillekin matkustajille.

Kapkaupungissa perustettiin v. 1834 erikoinen seura sisämaan tutkimista varten. Tämä seura lähetti jo seuraavana vuonna retkelle Andrew Smithin, joka tutustui Transvaalin pohjoiseen rajaan, suureen Limpopo eli Krokotiilijokeen. Sisämaan erinomainen riistarikkaus houkutteli sinne metsästäjiä, muun muassa ruotsalaisen Wahlbergin, joka v. 1841 tunkeutui Drake-vuorien ja Vaaljoen poikki Magaliesvuoristoon ja Limpopolle. Tämän joen suistamo pysyi kuitenkin vielä monet ajat tuntemattomana, samoin kuin Nigerinkin, koska sitä meren puolelta on vaikea huomata suistamosärkän vuoksi. James Alexander tutki vuosina 1836—37 Saksan

Lounais-Afrikaa — samaa maata siis, jossa suomalainen Ovambo-lähetys työskentelee. Englantilainen lähetyssaarnaaja Moffat perusti Betshuaanimaan Kurumaniin lähetysaseman, josta pian tuli lähtökohta entistä suurisuuntaisemmalle ja tuloksellisemmalle löytöretkeilylle. Paitsi näitä olivat jo monet luonnontutkijat matkustelleet Etelä-Afrikassa, jonka omituinen kasvisto ja eläinkunta tarjosivat niin mieltäkiinnittävää työalan.

SAMBESI JA KONGON LÄHTEET.

Livingstone lähetyssaarnaajana.

Se mies, joka on suurimman työn suorittanut Mustain maanosan tutkimisessa, saapui sinne aivan toista tarkoitusta varten, lähetyssaarnaajana. Halu laajentaa tämän työn aluetta sai hänet lähtemään tuntemattomiin seutuihin ja matkasauvaan kerran tartuttuaan hän sai siitä elinaikaisen toverin, mutta kaikki retkensä hän teki alkuperäinen tarkoituksensa yhä silmämääränään.

David Livingstone, Sambesin tutkija, Kongon lähteitten löytäjä, oli syntynyt pienessä Skotlannin kylässä v. 1813. Hän peri isältään, joka

ammatiltaan oli matkustava teekauppias ja maallikkosaarnaaja, hartaan uskonnollisuuden. Mutta nuorempana hän siitä huolimatta mieluummin luki klassillisia auktoireita — omin päin latinaa opittuaan — ja matkakertomuksia kuin hartauskirjoja. Vaikka hänen täytyi tehdä tehdastyötä elatuksensa ansaitakseen, ennätti hän kuitenkin joutohetkinään hankkia sangen huomattavat tiedot ja ansionsa hän käytti niin hyvin, että saattoi talveksi lähteä Glasgowiin opiskelemaan kreikkaa, lääketiedettä ja teologiaa, hänen aikomuksensa kun oli ruveta lähetyssaarnaajaksi. Saatuaan apua perusteellisemmin opinnoitaan täydentääkseen ensin Glasgowissa ja sitten Lontoossa hän valmiina lääkärinä ja lähetyssaarnaajana valmistautui lähtemään Kiinaan. Kun Kiina kuitenkin oli oopiumisodan vuoksi suljettu, valitsi hän toimialakseen Etelä-Afrikan, jossa evankeelinen lähetystyö joku vuosikymmen aikaisemmin oli alkanut.

Matka Etelä-Afrikkaan.

Lopulla vuotta 1840 hän astui Kapmaahan menevään laivaan. Epäilemättä nuori lähetyssaarnaaja jo silloin myös ajatteli niiden tyhjäin alojen täyttämistä, joita Etelä-Afrikan kartta oli täynnään, koska hän laivamatkalla kapteenin johdolla opetteli tähtitieteellistä paikanmääräystä, perehtyen tähän tehtävään sangen tyydyttävästi. Kapkaupungissa kuukauden päivät oleskeltuaan hän lähti Alagoa lahden Port Elisabetiin, josta oli vilkas liike sisämaahan, hankki härkävaunut, joilla niihin aikoihin, samoin kuin vielä tänä päivänäkin, matkustettiin Etelä-Afrikassa, ja lähti taipaleelle, Betshuaanimaan Kuruman matkan määränä. Hänen aikomuksensa oli perustaa sisämaahan pysyvä lähetysasema, jolla hän sitten voisi rauhassa antautua tehtävänsä, eikä hän silloin osannut aavistaa, että tämä vaikea ja vaivalloinen matka oli vain pitkän löytöretkeilyelämän

alkuvaihe ja se työ, johon hän nyt enemmän kuin vuosikymmeneksi antautui koko hartaudellaan, siihen valmistelua.

Robert Moffat.

Robert Moffat oli ollut ensimmäisiä lähetyssaarnaajia, jotka ryhtyivät Etelä-Afrikan alkuasukkaita kristinuskoon kääntämään ja sivistämään. V. 1818 hän Oranjajoen yli kulkien oli perustanut lähetysaseman Kurumaniin betshuaanien keskuuteen, joihin valkoisten vaikutusvalta siihen saakka tuskin oli ensinkään ulottunut.

Kuruman oli sangen viehättävä paikka rannattomain ruohoaavikoiden keskellä. Maasta kumpusi siellä erinomaisen runsas lähde, josta jommoinenkin puro sai alkunsa, ja tämän lähteen vedellä Moffat saattoi kastella laajoja puutarhoja, joille seudun niukka sademäärä ei riittänyt, ja kasvattaa niissä viljoja, vihanneksia, viinirypäleitä, omenoita, persikoita, viikunoita, sitruunia ja muita etelänhedelmiä. Betshuaanit suostuivat häneen mielellään ja auttoivat häntä saamaan kuntoon kauniin aseman kirkkoineen ja kouluineen, joihin lopulta tuli vielä kirjapainokin, sillä kunnolla kieltä opittuaan Moffat käänsi koko raamatun betshuaanien kielelle ja painoi sen omassa kirjapainossaan. Vain pitkällisten ja tuhoisien poutien sattuessa lähetyssaarnaaja joskus joutui suureenkin vaaraan sateen tekijäin vuoksi, jotka syyttivät häntä ja hänen valkoista ihoväriään siitä, ett'eivät pilvet tuoneet sadetta. Niin kuivassa ilmastossa sateen tekijöillä oli suuri vaikutusvalta ja ammattiaan he puolustivat sitkeästi lähetyssaarnaajaa vastaan, joka sen kansalle paljasti syntisenä taikauskona. Moffatin asemalla piti Livingstonen nyt alkaa lähetystyönsä.

Ensimmäisessä matkakertomuksessaan Livingstone on seikkaperäisesti kuvannut niitä outoja oloja ja sitä uutta luontoa, joiden tuttavuutta hän nyt teki.

Matka Kurumaniin.

Kapealta rantakaistaleelta matka nousi korkealle »veldtille», aromaisille ylätasangoille, jotka käsittävät sisämaan. Se on kuivaluontoista laidunmaata, jonka vihannuus kesällä kuihtuu melkein olemattomaksi. Pohjoista kohti veldt muuttuu yhä karummaksi, kunnes Oranja-joen pohjoispuolelta alkaa Kalaharin erämaa. Missä maa on avointa, siellä se tavallisesti on vedetöntä ja laajalta hiekan ja kivien peitossa, ja helle on näännyttävä. Missä vettä on runsaammin, siellä on okapensaikko vallalla, sillä Etelä-Afrikka on niiden luvattu maa, ja semmoisen pensaikon läpi tunkeutuminen on sekä ihmisille että juhdille hirmuinen koettelemus, josta ne suoriutuvat vain revityin vaattein ja verta vuotavin nahkoin. »Odotahan hiukkasen» nimisen pansaan oat kantavat monen kilogramman painon ja kun niitä samalla haavaa käy parikin tusinaa kiinni tietä raivaavan matkustajan vaatteihin, on hänellä vaikea ja kylläkin aikaa kysyvä tehtävä itseään irti päästellessään. Ruohoaroilla väjyivät jalopeurat, ja juhdat sen aavistaen olivat aina korkeassa ruohossa vaikeat hillitä. Niillä oli sama vainu kuin antiloopeillakin, jotka mieluummin oleskelivat laihemmilla aroilla. Edullisinta oli tien laatuun nähden kulkea kuivia jokiuomia pitkin, joilla pyörät kohtasivat vähimmän esteitä ja joissa lisäksi oli paras toivo veden löytämisestä, mutta niissä varsinkin väjyivät petoeläimet, ja tarjolla oli sekin vaara, että ylempänä satanut rankkasade äkkiarvaamatta muutti uoman kuohuvaksi koskeksi, josta olisi ollut vaikea päästä pois, milloin siihen oli leiriydytty, etenkin missä rannoilla oli taajaa pensaikkaa. Lisäksi olivat yöt näillä seuduin sangen viileät. Muutoin aroilla silloin vielä eleli

suunnaton riistarikkaus ja matkustajan oli sen vuoksi helppo pysyä tuoreessa lihassa.

Livingstonen mielenkiintoa herätti suuresti outo hyönteismaailma, johon hän matkalla tutustui, monenlaiset muurahaiset, joista joitakuita yleiseen syötiin, heinäsiikat, joita alkuasukkaat pitivät herkkuna ja joita karjakin yleiseen söi, milloin niitä runsaasti satoi, pillerinkiertäjä-kuoriaiset, hämähäkit ja muut, mutta vielä tärkeämpää hänelle oli oppia tuntemaan ne monet omituiset kasvit, jotka näissä kuivissa seuduissa kokoavat juurimukuloihinsa vettä ja joiden ominaisuuksista alkuasukkaat ovat tarkoin selvillä. Muutamat okapensaat hikoilevat imelää kumia, jota yleisesti syödään. Toisilla seuduin kasvaa mitä hedelmättömimmällä hiekkamaalla osasta vuotta kurkkua, joka on erinomaisen mehukas ja hyvänmakuinen, minkä vuoksi se jonkun kuukauden onkin sekä ihmisten että eläinten pääravinto. Se hyödyttää vielä senkin kautta, että se laajalla juuriverkollaan pitää maata koossa, jottei siitä tule lentohiekka-aavikkoa.

Vesimelooni.

Paljon yleisempi on vesimeloni, jota kasvaa Kalaharin erämaassa etenkin runsaina sadevuosina. Se tuottaa silloin suuren osan vuotta mitä runsaimman hedelmäsadon, ja koko luomakunta, elefantit, sarvikuonot, antiloopit, hyenat, jalopeurat, hiiret y.m. ahmivat silloin ihmisen kanssa kilvan näitä karuimman luonnon runsauden antimia. Niinkauan kuin vesimeloonia on, eivät ihmiset eivätkä juhdat tarvitse vettä, ja meloonivuosina on sen vuoksi mahdollista kulkea seutujen kautta, joissa ilman niitä olisi vedenpuutteen takia mahdotonta matkustaa.

Semmoisia kasveja, jotka maanalaisiin juurimukuloihinsa varaavat kosteutta kuivan ajaksi, on tässä sateesta köyhässä maassa monta. Sekä ihmisille että eläimille nämä syvälle maahan kätkeytynyt vesivarat ovat korvaamaton siunaus ja monen ne ovat pelastaneet janoon kuolemasta. Mutta pitää olla tottunut silmä, jos mieli löytää näitä aarteita. Muutaman senttimetrin pituinen vaatimaton varsi tai matala suikerteleva lonkerokasvi ilmaisee, että tiilenkovaksi palaneen maankuoren alla kolmanneksen tai puolen metrin syvyydessä on mehukas ja virkistävä mukula, lapsen tai miehenkin pään kokoinen. Jotkut lajit leviävät yhdestä kohdasta joka puolelle ja silloin yhden mukulan löytämisestä johtuu koko siirtokunnan löytäminen. Erämaan asukkaat kaivavat mukulat esiin terävällä sauvalla, jonka kärki on polttamalla karkaistu. Maanpäällisten merkkien puutteessa he koputtavat maata kivellä ja päättelevät äänestä, onko sen sisässä mukuloita kätkeytyneinä. Riistaeläimetkin, etenkin antiloopit, älyävät kaivaa maasta näitä kasvilähteitä. Mukulain mehu on sitä virkistävämpää, kun se syvällä maan povessa pysyy verraten raikkaana.

Toistatuhatta kilometriä kuljettuaan Livingstone heinäkuun viimeisenä päivänä 1841 saapui Kurumaniin, oleskellen siellä jonkun aikaa, vastaisen vaikutusalaansa oloihin perehtyäkseen. Betshuaanien kieltä oppiakseen hän sitten kuudeksi kuukaudeksi kokonaan erottautui muista valkoisista, matkustaen sitä varten kauemmaksi maahan erään päällikön luo. Kun asemaa ei kuitenkaan käynyt heimovainojen vuoksi sinne perustaminen, etsi hän vielä kauempaa, kunnes Mabotan laakso, josta eräs Limpopojoen latvahaara alkaa, hänestä tarjosi uudelle asemalle otolliset edellytykset, vaikka se olikin 320 kilometrin päässä Kurumanista ja lähellä Transvaalin rajaa. Omin käsin hän ryhtyi asemaansa rakentamaan, kuten Moffatkin aikanaan, ollen itse muurari, nikkari, seppä, puutarhuri y.m., ja hankki itselleen samalla alkuasukkaitten kesken tuttavuuksia ja oppilaita. Täällä hän tuota pikaa joutui seikkailuun, joka oli lyhyeen lopettaa hänen ratansa — jalopeura oli saada hänet saaliikseen. Tapauksen hän kuvaa seuraavasti:

Jalopeuran kidassa.

»Huomasimme jalopeuran pienellä, puuta kasvavalla, 400 metrin pituisella mäellä ja alkuasukkaat asettuivat tämän ympärille piiriin. Sitten he alkoivat kaikki lähestyä mäkeä, niin että piiri kävi yhä pienemmäksi ja pienemmäksi. Äkkiä huomasimme, minä ja Mebalve, joka oli alkuasukaskoulunopettaja ja mitä kunnollisin mies, alhaalla lakeudella seistessämme jalopeuran, joka istui kalliolla piirin sisällä. Mebalve ampui, ennenkuin minä ennätin tähdätä, ja luoti sattui kiveen, jolla eläin istui. Jalopeura puraisi sitä paikkaa, johon luoti sattui, aivan samalla tavalla kuin koira puraisee sille heitettyyn keppiin tai kiveen. Sitten se yhdellä loikkauksella hyppäsi pois kiertäjien piiristä ja pääsi ehjin nahkoin pakenemaan. Pian sen jälkeen huomasimme piirissä kaksi muuta jalopeuraa, mutta emme nyt uskaltaneet ampua, kun pelkäsimme sattuvan alkuasukkaihin. Nämäkin molemmat pääsivät karkuun. Maan yleisen tavan mukaan olisi alkuasukkaitten pitänyt käydä keihäillään petojen kimppuun, niiden murtautuessa ulos kierroksesta. Arvelimme, ettei nyt enää ollut mitään tehtävää, ja käännyimme kotia päin; mutta mäen toiseen päähän tullessani näin äkkiä jalopeuran, joka istui kivellä noin 30 metrin päässä, edessä olevan pensaan puoleksi peittämänä. Tähtäsin petoa tarkkaan läpi pensaan ja laukaisin yhtäikaa molemmat piiput. Alkuasukkaat huusivat nyt täyttä kurkkua: »Siihen sattui! siihen sattui!» Toiset sitten huusivat: »Joku toinenkin ampui jalopeuraa, mennään katsomaan.» Näin kuitenkin, kuinka peto raivoissaan suomi hännällään kylkiään, ja käännyin sen vuoksi alkuasukkaitten puoleen, sanoen: »Odottakaa vähän, kunnes olen ladannut.» Juuri kun minun piti painaa luodit alas, kuulin huutoa, ja kun käännyin katsomaan, huomasin jalopeuran juuri olevan hyökkäämisillään kimppuuni. Ja samassa se jo hyökkäsi ja iski minua olkaan, niin että molemmat mukelsimme nurin. Peto karjui hirmuisesti ja menetteli samalla tavalla kuin rottakoiria rottaa pyydystäessään. Tämä kauhun tunne turrutti

minut, niin että minusta taisi tuntua samalta kuin hiirestä kissan hypäessä sen kimppuun. Huomasin vaipuvani jonkinlaiseen horrostilaan, jossa en tuntenut kipua enkä tuskaa, vaikka olin täysin tietoinen siitä, mitä tapahtui... Tämä merkillinen mielentila luultavasti valtaa kaikki, joiden kimppuun petoeläimet hyökkäävät...

»Jalopeura piti toista kädensä pääläellani, ja kun tästä painosta vapautuakseni käänsin itseäni, näin pedon tuijottavan Mebalveen, joka kymmenen tai viidentoista metrin päästä sitä tähtäsi. Hänen piilukcopyssyys kumpikin iskuri kuitenkin petti. Samassa peto hellitti irti minusta ja hyökkäsi Mebalven päälle, purren häntä reiteen. Eräs toinen alkuasukas, jonka hengen olin puhvelinjahdilla pelastanut, hätyytti nyt jalopeuraa keihäällänsä, ja peto kääntyi paikalla hänen kimppuunsa, iskien hampaansa hänen olkapäähänsä. Mutta siihen sen voima tyrehtyi — samassa se sortui maahan ja heitti henkensä. Koko tämä kahakka kesti vain muutaman sekunnin. Molemmat luotini olivat olleet kuolettavia ja sen viimeiset urotyöt olivat vain kuolonkamppauksen raivonpurkauksia.» Onneksi Livingstonella oli yllään vahvat vaatteet, niin ett'eivät pedon hampaat myrkyttäneet haavoja, kuten usein tapahtui. Mutta hänen käsivartensa oli katkennut, jonka vuoksi se jäi huonompivoimaiseksi koko loppuiäksi.

Pyyntitapoja.

Nuori lähetyssaarnaaja oli ahkera metsämies ja tutki niissä harrastuksissa alkuasukkaidenkin pyyntitapoja. He pyydystivät kaikenlaista suurta riistaa, kuten sebroja, kirahveja, antiloopeja, joita näillä aroilla eli monta lajia, ja puhveleita V:n muotoisilla tarhoilla, joiden kulmauksessa oli suuri kuoppa. V:n molemmat haarat olivat puoltatoistakin kilometriä pitkät. Aron eläimet

ahdistettiin ovelasti viritetyillä tulilla aitaukseen, jonka avoimesta perukasta ulos purkautuessaan ne sortuivat suin päin kuoppaan. Tämä pyydysti niitä niin paljon kuin siihen mahtui, jonka jälkeen loput pääsivät juoksemaan yli. Muitakin samanlaisia julmia, vaikka tehokkaita pyyntitapoja neekerit olivat keksineet. Mashonamaassa rakennettiin pitkät rivit kuoppia, jättäen aina muutaman metrin kuoppain väliä. Kuoppain pohjaan pistettiin vielä teräviä seipäitäkin, jotka lävistivät putoavan eläimen.

Lopulla vuotta 1844 Livingstone vietti häitä t:ri Moffatin vanhimman tyttären, Maryn, kanssa ja perusti itselleen sitten uuden lähetysaseman kauemmaksi pohjoiseen bakena heimon Setsjele-nimisen päällikön kylään. Setsjele, joka oli iso ja voimakas ja harvinaisen musta mies, oppi lukemaan ja tutkisteli uuteraan raamattua ja antoi kastaa itsensä, mutta hänen alamaisiinsa uusi oppi ei tahtonut tehota yhtä helposti.

»Luuletko sinä», sanoi lopulta päällikkö, »koskaan paljailla puheilla saavasi näitä ihmisiä uskomaan? Minä en saa heitä mihinkään ruoskimatta. Jos tahdot, niin kutsun kokoon päällikköni, ja sarvikuononahkaisilla ruoskillamme saamme heidät kaikki tuota pikaa uskomaan.» Livingstone ei kuitenkaan tätä käännätyskeinoa hyväksynyt.

Setsjelenkin kylässä sattui kova kuivuus pian sen jälkeen, kuin Livingstone oli sinne asettunut, ja bakuenat kärsivät ankaraa puutetta. Livingstone silloin kehoitti heimoa muuttamaan toiseen paikkaan joen luo, jossa aina olisi vettä, paisuttamaan sen padolla ja johtamaan pelloilleen padotun veden.

Kolobeng.

Ehdotus hyväksyttiin ja koko heimo muutti kauemmaksi etelään Kolobeng joen rannalle, jonne Livingstone omin käsin rakensi kolmannen asemansa. Jälleen hänen täytyi tehdä kaikki työ itse, kaataa ja sahata laudoiksi puut, joista tiilimuotit valmisti, ja samoin kasvavasta puusta itse tehdä ovet ja ikkunatkin. Rakennus täytyi vielä tehdä melkoisen suurikin, jotta se herätti maanasukkaitten kunnioitusta. Muuraaminenkin lähetysaarnaan täytyi suorittaa itse, koska betshuaanien, jotka ikivanhoista ajoista olivat tottuneet tekemään vain pyöreitä majoja, oli melkein mahdoton tehdä mitään neliskulmaista. Täälläkin ahdisti siirtokuntaa kuitenkin niin ankara kuivuus, että Kolobeng jokikin kuivi, mutta päästiin kuitenkin miten kuten yli pahan ajan.

Livingstone oli jo lähetystöimensä ensi vuonna muodostanut tehtävästään sen käsityksen, että valkoisten lähetysaarnaanin varsinainen tehtävä oli uran aukaiseminen, asemain perustaminen ja kansanopettajan kouluuttaminen, ja että varsinainen lähetystöimi oli jätettävä näiden, kansan riveistä nousseitten katekeettain tehtäväksi.

Ensimmäiselle löytöretkelle.

Seitsemän tai kahdeksan vuotta betshuaanien kesken vaikutettuaan hän sen vuoksi päätti etsiä itselleen uuden vaikutusalueen. Kun itäpuolella asuvat buurit olivat lähetysaarnajaan työlle vihamielisiä, päätti hän pyrkiä pohjoista kohti, jossa kuulopuheiden mukaan oli suuri Ngami järvi hedelmällisessä ja taajaan asutussa maassa. Tällä järvellä ei vielä ollut käynyt ainoakaan eurooppalainen. Välillä oli tosin Kalaharin vedetön erämaa, jonka poikki ei luultu mahdolliseksi matkustaa, vaikka maanasukkaat ennen olivat paljonkin matkustelleet siinä, mutta tarkkaan kyselyään kaikki seikat Livingstone luuli mahdolliseksi päästä järvelle

erämaan reunoja kiertämällä. Setsjele itse olisi mielellään tullut mukaan, järven seutuja kun mainittiin sangen rikkaiksi, mutta hän pelkäsi buurien hyökkäystä ja piti velvollisuutenaan jäädä kotiin. Hän antoi kuitenkin mukaan oppaita. Kaikkiaan kuului retkikuntaan, kun se kesäkuun 1:sena 1849 lähti matkaan, kaksitoista henkeä, mukaan luettuna kaksi englantilaista urheilijaakin, William Oswald ja Mungo Murray, jotka olivat varta vasten saapuneet lähetysaarnaan seuraksi tälle matkalle. Juhtia oli retkikunnalla 80 härkää ja 20 hevosta.

Kalahari.

Kalaharin erämaassa ei nykyjään ole jokia, vaikka vanhat uomat osoittavat niitäkin olleen ennen, mutta lähteitä on harvakseltaan, koska koko alue on, kuten Livingstonekin huomasi, matala syväne, jonka reunat ovat korkeammalla. Maaperä on hiekkaa, mutta siitä huolimatta se ei ole vailla kasvullisuutta. Maanpinnan alla on kova kerros nuorta hietakiveä, joka pidättää vettä syvälle painumasta. Jos tämän kerroksen rikkoo, katoaa vesi auttamattomasti maan sisään. Livingstonen matkue saapui kerran kolme päivää vedettä oltuaan lähteelle, jonka kaikkien kauhistukseksi huomattiin kuivuneen. Paikalla ei ollut muuta kuin vähän pensaikkoa ja kaiveltuja kuoppia, vettä ei nimeksikään. Oppaat kuitenkin vakuuttivat, että vettä saataisiin, ja kaivoivat lapioillaan ja käsillään paria metriä syvän kuopan, kunnes läpäisemätön hiekkakerros tuli vastaan. Kuoppaan alkoikin joka puolelta tihkua vettä, vaikka niin hitaasti, että matkueen täytyi jäädä paikalle pariksi päiväksi, ennenkuin ihmiset ja eläimet saivat sitä riittävästi.

Erämaa on enimmäkseen ruohoaroa ja ruoho kasvaa hyvin korkeaksi. Ruohoalueiden välissä on, missä maa ei ole paljasta, lonkerokasveja, mukulakasveja, vesimelooneja ja kurkkuja, joista jo puhuimme. Toisin

paikoin on laajoja pensaikoita ja metsiköitäkin. Päivät ovat kuumat, mutta yöt viileät, ja aamut ja illat erinomaisen virkistävät. Ilmasto on kuivuutensa vuoksi hyvin terveellistä. Kun ei vettä ole, ei ole sääskiäkään eikä siis malariaakaan, joka kauempana pohjoisessa on ainainen vitsaus.

Kalaharissa asui kahta kansaa, bakalahareja, jotka olivat pääväestönä, ja bushmanneja.

Bakalaharit.

Bakalaharit ovat vanhaa betshuaani-heimoa, jolta voimakkaammat sotilasheimot ennen vanhaan ovat anastaneet maat ja karjat, tunkien heidät asumattomaan erämaahan. He olivat kuitenkin säilyttäneet vanhan rakkautensa maanviljelykseen ja karjanhoitoon, vaikk'eivät voineetkaan viljellä muuta kuin hieman melooneja ja kurpitsoja eivätkä pitää muuta karjaa kuin vuohia, joille heidän täytyi usein lusikalla koota vettä. Huonon ravinnon vuoksi he olivat näivettynyttä kansaa, jonka pullistuneet vatsat todistivat ruoan kehnoutta, mutta he olivat sangen rauhallisia ja hyvántahtoisia. Kun he olivat hajallaan laajalla alueella, ei heillä ollut päälliköitä. Sen sijaan oli heidän tapansa lähimpäin betshuaanien keskuudesta valita itselleen vaikutusvaltaisia suojelijoita, joilta he turkiksilla vaihtoivat keihäitä, puukkoja, tupakkaa ja koiria. He pyydystivät sakaaleja, kettuja, oselotteja, villikissoja ynnä suuria petoeläimiäkin, parkitsivat nahkat ja neuloivat pienet yhteen turkisviitoiksi, joilla oli erinomainen menekki, erämaan turkikset kun olivat erikoisen kauniit. Betshuaanien kesken oli kuitenkin tapana käydä ryöstämässä toistensa suojatteja, ja silloin bakalaharit menettivät turkisviittansa ilmaiseksi, he kun eivät uskaltaneet asettua vastarintaan.

Mutta kerrassaan matelevaa imartelevaisuutta bakalaharit osoittivat bushmanneja kohtaan, näiden tullessa heiltä tupakkaa saamaan, he nimittäin tiesivät bushmannin helposti kostavan myrkkynuolilla, ellei hän saanut, mitä vaati.

Pelko sai bakalaharit usein asettumaan kauas vedestä, saadakseen olla rauhassa. Vettä kaivamalla löydettyään he usein loivat kuopan jälleen umpeen, vesipaikan salatakseen. Naiset tämmöisestä maanalaisesta vesipaikasta vettä ottaessaan kaivoivat siihen kourallaan niin syvän kuopan kuin käsivarsi ulottui, pistivät siihen ruovon, jonka alapäähän oli sidottu heinätukko, tukkivat sitten jälleen kuopan ja alkoivat ruovon suusta imeä. Heinätukkoon kokoontunut vesi kohosi ruokoon, josta nainen sitä imi suuntäyden toisensa jälkeen, tyhjentäen aina suunsa tyhjään strutsin munaan, joita hän oli verkkopussilla tuonut suuren kimpun mukanaan. Täytettyään täten pari-kolmekymmentä strutsinmunaa hän tukki niiden suun ruohotukolla, kantoi vesivarastonsa kotia ja kätki sen huolellisesti maahan.

Bushmannit.

Bushmanni on erämaan varsinainen asukas. Hän on paljon pienempi kuin hottentotti, jonka heimolaisesta hän muutoin saattaisi käydä, ja vielä rumempi. Bushmanneilla ei ollut asuntoa eikä karjaa, vaan elättivät he itseään metsänriistalla, jota myrkkynuoleillaan ampuivat, sekä mukuloilla, heinäsirkoilla ja toukilla.

Bushmannin 'mitta on noin 130 sm., ihoväri kokomusta, hiukset villaiset, kähärät, nahka ryppyinen. Varsinaista asuntoa hänellä ei ole ensinkään, vaan asettuu hän pensaan, muurahaispesän tai kallion suojaan, tai majoittuu kallionkoloon, piikkisian tai muurahaisleijonan luolaan tai ontoksi

kaivamaansa muurahaispesään. Ellei muuta neuvoa ole, rakentaa hän kepeistä ja heinistä hataran kodan suojaksi yökylmiä vastaan. Bushmannilla on vuoroin yllin kyllin syötävää, vuoroin hän näkee nälkää, ja ainainen huoli ravinnosta ja omasta turvallisuudestaankin vaikuttaa, että hän jo 40-vuotiaana on vanhus. Enimmäkseen sai hän kuitenkin ennen aikaan luodista surmansa, sillä missä hänet vain nähtiin vakinaisten asutusten läheisyydessä, kaikkialla karjan katoamisesta syytettiin häntä, ja siirtolaiset ja kafferit, samoin kuin muutkin heimot, ampuivat hänet kuin petoeläimen, missä vain tapasivat. Katkerimmin vihasivat bushmanneja kafferit, jotka moisen pikkumiehen nähdessään raivostuivat suunniltaan. Bushmannit pelkäsivätkin kaffereita enemmän kuin mitään muita vihamiehiään, sillä kafferien isoa kilpeä vastaan heidän myrkkynuolensa olivat tehottomat. Siirtolaisten oli tapana lähteä joukolla ratsain bushmanneja takaa ajamaan. Päiväkausia he saattoivat seurata heidän jälkiään ja joukon tavattuaan armotta ampuu joka sielun. Vain lapsia joskus säästettiin palvelijoiksi, ja hyvän kohtelun saatuaan he kasvoivat kunnon ihmisiksi. Bushmannit puolestaan kostivat täten kokemansa vainon ja hyökkäsivät öisin yksinäisten talojen kimppuun, sytyttivät ne palamaan ja murhasivat asukkaat. Heidän oli tapana ryöstää kokonaisia karjoja. Jos rosvojen jäljille päästiin ja he alkoivat olla ahtaalla, ampuivat he elukat kuoliaiksi myrkkynuolillaan tai leikkasivat niiltä kinttusuonet tai kurkut poikki, jättäen ne sitten kuolemaan. Kafferit, jotka niinikään olivat pahoja karjanrosvoja, rosvosivat vain omaan karjainsa jatkoksi. Jos heitä ajettiin takaa eivätkä he saaneet kuljetetuksi ryöstämiään eläimiä turvaan jättivät he ne eloon. Jos bushmanni ryöstösaaliineen pääsi erämaahan, oli häntä melkein turha ajaa enää takaa, sillä bushmannit tunsivat erämaan niin tarkkaan, että he yöllä kulkivat yhtä vapaasti kuin päivälläkin, ja oli heillä siellä maahan kaivetut vesivarastonsa pitkään välimatkain päässä, joten he tulivat toimeen seuduissa, missä valkoiset tuota pikaa olisivat menehtyneet janoon. Ryöstämänsä karjan he ensi tilassa teurastivat ja lihasivat sekä kaivoivat

lihat maahan, syöden sitten näitä herkeämättä, niin kauan kuin niitä riitti, välittämättä suuriakaan siitä, vaikka loppuosa jo olisi ennättänyt hyvinkin pahentua. Hyvin ahtaalle joutuessaan he asettuivat vastarintaan ja olivat myrkkynuolineen vaarallisia vihollisia. 100—150 askeleen matkalla he ampuivat pienillä jousillaan sangen tarkkaan. Myrkkynuolillaan he kaatoivat isoa riistaa, leikaten sitten haavan ympäriltä lihan pois, pienempää sitä vastoin pyydystivät keihäällään ja kivillä, joita he linkosivat mestarillisesti.

Bushmannit olivat kostonhimonsa ja pahuutensa vuoksi yhtä pelättyjä kuin vihattujakin. Turhaan koettivat myöhemmin lähetyssaarnaajat heitä sivistää, heidän oli mahdoton luopua kiertelevästä elintavastaan, mutta joku joukko suostui kuitenkin rupeamaan maanviljelijöiksi ja parin kolmen sukupolven kuluttua heistä tuli tyydyttäviä talonpoikia.

Livingstonen ja hänen seuralaistensa matka erämaan kautta oli vaikea ja rasittava. Vaunut olivat pehmeässä hiekassa ylen raskaat. Päivällä oli helteen vuoksi oltava leirissä, vaikka olikin talvi, vain aamuin ja illoin kävi taipaleen teko laatuun. Poluton maisema oli niin yksitoikkoista ja samanlaista, pensaistot ja lehdot niin toistensa näköisiä, että metsästäjään oli vaikea lyhyenkään matkan päästä löytää takaisin vaunujen luo. Onneksi oli kuitenkin opas tarkka. Hän aina löysi ne harvat paikat, missä oli vedestä toivoa. Kuivuudesta huolimatta näissä seuduissa eli komeita antiloopeja, sillä nämä ovat vähitellen tottuneet tulemaan toimeen vedettä hyvinkin kauan, niille kun riittää se kosteus, minkä ne kasveista saavat. Antiloooppien esiintyminen ei sen vuoksi ole merkinä siitä, että läheisyydessä on vettä, jota taas virtahepojen, puhvelien, gnuitten, sebrain, kirahvien ja eräitten määrättyjen antilooppilajienkin esiintyminen aina osoittaa. Kuukauden lopulla kulku parani jonkun verran, retkikunta kun tapasi vanhan jokiuoman, jota se saattoi matkustaa, ja tuli seutuun, jossa vettä ja laidunta oli runsaammin.

Harhanäky.

Kerran matkustajat jo luulivat näkevänsä toivotun Ngamin. He näkivät auringonlaskun aikana edessään laajan, mitä sinisimmän järven, jonka rantoja reunusti leveä metsävyöhyke. »Mielikuvituksen ei tarvinnut vähääkään lisätä», lausuu Livingstone, »se oli semmoisenaan suuren veden sattuva kuva. Aallot vyöryivät, puut kuvastuivat niin kirkkaasti ja syvästi veden kalvoon, että härät, hevoset ja koirat, vieläpä alkuasukkaatkin juoksivat harhakuvaa kohti»... Se olikin ollut joskus maailmassa suuri järvi, mutta vesi oli kuivunut pois ja jäljelle oli jäänyt vain suolaräme, jonka valkoiset suolakiteet auringonlaskun valossa hohtivat niin kauniin sinisinä. Ngamille oli vielä matkaa 300 kilometriä.

Heinäkuun alkupäivinä retkikunta vihdoinkin saapui Sugalle, kauniille vetevälle joelle, joka juoksi kaakkoa kohti. Ystävällisiltä asukkailta kuultiin, että tämä joki tuli Ngamista ja että joen rantoja kulkien järveen oli neljän viikon matka. Yrityksen onnistumista voitiin nyt pitää varmana, sillä laidunta oli runsaasti joen rannoilla, joiden kasvullisuus erämaamatkan jälkeen tuntui satumaisen rehevältä. Mahtavia baobab-puita kasvoi toisin paikoin aivan veden partaalla, kun taas toisaalla vettä ja maata erottivat toisistaan taajat, korkeat ruovostot. Jokivarressa oli paljon kyliä, joiden asukkaat, järvellä asuvalta päälliköltä saamansa käskyn mukaan, ottivat matkueen ystävällisesti vastaan. Livingstone jätti lopulta tänne härkävankkurinsa ja lähti asukkailta saamallaan veneillä nousemaan jokea, jonka virtavuus oli hyvin heikko. Tällä matkalla hän ensi kerran sai varman tiedon siitä, että Ngamin takana oli maa, jossa oli niin paljon jokia, ettei niiden määrääkään tietty, ja siitä pitäen hänessä heräsi niin kiihkeä halu päästä näitä tuntemattomia seutuja tutkimaan, että Ngami hänestä alkoikin tuntua sivuasialta. Siellä sanottiin olevan paljon ihmisiä ja suuria puita, ja

lähetyssaarnaaja toivoi joista löytävänsä jonkun kulkureitiksi soveliaan, niin että laivoilla ja veneillä voitaisiin nousta aivan maan sydämeen saakka.

Ngami.

Elokuun 1:sena 1849 Livingstone seuralaisineen saapui Ngamille, joka oli niin laaja, ettei päitä näkynyt. Asukkaitten kertomuksen mukaan sen kuitenkin olisi voinut kolmessa päivässä kiertää. Rannat olivat niin laidot ja matalat, että niitä oli mahdoton lähestyä muuta kuin sauvomalla, ja vesi oli suolaisen sekaista. Sadeajalla sen kuitenkin sanottiin olevan suolatonta ja järven silloin paisuvan paljon suuremmaksi. Ympäristössä oli runsaasti metsiä ja pensastoita ja näissä suunnaton riistan paljous.

Järveen laskee vain yksi joki, Tioge eli Okavango, johon Livingstone ei kuitenkaan tutustunut. Järven laskuväylä Suga, joka nykyisillä kartoilla tavallisesti on Botletle nimisenä, vie vetensä Makarikari nimiseen suureen suolarämeeseen. Koko tämä maa on kuitenkin niin alavaa ja sen vesistöt niin epämääräisiä ja uomaansamuuttelevia, että kului kauan aikaa, ennenkuin sen hydrografiasta päästiin selville. Ngami järvi on suunnattoman laajan aro- ja erämaa-alueen alin kohta, jolta alueelta ei ole ainoatakaan laskuväylää mereen. Runsaina sadevuosina kokoontuu vesi mataliksi järviksi, jotka sitten sateesta niukempina vuosina täydelleen kuivavat. Livingstone määrsi Ngamin korkeuden merenpinnasta kiehumapisteen mukaan.

Järven rannalla asuva päällikkö, Letshulatebe, ei kateudesta laskenut Livingstonea matkustamaan kauemmaksi pohjoiseen, jossa asui hänen ystävänsä Setsjelen hyvä ystävä Sebituane, makololojen mahtava päällikkö. Letshulatebe pelkäsi valkoisten vievän Sebituanelle ampuma-aseita, joten

tästä olisi tullut hänelle vielä vaarallisempi naapuri. Hänen alamaaisensakaan eivät siis vieneet matkuetta virran yli, ja kun ei lauttakaan, jonka Livingstone koetti rakentaa, tullut kunnollinen, täytyi hänen kääntyä takaisin. Väkivaltaa eivät Sukan jokivartelaiset sentään vieraita vastaan käyttäneet. He näyttivät olevan hyvänluontoista ja iloista kansaa, vaikka tosin varastelemaan ja valehtelemaan kärkkäitä, kuten heidän päällikkönsäkin. Letshulatebe heimoineen kuului betshuaaneihin, mutta he olivat joku miespolvi takaperin tulleet tänne valloittajina, ja suurin osa asukkaista oli» toista, mustempaa rotua, joka valloittajista oli saanut ylimystön. Vihollisen uhatessa tämä ylimystö kuitenkin tavallisesti taisteluun ryhtymättä pakeni veneihinsä, lymyillen Sukan ruovostossa, kunnes vaara oli ohi.

Huhtikuussa 1850 Livingstone uudelleen lähti Kolobengistä pyrkiäkseen Sebituanen luo. Toivoen löytävänsä paikan, johon voisi perustaa lähetysaseman, hän otti mukaansa vaimonsa ja lapsensa ja Setsjele päällikön. Tällä kertaa hän matkusti itäisempää reittiä Sugalle, jonka rantaa hän sitten kulki edelleen, monessa kohden raivaten tietä metsän läpi, jossa oli usein puita kaadettava, jos mieli päästä eteenpäin. Livingstone aikoi vaunuineen kulkea Sukan poikki ja jatkaa niillä matkaa Sebituanen pääkaupunkiin saakka, mutta kuultuaan edessäpäin olevan tsetsekärpäsiä, jotka olisivat hänen juhtansa tappaneet, hänen täytyi luopua tästä tuumasta. Kun hänen vaimonsa ja lapsensa samalla sairastuivat kuumeeseen, ei ollut muuta neuvoa kuin taas palata takaisin Kolobengiin.

Sebituane tosin jo tiesi odottaa Livingstonea ja oli hänen matkaansa helpottaakseen lähettänyt välillä oleville päälliköille lahjoja, mutta velvollisuus perhettään kohtaan pakotti Livingstonen jättämään matkan sikseen.

Andersson Ngami järvellä.

Ennenkuin jatkamme kertomusta Livingstonen seuraavista matkoista, tahdomme tässä yhteydessä muistella erästä ruotsalaista löytöretkeilijää, suurmetsästäjä C. Anderssonia, joka matkusteli Etelä-Afrikassa moneen suuntaan, seuduissa, joissa ei siihen saakka kukaan valkoinen ollut käynyt, ja lopulta saapui Ngami järvelle vuotta myöhemmin kuin Livingstone.

Andersson oli Etelä-Afrikan länsirannoilla kuullut huhuja suuresta järvestä, joka muka oli Damara-maassa. Järvi kuitenkin oli vain kuralampi, mutta englantilaisen toverinsa Galtonin kanssa Andersson sieltä jatkoi matkaa ja löysi Ovambomaan — saman, jossa suomalaiset lähetyssaarnaajat ovat useita vuosikymmeniä vaikuttaneet — ja mielistyi erikoisesti sen kunnolliseen ja hyväntahtoiseen maanviljelysväestöön, mutt sitä kauemmaksi ovambot eivät laskeneet häntä. Hän palasi siis takaisi rannikolle.

Seuraavan matkan Andersson toverinsa kanssa teki itää kohti, aikoen sen maan kautta tunkeutua Ngami järvelle. Viisi kuukautta kuljettuaan ja paljon rasituksia kestätyään retkeilijät uupuneina tulivat seutuun, jossa vesi kokonaan loppui, eikä heillä ollut muuta neuvoa kuin palata takaisin. Seuraavan kerran Andersson yritti yksin, mutta silloin oli riistaa niin vähän, että hän saattajineen näki nälkää. Erämaan asukkaat neuvoivat hänelle nyt siitä kohdasta, josta hän edellisellä kerralla oli palannut takaisin, itäisemmän reitin, jolla ei ollut niin paljon okapensaita j jolla tieksi oli kuivunut joenuoma vesipaikkoineen. Kaikki lätäköt tosin olivat elefanttien ja virtahepojen tallaamat ja sotkemat, mutta vettä kuitenkin oli, ja monista ihmistöistä päättäen sitä oli ennen ollut paljon enemmän. Lopputaipaleilla tuli retkikuntaa vastaan Leshulateben lähettämiä miehiä, ja parin päivän kuluttua Andersson saapui kauan toivotun päämääränsä — Ngam avautui hänen eteensä. Se näytti hänestä ihanalta kuin Luvatun maan maisema,

mutta lähemmäksi tultua hän huomasi, että se puuttuikin paljon ihanteesta. Järvi oli tavattoman matala, sen vesi katkeraa ja pahanmakuista ja liejun ja ruovostojen vuoksi ei järven rantaa voinut lähestyä kuin harvoissa kohdin. Järveltä Andersson kulki Suga joelle, jonka niskapuolessa Letshulatebe silloin asui. Päällikkö ei alussa tahtonut antaa Anderssonille tietoja maasta; eikä lupaa sen läpikään matkustaa, mutta muutaman päivän kuluttua hän odottamatta oli niin halukas antamaan veneitä matkaa varten pohjoiseen päin, että Andersson epäili hänellä olevan jotain kavaluutta mielessään. Päällikön antamat venemiehet käyttivät erittäin taitavasti airoja ja sauvoita, mutta kun he eivät uskaltaneet hatarilla aluksillaan etääntyä kauas rannoista, vaati matka Tiogen eli Okavangon suuhun kaksi päivää.

Andersson ihmetteli järven ja joen rantain erinomaisen rikasta eläinkuntaa. Siellä oli kosolta kaikenlaista suurta riistaa, elefanteja, sarvikuonoja, virtahepoja, puhveleita, kirahveja ja Anderssonin ennen näkemäin antilooppien lisäksi kaksi uuttakin, jotka olivat kuin luodut näitä rämeseujuja varten. Riistaa oli melkein aina näkyvissä ja Andersson saattoi ampuu sitä riittämään saakka ahnaille, aina nälkäisille saattajilleen, joiden luku vapaaehtoisten kautta oli lisääntynyt 50—60 päähän. Vedessä vilisi krokotiileja, joitten joukossa oli oikeita jättiläisiä.

Andersson nousi Okavangoa muutaman päivän. Monessa kohden vesi oli tulvinut rannoille, niin että molemmin puolin oli laajoja kaislarämeitä, joiden lomassa vain siellä täällä kohosi soma palmuryhmä. Neljäntenä päivänä maisema muuttui kauniimmaksi, rannat kohosivat ja niille ilmestyi reheviä lehtoja palmuineen, mimoosineen, sykomoorineen ja matkustajalle aivan outoinekin puineen, joista muutamissa oli hyvänmakuiset hedelmät. Andersson ei mielestään voinut kuvitellakaan kauniimpaa maata. Päiväkausia olisi matkustaja mielestään voinut viipyä näiden uljaitten puitten varjossa, kuulla lintujen laulua ja katsella mitä kauneimpia antilooppilaumoja, joita kulki kentillä laitumella. Hän kuitenkin pelkäsi

seudun käyvän kovin epäterveelliseksi tulvan alennuttua ja kuumeajan alkaessa.

Koko seutu oli putaitten, jokien, ojien, allikoitten ja rämeitten labryntti, joka lopulta oli niin monisokkeloinen, etteivät oppaatkaan enää tahtoneet väylää löytää. Veneet sitä paitsi olivat niin täynnään heidän tavaroitaan, että Andersson melkein alati oli vedessä, milloin uiden, milloin kahlaten, ja sai olla iloinen, kunhan saattoi yöllä tulen ääressä kuivata vaatteensa.

Kahdentoista päivän matkan jälkeen hän vihdoin saapui suureen kylään, jossa bajeijein päällikkö asui; heimo kuului sekin betshuaaneihin. Paikka oli sangen soma. Kauniitten viuhkapalmujen ja valtavien metsäpuitten keskellä oli eräällä joen saarella toista sataa majaa ja joka puolella oli joki leveä kuin järvi, täynnään pieniä reheviä saaria.

Täällä vihdoin Letshulateben puijaus paljastui. Alkuasukkaat jättivät äkkiä matkustajan oman onnensa nojaan ja hänelle sanottiin päällikön kieltäneen antamasta hänelle veneitä tai oppaita matkan jatkamiseksi. Mutta kun Andersson lupasikin palata takaisin, suostuivat he jälleen häntä kuljettamaan. Oikeastaan hän oli aikonut käydä Libebe nimisessä paikassa, joka oli vielä jonkun verran ylempänä jokivarressa ja jossa kuului käyvän paljon kauppamiehiä monesta heimosta.

Suuttuneena petoksesta Andersson piti uutena loukkauksena sitä, että häntä takaisin vietiin vain ruokolautalla. Mutta sitten hän huomasi, että tämä alkuperäinen alus olikin mukavampi kuin hän oli luullutkaan. Lautta rakennetaan siten, että ruokoja tai palmunoksia ladotaan ristiin päällekkäin, ensinkään niitä yhteen sitomatta. Sitä myöden kuin alimmat kerrokset vettyvät, ladotaan päälle uusia. Tämmöistä alusta käytettiin niillä seuduin aina myötävirtaan kuljettaessa. Kolme tai neljä miestä rakensi tunnissa niin suuren lautan, että se hyvin kannatti heidät ja kaikki heidän tavaransa.

Alkuasukkaat käyttivät näitä lauttoja, joilla aina oli hinausvene mukanaan, virtahepojakin ajaessaan, virtahevot kun eivät voineet kaataa niitä kumoon.

Yhdeksän päivää kesti Tiogen laskua ja neliviikkoisen matkan jälkeen Andersson taas saapui takaisin leiriinsä, jossa hänen oli ollut aikomus perinpohjin läksyttää Letshulatebe. Mutta kun päällikkö makeasti hymyillen ja mitä viattomimmalla ilmeellä kysyi, oliko hän ollut Libebessä ja miten matka oli häntä miellyttänyt, täytyi Anderssonin purskahtaa äänekkääseen nauruun ja hänen suuttumuksensa katosi kuin tuuleen. Olikinhan hän todenteolla saanut tehdä paljon tärkeämmän löytöretken kuin Letshulatebe osasi aavistaakaan. Andersson oli samalla kauppiaskin, joka osteli norsunluuta, ja se arvatenkin oli syy, miksi päällikkö ei häntä Libebeen päästänyt.

Anderssonille kertyi niin suuret norsunluuvarastot ja kokoelmat, että hänen täytyi lähteä länsirannikolta vaunuja hakemaan, millä matkalla hän viipyi neljä kuukautta, kulkien osaksi yksin, osaksi yhden ainoan seuralaisen keralla. Usein hän kulki seutujen poikki, jotka karuuteen nähden vetivät Saharalle vertoja. Jalopeurat ja muut pedot väijyivät häntä, mutta vielä suuremman vaaran tuottivat nälkä ja jano. Toisinaan ei matkustaja kahteen päivään saanut ruokaa ja vain kerran päivässä hän saattoi kostuttaa vedellä kuivia huuliaan. Joskus hän uupuneena tajuttomana vaipui hiekka-arolle. Mutta asiansa hän kuitenkin ajoi. Parikymmentä vuotta myöhemmin kuoli samaan erämaahan 300:sta buurista 250 ja 9000 eläintä heidän koettaessaan siirtyä sen poikki Angolaan Englannin ylivaltaa pakoon. Heimojen keskinäisiin taisteluihin osaa ottaen Andersson sitten sai länsirannikolla surmansa.

Ngami oli Livingstonen sillä käydessä ympärimitaten 112 kilometriä laaja ja siinä oli paljon kaloja. Nykyään järvi on vain ruokoa kasvava petollinen liejulakea ja Botletle, joka siitä ennen vei veden edelleen, on

lakannut virtaamasta. Asukkaat kertoivat myöhemmille matkustajille, että lukemattomat lautat 1890:n vaiheilla olivat tukkineet Okavangon laskuväylän, niin että joki oli rämeiden kautta Ngamin ohi etsinyt itselleen uuden suoremman laskuväylän Botletlen keskijuoksulle. Lautoilla olivat Okavangon varressa asuvat heimot tuoneet vuotuista viljaveroaan Ngamin seuduilla asuvalle ylipäällikölle. Okavangon lakattua tuomasta järveen vettä se kuivui.

Sadekautena Okavangosta haarautuu laskuväylä Sambesin syrjäjokeen Linjantiin, jonka rannoilla siihen aikaan oli makololo-kansan perustama valtakunta.

Keväällä 1851 Livingstone uudelleen lähti Kolobengistä matkaan, ottaen jälleen vaimonsa ja lapsensa matkaan, hänen aikomuksensa kun oli perustaa Sebituanen maahan lähetysasema. Sukan yli mentyään hän onnenkaupalla päätti jatkaa matkaa suoraan pohjoiseen. Maa oli aivan tasaista heinäaroa, jolla harvakselleen kasvoi mopare- ja baobab-puita. Suuria suola-alhoja oli siellä täällä, toiset hyvinkin laajoja. Siellä, missä maa oli kalkkituffia, oli erinomaisia lähteitä, joiden luo oli asettunut bushmanniperheitä. Nämä bushmannit olivat kuitenkin kookkaita ja mustia, eivätkä sellaisia likaisen keltaisia kääpiöitä kuin Kalahari erämaassa. Kesäkuun alussa retkikunta tuli kolkon, vedettömän erämaan reunalle, jonka poikki eräs bushmanni suostui opastamaan.

Vedettä erämaassa,

Neljäntenä päivänä hän kuitenkin karkasi, jättäen matkueen vedettömään hiekkaerämaahan, jonka ainoa kasvi oli matala pensas. Livingstonella ei ollut muuta neuvoa kuin kulkea siihen suuntaan, missä hän viimeksi oli

nähty oppaan, ja puolenpäivän aikaan päästää härät valjaista vettä hakemaan. Vaistomaisesti ne hyökkäsivät länteen päin. Ajajat lähtivät niiden mukana, mutta vasta seuraavana iltapäivänä he palasivat takaisin tuoden vettä pienestä joesta, jonka eläimet olivat löytäneet. Livingstonen lapset olivat vähällä kuolla janoon, ennenkuin vesi saapui. Karanneen oppaan miehet olivat löytäneet joella asuvain bajejein luota.

Seuraavana päivänä Livingstone saapui banajoa heimon asunnoille, jotka olivat paaluille rakennetut, niin että niiden alla voitiin pitää valkeata sääskien karkoittamiseksi, sillä sääskiä kiehui ilma mustanaan. Uuden oppaan johdolla hän sieltä kulki Tshobelle, Sebituanen valtakunnan rajajoelle, jonka pohjoiselle rannalle hän kulki kaalamon poikki niin pian kuin suinkin, koska pohjoisranta oli vapaa tsetsekärpäsistä. Siitä huolimatta nämä ennättivät purra juhtia, niin että niitä kuoli viidettäkymmentä, ennenkuin Livingstone pääsi matkansa päähän.

Tsetsekärpänen.

Tsetsekärpänen oli ja on yhä vieläkin sekä näiden seutujen että monen muunkin Afrikan seudun pahin vitsaus. Se ei ole paljoa suurempi huonekärpästä, väritykseltään ampiaista muistuttava. Hevosille, sarvikarjalle, lampaille ja koirille sen purema tuottaa varman kuoleman, milloin jo muutaman päivän, milloin pidemmän ajan kuluttua, sen mukaan, kuinka monta kärpästä eläimen kimpussa on ollut. Ihmiseen ei tämän tsetsen pureman sanottu vaikuttavan, eikä muuleihin, aaseihin eikä vuohiinkaan. Sen purema ei tuntunut kipeämmältä kuin sääsken, jonka vuoksi eläimet eivät olleet siitä milläänkään. Mutta vähitellen purrut eläimet alkoivat riutua ja kuolivat viimeistään 2—3 kuukauden kuluttua. Kärpänen asusti hyvin tarkkaan rajoitetuilla alueilla, joista se ei koskaan

muuttanut muualle. — Vasta viime aikoina on tsetsekärpästen salaisuuden perille päästy. Tämä laji istuttaa erästä trypanosoma-loista eläimiin ja tämä pienoisloinen se saa aikaan eläinten sairastumisen ja kuoleman. Eräs toinen laji istuttaa ihmiseen trypanosoman, joka niinikään tuottaa kuolettavan unitaudin. Ei kumpaakaan vastaan ole vielä parannuskeinoa keksitty.

Sebituane tuli Livingstonea vastaan, sanoman hänen tulostaan kuultuaan, ja otti hänet juhlallisesti ja mitä ystävällisimmin vastaan eräällä Tshoben saarella. Hän oli solakka, voimakas mies, neljäkymmenen vaiheilla, ja hengenlahjoiltaan etevin päällikkö, mitä Livingstone oli milloinkaan tavannut. Jo varhain seuraavana aamuna hän Livingstonelle kertoi elämäkertansa.

Sebituane.

Kaukana kaakossa, bassutojen maassa, oli hänen varsinainen kotinsa. Vihollisten karkoitettua osan hänen heimostaan asuinpaikoiltaan oli hän paennut Kolobengiin ja sieltä edelleen pohjoista kohti, voittaen matkalla kaikki betshuaaniheimot, jotka asettuivat häntä vastaan. Matabelet hänet tosin voittivat ja ryöstivät montakin kertaa, mutta hän sai kuitenkin pidetyksi koossa joukkonsa, jota hän itse taisteluissa johti, totuttaen miehensä ankaralla kurilla kuolemaa pelkäämättömiksi. Kalaharin yli kuljettuaan ja matkalla kaiken karjansa menetettyään Sebituane sitten valloitti Ngami järven seudut ja päätyi lopulta useiden seikkailujen jälkeen Tshoben ja Sambesin välisiin alaviin kosteisiin maihin, jotka tarjosivat verraten hyvän suojan matabeleja vastaan. Useimmat hänen alkuperäisistä eri betshuaaniheimoihin kuuluvista seuralaisistaan olivat uudessa kotimaassaan kuolleet kuumeeseen, mutta voitettut kansat, barotset y.m., olivat valinneet Sebituanen ylipäälliköksi, hän kun oli niitä ja niiden

päälliköitä kohdellut lempeästi, ja siten hänestä oli tullut vieraan kansan mahtava ja rikas päällikkö. Eloön jääneet betshuaanit muodostivat hänen valtakuntansa aatelin, joka kutsui itseään makololoiksi ja asui hajallaan pitkin valtakuntaa.

Sebituane vei vieraansa sitten pääkaupunkiinsa Linjantiin, joka oli alempana Linjantin eli Tshoben etelärannalla, luvaten näyttää hänelle maansa, että hän saisi valita mieleisensä paikan asemalleen. Mutta jo muutaman päivän kuluttua Sebituane äkkiä sairastui johonkin keuhkotautiin ja kuoli. Hänet haudattiin karjatarhaansa, kuten kaikki betshuaaniruhtinaat, jonka jälkeen karjaa ajettiin kummun yli tunti tai pari, kunnes se oli aivan maan tasalla. Onneksi ei tätä äkkikuolemaa luettu Livingstonen syyksi.

Sambesi.

Sebituanen tahdon mukaan joutui päällikön arvo sitten eräälle hänen tyttärelleen, jonka luvalla Livingstone ja Oswell tekivät luodetta kohti parinkymmenen penikulman retken etsiäkseen asemalle soveliaista paikkaa, ja tällä retkellä he kesäkuun lopulla 1851 tulivat uhkealle, 300—700 metriin leveälle joelle, joka oli Sambesi. Sambesin luultiin siilien aikaan alkavan paljon kauempaa etelästä ja juoksevan toisella tavalla, sillä vain sen suupuoli tunnettiin. Löytö oli sen vuoksi suurimerkityksellinen maantieteellinen tapaus. Lukuisia termiittipesiä lukuunottamatta oli Tshoben ja Sambesin välinen seutu aivan lakeata, kasvaen enimmäkseen villitaatelipalmuja, muita palmuja, mimoosoja y.m. Rannoilla oli paljon rämeitä, joihin tulva — Sambesi nousee näillä seuduilla 7 metriä — jätti niin paljon seisovaa vettä, ettei asemaa kuumetautien vuoksi ollut mahdollista sinne perustaa. Livingstone päätti sen vuoksi lähettää perheensä Englantiin ja palata uudelleen vielä perusteellisemmin etsimään sopivaa asemapaikkaa.

Erittäinkin hän tahtoi saada selville, voisiko makololojen maasta löytää lyhyemmän tien merelle.

Buurien mielivaltaisuutta.

Huhtikuussa 1852 Livingstone oli Kapkaupungissa, hankkien siellä varustuksia vielä suurempiin yrityksiin, jotka lähetystoimen johtajat kaikin puolin hyväksyivät. Parin kuukauden kuluttua hän jälleen lähti hitaalle paluumatkalle, etäinen Linjanti matkan määränään. Kun hän saapui Kolobengiin, olivat buurit, jotka jo kauan olivat karsain silmin katselleet hänen lähetystyötään, hänen poissaollessa ryöstäneet hänen kotinsa, hävittäneet Setsjelen kraalin, tappaneet hänen väestään 60 henkeä ja ryöstäneet kaiken karjan sekä vieneet 200 kouluoppilasta ja useita täysikasvuisia orjuuteen — buurit nimittäin yleiseen vielä pitivät orjia ja kohtelivat orjiaan jokseenkin huonostikin. Setsjele matkusti Kapkaupunkiin valittamaan kärsimäänsä vääryyttä, vaikk'eivät hänen valituksensa silloin vielä johtaneet tuloksiin. Hänen ympärilleen kuitenkin sitten kokoontui niin paljon pakolaisia, muun muassa semmoisia, jotka buurit olivat orjuuteen vieneet, että hän jonkun ajan kuluttua oli vielä entistäänkin mahtavampi päällikkö.

Tammikuun 15:ntenä 1853 Livingstone lähti onnettomain bakuenain luota, matkustaakseen uudelleen erämaan poikki. Edellinen vuosi oli ollut erikoisen sateinen ja erämaa oli sen kautta muuttunut suunnattomaksi meloonimaaksi. Juhdat eivät näitä mehukkaita hedelmiä syödessään vähääkään kaivanneet vettä, jonka vuoksi erämaan poikki nyt oli helppo matkustaa mihin suuntaan tahansa. Livingstone kulki nyt '700 metrin korkuisen Bamanguato vuoriston ohi, jonka mustat basalttiseinämät jyrkästi kohoavat erämaan lakeasta pinnasta. Vuoriston rotkoissa asui siihen aikaan

eräs matabelein vainoama bamanguato heimo, joka piti suuria vuohi- ja lammasmaanoja, laumet kun olivat ylen karut. Vuoristossa oli siellä täällä kauniita metsiä. Sen pohjoispuolella alkoi taas rannaton lakeus, jolla aluksi oli poikki puolin Ntwetwe niminen suunnaton lakea suola-alho. Siellä syötiin paljon maakilpikonnia.

Baobab.

Suola-alhoa, joka oli tasainen kuin meri, seurasi alue, joka kasvoi baobab- eli apinanleipäpuita. Alkuasukkaat ottivat tämän jättiläisen kuoresta niintä, ja vaikka kuoren olisi kolonut pois kuinka moneen kertaan tahansa, kasvoi se aina uudelleen, eikä puu ollut kolomisesta milläänkään. Sitä ei syö tulii, eikä tapa varren onteloksi kovertaminenkaan ja maahan kaadettunakin se kasvaa edelleen. Baobabin puuaine on niin pehmyttä, ettei kirvestä tahdo saada irti lähtemään, jos sen voimalla puuhun iskee. Sen seurassa kasvoi rautapuu, jonka lehdillä eräs hyönteisentoukka valmistaa syötäväksi kelpaavaa imelää ainetta. Alkuasukkaat söivät kosolta tätä luonnonkonvehtia ja särpimenä erästä lihavaa toukkaa, joka eleli samassa puussa.

Lakeudella asui aina Tshobeen saakka ennen mainittua kookasta bushmanniheimoa, joka kohteli matkustajia ystävällisesti. Matkan jatkuessa tultiin yhä rehevämpiin seutuihin, joissa kasvoi metsiä, viidakoita ja avoimilla mailla valtavan pitkää heinää. Suurta riistaa, kuduja, gnuita, sebroja, puhveleita y.m. alkoi olla yhä runsaammin, eivätkä ne juuri ensinkään pelänneet kulkijoita. Mutta nyt alkoi kuume ahdistaa matkustajia, niin että retkikunnan maaliskuun alussa täytyi melkoiseksi ajaksi aivan seisahtua, ja tavallista hitaammin sujui matka, kun se uudelleen lähti liikkeelle. Onneksi ei seudussa ollut tsetse-kärpää, muutoin olisi helposti

voinut käydä niin, että seurue olisi menettänyt kaikki juhtansa ja jäänyt tavaroineen vaunuineen erämaahan. Metsiköissä täytyi tietä avata kirveellä. Äkkiä alkoi matkan varressa olla kosolta viiniköynnöksiä, jotka rypäleitä täynnään kiipeilivät puihin. Rypäleet olivat kuitenkin sangen kirpeän makuisia. Alkoi myös ilmestyä viikunapuita, palmuja, taatelipalmuja ja useita aivan outoja puita. Heinä oli usein vaunujakin korkeampaa. Lopulta retkikunta saapui eräälle Tshoben putaalalle, joka oli täynnään virtahepoja; rannat taas kasvoivat laajalti niin valtavaa kaislikkoa, ettei Livingstone tahtonut saada mukanaan tuomaansa ponttoota viedyksi jokeen. Muutaman päivän etsittyään hän kuitenkin löysi soveliaan ylimenopaikan ja ilmestyi erääseen joen saareen rakennettuun makololokylään niin odottamatta, että asukkaat luulivat hänen joko pilvistä pudonneen tai tulleen virtahevon selässä.

Linjantissa.

Muutaman päivän kuluttua saapui sitten Linjantista paljon väkeä auttamaan koko retkikunnan juhtineen vaunuineen joen poikki. Vaunut hajoitettiin ja kuljetettiin yli veneillä, juhdat uitettiin. 23:ntena tammikuuta 1853 retkikunta saapui Linjantiin, josta 6—8000 henkeen oli lähtenyt vastaan etenkin vaunuja näkemään, niitä kun pidettiin suurena ihmeenä.

Makololot olivat sillä välin saaneet uuden päällikön, 18-vuotiaan Sekeletun, Sebituanen pojan, koska hänen vanhemman sisarensa päällikkyyys ei tahtonut menestyä. Sekeletu ja hänen kansansa ottivat Livingstonen mitä parhaiten vastaan, lähetyssaarnaajat kun olivat lyhyellä vaikutusajallaan Etelä-Afrikan alkuasukkaitten kesken saaneet erittäin hyvän maineen. Makololot toivoivat rauhan miehen läsnäolosta itselleen suuria etuja, muun muassa luullen hänen voivan suojella heitä matabeleja

vastaan, joiden suuri päällikkö Mosilikatse erikoisesti kunnioitti Moffatia, Livingstonen appea. Orjakauppiaat, jotka olivat alkaneet makololoittenkin luona katalaa ammattiaan harjoittaa, pakenivat kiiruumman kautta Livingstonen tulosta tiedon saatuaan.

Livingstonelle oli valmiiksi kylvetty maissipelto, jottei häneltä puuttuisi ruokaa. Päällikkö antoi hänelle härkiä, lypsylehmiä ja muita ravintoaineita ja kyseli alati hänen tarpeitaan. Mutta kristinuskoon hän ei ollut kovinkaan suostuvainen, peläten sen muuttavan hänen sydämensä samalla tavalla kuin Setsjelenkin, jonka nyt täytyi tulla toimeen yhdellä vaimolla, vaikka vähintään viisi oli tarpeen. Livingstone ei tyrkyttänyt hänelle oppiaan, mutta piti kuitenkin säännöllisesti hartaushetkiä, joihin saapui paljon väkeä. Lääkärintointakin Livingstone harjoitti, varoen kuitenkin, ettei joutunut riitaan alkuasukkaitten omain tohtorien kanssa. Jonkun ajan kuluttua alkoi ilmestyä semmoisia, jotka halusivat oppia lukemaan, ja aakkoset he oppivatkin sukkelaan ja opettivat ne sitten toisillekin.

Oleskeltuaan Linjantissa muutamia viikkoja Livingstone lähti pohjoista kohti jatkamaan soveliaan asemapaikan etsiskelyä. Sekeletu saattoi häntä 160 seuralaisen keralla bawtsien maahan, joka on Sambesin kahden puolen. Maa oli erinomaisen lihavaa lietemaata, jolla väestö piti suuria karjoja, jota paitsi lakeuksilla oli suunnattomia antilooppilaumoja huolimatta siitä, että niitä vuosittain tuhottiin suuret määrät.

Sambesin yläjuoksulle.

Sambesia sanottiin näillä seuduin Liambaiksi. Sen pohjoisella rannalla oli vielä runsaammin kaikenlaista riistaa kuin eteläisellä. 33 veneellä retkikunta alkoi nousta majesteettistä jokea, joka toisin paikoin oli kolmisen kilometriä

leveä. Metsäisiä saaria oli paljon. Pohjoisempana maisemat kävivät yhä kauniimmiksi, maa mäkiseksi ja sekä rannoilla että saarilla oli kauniita metsiä. Aasukkaat olivat makololojen hallitsemaa banjeti-heimoa, joka ei tsetsekärpästen vuoksi voinut pitää karjoja, mutta viljeli maata sitä utterammin ja valmisti puusta, raudasta ja savesta somia esineitä. Ylempänä oli useita koskia, joista eräs oli 10 metrin korkuinen. Koskien yläpuolella oli 150 kilometrin pituinen niittylaakso, jonka joki joka vuosi peitti tulvallaan, niin että kummuille rakennetut kylät olivat suuren järven saarina. Kyläkummuista jotkut olivat keinotekoisiaakin. Kylät olivat pieniä, mutta niitä oli sitä taajemmassa. Ne elivät sekä maanviljelyksellä että karjanhoidolla. Maa tuotti kaksi satoa vuodessa ja karja menestyi lietemaalla erinomaisesti. Etelämpänä viljeltyjen kasvien lisäksi täällä kasvatettiin bataatteja, jamsia, maniookkia ja sokeriruokoa, jota pureskeltiin semmoisenaan, kun sokerin valmistusta ei tunnettu. Eräässä kylässä Livingstone näki intialaisen banaanin, jota asukkaat sanoivat »jalalliseksi puuksi», koska sen oksista kasvoi maahan ilmajuuria ja näistä sitten uusia runkoja. Livingstone sattui näkemään asukkaiden omituisen suolanvalmistuksenkin. Eräs mies poltti parhaillaan kahden vaimonsa ja lastensa kanssa kaisloja ja tsitlan varsia puunoksista tehdyn suppilon alla, kooten sitten tuhkan vedellä täytettyyn kalebassiin. Tästä juoksutettiin vesi pienen reiän kautta auringonpaisteessa haihtumaan, kunnes saatiin sen verran suolaa, kuin yhteen ateriaan tarvittiin. Joki ja allikot olivat erinomaisen kalaiset ja niissä asusti kovin paljon vesilintuja.

Barotse-laakso.

Barotse-laakson asukkaat kehuivatkin, että nälkä oli heille tuntematon asia. Mutta sitä paremmin tunnettiin kuume, jonka vuoksi ei tämäkään laakso sopinut lähetysaseman paikaksi.

Livingstone jätti sen vuoksi Sekeletun barotsien pääkaupunkiin Nalieleen ja lähti nousemaan jokea vielä kauemmaksi, löytääkseen paremman paikan. Sekeletu antoi hänelle soutajia ja muita saattajia, muun muassa airueen, joka aina lähetyssaarnaajan johonkin kylään tullessa kulki edellä ja voimainsa takaa mylvi: »Herra tulee, se suuri jalopeura!» Livingstonen osaksi tuli mitä paras vastaanotto. Mutta soveliasta paikkaa asemalleen hän ei löytänyt, vaikka kulki Liba nimisen syrjäjoen suulle, makololojen alueen ulkopuolelle. Tällöin hänessä heräsi ajatus matkustaa Libaa pitkin sen latvoille saakka, käydäkseen Portugalin alueella Loandassa.

Sekeletua juhlittiin Barotse-laaksossa kaikkialla, koska hän nyt kävi siellä ensi kerran hallitsijana. Kyläin esimiehet toivat härkiä, maitoa ja hirssiolutta enemmän kuin ruhtinaan lukuisa seurue saattoi syödä ja juoda, vaikkapa se söikin ja joikin hämmästyttäviä määriä. Rahvas karkeloi ja lauloi, tai oikeammin hyppi ja kiljui. Miehet seisoivat piirissä puolialastomina, polkivat maata jaloillaan vuorotellen, heittelivät päätänsä ja käsiään joka suuntaan ja kiljuivat koko ajan kauheasti. Hiki virtasi tanssijain koko ruumiista ja sakeita pölypilviä kohosi tanteresta. Mutta tanssijoita karkelo huvitti ja Sekeletu antoi heille joka kerta härän vaivan palkaksi.

Rajua kyytiä laski matkue sitten jokea takaisin Seshekeen, josta kuljettiin maitse Linjantiin. Retki oli kestänyt yhdeksän viikkoa. Vaikka sekä päälliköt että ruhtinas olivat Livingstonea kohdelleet mitä suurimmalla huomaavaisuudella, alkoi näiden raakain luonnonlasten seura tuntua hänestä kovin rasittavalta ja nyt vasta verratessaan eteläisten betshuaaniheimojen silloista tilaa makololoihin, jotka edustivat kansan entisyyttä, hän täydelleen alkoi käsittää lähetystyön suuren kasvattavan vaikutuksen. »Kaiken kaikkiaan», lausuu Livingstone eräässä kirjeessään, »he osoittautuivat ensi luokan villeiksi. Heidän tanssinsa, melunsa, laulunsa, kaskujen kertomisensa, napinansa, riitelynsä, murhaamisensa ja

ilkeyksiensä ja lisäksi ainaisen kerskumisensa kuuleminen ja näkeminen olivat minulle kylläkin ankara rangaistus.»

Makololoja miellytti suuresti se ajatus, että heille avattaisiin suora tie meren rannalle, niin että he pääsisivät mambari-kauppiaitten kiskomisista ja saisivat norsunluustaan paremman hinnan. Sekeletu antoi matkalle 27 saattajaa, joista 8 oli oikeita makololoja, loput kuuluivat voitettuihin heimoihin, mutta Livingstone odotti marraskuuhun, kunnes ilmat jäähtyivät, ennenkuin lähti liikkeelle.

Marraskuun 11:ntenä 1853 retkikunta lähti Linjantista, kulkien ensin mutkittelevaa Tshobea Liambaihin eli Sambesiin, jota pitkin noustiin Seshekeen. Siellä päällikkönä oli Sebituanen vävy, joka pienen makololoujoukon keralla hallitsi maan varsinaisia asukkaita. Livingstone viipyi Seshekeessä jonkun aikaa, julistaen rahvaalle evankeliumia. Matkaa jatkettaessa toivat rantakyläin asukkaat Sekeletun antaman käskyn mukaisesti retkikunnalle ruokavaroja.

Matka Loandaan.

Livingstone joukkoineen nousi tavallisesti ylös heti päivän koitossa. Kun hän oli kahvin juonut, tehtiin joku tunti veneillä taivalta, mentiin sitten maihin päivällistä syömään ja tunnin päivällislevon jälkeen lähdettiin jälleen joelle. Iltapäivällä helle kuitenkin oli kovin painostava, jonka vuoksi matka sujui hitaammin, ja hyvissä ajoin noustiin maalle, kun löydettiin sopiva paikka yöksi. Illallisen jälkeen Livingstonen telta pystytettiin, koottiin ruohoja vuoteeksi ja kanootit pinottiin kahden puolen seiniksi. Makololot rakensivat käden käänteessä itselleen oksista majat, peittäen ne lehdillä. Majain oviaukot olivat kaikki kohti suurta tulta, joka viritettiin

Livingstonen teltan eteen ja oli leirin keskus. Livingstone opetti väkensä ruokaa laittamaan ja pesemään hänen paitansa. Itse hän pyssyllään hankki ravinnon apua, ja kun joella vilisi vesilintuja ja rannoilla nelijalkaista riistaa, niin olikin lihan saanti helppo, vaikka Livingstone täytyikin vikaantuneen käsivartensa vuoksi ampua vasemmalta poskeltaan ja luoti usein lensi sivu.

Joulukuun 9:ntenä retkikunta saapui barotsien pääkaupunkiin, jossa Livingstone ensi työkseen taivutti rauhaan sikäläiset makololot, jotka olivat tehneet sotaretken barotsein karkoitettuja päälliköitä ja heidän luokseen paenneita vapaita barotseja vastaan sekä ottaneet joukon vankeja. Nämä vangit annettiin nyt Livingstonelle vietäviksi kotiaan.

Erään syrjäjoen suulle oli retkikunnalle Sekeletun käskystä hankittu 8 ratsu- ja 7 teurashärkää. Osa retkikunnasta jatkoi matkaa veneillä, osa ajoi tätä karjaa rantaa pitkin edelleen, kahlaten Sambesin lukuisien syrjäjokien poikki. Rasvaa ja voita oli säilytetty mukaan suunnattomat määrät, koska se kaikkialla oli mitä parhaita lahjoja. Ihon voiteleminen voilla ehkäisi hikoamista ja toimi johonkin määrään verhoavasti sekä auringonpaisteessa että varjossa. Makololot lausuivat aina lahjan tuodessaan jonkun vaatimattoman kohteliaisuuden, esim. härän tuodessaan: »Tässä on sinulle pieni palanen leipää». Betshuaanit taas olivat vaikka kuinka viheliäisen vuohen tuodessaan kerskuen sanoneet: »Katsos tätä härkää.»

Barotse-laakson yläpuolella olivat rannat melkoisen matkan asumattomia, mutta riistaa ja vesilintuja oli suunnattomasti, niin että retkikunnalla oli yllin kyllin ruokaa. Metsiköissä helkytteli kaunis tulipunarintainen trogon lyyryään ja alkuasukkaat olivat siitä mielissään, sillä sen he sanoivat merkitsevän hyvää metsästysonnea. Muita vielä merkillisempiäkin lintuja Livingstone näki, voimatta kuitenkaan ryhtyä niitä kokoamaan, kantamukset kun olisivat siitä liiaksi karttuneet. Liban

suulla hän laski mukanaan tuomansa sotavangit maihin, lähettäen heidän kerallaan tervehdyksensä vapaitten barotsien päällikölle.

Liban vesi oli mustaa pääjoen veteen verraten. Rannat olivat avoimia puistomaisemia, ja Livingstonea ihastutti varsinkin kukkain kauneus ja tuoksu, kun taas kauempana etelässä kukat hänestä eivät tuoksuneet, elleivät kerrassaan haisseet pahalta. Uudelta vuodelta alkoivat rankat, melkein yhtämittaiset sateet ja matkan teko kävi siitä entistä tukalammaksi. Maan tavan mukaan oli matkan varressa olevien kylien päälliköille lähetettävä edeltäpäin sanansaattajat, antamaan tietoja matkustajista ja heidän tarkoituksistaan. Tämä koko joukon hidastutti kulkua.

Lunda.

Liban varressa alkoikin pian uusi maa, Lundan kuulu valtakunta, jonka hallitsija, Muata Jamvo, asui kaukana pohjoisessa, jossain keskellä kartan valkoista. Lundalaiset, balundat, olivat rauhallisia maanviljelijöitä, joiden viljelyskasvit olivat maniokki eli kassava ja maissi. He käyttivät myös ravinnokseen monenlaisia luonnon varassa kasvavia hedelmiä, jotka olivat Livingstonelle tuntemattomia, muun muassa erästä palkokasvia, jonka liha maistui leivokselta. Maniokkia viljeltiin metrin levyisissä lavoissa, joihin ne istutettiin 1 1/2 metrin päähän toisistaan; väliin kylvettiin papuja ja maapähkinöitä. 10—18 kuukauden kuluttua maniokin juuret olivat syötävät. Erään lajin juuret ovat myrkylliset, mutta liottamalla maanasukkaat uuttivat niistä myrkyn pois.

Balundat olivat ensimmäiset todelliset epäjumalanpalvelijat, mitä Livingstone tapasi. He tekivät puusta ja savesta monenlaisia ihmisen ja eläimen kuvia, rukoillen näitä apua tarvitessaan. Valkoista ihmistä he eivät

olleet milloinkaan nähneet, mutta olivat kuitenkin kuulleet niitä olevan ja heidän olevan merestä kotoisin. Ja merivesi se tietysti olikin liottanut Livingstonen hiukset niin suoriksi, niin he päättelivät.

Amatsoneja.

Livingstone tapasi täällä kaksi naispäällikköäkin, äidin ja tyttären, jotka vaativat häntä käymään vävynsä Shintin, niiden seutujen suurimman lundalaispäällikön luona, ja nuorempi, Manenko nimeltään, lähti itse häntä saattamaan. Samalla hän vaati retkikuntaa kokonaan jättämään joen, koska ylempänä oli pahoja koskia ja siellä asuvat balobalet olivat makololoitten verivihollisia. Manenko, itsepäisen ja riidanhaluisen neekerikaunottaren perikuva, kulki itse matkueen etunenässä aivan alastomana ja niin nopeaan, etteivät muut tahtoneet perässä päästä, ei varsinkaan härällä ratsastava lähetyssaarnaaja. Tämän kysyessä, miksei hän ainaisesta rankasta sateesta huolimatta ottanut vaatetta päälleen, vastasi reipas amatsooni, ettei hänen, päällikön, sopinut olla arka.

Seutu oli metsää ja niittyä, siellä täällä kyliä ja pelloja. Aasukkaat rakensivat majansa paaluista, oviaukotta, kuten hölmöläiset. Oven asemesta heillä oli kaksi irtainta paalua, jotka nostettiin pois majaan mentäessä. Livingstone sairastui jälleen kuumeeseen, joten matka rasitti häntä moninkerroin. Riista alkoi täällä käydä yhä harvinaisemmaksi ja aremmaksi, jonka vuoksi ei ollut juuri muuta syötävää kuin maniokki, joka taas ei tahtonut tyydyttää nälkää. Metsät kävivät yhä sankemmiksi pohjoista kohti, ja valtavien puitten välillä oli köynnöskasveja, joita täytyi kirveellä katkoa, jotta päästiin kulkemaan. Aasukkailla oli puissa kaarnasta rakentamiaan mehiläispesiä, joista he saivat niin paljon vahaa, että sitä liikenä viedä maasta merenrannikolle suuria määriä. Hunajasta he tekivät

väkevää simaa. Metsänaukeamissa oli aina kyliä, joista asukkaat tavallisesti pakenivat pois, vaikka Manenkon rumpalit suurella päristyksellä ilmoittivat ylhäisiä vieraita olevan tulossa. Toisissa kylissä oltiin luottavampia; ja asukkaat nostivat illalla majainsa keilamaiset katot paikoiltaan ja lainasivat ne vieraille yöksi teltoiksi.

Shintissä.

Shintistä tuli jonkun matkan päähän lähettiläitä lausumaan vieraat tervetulleiksi. Kaupunki oli pienellä mäellä romanttisessa laaksossa, varjoisain puitten ympäröimänä. Majat olivat täällä nelikulmaiset, suorain katujen varrelle rakennetut, ja olivat erittäin siististi palmikoiduilla aidoilla ympäröidyt. Kaupungin ulkopuolelle oli leiriytynyt joukko matkustavia orjakauppiaita, ja heidän leirissään makololot harmikseen näkivät joukon nuoria kahlehdittuja tyttöjä.

Seuraavana päivänä oli Shintissä suuri vastaanotto. Päällikkö istui kotlalla oli audienssipaikalla leopardin nahkalla verhotulla tuolilla, suuren puun alla. Muun tilan täyttivät sotamiehet ja yleisö. Kun kaikki olivat järjestyneet, astui Manenkon mies yhden seuralaisensa kanssa esiin ja kertoi kaikuvalla äänellä kaikki, mitä he matkalla olivat tohtorista kuulleet, hänen entisen toimintansa, tulonsa makololojen luo, kuinka hän oli solminut rauhan ja mikä nyt oli hänen matkansa tarkoitus. »Ehkä hän on tyhjän lörpöttelijä, ehkä ei — edellinen tuntuu todenmukaisemmalta — mutta balundoilla on hyvä sydän, eikä Shinti ole ennenkään kenellekään pahaa tehnyt. On parasta ottaa valkoinen mies hyvin vastaan ja laskea hänet edelleen kulkemaan.» Hänen jälkeensä esiintyi vielä monta muuta puhujaa, vuoron mukaan, kertoen muun muassa »taivaan sanasta», jonka matkustaja oli mukanaan tuonut, ja kauppatiestä, jonka hän aikoi avata, ja puheiden

väliajoilla naiset lauloivat jotain surullista säveltä; mutta kun joku puhui heidän mielensä mukaan, nauroivat he ja paukuttivat käsiään. Kolme rumpalia ja neljä marimban soittajaa kulki tuon tuostakin kotlan ympäri soittaen, kunnes lopulta Shinti, joka koko ajan oli istunut arvokkaana ja vaieten, nousi tuoliltaan ja siten osoitti vastaanoton päättyneen.

Seuraavana päivänä hän seurusteli Livingstonen kanssa vapaammin, ottaen ilolla vastaan suuren kalebassin täyden voita ja rasvaa ja härän, jotka Livingstone hänelle antoi Sekeletun lahjoina. Shinti antoi Livingstonelle vastalahjaksi kymmenvuotiaan orjatytön olemaan »Livingstonen lapsi ja kantamaan hänelle vettä.» Kun lähetyssaarnaaja ei suostunut orjatyttöä vastaanottamaan, vaan selitti, että hänellä itsellään oli neljä lasta, joita hän ei suinkaan aikonut omalle päällikölleen pois lahjoitettaviksi luovuttaa, ymmärsi Shinti tämän niin, että tyttö oli liian pieni, ja lähetti suuremman. Livingstone koetti selitellä, kuinka häpeällistä orjuus oli, mutta Shintin oli häntä mahdoton ymmärtää. Livingstone näytti hoville taikalyhtykuvia, jotka suuresti sekä huvittivat että hirvittivätkin kaikkia. Maan tapoihin kuului, ettei vieras saanut lähteä aivan äkkiä pois, ja siitä syystä, ynnä kuumeen ja jokapäiväisten sateittenkin vuoksi, Livingstonen matka viivästyi tammikuun 20:nteen saakka. Shinti oli häntä kohtaan kaiken aikaa sangen suosiollinen ja hyväntahtoinen ja antoi hänelle oppaan ja kahdeksan kantajaa, joiden ei pitänyt häntä jättää, ennenkuin hän oli päässyt meren rannalle. Lopuksi hän antoi vielä paikkakunnalla sangen suuriarvoisen kaulakoristuksenkin, joka oli simpukankuorista tehty. Pitkin matkaa käskettiin väestöä tuomaan retkikunnalle ruokavaroja, jotteivät Shintin ystävät näkisi nälkää. Ja ruokaa tuotiinkin, mutta vain maniokkia, jota kansa itsekä söi, mutta joka ei tahtonut ravita näitä lihapatain äärestä tulleita matkamiehiä.

Sadeaika.

Matka kävi luodetta kohti, kunnes kuljettiin Liban yli ja samalla jätettiin Shintin aluekin. Liban takana oli rannattomia niittyjä, joilla oli nilkkaan saakka vettä. Yöt, illat ja aamut satoi, vain päiväsydännä ilma jonkun verran seestyi. Teltat, vaatteet ja makuutamineet hajosivat riekaleiksi, metalliesineet söi ruoste. Kronometriaan tohtorin täytyi pitää kainalokuopassaan, säilyttääkseen sen kuivana.

Maan jälleen kohotessa tultiin Katema nimisen päällikön maahan, jossa oli kahlattava monen Libaan laskevan pienen joen poikki. Maa oli niin kaunista ja hedelmällistä, että asukkaat kylvivät ja korjasivat satoja pitkin vuotta ja että vainioilla näki maissia, hirssiä y.m. toukoja kaikilla kasvuasteilla. Aukkaat olivat edelleenkin sangen hyväntahtoisia ja antoivat ilmaiseksi ruokatavaroita, muutoin 27 henkeä käsittävä retkikunta olisikin joutunut ahtaalle. Katema otti retkikunnan juhlallisesti vastaan, kuten Shintikin, antoi sille sitten runsaasti ruokavaroja ja sanoi: »Menkää nyt leiriinne ja keittäkää ja syökää itsenne kylläisiksi, jotta huomenna voitte paremmin jutella minun kanssani.» Livingstonen pienet lahjat hän otti vastaan suurella ilolla ja tohtorin kysyessä, mitä hän saisi tuoda hänelle Loandasta lahjaksi, sanoi päällikkö haluavansa saada uuden takin, nykyinen kun alkoi olla vanha ja kulunut. Katema kehui, ettei hän vielä milloinkaan ollut vierasta tappanut, ja kohteli tohtoria, jota hän piti jonkinlaisena taikain tekijänä, sangen hyvin, neuvoen hänelle uuden tienkin, koska yleiseen käytetyllä tiellä nyt oli vyötäisiin saakka vettä.

Dilolo järvi.

Laajalla, veden vallassa olevalla ruoholakeudella kuljettiin Dilolo järven päitse; lakeus oli samalla vedenjakaja. Järven synnystä opas kertoi seuraavan tarinan. Kerran oli eräs naispäällikkö matkalla ollessaan pyytänyt

ruokaa kylästä, joka silloin oli tämän järven paikalla. Ruokaa ei kuitenkaan annettu ja kun päällikkö siitä moitti ja uhkaili kyläläisiä, kysyivät nämä pilkalla, mitä hän luuli voivansa heille tehdä. Naispäällikkö oli silloin alkanut laulaa ja kun hän lopuksi oli laulanut nimensä ja hitaasti, korostaen lausunut sen viimeisen tavun, oli koko kylä asukkaineen, siipikarjoineen, koirineen vaipunut maan sisään. Kun kylän päällikkö palasi metsästysretkellä, syöksyi hän kylän paikalla olevaan järveen ja kuuluu olevan siellä vieläkin.

Etäämpänä lännessä tultiin seutuun, jossa oli kuljettava syvien metsäisten laaksojen poikki. Jokaisen laakson pohjalla oli joki, ja kun jokien poikki ei voitu kahlata, täytyi maanasukkailta aina pyytää apua ylipäässeen.

Veronkiskojia.

Nämä ihmiset, joiden maan kautta orjakauppiaitten tie kulki, eivät kuitenkaan olleet yhtä hyväntahtoisia kuin Sambesin varren asukkaat, vaan koettivat kiskoa kaikesta, jopa tien käyttämisestäkin. Ensi sijassa kysyttiin ruutia, jota tohtorilla ei kuitenkaan ollut, sen enempää kuin muutakaan arvotavaraa, ja puute alkoi nyt täydellä todella kouristella matkuetta. Riistaa oli täällä niin niukasti, että asukkaat kaivoivat myyrätkin maasta, saadakseen joskus lihaakin maistaa. Heti ensimmäinen päällikkö vaati maansa läpikulusta orjan, norsunhampaan, pyssyn, tai härän, mutta tyytyi lopulta vanhaan paitaan. Samanlaisia vaatimuksia esitti moni muukin ja kerran muuan neekeri vaati maksua portaan käyttämisestä, jonka hän oli rakentanut pienen puron poikki! Tohtori aivan hämmästytti tätä sivistyksen esimakua, siltarahojia, Afrikan sydämessä.

Nämä seudut olivat muutoin verraten taajaan asutut, mutta kaikkialla oli suuret alat mitä parasta maata joutilaana ja betshuaanit huudahtelivat lakkaamatta: »Mainiota karjanlaidunta! Vahinko, kun näin oivallinen viljelysmaa on mahona!» Asukkailla ei ollut karjoja, ne oli heiltä ryöstetty, ja suuri riista oli täällä, jossa ampuma-aseita yleiseen käytettiin, jo lopen hävitetty. Tsetse-kärpistä ei ollut, mutta sangen runsaasti hämähäkkejä, joita Livingstone tutki.

Tshibookkien alueella päällikkö esitti kerrassaan häpeämättömiä vaatimuksia ja Livingstone täytyi jo lopulta panna kiväärinsä ampumakuntoon, ennenkuin kiskuri taipui. Makololot, jotka olisivat mielellään taistelleet vähälukuisuudestaan huolimatta ja vaikka heillä oli vain viisi kivääriä, piirittivät huomaamatta kiristelevän päällikön neuvoksineen, eikä näillä ollut silloin muuta neuvoa kuin taipua. Härkä heille kuitenkin täytyi antaa, eivätkä he vastalahjaksi antaneet muuta kuin hieman jauhoja ja kappaleen saman härän liilaa. Ei muka ollut muuta.

Orjakauppiaat olivat opettaneet päälliköt näille tavoille — he luulivat Livingstone saattajia hänen orjikseen ja vaativat kauttakulkuluvasta miehen kuten muiltakin orjain kuljettajilta — ja Livingstone poikkesi sen vuoksi toiselle reitille, toivoen pääsevänsä helpommalla. Mutta samaa kiskomista kohtasi kaikkialla. Aina vaadittiin joko mies, elefantinhammas, härkä tai muuta, muutoin uhattiin sulkea tie. Ruokatavaroista kiskottiin häpeämättömiä hintoja. Yöksi täytyi leiri ympäröidä paaluidalla äkkihyökkäyksen varalta ja metsissä varottiin alati väjytyksiä. Livingstone miehet masentuivat siihen määrään, että he jo halusivat palata rannikolle.

»Sain käyttää koko puhetaitoni heitä taivuttaakseni. Sanoin heille jatkavani matkaa yksin, jos he takaisin palaisivat. Menin sitten teltaan ja käännyn Hänen puoleensa, joka kuulee sielun huokauksen. Vähän päästä pisti yksi väestä päänsä sisään ja sanoi: 'Emme sinua koskaan hylkää, älä

lannistu, seuraamme sinua, minne vienetkin; puhuimme siten vain siitä syystä, että nämä tämän puolen ihmiset ovat niin pahoja.' Ja sitten tuli luokseni yhä useampia ja useampia sanomaan, että he kaikki olivat lapsiani; he tunsivat vain Sekeletun ja minut ja tahtoivat kuolla puolestani.» Viimeiset härkensä retkikunta pelasti itselleen siten, että leikkasi niiden hännänpäät poikki; eräs härkä oli nimittäin hylätty sillä verukkeella, että sen hännässä oli vikaa, ja makololat paikalla arvasivat, että se oli taikauskoa. Eikä sen jälkeen todellakaan kukaan enää vaatinut teuraita.

Kuango-joella.

Maaliskuun 30:ntenä retkikunta saapui sen ylängön toiselle reunalle, jonka poikki se oli kulkenut, ja Kuango-joen suuri 'ja mahtavan leveä laakso oli sen edessä. Livingstone tiesi, että sen toisella puolella alkoi Portugalin alue, ja piti retkikuntaa pelastettuna. Mutta laaksossa asuvat basindshit olivat miltei vielä pahempia nylkyreitä kuin kaikki edelliset ja ampuivat joukon jälkeen luotejakin, kun se meni veroa maksamatta. Huhtikuun 4:ntenä retkikunta vihdoin pääsi Kuangon länsirannalle, saatuaan apua toisella rannalla asuvalta portugalilaiselta puoliverikersantilta, ja oli nyt Portugalin alueella. Kuango oli ylimenopaikalla sadanviidenkymmenen metrin levyinen.

Pienellä portugalilaisella sotilasasemalla — sekä päällikkö että sotamiehet olivat puoliverta — retkikunta sai mitä parhaan vastaanoton ja lepäsi viikon päivät, ennenkuin lähti matkaa jatkamaan Kassandjeen, joka siihen aikaan oli portugalilaisten etäisin kauppasema. Sikäläiset kauppiat ottivat Livingstonen niinkään mitä parhaiten vastaan, vaikka epäilivätkin häntä ennemmin englantilaiseksi sotilasvakoojaksi kuin lähetyssaarnaajaksi. Hän sai kunnolliset vaatteet ja hänen väkensä runsaan ravinnon, jota paitsi

he täällä saivat edullisesti myydä mukanaan tuomansa elefantinhampaat. Makololot hämmästyivät täällä saamaansa hyvää hintaa. Kotonaan heidän täytyi kivääristä antaa kaksi hammasta, täällä he sitä vastoin saivat yhdellä hampaalla kaksi kivääriä, kolme pönttöä ruutia, suuret kimput lasihelmiä ja niin paljon karttuunaa ja villakangasta, että koko retkikunta saattoi ostaa uudet vaatteet. Toiselta puolelta paikkakunnan mustat heille uskottelivat, että tohtori aikoi rannikolla myydä heidät ja että heidät sitten vietäisiin laivoihin lihoitettaviksi ja syötäviksi, valkoiset kun muka olivat ihmissyöjiä, mutta Livingstonen kuitenkin onnistui tyynnyttää heidän pelkonsa. Kassandjestä annettiin Livingstonelle saattajaksi musta aliupseeri, jonka arvo vaati, että hän antoi orjain kantaa itseään riippumatossa aina kylään tultaessa ja kylästä lähdettäessä. Sitä paitsi hänellä oli erikoinen orja kirjoitusneuvojaan kantamassa, sillä hän teki kaikki retkikunnan ostokset, kirjoittaen aina siron tilauslipun ja pitäen samalla huolen siitä, että hän itse sai kunnollisen vaivanpalkan.

Angolan ylämaa.

Kassandjestä oli rannikolle vielä viisisataa kilometriä, ja vaikka väestö olikin kauttaaltaan ystävällistä ja maa erinomaisen kaunista, puutetta ei missään, oli matka sairaalle Livingstonelle kuitenkin ylenmäärin rasittava. Tien varressa oli yksinkertaisia majataloja, joissa iltaisin oli vilkasta elämää, kantajaliike sisämaahan kun oli suuri. Se seura, joka ensiksi saapui, anasti majan, ja myöhemmin tulleet saivat pitkästä runsaasta ruohosta laittaa itselleen suojat. Heti kun matkustajat olivat tulleet, alkoi läheisistä kylistä keräytyä naisia, jotka toivat kaupan maniookkia, jamsia, maapähkinöitä, oransseja y.m. Kaupanteko tapahtui nauraen ja jutellen; maksuvälineenä käytettiin karttuunaa. Ruokatavarat olivat tavattoman halvat, maa kun oli ylenmäärin hedelmällistä. Kyläläisillä oli puutarhojakin,

joissa he viljelivät eurooppalaisia viljelyskasveja, muun muassa vehnää. Kahvipuu, jonka jesuiitat aikanaan olivat tuoneet maahan, oli puutarhoista levinnyt metsiin, ja vaaroilla ja vuorenrinteillä kasvoi jo suuria kahvimetsiä. Korkeat vuoret, kukkulat, laaksot ja metsät tekivät Angolan maalauksellisen kauniiksi maaksi, mutta merenrannalla, Loandankin ympärillä, on hedelmätön vyöhyke.

Angolassa vallitsi orjuus, ja vaikka englantilaiset sotalaivoillaan vartioivatkin rannikkoa ja orjien vienti siten oli käynyt mahdottomaksi, eivät portugalilaiset siltä osoittaneet englantilaista matkailijaa kohtaan minkäänlaista vihamielisyyttä, vaan Livingstonen osaksi tuli Loandassa, jonne hän saapui toukok. 31:senä, mitä herttaisin vastaanotto. Kaupungissa asui vain yksi englantilainen, hallituksen asiamies Gabriel, joka heti luovutti sairaalle, puoleksi tajuttomalle lähetyssaarnaajalle oman vuoteensa ja hänen saattajilleenkin hankki hyvät majat. Valtameri teki makololoihin syvän vaikutuksen.

Maailman loppu.

Kotonaan he siitä sitten kertoivat: »Me olemme luulleet, kuten isämmekin, ettei maailmalla ole loppua, mutta äkkiä maailma sanoi: Kas tässä minä lopun.» Huolimatta hyvästä hoidosta makasi Livingstone viikkoja sairaana. Hänelle tarjottiin englantilaisella sotalaivalla matkaa kotimaahan, mutta Livingstone oli luvannut saattaa makololot kotiakin ja tahtoi lupauksensa pitää; sitten hän aikoi Linjantista laskea Sambesia mereen nähdäkseen, olisiko sille suunnalle parempi pääsy. Makololot hänen parantumistaan odottaessaan katselivat ympäristöä ja olivat luonnollisesti näkemästään kovin ihmeissään. Taloja ja kirkkoja he vertasivat ontoiksi koverrettuihin kallioihin, sotalaivoja kaupunkeihin. Heidän kunnioituksensa

Livingstonea kohtaan kasvoi suurenmoisesti, kun he näkivät, kuinka suuressa arvossa heidän johtajaansa täällä pidettiin. Yhdessä he kävivät englantilaisessa sotalaivassa, jossa merimiehet heitä kohtelivat sangen hyvin ja jossa heidän annettiin laukaista tykki. »Tämmöisillä aseilla me estämme kauppiaita myymästä mustia ihmisiä», sanoi Livingstone. Jotain ansaitakseen makololat sitten alkoivat kantaa kaupunkiin polttopuita ja tämän jälkeen he kuukauden päivät hikipäissä purkivat kivihiiliä eräästä laivasta. Siinä oli »palavia kiviä» niin paljon, että se heistä tuntui käsittämättömältä, ja enempi puoli vielä oli purkamatta, kun he työstä luopuivat. Ansaitsemillaan rahoilla he ostivat kankaita ja muita tavaroita, osoittaen etenkin kankaitten valinnassa paljon älyä.

Loandan viranomaiset ja kauppiaat olivat hyvin suosiolliset uuden kauppap tien avaamiselle ja yhteisillä varoilla ostettiin Sekeletulle monenlaisia näytetavaroita, koruvaatteita y.m. lahjaksi, vieläpä kaksi aasiakin, ja Livingstone osti kaikille makololoille uudet vaatteet ja kiväärin. Tavaroita karttui niin paljon, että retkikunnan täytyi palkata kaksikymmentä kantajaa. Angolan piispa, joka samalla oli siirtokunnan maaherra, antoi kaikille viranomaisille käskyn olla retkikunnalle avullisia. Syyskuun 20:ntenä v. 1854 Livingstone jälleen lähti Loandasta paluumatkalle.

Paluumatkalla Linjantiin.

Paluumatkalla hän kulki Angolan kautta osaksi toisia teitä, nähdäkseen sitä laajemmaltikin, ja saattajainsa sairastelun vuoksi hän viipyi portugalilaisella alueella niin kauan, että saattoi melko lailla korjata sen karttaa, koota paljon tietoja asutuksesta, väestöstä, sen tavoista ja luonnontieteellisiäkin havaintoja. Kaiken kaikkiaan tämä maa häneen teki erittäin edullisen vaikutuksen. »Usein», hän kirjoittaa, »näin vaelluksillani

maisematauluja, jotka olisivat enkeliäkin riemastuttaneet. Usein näin aamun hiljaisina hetkinä ihastuttavan kauniita näköaloja. Kaikki suloisen lämpimän ilman hivelemänä, joka vienoilla henkäyksillään toi viileyttä kuin viuhkan hiljainen leyhyttely. Rehevillä vihannilla niityillä kulki karjoja laitumella, hyppeli vuohia iloa pitäen, paimenpoikaparvet leikkivät pienillä keihäillään, jousillaan ja nuolillaan, naisia kulki joelle keinuvia vesiruukkuja päälaellaan kantaen, miehet siemensivät maitaan banaanien varjossa, harmaapäitä vanhuksia istui maassa ja kuunteli huomenjutteluita, toiset korjailivat aitojaan ja majojaan. Ja yli kaiken valoi Afrikan aurinko loistoaan ja linnut lauloivat puissa, kunnes keskipäivän helle sai ne ääntään alentamaan. Kaikesta tästä kutoutui kuvia, joita ei voi milloinkaan unohtaa.» Vahinko vain, että tämä kaunis maa oli oikea kuumeen koti, kuumetta oli sekä alavilla mailla että vuoristoissakin, ja Livingstone ja hänen väkensä sairastuivat siihen pian.

Kuangon yli kuljettuaan retkikunta jälleen oli kuin vihollismaassa. Nyt Livingstone kuitenkin esiintyi jyrkempänä pikkupäälliköitä kohtaan, jotka yrittivät häneltä veroa kiskoa. Hän maksoi, mitä piti kohtuullisena, eikä välittänyt uhkauksista. Hänen joukkonsa oli nyt hyvin asestettu, jonka vuoksi kiristäjätkin enimmäkseen tyytyivät pelkkiin uhkauksiin. Sateet alkoivat jälleen ylängöllä käydä niin rankoiksi, että sekä matkanteko että varsinkin yön viettäminen kävi tavattoman rasittavaksi.

Hyökkäys ja tappelu.

Erään kylän luo Livingstonen täytyi leiriytyä kolmeksi viikoksi ja kylän päällikkö kerjasi kaiken aikaa niin itsepintaisesti, että tohtori lopulta löi häntä vasten suuta. Siitä syntyi suuri tora ja retkikunnan kimppuun hyökättiin metsässä, sen matkaan lähdettyä, vaikka hyökkääjain luodit

onneksi osuivat puihin. Livingstone pääsi niin lähelle päällikköä, että saattoi asettaa kuusipiippuisen revolverinsa hänen rintaansa vastaan ja pakottaa hänet peräytymään.

Retkikunta poikkesi lopulta kauppiaitten yleiseltä tieltä eteläisemmälle reitille, tavatakseen vaatimattomampaa kansaa, jolta se voisi ostaa ruokaa halvemmalla. Matka kulki laaksojen poikki, joiden pohjalla virtasi Kongon syrjäjoen Kassain isompia ja pienempiä syrjäjokia. Sekä halpaa ruokaa että ystävällisempiä ihmisiä löytyikin, kunnes taas Kassain ylimenopaikalla oli syntyä erään petollisen päällikön kanssa ilmisota. Hän käski kuljettaa kaikki veneet pois, mutta eräs Livingstonen miehistä huomasi, mihin veneet oli kätkeyty, ja yöllä retkikunta anasti veneet ja kulki niillä omin luvun joen yli.

Kassain eteläpuolella oltiin ystäväin maassa, joka oli sitä ilahduttavampaa, kun Loandasta otetut vaihtotavarat alkoivat olla lopussa ja tohtorin saattajatkin olivat myyneet melkein kaikki tavarat, mitä he olivat ostaneet ja toivoneet voivansa kotiaan tuoda. Makololot alkoivat jälleen elää maasta, kuten matkustavat kisällit: »Me olemme köyhiä matkustavaisia», he sanoivat. »Me olemme kulkeneet kovin pitkän matkan, antakaa meille syötävää.» Emäntien suosion saavuttaakseen he karkeloivat omia kansallistanssejaan, miesten kanssa solmivat vastaisen varalle veriveljeyksiä, he kun aikoivat toistekin kulkea saman tien ja tuoda mukanaan enemmän tavaraa. Menoon kuului myös hyvä annos olutta, jonka hankkiminen ei tietenkään voinut olla matkamiesten asia.

Ruoholakeuksilla.

Niiltä veteviltä lakeuksilta, jotka ovat vedenjakajana Kassain ja Liban välillä ja joilta pieni Dilolo järvi purkautuu kummallekin suunnalle, oli

tulvavesi enimmäkseen juossut pois ja monenlainen eläimistö ja kasvisto elähytti niitä nyt, vaikka ne menomatkalla olivat olleet melkein autiot. Oli sekä riistaa että petoeläimiä ja ilmassa lenteli suuria korppikotkaparvia. Suunnaton kukkapaljous ilahutti silmiä, mutta samalla lakeudella Livingstone myös sai seitsemännekolmatta kuumekohtauksensa tällä matkalla. Kesäkuun 14:ntenä retkikunta saapui Kateman luo, leväten hänen vieraanvaraisessa pääkaupungissaan muutaman päivän ja antaen päällikölle tuomansa lahjat. Yhtä herttaisesti otti vanha Shinti heidät vastaan ja sieltä he enemmittä seikkailuitta saapuivat veneilleen ja lähtivät Sambesin vuolaan virran kantamina matkansa lopputaipaleelle. Barotse-laaksossa palaajat otettiin vastaan suurella riemulla.

Palaavia juhlitaan.

»Kun saavuimme Libontaan», Livingstone kirjoittaa, »joka on pohjoisimpia kyliä, mitä Sekeletu Barotse-laaksossa hallitsi, otettiin meidät vastaan semmoisilla riemunosoituksilla, etten ole koskaan nähnyt niiden vertaa. Naiset tulivat tanssien meitä vastaan huutaen »lulliluta», toiset kantoivat keppiä ja mattoa, jotka esittivät keihästä ja kilpeä, ja toiset juoksivat suutelemaan käsille ja poskille, keitä meistä sattuivat tuntemaan. Meitä juhlittiin kuin kuolleista ylös nousseita, sillä etevimmät tietäjät olivat jo aikoja sitten vakuuttaneet meidän joutuneen tuhon omiksi. Tämän kylän miehet antoivat meille kaksi teurashärkää ja naiset runsaasti maitoa, munia ja voita, kaikki ilmaiseksi, ja olin aivan häpeissäni, kun en voinut antaa heille mitään vastalahjaksi. Kun väkeni selitti, kuinka olimme kaiken omaisuutemme kuluttaneet, sanoivat libontalaiset: 'Se ei tee mitään, te olette avanneet meille tien ja me saamme rauhan.' Lähiseudulta kokoontui ihmisiä joukoittain ja useimmilla oli jotain tuotavaakin. Sama uudistui sitten Barotse-laaksossa pitkin matkaa. Joka kylässä meille lahjoitettiin mullikka

tai pari, ja ihmiset olivat meille merkillisen hyvántahtoisia. Olin heille sangen kiitollinen, samoin kuin olen vielä tänäpäivänäkin, ja koetin hyödyttää heitä ainoalla tavalla, jolla taisin, antamalla heille tietoa siitä Vapahtajasta, joka voi heitä hätäpäivänä lohduttaa ja auttaa. Se, että palasimme yhtä köyhinä kuin olimme lähteneetkin, ei arvoani heikontanut. He käsittivät, että olin nähnyt vaivani heidän tähtensä, ja väkeni sanoi: 'Vaikka palaammekin yhtä köyhinä, kuin olimme mennessämme, emme siltä ole turhaan matkustaneet'.»

Jotakuta palaavista odotti kuitenkin pettymyskin. Kotia tullessaan he tapasivat vaimonsa imettämässä äsken syntyneitä lapsia. Siitä he eivät tosin suuria välittäneet, mutta sitä enemmän kiukustuivat siitä, että nuo uudet miehet olivat eläneet heidän viljallaan. Livingstone härnäili heitä sillä, ettei yhden vaimon menetys suuria merkinnyt siihen nähden, että heillä oli niitä niin monta.

Linjantissa oli ilo retkikunnan palaamisesta suuri ja Sekeletu ihastui varsinkin vanhaan portugalilaiseen paraatiunivormuun, jonka Angolan kauppiaat hänelle lahjoittivat. Molemmat aasit ja niiden kiljuna oli taas rahvaan mielestä suurin kumma. Sekeletu oli uskollisesti vartioinut Livingstonen vaunua ja tavaroita ja nyt tämä sai vuosi takaperin saapuneet kirjeet ja tavarat, jotka hänen appensa Moffat oli hänelle toimittanut matabelein, makololoitten verivihollisten välityksellä. — Matka oli kestänyt lähes kaksi vuotta.

Pian sen jälkeen kuin retkikunta oli palannut, 'pidettiin Linjantissa kokous, jossa pohdittiin, eikö koko heimon olisi parempi muuttaa Barotse-laaksoon asumaan, jossa oltaisiin lähempänä rannikkoa. Sekeletu päätti neuvottelun sillä tiedolla, että minne vain Livingstone asemansa rakentaisi, sinne hänkin asettuisi asumaan. Livingstonella ei ehdolla olevia paikkoja vastaan ollut muuta muistuttamista, kuin että niissä vallitsi kuumetauti,

mutta tämän haitan hän arveli ehkä menettävän jonkun verran merkitystään, kun saataisiin rakennetuksi kiinteä asema.

Livingstone kulkee Sambesin vartta merelle.

Ennenkuin Livingstone teki päätöksensä aseman rakentamisesta, tahtoi hän kuitenkin nähdä, olisiko Linjantista helpompi tie Intian merelle pitkin Sambesia. Sekeletu antoi hänelle matkaa varten niin paljon norsunluuta, että sitä kantamaan tarvittiin 114 miestä, kaksitoista härkää eväiksi ynnä muita elintarpeita ja kauppatarvikkeita. Marraskuun 3:ntenä lähti Linjantista sitten lukuisa retkikunta liikkeelle, Sekeletun itsensä ja useiden etevien makololojen saattamana. Seshekessä, jossa Sambesi yhdyttiin, osa meni veneisiin, osa ajoi härkiä rantaa pitkin. Venematkaa ei kuitenkaan kauaa kestänyt, sillä lähellä edessäpäin kuului olevan iso putous, jota ei ollut mahdollinen veneellä laskea. Sekeletu erosi retkikunnasta sillä kohdalla, jossa sen piti poiketa joesta koillista kohti sisämaahan, välttääkseen putouksen ja kartaakseen virran rantojakin, koska niillä seuduilla oli tsetsekärsäjä. Sambesi polveaa itsekin putouksen alla koillista kohti, saaden pohjoisesta useita lisäjokia, joista retkikunta sitten erästä laski takaisin pääjokeen.

Viktoria-putous.

Ennenkuin lähdettiin matkaa jatkamaan, poikkesi Livingstone putoukselle, jota jo Sebituane oli hänelle maininnut kovin merkilliseksi. »Musi-oo-tuniaksi» (savu tässä puhuu) olivat maanasukkaat nimittäneet putouksen, ja jo kahdeksan kilometrin päästä Livingstone alkoi nähdä

virran suunnassa samanlaisia valtavia savupatsaita kuin aroilla kulovalkean riehussa. Niitä oli kaikkiaan viisi, juuresta vaaleampaa, yläosastaan tummempaa, ja tuuli tuuditteli niitä, hämmentäen pilviin yläosan, niinkuin tavallisen savunkin. Putouksen yläpuolella oleva maisema, jota eurooppalaisen silmä nyt ensi kerran katseli, oli erinomaisen kaunis. Rannoilla ja joen lukuisilla saarilla kasvoi mitä moninaisimpia, suurimmaksi osaksi kukkivia puita: valtavia baobabeja, siroja palmuja ja muita vanhastaan tunnettuja aivan outojen seurassa, joista toiset muistuttivat ketriä, toiset tammea tai pähkinäpuuta.

Kun vesi vielä oli hyvin matalalla, saattoi Livingstone veneellä laskea halki vuolaan virran pienelle, joen keskellä olevalle saarelle, joka oli aivan putouskynnyksen partaalla. »Ei kukaan ihminen voi tällä paikalla käsittää», Livingstone sanoo, »mihin maailmaan tuo suunnaton vesimäärä yht'äkkiä katoa. On kuin itse horna joen nielisi, sillä putouksen alla näyttää poikittain kulkeva muuri liittävän yhteen molemmat äyräät umpinaiseksi seinäksi, eikä täten syntynyt kuilu ole kuin kolmekymmentä metriä leveä.» Livingstone meni niin lähelle kuilun parrasta kuin pääsi ja sai täten käsityksen maiseman rakenteesta. »Koko tämä hämmästyttävä maisema on syntynyt siten, että maa joskus on kohonnut ja sen johdosta on basalttikallioon revennyt syvä halkeama, joka kulkee uoman poikki ja vasempaan päin jatkuu kymmeniä kilometrejä mäkisen maan kautta. Tähän kuiluun syöksyy tuo vähintään 1000 metriä leveä ja yli 30 metriä syvä joki. Kuilussa se äkkiä pusertuu vain 15—20 metrin levyiseksi ja sitten äkkikäännöksen tehden hirmuisella pauhulla syöksyy uuteen suuntaan kapeassa syvässä kalliouomassaan, jossa se pitkän matkaa näkyy valkoisena nauhana. Vesi hajaantuu valtavan korkealta kynnykseltä pudotessaan lopulta pölyksi ja tätä puhaltaa syvyydestä takaisin 80—100 metriä korkealle ilmaan, jonka jälkeen se sataa ympäristöön ainaisena vihmaana.»

Livingstonen käydessä oli kirkas päivänpaiste ja suurenmoinen kahdenkertainen sateenkaari vielä kohensi maiseman kauneutta. Tulvan aikana kuiluun ahtautuu niin paljon vesipölyä, ettei siitä erota mitään, mutta savupatsaiden sanotaan silloin näkyvän 24 kilometrin päähän.

Vaikka portugalilaiset olivat vuosisatoja pitäneet hallussaan. Sambesin suistamoja ja sisämaassakin laajalti matkustaneet, ei kukaan ennen Livingstonea ollut käynyt Sambesin suurella putouksella. Hän siis hyvällä oikeudella saattoi sille antaa nimen kuningattarensa Viktorian muistoksi, joka sillä maantieteessä onkin, vaikka maanasukkaitten kuvaava nimi kieltämättä ansaitsisi tulla säilytetyksi. Livingstonen selitys putouksen synnystä on saanut väistyä uudemman, tarkempiin tutkimuksiin perustuvan käsityksen tieltä. Musi-oa-tunia epäilemättä on syntynyt, samoin kuin Niagarakin, siten, että putous on vähitellen syönyt taapain kynnystään.

Bakobain maassa.

Sambesilta oli matkan suunta koillinen, kautta bakobain kauniin ja viljavan maan. Alussa täytyi tsetsekärpästen vuoksi matkustaa yöllä. Outoja hyvänmakuisia hedelmiä kannettiin Livingstonelle. Maa nousi nousemistaan ja kasvullisuus muuttui toisenluontoiseksi, sillä retkikunta tuli nyt sille ylätasangolle, joka itäpuolella rajoittaa Sisä-Afrikan syvännettä. Metsikköineen ja laajoine kauniine nurmikenttineen maa muistutti Angolan ylätasankoa ja samoja puitakin tavattiin kuin siellä. Asukkaitten ihonvärikin vaaleni maitokahvimaiseksi, jotavastoin ihmiset jokilaaksossa olivat mustia. Lopulta metsät kokonaan hävisivät ja tultiin aaltoileville ylämaille, joita makololot oivain laitumiensa vuoksi pitivät oikeana paratiisina. Tänne olikin Sebituane aikonut ensin asettua, mutta kun puuttui luonnollisia varustuksia matabeleja vastaan, täytyi hänen luopua tuumasta. Suurta riistaa

oli viljalta, mutta asukkaat oli matabelien ja makololoitten sota karkoittanut kauas kukkuloille ja kylät olivat autioina. Livingstonea tämä seutu suuresti miellytti; hän otaksui lähetysaseman ja eurooppalaisten kauppiaitten menestyvän täällä erinomaisesti.

Matkan teko oli näillä terveellisillä ylämailla, joissa sentään oli yksinäisiä puitakin, erinomaisen miellyttävää, heinäsirkat vain tahtoivat laulaa liiaksi. Eräs harmaa sirkka lauloi melkein samanlaisella äänellä kuin skotlantilainen säkkipilli eikä tohtorimme voinut käsittää, kuinka niin pieni eläin saattoi saada aikaan niin lujan äänen, että melkein maa tärisi.

Täällä asuvat bakobat, jotka eivät tunnustaneet makololoitten ylivaltaa, alkoivat osoittaa niin uhkaavia eleitä, että retkikunnan tila tuota pikaa muuttui kerrassaan vaaralliseksi. Mutta sitten levisi tieto, että valkoinen mies oli saanut makololot suostumaan ainaiseen rauhaan, ja mielet muuttuivat kuin ihmeen kautta. »Anna meille rauha, olemme ainaiseen pakenemiseen väsyneet.» Ihmisiä virtasi kylistä näkemään ensimmäistä valkoista miestä ja maissia ja hedelmiä tuotiin runsaasti retkikunnan ravinnoksi.

Bakobain tapa tervehtiä oli omituisin, mitä Livingstone oli vielä nähnyt. Tervehtivä paiskautui selälleen maahan, piehtaroi puoleen ja toiseen ja löi koko ajan käsillään reisiinsä voimainsa takaa ja mylvi »kina bomba, kina bomba!» Tohtorin oli oikein vaikea olla tätä hommaa katsellessaan, mutta kuta enemmän hän kielteli, sitä innokkaammin tervehtijät vaivasivat itseään.

Paratiisimaisia maisemia.

Retkikunta tuli sitten pitkät matkat kuljettuaan jälleen alavampiin seutuihin, joissa oli kuljettava romanttisten laaksojen ja jokien poikki, kunnes oli mentävä 250 askeleen levyisen Kafuen poikki, jonka rannoilla asui uuttera maanviljelijäväestö. Kafuen toisella puolella olevia vuoria kiipeiltäessä Livingstone löysi kivettymämetsän, joka oli aivan maanpinnalla, niin että joitakuuta rungontynkiä vielä seisoivat pystyssäkin, toisia makasi maassa. Ne olivat araukarioita, jotka Vanhasta maailmasta ovat jo ammuin hävinneet. Sambesille ei nyt ollut pitkä matka; Kafuen ja pääjoen välisellä alavalla maalla oli niin suunnattomasti suurta riistaa, ettei Livingstone mielestään ollut koskaan nähnyt sen vertaa. Se ei pelännyt vähääkään. Hänestä tuntui, kuin olisi hän nähnyt maailman semmoisenaan, kuin se oli luomisen päivinä, ennenkuin vielä ihmistä oli olemassa. Elefanteja täytyi kovilla huudoilla peloitella tieltä väistymään ja puhvelit tulivat uteliaina tekemään kesyjien nautin tuttavuutta, niin että ne täytyi pyssynlaukauksilla karkoittaa. Erään yön retkikunta majaili valtavan baobabin alla, jonka ontto runko soi 20 hengelle oikein mukavan suojan.

Matka kävi nyt edelleen pitkän Sambesin vasenta rantaa, alavia maita, kukkulat kun olivat väistyneet melko kauas kummallekin puolelle. Sambesi oli täällä saamistaan lisäjoista paljon vetävämpi ja vuolaampi kuin Viktoriaputouksella, jonka luona Livingstone oli sen viimeksi nähnyt. Virran laaksossa väestö harjoitti maanviljelystä ja oli kauttaaltaan ystävällistä ja vieraanvaraista, kukkulaseuduissa pyydystettiin elefanteja. Kahtakin pyyntitapaa käytettiin, putoavaa pölkkyyä, johon kiinnitettiin myrkytetty terä, taikka puihin rakennettuja metsästysmajoja, joista elefanttien päälle viskeltiin leveäteräisiä keihäitä.

Kylästä kylään palkattiin oppaita ja kuljettiin metsänriistan tallaamia teitä. Täkäläisillä naisilla oli tapana tehdä ylähuuleensa haava ja pistää siihen simpukan kuori, niin että siitä tuli ankan nokkaa muistuttava laite.

Tammikuun alkupäivinä retkikunta tuli kyliin, joissa väestö oli vihamielistä. Naiset ja lapset pakenivat, miehet lähestyivät suurissa aseellisissa joukoissa. Täällä oli jo joskus tultu tekemisiin portugalilaisten kanssa. Loangwen ja Sambesin yhtymäkohdalla oli hylätyn portugalilaisen siirtokunnankin raunioita. Sortuneessa kirkossa oli vielä haljennut kellokin, jossa näkyi jesuiittain veljeskunnan merkki. Paikka, jonka nimi oli Zumbo, oli romanttisen kaunis, kahden puolen leveät joet, rehevät rannat, niiden takana kukkulat ja taustassa vuorijono.

Edessäpäin oli sitten Mpende nimisen päällikön maa. Sen Livingstone mieluimmin olisi kiertänyt, jos olisi päässyt joen yli, tätä päällikköä kun sanottiin kovin vihamieliseksi valkoisille, niin ettei hän varmaankaan päästäisi retkikuntaa kulkemaan. Kun ei kuitenkaan ollut mahdollista saada veneitäkään, millä kulkea joen poikki, ei lopulta ollut muuta neuvoa kuin lähteä jalopeuran kitaan.

Sodan uhka.

Mpende ei antanut mitään vastausta Livingstonen tuloilmoitukseen, mutta kylän ulkopuolelle kokoontui paljon ihmisiä, jotka sytyttivät suuren tulen ja hirmuisesti kiljuen pitivät monenlaista menoa, ikäänkuin tehdäkseen vieraat täten voimattomiksi. Metsässä ja pensastoissa vilisi aseellisia miehiä ja niissä oli liikettä pitkin yötäkin, joten päällikkö epäilemättä kokosi koko heimonsa sotaväen. Kaikesta päättäen oli taistelu tulossa, mutta makololot olivat siitä vain mielissään. »Sinä olet nähnyt», he sanoivat Livingstonelle, »mitä me mahdamme elefanteja vastaan. Huomaa nyt, miten miesten kanssa tappelemme.» He toivoivat sekä ryöstävänsä itselleen kangasta uusiin vaatteihin, että vankeja kantamaan norsunluutaan, ja Mpenden vaimojakin he jo hiljaisessa mielessään pitivät omaisuutenaan.

Hyvä sydän mustia kohtaan.

Asia kuitenkin saikin aivan toisen käänteeseen. Päällikkö lähetti kaksi airutta, jotka tuota pikaa tulivat vakuutetuiksi siitä, ettei vieras ollut portugalilainen. Englantilaisten nimeä, »lekoaa», he eivät tunteneet, mutta kysyivät: »Oletko sinä ehkä siitä valkoisesta heimosta, jolla on hyvä sydän mustia kohtaan?» ja kun Livingstone heti vastasi myöntävästi, selvisivät kaikki vaikeudet. He tiesivät hyvin, että eräs valkoinen kansa oli ryhtynyt orjakauppaa hävittämään. Mpende auttoi nyt retkikuntaa kaikin tavoin, kuljettaen sen veneillä joen etelärannallekin, koska sitä puolta oli lyhempi ja parempi tie Teteen, portugalilaisten ylimpään kaupunkiin. Mahtavan päällikön suosio vaikutti, että alempanakin kaikki kohtelivat retkikuntaa ystävällisesti.

Sambesin eteläpuolella olevat seudut kuuluivat mashonain maahan. Livingstone etsi täältä matkan varresta hopeaa, kuitenkaan löytämättä, mutta sen sijaan hän löysi kivihiihtä. Pitkistä ajoista retkikunta sai täällä suolaa, joka oli maassa niin haluttua, että lapset mieluummin nuoleskelivat suolaa kuin sokeripalaa. Hyena oli täällä niin rohkea, että majat oli rakennettu korkeille lavoille suojaksi sekä sitä, että leijonia vastaan, joita niinikään oli ylen runsaasti. Vaikka hyena onkin pelkuri, kävi se täällä kuitenkin makaavien kimppuun, purren hyvin rumia haavoja, ja lapsia se ryösti, milloin sai. Ankaran helteen vuoksi edistyi matka hitaasti, jotapaitsi kantajat tuon tuostakin lähtivät hunajalintujen johdolla mehiläispesää hakemaan tai etsivät sarvilinnun pesiä, joissa naaras juuri oli lihavimmillaan. Naaraan löydettyä soveliaan puukolon ja ruvettua siihen munimaan, muuraa koiras pesän suun savella kiinni, jättäen vain siksi suuren reiän, että naaras saattaa pistää siitä päänsä ulos ja vastaanottaa koiraan tuoman ravinnon. Vankeutensa aikana, jota kestää pari kolme

kuukautta, naaras lihoo tavattomasti ja alkuasukkaat pitävät sitä erinomaisena herkkuna.

Matkansa lopulla Livingstone koetti kiertää kaikki kylät, päästäkseen veroa maksamasta, ja enimmäkseen tämä onnistuikin, vaikka oppaita olikin vaikea saada, sillä tässä maassa vallitsi akkavalta. Sulhanen ei ottanut morsianta kotiinsa, vaan lähti itse morsiamen kylään asumaan, ja jos hän halusi palata takaisin oman joukkonsa luo, täytyi hänen jättää lapsensa, sillä ne olivat vaimon. Naisillakin oli kuitenkin ristinsä, heitä voitiin syyttää noituudesta, jolloin heidän täytyi käydä »jumalantuomion» läpi. Kun syytetty ensin oli paastonnut, antoi poppamies hänelle valmistamansa juoman. Jos se vaikutti ylenannattavasti, oli uhri syytön, jos taas ulostavasti, oli hänen syyllisyytensä varma.

Livingstone säästyi tällä matkalla kuumeesta kokonaan, hän kun oli Moffatilta saanut kiniiniä, jonka vaikutus jo silloin tunnettiin. Parin tunnin matkan päähän Tetestä hän kuitenkin uupui matkan rasituksista ja lähetti Loandasta saamansa suosituskirjeet edeltäpäin kaupunkiin ilmoittamaan, mikä mies hän oli. Kaupungista tuli silloin häntä vastaan joukko portugalilaisia upseereja, mukanaan semmoinen kantotuoli, joita vallanpitäjät täällä yleensä käyttivät, ja tarpeet kunnon aamiaisen rakentamiseen. Maaliskuun 3:ntena 1856 retkikunta vihdoon saapui kaupunkiin, jossa portugalilainen komentaja otti sen mitä ystävällisimmin vastaan. Sitä oli jo jonkun aikaa odotettu, vaikk'ei oltukaan osattu aavistaa, minkälatuinen mies tulija oikeastaan oli. Retkikunnan edellä kulkeva huhu oli nimittäin kertonut, että »Jumalan poika oli tullut ja että hän saattoi ottaa auringon alas taivaalta ja pistää sen kainaloonsa» — johtuen sekstantista ja keinoitekoisesta horisontista, joita Livingstone käytti paikkain maantieteellistä leveyttä määrätessään. Matka Linjantista Teteen oli kestänyt neljä kuukautta.

Tete oli tärkein kaupunki, mitä portugalilaisilla oli Sambesin varrella, hallinnollinen keskusta, vaikka muutoin sangen vaatimaton yhteiskunta.

Candido kertoo Njanjesta.

Livingstone viipyi siellä jonkun aikaa, koska Sambesin suistamossa, jossa hän aikoi astua laivaan, kuumekausi oli paraillaan. Telessäkin hän kuitenkin sairastui kuumeeeseen, joka ei sentään estänyt häntä hankkimasta tietoja seudun maantieteellisistä oloista. Candido niminen portugalilainen kertoi hänelle käyneensä 45 päivämatkan päässä, pohjoiskoillisessa suunnassa olevalla järvellä, jota asukkaat sanoivat Njanjeksi eli suureksi järveksi. Sen keskellä oli ollut korkea vuori, jolla oli ollut kylä ja paljon karjaa. Järven eteläpäästä oli lähtenyt kaksi jokea, Njanje ja Shire eli Shirwa, mutta tämä oli muka ollut niin täynnään vesikasveja, ettei sitä voinut kulkea. — Nimet ovat oikeat, mutta niiden maantieteellisestä yhteydestä senhor Candido ei ollut aivan selvillä.

Livingstone löysi Teten ympäristöstä monesta kohdasta kivihiihtä, sai tietoja seudun kullanhuuhtomoista ja kuuli Manican kultaseudusta, jota luultiin kuningas Salomon Ofiriksi. Mashonamaankin kultaseuduista portugalilaisilla oli tieto. Suuremman nokareen löytäessään alkuasukkaat kaivoivat sen maahan siinä luulossa, että se oli tarpeen, jotta uusi sato voisi kasvaa. Alkuasukkaat sulattivat louhimastaan magneettisesta rautamalmista erinomaista taottavaa rautaa, josta he valmistivat aseensa. Teten ympäristössä oli kuitenkin kaikenlainen teollisuus rappeutunut, koska orjain vienti Brasiliaan oli riistänyt maalta asukkaat. Portugalilaiset itse alkoivat taas muuttaa maasta pois. Oli syntynyt kapina, Tete oli melkein kokonaan hävitetty ja portugalilaisten oli täytynyt pari vuotta pysytellä linnansa

muurien takana. Sitten Tete kuitenkin oli alkanut jälleen toipua ja Livingstonen käydessä vallitsi seudulla rauha tai ainakin aselepo.

Matka Afrikan poikki päättynyt.

Livingstone jätti suurimman osan makololoista Teteen, jossa he saivat maata viljelläkseen ja rakensivat itselleen oman kylän sekä puunhakkaajina, venemiehinä ja elefantin metsästäjinä hankkivat itselleen ansiota. Joitakuita hän otti mukanaan Kilimaneen, jonne hän maaliskuun lopulla lähti. Kulkien Sambesin väkevän virtauksen kantamana deltaan saakka hän sen alkaessa oikaisi maataipaleen poikki, saapuen Kilimaneen meren rannalle toukokuun 20:ntenä v. 1856. Hän oli ensimmäinen eurooppalainen, joka näin oli kulkenut Afrikan poikki merestä mereen. Kaksi portugalilaista »pombeiroa» (puoliverikauppiasta, jotka välittivät rannikon ja sisämaan välistä kauppaa), Pedro João Baptista ja Omaro José, oli kuitenkin jo ennen tehnyt likimain saman matkan, kulkien Angolasta Teteen. Matkaa kesti lähes kymmenen vuotta (1802—1811), sillä he viipyivät kauan siellä, missä hyvänä pidettiin, eivätkä pitäneet kiirettä semmoisiin seutuihin, joissa paraillaan sota raivosi. He palasivat takaisinkin samaa tietä, mutta tiedot heidän matkoistaan ovat niukat, eivätkä ne missään tapauksessa hyödyttäneet maantiedettä. Pombeirojen jälkeen oli eräs arabialainen kauppias ja erään portugalilaisen kauppiaan orja tehnyt toisia reittejä saman matkan, mutta heidänkään retkistään ei tiedetä sen enempää.

Heinäkuun 12:ntena Livingstone lähti Kilimanesta kulkeakseen ensin englantilaisella sotalaivalla Mauritiukseen, josta oli paremmat laivatilaisuudet kotimaahan. Sekvebun, parhaan makololoista, hän tämän hartaista pyynnöistä suostui ottamaan mukaansa Englantiin. »Sinä kuolet, jos tulet minun maahani, siellä on niin vilu», oli Livingstone varoittanut.

»Yhtä kaikki», vastasi Sekvebu, »anna minun sitten kuolla jatkaisi juureen.» Sekvebu ei päässyt Mauritiusta kauemmaksi. Kaikki se uusi, mitä hän näki, sekoitti hänen järkensä, ja äkillisen mielenhäiriön puuskauksessa hän hyppäsi mereen ja meni ankkurikettinkiä myöten pohjaan.

Livingstonen matkat olivat kotimaassa herättäneet mitä suurinta huomiota — hän oli Loandasta lähettänyt kertomuksen suuren löytöretkensä alkupuolesta ja siitä saanut Englannin maantieteellisen seuran mitalin — ja vastaanotto oli sen mukaan erinomaisen innostunut. Hänen matkakertomuksensa sai niin suuren lukijakunnan, että hän jo yksin sen tulojen perustuksella saattoi pitää itseään varakkaana miehenä. Tieteelliset seuravat valitsivat hänet jäsenekseen, suuret kaupungit kunniaporvarikseen, yliopistot antoivat hänelle oppiarvoja. Kuningatar kutsui hänet puheilleen ja osoitti harrastustaan hänen työtään kohtaan.

Kun matkakertomus ilmestyi, osoitti se hänen olevan sekä suuren matkustajan että suuren tutkijankin, vaikkapa hänen tieteellinen pohjauksensa olikin siksi niukka. Hän oli käyttänyt jokaista tilaisuutta kirjoittaakseen muistiin niiden maiden maantieteelliset, fyysilliset ja ilmastolliset seikat, joiden läpi hän matkusti. Tähtitieteilijät kiittivät hänen erinomaisen tarkkoja latitudi- ja longitudihavaintojaan. Hänen kasvi- ja eläintieteellisetkin havaintonsa olivat erittäin arvokkaat. Kauppaetuja silmälläpitäen hän oli tuonut mukanaan monenlaisia luonnontuotteita, joista teollisuudenharjoittajat saattoivat luoda käsityksen näiden uusien alueitten mahdollisuuksista. Erikoisen ilmeinen oli hänen kykynsä kohdella alkuasukkaita ja saavuttaa heidän luottamuksensa, kuten olemme edellä nähneet. On siis luonnollista, että näiden lahjain edelleen käyttämistä samaan tarkoitukseen pidettiin suotavana.

Livingstonen retki Sambesille vv. 1858—1864.

Livingstone oli päättänyt palata Afrikkaan jatkamaan tutkimuksiaan, mutta sitä varten hän tarvitsi enemmän varoja kuin Lontoon lähetyssseura saattoi hänelle antaa. Hän sen vuoksi erosi lähetyssseuran palveluksesta ja otti vastaan Englannin konsulin toimen Kilimanessa, josta paitsi hänen oli johdettava retkikuntaa, joka lähetettiin jatkamaan Itä- ja Keski-Afrikan tutkimista. Lähetystointa makololojen maassa jatkamaan toimitettiin Natalista uusi retkikunta hänen lankonsa John Moffatin johdolla. Vaikutusvaltaiset miehet, etenkin tunnettu geologi Roderick Murchison, Englannin maantieteellisen seuran esimies, edistivät kaikella tarmollaan Livingstonen matkavalmistuksia.

Sangen runsaat rahavarat hän sai käytettäväkseen. Lontoossa hänelle koottiin kunnialahja ja Glasgowin kaupunki sitoutui pitämään huolta hänen lapsistaan sen ajan, kuin hän uudella matkallaan viipyisi, tai vielä kauemminkin, jos kuolema hänet tapaisi. Hallitus antoi 10,000 puntaa, rakennutti rautaisen jokihöyryn ja antoi retkikunnalle vapaan matkan Sambesiin. Portugalin hallitus lupasi myötävaikutustaan ja kuusi valkoista lähti Livingstonen apulaisiksi, näiden joukossa hänen veljensä Charles ja luonnontutkija, t:ri Kirk, josta sitten tuli Englannin hallituksen edustaja Sansibariin. Paitsi maantieteellisiä ja mineralogisia tutkimuksia piti retkikunnan tutustua asukkaihin ja edistää heidän toimeliaisuuttaan, niin että he voisivat hankkia raaka-aineita Englannin tehtaille. Ja vihdoinkin oli etsittävä keinoja orjakaupan hävittämiseksi. Höyrylaiva annettiin retkikunnan käytettäväksi, jota paitsi Itä-Afrikan rannikolla vartiopalvelusta suorittavat brittiläiset sotalaivat antoivat apuaan. Suuria toiveita liittyi tähän hyvin varustettuun yritykseen. Ei kuitenkaan otettu eikä edes tiedetty ottaa lukuun sitä, että voitettavat vaikeudet olivat vielä suunnattoman paljon suuremmat kuin käytettävissä olevat voimat. Sambesin retkikunta tuottikin

sen vuoksi suuria pettymyksiä. Trooppisten tautien silloiseen tuntemiseen nähden olikin melkein varmaa, että pettymykset tämän kaltaisissa yrityksissä olisivat sitä suuremmat, kuta suuremmilla voimilla niihin ryhdyttäisiin.

Sambesin suistamo.

Retkikunta lähti Englannista maaliskuussa 1858.

Kap-kaupungissa poikettuaan se seuraavassa toukokuussa saapui Itä-Afrikan rannikolle, jossa se ensi työkseen ryhtyi tutkimaan Sambesin soveliaisuutta kauppatieksi ja samalla siksi tieksi, jota kristinusko vietäisiin Afrikan sisäosiin. Livingstone toivoi tästä vesiväylästä suuria, mutta tarkempi tutkimus osoitti, että hän oli arvannut voitettavat vaikeudet aivan liian pieniksi. Ne alkoivat heti joen suistamossa, joka purkautuvan veden paljoudesta huolimatta ei tarjoa ainoatakaan kunnollista väylää. Suurimmat suuhaarat ovat Milambe, Kongone, Luabo ja Timbwe eli Muselo. Tulvavedellä on koko suistamo rämeenä ja pudassokkelona, joka herkeämättä muuttaa muotoaan sitämukaa kuin virran kuljettama hiekka ja liete rakentavat maata ja vesi jälleen sitä hävittää. Intian meren suolaisen veden kohdatessaan liete vaipuu pohjaan muodostaen suistamouomain poikki vaarallisia hietasärkkiä, »baareja», joiden yli suuret laivat eivät ensinkään pääse jokeen.

Kun Livingstone oli saanut Englannista tuomansa pienen höyryn, »Ma Robertin», kootuksi, lähti hän sillä Kongoneen, suurimpaan ja helpoimmin kuljettavaan suuhaaraan. Retkeilijöitä ihastutti näiden matalain rantain uhkuva mangrove- ja palmukasvullisuus, joka Kirkille tarjosi oivallisen tutkimusalueen. Toisin paikoin oli laajoja niittyjä ja miehenkorkuista

heinää. Mutta asukkaita tässä suistamossa oli vähän, koska sotaiset sulut viime aikoina olivat tunkeutuneet Sambesin suistamoon ja sen ylikin, pitäen maan herroja, portugalilaisiakin niin ahtaalla, että heidän täytyi maksaa suluille veroa. Määräaikoina nämä aina saapuivat portugalilaisiin siirtokuntiin kiskomaan veroa portugalilaisilta kauppiailta ja peloittamaan kaikkia hurjilla sotilaskarkeloillaan. Heidän mellastuksensa oli suurena syynä siirtokuntain rappiotilaan. »Ma Robert» oli hirmuinen puunkuluttaja ja koneenkäyttäjä huokaili, kun ei ollut lieteen työntää muuta kuin kallisarvoista ebenpuuta ja elämänpuuta, joista Lontoossa olisi maksettu valtavat hinnat.

Varsinaiselle Sambesille tultuaan Livingstone mielipahakseen näki, ettei hänen laivansa pitänyt puoliaan edes asukkaitten veneille ja että se muutoinkin oli kaikin puolin epätydyttävä. Se oli rakennettu uudenaikaisesta ohuesta teräslevystä, joka oli niin heikkoa, että vuotoja ilmestyi yhtä mittaa. Syyskuun 8:ntena »Ma Robert» saapui Teteen, jossa makololot suurella ilolla ottivat suojelijansa vastaan ja heidän runoilijansa oikopäätä laati tämän ilotapauksen johdosta laulun. Makololot olivat kotiutuneet Teteen, toiset menneet naimisiinkin, mutta muutamia kymmeniä oli kuollut isoonrokoon.

Tete, josta nyt tuli kuudeksi vuodeksi Livingstonen toimikeskus, oli sekä pieni että vielä rappeutunutkin kaupunki, asukkaitten luku nousi 4500 henkeen. Portugalilaiset sotamiehet olivat suureksi osaksi entisiä rikoksentekejiä, jotka täällä olivat menneet neekerityttöjen kanssa naimisiin. Upseerit ja kauppiaat viettivät aikansa juomingeissa, joista orjat säännöllisesti kantoivat heidät kotiin. Musta väestö oli kaikista Afrikan ääristä kokoonhaalittuja orjia, kaikenlainen taikausko oli vallalla ja katolilainen pappi kilpaili sateentekijänä neekerinoidan kanssa. Livingstone pääsi kaupungin portugalilaisten kanssa sangen hyviin väleihin, vaikka he toiselta puolen koettivatkin estellä hänen toimintaansa, ja neekerisoittajat

kokoontuivat usein hänen talonsa eteen ilahduttamaan häntä sansan, marimban ja panhuilun sävelillä ikäviin asti.

Kebrabasan koskella.

Ensi työkseen Livingstone päätti nousta Sambesia Kebrabasa-koskelle, tutkiakseen veden matalimmillaan ollessa, voisiko tätä koskea laivalla nousta — kosken yläpuolella oli, kuten hän tiesi, pitkältä kosketonta jokimatkaa. Marraskuun 9:ntenä alkoi Kebrabasan korkea, monikeilainen vuorijono näkyä edessäpäin. Sambesi on murtanut sen läpi ahtaan, jylhän rotkouoman, jossa valtavat paadet matalalla vedellä synnyttävät pyörteitä ja kuohuja. Matalalla vedellä koskea oli mahdoton nousta laivalla, mutta korkealla vedellä kosken sanottiin tasaantuvan sileäksi alamäeksi ja Livingstone luuli, että sitä silloin voisi laivalla nousta. Nykyään tiedetään, ettei tätä koskijaksoa kanavoimatta ole mahdollista voittaa. »Ma Robert» varsinkin oli aivan voimaton, minkä vuoksi Livingstone palasi Teteen.

Sinne päästyään hän viipymättä tilasi Englannin hallitukselta uuden voimallisemman höyryaluksen ja sitä odottaessaan päätti lähteä Shireä, Sambesin viimeistä vasemmanpuolista syrjäjokea tutkimaan noustakseen järveen, josta sen sanottiin alkavan. Portugalilaisille Shire oli tuntematon, sitä kun ei muka päässyt vesikasvien vuoksi veneillä nousemaan. Rantain väestö oli sitä paitsi vihamielistä.

Livingstone Shirellä.

Tammikuussa 1859 »Ma Robert» saapui Shiren suuhun, joka todella olikin täynnään *Pistia stratiotesta*, Niilin ja monen muun 'Afrikan joen

kiusaa. Höyry kuitenkin voitti vastuksen ja ylempänä kasvi kokonaan katosi. Kun retkikunta tuli ensimmäisen kylän kohdalle, osoittivat asukkaat mitä selvimmin sotaista aikeitaan, uhaten keihäillä ja myrkkynuolillaan, mutta Livingstonen onnistui puheellaan täydelleen muuttaa suuren vihollisjoukon mieli ja hänen sallittiin häiritsemättä nousta jokea edelleen.

Maisemat ovat Shiren alijuoksulla mäkiset, kallioiset ja sangen kauniit. Huomattava oli varsinkin vasemmalla rannalla Moramballa, s.o. vartiotorni, niminen vuori, joka jyrkin rintein kohosi 1300 metrin korkeuteen ja laelleen saakka oli sankkain metsäin verhoama. Puolitiessä näkyi rinteellä pieni kylä, korkealla jokilaakson taudinpesien ja sääskipilvien yläpuolella. Livingstone kävi tällä vuorella ja väestö otti hänet ystävällisesti vastaan. Vuoren yläosassa oli aivan toinen kasvullisuus kuin juurella, muun muassa saniaispuita, villiappelsiineja ja sitruunapuita y.m. Pohjoisrinteellä pulppusi maasta kuuma lähde.

Moramballan yläpuolella Shire juoksi laajan rämesseudun halki, jossa joen uoma oli niin matalaa, että höyryn täytyi odotella päiviä ja viikkojakin, ennenkuin pääsi eteenpäin. Suurimmalla rämeellä matkustajat näkivät valtavia elefanttilaumoja, joissa saattoi olla 800:kin eläintä yhdessä parvessa. Elefantit oleskelivat näissä rämeissä sen vuoksi, että metsästäjään oli mahdoton seurata niitä sinne. Pientä pus kuttelevaa höyryä ne eivät kuitenkaan ymmärtäneet pelätä, ennenkuin tästä oli ammuttu muutamia. Siitä ne paikalla ottivat oppia, eikä savuava hirviö sitten enää päässyt niitä ampumamatkan päähän. Nykyään koko tämä alue on Englannin hallituksen toimesta rauhoitettu luonnonpuistoksi, jossa elefantin metsästys on kokonaan kielletty.

Murchisonin putous.

Kun »Ma Robert» oli noussut jokea linnuntietä mitaten 100 km, oli vastassa kaunis putous, jonka Livingstone suosijansa kunniaksi nimitti Murchisonin putoukseksi, ja yläpuolella oli useita muita koskia, Shire kun yläjuoksullaan putoaa 400 metriä. Keskimatka on yhtä riehunaa ja pauhua kuin myllynruuhessa. Tätä kauemmaksi ei ollut mahdollista nousta millään laivalla. Livingstone sen vuoksi, lähikyläin päälliköitten tuttavuutta tehtyään ja heille lahjoja annettuaan, palasi takaisin Teteen, aikoen vielä samana kevännä tulla uudelleen, jatkaakseen maisin tutkimuksiaan.

Shirwa.

Niin hän tekikin ja tällä kertaa maanasukkaat ottivat hänet sangen ystävällisesti vastaan, tuoden runsaasti ruokatavaroita kaupan. Koskien alapuolella asuvan Shibisa päällikön kanssa syntyi ystävällinen suhde ja hänen kylästään Livingstone ja Kirk makololojoukon keralla kulkivat jalan Shirwa järvelle. Sillä puolella väestö tosin oli vihamielistä, mutta ilmitappelia ei kuitenkaan syntynyt ja 18 p. huhtik. 1859 retkeilijät tulivat Shirwalle, jonka vesi on hieman suolaista, siitä kun ei ole laskuväylää. Järven länsirannalla kohoaa vuoristo, jonka korkein kukkula täyttää 2300 m., ja eteläpuolella on vielä 700 metriä korkeampi vuoristo. Shirwa-järven ulottuvaisuudesta pohjoista kohti eivät asukkaat tienneet muuta, kuin että sillä puolella kannas erotti sen vielä paljon suuremmasta järvestä. Järven korkeus merenpinnasta määrättiin 600 metriksi. Järvessä oli runsaasti krokotiileja, virtahepoja ja juotikkaita.

Pari päivää järvellä oltuaan Livingstone palasi laivalleen ja kulki sillä Teteen ja sitten alas Sambesin suistamoon, ottaakseen vastaan englantilaisen sotalaivan tuomia varastoja. Elokuussa hän vuotavalla laivallaan jälleen palasi Shireen, tutkien aluksi erästä sen syrjäjokea, josta

kasviruuhka purkautui päävirtaan. Täällä oli varsinkin sääskistä ainaista vastusta. Joskus uhkasivat virtahevotkin, joita vastaan jokivartelaiset kävivät uupumatta sotaa, ruveta vaarallisiksi. Rannoilla kasvoi ylempänä Shiren varressa erästä kaunista viuhkapalmua, jonka siemenen kuorta sekä ihmiset että eläimet mielellään syövät. Sen hedelmistä valmistettiin palmuviiniä, joka oli portugalilaistenkin kesken suosittua. Siellä täällä oli palmujen alla suolan uuttajia, jotka viruttivat suolaa sikäläisestä hyvin suolaisesta maasta. Monessa kohden olivat kirkasvetisen Shiren rannat niin taajan ruovoston paartamat, että niille olisi ollut mahdoton päästä, jos joella olisi tullut haaksirikko ja ihmiset olisivat joutuneet veteen.

Shibisa ja hänen vaimonsa kertoivat tohtorille, mitä hellintä vanhempain surua osoittaen, että heiltä muutama vuosi takaperin oli ryöstetty pieni tytär, joka sitten oli myyty Teten paterille orjaksi. Livingstone lupasi hankkia hänet takaisin ja saikin paterin suostumaan luovuttamaan tyttären, mutta tätä ei enää löydettykään — pikku orja oli myyty edelleen basisuluille ja oli ainaiseksi menetetty.

Shiren ylämaa.

Elokuun 28:ntena 1859 Livingstone valkoisten seuralaistensa ja 36:n kivääreillä aseistetun makololon keralla taas lähti laivasta tutkiakseen Shiren ja Shirwan välisen ylänkömaan ja tutustuakseen sen asukkaihin, mangandshoihin. Tuhannen metrin korkeudessa oli ensimmäinen ylätasanko, josta oli kaunis näköala yli Shiren laakson Sambesin itäisille vuorille saakka. Ylätasangoilla kohosi joka puolella saarimaisia basalttikeiloja ja sekä pohjoisessa että etelässä oli vielä paljon korkeampia vuoria. Valkoisia matkustajia tämä viileä ylätasanko erikoisesti miellytti ja

he arvasivat, että siitä vielä tulisi sivistyksen ja valistuksen etuvarustus näissä maanäärissä, niinkuin todella on tullutkin.

Asukkaat, mangandshat, olivat verraten hyvännäköistä kansaa, mutta naiset käyttivät peleleä, ylähuuleen pistettyä rengasta, joka rumensi heidän kasvojansa tavattomasti. Heidän nauraessaan kääntyi rengas ylöspäin, niin että nenänpää pisti siitä ulos ja heidän suuri suunsa teräviksi viilattuine hampaineen oli kuin krokotiilin kita. Muuta ruumistaan he rumensivat rumilla arvilla. Miesten toalettierikoisuutena taas olivat monenlaiset hiussoffit, jotka ovatkin Afrikan lasten intohimo. Mangandshat olivat uutteria maanviljelijöitä ja täällä miehetkin ottivat osaa peltotöihin, ylämaassa kun ei ollut riistaa. Kylänsä he ympäröivät myrkyllisellä, okaisella eufobia-aidalla, joka niitä suojeli hyökkäyksiltä.. Kylän päässä oli aina tori, jonka ympärillä kasvoi isoja varjoisia puita. Kauniina kuutamoina asukkaitten oli tapana laulaa, juoda olutta ja karkeloida torilla myöhään yöhön. Mangandshat osasivat monenlaisia käsitöitä, mutta olivat suurjuoppoja. Pian englantilaiset saivat perusteellisemminkin tutustua tähän kansaan, jonka keskuuteen ensimmäinen protestanttinen lähetysasema perustettiin.

Pamalombo.

Retkikunta laskeutui jälleen Shiren laaksoon ja lähti sitä nousemaan, pohjoisessa huhutun suuren järven löytääkseen. Ensin tuli vastaan vain 13 kilometriä pitkä järvi, Pamalombo, jossa aivan kiehui hyviä kaloja.

Njassa.

Shire juoksi tämän järven läpi, eikä sen vartta enää tarvinnut kauan nousta, ennenkuin matkan rasitukset tulivat runsaasti palkituiksi ja Njassa 16 p. syyskuuta 1859 aukeni matkustajain katseltavaksi. Palavien niittyjen savu esti heitä kuitenkaan kauaksi näkemästä. Livingstone ei tällä kerralla ryhtynyt järveä tutkimaan, vaan palasi takaisin laivaansa niin nopeaan kuin suinkin. Useita orjakaravaaneja hän tapasi ja olisi voinut orjat vapauttaa, mutta ei pitänyt sitä nykyiseen toimintaansa kuuluvana.

40 päivää kestäneen jalkamatkan jälkeen retkeilijät saapuivat laivalleen sangen huonossa tilassa, he kun luultavasti olivat syöneet myrkyllistä maniokkia. Kirk erään toisen englantilaisen keralla kulki Shibisan kylästä suoraan maan poikki Teteen. Heidän jalkamatkansa oli erinomaisen vaivalloinen vedenpuutteen ja ankaran kuumuuden vuoksi. Helmikuun alussa 1860 Livingstone saapui Teteen, varustautuakseen siellä viipymättä uudelle pitkälle retkelle.

Retki makololojen maahan.

Livingstonen seuraava huoli oli saattaa kotia makololot ja ne heidän alistamiinsa heimoihin kuuluvat miehet, jotka olivat häntä Teteen saattaneet. Kaikki eivät kuitenkaan suostuneet palaamaan, he kun olivat Tetessä menneet naimisiin orjattarien kanssa, eivätkä tahtoneet näitä ja heidän kanssaan saamiaan lapsia jättää, vaikka molemmatkin olivat vierasta omaisuutta. Vielä alkutaipaleiltakin heitä karkasi ja palasi takaisin. Livingstone ja Kirk eivät nimittäin nousseet laivallaan edes Kebrabasan koskille, laiva kun vuoti niin pahoin, vaan kulkivat koko matkan maata seuraten Sambesin pohjoisrantaan heti alusta alkaen. Maa oli hyvin asuttua kukkulamaata. Kafuen suusta Livingstone nyt seurasi jokivartta, nähdäkseen senkin osan Sambesia, jonka hän oli edellisellä matkallaan

sivuuttanut suoraan sisämaan poikki kulkien. Batoka-ylängölle hän ei kuitenkaan malttanut olla nytkään poikkeamatta, katsellakseen ylämaan viileästä raikkaasta ilmasta Sambesin laajaan lakeaan laaksoon, jossa oli enimmäkseen metsiä ja niittyjä, vähän sitä vastoin viljeltyjä aloja. Heinäk. 28:ntena, eteläisen pallonpuoliskon talvella siis, oli ylämaassa niin kylmä, että maa aamulla oli härmässä ja vesilätäköt olivat jäätyneet.

Elokuun 9 p. 1860 Livingstone toverinsa keralla saapui Mosi-oa-tunjan putoukselle ja sieltä matkusti Seshekeen ja makololoitten päällikön Sekeletun luo. Mutta ne uutiset, jotka häntä täällä odottivat, olivat kaikin puolin huonoja.

Lähetysaseman surullinen kohtalo.

Livingstone oli Englannissa sopinut lähetysseuran kanssa, jonka palveluksessa hän oli ollut, että Natalista lähetettäisiin maan poikki lähetysaarnajia perustamaan asema makololoitten maahan. Jo matkalla tämä retkikunta, johon kuului kolmattakymmentä henkeä, lähetysaarnajat kun olivat ottaneet mukaansa vaimonsa ja lapsensa, oli nääntynyt erämaassa nälkään, mutta onneksi tapasi heidät Baldwin niminen kuulu metsästäjä ja pelasti heidät. Linjantissa koko joukko sairastui kuumeeeseen, johon kolmen kuukauden kuluessa kuoli viisi valkoista ja neljä Natalista tuotua palvelijaa. Ainoa eloon jäänyt lähetysaarnaja oli ollut Afrikassa vasta niin vähän aikaa ja osasi kieltä, tunsii tapoja niin vaillinaisesti, että hän kiiruumman kautta pakeni maasta. Livingstonelle tämä surusanoma oli ankara isku.

Mokololoitten maassa vallitsi retkikunnan perille saapuessa ankara ruuan vähyys ja päällikkö, Sekeletu, oli sairastunut spitalitautiin ja oli kokonaan erottautunut maailmasta. Livingstone ja Kirk saattoivat vain vähän lieventää

hänen tilaansa. Luullen tautia noitain työksi Sekeletu oli surmauttanut useita henkilöitä, joita hän epäili onnettomuutensa aiheuttajiksi. Kansa oli alkanut vieraantua hänestä ja paljon kummia juttuja oli levinnyt hänestä.

Sekeletu vaati Livingstonea perustamaan aseman batokain ylämaahan ja jättämään t:ri Kirkin sen päälliköksi, mutta Livingstonen tehtävä ei tällä matkalla ensinkään ollut lähetysasemain perustaminen, hän kun oli saanut tehtävänsä Englannin hallitukselta. Syyskuun puolivälissä 1860 hän siis lähti makololomaasta, jossa häntä jälleen oli kohdeltu kylläkin huomaavasti, vaikka kansan huonotkin puolet hädän aikana pistivät esiin varsin selvästi — jotkut toiset matkustajat, kuten Andersson, antoivat heistä hyvinkin huonon arvolauseen.

Mainittakoon tässä yhteydessä lyhyesti makololoitten myöhemmät vaiheet.

Makololo-valtakunnan tuho.

Jo v. 1864 Sekeletu kuoli. Hänen suuri valtakuntansa oli ruvennut jo sitä ennen arveluttavassa määrässä rappeutumaan. Barotseista ja batokoista oli heimo toisensa jälkeen vapautunut. Sekeletun kuoltua syntyi yleinen kapina, jonka kautta barotset kokonaan vapautuivat ja palauttivat oman kansallisen valtakuntansa. Suurin osa makololoista sai näissä melskeissä surmansa. Mutta vaikka makololoitten valta olikin näin lyhyt, niin olivat he kuitenkin pakottaneet barotset luopumaan kielestään ja omaksumaan makololoitten kielen. Sekeletu oli kuitenkin lähettänyt Livingstonen keralla takaisin itärannikolle pienen joukon makololoja tuomaan rohtoja spitalitautinsa parantamiseksi ja nämä makololot paluumatkallaan barotsien kapinasta kuullessaan jäivät Shiren suistamoon ja perustivat sinne, nimensä

laajaan arvovaltaan luottaen, useita pieniä makololo-valtoja, jotka aika ajoin sitten tuottivat Brittiläisen Keski-Afrikan hallitusmiehille paljon harmia. Näitten pikkuvaltioittenkin perustajista vain pari oli täysverisiä makololoja, muut barotseja ja batongoja. Täten makololojen kieli yhä elää Viktoriaputouksen yläpuolella ja heidän nimensä sen alapuolella, vaikka historiasta tiedämme, että koko kansa v:n 1870 vaiheilla Sambesin laaksosta hävitettiin sukupuuttoon.

Syyskuun keskivaiheilla 1860 Livingstone seuralaisineen lähti Seshekestä paluumatkalle. Jälleen antoi Sekeletu hänelle saattajia ja härkiä, joita ajettiin rantaa pitkin. Matkustajat itse kulkivat kanooteilla Viktoria-putoukselle saakka.

Vastatuulet, jotka tähän vuodenaikaan säännöllisesti puhalsivat koko päivän vastavirtaan, hidastuttivat paljon venematkaa. Kanootit olivat kylläkin hatarat, mutta soutajat sitä taitavammat. Päivällä he virtahepojen pelosta seurasivat rantaa niin läheltä kuin suinkin, yöllä sitä vastoin laskivat keskivirtaa, virtahevot kun silloin olivat rannalla laitumillaan. Mosi-oa-tunjan putoukselta retkikunta aluksi kulki maisin, seuraten kuitenkin nyt paljon tarkemmin Sambesia kuin molemmilla edellisillä matkoilla. Tarkastettuaan pari vähäpätöistä koskea Livingstone eräältä päälliköltä sekä osti että lainasi kanootteja ja saattoi jälleen lähteä jokea laskemaan.

»Pirun rotko» niminen synkkä rotko, jossa Sambesi 14 kilometriä virtaa korkeain äkkijyrkkäin basalttikallioiden välissä, retkeilijöiltä jäi näkemättä.

Venematka Sambesiila.

Rannoilla oli nyt runsaasti lintuja, hilkkakurkia, kannussiipihanhia, egyptin hanhia ja tuhansittain mehiläissieppaajia, joilla oli törmissä

pesänsä. Kun parvi punarintaista lajia istahti puuhun, näytti siltä, kuin olisi puulla ollut punaiset lehdet. Merimetsoja ja haikaroita näkyi, sorsia, pelikaaneja ja skopuksia, monia muita mainitsematta. Riippuvien pesiensä ympärillä lepatteli pieniä punakeltaisia kankurilintuja, jotka muistuttivat lepakoita. Illalla pienet jalohaukat alkoivat ajaa takaa heinäsirkkoja ja muita samanlaisia hyönteisiä, kun taas saksinokka, Rhynchops, ihmeellisellä noukallaan tunnusteli vedestä ravintoaan.

Kariban virtasola jyrkkine kalliorantoinen oli vaarallinen niin hatarille aluksille ja rannalta muuan paikkakuntalainen kysyikin, pitikö hänen joen haltijalta rukoilla heille onnellista matkaa, muutoin he varmaan hukkuisivat. Retkeilijät kuitenkin lähtivät taipaleelle omalla onnellaan. Kapeimmalla kohdalla oli solassa 30 virtahepoa, muutamat niistä keskellä väylää. Venemiehiä pelotti kovasti laskea lähelle niitä, koska muka jokaisessa laumassa oli yksi hyvin häijy yksilö, joka huvikseen kaatoi veneitä. Livingstone ampui yhden otuksista, saadakseen muut pakoon lähtemään. Ammuttuun virtahepoon kiinnitettiin köysi, jolla se aiottiin hinata rantaan soveliaaseen satamapaikkaan, mutta krokotiilit kiskoivat otusta niin ankarasti, että se taas täytyi laskea valloilleen.

Kariban solan ja Kafuen suun välillä vilisi rannoilla suurta riistaa, kova kuivuus kun oli ajanut kaikki eläimet joelle, elefantit, jalopeurat, monenlaiset antiloopit, puhvelit, villisiat, seebrat ja apinat. Kafuen ohitse tultua olivat Kariban kosket laskettavat ja sangen rohkeasti venemiehet ohjasivat aluksensa aallokossa. Livingstonen kanootin aalto täytti, mutta kaksi miestä paikalla hyppäsi virtaan alusta keventääkseen, »jotta valkoinen mies pelastetaan», ja he pakottivat vielä uimataidottoman batokankin esimerkkiä seuraamaan. Täten saatiin vene kevennetyksi, mutta matkatavarat kastuivat.

Marraskuun 1 p. retkikunta saapui Sumboon, jossa Sambesi oli niin matala, että sen poikki saattoi kahlata. Kebrabasan koskissa vesi oli matalimmillaan, jonka vuoksi Livingstone päätti laskea nekin. Yksi kanooteista kuitenkin ajoi kallioihin ja kärsi haaksirikon. Ihmishenkiä ei tosin menetetty, mutta kronometri, ilmapuntari ja t:ri Kitkin päiväkirja ja kasvitieteelliset piirroukset joutuivat aaltojen saaliiksi.

Tapaturman jälkeen eivät miehet enää tahtoneet uskaltaa jatkaa venematkaa, mutta yhden päivän jalkamatka kuumilla kallioilla ja polttavassa hiekassa muutti heidän mielensä ja loppumatkakin kuljettiin sitten veneillä. Teteen saavuttuaan marraskuun 23:ntena oli Livingstone siis jotenkin perusteellisesti tutustunut Sambesiin aina Seshekeä, makololojen kaupunkia myöden. Tetestä hän »Ma Robertilla» lähti Sambesin suuhun pyrkimään, mutta laiva oli jo niin kurjassa kunnossa, että se täytyi ajaa hietasärkälle ja loppumatka kulkea kanooteilla. Kongonen suussa odotettuaan retkikunta ilokseen tammikuun viimeisenä päivänä 1861 sai uuden höyrylaivansa »Pioneerin», joka oli edellistä suurempi ja kaikin puolin parempi, vaikka valitettavasti kulki vähän liian syvässä. Parilla englantilaisella sotalaivalla saapuivat lähetyssaarnaajat, jotka Oxfordin ja Cambridgen yliopistot olivat varustaneet Shiren ylämaahan lähetysasemaa perustamaan. Livingstone oli Englannissa käydessään kehoittanut yliopistoja lähettämään lähetyssaarnaajia ja luuli tämän ylämaan tarjoavan heille parhaat edellytykset terveellisen ilmastonsa vuoksi, siellä kun muka ei kuumekaan ollut sen vaarallisempi kuin kotimaassa tavallinen vilustus. Sitä paitsi hän luuli keksineensä varman parannuskeinon kuumetta vastaan, joka luulo kuitenkin osoittautui aivan pettäväksi.

Yliopistolähetys.

Yliopistolähetysten johtaja oli piispa Mackenzie, Natalin entinen arkkidiakoni, jolla oli apunaan neljä muuta pappismiestä ja pari maallikkoa. Muutamia taiteilijoitakin seurasi mukana ja Kap-kaupungissa siihen yhtyi useita kastettuja neekereitä. Heti Sambesin suulle tullessaan ja nähdessään, kuinka meren aallokko murtautui sen suistamosärkkää vastaan, selvisi lähetystön jäsenille, ettei joesta koskaan tulisi semmoista liikeväylää Afrikan sisustaan kuin Livingstone oli kuvitellut, ja Livingstone itsekin oli tullut asiasta vakuutetuksi, etenkin kun portugalilaiset seurusteluystävällisyydestään huolimatta monella tavalla estelivät englantilaisten yrityksiä näillä heille kuuluvilla alueilla. Hän sen vuoksi ehdotti, että lähetystö nousisi tuleville vaikutusmailleen Rovumaa pitkin, joka laskee Intian mereen 11:nneen leveyspiirin vaiheilla, se kun oli Portugalin valta-alueen ulkopuolella. Ja sinne lähetystö lähti, vaikka piispa Mackenzie alussa vastustelikin, hän kun olisi tahtonut niin pian kuin suinkin päästä vastaisen toimintansa seuduille.

Rovuma.

Helmik. 25 p. 1861 »Pioneer» saapui Rovuman suuhun, joka oli sekä oivallinen satama, että vailla suistamosärkkää, eroten siinä suhteessa edullisesti Afrikan enimmistä joista. Maisema oli sangen kaunista, mangrovemetsät pian katosivat ja oikealla ja vasemmalla kädellä oli kauniita, ebenpuumetsiä kasvavia vuorijonoja. Aukkaita tavattiin vähän, enimmäkseen arabialaisia, joiden orjatie kulki tästä sisämaahan. Kymmenen päivää »Pioneer» hitaasti nousi tätä jokea, mutta lopulta oli hiekkasärkkäin vuoksi mahdoton päästä kauemmaksi, eikä ollut muuta neuvoa kuin palata takaisin. »Ja niin päättyi», lausuu Rowley, eräs mukana olleista lähetysaarnajista; »ensimmäinen yritys Rovumalla. Mutta pettymyksestämme huolimatta oli oleskelumme täällä sangen mieluista

kaiken uutuuden, oivan ilmaston, maisemain kauneuden, näkemäimme outojen eläinten ja tapaamaimme ystävällisten ihmisten vuoksi. Sairaudesta ei merkkiäkään; Afrikan jokien mainittu epäterveellisyys näytti meistä sadulta. En koskaan ole tuntenut itseäni terveemmäksi, ei koskaan minulle ruoka maittanut paremmin.» Retkeilijät eivät tienneet, että taudin loiset luultavasti jo olivat heidän veressään, vaikka kuume puhkesikin esiin vasta suistamossa, jossa he ankkuroivat mangroverämeen ääreen. Ei kukaan voinut aavistaa, että pieni sääsken purema oli siihen syynä, kaikki syyttivät myrkyllisiä »miasmeja», joita muka räme huokui, ja huonoa juomavettä. Kaikki laivassa olijat sairastuivat nyt kumeeseen, niin ettei ollut mahdollista jatkaa, ennenkuin joitakuita jälleen parani konetta ja merenkulkua hoitamaan. Livingstone poikkesi, heti kun liikkeelle pääsi, Komorien Johanna saareen, josta lyhyen levon jälkeen jatkettiin Sambesin suistamoon ja noustiin vanhaa reittiä Shiren ylämaahan. Laivan syväkulkuisuus tuotti paljon haittaa, kerrankin täytyi Sambesilla viettää särkällä pari viikkoa, ennenkuin laiva saatiin irti. Usein sitä täytyi keventää, ennenkuin päästiin matalain paikkain yli.

Orjain vapauttaminen.

Heinäkuun alussa retkikunta pääsi Shiren koskien alle Shibisan kylän luo, mutta täällä saatiin kuulla, että sotaiset ajavat olivat hyökänneet mangandshain kimppuun, joiden keskuuteen lähetysasema aiottiin perustaa, ja että koko maa oli sodan jaloissa, kyliä poltettiin, asukkaita ryöstettiin orjuuteen. Siitä huolimatta lähetysaarnajat Livingstonen väen saattamina lähtivät ylämaahan, jossa jo toisena päivänä tuli vastaan orjakaravaani, miehiä, naisia ja lapsia, kaikki sidottuina, jonon etupäässä, keskustassa ja takapäässä pyssyillä asestettuja vartijoita, joista toiset puhalsivat sinkkisillä torvilla, ikäänkuin ylvästellen suorittamistaan urotöistä. Heti englantilaiset

nähtyään vartijat kuitenkin livistivät metsään ja englantilainen retkikunta paljoo arvelematta leikkasi vaimojen ja lasten siteet poikki ja päästeli miehet irti kahden metrin mittaisesta orjahaarukasta, johon he olivat kaulastaan kiinnitetyt. Lasten joukossa oli joku viisivuotiaskin. Muuan pieni poika tuli valkoisten luo ja sanoi: »Toiset sitoivat meidät ja antoivat meidän nähdä nälkää; te leikkaatte siteet poikki ja annatte meille ruokaa! Mitä miehiä te olette? Mistä te tulette?» Useita tästä äsken kotoaan raastetusta joukosta olivat kuljettajat murhanneet, kun he syystä tai toisesta hidastuttivat karavaanin kulkua. Kaikkiaan oli täten vapautettu 84 orjaa ja piispa päätti heistä muodostaa tulevan asemansa kantajoukon. Seuraavina päivinä retkikunta vapautti vielä lisää 64 orjaa, joten sen nyt paitsi omaa väkeään oli elätettävä ja vaetetettava 148 henkeä orjuudesta vapautettuja.

Shiren ylämaan lähetysasema.

Piispa Mackenzie päätti perustaa ensimmäisen asemansa Magomeroon, jossa sikäläisten mangandshain päällikkö mielihyvällä otti lähetysaarnajat vastaan. Tuskin oli retkikunta sinne päässyt, ennenkuin se kuuli ajavain läheisyydessä paraillaan ryöstävän ja hävittävän. Valkoiset riensivät kiiruumman kautta apuun ja oli vähällä syntyä kahakka. Livingstonen kuitenkin onnistui saada tämä estetyksi, mutta ryöstäjiä hän ei voinut pakottaa saalistaan takaisin luovuttamaan. Piispa ryhtyi sitten viipymättä seuralaisineen asemaansa rakentamaan ja kieltä oppimaan.

Livingstone veljensä ja t:ri Kirkin keralla palasi Shirelle ja lähti 6 p. elokuuta 1861 veneellä nousemaan Njassa järvelle, jota varten vene kuitenkin oli kannettava 64 kilometriä maata pitkin koskien ohi. Shire oli niiden yläpuolella leveää suvantoa, jossa virtahevot valtavista kidoistaan puhalsivat veneeseen vettä, rannoilla oli suuria puhveli- ja

antilooppilaumoja, jotka kävivät virralla juomassa. Rosvoilevain ajavajoukkojen vuoksi oli vasenta rantaa kartettava. Pamalombo järven rannoilla kasvoi niin taaja neljän metrin korkuinen papyro-ruovosto, ettei näkynyt ainoatakaan aukkoa. Suunnattomat sääskipilvet häälyivät veden päällä. Retkeilijät olivat päässeet selville siitä, että sääsket yleensä olivat kuumeseudun merkki, ja jatkoivat kiiruimman kautta matkaa Njassalle, jonka viileä, miellyttävä ilma syysk. 2 p. huokui heitä vastaan.

Venematka Njassalla.

Ensi työkseen retkeläiset alkoivat mitata järven syvyyttä. Rannoilla oli ensin ympäriinsä puolen mailin levyinen vaalean vihreä paarre, jonka ulkopuolella vesi muuttui indigosiniseksi kuten Intian meressä. Mailin päässä rannasta oli syvyys 30 metriä, kauempana pohjoisessa ei 70 metrilläkään enää tavattu pohjaa. Länsirannalla, jota retkeilijät nousivat, oli hietaisia lahdelmia toinen toisensa jälkeen. Eräässä vuorilahdelmassa oli 200 metriä syvää ja ulompana ei 240 metrillä tavattu pohjaa.

Vuodenaika oli matkustamiselle sangen epäedullinen. Syystasausmyrskyjen vuoksi ei käynyt kulkeminen järven poikki itärannalle ja sumu ja auer haittasivat näkemistä, verhoten etäisyydet vaippaansa.

Njassa näytti olevan joka puolelta vuorien piirittämä, mutta länsirannan vuoret näyttivät olevan vain kaunismetsäisen ylänkömaan reunaa. Samoin kuin kaikki ylänköjen ympäröimät järvet on Njassakin kovin myrskyinen ja varsinkin nyt, syys- ja lokakuussa, sattui äkkimyrskyjä tiheään. Usein veneen, vienon tuulen vetämänä, purjehtiessa sen sinistä pintaa, syntyi äkkiarvaamatta raivoisa myrsky, joka kohotti veden vaarallisiin aaltoihin. Kerran täytyi ankkuroida ulos järvelle 13 metrin vedelle, kun rantahyökyjen

vuoksi oli mahdoton laskea maihin. Kuusi tuntia retkeläiset täten viettivät väistellen tyrskyviä korkeita aaltoja, jotka ilman mukana olevan merimiehen valppautta varmaan olisivat veneen täyttäneet. Kaiken aikaa häälyi heidän päällään vuorilta tullut sankka pilvi ja ympärillä lenteli yökorppeja, joita tavallisesti ei koskaan päivällä näkynyt. Mustat soutajat olivat merikipeinä ja kantajat, jotka kulkivat rantaa pitkin retkikunnan kuormastoa kuljettaen, seisoivat äyräillä ja valittivat, huutaen: »He ovat tuhon omat kaikki! He ovat jo kuin kuolleet!» Sitä suurempi oli heidän ilonsa, kun myrsky vihdoin taukosi ja vene saapui maihin. Livingstone jätti sitten veneen hoidon irlantilaisen merimiehensä asiaksi ja tämä kulki varovaisesti, odotellen maalla usein päiväkausia myrskyn asettumista, ennenkuin antoi matkaa jatkaa.

Järven rannat olivat hedelmälliset ja järven ja korkean takamaan välillä oli monessa kohden lakeuksia. Pohjoista kohti vuoret kävivät korkeammiksi ja toinen toisensa takaa yhä korkeammalle kummuten muodostivat sangen kauniita maisemia. Ei vielä missään ollut Livingstone Afrikassa tavannut niin taajaa asutusta kuin Njassan rannoilla. Etelärannalla oli melkein katkeamaton rivi kyliä. Ihmisiä kokoontui laumoittain katsomaan näitä outoja kulkijoita, joita he sanoivat »villieläimiksi», ja varsinkaan he eivät voineet kylläkseen kummastella heidän syöntiään. Veroa ei kiristetty kuin poikkeustapauksissa. Monenlaisia viljoja kasvatettiin, mutta pohjoisessa oli maniokki eli kassava ja pahentunut kala väestön pääasiallisena ravintona. Pohjoisen puolella asukkaitten oli tapana erikoisina vuodenaikoina korjata eräs sangen omituinen sato. Retkeilijät näkivät niihin seutuihin saapuessaan järven päällä sankan pilven, ikäänkuin hyvin laajasta metsänpalosta. Mutta kun seuraavana päivänä purjehdittiin tällöisen pilven läpi, niin huomattiinkin, ettei se ollut savua eikä sumuakaan, vaan muodostunut hyvin pienistä sääskistä, joita oli niin suunnattoman paljon, että ne täyttivät ilman valtavaan korkeuteen saakka ja häälyivät aivan veden pinnallakin, veteen kuitenkaan putoamatta. Tämän elävän pilven läpi kuljettaissa täytyi

sulkea suu ja silmät, sillä pilvenhiukkasia satoi kasvoille kuin lumihiutaleita. Vene oli lukemattomien sääskien verhoama, kun se pääsi pilvestä. Alkuasukkaitten tapana oli yöllä kerätä näitä hyönteisiä ja keittää niistä paksuja limppuja, joihin meni monta miljoonaa hyönteistä. Sääskilimppu oli tuumaa vahva ja lautasen kokoinen. Sisältä se oli musta eikä maku ollut hullumpi — se muistutti kaviaaria tai suolattuja heinäsirkkoja.

Erinomaisia kalojakin Njassassa oli, enimmäkseen siihen saakka tuntemattomia lajeja. Mpanga, joka kuuluu karppeihin, nousi jokia lähteille saakka mätiään laskemaan kuten meillä lohi. Sen pituus oli 75 sm ja se oli retkeilijän mielestä paremman makuinen kuin ainoakaan toinen afrikkalalainen kala. Asukkaat pyydystivät sitä koppaloukuilla ja verkoilla ja onkimallakin. Poikasia pyydystettiin hyvin pienisilmäisillä verkoilla. Alkuasukkaat kalastivat järvessä ahkeraan, lähtien selälle kanooteilla, joita oli kokonaisia laivastoja yhdessä parvessa, ja he rohkenivat lähteä melkoiseen aallokkoonkin. Miehet aina meloivat seisoaltaan. Rantaväestö näytti hyvin laiskalta, miehiä makaili varjoisain puitten alla joukoittain pitkin päivää. Syytä kysyttäessä saatiin kuitenkin kuulla, että makaajat olivat suurimman osan yötä olleet ankarassa työssä. Iltapäivällä he jälleen alkoivat virota ja parsia verkkojaan, jotka he sitten kuljettivat kanootteihinsa, lähteäkseen heti yön tultua pyyntipaikoilleen. Vaikka Njassassa on paljon suuria krokotiileja, eivät kalastajat sanoneet niiden usein tekevän heille pahaa. Jos krokotiileilla on riittävästi kaloja syödäkseen, eivät ne käy ihmisten kimppuun. Mutta jos vesi on sameaa, käyvät ne hyvin vaarallisiksi, koska ne silloin eivät näe varsinaista saalistaan.

Njassan rantueen asukkaat eivät olleet kaunista kansaa. Naiset varsinkin olivat hyvin rumia ja rumuuttaan he vielä lisäsivät suurella pelelerenkaalla, joka heillä oli ylähulessaan ja toisilla vielä alahulessaankin. Pelelet oli

tehty tinasta, valkoisesta kvartsista tai veripunaisesta piippusavesta, joka varsinkin oli muodissa. Kaikki asukkaat olivat tatuoidut kiireestä kantapäähän, kukin heimo omilla tunnuskuvillaan. Hampaansa he viilasivat teräviksi. Vaatteita ei käytetty kuin nimeksi. Vieraita kohtaan he enimmäkseen osoittivat suurta anteliaisuutta. Jossain kohden yritettiin kuitenkin varastaa, niin että valkoiset eräänä yönä menettivät suuren osan vaatteistaan ja joutuivat siitä pahaan pulaan.

Pohjan puolella oli kuitenkin rauhatonta. Siellä asui ylängöllä masitu niminen rosvokansa, joka alkuaan oli tullut Sambesin eteläpuolelta ja kuului zuluihin. Hiljakkoin nämä olivat rosvoilleet ja ryöstelleet järven rantakylissäkin aina kahdenteentoista leveysasteeseen saakka, ja vain pari kylää oli menestyksellä puolustanut itseään heitä vastaan euforbia-aitain avulla, joilla heidän kylänsä olivat ympäröidyt. Euforbia-aitoja käytetään vaarallisten okainsa vuoksi varustuksina suuressa osassa Afrikkaa. Livingstonen kantajat pelästyivät ruumiita ja palaneita kyliä tavatessaan niin pahasti, että he, taipaleella vielä seitsemän masiturosvoa tavattuaan, pyysivät päästä takaisin palaamaan, johon Livingstone suostuikin. Itse hän vielä parin rohkeimman miehen kanssa kulki neljä päivämatkaa kauemmaksi pohjoiseen tavatakseen sovitulla yhtymäpaikalla veneen, jonka hän oli jättänyt, kun miehet ilman häntä eivät enää olisi ensinkään uskaltaneet edetä. Pohjoisempana oli ranta täynnään syviä rotkolaaksoja, joiden pohjalla aina juoksi puro, ja matkan teko oli sen vuoksi ylen vaikeaa. Pohjoisimmasta kohdasta, johon retkeilijät saapuivat, noin 11 asteelta eteläistä leveyttä, ei Njassan päätä vielä näkynyt — järven koko pituus on noin 560 kilometriä, sataa kilometriä vähemmän kuin Pohjanlahden — mutta retkeilijät saattoivat arvata, että pohjoispää oli vuorien sulkema.

Kankaan ja muitten kauppatavarain lähetessä loppuaan he kääntyivät takaisin.

Pakolaisia.

Pamalombo järven ruovoston turvissa he paluumatkalla tapasivat mangandshaperheitä, jotka olivat sinne paenneet ajavain edellä. Niin sankkaa oli papyroruovosto, että se kuin veteen lyödyt paalut taivutettujen latvainsa päällä kannatti mangandshain majoja ja että nämä pitkin hyllyvää ruovostoa saattoivat vaaratta kulkea majasta toiseen. Ruovosto nousi ja laski jalkain alla kuin ohut syysjää. Majain ja rannan väliin oli jätetty leveä taaja papyrovyöhyke, eikä maalta kukaan olisi voinut aavistaa, että tiheän vihannan ruokometsän takana asui eläviä olennoita. Mangandshat kulkivat näihin majoihinsa veneillä ja pyydystivät ravinnokeeseen järven oivallisia kaloja. Loppumatkalla retkeläiset tapasivat 1000 miehen suuruisen ajavajoukon, jonka sanottiin olevan matkalla hävittämään Magomeron lähetysasemaa. Sangen uupuneina retkeilijät marraskuun 18:ntena 1861 saapuivat laivalleen, lähes kolme kuukautta retkellä viivyttään.

Kuusi päivää myöhemmin saapui piispa Mackenzie laivalle muutamain merimiesten kanssa, jotka olivat olleet ylämaassa parannuksella, ja oli mitä parhaissa voimissa ja täynnään valoisia tulevaisuuden toiveita. »Ajavat oli», kirjoittaa Livingstone, »voitettu ja karkoitettu meidän Njassalla ollessamme, jonka jälkeen he olivat lähettäneet sanan, että he halusivat elää englantilaisten kanssa rauhassa. Magomeroon oli asettunut lähetysaseman turviin paljon mangandshoja ja toivottiin orjakaupan pian lakkaavan ylämaassa ja väestön sitten hyvässä turvassa voivan antautua rauhan töihin. Lähetysaseman luultiin pian voivan tulla omillaan toimeen, se kun ryhtyi maata viljelemään samoin kuin portugalilaisetkin Sennassa ja Kilimanessa. Burrup, tarmokas nuori mies, oli saapunut Shibisan kylään kanootilla päivää ennenkuin piispa. Haavalääkäri ja eräs maallikkoveli seurasivat häntä toisessa kanootissa.

»Pioneer» oli liian syväkulkuinen Shiren latvapuolelle, näytti käytännöllisemmältä seuraavalla kerralla nousta sillä vain Ruon, Shiren syrjäjoen suulle saakka. Piispa sen vuoksi päätti rutkia Magomeron maan tämän joen suulle saakka ja seuraavassa tammikuussa tavata siellä laivan ja sillä tulevat sisarensa ja rouva Burrupin. Näin sovittiin, ennenkuin erosimme ja hyvä piispa ja Burrup, joita meidän ei suotu sen koommin nähdä, erosivat meistä. He huutivat kolme sydämellistä »cheeriä» (eläköön) rannalle lähtiessään ja saivat kolme vastaukseksi, jonka jälkeen lähdimme laivoinemme pois.»

Rowley vain jäi eloon kertomaan näitten urheitten lähetyssaarnaajain surullisesta kohtalosta.

Yliopistolähetysten tuhoutuminen.

Joku aika sen jälkeen kuin lähetyssaarnaajat olivat Magomeroon asettuneet, pitivät mangandshain päälliköt suuren kokouksen, jossa he pyysivät lähetyssaarnaajain apua ajavoja vastaan, ja asiaa mietittyään valkoiset tähän suostuivat, kun ei näyttänyt olevan toiveita siitä, että rauha muutoin saataisiin palautetuksi.

Elokuun 14:ntenä lähetyssaarnaajat luokseen muuttaneitten makololoitten ja tuhatkunnan mangadshan kanssa lähtivät liikkeelle. Ajavain hyvin varustettu armeija tavattiin ja kun vihollinen ei suostunut minkäänlaisiin keskusteluihin, ei auttanut muuta kuin tapella. Piispa lähetti pienen joukon hyökkäämään vihollisen sivustaan, itse hän johti pääjoukkoa. Laukaustenvaihdon jälkeen ajavat perääntyivät kantomatkan ulkopuolelle, mutta piispan toverit ampuivat silloin heidän päänsä yli puolen kilometrin päästä kauas kantavalla kiväärillä, ja näiden luotien pitkä lentomatka

säikäytti ajavoja siihen määrään, että koko armeija pötki pakoon. Piispa palasi voittoisana Magomeroon sotaretkeltä, jolla ei vuotanut verta ensinkään. Edelleenkin hän piti kurissa ryösteleviä ajavajoukkoja, vapauttaen heidän käsistään satoja kurjia vaimoja ja lapsia. Lähetystön jäsenien ja pakolaisten ruokkiminen alkoi kuitenkin tuottaa paljon huolta. Magomeron ympäristössä kun ei ensinkään pidetty karjaa ja viljelykset olivat heikot eivätkä lähetystön omat vainiot vielä paljon tuottaneet. Toiselta puolen alkoivat lähetyssaarnaajat mangandshoissa huomata melko lailla huonojakin puolia ja ajavoissa taas hyviä, oloihin perehdyttyään he alkoivat lempeämmin arvostella ajavoja, jotka olivat kotiseudultaan karkoitettu kansa ja elivät täällä pakolaisina, suurin osa rauhallisesti.

Piispa Mackenzie lähetti sitten pari lähetyssaarnaajista Ruon joelle tietä tutkimaan, mutta joella lähetyssaarnaajat ryöstettiin ja muutamia heidän kantajistaan otettiin vangiksi. Piispan täytyi tehdä kylään uusi sotaretki, jok muutoin menestyi kaikin puolin hyvin paitsi että mukana olevat valkoiset luultavasti silloin saivat kuumetartunnan vereensä.

Retkeltä palattuaan piispa Mackenzie Burrupin kanssa lähti Shirelle, jonne Livingstonen piti tulla heitä hakemaan ollen tammikuun 1:nä 1862 Ruon suussa. Piispa pääsi kuitenkin vastoinkäymistensä vuoksi lähtemään vasta tammik. 2:na ja vasta 8:ntena hän Shibisan kylästä sai veneen Shireä laskeakseen. Matkalla vene kaatui ja lähetyssaarnaajat menettivät lääkkeensä ja kahvi- ja tee-eväänsä. 10:ntenä saapuessaan Ruon suuhun he saivat kokea sen suuren pettymyksen, että Livingstone jo oli lähtenyt paluumatkalle. Molemmat lähetyssaarnaajat sairastuivat kuumeeseen, joka kiniinin puutteessa pian kävi ylivoimaiseksi, ja kuukauden viimeisenä päivänä piispa kuoli. Burrup hautasi hänet Ruon suuhun ja kannatti sitten itsensä takaisin Magomeroon, jossa hänkin helmikuun lopulla kuoli. Pian sen jälkeen tuli tieto, että Shirelle oli Shibisan kylän luo tullut englantilaisen sotalaivan vene, jossa paitsi kuumeeseen sairastunutta

kapteenia saapui Mackenzien sisar ja Burrupin puoliso. Surusanomat saatuaan ei näille jäänyt muuta neuvoa kuin palata murtunein mielin kotimaahansa.

Ylämaahan jääneet lähetyssaarnaajat muuttivat nyt asemansa Shiren rannalle ollakseen kauempana mangandshain ja ajavain taisteluista, mutta siellä tuota pikaa vielä kaksi heistä kuoli ja eloon jääneet pyysivät päästä lauhkeampaan ilmastoon henkensä säilyttääkseen. Täten oli yliopistoiähetys saanut surullisen lopun.

Livingstoneen nämä kohtalon iskut koskivat syvästi, mutta vielä välittömämpi suru häntä kohtasi, kun hänen puolisonsakin, joka niinkään oli Englannista palannut, huhtikuun 27:ntenä 1862 Shupangassa, Sambesin suistamassa, sortui kuumeen uhriksi.

Livingstone oli Englannista saanut omalla kustannuksellaan tilaamansa uuden höyrylaivan, »Lady Njassan», jonka hän aikoi kappaleittain kuljettaa Shiren koskien ohi Njassalle, mutta kun tästä ei tullut mitään, kokosi hän laivan Shupangassa ja tämän työn kestäessä hänen vaimonsa kuoli.

Kotimaassa Englannissa herätti yliopistolähetysten surullinen kohtalo suurta surua ja ynseyttä koko Sambesiyritysrä kohtaan. Sitä varsinkaan ei hyväksytty, että lähetyssaarnaajat olivat ottaneet osaa alkuasukkaiden sotiin, mutta näyttää siltä, ettei heidän vaikeata asemaansa osattu asianmukaisesti arvostella. Rauhallinen ympäristö oli tietysti välttämätön ehto lähetystyön onnistumiselle, mutta sitä paitsi heidän saamissaan ohjeissa nimenomaan sanottiin, että perustettavain asemain tärkeimpiä päämääriä oli orjakaupan hävittäminen. Moitittiin myös Livingstonea siitä, ettei hän kyennyt niin suurta yritystä johtamaan, ja nämä moitteet näyttävät olleen ansaittuja. Lisäksi Livingstonen luonteessa oli ilmaantunut epätasaisuuksia, jotka vaikuttivat, ettei sopu hänen ja hänen apulaistensa kanssa ollut niin hyvä, kuin olisi ollut suotavaa.

Kesäkuussa 1862 »Lady Njassa» laskettiin Shupangassa vesille. Tilaisuuteen oli saapunut paljon alkuasukkaita katsomaan, pysyisikö todella rautainen laiva veden päällä. »Kun me», sanoivat alkuasukkaat, »heitämme veteen kuokan taikka kuinka pienen palan rautaa tahansa, niin uppoaa se paikalla. Kuinka siis näin suunnaton kasa rautaa pysyisi veden päällä? Sen täytyy upota.» Vähemmistö kuitenkin oli sitä mieltä, että valkoisilla oli siihenkin rohtonsa, vaikkapa rauta ei olekaan afrikkalaisia.

Orjastajain kamalat jäljet.

Vuoden 1863 alussa hän molemmilla laivoillaan taas lähti Shupaugasta. Hänen viime kerran Shirellä käydessään oli rannoilla asunut lukuisa väestö, mutta nyt oli kaikki hävitetty, kylät poltettu ja kuolon hiljaisuus vallitsi siellä, missä ennen iloinen laulu oli kaikunut. Teillä vaaleni luurankoja, ruumiiden haju täytti ilman ja joessa uiskenteli ruumiita krokotiilien saaliina.

Sydäntä särkeviä kauhun kuvia kohtasi kaikkialla. Majainsa edessä makasi melkein luurangoiksi laihtuneita ihmisiä odottamassa kuolemaa. Joka päivä takertui laivan siipiin kuolleita. Laivan perässä nousi kerrankin pinnalle pojan ruumis ja samalla suunnaton krokotiili ajokoiran nopeudella hyökkäsi sen kimppuun, kävi ruumiiseen kiinni ja ravisti sitä kuin koira rottaa. Paljon toisia iljettäviä petoja kiiruhti saaliin jakoon ja pitkillä pyrstöillään ne piiskasivat veden kuohuihin ja katosivat vasta, kun saaliista ei ollut mitään jäljellä. Kaikkialla vilisi krokotiileja, puoleensataa niitä lojui pienillä särkillä.

Tämän hävityksen toimeenpanija oli Mariano niminen mulatti, jonka entiset rosvoretket olivat olleet niin julkeita, että portugalilaisten

viranomaisten lopulta oli täytynyt vangita hänet ja tuomita hänet maksamaan sakkoa. Näitä sakkorahoja kootakseen hän oli sitten päässyt vankeudesta, mutta sen sijaan että hän olisi lupauksensa mukaan koonnut sisämaasta norsunluusaataviaan, hän olikin varustanut uuden orjastusretken ja riehui nyt kamalammin kuin koskaan ennen.

Livingstone päätti rohkeasti tehdä, mitä saattoi, tämän kamalan kaupan lopettamiseksi. Samotessaan Shireltä ylämaahan hän omin luvuin vapautti kaikki vastaan tulevat orjalähetykset, vaikkapa osa orjista oli portugalilaisen kuvernöörin laskuun ostettu. Orjakauppiat pakenivat suin päin.

Orjakauppiat Njassalla.

Njassa järvelläkin orjakauppa kukoisti. Arabialaiset olivat rakentaneet järven keskivaiheille lautan, joka taukoamatta kuljetti orjalähetyksiä järven poikki. Toinen orjatie kulki järven eteläpäitse Mosambikiin, kolmas Kiloaan. Livingstonen tietojen mukaan lähetettiin Sahsibarista vuosittain maailmanmarkkinoille 19,000 Njassan ylämaasta anastettua orjaa. Näiden lisäksi tulivat vielä portugalilaisten orjamarkkinoille tuodut. Mutta nämä myydyt orjat olivat vain murto-osa kaikista niistä onnettomista, jotka tämän häpeällisen ammatin kautta tuhoutuivat. »Mutta kun aivan alussaan näimme tämän mellastuksen», kirjoittaa Livingstone, »saimme käsityksen sen kauhuista, Saatana totisesti oli tänne asettunut. Paitsi niitä, jotka vangiksi otetaan, murhataan toisia tuhansittain, taikka sortuvat he nälkään ja haavoihinsa orjanajajain karkoitettua heidät kylistään. Ne lukuisat luurangot, joita tapasimme vuorilla ja metsissä, pienien vesipaikkain ääressä ja erämaan poluilla, todistavat tämän helvetillisen urheilun kauheita tuhotöitä. Varma vakuutukseni on, ettei viidesosakaan, eikä Shiren laaksossa edes kymmenesosakaan näistä onnettomista jää henkiin.»

Livingstone paljasti maailmalle kaikki nämä hirmut ja kuinka portugalilaiset viranomaiset tätä orjakauppaa salaa kannattivat, ollen maaherrasta alkaen siinä osakkaina, ja hänen kertomuksensa teki niin syvän vaikutuksen Englannissa ja koko Euroopassakin, että sitä on pidettävä ratkaisevana vaikuttimena orjakaupan lopettamiseen. Portugalin hallitus tosin oli laatinut alkuasukkaitten parasta tarkoittavia lakeja, mutta kun se samalla Sambesi-maahan lähetti kaikkein huonoimpia aineksia virkamiehiksi ja varusväeksi, jäivät nämä lait kuolleeksi kirjaimeksi ja rivo mielivalta turmeli siihen määrään kaikki olot, että maa portugalilaisille itselleenkin oli ilmetty helvetti maan päällä.

Livingstoneen yhtyi Shirellä Thomson niminen matkustaja, joka oli saksalaisen v. Deckenin keralla käynyt Kilimandjarolla ja nyt tuli Livingstonen keralla geologisia töitä suorittamaan. Parin kuukauden kuluttua hänet kaivettiin Murchison-putouksen alla maan poveen, seudun vaarallisten kuumeitten uutena uhrina.

Uusi retki Njassalle.

Livingstone lähti jälleen Shiren koskien alta maisin Njassalle, mutta nyt tuotti kantajain ja ruoan puute suurta haittaa, väestöstä kun suuri osa oli tapettu, ryöstetty pois tai tauteihin kuollut. T:ri Kirk ja Livingstonen veli sairastuivat niin pahoin, että heidän täytyi palata Englantiin. Kuusi viikkoa myöhemmin, heinäkuun 2:na 1863, Livingstonen saavutti tieto, että Englannin hallitus oli päättänyt lopettaa koko yrityksen, retkikunnan toimet kun eivät näyttäneet johtavan toivottuun tulokseen. Livingstone kuitenkin päätti vielä käydä Njassan länsipuolella olevassa ylämaassa, ennenkuin hän hallituksen käskyä totellen lähti paluumatkalle.

Hän kulki nyt Shiren koskilta koko matkan jalan, oikaisten entistä suorempaa suuntaa muutamain pienien jokien laaksoja Njassan länsirannalle. Väestö hänen näkemissään maissa viljeli uutteraan maata, pääviljana maissia, joka uuden maailman vilja siis oli näille seuduille ennättänyt paljon ennen valkoista tutkimusretkeilijää. Vainioita kasteltiin keinotekoisesti, rikkaruohot perattiin pois ja poltettiin ja tuhka levitettiin vainioille lannaksi. Ainoa maanmuokkausase oli kuokka. Mutta kaikkialla pelättiin masituja ja arabialaisia, joilla eräässä rantakylässä oli veneenveistämönsä niiden aluksien rakentamista varten, joilla he kuljettivat orjansa Njassan itärannalle. Syyskuun puolivälissä Livingstone jätti Njassan noustakseen sen länsipuolella olevalle ylängölle. 1100 metrin korkuiselta kukkulalta hän näki laajalti yli vehmaan ylätasangon, jolla oli paljon jokia. Kauas hän ei kuitenkaan voinut tälle ylängölle kulkea, hänen väkensä kun ei kestänyt sen läpitunkevia viileitä tuulia. Sitä paitsi oli puute kunnollisista ravintoaineista, ja pohjoisempana riehuivat orjastajat. Kaikesta huolimatta hän nyt olisi kulkenut Njassan ympäri, ellei nimenomainen käsky olisi velvoittanut häntä palaamaan ja kuljettamaan »Pioneeria» takaisin merelle.

Tammikuun 19 p. 186 »Pioneer» lähti koskien alta Shireä laskemaan, joki oli sateitten johdosta paisunut ja kulku oli verraten helppoa. Ennen Sambesin saavuttamista Livingstone sai sen lohdullisen tiedon, että mulatti Mariano, joka oli niin kauheasti maassa murhannut ja polttanut, irstailunsa johdosta oli kuollut. Sambesin suulta Livingstone matkusti Bombayhin myydäkseen »Lady Njassan», jonka hän oli omilla varoillaan teettänyt, ja vasta sieltä hän lähti kotia, kuusi vuotta Sambesin ja Shiren tutkimukseen käytettyään.

Livingstone oli laivansa vuoksi velkaantunut, ja kun hallitus ei ottanut laivaa omaan laskuunsa, täytyi hänen koettaa myydä se niin edullisesti kuin suinkin. Sitä varten hän päätti tehdä koko tuon pitkän merimatkan tällä pienellä laivallaan, koska rahti olisi tullut kalliiksi. Miehistönä hänellä oli

vain 16 orjuudesta vapautettua neekerinuorukaista, joista ei kukaan ollut ennen edes nähnyt merta. Ja hän oli ainoa koko joukosta, joka ymmärsi merenkulkua ja osasi hoitaa höyrykonetta. Jumalaan ja hyvään onneensa luottaen hän lähti kuukauden kestäväälle matkalleen saapuen onnellisesti Bombayhin, jonka väljässä satamassa hänen pikkualuksensa oli kokonaisen päivän, ennenkuin viranomaiset huomasivat sen. Vain kolmannen osan hän sai siitä, mitä laiva oli hänelle maksanut, ja tämänkin summan hän menetti, kun se pankki, johon hän oli rahat tallettanut, teki vararikon.

Livingstone jätti mukanaan tuomansa neekerinuorukaiset Bombayn luona olevalle Nassikin lähetysasemalle, jossa jo ennestään oli paljon englantilaisten risteilijäin vapauttamia neekerinuorukaisia saamassa kristillisen koulukasvatuksen ja oppimassa monenlaista ammattitaitoa. Näistä nuorukaisista Livingstone sitten sai viimeiselle retkelleen uskollisimmat seuralaisensa.

Kotimaassa vanhat ystävät ottivat Livingstonen mitä lämpimimmin vastaan, mutta kieltämättä hallitus ja suuri yleisö olivat Sambesin retken suhteen pettyneet. Hän oli edellisillä matkoillaan saanut aikaan niin paljon niin vähillä varoilla, että oli luultu hänen nyt saavuttavan suurenmoisia tuloksia. Nämä moitteet olivat kuitenkin sangen ansaitsemattomat ja perustuivat olojen tuntemattomuuteen. Yleisön kylmenemiseen vaikutti sekin seikka, ettei Livingstone enää ollut ainoa kuulu Afrikan matkustaja, Speke kun sillä välin oli tutkinut suuremman Niilin lähdejärvistä ja Baker samaan aikaan oli matkalla pienemmälle. Myöhempi aika on kuitenkin osoittanut, että juuri Sambesi-retki oli mitä tärkein Englannin vastaiselle valta-asemalle Afrikassa. Ei kauaakaan kulunut, ennenkuin englantilaiset lähetyssaarnaajat kuumetaudeista, orjasodista ja hengenvaaroista huolimatta alkoivat perustaa lähetysasemia kaikkiin niihin uusiin maihin, jotka Livingstone oli avannut. Lähetyssaarnaajat estivät portugalilaisia levittämästä sisämaahan valtaansa. Lähetyssaarnaajain avuksi tulivat

kauppakomppaniat, joista kehittyivät suuret valtiolliset yritykset ja Livingstonen löytöjen ja niiden seurauksien perustuksella Englannin hallitus vihdoinkin saattoi vaatia itselleen nykyiset Rhodesiat ja Njassan ja Shiren ylämaan, jotka sen afrikkalaisissa alusmaissa muodostavat erittäin tärkeän renkaan.

Livingstonen viimeinen matka.

Julkaistuaan kertomuksensa Sambesin retkikunnan vaiheista Livingstone oli kahden vaiheilla, minkä hän nyt valitsisi toimialakseen. Ystävät kehottivat häntä jäämään kotimaahan ja jättämään Afrikan tutkimusten jatkamisen nuoremmille. Niin hän jo näyttää päättäneenkin tehdä ja elää loppuikänsä perheensä keralla — hän oli jo 53 vuoden vanha — ja kun siis Sir Roderick Murchison ystävineen kehoitti häntä lähtemään Afrikkaan jatkamaan töitään, ehdotti hän nuorempaa miestä sijalleen. Mutta kun hänen ehdottamansa nuorempi henkilö ei suostunut lähtemään, ellei hänelle taattu runsasta rahallista korvausta, päätti Livingstone lopultakin lähteä itse. Hallitus nimitti hänet palkattomaksi konsuliksi, avustaen retkeä rahallisesti vain 500 punnalla ja maantieteellinen seura antoi saman verran. Pääosan kustannuksista suorittivat yksityiset henkilöt. Retken päätarkoitus oli Njassan ja Tanganjikan välisen vedenjakajan tutkiminen, joka Livingstonelta oli edellisellä matkalla jäänyt kesken. Hän oli tosin taipuvainen uskomaan, että Speke, Baker ja Burton jo olivat ratkaisseet Niilin kysymyksen, mutta kuta kauemmin hän asiaa ajatteli, sitä enemmän hän tuli vakuutetuksi siitä, että Niilin lähteet olivatkin kauempana etelässä, ja nämä luulotellut eteläiset latvahaarat hän nyt toivoi selville saavansa.

Lähtiessään kolmannelle retkelleen Livingstone poikkasi Bombayhin ja otti sinne jättämistään neekerinuorukaisista, nassikpojista, osan palvelukseensa. Näistä tuli sitten Susi, hänen lähin miehensä, kuuluksi. Sitä paitsi hän palkkasi siipoisotilaita retkikuntansa turvaksi ja Komoreilta Johanna saaresta kymmenkunnan miestä. Englantilainen sotalaiva vei retkikunnan maihin Mikindanin lahteen, joka on jonkun verran pohjoiseen Rovuman suusta. Sieltä alkoi maamatka.

Kun Livingstone huhtikuun 5:ntenä 1866 lähti Mikindanista sisämaahan tunkeutumaan, oli hänellä melkoinen matkue johdossaan, 12 intialaista sotamiestä, kymmenen johannalaista, seitsemän nassikpoikaa ja kaksi miestä Sambesin laaksosta, ynnä 6 kameelia, puhveleita, muuleja ja aaseja kuormajuhdiksi. Hän toivoi nimittäin juhtien avulla voivansa kuljettaa mukanaan verraten paljon tavaraa ja tulla toimeen vähillä kantajilla, joista varsinkin hävitetyillä ja autioilla alueilla oli paljon vastusta, ravinnon hankkimisen käydessä vaikeaksi.

Onneton alkumatka.

Matka oli kuitenkin heti alun pitäen sangen hankalaa ja vastuksellista väen nurkumisen ja Rovuman taajain rantametsien vuoksi. Polku oli kirveellä auki raivattava, eivätkä kameelit kuormineen sittenkään tahtoneet voida sitä kulkea. Intialaiset ja komorilaiset sangen pian suuttuivat siihen määrään, että tahtoivat pakottaa Livingstonen palaamaan takaisin. Sitä varten he räökkäsivät kuormajuhtia, niin että ne taipaleelle sortuivat — osa tsetse-kärpäsiäkin puremana — ja sitten yllyttelivät alkuasukkaita Livingstonea vastaan. Hänen täytyi jotenkin pian lähettää sotilaat takaisin rannikolle, heistä kun ei ollut muuta kuin harmia. Heinäkuun 18:ntena 1866 Livingstone pienen joukkonsa kera saapui erääseen Jao-maan kylään, josta

oli laaja näköala Njassa järvelle. Monta miestä oli erämaassa karannut ja matkaa jatkettaessa karkasi jälleen kaksi vapautettua orjaa, sitten useita komorilaisia johtajineen.

Livingstonen havaintojen mukaan oli suuri osa Jao-maasta ennen harjoittanut suurenmoista raudan sulatusta ja viljan viljelystä. Kaikkialla näkyi särkyneitä sulatuspatoja ja harjuja, joilla oli viljaa kasvatettu. Keskinäiset sodat ja nälänhädät olivat hävittäneet suuren osan kansasta sukupuuttoon, mutta siitä huolimatta olivat eloon jääneet jao-heimot yhdeksännentoista vuosisadan keskivaiheilla arabialaisten uutterimpia orjastajia ja hävittivät Njassan kaakkoispuoliset maat melkein tyhjiksi ihmisistä.

Livingstone oli aikonut kulkea Njassan yli sen keskivaiheilla arabialaisten orjastajien suurella aluksella, jolla nämä lauttasivat järven yli orjakaravaanejaan. Tieto hänen tulostaan oli kuitenkin kulkenut edellä ja seuraus siitä oli, että kaikki orjakaravaaneja kuljettavat arabialaiset väistyivät tieltä ja tekivät tiettömäin metsien kautta pitkiä kiertoretkiä, jotteivät hänen tielleen sattuisi. Tosin he täten menettivät enemmän elävästä tavarastaan matkan raskuuden vuoksi, mutta he pelkäsivät, että Livingstone olisi kaikki vapauttanut. Njassan rannalla he kätkivät häneltä aluksensa, he kun eivät käsittäneet, että hän olisi sillä muuta tehnyt kuin polttanut sen.

Valheellinen huhu Livingstonen kuolemasta.

Livingstonella sen vuoksi ei ollut muuta neuvoa kuin kiertää Njassan eteläpään kautta, jossa hän kulki Shiren poikki järven lounaiskolikkaan. Siellä eräs arabialainen säikäytti hänen komorilaisiaan, niin että ne karkasivat, jättäen kuitenkin kantamuksensa. He pääsivät takaisin rannikolle

ja valehtelivat siellä, että masitut olivat Livingstonen murhanneet, ja saivat liikkeelle apuretkikuntia, joiden piti pelastaa edes suuren löytöretkeilijän paperit.

Kulkiessaan Njassa-järveltä edelleen Loangvalle, Sambesin suurelle pohjoisesta tulevalle syrjäjoelle, retkikunnan täytyi matkailla niin paljon, että kuljettu matka oli etäisyyttä pari kolme kertaa suurempi. Syynä näihin polviin oli se, että täytyi kulkea kyllä myöden ruokatavarain ja kantajain saannin vuoksi ja myös välttää niitä seutuja, joissa masitut rosvoilivat. Kaikkialla näiden rosvojen hävitykset olivat järven länsipuolella ilmeiset. Laajoja alueita oli autioina, asumattomina, mutta kyläin jäännökset ja hylätyt raudan sulattimot ja pajat, joita oli joka puolella, todistivat asutuksen entistä tiheyttä. Jäljelle jääneet asukkaat asuivat paaluaidoilla varustetuissa kylissä, valmiina heti pakenemaan vuoristoihin, kun masitut lähestyivät. Oli aivan käsittämätöntä, kuinka nuo rosvojoukot saattoivat pitää niin laajoja alueita hirmuvaltansa alaisina. Kylissä Livingstonea usein pyydettiin ampumaan muutamia pyssynlaukauksia pelottaakseen rosvoja, jotta nämä pysyivät loitommalla. Kirk-vuoristossa, jonka Livingstone oli edellisellä matkalla apulaisensa mukaan nimittänyt ja jonka poikki hän nyt nousi ylämaahan, oli kuitenkin hyvinkin säilyneitä ja niin taajaan viljeltyjä maisemia, että ne muistuttivat englantilaista maaseutua.

Njassan ja Sambesin syrjäjokien välinen vedenjakaja oli lakeata ylänköä, jossa kuitenkin kohosi erillisiä vuorenkukkuloita. Marraskuun jälkipuoliskolla alkoi täällä sadekausi ja tuskin jäi ainoakaan päivä ilman ukonilmaansa ja rankkasadettaan. Alkuasukkaat kuuluivat vielä mangandahain laajaan kansaan. Täälläkin oli sepän ammatti ylinnä ja joka puolelta kuului pajoista vasarain pauketta. Samat miehet sekä sulattivat raudan rautamullasta että takoivat sen, että vielä hoitivat maanviljelyksen ja metsästyksenkin. Vasarana oli hihnoin kiinnitetty kivi, palkeina pari

vuohennahkaa. Yksi mies teki päivässä monta kirvestä, joita kiitettiin sangen hyväksi.

Livingstone menettää rohtonsa.

Joulukuun puolivälissä Livingstone kulki Loangvan, Sambesin suuren syrjäjoen, poikki. Näihin aikoihin hänelle sattui korvaamaton vahinko.

Kaksi Jao-maasta palkattua kantajaa karkasi. He olivat olleet kaiken aikaa sangen uskollisia, pitäen Livingstonen puolta kaikissa rettelöissä alkuasukkaitten kanssa ja kielitaidollaan estäen monta riitaa. Mutta nämä uskolliset miehet nyt sekä karkasivat että veivät mukanaan kantamuksen, jossa paitsi kankaita oli matkustajan lääkelipas, kaikki ruoka-astiat, paljon ruutia, vehnä jauhoja, työaseita ja kaksi pyssyä. Verisempää vahinkoa ei mikään rosvo olisi voinut hänelle tuottaa. »Tuntuu, ikäänkuin olisin nyt saanut kuolemantuomioni, kuten piispa Mackenzie parka», hän kirjoitti päiväkirjaansa. Kaikki muut tavaransa Livingstone oli jakanut siten, ettei aivan vaille jäisi, vaikka jonkun kantamuksen menettäisikin, mutta hänen päähänsäkään ei pälkähtänyt, - että korvaamaton kiniini ja muut rohdot voitaisiin varastaa. »Vaikeata on sydämestään sanoa: 'tapahtukoon Sinun tahtosi', mutta tahdon koettaa.» Tästä eteenpäin hänen päiväkirjassaan tuon tuostakin tapaa tämänkaltaisia lauseita: »Olen ylen heikko — en voi horjumatta kävellä ja korvissani soi taukoamatta, mutta Korkein on johtava minua edelleen.»

Vedenjakajalla.

Livingstonen matka kulki nyt pohjoiseen Tanganjikaa kohti. Loangvan laaksosta maa alkoi verkalleen kohota sitä parintuhannen metrin korkuista vedenjakajaa kohti, joka erottaa Sambesin alueen Kongon vesistöalueesta. Maa, babisain asuma, oli niin köyhää, että Livingstone miehineen viisi viikkoa kärsi kovaa nälkää. Joet juoksivat toiset länttä, toiset itää kohti. Laaksot olivat niin vetiset, että ne olivat kuin pesusieniä. Herkeämättä tuli pohjoisesta ja lännestä uusia riehuvia rankkasateita.

Tshambesi.

Tammikuun 28:ntena 1867 matkustaja vihdoinkin saapui suurelle Tshambesi nimiselle joelle, jonka hän, portugalilaisten tietoihin luottaen, luuli laskevan Sambesiin. Joen takana alkoi Lobemba niminen maa, jota oli kiitetty rikkaammaksi, ja Tshitapangwa nimisen päällikön kylässä uupunut retkikunta vihdoinkin sai levätä ja nauttia aulista vieraanvaraisuutta.

Päällikkö, joka oli hyvänluontoinen ja hyvännäköinen mies, otti Livingstonen vastaan hovissaan, rumpaliensa ja muitten soittoniekkainsa ympäröimänä. Livingstonelle tuotiin istuimeksi valtava elefantin hammas, jonka hän sitten sai viedä lahjana mukanaan. Säädylisen määrän vastalahjojakin hän kuitenkin tahtoi, mutta piti sitten hyvää huolta vieraastaan ja hänen väestään.

Kolme viikkoa Livingstone viipyi täällä kooten tietoja ympärillä olevista seuduista. Hän tapasi täällä myös erään suahelilaisen, s.o. Sansibarin rannikkolaisen, johtaman karavaanin, joka otti viedäkseen ja todella veikin merenrannalle hänen kirjeensä ja pyynnön, että hänelle Udjidjiin lähetettäisiin varastoja, kauppatavaroita ja rohtoja. Näistä kirjeistä saatiin Euroopassa tietää, että Livingstone vielä olikin elossa.

Tshitapangwan kylästä tie Tanganjikalle eli Liemballe, joksi järveä siellä sanottiin, ensin nousi korkealle länsi-itä-suunnassa olevalle ylängölle, joka oli vedenjakajana Tanganjikaa vastaan. Sankka metsä peitti koko seutua ja savinen, hiekkainen maa oli melkein kaikkialla pohjatonta suota. Sitten maa kuitenkin alkoi tuntuvasti aleta Tanganjikaa kohti ja käydä mäkisemmäksi ja kaikin puolin vaihtelevammaksi ja kauniimmaksi, lämpö lisääntyi ja sääsket niinikään. Vuorien välissä virtasi kirkkaita vuolaita virtoja. Maaliskuun 28:ntena Livingstone saapui Momban kylään, jonka takana olevilta kukkuloilta näköala Tanganjikalle aukeni. Väki ilohuudoin tervehti sen sinistä vettä, kun se alkoi puitten välistä hohtaa. Livingstone oli ensimmäinen valkoinen, joka näki Tanganjikan eteläpään, ja tämä seikka yhdessä maiseman kauneuden kanssa tuotti hänelle vilpitöntä iloa.

Tanganjikan rannalla.

»Lähes 1800 metrin korkeuksista matkustaja laskeutuu 600 metriä järven rannoille, ja veden pinta on vielä noin 750 metriä merenpintaa korkeammalla. Järvisyvänteen rinteet ovat sangen jyrkät, toisin paikoin veteen suistuu äkkijyrkkiä 600 metriä korkeita kallioita. Ei missään ole kallioiden juuren ja rannan välissä viidenkään kilometrin levyistä tasaista kaistaletta. Tämän pöytämämaan päällystä, sivut ja pohja ovat muodokkaitten metsien ja mehevien ruohokenttien peittämät, paitsi missä paljas kallio pistää esiin. Maisema on erinomaisen kaunis.

»Rinnan pystyyn laskevan polkumme kanssa syöksyi Aisi, 15 metriä leveä, yhtä syvä joki, joka muodosti yhdellä hyppäyksellä satakin metriä korkeita könkäitä. Liuskeitten kirkas punainen väri sai jöröimmänkin palvelijoistani seisahtumaan ja ihmetellen katselemaan. Jyrkillä rinteillä on runsaasti antiloopeja, puhveleita ja elefanteja, ja vedessä vilisee

virtahepoja, krokotiileja ja kaloja. Eräs elefantti väistyi tieltämme verraten tasaiselle paikalle, sitten seisahtui ja karjui meille... Ensimmäinen kylä, johon järven rannalla tulimme, oli öljypalmujen ja muitten puitten ympäröimä, eikä tämän palmun hedelmä ollut Njassan seutujen kääpiömäisiä, vaan aivan yhtä suuri kuin länsirannikon. Pari viikkoa vietettyäni tämän järven rannalla en vielääkään väsy ihailemaan sen erinomaista ihanuutta. Se oli merkillisen tyyni, vaikka sanotaankin myrskyjen toisinaan sen pintaa piiskaavan. Se on syvän kaukalon pohjalla, rannat melkein äkkijyrkät, mutta siitä huolimatta rehevien metsien peittämät. Kalliot ovat paljaissa kohdissa kirkkaan punaista saviliusketta. Puut olivat tätä nykyä kaikki vihantina. Siellä täällä laskee kallioilta kauniita könkäitä ja tasaisemmilla paikoilla käy laitumella puhveleita, elefanteja ja antiloopeja. Ja joka yö kuuluu jalopeurain kiljunaa. Rantalakeus ei ole kahtakaan mailia leveä. Pambeten kylässä, jonka kohdalla ensimmäiseksi järven yhdytimme, öljypalmut antoivat niin runsaita satoja, että piti olla kaksi miestä yhtä rypälettä kantamassa. Aamuin illoin näkee valtavia krokotiileja matkalla laidunpaikoilleen. Virtahevot korskuvat pitkin öitä ja aikaiseen aamulla.»

Rannikko oli Ulungun maata. Aasukkaat olivat Livingstonea kohtaan sangen kohteliaita, mutta samalla hyvin epäluuloisia ja epäluotettavia. Mitä hän vain pyysi, kaikkeen he mitä auliimmin suostuivat, mutta eivät koskaan tehneet mitään. Masitujen hyökkäykset ja orjastukset olivat heidän lukuaan paljon vähentäneet, mutta siitä huolimatta he ihailivat masituja ja nuorukaiset matkivat heitä. Livingstone aikoi ensin tehdä venematkan mitatakseen järven syvyyden, mutta alkuasukkaat estivät sen. Sitten hän aikoi länsirantaa kulkea pohjoista kohti nähdäkseen, oliko tämä järvi, jonka rannasta vielä oli Udjidjiin, Tanganjikan ainoaan tarkkaan määrättyyn paikkaan, niin pitkä matka, osa Tanganjikaa vai eri järvikö. Mutta siitäkin häntä varoitettiin, koska siellä paraillaan liikkui ryöstelevä masitujoukko.

Arabialaisten matkassa.

Livingstone palasi nyt etelää kohti sisämaahan Tshitimban kylään, johon suuri joukko arabialaisia oli asettunut, he kun paraikaa sotivat Itavan Nsamaa, mahtavaa päällikköä vastaan. Arabialaisten johtaja Hamis Wodim Tagh osoitti tohtorille monella tavalla ystävyyttään. Puolen neljättä kuukautta Livingstone viipyi Tshitimban kylässä, kunnes Nsama vihdoin suostui tekemään rauhan ja sen pantiksi lupasi tyttärensä Hamiin puolisoiksi.

Elokuun 30:ntena Livingstone vihdoin arabialaisten keralla lähti liikkeelle länttä kohden, jatkaakseen tutkimuksiaan. Itawan maan rajalla arabialainen karavaaninjohtaja odotti morsiamensa, Nsaman tyttären tuloa. Prinsessa tulikin, toistakymmentä palvelijatarta mukanaan, punaisella ihomaalilla maalattuna ja vankan miehen olkapäillä ratsastaen. Arabialaiset ja heidän orjansa ottivat hänet vastaan suurilla sotilaallisilla kunnianosoituksilla. Rauha oli täten vahvistettu.

Arabialaiset olivat vasta lyhyen aikaa olleet näillä seuduilla, ja vaikk'ei heillä ollut kuin parikymmentä pyssyä, pelättiin näitä niin suuresti, että Nsamankin kaltaiset mahtavat päälliköt katsoivat viisaammaksi tehdä rauhan heidän kanssaan. He ostelivat orjia ja norsunluuta ja kulkivat nyt länteen päin Lundaa kohti, jonne Livingstonekin halusi. Hän oli jo Angolan matkallaan kuullut paljon tästä muinoin mahtavasta valtakunnasta, jonka portugalilaiset olivat tunteneet jo vuosisatoja. Arabialaisten keralla oli myös Hamed ben Muhammed ben Juma, joka sitten Tippu Tipin nimellä tuli niin kuuluksi. Tippu Tipiksi alkuasukkaat alkoivat kutsua häntä siitä syystä, että hänen tullessaan aina pyssyt alkoivat paukkua.

»Matkustimme», kertoo Livingstone karavaanin matkasta, »kauniita laaksoja matalien graniittivuorien liepeitse, kuljimme vihantia nurmikoita ja monenlaisten vaihtelevien puuryhmien lomitse. Maisema oli moista avointa

puistomaisemaa, joka on trooppiselle Afrikalle niin luonteenomaista. Arabialaisten hankkimain orjain ja kantajain pitkä jono vilkastutti maisemaa. Suuri karavaani oli jaettu kolmeen osastoon, kaikkiaan siinä oli neljäsataaviisikymmentä henkeä kullakin osastolla oma oppaansa ja lippunsa, ja kun lippu oli maahan pystytetty, pysähtyi koko se osasto, kunnes se taas nostettiin ylös, rumpua päristettiin ja kudun sarvella puhallettiin lähtömerkki. Kullakin osastolla oli toistakymmentä johtajaa, jotka tunsivat heidän ihmeellisistä, helmistä ja höyhenistä sommitelluista päähineistään, punaisista vaatteistaan ja nahkahetaleistaan. Nämä asettuivat riviin paikoilleen, rumpua päristettiin, torvi törähti räikeästi ja kaikki alkoivat astua. Naisorjat, päänsä päällä kantamukset, astuivat urheasti, mutta arabialaisten vaimoilla oli tavallisesti yllään hieno valkoinen saali, päässä kulta- ja hopeakoristeet ja monta naulaa hienoja kuparirenkaita säärissään. Paikalla kun vaimot ja orjat saapuivat leiripaikalle, alkoivat he keittää, ja he keittivät varsin taitavasti, valmistaen herroilleen metsän hedelmistä ja kaikenlaisista vähänarvoisista aineksista maukkaita ruokia.»

Uusi suuri järvi.

Marraskuun 8:ntena Livingstonella oli ilo löytää uusi suuri järvi, josta ei Euroopassa silloin mitään tiedetty, vaikka joku portugalilainen puoliveri olikin sillä käynyt jo ennen Livingstonea. Mainittuna päivänä hän saapui Moero järven rannalle, jonka länsipuolella Rua maan vuoristot siintivät etäisyydessä. Järven hiekkaisia rantoja reunusti troopillinen kasvullisuus, jonka varjoon kalastajaväestö oli majansa pystyttänyt. Moeron leveys on 40, pituus 120 kilometriä, mutta todellisuudessa se näytti vielä paljon suuremmalta, koska kehävuorien ja rantain välillä on leveä matala lietemaa. Alkuasukkaat pitivät järveä Tanganjikaa suurempana eivätkä koskaan kulkeneet sen poikki kanootilla.

Livingstone oli nyt riippuvainen arabialaisista sekä pienien varustustensa että huonon terveytensä vuoksi, eikä voinut ryhtyä Moeroa tarkemmin tutkimaan. Sen sijaan hän erään arabialaisen osaston kanssa kävi Kasembessa, joka oli Moeron eteläpuolella pienen Mofue järven rannalla.

Kasembe.

Kasembe kuului vanhaan Lundaan ja oli maineeltaan jo kauan ollut tunnettu. Portugalilainen löytöretkeilijä Lacerda, Teten maaherra, oli kahdeksannentoista vuosisadan lopulla jo käynyt siellä ja sinne kuollut, ja hänen muistoonpanoistaan saatiin tästä maasta tietoja Seitsemännentoista vuosisadan alkupuolella oli Kongo-maan eteläosissa syntynyt Lundan suuri valtakunta, osaksi arvatenkin portugalilaisilta saatujen aseitten ja kauppatavarain, osaksi kuitenkin myös pohjoisesta päin tulleiden sivistysainesten vaikutuksesta. Lundaan kuului Kongo-maan koko eteläosa ja pieni osa Sambesin syvänteen pohjoispuolta. Kahdeksannentoista vuosisadan alussa oli eräs Lundan hallitsijan sukulainen muuttanut Moeron etelärannalle ja sinne perustanut vasallivaltakunnan, jonka sijaishallitsija, »kasembe», hän oli. Kasembet olivat sitten vähitellen vapautuneet yliherransa Muata Janvon vallasta ja hallitsivat nyt maata itsenäisesti. Se kasembe, jonka luona Livingstone nyt kävi, oli vallananastaja.

Livingstone lähestyi Kasemben pääkaupunkia tietä pitkin, joka oli paria kilometriä pitkä ja niin leveä, että sitä olisi saattanut ajaa vaunuilla. Päällikön asuntoa ympäröi korkea ruokoaitaus, jonka sisimmän portin edustalla oli kirjavilla väreillä koristettu, omaan vajaan asetettu tykki, ja aidan päällä kuusikymmentä ihmisen kalloa koristuksena. Tykki epäilemättä oli portugalilaisilta saatu. Kasembe itse oli jäykkä, hieman kiinalaisen näköinen mies ulkonevine poskipäineen. Koko päivän kuluessa hän hymyili

vain yhden kerran. Hänen mukanaan kulki kaikkialla pyöveli, leveä miekka kainalossaan ja kaulassaan saksien kaltainen ase, jolla hän leikkeli korvia. Tämä rangaistus tuli kaikkien kärsiä, joihin ruhtinas suuttui. Rikoksentehtäjiä leikattiin muita jäseniä, milloin ei kaulaa katkaistu.

Kasembe istui majansa edustalla nelikulmaisella tuolilla, leijonan ja leopardin nahkoja allaan. Hän oli puettuna valkoiseen Manchesterin palttinaan ja punaiseen hameeseen, joka oli kuin takaperin päälle puettu krinoliini. Käsivarret, sääret ja pää olivat kirjaillut, lakki helmikirjoin koristettu. Lakin päällä oli keltaisista sulista tehty kruunu. Tämä afrikkalainen hirmuhallitsija — jonka jälkeläiset Englannin hallitus lopulta erotti heidän julmuutensa vuoksi, — oli tosin huonossa maineessa, mutta Livingstonea hän kohteli ystävällisesti, eikä millään tavalla estellyt hänen aikeitaan. Samalla hän kuitenkin kohteliaasti ilmoitti matkustajalle, että järvet ja joet olivat paljasta vettä, eikä sen tosiasian toteamiseksi kannattanut nähdä vaivaa eikä varoja kuluttaa.

Vähän sen jälkeen kuin Livingstone oli viety Kasemben luo, tuli kuningatar saliin, keihäällisten amattoonien ympäröimänä. Hän oli kaunis, solakka nuori nainen ja tahtoi ilmeisestikin tehdä valkoiseen mieheen syvän vaikutuksen, koska oli pukeutunut niin upeihin koruihin ja ottanut mahtavan keihäänkin kouraansa. Mutta hänen esiintymisensä oli niin odottamatonta ja toisenlaista kuin Livingstone oli osannut odottaa, että tältä pääsi nauru, joka aivan turmeli vaikutuksen, ja Livingstonen nauru oli niin tarttuva, että kuningatar itse ensimmäisenä siihen yhtyi ja kaikki amattoonit hänen kanssaan. Kovin hämillään tästä kuningatar pakeni tiehensä saattajineen ja koko hänen esiintymisensä päättyi sangen nolosti juhlalliseen alkuun verraten.

Aina maaliskuuhun v. 1869, jolloin hän saapui Udjidjiin, Livingstone nyt matkusteli ristiin rastiin Tanganjikan eteläpuolisessa maassa saadakseen

selvän tämän laajan vedenjakajaylängön sotkuisista vesistöyhteyksistä.

Retkiä Kongon lähteillä,

Jo edellisillä retkillään hän oli kuullut Bemba nimisestä suuresta järvestä, jota hän luuli samaksi kuin Liemba. Kasembessa arabialaiset kuitenkin niin varmasti vakuuttivat, että kymmenen päivämatkan päässä etelän ilmalla oli semmoinen järvi, että Livingstone alkoi uskoa. Kun paraillaan oli sadeaika, joka näillä seuduilla kesti marraskuusta toukokuuhun, ja mainitun järven rantamia vakuutettiin erikoisen soisiksi ja epäterveellisiksi, päätti hän jättää matkan sinne toistaiseksi ja tutkia Moeroa, kunnes arabialaiset lähtisivät Tanganjikalle ja hän pääsisi niiden mukana. Hän kävikin monessa kohden Moeron itärannoilla, joilla asui sangen taaja, maata viljelevä väestö.

Livingstonen seurana oli tällä retkellä Mohammed ben Saleh niminen arabialainen, joka kymmenisen vuotta takaperin oli Kasemben maassa menettänyt kaiken omaisuutensa ja sen jälkeen ollut siellä vankina. Livingstonen siellä ollessa ja hänen luulonsa mukaan Sansibarin sulttaanin suosituskirjeen vaikutuksesta Kasembe päästi vangen vapaaksi. Suurella riemulla muut arabialaiset jälleen tervehtivät häntä joukkoonsa. Tämä sama mies pian sitten houkutteli kaikki Livingstonen miehet palvelukseensa, niin ettei tohtorille jäänyt kuin neljä nassikpoikaa.

Livingstone olisi mielellään käynyt sillä paikalla, missä Luvua lähtee Moerosta, sen laaksoa kun sanottiin erikoisen syväksi vuoristorotkoksi, mutta eräs vihamielinen päällikkö esti tämän hänen aikomuksensa.

Kun arabialaiset eivät vielä kiirehtineet paluumatkalle, vaikka kuiva vuodenaika oli alkanut, lähti Livingstone sittenkin Bemba eli Bangveolo järvellä käymään. Kesäkuun alussa hän lähti matkaan ja heinäkuun 18:ntena

1868 hän sai kulkeneeksi sen suunnattoman vetisen tasangon poikki, jonka keskellä järvi on, ja seisoi Bangveolon rannalla.

Bangveolon rannalla.

Eräältä ystävälliseltä ja vieraanvaraiselta päälliköltä veneen ja soutajat saatuaan Livingstone teki veneretken järven pohjoisosassa oleville saarille, mutta järven yli eivät miehet mitenkään suostuneet häntä viemään, ulapat olivat siksi liian suuret. Bangveolo näytti hänestä Tanganjikan suuruiselta, mutta järven rannat ovat kuitenkin niin alavat ja epämääräisetkin, yhtyen vähitellen ympäristön laajoihin soihin, ettei siitä ollut mahdollista ilman tarkempia tutkimuksia saada edes likimäärin oikeata käsitystä. Mutta siihen Livingstone oli liian heikko ja sairas. »Joka askel», hän kirjoittaa, »minkä astun, repii rintaani, enkä nykyisessä heikkoudessani tahdo pysyä muiden joukossa, vaikka ennen aina olin ensimmäisenä, vieläpä sain muita odotellakin... Korvissani soi, niin että tuskin kuulen kronometrieni naksutusta. Oleskeltuani muutaman päivän täällä, Bangveolon läheisyydessä, sain pyörtymiskohtauksen, joka osoittaa kuumeen voimaa, kun ei ole lääkkeitä. Satuin olemaan majani ulkopuolella, enkä mitenkään päässyt sisään. Koetin nousta pystyyn selällä makaamasta siten, että tartuin kiinni kahteen ovella olevaan paaluun, mutta kun olin melkein pystyssä, pääsivät ne käsistäni ja kaaduin raskaasti, lyöden pääni erästä laatikkoa vastaan. Pojat olivat nähneet kurjan tilani ja ripustivat peitteen majani oven eteen, etteivät vieraat näkisi avuttomuuttani. Vasta muutaman tunnin kuluttua tulin sen verran tajuihini, että älysin, missä olin.»

Kongon latvat.

Koettaessaan saada selville, mitkä joet Bangveoloon laskevat, hän päätti Tshambesin olevan suurimman. Kun vesi Luapula nimisenä jokena virtaa Bangveolosta pohjoista kohti, ei Tshambesi siis saattanut olla Sambesin latvaosa, kuten Lacerda oli luullut, vaan Luapulan lähdejoki. Livingstone ei kuitenkaan voinut tarkemmin selvittää Luapulan lähtökohtaa, muutoin hän ei olisi piirtänyt tämän joen lähtevän järven pohjoisosasta suoraan pohjoista kohti. Vähän ennen kuolemaansa hän kuitenkin pääsi oikean asianlaidan perille. Vasta ranskalainen Giraud kartoitti järven, viisitoista vuotta myöhemmin, ja totesi silloin, että Luapula lähti järven eteläpäästä, sivuten ensin melkoista Kampolombo järveä, josta vain matala lietasärkkä sen erottaa, ja tehden sitten lännen kautta väljän kaaren, ennenkuin kääntyy pohjoista kohti. Bangveolon vesi on Livingstonen käynnistä melko paljon alennut, samoin kuin Njassankin, ja Giraudin käydessä olivat monet Livingstonen piirtämät saaret muuttuneet niemiksi. Tämän krokotiilien, virtahepojen ja elefanttien luvatus järven vesi ei ole mistään kohdasta yli viittä metriä syvää.

Livingstone oli Tshambesin laskun perille päästyään saanut osapuilleen selville vesistöyhteyden, joka kauan oli häntä tuskastuttanut ja saanut hänet niin paljon kyselemään ja kyselemään, että hänen lopulta täytyi luopua tiedusteluista, jottei luultaisi hänen saaneen »vettä aivoihinsa.» Hän palasi taas Lundaan, jossa kuitenkin nyt riehui sota, jonka takia matkustaminen oli hankalaa ja vaarallista. Maahan oli hyökännyt joukko masituja, jotka arabialaiset ja Uniamvesistä näille seuduille muuttaneet entiset kantajat olivat voittaneet. Näillä uniamvesiläisillä, joilla oli omat kylät Kasemben alueella, oli kiväärit, joita he olivat arabialaisten palveluksessa oppineet käyttämään, ja nähdessään nyt heidän voimansa Kasembe säikähti ja alkoi sodan heitä ja arabialaisia vastaan, ennenkuin he ennättäisivät käydä liian vaarallisiksi. Muita päälliköitä yhtyi Kasembeen, mutta siitä huolimatta ainakin arabialaiset pitivät puoliaan. Livingstone oli useankin kerran

vaarassa joutua maanasukkaitten vihan uhriksi, he kun eivät tahtoneet nähdä mitään eroa hänen ja arabialaisten välillä.

Matkalla Udjidjiin.

Syyskuun lopulla arabialaiset lähtivät matkalle Tanganjikaa kohti ja Livingstone yhtyi heihin, koska hänen olisi ollut vaikea omilla apuneuvoillaan tehdä niin pitkää matkaa kautta rauhattoman maan. Tällä matkalla häneen jälleen yhtyivät karanneet palvelijat, jotka olivat arabialaisiin herroihinsa pian kyllästyneet. Livingstone olisi mielellään poikennut katsomaan Ruan maanalaisia asumuksia, joista hän oli paljon kuullut, mutta alueen päällikkö ei laskenut häntä sinne. Niitä sanottiin olevan erään vuoren liepeellä 8 kilometrin matkalla niin paljon, että 10.000 henkeä mahtui niihin asumaan, ja koko siirtokunnan läpi juoksi päästä päähän puro.

Kasemben maasta päästyään eivät arabialaiset silti saaneet rauhassa kulkea, heidän tapanaan kun oli syyttää lähintä kylää orjainsa karkailuista ja ottaa väkisin korvausta. Sekä edestä että takaapäin karavaanin kimppuun hyökättiin, mutta hyökkääjain urhoollisuudesta huolimatta arabialaiset pitivät varustetuissa leireissään puoliaan. Pari kuukautta kestäneen sotimisen jälkeen saatiin taas aikaan rauha ja joulukuun 11 p. karavaani jälleen lähti Moeron itäpuolelta pyrkimään Tanganjikaa kohti. Livingstone oli koko matkan huonona sairaana. Hän oli sadeaikana kastunut lukemattomia kertoja ja kärsi ankaria rintakipuja. Usein hän oli niin heikkona ja kuumeen vallassa, että houraili ja näki harhanäkyjä, kuten puiden kuorissa ihmisten muotoja ja kasvoja. Usein hän muisteli lapsiaan ja ystäviään ja näyttää melkein nähneen ne edessään. Ensi kerran eläissään hänen täytyi antaa kantaa itseään, hän ei edes voinut kohota istuvaan

asentoon. Aurinko, joka paistoi aivan pään päältä, rasitti häntä kovasti ja poltti hänen ihonsa rakoille, missä vain paljaan paikan tapasi. Lihastaan hän kiskoi ulos parikymmentä matoa, erään pistokärpäsen munista syntyneitä toukkia. Kasvaessaan ne muodostivat sääriin kipeitä äkämiä.

Helmikuun puolivälissä 1869 Livingstone pääsi Tanganjikan länsirannalle Lufuko joen suulle, jossa arabialaiset hankkivat hänelle kanootin. Sillä hän ensin nousi länsirantaa Kasangan saarille, joiden kohdalla Tanganjikan yli tavallisesti kuljettiin, nauttien erään siellä asuvan arabialaisen aulista vieraanvaraisuutta. Näiltä saarilta oli kymmenen tunnin matka järven poikki, jolla matkalla Kabogon valtavaa vuorta pidettiin maamerkkinä. Nousten sitten itärantaa Malagarasin suitse Livingstone maaliskuun 14:ntenä pääsi Udjidjiin, kolme vuotta siitä kuin hän oli Rovuman suulta lähtenyt matkaan.

Udjidjissa.

Udjidji oli arabialaisten pääkortteeri, josta he retkeilivät Tanganjikaa ympäröiviin maihin orjastamaan ja norsunluuta hankkimaan. Katalasta ammatistaan huolimatta he olivat ympäröineet asumuksensa jonkinlaisella sivistyksen ulkokuorella, jonka johdosta heidän siirtokuntansa raakalaisten luota ja aarniometsistä tulevalle aina tuntuivat viihdykkäiltä. Samoin kuin matkalla, samoin sai Livingstone Udjidjissakin kokea arabialaisten puolelta mitä ystävällisintä kohtelua ja vieraanvaraisuutta. Mutta katkera pettymys odotti häntä. Hänen tilaamiaan tavaroita oli kyllä lähetetty Sansibariin ja sieltä edelleen runsaat määrät, mutta suuri osa oli jätetty Unjanjembeen, josta matka Udjidjiin välillä raivoavan sodan vuoksi oli vaarallinen, ja näiden tavarain joukossa olivat viini ja etenkin rohdot, joita hän nyt olisi niin välttämättä tarvinnut. Udjidjiin tuoduista tavaroista taas oli suurin osa

varastettu — Livingstonen luulon mukaan arabialaisten toimesta, vaikkei tämä epäluulo näytäkään olleen perusteltu — niin että 80:sta kangaspakasta vain 18 oli jäänyt, helmistä ei mitään. Pieni varasto teetä, kahvia ja sokeria oli kuitenkin jäänyt ja villaflanellia, josta uupunut matkustaja saattoi teettää uuden puvun.

Udjidjiin kokoutuivat toinen toisensa jälkeen norsunluunkauppiaat ja orjastajat, joihin Livingstone oli Kasemben maassa tutustunut ja joiden tuttavuutta hän edelleenkin viljeli, toivoen siitä apua tuleville töilleen. Hänen kirjeitään eivät arabialaiset, vieraanvaraisuudesta huolimatta, kuitenkaan suostuneet kuljettamaan rannikolle, peläten niiden sisällyksen olevan omiaan vahingoittamaan heitä. Livingstone toipui Udjidjissa nopeaan, niin että hän muutaman kuukauden kuluttua jälleen oli retkeilykunnossa, mutta hän oli kahden vaiheilla, mille suunnalle lähteä. Hän mietti jo semmoistakin matkaa, että kulkisi Udjidjista Viktoria Njansalle ja sieltä edelleen joko Niiliä pitkin Egyptiin tai Masai-maan kautta Sansibariin. Lopulta hän kuitenkin päätti jatkaa alkamiaan töitä ja etsiä Lualaban, jota hän luuli Niilin latvaksi, Manjema-maasta, jossa ei siihen saakka kukaan eurooppalainen ollut käynyt.

Sisimpään Afrikkaan.

Saatuaan aluksen järven poikki tapasi hän toisella rannalla Mohammed Bogharib nimisen tutun arabialaisen, joka juuri oli menossa manjemain maahan, ja liittyi hänen karavaaniinsa. Matka kävi pitkin Lualabaan laskevan Luaman laaksoa, joten Lukuga, Tanganjikan laskuväylä, joka on jonkun verran etelämpänä, jäi häneltä näkemättä. Asutus oli lähempänä Tanganjikaa erinomaisen tiheä ja vainiot virstain mittaiset. Niillä kasvoi mainion suurta maniokkia. Vuoristoissa oli sankka aarniometsä vallalla.

Täällä tuli jälleen vastaan öljypalmukin, joka länttä kohti kävi yhä yleisemmäksi. Uusi tuttavuus oli hänelle harmaa punapyrstöinen papukaija, joka manjemain kesken oli suuressa suosiossa. Bambarren seutu oli hänen mielestään hämmästyttävän kaunista. Palmuja häälyi korkeimmillakin vuorilla ja valtavat metsäpuut olivat köynnöskasveja täynnään. Ihmeellisiä lintuja ja apinoita näkyi joka puolella.

Naiset kulkivat aivan alasti, eikä tämän Edenin Aatameillakaan ollut sen enempää vaatetta kuin pieni kappale puunkuoresta kudottua kangasta. Alastomuuttaan kumpikin sukupuoli peitti siten, että oli maalannut ruumiinsa täyteen kuita, tähtiä ja krokotiileja ynnä merkkejä, jotka Livingstonen mielestä muistuttivat egyptiläisiä hieroglyyfejä. Mutta joka kolmas tai neljäs vuosi tuhosi isorokko täällä paljon kansaa.

Soko.

Livingstone tapasi täällä suuren simpanssin (*Troglodytes schweinfurthi*), »sokon», joka ihmisen kanssa tapellessaan aina koetti purra poikki vastustajansa sormet ja varpaat, muuta vahinkoa hänelle tekemättä. Manjemat pitivät sokon lihaa erikoisen herkullisena ja Livingstone luuli heidän siitä ehkä oppineen ihmissyöjiksi. Hän tutustui Kongo-maan pieneen elefanttiin, joka ei ollut kuin syltä korkea, vaikka sillä oli syltä pitemmät hampaat, Kului sitten vuosikymmeniä, ennenkuin se uudelleen löydettiin.

Bambarren kaupungissa oli suorat kadut, joiden molemmissa päissä oli julkiset kokoushuoneet. Majat olivat neliskulmaiset ja hyvin rakennetut, sisältä sangen siistit. Aukkaita Livingstone piti rehellisinä ja monessa suhteessa etevinä, mutta heistä arabialaiset sittemmin saivat kaikkein julmimmat orjastajansa.

Lualaba.

Livingstone oli Lunda-maassa ja tuttaviltaan arabialaisilta kerännyt niin paljon tietoja kuin suinkin suuresta Lualabasta, jonka hän oli kuullut virtaavan edelleen manjemain maan kautta, ja näiden tietojensa mukaan hän nyt suuntasi retkiään. Stanleyille hän myöhemmin kertoi pääpiirteet siitä, mitä ennen ja tällä retkellään oli selville saanut, ja sen nojalla Stanley saattoi laatia jonkunlaisen kartan hänen löydöistään. Livingstonen itsensä ei ollut suotu järjestää ja täydentää muistiinpanojaan, jotka hänen sairautensa vuoksi jäivät usein hyvin vaillinaisiksi. »Kun Livingstone minulle kuvasi», kertoo Stanley, »Moero järven ihastuttavaa maisemaa, niin viehätyn täydelleen hänen kuvauksestaan. Rannoillaan korkeat, kukkuloilleen saakka tropiikin runsaan kasvullisuuden peittämät vuoret, Moero purkaa liikavetensä syvän, kallioon revenneen rotkon kautta. Pauhaava iso joki tunkeutuu putouksen jyrinällä tämän aukon kautta, mutta heti ahdistuksesta ulos päästyään se leviää ja hiljentää kulkuaan. Juostuaan mutkan länttä ja lounatta kohti sekä jälleen pohjoiseen käännettyään se laskee Kamolondo järveen.» Alkuasukkaat sanoivat tätä jokea Lualabaksi. Livingstone aikoi nimittää sen erään hyvän ystävänsä muistoksi »Webbin joeksi». Nykyisillä kartoillamme se on nimellä Luvua. Kamolondo järven lounaispuolella, niin oli Livingstone tietoonsa saanut, oli toinen suuri järvi, josta Lomami tuo veden Luaibaan. Tämän järven, joka ehkä tarkoitti jotakuta karttaimme Lualaban yläjuoksulla olevista pienistä järvistä, Livingstone aikoi nimittää Lincolnin järveksi Amerikan murhatun presidentin, orjuuden hävittäjän, muistoksi. Vähän Kamolondon pohjoispuolella laskee Luaibaan (Luvuaan) suuri Lufira niminen joki, mutta Lualabaan laskevain jokien luku on niin suuri, ettei Stanley saanut niitä karttaan mahtumaan, jonka vuoksi Livingstone mainitsi vain tärkeimmät. Hänen mainitsemansa Kamolondo ei nykyisillä kartoillamme ole järvi, vaan Lualaban varsinainen latvahaara. Lomami, Lualaban suuri syrjäjoki, juoksee pääjoen kanssa

yhdensuuntaisesti kauas Njangven ohikin, laskien pääjokeen vasta päiväntasaajan pohjoispuolella, ja se joki, joka Livingstonen kartassa on merkitty Lomamiksi, on varsinainen Lualaba. Suurimman osan tiedoistaan Livingstone siis ilmeisesti sai kyselyjen kautta; oman näkemänsä mukaan hänen olisikin ollut mahdoton niin tukalissa oloissa saada selväksi tätä monimutkaista vesistöä. Stanley kertoo Livingstonen seuranneen Lualabaa kaikkine mutkineen aina neljännelle eteläiselle leveysasteelle, mutta kauemmaksi hän ei väkensä niskoittelun vuoksi päässyt, vaikka hän kuuli kauempana pohjoisessakin olevan suuren järven, johon Lualaban sanottiin laskevan.

Livingstone Manjemassa.

Livingstone oli ensimmäinen Manjemassa nähty valkoinen, ja vaikka hän tekikin rahvaaseen hyvän vaikutuksen, vainottiin häntä sentään toisin paikoin, etupäässä kai siitä syystä, että hänen luultiin olevan samaa rotua kuin arabialaiset. Manjemassa ja sen itäpuolella olevassa Ruassa ei ollut suurempia valtakuntia, vaan kullakin kylällä oli oma pikku sulttaaninsa, eikä kansa yleensä tiennyt mitään pienen kotipiirinsä ulkopuolella olevasta maailmasta. Harva tiesi edes sitä, että muutaman penikulman päässä juoksi Lualaban suuruinen joki. Tämä metsäläiskansa oli ihmissyönnistään ja muista alkuperäisistä tavoistaan huolimatta kuitenkin sangen perehtynyttä käsitöihin ja valmisti heinistä mitä hienoimpia kankaita, joitten arvon Livingstonen väkikin ymmärsi niin hyvin, että pyrki niihin vaihtamaan omia pumpulikankaitaan. Norsunluuta Manjemassa siihen aikaan oli suunnattoman runsaasti, se oli ensiksi tulleeille arabialaisille todellinen Eldorado. He toivat sitä kerallaan niin suuret määrät, että Karaguen, Ugandan ja Ufipan kauppatiet tuota pikaa hylättiin ja kaikki arabialaiset todellisen norsunluukuumeen valtaamina tunkeilivat Manjemaan, ostaen

hampaita kaikenlaisella rihkamalla pilkkahinnasta. Majain tukipaaluksikin Manjemassa käytettiin norsunhampaita. Pian manjemalaiset tosin oppivat käsittämään luun arvon, mutta yhä vieläkin sitä myytiin suunnattoman halvalla (2—7 penniin naulalta). Arabialaiset kuitenkin ahneudellaan ja julmuudellaan pilasivat markkinat. Pienikin arabialaisjoukko piti puoliaan suuria manjemalaisheimoja vastaan. Nämä kun eivät olleet vielä koskaan kuulleet pyssyllä ammuttavan, säikähtyivät sen paukkeesta niin sanomattomasti, että paikalla juoksivat pakoon, kunhan heihin vain pyssyllä tähdättiin. He luulivat, että arabialaiset olivat varastaneet taivaasta salaman ja etteivät jouset eivätkä nuolet heitä vastaan mitään tehonneet. Ellei pyssyjä olisi, niin he Livingstonelle vakuuttivat, ei ainoatakaan arabialaista päästettäisi maasta hengissä. Sansibarin ja suurien järvien välisillä kauppateillä arabialaiset eivät enää uskaltaneet tehdä ilkitöitään, he kun olivat myyneet maanasukkaille pyssyjä, joitten vaikutuksen he sitten olisivat saaneet itse tuntea, vaan heidän täytyi siellä kiltisti tyytyä maksamaan veroa kaikille niille pikkuruhtinaille, joiden maitten kautta heidän tiensä kulki, mutta Manjemassa heidän ei tarvinnut mitään pelätä, eikä heidän ahneudellaan ja mielivallallaan sen vuoksi ollut mitään rajoja.

Bambarresta Livingstone pyrki suorinta tietä Lualaballe, lähtien ensimmäiselle retkelle 1 p. marraskuuta 1869 Mohammed Bogharibin kanssa. Maa oli vuorista ja kylien välillä, joita oli sangen taajassa, oli viiden kuuden kilometrin levyiset alueet koskematonta aarniometsää, jonne tuskin ainoakaan auringonsäde pääsi tunkeutumaan. Puusta puuhun kierteli vankkoja köynnöskasveja, joista riippui lapsenpään kokoisia hedelmiä, outoja lintuja ja apinoita hyppeli oksilla ja köynnösverkon sokkeloissa. Missä oli vähänkin aukeata, siinä kasvoi ruohoa, jonka korret olivat yli tuuman vahvuiset. Kylien läheisyydessä viljelivät manjemat uutterasti maata ja heidän pääviljansa oli maissi, joka siis oli jo näin kauas tunkeutunut.

Vähän ennen Livingstonen tuloa oli Dugumbe niminen arabialainen liikkunut näillä seuduilla orjia ryöstämässä ja väestö oli niin vihamielistä muukalaisille, että Livingstonen joulukuussa täytyi palata Bambarreen-Lualabaa saavuttamatta.

Jo kuukauden lopulla hän teki uuden yrityksen, suunnaten tällä kerralla kulkunsa pohjoista kohti, tavaten sillä puolella monta Lualabaan laskevaa jokea ja samanlaista maata. Taudit ja uupumus pakottivat hänet kuitenkin palaamaan lähelle Bambarrea Mahomela nimiseen kylään, etsimäänsä jokea saavuttamatta. Mahomelassa hän vuoden 1870 helmikuun alusta viipyi kesäkuun loppuun saakka, osaksi sairauden vuoksi, osaksi siitä syystä, ettei ollut tilaisuutta kulkea edelleen. Katomba niminen arabialainen hoiti häntä niin hyvin kuin taisi. Mahomelan läpi kulki tuon tuostakin arabialaisia retkikuntia, jotka palasivat lännestä, norsunluuta ja orjia mukanaan kuljettaen.

Kolmannen kerran Livingstone kulki Mahomelasta luodetta kohti, kunnes jälleen tapasi Mohammed Bogharibin, joka vakuutti, ettei hän siltä suunnalta milloinkaan löytäisi Lualabaa. Livingstone palasi sen vuoksi takaisin Mahomelaan ja Bambarreen. Tällä retkellä hänellä oli kerallaan vain kolme uskollisinta palvelijaansa, Susi, Tshuma ja Gardner, muut olivat kaikki ruvenneet arabialaisten palvelukseen.

Jalkatauti.

Näillä retkeilyillään Livingstone sai ilkeän jalkataudin, joka nyt hyväksi aikaa sitoi hänet paikoilleen. Jalkoihin nousi ilkeitä paiseita, samoin kuin arabialaisten ja heidän kuljettamainsa orjainkin jalkoihin. Nämä paiseet olivat sangen vaarallisia, ne kun saattoivat syöpyä lihan läpi luihin saakka

ja tehdä jalan rammaksi, jopa tuottaa kuolemankin. Vasta lokakuussa Livingstone saattoi uudelleen liikkua, mutta vielä hänen täytyi odottaa kauan, ennenkuin tarjoutui suotuista tilaisuuksia löytöretkien jatkamiseen.

Livingstone oli Udjidjista lähettänyt Sansibariin suusanallisen pyynnön, että hänelle lähetettäisiin uusia varastoja. Sansibarissa oli konsulina sama Kirk, joka oli ollut hänen seuralaisensa Sambesilla, eikä tämä henkilö ollut entisen esimiehensä toiminnalle niin suosiollinen, kuin olisi odottanut. Bambarreen tosin nyt saapui kymmenen Kirkin lähettämää orjaa kantamuksineen, mutta nämä miehet väittivät Kirkin käskeneen, että he viipymättä toisivat vanhan tohtorin takaisin rannikolle. Korkeampaa palkkaa vastaan he kuitenkin suostuivat lähtemään Lualaballe, jolle Livingstone helmikuun 16:ntena 1871 lähti neljännen kerran yrittämään.

Tie kulki kautta heinälakeuksien ja aarniometsäin ja pitkäveteisten metsäisten selänteitten poikki. Monilukuisten jokien poikki oli kahlattava, mutta useiden poikki oli siltakin. Kaikkialla seutu oli taajaan asuttua, vuorien rinteillä ja laaksoissa vilisi kyliä. Kylät oli enimmäkseen niin rakennettu, että pääkatu kulki suoraan idästä länteen, koska aurinko siten sopi paistamaan niille pitkin päivää ja nopeaan kuivaamaan kosteuden. Monen majan oven edustalla oli pieni veranda, jossa huomeneksella näki koko perheen tulen ympärillä koolla. Perheen jäsenet siinä hengittivät aamun suloista viileyttä ja juttelivat hauskaasti kotoisista asioistaan. Huolelliset emännät paahtoivat heinätulella saviastioitaan koviksi, kooten sitten tuhkan, josta he uuttivat suolaa. Kaikkialta kuului kukonkiekunaa, vuohia hyppeli iloisesti majain keskellä tai lepäili päiväliekkosessa. Majain lehväkatoilta ja kaikista pensaista kimalteli miljoonittain kastehelmiä, sillä yökaste oli hyvin runsas. Kaikki oli lepoa, rauhaa ja kotoista onnea.

Siitä huolimatta ilmeni tässä rahvaassa paljon verenhimoa ja julmuutta, kun Livingstone oikein pääsi sen olemuksen perille, ja mitäpä muuta ihmissyöjiltä olisi voinut odottaakaan. Hyvin yleinen tapa oli, että joku seurassa heitti maahan punaisen papukaijansulan: joka sen poimi, sitoutui samalla murhaamaan jonkun. Ei pidetty täytenä miehenä, ken ei ollut ainakin yhtä ihmistä hengiltä ottanut. Keskenään kylät olivat ainaisella sotakannalla, eikä kukaan uskaltanut kulkea kylästä toiseen, koska hänet olisi voitu vieraalla alueella paikalla tappa ja syödä. Mutta omassa kylässä ylläpidettiin järjestystä ja jonkinlaista laillisuutta.

Livingstone saavuttaa Lualaban.

Maaliskuun lopulla Livingstone vihdoinkin saapui Lualaballe, jota hän oli niin kauan etsinyt. Se oli 1000 metrin levyinen, ja kuului ylempää olevan vielä leveämpikin, ja sen ruskea vesi oli kauttaaltaan syvää. Paljon saaria siinä oli ja sen savitörmät olivat kauttaaltaan korkeat ja jyrkät. Joki juoksi sillä kohdalla, jossa Livingstone sen yhdytti, suoraan pohjoista kohti. Paljon suuria syrjäjokia nimitettiin, mutta Njangvesta eteenkäsinkin jokea ei tunnettu kuin satakunta kilometriä eräälle koskelle saakka, jolla arabialaiset olivat käyneet.

Njangve.

Njangve, johon nyt ei ollut pitkä matka, oli erittäin tärkeä ja vilkas kauppapaikka. Alkuasukkaiden tapana oli sopia siellä kaikki asiansa markkinapäivinä, joita oli kerran viikossa. Silloin saattoi Njangveen saapua kolmekintuhatta alkuasukasta, tuoden kaupan etenkin kaikenlaisia

ruokatavaroita, varsinkin kalaa. Muista markkinoilla olevista ruokatavaroista mainittakoon suuret maakotilot, paahdetut muurahaiset, siipikarja, naudat, maniokki, palmuöljy, suola ja pippuri. Sieltä saattoi myös ostaa muabepalmun kuiduista kudotuita kankaita, joitten hinnaksi annettiin rautamöhkäleitä. Näitten möhkäleitten päät oli venytetty hienoksi puikoksi osoitukseksi siitä, että metalli oli hyvää laadultaan. Elämä markkinoilla oli niin vilkasta, tavaroita tutkisteltiin ja kiiteltiin niin hartaasti, että vanhat tuttavat tuskin joutuivat toisiaan tervehtimään. Sattuneet riidat sovintotuomari ratkaisi sukkelaan. Yleensä osoitti rahvas kiitettävää oikeudentuntoa. Seutu oli avointa, nurmikentillä kun kasvoi vain semmoisia puuryhmiä, jotka kestivät vuotuiset ruohonpoltot.

Livingstone viipyi Njangvessa monta kuukautta, koettaen saada kanootin, jolla jatkaa jokea pitkin matkaa. Arabialaiset kuitenkin anastivat kaikki jokiveneet, eivätkä Sansibarista tulleet kantajat suostuneet lähtemään maata myöten muuta kuin korkeintaan Lomamille. Mutta ei edes sinne Livingstone lähtenyt, väliin kun sattui tapaus, joka teki olon Njangvessa niin tukalaksi, että hän lähti paluumatkalle.

Vaikka arabialaiset etupäässä ostivat norsunluuta, olivat he kuitenkin jo alkaneet orjanajonsakin, sillä kansa oli huomattavan kaunista, naiset haaremeihin haluttuja. Livingstonen päiväkirjassa on tuontuostakin muistiinpanoja heidän julmuuksistaan. Erään päivän kohdalle hän kirjoitti: »Kahdeksan kylää palaa; Said ben Habibin orjain työtä...» Erään toisen taas: »Koko aamun ovat pyssyt paukkuneet joen toisella rannalla, ilmaisten arabialaisen Dugumben väen murhaavan.» Vielä kamalampia Livingstone sai heinäkuun 15:ntenä 1871 nähdä itse Njangvessa. Kerromme tapauksen hänen omilla sanoillaan:

»Oli kuuma painostava päivä. Kun lähdin Njangven torille, näin kolme Dugumben kanssa hiljakkoin saapunutta miestä. Minua ihmetytti, että heillä

oli pyssyt mukanaan, ja minua suuresti halutti heitä moittia, samoin kuin palvelijani oli tehnyt, siitä että he toivat aseita kerallaan torille. Mutta sitten ajattelin, ettei heillä ehkä ollut tietoa voimassa olevasta määräyksestä, ja aioin jo mennä matkoihini, kun näin erään roistoista ottavan käteensä kanan, jonka hintaa hän alkoi tinkiä. Ennenkuin olin ennättänyt astua parikymmentä askelta pois päin, kuului takaapäin ihmisjoukosta kaksi pyssynlaukausta, ja se oli verilöylyn merkki. Taajoissa joukoissa ihmiset lähtivät torilta pois juoksemaan, nakaten hädissään tavarat luotaan. Samalla kuin nuo kolme torilla olivat ampuneet, alkoi toinen osasto lahdelman luona ampua säikähtyneitä naisia, jotka pakenivat joelle kanootteihinsa. Mutta lahdelma oli niin pieni, etteivät kaikki rannalle vedetyt kanootit päässeet pois, etenkin kun miehet kiireissään olivat melat unhottaneet; miehet ja naiset joukottain hyppäsivät jokeen ja alkoivat uida erästä saarta kohti. Miten he olisivat voineet kuoleman välttää! Rannalta ammuttiin laukaus toisensa jälkeen näitten pakenevien onnettomien perään, toiset uivista päistä katosivat hiljaisesti, toiset ennen uppoamistaan kohottivat käsiään korkealle taivasta kohti, ikäänkuin pyytäen taivaan Herralta armoa. Vähitellen katosivat päät. Arabialaisten arvion mukaan sai surmansa 3—400 henkeä. Ensimmäinen mielijohteeni oli ampua roistot pistooleillani, mutta Dugumbe varoitti minua semmoiseen hommaan ryhtymästä. Ja myöhemmin olin kiitollinen siitä, etten niin tehnyt, sillä sain sitten kuulla syytettävän englantilaisen väkeä ensimmäisten laukausten ampumisesta. Tämän hirmutapauksen jälkeen arabialaisen orjakauppiaan Tagamojon väki — Tagamojo oli hyökkäyksen varsinainen alkuunpanija — jatkoi maanasukkaitten ampumista ja sytytti heidän kylänsä palamaan ja tätä kirjoittaessani kuulen kovia valitushuutoja toiselta rannalta, jossa murhaamista jatketaan. Ei kukaan saane koskaan tietää, kuinka moni ihminen on saanut tänä lämpöisenä kirkkaana kesäaamuna henkensä heittää. Minusta tuntui, kuin olisin ollut helvetissä.» — Arabialaiset tahtoivat tämän verilöylyn kautta saada alkuasukkaat mahtiaan pelkäämään.

Livingstonen kuvaus synnytti Englannissa sitten niin suuren suuttumuksen, että Englannin hallitus päättävästi vaati Sansibarin sulttaania lakkauttamaan orjakaupan, ja suureksi osaksi tämä jo silloin onnistuikin. Arabialaiset, joitten hallussa sisämaan kauppa ja orjastus olivat, olivat Sansibarin sulttaanin alamaisia, Sansibar oli tärkein orjamarkkinapaikka, siitä syystä sulttaani helposti saattoi heihin vaikuttaa ja vielä helpommin suuri merivalta sotalaivoineen pienen saarivaltakunnan hallitsijaan.

Niili vaiko Kongo?

Livingstone oli kuullut, että Lualaba pohjoisempana muka laski suureen tuntemattomaan järveen, jonne ei Njangvesta pitänyt olla pitkä matka, ja tämäkin tieto vahvisti häntä siinä käsityksessä, että Lualaba oli Niilin varsinainen latvaosa. Huhu tuosta järvestä oli tietysti kokonaan perätön. Varmana voimme Stanleyyn kokemusten jälkeen pitää, että Livingstone pienen heikon joukkonsa kanssa olisi sangen pian tuhoutunut, jos hän olisi päässyt Kongoa laskemaan.

Heinäkuun puolivälissä Livingstone lähti Njangvesta paluumatkalle Udjidjiin. Seutujen rauhattomuuden vuoksi hänen jälleen täytyi liittyä arabialaiseen orjakaravaaniin, ja sittenkin moni väjytyksestä heitetty keihäs oli matkalla tuottaa hänelle kuoleman. Sangen heikkona ja riutuneena hän lokakuun 23:ntena saapui Udjidjiin, jossa uusi pettymys odotti häntä. Tavarat, jotka hänen poissa ollessaan olivat saapuneet sinne Unjanjembestä, oli kaikki kavallettu ja myyty pilkkahinnasta kaupungin arabialaisen sheriffin toimesta. 3000 metristä kalikoota ei ollut jäänyt ainoatakaan kappaletta, 700 naulasta helmiä ei ainoatakaan nauhaa. Livingstonella ei sen vuoksi näyttänyt olevan muuta neuvoa, kuin kuluttaa loppuun ne vähät varat, mitä hän oli matkaltaan mukanaan tuonut, ja sitten lähteä

arabialaisilta apua kerjäämään. Apu oli kuitenkin lähempänä, kuin hän saattoi aavistaakaan. Viisi päivää sen jälkeen, kuin hän oli Udjidjiin palannut, saapui sinne amerikkalaisen »New York Heraldin» kirjeenvaihtaja H.M. Stanley, joka nimenomaan oli lähtenyt häntä etsimään ja auttamaan.

Siihen nähden, että Stanleyta itsestään tuli niin kuuluisa löytöretkeilijä, teemme vähän seikkaperäisemmin selkoa tästä hänen ensimmäisestä itsenäisestä tutkimusretkestään — kirjeenvaihtajana hän oli ollut Afrikassa jo parikin kertaa — etenkin kun hänen matkansa niin elävästi kuvaa niitä vaikeuksia, mitä retkeilijäin yhä vieläkin oli voitettava pyrkiessään Sansibarista suurten järvien rannoille.

Kuinka Stanley löysi Livingstonen.

Stanley oli paraillaan Espanjassa lähettämässä lehdelleen tietoja siellä raivoavasta sisällisestä sodasta, kun hän sai käskyn tulla oikopäätä Pariisiin. Siellä lehden nuori isäntä Gordon Bennett häneltä kysyi, eikö häntä haluttanut lähteä etsimään Livingstonea, josta ei oltu saatu moniin aikoihin tietoja, mutta jonka hän luuli elävän, ja muutta mutkitta retki oikopäätä päätettiin. Se kuitenkin pidettiin tarkimmin salassa ja Stanley oli ensin kirjeenvaihtajana Suezin kanavan avajaisissa ja matkusti sitten Turkin, Etelä-Venäjän, Kaukasian ja Persian kautta Intiaan reportterina, ennenkuin hän Bombaysta purjelaivalla saapui Sansibariin. Ei edes siellä hän sanonut, mikä retken varsinainen tarkoitus oli, vaikka hänen lähtöänsä Afrikan sisäosiin suurien matkavalmistuksien vuoksi olikin mahdoton salata.

Lähtiessään Tanganjikalle pyrkimään Stanley oli aivan kokematon troopillisen Afrikan matkustustapoihin. Hän sai kuitenkin Sansibarissa kokoon melkoisen karavaanin, osti kankaita, helmiä, kuparilankaa y.m.

esineitä, jotka maan sisäosissa kävivät rahasta, ja lähetti joukkonsa matkaan useaan osastoon jaettuna. Sansibarista kuljettiin laivalla Bagamojoon mannerrannalle, josta Stanley viidennen, viimeisen osastonsa keralla maaliskuun 21:ntenä 1871 lähti sisämaahan.

Afrikassakin on matkustaminen siitä pitäen paljon muuttunut, sekä englantilaiset että saksalaiset ovat tälläkin rannikolla rakentaneet maanteitä ja rautateitä sisämaahan ja junalla kuljetaan nykyään nopeasti sekä Viktoriajärven että Tanganjikan rannoille. Mutta Stanley'n lähtiessä matkalleen ei sulttaani Bargashin alusmaissa ollut kuin kehoja jalkapolkuja, siltoja ei muuta kuin joku puunrunko jokien poikki. Retkikuntain täytyi taistella lukemattomia vaaroja, tauteja, nälänhätää, rosvoja vastaan, ja taivalta tehtiin sen vuoksi hitaasti ja moni mies sortui tien varrelle korppikotkain ja hyeenain saaliiksi, lukematta niitä, jotka kantamuksineen karkasivat. Mutta siitä huolimatta oli tällä suurella kauppatiellä jonkun verran järjestystäkin. Ne pikkukuninkaat, jotka hallitsivat karavaanien kyliä, sallivat retkikuntain yleensä häiritsemättä kulkea alueensa läpi ja möivät niille ruokatavaroita, kunhan nämä maksoivat vaaditun veron.

Tie kulki aluksi tasaisten rantamaitten poikki, jotka olivat vuorotellen viljelyksiä, ruohokenttiä, tiheikköjä ja soita. Jo Kinganissa, ensimmäisessä joessa, oli virtahepoja, jotka makasivat rantaliejussa, toinen puoli ruumista vedessä; oudoista äänistä pelästyen ne äkkiä sukelsivat syvyyteen, piesten joen kellertäväksi vaahdoksi, hajaantuen sitten veden alla ja toinen toisensa jälkeen taas kohottaen sieraimiaan veden pinnalle, vettä ilmaan suihkuttaen ja raikasta ilmaa keuhkoihinsa hengittäen. Maa alkoi vähitellen kohota ja sitä myöten käydä kuivemmaksikin. »Kun olimme kulkeneet lakeuden poikki, kävi tiemme nuoren ebenpuulehdon läpi, jossa näimme helmikanoja ja kamoja. Sitten se oikullisesti mutkaillen luikerteli maanaaltojen poikki ylös ja alas, maanaalloilla reunoillaan mangon tummat lehvä seinät tai mahtavan kurbitsipuun kapeammat ja vaaleammat lehvät, laaksoissa

tiheiköt, näiden sisässä siellä täällä avopaikkojakin varjoisine korkeine puuryhmineen. Meidän lähestyessämme pyrähti lentoon kyyhkysparvia, närhiä, ibislintuja, tunturikyyhkysiä, kultafasaaneja, viiriäisiä ja liejukanoja, variksia ja jalohaukkoja, ja silloin tällöin purjehti korkealla ilmassa ylitsemme pelikaani kohti etäistä matkan määrää. Eikä puuttunut tästä vilkkaasta kuvasta antiloopeja eikä apinoitakaan, jotka hyppivät tiehensä kuin australialaiset kengurut.»

Yhä kauempana alkoi olla kuiviakin alueita, ja suunnattoman paljon erilaisia verenhimoisia kärpäsiä, joista Stanley etsi pelättyä tsetseä, karjan ja hevosten surmaa, tietääkseen, olivatko hänen aasinsa ja hevosensa vaarassa. Hän antoi miestensä ottaa talteen eri lajeja ja antoi kiinni otettujen hyönteisten imeä verta käsivarresta. Pahoja olivat molemmat ensimmäiset, paarmoja suuremmat, mutta niitä monta vertaa pahempi tavallista kärpästä jonkun verran suurempi kärpänen, joka oli niin vikkela, että miehet tuntikauden saivat sitä teltassa takaa ajaa, ennenkuin se oli kiinni saatu ja hyönteisneulaan pujotettu. Kun tämä kärpänen puri hevosia ja aaseja, juoksi haavoista veri virtanaan ja purrut eläimet hyppivät pystyyn ja potkivat tuskissaan. Lieneekö sitten tämä kärpänen todella ollut tsetse? Ihmisille sen pureminen ei ollut kuolettava, eikä se Itä-Afrikassa levittänyt heidän keskuuteensa kamalaa unitautiakaan, ennenkuin kymmeniä vuosia myöhemmin, Stanleyn tutkittua ja avattua Kongon ja unitaudin sitä pitkin noustua suurien järvien seuduille. Niissä seuduissa, joissa retkikunta nyt oli, teki tsetse kärpänen niin paljon tuhoa, etteivät asukkaat voineet pitää muuta karjaa kuin vuohia.

Afrikkalaisessa tiheikössä.

Odotellessaan perään jäänyttä osastoa Stanley lähti ensi kerran metsästysonneaan koettamaan. Tutkittuaan tarkkaan pensaikot ja tiheiköt hän tapasi antilooppipolun, mutta ei saanut mitään, vaikka seurasi sitä tuntikauden tiheikön läpi. Lopulta hän taskukompassinsa johdolla palasi lakeudella olevaan leiriin. »Mutta kamala oli tosiaan tämä vaellus afrikkalaisen tiheikön läpi... Niinkuin voi arvata, en ennättänyt astua paria askeltakaan, ennenkuin *Acacia horridan* oksa — ja se oli vain yksi sadasta samanlaisesta harmista — tarttui kiinni oikeanpuoliseen housun lahkeeseeni ja repäisi sen melkein poikki. Paria sylvä kauempana okainen aloe repäisi hajalle toisen lahkeen ja melkein heti sen jälkeen kompastuin köyden vahvuiseen *Convolvulus* köynnökseen ja makasin nyt pitkälläni oikealla orjantappuravuoteella. Kuin'vainukoiran täytyi minun lähteä nelinkontin matkaa jatkamaan, ja joka minuutti hattuni sai uuden risan, ihoni haavoittui ja vaatteeni joka askelella repeytyivät yhä pahemmin ja pahemmin. Sitä paitsi muuan piikkinen väkevälle lemuava kasvi löi minua kasvoihin, ja lyönnin jälkeen paikkaa kirveli, ikäänkuin siihen olisi hierottu pippuria.» Tämä ja lisäksi vielä tukahuttava kuumuus olivat niin tuskastuttavat, että Stanley itsekseen vannoi ei koskaan enää lähtevänsä afrikkalaiseen tiheikköön rämpimään ilman välttämätöntä pakkoa. »Siitä huolimatta en voinut muuta kuin antaa ansaitun tunnustuksen mahtaviin aaltoihin jäykistyneelle lakeudelle vihantine peitteineen ja juhlallisine reunametsineen, jotka olivat tulvillaan kevään uhkuvaa vihannuutta, ja aavalle pinnalleen siroitetuine metsäsaarekkeineen.»

Ylängöllä oli yleisestä kuivuudestaan huolimatta kuitenkin paljon suotakin ja kun sadeaika lisäksi teki tuloaan, sai retkikunta pian kärsiä paljon kurjuutta. Molemmat hevoset kuolivat, mies toisensa jälkeen sairastui kuumeeseen, toisia karkasi. »Täällä kasvavain kasvien haju ja mädänneistä aineista nousevat löyhkät olivat niin kamalat, että joka hetki odotin kaatuvani tai miesteni kaatuvan kuumeen sortamina.» Stanleykin

luuli kuumeen tulevan löyhkänä ihmisruumiiseen. — Ensimmäiset orjamatkueet tulivat vastaan, ihmiset rautakahleilla yhteen sidottuina.

Simbavenni.

Toista sataa kilometriä meren rannasta oli Simbavenni, Useguhhan pääkaupunki. »Semmoista näköä kuin tämä kaupunki Uruguru vuorten juurella, ihana, kahden joen ja monen kirkkaan puron kastelema laakso ja ympärillä kohoavat, runsaan kasvullisuuden peittämät, kuvan ihanat vuoret muodostivat, emme olisi Itä-Afrikassa odottaneet.» Kaupungissa, joka oli nelikulmainen, lienee ollut tuhatkunta taajaan yhteen sullottua afrikkalaiseen tyyliin rakennettua majaa. Ympärysmuuri taas oli arabialais-persialaista mallia ja sangen siroasti rakettu. Joka nurkassa oli hyvin rakennettu kivitorni, jokaisen sivustan keskellä portti. Kaupungin oli perustanut muuan nekeri, joka oli luokseen koonnut paljon karanneita orjia, mutta siitä huolimatta itse oli intohimoinen orjakauppias. Nyt kaupunkia hallitsi hänen tyttärensä, jolle oli maksettava suuri vero. Täällä Stanley ensi kerran sairastui kuumeseen ja paransi sen kokemuksen opettamalla keinolla — suurilla kiniiniannoksilla. Matkustuksen hitautta osoittaa, että rannikolta Simbavenniin oli kulutettu päivää vaille kuukausi. ‘ Simbavenni oli jo noin 300 metriä korkealla merenpinnasta. Laakso oli Stanleyyn mielestä aivan ihmeteltävän hedelmällinen.

Makata suossa.

Simbavennin takana oli kuljettava aavan Makata suon poikki, jossa oli vettä polviin ja vyötäisiin asti ja enemmänkin, ja eteenpäin päästiin kovin

hitaasti ja suurin vaivoin. Aaseista kuoli pari kolme joka päivä. Oppaat, sotamiehet ja kantajat saivat lukemattomia tauteja, Stanley itsekin sairastui, hänen miehensä karkasivat, ja molempien valkoisten keralla, jotka hän oli apulaisikseen palkannut, hän oli ilmiriidassa. Stanley, joka oli Pohjois-Amerikan etelävalloissa kasvanut, viljeli ahkerasti ruoskaa, joka hänen vakuutuksensa mukaan oli ensimmäinen keino neekerien kesken. Suon takana tultiin raikkaampaan vuorimaahan ja retkikunta sai virkistää uupuneita voimiaan. »Pian olimme lähimmillä kukkuloilla, joilta oli ihana näköala yli leveän Makata laakson tuhansine palmuineen ja kuohuvine puroineen, jotka kimalsivat kuin hopeanauhat auringonpaisteessa, laajan näköalan taustoina Urugurun ja Usvapangan majesteettilliset vuoret. Lännessä näkyi oikea tunturimaailma, pengermä pengermän takaa, huippu huipun takaa, kukkula kukkulan vieressä. Pohjoisessa, etelässä ja lännessä näkyi vuorenharjanteita kuin jähmettyneitä aaltoja, mutta ei ainoatakaan palanutta eikä kuivunutta paikkaa... Joka kukkula, keila, vaara oli vihanaan metsän peittämä.

Mpvapvan kylään Stanley jätti toisen valkoisista seuralaisistaan, joka oli pahasti sairastunut ruumiin pöhötykseen ja sinne kuoli, toinen, joka jo teki häntä vastaan murhayrityksen, oli sitten juoniensa vuoksi jätettävä Unjanjembeen, ja sinne hänkin kuoli, kuumeen sortamana.

Ugogossa väki oli ylen röyhkeätä, jopa toisinaan siihen määrään, että Stanleyn henki oli vaarassa. Hän matkusti nyt yhdessä kahden arabialaisen kauppiaan keralla, jotka niinikään olivat karavaaneineen tavaroineen matkalla sisämaahan. Yhdessä he tinkivät veroja Ugogon kylissä, lähettären älykkäimmät ja liukaskielisimmät miehensä kangasmyttyineen puolestaan puhumaan, mutta kaikesta viekkaudestaan huolimatta heidän toisissa kylissä täytyi maksaa hyvin suuret lunnaat ja lisäksi olla alkuasukkaitten kovin tunkeilevan ja nenäkkään huomion alaisina.

Vahumat. Eräässä kylässä Stanley tapasi siirtokunnan vahumojia, joiden kauneus erikoisesti kiinnitti hänen mieltään. Kasvojen jalojen piirteiden ja ruumiin kauneuden vuoksi heitä Stanleyn mielestä olisi voinut sanoa Afrikan kreikkalaisiksi. Paksuja huulia, litteätä nenää ei nähnyt hakemallakaan. Vahumat karttoivat avioliittoja muitten neekerien kanssa ja säilyttivät siten rotunsa puhtaana, mutta iho oli heilläkin musta kuin ebenpuu.

Ruokatavaroita oli karavaanitien varressa yleensä riittävästi saatavana. Kun karavaani leiriytyi ja pyssyllä ammuttiin pari laukausta, alkoi samalla alkuasukkaita saapua tuotteineen; mikä toi viljaa, mikä pombe olutta, mikä lampaan, kanan, hedelmiä tai muuta.

Unjanjembe.

Stanley saapui Unjanjemben pääkaupunkiin Kvikuruun pyssyjen paukkuessa, väkensä iloitessa, ja sai hyvän vastaanoton sekä siellä että varsinkin läheisessä Taborassa asuvien arabialaisten puolelta. Arabialaiset jo ennakolta tietäen hänen tulostaan olivat Kviharán kylässä, lähellä Taboraa, tyhjentäneet hänelle suuren talon, josta hän sai tavaroilleen säilytyspaikan ja itselleen verraten mukavan asunnon. Sinne tuota pikaa kannettiin arabialaisten lähettämiä ruokia, kokonaisia kaukalollisia riisiä, maustettua kananpaistia, valtavia vehnäleipiä, silavapannukakkuja, granaattiomenia ja sitruunia. Sitten tuotiin viisi lihavaa härkää, kahdeksan lammasta ja kymmenen vuohta ynnä toistakymmentä kananpoikasta ja tiu vereksiä kananmunia. Tämä arabialaisten suurenmoinen vieraanvaraisuus voitti kokonaan Stanleyn ystävyiden ja samoin loistivat hänen väkensä silmät ilosta. Seuraavana päivänä saapuivat Taboran arabialaiset ylimykset vierailulle, komeita, kauniisti puettuja miehiä Arabian Omanista, toiset

Sansibarin rannikolta. He olivat tänne Afrikan sisään rakentaneet itselleen kauniin kaupungin, ympärillä olevilla kentillä heillä oli suuret karjat ja viljelykset ja kaupan kautta he olivat hankkineet itselleen suuret rikkaudet. Kolmen päivän kuluttua Stanley puolestaan kävi vastavierailulla suurissa pidoissa, jotka he häntä varten laittoivat. Näissä pidoissa he pohtivat sotaretkeä Mirambo nimistä entistä kantajaa vastaan, joka rosvopäälliköksi ruvettuaan oli anastanut Ujoveh maan valtansa alle ja sitten alkanut rosvota naapurimaita ja lopulta julistanut sodan arabialaisiakin vastaan. Hän oli heiltä sulkenut tien Udjidjiin, jonka takana siihen aikaan olivat arabialaisten parhaat markkinapaikat. Kun tie Tanganjikalle siis oli Stanleyltäkin suljettu, hän päätti ruveta arabialaisten liittolaiseksi ja lähteä sotaan Mirambo vastaan. Mutta tuskin oli Stanley päässyt asuntoonsa, ennenkuin hän sairastui niin ankaraan kumeeseen, että hän viikkokauden makasi tajuttomana. 29 p. heinäkuuta hän kuitenkin saattoi väkineen lähteä sotaretkelle. Tavaransa hän toi puolitiehen, voidakseen paikalla, kun Mirambo oli voitettu, jatkaa matkaa Tanganjikalle.

Sota Mirambo vastaan.

Sotaretki menestyikin alussa hyvin, valloitettiin Mirambon pääkaupunkikin, Viljankuru, mutta kun voittajat Mirambon karkoitettuaan ja kaupungin ryöstettyään kääntyivät paluumatkalle saaliineen, hyökkäsi Mirambo väjytyksestä heidän kimppuunsa, osan surmasi, osan ajoi pakoon. Siitä seurasi yleinen pako ja Stanley, joka par'aikaa sairasti kuumetta ja oli jäänyt vähän jäljelle, oli vähällä jäädä Mirambon käsiin. Arabialaiset olivat kokonaan unohtaneet hänet omaa pelastustaan etsiessään.

Stanleyn täytyikin palata takaisin Unjanjemben Kviharaan. Tavallinen karavaanitie Udjidjiin oli häneltä suljettu. Hän alkoi sen vuoksi miettiä

eteläisempää, jota kuitenkin yleiseen pelättiin, koska se kulki autioiden seutujen kautta, joista oli vaikea saada ruokavaroja. Kesken näitä tuumia saapui Mirambo Taboran edustalle ja voitti urhoollisimmat arabialaisista, ryöstäen ja polttaen sitten osan kaupungista. Stanley odotti häntä kylässään 150 aseistetun miehen keralla, mutta Kvihara sai jäädä rauhaan. Arabialaiset lahjoittivat Stanleyille pienen orjapojan, Ndugu M'halin (veljeni rikkaus), jolle karavaani antoi nimeksi Kalulu, koska hän oli sukkela kuin pieni antilooppi.

Suurella vaivalla Stanley sai pelokkaan väkensä lähtemään taipaleelle Tanganjikaa kohti. Suurimman osan tavaroistaan, samoin kuin erään Livingstonellekin tulleen apulähetyksen, hän jätti Unjanjembeen, kun ei ollut mahdollista saada riittävästi kantajia. Enemmän kuin kolme kuukautta siellä vietettyään hän syyskuun 20:ntena 54 valiomiehen keralla lähti matkaansa jatkamaan. Alkutaipaleella miehiä karkasi joukoittain, mutta säälimättä Stanley haetti kaikki takaisin, eikä säästänyt ruoskaa karkureita kurittaessaan. Rankkipa hän heitä varten orjakahleetkin, joihin voitiin kiinnittää kymmenen miestä.

Tie kulki nyt metsäisempien seutujen kautta, mutta tuon tuostakin oli kuitenkin heinäisiä avomaitakin ja kyläkuntia viljelyksineen. Maa oli oikea metsästäjän paratiisi. Noustuaan eräälle kukkulalle Stanley näki jos kuinka monta laumaa sebroja, puhveleita, kirahveja ja antiloopeja, jotka rehevien puuryhmien alla söivät vehmasta mehevää ruohoa. Näistä paratiisin karjoista ei ollut vaikea hankkia leirille illallista, ja milloin valkoisen miehen pyssy paukahteli, silloin oli leirissä illalla iloa ja huolettomuutta. Mutta milloin satuttiin semmoisille taipaleille, joilla ei ollut asutuksia eikä otuksia, vaan nälkä tuli vieraaksi, silloin oli kapina lähellä.

Kapina leirissä.

»Lauantaina lokakuun 7:ntenä lähdimme taas matkaan lianhimoisten miesten suureksi suruksi. Aikaisin aamulla he lähettivät luokseni Bombayn (karavaanin »kapteenin») pyytämään, että viipyisin täällä vielä yhden päivän. Semmoisia he aina olivat; heidät valtasi voittamaton inho työtä vastaan, kunhan vain oli ruokaa saatavana. Annoin Bombaylle kelpo nuhteet siitä, että hän oli suostunut moista pyyntöä esittämään, vaikka olimme levänneet kaksi päivää ja he olivat tällä ajalla saaneet ahtaa itseensä lihaa niin paljon kuin jaksoivat. Bombay ei ollut kaikkein parhaalla päällä, sillä täydet lihapadat olivat enemmän hänen mieleensä kuin ainaiset marssit raskuksineen. Hänen kasvonsa saivat yrmeän ilmeen ja hänen iso alahuulensa vaipui alas, joka tiesi: »No pane heidät sitten itse liikkeelle, kovasydäminen ihminen! Minä en sinua auta.»

»Kun käskin opasta soittamaan lähtömerkin, niin seurasikin pahaa ennustava hiljaisuus, eikä kuulunut tavanmukaisen laulun hiiskaustakaan. Miehet menivät nyrpeissään taakkainsa luo, ja Osmanin, jättiläismäisen oppaan, kuulin napisevan sitä, että hän ensinkään oli lähtenyt viemään minua Tanganjikalle. Kaikki lähtivät kuitenkin, vaikka vastahakoisesti, liikkeelle. Seurasin perässä pyssynkantajieni keralla hoputtaakseni vitkastelevia. Puolen tunnin kuluttua näin karavaanin äkkiä pysähtyvän, miesten heittävän taakkansa maahan sekä vihasin elein keskustelevan.

»Ottaen Selimiltä kaksipiippuisen pyssyni pudotin piippuihin kaksi luotia ja revolverini selviksi tehtyäni menin niskoittelijain luo, jotka nyt tarttuivat pyssyihinsä. Kun olin tullut noin kolmenkymmenen sylen päähän heistä, näin vasemmalla puolella muurahaiskeon takaa kaksi päätä ja kaksi minua kohti ojennettua pyssynpiippua. Kohotin kaksipiippuisen pyssyni poskelleni, tähtäsin tarkkaan ja uhkasin ampua luodin läpi heidän kallonsa, elleivät he paikalla astuisi esiin, jotta saisin heidän kanssaan puhua. Toinen oli valtava Osmani, toinen hänen ystävänsä Mabruki. Oli vaarallista olla tottelematta semmoista käskyä, ja paikalla he tulivatkin esiin, mutta näin

Osmanin yhä pitävän sormeaan liipaisimella. Vielä kerran kohotin pyssyni ja uhkasin silmänräpäyksessä ampua hänet kuoliaaksi, ellei hän paikalla heittäisi pyssyä kädestään. Osmani lähestyi minua kylki edellä liehakoivasti hymyillen, mutta hänen silmissään paloi murhanhimon kamala tuli. Mabruki hiipi kimppuuni takaa päin ja koetti huomaamatta kaataa sankkiin ruutia, mutta silmänräpäyksessä ympäri kääntyen pistin pyssynpiipun kyynärän päähän hänen konnahnaamastaan ja käskin hänen paikalla heittää pyssyn luotaan. Hän pudottikin sen paikalla, jonka jälkeen iskin häntä pyssynperällä rintaan niin tuimasti, että hän hoiperteli minusta muutaman askeleen taapäin. Käännyin sitten taas Osmanin puoleen ja pannen sormeni liipaisimelle käskin häntä heittämään pois pyssyn. Ei koskaan ole ihminen ohut lähempänä kuolemaa kuin Osinani sillä hetkellä. Minulle oli vastenmielistä vuodattaa hänen vertaan ja koetin tätä välttää, mutta ellen voinut tätä konnaa nujertaa, oli samalla valtani mennyt. Asian laita oli se, että mieheni pelkäsivät matkan jatkamista ja ainoa keino saada heidät kulkemaan eteenpäin oli pakko, vaikkapa Osmanin olisikin täytynyt hengellään sovittaa rikoksensa. Kun hän siitä huolimatta kohotti pyssynsä ja itsessäni tunsin, että hänen viimeinen hetkensä oli tullut, niin toinen Mabruki, Speken entinen palvelija, kiskaisi pyssyn hänen kädestään ja huuti kauhusta vapisevalla äänellä: »Ihminen, kuinka uskallat sinä tähdätä isäntäämme?»

»Mabruki lankesi sitten jalkaini juureen, koetti suudella jalkojani ja rukoili minua hartaasti, etten Osmania rankaisisi. — Kaikki on taas hyvin', sanoi hän, 'ei riitaa enää, kaikki he tulevat Tanganjikalle vähääkään vastaan sanomatta! Inshallah, me löydämme Udjidjista sen vanhan musungun (valkoisen)! Sanokaa, vapaat miehet, eikö niin, emmekö menekin Tanganjikalle tenää tekemättä? Sanokaa isännälle yhdestä suusta!'

»'Menemme, Jumalan avulla, menemme, Jumalan avulla, bana! Me emme sano mitään muuta!' vastasivat kaikki yhteen ääneen.

»'Rukoile banalta anteeksi, ihminen, ja mene tiehesi', sanoi Mabruki sitten Osmanille käskevällä äänellä, ja tämä kaikkien mieliksi noudatti hänen käskyään.»

Mutta Bombayta ja Ambaria, jotka olivat kapinajuonen virittäneet, Stanley rankaisi, piesten heidät ensin keihään varrella, kytkettään heidät sitten kahleihin ja lopuksi määräten raskaimmat taakat heidän kannettavikseen, kunnes he olivat anteeksi pyytäneet. Tämän tapauksen jälkeen retkikunta lähti kahta halukkaammin jatkamaan matkaa Tanganjikaa kohti.

Hunajalintu.

Metsissä oli runsaasti hunajalintuja, jotka oli helppo tuntea iloisesta viserryksestään. Maanasukkaiden oli tapana hunajalinnun opastuksella etsiä metsämehiläisten hunajavarastoja. Kaksi karavaaniin liittynyttä hunajan pyydystäjää toi Stanleyille joka päivä mitä makeinta valkoista ja punaista hunajaa. Punaisessa hunajassa tavallisesti oli paljon kuolleita mehiläisiä, mutta Stanleyn hätkit seuralaiset arvelematta hotkivat suuhunsa kaikki, vieläpä osan vahastakin. Kun hunajalintu näkee ihmisen, päästää se paikalla hurjia kiukkuisia ääniä, hyppii oksalta oksalle, puusta puuhun, alinomaa toistaen kutsuvaa sirkutustaan. Alkuasukkaat, jotka tuntevat sen tavat, seuraavat sitä empimättä. Kärsimättömän kutsujan mielestä ihminen joskus näyttää kulkevan liian hitaasti, jonka vuoksi se lentää takaisin ja kehoittaa häntä vielä äänekkäämmillä ja kärsimättömämmillä huudoilla, jonka jälkeen se räpyttää siipiään yhä sukkelammin, ikäänkuin osoittaakseen, kuinka sukkelaan hän pääsisi hunajavarastolle, ja näin se opastaa, kunnes aarre lopulta löytyy, alkuasukas sytyttää mehiläisten pesän palamaan ja anastaa hunajan, pikku linnun suoriessa sulkiaan ja voiton riemuisesti

visertäessä, ikäänkuin huomauttaen kaksijalkaiselle seuralaiselleen, ettei tämä ilman hänen apuaan olisi koskaan löytänyt hunajaa. — Itse se saa osan saaliista palkinnokseen.

Seudut kävivät nyt erämaan luontoisemmiksi ja kuivemmiksi, niin että alkoi olla puutetta vedestä. Toisin paikoin maa kauttaaltaan oli Mirambon hävittämää. Kuljettuaan kaksi viikkoa lounatta kohti Stanley polvesi luoteeseen, toivoen nyt kyllin etäätse kiertäneensä sodan. Tietä ei tosin ollut uudella suunnalla, mutta päätettiin kulkea metsän läpi pitkin elefantin polkuja. Alussa oli runsaasti metsäpersikoita, jotka maistuivat sangen hyviltä. Missä niitä on, siellä ei matkamiehen tarvitse pelätä nälkään kuolevansa. Silloin tällöin saatiin kuitenkin metsänriistaakin, ja oli metsässä kyliäkin, joiden asukkaat yleensä olivat ystävällisiä. Eräällä soistuneella lakeudella Stanley näki ensi kerran elefanteja. »En koskaan unhota, minkä vaikutuksen nämä eläimet tekivät minuun, kun täten näin ne ensi kerran luonnon tilassa. Elefanti se oikeastaan ansaitsisikin eläinten kuninkaan nimen. Sen valtava ruumis, hallitsijakatse, jonka se luo jokaiseen alueensa rauhan häiritsijään, koko sen itsetietoisesta voimasta puhuva ulkomuoto hyvällä syyllä oikeuttaa sille tuon nimen. Kuljimme lauman ohi aivan läheltä, se pysähtyi meitä katselemaan. Uteliaisuutensa tyydytettyään elefantit menivät rämeen eteläpuolella olevaan metsään, ikäänkuin olisivat karavaanit niiden elämässä jokapäiväisiä tapauksia... Elefanttilauma hävittää metsää aivan hämmästyttävän paljon. Nuoria puita ne kiskovat maasta juurineen rivikaupalla.»

Mrerasta, josta vesi jo juoksi Tanganjikaan, niin että miehet mielestään »tunsivat Tanganjikan kalan hajun», alkoi kymmenen päivän erämaa, jonka poikki piti olla runsaat eväät. Metsä aukeni ja korkealta harjulta avautui laajat näköalat Tanganjikaa kohti kallistuvien jokivesistöjen, kenttien ja lehtojen yli. Tie kulki vuoroin kuivia maita, vuoroin rämeitten poikki, joiden salahautoihin miehet ja retkikunnan johtaja itsekin upposivat

leukaansa myöten. Eräästä joesta muuan miehistä muutamassa minuutissa paljain käsin pyydysti kuusikymmentä monnia. Paljon lintuja lenteli virran päällä, kuten valkopääkotkia ja kuningaskalastajia, suuria lumivalkoisia lusikkahanhia, ibislintuja, pääskysiä y.m. Kylien asukkaat olivat erittäin käteviä valmistamaan saviastioita.

Leopardeja ja jalopeuroja oli näillä seuduin runsaasti ja pitkin yötä jalopeurat kiljuivat leirien ympärillä. Mutta maisemat muuttuivat yhä karummiksi, rotkoisemmiksi, eikä kauaa kulunut, ennenkuin ruokavarat loppuivat ja nälänhätä oli edessä. Lopulta kuitenkin päästiin ihmisasunnoille ja vihdoin Malagarasi joellekin, jonka pohjoisrantaan Unjamvesin suuri karavaanitie kulki. Täällä oli ruokavaroja yllin kyllin, mutta sen sijaan päälliköt alkoivat kiskoa niin kamalia veroja, että Stanley pelkäsi ei pääsevänsä perille ensinkään,, jos sillä tavoin jatkuisi. Arabialaisten orjat neuvoivat hänelle oikotien, ja sille hän eräänä yönä johti retkikuntansa ja pääsikin livahtamaan odottavien päällikköjen ohi. Erään joen rannalla levättäessä Stanley kuuli lännestä ikäänkuin etäistä ukkosen jyrynää, ja kun hän kysyi, mitä se oli, vastattiin hänelle, että se oli Kabogo, Tanganjikan rannalla kohoava korkea vuori, jonka juuri on täynnään onteloita. Kun tuuli Tanganjikalla puhalttaa, syntyy onteloissa ukkosen kaltainen jyrynä. Paljon veneitä on sen juurella kärsinyt haaksirikon ja arabialaisten ja maanasukkaitten tapana oli heittää sillä kohdalla järveen sinisiä ja valkoisia kankaan kappaleita ja varsinkin lasihelmiä järven jumalaa lepyttääkseen. »Niille, jotka heittävät järveen helmiä, ei yleensä satu onnettomuuksia, mutta ne, jotka eivät sitä tee, kaatuvat ja hukkuvat. Ah, se on hirveä paikka!»

Kun päästiin Uhhan veronkiskoja maasta, kohotti retkikunta raikuvat ilohuudot. Tie oli nyt tasaista ja iloisesti riennettiin eteenpäin joustavin askelin, sillä matkan määrä oli nyt lähellä. Seuraavana päivänä piti oltaman perillä ja tämän vuoksi kaikki riemuitsivat. Stanleyille osoitettiin jo

kukkuloita, joille Tanganjika näkyi. Tuskin ennätettiin levätä, niin kiireellä riennettiin. Asukkaat olivat niin ystävällisiä täällä Ukarangassa, että tulivat kylistään ulos tervehtimään matkuetta. Jostakin kylästä kaikki kuitenkin suin päin pakenivatkin, mutta huomatessaan, etteivät tulijat olleetkaan Mirambon rosvoja, he sitä iloisempina palasivat takaisin.

Tanganjika.

»Marraskuun 10:ntenä. On kulunut 235 päivää siitä kuin lähdimme Bagamojosta ja 50 Unjanjembestä lähdöstämme... Aamu oli ihana, ilma raikasta ja viileää. Taivas hymyili rakkaasti maalle ja sen lapsille. Sankat metsät rehoittivat eloisimmassa vihantavärissään. Mkutin vesi, joka kuohui eteenpäin rantain smaragdivarjossa, tuntui ainaisella kohinallaan vaativan meitä kuin kilpajuoksuun Udjidjia kohti.

»Seisoimme kylän bambuaitain edessä, joka mies yhtä siististi puettuna ja yhtä luottavaisena, kuin Sansibarissa aluksiin astuessamme, joka tuntui tapahtuneen ihmisikä takaperin — niin paljon olimme siitä saakka kärsineet!

»Eteenpäin! ja iloisella mielellä lähtivät miehemme matkaan sitä kyytiä, että varmaan tuota pikaa saapuisimme Udjidjiin. Kuljimme bamburuokoa kasvavan kukkulan poikki, laskeuduimme rotkoa, jonka pohjalla kuohui raju pieni puro, nousimme vielä erään kukkulan poikki ja astuimme pitkin harjun selkää kulkevaa tasaista tietä.

»Kun olimme kulkeneet kaksi tuntia, ilmoitti minulle oppaani, että jyrkältä vuorelta saatoin nähdä Tanganjikan. Olin vähällä huutaa sydämeni kyllyydestä. Mutta odotahan, minun täytyy saada ensin nähdä se. Riensimme eteenpäin ja kapusimme henkeä pidätellen jyrkän rinteiden päälle,

ikäänkuin peläten kaivatun näyn pakenevan. Vihdoin olemme mäen päällä. Ah, eikö sitä vielä näykään? Vähän kauempaa! Tuolla etäisyydessä, niin niin, siellä se kimaltelee kuin hopea. Näen sen vain puitten lomitse ja — mutta siellä se vihdoinkin on! Se on totta — se oli Tanganjika. Tuolla ovat Ugoman ja Ukaramban tummansiniset vuoret. Tanganjika — hurraa! Karavaani vastaa jyrisevällä huudolla, suuret metsät ja vuoret näyttävät ottavan osaa riemuamme.

»Laskeusimme alas vuoren läntistä rinnettä, Liutshe laakso edessämme. Puolenpäivän aikaan olimme päässeet jokivarren taajoihin sananjalkatiheikköihin. Kaalasimme sen kirkkaan veden poikki, ja kun olimme kulkeneet toisen rannan sananjalkatiheikköjen läpi, olimme keskellä udjidjiläisten puutarhoja, jotka olivat oikeita rehevimmän kasvullisuuden ihmeitä. Yksityisseikkoihin ei kuitenkaan kiintynyt huomioni, omat tunteeni olivat minut voittaa.»

Tulo Udjidjiin.

»Riensimme nopeammin, jottei tieto tulostamme ennättäisi ennen meitä. Pysähdyimme pienen puron luo, kiipesimme muutamille loiville paljaille harjuille ja viimeisen kukkulalle päästyämme näimme allamme vain 250 sylen päässä Udjidjin sataman palmujensa kehyksissä. Tämän nähdessämme emme enää muistaneet matkamme pituutta, emme niitä satoja selänteitä, joitten poikki olimme kulkeneet, metsiä, joiden halki olimme samonneet, tiheiköitä ja pensaikolta, jotka olivat meille tuottaneet niin paljon harmia, emme suolakenttiä joilla jalkamme olivat rakkoihin hautuneet, polttavaa aurinkoa, vaaroja vastuksia, jotka nyt olimme voittaneet Unelmamme, toiveemme olivat toteutuneet. Teroitin katsettani

erottaakseni palmujen keskeltä, missä majassa huhuttu valkoinen harmaapartainen mies mahtoi olla.

»'Liput pystyyn, ladatkaa pyssyt. — yks' kaks', kolme — ampukaa!

»Viisikymmentä kivääriä räjäytti nyt tervehdyslaukaukset. Pian näimme sen vastukset kylän rauhallisiin asukkaihin.

»'Opas, kohota korkealle valkoisen miehen lippu! Sansibarin lippu jälkijoukon etupäähän! Toverit, sulkekaa rivinne ja ampukaa, kunnes pysähdymme keskelle kylän toria ja valkoisen miehen talon eteen. Usein olette minulle sanoneet tuntevanne Tanganjikan kalan hajun — Minä tunnen sen nyt. Täällä on kalaa ja olutta ja pitkä lepo odottaa teitä. Mars!

»Emme ennättäneet kulkea kuin pari sataa jalkaa, ennenkuin yhteislaukauksemme alkoivat vaikuttaa. Olimme Udjidjille ilmoittaneet, että oli tulossa karavaani, ja sadoittain kylän asukkaita tulvi meitä vastaan. Lipuista he kohta tiesivät, että olimme karavaani, mutta alussa he hieman ällistyivät Pohjois-Amerikan lippua, jota Osmani, kasvot loistaen kuin päivänpaiste, kantoi korkealla ilmassa. Mutta niiden joukossa, jotka vastaamme riensivät, oli toki monta semmoistakin, jotka tunsivat tähtilipun. He olivat Sansibarin satamassa monestikin nähneet laivoja, joiden mastosta se liehui, ja pian kuulumme heidän tervehtivän kaunista lippuamme huutaen: Bindera kisungi! (valkoisen miehen lippu) Bindera merikani! (Amerikan lippu).

»Sitten he kaikin ympäröivät meidät — vadjidjit, vanjamvesit, vangvanat, varundit, vaguhhat, manjemat ja arabialaiset ja olimme aivan tulla kuuroiksi heidän tervehdyshuudoistaan: Jambo, bana! He tervehtivät jokaista miestäni.

»Olimme nyt ehkä kahdeksan sadan jalan päässä Udjidjista, ja ympärilläni tungos kävi yhä pahemmaksi. Äkkiä kuulin oikealta puoleltani äänen:

»'Good morning, sir!'

»Hämmästyen tätä tervehdystä keskellä mustaa kansaa käännysin äkkiä sivulle päin ja näin mitä mustimmat kasvot, jotka kuitenkin loistivat elämästä ja ilosta — näin miehen, joka oli puettu pitkään valkoiseen paitaan villaisen pään verhona amerikkalaisesta palttinasta kääritty turbaani.

»'Kuka te olette?' kysyin.

'''Olen Susi, Livingstonen palvelija''', hän vastasi ja hymyili, niin että valkoiset hampaat loistivat.

»'Mitä! Onko t:ri Livingstone täällä?'

»'On, sir.'

»'Tässä kylässäkö?'

»'Niin, sir'.

»'Oletteko siitä varma?'

»'Varma, varma, sir. Tulen juuri hänen luotaan.'

»'Good morning, sir!' sanoi samassa toinenkin ääni.

»Se oli Tshumah, Livingstonen toinen palvelija, joka vahvisti Susin sanat. Susi lähti sitten kuin riivattu juoksemaan Livingstonen asunnolle, hänelle ilosanomaa viemään.

»Väkijoukko yhä sakeni meidän kylää lähestyessämme, niin että lopulta tie oli melkein tukossa. Lippuja ja viirejä liehui, arabialaisia ja Sansibarin neekereitä tunkeutui joukon läpi meitä tervehtimään, sillä he käsityksensä mukaan olivat samaa verta kuin mekin. Kaikki ihmetellen kysyivät: 'Kuinka olette tulleet Unjanjembestä?' yleinen karavaanitie kun suuren sodan vuoksi oli tukossa.

»Pian Susi palasi takaisin samaa kyytiä ja pyysi saada kuulla nimeni. Hän oli Livingstonelle kertonut tulostani, mutta Livingstone oli niin ihmeissään, ettei ottanut uskoakseen, ja kun hän oli Susilta kysynyt tulijan nimeä, ei tämä tiennyt siihen mitään vastata.

»Susin poissa ollessa oli Livingstonelle kuitenkin jo toista tietä ennättänyt saapua tieto valkoisen miehen tulosta. Uddjidjin mahtavat arabialaiset ylimykset — Muhammed ben Sali, Said ben Majid, Abid ben Suliman, Muhammed ben Gharib y.m. — olivat keräytyneet talonsa edustalle ja Livingstone oli itsekkin lähtenyt verannaltaan näkemään ja odottamaan minua.

»Karavaani oli kuitenkin pysähtynyt, opas oli kulkenut edelle muita kohottaen lippuaan ilmaan ja Selim sanoi minulle: 'Näen tohtorin, herra. Ohhoh, kuinka vanha. Hänellä on harmaa parta.'

Livingstonen ja Stanley'n kohtaaminen.

»Mitähän olisinkaan maksanut, jos olisin nyt hetkisen saanut olla kaukana erämaassa, jotta olisin kenenkään näkemättä saanut vapaasti osoittaa iloani jollain hullunkurisella tempulla — mielipuolen tavoin purra kättäni, taikka heittää kuperkeikkaa salatakseni tunteitani, joita tuskin saatoin hillitä. Sydämeni sykki rajusti, mutta en saanut kasvojeni eleillä

osoittaa mielenliikutustani, jotten saattaisi vaaraan valkoisen miehen arvon mukaista esiintymistä näin erinomaisissa oloissa.

»Menettelin siis kuten mielestäni asiat parhaiten vaativat. Työnsin rahvasta tieltäni ja kuljin sen keskitse, kunnes tulin arabialaisten puolikaaren keskipisteeseen, jossa seisoj harmaapartainen mies. Lähestyessäni häntä verkalleen huomasin, kuinka kalpea ja kärsivän näköinen hän oli, päässään sinervä lakki haalistuneine kultanauhoineen, yllään punahihainen jakku, jalassa harmaat puolivillaiset housut. Olisin tahtonut juosta hänen luokseen, mutta olin pelkurimainen raukka niin suuren väkijoukon katsellessa: olisin tahtonut syleillä häntä, jos olisin tiennyt, ettei hän olisi pahastunut semmoista menettelyä... Astuin siis vain varmoin askelin häntä kohti, nostin hattuani ja sanoin:

»'Tohtori Livingstone, eikö niin?'

»'Niin olen', hän vastasi ystävällisesti hymyillen ja kohotti hieman lakkiaan.

»Sitten panin jälleen hatun päälläni ja hän lakin, jonka jälkeen tartuimme toistemme käsiin ja minä ääneen sanoin:

»'Kiitän Jumalaa, tohtori, että minun oli suotu tavata teidät.'

»'Kiitän häntä niinikään siitä, että olen täällä teitä tervetulleeksi sanomassa.'

»Käännyin sitten arabialaisten puoleen, kohotin hattuani, heidän joka puolelta tervehtiessä minua 'jambollaan', ja sitten tohtori esitti minut heille. Unhottaen ympärillämme olevan joukon ja ne miehetkin, jotka olivat kanssani vaarat jakaneet, käännyimme — Livingstone ja minä — hänen tembeensä. Hän näytti minulle verandansa, osoitti lepopaikkansa,

olkimaton, jolla oli vuohen nahka ja toinen seinällä, niin ettei hänen selkensä kosketanut kylmään saveen. Vastaväitteistäni huolimatta minun täytyi istua tohtorin paikalle.

»Istuimme molemmat selkä seinää vasten. Arabialaiset istuivat vasemmalle puolellemme. Edessämme seisojia enemmän kuin tuhannen alkuasukasta taajaan sullottuina, koko torin täyttäen, uteliaisuuttaan tyydyttäen ja pohtien sitä merkillistä tapausta, että Udjidjissa oli toisensa tavannut kaksi valkoista, toinen vast'ikään Manjemasta palattuaan, toinen idästä Unjanjembestä tullen.»

Paljon oli Livingstonella kertomista matkoistaan ja löydöistään, mutta eivät olleet vähiä nekään uutiset, joita kirjeenvaihtaja tiesi kertoa kuusi vuotta ihmisistä erossa olleelle löytöretkeilijälle. Ensimmäinen Pacific-rata oli valmistunut, Grant valittu Yhdysvaltain presidentiksi, Kretan kapina kukistettu, Isabella kukistettu Espanjan valtaistuimelta, Preussi voittanut Tanskan ja Stanleyn matkalle lähtiessä piirittänyt Pariisin, Napoleon kukistettu, Pariisissa kommuuni riehunut.

Livingstone virkistyi melkoisesti sekä henkisesti että ruumiillisesti seurustelusta Stanleyn kanssa ja paremmasta hoidosta, joka nyt tuli hänen osakseen, eikä kauaa kulunut, ennenkuin hän kirjeenvaihtajan ehdotuksesta hänen kerallaan saattoi tehdä veneretken Tanganjikan pohjoispäähän. Burtonin ja Speken matkan jälkeen tieteellisessä maailmassa paljon pohdittiin sitä, juoksiko Tanganjikasta vesi Bakerin löytämään Albert Njansaan, vai laskiko Rusisi joki päin vastoin järveen. Livingstone puolestaan oli vahvasti vakuutettu siitä, että Tanganjika oli Niilin lähdejärviä ja että siis joki juoksi järvestä pois.

Rusisi.

Suuressa arabialaisilta lainatussa veneessä tehtiin tämä matka, joka oli enemmän huviretki kuin vaivalloinen löytöretki, ja Ruisin todettiin laskevan järveen. Livingstone oli siitä huolimatta vakuutettu siitä, että Tanganjikalla oli laskuväylä, koska sen vesi oli melkein suolatonta.

Kivu järvi.

Eräältä järven pohjoispään päälliköltä saatiin kuulla Ruisin alkavan Kivu nimisestä järvestä, josta jo Speke oli kuullut, mutta jonka vasta saksalainen kreivi v. Götzen v. 1894 löysi korkealta tulivuoriensa keskeltä.

Tanganjikan ihanuus.

Stanleyta maisemat viehättivät ylenmäärin. »Oli aivan tyyni ja Tanganjikan tummanvihreä vesi kuvasti helmaansa sinitaivaan. Virtahepoja nousi sukelluksista raitista ilmaa hengittämään niin lähellä venettämme, että se pelotti meitä, kadoten jälleen veden alle, ikäänkuin meidän kerallamme piilosilla oloa leikkiäkseen... Pysyimme kaiken päivää jotenkin lähellä rantaa, jolla runsaan metsän ja kasvullisuuden verhoama vuorijono melkein äkkijyrkästi suistui kirkkaaseen veteen, ja sitä mukaa kuin kuljimme niemien ohi, avautui eteemme yhä uusia, mitä vaihtelevimpia ja ihastuttavimpia näköaloja, jotka saivat meidät tuon tuostakin ihastuksesta huudahtamaan. Kauniit puut, joista suuri osa paraillaan kukki ja levitti sanomattoman suloisia tuoksua, kohottivat taivasta kohti monimuotoisia latvuksiaan, mikä muistuttaen pyramidia, mikä typistettyä kartiota, pöytää tai huoneen kattoja... En ollut koko matkallani vielä nähnyt mitään niin kaunista kuin nämä maisemat — kalastajakylät palmujensa, pisankiensa,

banianiensa ja mimoosojensa suojassa, maniokkipuutarhat palmulehtojen kahden puolen, kentät vehmaine nurmineen, jotka ulottuvat alas tyveniin lahdelmiin saakka, ja lahdelmat itse, joiden kirkkaaseen kalvoon varhaisena aamuhetkenä kuvastuivat kauniit vuoret, suojellen niitä täällä usein raivoavia ankaria myrskyjä vastaan. Kalastajat näyttivät olevan sangen tyytyväisiä. Järvestä he saavat niin paljon kalaa kuin tarvitsevat, vieläpä enemmänkin, niin että suuri osa saaliista voidaan myydä. Jyrkät rinteet, joita naiset viljelevät, antavat yllin kyllin viljaa, kuten durraa, maissia, maniokkia, maapähkinöitä ja bataatteja. Palmupuista saadaan öljyä ja pisangeista yllin kyllin maukkaita hedelmiä. Rotkoissa kasvaa suuria puita, joista kalastajat kovertavat venheensä. Luonto on siis runsaasti antanut näille ihmisille, mitä he tarvitsevat.» Ei ole ihmeellistä, arveli Stanley, että he orjiksi ryöstettyinä kaukana vieraalla maalla huokailevat takaisin ihanaan kotimaahansa.

Stanley tarjoutui saattamaan Livingstonea, jos hän palaisi kotiin joko Ugandan tietä, Gondokorossa Bakeriin yhtyäkseen, tai tavallista karavaanitietä Sansibariin. Mutta Livingstone oli päättänyt jatkaa työtään siitä, mihin oli sen lopettanut, arvellen puolessatoista vuodessa saavansa Niilin lähdekysymyksen ratkaistuksi. Stanleyyn mukana hän suostui tulemaan vain Unjanjembeen saakka, noutamaan Stanleyyn sinne jättämät tavarat ja hänelle kotimaastakin lähetetyt varastot.

Uutta tietä Unjanjembeen.

Välttääkseen Uhhan veroja kiskovat päälliköt Stanley nyt päätti viedä Livingstonen Unjanjembeen aivan uutta tietä, ensin veneillä pitkin Tanganjikaa etelää kohti ja sitten suoraan maan poikki halki tiettömäin ja harvaan asuttujen seutujen, kunnes saapuisi entiselle reitilleen. Kahdella

arabialaisilta lainatulla veneellä molemmat matkustajat soutivat järven itärantaa eteläänpäin, poiketen aina jokien suistamoihin kuljettaessaan niiden yli pääosan karavaanista, joka kulki maata pitkin. Vihdoin venematka päättyi ja koko karavaani lähti länttä kohti samoamaan läpi metsien, poikki vuoristojen ja laaksojen. Maa oli melkein asumaton, mutta riistaa oli runsaasti, puhveleita, sebroja, kirahveja, antiloopeja ja olisi ollut elefanttejakin, mutta niihin eivät pystyneet retkikunnan pyssyt. Metsät olivat täynnään jalopeuroja, jotka öisin kamalasti karjuivat leirin ympärillä. Livingstone heikkoudestaan ja risaisista kengistään huolimatta kulki koko matkan jalan, vaikka häntä varten oli aasi matkassa. Maisemain lumoava kauneus ja rehevyys kiehtoi Stanleyyn mielen siihen määrään, että hänen oli vaikea niistä erota. Kompassin ohjausten mukaan hän löysi vanhan reittinsä ja asutut seudut ja tapasi taas ensimmäiset arabialaiset karavaanit, jotka alkoivat seurata hänen latujaan, kuultuaan hänen uutta tietään onnellisesti kiertäneen Mirambon väijytykset ja saapuneen Udjidjiin. Helmikuun 18:ntena retkikunta seitsemän viikkoa matkalla oltuaan saapui Unjanjembeen.

Siellä arabialaiset yhä kävivät sotaa Miramboaa vastaan, jonka pääkaupunki taas piiritettiin. Nyt rosvopäällikkö kuitenkin oli ahtaalla, mutta lopulta hän kuitenkin suoriutui siitäkin pinnistyksestä, kuten Stanley seuraavalla matkallaan sai kokea.

Stanleyyn piti hankkia Livingstonelle Sansibarista lisää tavaroita ja kantajia. Jotta viimeksimainitun odotus tulisi niin lyhyeksi kuin suinkin, lähti hän sadeajasta huolimatta maaliskuun 14:ntenä rannikolle matkustamaan, Livingstonen päiväkirjat ja kirjeet mukanaan. Joet olivat kaikki tulvillaan, mutta ei mikään voinut pidättää kotia kohti rientävää retkikuntaa. Simbavennista oli äkkitulva reväissyt mukanaan kokonaisen sivustamuurin ja hävittänyt viisikymmentä taloa. Muualla oli tulva ja hirmumyrsky pyyhkäissyt maan pinnalta toukokuun 6:ntena pois satoja kyliä, hukuttanut

suuret määrät ihmisiä, sortanut metsiä. Saapuessaan Bagamojoon Stanley siellä tapasi retkikunnan, jonka juuri piti lähteä sisämaahan Livingstonelle apua viemään ja jossa oli hänen poikansa mukana. Stanleyn saavuttua ja tuotua sen sanoman, että Livingstone jo oli autettu, tämän retkikunnan valkoiset jäsenet palasivat Eurooppaan — Osvald Livingstone heikontuneen terveytensä vuoksi — ja ainoastaan tavaroista osa lähetettiin perille Stanleyn apuretkikunnan keralla.

Se vastaanotto, jonka Stanley sai osakseen Englannissa, ei alussa ollut ystävällisimpiä, joka seikka yhtä paljon hämmästytti kuin harmittikin häntä, hän kun oli pannut alttiiksi terveytensä ja henkensä pelastaakseen miehen, jonka kohtaloita koko sivistynyt maailma seurasi mielenkiinnolla. Englannissa ei tahdottu edes uskoa hänen sanojaan — amerikkalaiset sanomalehtimiehet olivat siellä huonossa huudossa — mutta kun hänellä oli mukanaan Livingstonen päiväkirja ja hänen kirjoittamiaan kirjeitä, ei tietoja enää käynyt epäileminen. Myöhemmin Englannin maantieteellinen seurakin kutsui hänet vieraakseen ja antoi hänelle sen tunnustuksen, jonka hän tarmokkaan tekonsa kautta oli niin täysin määrin ansainnut.

Livingstonen viimeiset suunnitelmat.

Livingstone Stanleystä erotessaan antoi hänelle seuraavat tiedot vastaisista retkistään: »Kun olen saanut lähettämänne kantajat, niin lähden oikopäätä Ufipaan. Kuljettuani Rungva joen poikki kierrän Tanganjikan eteläpään ja jatkan matkaa Kikumbin Luapulán rannalle. Tämän joen poikki kuljettuani suuntaan kulkuni suoraan länttä kohti Katangan kuparikaivoksille. Sikäläiset ihmiset väittävät Niilin lähteitten olevan kahdeksan päivämatkaa Katangasta etelää kohti. Ne löydettyäni palaan Katangan kautta Ruan suola-asumuksille. Sieltä pitäisi olla kymmenen

päivämatkaa luodetta kohti Kamolondo järvelle. Sieltä kuljen veneellä Lufira jokea Lincoln järvelle, josta sitten voin laskea Lualabaa pitkin neljännelle järvelle, jonka luulen ratkaisevan probleeman. Luultavasti tämä järvi joko on Kovambe (Bakerin järvi) tai Piaggian järvi.»

Niilin otaksutut lähteet.

Livingstone oli maanasukkailta kuullut, että Lundan eteläosissa oli neljä lähdetä, joista kaksi juoksi pohjoista kohti, Lualaban latvahaarat muodostaen, kaksi etelää kohti Sambesiin. Lähteet ovat kivettömän harjanteen kahden puolen ja yksi niistä on niin suuri, ettei ihminen toisella rannalla seistessään voi nähdä toisella rannalla seisovaa ihmistä. »Näihin neljään lähteeseen», sanoi Livingstone »Heraldin» omistajalle kirjoittamassaan kirjeessä, »jotka ovat niin lähellä toisiaan ja joista neljä suurta jokea saa alkunsa, soveltuu jossain määrin kaikkien matkustajien isän — Herodotoon — kuvaus, jonka hän Egyptin Saissa kuuli Minervan temppelin rahavartijalta Niilin pohjattomista lähteistä.» (Maant. ja löytör. I, s. 76). Livingstone oli usein matkustanut näiden lähteiden sivu, mutta ei koskaan voinut niillä käydä.

Livingstonelle alkoi nyt Unjanjemben Taborassa pitkä odotus. Maaliskuun puolivälissä 1872 Stanley oli lähtenyt ja elokuun lopulla vasta Livingstone saattoi lähteä viimeiselle retkelleen, suunnaten lounaaseen Tanganjikan länsirantaa kohti. Lokakuun 8:ntena hän saapui järven rannalle ja retkeili sitä pitkin verkalleen etelää kohti, itse sairaana ja väkensä jalat maan kuumuudesta pöhöttyneinä. Marraskuun puolivälissä, sadekauden alkaessa, hän saapui järven eteläpäähän. Vaikka satoi kaatamalla ja ruokavaroista oli suuri puute, käyttäytyi Livingstonen väki kuitenkin sangen

hyvin, »ikäänkuin he olisivat olleet makololoja, suurempaa kiitosta en voi heille antaa».

Orjuuden hävittäminen ylin päämäärä.

Veljelleen näihin aikoihin kirjoittamassaan kirjeessä hän sanoi: »Jos Jumala suo minun tehdä lopun orjuuden kauheista onnettomuuksista, niin ei nälkä eivätkä rasitukset minulle mitään merkitse, vaan ylistän Hänen nimeänsä kaikesta sydäimestäni. Niilin lähteitten löytäminen on minulle vain keino, sen kautta voin sitten puhua suuremmalla ponnella, ja tämän ponnien aion käyttää parantaakseni yhden maailman löyhkäävistä haavoista. Tahdon käyttää niukat, huonot voimani saadakseni aikaan sen suunnattoman mullistuksen, jota Jumala kaikkietävässä viisautessaan on vuosisatoja valmistanut ja jota hän nyt ilmeisesti kiiruhtaa. Uskokoot ihmiset vain, jos tahtovat, että olen kunnianhimoinen.»

Tanganjikan itärantaa kulkien Livingstone saapui samoille maille, joilla hän jo ennen oli ristiin rastiin matkustellut. Sadekauden vaikutuksesta maa verhoutui raikkaaseen vihantaan vaippaan ja joet alkoivat olla tulvillaan. Kasemben maahan hän ei nyt poikennut, se kun oli täydelleen sodan jaloissa. Arabialaiset olivat voittaneet ja surmanneet hänen tuntemansa hallitsijan ja arabialainen hallitsi maata. Vainajan pään ja kuninkaalliset arvomerkit vallananastaja oli kohottanut seipään nenään kaikkien nähtäviksi.

Bangveolon soissa.

Vuoden 1873 ensi päivinä Livingstone jo oli lähellä Bangveoloa, mutta kuta lähemmä hän saapui, sitä vaikeammaksi kävi kulkeminen. Maan asukkaat estelivät. Rankkain sateitten vuoksi oli mahdotonta tehdä tähtitieteellisiä havainnoita, joten Livingstone ei tiennyt, missä oli. Koko lakea maa oli tulvan vallassa. »En ole koskaan tämän moista nähnyt, mutta olemmekin täällä Niilin soissa lähellä Bangveoloa.» Ruovoston ja iilimatojen vuoksi oli kovin tukalaa kahlata soitten poikki. »Sadetta, sadetta, ainaista sadetta, ikäänkuin ei siitä koskaan tulisi loppua.» Toisinaan oli vettä kaulaan saakka ja lisäksi salahautoja, elefanttien jalanjälkiä, joihin mies saattoi pulahtaa näkymättömiin. Jokien poikki oli sairasta matkustajaa kannettava. Vesi oli kylmää, samoin kuin tuulikin. Livingstonen väki kokosi sieniä ja ruohoja ravinnokseen, eikä napissut, vaikka olikin soissa ja jokien poikki kahlatessaan väsyä. Oppaita oli mahdoton saada. Eräänä yönä punamuurahaiset hyökkäsivät retkikunnan kimppuun, purren niin että veri vuoti.

Neljä kuukautta kestäneen jalkamatkansa pitkin Bangveolo-järven pesusienirantoja ja rämeitä Livingstone jatkoi Lofu nimiseltä joelta itää kohti kulkien. Maa oli ennen ollut asuttua, mutta nyt se oli enimmäkseen autiona, entiset kylät raunioina ja joilta oli sillat hävitetty. Ruokatavaroita oli vaikea saada; riistaa tosin oli, mutta se oli kovin arkaa ja päästi harvoin ampumatkan päähän. Jokia, putaita ja puroja oli niin taajassa, ettei niistä ollut mahdollista enää lukuakaan pitää. Helmikuussa retkikunta viipyi jonkun aikaa järven koilliskolkassa saadakseen oppaita edelleen Matipa nimisen päällikön luo, jolta Livingstone toivoi saavansa veneitä. Loppumatonta suota pieni retkikunta kulki edelleen kaakkoa ja etelää kohti; vain siellä täällä kohosi joku saarento palmuineen ja muine puineen yleisestä tulvasta. Matipa kauan esteltyään suostui kuljettamaan Livingstonen pieneen kalastajain asumaan saareen, josta hänen piti saada veneitä, mutta kun ne eivät olleet siksi suuria, että niillä olisi uskaltanut

kulkea järven poikki etelärannalle, täytyi Livingstonen edelleenkin kulkea rantaa pitkin.

Maaliskuun 20:ntenä hän saapui Tshambesille, jonka hän siis nyt omin silmin näki laskevan Bangveoloon, eikä Sambesiin. Tämän 400 askelta leveän joen vuolas virtaus kuljetti mukanaan paljon vesikasveja, jotka kietoutuivat yhteen suuriksi kimpuiksi. Tshambesin eteläpuolella jatkui samaa rannatonta rämettä, josta vain puita kasvavat muurahaiskeot kohosivat ympäristöään korkeammalle. Suunnattomia ruoko- ja lootostiheikköjä rehoittaa näissä rämeissä ja niiden kahina muistutti etäisen meren rantahyökyjä. Niitä kasvoi kymmeniä kilometrejä leveänä paarteena ulkona järvestäkin tehden yhä vaikeammaksi saada oikeata käsitystä sen ääriviivoista. Kaikkiaan on rämeparre puolensataa kilometriä leveä ja leveämpikin, liittyen maan puolella tasaisiin rannattomiin niittyihin, järveen taas lähettäen ruoko- ja lootosniemiä.

Etelärannalla täytyi kulkea lukuisain jokien ja putaitten poikki, mutta niiden joukossa ei ollut sillä puolella suuria jokia, yhtä lukuun ottamatta, kuten asukkaat olivat Livingstonelle kertoneetkin.

Bangveolo-järven rannalta Livingstone kirjoitti Stanleyille kirjeen, joka oli hänen viimeisensä. »Tshambesin poikki», hän tässä kirjeessä sanoo, »kulkivat portugalilaiset jo kauan sitten, ja heille kuuluu kunnia sen löytämisestä. Nimen yhtäläisyydestä johtui, että se karttoihin merkittiin Sambesin itäiseksi haaraksi, ja minä typeryydessäni luulin, että se johtui jostakin tositiedosta. Sen vuoksi jäi ensimmäinen kulkuni sen poikki yhtä tuloksettomaksi kuin portugalilaistenkin. Kokonaista kaksikolmatta kuukautta tarvitsin tämän erehdyksen korjaamiseksi. Kasembe oli ensimmäinen, joka minulle antoi vihjausta siitä, että Tshambesi kuuluu siihen jokien ja järvien jaksoon, joka todennäköisesti muodostaa Niilin. Hän kuitenkin sanoi sen niin leikillään, että minun täytyi lähteä itse lähteitä

etsimään tullakseni vakuutetuksi siitä, ettei tämä mahtimies puhunut vain pilojaan. Eräällä saarella keskellä Bangveolo järveä, jossa joka puolella vesi ja taivas yhtyivät, alkuasukkaat sanoivat, kättään verkalleen ympäri kuljettaen: 'Tuo on Tshambesi, joka juoksee tämän paikan ympäri ja muodostaa Bangweolon, ennenkuin se kiertää tuon niemen taa ja saa Luapulana nimen'. Tämä oli löydön hetki, eikä vain kulku vähäpätöisen joen poikki...» Silmäys karttaan osoittaa, kuinka oikein alkuasukkaat kuvasivat molempien jokien ja Bangveolo järven maantieteelliset suhteet, vaikk'ei Livingstone liene vielä täydelleen käsittänyt heidän tietojensa sisällystä. Tshambesi todella juoksee vain järven päitse, jatkaen paikalla Luapulana edelleen.

Kuukauden kestänyt räppiminen soissa ja yhä ankarammaksi käyvä punatauti mursivat lopulta Livingstonen vankat voimat. Huhtikuun puolivälistä alkaen hänen ruumiin- ja hengenvoimansa nopeaan riutuivat. Siitä huolimatta hän kirjoitti päiväkirjaansa: »Kuinka hartaasti kuitenkin haluan, että Kaikkivaltias soisi minun näkevän työni päättyvän.» Huhtikuun 30:ntena, joka oli sunnuntai, hän heikkoudestaan huolimatta toimitti jumalanpalveluksen. Seuraavana päivänä hän vielä yritti ratsastaa aasilla, mutta vaipui lyhyen ajan kuluttua uupuneena maahan. Palvelijat kantoivat häntä jonkinmoisessa riippumatossa kylästä kylään. Huhtik. 27:ntenä hän viimeisen kerran kirjoitti päiväkirjaansa: »Lopen uupunut; jään tänne voimistuakseni. Olen lähettänyt väkeä ostamaan lypsyvuohia. Eteenpäin Molilamon rantoja kohti.» Vuohia ei kuitenkaan voitu saada. Kun matkaa oli jatkettava, ei Livingstone enää voinut nousta vuoteeltaan, vaan majan seinät oli revittävä auki, jotta paari voitiin sisään saada. Hänen ruumiinsa oli niin arka, että paarilla matkaaminenkin tuotti hänelle suuria tuskia. Huhtikuun 29:ntenä retkikunta saapui Tshitambon kylään, Bangveolojärven etelä rannalle.

Kuolema.

Livingstone oli puhunut paljon ja surullisesti omaisistaan ja rukoillut paljon, luvannut vaihtaa tavaransa norsunluuhun ja antaa tämän miehilleen ja lähteä kotia. Nyt hän sanoi: »Rakentakaa minulle maja, että saan kuolla.» Miehet rakensivat majan ja laskivat sairaan vuoteelle. Hän kärsi ankaria tuskia ja voihi yöt päivät. Hän ei voinut syödä ensinkään ja hänen näkönsä heikontui siihen määrään, että hän tuskin huomasi, kun kynttilä sytytettiin. Kolmantena päivänä hän sanoi: »Minua viluttaa kovin, pankaa majan päälle enemmän heiniä». Hänen seuralaisensa eivät puhuneet mitään, eivätkä lähestyneet häntä. Maan päällikkö hänelle lähetti jauhoja ja papuja ja osoitti retkikunnalle monella tavalla ystävyyttä.

Huhtikuun viimeisenä päivänä Susi vielä k:lo 11 aikaan yöllä kävi isäntänsä luona, joka silloin kysyi häneltä, pitkäkö matka vielä mahtoi olla Luapulalle. Susi arveli kolme päivämatkaa. Vielä myöhemmin hän kävi sairaalle hänen pyytämäänsä rohtoa antamassa. Varhain aamulla eräs retkikunnan nuorimmista, joka oli varalla sairaan käskyjä kuulemassa, herätti Susin ja sanoi: »Tule herran luo, minä niin pelkään; en tiedä, elääkö hän enää.» Kun Susi, Tshuma ja pari muuta miestä sitten menivät majaan, niin paloi siellä kynttilä ja Livingstone oli vuoteensa edessä polvillaan, kädet ristissä pieluksella, pää niitä kohti vaipuneena. Kun he kädellään koettivat hänen poskeaan, oli se kylmä.

Viimeinen matka.

Vainaja ei ollut antanut minkäänlaisia määräyksiä siitä, mitä hänelle oli kuoleman jälkeen tehtävä, mutta Susi ja Tshuma päättelivät, ettei häntä voitu jättää sinne tuntemattomaan pakanamaahan, vaan auringonpaisteessa

kuivasivat ruumiin viedäkseen sen merenmaalle. Sydän kaivettiin puun juurelle ja eräs kolmas palvelija, Jakob nimeltään, joka osasi kirjoittaa, piirsi suureen mjulapuuhun kuulun löytöretkeilijän nimen ja kuolinpäivän. Lähelle tehtiin tangoista jonkinlainen portti muistomeriksi, ja tämä tervattiin, jotta se kauemmin kestäisi. Seudun päällikkö lupasi pitää paikan ruhosta puhtaana, jotteivät vuotuiset kulovalkeat muistomerkkiä polttaisi.

Vainajan tavaroista laadittiin luettelo ja kaikki kirjoitukset, kirjat ja koneet vietiin Sansibariin, samalla kuin ruumiskin. Palvelijat matkasivat nyt takaisin Tanganjikan eteläpäähän samaa tietä, kuin olivat tulleetkin, ja sieltä uutta tietä Unjanjemben Taboraan, jonne he saapuivat lokakuussa, leväten siellä jonkun aikaa. Helmikuun 18:ntena 1874 he saapuivat Sansibariin, yhdeksän kuukautta matkalla oltuaan. Sansibarista ruumis vietiin Englantiin, jossa se haudattiin Westminster Abbeyhin. Se tunnettiin David Livingstonen maalliseksi jäännöksi leijonan puremasta, jonka hän oli saanut nuorena lähetyssaarnaajana Mabotsassa.

Susin, Tshuman ja Jakobin uskollinen ja rohkea teko, he kun olivat suorittaneet niin vaikean ja vaivalloisen retken osoittaakseen rakkaalle isännälleen viimeisen palveluksen, herätti Euroopassa mitä suurinta myötätuntoa ja vaikutti epäilemättä edullisesti koko neekerirodun tulevaisuuteen. Jakob pääsi Englannin kuningattaren puheille ja rupesi sitten erään Sansibarin kauppiaan palvelukseen. Tshumasta tuli karavaanipäällikkö ja hän matkusti sitten sekä Keith Johnstonin että Joseph Thomsonin keralla uusilla löytöretkillä. Susi oli Stanley'n seuralainen hänen suurella Kongo-retkellään. Mutta näyttää siltä, etteivät uudet herrat enää voineet pitää näissä neekereissä vireillä niitä hyviä ominaisuuksia, jotka Livingstonen seura oli heissä herättänyt.

Livingstonella oli eläessään arvostelijansa ja — kadehtijansa — mutta kuta enemmän hänen työnsä suuruus alkoi selvitä, sitä yksimielisemmäksi

kävi maailman tunnustus. Ja hänen traagillinen kuolemansa, juuri kun hän luuli saavuttaneensa toiveittensa päämäärän, oli omiaan saamaan viimeisetkin nurkijat vaikenemaan. Yksimielisesti hänet nykyään tunnustetaan suurimmaksi kaikista Afrikan matkustajista.

Sir H.H. Johnston, Livingstonen elämäkerran kirjoittaja, etevä Afrikan tutkija itsekin, arvostelee seuraavasti hänen ansioitaan löytöretkeilijänä: Livingstone ennen muita teki koko Etelä-Afrikan tunnetuksi Betshuaanimaan kuivien ylänköjen ja Kalaharin erämaan poikki aina Sambesin laaksoon saakka.

Hän löysi Ngami järven. Vuosina 1852—1856 hän tutki Sambesin pääsuunnan Tshoben suusta pohjoista kohti aina Liban lähteitten läheisyyteen ja siitä länttä kohti ensimmäisenä varmasti määräsi Kassain ja Kuangon lähteet. Livingstonea voitaneen pitää Kassain, Kongon vetevimmän syrjäjoen löytäjänä. Pompeirot näyttävät kiertäneen Kassain lähteet eteläpuolitse. Ladislaus Magyar, unkarilainen kauppias ja löytöretkeilijä, joka matkusteli Angolassa vv. 1849—1864, biheläisen neekerinaisen kanssa naimisiin mentyään, tunkeutui v:n 1851 vaiheilla Kuangon yläjuoksulle ja Sambesin syvänteiden luoteisille rajoille ja saattoi ehkä nähdä Kassain latvat v. 1855, muutamia kuukausia ennenkuin Livingstone, mutta vasta Livingstonen kirjan ilmestyttyä hänkin kertoi maailmalle matkastaan. Kun hän oli vaillo tieteeellistä sivistystä, ei hän sitä paitsi voinut liittää kertomukseensa minkäänlaisia tähtitieteeellisiä paikanmääräyksiä.

On tosiaan merkillisempää, lausuu Johnston, se mitä Livingstonen edeltäjät sivuuttivat, kuin se mitä he löysivät. Portugalilainen t:ri Lacerda saapui pienelle Mofue järvelle, joka on kolmisenkymmentä kilometriä Moefosta etelään, lyhyen matkaa Luapulasta itään, mutta ei hän, sen enempää kuin kukaan muukaan hänen retkikuntansa jäsenistä, viitsinyt käydä päivämatkaa pohjoisempana Moeron rannalla eikä Luapulankaan

äyräillä. Bisa maassa he kuulivat »Shuia» järvestä, jonka piti olla vähän matkaa lännempänä, ja tiesivät Tshambesin siihen laskevan. Mutta vasta Livingstone kävi tällä järvellä ja nimitti sen erään saaren mukaan Bangveoloksi. Njassa järvestä portugalilaiset kuulivat kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa ja yhdeksännentoista alussa. Gaspar de Bocarro oli jo v. 1616 kulkenut aivan sen ohitse jotenkin läheltä, Kilwaan ja Mombasaan matkustaessaan, mutta hän ei näytä sitä nähneen, vaikka kulki ylä-Shiren poikki. V. 1846 sen todella näki portugalilainen Candido de Costa Cardoso, mikäli tiedämme. Portugalilaisten matkoista kuitenkin hyvin vähän tiedettiin.

Angolasta palatessaan Livingstone löysi Viktoria-putouksen ja kulki Sambesin jokivartta missä lähempänä, missä etäämpänä joesta suistamoon saakka. Toisella Sambesin matkallaan hän maailmalle paljasti Njassan seudut ja sen eteläpuolella olevan pienen Shinvan, tutki Shiren seudun korkean vuoriston ja Shire joen juoksun, Njassan länsipuolella olevan Luangwa joen, useimmat Sambesin pohjoispuoliset syrjäjoet ja Butangan ylämaan. Tällä toisella matkalla saatiin myös entistä perusteellisempi tieto Sambesin moniputaisesta deltasta.

Kolmannella suurella matkallaan Livingstone jatkoi Rovuman seutujen tutkimista, kartoittaen tästä joesta suuren osan. Hän oli ensimmäinen eurooppalainen, joka tutki Njassan länsipuolisen maan ja Bemba maan. Hän löysi Tanganjikan eteläpään ja arvasi tämän järven purkavan vetensä länttä kohti Lualabaan. Hän oli ensimmäinen, joka lähetti tiedon Moeron suuresta suosta. Livingstonen kautta tulivat tunnetuiksi Moero ja Bangveolo järvet ja niitä yhdistävä Luapula joki, ynnä Kongon yläjuoksu Njangwen seuduilla. Lualaban eli Kamolondon yläjuoksustakin hän toi tiedon. Hän oli ensimmäinen eurooppalainen, joka tunkeutui kolmen ja puolen asteen päähän päiväntasaajasta ja tutustui Manjeman metsään ja sen suuriin simpansseihin ja kääpiöelefanteihin. Hän ensi kerran mainitsee Lomami

joen ja kuuli ensimmäiset sanomat Katanga maasta, sen metallirikkaudesta ja luola-asumuksista: »Kuukauden matka Kasemben maasta länttä kohti on Katanga, jossa väestö sulattaa kuparimalmia (malakiittia) suuriksi, ison I:n muotoisiksi, 50—100 naulan painoisiksi harkoiksi. Aasukkaat takovat tästä metallista renkaita käsivarsien ja säärien koristukseksi. Kultraakin Katangassa on.» Kivu järvestäkin Livingstone toi varmemman tiedon, samoin kuin Viktoria-järven koillisesta Kavirondo-lahdesta.

Livingstone omisti kaikkialla, missä kulki, huomiota Afrikan muinaisuudellekin, sekä geologiselle että esihistorialliselle. Muun muassa hän kokosi tietoja Mashonamaan kivilinnoista. Niilin lähteitten etsimiseen häntä viehätti sekin luulo, että muka Mooses Egyptissä oleskellessaan oli koettanut saada niitä selville. Hän toivoi sen vuoksi tapaavansa Niilin lähdeseuduilla merkkejä Egyptin muinaisesta vaikutuksesta. Lundan ja muitten seutujen asukkaiden ulkomuodossa hän luuli huomaavansa piirteitä, jotka viittasivat egyptiläiseen verensekoitukseen. Jos hän olisi tuntenut Viktoria järven länsipuolisissa valtioissa hallitsevat vahumat, olisi hän saanut vielä paljon enemmän tukea luulolleen. On kuitenkin hyvin epäiltävää, onko tämä sekoitus egyptiläistä, vaikkapa kyllä hamilaista ja ehkä semiläistäkin. Tanganjikasta Moerolle kulkiessaan v. 1869 hän Itawan päälliköstä ja rahvaasta sanoo: »Nsama, heidän päällikkönsä, oli vanha mies, jonka pää ja kasvot olivat samanlaiset kuin Assyrian muinaisrakennusten veistokuvissa. Rahvas oli harvinaisen kaunista, Itawan miehistä usealla oli yhtä kaunis pää kuin suinkin on mahdollista tavata eurooppalaisjoukossa. Ruumiit olivat hyvin muodostuneet, kädet ja jalat pienet. Koillisessa Njassa-maassa Livingstone tapasi hallitsijahuoneen, jonka kansan tarinan mukaan eräs vaaleaihoinen seikkailija kuuden toverinsa keralla oli perustanut. »Näiden jälkeläisillä oli monet ajat suora nenä, vaalea iho ja pitkä tukka.»

Ystävänsä, sir R. Murchisonin innostamana Livingstone suuresti harrasti geologiaa ja hankki sen alalla sangen perusteelliset tiedot, vaikka häneltä puuttuivatkin varsinaiset opinnot. Keski-Sambesin laaksoa laskiessaan v. 1856 hän löysi fossilisia araukarioita ja päätti tästä, että Etelä-Afrika ennen lienee ollut maayhteydessä sekä Intian että Etelä-Amerikan kanssa. Njassa-järvestä hän ensimmäisenä lausui sen mielipiteen, että se oli maanrepeämän — oikeammin maan vajoamisen — kautta syntynyt.

Livingstone ei matkustaessaan pitänyt kiirettä. Hän teki taivalta sen mukaan kuin sopi, lausuu hänestä Scott Keltie, tehden huolellisia havaintoja ja kirjoittaen muistoon kaikki, mikä oli sen arvoista, harvinaisen tarkkaa maantieteellistä älyä ja tottunutta tieteellistä ymmärrystä osoittaen, tutkien kansan elämäntapoja, syöden heidän ruokaansa, asuen heidän majoissaan, ottaen myötätuntoisena osaa heidän iloihinsa ja suruihinsa. Kaikissa maissa, joitten läpi hän matkusti, alkuasukkaat sen vuoksi rakkaudella häntä muistelivat, pitäen häntä melkein poikkeuksetta korkeampana olentona. Hän kohteli heitä aina hellästi, lempeästi, jalosti. Arabialaiset orjakauppiaatkin, joitten vastustaja hän oli, ihailivat häntä suuresti ja sanoivat häntä »sangen suureksi tohtoriksi». Hänen esimerkkinsä ja kuolemansa vaikuttivat innostavasti, houkuttelivat Afrikkaan kosolta löytöretkeilijöitä ja lähetyssaarnaajia ja synnyttivät Euroopassa niin ankaran vihan orjakauppaa vastaan, että voimme sanoa sen hänen vaikutuksestaan saaneen kuoliniskun. Ihmisenä Livingstone oli puhdas ja helläsydäminen, täynnään inhimillistä myötätuntoisuutta, mieleltään mutkaton kuin lapsi.

* * * * *

Alussa vuotta 1873 Englannin hallitus lähetti Sir Bartle Freren keskustelemaan Sansibarin sulttaanin kanssa orjakaupan lakkauttamisesta. Kun sulttaanilla oli siitä hyvät tulot, ei hän tahtonut ottaa moisia vaatimuksia kuuleviin korviin, jonka vuoksi Sansibariin lähetettiin

englantilaisia sotalaivoja, ja silloin sulttaanin täytyi taipua. Sulttaani Bargash kielsi orjain viennin, orjakaupan ja lupasi suojella vapautettuja orjia. Orjakaravaaneja kiellettiin tulemasta sulttaanin manneralueelle ja Sansibarista orjastus-retkikuntia sisämaahan lähettämästä. Sansibarin vanhalle orjatorille rakennettiin suuri englantilainen kirkko.

Cameronin matka Afrikan poikki.

Samaan aikaan kuin Livingstonen palvelijat kantoivat isäntänsä ruumista Sansibariin, varusti Englannin maantieteellinen seura retkikunnan, joka sai tehtäväkseen kuulun matkustajan avustamisen, jonka jälkeen sen hänen neuvojensa johdolla piti suorittaa joku itsenäinen tutkimustyö. Meriluutnantti V. Lovett Cameron otettiin retkikunnan johtajaksi ja hänen apulaisikseen lähtivät lääkäri Dillon ja luutnantti Murphy. Maaliskuussa 1873 retkikunta lähti Sansibarista. Neljäntenä miehenä lähti mukaan kahdeksantoistavuotias Robert Moffat Livingstonen langon poika, joka kuitenkin pian sortui matkalla tautiin. Retkikunnan muutkin jäsenet sairastuivat malariaan ja silmätautiin niin pahoin, että lokakuussa koko yritykset uhkasi tuhoutua. Osalta oli siihen syynä sekin että palkattujen kantajain joukossa oli hyvin paljon huonoja aineksia. Varustukset eivät suinkaan olleet paremmat kuin Livingstonenkaan hänen lähtiessään viimeiselle matkalleen.

Taborassa, Unjanjemben arabialaisten pääkaupungissa, retkikunta kohtasi Livingstonen ruumissaaton ja sai siten epäämättömän tiedon siitä, että löytöretkeilijä oli kuollut. Cameron kirjoittaa: »Maatessani eräänä päivänä teltassani sairaana, huolissani ja tuskissani surkean tilamme johdosta, tuli luokseni Tshuma, palvelija, joka kertoi minulle isäntänsä kuolemasta ja että

hänen ruumiinsa parin päivän kuluttua saapuisi Taboraan.» Paikkakunnan kaikki etevimmät arabialaiset osoittivat vainajalle kunnioitustaan saaton saapuessa. Murphy päätti nyt palata takaisin ja muutaman päivän kuluttua Dillon teki samoin. Edellinen seurasi ruumissaaton mukana Sansibariin, jälkimmäinen kuumehoureissa ampui itsensä matkalla.

Lukuga.

Cameron lähti yksin Udjidjiin, saadakseen talteen Livingstonen sinne jättämät paperit. Sitten hän aikoi jatkaa matkaa edelleen, laskeakseen, jos suinkin mahdollista, Lualabaa alas mereen. Helmikuussa 1874 hän saapui Udjidjiin, jossa hän Muhamed ibn Salek nimiseltä arabialaiselta saikin Livingstonen hänelle uskomat muistiinpanot. Udjidjista Cameron veneellä kiersi Tanganjikan eteläpään, kartoittaen sen tarkkaan. Toista rantaa noustessaan hän löysi Lukugan, joka vie Tanganjikan vedet Kongoon. Stanley sittemmin lausui epäilyksiä, tokko Cameron oli Lukugaan nähden tullut oikeihin johtopäätöksiin, jonka vuoksi kesti vielä hyvän aikaa, ennenkuin asia sai lopullisen ratkaisunsa.

Cameron totesi, samoin kuin myöhemmin Stanleykin, ettei Lukugaa voinut veneellä pitkällekkään kulkea, kasvit, kaatuneet puut ja lieju kun tukkivat sen uoman. Seudun asukkaat kuitenkin vakuuttivat kuukausimääriä kulkeneensa Lukugan vartta, kunnes olivat nähneet sen laskevan Lualabaan. Cameronin mittauksen mukaan juoksi joki puolen solmun nopeudella järvestä pois päin. Venematkinsa johdosta Cameron nyt saattoi entistä oikeammin piirtää Tanganjikan kartan ja korjata järven suunnan kaakkois-luoteiseksi; edelliset matkustajat eivät olleet oikealla tavalla lukuun ottaneet kompassin poikkeumaa niillä seuduilla, vaan olivat piirtäneet suunnan melkein suoraan pohjois-eteläiseksi. Veneretkellä Cameron sekä sairasti

kuumetta että ruokatavarain puutetta, jota paitsi hänen säärissään ja jaloissaan oli vihoittavia haavoja.

Cameron otaksuu Lualaban Kongoksi.

Udjidjiin palattuaan hän lähetti Sansibariin kaikki Livingstonen paperit, mitä siellä säilytettiin, ynnä omat päiväkirjansa, kasvitieteelliset kokoelmansa, karttaluonnoksensa y.m. Sitten hän uudelleen kulki järven poikki, mukanaan 60 miestä, joista 20:llä oli pyssyt. Matkan päämäärä oli Njangwe, etäisin kohta, jonka Livingstone oli Lualaballa saavuttanut. Suuremmitta seikkailuita Cameron saapuikin Njangween ja mittasi siellä Lualaban leveyden ja syvyyden ja virtauksen nopeuden, joten hän sai käsityksen sen suunnattomasta suuruudesta. Hän tuli puolestaan täydelleen vakuutetuksi siitä, ettei tämä mahtava joki voinut olla Niili, vaan Kongo. Cameron halusi hartaasti päästä ratkaisemaan tämän tärkeän kysymyksen, »mutta», kirjoittaa hän, »en olisi saanut jokimatkaani tarvitsemiani kanootteja millään muulla tavalla kuin rupeamalla ihmiskauppaa tekemään — toisin sanoen ostamaan ja myymään orjia, eikä siitä tietysti voinut olla millään muotoa kysymystäkään. Koettaessani hankkia kanootteja kunniallisilla keinoilla, saapui Njangween Hamed-ben-Muhamed ben Juma, paremmin tunnettu Tippu Tipin nimellä, jonkun verran etelämpänä Lomamin varrella olevasta leiristään. Tämä laajalti tunnettu arabialaispäällikkö oli tullut Njangween sovittamaan riitoja, joita oli syntynyt eräitten arabialaisten väen ja hänen suojeluksessaan olevain alkuasukkaitten välillä. Tippu Tip sanoi, että jos lähtisin hänen kerallaan, voisin kulkea Lomamin poikki ja sen takana palata takaisin Lualaballe. Suostuin ehdotukseen ja lähdin arabialaispäällikön matkaan hänen jälleen palatessaan kotiaan. Njangwen eteläpuolella oli erittäin hedelmällisiä seutuja, joissa ei vielä kukaan eurooppalainen ollut käynyt. Mutta Tippu

Tipin asemalle saavuttuani sainkin kokea, etteivät Lomamin takaiset neekeriheimot suostuneetkaan laskemaan minua maansa kautta. Ja uskollisena periaatteelleni, ettei epäoikeutetun eikä aiheettoman verenvuodatuksen koskaan pitäisi tahrata loistavintakaan maantieteellistä löytöä, luovuin yrityksestä ja matkustin eteläisempää reittiä seutujen kautta, joissa ei vielä milloinkaan ollut käynyt eurooppalaisia eikä arabialaistakaan.»

Yhden kerran retkikunnan kimppuun kuitenkin hyökättiin, joten sen täytyi puolustaa itseään, ja taistelussa kaatui yksi alkuasukas. Cameron julisti kaikkialla kulkiessaan, ettei hänellä ollut vihamielisiä tarkoituksia. »Kun alkuasukkaat kuulivat, kuinka orjuutta inhosin, ihastuivat he siitä suunnattomasti.»

Cameron saapui sitten Usua maahan, josta hän aikoi lähteä etsimään »Skankorra» nimistä suurta järveä. Livingstone oli kuullut puhuttavan tästä järvestä, Cameron niinikään — nimi tietysti tarkoitti Sankurua, Kongon suurta syrjäjokea — ja kun hän ei Tippu Tipin leiriltä päässyt sinnekään päin matkustamaan, aikoi hän pyrkiä sinne etelästä, Uruasta käsin. Uruan ylipäällikkö Kasongo oli kuitenkin orjastusretkellä Cameronin saapuessa hänen pääkaupunkiinsa, ja matkustajan täytyi odottaa tämän mahtimiehen palaamista. Kasongon pääkaupungissa Cameron tapasi Jumah Merikani nimisen arabialaisen, joka osoitti hänelle paljon hyväntahtoisuutta ja avuliaisuutta, — »ikäänkuin olisin ollut hänen veljensä.» Hän tapasi siellä myös Alvez nimisen portugalilaisen, joka oli Bihestä kokoisin. Alvez oli orjakauppias kehnoita lajia, kunniaton konna, ja hän oli luokseen koonnut sotajoukon, joka oli samaa laatua. Muun muassa hänen seurassaan oli portugalilaisen majurin Coimbran poika. Cameronin varat olivat siksi ehtyneet, että hänen täytyi liittyä tämän orjakauppiaan karavaaniin päästäkseen maasta pois.

Odotellessaan Cameron teki retken muutaman kilometrin mittaiselle Mohria-järvelle, jossa hän näki samanlaisia paaluasumuksia kuin esihistoriallisella ajalla Sveitsin sisäjärvissä on ollut. Niitä saattoi toisin paikoin olla yhdessä ryhmässä kokonainen kylä. Majat oli rakennettu pyöreille tai nelitahoisille lavoille, joiden alla veneitä säilytettiin ja verkot ripustettiin kuivamaan. Kassalin järvellä hän näki uivia saaria, jotka asukkaat itse olivat rakentaneet, pystyttäen näille omatekoisille saarille sitten majansa ja kylväen niille ruohoa ja istuttaen banaaneja. Mutta ei saarilla sen enempää kuin paalurakennuksissakaan Cameron päässyt käymään. Ne olivat pakopaikkoja, jotka naapuriheimojen ja heidän päälliköittensä rosvoretket olivat- pakottaneet rakentamaan.

Kasongo orjastusretkiltään palattuaan otti Cameronin kylläkin suosiollisesti vastaan, mutta ei sitten laskenut häntä maastaan lähtemään. Ilman Jumah Amerikanin apua ja varoituksia Cameron olisi ruhtinaan toimesta ryöstetty ja arvatenkin tapettukin. Lopulta hän kuitenkin pääsi Alvezin karavaanin kera taipaleelle, mutta tämä matka orjakaravaanin keralla, johon kuului puolentoistatuhatta henkeä, oli hänelle sanomaton kidutus, sitä suurempi, kun hän ei voinut mitään tehdä orja parkain kärsimysten lieventämiseksi. Portugalilaiset kohtelivat orjiaan vielä paljon huonommin kuin kehnoinkaan arabialainen. Halvemmallä päästäkseen Alvezin miehet säälimättä ryöstivät kaikki viljat, hedelmäpuut ja varastot, mitä tiellä oli, antamatta mitään korvausta. Cameronilla ei ollut muuta neuvoa kuin ostaa väelleen tätä ryöstettyä viljaa, kun muuta ei ollut saatavana. Enimmäkseen olivat kylät itse orjatien varrella aidoilla ja haudoilla linnoitetut. Koko matkan Cameron oli sairaudesta heikkona. Siitä huolimatta hän toimitti tarkat maantieteelliset paikanmääräykset ja löysi Sambesin, ynnä Kassain ja useitten muittenkin Kongoon laskevain jokien lähteet.

Portugalin alueella Cameron vihdoinkin tapasi vieraanvaraisia valkoisia, mutta aivan viime hetkessä uhkasi keripukki tuhota suurimman osan retkikunnasta. Cameronin täytyi kolmen vankimman miehensä kanssa kulkea 256 kilometriä neljässä päivässä nälissään ja moninaisia vaaroja kokiensa saadakseen apua nopeaan riutuvalle karavaanilleen. Se hänelle onnistui, mutta niin viime hetkessä, että yksi mies jo ennätti kuolla ja seuraavina päivinä monta muuta olisi seurannut häntä hautaan. Tämä mies olikin vasta toinen, jonka Cameron pitkällä retkellään menetti. Huolenpitoa miehistään hän kaiken aikaa oli pitänyt ensimmäisenä velvollisuutenaan. Matkansa päätettyään hän itsekkin sairastui keripukkiin ja vain lääkärin taito pelasti hänet kuolemasta.

Cameron oli ensimmäinen valkoinen, joka kulki Afrikan poikki idästä länteen. Hänen matkansa tulokset olivat suuriarvoiset, vaikkei hän voinutkaan Lualaban kohtaloita ilmi saada. Seuraava suuri edistys Afrikan sisäosien tutkimisessa oli tämän salaisuuden selvittäminen.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MAANTIEDE JA
LÖYTÖRETKET 3 ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.